

برقی ادوار

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@hotmail.com

۲۴ اگست ۲۰۲۶

عنوان

viii

دیباچہ

xi

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

۱	۱	بنیاد
۱	۱.۱	برقی بار، برقی روا اور برقی دباو
۵	۱.۲	قانون اوہم
۷	۱.۳	توانائی اور طاقت
۱۲	۱.۴	برقی پڑے
۱۳	۱.۴.۱	غیر تابع منبع
۱۴	۱.۴.۲	تابع منبع
۳۳	۲	مزا حتمی ادوار
۳۳	۲.۱	قانون اوہم
۴۰	۲.۲	قوانین کرخوف
۵۴	۲.۳	سلسلہ وار جڑے پڑوں میں رو
۵۴	۲.۴	تقسیم دباو
۵۷	۲.۵	متعدد سلسلہ وار مزا حتمیوں کا مساوی مزا حتمی
۶۰	۲.۶	سلسلہ وار متعدد منابع دباو اور مزا حتمی
۶۱	۲.۷	متوازی جڑے مزا حتمی پر یکساں دباو پایا جاتا ہے
۶۱	۲.۸	تقسیم روا اور متعدد متوازی مزا حتمیوں کا مساوی مزا حتمی
۶۹	۲.۹	سلسلہ وار اور متوازی مزا حتمی
۷۵	۲.۱۰	تخصیص مزا حتمی
۷۸	۲.۱۱	سلسلہ وار اور متوازی مزا حتمیوں کے ادوار کا حل
۸۵	۲.۱۲	ستارہ و نکتوں کی تبادلیت
۹۲	۲.۱۳	تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار
۱۱۵	۳	ترکیب جوڑ اور دائری ترکیب

۳.۱	تجزیہ جوڑ	۱۱۵
۳.۲	غیر تابع منبع رواسعمال کرنے والے ادوار	۱۱۸
۳.۳	تابع منبع رواسعمال کرنے والے ادوار	۱۳۰
۳.۴	غیر تابع منبع دیاواسعمال کرنے والے ادوار	۱۳۵
۳.۵	تابع منبع دیاواسعمال کرنے والے ادوار	۱۳۴
۳.۶	دائری تجزیہ	۱۵۰
۳.۷	غیر تابع منبع رواسعمال کرنے والے ادوار	۱۵۱
۳.۸	غیر تابع منبع رواسعمال کرنے والے ادوار	۱۵۹
۳.۹	تابع منبع رواسعمال کرنے والے ادوار	۱۶۴
۳.۱۰	دائری ترکیب اور ترکیب جوڑ کا موازنہ	۱۶۸
۴	حسابی ایسپلیٹائر	۱۸۷
۴.۱	کامل حسابی ایسپلیٹائر	۱۹۶
۴.۲	منفی ایسپلیٹائر	۱۹۶
۴.۳	مثبت ایسپلیٹائر	۱۹۸
۴.۴	مستقام کار	۲۰۰
۴.۵	منفی کار	۲۰۰
۴.۶	جمع کار	۲۰۲
۴.۷	متوازن اور غیر متوازن صورت	۲۰۴
۴.۸	موازنہ کار	۲۰۷
۴.۹	آلاتی ایسپلیٹائر	۲۰۷
۵	مسئلے	۲۲۱
۵.۱	مساوی دور	۲۲۱
۵.۲	مسئلہ خطیت	۲۲۱
۵.۳	مسئلہ خطی میل	۲۲۵
۵.۴	مساوی ادوار	۲۳۴
۵.۵	مسئلہ تھون، مسئلہ نارٹن اور مسئلہ تبادلہ منبع	۲۳۸
۵.۶	تابع منبع رواسعمال کرنے والے ادوار	۲۵۶
۵.۷	تابع منبع اور غیر تابع منبع دونوں رواسعمال کرنے والے ادوار	۲۶۰
۵.۸	زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ	۲۶۷
۶	برق گیر اور امالہ گیر	۲۸۵
۶.۱	برق گیر	۲۸۵
۶.۲	امالہ گیر	۲۹۷
۶.۳	برق گیر اور امالہ گیر کے خصوصیات	۳۰۵
۶.۴	سلسلہ وار جڑے برق گیر	۳۰۸
۶.۵	متوازی جڑے برق گیر	۳۱۱
۶.۶	سلسلہ وار امالہ گیر	۳۱۴
۶.۷	متوازی امالہ گیر	۳۱۶
۶.۸	حسابی ایسپلیٹائر کے RC ادوار	۳۲۰

۶.۹	تفریق کار	۳۲۰
۷	عارضی رد عمل	۳۳۷
۷.۱	تعارف	۳۳۷
۷.۲	یک رتبہ ادوار	۳۳۷
۷.۲.۱	رد عمل کی عمومی مساوات	۳۳۹
۷.۳	دھڑکن	۳۶۰
۷.۴	دو رتبہ ادوار	۳۶۶
۸	تجزیہ برقرار حال	۴۰۷
۸.۱	مخلوط اعداد	۴۰۷
۸.۲	سائن نما تفاعل	۴۱۱
۸.۳	سائن نما اور مخلوط جری تفاعل	۴۱۹
۸.۴	دوری سمتیہ	۴۲۶
۸.۵	مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کے انفرادی دوری سمتیہ تعلق	۴۳۱
۸.۶	برقی رکاوٹ اور برقی فراوانی	۴۳۹
۸.۷	دوری سمتیات کے اشکال	۴۵۱
۸.۸	کرخوف مساوات	۴۵۹
۸.۹	تجزیاتی تراکیب	۴۶۴
۹	برقرار برقی طاقت	۴۹۷
۹.۱	لجائی طاقت	۴۹۷
۹.۲	اوسط طاقت	۴۹۹
۹.۳	زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ	۵۰۶
۹.۴	موثر قیمت	۵۱۵
۹.۵	جزو طاقت	۵۲۳
۹.۶	مخلوط طاقت	۵۲۶
۹.۷	جزو طاقت کی درنگی	۵۳۳
۹.۸	برقی جھٹکا	۵۳۷
۹.۹	نم زمین	۵۳۹
۹.۱۰	ایک دور کا نظام	۵۳۹
۹.۱۱	حفاظتی تدابیر	۵۴۴
۱۰	مقتناطیسی جڑے ادوار	۵۵۵
۱۰.۱	مشترکہ امالہ	۵۵۵
۱۰.۲	مشترکہ امالہ میں توانائی کا ذخیرہ	۵۷۱
۱۰.۳	کامل ٹرانسفارمر	۵۷۶
۱۱	تین دوری نظام	۶۰۷
۱۱.۱	تین دوری ستارہ دیاو	۶۰۷
۱۱.۲	ستارہ ستارہ (YY) جوڑ	۶۱۲

۶۱۹	تین دوری ٹکونی (Δ) دباؤ	۱۱.۳
۶۲۳	ٹکونی بوجھ	۱۱.۴
۶۲۷	طاقت کے کلیات	۱۱.۵
۶۳۶	جزو طاقت کی درستگی	۱۱.۶
۶۴۵	تحدی رد عمل	۱۲
۶۵۶	۱۲.۱ جال	۱۲.۱
۶۵۸	۱۲.۲ صفر اور قطب	۱۲.۲
۶۶۰	۱۲.۳ سائن نما تحدی تجزیہ	۱۲.۳
۶۶۰	۱۲.۳.۱ بوڈا خطوط	۱۲.۳.۱
۶۷۹	۱۲.۴ گمکی ادوار	۱۲.۴
۷۰۹	۱۲.۵ چھائی	۱۲.۵
۷۳۱	۱۳ لاپلاس بدل	۱۳
۷۳۱	۱۳.۱ تعریف	۱۳.۱
۷۳۲	۱۳.۲ نادر تفاعل	۱۳.۲
۷۳۸	۱۳.۳ لاپلاس بدل کی جوڑیاں	۱۳.۳
۷۴۲	۱۳.۴ خواص البدل	۱۳.۴
۷۴۶	۱۳.۵ معکوس لاپلاس بدل کا حصول	۱۳.۵
۷۴۷	۱۳.۵.۱ جزوی کسری پھیلاؤ	۱۳.۵.۱
۷۵۶	۱۳.۶ مکمل الجھاؤ	۱۳.۶
۷۵۹	۱۳.۷ مسئلہ ابتدائی قیمت اور مسئلہ اختتامی قیمت	۱۳.۷
۷۷۱	۱۴ ادوار کا حل بذریعہ لاپلاس بدل	۱۴
۷۷۱	۱۴.۱ ادوار کا حل	۱۴.۱
۷۷۲	۱۴.۲ پرزوں کے مساوی لاپلاسی ادوار	۱۴.۲
۷۷۶	۱۴.۳ تجزیاتی تراکیب	۱۴.۳
۷۹۵	۱۴.۴ تبادلہ تفاعل جال	۱۴.۴
۸۰۶	۱۴.۵ ترسیم قطبین و صفر اور بوڈا خط	۱۴.۵
۸۰۸	۱۴.۶ برقرار حال رد عمل	۱۴.۶
۸۲۷	۱۵ فوریز تجزیہ	۱۵
۸۲۷	۱۵.۱ ٹکونیاتی فوریز تسلسل	۱۵.۱
۸۴۵	۱۵.۲ قوت نمائی فوریز تسلسل	۱۵.۲
۸۵۰	۱۵.۳ تشاکل تفاعل	۱۵.۳
۸۵۰	۱۵.۳.۱ جفت تشاکل تفاعل	۱۵.۳.۱
۸۵۲	۱۵.۳.۲ طاق تشاکل تفاعل	۱۵.۳.۲
۸۵۳	۱۵.۴ منتقل وقت	۱۵.۴
۸۵۵	۱۵.۵ تخلیق موج	۱۵.۵
۸۵۸	۱۵.۶ تحدی طیف	۱۵.۶

۸۶۱	برقرار حال برقی جال	۱۵.۷
۸۶۱	۱۵.۷.۱ اوسط طاقت	
۸۶۵	فوریز بدل	۱۵.۸
۸۷۲	فوریز بدل کے خواص	۱۵.۹
۸۷۳	۱۵.۱۰ مسئلہ پارسیوال	

۸۹۵	۱۶ چار سردوار کے ریاضی نمونے	
۹۰۰	۱۶.۱ رکاوٹی نمونہ	
۹۰۵	۱۶.۲ دوغلانی نمونہ	
۹۰۷	۱۶.۳ تریسلی نمونہ	
۹۰۹	۱۶.۴ چار سردوار کے باقی جوڑ	

۹۲۱	اشاریہ	
-----	--------	--

دیباچہ

یہ کتاب اس امید کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ یہ ایک دن برقی انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ اب بھی طلبہ و طالبات اس سے استفادہ کر سکیں گے۔

اس کتاب میں تقریباً 265 حل شدہ مثالیں اور 531 شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ 239 مشق اور 458 سوالات دیے گئے ہیں۔ تمام سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔

برقی میدان کے تمام شعبوں کے لئے برقی ادوار بنیادی نصاب ہے لہذا اس کتاب پر جتنی زیادہ توجہ دی جائے اتنا بہتر ہوگا۔

کتاب کے پہلے پانچ ابواب میں یک سمتی روپر تبصرہ کیا گیا ہے جبکہ باقی ابواب میں بدلتی روپر تبصرہ کیا گیا ہے۔ چوتھے باب میں حسابی ایپلیکیشنز کو بطور برقی پرزہ متعارف کرایا گیا ہے جس سے کتاب زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔

عارضی رد عمل کے بعد برقرار حال ادوار پر غور کیا گیا ہے۔ مقناطیسی ادوار میں ٹرانسفارمر پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔

تین دور ادوار جو عام زندگی میں نہایت اہم ہیں، ان کے بارے ایک باب ہے۔ اس باب میں برقی طاقت کی اکائی اور ناپ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔

تعدادی رد عمل اور چھلنی کو تفصیل سے دیکھا گیا ہے۔ پست گزار، بلند گزار، پٹی گزار اور پٹی روک چھلنی پر تفصیلی غور کیا گیا ہے۔

لاپلاس بدل اور فوریر بدل پر تبصرے کے بعد ان کی مدد سے ادوار حل کرنا سکھایا گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ طلبہ ان ابواب کو پسند کریں گے۔

آخر میں چار سراسر مساوی ادوار پر غور کیا گیا ہے جو برقیات کے میدان میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

کتاب کے آخر میں فرہنگ دیا گیا ہے۔ کتاب میں کسی بھی موضوع تک جلد پہنچنے کے لئے فرہنگ کو استعمال کریں۔ اردو کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی فرہنگ دیا گیا ہے۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی جبکہ سوالات کے جوابات wxMaxima کی مدد سے حاصل کیے گئے ہیں۔

یہ کتاب درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔

Basic Engineering Circuit Analysis by J. David Irwin and R. Mark Nelms

جبکہ اردو اصطلاحات چنے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>

<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقیاتی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyoufazai>

سے حاصل کی جاسکتی ہے، جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

خالد خان یوسفزئی

۲۱ اگست ۲۰۱۷ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جو اذہان سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پیٹ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۱

بنیاد

اس کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے جس کی چند بنیادی اکائیاں کلو گرام (kg)، میٹر (m)، سیکنڈ (s) اور کیلون (K) ہیں۔ ان اکائیوں کے ساتھ عموماً شکل ۱.۱ میں دکھائے گئے ضربیے استعمال کیے جاتے ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔

۱.۱ برقی بار، برقی رو اور برقی دباؤ

اس کتاب میں برقی بار^۱ اور برقی رو^۲ کلیدی کردار ادا کریں گے۔ برقی بار کی اصطلاح چھوٹی کر کے صرف برقی یا صرف بار کی اصطلاح استعمال کی جائے گی جبکہ برقی رو کی اصطلاح چھوٹی کر کے رو کی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ برقی بار کی حرکت کو برقی رو کہتے ہیں۔ چونکہ بار کی حرکت سے توانائی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتی ہے لہذا ہماری دلچسپی کا مرکز برقی رو ہوگی۔

موصل تار کی مدد سے برقی پرزہ جات کو مختلف انداز میں آپس میں جوڑنے سے برقی دور^۳ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے پائپ سے پانی کو ایک مقام سے دوسرے مقام

10 ⁻¹²	10 ⁻⁹	10 ⁻⁶	10 ⁻³	10 ⁰	10 ³	10 ⁶	10 ⁹	10 ¹²
p	n	μ	m		k	M	G	T
pico	nano	micro	milli		kilo	mega	giga	tera
پیکو	نانو	مائیکرو	ملی		کلو	میگا	گیگا	ٹیرا

شکل ۱.۱: بین الاقوامی نظام اکائی کے ضربیے۔

SI system^۱
electric charge^۲
electric current^۳
electric circuit^۴

تک منتقل کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح برقی دور میں ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک بار موصل تار کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے۔ یوں اگر پانی کو بار تصور کیا جائے تو حرکت کرتے ہوئے پانی کو برقی دور تصور کیا جائے گا جبکہ موصل تار کو پائپ تصور کیا جائے گا۔ برقی ادوار سمجھنے میں یہ مشابہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔

کسی بھی نقطے پر برقی رو سے مراد اس نقطے سے فی سیکنڈ گزرتا بار ہے۔ رو اور بار کے تعلق کو تفرض صورت میں یوں

$$(1.1) \quad i = \frac{dq}{dt}$$

اور مکملہ صورت میں یوں

$$(1.2) \quad q = \int_{-\infty}^t i dt$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں برقی بار کو q سے ظاہر کیا گیا ہے اور برقی رو کو i سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بدلتی رو متغیرات کو انگریزی کے چھوٹے حروف تہجی مثلاً i یا q سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ غیر متغیر مقدار کو انگریزی کے بڑے حروف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں غیر متغیر رو کو I اور غیر متغیر بار کو Q سے ظاہر کیا جائے گا۔

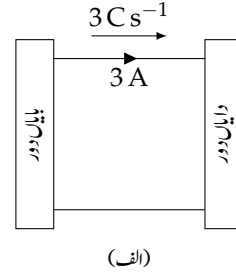
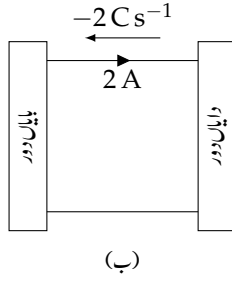
بار کی اکائی کو کولمب^۶ کہتے ہیں جسے C کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ رو کی اکائی کو امپیر^۸ کہتے ہیں۔ امپیر کی علامت A ہے۔ اگر تار سے ایک سیکنڈ دور اپنے میں ایک کولمب بار گزر رہا ہو تب تار میں ایک امپیر کی برقی رو پائی جائے گی۔

رو اپنی طور پر تصور کیا جاتا تھا کہ تار میں مثبت بار کی حرکت سے برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں موصل تار میں مثبت ایٹم ساکن ہوتے ہیں اور آزاد منفی الیکٹران کی حرکت سے رو پیدا ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود، تصور کیا جاتا ہے کہ مثبت بار کی حرکت برقی رو کو جنم دیتی ہے۔ شکل ۱.۲-الف میں فی سیکنڈ $3C$ کا بار بائیں سے دائیں جانب منتقل ہو رہا ہے جو بائیں سے دائیں جانب $3A$ رو کو جنم دیتی ہے۔ شکل ۱.۲-ب میں فی سیکنڈ $2C$ کا بار دائیں سے بائیں جانب منتقل ہو رہا ہے جو بائیں سے دائیں جانب $2A$ کی رو پیدا کرتی ہے۔ بار کا قطب اور سمت بہا جانتے ہوئے رو کی مقدار اور سمت کا تعین ممکن ہوتا ہے۔

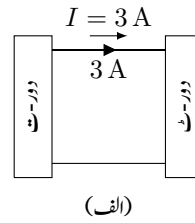
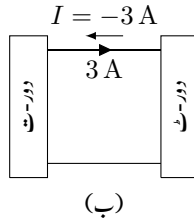
غیر متغیر برقی رو کو یکے سمیت^۷ رو کہتے ہیں۔ یک سمت رو کی مقدار وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی برقی رو کو بدلتی^۹ رو کہتے ہیں۔ ان دونوں کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔ موبائل کی بیٹری یک سمت رو پیدا کرتی ہے جبکہ گھریلو پنکھا بدلتی رو سے چلتا ہے۔

شکل ۱.۳-الف میں دور ت اور دور ٹ کو دو تاروں سے آپس میں جوڑا گیا ہے۔ بالائی تار میں دور ٹ سے دور ٹ کی جانب تین امپیر کی رو پائی جاتی ہے۔ اس تار پر تیر کا نشان رو کی سمت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ تار کے نیچے $3A$ لکھ کر رو کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ اب تصور کریں کہ تار پر تیر کا نشان نہیں دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں برقی رو I کو یا تو دور ٹ سے دور ٹ کی جانب تصور کیا جاسکتا ہے اور یا دور ٹ سے دور ٹ کی جانب۔ پہلی صورت کو شکل-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں تار سے ہٹ کر دور ٹ سے دور ٹ کی جانب تیر سے رو I کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ اصل رو اسی سمت میں ہے لہذا $I = 3A$ لکھا جائے گا۔ دوسری صورت کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے جہاں دور ٹ سے دور ٹ کی جانب تیر کھینچا گیا ہے۔ یوں شکل-ب میں برقی رو کی سمت دور ٹ سے دور ٹ کی جانب لی گئی ہے۔ چونکہ اصل رو کی سمت تصور کردہ سمت کے الٹ ہے لہذا یہاں $I = -3A$ لکھا جائے گا۔ شکل-الف اور شکل-ب میں دکھائے گئے دونوں طریقے درست ہیں۔

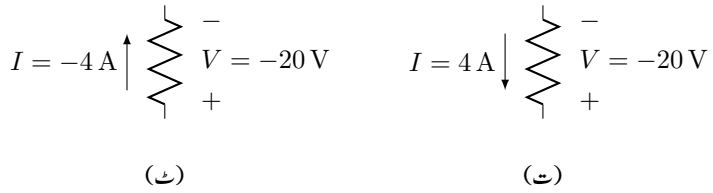
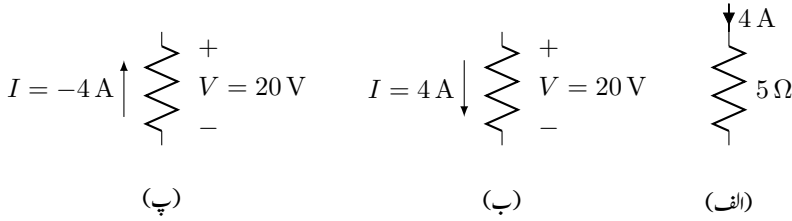
differential form^۵
integral form^۱
Coulomb^۶
Ampere^۸
direct current, DC^۹
alternating current, AC^{۱۰}



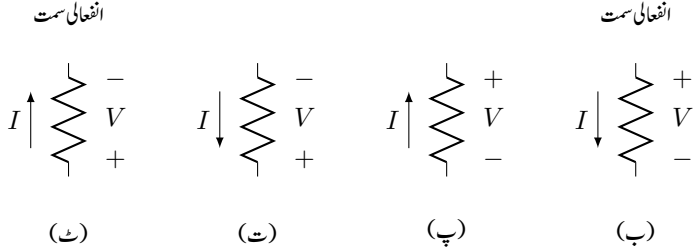
شکل ۱.۲: مثبت بار اور منفی بار کی حرکت سے پیدا ہو۔



شکل ۱.۳: برقی روا کو بیان کرنے کے درست طریقے۔



شکل ۱.۴: مزاحمت کی روا اور دباؤ لکھنے کے چار ممکنہ طریقے۔



شکل ۱.۵: غیر فعال سمت کی ترکیب کی پہچان۔

شکل ۱.۴-الف میں 5Ω کی مزاحمت میں 4 A کی رو پائی جاتی ہے۔ اس مزاحمت کے دونوں سرے مزید پرزہ جات سے جڑے ہیں جنہیں شکل میں نہیں دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب تا شکل-ٹ میں مزاحمت پر دباؤ اور مزاحمت میں رو کو مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ کسی بھی دو متغیرات کو کل چار انداز میں لکھا جاسکتا ہے۔ یہی بات دباؤ اور رو کے لیے بھی درست ہے لہذا انہیں لکھنے کے کل چار طریقے ہیں۔ شکل ۱.۵ میں برقی دباؤ اور برقی رو کی مقدار لکھے بغیر یہی چار طریقے دو بارہ دکھائے گئے ہیں۔ ان میں شکل-ب اور شکل-ٹ کے طرز کو غیر فعال سمت کی ترکیب میں دباؤ V اور رو I کی سمتیں یوں چنی جاتی ہیں کہ برقی پرزے میں رو مثبت سرے سے داخل ہوتی ہے۔ یوں شکل-ب میں مزاحمت کے بالائی سرے کو دباؤ کا مثبت سرا چننا گیا ہے لہذا غیر فعال سمت کی ترکیب میں اسی سرے سے رو مزاحمت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح شکل-ٹ میں مزاحمت کا نچلا سرا دباؤ کا مثبت سرا ہے لہذا غیر فعال سمت کی ترکیب میں اسی سرے سے مزاحمت میں رو داخل ہوگی۔ یاد رہے کہ غیر فعال سمت کی ترکیب میں اصل برقی رو اور برقی دباؤ کی درست سمتوں کا کوئی کردار نہیں۔ **قانون اوہم**^{۱۲} اور طاقت کے حساب میں غیر فعال سمت کی ترکیب استعمال کی جاتی ہے۔

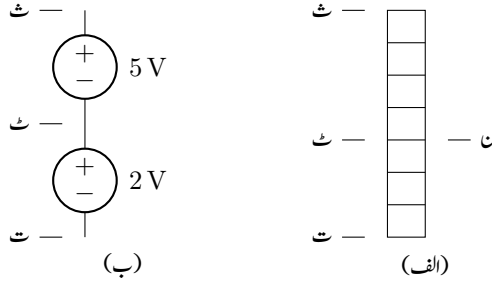
غیر فعال سمت کی ترکیب میں برقی پرزے پر دباؤ کی سمت چننے کے بعد رو کی سمت یوں چنی جاتی ہے کہ چنے گئے دباؤ کے مثبت سرے پرزے میں رو داخل ہو۔

عام زندگی میں اونچائی کو زمین سے ناپا جاتا ہے جہاں زمین کی اونچائی صفر کے برابر لی جاتی ہے۔ یوں اونچائی کے ناپ میں زمین کو نقطہ حوالہ^{۱۳} لیا جاتا ہے۔ شکل ۱.۶-الف میں سات منزلہ عمارت دکھائی گئی ہے۔ اگر زمین نقطہ ت پر ہو تب نقطہ ن مثبت تین پڑھا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زمین نقطہ ٹ پر ہو تب نقطہ ن زمین یعنی صفر پر ہے جبکہ زمین نقطہ ٹ پر ہونے کی صورت میں نقطہ ن منفی چار پر ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقطہ ن کی مطلق اونچائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اونچائی صرف اس صورت میں معنی خیز ہوتی ہے جب نقطہ حوالہ بھی بیان کیا جائے۔

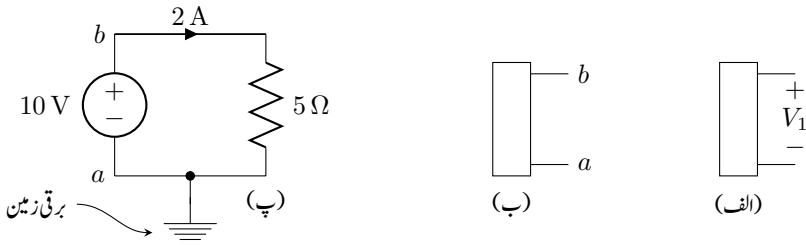
برقی دباؤ بھی بالکل اونچائی کی طرح ناپا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱.۶-ب میں نقطہ ت کے حوالے سے نقطہ ٹ مثبت دو وولٹ 2 V پر ہے جبکہ نقطہ ٹ کے حوالے سے نقطہ ٹ منفی پانچ وولٹ 5 V - پر ہے۔ اسی طرح نقطہ ٹ کے حوالے سے نقطہ ٹ 2 V - پر اور نقطہ ٹ 5 V پر ہیں۔ نقطہ ت کے حوالے سے نقطہ ٹ 7 V پر ہے جبکہ نقطہ ٹ کے حوالے سے نقطہ ٹ 7 V - پر ہے۔ یاد رہے کہ نقطہ حوالہ کا برقی دباؤ صفر تصور کیا جاتا ہے۔

برقی دباؤ کی قیمت بھی بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ نقطہ حوالہ بیان کیا جائے۔ برقی دور میں دباؤ کی نشاندہی کرتے ہوئے نقطہ حوالہ کو منفی کی علامت (-) سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ مطلوبہ نقطے کو مثبت علامت (+) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱.۶-الف میں نچلی نقطہ حوالہ ہے۔ یوں اگر $V_1 = 4V$

¹¹passive sign convention
¹²Ohm's law
¹³reference



شکل ۱.۶: برقی دباؤ میں نقطہ حوالہ کی اہمیت۔



شکل ۱.۷: برقی دباؤ کا اظہار۔

ہو تب پٹلی تار کی نسبت سے بالائی تار مثبت چار وولٹ پر ہوگا۔ اسی طرح $V_1 = -7V$ کی صورت میں پٹلی تار کی نسبت سے بالائی تار منفی سات وولٹ پر ہوگا جس کا مطلب ہے کہ بالائی تار کو حوالہ لیتے ہوئے پٹلی تار کا برقی دباؤ مثبت سات وولٹ ہوگا۔ شکل ۷.۱-ب میں پٹلی تار کو 'a' نام دیا گیا ہے جبکہ بالائی تار کو 'b' کہا گیا ہے۔ اس صورت میں پٹلی تار کے حوالے سے بالائی تار کے دباؤ کو V_{ba} لکھا جاتا ہے۔ یوں اگر V_{ba} کی قیمت منفی ہو تب بالائی تار کے حوالے سے پٹلی تار پر مثبت دباؤ ہوگا۔ برقی دور میں عموماً کسی ایک نقطے کو برقی زمین^{۱۴} چنا جاتا ہے۔ یوں مختلف مقامات کے دباؤ بیان کرتے ہوئے ہر مرتبہ برقی زمین کی نشاندہی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ شکل ۷.۱-پ میں برقی زمین کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ برقی زمین کا برقی دباؤ صفر کے برابر لیا جاتا ہے۔ جب کسی نقطے کے دباؤ کو برقی زمین کی نسبت سے ناپا جائے تب نقطہ حوالہ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یوں اس شکل میں بالائی تار کا برقی دباؤ $V_b = 10V$ لکھا جاسکتا ہے جہاں زیر نوشت میں نقطہ حوالہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ شکل-پ میں اب بھی $V_{ba} = 10V$ یا $V_{ab} = -10V$ لکھا جاسکتا ہے۔

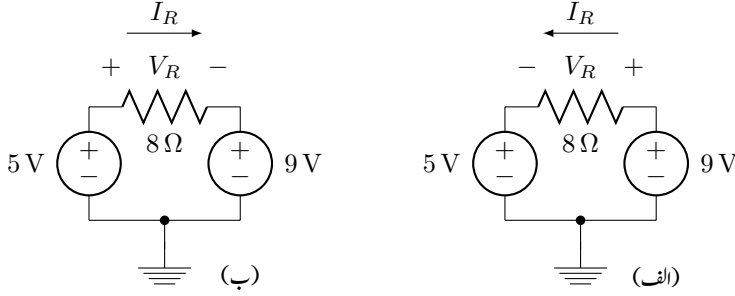
۱.۲ قانون اوہم

قانون اوہم^{۱۵} سے آپ بخوبی واقف ہیں

(۱.۳)

$$V = IR$$

electrical ground^{۱۴}
Ohm's law^{۱۵}



شکل ۱.۸: قانون اوہم اور غیر فعال سمت کی ترکیب۔

جو مزاحمت کی برقی رد اور مزاحمت کے برقی دباؤ کا تعلق بیان کرتا ہے۔ اس قانون^{۱۶} کے استعمال میں دباؤ V اور رو I کو غیر فعال سمت کی ترکیب سے چنا جاتا ہے۔ شکل ۱.۸ میں ایک عدد مزاحمت اور دو عدد منبع دباؤ کا دور دکھایا گیا ہے۔ برقی زمین کے حوالے سے مزاحمت کے بائیں سرے پر $5V$ اور دائیں سرے پر $9V$ دباؤ پایا جاتا ہے۔ قانون اوہم میں مزاحمت کے دوسروں کے مابین برقی دباؤ استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں مزاحمت کے ایک سرے کو حوالہ لیتے ہوئے مزاحمت کے دوسرے سرے پر برقی دباؤ لیا جاتا ہے۔ شکل-الف میں مزاحمت کا پایاں سر ابطور حوالہ چنا گیا ہے جبکہ مزاحمت کے دائیں سرے کا برقی دباؤ لیا جائے گا۔ یہ بات مزاحمت کے قریب V_R کے بائیں جانب $(-)$ کی علامت اور دائیں جانب $(+)$ کی علامت سے ظاہر کی جاتی ہے۔ یوں غیر فعال سمت کی ترکیب کے تحت برقی رو کی سمت دائیں سے بائیں جانب چنی جائے گی۔ شکل-الف میں یوں

$$V_R = 9 - 5 = 4V$$

ہو گا جسے اوہم کے قانون میں استعمال کرتے ہوئے

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{4}{8} = 0.5A$$

حاصل ہوتا ہے۔ حاصل برقی رو کی قیمت مثبت مقدار ہے جس کا مطلب ہے کہ رو کی سمت وہی ہے جو شکل-الف میں چنی گئی ہے۔

شکل ۱.۸-ب میں مزاحمت کا دایاں سر ابطور نقطہ حوالہ چنا گیا ہے۔ یوں V_R کے دائیں جانب $(-)$ کی علامت لگائی گئی ہے۔ غیر فعال سمت کی ترکیب کے تحت رو کی سمت بائیں سے دائیں کو چنی گئی ہے۔ یہاں

$$V_R = 5 - 9 = -4V$$

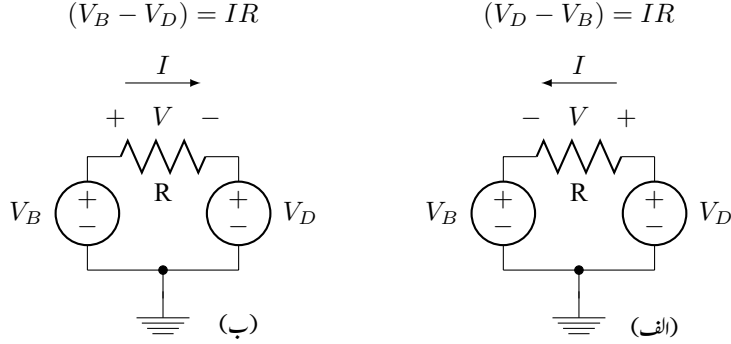
کے برابر ہے جسے اوہم کے قانون میں استعمال کرتے ہوئے

$$I_R = \frac{-4}{8} = -0.5A$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں V_R کی قیمت منفی حاصل ہوئی جس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں مزاحمت پر برقی دباؤ چنی گئی سمت کے الٹ ہے۔ اسی طرح رو I_R کی قیمت بھی منفی حاصل ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں رو چنی گئی سمت کے الٹ ہے یعنی برقی رو حقیقت میں دائیں سے بائیں جانب کو ہے۔

شکل ۱.۹ میں قانون اوہم کا صحیح استعمال دکھایا گیا ہے۔

^{۱۶} یہ قانون جرمی کے جارج سائمن اوہم نے پیش کیا۔



شکل ۱.۹: قانون اوہم کا صحیح استعمال۔

۱.۳ توانائی اور طاقت

ثقلی میدان ^۷ میں میکانیکی بار m پر قوت $F = mg$ عمل کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ کے برابر ہے۔ یوں ثقلی میدان کے مخالف m کو h بلندی تک پہنچانے کی خاطر $w = Fh = mgh$ توانائی درکار ہے۔ بالکل اسی طرح **برقی میدان** ^۸ E میں برقی بار q پر $F = qE$ قوت عمل کرتی ہے اور برقی میدان کے مخالف h فاصلے تک بار کو منتقل کرنے کی خاطر

$$w = qEh \quad (۱.۴)$$

توانائی درکار ہے۔ برقی میدان میں ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک اکائی برقی بار منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کو ابتدائی نقطے کے حوالے سے اختتامی نقطے کا برقی دباؤ کہا جاتا ہے۔

مثال ۱.۱: برقی میدان $E = 600 \text{ V m}^{-1}$ میں 0.2 C بار قوت کے مخالف 12 mm فاصلہ دور منتقل کیا جاتا ہے۔ درکار توانائی حاصل کریں۔ ابتدائی نقطے i اور اختتامی نقطے k کے مابین برقی دباؤ دریافت کریں۔

حل: درکار توانائی

$$w = 0.2 \times 600 \times 0.012 = 1.44 \text{ J}$$

کے برابر ہے جبکہ برقی دباؤ

$$V_{ki} = \frac{1.44}{0.2} = 7.2 \text{ V}$$

gravitational field^۷
electric field^۸

کے برابر ہے۔

مساوات ۱.۴ کی تفرقی صورت

$$dw = Eh dq$$

لکھی جاسکتی ہے جو چھوٹے برقی بار dq کو منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی dw دیتی ہے۔ یوں اکائی بار کو منتقل کرنے کی خاطر $\frac{dw}{dq}$ توانائی درکار ہوگی جسے برقی دباؤ v کہتے ہیں یعنی

$$v = \frac{dw}{dq} \quad (1.5)$$

لکھی جاسکتی ہے۔

مساوات ۱.۵ کو مساوات ۱.۴ سے ضرب دینے سے

$$v \times i = \frac{dw}{dq} \times \frac{dq}{dt} = \frac{dw}{dt} = p \quad (1.6)$$

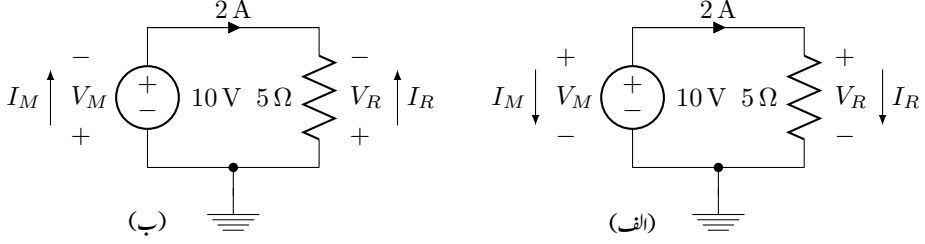
حاصل ہوتا ہے جو طاقت^{۱۹} p کو ظاہر کرتا ہے۔ فی سیکنڈ درکار توانائی کو طاقت کہتے ہیں۔ طاقت کی اکائی واٹ^{۲۰} W ہے۔ مندرجہ بالا مساوات کی تکملہ صورت درج ذیل ہے۔

$$w = \int_{t_1}^{t_2} p dt = \int_{t_1}^{t_2} vi dt \quad (1.7)$$

آئیں ان معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے شکل ۱.۱۰ پر غور کریں جہاں 10 V کے منبع برقی دباؤ^{۲۱} کے ساتھ 5Ω کی برقی مزاحمت^{۲۲} جوڑی گئی ہے۔ اس دور میں برقی رو کو منبع پیدا کرتا ہے لہذا منبع کو فعال^{۲۳} پرزہ جبکہ مزاحمت کو غیر فعال^{۲۴} پرزہ کہا جاتا ہے۔ غیر فعال سمت کے ترکیب کا نام اسی حقیقت سے نکلا ہے کہ اس ترکیب کے استعمال سے غیر فعال پرزہ جات پر مثبت طاقت حاصل ہوتی ہے۔

قانون اوہم^{۲۵} کے تحت شکل ۱.۱۰ کے دور میں سمت گھڑی^{۲۶} $2 A$ کی برقی رو پائی جائے گی جسے دور میں بالائی تار پر تیر کے نشان سے دکھایا گیا ہے۔ دور میں $2 A$ برقی رو سے مراد یہ ہے کہ دور میں کسی بھی نقطے پر اگر دیکھا جائے تو اس نقطے سے فی سیکنڈ 2 C بار گزرے گا۔ اس دور میں بجلی تار

power^{۱۹}
watt^{۲۰}
voltage source^{۲۱}
electrical resistance^{۲۲}
active component^{۲۳}
passive component^{۲۴}
Ohm's law^{۲۵}
clockwise^{۲۶}



شکل ۱.۱۰: طاقت کی پیداوار اور طاقت کا ضیاع۔

کے حوالے سے بالائی تار پر مثبت دس وولٹ کا دباؤ ہے۔ یوں مزاحمت کے بالائی یعنی مثبت سرے سے مزاحمت کے نچلے یعنی منفی سرے کی جانب فی سیکنڈ دو کولمب بار منتقل ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ثقلی میدان میں بلند مقام سے میکانی بار گر رہا ہو۔ دو کولمب کا باردس وولٹ نیچے گرتے ہوئے 20 J کی **مغنی توانائی** لے لکھوئے^{۲۸} گا جو حرارتی **توانائی** میں تبدیل ہو کر مزاحمت کو گرم کرے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ مزاحمت میں فی سیکنڈ توانائی کا ضیاع^{۲۹} 20 J ہے یا کہ مزاحمت میں **طاقتی ضیاع**^{۳۱} 20 W ہے۔ مزاحمت میں طاقیت کے ضیاع کو **حرارتی ضیاع**^{۳۲} اور **مزاحمتی ضیاع**^{۳۳} بھی کہتے ہیں۔

غیر فعال سمت کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ہم شکل ۱.۱۰-الف میں منبع کے دباؤ کو V_M اور مزاحمت کے دباؤ کو V_R چننے کے بعد ان دباؤ کے مثبت سر سے منفی سر کی جانب رو کی سمت چنتے ہیں۔ یوں حاصل منبع کی برقی رو I_M اور مزاحمت کی برقی رو I_R کو شکل-الف میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-کو دیکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_M = 10 \text{ V}$$

$$V_R = 10 \text{ V}$$

$$I_M = -2 \text{ A}$$

$$I_R = 2 \text{ A}$$

ان قیمتوں کو مساوات ۱.۶ میں پر کرتے ہوئے منبع اور مزاحمت کی طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$P_M = 10 \times (-2) = -20 \text{ W} \quad \text{طاقیت کی منفی قیمت، طاقت کی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے}$$

$$P_R = 10 \times 2 = 20 \text{ W} \quad \text{طاقیت کی مثبت قیمت، طاقت کی ضیاع کو ظاہر کرتی ہے}$$

یہاں غیر متغیر طاقت کو بڑے حروف تہجی میں P_M اور P_R لکھا گیا۔ مزاحمت کی طاقت مثبت مقدار حاصل ہوئی ہے جبکہ منبع کی طاقت منفی مقدار ہے۔ یوں مساوات ۱.۶ سے حاصل مثبت مقدار طاقت کے ضیاع کو ظاہر کرتی ہے جبکہ منفی مقدار طاقت کی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے۔

^{۲۷} potential energy

^{۲۸} مغنی توانائی کی اصطلاح مغنی توانائی سے حاصل کی گئی ہے۔

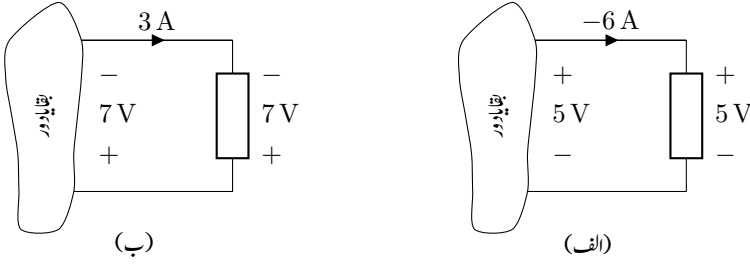
^{۲۹} thermal energy

^{۳۰} loss

^{۳۱} power loss

^{۳۲} thermal loss

^{۳۳} resistive loss



شکل ۱.۱۱: فعال اور غیر فعال پرزے کی مثال۔

شکل ۱.۱۰-ب میں برقی دباؤ کے رخ الٹ چنے گئے جس کی وجہ سے روکی سمتیں بھی الٹ رخ ہیں۔ یوں

$$V_M = -10 \text{ V}$$

$$V_R = -10 \text{ V}$$

$$I_M = 2 \text{ A}$$

$$I_R = -2 \text{ A}$$

لکھے جائیں گے جن سے دوبارہ

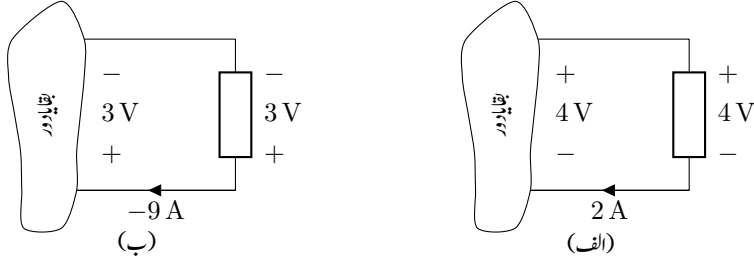
$$P_M = (-10) \times 2 = -20 \text{ W} \quad \text{طاقت کی منفی قیمت، طاقت کی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے}$$

$$P_R = (-10) \times (-2) = 20 \text{ W} \quad \text{طاقت کی مثبت قیمت، طاقت کی ضیاع کو ظاہر کرتی ہے}$$

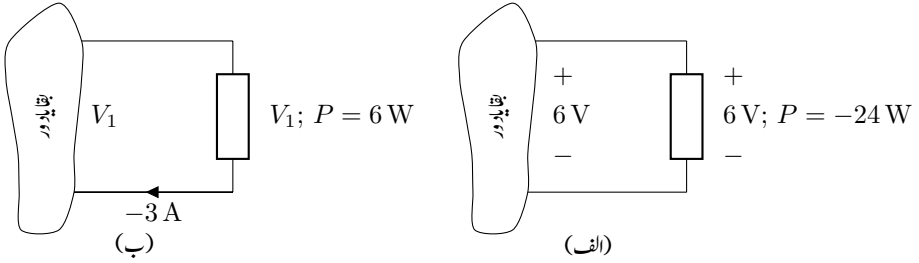
حاصل ہوتے ہیں۔

مثال ۱.۲: شکل ۱.۱۱ میں دو ادوار دکھائے گئے ہیں۔ دریافت کریں کہ آیا بیرونی پرزہ بتایا دور کو طاقت فراہم کرتا ہے یا کہ اس سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

حل: شکل-الف میں برقی رو کی قیمت منفی لکھی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں رو تیر کے نشان کے الٹ سمت میں ہے۔ رو کی سمت الٹ تصور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا دور کے مثبت سرے پر روائدر داخل ہوتی ہے۔ یوں بتایا دور غیر فعال ہے۔ بیرونی پرزے کے مثبت سرے سے حقیقی رو خارج ہوتی ہے لہذا یہ فعال پرزہ ہے۔ یوں بیرونی پرزہ طاقت فراہم کرتا ہے جبکہ بتایا دور میں طاقت خرچ ہوتا ہے۔ یہی نتائج غیر فعال سمت کے ترکیب سے یوں حاصل ہوتی ہے۔ بیرونی پرزے کے برقی دباؤ کو دیکھتے ہوئے رو کی دکھائی گئی سمت ہی استعمال کی جائے گی۔ یوں بیرونی پرزے کی طاقت $P = 5 \times (-6) = -30 \text{ W}$ ہے جو طاقت کی پیداوار ہے۔ باقی دور میں رو کی غیر فعال سمت دکھائی گئی سمت کے الٹ ہے لہذا طاقت $P = 5 \times 6 = 30 \text{ W}$ حاصل ہوتی ہے جو طاقت کے ضیاع کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بیرونی پرزہ 30 W طاقت پیدا کرتا ہے جبکہ بتایا دور اتنی ہی طاقت استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں **قانون بقا** کارآمد ہے۔ کسی بھی دور میں توانائی کی پیداوار اور خرچ برابر ہوتے ہیں۔



شکل ۱.۱۲: فعال اور غیر فعال پرزے کی مشق۔



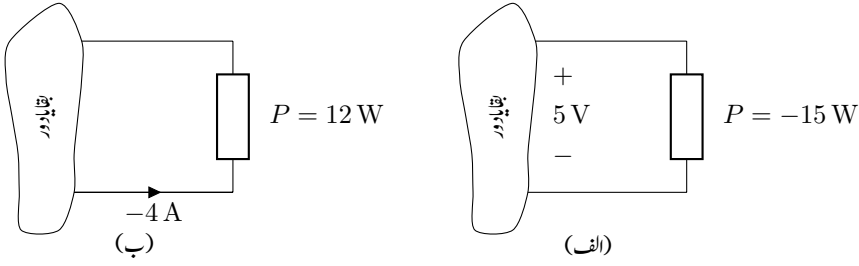
شکل ۱.۱۳: طاقت اور ایک متغیرہ دیا گیا ہے۔ دوسرا دریافت کرنا ہے۔

شکل-ب میں روپٹی تار میں دائیں سے بائیں طرف رواں ہے۔ یوں بیرونی پرزے کے مثبت سرے سے رو خارج ہوتی ہے جبکہ بقایا دور کے مثبت سرے میں رو داخل ہوتی ہے۔ یوں بیرونی پرزہ فعال اور بقایا دور غیر فعال ہے۔ بیرونی پرزے کی طاقت $P = 7 \times (-3) = -21 \text{ W}$ ہے جو طاقت کی پیداوار ہے جبکہ باقی دور کی طاقت $P = 7 \times 3 = 21 \text{ W}$ ہے جو طاقت کی ضیاع کو ظاہر کرتی ہے۔

مشق ۱.۱: شکل ۱.۱۲ میں بیرونی پرزے کی طاقت حاصل کریں۔

جوابات: (الف) 8 W (ب) 27 W

مثال ۱.۳: شکل ۱.۱۳-الف میں برقی رو کی مقدار اور سمت حاصل کریں جبکہ شکل-ب میں برقی دباؤ اور اس کا مثبت سر دریافت کریں۔



شکل ۱.۱۳: طاقت اور ایک متغیرہ یا گلیا ہے۔ دوسرا دریافت کریں۔

حل: شکل-الف میں بیرونی پرزے کی طاقت منفی ہے۔ یوں بیرونی پرزہ طاقت پیدا کرتا ہے لہذا اس کے مثبت سرے سے رو خارج ہوگی یعنی دور میں گھڑی کے الٹ سمت میں رو پانی جائے گی۔ رو کی قیمت $4A$ ہوگی۔

شکل-ب میں بیرونی پرزے کی طاقت مثبت ہے لہذا اس میں طاقت کا ضیاع ہوگا اور برقی رو مثبت سرے سے پرزے میں داخل ہوگی۔ دور میں گھڑی کی سمت میں منفی رو دکھائی گئی ہے لہذا حقیقت میں رو گھڑی کے مخالف رخ ہے۔ حقیقی رو کو گھڑی کے الٹ سمت تصور کرتے ہوئے بیرونی پرزے کا پچھلا سرا مثبت ہوگا اور برقی دباؤ کی قیمت $2V$ ہوگی۔

مشق ۱.۲: شکل ۱.۱۳ میں نامعلوم متغیرہ دریافت کریں۔

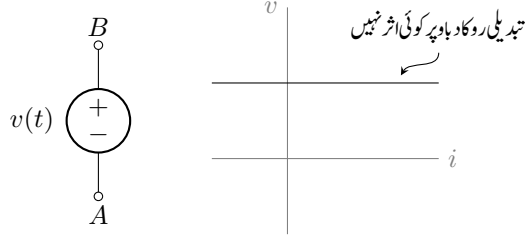
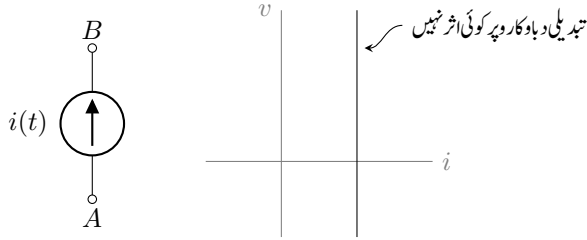
جوابات: (الف) گھڑی کے الٹ $3A$ ؛ (ب) بالائی تار مثبت ہے جبکہ دباؤ $3V$ ہے۔

آخر میں دوبارہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی بھی برقی دور میں پیداوار طاقت اور طاقت کا ضیاع برابر ہوں گے۔

۱.۴ برقی پرزے

برقی پرزوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ وہ پرزے جو طاقت پیدا کرتے ہیں **فعال پرزے**^{۴۵} کہلاتے ہیں جبکہ طاقت ضائع کرنے والے پرزوں کو غیر **فعال پرزے**^{۴۶} کہتے ہیں۔ جنریٹر اور بیٹری فعال پرزوں کی مثال ہے جبکہ مزاحمت، امالہ گیر^{۴۷} اور برقی گیر^{۴۸} غیر فعال پرزے ہیں۔

active components^{۴۵}
passive components^{۴۶}
inductor^{۴۷}
capacitor^{۴۸}

شکل ۱.۱۵: غیر تابع منبع دباؤ اور اس کا $i - v$ خط۔شکل ۱.۱۶: غیر تابع منبع رو اور اس کا $i - v$ خط۔

فعال پرنزوں پر اس باب میں غور کیا جائے گا جبکہ غیر فعال پرنزوں پر اگلے باب میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

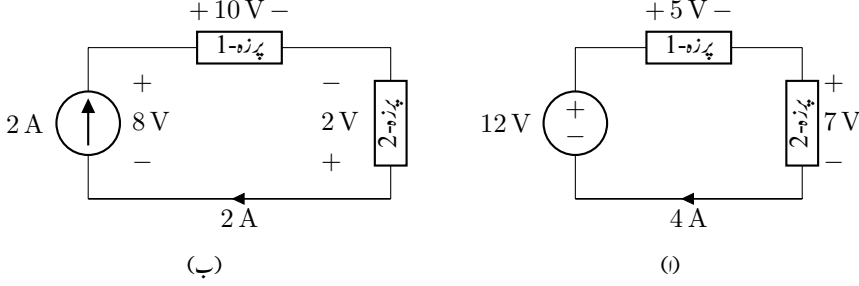
۱.۴.۱ غیر تابع منبع

غیر تابع منبع دباؤ^{۳۹} سے مراد ایسا منبع ہے جو، منبع میں سے گزرتی رو کے قطع نظر، اپنے دوسروں کے درمیان مخصوص برقی دباؤ برقرار رکھتا ہے۔ غیر تابع منبع دباؤ کی علامت کو شکل ۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے جہاں نقطہ A کے حوالے سے نقطہ B پر $v(t)$ برقی دباؤ برقرار رہتا ہے۔ شکل میں غیر تابع منبع دباؤ کا دباؤ بالمتقابل رو $i - v$ خط بھی دکھایا گیا ہے۔ اس خط کے مطابق برقی دباؤ کی مقدار پر برقی رو کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

شکل ۱.۱۶ میں غیر تابع منبع رو^{۴۰} کی علامت اور بالمتقابل دباؤ $i - v$ خط دکھایا گیا ہے۔ غیر تابع منبع رو سے مراد ایسی منبع ہے جو، منبع پر دباؤ کے قطع نظر، مخصوص برقی رو برقرار رکھتا ہے۔ غیر تابع منبع رو کے دباؤ بالمتقابل رو خط کے تحت منبع پر برقی دباؤ کی تبدیلی کا منبع کی رو پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ منبع رو میں مثبت رو کی سمت کو تیر کے نشان سے دکھایا جاتا ہے۔

عام استعمال میں منبع تھا یا رو کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ شکل ۱.۱۳-ب میں اگر بیرونی پرنزہ منبع ہو تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منبع کو بھی طاقت فراہم کی جاسکتی ہے۔ منبع محدود صلاحیت کا حامل ہے۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ منبع دباؤ کسی بھی قیمت کی برقی رو فراہم کرتے ہوئے پیدا کردہ برقی دباؤ برقرار رکھے گا، حقیقت میں کوئی بھی منبع کسی محدود رو کی حد تک ایسا کر پاتا ہے۔

^{۳۹}independentvoltage source
^{۴۰}independentcurrent source



شکل ۱.۱: طاقت کا حساب۔

مثال ۱.۴: شکل ۱.۱-الف میں تینوں پرزوں کی طاقت دریافت کریں۔ (اشارہ: سلسلہ وار جڑے پرزوں میں یکساں روپائی جاتی ہے۔)

حل: منبع کے مثبت سرے رو خارج ہو رہی ہے لہذا یہ پرزہ طاقت فراہم کر رہا ہے جبکہ بقایا دو پرزوں کے مثبت سرے رو پزے میں داخل ہوتی ہے لہذا ان دونوں پرزوں میں طاقت ضائع ہوتا ہے۔ منبع کی طاقت $12 \times (-4) = -48 \text{ W}$ ہے جبکہ پرزہ-1 کی طاقت $5 \times 4 = 20 \text{ W}$ اور پرزہ-2 کی طاقت $7 \times 4 = 28 \text{ W}$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طاقت کی ضیاع $20 \text{ W} + 28 \text{ W} = 48 \text{ W}$ عین طاقت کی پیداوار کے برابر ہے۔

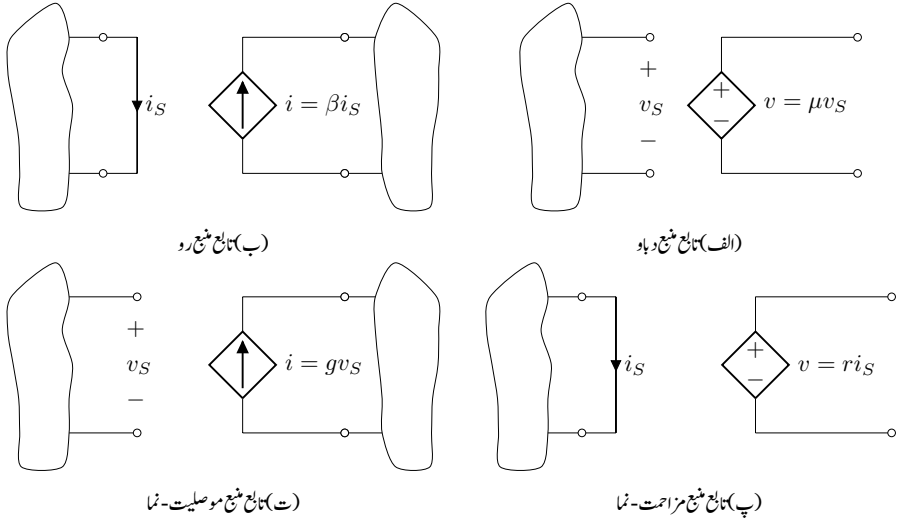
مشق ۱.۳: شکل ۱.۱-ب میں تینوں پرزوں کی طاقت حاصل کریں۔

جوابات: منبع رو کی طاقت -16 W ہے۔ پرزہ-1 کی طاقت 20 W ہے۔ پرزہ-2 بھی منبع ہے اور اس کی طاقت -4 W ہے۔

۱.۴.۲ تابع منبع

غیر تابع منبع دباؤ کے پیدا کردہ دباؤ کا انحصار منبع سے گزرتی رو پر بالکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر تابع منبع رو کی پیدا کردہ رو کا انحصار منبع پر موجود دباؤ پر بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس تابع منبع دباؤ کا پیدا کردہ دباؤ، دور میں کسی مخصوص مقام کی رو یا دباؤ پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی طرح تابع منبع رو کی پیدا کردہ رو، دور

dependent voltage source^۱
dependent current source^۲

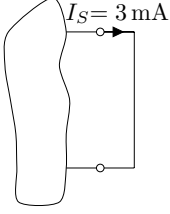


شکل ۱.۱۸: تابع منبع کے چار اقسام۔

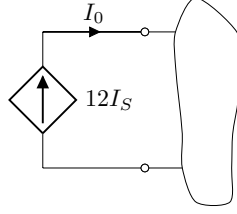
میں کسی مخصوص مقام کی رو یا دباؤ پر منحصر ہوتا ہے۔ تابع منابع برقیات کے میدان میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں جہاں برقیاتی پرزہ جات مثلاً دو جوڑ ٹرانزسٹر^{۴۳} یا میدان ٹرانزسٹر^{۴۴} کے ریاضی نمونے بنائے جاتے ہیں۔ متعدد ٹرانزسٹر پر مبنی برقیاتی ادوار کا حسابی حل انہیں ریاضی نمونوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

غیر تابع منبع کو گول دائرے سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ تابع منبع کو ہیرے کی شکل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شکل ۱.۱۸ میں چار اقسام کے تابع منابع دکھائے گئے ہیں۔ شکل-الف میں تابع منبع دباؤ^{۴۵} کی پیدا کردہ دباؤ کا انحصار بائیں جانب کے دباؤ v_S پر ہے۔ یوں v_S ضابطہ دباؤ^{۴۶} کہلاتا ہے۔ یہ منبع μv_S دباؤ پیدا کرتا ہے۔ شکل-ب میں تابع منبع رُو^{۴۸} کو i_S قابو کرتا ہے۔ ان دو اقسام کے منابع کے مستقل μ اور β بے بعد^{۴۹} مقدار ہیں۔ شکل-پ میں i_S رو پیدا کردہ دباؤ کو قابو کرتی ہے۔ اس منبع کے مستقل r کا بعد^{۵۰} $V A^{-1}$ ہے جو عین مزاحمت کی بعد ہے۔ اسی لیے اس منبع کو تابع منبع مزاحمت^{۵۱} کہا جاتا ہے۔ شکل-ت میں تابع منبع موصليت^{۵۲} نما^{۵۳} کی پیدا کردہ رو کا انحصار v_S پر ہے۔ اس منبع کے مستقل g کا بعد $A V^{-1}$ ہے جو موصليت کی بھی بعد ہے۔

bipolar transistor, BJT^{۴۳}
MOSFET^{۴۴}
mathematical model^{۴۵}
dependent voltage source^{۴۶}
control voltage^{۴۷}
dependent current source^{۴۸}
dimensionless^{۴۹}
dimension^{۵۰}
dependent transresistance source^{۵۱}
dependent transconductance source^{۵۲}



(ب) تابع منبع رو کی مثال



(الف) تابع منبع دباو کی مثال

شکل ۱.۱۹: تابع منبع دباو اور تابع منبع رو کے استعمال کی مثال۔

مثال ۱.۵: شکل ۱.۱۹-الف میں خارجی دباو اور شکل-ب میں خارجی رو دریافت کریں۔

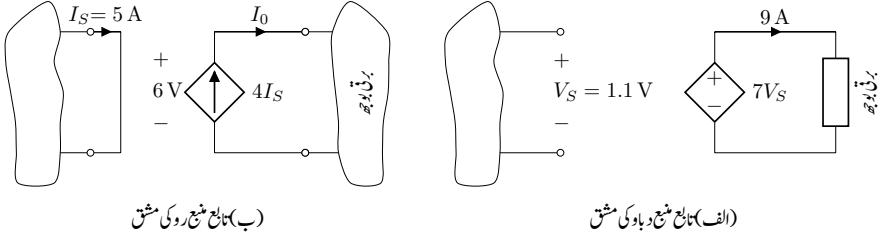
حل: شکل-الف میں ضابطہ دباو 0.2 V اور منبع کا مستقل 7 ہے۔ یوں پیدا کردہ دباو $0.2 \times 7 = 1.4 \text{ V}$ ہوگا۔ شکل-ب میں ضابطہ رو 3 mA اور منبع کا مستقل 12 ہے۔ یوں پیدا کردہ رو $0.003 \times 12 = 36 \text{ mA}$ ہوگی۔

اس مثال میں تابع منبع دباو داخلی دباو کو 7 گنا بڑھاتا ہے گو یا منبع بطور ایمپلیفائر دباو 3 کام کرتا ہے اور اس ایمپلیفائر کی افزائش دباو 7 ہے۔ اسی طرح شکل-ب میں تابع منبع رو نے داخلی رو کو 12 گنا بڑھا کر خارج کیا، گو یا یہ منبع بطور ایمپلیفائر رو 3 کام کرتا ہے اور اس ایمپلیفائر کی افزائش رو 12 کی قیمت ہے۔

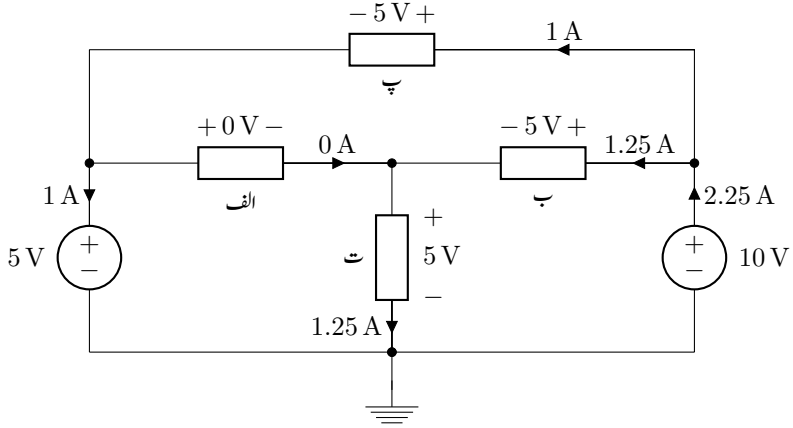
شکل ۱.۱۸-پ بالکل اسی طرح داخلی ضابطہ رو کی نسبت سے برقی دباو خارج کرتے ہوئے بطور ایمپلیفائر مزاحمتی۔ نما کردار ادا کرتا ہے جہاں منبع کا مستقل افزائش مزاحمتی۔ نما کہلاتا ہے۔ شکل ۱.۱۸-ت بطور ایمپلیفائر موصلیتی۔ نما 3 کام کرتا ہے اور اس کے مستقل کو افزائش موصلیتی۔ نما کہتے ہیں۔

مشق ۱.۴: شکل ۱.۲۰ میں برقی بوجھ کی طاقت دریافت کریں۔

voltage amplifier^{۳۲}
voltage gain^{۳۲}
current amplifier^{۳۵}
current gain^{۳۶}
transresistance amplifier^{۳۷}
transresistance gain^{۳۸}
transconductance amplifier^{۳۹}
transconductance gain^{۴۰}



شکل ۱.۲۰: تابع منبع دباؤ اور تابع منبع رو کے استعمال کی مشق۔



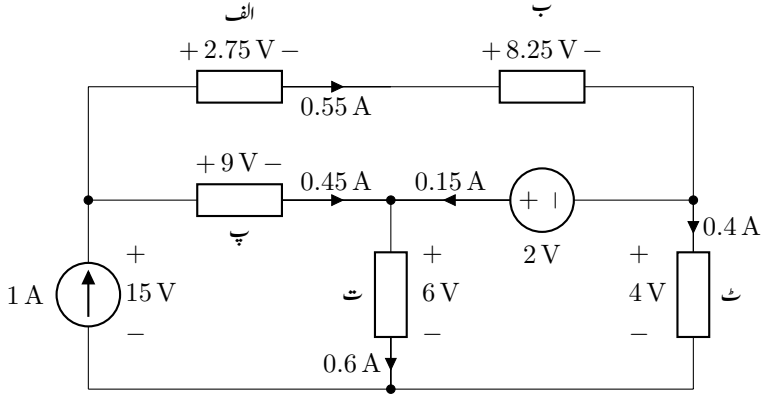
شکل ۱.۲۱: مثال ۱.۶ کا دور۔

جوابات: (الف): 69.3 W، (ب): 120 W

مثال ۱.۶: شکل ۱.۲۱ میں تمام پرزہ جات کی طاقت دریافت کریں۔

حل: بوچھ-الف میں برقی رو صفر ہے اور اس کے دونوں سروں کے مابین دباؤ بھی صفر ہے لہذا اس کی طاقت $0 \times 0 = 0 \text{ W}$ ہے۔ بوچھ-ب کی طاقت $5 \times 1.25 = 6.25 \text{ W}$ ہے۔ بوچھ-پ کی طاقت $5 \times 1 = 5 \text{ W}$ اور بوچھ-ت کی طاقت $5 \times 1.25 = 6.25 \text{ W}$ ہے۔ بائیں منبع کی طاقت $5 \times 1 = 5 \text{ W}$ جبکہ دائیں منبع کی طاقت $10 \times (-2.25) = -22.5 \text{ W}$ ہے۔

کل طاقت کا خیاں $0 + 6.25 + 5 + 6.25 + 5 = 22.5 \text{ W}$ ہے۔ دایاں منبع تمام طاقت پیدا کرتا ہے جبکہ بائیں منبع کو از خود طاقت درکار ہے۔



شکل ۱.۲۲: طاقت کے حصول کی مشق۔

مشق ۱.۵: شکل ۱.۲۲ کے تمام پوزوں میں طاقت حاصل کریں۔ کیا طاقت کی پیداوار اور اس کا ضیاع برابر ہیں۔

جوابات: بالترتیب الف تا ث: 1.5125 W ، 4.5375 W ، 4.05 W ، 3.6 W ، 1.6 W ؛ منبع دباؤ کی طاقت 0.3 W - اور منبع روکی طاقت 15 W - ہے۔ دور میں کل طاقت کی پیداوار 15.3 W ہے۔ اتنی ہی طاقت پیدا بھی ہوتی ہے لہذا دونوں برابر ہیں۔

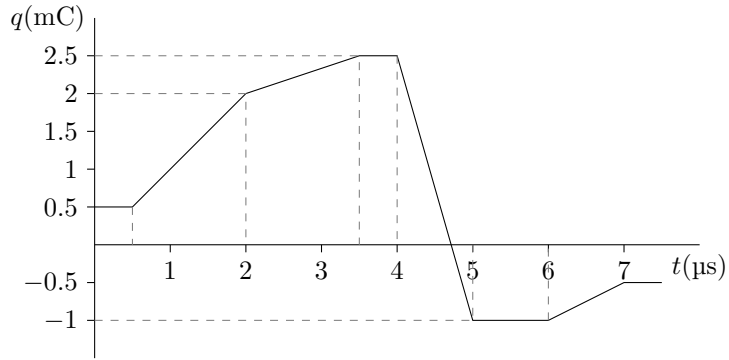
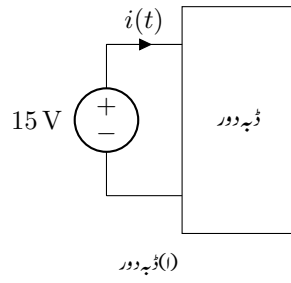
مثال ۱.۷: شکل ۱.۲۳ الف میں ڈبہ دور دکھایا گیا ہے جس میں برقی بار بھری جا رہی ہے۔ برقی بار بالمتقابل وقت کا خط شکل-ب میں دیا گیا ہے۔ اس خط سے برقی رو بالمتقابل وقت کا خط حاصل کریں۔

حل: وقت $t = 0$ تا $t = 0.5 \mu s$ تک برقی بار بتدوین ہوئے 0.5 mC رہتا ہے لہذا $\Delta q = 0$ ہے اور یوں اس دورانیے میں

$$i = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{0 \text{ C}}{0.5 \mu s} = 0 \text{ A} \quad (0 < t < 0.5 \mu s)$$

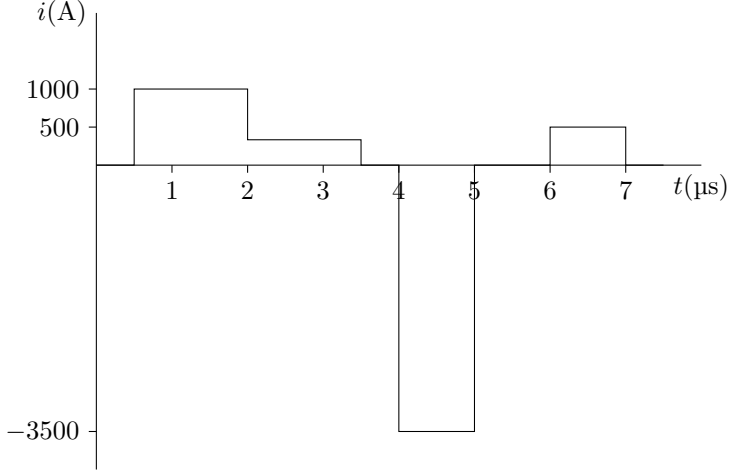
ہوگا۔ وقت $t = 0.5 \mu s$ تا $t = 2 \mu s$ کے دوران برقی بار 0.5 mC سے تبدیل ہو کر 2 mC ہو جاتا ہے لہذا اس دورانیے کے لیے

$$i = \frac{2 \text{ mC} - 0.5 \text{ mC}}{2 \mu s - 0.5 \mu s} = 1000 \text{ A} \quad (0.5 \mu s < t < 2 \mu s)$$



(ب) بار بالمتقابل وقت کا خط۔

شکل ۱.۲۳: مثال ۷.۷ کا شکل۔



شکل ۱.۲۳: برقی رو مثال ۱.۷

ہوگا۔ اسی طرح باقی دورانیوں میں

$$i = \frac{2.5 \text{ mC} - 2 \text{ mC}}{3.5 \mu\text{s} - 2 \mu\text{s}} = 333.33 \text{ A} \quad (2 \mu\text{s} < t < 3.5 \mu\text{s})$$

$$i = \frac{2.5 \text{ mC} - 2.5 \text{ mC}}{4 \mu\text{s} - 3.5 \mu\text{s}} = 0 \text{ A} \quad (3.5 \mu\text{s} < t < 4 \mu\text{s})$$

$$i = \frac{-1 \text{ mC} - 2.5 \text{ mC}}{5 \mu\text{s} - 4 \mu\text{s}} = -3500 \text{ A} \quad (4 \mu\text{s} < t < 5 \mu\text{s})$$

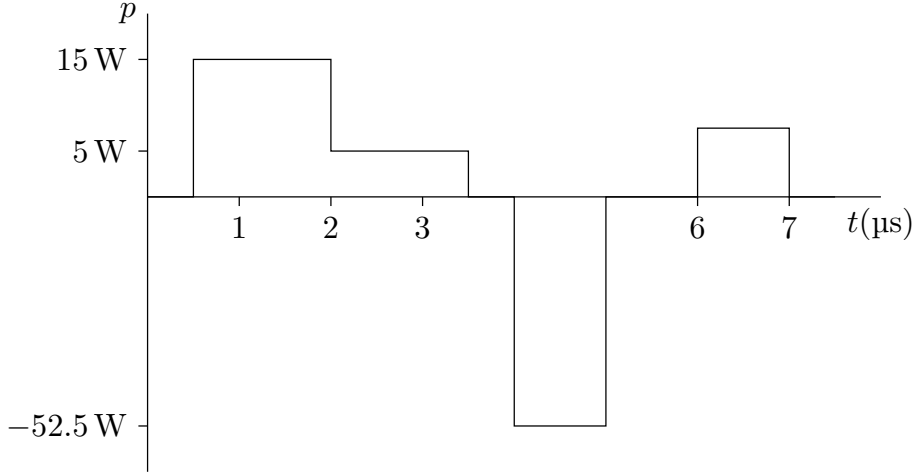
$$i = \frac{-1 \text{ mC} - (-1 \text{ mC})}{6 \mu\text{s} - 5 \mu\text{s}} = 0 \text{ A} \quad (5 \mu\text{s} < t < 6 \mu\text{s})$$

$$i = \frac{-0.5 \text{ mC} - (-1 \text{ mC})}{7 \mu\text{s} - 6 \mu\text{s}} = 500 \text{ A} \quad (6 \mu\text{s} < t < 7 \mu\text{s})$$

$$i = 0 \text{ A} \quad (7 \mu\text{s} < t)$$

اور اس کے بعد $i = 0 \text{ A}$ ہے۔ ان نتائج کو شکل ۱.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار نہ بدلنے کی صورت میں رو صفر ہوتی ہے۔ بڑھتے بار کی صورت میں مثبت رو اور گھٹتے بار کی صورت میں منفی رو پائی جاتی ہے۔

مثال ۱.۸: مندرجہ بالا مثال میں طاقت بالمقابل وقت حاصل کریں۔



شکل ۱.۲۵: طاقت بالمتقابل وقت

حل: طاقت $p = vi$ ہوتا ہے۔ شکل ۱.۲۳-الف سے دباؤ کی قیمت 15 V ملتی ہے جبکہ شکل ۱.۲۴ اسے رو کی قیمت مختلف دورانیے کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوں مختلف دورانیے کے طاقت درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 p &= 15 \times 0 = 0 \text{ W} & (0 < t < 0.5 \mu\text{s}) \\
 p &= 15 \times 1000 = 15 \text{ kW} & (0.5 \mu\text{s} < t < 2 \mu\text{s}) \\
 p &= 15 \times 333.33 = 5 \text{ kW} & (2 \mu\text{s} < t < 3.5 \mu\text{s}) \\
 p &= 15 \times 0 = 0 \text{ W} & (3.5 \mu\text{s} < t < 4 \mu\text{s}) \\
 p &= 15 \times (-3500) = -52.5 \text{ kW} & (4 \mu\text{s} < t < 5 \mu\text{s}) \\
 p &= 15 \times 0 = 0 \text{ W} & (5 \mu\text{s} < t < 6 \mu\text{s}) \\
 p &= 15 \times 500 = 7.5 \text{ kW} & (6 \mu\text{s} < t < 7 \mu\text{s}) \\
 p &= 15 \times 0 = 0 \text{ W} & (7 \mu\text{s} < t)
 \end{aligned}$$

ان جوابات کو شکل ۱.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱.۹: آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور یو۔ ایس۔ بی^{۶۲} یعنی عمومی سلسلہ وار پھانک کا استعمال عام ہے۔ کسی بھی کمپیوٹر یا عددی دور^{۶۳} کو عددی مواد^{۶۴} جن برقی تاروں کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے وہ کمپیوٹر یا عددی دور کے داخل پھانک^{۶۵} کہلاتے ہیں اور جن تاروں کے ذریعہ کمپیوٹر یا عددی دور سے عددی مواد حاصل کیا جاتا ہے، کمپیوٹر یا عددی دور کے خارج پھانک^{۶۶} کہلاتے ہیں۔ عمومی سلسلہ وار پھانک (یو۔ ایس۔ بی) پر کمپیوٹر عددی مواد حاصل بھی کر سکتا ہے اور خارج بھی کر سکتا ہے۔ یوں یہ داخل - خارج پھانک^{۶۷} ہے۔ اس پھانک کی مدد سے کمپیوٹر کے ساتھ بیرونی آلات مثلاً موبائل فون، عددی کیمرہ وغیرہ جوڑے جاسکتے ہیں۔ یہ پھانک بیرونی آلات کو برقی طاقت فراہم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ پھانک چار عدد برقی تاروں پر مشتمل ہے جن میں دو تار عددی مواد کے ترسیل اور دو تار برقی طاقت کی فراہمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پھانک عام حالت میں 100 mA برقی رو فراہم کر سکتا ہے جبکہ سافٹ ویئر کے ذریعہ پھانک سے برقی رو کی فراہمی 500 mA تک بڑھائی جاسکتی ہے۔

یو۔ ایس۔ بی پھانک استعمال کرتے ہوئے موبائل کی بے بار^{۶۸} بیٹری میں بار بھرا جاتا ہے۔ بیٹری کی سکت 1700 mA h ہے۔ الف) بیٹری کی سکت کو لمب C میں حاصل کریں۔ ب) اگر پھانک 100 mA رو فراہم کر رہا ہو تب بیٹری کو مکمل بھرنے میں کتنی دیر لگے گی۔

حل: الف) مکمل بھری بیٹری میں کل باربی بیٹری کی سکت ہوتی ہے۔ بیٹری کی سکت کو کولمب C کی بجائے Ah میں بیان کیا جاتا ہے۔ دی گئی بیٹری کی سکت

$$Q = I \times t = 1700 \times 10^{-3} \times 3600 = 6120 \text{ C}$$

ہے جہاں ایک گھنٹہ 3600 سیکنڈ کے برابر ہے۔

ب) یوں 100 mA کی رو سے بیٹری بھرنے میں

$$t = \frac{6120}{100 \times 10^{-3}} = 61200 \text{ s} = 17 \text{ h}$$

سترہ گھنٹے درکار ہوں گے۔

سوالات

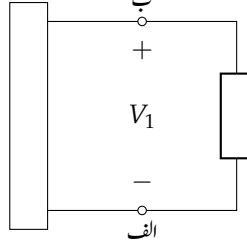
سوال ۱.۱: ایک تار میں 1.5 A رو پائی جاتی ہے۔ اس تار پر کسی نقطے سے 45 s میں کتنا بار گزرتا ہے۔

جواب: 67.5 C

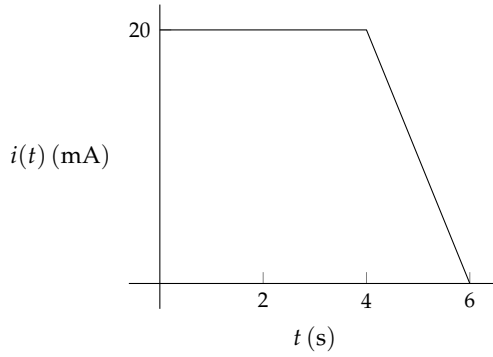
سوال ۱.۲: ایک تار سے 22 s میں کل 10^{21} الیکٹران گزرتے ہیں۔ تار میں اوسط رو دریافت کریں۔

جواب: 7.27 A

computer^{۶۱}
 USBUniversalSerialPort^{۶۲}
 digitalcircuit^{۶۳}
 digitaldata^{۶۴}
 inputport^{۶۵}
 outputport^{۶۶}
 input-outputport^{۶۷}
 discharged^{۶۸}



شکل ۱.۲۶: سوال ۱.۶ کا دور۔



شکل ۱.۲۷: سوال ۱.۷ کا ترسیم۔

سوال ۱.۳: 20 A بیٹری چار جھکائی دیر میں 4000 C بار فراہم کرے گا۔

جواب: 200 s

سوال ۱.۴: آسانی بجلی 60 μs کے لیے 20 kA فراہم کرتی ہے۔ آسانی بجلی میں کل بار دریافت کریں۔

جواب: 1.2 C

سوال ۱.۵: ایک تار میں 32 s میں 88 C بار گزرتا ہے۔ تار میں رو دریافت کریں۔

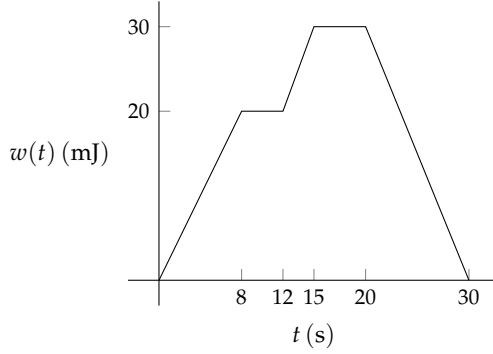
جواب: 2.75 A

سوال ۱.۶: شکل ۱.۲۶ میں نقطہ الف سے نقطہ ب تک بیرونی پرزے میں دس کولومب کا بار گزرتا ہے جبکہ پرزے میں توانائی کا ضیاع پچاس جاول ہے۔ دباؤ V_1 حاصل کریں۔

جواب: $V_1 = -5 \text{ V}$

سوال ۱.۷: ایک پرزے کا رو بالمتقابل وقت شکل ۱.۲۷ میں دیا گیا ہے۔ ان بیس سینکڑوں دورانیے میں کتنا بار پرزے میں داخل ہوگا۔

جواب: 100 mC



شکل ۱.۲۸: سوال ۱.۹ کا ترسیم۔

سوال ۱.۸: ایک پرزے کے مثبت سرے $q(t) = 22e^{-5t}$ mA بار داخل ہوتا ہے جبکہ پرزے پر دباؤ $v(t) = 15e^{-2t}$ V ہے۔ دورانیے $0 \leq t \leq 3$ s میں پرزے کو کتنی توانائی منتقل ہوتی ہے۔

جواب: 47.14 mJ

سوال ۱.۹: ایک پرزے کو منتقل توانائی بالمقابل وقت ترسیم شکل ۱.۲۸ میں دیا گیا ہے جبکہ پرزے پر 2 V دباؤ پایا جاتا ہے۔ ان تیس سیکنڈ دورانیے میں پرزے کو کتنا بار فراہم کیا گیا ہے۔

جواب: 107 mC

سوال ۱.۱۰: ایک پرزے کے مثبت سر پر داخلی بار بالمقابل وقت ترسیم شکل ۱.۲۹-الف میں دیا گیا ہے جبکہ پرزے پر 6 V دباؤ پایا جاتا ہے۔ ان بیس سیکنڈ دورانیے میں پرزے کو کتنی توانائی فراہم کی جاتی ہے۔ دور کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

جواب: 159 mJ

سوال ۱.۱۱: ایک ڈے کو فراہم طاقت بالمقابل وقت ترسیم شکل ۱.۳۰-الف میں دیا گیا ہے۔ ان تیس سیکنڈ دورانیے میں ڈے کو کتنی توانائی فراہم کی گئی؟ دور کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

جواب: 120 J

سوال ۱.۱۲: شکل ۱.۳۱ میں پرزہ الف کو مہیا یا اس سے حاصل طاقت درج ذیل صورتوں میں دریافت کریں۔

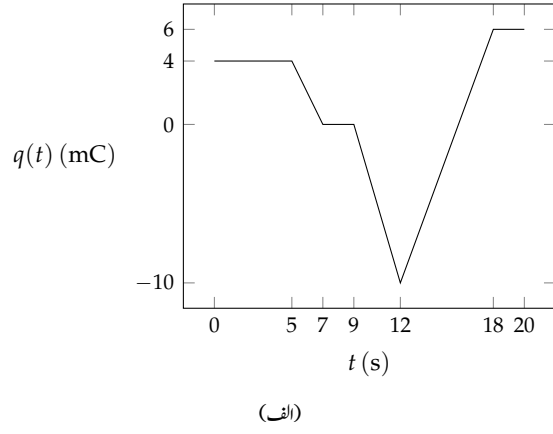
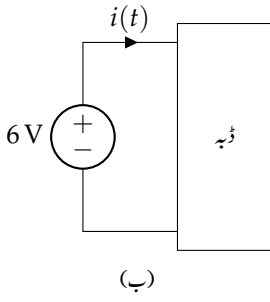
$$V_1 = 6 \text{ V اور } I = 2 \text{ A ہیں۔}$$

$$V_1 = -3 \text{ V اور } I = 7 \text{ A ہیں۔}$$

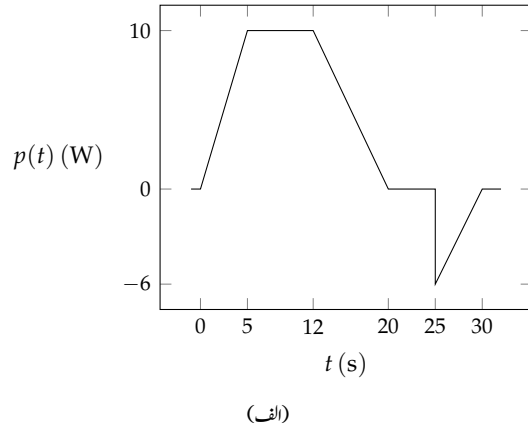
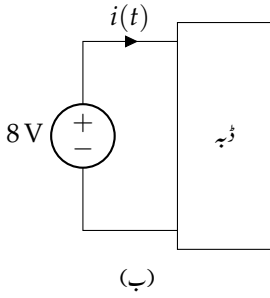
$$V_1 = 5 \text{ V اور } I = -4 \text{ A ہیں۔}$$

$$V_1 = -4 \text{ V اور } I = -2 \text{ A ہیں۔}$$

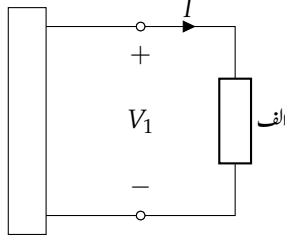
جوابات: 8 W ، -20 W ، -21 W ، 12 W



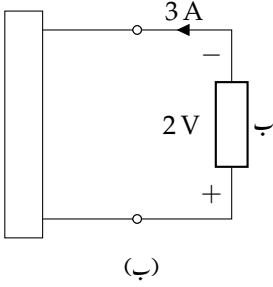
شکل ۱.۲۹: سوال ۱.۱۰ اکا ترسیم۔



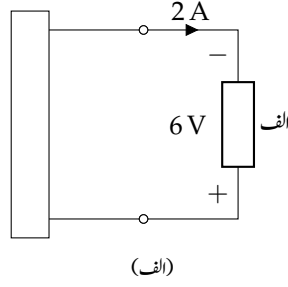
شکل ۱.۳۰: سوال ۱.۱۱ اکا ترسیم۔



شکل ۱.۳۱: سوال ۱.۱۲ اکا دور۔



(ب)



(الف)

شکل ۱.۳۲: سوال ۱.۱۳ اکا دور۔

سوال ۱.۱۳: شکل ۱.۳۲ میں پڑھ الف اور ب کو مہیا یا حاصل طاقت دریافت کریں۔

جوابات: پڑھ الف سے 12 W طاقت حاصل کی جارہی ہے۔ پڑھ ب کو 6 W فراہم کی جارہی ہے۔

سوال ۱.۱۴: شکل ۱.۳۳ میں پڑھ الف کو 20 W فراہم کی جارہی ہے جبکہ پڑھ ب سے 12 W حاصل کیا جا رہا ہے۔ دباؤ V_x اور V_y دریافت کریں۔ س جوابات: $V_y = -4 V$ ، $V_x = -4 V$

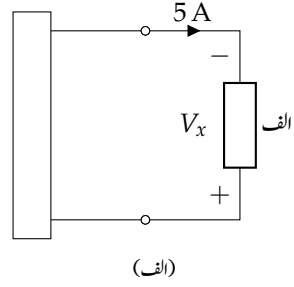
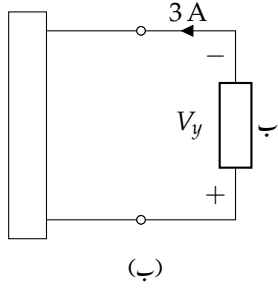
سوال ۱.۱۵: شکل ۱.۳۴ میں پڑھ الف کو 48 W فراہم کی جارہی ہے جبکہ پڑھ ب سے 36 W حاصل کی جارہی ہے۔ رو I_x اور I_y دریافت کریں۔

جوابات: $I_y = -6 A$ ، $I_x = -4 A$

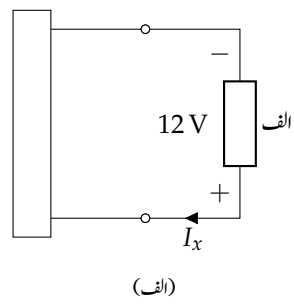
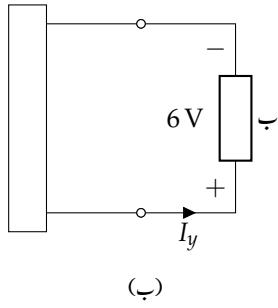
سوال ۱.۱۶: شکل ۱.۳۵ الف میں ایک پڑے کو 36 W فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ پڑے پر دباؤ 12 V ہے۔ پڑھ الف کی طاقت دریافت کریں۔ کیا اس پڑے کو طاقت فراہم کی جارہی ہے؟ شکل۔ ب میں پڑھ ب کے لیے بھی حل کریں۔

جوابات: پڑھ الف کو 18 W فراہم کی جاتی ہے جبکہ پڑھ ب سے 20 W حاصل کیا جاتا ہے۔

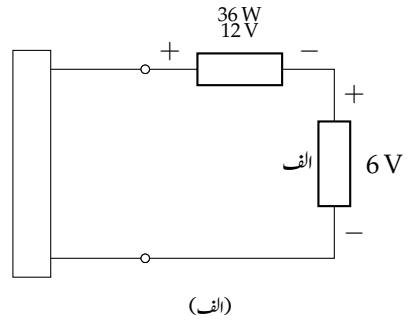
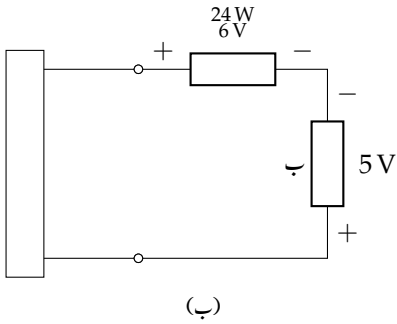
سوال ۱.۱۷: شکل ۱.۳۶ الف میں ایک پڑے کو 10 W فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ پڑے پر دباؤ 2 V ہے۔ پڑھ الف کی طاقت دریافت کریں۔ کیا اس پڑے کو طاقت فراہم کی جارہی ہے؟ شکل۔ ب کو بھی حل کریں۔



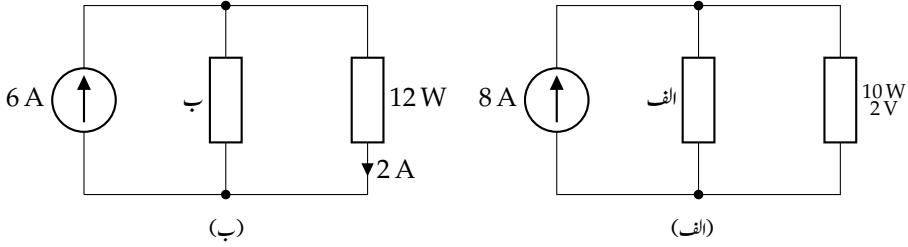
شکل ۱.۳۳: سوال ۱۴، اکا دور



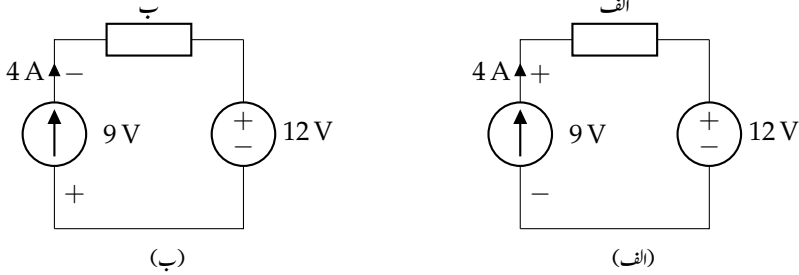
شکل ۱.۳۴: سوال ۱۵، اکا دور



شکل ۱.۳۵: سوال ۱۶، اکا دور



شکل ۱.۳۶: سوال ۱.۱۷ کا دور۔



شکل ۱.۳۷: سوال ۱.۱۸ کا دور۔

جوابات: پڑھ الف کو 2 W فراہم کیے جاتے ہیں۔ پڑھ ب کو 24 W فراہم کیے جاتے ہیں۔

سوال ۱.۱۸: شکل ۱.۳۷ میں پڑھ الف اور ب کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: پڑھ الف 12 W فراہم کرتا ہے۔ پڑھ ب سے 84 W حاصل کیا جاتا ہے۔

سوال ۱.۱۹: شکل ۱.۳۸ الف میں پڑھ الف 6 W فراہم کرتا ہے۔ اس میں رو کی مقدار اور سمت دریافت کریں۔ شکل ب میں پڑھ ب کو 12 W طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ پڑھ ب میں رو دریافت کریں۔

جوابات: پڑھ الف کے دائیں سرے سے 2 A نکل کر 10 V کے منبع میں داخل ہوتی ہے۔ پڑھ ب میں 4 A پائی جاتی ہے جو پڑے میں دائیں سے بائیں جانب رواں ہے۔

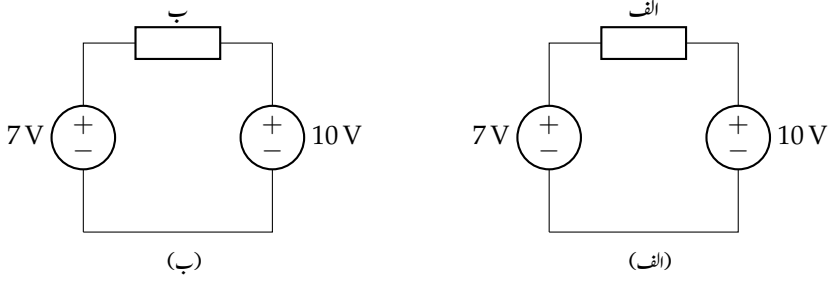
سوال ۱.۲۰: شکل ۱.۳۹ میں پڑھ الف اور ب کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: پڑھ الف کو 90 W مہیا کیا جاتا ہے۔ پڑھ ب کو 110 W مہیا کیا جاتا ہے۔

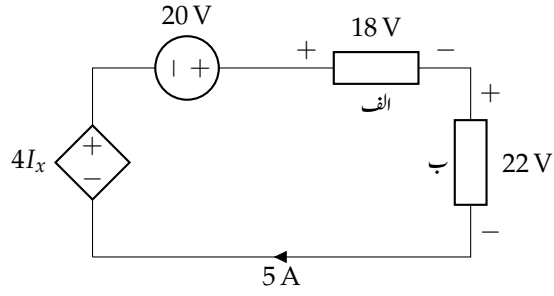
سوال ۱.۲۱: شکل ۱.۴۰ میں پڑھ الف، ب اور پ کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: تینوں پڑوں کو طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ الف کو 80 W، ب کو 60 W اور پ کو 52 W طاقت فراہم کی جاتی ہے۔

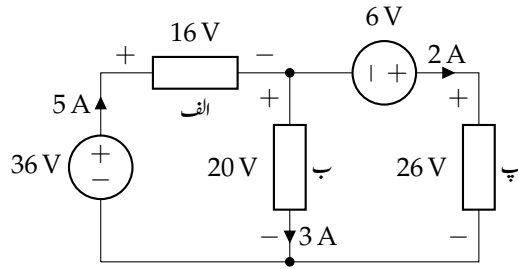
سوال ۱.۲۲: شکل ۱.۴۱ میں رو I_x دریافت کریں۔



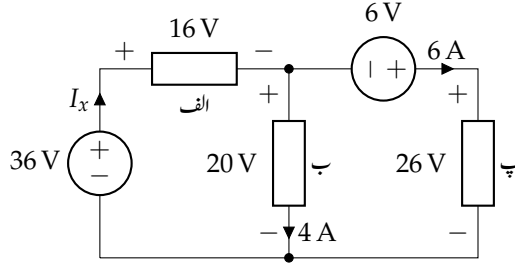
شکل ۱.۳۸: سوال ۱۹، اکادور۔



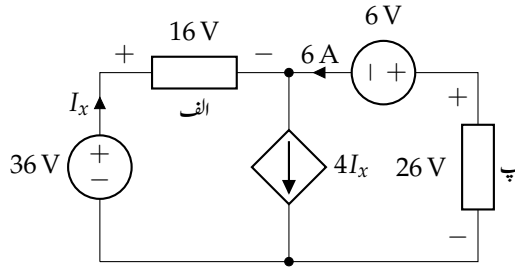
شکل ۱.۳۹: سوال ۲۰، اکادور۔



شکل ۱.۴۰: سوال ۲۱، اکادور۔



شکل ۱.۴۱: سوال ۱.۲۲ اکا دور۔



شکل ۱.۴۲: سوال ۱.۲۳ اکا دور۔

جوابات: $I_x = 10 \text{ A}$

سوال ۱.۲۳: شکل ۱.۴۲ میں پڑھ الف اور ب کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: پڑھ الف کو 32 W فراہم کیا جاتا ہے جبکہ پڑھ ب سے 156 W حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱.۲۴: شکل ۱.۴۳ الف میں پڑھ الف کی طاقت دریافت کریں۔ شکل ب میں پڑھ ب کی رو، دباؤ اور طاقت دریافت کریں۔

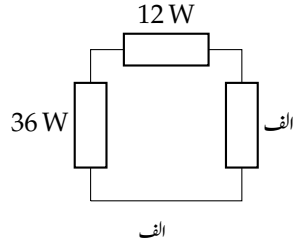
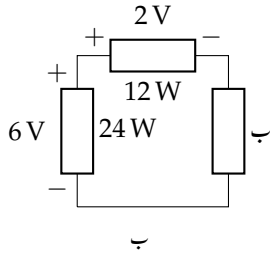
جوابات: پڑھ الف کو 24 W فراہم کیا جاتا ہے۔ پڑھ ب کی رو 4 A، دباؤ 4 V اور اس کو فراہم کردہ طاقت 16 W ہے۔

سوال ۱.۲۵: شکل ۱.۴۴ الف میں پڑھ الف کی طاقت دریافت کریں۔ شکل ب میں پڑھ ب کی رو، دباؤ اور طاقت دریافت کریں۔

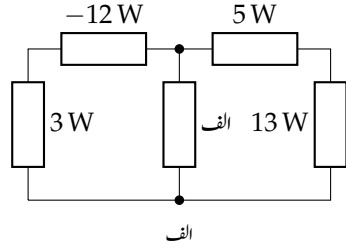
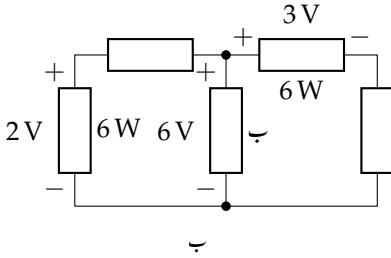
جوابات: پڑھ الف سے 9 W حاصل کی جاتی ہے۔ پڑھ ب سے 30 W حاصل کی جاتی ہے۔

سوال ۱.۲۶: شکل ۱.۴۵ الف میں پڑھ الف کی طاقت دریافت کریں۔ شکل ب میں پڑھ ب کی رو، دباؤ اور طاقت دریافت کریں۔

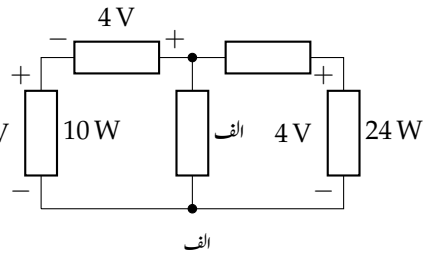
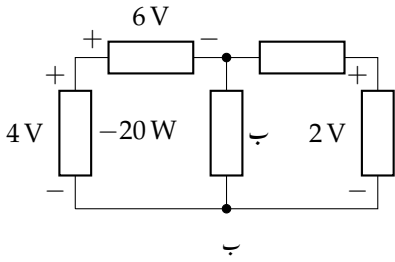
جوابات: پڑھ الف سے 66 W حاصل کی جاتی ہے۔ پڑھ ب کو 10 W فراہم کی جاتی ہے۔



شکل ۱.۴۳: سوال ۱.۴۳، اکا دور۔



شکل ۱.۴۴: سوال ۱.۴۴، اکا دور۔



شکل ۱.۴۵: سوال ۱.۴۵، اکا دور۔

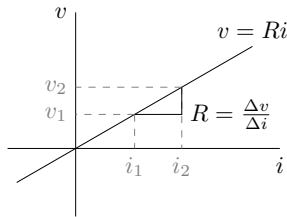
باب ۲

مزاحمتی ادوار

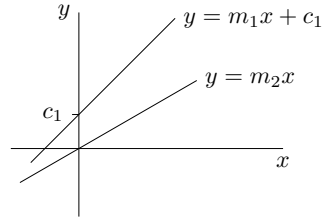
۲.۱ قانون اوہم

شکل ۲.۱-الف میں کارٹیسین محدد پر سیدھے خطوط دکھائے گئے ہیں۔ بالائی خط کی مساوات $y = m_1x + c_1$ ہے جہاں خط کی ڈھلوان m_1 ہے جبکہ خط y محدد کو c_1 پر کاٹتا ہے۔ نچلی خط کی ڈھلوان m_2 ہے جبکہ یہ محدد کے مبدا $(0,0)$ سے گزرتی ہے لہذا یہ خط y محدد کو 0 پر کاٹتی ہے اور یوں اس کی مساوات $y = m_2x$ ہے۔

مزاحمت کے دوسروں کے مابین مختلف برقی دباؤ v نافذ کرتے ہوئے برقی رو i ناپی گئی۔ برقی دباؤ کو عمودی محدد اور برقی رو کو افقی محدد پر رکھتے ہوئے ان کے تعلق کو شکل ۲.۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس خط کو مزاحمت کی دباؤ بالمقابل رو خط کہا جاتا ہے۔ شکل-ب کا شکل-الف کی نچلی خط کے ساتھ موازنہ کرتے



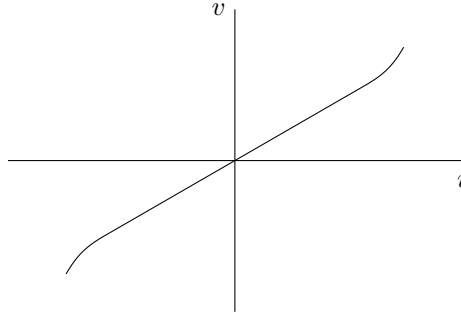
(ب) مزاحمت کے برقی دباؤ بالمقابل رو خط اور اوہم کا قانون۔



(ا) سیدھے خطوط اور ان کی ریاضی مساوات۔

شکل ۲.۱: قانون اوہم دراصل سیدھے خط کی مساوات ہے۔

Cartesian coordinates
slope



شکل ۲.۲: غیر خطی دباؤ بالمتقابل رو کی تعلق۔

ہوئے اس خط کو

$$(۲.۱) \quad v = Ri \quad \text{قانون اوہم}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں خط کی ڈھلوان کو R لکھا اور برقی مزاحمت^۳ یا صرف مزاحمت پکارا جاتا ہے۔ اس مساوات کو **قانون اوہم**^۴ کہتے ہیں۔ شکل-ب میں مزاحمت R کو بطور ڈھلوان دکھایا گیا ہے۔

$$(۲.۲) \quad R = \frac{v_2 - v_1}{i_2 - i_1} = \frac{\Delta v}{\Delta i} \quad \text{مزاحمت کی تعریف}$$

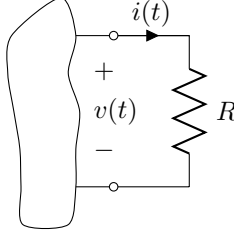
شکل ۲.۱-ب میں دباؤ اور درست تناسب کا تعلق رکھتے ہیں۔ راست تناسبی تعلق کو **خطی**^۵ تعلق کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں مزاحمت کو **خطی** پرزہ ہی تصور کیا جائے گا، یہ جاننا ضروری ہے کہ کئی نہایت اہم اقسام کے پرزے غیر خطی مزاحمت کی خاصیت رکھتے ہیں۔ عام استعمال میں 220 V پر چلنے والا بلب غیر خطی مزاحمت کی مثال ہے۔ اس بلب کے $i - v$ تعلق کو شکل ۲.۲ میں دکھایا گیا ہے۔

وقت کے ساتھ بدلتا دباؤ اور بدلتا رو کی صورت میں قانون اوہم

$$(۲.۳) \quad v(t) = Ri(t)$$

لکھا جائے گا جہاں وقت t کے ساتھ بدلتے برقی دباؤ اور بدلتا برقی رو کو چھوٹے حروف میں لکھا گیا ہے۔ مساوات ۲.۳ سے مزاحمت کا بُعد $V A^{-1}$ حاصل ہوتا ہے جسے **اوہم**^۶ پکارا اور Ω سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں اگر کسی مزاحمت پر 10 V کا برقی دباؤ لاگو کرنے سے مزاحمت میں 5 A کی رو گزرے تب مزاحمت کی قیمت $R = \frac{10}{5} = 2 \Omega$ ہوگی۔

electrical resistance^۳
Ohm's law^۴
linear^۵
linear component^۶
Ohm^۷



شکل ۲.۳: اوہم کا قانون اور مزاحمتی ضیاع۔

شکل ۲.۳ میں برقی دور کے ساتھ مزاحمت R جڑی ہے۔ مزاحمت کا دباؤ $v(t)$ اور رو $i(t)$ ہیں۔ صفحہ ۸ پر مساوات ۱.۶ کے تحت اس مزاحمت میں طاقت کا ضیاع

$$p(t) = v(t)i(t)$$

ہوگا۔ اس مساوات میں برقی دباؤ $v(t)$ میں قانون اوہم پڑ کرتے ہوئے

$$p(t) = Ri(t) \times i(t) = Ri^2(t)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح طاقتی ضیاع کی مساوات میں $i(t)$ کی جگہ قانون اوہم استعمال کرتے ہوئے

$$p(t) = v(t) \times \frac{v(t)}{R} = \frac{v^2(t)}{R}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا تین مساوات کو اکٹھے لکھتے ہیں۔

$$(۲.۴) \quad p(t) = v(t)i(t) = Ri^2(t) = \frac{v^2(t)}{R} \quad \text{مزاحمتی ضیاع}$$

درج بالا مساوات مزاحمت کی طاقت دیتی ہے۔ یہ طاقت حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے جس سے مزاحمت کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔

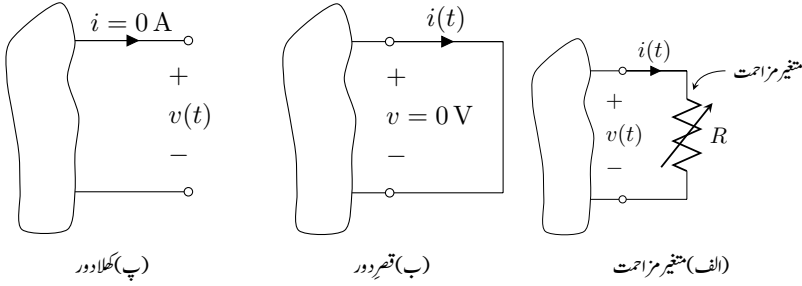
مزاحمت کے علاوہ موصلیت G بھی بہت مقبول ہے جہاں

$$(۲.۵) \quad G = \frac{1}{R}$$

کے برابر ہے۔ موصلیت کی اکائی سیمنز^۹ S ہے جہاں

$$(۲.۶) \quad 1S = 1A V^{-1}$$

^۹conductance
^۹Siemens



شکل ۲.۱۴: قصر دور اور کھلا دور۔

کے برابر ہے۔ مساوات ۲.۵ کے استعمال سے اوہم کے قانون کو

$$(۲.۷) \quad i(t) = Gv(t)$$

اور مزاحمت کی طاقت کو

$$(۲.۸) \quad p(t) = Gv^2(t) = \frac{i^2(t)}{G}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۲.۱: ایک عدد مزاحمت پر 20 V لاگو کرنے سے مزاحمت میں 4 A پیدا ہوتی ہے۔ اس کی موصلیت دریافت کریں۔

حل: مساوات ۲.۷ کی مدد سے

$$G = \frac{i}{v} = \frac{4}{20} = 0.2 \text{ S}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہی جواب، اوہم کے قانون سے $R = \frac{20}{4} = 5 \Omega$ لکھتے اور $G = \frac{1}{R} = 0.2 \text{ S}$ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۲.۱۴-الف میں برقی دور کے ساتھ متغیر مزاحمتی اجزاء دکھایا گیا ہے۔ مزاحمت پر ترجیحاً تیر کھینچ کر متغیر مزاحمت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر متغیر مزاحمت کی قیمت کم کرتے کرتے صفر کر دی جائے تو کسی بھی رو $i(t)$ کی صورت میں مزاحمت پر لاگو برقی دباؤ، قانون اوہم کے تحت $v = i(t) \times 0 = 0 \text{ V}$ ہوگا۔ یہ صورت حال شکل-ب میں دکھائی گئی ہے اور اس صورت کو قصر دور کہتے ہیں۔ دو نقطوں کو موصل تار سے جوڑ کر قصر دور کیا جاتا ہے۔ اس کے

variable resistor*
short circuit**

برعکس اگر متغیر مزاحمت کی قیمت لامحدود کر دی جائے تب کسی بھی دباؤ $v(t)$ پر، قانون اوہم کے تحت $i = \frac{v(t)}{\infty} = 0$ A ہوگی۔ ایسی صورت، جسے کھلا دور کہتے ہیں کو شکل-۲.۲ میں دکھائی گئی ہے۔ کسی بھی دو نقطوں کو کھلا دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نقطوں کے مابین مزاحمت لامحدود کر دی جائے۔ قصر دور پر ہر صورت صفر دباؤ پایا جاتا ہے جبکہ کھلا دور پر ہر صورت صفر روپائی جاتی ہے۔

مثال ۲.۲: شکل ۲.۵-الف میں رواور مزاحمتی طاقت دریافت کریں۔

حل: قانون اوہم سے مزاحمت میں رو

$$i = \frac{12}{3} = 4 \text{ A}$$

حاصل ہوتی ہے اور یوں مزاحمتی طاقت درج ذیل ہوگا۔

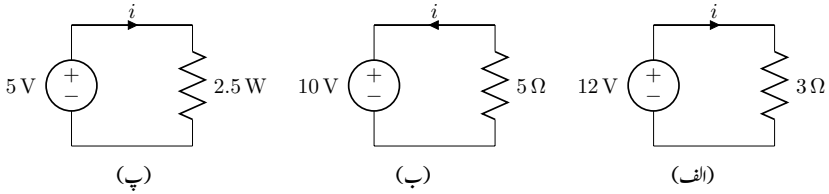
$$p = v \times i = 12 \times 4 = 48 \text{ W}$$

یہی جواب مساوات ۲.۴ میں دیے دیگر کلیات سے بھی حاصل ہوگا یعنی

$$p = \frac{v^2(t)}{R} = \frac{12^2}{3} = 48 \text{ W}$$

$$p = i^2(t)R = 4^2 \times 3 = 48 \text{ W}$$

مثال ۲.۳: شکل ۲.۵-ب میں رواور مزاحمتی طاقت دریافت کریں۔



شکل ۲.۵: مزاحمتی ادوار مثال ۲.۲، مثال ۲.۳، مثال ۲.۴

حل: مزاحمت کا بالائی سراشت ہے لہذا اس میں روکی سمت اوپر سے نیچے ہوگی جو دکھلائے گئی سمت کے الٹ ہے۔ اس طرح دی گئی سمت میں روکی قیمت منفی ہوگی یعنی

$$i = -\frac{10}{5} = -2 \text{ A}$$

جبکہ مزاحمت طاقت درج ذیل ہوگا۔

$$p = i^2 R = 20 \text{ W}$$

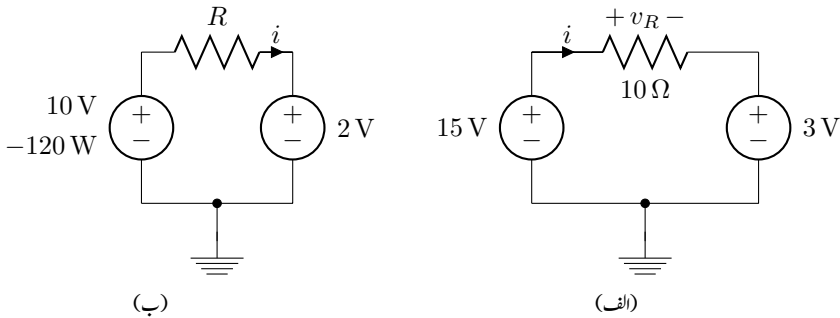
مثال ۲.۴: شکل ۲.۵-پ میں رواور مزاحمتی دریافت کریں۔

حل: دور میں طاقت کی پیداوار اور ضیاع برابر لیتے ہوئے طاقت کی مساوات $p = vi$ سے منبع کی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$i = \frac{p}{v} = \frac{2.5}{5} = 0.5 \text{ A}$$

اوہم کے قانون سے مزاحمت کی قیمت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$R = \frac{v}{i} = \frac{5}{0.5} = 10 \Omega$$



شکل ۲.۶: مزاحمتی ادوار مثال ۲.۵، مثال ۲.۶

مثال ۲.۵: شکل ۲.۶-الف میں مزاحمت کی رو اور طاقت دریافت کریں۔

حل: قانون اوہم میں مزاحمت کا دباؤ $V_R = 15\text{ V} - 3\text{ V} = 12\text{ V}$ لیتے ہوئے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$i = \frac{v_R}{R} = \frac{12}{10} = 1.2\text{ A}$$

اسی طرح مزاحمت کا دباؤ 12 V لیتے ہوئے اس کی طاقت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$p = vi = 12 \times 1.2 = 14.4\text{ W}$$

یہی جواب مساوات ۲.۴ میں دیے دیگر کلیات سے بھی حاصل کرتے ہیں۔

$$p = i^2 R = 1.2^2 \times 10 = 14.4\text{ W}$$

$$p = \frac{v_R^2}{R} = \frac{12^2}{10} = 14.4\text{ W}$$

مثال ۲.۶: شکل ۲.۶-ب میں مزاحمت میں رو اور طاقت دریافت کریں۔ دائیں منبع کی طاقت بھی دریافت کریں۔

حل: بائیں منبع کی طاقت اور دباؤ دیے گئے جس سے منبع کی مثبت سرے خارج ہوتی رو کی قیمت 12 A حاصل ہوتی ہے۔ مزاحمت کا دباؤ 8 V ہے لہذا اس کی مزاحمت

$$R = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}\ \Omega$$

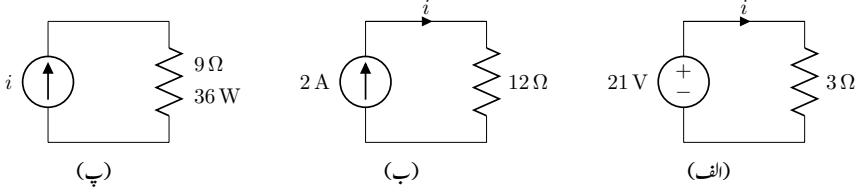
ہوگی۔ اس طرح مزاحمت کی طاقت

$$p = vi = 8 \times 12 = 96\text{ W}$$

ہوگا۔ دائیں منبع کو طاقت فراہم کی جارہی ہے جس کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$p = vi = 2 \times 12 = 24\text{ W}$$

یوں کل $96 + 24 = 120\text{ W}$ طاقت فراہم کی جارہی ہے جو طاقت کی پیداوار کے عین برابر ہے۔



شکل ۷۔ ۲: مزاحمتی ادوار مشق ۱، ۲ تا مشق ۳۔ ۲

مشق ۱: ۲۔ ۱: شکل ۷۔ ۲۔ الف میں مزاحمت کی رو اور طاقت حاصل کریں۔ منبع کی طاقت بھی حاصل کریں۔

جوابات: $i = 7 \text{ A}$ ، $p = 147 \text{ W}$ ، $p = -147 \text{ W}$

مشق ۲: ۲۔ ۲: شکل ۷۔ ۲۔ ب میں مزاحمت کا دباؤ اور طاقت حاصل کریں۔ منبع کی طاقت بھی دریافت کریں۔

جوابات: $v = 24 \text{ V}$ ، $p = 48 \text{ W}$ ، $p = -48 \text{ W}$

مشق ۳: ۲۔ ۳: شکل ۷۔ ۲۔ پ میں مزاحمت کی رو اور دباؤ حاصل کریں۔ منبع کی طاقت دریافت کریں۔

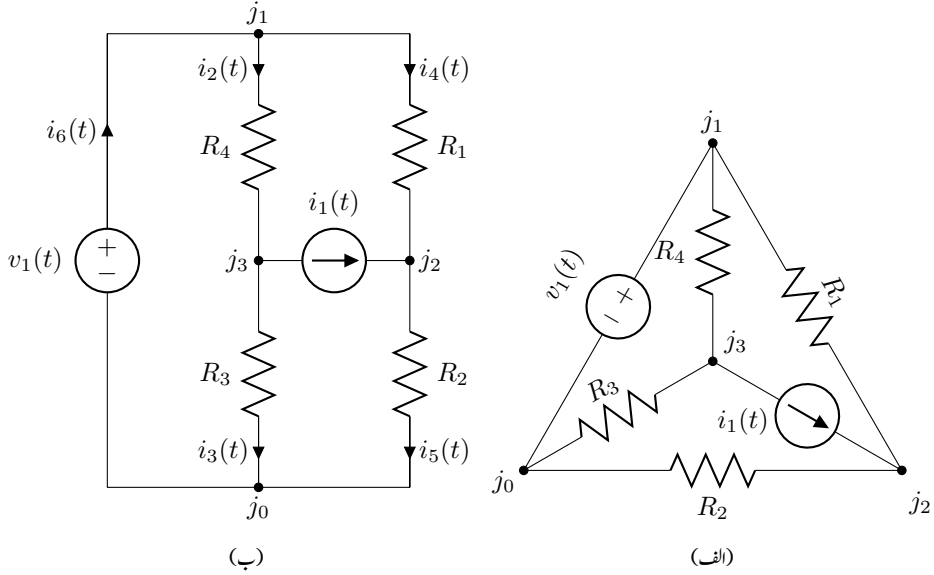
جوابات: $i = 2 \text{ A}$ ، $v = 18 \text{ V}$ ، $p = -36 \text{ W}$

۲.۲ قوانین کرخوف

اوہم کے قانون سے ایک مزاحمت اور ایک منبع پر مبنی دور آسانی سے حل ہوتا ہے البتہ زیادہ پرزوں پر مبنی دور حل کرتے ہوئے اس کا استعمال قدر مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ پرزہ جات کے ادوار قوانین کرخوف^{۱۳} کی مدد سے نہایت آسانی کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔ برقی دور میں برقی پرزوں کو موصل تاروں سے آپس

Kirchoff's laws^{۱۴}

^{۱۳}جرمنی کے گتاف روہرٹ کرخوف نے ان قوانین کو 1845ء میں پیش کیا۔



شکل ۲.۸: جوڑ اور دائرے۔

میں جوڑا جاتا ہے۔ موصل تار کی مزاحمت کو صفر اور ہم تصور کیا جاتا ہے لہذا ان میں طاقت کا ضیاع صفر ہو گا۔ یوں طاقت کی پیداوار اور ضیاع صرف برقی پوزوں میں ممکن ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم کرخوف کے قوانین پر غور کریں، ہم کچھ اصطلاحات مثلاً جوڑ^{۱۵}، دائرہ^{۱۶} اور شاخ^{۱۷} جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکل ۲.۸-الف میں مزاحمت R_1 ، R_2 ، R_3 اور منبع V_1 نقطہ j_0 پر جڑے ہیں۔ اس نقطے کو جوڑ j_0 کہا جائے گا۔ اسی شکل میں جوڑ j_1 ، j_2 اور j_3 بھی دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۲.۸-ب میں اسی شکل کو قدر مختلف طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی ان جوڑوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کسی بھی دو یا دو سے زیادہ پوزوں کو جوڑنے والے موصل تار کو جوڑ تصور کیا جاتا ہے۔ یوں شکل-الف میں جوڑ j_0 نقطہ مانند ہے جبکہ شکل-ب میں پچھلی پوری تار جوڑ j_0 ہے۔ جوڑ کو ظاہر کرنے والی تار کی لمبائی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔

کسی بھی دور میں متعدد راستے ممکن ہیں۔ شکل ۲.۸ میں جوڑ j_1 سے مزاحمت R_4 کے راستے جوڑ j_3 تک پہنچا جاسکتا ہے جہاں سے منبع $i_1(t)$ کے راستے جوڑ j_1 اور پھر مزاحمت R_1 کے راستے واپس جوڑ j_1 تک پہنچا جاسکتا ہے۔ ایسا بند راستہ جو ابتدائی جوڑ پر ہی اختتام پذیر ہو بند راستہ کہلاتا ہے۔ ایسا بند راستہ جس پر کسی بھی جوڑ سے صرف ایک مرتبہ گزرا جائے دائرہ^{۱۸} کہلاتا ہے۔ اس طرح R_1 ، $i_1(t)$ اور R_4 دائرہ ہے۔ اسی طرح R_1 ، R_2 ، R_3 اور R_4 بھی دائرہ ہے۔ دائرے کی ایک اور مثال $v_1(t)$ ، R_4 ، $i_1(t)$ اور R_2 ہے۔ اس کے برعکس R_4 ، $i_1(t)$ ، R_2 ، R_3 اور R_1 دائرہ نہیں ہے چونکہ اس میں جوڑ j_2 اور جوڑ j_3 سے دو مرتبہ گزرا گیا۔

node^{۱۵}
loop^{۱۶}
branch^{۱۷}
loop^{۱۸}

برقی دور میں ہر برقی پرزے کو شاخ^{۱۹} کہتے ہیں۔ شکل ۲.۸ میں کل چھ (6) شاخ ہیں۔ جوڑ j_3 پر تین شاخ یعنی R_3 ، R_4 اور $i_1(t)$ جڑتے ہیں۔ جوڑ j_0 پر تین شاخ $v_1(t)$ ، R_2 اور R_3 جڑتے ہیں۔ آئیں اب قوانینِ کُرخوف کی بات کریں۔

کُرخوف کا قانون برائے برقی رو کہتا ہے کہ کسی بھی جوڑ پر داخلی برقی رو کا مجموعہ خارجی برقی رو کے مجموعے کے عین برابر ہوتا ہے۔

کُرخوف کے قانون برائے برقی رو کو کُرخوف قانون^{۲۰} رو کہا جائے گا۔ اس قانون کو کسی بھی جوڑ کے لیے یوں

$$(۲.۹) \quad \sum i_{\text{داخلی}} = \sum i_{\text{خارجی}} \quad \text{کُرخوف قانونِ رو}$$

لکھا جاتا ہے۔ شکل ۲.۸-ب میں جوڑ j_0 پر درج بالا مساوات سے

$$(۲.۱۰) \quad i_3(t) + i_5(t) = i_6(t) \quad \text{جوڑ } j_0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بقایا جوڑوں پر کُرخوف قانون رو سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں جہاں مساوی علامت (=) کے بائیں جانب داخلی رو کا مجموعہ اور دائیں جانب خارجی رو کا مجموعہ ہے۔

$$(۲.۱۱) \quad i_6(t) = i_2(t) + i_4(t) \quad \text{جوڑ } j_1$$

$$(۲.۱۲) \quad i_1(t) + i_4(t) = i_5(t) \quad \text{جوڑ } j_2$$

$$(۲.۱۳) \quad i_2(t) = i_1(t) + i_3(t) \quad \text{جوڑ } j_3$$

اگر جوڑ پر تمام رو کی سمت خارجی تصور کی جائے تب کُرخوف قانون^{۲۰} رو کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $i_s(t)$ شاخ s میں جوڑ سے خارج رو ہے اور جوڑ کے ساتھ جڑے شاخوں کی تعداد N ہے۔

$$(۲.۱۴) \quad \sum_{s=1}^N i_s(t) = 0 \quad \text{کُرخوف قانونِ رو}$$

اگر جوڑ پر تمام رو کی سمت داخلی تصور کی جائے تب بھی کُرخوف قانون^{۲۰} رو کو درج بالا لکھا جاسکتا ہے جہاں $i_s(t)$ شاخ s میں جوڑ پر داخل رو ہے۔

مساوات ۲.۱۴ کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۲.۸-ب کے لیے درج ذیل لکھا جائے گا جہاں خارجی رو مثبت اور داخلی رو منفی لکھے گئے ہیں۔

$$(۲.۱۵) \quad i_6(t) - i_3(t) - i_5(t) = 0 \quad \text{جوڑ } j_0$$

$$(۲.۱۶) \quad i_2(t) + i_4(t) - i_6(t) = 0$$

$$(۲.۱۷) \quad i_5(t) - i_1(t) - i_4(t) = 0$$

$$(۲.۱۸) \quad i_1(t) + i_3(t) - i_2(t) = 0$$

مساوات ۲.۱۰ تا ۲.۱۳ مساوات ۲.۹ سے حاصل کیا گیا جبکہ مساوات ۲.۱۵ تا ۲.۱۸ مساوات ۲.۱۴ سے حاصل کیا گیا۔ مساوات ۲.۱۰ میں داخلی رو یعنی $i_3(t)$ اور $i_5(t)$ کو مساوی نشان (=) کی دوسری جانب منتقل کرنے سے مساوات ۲.۱۵ حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۲.۹ اور مساوات ۲.۱۴ عین برابر ہیں۔



شکل ۲.۹: کرخوف قانون رو کو بکریوں پر بھی لاگو کیا جاسکتا ہے۔

مساوات ۲.۱۶، مساوات ۲.۱۷ اور مساوات ۲.۱۸ کو جمع کرنے کے بعد مثنیٰ ایک (1-) سے ضرب دینے سے مساوات ۲.۱۵ حاصل ہوتا ہے۔ یوں مندرجہ بالا چار ہمزاو مساوات^{۲۱} میں صرف تین عدد مساوات غیر تابع^{۲۲} مساوات ہیں۔ ان میں کسی بھی تین مساوات کے استعمال سے چوتھی مساوات حاصل کی جاسکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو آزاد متغیرات حاصل کرنے کی خاطر دو عدد غیر تابع مساوات درکار ہوتے ہیں۔ یوں آزاد متغیرات x اور y مندرجہ ذیل ہمزاو مساوات میں سے کسی بھی دو مساوات کو بیک وقت حل کرنے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ ان میں کسی بھی دو عدد مساوات کو غیر تابع تصور کرتے ہوئے تیسری مساوات حاصل کی جاسکتی ہے لہذا تیسری تابع مساوات ہے جو کوئی نئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ تابع مساوات غیر ضروری مساوات ہوتی ہے جسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

$$x + y = 3$$

$$x - y = 1$$

$$x - 3y = -1$$

جس برقی دور میں کل J عدد جوڑ پائے جاتے ہوں، اس میں $1 - J$ غیر تابع مساوات حاصل ہوتے ہیں لہذا کسی بھی ایک جوڑ کے بغیر بقایا تمام پر جوڑ پر مساوات کیے جاتے ہیں۔

کرخوف قانون رو کے استعمال میں اصل رو کی سمت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف متغیرات $i_1(t)$ ، $i_2(2)$ ، $i_3(t)$ کی سمت کو دیکھتے ہوئے مساوات لکھی جاتی ہے۔ یوں شکل ۲.۸-ب میں جوڑ j_2 پر $i_1(t)$ کو داخلی تصور کیا جائے گا اگرچہ $-3A = i_1(t)$ کی صورت میں رو حقیقت میں دکھائی گئی سمت کے الٹ ہوگی۔

کرخوف قانون رو عمومی مساوات ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں برقی رو کے بجائے مختلف چیزوں پر لاگو کرتے ہیں۔ شکل ۲.۹-الف میں ایک گڈر پاپورے دن بکریاں چرانے کے بعد انہیں شام کو پہاڑی سے نیچے ایک پگڈنڈی پر اتار رہا ہے۔ گڈر یا اپنی بکریوں کو خیر خیریت سے دکھائی گئے راستے سے نیچے اتار پاتا ہے۔ نقطہ j سے نیچے دو پگڈنڈیاں ہیں۔ اگر بالائی پگڈنڈی پر b_1 بکریاں اترتے گئیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ چلی دو پگڈنڈیوں پر کل اتنی ہی بکریاں اترے گی یعنی $b_1 = b_2 + b_3$ ہوگا۔ تار میں کسی بھی مقام سے فی سیکنڈ گزرتی برقی بار کو برقی رو کہتے ہیں۔ یوں برقی رو کی بات کرتے ہوئے ہم حقیقت میں برقی بار کی بات کرتے ہیں۔ تار میں برقی بار کا وجود الیکٹران پر ہے جس کی تعداد نا تو کم ہوتی ہے اور نا ہی بڑھتی ہے۔ اسی لیے بالکل پگڈنڈی پر چلتی بکریوں کی طرح تار میں چلتے الیکٹران کی تعداد بھی برقرار رہتی ہے اور کسی جوڑ پر آمدی الیکٹران کی تعداد اس جوڑ سے خارج ہوتے الیکٹران کے برابر ہوگی۔ طبعیات کے اصولوں کے تحت کسی بھی جوڑ پر برقی بار کا انبار نہیں جمع ہوتا۔^{۲۳}

^{۲۱}simultaneous equations

^{۲۲}independent equations

^{۲۳}میں امید کرتا ہوں کہ میری شاگردہ خانہ مشفق کی طرح آپ کو بھی گڈر یا کی مثال سے کرخوف قانون رو کی سمجھ آئی ہوگی۔

کرنوف قانون رو کسی بھی بند سطح کے لیے درست ہے۔ شکل ۲.۹-ب میں ہلکی سیاہی میں بند سطح میں داخل بکریوں کی تعداد سطح سے خارج بکریوں کے برابر ہو گی۔ اس شکل میں بند سطح کو جوڑ j تصور کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۲.۷: شکل ۲.۱۰-الف میں نامعلوم رودریافت کریں۔

حل: جوڑ j_2 پر داخلی رو $2 \text{ mA} + 5 \text{ mA}$ ہے جو خارجی رو i_4 کے برابر ہوگی یعنی

$$i_4 = 5 \text{ mA} + 2 \text{ mA} = 7 \text{ mA}$$

جوڑ j_3 پر داخلی رو کا مجموعہ $i_3 + i_4$ ہے جو خارجی 6 mA کے برابر ہوگا۔ یوں درج بالا حاصل کردہ i_4 کی قیمت پڑ کرتے ہوئے

$$7 \text{ mA} + i_3 = 6 \text{ mA}$$

سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$i_3 = -1 \text{ mA}$$

جو منفی قیمت ہے۔ منفی i_3 کا مطلب ہے کہ حقیقت میں رو دکھائی گئی سمت کے الٹ ہے۔ شکل ۲.۱۰-ب میں حقیقی سمت دکھائی گئی ہے۔ یوں حقیقت میں جوڑ j_3 سے جوڑ j_4 کی جانب 1 mA رو پائی جاتی ہے۔ جوڑ j_0 پر داخلی رو 6 mA ہے جبکہ خارجی رو کا مجموعہ $i_2 + 9 \text{ mA}$ ہے لہذا

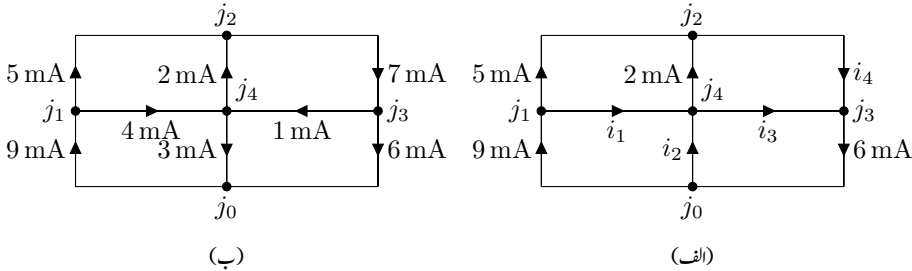
$$9 \text{ mA} + i_2 = 6 \text{ mA}$$

ہوگا جس سے

$$i_2 = -3 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں حقیقت میں جوڑ j_4 سے جوڑ j_0 کی جانب 3 mA رو پائی جائے گی۔ جوڑ j_1 پر داخلی رو 9 mA ہے جبکہ خارجی رو کا مجموعہ $i_1 + 5 \text{ mA}$ ہے۔ یوں

$$9 \text{ mA} = i_1 + 5 \text{ mA}$$



شکل ۲.۱۰: کرنوف قانون رو کی مثال۔

لکھا کر

$$i_1 = 4 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل-الف میں جوڑ j_4 پر

$$i_1 + i_2 = i_3 + 2 \text{ mA}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ہم $i_3 = -1 \text{ mA}$ اور $i_2 = -3 \text{ mA}$ پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ یہ قیمتیں پڑھ کر تے ہوئے

$$\begin{aligned} i_1 &= i_3 + 2 \text{ mA} - i_2 \\ &= -1 \text{ mA} + 2 \text{ mA} - (-3 \text{ mA}) \\ &= 4 \text{ mA} \end{aligned}$$

ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرخوف قانونِ روکھتے ہوئے i_1 ، i_2 ، i_3 ، ... کے دکھائے گئے سمتوں سے ہی انہیں داخلی یا خارجی روگنا جاتا ہے۔

مثال ۲.۸: شکل ۲.۱۱ میں تمام جوڑ پر کرخوف قانونِ روکی مساوات لکھیں۔

حل: جوڑ j_0 تا جوڑ j_4 بالترتیب مساوات لکھتے ہیں۔ خارجی رو کو مثبت تصور کیا گیا ہے۔

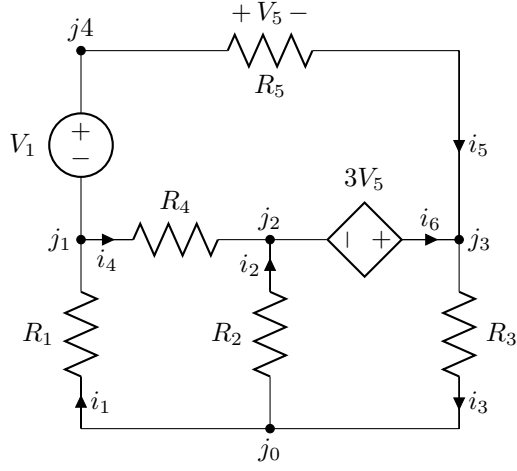
$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

$$i_4 + i_5 - i_1 = 0$$

$$i_6 - i_2 - i_4 = 0$$

$$i_3 - i_5 - i_6 = 0$$

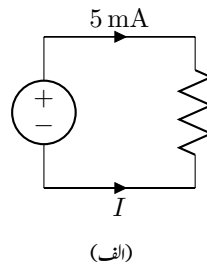
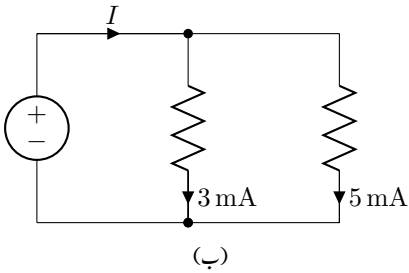
$$i_5 = i_5$$



شکل ۲.۱۱: کرخوف قانون روکی دوسری مثال۔

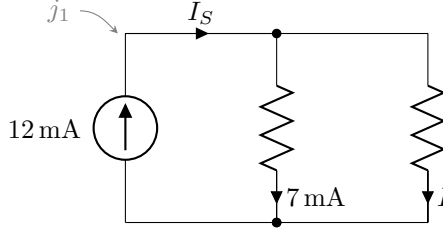
مشق ۲.۴: شکل ۲.۱۲ میں I دریافت کریں۔

جواب: (الف): $I = -5 \text{ mA}$ ، (ب): $I = 8 \text{ mA}$



شکل ۲.۱۲: کرخوف قانون روکا پہلا مشق۔

مشق ۲.۵: شکل ۲.۱۳ میں I_S اور I حاصل کریں۔

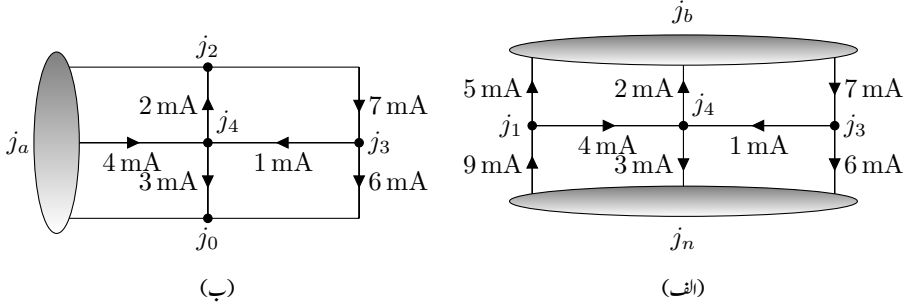


شکل ۲.۱۳: مشق ۲.۵ کی شکل۔

جوابات: $I_S = 12 \text{ mA}$ ، $I = 5 \text{ mA}$ ؛ برقی رو I_S حاصل کرنے کی خاطر نقطہ j_1 کو جوڑ تصور کریں۔

مثال ۲.۹: شکل ۲.۱۰-ب میں کسی جگہ بھی بند سطح کھینچ کر دیکھا جاسکتا ہے کہ کرخوف قانون رو بند سطح پر لاگو ہوتا ہے۔ شکل ۲.۱۴-الف میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔ بالائی اور چٹائی سطح کے داخلی اور خارجی رو دریاقت کریں۔

حل: بالائی سطح کو جوڑ تصور کیا جاسکتا ہے۔ شکل میں اس جوڑ کو j_b کہا گیا ہے۔ بالائی سطح پر مجموعی داخلی رو $2 \text{ mA} + 5 \text{ mA}$ ہے۔ اس سے 7 mA رو خارج ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داخلی اور خارجی رو برابر ہیں۔



شکل ۲.۱۴: کرخوف قانون رو بند سطح پر لاگو ہوتا ہے۔

ٹیلی سطح پر داخلی رو $3 \text{ mA} + 6 \text{ mA}$ ہے اور خارجی رو 9 mA ہے۔ اس سطح پر بھی داخلی اور خارجی رو برابر ہیں۔ ٹیلی سطح کو جوڑ j_n کہا گیا ہے۔

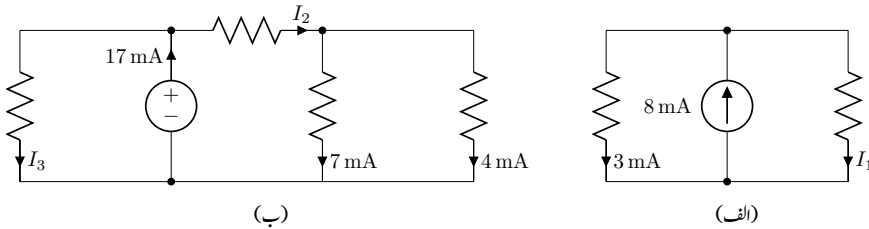
آپ شکل ۲.۱۰-ب پر کسی بھی جگہ پر بند سطح کھینچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سطح پر داخلی رو عین سطح سے خارجی رو کے برابر ہوگی۔

مشق ۲.۶: شکل ۲.۱۳-ب میں بند سطح کی داخلی اور خارجی رو حاصل کریں۔

جوابات: داخلی رو 9 mA ہے اور خارجی رو بھی 9 mA ہے۔

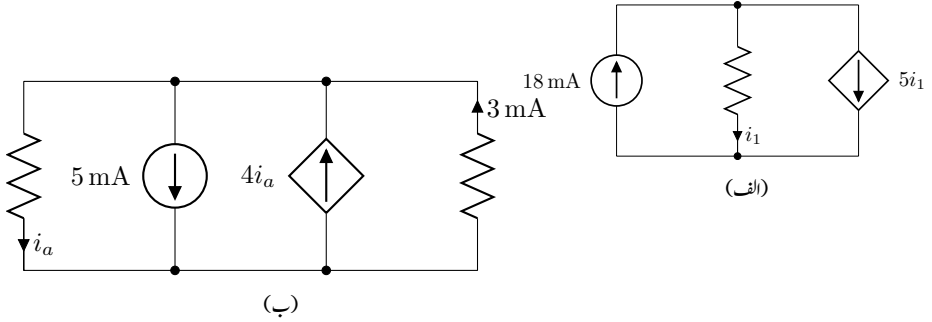
مشق ۲.۷: شکل ۲.۱۵ میں نامعلوم رو در یافت کریں۔

جواب: $I_1 = 5 \text{ mA}$ ، $I_2 = 11 \text{ mA}$ اور $I_3 = 6 \text{ mA}$



شکل ۲.۱۵: مشق ۲.۷ میں استعمال ہونے والا ادوار۔

مشق ۲.۸: شکل ۲.۱۶-الف میں i_1 اور شکل ۲.۱۶-ب میں i_a دریافت کریں۔

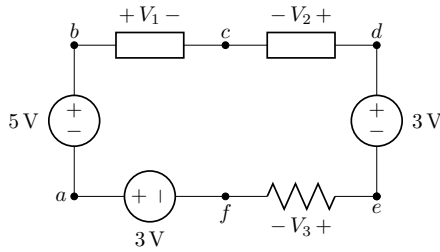


شکل ۲.۱۶: مشق ۲.۸ میں استعمال ہونے والا دور۔

جوابات: $i_a = \frac{2}{3} \text{ mA}$ ، $i_1 = 3 \text{ mA}$

کرخوف کا دوسرا قانون، کرخوف قانون برائے برقی دباؤ ہے۔ اس قانون کو عموماً کرخوف قانون دباؤ^{۴۴} کہا جاتا ہے۔

کرخوف قانون دباؤ کہتا ہے کہ کسی بھی بند راہ پر بڑھتے برقی دباؤ کا مجموعہ، گھٹتے برقی دباؤ کے مجموعے کے عین برابر ہوگا۔



شکل ۲.۱۲: کرخوف قانون دباؤ۔

شکل ۲.۱ میں جوڑ a سے برقی دور میں گھڑی کے سمت گھومتے ہوئے بڑھتے دباؤ کا مجموعہ

$$3 + V_2 + 5 = \text{بڑھتا دباؤ}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ گھٹتے دباؤ کا مجموعہ

$$V_3 + 3 + V_1 = \text{گھٹتا دباؤ}$$

حاصل ہوتا ہے۔ کرخوف قانون دباؤ کے تحت یہ قیمتیں برابر ہیں یعنی

$$5 + V_2 + 3 = V_1 + 3 + V_3$$

ہوگا۔ اس مساوات کو یوں

$$(۲.۱۹) \quad 5 + V_2 + 3 - V_1 - 3 - V_3 = 0$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ یوں کرخوف قانون دباؤ کو

$$(۲.۲۰) \quad \sum_{b=1}^B V_b = \sum_{g=1}^G V_g \quad \text{کرخوف قانون دباؤ}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں بند دائرے میں بڑھتے دباؤ کی تعداد B اور گھٹتے دباؤ کی تعداد G ہے۔

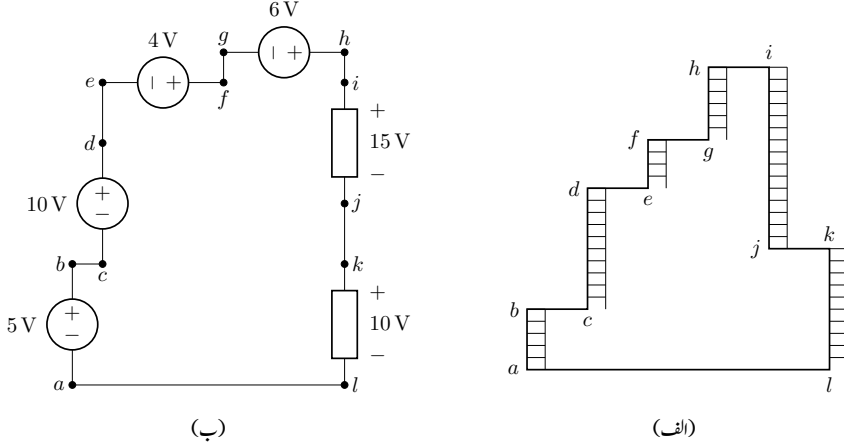
شکل ۲.۱ میں بڑھتے دباؤ کو مثبت اور گھٹتے دباؤ کو منفی لکھتے ہوئے مجموعہ حاصل کرنے سے عین مساوات ۲.۱۹ حاصل ہوتا ہے لہذا کرخوف قانون دباؤ کو درج ذیل مساوات کی صورت میں بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۲۱) \quad \sum_{s=1}^S V_s = 0 \quad \text{کرخوف قانون دباؤ}$$

اس مساوات میں اگر بڑھتے دباؤ کو مثبت لکھا جائے تب گھٹتے دباؤ کو منفی لکھا جائے گا اور اگر گھٹتے دباؤ کو مثبت لکھا جائے تب بڑھتے دباؤ کو منفی لکھا جائے گا۔

شکل ۲.۹ میں کرخوف قانون رو کو پہاڑی سے اترتی بکریوں کی مدد سے سمجھا یا گیا۔ آپنیں کرخوف قانون دباؤ کو شکل ۲.۱۸ کی مدد سے سمجھیں۔

شکل ۲.۱۸ الف میں ایک عمارت کا بیرونی خاکہ دکھایا گیا ہے۔ عمارت کے بائیں طرف سیڑھی کو استعمال کرتے ہوئے پہلی منزل b تک پہنچنا ممکن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a سے پانچ سیڑھی بلندی پر b واقع ہے۔ یوں a سے b تک پہنچنے پر آپ پانچ سیڑھی بلندی اختیار کریں گے۔ اس حقیقت کو ریاضیاتی طور پر $B_{ba} = 5$ لکھا جاتا ہے۔ پہلی منزل کی چھت b سے c ہے یوں b سے c تک چلنے میں آپ کی بلندی جوں کی توں رہے گی۔ اسی طرح d تک پہنچنے کی خاطر مزید دس سیڑھیاں چڑھنی ہوگی یعنی $B_{dc} = 10$ ۔ یوں a سے d کی اونچائی پندرہ سیڑھی ہے۔ ان حقائق کو ریاضیاتی طور پر $B_{da} = B_{ba} + B_{dc} = 5 + 10 = 15$ لکھا جائے گا۔ اسی طرح a سے h تک $B_{ha} = B_{ba} + B_{dc} + B_{fe} + B_{hg}$ ہوگا۔ اب i سے j پہنچنے کے لیے پندرہ سیڑھی اترنا ہوگا یعنی $B_{ij} = B_{ba} + B_{dc} + B_{fe} + B_{hg} - B_{ja}$ جس میں قیمتیں پر کرتے ہوئے $B_{ja} = 5 + 10 + 4 + 6 - 15 = 10$ حاصل ہوتا ہے۔ اب j تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں کہ عمارت کے بائیں جانب سے ہی ہم سیڑھیاں چڑھنے شروع ہو جائیں۔ ہم عمارت کے دائیں جانب سیڑھی استعمال کرتے ہوئے a سے k چڑھ سکتے ہیں جہاں سے $B_{ka} = 10$ حاصل ہوتا

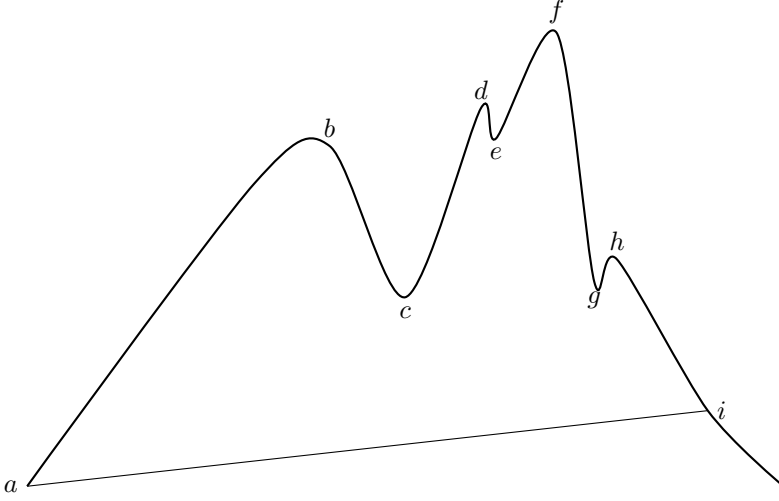


شکل ۲.۱۸: کرخوف قانون دباؤ اور بلندی۔

ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a سے j کی اونچائی کا انحصار اس پر بالکل نہیں کہ ہم کس راستے پر چلتے ہوئے اس بلندی کو ناپیں۔ اگر عمارت کے بائیں جانب نقطہ a سے شروع ہو کر تمام سیڑھیاں استعمال کرتے ہوئے واپس نقطہ a پہنچا جائے تو ہم کل پیچیں سیڑھیاں بلندی تک پہنچنے کے بعد اتنا ہی واپس اتر چکے ہوں گے۔ اس حقیقت کو $B_{ba} + B_{dc} + B_{fe} + B_{hg} - B_{ij} - B_{kl} = 0$ لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت کسی بھی بند راہ پر چلنے سے جتنا اوپر چلا جائے اتنا ہی نیچے چلنا ہو گا۔ یہی کچھ شکل ۲.۱۹ سے بھی دیکھا جاسکتا ہے جہاں فرحانہ پورا دن بکریاں چرانے کے بعد واپس ابتدائی نقطہ a پہنچتی ہے۔ اگر پورے راستے پر ہر قدم اونچائی ناپی جائے تو جواب صفر ہی حاصل ہو گا۔

شکل ۲.۱۸-الف کا مساوی برقی دور شکل ۲.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ شکل ۲.۱۸-الف میں b تا c بلندی برقرار رہتی ہے۔ شکل ۲.۱۸-ب میں b تا c برقی دباؤ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح شکل ۲.۱۸-الف میں d تا e بلندی برقرار رہتی ہے۔ شکل ۲.۱۸-ب میں d تا e برقی دباؤ برقرار رہتا ہے۔ شکل ۲.۱۸-الف میں برقرار بلندی کو افقی دکھایا جاتا ہے جبکہ بلندی میں تبدیلی کو عمودی دکھایا جاتا ہے۔ شکل ۲.۱۸-ب میں برقرار برقی دباؤ کو تار ظاہر کرتی ہے اور ایسی تار کو جوڑ ۲۵ کہا جاتا ہے۔ شکل ۲.۱۸-ب میں $V_{ba} = 5V$ لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح $V_{dc} = 10V$ اور $V_{da} = V_{ba} + V_{dc}$ لکھا جائے گا۔ اسی طرح $V_{ja} = 10V$ سے $V_{ja} = V_{ba} + V_{dc} + V_{fe} + V_{hg} - V_{ij}$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۲.۱۸-ب میں a سے شروع ہو کر گھڑی کی سمت میں پورا چکر کاٹتے ہوئے $V_{ba} + V_{dc} + V_{fe} + V_{hg} - V_{ij} - V_{kl} = 0$ لکھا جاسکتا ہے جہاں بڑھتے دباؤ کو مثبت لکھا گیا ہے۔ اسی طرح j سے شروع ہو کر گھڑی کے الٹ چلتے ہوئے $V_{ij} - V_{hg} - V_{fe} - V_{dc} - V_{ba} + V_{kl} = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ اگر ہم گھٹتے دباؤ کو مثبت لکھیں تب j سے شروع ہو کر گھڑی کے الٹ چلتے ہوئے $-V_{ij} + V_{hg} + V_{fe} + V_{dc} + V_{ba} - V_{kl} = 0$ لکھا جائے گا۔ عام زندگی میں برقرار بلندی افقی سطح کو ظاہر کرتی ہے لہذا شکل ۲.۱۸-الف میں افقی لکیر برقرار بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ برقی دور میں برقرار دباؤ کو افقی لکیر سے ظاہر کرنے کی کوئی روایت نہیں۔ یوں شکل ۲.۱۸-ب میں افقی لکیر $b - c$ اور عمودی لکیر $d - e$ برقرار دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ برقی دور میں موصل تار پر دباؤ تبدیل نہیں ہوتی لہذا تار ہی برقرار دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔

کرخوف قانون دباؤ کے استعمال بند دائرے پر ہوتا ہے۔ ایسا بند دائرہ فرضی بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں ایسی ایک مثال دیکھیں۔ شہروں میں پانی کے تالاب پر عموماً غوطہ



شکل ۲.۱۹: کر خوف قانون دباؤ اور پہاڑی پر چرتی بکریاں۔

لگانے کی خاطر اونچائی پر تختہ نصب ہوتا ہے جہاں سے غوطہ خور قلابازیاں کھاتا ہوا پانی تک پہنچتا ہے۔ شکل ۲.۲۰ الف میں ایسا ہی تختہ غوطہ ۲۶ دکھایا گیا ہے جس تک بائیں جانب نصب سیڑھی کے ذریعہ پہنچا جاسکتا ہے۔ اس سیڑھی کو استعمال کرتے ہوئے غوطہ خور a سے b تک چڑھتا ہے۔ یہاں سے وہ دوڑ لگاتا ہوا c پہنچ کر ہوا میں قلابازیاں کھاتا ہوا نیچے تالاب میں ڈکی لگاتا ہے۔ شکل میں تیر کی لکیر غوطہ خور کے گرنے کو دکھاتی ہے۔ اب a سے b اور یہاں سے c تک حقیقی راہ پائی جاتی ہے جس پر غوطہ خور چلتا ہے لیکن c سے d تک کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ یہ بس خلاء میں فرضی راہ ہے جس پر غوطہ خور نیچے اترتا ہے جس کے بعد وہ واپس a تک لوٹے ہوئے بند دائرے پر چال قدمی پوری کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد غوطہ خور بارہ ۲۷ سیڑھی ہی نیچے گرتا ہے۔

آئیں اب یہی کچھ برقی دور میں بھی دیکھیں۔ ایسا شکل ۲.۲۰ ب کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ گھٹنے باؤ کو مثبت لکھتے ہوئے، a سے گھڑی کی سمت چل کر ایک چکر کے بعد $0 = V_{R3} + 8 - 4 + V_{R1} - 15$ لکھا جاسکتا ہے جس سے

$$V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = 15 + 4 + 8$$

حاصل ہوتا ہے۔ ایسا حقیقی راہ پر کیا گیا۔ آئیں اب f سے a اور یہاں سے b کے بعد فرضی راہ پر واپس f پہنچیں۔ فرضی راہ کو نوک دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جہاں تیر کا نشان مثبت سرے کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں

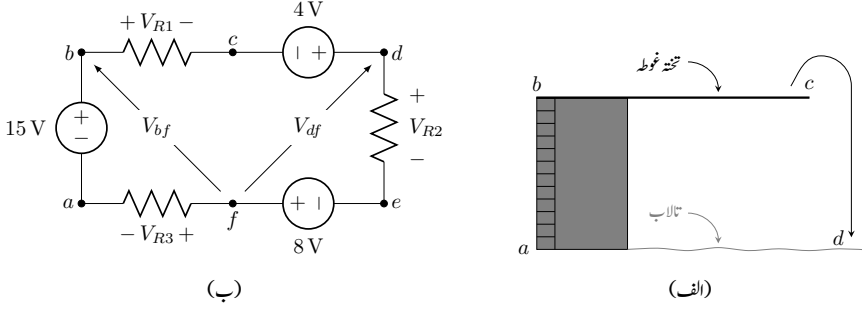
$$V_{R3} - 15 + V_{bf} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں گھٹے باؤ کو مثبت لکھا گیا ہے۔ اس سے

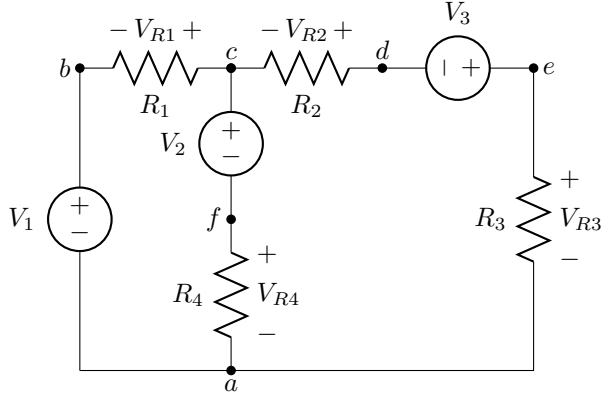
$$V_{bf} = 15 - V_{R3}$$

divingboard^{۲۸}

^{۲۸} جی مجھے معلوم ہے کہ غوطہ خور اوپر چلا ننگ لگا کر بارہ سیڑھی سے زیادہ بلندی سے گرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام گفتگو کی اصل مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔



شکل ۲.۲۰: کرخوف قانون دباؤ کے استعمال میں بند دائرہ فرضی ہو سکتا ہے۔



شکل ۲.۲۱: بتالیع اور غیر بتالیع مساوات۔

حاصل ہوتا ہے۔ یوں اگر $V_{R3} = 7V$ ہو تب $V_{bf} = 8V$ ہوگا۔ یہاں بتاتا چلوں کہ اس کتاب میں گھٹنے دباؤ کو ہی مثبت لکھا جائے گا۔ ایسا لکھنے میں آپ کو شروع میں کچھ دقت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر فرضی بند دائروں پر مندرجہ ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$V_{R3} - 15 + V_{R1} - 4 + V_{df} = 0$$

$$8 - V_{R2} + V_{df} = 0$$

$$-V_{bf} + V_{R1} - 4 + V_{df} = 0$$

جہاں پہلی اور دوسری مساوات میں گھڑی کی سمت جبکہ دوسری مساوات میں گھڑی کی الٹ سمت چلا گیا ہے۔ یوں اگر $V_{R1} = 9V$ ، $V_{R2} = 11V$ اور $V_{R3} = 7V$ ہوں تب $V_{df} = 3V$ اور $V_{bf} = 8V$ ہوں گے۔

شکل ۲.۲۱ میں کرخوف قانون دباؤ استعمال کرتے ہوئے کل تین عدد مساوات لکھنا ممکن ہے۔ یہ مساوات بائیں بند دائرہ $abcfa$ ، دائیں بند دائرہ

$afcdea$ اور $abcdea$ بند دائرہ پر لکھے جائیں گے جنہیں یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$(۲.۲۲) \quad -V_1 - V_{R1} + V_2 + V_{R4} = 0$$

$$(۲.۲۳) \quad -V_{R4} - V_2 - V_{R2} - V_3 + V_{R3} = 0$$

$$(۲.۲۴) \quad -V_1 - V_{R1} - V_{R2} - V_3 + V_{R3} = 0$$

مساوات ۲.۲۲ اور مساوات ۲.۲۳ کو آپس میں جمع کرنے سے مساوات ۲.۲۴ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۲.۲۳ سے مساوات ۲.۲۴ منفی کرنے سے مساوات ۲.۲۲ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ان میں سے کسی بھی دو مساوات سے تیسری مساوات حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایسی صورت میں دو عدد مساوات کو غیر تابع مساوات کہتے ہیں جبکہ ان سے حاصل تیسری مساوات تابع مساوات کہلاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو آزاد متغیرات حاصل کرنے کی خاطر دو عدد غیر تابع مساوات درکار ہوتے ہیں۔ یوں آزاد متغیرات x اور y مندرجہ ذیل ہمزاد مساوات میں سے کسی بھی دو مساوات کو بیک وقت حل کرنے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ ان میں کسی بھی دو عدد مساوات کو غیر تابع تصور کرتے ہوئے تیسری مساوات حاصل کی جاسکتی ہے لہذا تیسری تابع مساوات ہے جو کوئی نئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ تابع مساوات غیر ضروری مساوات ہوتی ہے جسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

$$x + y = 3$$

$$x - y = -1$$

$$3x + y = 5$$

شکل ۲.۲۱ صرف دو عدد غیر تابع مساوات مہیا کرتا ہے لہذا اگرچہ ہم اس دور کے لیے تین مساوات لکھ سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی بھی دور میں مساوات لکھنے سے پہلے بند دائرے چنے جاتے ہیں۔ بند دائرے یوں جنہیں کہ دور میں نصب تمام اجزاء کسی نہ کسی دائرے کا حصہ بنے۔ یوں کم سے کم تعداد کے بند دائرے چننے سے کم سے کم مساوات حاصل ہوں گے۔ کم تعداد کے مساوات حل کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے۔

۲.۳ سلسلہ وار جڑے پرزوں میں رو

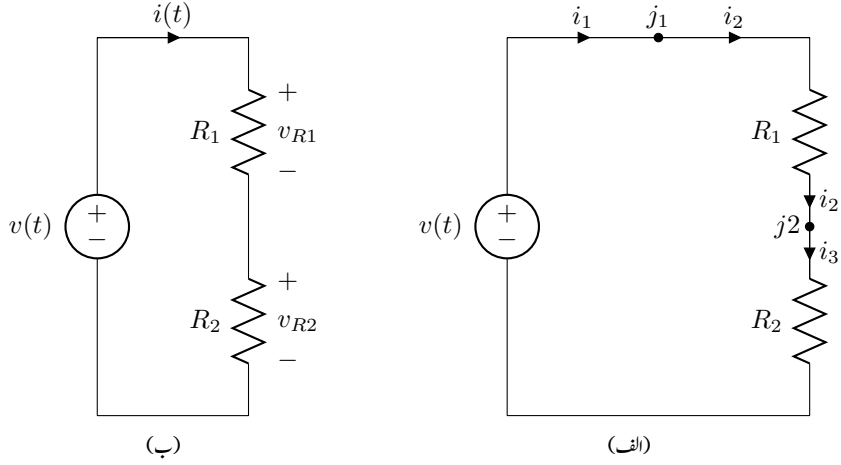
کرخوف کے قوانین جاننے کے بعد آئیں انہیں چند سادہ ادوار پر لاگو کرتے ہوئے کچھ کارآمد نتائج حاصل کریں۔ شکل ۲.۳۲۔ الف میں منبع دباؤ $v(t)$ کے ساتھ سلسلہ وار دو عدد مزاحمت جڑے ہیں۔ منبع ہر نقطے پر دور میں دباؤ اور رونافذ کرتا ہے۔ منبع اور R_1 آپس میں جوڑ j_1 پر ملتے ہیں۔ منبع کی رو i_1 اور مزاحمت میں داخل ہوتی رو کو i_2 تصور کرتے ہوئے جوڑ j_1 پر کرخوف قانون رولاگو کرتے ہوئے $i_1 = i_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں منبع اور مزاحمت R_1 میں بالکل برابر رو پائی جاتی ہے۔ یہی ترکیب مزاحمت R_1 اور مزاحمت R_2 کے جوڑ j_2 پر لاگو کرتے ہوئے $i_2 = i_3$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں اگر $i_1 = 3 \text{ mA}$ ہوتی تب i_2 اور i_3 بھی 3 mA ہوتے اور یہ برقی رو دور میں گھڑی کی سمت گھومتی۔ اس حقیقت کو یوں بہتر بیان کیا جاسکتا ہے کہ سلسلہ وار پرزوں میں یکساں برقی رو پائی جاتی ہے۔

۲.۴ تقسیم دباؤ

گزشتہ حصے میں ہم نے دیکھا کہ سلسلہ وار دور میں ہر مقام پر یکساں رو پائی جاتی ہے۔ اسی سلسلہ وار دور کو شکل ۲.۳۲۔ ب میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے جہاں دور کی رو کو $i(t)$ لکھا گیا ہے۔ شکل۔ ب کے لیے کرخوف قانون دباؤ سے

$$(۲.۲۵) \quad v(t) = v_{R1} + v_{R2}$$

dependent equation^{*}



شکل ۲.۴۲: سلسلہ وار جڑے مزاحمت میں دباؤ کی تقسیم۔

لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مزاحمت میں گزرتی رواور مزاحمت کے سروں کے مابین دباؤ کا تعلق قانون اوہم دیتا ہے۔ یوں مزاحمت R_1 اور R_2 پر درج ذیل دباؤ نافذ ہوں گے۔

$$\begin{aligned} v_{R1} &= i(t)R_1 \\ v_{R2} &= i(t)R_2 \end{aligned} \quad (۲.۴۶)$$

مساوات ۲.۴۶ کو مساوات ۲.۴۵ میں پر کرتے ہوئے

$$v(t) = i(t)R_1 + i(t)R_2 \quad (۲.۴۷)$$

روکے لیے حل کرتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_1 + R_2} \quad (۲.۴۸)$$

مساوات ۲.۴۶ اور مساوات ۲.۴۸ کی مدد سے مزاحمت R_1 اور R_2 کے دباؤ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ مزاحمت R_1 کا دباؤ

$$\begin{aligned} v_{R1} &= i(t)R_1 \\ &= \left[\frac{v(t)}{R_1 + R_2} \right] R_1 \end{aligned}$$

یا

$$v_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v(t) \quad (۲.۴۹)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مزاحمت R_2 کا دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v(t) \quad (۲.۳۰)$$

مسوات ۲.۲۹ اور مسوات ۲.۳۰ تقسیم دباؤ کے مسوات ہیں۔ ان کی افادیت ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۲.۱۰: شکل ۲.۲۲ میں $v(t) = 15 \text{ V}$ ہے جبکہ مزاحمت $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ اور $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ ہیں۔ دونوں مزاحمت کے دباؤ حاصل کریں۔ منبع اور مزاحمتوں کی طاقت دریافت کریں۔
مسوات ۲.۲۹ سے

$$v_{R1} = \frac{15 \times 1000}{1000 + 2000} = 5 \text{ V}$$

اور مسوات ۲.۳۰ سے

$$v_{R2} = \frac{15 \times 2000}{1000 + 2000} = 10 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہی جوابات یوں بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں کہ پہلے مسوات ۲.۲۸ سے رو

$$i(t) = \frac{15}{1000 + 2000} = 5 \text{ mA}$$

حاصل کریں اور پھر قانون اوہم سے

$$v_{R1} = i(t)R_1 = 5 \times 10^{-3} \times 1000 = 5 \text{ V}$$

$$v_{R2} = i(t)R_2 = 5 \times 10^{-3} \times 2000 = 10 \text{ V}$$

لکھیں۔ منبع کی طاقت

$$p_{\text{منبع}} = 15 \times (-5 \times 10^{-3}) = -75 \text{ mW}$$

جبکہ R_1 کی طاقت

$$p_{R1} = 5 \times 5 \times 10^{-3} = 25 \text{ mW}$$

اور R_2 کی طاقت

$$p_{R2} = 10 \times 5 \times 10^{-3} = 50 \text{ mW}$$

حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طاقت کی پیداوار اور ضیاع برابر ہیں۔

مزاحمت کی طاقت مساوات ۲.۴ میں دیے دیگر کلیات سے بھی حاصل کر کے دیکھتے ہیں۔

$$p_{R1} = i^2(t)R_1 = (5 \times 10^{-3})^2 \times 1000 = 25 \text{ mW}$$

$$p_{R1} = \frac{v_{R1}^2}{R_1} = \frac{5^2}{1000} = 25 \text{ mW}$$

$$p_{R2} = i^2(t)R_2 = (5 \times 10^{-3})^2 \times 2000 = 50 \text{ mW}$$

$$p_{R2} = \frac{v_{R2}^2}{R_2} = \frac{10^2}{2000} = 50 \text{ mW}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلہ وار مزاحمت جوڑنے سے داخلی دباؤ کو مختلف قیمتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ دو سے زیادہ مزاحمت سلسلہ وار جوڑتے ہوئے داخلی دباؤ کو زیادہ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے مساوات کے تحت داخلی دباؤ سلسلہ وار جڑے مزاحمت پر مزاحمت کی قیمت کے نسبت سے تقسیم ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثال میں آپ نے دیکھا کہ تقسیم دباؤ کی مساوات سے مزاحمت کا دباؤ حاصل کرتے ہوئے برقی رو کا حصول درکار نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہو گا کہ زیادہ قیمت کی مزاحمت پر زیادہ دباؤ پیدا ہوتی ہے اور اس میں طاقت کا ضیاع بھی زیادہ ہوتا ہے۔

مشق ۲.۹: شکل ۲.۲۲ میں $v(t) = 10 \text{ V}$ ہے جبکہ مزاحمت $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ہے۔ مزاحمت R_2 پر 6 V درکار ہیں۔ اس مزاحمت کی قیمت حاصل کریں اور اس میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ منبع کی پیدا کردہ طاقت بھی دریافت کریں۔ اگر R_2 کی قیمت $2 \text{ k}\Omega$ ہوتی تب R_2 کا دباؤ اور طاقت کے علاوہ منبع کی پیدا کردہ طاقت کیا ہوتی۔

جواب: $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ ، 12 mW ، -20 mW ، 5 V ، 12.5 mW ، -25 mW

اس مشق سے ظاہر ہے کہ کل سلسلہ وار مزاحمت کی قیمت کم کرنے سے پیدا کردہ طاقت اور مزاحمت میں طاقت کا ضیاع بڑھتا ہے۔

۲.۵ متعدد سلسلہ وار مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

شکل ۲.۲۳-الف میں متعدد مزاحمت سلسلہ وار جڑے ہیں۔ تمام سلسلہ وار جڑے پروں میں یکساں رو $i(t)$ پائی جاتی ہے۔ کرخوف قانون دباؤ سے

$$v(t) = v_{R1} + v_{R2} + v_{R3} + \dots + v_{Rn} \quad (۲.۳۱)$$

لکھتے ہیں جہاں قانون اوہم سے

$$v_{R1} = i(t)R_1$$

$$v_{R2} = i(t)R_2$$

$$\vdots$$

$$v_{Rn} = i(t)R_n$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$v(t) = i(t)R_1 + i(t)R_2 + \cdots + i(t)R_n$$

یا

$$(۲.۳۲) \quad v(t) = i(t) [R_1 + R_2 + \cdots + R_n]$$

حاصل ہوتا ہے جس میں

$$(۲.۳۳) \quad R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n \quad \text{متعدد سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت}$$

لکھتے ہوئے

$$(۲.۳۴) \quad v(t) = i(t)R_s$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۳۲ اور مساوات ۲.۳۴ شکل ۲.۲۳-ب پر بھی پوری اترتے ہیں۔ یوں شکل ۲.۲۳-الف اور شکل ۲.۲۳-ب مساوی اشکال ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متعدد سلسلہ وار جڑے مزاحمت کی جگہ ان کا مجموعی مزاحمت نصب کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲.۳۳ متعدد سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت R_s دیتی ہے۔

مثال ۲.۱۱: شکل ۲.۲۳-الف میں چار عدد مزاحمت نصب ہیں جن کی قیمتیں 100Ω ، 50Ω ، 120Ω اور 30Ω ہیں۔ منبع دباؤ 9 V پیدا کرتا ہے۔ دور میں ردور یافت کریں۔ پچاس اوہم مزاحمت پر دباؤ بھی حاصل کریں۔

حل: مجموعی مزاحمت کی قیمت

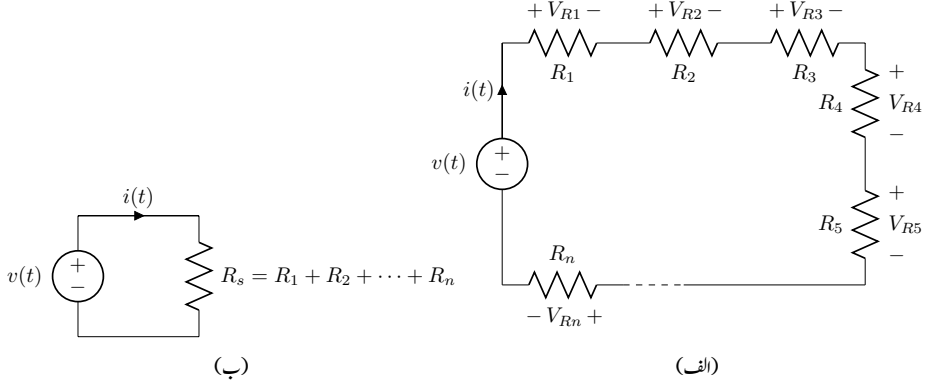
$$R_s = 100 + 50 + 120 + 30 = 300 \Omega$$

ہے۔ یوں قانون اوہم اور شکل-ب سے

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_s} = \frac{9}{300} = 30 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ پچاس اوہم مزاحمت پر دباؤ قانون اوہم سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

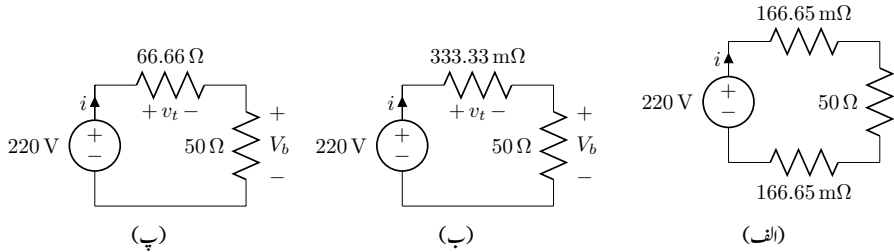
$$v_{50 \Omega} = i(t)R = 30 \times 10^{-3} \times 50 = 1.5 \text{ V}$$



شکل ۲.۲۳: متعدد سلسلہ وار مزاحمت اور تقسیم دباؤ۔

مثال ۲.۱۲: ایک ملی میٹر قطر کے المونیم تار کی مزاحمت 33.33Ω فی کلو میٹر ہے۔ اس تار کو استعمال کرتے ہوئے 220 V منبع دباؤ سے 50Ω کے مزاحمتی بوجھ کو طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ منبع اور بوجھ کے درمیان 5 m کا فاصلہ ہونے کی صورت میں مزاحمت میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ اگر یہ فاصلہ 1 km ہوتا تب جواب کیا ہوتا؟

حل: منبع کے مثبت اور منفی سروں کو بوجھ کے دو سروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ چونکہ ایک کلو میٹر تار کی مزاحمت 33.33Ω ہے لہذا پانچ میٹر تار کی مزاحمت $166.65 \text{ m}\Omega$ ہوگی۔ صورت حال شکل ۲.۲۴-الف میں دکھائی گئی ہے۔ بالائی اور نیچلی تار سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا ان کے مزاحمت آپس میں جمع کیے جاسکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے مسئلے کو شکل ۲.۲۴-ب کے طرز پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ادوار کے اشکال بناتے ہوئے عموماً ایسا ہی کرتے ہوئے تار کی مجموعی



شکل ۲.۲۴: برقی بوجھ کو بذریعہ تار طاقت فراہم کی جا رہی ہے۔

مزاحمت کو بالائی تار پر ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ پٹلی تار کی مزاحمت صفر تصور کی جاتی ہے۔ دور میں رو

$$i = \frac{220}{50 + 0.16665} = 4.3854 \text{ A}$$

اور بوجھ میں طاقت کا ضیاع

$$p = i^2 R = 4.3854^2 \times 50 = 962 \text{ W}$$

ہے۔ یہاں غور کریں کہ تار کی مزاحمت بوجھ کی مزاحمت سے بہت کم ہے۔ ایسی صورت میں تار کی مزاحمت کو رد کیا جاسکتا ہے اور تار کو کامل موصل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے تار کی مزاحمت کو 0Ω تصور کرتے ہوئے جوابات

$$i = \frac{220}{50 + 0} = 4.4 \text{ A}$$

$$p = 4.4^2 \times 50 = 968 \text{ W}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ان دو جوابات میں صرف

$$\left| \frac{962 - 968}{962} \right| \times 100 = 0.62 \%$$

فرق پایا جاتا ہے جسے رد کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس منبع اور تار کے درمیان ایک کلو میٹر فاصلے کی صورت میں صورت حال شکل-پ ظاہر کرتی ہے جہاں سے

$$i = \frac{220}{50 + 66.66} = 1.8858 \text{ A}$$

$$p = 1.8858^2 \times 50 = 179 \text{ W}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں تار کی مزاحمت کو رد نہیں کیا جاسکتا اور اس کے اثرات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

۲.۶ سلسلہ وار متعدد منابع دباؤ اور مزاحمت

شکل ۲.۲۵-الف میں متعدد منبع دباؤ اور متعدد مزاحمت سلسلہ وار جڑے ہیں۔ سلسلہ وار دور میں یکساں رو $i(t)$ پائی جائے گی۔ دور میں گھڑی کی سمت گھومتے اور گھٹنے دباؤ کو مثبت لکھتے ہوئے

$$(۲.۳۵) \quad v_1(t) - v_2(t) + v_{R1} + v_{R2} - v_3(t) + v_{R3} + v_{R4} + \dots + v_k(t) + v_{Rn} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ منبع دباؤ کو ایک جانب اور مزاحمتی دباؤ کو دوسری جانب لکھتے ہوئے اسے درج ذیل صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲.۳۶) \quad -v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \dots - v_k(t) = v_{R1} + v_{R2} + v_{R3} + \dots + v_{Rn}$$

۲.۷ متوازی جڑے مزاحمت پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے

قانون اوہم کی مدد سے $v_{R1} = i(t)R_1$ وغیرہ لکھتے ہوئے

(۲.۳۷)

$$-v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \dots - v_k(t) = i(t)R_1 + i(t)R_2 + i(t)R_3 + \dots + i(t)R_n \\ = i(t) [R_1 + R_2 + \dots + R_n]$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات میں

(۲.۳۸)

$$-v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \dots - v_k(t) = v_s(t)$$

(۲.۳۹)

$$R_1 + R_2 + \dots + R_n = R_s$$

لکھتے سے

(۲.۴۰)

$$v_s(t) = i(t)R_s$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات سے حاصل دور کو شکل ۲.۲۵-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سلسلہ وار جڑے مزاحمت کی جگہ ان کا مجموعہ نصب کیا جاسکتا ہے اور اسی طرح تمام سلسلہ وار جڑے منبع کی جگہ ان کا مجموعہ نصب کیا جاسکتا ہے۔ جیسا شکل ۲.۲۵-ب میں دکھایا گیا ہے، منبع کا مجموعہ حاصل کرتے وقت بڑھتے دباؤ کو مثبت اور گھٹتے دباؤ کو منفی لیا جاتا ہے۔ یوں مساوات ۲.۴۰ میں مساوی نشان (=) کے بائیں جانب بڑھتے دباؤ کا مجموعہ اور نشان کے دائیں جانب گھٹتے دباؤ کا مجموعہ ہے۔ اس مساوات سے دور کی رو $i(t)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲.۷ متوازی جڑے مزاحمت پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے

شکل ۲.۲۶-الف میں منبع دباؤ کے متوازی دو عدد برقی جڑے دکھائے گئے ہیں۔ بند دائرہ $abcd$ پر کرخوف قانون دباؤ سے

(۲.۴۱)

$$v(t) = v_{cd}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ بند دائرہ $abefa$ پر کرخوف قانون دباؤ سے

(۲.۴۲)

$$v(t) = v_{ef}$$

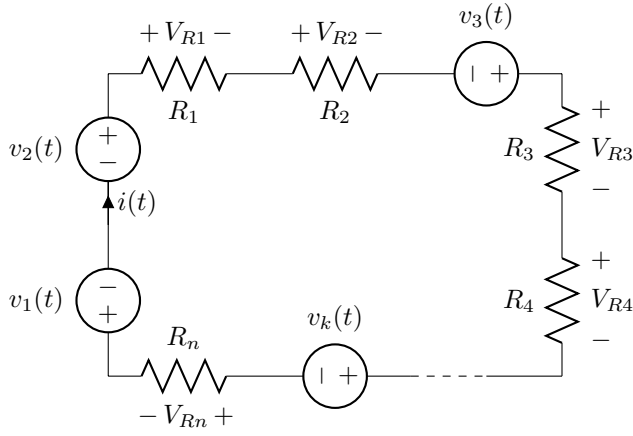
حاصل ہوتا ہے۔ یوں دونوں برقی جڑوں پر $v(t)$ دباؤ پایا جاتا ہے۔ اس مثال میں مزید پرزے متوازی جوڑتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام متوازی جڑے پرزوں پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے۔

۲.۸ تقسیم رواور متعدد متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

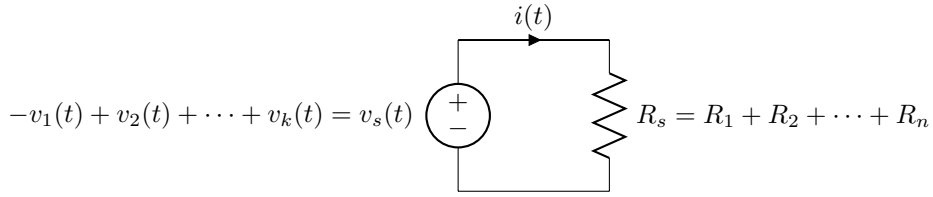
شکل ۲.۲۷-الف میں منبع رو $i(t)$ کے متوازی دو عدد مزاحمت جڑے ہیں۔ رو $i(t)$ متوازی جڑے مزاحمت سے گزرتی ہے جس سے اوہم کے قانون کے تحت مزاحمت پر دباؤ $v(t)$ پیدا ہوگا۔ مزاحمت R_1 میں رو $i_1(t)$ اور مزاحمت R_2 میں رو $i_2(t)$ پائی جائے گی۔ جوڑ b پر کرخوف قانون رو لکھتے ہیں۔

(۲.۴۳)

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

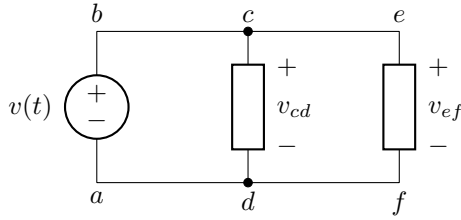


(الف)

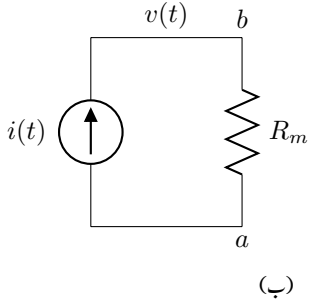


(ب)

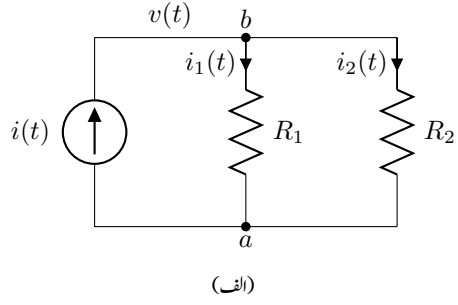
شکل ۲.۲۵: متعدد منبع اور متعدد مزاحت سلسلہ وار جڑے ہیں۔



شکل ۲.۲۶: متوازی جڑے پوزوں پر یکساں دبا دیا جاتا ہے



$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



شکل ۲.۲: متوازی جڑے مزاحمت کا مساوی مزاحمت۔

مزاحمتوں کے لیے قانون اوہم سے

$$i_1(t) = \frac{v(t)}{R_1}$$

$$i_2(t) = \frac{v(t)}{R_2}$$

(۲.۴۴)

لکھا جاسکتا ہے۔ درج بالا تین مساوات کے ملاپ سے

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{v(t)}{R_1} + \frac{v(t)}{R_2} \\ &= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v(t) \end{aligned}$$

(۲.۴۵)

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں قوسین میں بند قیمت کو

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

(۲.۴۶)

لکھتے ہوئے

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_m}$$

(۲.۴۷)

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۲-ب سے یہی مساوات لکھی جاسکتی ہے۔ متوازی جڑے مزاحمتوں کی مساوی مزاحمت مساوات ۲.۴۶ سے حاصل ہوتی ہے۔

مساوات ۲.۴۴ کی پہلی مساوات کو مساوات ۲.۴۵ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{i_1(t)}{i(t)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

یا

$$i_1(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i(t) \quad (۲.۴۸)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۲.۴۴ کے دوسری مساوات کو مساوات ۲.۴۴ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$i_2(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i(t) \quad (۲.۴۹)$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۴۸ اور مساوات ۲.۴۹ تقسیم رو کے مساوات ہیں۔

مساوات ۲.۴۶ سے دو عدد متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

$$R_m = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (۲.۵۰)$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مزاحمت R_1 اور R_2 کا آپس میں متوازی ہونے کو $R_1 \parallel R_2$ لکھا جاتا ہے جہاں مزاحمتوں کے درمیان دو عدد متوازی عمودی لکیریں متوازی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ یوں درج بالا مساوات کو درج ذیل صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

مثال ۲.۱۳: شکل ۲.۲ میں $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ، $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$ اور $i(t) = 8 \text{ mA}$ ہیں۔ مزاحمت R_1 اور مزاحمت R_2 میں رو دریافت کریں۔ کل متوازی مزاحمت دریافت کریں۔ مزاحمت R_1 اور R_2 میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ منبع کی طاقت بھی حاصل کریں۔ حل: مساوات ۲.۴۸ سے

$$i_1(t) = \left(\frac{6000}{2000 + 6000} \right) \times 8 \times 10^{-3} = 6 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ مساوات ۲.۴۹ سے

$$i_2(t) = \left(\frac{2000}{2000 + 6000} \right) \times 8 \times 10^{-3} = 2 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہی جواب بالائی جوڑ پر کرخوف قانون رو

$$8 \text{ mA} = 6 \text{ mA} + i_2(t)$$

یعنی

$$i_2(2) = 8 \text{ mA} - 6 \text{ mA} = 2 \text{ mA}$$

سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کل متوازی مزاحمت

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{2000} + \frac{1}{6000} = \frac{1}{1500}$$

سے

$$R_m = 2 \text{ k}\Omega \parallel 6 \text{ k}\Omega = 1.5 \text{ k}\Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔ مزاحمت R_1 میں طاقت کا ضیاع

$$p_{R1} = i_1(t)^2 R_1 = (6 \times 10^{-3})^2 \times 2000 = 72 \text{ mW}$$

ہے۔ اسی طرح مزاحمت R_2 کی طاقت

$$p_{R2} = i_2(t)^2 R_2 = (2 \times 10^{-3})^2 \times 6000 = 24 \text{ mW}$$

ہے۔ منبع کی طاقت حاصل کرنے کے لیے منبع کا دباؤ جاننا ضروری ہے۔ مساوات ۲.۴ سے منبع کا دباؤ

$$v(t) = i(t) R_m = 8 \times 10^{-3} \times 1500 = 12 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں منبع کی طاقت درج ذیل ہوگی جو دونوں مزاحمت کے مجموعی طاقت کے عین برابر ہے۔

$$p_{\text{مبع}} = v(t) i(t) = 12 \times 8 \times 10^{-3} = 96 \text{ mW}$$

اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متوازی جڑے مزاحمتوں میں کم قیمت کے مزاحمت میں زیادہ روپائی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں میں تقسیم دباؤ کے تحت زیادہ قیمت کے مزاحمت پر زیادہ دباؤ پایا جاتا ہے۔

دو سے زیادہ تعداد میں متوازی جڑے مزاحمتوں کو بالکل اسی طرح حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں شکل ۲.۲۸-الف سے

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \dots + i_n(t)$$

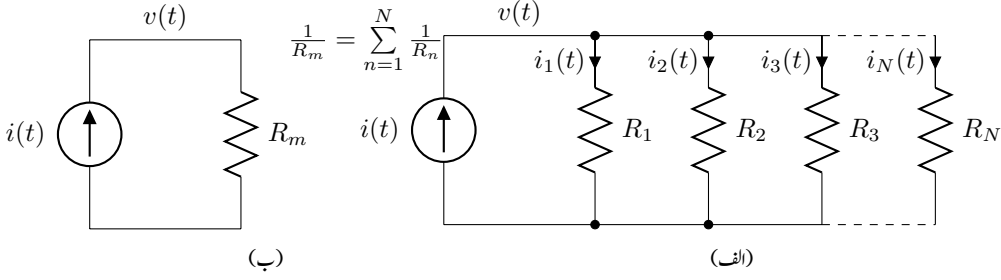
$$i_1(t) = \frac{v(t)}{R_1}$$

$$i_2(t) = \frac{v(t)}{R_2}$$

$$i_3(t) = \frac{v(t)}{R_3}$$

⋮

$$i_N(t) = \frac{v(t)}{R_N}$$



شکل ۲.۲۸: متعدد متوازی جڑے مزاحمت کا مساوی مزاحمت۔

یا

$$(۲.۵۱) \quad i(t) = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N} \right) v(t)$$

حاصل ہوتا ہے جس میں

$$(۲.۵۲) \quad \begin{aligned} \frac{1}{R_m} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N} \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{R_n} \end{aligned}$$

متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

پر کرنے سے

$$(۲.۵۳) \quad i(t) = \frac{v(t)}{R_m}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۲۸-ب سے بھی یہی مساوات حاصل ہوتی ہے لہذا شکل-الف اور شکل-ب مساوی ادوار ہیں۔ مساوات ۲.۵۲ متعدد متوازی جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت R_m دیتی ہے۔

مثال ۲.۱۴: شکل ۲.۲۸-الف میں تین عدد مزاحمت استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی قیمتیں $2\text{ k}\Omega$ ، $4\text{ k}\Omega$ اور $5\text{ k}\Omega$ ہیں۔ منبع رو 15 mA ہے۔ مساوی متوازی مزاحمت R_m حاصل کریں۔ دباؤ $v(t)$ حاصل کرتے ہوئے تمام مزاحمتوں میں رو حاصل کریں۔ منبع کی طاقت اور مزاحمتوں میں طاقت کا ضیاع بھی دریافت کریں۔

جوابات: مساوی مزاحمت پہلے حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۲.۵۲ سے

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{2000} + \frac{1}{4000} + \frac{1}{5000} = \frac{19}{20000}$$

یعنی

$$R_m = 2 \text{ k}\Omega \parallel 4 \text{ k}\Omega \parallel 5 \text{ k}\Omega = \frac{20}{19} \text{ k}\Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۲.۲۸-ب سے

$$v(t) = 15 \times 10^{-3} \times \frac{20000}{19} \approx 15.7895 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں شکل-الف سے رو درج ذیل حاصل ہوتے ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $i_1(t) + i_2(t) + i_3(t)$ عین منبع کی رو کے برابر ہے۔

$$i_1(t) = \frac{15.7895}{2000} = 7.89 \text{ mA}$$

$$i_2(t) = \frac{15.7895}{4000} = 3.95 \text{ mA}$$

$$i_3(t) = \frac{15.7895}{5000} = 3.16 \text{ mA}$$

منبع کی طاقت

$$p_{\text{منبع}} = 15.7895 \times (-15 \times 10^{-3}) = -236.8 \text{ mW}$$

جبکہ مزاحمتوں کی طاقت

$$p_{2 \text{ k}\Omega} = 15.7895 \times 7.89 \times 10^{-3} = 124.58 \text{ mW}$$

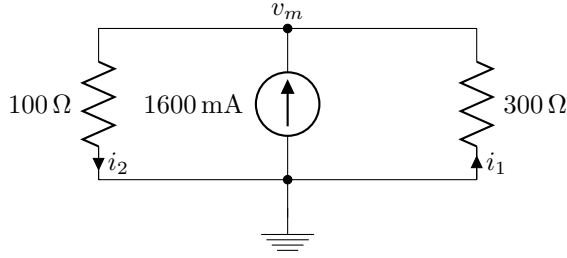
$$p_{4 \text{ k}\Omega} = 15.7895 \times 3.95 \times 10^{-3} = 62.37 \text{ mW}$$

$$p_{5 \text{ k}\Omega} = 15.7895 \times 3.16 \times 10^{-3} = 49.89 \text{ mW}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیدا کردہ طاقت اور طاقت کا ضیاع برابر ہیں۔ متوازی جڑے مزاحمتوں میں زیادہ قیمت کے مزاحمت میں کم برقی رو پائی جاتی ہے اور اس میں طاقت کا ضیاع بھی کم ہوتا ہے۔

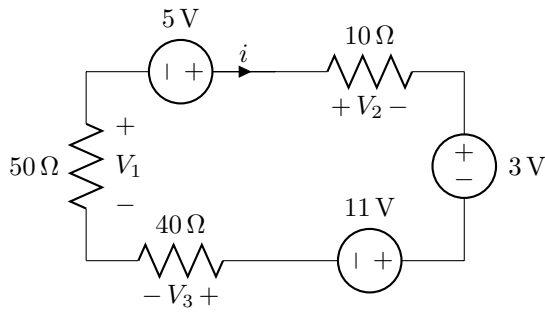
مشق ۲.۱۰: شکل ۲.۲۹ میں R_m ، i_2 ، i_1 اور v_m دریافت کریں۔

$$\text{جوابت: } v_m = 120 \text{ V}, R_m = 75 \Omega, i_2 = 1200 \text{ mA}, i_1 = -400 \text{ mA}$$



شکل ۲.۲۹: تقسیم رو کی مشق۔

مشق ۲.۱۱: شکل ۲.۳۰ میں R_s ، i ، v_1 ، v_2 اور v_3 دریافت کریں۔ تین وولٹ اور پانچ وولٹ منبع کی طاقت دریافت کریں۔
 جوابات: $R_s = 100 \Omega$ ، $i = -90 \text{ mA}$ ، $v_1 = 4.5 \text{ V}$ ، $v_2 = -0.9 \text{ V}$ ، $v_3 = -3.6 \text{ V}$ ، $p_{3 \text{ V}} = 0.45 \text{ W}$ ، -0.27 W



شکل ۲.۳۰: تقسیم دباؤ کی مشق۔

متعدد متوازی منابع رواور مزاحمت

متوازی متعدد منابع رواور مزاحمتوں کا دور شکل ۲.۳۱-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں متوازی پرزوں پر یکساں دباؤ $v(t)$ پایا جاتا ہے۔ یوں مزاحمت R_1 میں رو $\frac{v(t)}{R_1}$ ہوگی اور اسی طرح باقی مزاحمتوں کی رو بھی لکھی جاسکتی ہے۔ بالائی جوڑ پر کرخوف قانون رو کے تحت ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i_1(t) - i_2(t) + \dots - i_k(t) &= \frac{v(t)}{R_1} + \frac{v(t)}{R_2} + \frac{v(t)}{R_3} + \dots + \frac{v(t)}{R_n} \\ &= v(t) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \right) \end{aligned}$$

شکل ۲.۳۱-ب کی مساوات بھی درج بالا حاصل ہوتی ہے لہذا شکل-الف اور ب مساوی ادوار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دور میں متوازی منابع رو کا مساوی رواور متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۲.۱۵: شکل ۲.۳۲-الف میں $i_1(t)$ دریافت کریں۔

حل: متوازی منابع کی مساوی منبع $i(t) = 10 \text{ mA} - 8 \text{ mA} = 2 \text{ mA}$ ہے جبکہ تمام متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت $\frac{4}{7} \text{ k}\Omega$ ہے۔ شکل ۲.۳۲-ب میں مساوی دور دکھایا گیا ہے جہاں سے $-\frac{8}{7} \text{ V}$ ملتا ہے۔ یوں شکل-الف میں $i_1(t) = \frac{v_0}{2 \text{ k}\Omega} = -\frac{4}{7} \text{ mA}$ ہوگی۔

۲.۹ سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت

ہم جانتے ہیں کہ سلسلہ وار مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

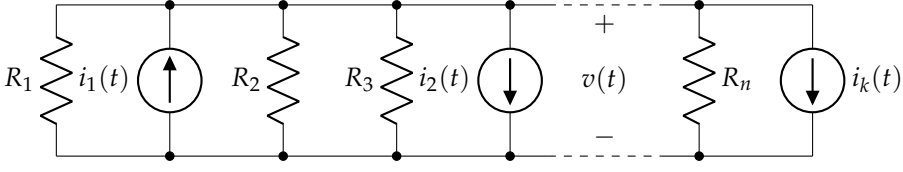
$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N \quad (۲.۵۴)$$

ہوتا ہے جبکہ متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

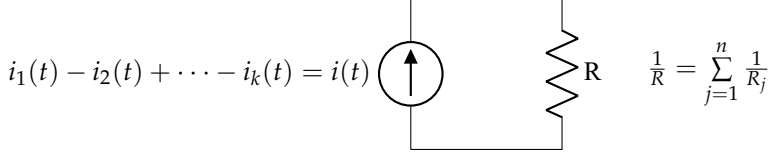
$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N} \quad (۲.۵۵)$$

ہے۔ آئیں ان کلیات کو استعمال کرتے ہوئے مختلف انداز میں جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر شکل ۲.۳۳ میں کو مثال بناتے ہوئے A اور B کے مابین مزاحمت R_{AB} حاصل کرتے ہیں۔

اگر آپ FGH کو دیکھیں تو یہاں $3 \text{ k}\Omega$ اور $1 \text{ k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں۔ دو مزاحمت تب سلسلہ وار جڑے ہوتے ہیں جب دوسری مزاحمت میں وہی رو گزرے جو پہلی میں گزرتی ہو۔ ایسے مزاحمتوں کا ایک سرا آپس میں جڑا ہوتا ہے جبکہ ان کا دوسرا سرا آپس میں نہیں جڑا ہوتا۔ یوں $1 \text{ k}\Omega$ کا دایاں سرا

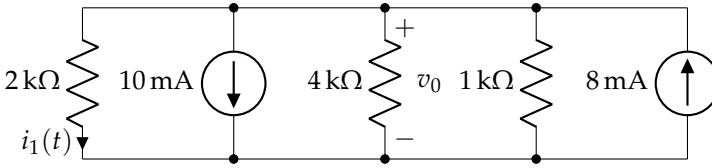


(الف) متعدد متوازی منابع رواور مزاحمتوں کا دور۔

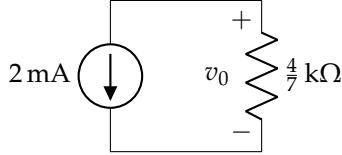


(ب) مساوی دور

شکل ۲.۳۱: متوازی جڑے منابع روا کا مساوی منبع روا لیا جاسکتا ہے جبکہ مساوی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت لیا جاسکتا ہے۔

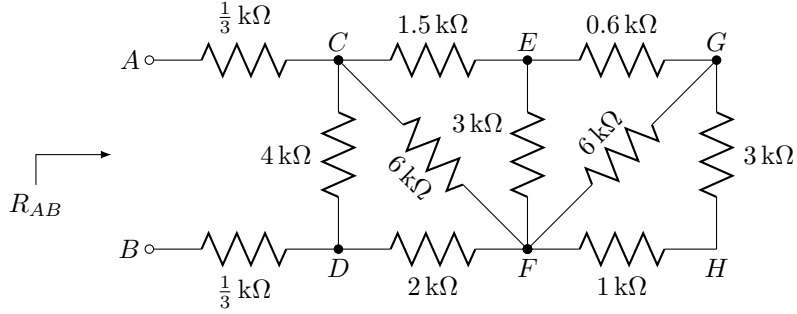


(الف) متعدد متوازی منابع رواور مزاحمتوں کا دور۔



(ب) مساوی دور

شکل ۲.۳۲: شکل برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۳۳: سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت۔

اور $3\text{ k}\Omega$ کا نیچلا سرا H پر آپس میں جڑے ہیں جبکہ $1\text{ k}\Omega$ کا بائیں سرا اور $3\text{ k}\Omega$ کا بالائی سرا آپس میں نہیں جڑے ہیں۔ یوں ان مزاحمتوں کا مجموعی مزاحمت مساوات ۲.۵۴ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$R_{FGH} = 3000 + 1000 = 4\text{ k}\Omega$$

ان سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت R_{FGH} نصب کرتے ہوئے شکل ۲.۳۴ حاصل ہوتا ہے۔ اس شکل میں F اور G نقطوں کے مابین $4\text{ k}\Omega$ اور $6\text{ k}\Omega$ متوازی جڑے ہیں۔ متوازی جڑے مزاحمتوں پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے۔ یوں ان متوازی جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت مساوات ۲.۵۵ سے حاصل ہوگا یعنی

$$\frac{1}{R_{FG}} = \frac{1}{6000} + \frac{1}{4000} = \frac{1}{2400}$$

یا

$$R_{FG} = 6\text{ k}\Omega \parallel 4\text{ k}\Omega = 2.4\text{ k}\Omega$$

نقطہ F اور نقطہ G کے درمیان مساوی مزاحمت نصب کرنے سے شکل ۲.۳۵ حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ EGF پر $0.6\text{ k}\Omega$ اور $2.4\text{ k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں جن کا مساوی مزاحمت

$$R_{EGF} = 600 + 2400 = 3\text{ k}\Omega$$

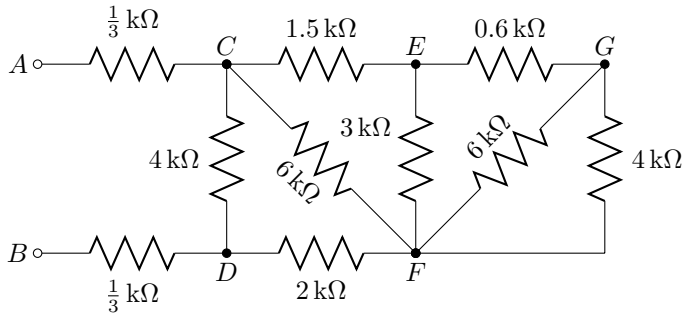
ہوگا۔

R_{EGF} کے استعمال سے شکل ۲.۳۶ حاصل ہوتا ہے جس میں E اور F کے درمیان دو عدد $3\text{ k}\Omega$ مزاحمت متوازی جڑے ہیں جن کا مساوی مزاحمت

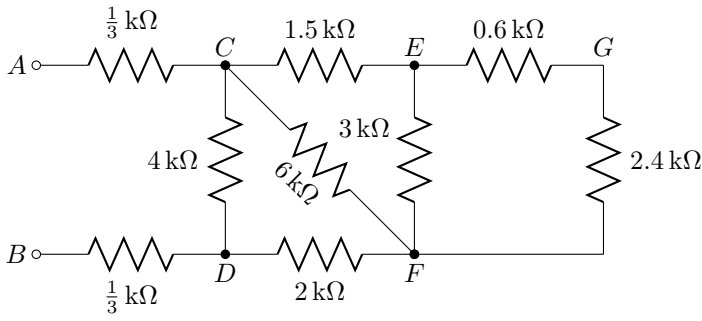
$$\frac{1}{R_{EF}} = \frac{1}{3000} + \frac{1}{3000} = \frac{1}{1500}$$

یعنی

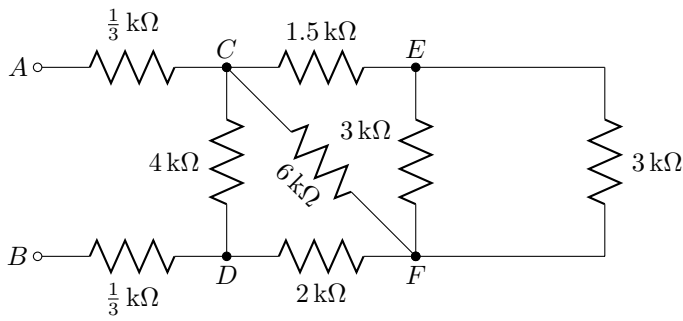
$$R_{EF} = 3\text{ k}\Omega \parallel 3\text{ k}\Omega = 1.5\text{ k}\Omega$$



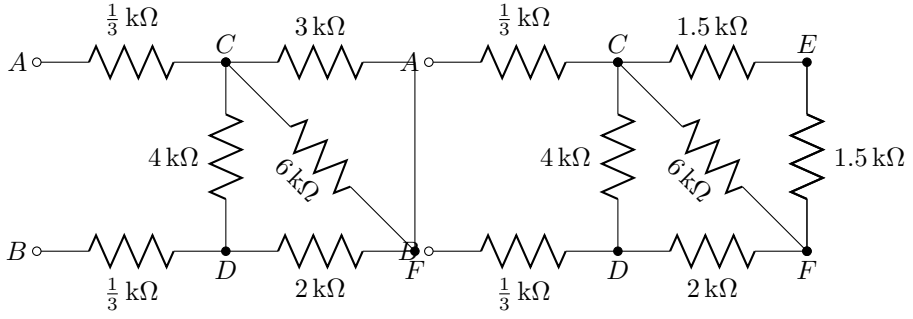
شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۵

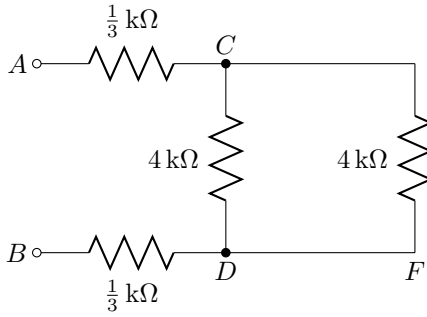


شکل ۲.۳۶

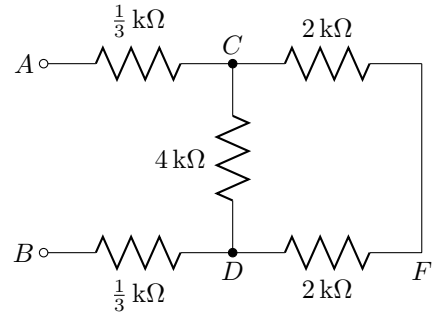


(ب)

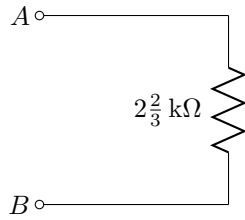
(الف)



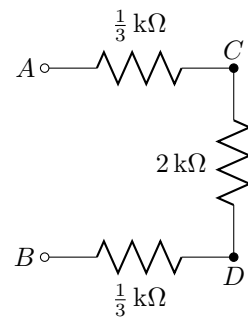
(ت)



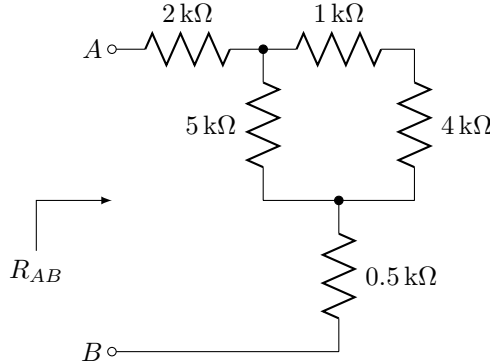
(پ)



(ث)



(ج)



شکل ۲.۳۸: متعدد سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت کا دور۔

حاصل ہوتا ہے۔ یوں شکل ۲.۳۷-الف حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے آخر کار شکل ۲.۳۷-ب حاصل ہوتا ہے جس سے R_{AB} درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$R_{AB} = 2\frac{2}{3} \text{ k}\Omega$$

یوں شکل ۲.۳۳ کو حل کرتے کرتے آخر کار شکل ۲.۳۷-ب حاصل کیا گیا جو مساوی مزاحمت دیتا ہے۔

مشق ۲.۱۲: شکل ۲.۳۸ میں R_{AB} دریافت کریں۔

جواب: $R_{AB} = 5 \text{ k}\Omega$

متعدد سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت حاصل کرتے وقت درج ذیل طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔

- داخلی برقی سروں سے دور ترین مزاحمت سے شروع کریں۔
- دو عدد سلسلہ وار مزاحمت کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت $R_s = R_1 + R_2$ نصب کریں۔ جس جوڑ پر سلسلہ وار مزاحمت آپس میں جڑے ہوں اس جوڑ پر کوئی تیسرا پرزہ نہیں جڑا ہو سکتا۔ یوں پہلے مزاحمت سے گزرتی رو دو دوسری مزاحمت سے بھی گزرتی ہے۔ اگر جوڑ پر تیسرا پرزہ بھی نصب ہو تب مزاحمتوں کو سلسلہ وار جڑا تصور نہیں کیا جاسکتا۔
- دو عدد متوازی جڑے مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت $R_m = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ نصب کریں۔ جن دو جوڑ کے ساتھ پہلا مزاحمت جڑا ہوتا ہے اگر انہیں جوڑ کے ساتھ دوسرا مزاحمت بھی جڑا ہو تب ان مزاحمتوں کو متوازی جڑا تصور کیا جاتا ہے۔ متوازی مزاحمتوں پر برابر دباؤ پایا جاتا ہے۔

- متواتر سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت نصب کرتے ہوئے دور کے داخلی سروں تک پہنچ کر پورے دور کا مساوی مزاحمت حاصل کریں۔

۲.۱۰. تخصیص مزاحمت

جدول ۲.۱ مزاحمت کی وہ مخصوص قیمتیں دیتا ہے جو عام دستیاب ہیں۔ مزاحمت کی قیمت کے علاوہ اس کی طاقتی سکتے^{۲۹} اور قیمت میں غلطی^{۳۰} بھی جاننا ضروری ہے۔ اس جدول میں دیے تمام مزاحمتوں کی قیمتوں میں 5% مزاحمتی خلل ممکن ہے۔ یوں انہیں 5% مزاحمت کہتے ہیں۔ مزاحمت کی طاقتی سکت عموماً 0.25 W ، 0.5 W ، 1 W ، 2 W وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ طاقت کے مخصوص مزاحمت بھی دستیاب ہیں۔

مزاحمت میں طاقت کا ضیاع حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتا ہے جس سے مزاحمت کی درجہ حرارت بڑھتی ہے۔ دو اجسام کے مابین ایصال^{۳۱} حرارتی یا اتصال^{۳۲} کا دار و مدار ان کے درجہ حرارت میں فرق پر منحصر ہے۔ دو اجسام کے درجہ حرارت میں فرق بڑھانے سے ان کے مابین ایصال حرارت یا اتصال حرارت بڑھتی ہے۔ مزاحمت میں طاقت کے ضیاع سے مزاحمت کا درجہ حرارت ارد گرد کے ماحول سے بڑھ جاتا ہے۔ ایصال حرارت اور اتصال حرارت سے مزاحمت کی حرارتی توانائی ارد گرد کے ماحول کو منتقل ہوتی ہے۔ جس درجہ حرارت پر مزاحمت کی طاقتی ضیاع اور مزاحمت سے انتقال حرارت برابر ہوں، مزاحمت کا درجہ حرارت اسی مطلق قیمت پر جا رکھتا ہے۔ ہر شے کسی مخصوص درجہ حرارت پر تباہ ہوتا ہے۔ یہی مزاحمت کے لیے بھی درست ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ اس کا درجہ حرارت اتنا نہ بڑھ جائے کہ مزاحمت جل کر راکھ ہو جائے۔ طاقتی سکت سے مراد وہ طاقت ہے جس پر مزاحمت محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر طاقتی ضیاع مزاحمت کے طاقتی سکت سے بڑھ جائے تو مزاحمت جل کر تباہ ہو جاتا ہے۔

جدول ۲.۱: مزاحمت کے معیاری قیمتیں۔ قیمتوں میں %5 خلل ممکن ہے۔

1.0 M Ω	100 k Ω	10 k Ω	1.0 k Ω	100 Ω	10 Ω	1.0 Ω
1.1 M Ω	110 k Ω	11 k Ω	1.1 k Ω	110 Ω	11 Ω	1.1 Ω
1.2 M Ω	120 k Ω	12 k Ω	1.2 k Ω	120 Ω	12 Ω	1.2 Ω
1.3 M Ω	130 k Ω	13 k Ω	1.3 k Ω	130 Ω	13 Ω	1.3 Ω
1.5 M Ω	150 k Ω	15 k Ω	1.5 k Ω	150 Ω	15 Ω	1.5 Ω
1.6 M Ω	160 k Ω	16 k Ω	1.6 k Ω	160 Ω	16 Ω	1.6 Ω
1.8 M Ω	180 k Ω	18 k Ω	1.8 k Ω	180 Ω	18 Ω	1.8 Ω
2.0 M Ω	200 k Ω	20 k Ω	2.0 k Ω	200 Ω	20 Ω	2.0 Ω
2.2 M Ω	220 k Ω	22 k Ω	2.2 k Ω	220 Ω	22 Ω	2.2 Ω
2.4 M Ω	240 k Ω	24 k Ω	2.4 k Ω	240 Ω	24 Ω	2.4 Ω
2.7 M Ω	270 k Ω	27 k Ω	2.7 k Ω	270 Ω	27 Ω	2.7 Ω
3.0 M Ω	300 k Ω	30 k Ω	3.0 k Ω	300 Ω	30 Ω	3.0 Ω
3.3 M Ω	330 k Ω	33 k Ω	3.3 k Ω	330 Ω	33 Ω	3.3 Ω
3.6 M Ω	360 k Ω	36 k Ω	3.6 k Ω	360 Ω	36 Ω	3.6 Ω
3.9 M Ω	390 k Ω	39 k Ω	3.9 k Ω	390 Ω	39 Ω	3.9 Ω
4.3 M Ω	430 k Ω	43 k Ω	4.3 k Ω	430 Ω	43 Ω	4.3 Ω
4.7 M Ω	470 k Ω	47 k Ω	4.7 k Ω	470 Ω	47 Ω	4.7 Ω
5.1 M Ω	510 k Ω	51 k Ω	5.1 k Ω	510 Ω	51 Ω	5.1 Ω
5.6 M Ω	560 k Ω	56 k Ω	5.6 k Ω	560 Ω	56 Ω	5.6 Ω
6.2 M Ω	620 k Ω	62 k Ω	6.2 k Ω	620 Ω	62 Ω	6.2 Ω
6.8 M Ω	680 k Ω	68 k Ω	6.8 k Ω	680 Ω	68 Ω	6.8 Ω
7.5 M Ω	750 k Ω	75 k Ω	7.5 k Ω	750 Ω	75 Ω	7.5 Ω
8.2 M Ω	820 k Ω	82 k Ω	8.2 k Ω	820 Ω	82 Ω	8.2 Ω
9.1 M Ω	910 k Ω	91 k Ω	9.1 k Ω	910 Ω	91 Ω	9.1 Ω

مثال ۲.۱۶: شکل ۲.۳۹ میں 5% مزاحمت استعمال کیا گیا ہے۔ دور میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ رو در یافت کریں۔ دونوں صورتوں میں مزاحمتی ضیاع بھی حاصل کریں۔

حل: مزاحمت کی قیمت $9.1 \text{ k}\Omega$ ہے۔ اس قیمت کو علامتی قیمت^{۳۳} کہتے ہیں۔ مزاحمت کی حقیقی قیمت اس سے 5% کم یا زیادہ ممکن ہے۔ یوں اس مزاحمت کی کم سے کم قیمت

$$R_{\text{کمتر}} = (1 - 0.05) \times 9100 = 8.645 \text{ k}\Omega$$

اور زیادہ سے زیادہ قیمت

$$R_{\text{بلندتر}} = (1 + 0.05) \times 9100 = 9.555 \text{ k}\Omega$$

ہو سکتی ہے۔ مزاحمت کی اصل قیمت ان حدود کے درمیان رہے گی۔ یوں کمتر اور بلند تر درج ذیل ہوں گے۔

$$i_{\text{کمتر}} = \frac{20}{9555} = 2.093 \text{ mA}$$

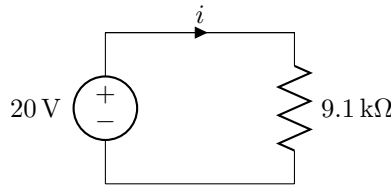
$$i_{\text{بلندتر}} = \frac{20}{8645} = 2.313 \text{ mA}$$

مزاحمت میں کمتر اور بلند تر طاقت کا ضیاع درج ذیل ہو گا۔

$$p_{\text{کمتر}} = 20 \times 2.093 \times 10^{-3} = 41.86 \text{ mW}$$

$$p_{\text{بلندتر}} = 20 \times 2.313 \times 10^{-3} = 46.26 \text{ mW}$$

مزاحمت میں طاقت کا ضیاع 42 mW تا 46 mW ممکن ہے۔ یوں 0.25 W کی مزاحمت یہاں استعمال کی جا سکتی ہے جو 250 mW کی طاقتی ضیاع کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔



شکل ۲.۳۹: مزاحمت کی قیمت میں خلل اور طاقت کے ضیاع کی مثال۔

مندرجہ بالا مثال میں اگر مزاحت کی قیمت 100Ω ہوتی تب روکی علامتی قیمت $0.2 A = \frac{20}{100}$ ہوتی اور مزاحت ضیاع $4 W$ ہوتا۔ مزاحت کی سکت $0.25 W$ ہونے کی صورت میں مزاحت تاب نہ لاتے ہوئے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یوں ایسی صورت میں $4 W$ سے زیادہ طاقتی سکت 3^4 کا مزاحت استعمال کرنا ضروری ہے۔

۲.۱۱ سلسلہ وار اور متوازی مزاحتوں کے ادوار کا حل

قانون اوہم اور کر خوف کے قوانین کو بطور تجرباتی آلات استعمال کرتے ہوئے برقی ادوار حل کیے جاتے ہیں۔ اب تک ہم سادہ ترین ادوار حل کرتے رہے ہیں۔ اس حصے میں سلسلہ وار اور متوازی مزاحتوں پر مبنی بڑے ادوار حل کرنا دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۱: شکل ۲.۴۰-الف کے دور میں تمام نامعلوم دباؤ اور دور دریافت کریں۔

حل: ہم منبع سے دور ترین مزاحت سے شروع کرتے ہوئے سلسلہ وار اور متوازی مزاحتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحت پر کرتے ہوئے آخر کار شکل ۲.۴۰-پ تک پہنچتے ہیں جہاں سے i_1 اور v_a کیا جاسکتا ہے۔ ان قیمتوں کو کر خوف کے قوانین اور قانون اوہم کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے مزید نامعلوم متغیرات حاصل کیے جائیں گے۔ آئیں یہ عمل قدم با قدم دیکھیں۔

شکل-الف میں منبع سے دور ترین $9 k\Omega$ اور $3 k\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں۔ ان کا مساوی مزاحت $12 k\Omega = 9 k\Omega + 3 k\Omega$ ہے جو $4 k\Omega$ کے متوازی ہے۔ یوں ان کا مساوی مزاحت $3 k\Omega = \frac{4 k\Omega \times 12 k\Omega}{4 k\Omega + 12 k\Omega}$ ہوگا جسے شکل-ب میں استعمال کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں $6 k\Omega$ اور $3 k\Omega$ کا مساوی $9 k\Omega$ ہے جو از خود $18 k\Omega$ کے متوازی ہے۔ یوں ان کا مساوی $6 k\Omega$ ہوگا جس کے استعمال سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۲.۴۰-پ میں

$$i_1 = \frac{20}{4000 + 6000} = 2 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے قانون اوہم کے تحت

$$v_a = i_1 \times 6 k\Omega = 12 V$$

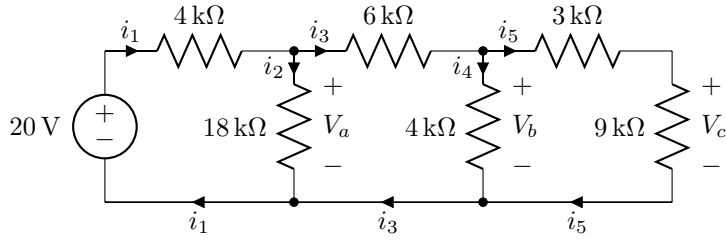
حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں ان قیمتوں کو دکھایا گیا ہے جہاں سے ظاہر ہے کہ $18 k\Omega$ مزاحت پر $12 V$ دباؤ ہے لہذا اس کی رو

$$i_2 = \frac{v_a}{18 k\Omega} = \frac{12}{18000} = \frac{2}{3} \text{ mA}$$

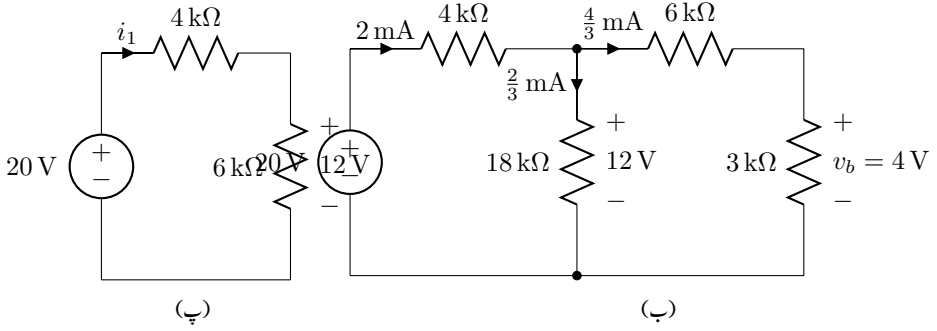
ہوگی۔ شکل-الف میں قانون رو سے

$$i_1 = i_2 + i_3$$

3^4 میں متوقع طاقتی ضیاع کی دگر قیمت کے طاقتی سکت کا مزاحت استعمال کرتا ہوں۔



(الف)



(پ)

(پ)

شکل ۳.۴۰: سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کے ادوار کا حل۔

لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} i_3 &= i_1 - i_2 \\ &= 2 \text{ mA} - \frac{2}{3} \text{ mA} \\ &= \frac{4}{3} \text{ mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں i_3 کے استعمال سے

$$\begin{aligned} v_b &= i_3 \times 3 \text{ k}\Omega \\ &= \frac{4}{3} \times 10^{-3} \times 3000 \\ &= 4 \text{ V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب شکل-الف میں v_b جانتے ہوئے i_4 حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i_4 &= \frac{v_b}{4 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{4}{4000} \\ &= 1 \text{ mA} \end{aligned}$$

قانون رو سے

$$i_3 = i_4 + i_5$$

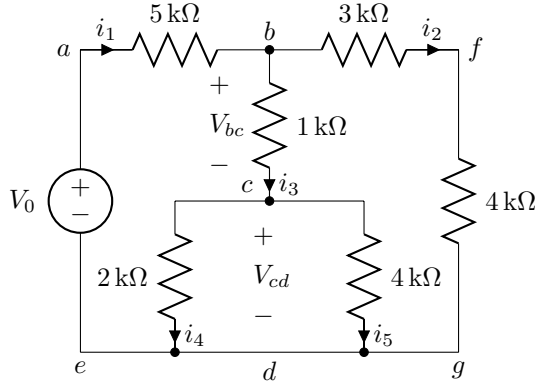
لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} i_5 &= i_3 - i_4 \\ &= \frac{4}{3} \text{ mA} - 1 \text{ mA} \\ &= \frac{1}{3} \text{ mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے قانون اوہم سے

$$\begin{aligned} v_c &= i_5 \times 9 \text{ k}\Omega \\ &= \frac{1}{3} \times 10^{-3} \times 9000 \\ &= 3 \text{ V} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔



شکل ۲.۱۱: سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کا دور۔

مثال ۲.۱۸: شکل ۲.۱۱ میں $i_5 = 2 \text{ mA}$ ہونے کی صورت میں تمام نامعلوم متغیرات دریافت کریں۔

حل: یہ مثال گزشتہ مثال کے الٹ ہے۔ یہاں دور میں کسی ایک مقام کے رو (یاد باو) سے منبع کا دواور دیگر متغیرات دریافت کیے جائیں گے۔ دی معلومات سے قانون اوہم کے ذریعہ

$$\begin{aligned} v_{cd} &= i_5 \times 4 \text{ k}\Omega \\ &= 2 \times 10^{-3} \times 4000 \\ &= 8 \text{ V} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے قانون اوہم کی مدد سے

$$\begin{aligned} i_4 &= \frac{v_{cd}}{2 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{8}{2000} \\ &= 4 \text{ mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ کر خوف قانون رو

$$\begin{aligned} i_3 &= i_4 + i_5 \\ &= 4 \text{ mA} + 2 \text{ mA} \\ &= 6 \text{ mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں قانون اوہم سے

$$\begin{aligned} v_{bc} &= i_3 \times 1 \text{ k}\Omega \\ &= 6 \times 10^{-3} \times 1000 \\ &= 6 \text{ V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ دائرہ $dcbfg$ پر کرخوف قانون دباؤ

$$V_{cd} + V_{bc} = i_2 \times 3 \text{ k}\Omega + i_2 \times 4 \text{ k}\Omega$$

لکھا جائے گا جس سے

$$\begin{aligned} i_2 &= \frac{V_{cd} + V_{bc}}{3 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{8 + 6}{3000 + 4000} \\ &= 2 \text{ mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ کرخوف قانون رو سے

$$\begin{aligned} i_1 &= i_2 + i_3 \\ &= 2 \text{ mA} + 6 \text{ mA} \\ &= 8 \text{ mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جسے قانون اوہم میں استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_{ab} &= i_1 \times 5 \text{ k}\Omega \\ &= 8 \times 10^{-3} \times 5000 \\ &= 40 \text{ V} \end{aligned}$$

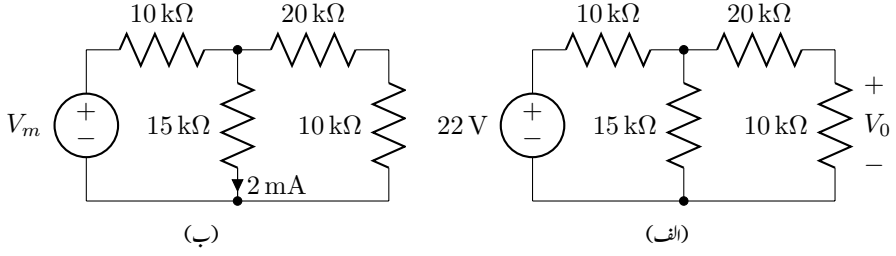
حاصل ہوتا ہے جہاں V_{ab} نقطہ b کے حوالے سے نقطہ a پر دباؤ ہے۔ دائرہ $abcd$ پر کرخوف قانون دباؤ

$$V_0 = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd}$$

لکھا جائے گا جس سے منبع کا دباؤ

$$\begin{aligned} V_0 &= 40 + 6 + 8 \\ &= 54 \text{ V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔



شکل ۲.۲۲: دور برائے مشق ۲.۱۳ اور مشق ۲.۱۴

مشق ۲.۱۳: شکل ۲.۲۲-الف میں V_0 دریافت کریں۔

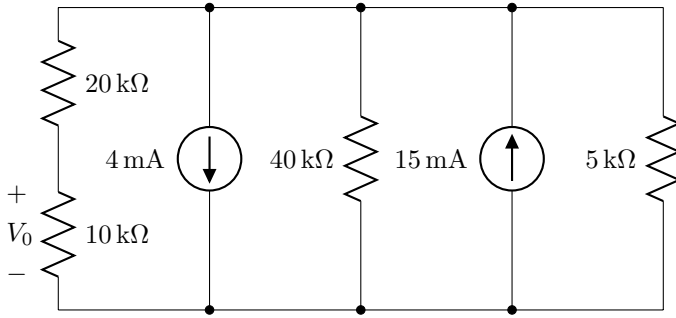
جواب: 3.667 V

مشق ۲.۱۴: شکل ۲.۲۲-ب میں V_m دریافت کریں۔

جواب: 60 V

مشق ۲.۱۵: شکل ۲.۲۳ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: 14.19 V



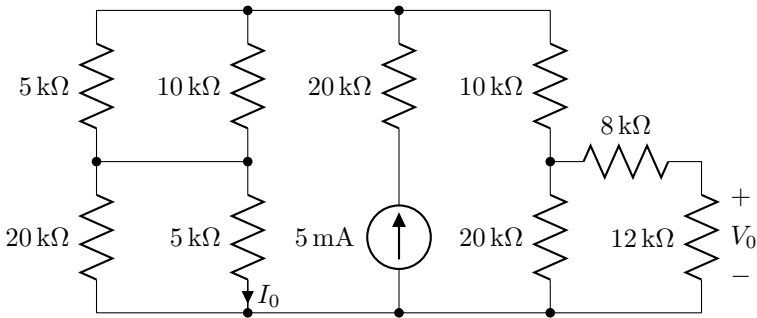
شکل ۲.۱۵: دور برائے مشق ۲.۱۵

مشق ۲.۱۶: شکل ۲.۱۵ میں V_0 اور I_0 دریافت کریں۔

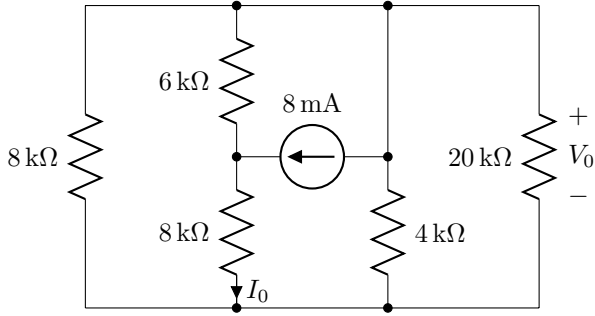
جوابات: 8.05 V ، 2.93 mA

مشق ۲.۱۷: شکل ۲.۱۶ میں V_0 اور I_0 دریافت کریں۔

جوابات: -6.906 V ، 2.94 mA



شکل ۲.۱۶: دور برائے مشق ۲.۱۶

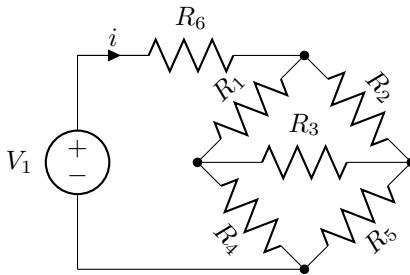


شکل ۲.۱۲: دور برائے مشق ۲.۱۷

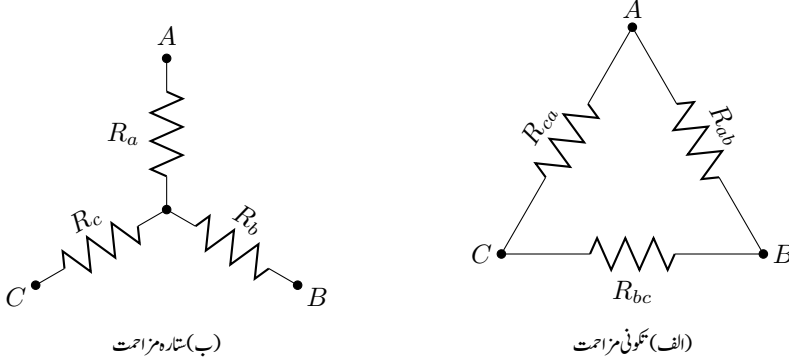
۲.۱۲ ستارہ و ٹکون تبدیلیت

ہم نے اب تک ایسے اوور دیکھے جن میں سلسلہ وار مزاحمتوں اور متوازی مزاحمتوں کی جگہ مساوی مزاحمت نصب کرتے ہوئے سادہ دور حاصل کیا گیا۔ اس حصے میں جس ترکیب پر غور کیا جائے گا، اس کی اہمیت شکل ۲.۱۶ سے واضح ہوگی۔ آپ اس دور میں i حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی دو مزاحمت سلسلہ وار یا متوازی نہیں پڑے لہذا اس دور کی سادہ صورت گزشتہ ترکیب سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔ کیا اچھا ہوتا اگر ایسی صورت میں دور کے کچھ حصے کی جگہ متبادل دور نصب کرتے ہوئے اسے قابل حل بنانا ممکن ہوتا۔ خوش قسمتی سے ایسا کرنا ممکن ہے۔ اس ترکیب کو ستارہ و ٹکونی تبدیلیت^{۳۵} یا $Y - \Delta$ تبدیلیت کہتے ہیں۔ انہیں ستارہ و ٹکون تبدیلیت کے ترکیب پر غور کریں۔

شکل ۲.۱۷-الف میں تین مزاحمت ٹکون کی شکل Δ میں پڑے ہیں جبکہ شکل-ب میں تین مزاحمت ستارہ کی شکل Y میں پڑے ہیں۔ ہم ستارہ مزاحمت کی جگہ ٹکونی مزاحمت یا ٹکونی مزاحمت کی جگہ ستارہ مزاحمت اس صورت نصب کر سکتے ہیں جب اس تبدیلی سے بقایا دور پر کوئی اثر نہ پڑے۔ یوں اگر کسی دور میں



شکل ۲.۱۶: اس دور کو سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کی طرح حل نہیں کیا جاسکتا۔



شکل ۲.۴: ستارہ و ٹکون تبادلیت

تین نقطوں A، B اور C کے درمیان ٹکونی مزاحمت (ستارہ مزاحمت) جڑے ہوں تب انہیں تین نقطوں پر ستارہ تبادل مزاحمت (ٹکونی مزاحمت) نصب کرنے سے بقایا دور میں کسی بھی مقام پر دباؤ اور رو میں تبدیلی رونما نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا تب ممکن ہوگا کہ ان تین نقطوں پر بھی دباؤ اور رو میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو یعنی AB اور CA اور BC کے درمیان مزاحمت میں تبدیلی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔

ستارہ و ٹکون تبادلیت ABC کے ساتھ کسی بھی دور کے لیے کارآمد ہونا چاہیے۔ یوں یہ تبادلیت اس صورت بھی کارآمد ہونا ضروری ہے جب A اور B دور کے ساتھ منسلک ہوں جبکہ C آزاد ہو اور کہیں نہ جڑا ہو۔ ایسی صورت میں شکل ۲.۴-الف سے AB کی مزاحمت درج ذیل حاصل ہوتی ہے

$$R_{AB} = \frac{R_{ab}(R_{bc} + R_{ca})}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$$

جبکہ شکل ۲.۴-ب سے AB کی مزاحمت

$$R_{AB} = R_a + R_b$$

حاصل ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا دونوں قیمت برابر ہونا ضروری ہے یعنی

$$(۲.۵۶) \quad R_{AB} = \frac{R_{ab}(R_{bc} + R_{ca})}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} = R_a + R_b$$

اسی طرح اگر B کہیں بھی نہ جڑا ہو تب دونوں اشکال سے CA کی مزاحمت برابر کرنے سے

$$(۲.۵۷) \quad R_{CA} = \frac{R_{ca}(R_{ab} + R_{bc})}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} = R_c + R_a$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر A کہیں بھی نہ جڑا ہو تب دونوں اشکال سے BC کی مزاحمت برابر کرنے سے

$$(۲.۵۸) \quad R_{BC} = \frac{R_{bc}(R_{ab} + R_{ca})}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} = R_b + R_c$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۵۶، مساوات ۲.۵۷ اور مساوات ۲.۵۸ تین عدد مساوات ہیں جنہیں R_a ، R_b اور R_c کے لیے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} R_a &= \frac{R_{ab}R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} \\ R_b &= \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} \\ R_c &= \frac{R_{ca}R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} \end{aligned} \quad (۲.۵۹)$$

اسی طرح مساوات ۲.۵۶ تا مساوات ۲.۵۸ کو R_{ab} ، R_{bc} اور R_{ca} کے لیے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

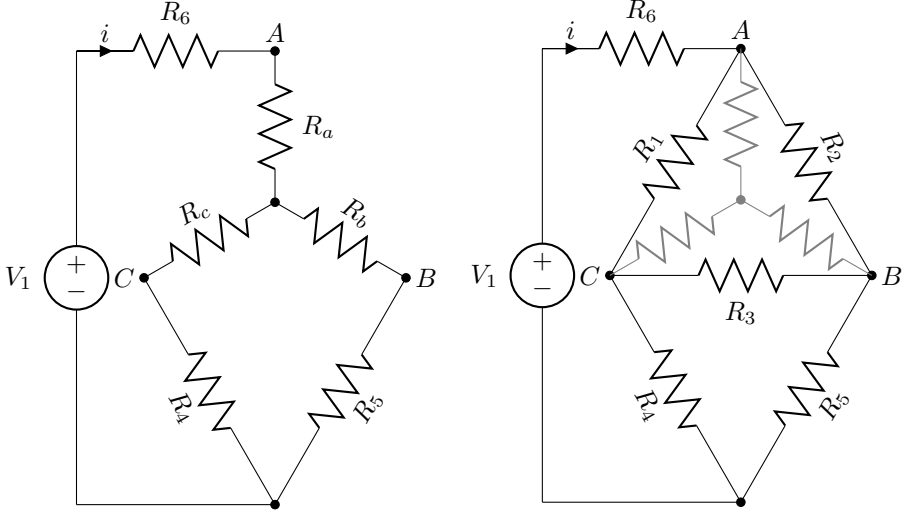
$$\begin{aligned} R_{ab} &= \frac{R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a}{R_c} \\ R_{bc} &= \frac{R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a}{R_a} \\ R_{ca} &= \frac{R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a}{R_b} \end{aligned} \quad (۲.۶۰)$$

مساوات ۲.۵۹ ٹکونی مزاحمت سے ستارہ مزاحمت کی قیمتیں دیتا ہے جبکہ مساوات ۲.۶۰ ستارہ مزاحمت سے ٹکونی مزاحمت کی قیمتیں دیتا ہے۔

مشق ۲.۱۸: مساوات ۲.۵۹ حاصل کریں۔

مشق ۲.۱۹: مساوات ۲.۶۰ حاصل کریں۔

شکل ۲.۳۶ کی مثال آگے بڑھاتے ہیں۔ اسے شکل ۲.۳۸-الف میں دوبارہ دکھایا گیا ہے جہاں ٹکون abc کی نشاندہی کرتے ہوئے R_1 ، R_2 اور R_3 کا ستارہ تبادلیٹکی سیانی میں دکھایا گیا ہے۔ شکل ۲.۳۸-ب میں ٹکون کی جگہ ستارہ نصب دکھایا گیا ہے جہاں سے واضح ہے کہ نیادور قابل حل ہے۔ نئی شکل میں مزاحمت R_a ، R_b اور R_c ستارہ جڑے ہیں۔



(الف) بالائی ٹکون کی جگہ ستارہ نصب کیا جا رہا ہے۔ ستارہ کو بکلی سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔
(ب) ٹکون کی جگہ ستارہ نصب کرنے سے دور قابل حل ہو گیا ہے۔

شکل ۲.۳۸: ٹکون و ستارہ تبادلیت۔

مثال ۲.۱۹: شکل ۲.۳۶ میں i حاصل کریں۔ دیگر معلومات درج ذیل ہیں۔

$$V_1 = 16 \text{ V}, \quad R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 15 \text{ k}\Omega, \quad R_3 = 5 \text{ k}\Omega, \\ R_4 = \frac{1}{3} \text{ k}\Omega, \quad R_5 = \frac{1}{2} \text{ k}\Omega, \quad R_6 = 1.8 \text{ k}\Omega$$

حل: مساوات ۲.۵۹ کی مدد سے ستارہ مزاحمت حاصل کرتے ہیں۔

$$R_a = \frac{10000 \times 15000}{10000 + 15000 + 5000} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_b = \frac{15000 \times 5000}{10000 + 15000 + 5000} = \frac{5}{2} \text{ k}\Omega$$

$$R_c = \frac{10000 \times 5000}{10000 + 15000 + 5000} = \frac{5}{3} \text{ k}\Omega$$

ان قیمتوں کو شکل ۲.۳۸-ب میں پُر کرتے ہیں۔ اب R_c اور R_4 سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا ان کا مساوی مزاحمت

$$R_{c4} = \frac{5}{3} \text{ k}\Omega + \frac{1}{3} \text{ k}\Omega = 2 \text{ k}\Omega$$

ہوگا۔ اسی طرح R_b اور R_5 سلسلہ وار جڑے ہیں جن کا مساوی مزاحمت

$$R_{b5} = \frac{5}{2} \text{ k}\Omega + \frac{1}{2} \text{ k}\Omega = 3 \text{ k}\Omega$$

ہے۔ یہ دو عدد مساوی مزاحمت آپس میں متوازی جڑے ہیں لہذا ان کا مساوی مزاحمت

$$R_m = \frac{2000 \times 3000}{2000 + 3000} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

ہوگا جو R_a اور R_6 کے ساتھ سلسلہ وار ہے لہذا برقی ردورج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} i &= \frac{V_1}{R_6 + R_a + R_m} \\ &= \frac{16}{1800 + 5000 + 1200} \\ &= 2 \text{ mA} \end{aligned}$$

مشق ۲.۲۰: مثال ۲.۱۹ میں R_3 ، R_4 اور R_5 کی جگہ مساوی ستارہ جوڑتے ہوئے i حاصل کریں۔
جواب: 2 mA

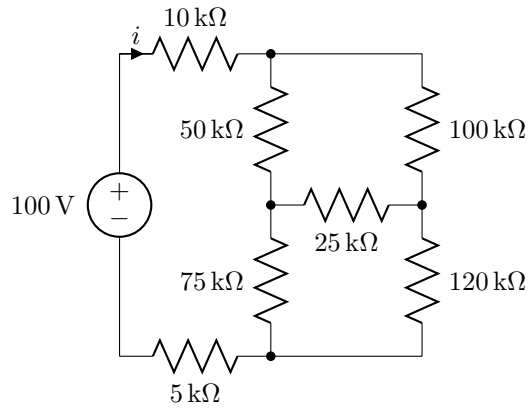
مساوات ۲.۵۹ اور مساوات ۲.۶۰ عمومی مساوات ہیں۔ متوازن ٹکون میں $R_{ab} = R_{bc} = R_{ca} = R_{\Delta}$ ہوگا۔ ایسی صورت میں مساوات ۲.۵۹ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$(۲.۶۱) \quad R_Y = \frac{R_{\Delta}}{3}$$

اسی طرح متوازن ستارے میں $R_a = R_b = R_c = R_Y$ ہوگا۔ ایسی صورت میں مساوات ۲.۶۰ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$(۲.۶۲) \quad R_{\Delta} = 3R_Y$$

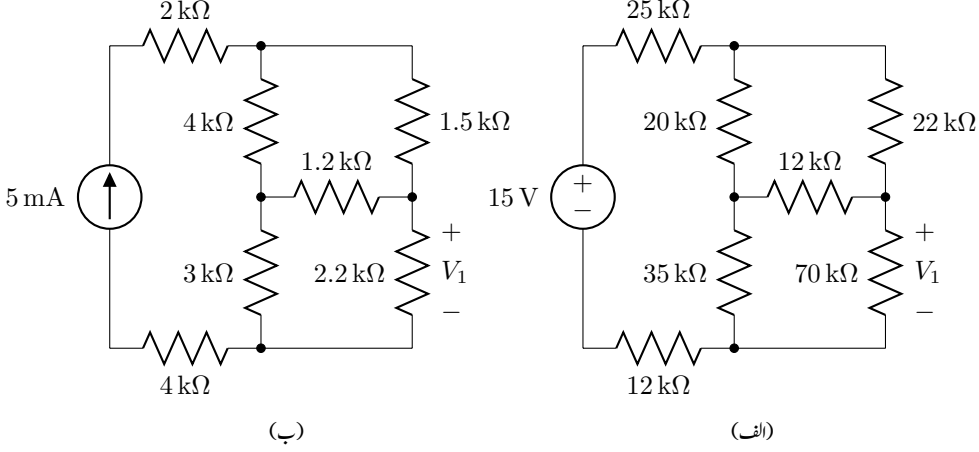
مشق ۲.۲۱: شکل ۲.۳۹ میں ٹکون و ستارہ تبادلی کی مدد سے i دریافت کریں۔



شکل ۲.۴۹: مشق ۲.۴۹ کا دور

جواب: 1.05778 mA

مشق ۲.۲۲: شکل ۲.۵۰-الف میں تکون و ستارہ متبادل کی مدد سے V_1 دریافت کریں۔
جواب: 5.103 V



شکل ۲.۵۰: مشق ۲.۲۲ اور مشق ۲.۲۳ کا دور۔

مشق ۲.۲۳: شکل ۲.۵۰-ب میں یکون دستارہ تبادیل کی مدد سے V_1 دریافت کریں۔

جواب: 6.609 V

۲.۱۳ متابع منبع استعمال کرنے والے ادوار

تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار برقیات^{۳۶} کے میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں دوہوڑ ٹرانزسٹر^{۳۷}، میدانی ٹرانزسٹر^{۳۸}، ماسفیٹے^{۳۹} وغیرہ کے ریاضی نمونے تابع منبع کو استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ اس حصے میں تابع منبع استعمال کرنے والے سادہ ترین ادوار پر مثالوں کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ تابع منبع استعمال کرتے ادوار حل کرنے کی ترکیب مندرجہ ذیل ہے۔

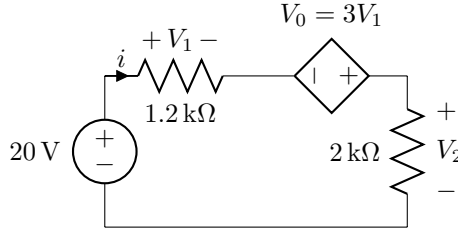
- تابع منبع کو غیر تابع منبع تصور کرتے ہوئے درکار کر خوف مساوات لکھیں۔
- تابع منبع کی قابو مساوات لکھیں۔

electronics^{۳۶}

Bipolar Junction Transistor, BJT^{۳۷}

Field Effect Transistor, FET^{۳۸}

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET^{۳۹}



شکل ۲.۵۱: مثال ۲.۲۰ کا دور۔

- ان ہمزاد مساوات کو حل کریں۔ یاد رہے کہ مساوات کی تعداد نامعلوم متغیرات کے برابر ہونا ضروری ہے۔

مثال ۲.۲۰: شکل ۲.۵۱ میں دباؤ سے قابو منبع دباؤ استعمال کیا گیا ہے۔ ایسی تابع منبع کو دباؤ تابع دباؤ کہتے ہیں۔ اس دور میں i اور V_2 دریافت کریں۔

حل: کرخوف قانون دباؤ سے

$$-20 + 1200i - V_0 + 2000i = 0$$

لکھتے ہیں۔ تابع منبع کی قابو مساوات درج ذیل ہے۔

$$V_0 = 3V_1 = 3 \times 1200i$$

مندرجہ بالا دو ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے

$$i = -50 \text{ mA}$$

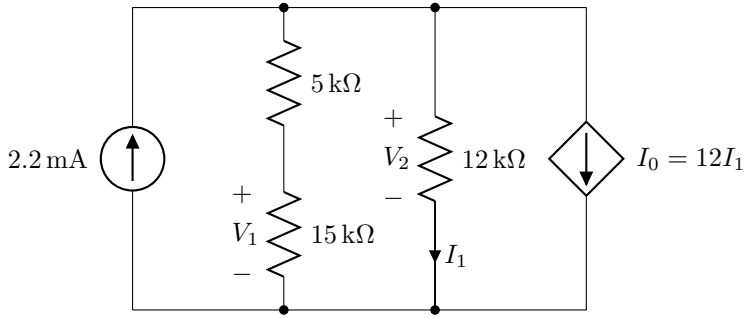
حاصل ہوتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_2 &= 2000 \times (-50 \times 10^{-3}) \\ &= -100 \text{ V} \end{aligned}$$

ملتا ہے۔

مثال ۲.۲۱: شکل ۲.۵۲ میں روتابع منبع روا استعمال کیا گیا ہے۔ اس دور میں V_1 دریافت کریں۔

voltagecontrolledvoltage source^{cc}
currentcontrolledcurrentsource^{ci}



شکل ۲.۵۲: مثال ۲.۲۱ کا دور۔

حل: دباؤ V_2 استعمال کرتے ہوئے بالائی جوڑ پر کر خوف قانون رو لکھتے ہیں۔

$$-2.2 \times 10^{-3} + \frac{V_2}{5000 + 15000} + \frac{V_2}{12000} + I_0 = 0$$

منبع کی قابو مساوات بھی لکھتے ہیں۔

$$I_0 = 12I_1 = \frac{12 \times V_2}{12000}$$

مندرجہ بالا دونوں مساواتوں سے درج ذیل

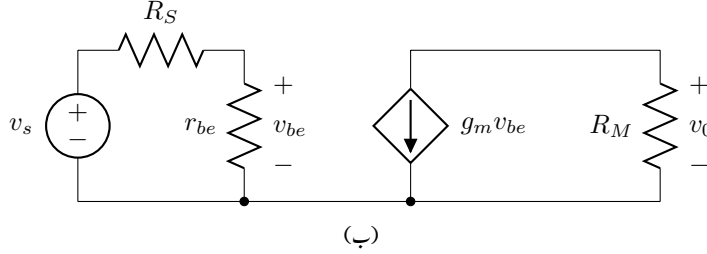
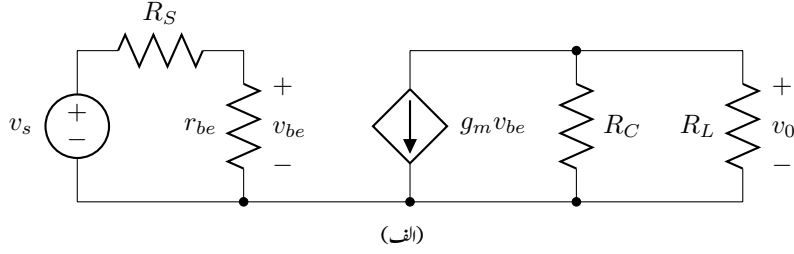
$$-2.2 \times 10^{-3} + \frac{V_2}{5000 + 15000} + \frac{V_2}{12000} + \frac{12 \times V_2}{12000} = 0$$

لکھتے ہوئے

$$V_2 = \frac{33}{17} \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے درکار دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_1 &= \left(\frac{15000}{5000 + 15000} \right) V_2 \\ &= \left(\frac{15000}{5000 + 15000} \right) \times \frac{33}{17} \\ &= 1.456 \text{ V} \end{aligned}$$



شکل ۲.۵۳: امیٹر مشترک ایپلیفائر کا مساوی دور۔

مثال ۲.۲۲: دو جوڑ ٹرانزسٹر کے استعمال سے بنائے گئے امیٹر مشترک ایپلیفائر کا مساوی دور شکل ۲.۵۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔ مساوی دور کے حصول میں دباؤ تابع منبع رو کا استعمال کیا گیا ہے۔ خارجی اشارہ v_0 اور داخلی اشارہ v_s کی شرح کو افزائش دباؤ A_v کہتے ہیں۔ آئیں $A_v = \frac{v_0}{v_s}$ حاصل کریں۔

حل: خارجی جانب R_C اور R_L متوازی جڑے ہیں جن کی جگہ مساوی مزاحمت R_M نصب کیا جاسکتا ہے۔

$$R_M = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$$

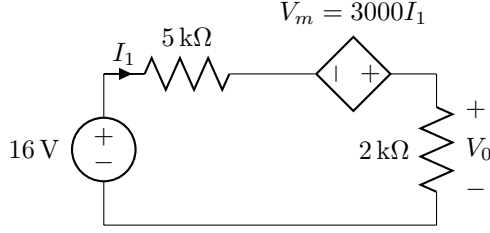
ایسا کرنے سے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جہاں بائیں دائرے کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v_{be} = \frac{r_{be} v_s}{R_S + r_{be}}$$

شکل-ب میں دائیں دائرے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v_0 = -g_m v_{be} R_M$$

common emitter amplifier
voltage controlled current source
voltage gain



شکل ۲.۵۲: روتابع منبع دباؤ کے استعمال کی مثال۔

درج بالا دونوں مساواتوں کو ملاتے ہوئے

$$v_0 = -g_m \left(\frac{r_{be} v_s}{R_S + r_{be}} \right) R_M$$

حاصل ہوتا ہے جہاں سے افزائش دباؤ حاصل ہوتی ہے۔

$$A_v = \frac{v_0}{v_s} = -\frac{g_m r_{be} R_M}{R_S + r_{be}}$$

مثال ۲.۲۳: شکل ۲.۵۲ میں روتابع منبع دباؤ کا استعمال دکھایا گیا ہے۔ اس دور میں خارجی دباؤ V_0 حاصل کریں۔

حل: کرخوف قانون دباؤ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$-16 + 5000I_1 - V_m + 2000I_1 = 0$$

منبع کی قابو مساوات درج ذیل ہے۔

$$V_m = 3000I_1$$

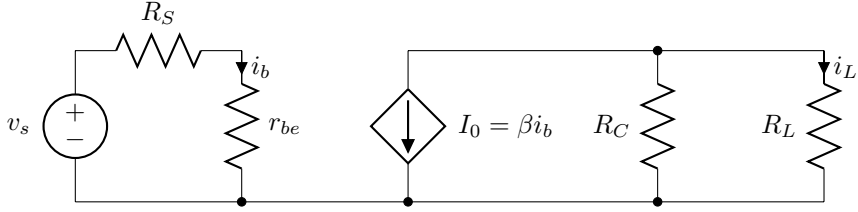
مندرجہ بالا دو مساواتوں کو ملاتے ہوئے

$$-16 + 5000I_1 - 3000I_1 + 2000I_1 = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{16}{4000} \\ &= 4 \text{ mA} \end{aligned}$$

currentcontrolledvoltage source^۵



شکل ۲.۵۵: موصلیت نما ایمپلینٹرز کا مساوی دور۔

حاصل ہوتا ہے۔ یوں قانون اوہم کی مدد سے خارجی دباؤ

$$V_0 = 4 \times 10^{-3} \times 2000 \\ = 8 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔

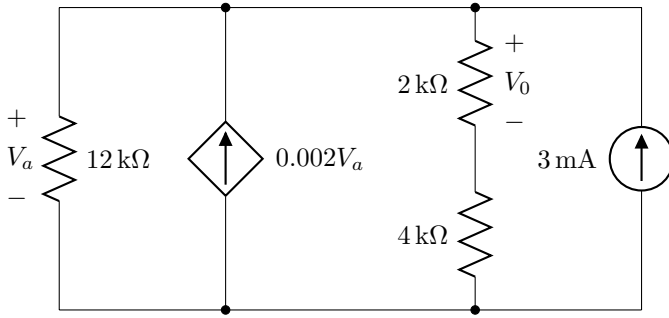
مشق ۲.۲۴: شکل ۲.۵۵ میں موصلیت نما ایمپلینٹرز کا مساوی دور دکھایا گیا ہے۔ افزائش موصلیت نما $A_g = \frac{i_L}{v_s}$ کی مساوات حاصل کریں اور $R_S = 100 \Omega$ ، $r_{be} = 400 \Omega$ ، $R_C = 18 \text{ k}\Omega$ ، $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ اور $\beta = 180$ کی صورت میں افزائش کی قیمت دریافت کریں۔

$$\text{جواب: } -0.324 \text{ A V}^{-1}, A_g = -\beta \left(\frac{1}{R_S + r_{be}} \right) \left(\frac{R_C}{R_C + R_L} \right)$$

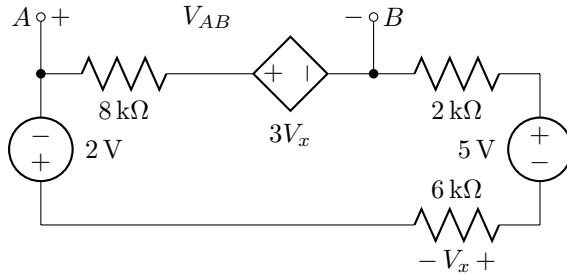
مشق ۲.۲۵: شکل ۲.۵۶ میں V_0 کی قیمت حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } V_0 = -\frac{4}{7} \text{ V}$$

transconductance amplifier
transconductance gain



شکل ۲.۵۶: مشق ۲.۵۶ کا دور۔



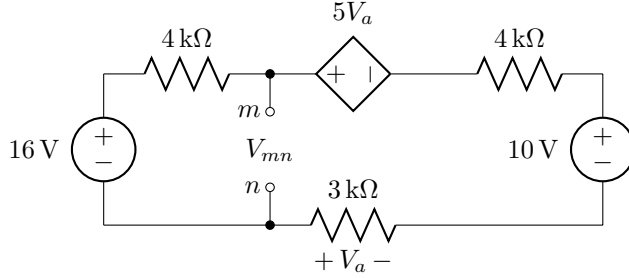
شکل ۲.۵۷: مشق ۲.۵۷ کا دور۔

مشق ۲.۵۷: شکل ۲.۵۷ میں V_{AB} دریافت کریں۔

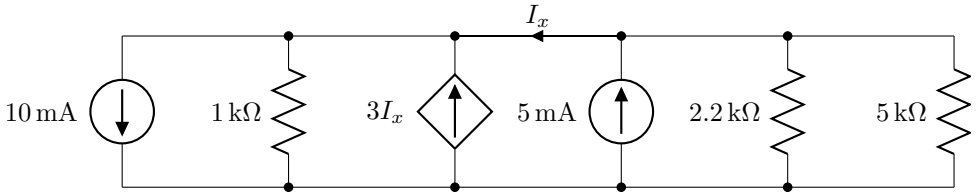
جواب: $V_{AB} = -\frac{91}{17} \text{ V}$

مشق ۲.۵۸: شکل ۲.۵۸ میں V_{mn} دریافت کریں۔

جواب: $V_{mn} = -10 \text{ V}$



شکل ۲.۵۸: مشق ۲.۷ کا دور۔



شکل ۲.۵۹: مشق ۲.۸ کا دور۔

مشق ۲.۲۸: شکل ۲.۵۹ میں I_x دریافت کریں۔

جواب: $I_x = 3.19 \text{ mA}$

سوالات

سوال ۲.۱: شکل ۲.۶۰-الف میں رواور مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔ شکل-ب میں دباور مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔

جوابات: 27 W ، 9 V ، 18 W ، 3 A

سوال ۲.۲: شکل ۲.۶۱-الف میں روا، مزاحمت پردباور مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔ شکل-ب میں روا، مزاحمت پردباور مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔

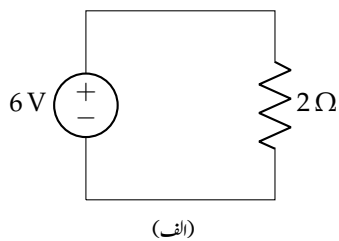
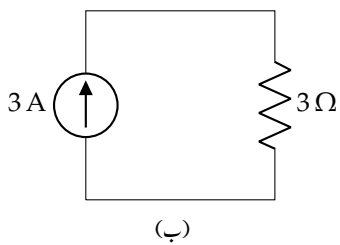
جوابات: (الف) $\frac{3}{2} \text{ A}$ ، 3 V ، $\frac{9}{2} \text{ W}$ ، $\frac{9}{2} \text{ W}$ ، 3 V ، 3 A ، 6 W ، 9 W ، 18 W

سوال ۲.۳: شکل ۲.۶۲-الف میں مزاحمت کی روا، دباور طاقتی ضیاع دریافت کریں۔ شکل-ب کو بھی حل کریں۔

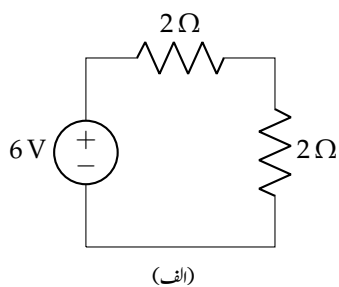
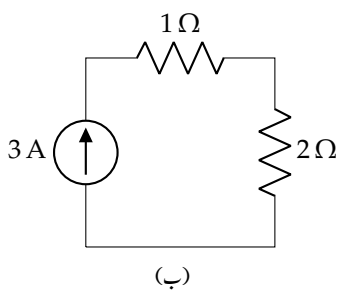
جوابات: (الف) 16 A ، 8 V ، 128 W ؛ (ب) 4 A ، 1 V ، 4 W

سوال ۲.۴: شکل ۲.۶۳-الف میں مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔ شکل-ب کو بھی حل کریں۔

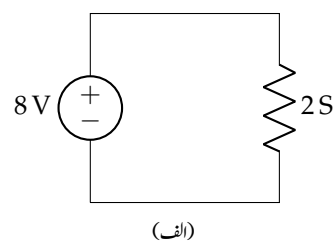
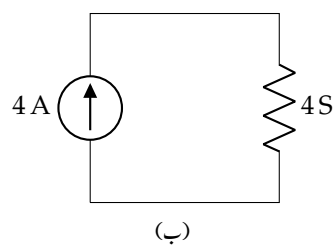
جوابات: (الف) 36 W ، 18 W ؛ (ب) 32 W ، 4 W



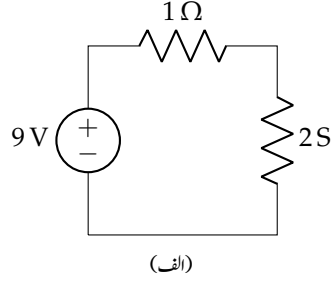
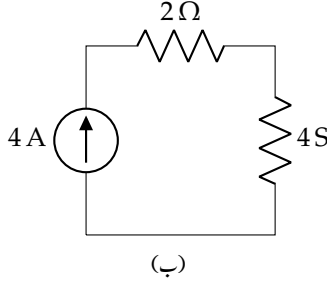
شکل ۲.۶۰: سوال ۲.۱ کا دور۔



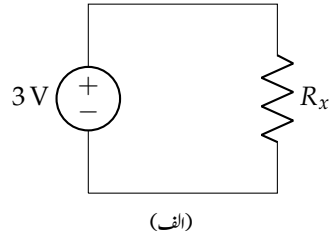
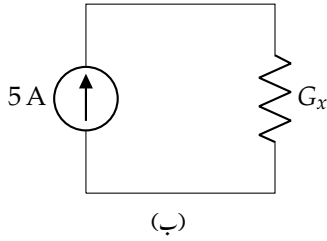
شکل ۲.۶۱: سوال ۲.۲ کا دور۔



شکل ۲.۶۲: سوال ۲.۳ کا دور۔



شکل ۲.۶۳: سوال ۲.۴ کا دور۔



شکل ۲.۶۴: سوال ۲.۵ کا دور۔

سوال ۲.۵: شکل ۲.۶۳ الف میں مزاحمتی ضیاع 18 W جبکہ شکل ۲.۶۴ ب میں 50 W ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ R_x اور G_x دریافت کریں۔

جوابات: $R_x = 0.5 \Omega$ ، $G_x = 0.5 S$

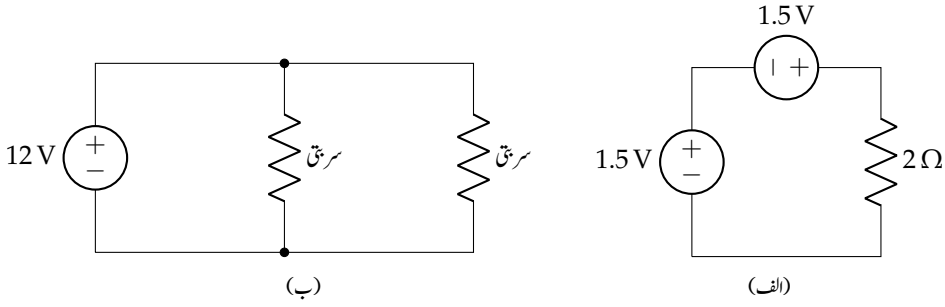
سوال ۲.۶: شکل ۲.۶۵ الف دو عددیٹریس $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ کو سلسلہ وار جوڑ کر بتی کو روشن کیا جاتا ہے۔ بتی کو بطور 0.5Ω مزاحمت دکھایا گیا ہے۔ بتی میں توانائی کے ضیاع کا 5% سے کم حصہ روشنی میں تبدیل ہوتا ہے۔ بتی میں توانائی کا ضیاع دریافت کریں۔ شکل ۲.۶۶ ب میں ٹریکٹر کی سریتوں کو پارہ وولٹ کی بیٹری سے جوڑا گیا ہے۔ ایک سریتی 3 A لیتی ہے۔ بیٹری کتنا طاقت فراہم کرتی ہے۔

جوابات: 4.5 W، 72 W

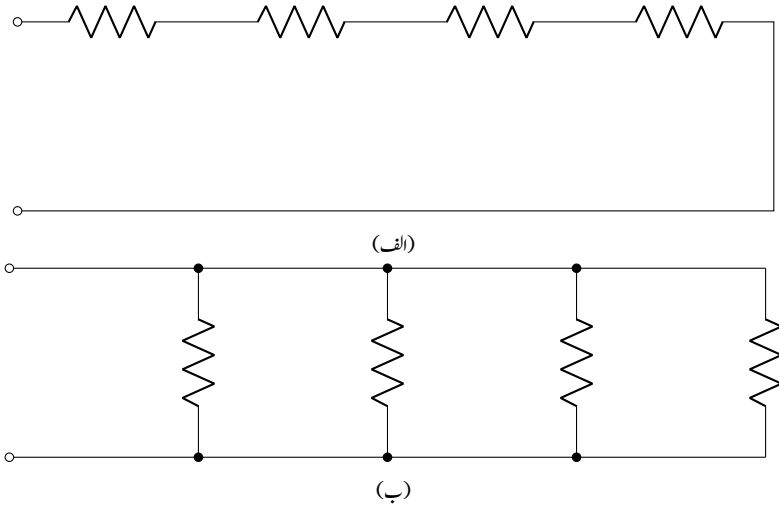
سوال ۲.۷: شادی بیاہ اور دیگر خشیوں کی رونق کو دوبالہ کرنے کی خاطر رنگین بتیاں روشن کی جاتی ہیں۔ شروع میں ان بتیوں کو سلسلہ وار شکل ۲.۶۶ الف کی طرز پر جوڑا جاتا تھا لیکن اب انہیں متوازی شکل ۲.۶۶ ب کی طرز پر جوڑا جاتا ہے۔ کیا آپ اس تبدیلی کی وجہ بتلا سکتے ہیں۔

جواب: بتی خراب ہونے کی صورت میں کھلے سر ہوتی ہے جس سے رومفر ہو جاتی ہے۔ یوں شکل ۲.۶۶ الف میں ایک بھی بتی خراب ہونے کی صورت میں تمام بتیاں بجھ جائیں گی جبکہ شکل ۲.۶۶ ب کی بتیاں روشن رہیں گی۔

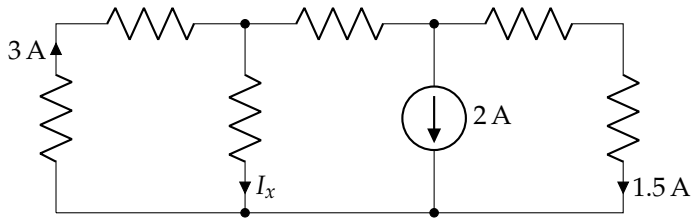
سوال ۲.۸: شکل ۲.۶۷ میں I_x دریافت کریں۔



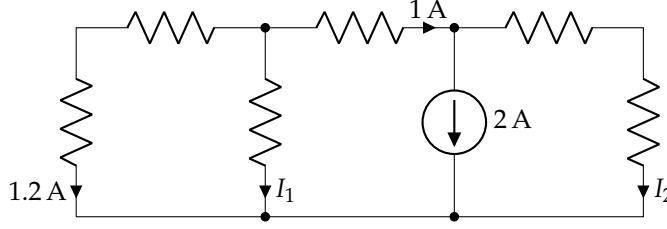
شکل ۲.۶۵: سوال ۲.۶ کا دورہ



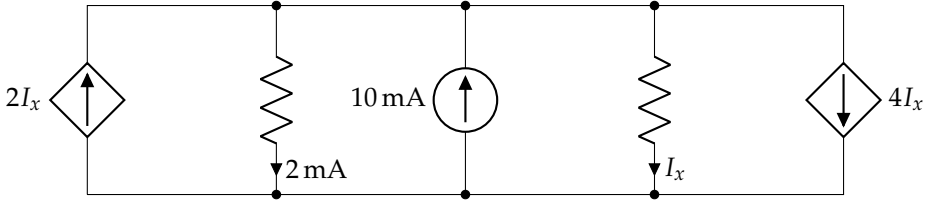
شکل ۲.۶۶: سوال ۲.۷ کا دورہ



شکل ۲.۶۷: سوال ۲.۸ کا دورہ



شکل ۲.۶۸: سوال ۲.۹ کا دور۔



شکل ۲.۶۹: سوال ۲.۱۰ کا دور۔

جواب: $I_x = -0.5 \text{ A}$

سوال ۲.۹: شکل ۲.۶۸ میں I_1 اور I_2 دریافت کریں۔

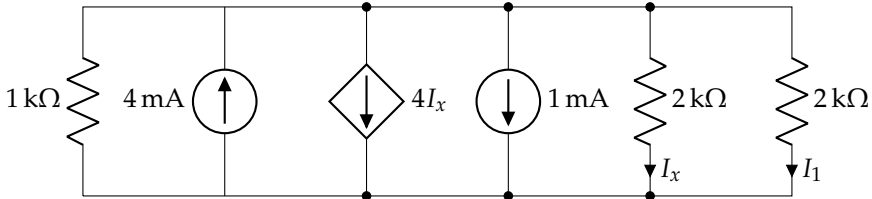
جواب: $I_2 = -1 \text{ A}$ ، $I_1 = -2.2 \text{ A}$

سوال ۲.۱۰: شکل ۲.۶۹ میں I_x دریافت کریں۔

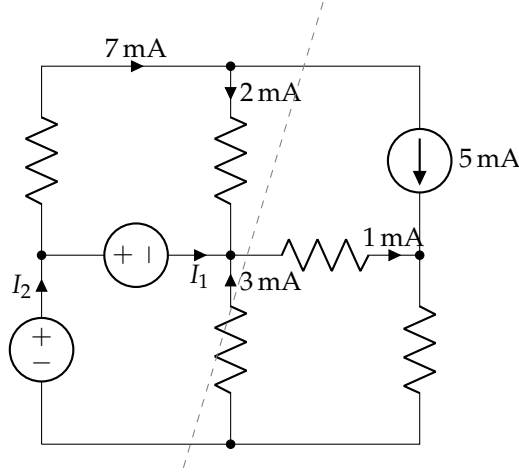
جواب: $I_x = \frac{8}{3} \text{ mA}$

سوال ۲.۱۱: شکل ۲.۷۰ میں I_1 دریافت کریں۔

جواب: $I_1 = \frac{3}{8} \text{ mA}$



شکل ۲.۷۰: سوال ۲.۱۱ کا دور۔



شکل ۲.۱۲: سوال ۲.۱۲ کا دور۔

سوال ۲.۱۲: شکل ۲.۱۲ میں I_1 اور I_2 دریافت کریں۔ ہلکی سیابی میں نقطہ دار لکیر پر کثرت مساوات رو کو ثابت کریں۔

جوابات: $I_2 = 3 \text{ mA}$ ، $I_1 = -4 \text{ mA}$

سوال ۲.۱۳: شکل ۲.۱۳ میں I_1 ، I_2 ، I_3 اور I_x دریافت کریں۔

جوابات: $I_x = -4 \text{ mA}$ ، $I_3 = 10 \text{ mA}$ ، $I_2 = 24 \text{ mA}$ ، $I_1 = -18 \text{ mA}$

سوال ۲.۱۴: شکل ۲.۱۴ میں V_{bd} اور V_{ca} حاصل کریں۔ دونوں دباو حاصل کرتے ہوئے ایک مرتبہ دور میں گھڑی کی سمت میں گھومتے ہوئے اور ایک مرتبہ گھڑی کے الٹ گھومتے ہوئے دباو حاصل کریں۔ شکل-ب میں اسی طرح V_{be} ، V_{da} اور V_{cf} حاصل کریں۔

جوابات: $V_{cf} = 13 \text{ V}$ ، $V_{da} = -12 \text{ V}$ ، $V_{be} = 11 \text{ V}$ ، $V_{ca} = -8 \text{ V}$ ، $V_{bd} = 5 \text{ V}$

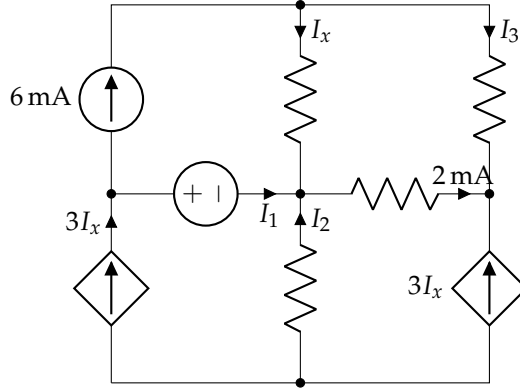
سوال ۲.۱۵: شکل ۲.۱۵ میں f سے گھڑی کے الٹ گھومتے ہوئے V_{bf} دریافت کریں۔ کیا گھڑی کے الٹ گھومتے ہوئے یہ دباو حاصل کی جا سکتی تھی؟ اب f سے گھڑی کے الٹ گھومتے ہوئے V_{cf} دریافت کریں۔ کیا گھڑی کی سمت گھومتے ہوئے یہ دباو حاصل کی جا سکتی ہے؟ حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے V_{bc} دریافت کریں۔ اب f سے گھڑی کی سمت گھومتے ہوئے V_{bc} دریافت کریں۔

جوابات: $V_{bf} = 19 \text{ V}$ ، نہیں ، $V_{cf} = -8 \text{ V}$ ، نہیں ، $V_{bc} = 10 \text{ V}$

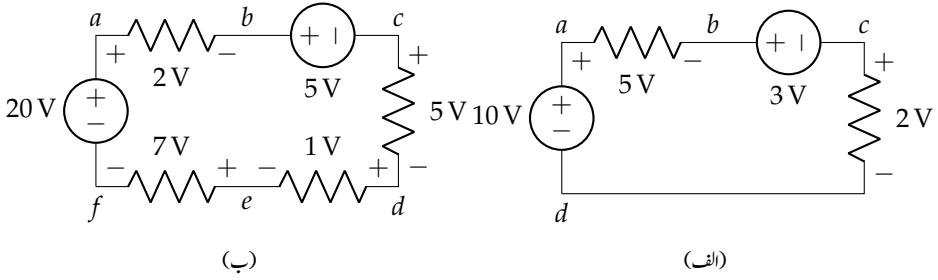
سوال ۲.۱۶: شکل ۲.۱۶ میں V_1 اور V_2 دریافت کریں۔

جوابات: $V_2 = -16 \text{ V}$ ، $V_1 = -4 \text{ V}$

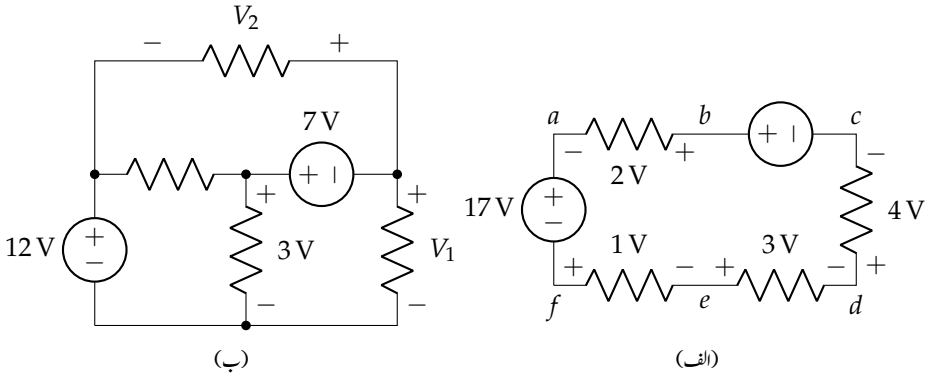
سوال ۲.۱۷: شکل ۲.۱۷ میں V_{ab} دریافت کریں۔



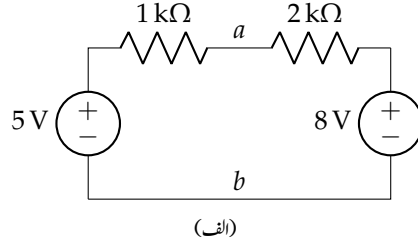
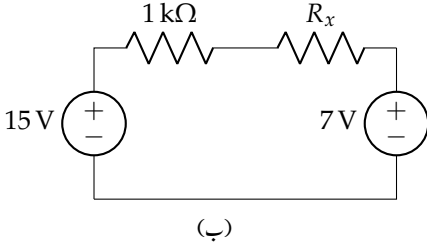
شکل ۲.۷۲: سوال ۲.۱۳ کا دور۔



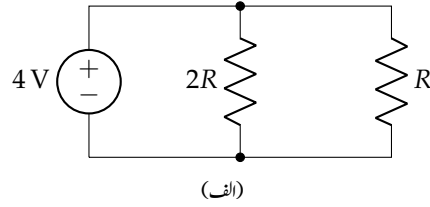
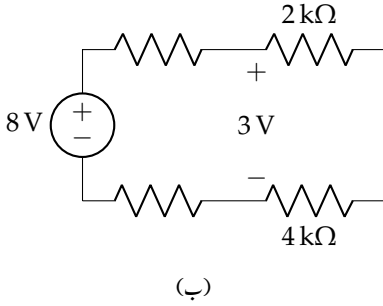
شکل ۲.۷۳: سوال ۲.۱۴ کا دور۔



شکل ۲.۷۴: سوال ۲.۱۵ اور سوال ۲.۱۶ کے ادوار۔



شکل ۲.۴۵: سوال ۲.۱۷ اور سوال ۲.۱۸ کے ادوار۔



شکل ۲.۴۶: سوال ۲.۱۹ اور سوال ۲.۲۰ کے ادوار۔

جواب: $V_{ab} = 6 \text{ V}$

سوال ۲.۱۸: شکل ۲.۴۵ میں $1 \text{ k}\Omega$ کی مزاحتی ضیاع 4 mW ہے۔ مزاحت R_x کی قیمت دریافت کریں۔

جواب: $R_x = 3 \text{ k}\Omega$

سوال ۲.۱۹: شکل ۲.۴۶ الف میں منبع 12 W طاقت فراہم کرتا ہے۔ مزاحت R کی قیمت دریافت کریں۔

جواب: $R = 2 \Omega$

سوال ۲.۲۰: شکل ۲.۴۶ ب میں منبع کتنا طاقت فراہم کرتا ہے۔

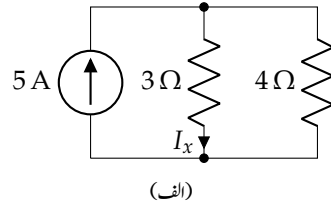
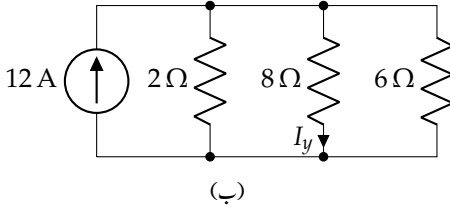
جواب: 4 mW

سوال ۲.۲۱: شکل ۲.۴۷ الف میں I_x دریافت کریں۔

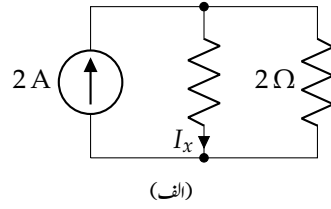
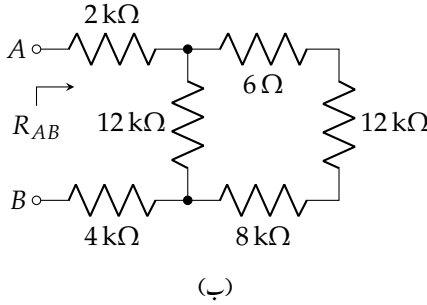
جواب: $I_x = \frac{20}{7} \text{ A}$

سوال ۲.۲۲: شکل ۲.۴۷ ب میں I_y دریافت کریں۔

جواب: $I_y = \frac{36}{19} \text{ A}$



شکل ۷.۷: سوال ۲.۲۱ اور سوال ۲.۲۲ کے ادوار۔



شکل ۷.۸: سوال ۲.۲۳ اور سوال ۲.۲۴ کے ادوار۔

سوال ۲.۲۳: شکل ۷.۸-الف منبع 6 W طاقت فراہم کرتی ہے۔ رو I_x دریافت کریں۔

جواب: $I_x = 0.5 \text{ A}$

سوال ۲.۲۴: شکل ۷.۸-ب میں مزاحمت R_{AB} دریافت کریں۔

جواب: $R_{AB} = \frac{270}{19} \text{ k}\Omega$

سوال ۲.۲۵: شکل ۷.۹ میں مزاحمت R_{AB} دریافت کریں۔

جواب: $R_{AB} = \frac{54}{13} \text{ k}\Omega$

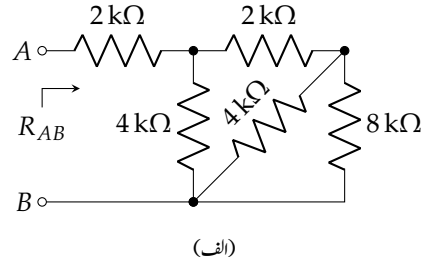
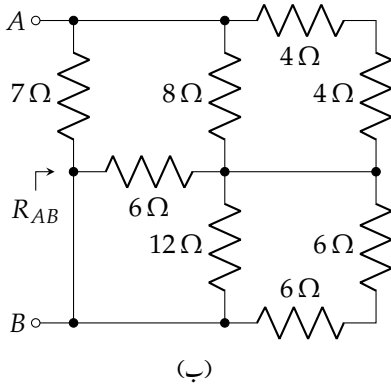
سوال ۲.۲۶: شکل ۷.۹-ب میں مزاحمت R_{AB} حاصل کریں۔

جواب: $R_{AB} = 3.5 \Omega$

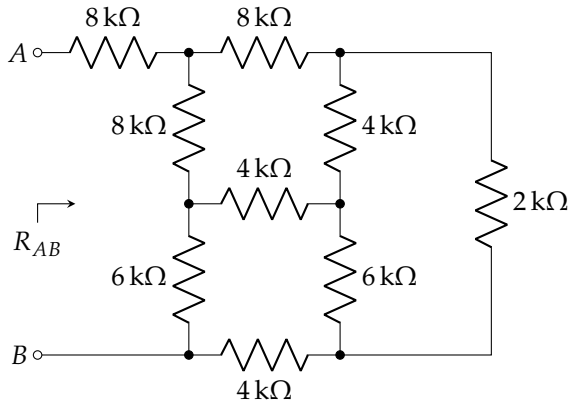
سوال ۲.۲۷: شکل ۷.۸۰ میں مزاحمت R_{AB} حاصل کریں۔ اس سوال میں ستارہ نمکون بدل استعمال ہوگا۔

جواب: $R_{AB} = 14.9 \text{ k}\Omega$

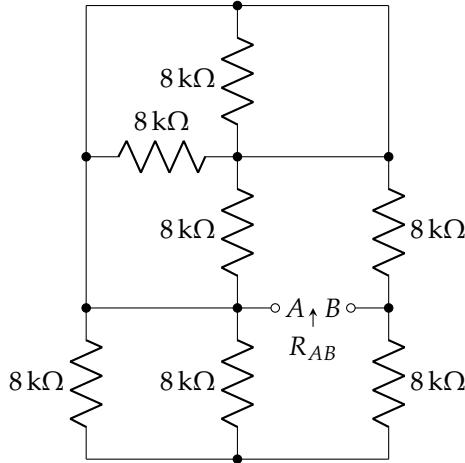
سوال ۲.۲۸: شکل ۷.۸۱ میں مزاحمت R_{AB} حاصل کریں۔ اس سوال میں ستارہ نمکون بدل استعمال ہوگا۔



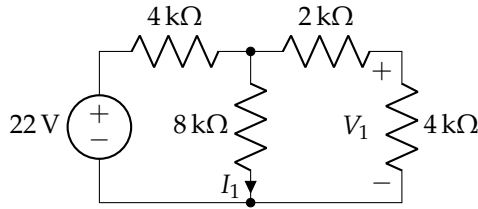
شکل ۲.۷۹: سوال ۲.۲۵ اور سوال ۲.۲۶ کے ادوار۔



شکل ۲.۸۰: سوال ۲.۲ کا دور۔



شکل ۲.۸۱: سوال ۲.۸ کا دور۔



شکل ۲.۸۲: سوال ۲.۲۹ کا دور۔

جواب: $\frac{24}{5} \text{ k}\Omega$

سوال ۲.۲۹: شکل ۲.۸۲ میں I_1 اور V_1 دریافت کریں۔

جواب: $V_1 = 8 \text{ V}$ ، $I_1 = 1.5 \text{ mA}$

سوال ۲.۳۰: شکل ۲.۸۳-الف میں V_{bc} اور V_{ad} دریافت کریں۔

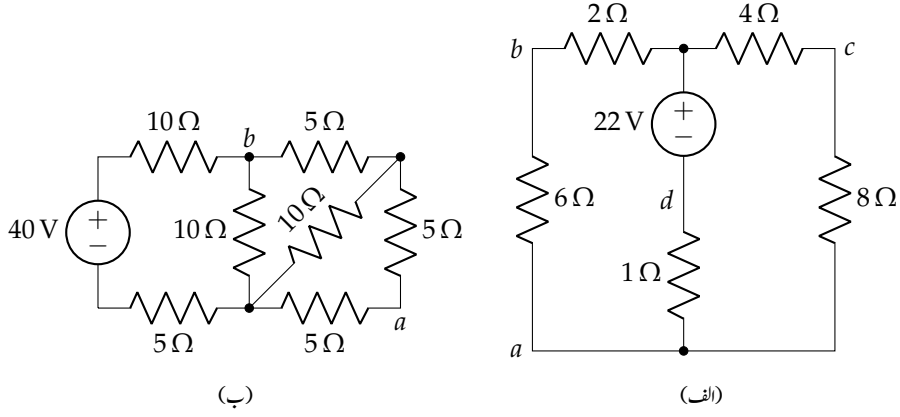
جواب: $V_{bc} = \frac{44}{29} \text{ V}$ ، $V_{ad} = \frac{110}{29} \text{ V}$

سوال ۲.۳۱: شکل ۲.۸۳-ب میں V_{ba} دریافت کریں۔

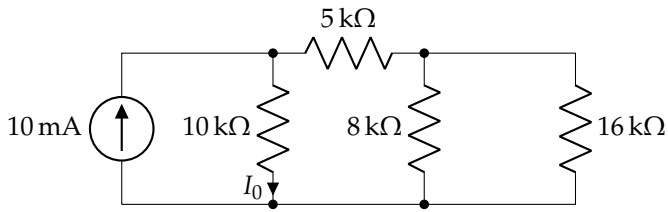
جواب: $V_{ba} = 7.5 \text{ V}$

سوال ۲.۳۲: شکل ۲.۸۳ میں I_0 دریافت کریں۔

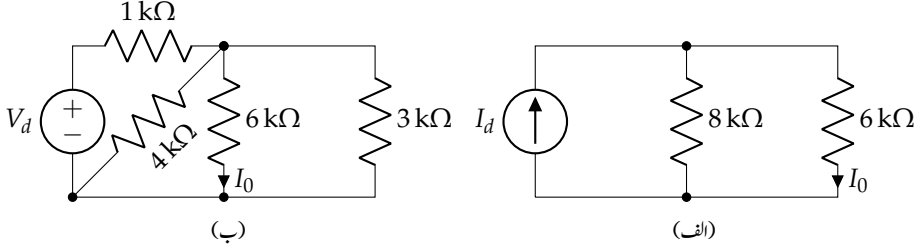
جواب: $I_0 = \frac{310}{61} \text{ mA}$



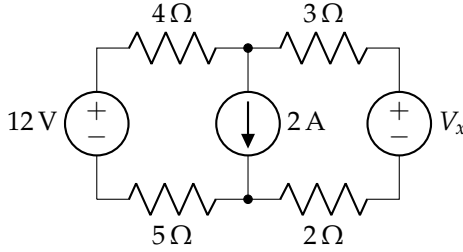
شکل ۲.۸۳: سوال ۲.۳۰ اور سوال ۲.۳۱ کے ادوار۔



شکل ۲.۸۴: سوال ۲.۳۲ کا دور۔



شکل ۲.۸۵: سوال ۲.۳۳ اور سوال ۲.۳۴ کے ادوار۔



شکل ۲.۸۶: سوال ۲.۳۵ کا دور۔

سوال ۲.۳۳: شکل ۲.۸۵-الف میں $I_0 = 2 \text{ mA}$ کی صورت میں I_d دریافت کریں۔

جواب: $I_d = 3.5 \text{ mA}$

سوال ۲.۳۴: شکل ۲.۸۵-ب میں $I_0 = 4 \text{ mA}$ کی صورت میں V_d دریافت کریں۔

جواب: $V_d = 42 \text{ V}$

سوال ۲.۳۵: شکل ۲.۸۶ میں منبع روصفر طاقت فراہم کرتا ہے۔ دباؤ V_x دریافت کریں۔

جواب: $V_x = \frac{10}{3} \text{ V}$

سوال ۲.۳۶: شکل ۲.۸۷ میں $V_0 = 4 \text{ V}$ ہے۔ I_x حاصل کریں۔

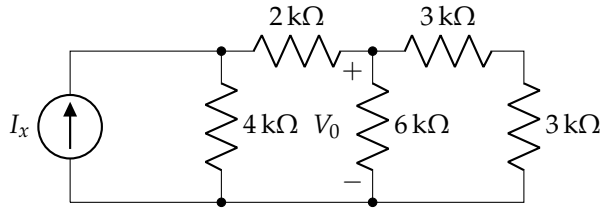
جواب: $I_x = 3 \text{ mA}$

سوال ۲.۳۷: شکل ۲.۸۸ میں $V_0 = 3 \text{ V}$ ہے۔ V_1 حاصل کریں۔

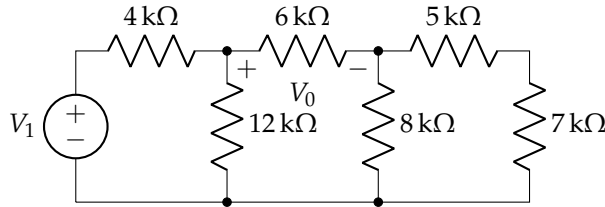
جواب: $\frac{46}{5} \text{ V}$

سوال ۲.۳۸: شکل ۲.۸۹ میں $V_0 = 9 \text{ V}$ ہے۔ I_1 حاصل کریں۔

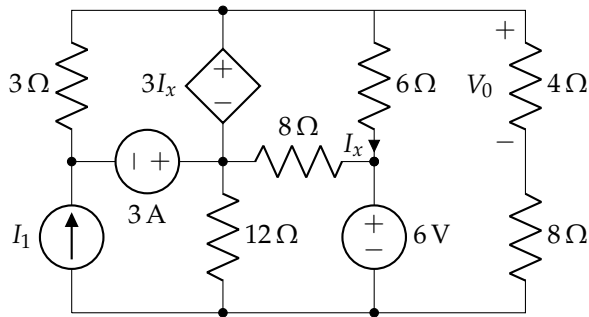
جواب: $I_1 = \frac{33}{4} \text{ A}$



شکل ۲.۸: سوال ۲.۳۶ کا دور۔



شکل ۲.۸۸: سوال ۲.۳۷ کا دور۔



شکل ۲.۸۹: سوال ۲.۳۸ کا دور۔

باب ۳

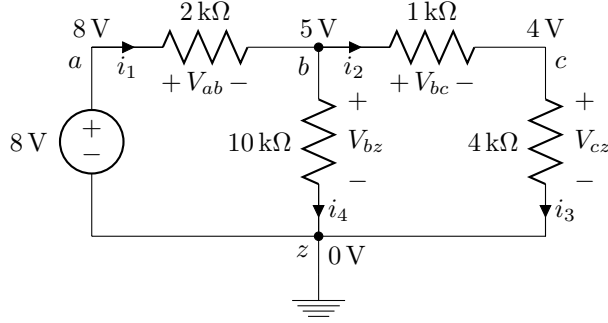
ترکیب جوڑ اور دائری ترکیب

گزشتہ باب میں سادہ ترین ادوار کو کر خوف قوانین سے حل کرنا دکھایا گیا۔ اس باب میں متعدد جوڑ اور متعدد دائروں والے ادوار کو کر خوف قوانین سے حل کرنا دکھایا جائے گا۔ کر خوف قانون رو سے ہر جوڑ پر داخلی اور خارجی رو کے مجموعہ کو برابر پر کرتے ہوئے دور کے تمام جوڑوں پر دبا حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کر خوف قانون دبا کی مدد سے دور کے ہر دائرے میں دباؤ کے گھٹاؤ کے مجموعے کو دائرے میں دباؤ کے بڑھنے کے مجموعے کے برابر پر کرتے ہوئے تمام دائروں کی رو حاصل کی جاتی ہے۔ عموماً دور یا تو کر خوف قانون دبا اور یا کر خوف قانون رو سے زیادہ آسانی سے حل ہوتا ہے۔ آسان طریقہ چننا اس باب میں سکھایا جائے گا۔

۳.۱ تجزیہ جوڑ

دور کو ترکیب جوڑ سے حل کرتے ہوئے جوڑ کے دباؤ کو نامعلوم متغیرات چنا جاتا ہے۔ کسی ایک جوڑ کو حوالہ چنتے ہوئے بتایا جوڑ کے دباؤ اس جوڑ سے ناپے جاتے ہیں۔ یوں جس جوڑ کو حوالہ چنا گیا ہو، اس کے دباؤ کو صفر وولٹ تصور کیا جاتا ہے اور اس جوڑ کو برقی زمین کہا جاتا ہے۔ عموماً اس جوڑ کو برقی زمین چنا جاتا ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ پرزے جڑے ہوں۔ عموماً آلات کو موصل ڈبوں میں بندر کھا جاتا ہے اور عام طور دور کے برقی زمین کو ڈبے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈبے کی سطح بھی 0 V پر ہوتی ہے۔

ہم دباؤ جوڑ کے متغیرات کو مثبت تصور کریں گے۔ حقیقی دباؤ کی قیمت زمین کی نسبت سے منفی ہونے کی صورت میں تجزیے سے منفی قیمت حاصل ہوگی۔ آئیں دباؤ جوڑ جاننے کی افادیت کو شکل ۱.۳ کی مدد سے جانیں۔ اس دور میں a ، b ، c اور z جوڑ پائے جاتے ہیں۔ ہم نے جوڑ z کو برقی زمین چنا ہے لہذا اس کا دباؤ 0 V ہے۔ بتایا تین جوڑ کے دباؤ کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔ برقی زمین کو علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔



شکل ۳.۱: دو جوڑے بازو کی رو حاصل کی جاسکتی ہے۔

بالائی بائیں مزاحمت پر دو باؤدرج ذیل پایا جاتا ہے

$$\begin{aligned} V_{ab} &= V_a - V_b \\ &= 8 - 5 \\ &= 3 \text{ V} \end{aligned}$$

لہذا قانون اوہم سے مزاحمت میں رو درج ذیل حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{V_{ab}}{2 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{3}{2000} \\ &= 1.5 \text{ mA} \end{aligned}$$

اسی طرح بالائی دائیں مزاحمت پر دو باؤدرج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} V_{bc} &= V_b - V_c \\ &= 5 - 4 \\ &= 1 \text{ V} \end{aligned}$$

جس سے رو

$$\begin{aligned} i_2 &= \frac{V_{bc}}{1 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{1}{1000} \\ &= 1 \text{ mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے۔ درمیانے مزاحمت پر دباؤ اور اس کی رودرج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} V_{bz} &= V_b - V_z \\ &= 5 - 0 \\ &= 5 \text{ V} \\ i_4 &= \frac{V_{bz}}{10 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{5}{10000} \\ &= 0.5 \text{ mA} \end{aligned}$$

چونکہ $1 \text{ k}\Omega$ اور $4 \text{ k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا $4 \text{ k}\Omega$ میں بھی 1 mA رو پائی جائے گی۔ آپ اسی قیمت کو دباؤ جوڑ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} V_{cz} &= V_c - V_z \\ &= 4 - 0 \\ &= 4 \text{ V} \\ i_3 &= \frac{V_{cz}}{4 \text{ k}\Omega} \\ &= \frac{4}{4000} \\ &= 1 \text{ mA} \end{aligned}$$

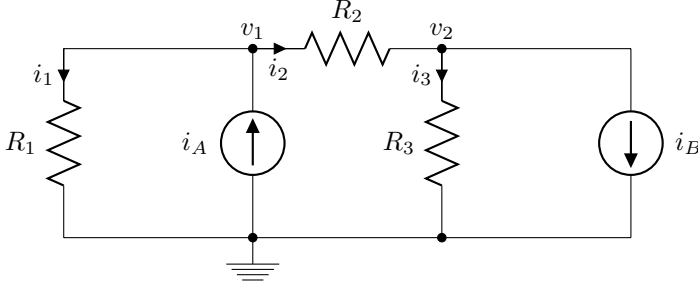
یہاں اطمینان کر لیں کہ تمام جوڑوں پر آمدی رو اور خارجی رو برابر ہوں۔ جوڑ b پر آمدی رو 1.5 mA ہے جو خارجی رو کے مجموعے $0.5 \text{ mA} + 1 \text{ mA}$ کے عین برابر ہے۔ اسی طرح جوڑ c پر آمدی اور خارجی رو 1 mA ہیں۔ جوڑ a پر کرخوف قانون رو سے منبع دباؤ کے مثبت سرے سے خارجی رو 1.5 mA حاصل ہوتی ہے۔

کسی بھی دو جوڑ m اور n کے مابین جڑی مزاحمت R_{mn} کی رو i_R قانون اوہم

$$(۳.۱) \quad i_R = \frac{v_m - v_n}{R_{mn}}$$

سے حاصل کی جاتی ہے۔

اب جب ہم دباؤ جوڑ کی افادیت جان چکے ہیں انہیں ترکیب جوڑ پر غور کریں۔ اگر دور میں J جوڑ پائے جاتے ہوں تب ہمیں J دباؤ دریافت کرنے ہوں گے۔ کسی ایک جوڑ کو زمین پختے ہوئے اس کا دباؤ 0 V تصور کیا جاتا ہے۔ یوں بقایا $J - 1$ جوڑ کے دباؤ کو نامعلوم متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ ان $J - 1$ جوڑ پر کرخوف قانون رو کا اطلاق کرتے ہوئے $J - 1$ مساوات لکھے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ $J - 1$ متغیرات معلوم کرنے کی خاطر $J - 1$ ہمزاد مساوات درکار ہیں۔ یوں ان $J - 1$ ہمزاد مساوات کے حل سے تمام نامعلوم دباؤ جوڑ حاصل ہوتے ہیں۔ کسی بھی جوڑ پر کرخوف کی مساوات لکھتے ہوئے جوڑ سے منسلک تمام بازو کی رو کو مساوات ۳.۱ کی طرز پر لکھا جاتا ہے۔ یوں مزاحمت جانتے ہوئے، رو کو نامعلوم دباؤ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس طرح کرخوف قانون رو کی مساوات میں صرف نامعلوم دباؤ بطور متغیرات پائے جائیں گے۔



شکل ۳.۲: تین جوڑ والا دور۔

یاد رہے کہ برقی دباؤ دو نقطوں کے مابین ہوتا ہے۔ کسی نقطے کی مطلق دباؤ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جوڑ پر کرخوف قانون رو کی مساوات لکھتے ہوئے جوڑ کا دباؤ زمین کے حوالے سے ناپا جاتا ہے۔ یوں شکل ۳.۱ میں جوڑ a کا دباؤ جوڑ z کے حوالے سے 8 V ہے اور جوڑ b کا دباؤ جوڑ z کے حوالے سے 5 V ہے۔ اس کے برعکس جوڑ b کے حوالے سے جوڑ a کا دباؤ 3 V ہے جبکہ جوڑ a کے حوالے سے جوڑ c کا دباؤ 4 V اور جوڑ z کا دباؤ -8 V ہے۔ انہیں ترکیب جوڑ کو چند مثالوں کی مدد سے سیکھیں۔ ہم آسان ترین مثال سے شروع کرتے ہوئے بتدریج مشکل مثال پیش کریں گے۔

۳.۲ غیر تابع منبع روا استعمال کرنے والے ادوار

شکل ۳.۲ میں تین جوڑ والا دور دکھایا گیا ہے جن میں نچلے جوڑ کو زمین چنا گیا ہے۔ بقایا دو جوڑ کے نامعلوم برقی دباؤ کو متغیرات v_1 اور v_2 ظاہر کرتے ہیں۔ ہم تمام شاخوں میں رو کی سمت چنتے ہیں۔ یوں i_1 کو بالائی بائیں جوڑ سے زمین کی جانب رواں چنا گیا ہے۔ اسی طرح i_2 کو بالائی بائیں جوڑ سے بالائی دائیں جوڑ کی جانب رواں چنا گیا ہے جبکہ i_3 کو بالائی دائیں جوڑ سے زمین کی طرف رواں چنا گیا ہے۔

بالائی بائیں جوڑ پر کرخوف قانون رو کی مساوات لکھتے ہیں۔ جوڑ سے خارجی رو کو مثبت اور داخلی رو کو منفی لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳.۲) \quad i_1 - i_A + i_2 = 0$$

قانون اوہم استعمال کرتے ہوئے اسے یوں

$$\frac{v_1}{R_1} - i_A + \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0$$

یا

$$(۳.۳) \quad \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} = i_A$$

لکھا جاسکتا ہے۔ بالائی دائیں جوڑ کے لیے

$$(۳.۴) \quad -i_2 + i_3 + i_B = 0$$

اور

$$-\left(\frac{v_1 - v_2}{R_2}\right) + \frac{v_2}{R_3} + i_B = 0$$

یعنی

$$(۳.۵) \quad -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_2 = -i_B$$

لکھا جائے گا۔ نچلے جوڑ یعنی برقی زمین پر کر خوف قانون رو کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$(۳.۶) \quad -i_1 + i_A - i_3 - i_B = 0$$

مساوات ۳.۲ اور مساوات ۳.۴ کے مجموعے کو منفی ایک سے ضرب دینے سے مساوات ۳.۶ حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۳.۲، مساوات ۳.۴ اور مساوات ۳.۶ میں کسی بھی دو مساواتوں سے تیسری مساوات حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں ان میں صرف دو عدد مساوات آزاد مساوات ہیں جبکہ تیسری مساوات متابیع مساوات ہے۔ شکل ۳.۲ کے دور میں کل تین عدد جوڑ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور سے صرف دو عدد آزاد مساوات حاصل ہوتے ہیں یعنی $J = 3$ کی صورت میں $J - 1 = 2$ آزاد مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

مساوات ۳.۳ اور مساوات ۳.۵ کو ایک ساتھ لکھتے ہیں۔

$$(۳.۷) \quad \begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} &= i_A \\ -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_2 &= -i_B \end{aligned}$$

مثال ۳.۱: شکل ۳.۲ میں $i_B = 5 \text{ mA}$ ، $i_A = 2 \text{ mA}$ ، $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$ ، $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$ اور $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$ ہیں۔ تمام جوڑ پر دباؤ اور تمام شاخوں میں رو حاصل کریں۔

حل: مساوات ۳.۷ میں قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4000} + \frac{1}{6000}\right) v_1 - \frac{v_2}{6000} &= 0.002 \\ -\frac{v_1}{6000} + \left(\frac{1}{6000} + \frac{1}{2000}\right) v_2 &= -0.005 \end{aligned}$$

ان کی سادہ ترین صورت حاصل کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے دوبارہ لکھتے ہیں۔

$$5v_1 - 2v_2 = 24$$

$$-v_1 + 4v_2 = -30$$

ان ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر پہلی مساوات سے $v_1 = \frac{24+2v_2}{5}$ لکھتے ہوئے دوسری مساوات میں پُر کر کے

$$-\left(\frac{24+2v_2}{5}\right) + 4v_2 = -30$$

حل کرتے ہیں۔

$$v_2 = -7 \text{ V}$$

اس قیمت کو $v_1 = \frac{24+2v_2}{5}$ میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$v_1 = 2 \text{ V}$$

دبا جوڑ جانتے ہوئے شاخوں کی رو قانون اوہم سے حاصل کرتے ہیں۔

$$i_1 = \frac{v_1}{R_1} = \frac{2}{4000} = 0.5 \text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2} = \frac{2 - (-7)}{6000} = 1.5 \text{ mA}$$

$$i_3 = \frac{v_2}{R_3} = \frac{-7}{2000} = -3.5 \text{ mA}$$

مساوات ۷.۳ کو قالبی مساوات^۲ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(۳.۸) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_A \\ -i_B \end{bmatrix}$$

قالبی مساوات میں

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} i_A \\ -i_B \end{bmatrix}$$

لیتے ہوئے اسے یوں لکھا جاسکتا ہے

$$\mathbf{GV} = \mathbf{I}$$

جس سے

$$\mathbf{V} = \mathbf{G}^{-1}\mathbf{I}$$

حاصل ہوتا ہے لہذا

$$(۳.۹) \quad \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} i_A \\ -i_B \end{bmatrix}$$

لکھا جائے گا۔

آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے قلابی مساوات نہایت آسانی سے حل کیے جاسکتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ کمپیوٹر پر قلابی مساوات حل کرنا سیکھیں۔

مثال ۳.۲: درج بالا مثال میں تمام دباؤ جوڑ کو مساوات ۹.۳ کی مدد سے حل کریں۔

حل: مساوات ۹.۳ میں دی معلومات پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2400} & -\frac{1}{6000} \\ -\frac{1}{6000} & \frac{1}{1500} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0.002 \\ -0.005 \end{bmatrix}$$

قالب $\mathbf{G}$ کا معکوس $\mathbf{G}^{-1}$ حاصل کرنے کی خاطر $\mathbf{G}$ کا تبدیلہ محلہ قالب $\mathbf{G}^T$

$$\mathbf{G}^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{1500} & \frac{1}{6000} \\ \frac{1}{6000} & \frac{1}{2400} \end{bmatrix}$$

اور مقطع قالب Δ

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2400} & -\frac{1}{6000} \\ -\frac{1}{6000} & \frac{1}{1500} \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2400}\right)\left(\frac{1}{1500}\right) - \left(-\frac{1}{6000}\right)\left(-\frac{1}{6000}\right) \\ = \frac{1}{4 \times 10^6}$$

inverse^r
transpose matrix^r
determinant^o

درکار ہوں گے۔ یوں

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} &= 4 \times 10^6 \begin{bmatrix} \frac{1}{1500} & \frac{1}{6000} \\ \frac{1}{6000} & \frac{1}{2400} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.002 \\ -0.005 \end{bmatrix} \\ &= 4 \times 10^6 \begin{bmatrix} 0.5 \times 10^{-6} \\ -1.75 \times 10^{-6} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں یعنی $v_1 = 2 \text{ V}$ اور $v_2 = -7 \text{ V}$ ۔

آئیں شکل ۳.۳ کے کرخوف قانون روکے مساوات لکھیں۔ دور کے تمام شاخوں میں روکی سمتیں چنی گئی ہیں۔ نچلے جوڑ کو زمین چنا گیا ہے اور یہی حقیقت زمین کی علامت سے ظاہر کی گئی ہے۔ دور میں کل چار ($J = 4$) عدد جوڑ ہیں لہذا اس سے تین ($J - 1 = 3$) عدد آزاد مساوات حاصل کیے جائیں گے۔ پہلی جوڑ پر کرخوف قانون رو استعمال کرتے ہوئے

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_A = 0$$

لکھا جائے گا جہاں جوڑ سے خارج رو کو مثبت لکھا گیا ہے۔ انفرادی شاخ کی رو کو قانون اوہم سے پُر کرتے ہوئے

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} + \frac{v_1 - v_3}{R_3} + i_A = 0$$

یعنی

$$(3.10) \quad \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} - \frac{v_3}{R_3} = -i_A$$

حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے جوڑ سے

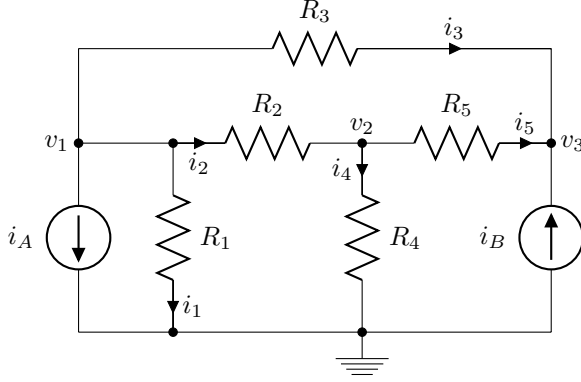
$$-i_2 + i_4 + i_5 = 0$$

یعنی

$$-\left(\frac{v_1 - v_2}{R_2} \right) + \frac{v_2}{R_4} + \frac{v_2 - v_3}{R_5} = 0$$

یا

$$(3.11) \quad -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) v_2 - \frac{v_3}{R_5} = 0$$



شکل ۳.۳: چار جوڑ کے دور سے تین عدد آزاد مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

حاصل ہوتا ہے۔ تیسری جوڑ سے

$$-i_3 - i_5 - i_B = 0$$

یعنی

$$-\left(\frac{v_1 - v_3}{R_3}\right) - \left(\frac{v_2 - v_3}{R_5}\right) - i_B = 0$$

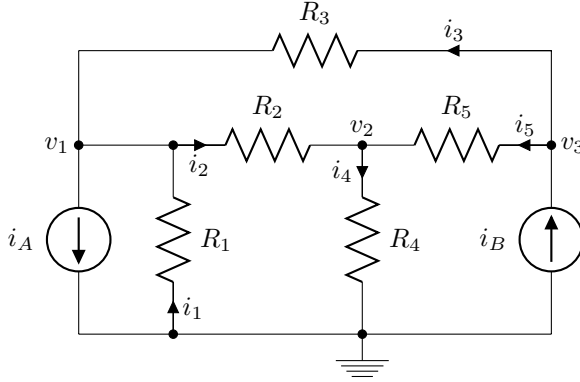
یا

$$-\frac{v_1}{R_3} - \frac{v_2}{R_5} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right)v_3 = i_B \quad (3.12)$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۳.۱۰، مساوات ۳.۱۱ اور مساوات ۳.۱۲ کو اکٹھے لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)v_1 - \frac{v_2}{R_2} - \frac{v_3}{R_3} &= -i_A \\ -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)v_2 - \frac{v_3}{R_5} &= 0 \\ -\frac{v_1}{R_3} - \frac{v_2}{R_5} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right)v_3 &= i_B \end{aligned} \quad (3.13)$$



شکل ۳.۴: مزاحمتوں اور آزاد منبع رو کی قلابی مساوات رو کی چنی ستوں پر منحصر نہیں۔

قالبی مساوات کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(۳.۱۴) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i_A \\ 0 \\ i_B \end{bmatrix}$$

مندرجہ بالا مساوات کا دایاں بازو منبع رو سے جوڑ میں داخل رو دیتی ہے جبکہ اس کا باایاں بازو جوڑ سے خارجی رو دیتی ہے۔

شکل ۳.۴ کو دوبارہ شکل ۳.۴ میں پیش کیا گیا ہے جہاں i_1 ، i_3 اور i_5 کی سمتیں گزشتہ ستوں کے الٹ چنی گئی ہیں۔ تین جوڑ کے مساوات درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} i_A - i_1 + i_2 - i_3 &= 0 \\ -i_2 + i_4 - i_5 &= 0 \\ i_3 + i_5 - i_B &= 0 \end{aligned}$$

شناختوں کی رو قانون اوہم سے پُر کرتے ہوئے درج بالا کو یوں لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} i_A - \left(\frac{0 - v_1}{R_1} \right) + \frac{v_1 - v_2}{R_2} - \left(\frac{v_3 - v_1}{R_3} \right) &= 0 \\ - \left(\frac{v_1 - v_2}{R_2} \right) + \frac{v_2}{R_4} - \left(\frac{v_3 - v_2}{R_5} \right) &= 0 \\ \frac{v_3 - v_1}{R_3} + \frac{v_3 - v_2}{R_5} - i_B &= 0 \end{aligned}$$

جنہیں ترتیب دینے سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$(۳.۱۵) \quad \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} - \frac{v_3}{R_3} = -i_A$$

$$(۳.۱۶) \quad -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) v_2 - \frac{v_3}{R_5} = 0$$

$$(۳.۱۷) \quad -\frac{v_1}{R_3} - \frac{v_2}{R_5} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) v_3 = i_B$$

اس کو قالمی مساوات کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(۳.۱۸) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i_A \\ 0 \\ i_B \end{bmatrix}$$

مساوات ۳.۱۲ اور مساوات ۳.۱۸ بالکل یکساں ہیں۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قالمی مساوات کا دار و مدار شاخوں میں رو کی چٹی گئی سبتوں پر منحصر نہیں ہوتا۔ اس کتاب میں اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم جوڑ پر کر خوف قانون رو کی مساوات لکھتے ہوئے مزاحمتی شاخوں میں رو کی سمت جوڑ سے خارج ہوتی تصور کریں گے۔ آئیں اس ترکیب کو شکل ۳.۵ کی مدد سے سمجھیں۔

شکل ۳.۵ الف میں پہلے جوڑ پر تمام مزاحمتی شاخوں کی رو خارجی تصور کرتے ہوئے کر خوف قانون رو کے تحت خارجی رو کا مجموعہ داخلی رو کے مجموعے کے برابر پُر کرنے سے

$$(۳.۱۹) \quad i_1 + i_2 = i_A$$

یعنی

$$(۳.۲۰) \quad \frac{v_1}{R_a} + \frac{v_a - v_b}{R_d} = i_A$$

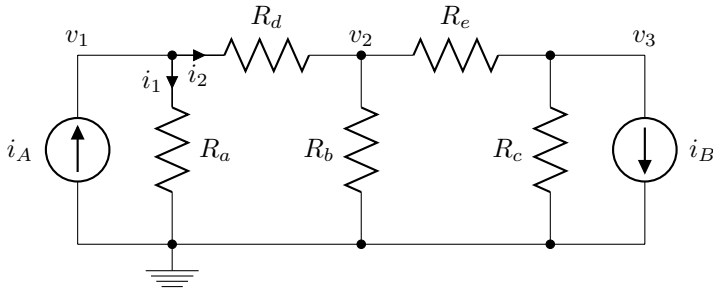
حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۳.۵ ب میں دوسرے جوڑ پر تمام مزاحمتی رو کی سمت خارجی تصور کی گئی ہیں یوں

$$(۳.۲۱) \quad i'_1 + i'_2 + i'_3 = 0$$

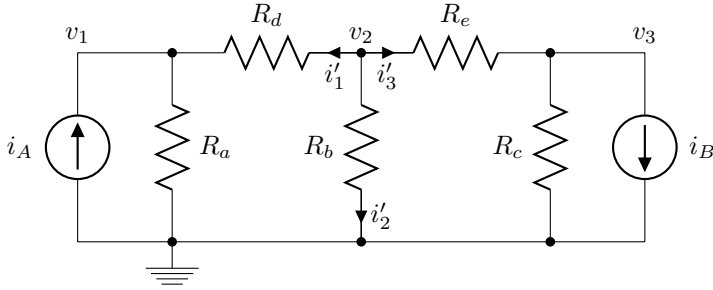
یعنی

$$(۳.۲۲) \quad \frac{v_2 - v_1}{R_d} + \frac{v_2}{R_b} + \frac{v_2 - v_3}{R_e} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ تیسرے جوڑ پر یہی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ ہر جوڑ پر رو کی سمت شکل پر دکھانا ضروری نہیں ہے لہذا تیسرے جوڑ پر i''_1 اور i''_2 دکھانا ضروری نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر مرتبہ مساوات ۳.۱۹ اور مساوات ۳.۲۱ کے طرز پر مساوات لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل ہی دل میں جوڑ پر تمام



(الف)



(ب)

شکل ۵.۳: تمام جوڑ پر مزاحمتی شاخوں میں روکی سمت جوڑ سے خارج ہوتی تصور کر سکتے ہیں۔

مزاحمتی شاخوں کی رو خارجی تصور کرتے ہوئے سیدھ و سیدھ مساوات ۳.۲۰ اور مساوات ۳.۲۲ کے طرز پر مساوات لکھے جاسکتے ہیں۔ تیسرے جوڑ پر ایسا ہی کرتے ہوئے درج ذیل مساوات لکھی جاسکتی ہے۔

$$(۳.۲۳) \quad \frac{v_3 - v_2}{R_e} + \frac{v_3}{R_c} + i_B = 0$$

اس کتاب میں ہم مساوات ۳.۲۳ کی طرح جوڑ پر کر خوف قانون رو کے مساوات لکھیں گے۔

مساوات ۳.۱۸ اور مساوات ۳.۱۴ میں **قالبے موصلیت** G کے بالائی بائیں کونے سے نچلے دائیں کونے تک تر چھی کلیر کے بالائی اور نچلی اطراف پر یکساں رکن پائے جاتے ہیں۔ ایسا اتفاقی طور پر نہیں ہے بلکہ مزاحمتوں اور آزاد منبع رو پر مبنی کسی بھی دور کے G قالب کو تشاکل صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔ آئیں ان قابلوں پر مزید غور کریں۔

شکل ۴ میں پہلے جوڑ کا دباؤ v_1 ، دوسرے جوڑ کا دباؤ v_2 اور تیسرے جوڑ کا دباؤ v_3 ہے۔ قالب میں بالائی یعنی پہلے صف کے رکن مساوات ۳.۱۵ سے حاصل کیے گئے۔ یہ مساوات پہلی جوڑ سے حاصل کی گئی ہے۔ اس جوڑ پر مزاحمت R_1 ، R_2 اور R_3 جڑے ہیں۔ ان مزاحمتوں کو متوازی جڑا تصور کرتے ہوئے مساوی مزاحمت R_{m1}

$$\frac{1}{R_{m1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں $\frac{1}{R_{m1}}$ کو مساوی متوازی موصلیت G_{m1} کہا جاتا ہے۔ یوں قالب کے پہلے صف کا پہلا (بایاں) رکن پہلے جوڑ سے جڑے تمام مزاحمتوں کا مساوی متوازی موصلیت $\frac{1}{R_{m1}}$ ہے۔ اسی صف کا دوسرا رکن پہلے جوڑ اور دوسرے جوڑ کے مابین جڑے مزاحمت کی موصلیت کا منفی $-\frac{1}{R_2}$ کے برابر ہے۔ اسی طرح پہلے صف کا تیسرا رکن، پہلے جوڑ اور تیسرے جوڑ کے مابین جڑے موصلیت کے منفی $-\frac{1}{R_3}$ کے برابر ہے۔ قالب کے دوسرے صف کے ارکان مساوات ۳.۱۶ سے حاصل کیے گئے۔ اس صف کا پہلا رکن پہلے جوڑ اور دوسرے جوڑ کے مابین مساوی متوازی موصلیت کے منفی $-\frac{1}{R_2}$ کے برابر ہے۔ صف کا دوسرا رکن دوسرے جوڑ پر تمام مزاحمتوں کا مساوی متوازی موصلیت $\frac{1}{R_{m2}}$

$$\frac{1}{R_{m2}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}$$

ہے جبکہ صف کا تیسرا رکن دوسرے اور تیسرے جوڑ کے مابین موصلیت کے منفی $-\frac{1}{R_3}$ کے برابر ہے۔ قالب کا تیسرا صف بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قالبی مساوات میں دائیں ہاتھ **قالبے رو** کے ارکان بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے جوڑ پر جڑے منبع رو سے جوڑ میں داخل ہوتی رو ہے۔ منبع رو کی غیر موجودگی میں قالب کے رکن کو صفر لکھا جاتا ہے۔ کسی بھی جوڑ پر ایک سے زیادہ منبع رو کی صورت میں جوڑ پر مجموعی داخلی رو، قالب کی رکن ہوگی۔ پہلی جوڑ پر منبع رو i_A ہے جو جوڑ سے خارجی جانب ہے لہذا اسے قالب رو میں $-i_A$ لکھا گیا ہے۔ دوسرے جوڑ پر کوئی منبع رو نصب نہیں لہذا قالب کا دوسرا رکن صفر ہے۔ تیسرے جوڑ پر منبع i_B کی رو جوڑ میں داخل ہوتی ہے لہذا قالب رو کا تیسرا رکن i_B ہے۔

ان معلومات کی مدد سے مزاحمت اور منبع روپ یعنی $J + 1$ جوڑ کے دور کی قلابی مساوات دور کو دیکھ کر درج ذیل صورت میں لکھی جاسکتی ہے

$$(۳.۲۴) \quad \begin{bmatrix} +G_{11} & -G_{12} & -G_{13} & \cdots & -G_{1J} \\ -G_{21} & +G_{22} & -G_{23} & \cdots & -G_{2J} \\ -G_{31} & -G_{32} & +G_{33} & \cdots & -G_{3J} \\ \vdots & & & & \\ -G_{J1} & -G_{J2} & -G_{J3} & \cdots & +G_{JJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ \vdots \\ I_J \end{bmatrix}$$

جہاں G_{nm} سے مراد جوڑ n کے ساتھ منسلک تمام مزاحمتوں کی مساوی متوازی موصلیت جبکہ G_{nm} سے مراد جوڑ n اور m کے مابین مزاحمت کی موصلیت ہے۔ یہ مساوات لکھتے ہوئے جوڑ $J + 1$ کو زمین چنا گیا ہے۔ اگر جوڑ n اور جوڑ m کے مابین مزاحمت R_{nm} جڑی ہو تب جوڑ m اور جوڑ n کے مابین بھی یہی مزاحمت جڑی ہوگی لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$(۳.۲۵) \quad G_{nm} = G_{mn}$$

ہوگا اور یوں مساوات ۳.۲۴ کو درج ذیل صورت میں لکھا جاسکتا ہے

$$(۳.۲۶) \quad \begin{bmatrix} +G_{11} & -G_{12} & -G_{13} & \cdots & -G_{1J} \\ -G_{12} & +G_{22} & -G_{23} & \cdots & -G_{2J} \\ -G_{13} & -G_{23} & +G_{33} & \cdots & -G_{3J} \\ \vdots & & & & \\ -G_{1J} & -G_{2J} & -G_{3J} & \cdots & +G_{JJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ \vdots \\ I_J \end{bmatrix}$$

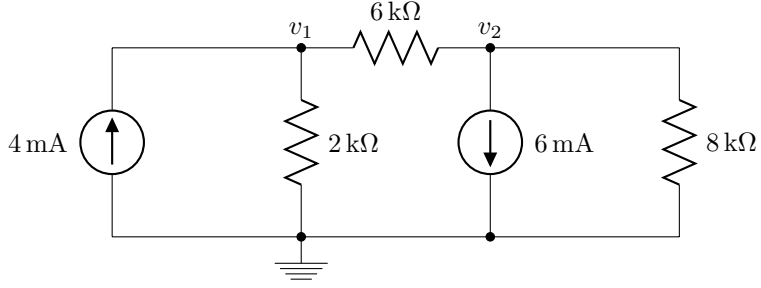
جس میں G کا قالب تشکل ہے۔

مشق ۱.۳: شکل ۳.۶ میں v_1 اور v_2 پر کر خوف قانون رو کے مساوات لکھتے ہوئے دور کی قلابی مساوات حاصل کریں۔ قلابی مساوات حل کرتے ہوئے نامعلوم دباور یافت کریں۔

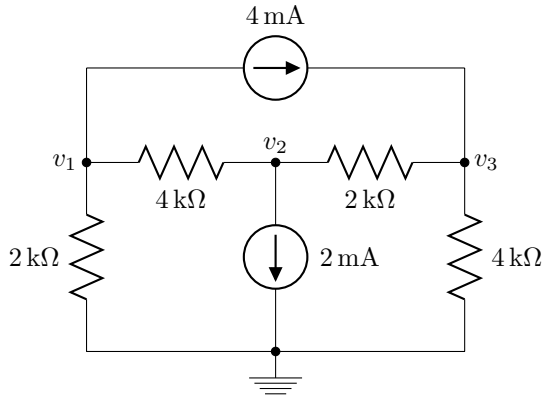
$$\text{جوابات: } v_2 = -20 \text{ V}, v_1 = 1 \text{ V}$$

مشق ۲.۳: شکل ۳.۷ کی قلابی مساوات لکھتے ہوئے نامعلوم دباو حاصل کریں۔

$$\text{جوابات: } v_3 = 4 \text{ V}, v_2 = -2 \text{ V}, v_1 = -6 \text{ V}$$



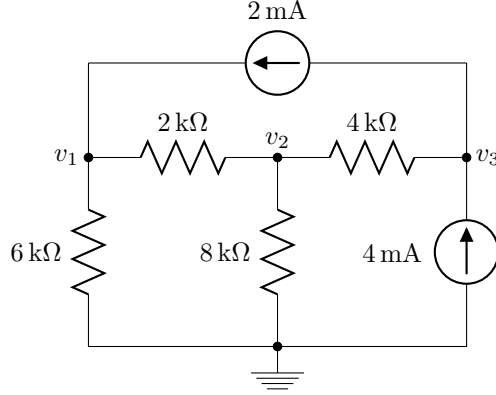
شکل ۳.۶: مشق ۱.۳ کا دور۔



شکل ۳.۷: مشق ۲.۳ کا دور۔

مشق ۳.۳: شکل ۳.۸ کی قلابی مساوات لکھتے ہوئے نامعلوم دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $v_3 = 22 \text{ V}$ ، $v_2 = 14 \text{ V}$ ، $v_1 = 13.5 \text{ V}$



شکل ۳.۸: مشق ۳.۳ کا دور۔

۳.۳ تابع منبع رواستعمال کرنے والے ادوار

گزشتہ حصے میں ہم نے دیکھا کہ غیر تابع منبع روا اور مزاحمتوں کے ادوار سے تشاکل قالب موصلیت حاصل ہوتے ہیں۔ شکل ۳.۹ میں تابع منبع رواستعمال کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کا G قالب غیر تشاکل ہوگا۔ اس دور کے تین جوڑوں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

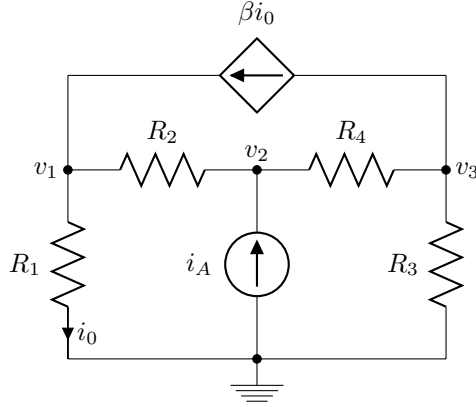
$$\begin{aligned} -\beta i_0 + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} &= 0 \\ \frac{v_2 - v_1}{R_2} - i_A + \frac{v_2 - v_3}{R_4} &= 0 \\ \frac{v_3}{R_3} + \beta i_0 + \frac{v_3 - v_2}{R_4} &= 0 \end{aligned} \quad (3.24)$$

جہاں

$$i_0 = \frac{v_1}{R_1} \quad (3.28)$$

کے برابر ہے۔ مساوات ۳.۲۷ میں مساوات ۳.۲۸ پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{\beta}{R_1} \right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} &= 0 \\ -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) v_2 - \frac{v_3}{R_4} &= i_A \\ \frac{\beta}{R_1} v_1 - \frac{v_2}{R_4} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) v_3 &= 0 \end{aligned} \quad (3.29)$$



شکل ۳.۹: تابع منبع روا سے غیر متضائل قالب موصلیت حاصل ہوتا ہے۔

جسے قالبی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(۳.۳۰) \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{\beta}{R_1} & -\frac{1}{R_2} & 0 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} \\ \frac{\beta}{R_1} & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i_A \\ 0 \end{bmatrix}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ G قالب غیر متضائل ہے۔

مثال ۳.۳: شکل ۳.۹ میں تمام جوڑ پر برقی دباؤ حاصل کریں۔ معلومات درج ذیل ہیں۔

$$R_1 = 2 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 4 \text{ k}\Omega, \quad R_3 = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_4 = 2 \text{ k}\Omega, \quad i_A = 10 \text{ mA}, \quad \beta = 4$$

حل: درج بالا معلومات کو مساوات ۳.۳۰ میں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2000} + \frac{1}{4000} - \frac{4}{2000} & -\frac{1}{4000} & 0 \\ -\frac{1}{4000} & \frac{1}{4000} + \frac{1}{2000} & -\frac{1}{2000} \\ \frac{4}{2000} & -\frac{1}{2000} & \frac{1}{1000} + \frac{1}{2000} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.01 \\ 0 \end{bmatrix}$$

اس قالبی مساوات کو حل کرتے ہوئے اور پائینوں ہمزاد مساوات کو کسی بھی طریقے سے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$v_1 = -4 \text{ V}$$

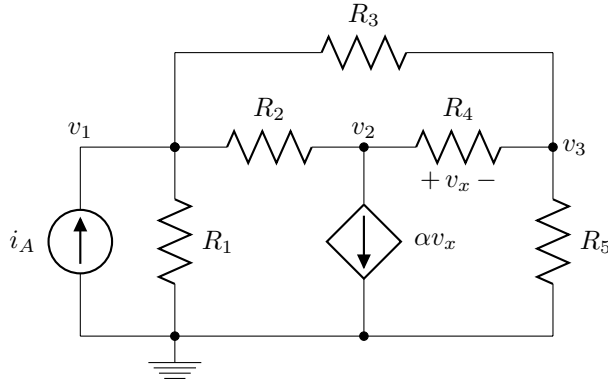
$$v_2 = 20 \text{ V}$$

$$v_3 = 12 \text{ V}$$

مثال ۳.۴: شکل ۳.۱۰ میں تمام نامعلوم دباؤ حاصل کریں۔ دیگر معلومات درج ذیل ہیں۔

$$R_1 = 4 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 8 \text{ k}\Omega, \quad R_3 = 12 \text{ k}\Omega, \quad R_4 = 6 \text{ k}\Omega, \quad R_5 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$i_A = 1 \text{ mA}, \quad \alpha = 0.002$$



شکل ۳.۱۰: مثال ۳.۴ کا دور۔

حل: تمام جوڑ پر خارجی رو تصور کرتے ہوئے مساوات لکھتے ہیں۔

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} + \frac{v_1 - v_3}{R_3} = i_A$$

$$\frac{v_2 - v_1}{R_2} + \alpha v_x + \frac{v_2 - v_3}{R_4} = 0$$

$$\frac{v_3 - v_1}{R_3} + \frac{v_3 - v_2}{R_4} + \frac{v_3}{R_5} = 0$$

اس میں $v_x = v_2 - v_3$ پُر کرتے اور مساوات کے اجزاء کو ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} - \frac{v_3}{R_3} &= i_A \\ -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \alpha + \frac{1}{R_4} \right) v_2 - \left(\alpha + \frac{1}{R_4} \right) v_3 &= 0 \\ -\frac{v_1}{R_3} - \frac{v_2}{R_4} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) v_3 &= 0 \end{aligned}$$

دی گئی معلومات پُر کرتے ہیں

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{4000} + \frac{1}{8000} + \frac{1}{12000} \right) v_1 - \frac{v_2}{8000} - \frac{v_3}{12000} &= 0.001 \\ -\frac{v_1}{8000} + \left(\frac{1}{8000} + 0.002 + \frac{1}{6000} \right) v_2 - \left(0.002 + \frac{1}{6000} \right) v_3 &= 0 \\ -\frac{v_1}{12000} - \frac{v_2}{6000} + \left(\frac{1}{12000} + \frac{1}{6000} + \frac{1}{2000} \right) v_3 &= 0 \end{aligned}$$

تینوں ہمزاد مساواتوں کو 1000 سے ضرب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{11v_1}{24} - \frac{v_2}{8} - \frac{v_3}{12} &= 1 \\ -\frac{v_1}{8} + \frac{55v_2}{24} - \frac{13v_3}{6} &= 0 \\ -\frac{v_1}{12} - \frac{v_2}{6} + \frac{3v_3}{4} &= 0 \end{aligned}$$

انہیں حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

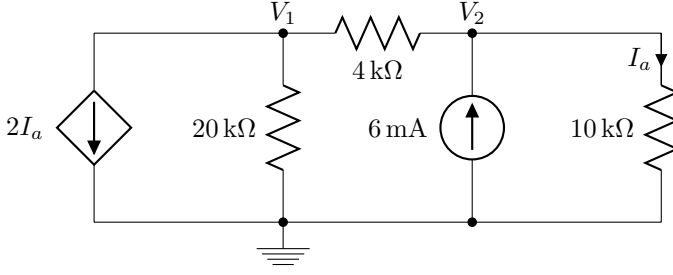
$$v_1 = 2.38 \text{ V}$$

$$v_2 = 0.48 \text{ V}$$

$$v_3 = 0.37 \text{ V}$$

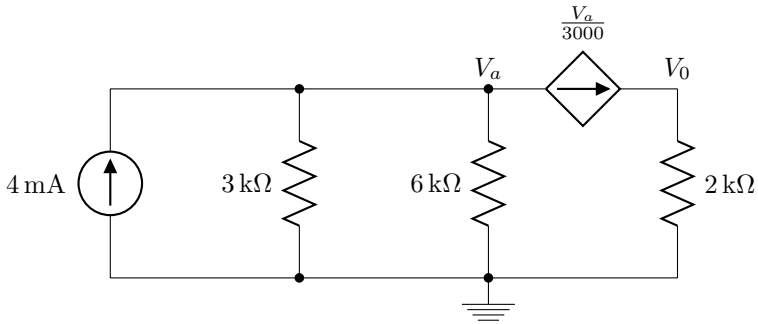
مشق ۳.۴: شکل ۱۱.۳ میں نامعلوم دباؤ جوڑ V_1 اور V_2 دریافت کریں۔

$$\text{جوابت: } V_2 = \frac{720}{37} \text{ V}, V_1 = \frac{120}{37} \text{ V}$$



شکل ۱۱: مشق ۳.۱۱ کا دور۔

مشق ۳.۵: شکل ۱۲ میں نامعلوم دباؤ جوڑ V_0 دریافت کریں۔

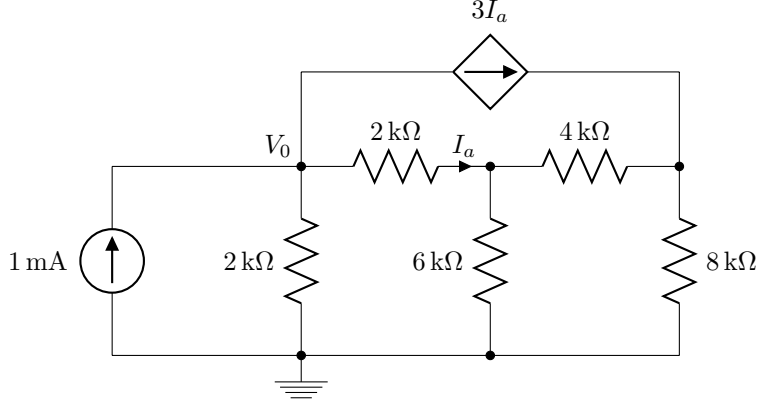


شکل ۱۲: مشق ۳.۵ کا دور۔

جواب: $V_0 = \frac{16}{5} \text{ V}$

مشق ۳.۶: شکل ۱۳ میں نامعلوم دباؤ جوڑ V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{14}{11} \text{ V}$



شکل ۳.۱۳: مشق ۳.۶ کا ادوار۔

۳.۴ غیر تابع منبع دباو استعمال کرنے والے ادوار

گزشتہ حصوں کی طرح اس حصے کو بھی سادہ ترین مثال سے شروع کرتے ہیں۔ بعد میں بتدریج مشکل مثال پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک مثال کی مدد سے ایسے دور پر غور کرتے ہیں جس میں غیر تابع منبع دباو کا ایک سراہتی زمین کے ساتھ جڑا ہو۔ ایسے ادوار نسبتاً آسانی سے حل ہوتے ہیں۔

مثال ۳.۵: شکل ۳.۱۴-الف کے دور میں دو عدد غیر تابع منبع دباو استعمال کیے گئے ہیں۔ دونوں منبع زمین کے ساتھ جڑے ہیں۔ بالائی بائیں جوز 10 V منبع دباو کے مثبت سرے کے ساتھ جڑا ہے جبکہ بالائی دایاں جوز 20 V منبع دباو کے منفی سرے کے ساتھ جڑا ہے لہذا

$$V_1 = 10 \text{ V}$$

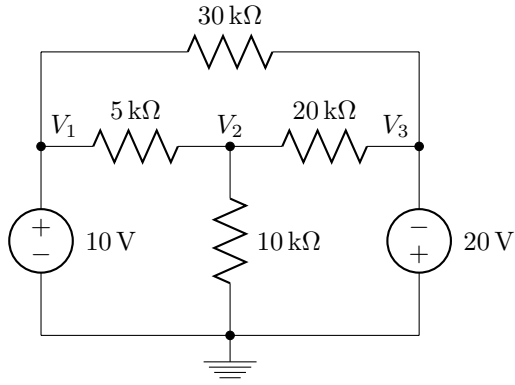
$$V_2 = -20 \text{ V}$$

ہیں۔ بالائی درمیانے جوز پر کرخوف قانون رو کی مدد سے

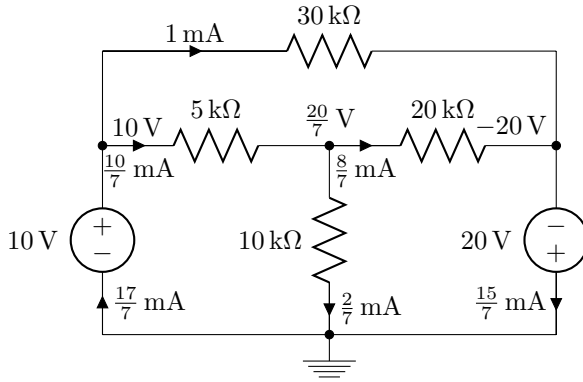
$$\frac{V_2 - 10}{5000} + \frac{V_2}{10000} + \frac{V_2 - (-20)}{20000} = 0$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے

$$V_2 = \frac{20}{7} \text{ V}$$



(الف)



(ب)

شکل ۱۴: ۳: مثال ۵: ۳: کا دور

حاصل ہوتا ہے۔

دباؤ جوڑ جانے کے بعد تمام پرزوں میں رو در یافت کی جاسکتی ہے۔ یوں بالترتیب $5\text{ k}\Omega$ ، $10\text{ k}\Omega$ ، $20\text{ k}\Omega$ اور $30\text{ k}\Omega$ کے مزاحمتوں میں اوہم کے قانون سے درج ذیل رو حاصل ہوتے ہیں

$$\begin{aligned}\frac{V_1 - V_2}{5000} &= \frac{10 - \frac{20}{7}}{5000} = \frac{10}{7} \text{ mA} \\ \frac{V_2}{10000} &= \frac{\frac{20}{7}}{10000} = \frac{2}{7} \text{ mA} \\ \frac{V_2 - V_3}{20000} &= \frac{\frac{20}{7} - (-20)}{20000} = \frac{8}{7} \text{ mA} \\ \frac{V_1 - V_3}{30000} &= \frac{10 - (-20)}{30000} = 1 \text{ mA}\end{aligned}$$

جہاں تمام رو کی سمتیں بائیں سے دائیں جانب ہیں۔ جوڑ V_1 پر کر خوف قانون رو سے 10 V منبع کی خارجی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$I_{10\text{ V}} = \frac{10}{7} \text{ mA} + 1 \text{ mA} = \frac{17}{7} \text{ mA}$$

اسی طرح دائیں منبع دباؤ کے منفی سرے پر داخلی رو یا مثبت سرے سے خارجی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$I_{20\text{ V}} = \frac{8}{7} \text{ mA} + 1 \text{ mA} = \frac{15}{7} \text{ mA}$$

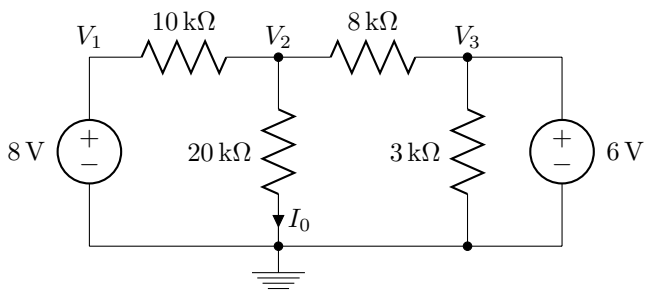
حاصل کردہ تمام رو کو شکل ۳.۱۴-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مشق ۳.۷: شکل ۳.۱۵ میں I_0 حاصل کریں۔

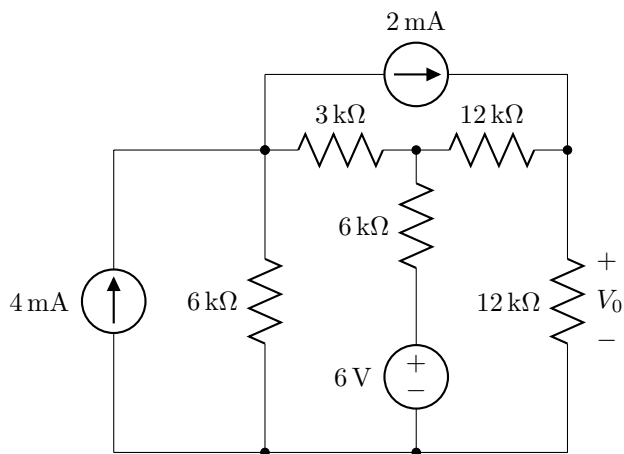
$$I_0 = 0.282 \mu\text{A} \text{ جواب}$$

مشق ۳.۸: شکل ۳.۱۶ میں V_0 دریافت کریں۔ یاد رہے کہ آپ کسی بھی جوڑ کو برقی زمین چن سکتے ہیں۔

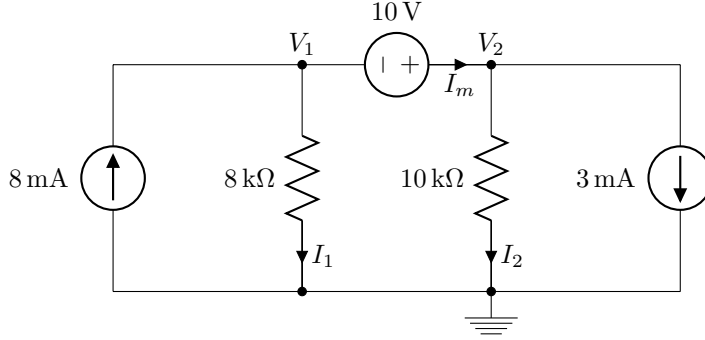
$$V_0 = \frac{396}{23} \text{ V} \text{ جواب}$$



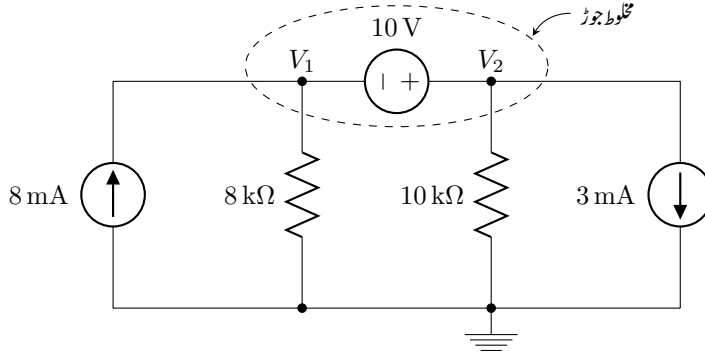
شکل ۱۵.۳: مشق ۷.۳ کا دورہ



شکل ۱۶.۳: مشق ۸.۳ کا دورہ



(الف)



(ب)

شکل ۳.۱۷: مثال ۳.۶ کا دور۔

آئیں اب ایسے دور کو حل کریں جس میں منبع دباو برقی زمین سے ہٹ کر دو جوڑوں کے درمیان جڑا ہو۔

مثال ۳.۶: شکل ۳.۱۷ میں 10 V کا منبع دباو زمین سے ہٹ کر دو جوڑوں کے درمیان نصب ہے۔ گزشتہ تمام مثالوں میں جوڑ پر دیا تو منبع رو سے اخذ کی جاسکتی تھیں اور یا انہیں مزاحمتی شاخ پر قانون اوہم لاگو کرتے ہوئے اخذ کیا جاسکتا تھا۔ موجودہ شکل میں جوڑ V_1 اور V_2 کے درمیان نہ تو منبع رو نصب ہے اور نہ ہی مزاحمت لہذا گزشتہ ترکیب یہاں قابل استعمال نہیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ دس ولٹ منبع دباو کی رو گزشتہ ترکیبوں سے دریافت نہیں کی جاسکتی۔

اب منبع دباؤ کی رو ہم نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی اسے کسی مساوات سے ظاہر کر سکتے ہیں لہذا جوڑ V_1 اور V_2 پر کرخوف قانون رو کے مساوات لکھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ J متغیرات معلوم کرنے کی خاطر J ہمزاد مساوات درکار ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ جوڑ V_1 اور V_2 پر کرخوف قانون رو نہ لکھ پانے کے باوجود ہم اتنی تعداد میں مساوات کس طرح لکھ پائیں گے۔

شکل ۳.۱۷-الف کو دیکھ کر

$$(۳.۳۱) \quad V_2 - V_1 = 10$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی شکل میں دکھائے شاخوں کے برقی روا استعمال کرتے ہوئے ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۳.۳۲) \quad -8 \text{ mA} + I_1 + I_m = 0$$

$$(۳.۳۳) \quad -I_m + I_2 + 3 \text{ mA} = 0$$

مساوات ۳.۳۲ اور مساوات ۳.۳۳ کے مجموعہ

$$(۳.۳۴) \quad -5 \text{ mA} + I_1 + I_2 = 0$$

میں قانون اوہم کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳.۳۵) \quad -8 \text{ mA} + \frac{V_1}{8 \text{ k}\Omega} + \frac{V_2}{10 \text{ k}\Omega} + 3 \text{ mA} = 0$$

مساوات ۳.۳۱ اور مساوات ۳.۳۵ درکار ہمزاد مساوات ہیں جنہیں حل کرنے سے

$$V_1 = 240 \text{ V}$$

$$V_2 = 250 \text{ V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی جوڑ پر کرخوف قانون رو لکھتے ہوئے تمام مزاحمتی شاخوں میں رو کی سمت خارجی تصور کی جاسکتی ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دو جوڑوں کے مابین نصب منبع دباؤ کی رو کو دونوں جوڑوں پر خارجی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ منبع دباؤ کے رو کی کوئی بھی سمت چننے کے بعد دونوں جوڑوں پر کرخوف قانون رو لکھتے ہوئے منبع دباؤ کے رو کی سمت چنی گئی سمت ہی تصور کی جائے گی۔

مساوات ۳.۳۵ کے حصول میں ہمیں مساوات ۳.۳۲، مساوات ۳.۳۳ اور مساوات ۳.۳۴ بھی لکھنے پڑے گئے۔ آئیں ان اضافی مساوات کے لکھنے سے چھٹکارا حاصل کریں۔

شکل ۳.۱۷-ب میں زمین سے ہٹ کر دو جوڑوں کے مابین نصب منبع دباؤ کے گرد نقطہ دارد دائرہ کھینچا گیا ہے۔ اس بند دائرے کو **مخلوط جوڑ** کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرخوف قانون رو بند دائرے پر بھی لاگو ہوتا ہے لہذا اس بند دائرے میں مجموعی داخلی روا اور مجموعی خارجی روا برابر ہوں گے۔ شکل-ب میں مخلوط جوڑ سے تمام مزاحمتی شاخوں کے رو کی سمت خارجی تصور کرتے ہوئے

$$(۳.۳۶) \quad -8 \text{ mA} + \frac{V_1}{8 \text{ k}\Omega} + \frac{V_2}{10 \text{ k}\Omega} + 3 \text{ mA} = 0$$

supernode[^]

لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۳.۳۵ سی ہے۔ یاد رہے کہ دور حل کرنے کی خاطر مخلوط جوڑ کے دونوں جانب دباو کا تعلق

(۳.۳۷)

$$V_2 - V_1 = 10$$

بھی درکار ہے۔

مثال ۷.۳: شکل ۳.۱۸-الف میں I_1 اور I_2 دریافت کریں۔

حل: شکل ۳.۱۸-ب میں مخلوط جوڑ کو نقطہ دار دائرے میں گھیرا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مخلوط جوڑ کے سروں کے مابین دباو کے تعلق

$$V_3 - V_2 = 16$$

کو استعمال کرتے ہوئے بالائی جوڑ کے دباو کو نچلے جوڑ کے دباو کی صورت میں

$$V_2 = V_3 - 16$$

لکھا گیا ہے۔ ہم بالائی جوڑ کے دباو کو V_2 ہی لکھتے ہوئے نچلے جوڑ کے دباو کو $V_3 = V_2 + 16$ لکھ سکتے تھے۔ شکل ۳.۱۸-ب کو دیکھ کر درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_1 = 20 \text{ V}$$

$$V_4 = 10 \text{ V}$$

یوں صرف V_3 نامعلوم دباو ہے۔ کرخوف قانون رواستعمال کرتے ہوئے مخلوط جوڑ یعنی نقطہ دار دائرے کے لیے

$$\frac{(V_3 - 16) - 20}{8 \text{ k}\Omega} + \frac{(V_3 - 16) - 10}{2 \text{ k}\Omega} + \frac{V_3 - 20}{1 \text{ k}\Omega} + \frac{V_3 - 10}{6 \text{ k}\Omega} + \frac{V_3}{4 \text{ k}\Omega} = 0$$

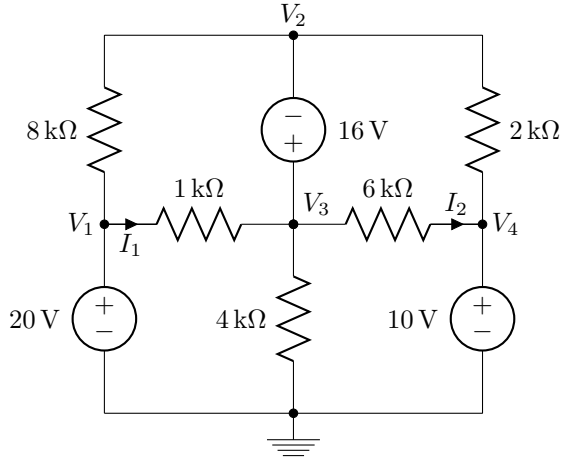
لکھا جاسکتا ہے جہاں تمام رو کی سمت خارجی چنی گئی ہے۔ اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_3 = 20 \text{ V}$$

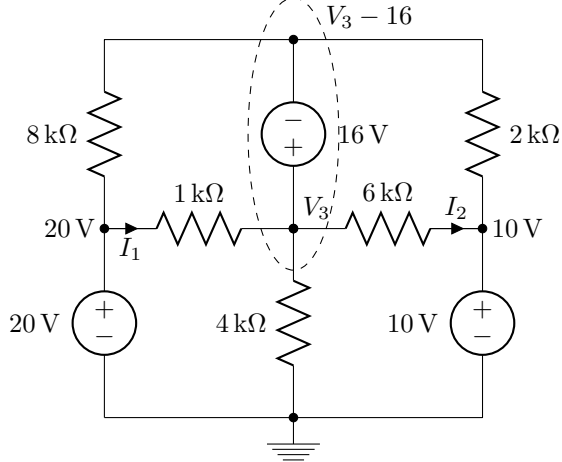
یوں درکار رو درج ذیل ہیں۔

$$I_1 = \frac{V_1 - V_3}{1 \text{ k}\Omega} = \frac{20 - 20}{1 \text{ k}\Omega} = 0 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V_3 - V_4}{6 \text{ k}\Omega} = \frac{20 - 10}{6 \text{ k}\Omega} = \frac{5}{3} \text{ mA}$$

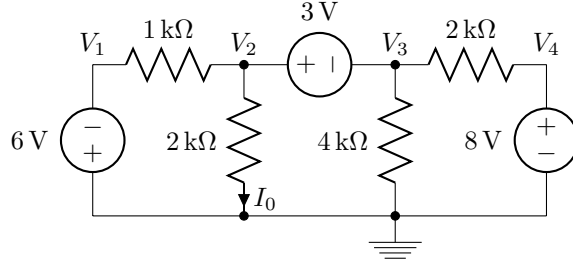


(الف)

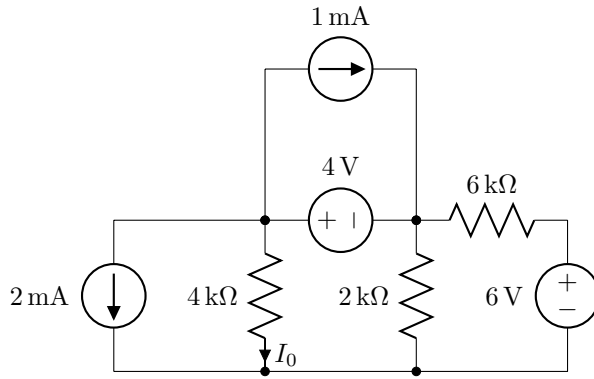


(ب)

شکل ۱۸: ۳: مثال ۷.۷ کا دورہ



شکل ۳.۱۹: مشق ۳.۹ کا دور



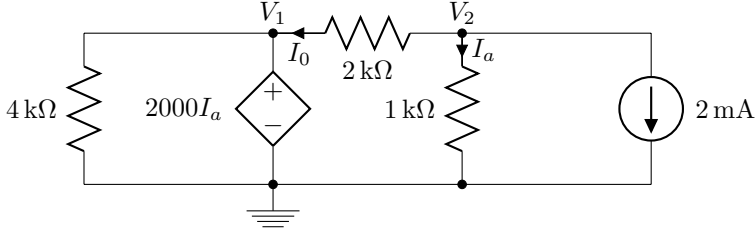
شکل ۳.۲۰: مشق ۳.۱۰ کا دور

مشق ۳.۹: شکل ۳.۱۹ میں I_0 دریافت کریں۔

جواب: $\frac{49}{18} \text{ mA}$

مشق ۳.۱۰: شکل ۳.۲۰ میں I_0 دریافت کریں۔

جواب: $\frac{5}{11} \text{ mA}$



شکل ۳.۲۱: مثال ۳.۸ کا دور۔

۳.۵ تابع منبع دباو استعمال کرنے والے ادوار

تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کو بھی مندرجہ بالا طریقوں سے حل کیا جاتا ہے۔ آئیے چند مثال دیکھیں۔

مثال ۳.۸: شکل ۳.۲۱ میں I_0 حاصل کریں۔

حل: چونکہ جوڑ V_1 تابع منبع دباو سے جڑا ہے لہذا

$$V_1 = 2000I_a$$

ہوگا جہاں

$$I_a = \frac{V_2}{1 \text{ k}\Omega}$$

ہے۔ جوڑ V_2 پر کرفوف قانون رو سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$2 \text{ mA} + \frac{V_2 - V_1}{2 \text{ k}\Omega} + I_a = 0$$

انہیں حل کرنے سے

$$V_2 = -4 \text{ V}$$

$$V_1 = -8 \text{ V}$$

$$I_a = -4 \text{ mA}$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا

$$I_0 = \frac{(-4) - (-8)}{2 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ mA}$$

ہوگی۔

مثال ۳.۹: شکل ۳.۲۲ میں تابع منبع مخلوط جوڑ کے مابین نصب ہے۔ اس دور میں V_0 حاصل کریں۔

حل: شکل ۳.۲۲-ب میں جوڑ V_1 ، V_2 ، V_3 اور V_4 کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مخلوط جوڑ کے نچلے سرے پر V_1 دباؤ کی بدولت اس کے بالائی سرے پر $V_1 + 3V_a$ دباؤ لکھا گیا ہے۔ مخلوط جوڑ پر کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\frac{V_1 + 3V_a}{4000} - 0.002 + \frac{V_1}{2000} + \frac{V_1 - V_2}{6000} = 0$$

اسی طرح $V_4 = 5 \text{ V}$ لیتے ہوئے بالترتیب V_2 اور V_3 جوڑ کے لیے کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$\frac{V_2 - V_1}{6000} + 0.001 + \frac{V_2 - V_3}{1000} = 0$$

$$0.002 + \frac{V_3 - V_2}{1000} + \frac{V_3 - 5}{8000} = 0$$

مخلوط جوڑ کے مساوات میں $V_a = V_1$ پر کرتے ہوئے مندرجہ بالا تین مساوات کو ایک ساتھ لکھتے ہیں۔

$$10V_1 - V_2 = 12$$

$$-V_1 + 7V_2 - 6V_3 = -6$$

$$-8V_2 + 9V_3 = -11$$

ان تین ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے

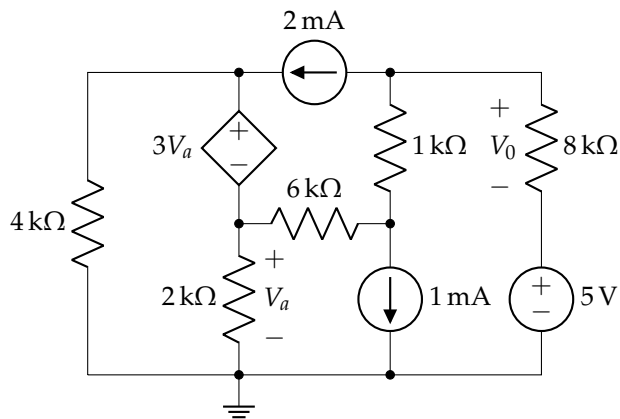
$$V_1 = \frac{20}{47} \text{ V}$$

$$V_2 = -\frac{364}{47} \text{ V}$$

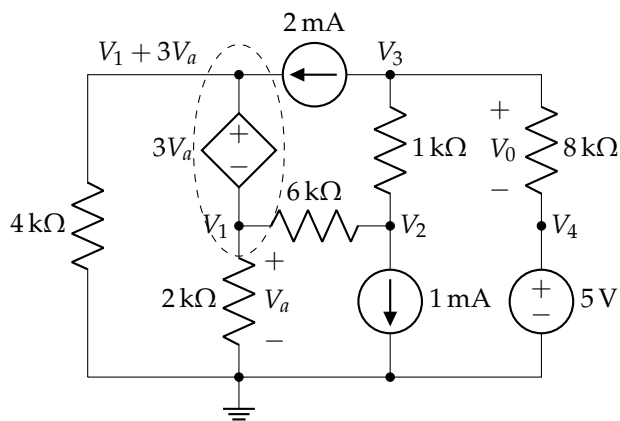
$$V_3 = -\frac{381}{47} \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$V_0 = V_3 - V_4 = -\frac{616}{47} \text{ V}$$

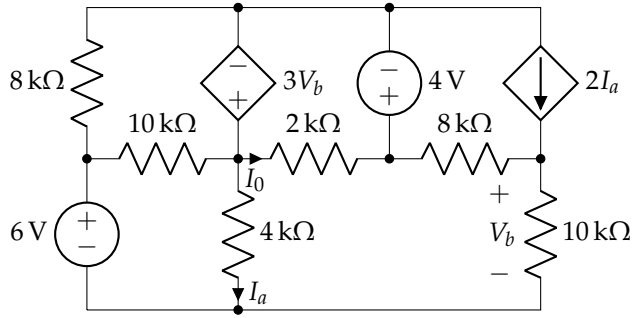


(الف)

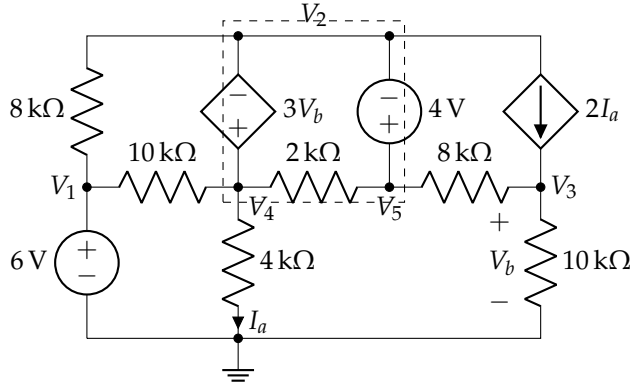


(ب)

شکل ۳.۲۲: مثال ۳.۹ کا دور



(الف)



(ب)

شکل ۳.۲۳: مثال ۱۰ کا دور۔

ہوگا۔

مثال ۱۰: شکل ۳.۲۳-الف میں I_0 دریافت کریں۔

حل: شکل ۳.۲۳-ب میں نچلے جوڑ کو زمین چنتے ہوئے بتایا جوڑوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مخلوط جوڑوں کو نقطہ دار چوکور سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ آپ مخلوط جوڑ کو پہچان سکتے ہیں۔ مخلوط جوڑ کے نچلے بائیں اور دائیں سروں کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$V_4 - V_2 = 3V_b$$

$$V_5 - V_2 = 4$$

جن سے

$$V_4 = V_2 + 3V_b$$

$$V_5 = V_2 + 4$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے

$$V_1 = 6$$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ جوڑ V_2 اور V_3 کے کرخوف مساوات رو با ترتیب لکھتے ہیں جہاں V_2 کی مساوات در حقیقت مخلوط جوڑ کی مساوات رو ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{V_2 - 6}{8000} + \frac{(V_2 + 3V_b) - 6}{10000} + \frac{(V_2 + 3V_b)}{4000} + \frac{(V_2 + 4) - V_3}{8000} + 2I_a &= 0 \\ -2I_a + \frac{V_3 - (V_2 + 4)}{8000} + \frac{V_3}{10000} &= 0 \end{aligned}$$

مندرجہ بالا دو مساوات میں درج ذیل پر کرتے

$$V_b = V_3$$

$$I_a = \frac{V_2 + 3V_b}{4000} = \frac{V_2 + 3V_3}{4000}$$

ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{V_2 - 6}{8000} + \frac{(V_2 + 3V_3) - 6}{10000} + \frac{(V_2 + 3V_3)}{4000} + \frac{(V_2 + 4) - V_3}{8000} + 2 \left(\frac{V_2 + 3V_3}{4000} \right) &= 0 \\ -2 \left(\frac{V_2 + 3V_3}{4000} \right) + \frac{V_3 - (V_2 + 4)}{8000} + \frac{V_3}{10000} &= 0 \end{aligned}$$

یعنی

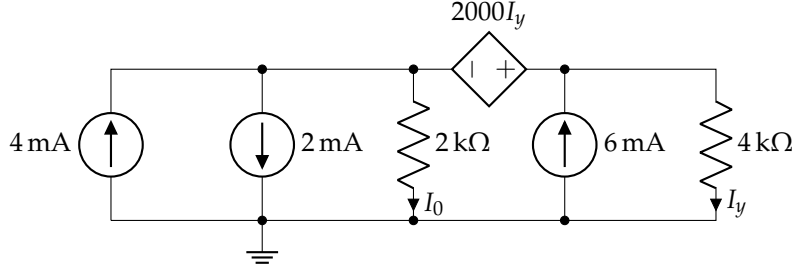
$$44V_2 + 97V_3 = 34$$

$$50V_2 + 102V_3 = -40$$

حاصل ہوتے ہیں جنہیں حل کرنے سے درج ذیل ملتے ہیں۔

$$V_2 = -\frac{3674}{181} \text{ V}$$

$$V_3 = \frac{1730}{181} \text{ V}$$



شکل ۳.۲۴: مشق ۱۱، ۳.۱۱ کا دور۔

یوں

$$I_0 = \frac{V_4 - V_5}{2000} = \frac{149}{12} \text{ mA}$$

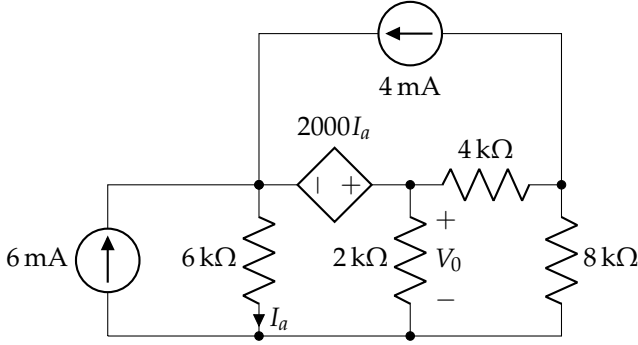
حاصل ہوتی ہے۔

مشق ۱۱: شکل ۳.۲۴ میں I_0 حاصل کریں۔

جواب: 4 mA

مشق ۱۲: شکل ۳.۲۵ میں V_0 حاصل کریں۔

جواب: $\frac{176}{17} \text{ V}$



شکل ۳.۲۵: مشق ۱۲ کا دورہ۔

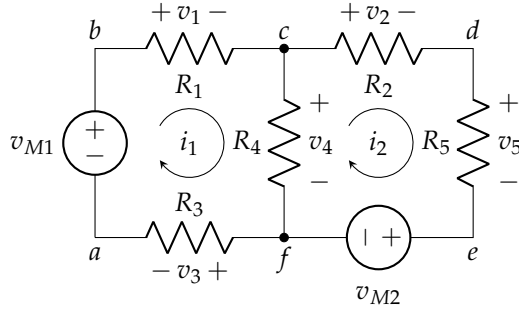
۳.۶ دائری تجزیہ

تجزیہ جوڑ میں نامعلوم متغیرات دباو جوڑتے جنہیں کرخوف قانون رو کی مدد سے حاصل کیا گیا۔ جوڑ کے دباو جاننے کے بعد شاخوں کی رو کو قانون اوہم سے حاصل کیا گیا۔ اس کے برعکس دائری ترکیب^۹ میں کرخوف قانون دباو کی مدد سے دائری رو^{۱۰} دریافت کیے جاتے ہیں۔ دائری رو جاننے ہوئے کسی بھی شاخ کا دباو قانون اوہم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایسا دور جس میں J جوڑ اور S شاخ پائے جاتے ہوں سے $1 + J - S$ آزاد مساوات بذریعہ کرخوف قانون دباو حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ شکل ۳.۲۶ کو مثال بناتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں $J = 5$ اور $S = 8$ ہیں لہذا اس سے $4 = 8 - 5 + 1$ آزاد مساوات حاصل کیے جاسکتے ہیں جن سے دائری رو i_A ، i_B ، i_C اور i_D حاصل ہوں گے۔ دائری رو جاننے ہوئے شاخوں کی رو درج ذیل لکھی جاسکتی ہیں۔

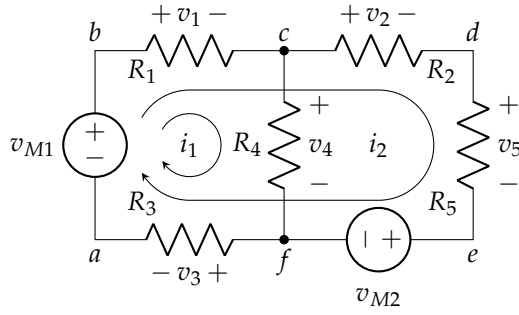
$$\begin{aligned} i_1 &= -i_A \\ i_2 &= i_B - i_A \\ i_3 &= i_B - i_C \\ i_4 &= i_C \\ i_5 &= i_D \\ i_6 &= i_B \\ i_7 &= i_D - i_A \end{aligned}$$

اس کتاب میں صرف سطحی ادوار^{۱۱} پر غور کیا جائے گا۔ سطحی دور سے مراد ایسا دور ہے جسے کاغذ پر یوں بنایا جاسکتا ہو کہ کوئی تار دوسری تار کو نہ کاٹے۔ سطحی ادوار میں دائروں کی نشاندہی نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ دائری ترکیب میں دائری رویوں چنی جاتی ہیں کہ تمام شاخوں سے کم از کم ایک دائری رو گزرے، مزید یہ کہ ہر دائری رو کم از کم ایک ایسے شاخ سے گزرے جس سے کوئی دوسری دائری رو نہ گزرتی ہو۔

^۹ loopanalysis
^{*} loopcurrent
^{۱۱} planarcircuits



(الف)



(ب)

شکل ۳.۲: غیر تابع منبع دباوا استعمال کرنے والا دور۔

قانون اوہم سے دباوشاخ درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں

$$\begin{aligned}v_1 &= i_1 R_1 \\v_2 &= i_2 R_2 \\v_3 &= i_1 R_3 \\v_4 &= (i_1 - i_2) R_4 \\v_5 &= i_2 R_5\end{aligned}$$

جنہیں مساوات ۳.۳۸ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}i_1(R_1 + R_3 + R_4) - i_2 R_4 &= v_{M1} \\-i_1 R_4 + i_2(R_2 + R_4 + R_5) &= -v_{M2}\end{aligned}$$

اس کو قالمی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(۳.۳۹) \quad \begin{bmatrix} R_1 + R_3 + R_4 & -R_4 \\ -R_4 & R_2 + R_4 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{M1} \\ -v_{M2} \end{bmatrix}$$

شکل ۳.۲۶ یا شکل ۳.۲۷-الف بالکل مابہی گیر کے جال کی مانند ہیں جسے مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اشکال میں ہر خانے میں دائری رد چنی گئی ہے۔ اس کے برعکس شکل ۳.۲۷-ب میں i_3 کو یوں چنا گیا ہے کہ یہ i_1 کو بھی لپیٹتی ہے۔ اس کتاب میں انفرادی خانے کی رد ہی چنتے ہوئے ادوار حل کیے جائیں گے۔

مثال ۳.۱۱: شکل ۳.۲۸-الف میں دائری رد دریافت کرتے ہوئے تمام شاخوں کی رد اور دباو حاصل کریں۔

حل: کر خوف قانون دباو کی مدد سے بالترتیب بائیں اور دائیں خانوں کے لیے درج ذیل لکھتے ہیں۔

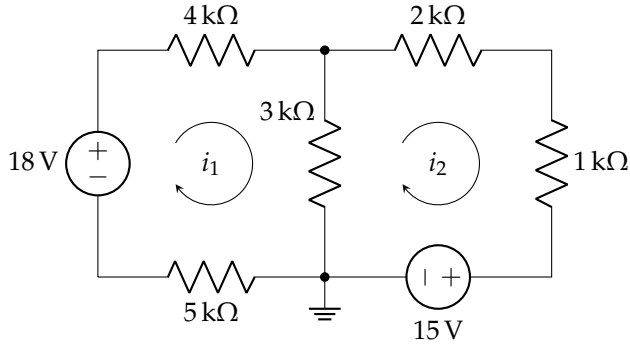
$$\begin{aligned}-18 + 4000i_1 + 3000(i_1 - i_2) + 5000i_1 &= \\3000(i_2 - i_1) + 2000i_2 + 1000i_2 + 15 &= 0\end{aligned}$$

انہیں ترتیب دیتے ہوئے یوں لکھا جاسکتا ہے۔

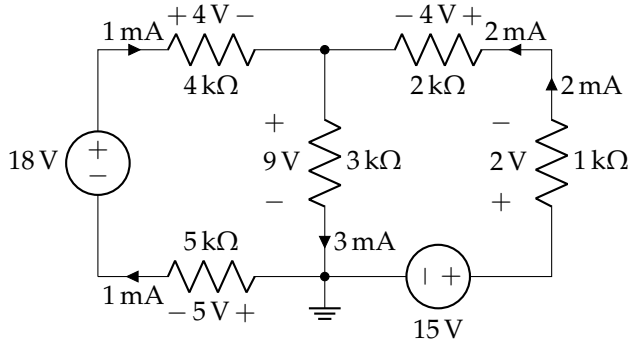
$$\begin{aligned}12000i_1 - 3000i_2 &= 18 \\-3000i_1 + 6000i_2 &= -15\end{aligned}$$

کسی بھی ترکیب سے ان ہمزاد مساوات کو حل کیا جاسکتا ہے۔ حاصل جوابات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}i_1 &= 1 \text{ mA} \\i_2 &= -2 \text{ mA}\end{aligned}$$

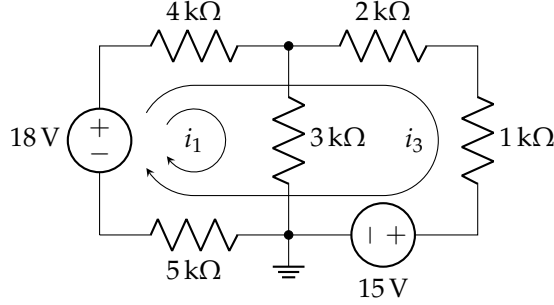


(الف)



(ب)

شکل ۳.۲۸: غیر تابع منبع دباوا استعمال کرنے والا دور کی مثال۔



شکل ۳.۲۹: ہر خانے کی علیحدہ رو تصور نہیں کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

چونکہ i_2 کی قیمت منفی ہے لہذا حقیقت میں دائیں خانے میں رو کی سمت چنی گئی سمت کے الٹ ہے۔ ان قیمتوں کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ کسی بھی مزاحمت کا دباؤ قانون اوہم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تمام مزاحمتوں کے دباؤ شکل-ب میں دکھائے گئے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ انہیں حاصل کر پائیں گے۔

مثال ۳.۱۲: شکل ۳.۲۹ کو حل کرتے ہوئے تمام شاخوں کی ردور یافت کریں۔

حل: بائیں خانے کے لیے کرخوف قانون دباؤ سے

$$-18 + 4000(i_1 + i_2) + 3000i_1 + 5000(i_1 + i_2) = 0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ بیرونی دائرے کے لیے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$-18 + 4000(i_1 + i_2) + 2000i_2 + 1000i_2 + 15 + 5000(i_1 + i_2) = 0$$

ان میں رو کو ترتیب سے لکھتے ہیں۔

$$12000i_1 + 9000i_2 = 18$$

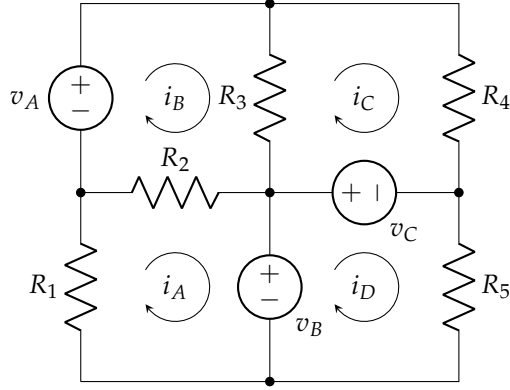
$$9000i_1 + 12000i_2 = 3$$

ان ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتی ہیں۔

$$i_1 = 3 \text{ mA}$$

$$i_2 = -2 \text{ mA}$$

آپ گزشتہ مثال کے جوابات کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں مثلاً بالائی $4 \text{ k}\Omega$ میں $3 \text{ mA} - 2 \text{ mA} = 1 \text{ mA}$ اور درمیانے $3 \text{ k}\Omega$ میں 3 mA رو پائے جاتے ہیں۔



شکل ۳.۳۰: دائری ترکیب کی مثال۔

مندرجہ بالا دو مثالوں میں ایک ہی دور میں دو مختلف طرز کے روچختے ہوئے حل کیا گیا۔ دونوں حاصل جواب یکساں حاصل ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاصل جواب چنی گئی روپہ منحصر نہیں ہے۔

مثال ۳.۱۳: شکل ۳.۳۰ کے کرخوف مساوات دباؤ کو قابل صورت میں لکھیں۔

حل: ہم بالترتیب i_A, i_B, i_C اور i_D کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مساوات لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i_A R_1 + (i_A - i_B) R_2 + v_B &= 0 \\ -v_A + (i_B - i_C) R_3 + (i_B - i_A) R_2 &= 0 \\ (i_C - i_B) R_3 + i_C R_4 - v_C &= 0 \\ -v_B + v_C + i_D R_5 &= 0 \end{aligned}$$

انہیں ترتیب دیتے ہوئے دوبارہ لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} i_A (R_1 + R_2) - i_B R_2 &= -v_B \\ -i_A R_2 + i_B (R_2 + R_3) - i_C R_3 &= v_A \\ -i_B R_3 + i_C (R_3 + R_4) &= v_C \\ i_D R_5 &= v_B - v_C \end{aligned}$$

قالبی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

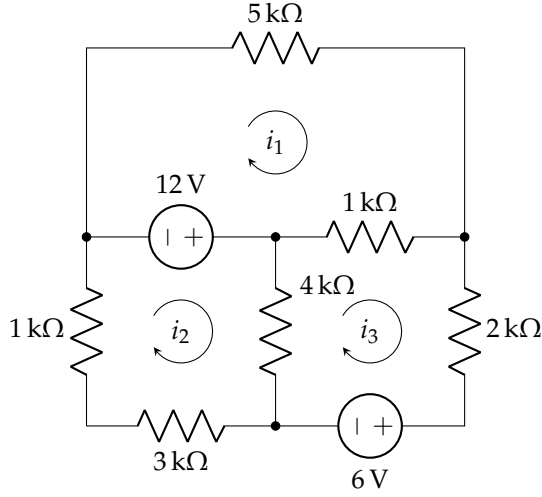
$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 & -R_3 & 0 \\ 0 & -R_3 & R_3 + R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_B \\ v_A \\ v_C \\ v_B - v_C \end{bmatrix}$$

مندرجہ بالا قالبی مساوات میں پہلی صف (یعنی بالائی صف) کا پہلا جزو (یعنی بائیں جزو) ان مزاحمتوں کا مجموعہ ہے جن سے i_A گزرتی ہے یعنی $R_1 + R_2$ جبکہ اسی پہلی صف کا دوسرا جزو ان مزاحمتوں کے مجموعے کا منفی ہے جن سے i_A اور i_B دونوں گزرتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا جزو i_A اور i_C کا مشترکہ مزاحمتوں کا منفی ہے۔ چونکہ موجودہ دور میں ایسا کوئی مزاحمت نہیں پایا جاتا جن سے i_A اور i_C دونوں گزرتی ہوں لہذا یہ جزو صفر کے برابر ہے۔ اسی طرح پہلی صف کا چوتھا جزو i_A اور i_D کے مشترکہ مزاحمتوں کے مجموعے کا منفی ہے۔ دو سرے کا دوسرا جزو ان مزاحمتوں کا مجموعہ ہے جن سے i_B گزرتی ہے جبکہ صف کا تیسرا جزو i_B اور i_C کے مشترکہ مزاحمتوں کے مجموعے کا منفی ہے۔ اسی ترکیب سے تیسرا صف i_C کے مطابق اور چوتھا صف i_D کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ قالبی مساوات کا دایاں ہاتھ بالترتیب i_A ، i_B ، i_C اور i_D کی سمت میں گھومتے ہوئے منبع دباؤ کے مجموعی دباؤ میں اضافے کے برابر ہے۔ چونکہ i_A کی سمت میں گھومتے ہوئے صرف منبع v_B سے گزرا جاتا ہے اور گھومنے کی سمت میں منبع کا دباؤ گھٹتا ہے لہذا قالبی مساوات کے بائیں ہاتھ پہلا جزو $-v_B$ لکھا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ آپ قالبی مساوات کے تمام اجزاء یوں لکھ سکتے ہیں۔

اگر تمام خانوں میں، ایک ہی سمت میں گھومتی انفرادی دائری رویہ تصور کی جائے تب عمومی قالبی مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(۳.۴۰) \quad \begin{bmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} & \cdots & -R_{1m} \\ -R_{21} & R_{22} & -R_{23} & \cdots & -R_{2m} \\ -R_{31} & -R_{32} & R_{33} & \cdots & -R_{3m} \\ \vdots & & & & \\ -R_{m1} & -R_{m2} & -R_{m3} & \cdots & R_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ \vdots \\ i_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix}$$

اس عمومی قالبی مساوات میں بائیں ہاتھ مزاحمتی قالب کے بالائی بائیں کونے سے چلی دائیں کونے تک ترچھی لکیر پر پائے جانے والے اجزاء مثبت ہیں جبکہ بقایا تمام منفی ہیں۔ اس مساوات میں R_{11} سے مراد ان مزاحمتوں کا مجموعہ ہے جن سے i_1 گزرتی ہے جبکہ R_{12} ان مزاحمتوں کا مجموعہ ہے جن سے i_1 اور i_2 دونوں گزرتی ہیں۔ تمام خانوں میں روکی سمت یکساں ہونے کی صورت میں دوپڑوسی خانوں کے مشترکہ شاخ میں پڑوسی روالت سمت میں پائی جاتی ہے۔



شکل ۳.۳۱: مثال ۱۴ کا دائرہ۔

حل: آئیں شکل کو دیکھ کر قلابی مساوات لکھیں۔

$$\begin{bmatrix} 5 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega & 0 & -1 \text{ k}\Omega \\ 0 & 3 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega & -4 \text{ k}\Omega \\ -4 \text{ k}\Omega & -1 \text{ k}\Omega & 4 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \text{ V} \\ 12 \text{ V} \\ -6 \text{ V} \end{bmatrix}$$

اسے پول لکھتے ہوئے

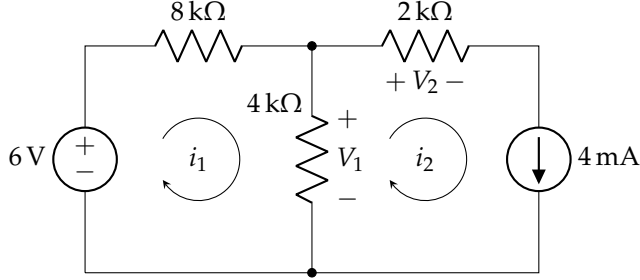
$$\begin{bmatrix} 6000 & 0 & -1000 \\ 0 & 8000 & -4000 \\ -4000 & -1000 & 7000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 12 \\ -6 \end{bmatrix}$$

یہ عمومی قلابی مساوات

$$\mathbf{RI} = \mathbf{V}$$

ہے جس کا حل

$$\mathbf{I} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{V}$$



شکل ۳.۳۲: منبع رو سے دائری ترکیب نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔

ہے۔ قالبی مساوات کو حل کرنے سے دائری رو درج ذیل حاصل ہوتی ہیں۔

$$i_1 = -\frac{33}{14} \text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{3}{7} \text{ mA}$$

$$i_3 = \frac{15}{7} \text{ mA}$$

۳.۸ غیر تابع منبع روا استعمال کرنے والے ادوار

منبع دباؤ کی موجودگی سے ترکیب جوڑ کا استعمال نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح منبع رو کی موجودگی سے دائری ترکیب کا استعمال نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ حقیقت چند مثال حل کرتے ہوئے دیکھیں۔

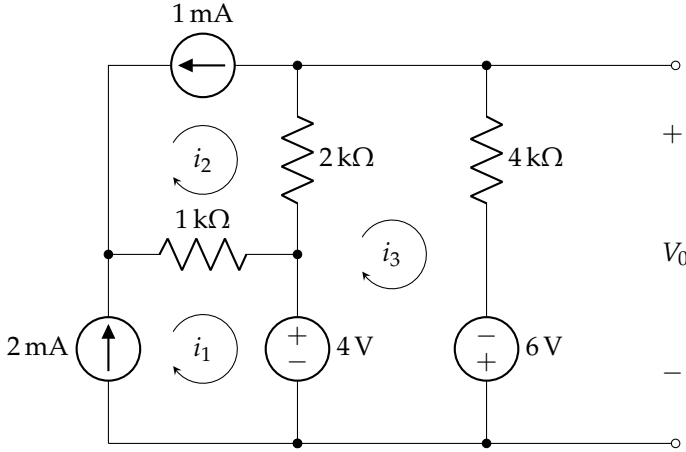
مثال ۳.۱۵: شکل ۳.۳۲ میں V_1 اور V_2 دائری ترکیب استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

حل: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو عدد نامعلوم دائری رو i_1 اور i_2 پائے جاتے ہیں۔ حقیقت میں i_2 منبع رو سے گزرتی ہے لہذا اس کی قیمت کا تعین منبع رو ہی کرتی ہے یعنی

$$i_2 = 4 \text{ mA}$$

ہے۔ اس طرح بغیر حل کیے قانون اوہم کی مدد سے

$$V_2 = 2000i_2 = 8 \text{ V}$$



شکل ۳.۳۳: زیادہ منبع رو سے دائری ترکیب زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔

لکھا جاسکتا ہے۔ بائیں خانے سے درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$-6 + 8000i_1 + 4000(i_1 - i_2) = 0$$

جس میں $i_2 = 4 \text{ mA}$ پڑتے ہوئے

$$i_1 = \frac{11}{6} \text{ mA}$$

اور

$$V_1 = 4000(i_1 - i_2) = -\frac{26}{3} \text{ V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ ایک عدد منبع رو کی وجہ سے نامعلوم رو کی تعداد دو عدد سے کم ہر کر ایک عدد رہ گئی۔

مثال ۳.۱۶: شکل ۳.۳۳ میں V_0 دریافت کریں۔

حل: چونکہ i_1 اور i_2 منبع رو سے گزرتی ہیں لہذا ان کی قیمت لازمی طور پر انہیں منبع کی رو کے برابر ہوں گی۔ یاد رہے کہ منبع رو سے کسی اور قیمت کی رو نہیں

گزر سکتی۔ یہی منبع رو کی تعریف ہے۔ یوں

$$i_1 = 2 \text{ mA}$$

$$i_2 = -1 \text{ mA}$$

ہوں گے۔ یوں دور کو حل کرنے کی خاطر صرف ایک عدد مساوات دباؤ درکار ہے جسے i_3 کی مدد سے لکھتے ہیں۔

$$-4 + 2000(i_3 - i_2) + 4000i_3 - 6 = 0$$

اس میں $i_2 = -1 \text{ mA}$ پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i_3 = \frac{4}{3} \text{ mA}$$

یوں شکل کو دیکھ کر درکار دباؤ لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_0 = 4000i_3 - 6 = -\frac{2}{3} \text{ V}$$

مثال ۳.۱۷: شکل ۳.۳۴ میں I_0 حاصل کریں۔

حل: یہاں i_2 منبع رو سے گزرتی ہے لہذا

$$i_2 = 4 \text{ mA}$$

ہوگی۔ ہم اگر i_2 کو استعمال کرتے ہوئے کر خوف قانون دباؤ لکھنا چاہیں تو 6 mA منبع سے گزرتے ہوئے دباؤ کی قیمت جاننے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ i_3 کی صورت میں بھی درپیش ہے۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس منبع رو سے 6 mA رو ہی گزر سکتی ہے لہذا

$$i_3 - i_1 = 6 \text{ mA} \quad (۳.۴۱)$$

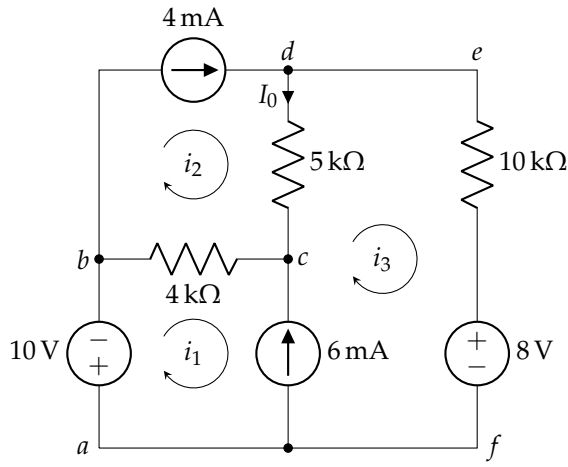
ہوگا۔ چونکہ i_2 ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں لہذا i_1 اور i_3 جاننے کے لیے دو عدد ہمزاد مساوات درکار ہیں۔ مساوات ۳.۴۱ پہلی مساوات ہے۔ دوسری مساوات راہ $abcdefa$ پر کر خوف قانون دباؤ سے لکھتے ہیں۔

$$10 + 4000(i_1 - 4 \text{ mA}) + 5000(i_3 - 4 \text{ mA}) + 10000i_3 + 8 = 0 \quad (۳.۴۲)$$

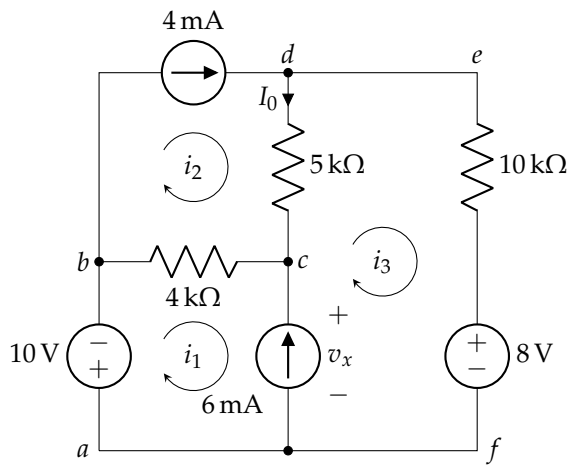
مندرجہ بالا دو ہمزاد مساوات حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i_1 = -\frac{72}{19} \text{ mA}$$

$$i_3 = \frac{42}{19} \text{ mA}$$



(i)



(ii)

شکل ۳.۳۴: مثال ۱.۷ کا دورہ

۳.۸. غیر متابع منبع روا استعمال کرنے والے ادوار

۱۶۳

درکار رو حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = i_2 - i_3 = \frac{34}{19} \text{ mA}$$

آئیں مساوات ۳.۴ کو اس طرح حاصل کرنا سیکھیں کہ راہ $abcdefa$ چھنے کی ضرورت نہ ہو۔ چونکہ 6 mA منبع رو کا دباؤ نامعلوم ہے لہذا اسے v_x متغیر سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۳.۴-ب میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ اسی شکل سے i_1 اور i_3 خانوں کے کرخوف قانون دباؤ سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 10 + 4000(i_1 - 4 \text{ mA}) + v_x &= 0 \\ -v_x + 5000(i_3 - 4 \text{ mA}) + 10000i_3 + 8 &= 0 \end{aligned}$$

ان مساوات کا مجموعہ لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

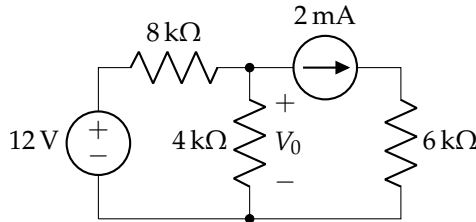
$$(۳.۴۳) \quad 10 + 4000(i_1 - 4 \text{ mA}) + 5000(i_3 - 4 \text{ mA}) + 10000i_3 + 8 = 0$$

مساوات ۳.۴۳ کا مجموعہ مساوات ۳.۴۲ کے ساتھ موازنہ کریں۔ دونوں بالکل یکساں ہیں۔

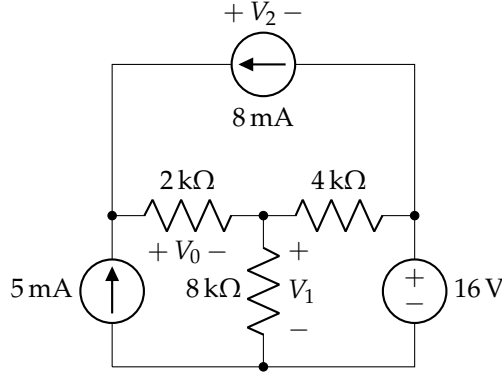
مشق ۳.۱۳: شکل ۳.۳۵ میں V_0 کو دائری ترکیب سے حاصل کریں۔

$$V_0 = -\frac{4}{3} \text{ V} \quad \text{جواب:}$$

مشق ۳.۱۴: شکل ۳.۳۶ میں V_0 ، V_1 اور V_2 حاصل کریں۔



شکل ۳.۳۵: مشق ۳.۱۳ کا دور۔



شکل ۳.۹: مشق ۳.۱۴ کا دور۔

جوابات: 26 V ، $\frac{136}{3} \text{ V}$ ، $\frac{166}{3} \text{ V}$

۳.۹ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار

کر خوف کے مساوات کے نقطہ نظر سے تابع منبع اور آزاد منبع میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ البتہ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کو حل کرتے ہوئے تابع منبع کی قابو مساوات^{۱۲} بھی درکار ہوتی ہے۔ آئیں چند مثالوں کی مدد سے ایسے ادوار حل کرنا دیکھیں۔ آسان ترین مثال سے شروع کرتے ہوئے بتدریج مشکل مثال حل کرتے ہیں۔

مثال ۳.۱۸: شکل ۳.۹ میں V_a دریافت کریں۔

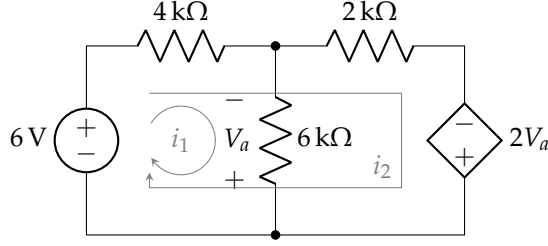
حل: کر خوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$-6 + 4000(i_1 + i_2) - V_a = 0$$

$$-6 + 4000(i_1 + i_2) + 2000i_2 - 2V_a = 0$$

ان میں تابع منبع دباؤ کی قابو مساوات

$$V_a = -6000i_1$$



شکل ۹.۳: مثال ۱۸ کا دور۔

پُر کرتے ہوئے ترتیب دیے ہیں۔

$$10000i_1 + 4000i_2 = 6$$

$$16000i_1 + 6000i_2 = 6$$

ان ہمزاد مساوات کا حل درج ذیل ہے۔

$$i_1 = -3 \text{ mA}$$

$$i_2 = 9 \text{ mA}$$

یوں درکار دو درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_a = -6000(-0.003) = 18 \text{ V}$$

مثال ۱۹: شکل ۳.۸ میں V_0 دریافت کریں۔

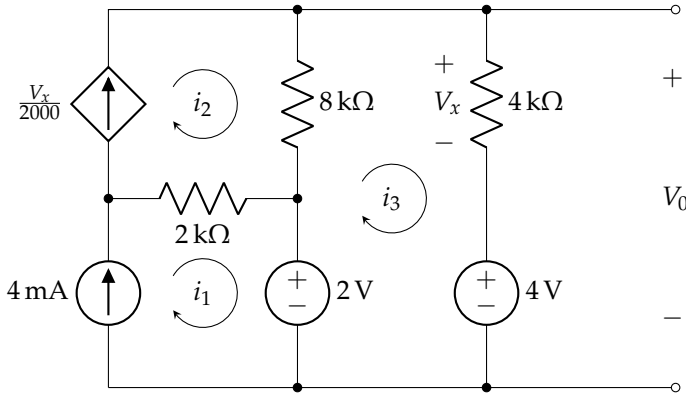
حل: چونکہ i_1 اور i_2 منبع رو سے گزرتی ہیں لہذا ان کی قیمت منبع رو کے برابر ہی ہوگی۔

$$i_1 = 4 \text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{V_x}{2000}$$

دائیں خانے کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$-2 + 8000 \left(i_3 - \frac{V_x}{2000} \right) + 4000i_3 + 4 = 0$$



شکل ۳.۱۹: مثال ۳.۱۹ کا دور۔

اس میں تالیق منبع کی قابو مساوات

$$V_x = 4000i_3$$

پُ کرتے

$$-2 + 8000 \left(i_3 - \frac{4000i_3}{2000} \right) + 4000i_3 + 4 = 0$$

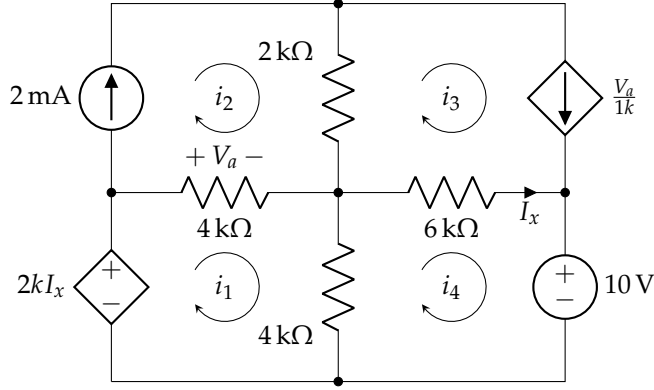
ہوئے حل کرنے سے

$$i_3 = 0.5 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں درکار دباو درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_0 = 4000i_3 + 4 = 6 \text{ V}$$

مثال ۳.۲۰: شکل ۳.۱۹ میں تمام خانوں کی رودر یافت کریں۔ اس شکل میں رو قابو منبع دباو اور دباو قابو منبع رو استعمال کیے گئے ہیں۔



شکل ۳.۹: مثال ۳.۲۰ کا ادوار۔

حل: چار خانوں کے مساوات درج ذیل ہیں

$$-2kI_x + 4k(i_1 - i_2) + 4k(i_1 - i_4) = 0$$

$$i_2 = \frac{2}{1k}$$

$$i_3 = \frac{V_a}{1k}$$

$$4k(i_4 - i_1) + 6k(i_4 - i_3) + 10 = 0$$

جن میں

$$V_a = 4k(i_1 - i_2)$$

$$I_x = i_4 - i_3$$

پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے

$$4i_1 - 2i_2 + i_3 - 3i_4 = 0$$

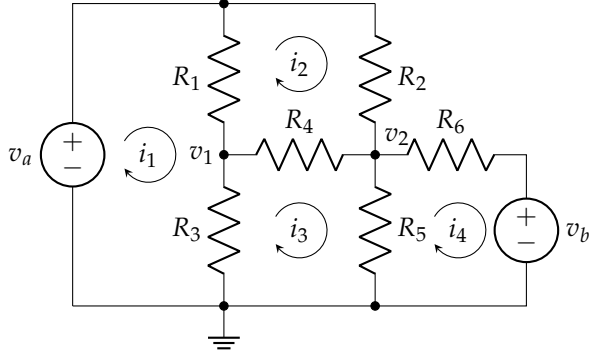
$$i_2 = 0.002$$

$$-4i_1 + 4i_2 + i_3 = 0$$

$$-2i_1 - 3i_3 + 5i_4 = -0.005$$

حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں قلابی مساوات کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.002 \\ 0 \\ -0.005 \end{bmatrix}$$



شکل ۳.۱۰: اس دور میں ترکیب جوڑ کے مساواتوں کی تعداد کم ہے۔

یہ قلابی مساوات $RI = V$ کی طرز کی ہے جس کا حل $I = R^{-1}V$ ہے۔ یوں خانوں کی رودرج ذیل حاصل ہوتی ہیں۔

$$i_1 = 13.5 \text{ mA}$$

$$i_1 = 2 \text{ mA}$$

$$i_1 = 46 \text{ mA}$$

$$i_1 = 32 \text{ mA}$$

۳.۱۰ دائری ترکیب اور ترکیب جوڑ کا موازنہ

عموماً ترکیب جوڑ اور دائری ترکیب سے حاصل مساواتوں کی تعداد برابر نہیں ہوتی۔ کم تعداد کے ہمزاو مساوات حل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ کسی بھی دور کو حل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کس ترکیب سے کم تعداد کے مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

شکل ۳.۱۰ میں چار خانے پائے جاتے ہیں لہذا ان خانوں کی رو حاصل کرنے کی خاطر چار عدد ہمزاو مساوات درکار ہوں گے۔ ان مساوات کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

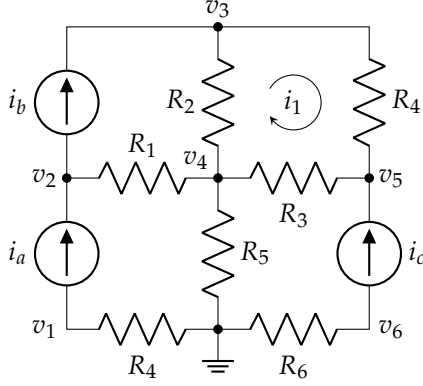
$$-v_a + (i_1 - i_2)R_1 + (i_1 - i_3)R_3 = 0$$

$$(i_2 - i_1)R_1 + i_2R_2 + (i_2 - i_3)R_4 = 0$$

$$(i_3 - i_1)R_3 + (i_3 - i_2)R_4 + (i_3 - i_4)R_5 = 0$$

$$(i_4 - i_3)R_5 + i_4R_6 + v_b = 0$$

اس کے برعکس اس دور میں نکلا جوڑ برقی زمین اور بالائی جوڑ v_a دباؤ پر ہے لہذا اس میں دو عدد نامعلوم جوڑ v_1 اور v_2 پائے جاتے ہیں جن کے مساوات



شکل ۳.۱۰: اس دور میں دائری ترکیب کے مساواتوں کی تعداد کم ہے۔

درج ذیل ہیں۔

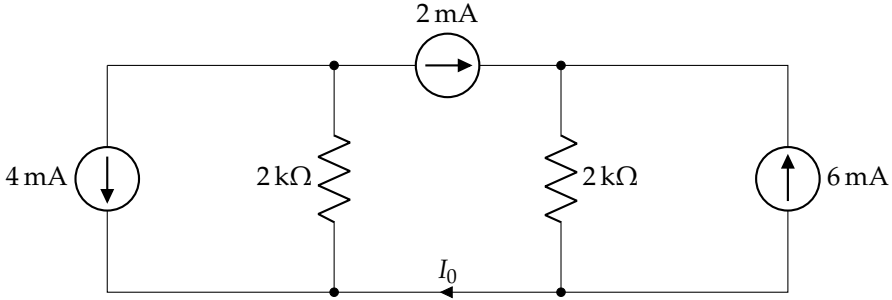
$$\frac{v_1 - v_a}{R_1} + \frac{v_1}{R_3} + \frac{v_1 - v_2}{R_4} = 0$$

$$\frac{v_2 - v_a}{R_2} + \frac{v_2}{R_5} + \frac{v_2 - v_b}{R_6} = 0$$

صاف ظاہر ہے کہ شکل ۳.۱۰ کو ترکیب جوڑ سے حل کرنا زیادہ آسان ہے۔

آئیں اب شکل ۳.۱۱ کو دیکھیں۔ یہاں تین خانوں کی رو، ان خانوں میں موجود منبع رو تعین کرتے ہیں لہذا ہمیں صرف ایک عدد خانے کی رو i_1 درکار ہے۔ دائری ترکیب کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(i_1 - i_b)R_2 + i_1R_4 + (i_1 + i_c)R_3 = 0$$



شکل ۳.۲۲: سوال ۳.۲۱ کا دور

اس کے برعکس درج ذیل چھ جوڑ کے مساوات لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned}\frac{v_1}{R_4} + i_a &= 0 \\ -i_a + i_b + \frac{v_2 - v_4}{R_1} &= 0 \\ -i_b + \frac{v_3 - v_4}{R_2} + \frac{v_3 - v_5}{R_4} &= 0 \\ \frac{v_4 - v_2}{R_1} + \frac{v_4 - v_3}{R_2} + \frac{v_4 - v_5}{R_3} + \frac{v_4}{R_5} &= 0 \\ \frac{v_5 - v_4}{R_3} + \frac{v_5 - v_3}{R_4} - i_c &= 0 \\ \frac{v_6}{R_6} + i_c &= 0\end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرخوف قانون دباو سے اس دور کو حل کرنے زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔

سوالات

سوال ۳.۱: شکل ۳.۲۲ میں I_0 دریافت کریں۔

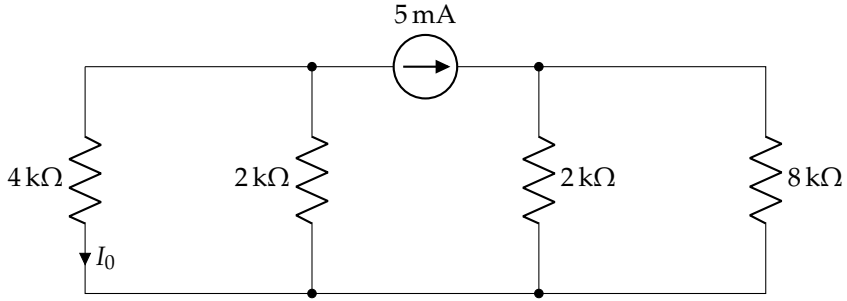
جواب: $I_0 = 2 \text{ mA}$

سوال ۳.۲: شکل ۳.۲۳ میں I_0 دریافت کریں۔

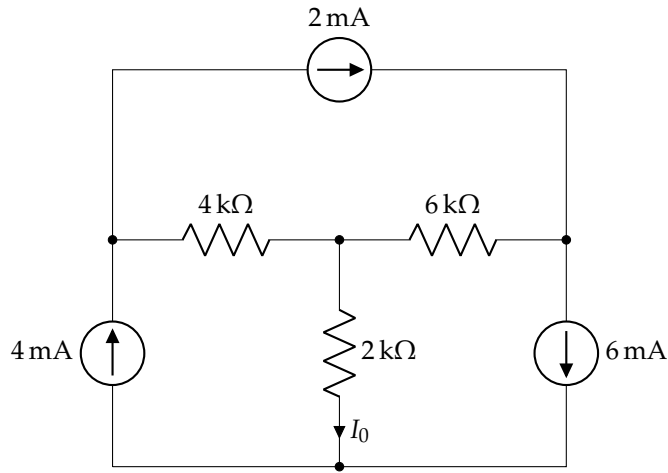
جواب: $I_0 = -\frac{5}{3} \text{ mA}$

سوال ۳.۳: شکل ۳.۲۴ میں I_0 دریافت کریں۔

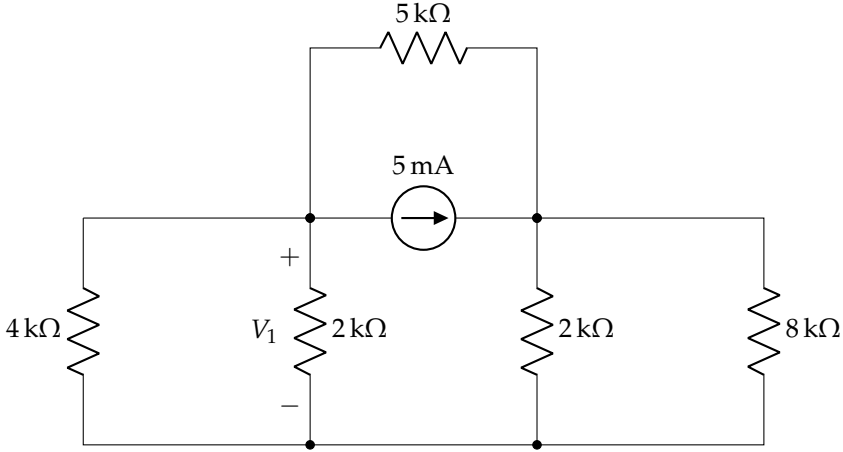
جواب: $I_0 = -2 \text{ mA}$



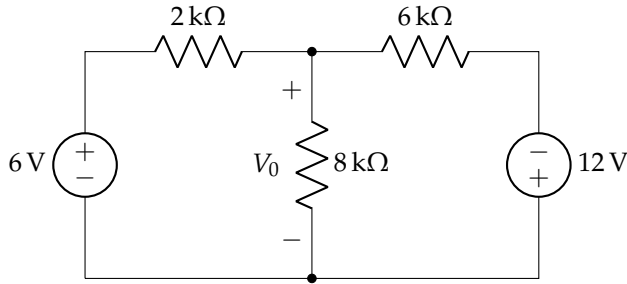
شکل ۳.۳: سوال ۳.۳ کا دور۔



شکل ۳.۴: سوال ۳.۴ کا دور۔



شکل ۳.۵: سوال ۳.۴ کا دور۔



شکل ۳.۶: سوال ۳.۵ کا دور۔

سوال ۳.۴: شکل ۳.۵ میں I_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{500}{119} \text{ V}$

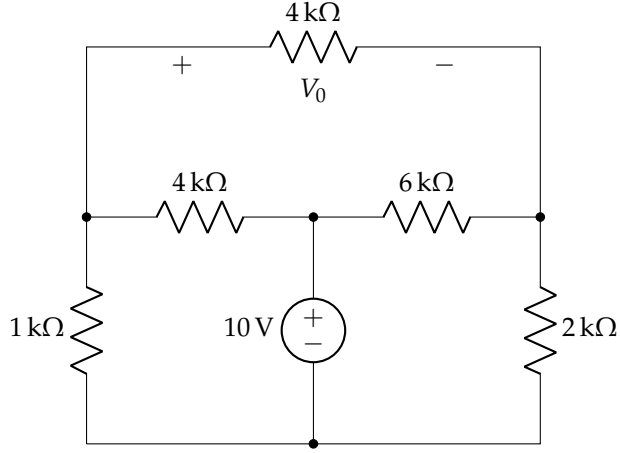
سوال ۳.۵: شکل ۳.۶ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{24}{19} \text{ V}$

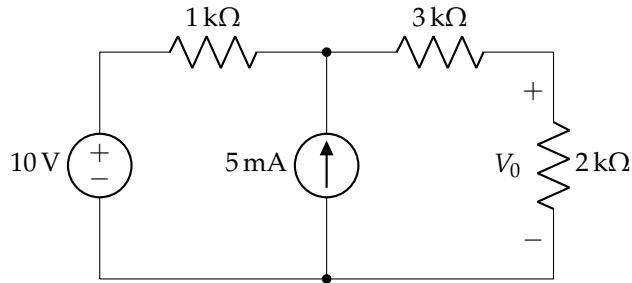
سوال ۳.۶: شکل ۳.۷ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{20}{63} \text{ V}$

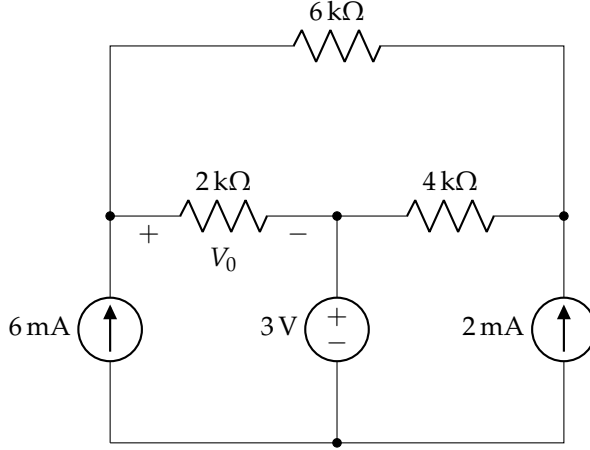
سوال ۳.۷: شکل ۳.۸ میں V_0 دریافت کریں۔



شکل ۷.۳: سوال ۱۰.۳ کا دور۔

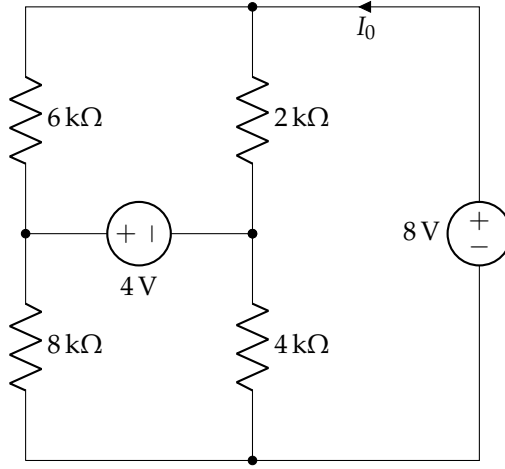


شکل ۸.۳: سوال ۱۰.۳ کا دور۔

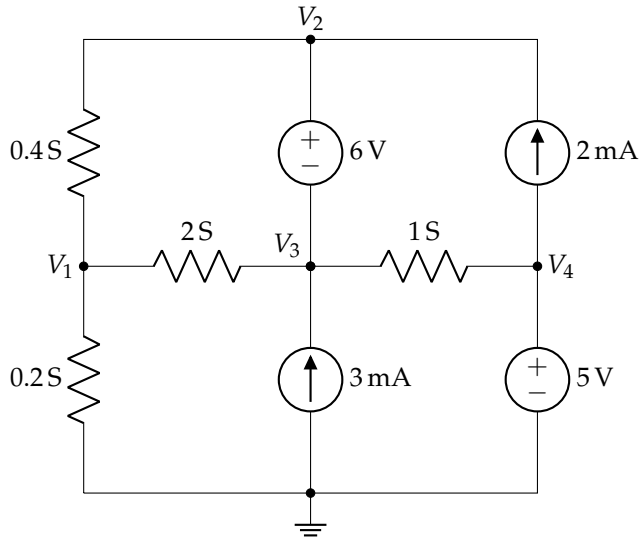


شکل ۳.۸: سوال ۳.۸ کا دور

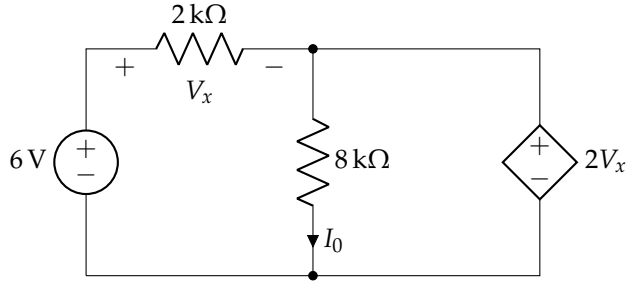
جواب: $V_0 = 5 \text{ V}$ سوال ۳.۸: شکل ۳.۸ میں V_0 دریافت کریں۔جواب: $V_0 = \frac{34}{3} \text{ V}$ سوال ۳.۹: شکل ۳.۵۰ میں I_0 کو ترکیب جوڑ سے حاصل کریں۔جواب: $I_0 = 2 \text{ mA}$ سوال ۳.۱۰: شکل ۳.۵۱ میں ترکیب جوڑ سے V_1 ، V_2 ، V_3 اور V_4 دریافت کریں۔جوابات: $V_4 = 5 \text{ V}$ ، $V_3 = 4.07 \text{ V}$ ، $V_2 = 10.07 \text{ V}$ ، $V_1 = 4.68 \text{ V}$ سوال ۳.۱۱: شکل ۳.۵۲ میں ترکیب جوڑ سے I_0 حاصل کریں۔جواب: $I_0 = \frac{6}{11} \text{ mA}$ سوال ۳.۱۲: شکل ۳.۵۳ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔جواب: $V_0 = 4 \text{ V}$ سوال ۳.۱۳: شکل ۳.۵۴ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔جواب: $V_0 = 0 \text{ V}$ سوال ۳.۱۴: شکل ۳.۵۵ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔جواب: $V_0 = 32 \text{ V}$



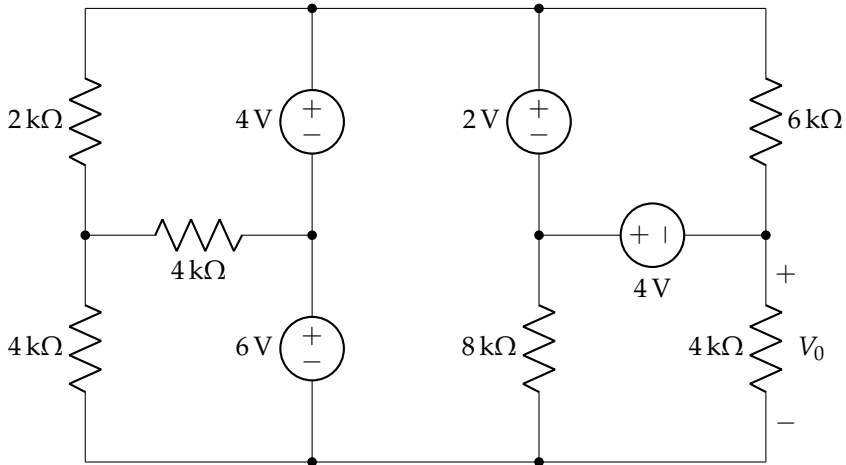
شکل ۵۰. سوال ۹. ۳۳ کا دورہ



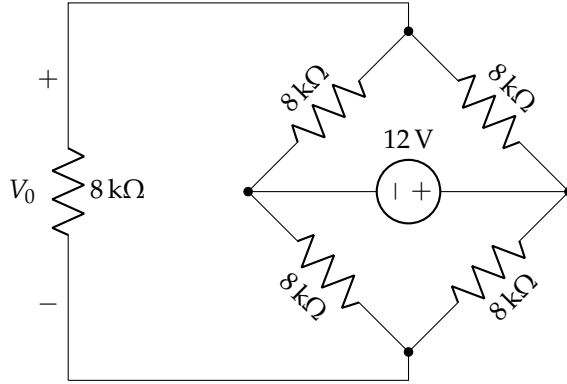
شکل ۵۱. سوال ۱۰. ۳۳ کا دورہ



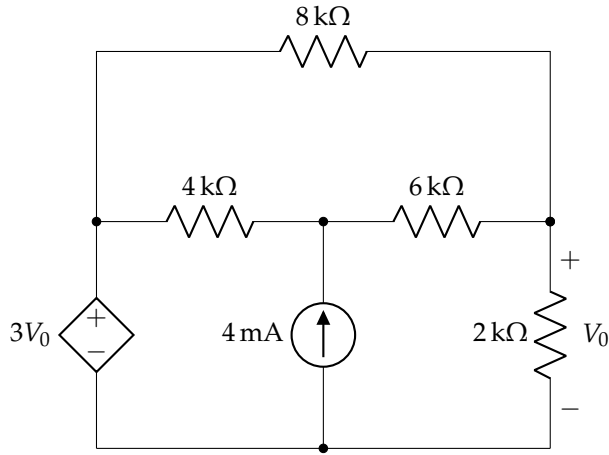
شکل ۵۲: ۳: سوال ۱۱، ۳۳ کا دور۔



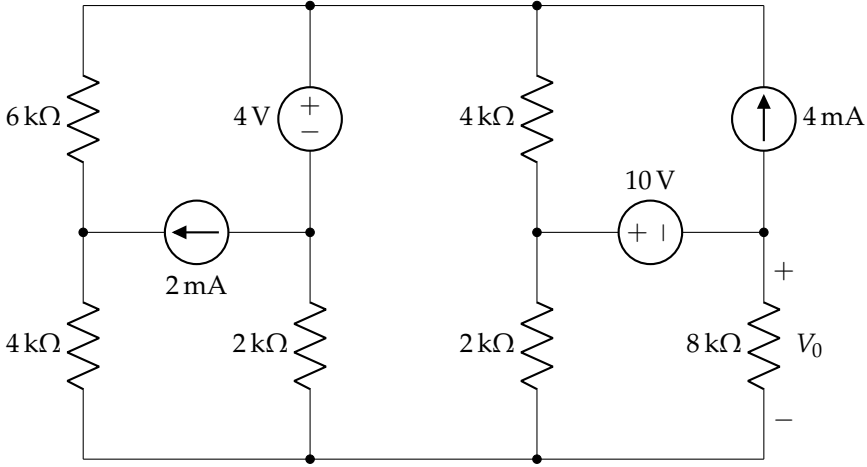
شکل ۵۳: ۳: سوال ۱۲، ۳۳ کا دور۔



شکل ۵۴. ۳: سوال ۱۳، ۳۴ کا دور۔



شکل ۵۵. ۳: سوال ۱۳، ۳۴ کا دور۔



شکل ۵۶: سوال ۳.۱۵، ۳.۱۶ اور ۳.۱۷

سوال ۳.۱۵: شکل ۵۶ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = -11.67 \text{ V}$

سوال ۳.۱۶: شکل ۵۷ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 4.57 \text{ V}$

سوال ۳.۱۷: شکل ۵۸ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{660}{13} \text{ V}$

سوال ۳.۱۸: شکل ۵۹ میں ترکیب جوڑ سے I_0 حاصل کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{16}{3} \text{ mA}$

سوال ۳.۱۹: شکل ۶۰ میں تمام جوڑ کے دباؤ حاصل کریں۔

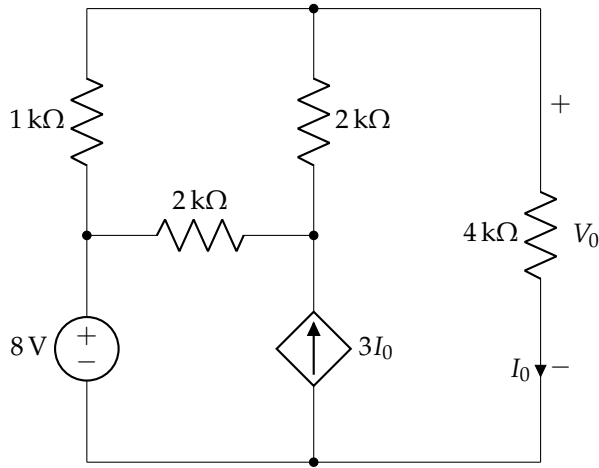
جوابات: $V_4 = \frac{986}{61} \text{ V}$ ، $V_3 = \frac{250}{61} \text{ V}$ ، $V_2 = \frac{450}{61} \text{ V}$ ، $V_1 = \frac{510}{61} \text{ V}$

سوال ۳.۲۰: شکل ۶۱ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 اور I_1 دریافت کریں۔

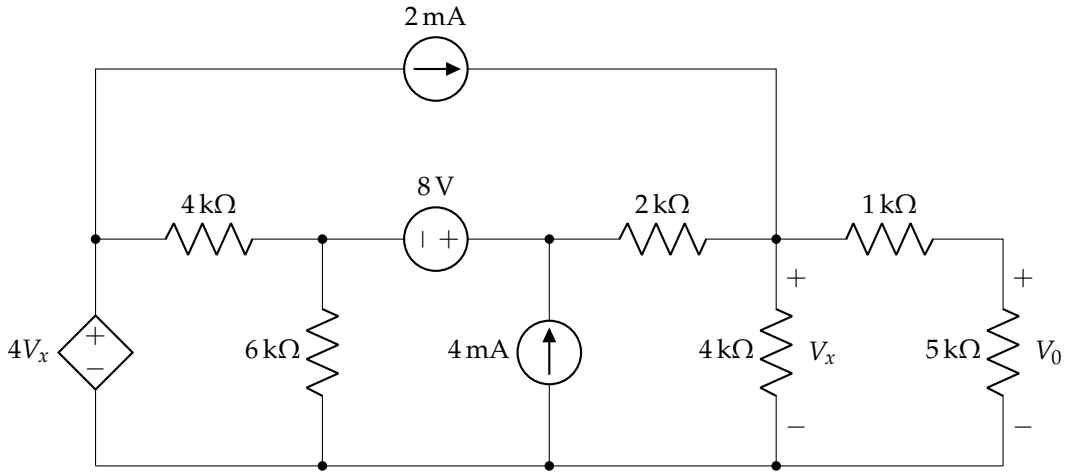
جواب: $I_1 = 0$ ، $I_0 = -1 \text{ mA}$

سوال ۳.۲۱: شکل ۶۲ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

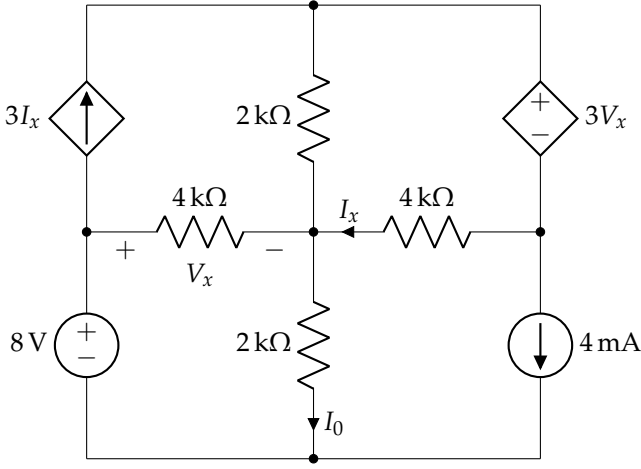
جواب: $I_0 = \frac{2}{7} \text{ mA}$



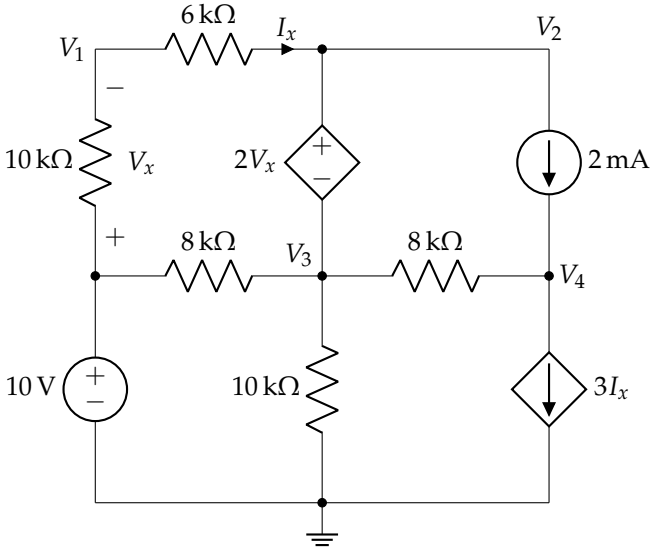
شکل ۷.۵: سوال ۱۶، ۳ کا دور۔



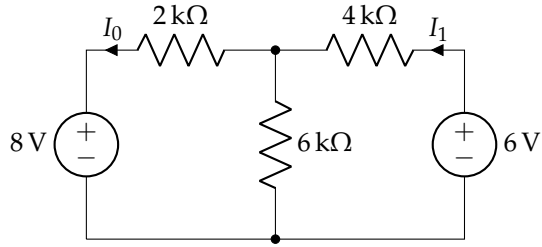
شکل ۷.۸: سوال ۱۷، ۳ کا دور۔



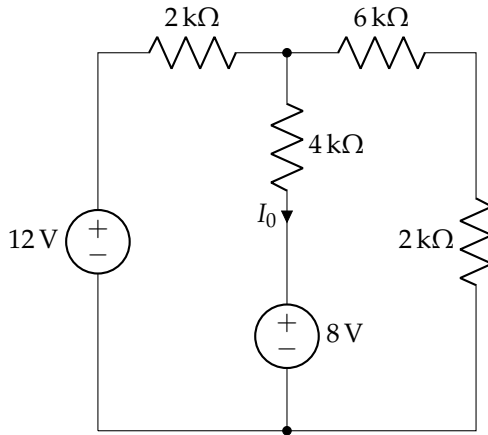
شکل ۵۹: ۳: سوال ۱۸، ۳۴ کا دور۔



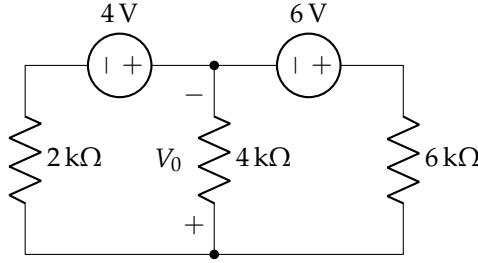
شکل ۶۰: ۳: سوال ۱۹، ۳۴ کا دور۔



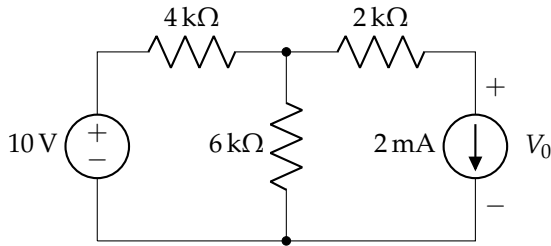
شکل ۶۱.۳: سوال ۳۰ کا دورہ



شکل ۶۲.۳: سوال ۳۱ کا دورہ



شکل ۳.۲۳: سوال ۳.۲۲ کا دور۔



شکل ۳.۲۴: سوال ۳.۲۳ کا دور۔

سوال ۳.۲۲: شکل ۳.۲۳-الف کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{12}{11} \text{ V}$

سوال ۳.۲۳: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۲۴ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -2.8 \text{ V}$

سوال ۳.۲۴: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۲۵ کے $8 \text{ k}\Omega$ مزاحمت میں طاقتی ضیاع حاصل کریں۔

جواب: $106.5 \mu\text{W}$

سوال ۳.۲۵: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۲۶ میں V_0 دریافت کریں۔

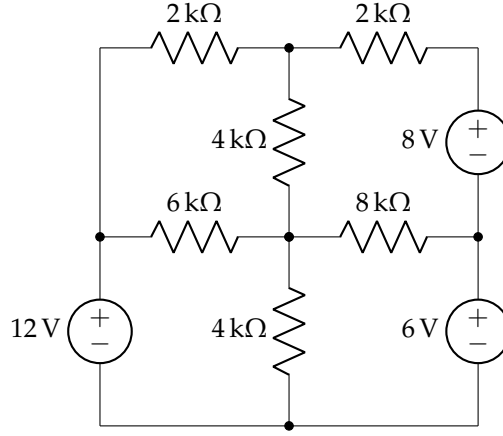
جواب: $V_0 = -12 \text{ V}$

سوال ۳.۲۶: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۲۷ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 حاصل کریں۔

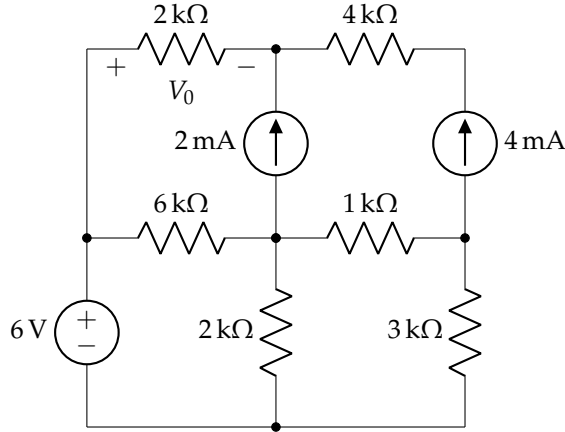
جواب: $I_0 = 3 \text{ mA}$

سوال ۳.۲۷: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۲۸ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 حاصل کریں۔

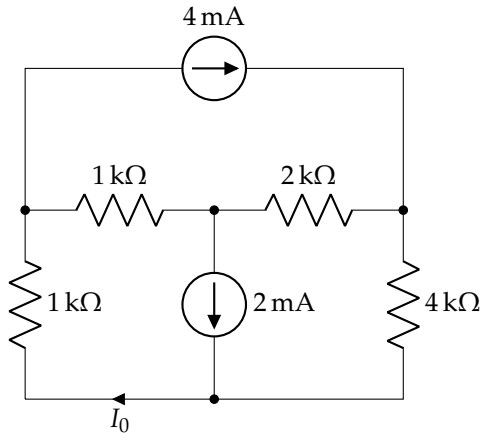
جواب: $I_0 = 212.8 \mu\text{A}$



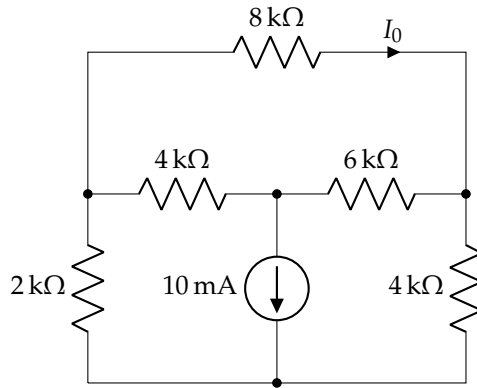
شکل ۲۵: سوال ۳.۲۵ کا دور۔



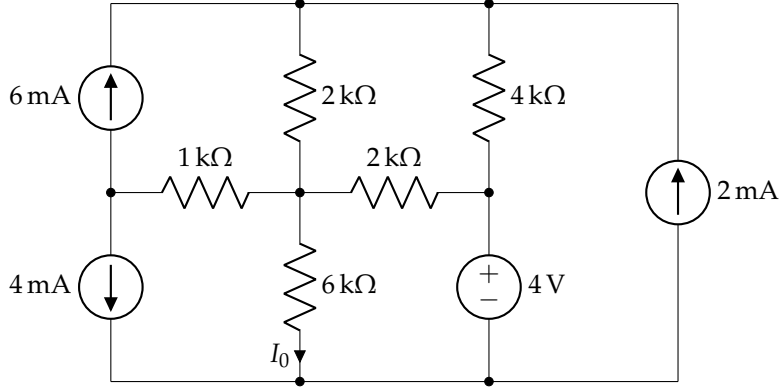
شکل ۲۶: سوال ۳.۲۶ کے ادوار۔



شکل ۶: سوال ۳.۶: سوال ۳.۶ کا دور۔



شکل ۶۸: سوال ۳.۶۸: سوال ۳.۶۸ کے ادوار۔



شکل ۲۹. سوال ۳.۲۸ کا دور۔

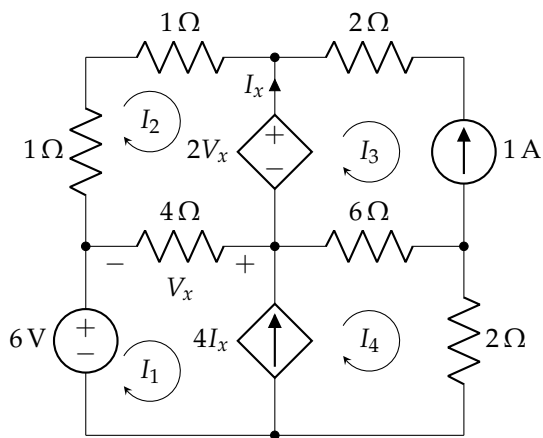
سوال ۳.۲۸: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۲۹ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 حاصل کریں۔ جواب: $I_0 = -0.4 \text{ mA}$

سوال ۳.۲۹: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳۰ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے تمام دائری رد دریافت کریں۔

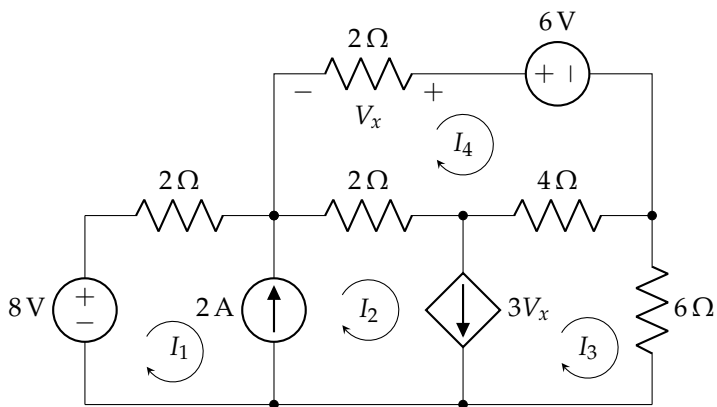
جوابات: $I_4 = \frac{8}{49} \text{ A}$ ، $I_3 = -1 \text{ A}$ ، $I_2 = -\frac{72}{49} \text{ A}$ ، $I_1 = -\frac{12}{7} \text{ A}$

سوال ۳.۳۰: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳۱ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے تمام دائری رد دریافت کریں۔

جوابات: $I_4 = -\frac{1}{3} \text{ A}$ ، $I_3 = -\frac{2}{3} \text{ A}$ ، $I_2 = \frac{4}{3} \text{ A}$ ، $I_1 = -\frac{2}{3} \text{ A}$



شکل ۳.۲۹: سوال ۳.۲۹ کا دور۔



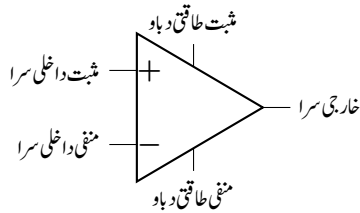
شکل ۳.۳۰: سوال ۳.۳۰ کا دور۔

باب ۴

حسابی ایمپلیفائر

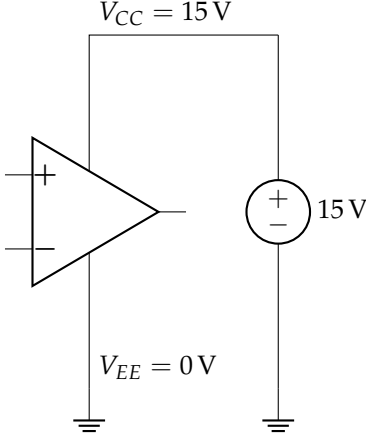
شکل ۴.۱ میں حسابی ایمپلیفائر کی علامت دکھائی گئی ہے۔ حسابی ایمپلیفائر کے دو عدد داخل سرے (پن) ہیں جنہیں مثبت داخلے سر اور منفی داخلے سر کہا جاتا ہے جبکہ اس کا ایک عدد خارج سر (پن) ہے۔ اس کے علاوہ دو عدد طاقتی پن ہیں۔ حسابی ایمپلیفائر کو برقی طاقت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں ایک پر مثبت طاقتی دباؤ اور دوسرے پر منفی طاقتی دباؤ فراہم کی جاتی ہے۔ حسابی ایمپلیفائر کے اوپر کر خوف کے قوانین سے باآسانی حل ہوتے ہیں۔

شکل ۴.۲ الف میں حسابی ایمپلیفائر کو دو عدد منبع دباؤ سے طاقت فراہم کی گئی ہے جبکہ شکل ب میں ایک عدد منبع دباؤ سے حسابی ایمپلیفائر کو طاقت کی فراہمی کی گئی ہے۔ مثبت طاقتی دباؤ کو $V_{CC} = 12\text{ V}$ اور منفی طاقتی دباؤ کو $V_{EE} = -10\text{ V}$ لکھا جاتا ہے۔ شکل الف میں $V_{CC} = 12\text{ V}$ اور $V_{EE} = -10\text{ V}$ کی گئی ہے۔ عموماً اوپر میں مثبت اور منفی طاقتی دباؤ کے مطلق قیمتیں برابر $|V_{CC}| = |V_{EE}|$ ہوتی ہیں۔ حسابی ایمپلیفائر کے داخلے سروں پر برقی اشارے^۵

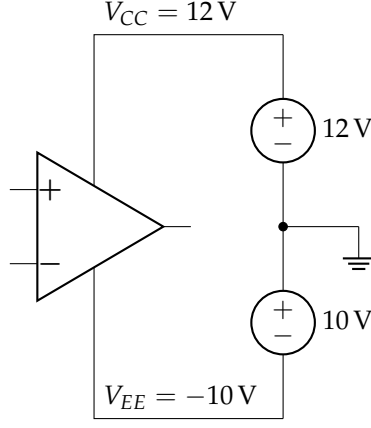


شکل ۴.۱: حسابی ایمپلیفائر کی علامت۔

operational amplifier, opamp
non-inverting pin^۲
inverting pin^۳
power pins^۴
electrical signals^۵



(ب) ایک عدد مضاعف دباؤ سے طاقت کی فراہمی۔



(i) دو عدد مضاعف دباؤ سے طاقت کی فراہمی۔

شکل ۴.۲: حسابی ایپلیکیشنز کو طاقت کی فراہمی کے طریقے۔

فراہم کیے جاتے ہیں۔

حسابی ایپلیکیشنز داخلی سروں پر فراہم کردہ اشارات v_k اور v_n میں فرق v_d

$$(۴.۱) \quad v_d = v_k - v_n$$

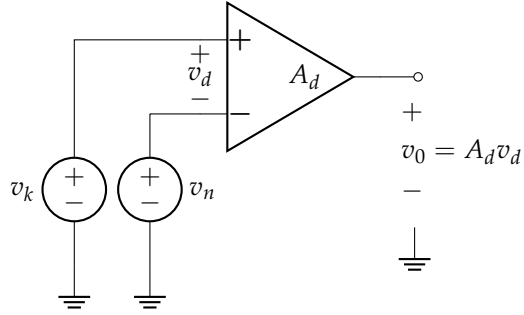
کو A_d گنا بڑھا کر خارجی پینیا پر خارج کرتا ہے۔

$$(۴.۲) \quad v_0 = A_d v_d = A_d (v_k - v_n)$$

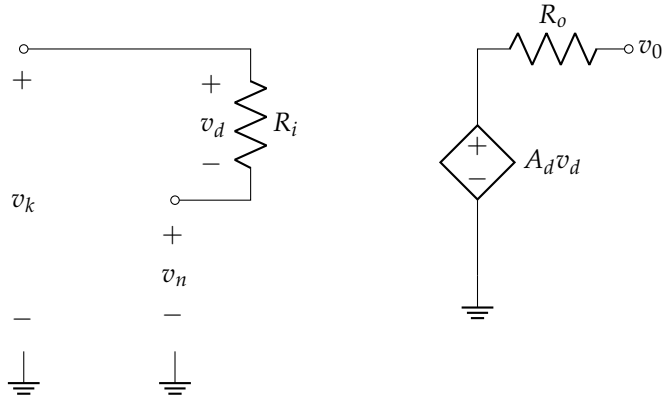
v_d کو داخلی تفرقی اشارہ کہتے ہیں۔ داخلی تفرقی اشارہ بڑھانے کی صلاحیت کو **افرائش** کہتے ہیں اور A_d سے ظاہر کرتے ہیں۔ حسابی ایپلیکیشنز کے ادوار کے اشکال میں عموماً طاقتی پینے نہیں دکھائے جاتے تاکہ اشکال صاف ستھرے نظر آئیں۔ شکل ۴.۳ میں ایسا ہی کرتے ہوئے حسابی ایپلیکیشنز کے طاقتی پینے نہیں دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۴.۴ میں حسابی ایپلیکیشنز کے ریاضی نمونے کا دور دکھایا گیا ہے جس سے حسابی ایپلیکیشنز کی کارکردگی سمجھی جاسکتی ہے۔ اس نمونے سے ظاہر ہے کہ حسابی ایپلیکیشنز کے داخلی سروں پر داخلی رو i_d اور داخلی تفرقی دباؤ v_d راست تناسب کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت داخلی پینوں کے مابین مزاحمت $R_i = \frac{v_d}{i_d}$ ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح خارجی جانب بھی مزاحمتی اثر پایا جاتا ہے جسے R_o سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آئیں حسابی ایپلیکیشنز کا دور، اس کے ریاضی نمونے کی مدد سے حل کریں۔ شکل ۴.۵ میں حسابی ایپلیکیشنز کے داخلی جانب منفی داخلی پینے پر اشارہ v_s اور مزاحمت R_s سلسلہ وار جوڑے گئے ہیں جبکہ مثبت پینا کو زمین کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ خارجی جانب حسابی ایپلیکیشنز پر مزاحمتی بوجھ R_B ڈالا گیا ہے۔ داخلی جانب تقسیم دباؤ سے

$$v_d = \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \right) v_s$$

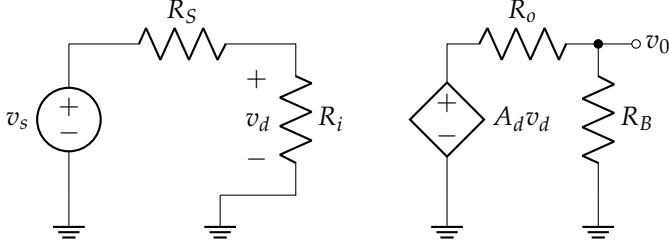
difference signal^۱
gain^۲
model^۳



شکل ۳.۳: حسابی ایپلیٹاژ داخل اشارات کے فرق کو بڑھاتا ہے۔



شکل ۳.۴: حسابی ایپلیٹاژ کار یا ضعی نمونہ۔



شکل ۴.۵: حسابی ایمپلیفائر کا دورہ۔

جدول ۴.۱: حسابی ایمپلیفائر کے نمونے کے متغیرات کی عمومی قیمتیں۔

$R_0(\Omega)$	$R_i(\Omega)$	$A_d(VV^{-1})$
2 – 200	$10^5 - 10^{12}$	50 000 – 1 000 000

لکھا جائے گا۔ خارجی جانب تقسیم دباؤ سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$v_0 = \left(\frac{R_B}{R_B + R_0} \right) A_d v_d$$

مندرجہ بالا دو مساوات کو ملائے ہوئے

$$(۴.۳) \quad \frac{v_0}{v_s} = A_d \left(\frac{R_B}{R_B + R_0} \right) \left(\frac{R_i}{R_i + R_S} \right) = A_v$$

حاصل ہوتا ہے جہاں A_v بوجھ بردار حسابی ایمپلیفائر کی افزائش دباؤ کہلاتی ہے۔

مساوات ۴.۳ میں دونوں قوسین کی قیمت اکائی سے کم ہے لہذا A_v کی قیمت A_d سے کم ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ A_v حاصل کرنے کی خاطر دونوں قوسین کی قیمت اکائی کے قریب ترین ہونا ضروری ہے۔ ایسا تب ممکن ہوگا جب

$$(۴.۴) \quad \begin{aligned} R_i &\gg R_S \\ R_0 &\ll R_B \end{aligned}$$

ہوں۔

جدول ۴.۱ میں حسابی ایمپلیفائر کے ریاضی نمونے کے متغیرات کی قیمتوں کے عمومی حدود دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے حسابی ایمپلیفائر دستیاب ہیں جن کی افزائش $50\,000\,VV^{-1}$ ہے اور ایسے ایمپلیفائر بھی دستیاب ہیں جن کی افزائش $1\,000\,000\,VV^{-1}$ ہے۔

مثال ۴.۱: شکل ۴.۵ میں $A_d = 100\,000\text{ V V}^{-1}$ ، $R_i = 10^{12}\,\Omega$ ، $R_o = 100\,\Omega$ ، $R_S = 50\text{ k}\Omega$ اور $R_B = 10\text{ k}\Omega$ ہیں۔ ایپلیٹائر کی انفرانش دباؤ A_v حاصل کریں۔
حل: مساوات ۴.۳ میں دی گئی قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

$$A_v = 100\,000 \left(\frac{10\,000}{10\,000 + 100} \right) \left(\frac{10^{12}}{10^{12} + 50\,000} \right) = 99\,010\text{ V V}^{-1}$$

حسابی ایپلیٹائر کا خارجی اشارہ کسی بھی صورت مثبت طاققی دباؤ V_{CC} سے زیادہ نہیں اور منفی طاققی دباؤ V_{EE} سے کم نہیں ہو سکتا۔ کئی اقسام کے حسابی ایپلیٹائر کا خارجی اشارہ طاققی دباؤ سے چند ملی وولٹ کے فاصلے تک پہنچ پاتا ہے۔ عموماً حسابی ایپلیٹائر ایسا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان کا خارجی اشارہ مثبت طاققی دباؤ سے 1 V تا 3 V کم اور منفی طاققی دباؤ سے 1 V تا 3 V زیادہ ہی رہتا ہے۔

$$(۴.۵) \quad V_{CC} - \Delta_+ > v_0 > V_{EE} + \Delta_-$$

آئیں اس حقیقت کے اثرات ایک مثال کی مدد سے دیکھیں۔

مثال ۴.۲: مثال ۴.۱ میں $v_s = 50\,\mu\text{V}$ ، $v_s = 200\,\mu\text{V}$ ، $v_s = 2\text{ V}$ اور $v_s = -150\,\mu\text{V}$ کی صورت میں v_0 حاصل کریں۔ حسابی ایپلیٹائر کے $\Delta_+ = 1.5\text{ V}$ اور $\Delta_- = 1.2\text{ V}$ تصور کریں جبکہ طاققی دباؤ 12 V اور -12 V ہیں۔
حل: مساوات ۴.۵ کے تحت خارجی اشارے کے حدود درج ذیل ہیں۔

$$(۴.۶) \quad \begin{aligned} 12 - 1.5 &> v_0 > -12 + 1.2 \\ 10.5\text{ V} &> v_0 > -10.8\text{ V} \end{aligned}$$

گزشتہ مثال میں ہم A_v کی قیمت حاصل کر چکے ہیں۔ چونکہ $A_v = \frac{v_0}{v_s}$ ہوتا ہے لہذا $v_s = 50\,\mu\text{V}$ کی صورت میں

$$v_0 = A_v v_s = 99010 \times 50 \times 10^{-6} = 4.95\text{ V} \quad (v_s = 50\,\mu\text{V})$$

ہوگا۔ اسی طرح $v_s = 200\,\mu\text{V}$ کی صورت میں جواب

$$v_0 = 99010 \times 200 \times 10^{-6} = 19.8\text{ V} \quad (\text{اس جواب کو رد کیا جاتا ہے})$$

متوقع ہے۔ مساوات ۴.۶ کے تحت v_0 کی قیمت 10.5 V سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں حسابی ایپلیٹائر کو شش کرتا ہے کہ اس کا خارجی اشارہ 19.8 V تک پہنچے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے لہذا v_0 بڑھتے بڑھتے 10.5 V پر جا رہتا ہے۔ یوں درست جواب درج ذیل ہے۔

$$v_0 = 10.5\text{ V} \quad (v_s = 200\,\mu\text{V})$$

داخلی اشارہ 2 V ہونے کی صورت میں $v_0 = 198 \text{ kV}$ متوقع ہے جو حسابی ایپلیٹائر کے لیے حاصل کرنا ناممکن ہے لہذا اب بھی

$$v_0 = 10.5 \text{ V} \quad (v_s = 2 \text{ V})$$

ہوگا۔ آخری داخلی اشارے کے لیے $v_0 = 99010 \times (-150 \times 10^{-6}) = -14.9 \text{ V}$ متوقع لیکن ناقابل حصول جواب ہے اور یوں

$$v_0 = -10.8 \text{ V} \quad (v_s = -150 \mu\text{V})$$

ہوگا۔

مثال ۴.۳: گزشتہ مثال میں مختلف داخلی اشارات مہیا کرتے ہوئے حسابی ایپلیٹائر کا خارجی اشارہ حاصل کیا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ داخلی اشارے کے وہ حدود حاصل کریں جن کے اندر رہتے ہوئے v_0 اور v_s کا تعلق خطی ہوگا۔

حل: ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک خارجی اشارہ مساوات ۴.۵ میں دیے حدود کے اندر رہتا ہے اس وقت تک v_0 اور v_s کا تعلق $\frac{v_0}{v_s} = A_v$ رکھتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثال میں بالائی حد

$$v_{s, \text{بلند تر}} = \frac{v_0}{A_d} = \frac{10.5}{99010} = 106 \mu\text{V}$$

پر اور پچلی حد

$$v_{s, \text{کمتر}} = \frac{v_0}{A_d} = \frac{-10.8}{99010} = -109 \mu\text{V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں حسابی ایپلیٹائر اس وقت تک داخلی اشارے کو خطی طور پر بڑھاتا ہے جب تک داخلی اشارہ درج ذیل حدود میں رہے۔

$$-109 \mu\text{V} < v_s < 106 \mu\text{V}$$

ان حدود میں رہتے ہوئے v_d کے حدود شکل ۴.۵ سے بذریعہ تقسیم دباؤیوں حاصل ہوتے ہیں۔

$$v_{d, \text{بلند تر}} = \frac{R_i v_s}{R_i + R_s} = \frac{10^{12} \times 106 \mu\text{V}}{10^{12} + 5 \times 10^4} \approx 106 \mu\text{V}$$

$$v_{d, \text{کمتر}} = \frac{10^{12} \times (-109 \mu\text{V})}{10^{12} + 5 \times 10^4} \approx -109 \mu\text{V}$$

یوں جب تک

$$-109 \mu V < v_d < 106 \mu V \quad (۴.۷)$$

رہے، حسابی ایمپلیفائر خطی رہتا ہے۔

مثال ۴.۴: شکل ۴.۶ میں حسابی ایمپلیفائر کو یوں پلٹا گیا ہے کہ اس کا مثبت سرانچے اور منفی سراور ہے۔ اس کی افزائش دباؤ $\frac{v_0}{v_s} = A_v$ حاصل کریں۔

حل: شکل ۴.۶-الف میں حسابی ایمپلیفائر کی جگہ اس کا نمونہ نصب کرنے سے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جسے کرخوف کے قوانین سے حل کیا جاسکتا ہے۔ شکل-ب ایمپلیفائر کا مساوی دور ہے۔ منفی داخلی پینے پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$\frac{v_n - v_s}{R_1} + \frac{v_n}{R_i} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$

جسے

$$v_n \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{v_s}{R_1} + \frac{v_0}{R_2}$$

لکھتے ہوئے v_n حاصل کرتے ہیں۔

$$v_n = \frac{\frac{v_s}{R_1} + \frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2}} \quad (۴.۸)$$

خارجی جوڑ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

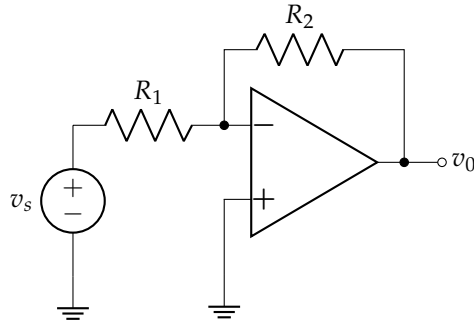
$$\frac{v_0 - v_n}{R_2} + \frac{v_0 - A_d v_d}{R_o} = 0$$

جس میں $v_d = -v_n$ پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے

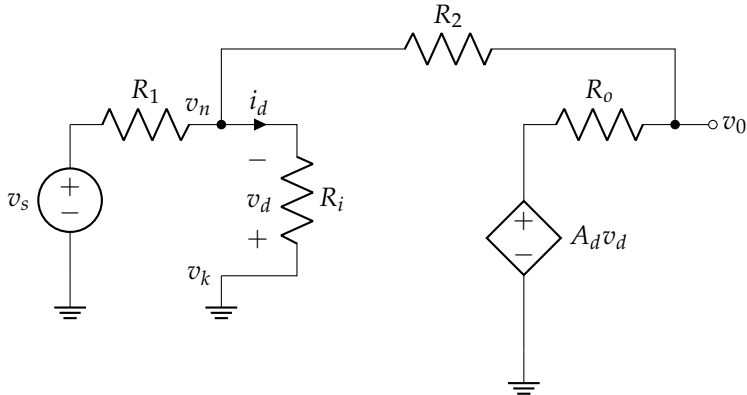
$$v_0 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \right) = v_n \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o} \right)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۴.۸ کی مدد سے اس کو

$$v_0 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \right) = \frac{\left(\frac{v_s}{R_1} + \frac{v_0}{R_2} \right) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o} \right)}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2}}$$



(i) منفی ایک پیلیٹائر کا دور۔



(ب) منفی دور کا مساوی برقی دور۔

شکل ۴.۶: منفی ایک پیلیٹائر اور اس کا مساوی دور۔

یا

$$v_0 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2} \right) = \left(\frac{v_s}{R_1} + \frac{v_o}{R_2} \right) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o} \right)$$

یعنی

$$v_0 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{v_0}{R_o} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o} \right) = \frac{v_s}{R_1} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o} \right)$$

لکھا جاسکتا ہے جس کو حل کرتے ہوئے درج ذیل افرائش دباو A_v ملتی ہے۔

$$\frac{v_0}{v_s} = A_v = \frac{\frac{1}{R_1} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o} \right)}{\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{1}{R_2} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o} \right)}$$

اس کو درج ذیل صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$(۴.۹) \quad \frac{v_0}{v_s} = A_v = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 - \left[\frac{\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2} \right)}{\left(\frac{1}{R_2} \right) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o} \right)} \right]}$$

مثال ۴.۴ میں عمومی قیمتیں یعنی

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_i = 10^8 \Omega, \quad R_o = 100 \Omega, \quad A_d = 10^5 \text{ V V}^{-1}$$

پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{-10}{1 - \left[\frac{(0.0101)(0.001101)}{(0.0001) \left(0.0001 - \frac{100000000}{100} \right)} \right]} \\ &= -9.999998888 \text{ V V}^{-1} \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\frac{A_d}{R_o}$ جزو کے علاوہ تمام قوسین کی قیمتیں انتہائی چھوٹی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ A_d کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے چوکور قوسین کی قیمت تقریباً صفر کے برابر حاصل ہوتی ہے لہذا چوکور قوسین کی قیمت کو رد کیا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۴.۹ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۱۰) \quad A_v = \frac{v_0}{v_s} = -\frac{R_2}{R_1}$$

اس مساوات سے افترانش دباؤ

$$A_v = -\frac{10000}{1000} = -10 \text{ V V}^{-1}$$

حاصل ہوتی ہے۔ بالائی دو جوابات تقریباً برابر ہیں جبکہ نیچلا جواب انتہائی آسانی سے حاصل ہوا۔ آئیں حسابی ایمپلیفائر حل کرنے کا انتہائی آسان طریقہ سیکھیں۔ اس طریقے میں کامل حسابی ایمپلیفائر استعمال کیا جاتا ہے لہذا پہلے کامل حسابی ایمپلیفائر پر غور کرتے ہیں۔

۴.۱ کامل حسابی ایمپلیفائر

ہم نے دیکھا کہ حسابی ایمپلیفائر کے داخلی مزاحمت R_i کی قیمت بڑی مقدار ہے۔ اسی طرح A_d کی قیمت بھی بڑی مقدار ہے جبکہ R_0 کی قیمت بیرونی لاگو مزاحمتوں کی نسبت سے بہت کم ہے۔ کامل حسابی ایمپلیفائر میں R_i اور A_d کو لامحدود جبکہ R_0 کو صفر تصور کیا جاتا ہے۔

$$(۴.۱۱) \quad R_i \rightarrow \infty$$

$$(۴.۱۲) \quad A_d \rightarrow \infty$$

$$(۴.۱۳) \quad R_0 \rightarrow 0$$

مثال ۴.۳ میں ہم نے v_d کے وہ حدود حاصل کیے جن میں رہتے ہوئے v_0 اور v_s کا تعلق خطی ہوتا ہے۔ حسابی ایمپلیفائر کو خطی خطے میں ہی چلایا جاتا ہے۔ مساوات ۴.۷ میں یہ حدود دیے گئے ہیں جہاں سے واضح ہے کہ کسی بھی حقیقی دور میں v_d کی مطلق قیمت تقریباً سولہ ولٹ رہتی ہے جو نہایت کم مقدار ہے۔ کامل حسابی ایمپلیفائر میں v_d کو صفر تصور کیا جاتا ہے۔

$$(۴.۱۴) \quad v_d \rightarrow 0$$

چونکہ $v_d = v_k - v_n$ کے برابر ہے لہذا مندرجہ بالا مساوات کو درج ذیل صورت میں بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۴.۱۵) \quad v_k = v_n$$

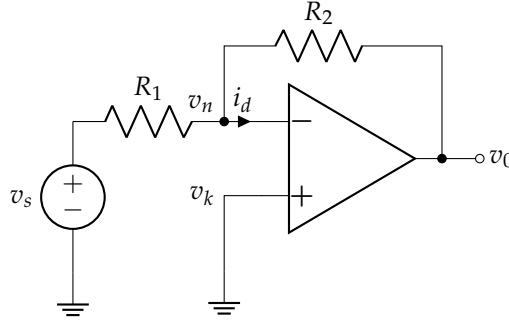
اگر $v_d = 100 \mu\text{V}$ اور $R_i = 10^{12} \Omega$ لیا جائے تو شکل ۴.۶-ب میں $i_d = \frac{100 \mu\text{V}}{10^{12} \Omega} \approx 0$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں کامل حسابی ایمپلیفائر کے دونوں داخلی بیرونی قیمت صفر تصور کی جاتی ہے۔

$$(۴.۱۶) \quad i_d = 0$$

۴.۲ منفی ایمپلیفائر

گزشتہ مثال میں شکل ۴.۶ کو حل کیا گیا جسے یہاں بطور شکل ۴.۷ دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ کامل حسابی ایمپلیفائر تصور کرتے ہوئے اسے حل کرتے ہیں۔ شکل میں داخلی دباؤ v_k اور v_n کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حسابی ایمپلیفائر کی داخلی رو i_d بھی ظاہر کی گئی ہے۔ کامل حسابی ایمپلیفائر کے اوپر حل کرتے ہوئے جوڑ v_k اور v_n پر خوف مساوات لکھ کر ان سے v_k اور v_n حاصل کریں۔ مساوات ۴.۱۵ کے تحت یہ قیمتیں برابر ہونی چاہیں لہذا انہیں برابر پڑھ کر تے ہوئے v_0 کے لیے حل کریں۔ آئیں ایسا ہی کرتے ہیں۔

idealopamp"



شکل ۷.۴: منفی ایملیفائر۔

چونکہ جوڑ v_k زمین کے ساتھ جڑا ہے لہذا اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں۔

$$v_k = 0$$

جوڑ v_n پر مساوات ۴.۱۶ کے تحت $i_d = 0$ لیتے ہوئے کر خوف قانون رو لکھتے ہیں۔

$$\frac{v_n - v_s}{R_1} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$

چونکہ $v_k = 0$ ہے لہذا مساوات ۴.۱۵ کے تحت $v_n = 0$ ہوگا۔ یہ قیمت درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{0 - v_s}{R_1} + \frac{0 - v_0}{R_2} = 0$$

اس کو حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴.۱۷) \quad \frac{v_0}{v_s} = -\frac{R_2}{R_1}$$

مساوات ۴.۱۰ سے موازنہ کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامل حسابی ایملیفائر تصور کرتے ہوئے جواب نہایت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۴.۶ کا دور داخل اشارہ v_s کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ منفی سے ضرب بھی دیتا ہے لہذا اس دور کو منفی ایملیفائر^۲ کہتے ہیں۔

عموماً $R_2 > R_1$ ہوتا ہے اور یوں خارجی اشارے کا جیٹہ داخلی اشارے کے جیٹے سے زیادہ ہوتا ہے۔ افزائش سے مراد اشارے کا جیٹہ بڑھانا ہی ہے البتہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ $R_1 > R_2$ نہ رکھا جاسکے۔ ایسا کرنے سے خارجی اشارے کا جیٹہ داخلی اشارے کے جیٹے سے کم ہوگا۔ دونوں صورتوں میں $-\frac{R_2}{R_1}$ کو افزائش ہی کہا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا مثال میں افزائش A_v کی مقدار حسابی ایملیفائر کے ساتھ بیرونی جڑے مزاحمت R_1 اور R_2 پر منحصر ہے۔ حسابی ایملیفائر کے متغیرات R_i ، R_o اور A_d کا افزائش پر کوئی اثر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شکل ۷.۴ میں حسابی ایملیفائر تبدیل کرنے سے افزائش تبدیل نہیں ہوتی۔ حسابی

inverting amplifier"

ایمپلیفائر کے متغیرات درجہ حرارت، وقت اور دیگر طبعی اثرات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں جبکہ مزاحمت کی قیمت میں تبدیلی انتہائی کم ہوتی ہے جسے رد کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ منفی ایمپلیفائر کی افزائش ان متغیرات پر منحصر نہیں لہذا اس کی افزائش اٹل تصور کی جاسکتی ہے۔ اس کتاب میں یہاں سے آگے حسابی ایمپلیفائر کو کامل تصور کرتے ہوئے تمام ادوار حل کیے جائیں گے۔

مثال ۴.۵: منفی ایمپلیفائر کی افزائش $A_v = -15 \text{ V/V}^{-1}$ درکار ہے۔ مزاحمتوں کی قیمتیں دریافت کریں۔ اگر $v_s = -0.2 \text{ V}$ ہو تب v_0 کیا ہوگا۔

حل: منفی ایمپلیفائر کے افزائش کا قلاب $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$ ہے جس سے $R_2 = 15R_1$ لکھا جاسکتا ہے۔ ادوار تخلیق کرتے ہوئے عموماً ایسی صورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں کلیات سے تمام متغیرات حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ موجودہ مثال بھی ایسی ہے۔ ایسی صورت میں کسی ایک متغیرہ یا ایک سے زیادہ متغیرات کے قیمتیں چنی جاتی ہیں جس کے بعد بقایا متغیرات کو کلیات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عموماً متغیرات چنتے وقت دیگر ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔

حسابی ایمپلیفائر کے ادوار میں مزاحمتوں کی قیمت $100 \text{ k}\Omega$ تا $1 \text{ k}\Omega$ رکھتے ہوئے ٹھیک ادوار بننے ہیں لہذا ہم

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

چن سکتے ہیں جس سے $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$ حاصل ہوتا ہے۔

دیے گئے اشارے کی صورت میں خارجی اشارہ

$$v_0 = A_v v_s = -15 \times (-0.2) = 3 \text{ V}$$

ہوگا۔

۴.۳ مثبت ایمپلیفائر

مثبت ایمپلیفائر ۴.۸ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی افزائش $\frac{v_0}{v_s}$ حاصل کرتے ہیں۔

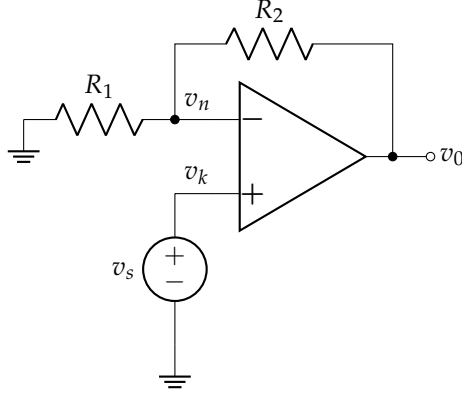
مثبت داخلی پٹیا کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$(۴.۱۸)$$

$$v_k = v_s$$

منفی داخلی پٹی پر $i_d = 0$ لیتے ہوئے کر خوف مساوات رو لکھ

$$\frac{v_n}{R_1} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$



شکل ۴.۸: مثبت ایپلیٹائر۔

کر v_n کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$(۴.۱۹) \quad v_n = \frac{\frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

مساوات ۴.۱۸ اور مساوات ۴.۱۹ میں حاصل کردہ v_n اور v_k کی قیمتیں برابر پڑھ کر لیں۔

$$v_s = \frac{\frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

اس کو $\frac{v_0}{v_s}$ کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴.۲۰) \quad A_v = \frac{v_0}{v_s} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

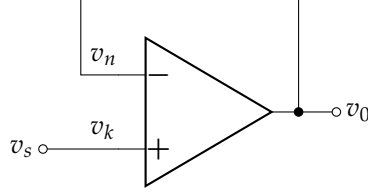
مثال ۴.۶: مثبت ایپلیٹائر میں $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ اور $R_2 = 8 \text{ k}\Omega$ ہیں جبکہ $v_s = 0.5 \sin 100t$ ہے۔ خارجی اشارہ حاصل کریں۔

حل: افزائش

$$A_v = 1 + \frac{8000}{2000} = 5 \text{ V V}^{-1}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ خارجی اشارہ درج ذیل ہوگا۔

$$v_0 = A_v v_s = 5 \times 0.5 \sin 100t = 2.5 \sin 100t \quad (\text{V})$$



شکل ۴.۹: مستحکم کار۔

۴.۴ مستحکم کار

شکل ۴.۸ میں $R_1 = \infty$ اور $R_2 = 0$ پُر کرنے سے شکل ۴.۹ حاصل ہوتا ہے اور مساوات ۴.۲۰ سے

$$A_v = \frac{v_0}{v_s} = 1 + \frac{0}{\infty} = 1$$

یعنی

$$(۴.۲۱) \quad v_0 = v_s$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۴.۹ مستحکم کار کہلاتا ہے۔ مساوات ۴.۲۱ حاصل کرنے کی دوسری منطق یہ ہے کہ چونکہ $v_k = v_s$ ہے لہذا v_n بھی v_s کے برابر ہوگا۔ اب v_n اور v_0 ایک ہی جوڑے دو نام ہیں لہذا

$$(۴.۲۲) \quad v_0 = v_s$$

ہوگا۔

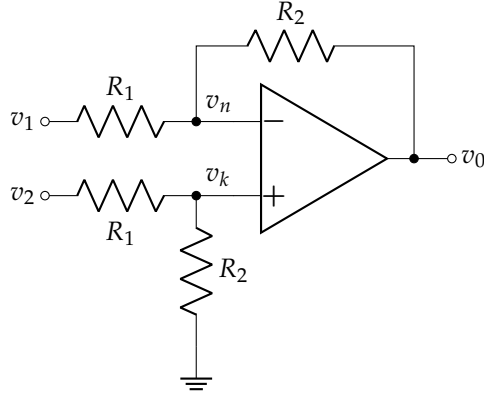
۴.۵ منفی کار

شکل ۴.۱۰ میں R_1 دو جگہ نصب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جگہ پر R_1 قیمت کے مزاحمت نصب ہیں۔ اسی طرح دو جگہوں پر R_2 نصب ہے جس کا مطلب ہے کہ ان جگہوں پر R_2 قیمت کے مزاحمت نصب ہیں۔ مثبت اور منفی داخلی پینوں کے کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$\frac{v_n - v_1}{R_1} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$

$$\frac{v_k - v_2}{R_1} + \frac{v_k}{R_2} = 0$$

buffer"



شکل ۴.۱۰: منفی کار۔

ان سے v_n اور v_k حاصل کرتے ہیں۔

$$v_n = \frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$v_k = \frac{\frac{v_2}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

v_n اور v_k کو برابر پڑھتے ہیں۔

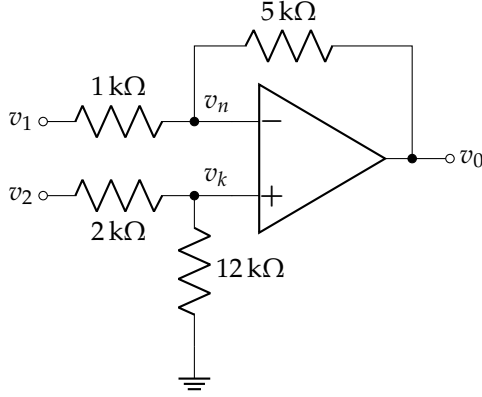
$$\frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{v_2}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

مساوی نشان کے دونوں اطراف کسر کے نچلے حصے برابر ہونے کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں۔ بقایا مساوات کو v_0 کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

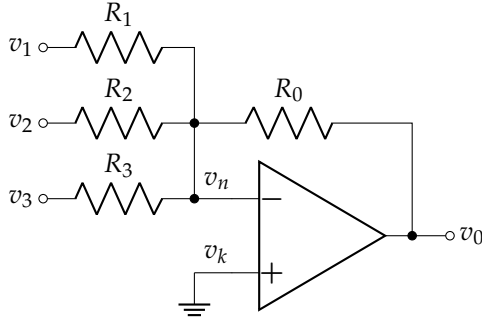
$$(۴.۲۳) \quad v_0 = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$$

اس مساوات میں $R_1 = R_2$ کی صورت میں خارجی اشارہ داخلی اشارات کے فرق کے برابر ہے۔ اسی لیے اس دور کو منفی کار^{۱۵} کہتے ہیں۔ بیرونی مزاحمت برابر نہ ہونے کی صورت میں داخلی اشارات کے فرق کو $\frac{R_2}{R_1}$ گنا بڑھایا بھی جاتا ہے۔

^{۱۵} subtractor



شکل ۱۱: مشق ۴.۱ کا دور۔



شکل ۱۲: جمع کار۔

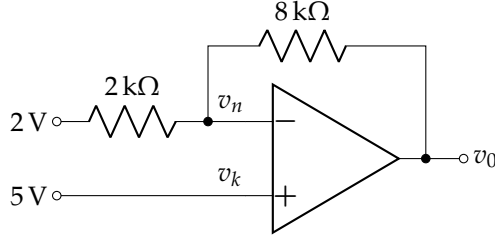
مشق ۴.۱: شکل ۱۱ میں v_0 کی مساوات دریافت کریں۔ خارجی اشارہ $v_1 = -0.15 \text{ V}$ اور $v_2 = 0.7 \cos 50t$ کی صورت میں کیا ہوگی؟

جوابات: $v_0 = \frac{3}{4} + 3.6 \cos 50t$ ، $v_0 = -5v_1 + \frac{36v_2}{7}$

۴.۶ جمع کار

جمع کار^{۱۶} کو شکل ۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ داخلی پینوں پر مساوات لکھتے ہیں۔

adder^{۱۶}



شکل ۱۳.۴: مثال ۴.۷ کا دور۔

$$v_k = 0$$

$$\frac{v_n - v_1}{R_1} + \frac{v_n - v_2}{R_2} + \frac{v_n - v_3}{R_3} + \frac{v_n - v_0}{R_0} = 0$$

چونکہ $v_k = 0$ ہے لہذا $v_n = 0$ ہوگا۔ یہ قیت مندرجہ بالا مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$\frac{0 - v_1}{R_1} + \frac{0 - v_2}{R_2} + \frac{0 - v_3}{R_3} + \frac{0 - v_0}{R_0} = 0$$

اسے v_0 کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$(۴.۲۴) \quad v_0 = -R_0 \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \right)$$

اگر تمام بیرونی مزاحمتوں کی قیمتیں برابر ہوں یعنی اگر $R_1 = R_2 = R_3 = R_0$ ہو تب مندرجہ بالا مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۴.۲۵) \quad v_0 = -(v_1 + v_2 + v_3)$$

اس مساوات کے تحت خارجی اشارہ تمام داخلی اشارات کے مجموعے کے منفی برابر ہے۔ اسی لیے اس دور کو **مجمع کار** کہتے ہیں۔ بیرونی مزاحمتیں برابر نہ ہونے کی صورت میں داخلی اشارات کے قدرے مختلف تصور کرتے ہوئے ان کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ یوں پہلے اشارے کی قدر $\frac{R_0}{R_1}$ لی گئی ہے جبکہ دوسرے اشارے کی قدر $\frac{R_0}{R_2}$ لی گئی ہے۔ شکل ۱۲.۴ میں مزید داخلی اشارات شامل کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۴.۷: شکل ۱۳.۴ میں v_0 دریافت کریں۔

حل: جوڑ v_n پر کر خوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$\frac{v_n - 2}{2000} + \frac{v_n - v_0}{8000} = 0$$

weightage^{۱۷}

جس سے

$$v_n = \frac{8 + v_0}{5}$$

حاصل ہوتا ہے۔ جو v_k کے لیے

$$v_k = 5$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں جوڑ کی قیمتیں برابر پڑھ کر رہیں۔

$$\frac{8 + v_0}{5} = 5$$

اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_0 = 17V$$

اگر مثبت طاقتی دباؤ اس قیمت سے زیادہ ہو تب یہی جواب درست ہوگا۔

۴.۷ متوازن اور غیر متوازن صورت

حسابی ایپلیفائر مخلوط دور^{۱۸} ہے جس میں متعدد مزاحمت اور ٹرانزسٹر^{۱۹} پائے جاتے ہیں۔ ٹرانزسٹر کے بارے میں آپ برقیات^{۲۰} کی کتاب میں پڑھیں گے۔ برقی اشارہ موصل تار میں تقریباً روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ یوں ٹرانزسٹر کا داخلی اشارہ تبدیل ہونے کا اثر ٹرانزسٹر کے خارجی اشارے پر کچھ دیر بعد ہوتا ہے، اگرچہ یہ دورانیہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ حسابی ایپلیفائر میں متعدد ٹرانزسٹر پائے جاتے ہیں لہذا حسابی ایپلیفائر کے داخلی اشارے کے تبدیل ہونے کا اثر خارجی اشارے پر کچھ دیر بعد رونما ہوگا۔ اسی طرح خارجی اشارہ کسی ایک قیمت سے دوسری قیمت کے دباؤ تک پہنچنے ہوئے کچھ وقت لیتا ہے۔ شکل ۴.۱۴ میں مثبت ایپلیفائر کے داخلی اشارے کو یک دم^{۲۱} تبدیل ہوتا دکھایا گیا ہے۔ مثبت ایپلیفائر کی قلیہ افزائش

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (۴.۲۶)$$

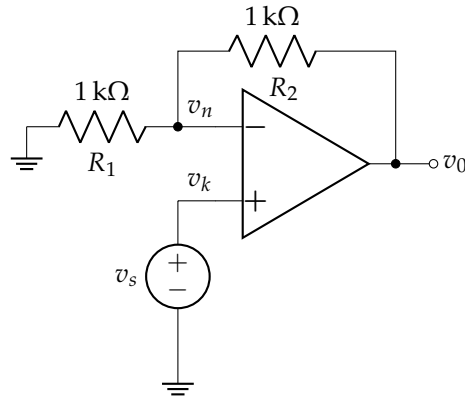
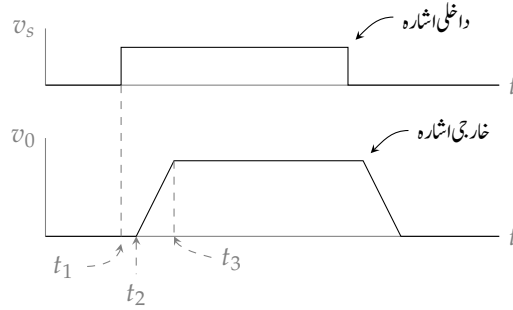
سے $A_v = 2V/V^{-1}$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل میں خارجی اشارہ بھی دکھایا گیا ہے جہاں خارجی اشارہ تبدیل ہونے کے دورانیے کو بڑھا چھڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ دورانیہ چند مائیکرو سیکنڈ کا ہوتا ہے۔

آئیں شکل ۴.۱۴ پر تفصیلاً غور کریں۔ منفی جوڑ پر خوف مساوات رو

$$\frac{v_n}{R_1} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$

integrated circuit, IC^{۱۸}
transistor^{۱۹}
electronics^{۲۰}

^{۲۱} آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ اگر خارجی اشارہ یک دم تبدیل نہیں ہو سکتا تب داخلی اشارہ کس طرح یک دم تبدیل ہو سکتا ہے۔ فی الحال بس فرض کریں کہ ایسا ہے۔



شکل ۴.۱۴: متوازن دور کی مثال۔

یعنی

$$v_n = \frac{R_1 v_0}{R_1 + R_2} \quad (۴.۲۷)$$

ہے۔ یہی مساوات شکل کو دیکھ کر تقسیم دباؤ کے قلیے سے بھی لکھی جاسکتی ہے۔

وقت $t = 0$ پر داخلی اشارہ $0V$ ہے اور یوں مساوات ۴.۲۶ کے تحت $v_0 = 0V$ ہوگا۔ مساوات ۴.۲۷ میں $v_0 = 0V$ پُر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $v_n = 0V$ ہے لہذا v_k اور v_n برابر ہیں۔

لحہ t_1 پر داخلی اشارہ تبدیل ہو کر $1V$ ہو جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر داخلی اشارے کا اثر خارجی اشارے پر نہیں ہوگا لہذا t_1 سے t_2 تک $v_0 = 0V$ ہی رہے گا۔ مساوات ۴.۲۷ میں $v_0 = 0V$ پُر کرنے سے $v_n = 0V$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $v_k = v_s = 1V$ ہے۔ یوں t_1 تا t_2 دورانیے میں v_k اور v_n برابر نہیں ہیں۔ اس طرح $v_d = v_k - v_n = 1V$ ہوگا۔ تفرقی داخلی اشارہ v_d مثبت ہونے کی وجہ سے حسابی ایپلیٹائر خارجی اشارے کو مثبت طاقتی دباؤ کی جانب بڑھانا شروع کرتا ہے۔ یہ رد عمل خارجی اشارے پر لحہ t_2 پر نمودار ہونا شروع ہوتا ہے۔ لحہ t_3 پر خارجی اشارہ $2V$ پر پہنچتا ہے۔ یوں t_3 پر مساوات ۴.۲۷ کے تحت

$$v_n = \frac{1000 \times 2}{1000 + 1000} = 1V$$

ہوگا۔ یوں ایک مرتبہ پھر $v_k = v_n$ یعنی $v_k = 0V$ ہوگا۔ داخلی تفرقی اشارہ صفر ہوتے ہی حسابی ایپلیٹائر خارجی اشارہ تبدیل کرنا روک دیتا ہے۔ یوں $v_0 = 2V$ پر برقرار رہتا ہے۔

آپ دیکھیں کہ اگر کسی وجہ سے v_0 کی قیمت درکار قیمت ($2V$) سے مختلف ہو تب حسابی ایپلیٹائر کا رد عمل کیا ہوگا۔ فرض کریں کہ کسی طرح $v_0 = 2.2V$ ہو جائے۔ ایسی صورت میں مساوات ۴.۲۷ کے تحت

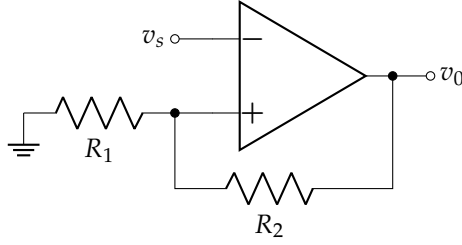
$$v_n = \frac{1000 \times 2.2}{1000 + 1000} = 1.1V$$

ہوگا جبکہ $v_k = 1V$ ہے لہذا $v_d = -0.1V$ ہوگا جس کی وجہ سے حسابی ایپلیٹائر خارجی اشارے کو منفی طاقتی دباؤ کی جانب لے جانا شروع کرے گا یعنی v_0 کی قیمت $2.2V$ سے گھٹنے شروع ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $v_k = 1V$ کی صورت میں حسابی ایپلیٹائر کسی بھی صورت v_0 کی قیمت $2V$ سے زیادہ برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح v_0 کی قیمت $2V$ سے کم ہونے کی صورت حال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ $v_0 = 1.8V$ ہو جائے تب مساوات ۴.۲۷ کے تحت

$$v_n = \frac{1000 \times 1.8}{1000 + 1000} = 0.9V$$

اور $v_d = 1 - 0.9 = 0.1V$ ہوگا اور یوں حسابی ایپلیٹائر کا خارجی اشارہ v_0 مثبت طاقتی دباؤ کی جانب بڑھے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسابی ایپلیٹائر کا خارجی اشارہ $2V$ پر آرکتا ہے۔

مندرجہ بالا تبصرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثبت ایپلیٹائر کا خارجی اشارہ مساوات ۴.۲۶ اور v_s کی قیمت سے تعین ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خارجی اشارہ درکار قیمت پر ہی ٹھہرتا ہے۔ اس خاصیت کو **ممتواز**^{۲۲} صورت کہتے ہیں۔



شکل ۴.۱۵: غیر متوازن دور کی مثال۔

آئیں اب شکل ۴.۱۵ میں دکھائے دور پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ اور $v_s = 1 \text{ V}$ ہیں۔ اگر $v_0 = 2 \text{ V}$ ہو تب منفی داخلی جوڑ پر کر خوف مساوات رو

$$(۴.۲۸) \quad v_k = \frac{R_1 v_n}{R_1 + R_2}$$

سے $v_n = 1 \text{ V}$ اور یوں $v_d = 0 \text{ V}$ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی صحیح جواب ہے۔ آئیں v_0 کی قیمت میں تبدیلی کے اثرات دیکھیں۔ فرض کریں کہ $v_0 = 2.2 \text{ V}$ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں درج بالا مساوات کے تحت

$$v_k = \frac{1000 \times 2.2}{1000 + 1000} = 1.1 \text{ V}$$

اور $v_d = v_k - v_n = 1.1 - 1 = 0.1 \text{ V}$ ہو گا۔ یوں خارجی اشارہ بڑھنے شروع ہو گا لیکن خارجی اشارہ جتنا بڑھتا ہے v_k اور v_d کی قیمتیں اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آخر کار $v_0 = V_{CC} - \Delta_+$ تک پہنچ کر رک جائے گا اور یہیں رکا رہے گا۔ اس کے برعکس v_0 کی قیمت دو دو لٹ سے کم ہونے کی صورت میں v_d منفی ہو گا لہذا خارجی اشارہ منفی جانب چل پڑے گا اور آخر کار $V_{EE} + \Delta_-$ پر جا کے گا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوانین کر خوف سے شکل ۴.۱۵ کا حاصل جواب (یعنی $v_0 = 2 \text{ V}$) غیر متوازن^{۲۳} صورت کو ظاہر کرتی ہے جو برقرار نہیں رہ سکتی۔ یوں حسابی ایپلیفائر کے ادوار حل کرتے ہوئے دور کا متوازن یا غیر متوازن ہونے پر غور ضروری ہے۔ اس کتاب میں ہم صرف متوازن ادوار پر غور کریں گے جو قوانین کر خوف سے قابل حل ہوں گے۔

۴.۸ موازنہ کار

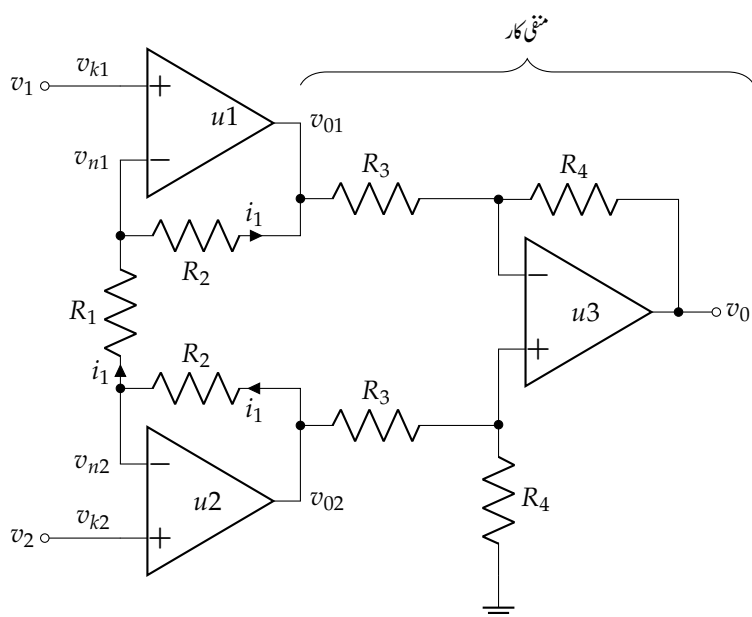
لکھنا باقی ہے

حسابی ایپلیفائر کی ایک مخصوص صورت کو موازنہ کار^{۲۴} کہتے ہیں۔

۴.۹ آلاتی ایپلیفائر

آلاتی ایپلیفائر کو شکل ۴.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔ باریک اور حساس اشارات کی افزائش کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی کارکردگی پر غور کرتے ہیں۔

unstable^{۲۵}
comparator^{۲۶}



شکل ۱۶. ۴: آلای اینپلیفایر

چونکہ $v_{k2} = v_2$ ہے لہذا $v_{n2} = v_2$ ہوگا۔ اسی طرح $v_{k1} = v_1$ کی وجہ سے $v_{n1} = v_1$ ہوگا۔ اس طرح مزاحمت R_1 پر دباؤ

$$v_{n2} - v_{n1} = v_2 - v_1$$

ہوگا جس سے اس کی رو قانون اوہم سے

$$(۴.۲۹) \quad i_1 = \frac{v_2 - v_1}{R_1}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ حسابی ایپلیٹائر کی داخلی رو صفر لیتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ i_1 چلی اور بالائی مزاحمت R_2 سے گزرے گی۔ یوں بالائی اور چلی R_2 کے دوسروں کے مابین دباؤ

$$v_{n1} - v_{01} = v_1 - v_{01} = i_1 R_2$$

$$v_{02} - v_{n2} = v_{02} - v_2 = i_1 R_2$$

ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$(۴.۳۰) \quad v_{01} = v_1 - i_1 R_2$$

$$(۴.۳۱) \quad v_{02} = v_2 + i_1 R_2$$

شکل ۱۶ میں R_3 ، R_4 اور حسابی ایپلیٹائر u_3 منفی کار کا دور ہے جس کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$v_0 = \frac{R_4}{R_3} (v_{02} - v_{01})$$

اس میں مساوات ۲۹، ۳۰ اور مساوات ۳۱ استعمال کرتے ہوئے آلائی ایپلیٹائر کی مساوات ملتی ہے۔

$$(۴.۳۲) \quad v_0 = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) (v_2 - v_1) \quad \text{آلائی ایپلیٹائر کی مساوات}$$

سوالات

سوال ۱: ایک حسابی ایپلیٹائر کی افزائش 6 ہے۔ اس کا داخلی اشارہ شکل ۷.۱۸-الف میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارے کا خط کھینچیں۔

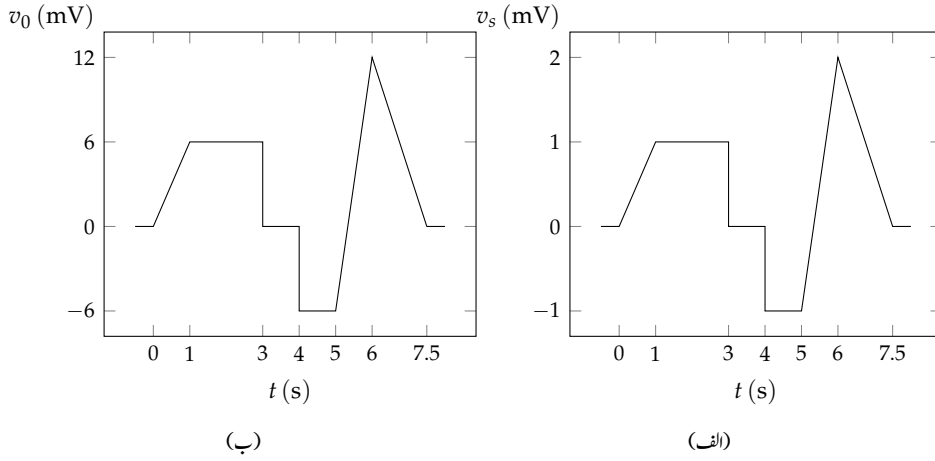
جواب: شکل-ب

سوال ۲: ایک حسابی ایپلیٹائر کی افزائش 10- ہے۔ اس کا داخلی اشارہ شکل ۷.۱۸-الف میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارے کا خط کھینچیں۔

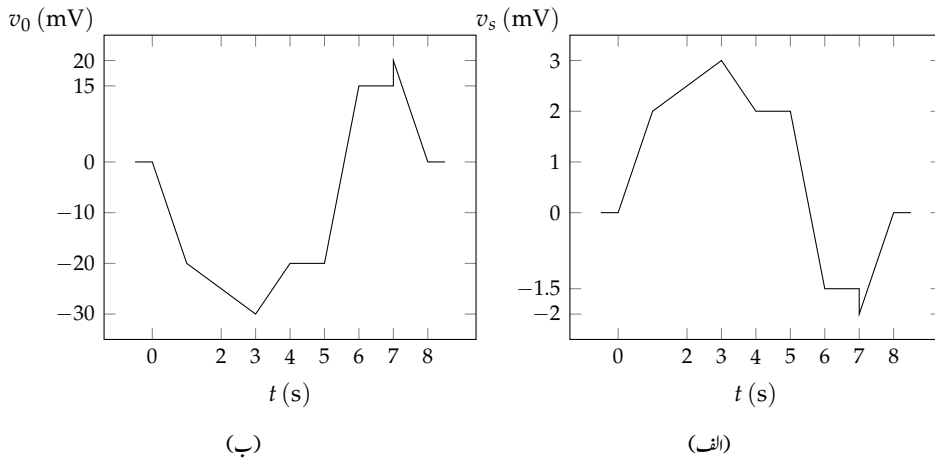
جواب: شکل-ب

سوال ۳: ایک حسابی ایپلیٹائر کی افزائش 20- ہے اور اس کو $\pm 15V$ طاقت فراہم کی جارہی ہے۔ اس کا خارجی اشارہ شکل ۷.۱۹-الف میں دیا گیا ہے۔ داخلی اشارے کا خط کھینچیں۔

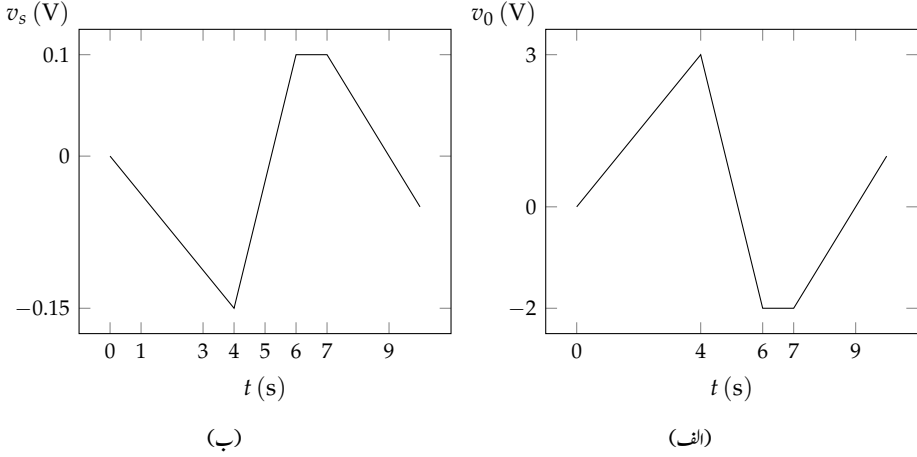
جواب: شکل-ب



شکل ۱۷: سوال ۴.۱ کے اشکال۔



شکل ۱۸: سوال ۴.۲ کے اشکال۔

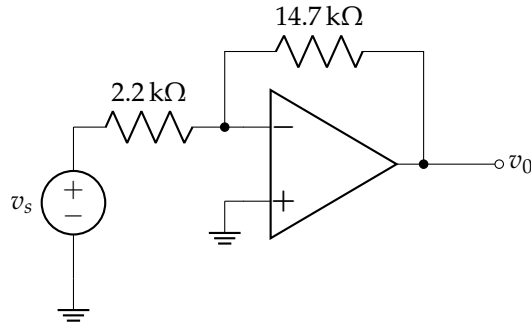


شکل ۴.۱۹: سوال ۴.۳ کے اشکال۔

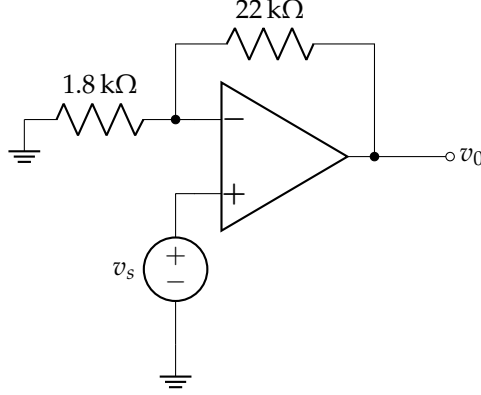
سوال ۴.۴: کامل حسابی ایمپلیفائر کی داخلی مزاحمت لا متناہی اور خارجی مزاحمت صفر ہوتے ہیں۔ ان کا داخلی رد اور داخلی دباؤ پر کیا اثر پایا جاتا ہے۔
حل: داخلی رد صفر ہوتی ہے۔ داخلی دباؤ صفر ہوتا ہے۔

سوال ۴.۵: شکل ۴.۲۰ کا انفرانش دباؤ دریافت کریں اور $v_s = 0.23 \sin 10t$ V کی صورت میں v_0 حاصل کریں۔
جوابات: $v_0 = -1.54 \sin 10t$ V ، $A_v = -6.68$ V V⁻¹

سوال ۴.۶: شکل ۴.۲۱ کا انفرانش دباؤ دریافت کریں اور $v_s = 0.16 \cos 314t$ V کی صورت میں v_0 حاصل کریں۔
جوابات: $v_0 = 2.12 \cos 314t$ V ، $A_v = 13.22$ V V⁻¹



شکل ۴.۲۰: سوال ۴.۵ کا دور۔



شکل ۴.۲۱: سوال ۴.۶ کا دورہ

سوال ۴.۷: شکل ۴.۲۲ کا افزائش دباو دریافت کریں۔

جوابات: $A_v = 5 \text{ V V}^{-1}$

سوال ۴.۸: شکل ۴.۲۳ کا افزائش دباو دریافت کریں۔ کامل حسابی ایملیفائر استعمال کیا گیا ہے۔

جوابات: داخلی جانب نصب $2 \text{ k}\Omega$ کا افزائش پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا لہذا $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ ہے۔

سوال ۴.۹: شکل ۴.۲۴ کا افزائش دباو دریافت کریں۔ داخلی دباو $v_s = 0.4 \text{ V}$ کی صورت میں I_0 دریافت کریں۔

جوابات: $I_0 = -\frac{41}{75} \text{ mA}$ ، $A_v = -\frac{41}{6} \text{ V V}^{-1}$

سوال ۴.۱۰: شکل ۴.۲۵ کا افزائش دباو دریافت کریں۔

جوابات: $A_v = -\frac{369}{295} \text{ V V}^{-1}$

سوال ۴.۱۱: شکل ۴.۲۶ میں کامل حسابی ایملیفائر استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں I_1 اور I_2 حاصل کریں۔

جوابات: $I_2 = -1 \text{ mA}$ ، $I_1 = 0$

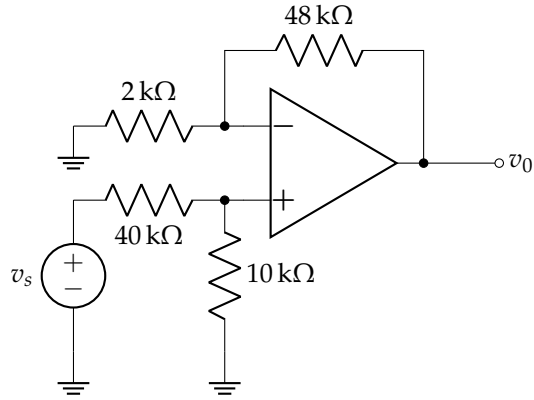
سوال ۴.۱۲: شکل ۴.۲۷ کا حسابی ایملیفائر 60 mA سے زیادہ رو مہیا نہیں کر سکتا۔ ایملیفائر کو $\pm 18 \text{ V}$ سے طاقت فراہم کی گئی ہے۔ اس کی افزائش R_1 اور R_2 سے اس طرح تعین کی جاتی ہے کہ $R_1 + R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ رہے۔ زیادہ سے زیادہ ممکنہ افزائش کیا ممکن ہے۔

جوابات: $A_v = -50 \text{ V V}^{-1}$

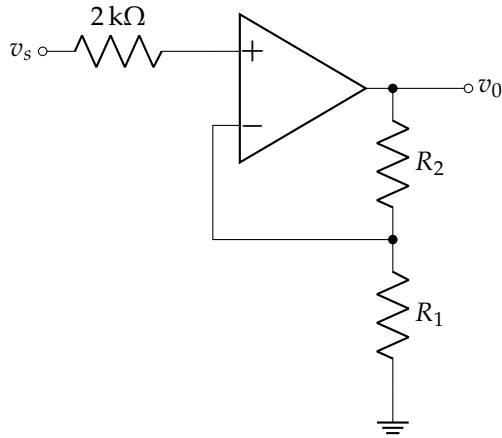
سوال ۴.۱۳: شکل ۴.۲۸ سے دباو حاصل کرتا ہے۔ خارجی دباو v_0 حاصل کریں۔ بیرونی بوجھ مزاحمت کی رو I_0 بھی حاصل کریں۔

جوابات: $I_0 = -100 \text{ mA}$ ، $v_0 = -8 \text{ V}$

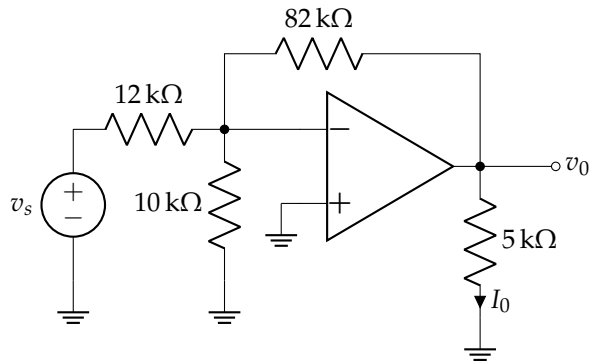
سوال ۴.۱۴: شکل ۴.۲۹ میں موصول نما افزائش $\frac{I_0}{V_s}$ دریافت کریں۔



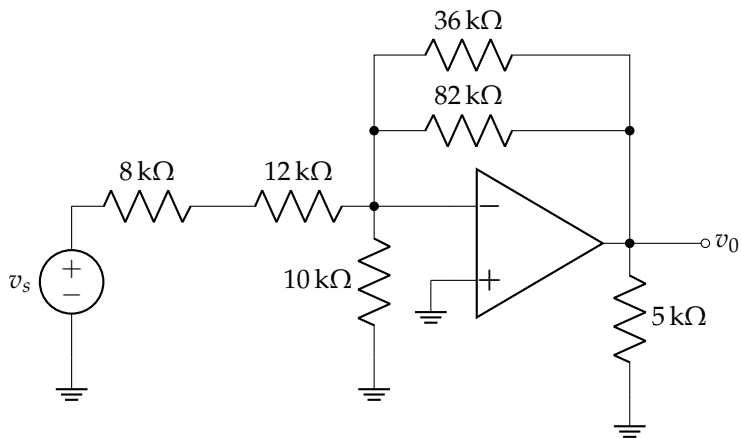
شکل ۲۲.۴: سوال ۷.۴ کا دور۔



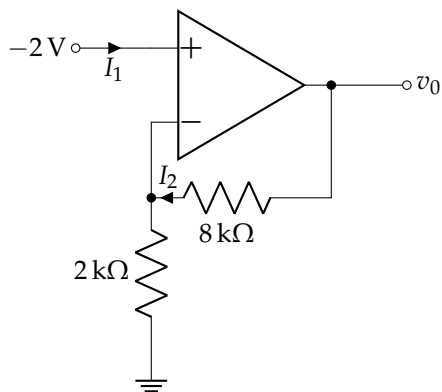
شکل ۲۳.۴: سوال ۸.۴ کا دور۔



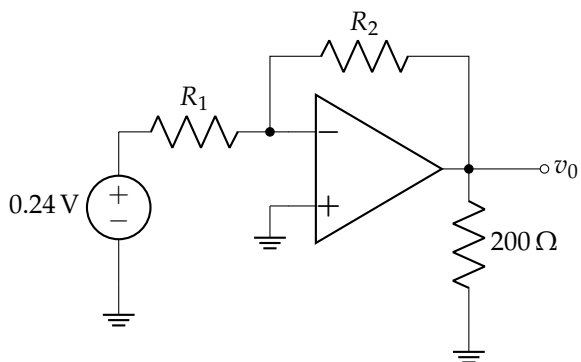
شکل ۴.۲۳: سوال ۴.۲۳ کا دور۔



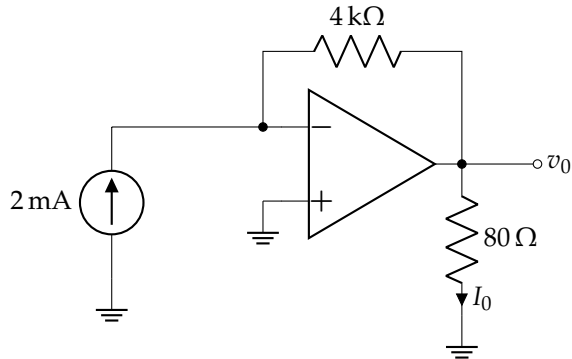
شکل ۴.۲۵: سوال ۴.۲۵ کا دور۔



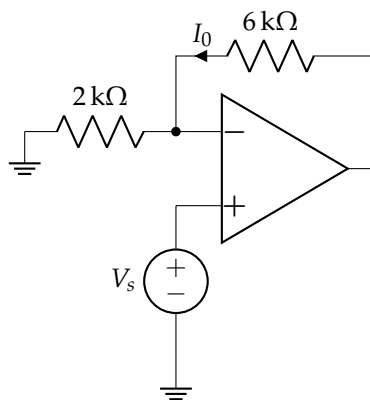
شکل ۳۶: سوال ۱۱ کا دور۔



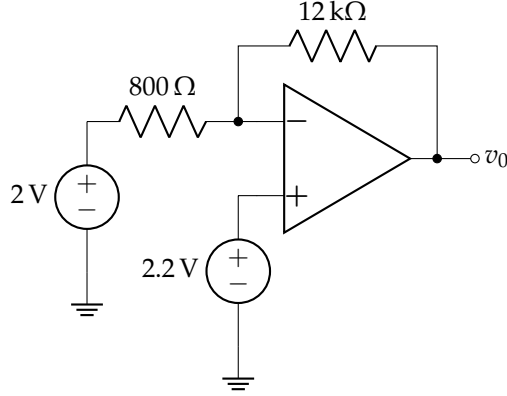
شکل ۳۷: سوال ۱۲ کا دور۔



شکل ۴.۲۸: سوال ۴.۱۳ کا دورہ۔



شکل ۴.۲۹: سوال ۴.۱۴ کا دورہ۔



شکل ۴.۳۰: سوال ۴.۱۵ کا دور۔

جوابت: $\frac{I_0}{V_s} = \frac{1}{2} \text{ mA V}^{-1}$

سوال ۴.۱۵: شکل ۴.۳۰ میں خارجی دباؤ v_0 دریافت کریں۔

جوابت: $v_0 = 5.2 \text{ V}$

سوال ۴.۱۶: شکل ۴.۳۱ میں خارجی دباؤ v_0 اور داخلی دباؤ v_1 ، v_2 کا تعلق دریافت کریں۔

جوابت: $v_0 = (1 + \frac{R_2}{R_1})v_2 - \frac{R_2}{R_1}v_1$

سوال ۴.۱۷: شکل ۴.۳۲ میں خارجی دباؤ v_0 اور داخلی دباؤ v_1 ، v_2 کا تعلق دریافت کریں۔

جوابت: $v_0 = (\frac{R_1+R_2}{R_3+R_4})(\frac{R_4}{R_1})v_2 - \frac{R_2}{R_1}v_1$

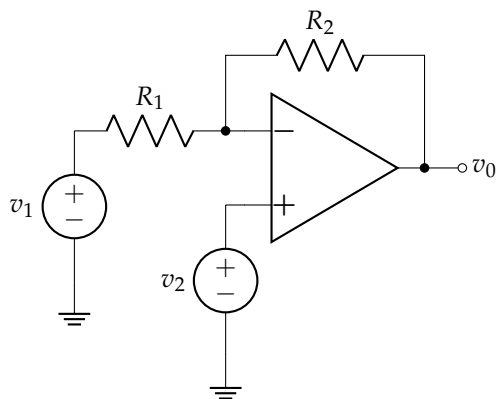
سوال ۴.۱۸: شکل ۴.۳۳ میں v_0 حاصل کریں۔

جواب: $v_0 = -R_0(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3})$

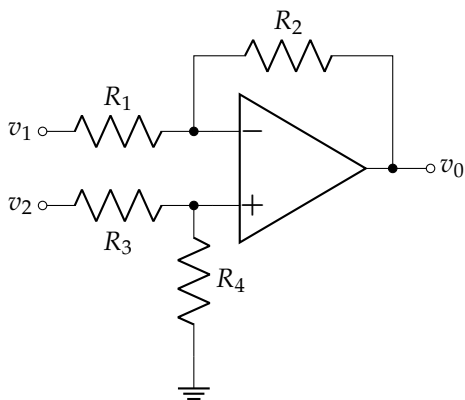
سوال ۴.۱۹: شکل ۴.۳۴ میں v_0 حاصل کریں۔

جواب: $v_0 = \frac{1 + \frac{R_5}{R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \left[\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \right]$

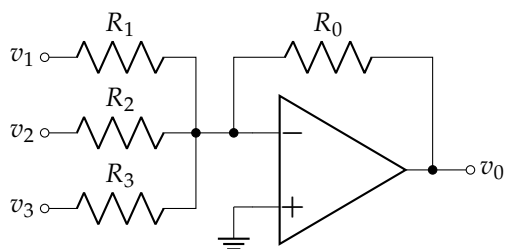
سوال ۴.۲۰: شکل ۴.۳۵ میں v_0 اور v_1 کا تعلق دریافت کریں۔ اب v_0 کا v_2 اور v_0 کے ساتھ تعلق دریافت کریں۔ ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے v_0 کا v_1 اور v_2 کے ساتھ تعلق لکھیں۔



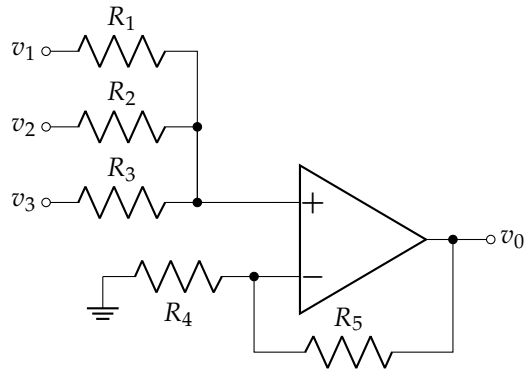
شکل ۳۱: سوال ۱۶، ۴ کا دور



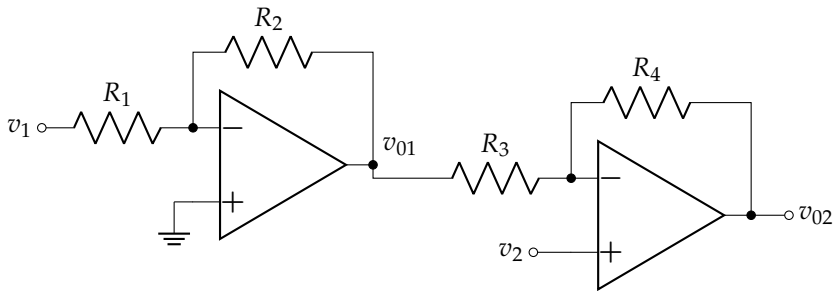
شکل ۳۲: سوال ۱۷، ۴ کا دور



شکل ۳۳: سوال ۱۸، ۴ کا دور



شکل ۳.۳۴: سوال ۱۹ کا دور۔



شکل ۳.۳۵: سوال ۲۰ کا دور۔

جوابات:

$$\begin{aligned}
 v_{01} &= -\frac{R_2}{R_1}v_1 \\
 v_{02} &= \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)v_2 - \frac{R_4}{R_3}v_{01} \\
 v_{02} &= \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)v_2 + \frac{R_4R_2}{R_3R_1}v_1
 \end{aligned}$$

باب ۵

مسئلے

گزشتہ ابواب میں ہم نے ادوار میں مختلف مقامات پر دباؤ اور رو حاصل کرنے کے چند ترکیب دیکھے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم نے چند حقائق کا استعمال کیا جنہیں یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

۵.۱ مساوی دور

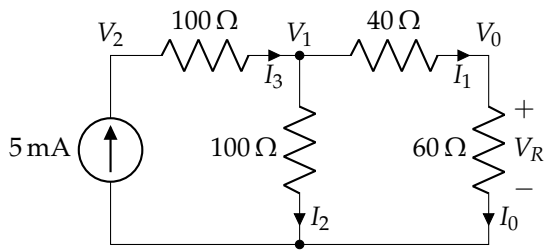
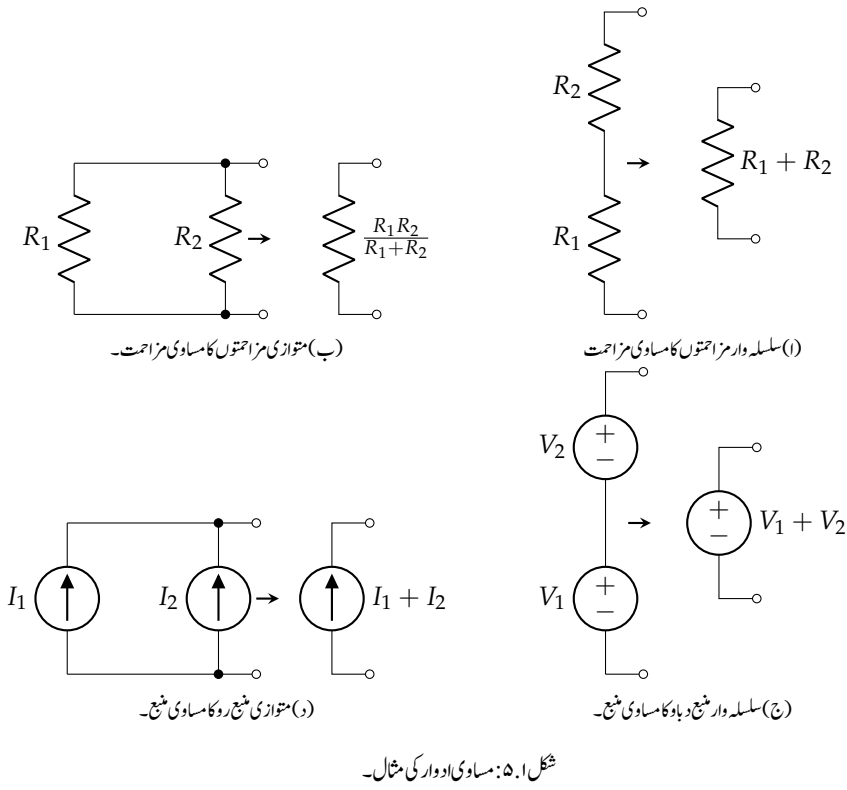
آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ وار مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت نصب کرتے ہوئے ان کی رو حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح متوازی مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت نصب کرتے ہوئے ان پر دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ عمل شکل ۵.۱ میں دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ وار منبع دباؤ کا مساوی اور متوازی منبع رو کا مساوی بالترتیب شکل-ج اور شکل-د میں دکھائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ دو یا دو سے زیادہ منبع رو کو صرف اور صرف اس صورت سلسلہ وار جوڑا جاسکتا ہے جب تمام کی رو برابر ہو اور تمام ایک ہی سمت میں ہوں۔ اسی طرح دو یا دو سے زیادہ منبع دباؤ کو صرف اور صرف اس صورت متوازی جوڑا جاسکتا ہے جب تمام منبع کے دباؤ برابر اور سمت ایک ہو۔

۵.۲ مسئلہ خطیت

برقی ادوار میں دباؤ اور رو درکار متغیرات ہیں۔ اس کتاب میں صرف ایسے ادوار پر غور کیا جائے گا جن میں دباؤ اور رو کا تعلق ϕ ہے۔ انہیں خطی ادوار کہا جاتا ہے۔ خطی ادوار میں ایک متغیرہ کو n گنا کرنے سے دوسرے متغیرات بھی n گنا ہو جاتے ہیں۔ انہیں خطیت کی خاصیت سے دور حل کرنا دیکھیں۔

مثال ۵.۱: شکل ۵.۲ میں 60Ω پر دباؤ معلوم کریں۔

linear'



شکل ۲.۵: مثال ۱.۵ کا دور۔

حل: ہم اس دور کو با آسانی قوانین کر خوف سے حل کر سکتے ہیں۔ آئیں اس دور کو خطیت کی خاصیت کی مدد سے حل کریں۔ اس ترکیب میں ہم درکار دباؤ کو 1 V تصور کرتے ہوئے منبع رو کی قیمت دریافت کریں گے۔ اس کے بعد خطیت کو استعمال کرتے ہوئے منبع رو کی اصل قیمت کے مطابقت سے درکار دباؤ حاصل کی جائے گی۔

یوں $V_R = 1 \text{ V}$ تصور کرتے ہوئے

$$V_0 = 1 \text{ V}$$

$$I_0 = \frac{V_0}{60} = \frac{1}{60} \text{ A}$$

$$I_1 = I_0 = \frac{1}{60} \text{ A}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ قانون اوہم کا دوبارہ استعمال کرتے ہوئے

$$V_1 - V_0 = 40 \times \frac{1}{60} = \frac{2}{3} \text{ V}$$

یعنی

$$V_1 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ قانون اوہم کا دوبارہ استعمال کرنے سے

$$I_2 = \frac{\frac{5}{3}}{100} = \frac{1}{60} \text{ A}$$

ملتا ہے لہذا

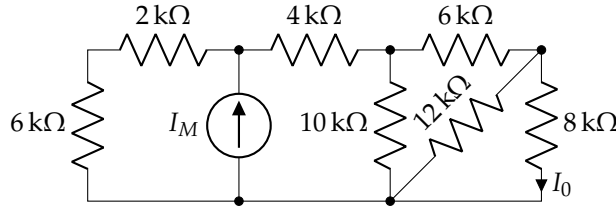
$$I_3 = I_1 + I_2 = \frac{1}{60} + \frac{1}{60} = \frac{1}{30} \text{ A}$$

ہوگا۔ یوں $V_R = 1 \text{ V}$ تصور کرتے ہوئے منبع کی رو $\frac{1}{30} \text{ A}$ متوقع ہے۔

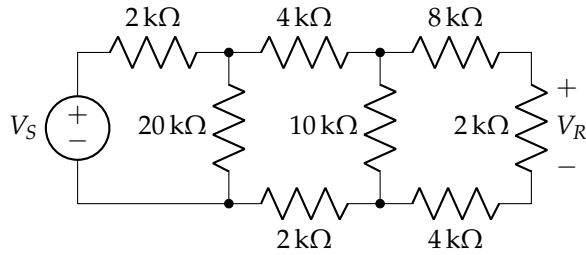
اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر منبع کی رو $\frac{1}{30} \text{ A}$ ہو تب $V_R = 1 \text{ V}$ ہوگا لہذا خطیت کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منبع کی رو 5 mA ہونے کی صورت میں V_R کی قیمت

$$\frac{0.005 \times 1}{\frac{1}{30}} = 0.15 \text{ V}$$

ہوگی۔



شکل ۵.۳: مشق ۵.۱ کا دور۔



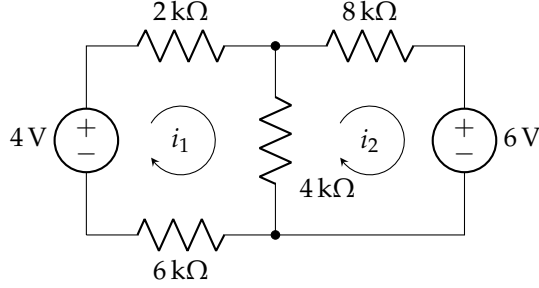
شکل ۵.۴: مشق ۵.۲ کا دور۔

مشق ۵.۱: شکل ۵.۳ میں $I_0 = 10 \text{ mA}$ تصور کرتے ہوئے I_M حاصل کریں۔ اب $I_M = 20 \text{ mA}$ کی صورت میں خطیت کے استعمال سے I_0 معلوم کریں۔

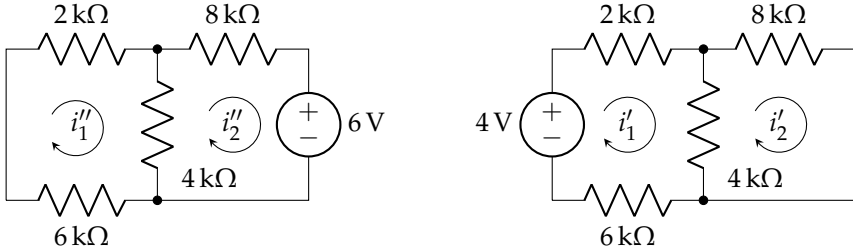
جوابات: $I_0 = 2.685 \text{ mA}$ ، $I_M = 74.5 \text{ mA}$

مشق ۵.۲: شکل ۵.۴ میں $V_R = 2 \text{ V}$ تصور کرتے ہوئے منبع دباؤ کی قیمت دریافت کریں۔ خطیت کے استعمال سے $V_S = 50 \text{ V}$ ، V_R دریافت کریں۔

جوابات: $V_0 = 2.77 \text{ V}$ ، $V_S = \frac{901}{25} \text{ V}$



(الف) دو عدد انفرادی منبع کا مجموعی اثر۔



(پ) دائیں منبع کا اثر دیکھتے وقت بائیں منبع کے اثر کو ختم کیا گیا ہے۔

(ب) بائیں منبع کا اثر دیکھتے وقت دائیں منبع کے اثر کو ختم کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۵: مجموعی اثر انفرادی اثرات کا مجموعہ ہے۔

۵.۳ مسئلہ خطی میل

متعدد منبع کی صورت میں ہر منبع کا انفرادی اثر دیکھنے کی خاطر شکل ۵.۵-الف کو مثال بناتے ہیں۔ دونوں منبع کا مجموعی اثر دیکھنے کی خاطر دونوں منبع کی موجودگی میں اس دور کو حل کرتے ہیں۔ دو خانوں کے مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} -4 + 2000i_1 + 4000(i_1 - i_2) + 6000i_1 &= 0 \\ 4000(i_2 - i_1) + 8000i_2 + 6 &= 0 \end{aligned}$$

ان کا حل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{3}{16} \text{ mA} \\ i_2 &= -\frac{7}{16} \text{ mA} \end{aligned}$$

انفرادی منبع سے دور میں مختلف مقامات پر نافذ دباؤ اور ردیافت کرنے کی خاطر باری باری ایک ایک منبع کے علاوہ بقایا تمام منبع کے اثر کو ختم کرتے ہوئے دور کو حل کیا جاتا ہے۔ منبع دباؤ کا اثر ختم کرنے کی خاطر اس کو قصر دور کیا جاتا ہے جبکہ منبع رو کے اثر کو ختم کرنے کی خاطر اس کو کھلے دور کیا جاتا ہے۔

باب ۵. مسئلے

آئیں انفرادی منبع کی نافذ رو در یافت کریں۔ یوں 4 V منبع کی نافذ رو حاصل کرتے وقت 6 V منبع کو قصر دور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے شکل ۵.۵-ب حاصل ہوتا ہے جس کے مساوات

$$\begin{aligned}-4 + 2000i_1' + 4000(i_1' - i_2') + 6000i_1' &= 0 \\ 4000(i_2' - i_1') + 8000i_2' &= 0\end{aligned}$$

اور حل درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}i_1' &= \frac{3}{8} \text{ mA} \\ i_2' &= \frac{1}{8} \text{ mA}\end{aligned}$$

اسی طرح 6 V منبع کی نافذ رو حاصل کرنے کی خاطر 4 V منبع کو قصر دور کیا جاتا ہے۔ ایسا شکل ۵.۵-پ میں دکھایا گیا ہے جس کے مساوات

$$\begin{aligned}2000i_1'' + 4000(i_1'' - i_2'') + 6000i_1'' &= 0 \\ 4000(i_2'' - i_1'') + 8000i_2'' + 6 &= 0\end{aligned}$$

اور حل درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}i_1'' &= -\frac{3}{16} \text{ mA} \\ i_2'' &= -\frac{9}{16} \text{ mA}\end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفرادی منبع کی نافذ رو کا مجموعہ تمام منبع کی مجموعی نافذ رو کے برابر ہے۔

$$\begin{aligned}i_1 &= i_1' + i_1'' \\ i_2 &= i_2' + i_2''\end{aligned}$$

اس حقیقت کو مسئلہ **خطی میلا** کہا جاتا ہے جسے درج ذیل طریقے سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ خطی میل کے تحت کسی بھی خطی دور، جس میں متعدد غیر تابع منبع دیا اور غیر تابع منبع رو پائے جاتے ہوں، میں کسی بھی مقام پر نافذ رو (رو)، تمام منبع کے انفرادی نافذ روہ قیمتوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر منبع، دور میں یوں دیا اور رو نافذ کرتا ہے جیسے دور میں کوئی دوسرا منبع پایا ہی نا جاتا ہو۔

مسئلہ خطی میل کا عمومی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ صفحہ ۷۵ پر مساوات ۳.۴۰ متعدد منبع دباو استعمال کرنے والے دور کی عمومی مساوات ہے جسے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$(۵.۱) \quad \begin{bmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} & \cdots & -R_{1m} \\ -R_{21} & R_{22} & -R_{23} & \cdots & -R_{2m} \\ -R_{31} & -R_{32} & R_{33} & \cdots & -R_{3m} \\ \vdots & & & & \\ -R_{m1} & -R_{m2} & -R_{m3} & \cdots & R_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ \vdots \\ i_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix}$$

اس مساوات میں مزاحمتی قالب کا دار و مدار صرف اور صرف مزاحمتوں پر ہے۔ دور میں موجود منبع دباو کا اس قالب پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس قالبی مساوات $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$ کا حل $\mathbf{I} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{V}$ ہے۔ چونکہ مزاحمتی قالب $\mathbf{R}$ کے اجزاء صرف اور صرف دور کے مزاحمتوں پر مبنی ہے لہذا اس کے ریاضی معکوس $\mathbf{R}^{-1}$ کے اجزاء بھی صرف مزاحمتوں پر مبنی ہوں گے۔ ریاضی معکوس کے قالب کو درج ذیل عمومی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{R}^{-1} = \begin{bmatrix} g_{11} & -g_{12} & -g_{13} & \cdots & -g_{1m} \\ -g_{21} & g_{22} & -g_{23} & \cdots & -g_{2m} \\ -g_{31} & -g_{32} & g_{33} & \cdots & -g_{3m} \\ \vdots & & & & \\ -g_{m1} & -g_{m2} & -g_{m3} & \cdots & g_{mm} \end{bmatrix}$$

یوں حل درج ذیل ہوگا

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ \vdots \\ i_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & -g_{12} & -g_{13} & \cdots & -g_{1m} \\ -g_{21} & g_{22} & -g_{23} & \cdots & -g_{2m} \\ -g_{31} & -g_{32} & g_{33} & \cdots & -g_{3m} \\ \vdots & & & & \\ -g_{m1} & -g_{m2} & -g_{m3} & \cdots & g_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix}$$

جس سے i_1 لکھتے ہیں۔

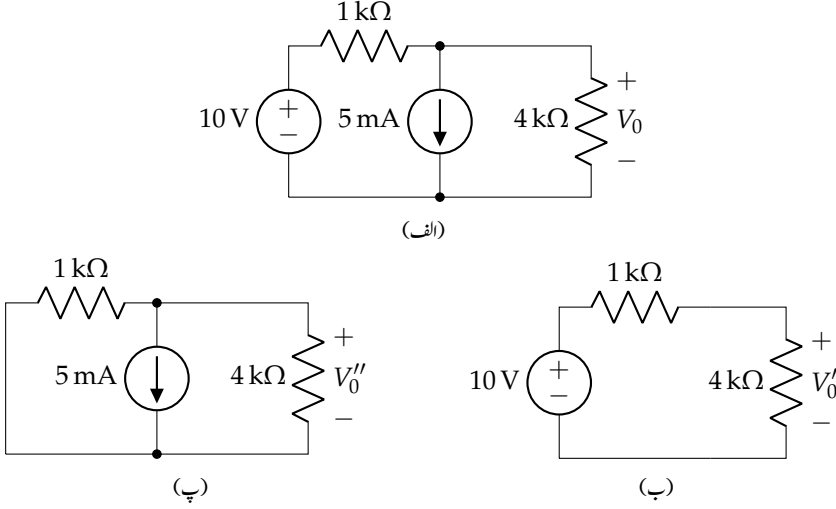
$$(۵.۲) \quad i_1 = g_{11}v_1 - g_{12}v_2 - g_{13}v_3 - \cdots - g_{1m}v_m$$

اگر v_1 کے علاوہ تمام منبع دباو کو قصر دور کیا جائے تب ان کی قیمت 0 V پڑ کر تے ہوئے مساوات ۵.۲ سے

$$i'_1 = g_{11}v_1$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف v_1 کی نافذ رو ہے۔ اسی طرح v_2 کے علاوہ تمام منبع کو قصر دور کرنے سے $i''_1 = -g_{12}v_2$ نافذ ہوتی ہے۔ اسی طرح بقایا منبع دباو کی نافذ رو بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام منبع کی انفرادی نافذ رو کا مجموعہ مساوات ۵.۲ دیتی ہے۔

مساوات ۵.۱ ان ادوار کو ظاہر کرتی ہے جن میں صرف منبع دباو پائے جاتے ہوں۔ آپ اسی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے منبع رو کے اثرات کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔



شکل ۵.۶: مثال ۵.۲ کا دور۔

مسئلہ خطی میل ان ادوار پر بھی لاگو ہوتا ہے جن میں تابع منبع پائے جاتے ہوں البتہ تابع منبع دباؤ کو قصر دور اور تابع منبع رو کو کھلے دور نہیں کیا جاتا۔ انہیں مسئلہ خطی میل کا استعمال چند مثالوں کی مدد سے سیکھیں۔

مثال ۵.۲: شکل ۵.۶ میں منبع دباؤ اور منبع رو کے انفرادی نافذ دباؤ حاصل کرتے ہوئے کل V_0 حاصل کریں۔

حل: منبع رو کو کھلے سر کرتے ہوئے شکل ۵.۶-ب حاصل ہوتا ہے جس سے منبع دباؤ کا پیدا کردہ V'_0 بذریعہ تقسیم دباؤ کے یکے سے حاصل کرتے ہیں۔

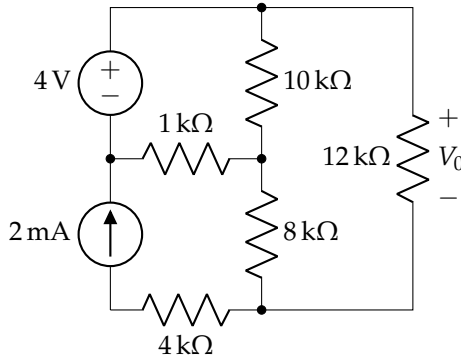
$$V'_0 = 10 \left(\frac{4000}{1000 + 4000} \right) = 8 \text{ V}$$

منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۵.۶-پ حاصل ہوتا ہے جس سے منبع رو کا پیدا کردہ V''_0 بذریعہ قانون اوہم حاصل کرتے ہیں۔

$$V''_0 = -5 \text{ mA} \left(\frac{1 \text{ k}\Omega \times 4 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega} \right) = -4 \text{ V}$$

یوں دونوں منبع کی موجودگی میں کل دباؤ V'_0 اور V''_0 کا مجموعہ ہوگا۔

$$V_0 = V'_0 + V''_0 = 8 - 4 = 4 \text{ V}$$



شکل ۵.۳: مثال ۵.۳ کا دور۔

مثال ۵.۳: شکل ۵.۳ میں منبع دباؤ اور منبع رو کو باری باری لیتے ہوئے 12 kΩ پر نافذ دباؤ حاصل کرتے ہوئے دونوں منبع کی موجودگی میں کل دباؤ حاصل کریں۔

حل: شکل ۵.۳ میں منبع رو کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل ۵.۸-الف حاصل ہوتا ہے جس سے منبع دباؤ سے پیدا کل دباؤ کا حصہ دریافت کیا جائے گا۔ شکل ۵.۸-ب میں شکل کو قدر مختلف صورت دی گئی ہے۔ چونکہ 4 kΩ کا ایک سرانہیں نہیں جزا لہذا اس کا بقایا دور پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اسی لیے اس کو شکل-ب میں نہیں دکھایا گیا ہے۔

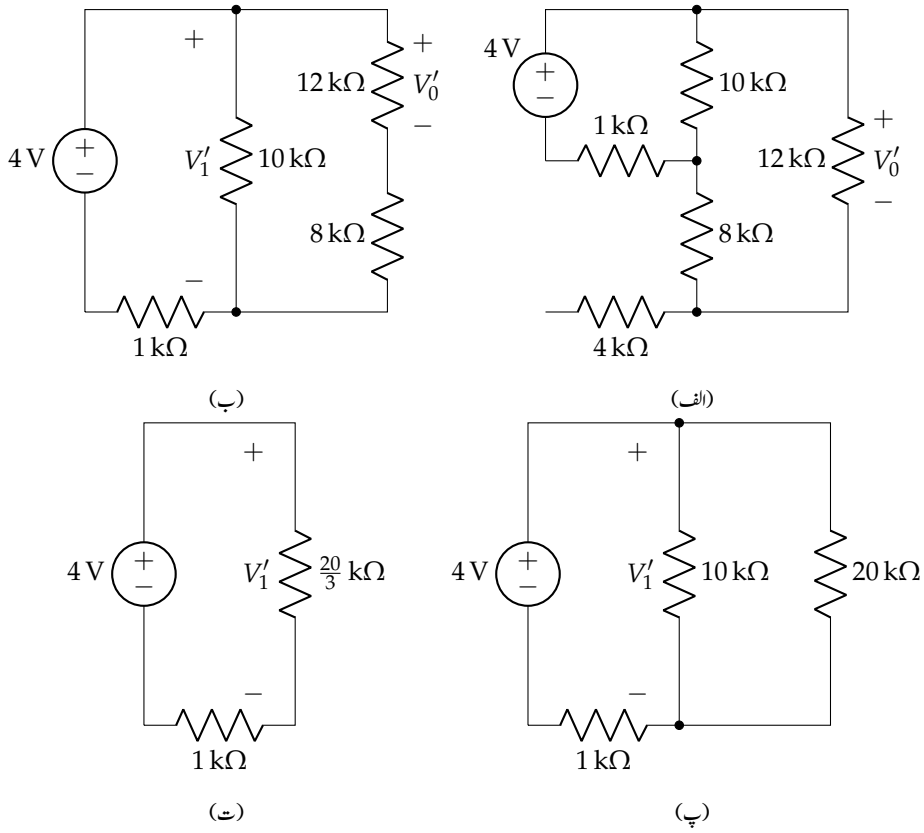
شکل-ب میں 12 kΩ اور 8 kΩ سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا ان کا مساوی مزاحمت 20 kΩ ہوگا۔ شکل-پ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ شکل-پ میں 20 kΩ اور 10 kΩ متوازی جڑے ہیں لہذا ان کا مساوی مزاحمت $\frac{20 \text{ k}\Omega \times 10 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = \frac{20}{3} \text{ k}\Omega$ ہوگا جسے شکل-ت میں دکھایا گیا ہے جہاں سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$V_1' = 4 \left(\frac{\frac{20}{3} \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + \frac{20}{3} \text{ k}\Omega} \right) = \frac{80}{23} \text{ V}$$

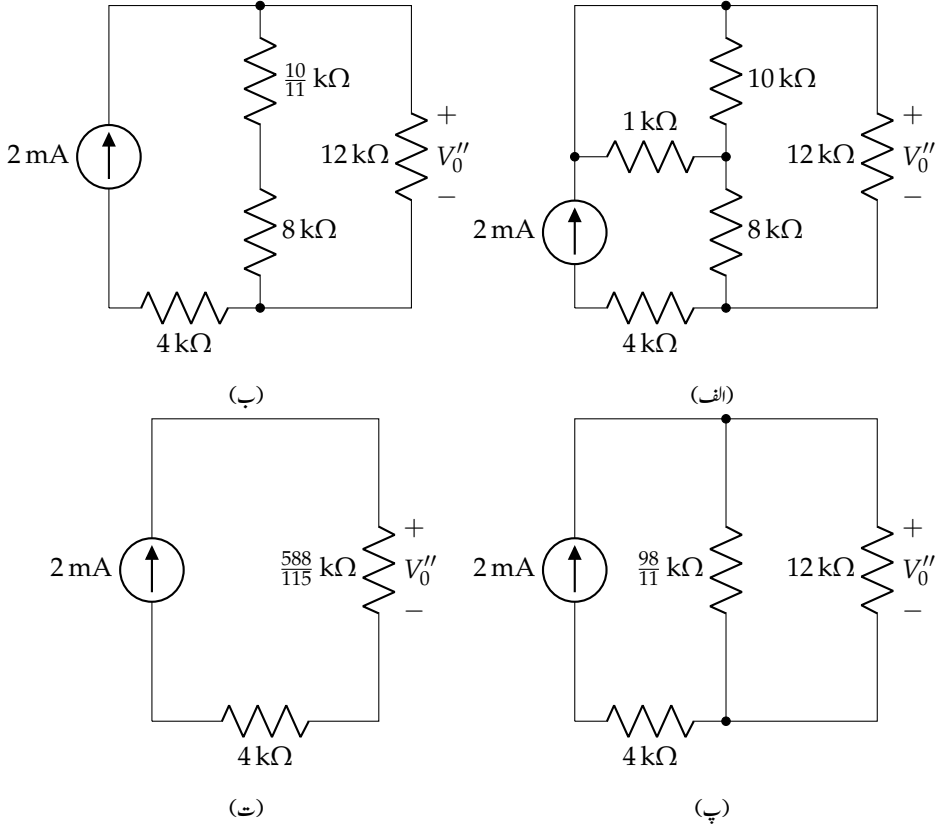
لکھا جاسکتا ہے۔ شکل-ب کو دیکھتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_0' = \frac{80}{23} \left(\frac{12 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega + 8 \text{ k}\Omega} \right) = \frac{48}{23} \text{ V}$$

آئیں اب منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے حل کریں۔ شکل ۵.۹-الف میں منبع دباؤ کو قصر دور کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 kΩ اور 10 kΩ متوازی جڑے ہیں لہذا ان کی جگہ $\frac{1 \text{ k}\Omega \times 10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = \frac{10}{11} \text{ k}\Omega$ نصب کیا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی شکل-ب میں کیا گیا ہے جہاں $\frac{10}{11} \text{ k}\Omega$ اور



شکل ۵.۸: منبع دباؤ کا حصہ معلوم کرتے ہیں۔



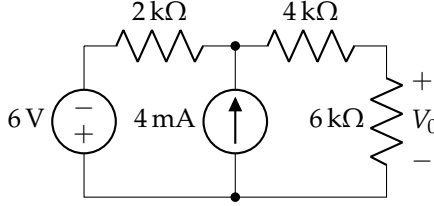
شکل ۵.۹: منبع دباؤ کو قصردور کیا گیا ہے۔

8 kΩ سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا ان کی جگہ شکل-پ میں 98/11 kΩ نصب کیا گیا ہے۔ شکل-ت میں متوازی جڑے 98/11 kΩ اور 12 kΩ کی جگہ 588/115 kΩ نصب کیا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل دکھا جاسکتا ہے۔

$$V_0'' = \frac{588}{115} \text{ k}\Omega \times 2 \text{ mA} = \frac{1176}{115} \text{ V}$$

یوں دونوں منبع کی موجودگی میں جواب درج ذیل ہوگا۔

$$V_0 = V_0' + V_0'' = 12 \frac{36}{115} \text{ V}$$



شکل ۵.۱۰: مشق ۵.۳ کا دور۔

مسئلہ خطی میل سے متعدد منبع استعمال کرنے والے ادوار حل کرتے ہوئے ضروری نہیں کہ تمام منبع کے انفرادی نافذ حصوں کو علیحدہ علیحدہ جانا جائے۔ یوں بھی ممکن ہے کہ منبع کے گروہ بناتے ہوئے باری باری ایک ایک گروہ کے مجموعی نافذ دباؤ یا رو دیکھیں جائیں اور آخر میں تمام کا مجموعہ لیا جائے۔ مسئلہ خطی میل سے دور میں کسی بھی مقام پر نافذ دباؤ یا نافذ رو حاصل کیا جاسکتا ہے البتہ اس مسئلے کا اطلاق طاقت دریافت کرنے کے لیے نہیں کیا جاسکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مزاحمت میں طاقت کو $I^2 R$ یا $\frac{V^2}{R}$ دکھایا جاسکتا ہے جو غیر خطی تعلق ہیں لہذا طاقت کو مسئلہ خطی میل کی مدد سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

مشق ۵.۳: شکل ۵.۱۰ میں پہلے منبع رو اور بعد میں منبع دباؤ کا حصہ معلوم کرتے ہوئے کل دباؤ V_0 دریافت کریں۔

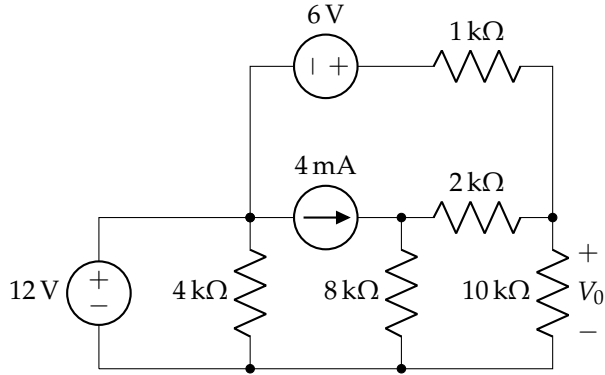
جوابات: $V_0 = 1\text{ V}, -3\text{ V}, 4\text{ V}$

مشق ۵.۴: شکل ۵.۱۱ میں مسئلہ خطی میل کی مدد سے V_0 دریافت کریں۔

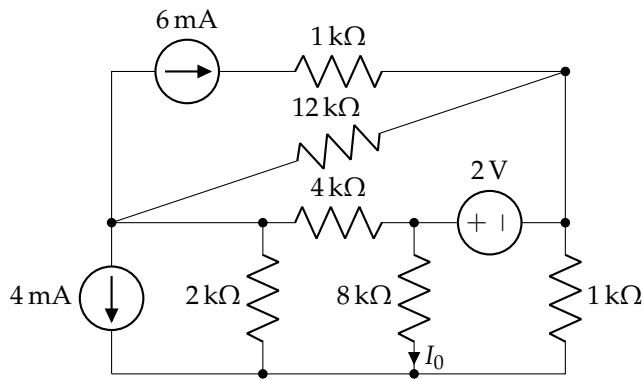
جوابات: $V_0 = \frac{53}{3}\text{ V}, \frac{8}{3}\text{ V}, 5\text{ V}, 10\text{ V}$

مشق ۵.۵: شکل ۵.۱۲ کو مسئلہ خطی میل سے حل کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

جوابات: $I_0 = 0.345\text{ mA}, -0.165\text{ mA}, 0.309\text{ mA}, 0.201\text{ mA}$



شکل ۱۱.۵: مشق ۵.۳ کا دور



شکل ۱۲.۵: مشق ۵.۱۲ کا دور

باب ۵. مکے

مشق ۵.۶: شکل ۵.۱۳ میں 6 V منبع کے اثر کو ختم کرتے ہوئے 10 V اور 3 mA منبع کا مجموعی نافذرو i' حاصل کریں۔ اب اکیلے 6 V منبع کا اسی مزاحمت میں نافذرو i'' دریافت کریں۔ دونوں جوابات سے تینوں منبع سے پیدا مجموعی رو $i = i' + i''$ دریافت کریں۔

جوابات: شکل ۵.۱۳-ب سے $i' = \frac{25}{9}$ mA اور شکل ۵.۱۳-پ سے $i'' = -\frac{7}{9}$ mA حاصل ہوتا ہے۔ یوں شکل-الف میں $i = 2$ mA حاصل ہوتا ہے۔

۵.۴ مساوی ادوار

شکل ۵.۱۴ میں دو عدد ادوار نقطہ دار کلیئر میں بند دکھائے گئے ہیں۔ تصور کریں کہ نقطہ دار کلیئر بند ڈبے کو ظاہر کرتی ہے جس کے اندر دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم بند ڈبے سے باہر نکلتی برقی سروں پر مختلف مزاحمت یا ادوار نصب کرتے ہوئے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا نصب ہے۔

مثال ۵.۴: شکل ۵.۱۴-الف اور شکل ۵.۱۴-ب کے برقی سروں پر 8 kΩ مزاحمت نصب کرتے ہوئے برقی سروں پر دباؤ اور رو حاصل کریں۔ بند ڈبے کو نہیں دکھایا گیا تاکہ شکل صاف ستھری نظر آئے۔

حل: شکل ۵.۱۵ میں صورت حال دکھایا گیا ہے جہاں v_0 اور i_0 مطلوب ہیں۔ شکل ۵.۱۵-الف میں $\frac{8}{3}$ kΩ || 8 kΩ = 4 kΩ لیتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$v_0 = 8 \left(\frac{\frac{8}{3} \text{ k}\Omega}{\frac{8}{3} \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega} \right) = \frac{16}{5} \text{ V}$$

لکھا جاسکتا ہے اور یوں

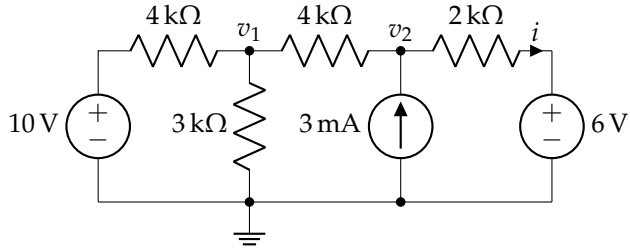
$$i_0 = \frac{v_0}{8 \text{ k}\Omega} = \frac{\frac{16}{5}}{8000} = \frac{2}{5} \text{ mA}$$

ہوگی۔ شکل ۵.۱۵-ب کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

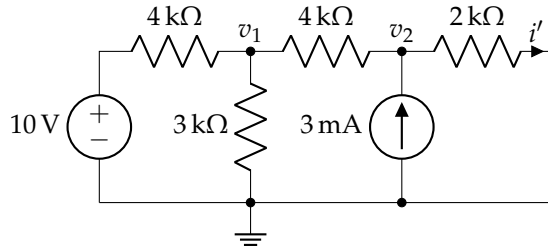
$$v_0 = \frac{4 \times 8000}{4000 + 8000} = \frac{16}{5} \text{ V}$$

$$i_0 = \frac{4}{2000 + 8000} = \frac{2}{5} \text{ mA}$$

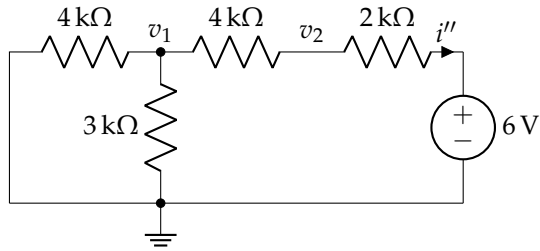
ہم دیکھتے ہیں کہ شکل-الف اور شکل-ب دونوں سے یکساں جوابات حاصل ہوتے ہیں۔ آئیں مزید تجربے کرتے ہوئے دیکھیں کہ بند ڈبوں میں کیا پایا جاتا ہے۔



(الف)

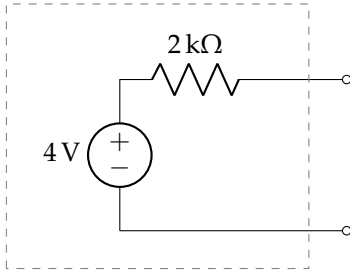


(ب)

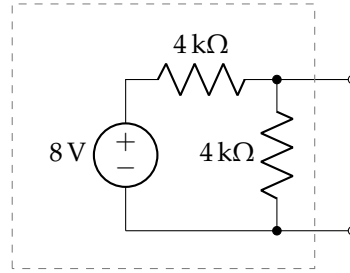


(پ)

شکل ۵.۱۳: مشتق ۵.۶ کا دور

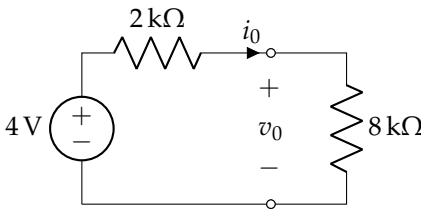


(ب)

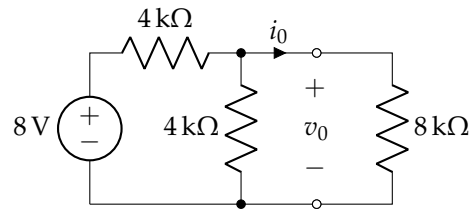


(الف)

شکل ۵.۱۴: مساوی ادوار۔

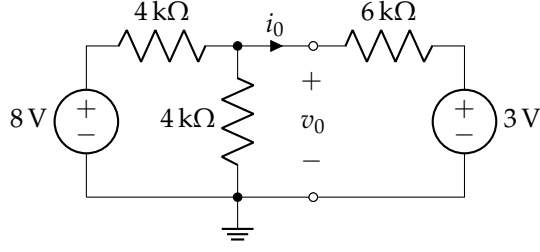


(ب)

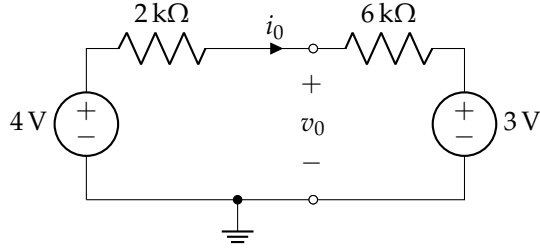


(الف)

شکل ۵.۱۵: مثال ۵.۴ کے ادوار۔



(الف)



(ب)

شکل ۵.۱۶: مثال ۵.۵ کے ادوار۔

مثال ۵.۵: شکل ۵.۱۴ کے برقی سروں پر سلسلہ وار چڑے منبع دباؤ اور مزاحمت نصب کرتے ہوئے شکل ۵.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں حل کریں۔
حل: چلی جوڑ کو زمین چٹے ہوئے بالائی جوڑ پر دباؤ v_0 لکھی جائے گی۔ یوں شکل ۵.۱۶-الف کے بالائی جوڑ پر درج ذیل کرخوف مساوات رو لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{v_0 - 8}{4000} + \frac{v_0}{4000} + \frac{v_0 - 3}{6000} = 0$$

جسے حل کرنے سے

$$v_0 = \frac{15}{4} \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے اور یوں

$$i_0 = \frac{v_0 - 3}{6000} = \frac{\frac{15}{4} - 3}{6000} = \frac{1}{8} \text{ mA}$$

ہوگی۔ انہیں اب شکل ۵.۱۶-ب کو حل کرتے ہیں۔ بالائی جوڑ پر کرخوف مساوات رو

$$\frac{v_0 - 4}{2000} + \frac{v_0 - 3}{6000} = 0$$

سے

$$v_0 = \frac{15}{4} \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ قانون اوہم سے رد درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$i_0 = \frac{4 - 3}{2000 + 6000} = \frac{1}{8} \text{ mA}$$

مندرجہ بالا دو مثالوں کے تجربات سے گمان ہوتا ہے کہ شکل ۵.۱۴ کے دونوں بند ڈیوئوں میں یکساں ادوار پائے جاتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ دونوں بند ڈیوئوں کے بیرونی برقی سروں پر یکساں دور نصب کرنے سے بالکل یکساں جوابات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ صورت حال ہے۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ شکل ۵.۱۴-الف اور شکل ۵.۱۴-ب مساوی ادوار ہیں۔ مزید یہ کہ شکل-الف کا دور، خطی ہونے کی صورت میں، جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کا مساوی دور ایک عدد متغیر اور ایک عدد مزاحمت سلسلہ وار جوڑنے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مساوی ادوار صرف اور صرف برقی سروں پر یکساں جوابات دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر شکل ۵.۱۴ میں برقی سرے کھلے رکھتے ہوئے دونوں ادوار میں طاقت کا ضیاع دریافت کرتے ہیں۔ شکل-الف میں طاقت کا ضیاع

$$\frac{8^2}{4000 + 4000} = 8 \text{ mW}$$

ہے جبکہ شکل-ب میں طاقت کا ضیاع 0 W ہے۔ مساوی ادوار کے اندرونی متغیرات عموماً یکساں نہیں ہوتے۔

اگلے حصے میں تھوڑے مساوی دور اور نارٹھ مساوی دور پر غور کیا جائے گا۔ ان پر غور کرتے ہوئے مسئلہ متبادل منبع بھی اخذ کیا جائے گا۔

۵.۵ مسئلہ تھونن، مسئلہ نارٹن اور مسئلہ متبادل منبع

شکل ۵.۱-الف کے تین جوڑے کر خوف مساوات روکھتے

$$\frac{v_1 - 10}{4000} + \frac{v_1}{3000} + \frac{v_1 - v_2}{4000} = 0$$

$$\frac{v_2 - v_1}{4000} - 0.003 + \frac{v_2 - v_3}{2000} = 0$$

$$\frac{v_3 - v_2}{2000} + \frac{v_3}{6000} + \frac{v_3 + 2}{8000} = 0$$

ہوئے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$v_1 = 6 \text{ V}$$

$$v_2 = 10 \text{ V}$$

$$v_3 = 6 \text{ V}$$

equivalent circuit

دباو جوڑ جانتے ہوئے تمام شاخوں کی رو در یافت کی جاسکتی ہے۔ آئیں اس دور کو نقطہ دار کلیئر پر دو کٹڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۵.۱-ب میں بائیں حصے کو دکھایا گیا ہے جہاں جوڑ v_3 پر 6 V منبع دباو نصب کیا گیا ہے۔ اس کو حل کرنے کی خاطر کر خوف قانون رو سے درج ذیل لکھتے ہیں

$$\frac{v_1 - 10}{4000} + \frac{v_1}{3000} + \frac{v_1 - v_2}{4000} = 0$$

$$\frac{v_2 - v_1}{4000} - 0.003 + \frac{v_2 - 6}{2000} = 0$$

جنہیں حل کرتے ہوئے ایک بار دوبارہ

$$v_1 = 6 \text{ V}$$

$$v_2 = 10 \text{ V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ شکل-ب کے دباو جوڑ بالکل تبدیل نہیں ہوئے لہذا اس میں تمام مقامات پر رو بھی وہی ہوگی جو شکل-الف میں تھی۔

شکل ۵.۱-الف میں نقطہ دار کلیئر کے بائیں حصے پر کلیئر کے دائیں جانب دور کا اثر صرف اور صرف جوڑ v_3 کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یوں جیسا شکل-ب میں کیا گیا، اگر جوڑ v_3 پر دباو اسی قیمت پر رکھا جائے جو کلیئر کے دائیں جانب دور کے نصب کرنے سے حاصل ہوتا ہے، تب کلیئر کے بائیں جانب دور کے متغیرات جوں کے توں رہتے ہیں۔

شکل ۵.۱-ب میں رو i کو مسئلہ خطی میل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ مشق ۵.۶ میں اس دور کو مسئلہ خطی میل کی مدد سے حل کر چکے ہیں۔ اسی مشق کے شکل ۵.۱۳-پ میں بقایا منبع کے اثر کو ختم کرتے ہوئے 6 V کو صرف مزاحمت نظر آتے ہیں۔ آئیں شکل-پ میں دیے دور کا مساوی مزاحمت حاصل کرتے ہیں۔ منبع سے دور ترین نقطے سے شروع کرتے ہیں جہاں چار کلو اوہم اور تین کلو اوہم متوازی $3 \text{ k}\Omega \parallel 4 \text{ k}\Omega$ جڑے ہیں۔ متوازی جڑے مزاحمت از خود سلسلہ وار جڑے $2 \text{ k}\Omega$ اور $4 \text{ k}\Omega$ کے ساتھ سلسلہ وار پائے جاتے ہیں لہذا ان تمام کا مجموعی مساوی مزاحمت

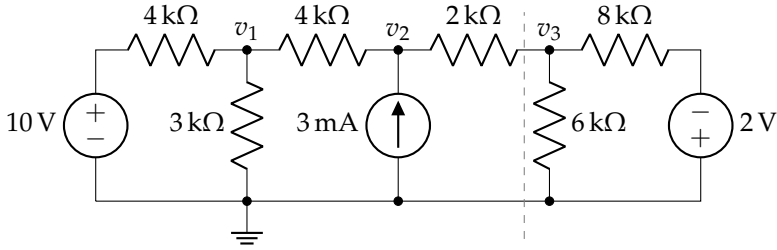
$$R_{\text{تھونن}} = (4 \text{ k}\Omega \parallel 3 \text{ k}\Omega) + (2 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega) = \frac{54}{7} \text{ k}\Omega$$

ہوگا جسے تھونن مزاحمت^۲ کہتے ہیں۔

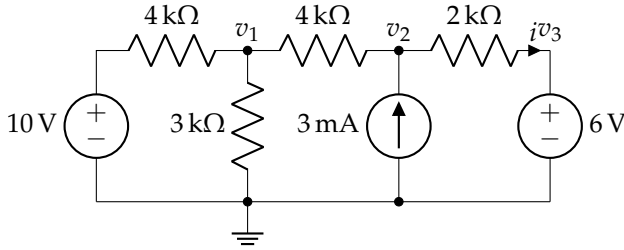
آئیں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ تھونن^۵ اور مسئلہ نارٹن^۶ سیکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ مسئلہ متبادلہ منبع^۷ پر بھی غور کیا جائے گا۔ مسئلہ تھونن کہتا ہے کہ کسی بھی خطی دور کو سلسلہ وار جڑے ایک عدد منبع اور ایک عدد مزاحمت سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس دور کو مساوی تھونن دور کہا جائے گا۔ اسی طرح تصور نارٹن کہتا ہے کہ کسی بھی خطی دور کو متوازی جڑے ایک عدد منبع اور ایک عدد مزاحمت سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس دور کو مساوی نارٹن دور کہا جائے گا۔

شکل ۵.۱۸-الف میں عمومی ڈپہ دور دکھایا گیا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں بائیں حصے کے مساوی تھونن دور اور مساوی نارٹن دور حاصل کیے جائیں گے۔ بائیں حصہ خطی ہو نا ضروری ہے۔ دایاں حصہ خطی یا غیر خطی ہو سکتا ہے۔ دایاں حصے کو برقی بوجھ تصور کیا جائے گا۔ یہ حصے دو تاروں سے آپس میں جڑے ہیں۔ ان تاروں کے مابین v_0 دباو پایا جاتا ہے جبکہ بوجھ کو رد i مہیا کی جاتی ہے۔ اگر شکل-ب میں بائیں ڈپے دور کی جگہ اس کا مساوی تھونن دور یا مساوی نارٹن دور نصب کرنے سے v_0 اور i کی قیمتوں پر فرق نہیں پڑے تب دایاں ڈپے کی نقطہ نظر سے دور میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے لہذا اس کے لیے بائیں ڈپے کا دور اور مساوی تھونن (یا مساوی نارٹن) دور یک برابر ہیں۔

^۵Thevenin Resistance
^۶Thevenin theorem
^۷Norton theorem
^۸Source Transformation theorem



(الف)



(ب)

شکل ۵.۱: مسئلہ تھونن سمجھنے کا دور۔

شکل-الف میں تابع منبع کی موجودگی میں ڈبے دور کو اس طرح دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا کہ تابع منبع اور اسے قابو کرنے والا متغیر ایک ہی ڈبے کا حصہ بنیں۔ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کو حل کرنا اگلے حصے میں سکھایا جائے گا۔

شکل-پ میں دائیں حصے کی جگہ منبع دباؤ نصب کیا گیا ہے جس کا دباؤ v_0 ہے۔

شکل ۵.۱۸-پ میں i کو مسئلہ خطی میل کی مدد سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ i' کو ڈبہ دور کے اندرونی منبع نافذ کرتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ i'' کو بیرونی منبع v_0 نافذ کرتا ہے۔ جیسا شکل ۵.۱۹-الف میں دکھایا گیا ہے، i' حاصل کرتے وقت بیرونی منبع کو قصر دور کیا جاتا ہے لہذا اس رو کو قصر i کہا جائے گا۔

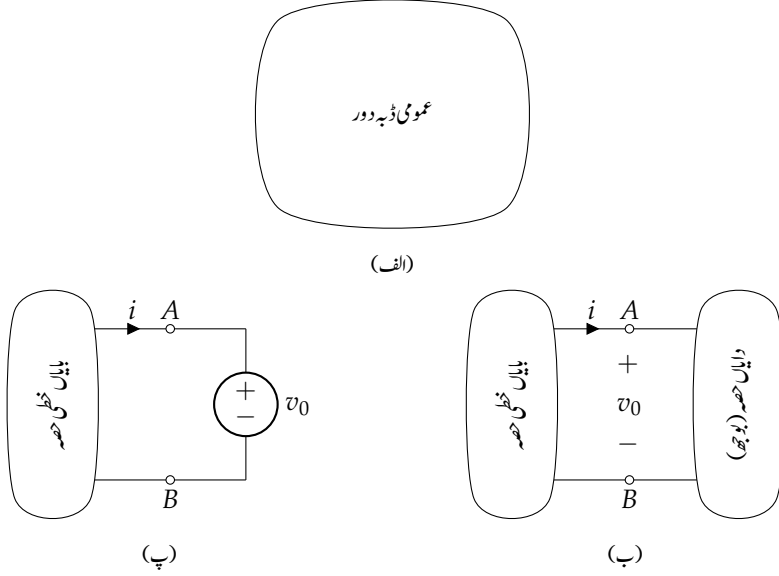
$$(۵.۳) \quad i' = i_{\text{قصر}}$$

اسی طرح جیسا شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے، i'' حاصل کرتے وقت ڈبہ دور کے تمام اندرونی منبع کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے۔ ڈبہ دور کے تمام اندرونی منبع کو صفر کرنے سے بیرونی منبع v_0 کو ڈبہ دور کے اندرونی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت $R_{\text{تھونن}}$ نظر آئے گا لہذا درج ذیل ہوگی۔

$$(۵.۴) \quad i'' = \frac{v_0}{R_{\text{تھونن}}}$$

شکل ۵.۱۹-الف اور شکل ۵.۱۹-ب میں رو کی سمتوں کو دیکھتے ہوئی $i = i' - i''$ لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵.۵) \quad i = i_{\text{قصر}} - \frac{v_0}{R_{\text{تھونن}}} \quad \text{مسئلہ نارٹن}$$



شکل ۵.۱۸: مسئلہ تھون کا عمومی دور۔

لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۵.۵ عمومی مساوات ہے جس میں i تھون R صرف بائیں ڈیہ دور پر منحصر ہیں جبکہ v_0 اور i چو دایاں ڈیہ دور بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یوں اگر شکل ۵.۱۸-ب میں بائیں ڈیہ دور تبدیل نہ کیا جائے تب i تھون R اٹل قیمتیں ہوں گی جبکہ v_0 اور i متغیرات ہوں گے جو دائیں ڈیہ دور پر منحصر ہوں گے۔ چونکہ مساوات ۵.۵ عمومی مساوات ہے لہذا یہ ہر ممکنہ صورت حال کے لیے درست ہوگی۔ یوں دائیں ڈیہ دور کھلا دور ہونے کی صورت میں بھی یہی مساوات کار آمد ہوگی۔ اگر دائیں ڈیہ دور کو کھلا دور تصور کیا جائے تب

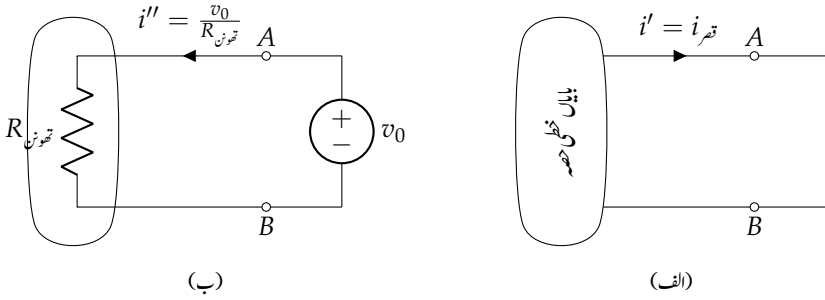
$$(۵.۶) \quad \begin{aligned} i &= 0 \\ v_0 &= v_{\text{کھلا}} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ شکل ۵.۲۰ میں کھلے دور کی صورت حال دکھائی گئی ہے۔ اس طرح مساوات ۵.۵ میں مساوات ۵.۶ پر کرتے ہوئے

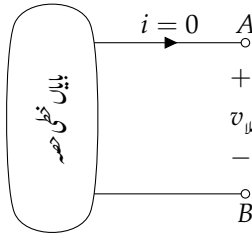
$$0 = i_{\text{تھون}} - \frac{v_{\text{کھلا}}}{R}$$

یعنی

$$(۵.۷) \quad i_{\text{تھون}} = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R} \quad \text{مسئلہ تبادله منبع}$$



شکل ۵.۱۹: دو مسئلہ خطی میں سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۵.۲۰: کھلے دور سروں پر صفر واور تھون دبا پائی جاتی ہے۔

یا

$$(۵.۸) \quad \text{مسئلہ متبادل منبع} \quad \text{تھون } R \text{ قر} = i \quad v_{\text{کھلا}}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۷ کو مساوات ۵.۵ میں پُر کرنے سے

$$i = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھون}}} - \frac{v_0}{R_{\text{تھون}}}$$

یعنی

$$(۵.۹) \quad \text{مسئلہ تھون} \quad v_0 = v_{\text{کھلا}} - i R_{\text{تھون}}$$

حاصل ہوتا ہے۔

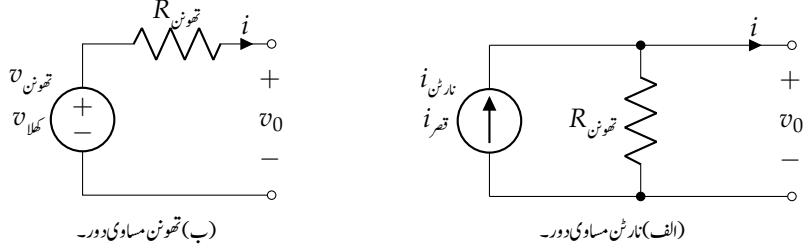
مساوات ۵.۵ مسئلہ مارٹن^{۹۸} بیان کرتی ہے جسے شکل ۵.۲۱-الف میں دکھایا گیا ہے جبکہ مساوات ۵.۹ مسئلہ تھون^{۱۱۰} بیان کرتی ہے جسے شکل ۵.۲۱-ب

^{۹۸} ایڈورڈ لوری نارٹن اور ہنس فرڈینانڈ میئر نے اس مسئلے کو علیحدہ علیحدہ ۱۹۲۶ میں اخذ کیا۔

Norton Theorem^{۹۹}

^{۱۱۰} لیون شارلس تھون نے ۱۸۸۳ میں اور ہرمن لڈوگ فرڈینانڈ ون لم ہولٹز نے ۱۸۵۳ میں اس مسئلے کو علیحدہ علیحدہ اخذ کیا۔

Thevenin Theorem^{۱۱۱}



شکل ۵.۲۱: تھونن اور نارٹن مساوی ادوار۔

میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۵.۵ مسئلہ متبادلہ منبع^{۱۲} بیان کرتی ہے۔

شکل ۵.۲۱-الف کی کرخوف مساوات دباؤ اور شکل ۵.۲۱-ب کے بالائی جوڑ پر کرخوف مساوات رو درج ذیل ہیں۔

$$v_0 = v_{کھلا} - iR_{تھونن}$$

$$i = i_{تھونن} - \frac{v_0}{R_{تھونن}}$$

ان کا مساوات ۵.۵ اور مساوات ۵.۶ سے موازنہ کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ شکل ۵.۲۱-الف اور شکل ۵.۲۱-ب انہیں مساوات کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں کسی بھی دور کو شکل ۵.۲۱-الف کا تھونن مساوی دور یا شکل ۵.۲۱-ب کا نارٹن مساوی دور ظاہر کر سکتا ہے۔ نارٹن مساوی دور میں منبع رو کو نارٹن i یعنی نارٹن رو^{۱۳} بھی پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح تھونن مساوی دور میں منبع دباؤ کو تھونن v یعنی تھونن دباؤ^{۱۴} بھی پکارا جاتا ہے۔

مساوات ۵.۵ یا مساوات ۵.۸ یعنی مسئلہ متبادلہ منبع کی مدد سے تھونن دور سے نارٹن دور اور نارٹن دور سے تھونن دور حاصل ہوتا ہے۔

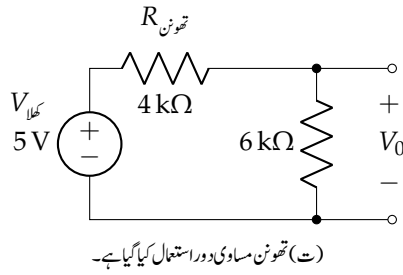
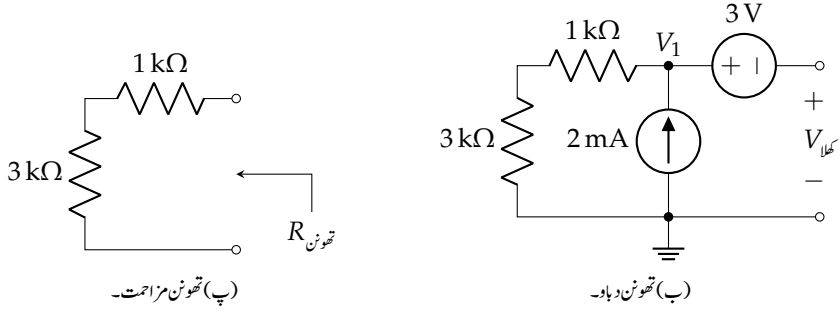
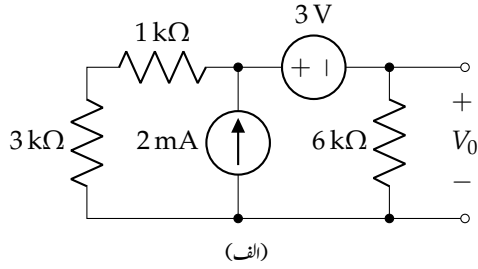
آئیں ان مسئلوں کا استعمال مثالوں کو حل کرتے ہوئے دیکھیں۔

مثال ۵.۶: شکل ۵.۲۲-الف میں مسئلہ تھونن استعمال کرتے ہوئے V_0 حاصل کریں۔

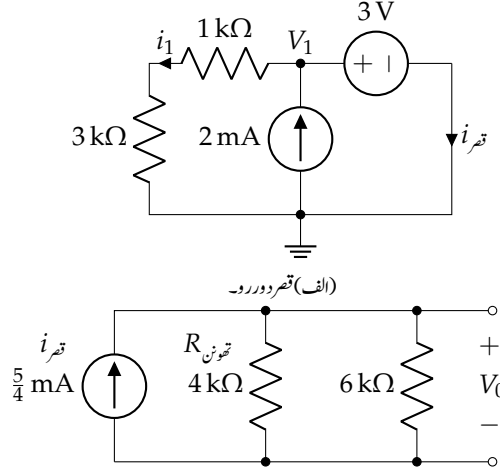
حل: اس دور کو حل کرنے کی خاطر ہم $6\text{ k}\Omega$ کے علاوہ بقایا دور کا تھونن مساوی دور حاصل کرتے ہیں۔ یوں $6\text{ k}\Omega$ کو بوجھ تصور کیا جائے گا۔ شکل-ب میں بوجھ کو ہٹاتے ہوئے بقایا دور دکھایا گیا ہے جس کا تھونن مساوی دور درکار ہے۔ اس دور کے کھلے سروں پر $V_{کھلا}$ پایا جاتا ہے۔ چلی جوڑ کو زمین تصور کرتے ہوئے بالائی جوڑ V_1 پر دباؤ دریافت کرتے ہیں۔ منبع رو کی پوری رو بائیں خانے میں گھڑی کی الٹ گھومتی ہے لہذا

$$V_1 = 2\text{ mA} (3\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega) = 8\text{ V}$$

Source Transformation Theorem^{۱۲}
norton current^{۱۳}
thevenin voltage^{۱۴}



شکل ۵.۲۲: مثال ۵.۶ کا دور۔



(ب) نارٹن مساوی دور استعمال کیا گیا ہے

شکل ۵.۲۳: مثال ۵.۷ کا دور۔

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$V_{\text{کل}} = V_1 - 3 \text{ V} = 5 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ آئیں اب تھونن مزاحمت حاصل کریں۔

دور میں منبع دباؤ کو قصر دور اور منبع رو کو کھلے دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جہاں سے

$$R_{\text{تھونن}} = 4 \text{ k}\Omega$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں شکل-ب کی جگہ اس کا مساوی تھونن دور نصب کرتے ہوئے شکل-الف کی جگہ شکل-ت حاصل ہوتا ہے جسے دیکھتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے بوجھ پر دباؤ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_0 = 5 \left(\frac{6 \text{ k}\Omega}{6 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega} \right) = 3 \text{ V} \quad (۵.۱۰)$$

مثال ۵.۷: شکل ۵.۲۲-الف میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے V_0 حاصل کریں۔

حل: گزشتہ مثال کی طرح دور کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے لہذا شکل ۵.۲۲-الف میں $6 \text{ k}\Omega$ کو بوجھ سمجھتے ہوئے بقایا دور، جسے شکل ۵.۲۲-ب میں دکھایا گیا ہے، کا نارٹن مساوی دور حاصل کیا جائے گا۔

نارٹن مساوی دور میں تھون R کے ساتھ ساتھ i بھی درکار ہے۔ تھون مزاحمت کو گزشتہ مثال میں حاصل کیا گیا ہے لہذا صرف قصر دور رو معلوم کرنا باقی ہے۔ شکل ۵.۲۲-ب کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۵.۲۳-الف میں دکھایا گیا ہے جس سے i حاصل کرتے ہیں۔ دور کو دیکھتے ہوئے

$$V_1 = 3 \text{ V}$$

اور یوں

$$i_1 = \frac{3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} = \frac{3}{4} \text{ mA}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ بالائی جوڑ V_1 پر کر خوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$i_{\text{قصر}} = 2 \text{ mA} - \frac{3}{4} \text{ mA} = \frac{5}{4} \text{ mA}$$

نارٹن دور کے متغیرات استعمال کرتے ہوئے شکل ۵.۲۳-ب حاصل ہوتا ہے جہاں منبع رو کے متوازی مزاحمتوں کا مساوی

$$4 \text{ k}\Omega \parallel 6 \text{ k}\Omega = \frac{12}{5} \text{ k}\Omega$$

ہے جس میں $\frac{5}{4} \text{ mA}$ گزرنے سے دباؤ

$$V_0 = \frac{5}{4} \text{ mA} \times \frac{12}{5} \text{ k}\Omega = 3 \text{ V}$$

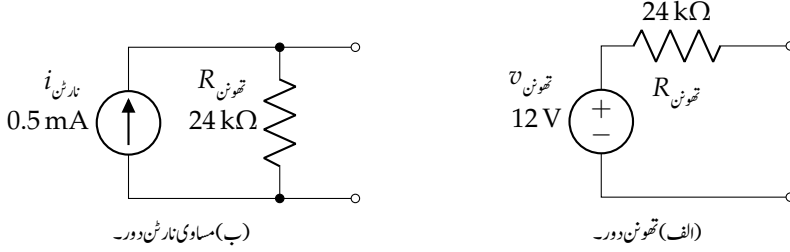
پیدا ہوگا۔

اس مثال میں i کو مساوات ۸. یعنی مسئلہ تبادله منبع سے بھی حاصل کیا جاسکتا تھا یعنی

$$i_{\text{قصر}} = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھون}}} = \frac{5 \text{ V}}{4 \text{ k}\Omega} = \frac{5}{4} \text{ mA}$$

مثال ۵.۸: شکل ۵.۲۴-الف میں ایک دور کا مساوی تھون دور دیا گیا ہے۔ اس دور کا مساوی نارٹن دور حاصل کریں۔

حل: تھون دور سے نارٹن دور یا نارٹن دور سے تھون دور کے حصول میں مساوات ۵.۸ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس مساوات کی مدد سے تھون دور کے متغیرات $v_{\text{کھلا}}$ اور تھون R سے نارٹن دور میں استعمال ہونے والا متغیر i حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اسی مساوات کی مدد سے نارٹن دور میں استعمال ہونے والے متغیرات i اور تھون R سے تھون دور کا متغیر $v_{\text{کھلا}}$ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ادوار میں تھون R کی قیمت یکساں ہے۔



شکل ۵.۲۴: مثال ۵.۸ کا مساوی تھون دور۔

مساوات ۵.۸ استعمال کرتے ہوئے

$$i_{\text{تھر}} = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھون}}} = \frac{12 \text{ V}}{24 \text{ k}\Omega} = 0.5 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے شکل ۵.۲۴-ب کا مساوی نارٹن دور حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۵.۹: شکل ۵.۲۵-الف میں $3 \text{ k}\Omega$ کو بوجھ تصور کریں۔ بار بار تھون سے نارٹن اور نارٹن سے تھون مساوی دور حاصل کرتے ہوئے بتایا دور کا تھون مساوی حاصل کرتے ہوئے بوجھ پرد باوا حاصل کریں۔

حل: شکل ۵.۲۵ کے بائیں سرے شروع کرتے ہیں جہاں 8 V اور $2 \text{ k}\Omega$ کو تھون مساوی دور تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس دور کے سروں کو a اور b تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں 8 V تھون $= 2 \text{ k}\Omega$ اور $R_{\text{تھون}}$ لیتے ہوئے مساوات ۵.۷ کی مدد سے

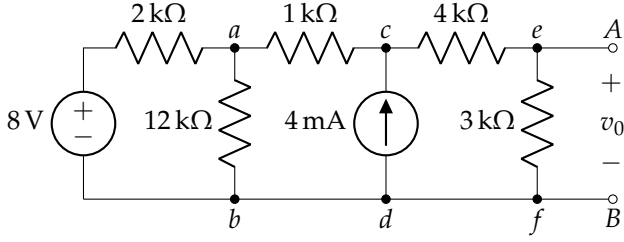
$$i_{\text{نارٹن}} = \frac{8 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ نقطہ a اور b کے بائیں جانب تھون دور کی جگہ یوں مساوی نارٹن دور نصب کیا جاسکتا ہے۔ شکل-ب میں ایسا ہی کیا ہوا دکھایا گیا ہے جہاں $2 \text{ k}\Omega$ اور $12 \text{ k}\Omega$ متوازی مزاحمتوں کا مساوی $\frac{12 \text{ k}\Omega \times 2 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega} = \frac{12}{7} \text{ k}\Omega$ ہوگا۔ شکل-پ میں متوازی مزاحمتوں کی جگہ $\frac{12}{7} \text{ k}\Omega$ کو دکھایا گیا ہے۔

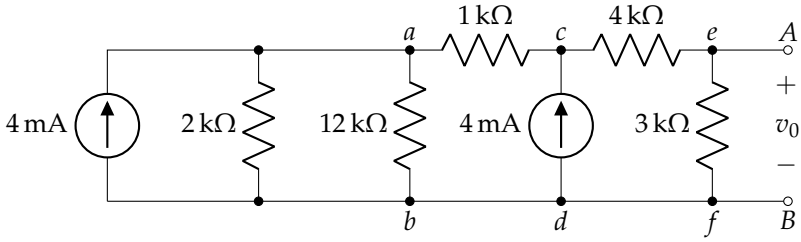
شکل-پ میں 4 mA کو نارٹن i اور $\frac{12}{7} \text{ k}\Omega$ کو تھون R تصور کیا جاسکتا ہے۔ ان دو اجزاء کے نارٹن دور کا مساوی تھون دور حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۵.۷ کی مدد سے

$$v_{\text{تھون}} = i_{\text{نارٹن}} R_{\text{تھون}} = 4 \text{ mA} \times \frac{12}{7} \text{ k}\Omega = \frac{48}{7} \text{ V}$$

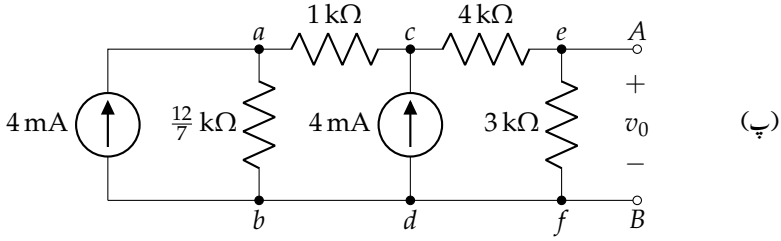
حاصل کیا جاتا ہے۔ شکل-پ میں 4 mA اور $\frac{12}{7} \text{ k}\Omega$ کے نارٹن دور کی جگہ $\frac{48}{7} \text{ V}$ اور $\frac{12}{7} \text{ k}\Omega$ کا تھون دور نصب کرنے سے شکل-ت حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ت میں سلسلہ وار جڑے $\frac{12}{7} \text{ k}\Omega$ اور $1 \text{ k}\Omega$ کی جگہ ان کا مساوی $\frac{19}{7} \text{ k}\Omega$ نصب کرنے سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے۔



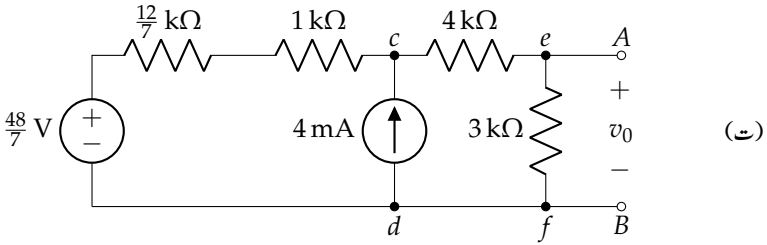
(الف)



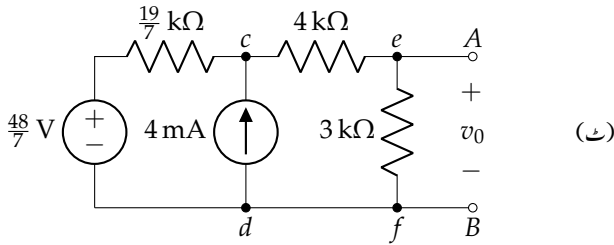
(ب)



(پ)



(ت)



(ث)

شکل ۵.۲۵: مثال ۵.۹ کا دور

شکل-۵.۲۶ میں $19 \text{ k}\Omega$ اور $\frac{48}{7} \text{ V}$ مل کر تھون دور بناتے ہیں جن کی جگہ نارٹن دور نصب کرنے کی غرض سے

$$i_{\text{نارٹن}} = \frac{v_{\text{تھون}}}{R_{\text{تھون}}} = \frac{\frac{48}{7} \text{ V}}{\frac{19}{7} \text{ k}\Omega} = \frac{48}{19} \text{ mA}$$

حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۵.۲۶-الف میں حاصل دور دکھایا گیا ہے جہاں $\frac{48}{19} \text{ mA}$ اور 4 mA متوازی جڑے منبع ہیں جن کا مجموعہ

$$\frac{48}{19} \text{ mA} + 4 \text{ mA} = \frac{124}{19} \text{ mA}$$

کے برابر ہے۔ شکل ۵.۲۶-ب میں متوازی منبع کی جگہ ان کی مجموعی قیمت کا منبع نصب کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۶-ب میں $\frac{124}{19} \text{ mA}$ اور $\frac{19}{7} \text{ k}\Omega$ نارٹن دور کی جگہ ان کا مساوی تھون دور نصب کرنے سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جس میں $\frac{19}{7} \text{ k}\Omega$ اور $4 \text{ k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں جن کا مساوی $\frac{47}{7} \text{ k}\Omega$ ہے۔ شکل ۵.۲۶-ت میں یہی مساوی مزاحمت دکھایا گیا ہے۔

شکل-ت میں $3 \text{ k}\Omega$ بوجھ ہے جبکہ بقایا تھون مساوی ہے۔ تقسیم دباؤ سے بوجھ پر دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_0 = \frac{124}{7} \left(\frac{3 \text{ k}\Omega}{3 \text{ k}\Omega + \frac{47}{7} \text{ k}\Omega} \right) = \frac{93}{17} \text{ V}$$

مثال ۵.۱۰: گزشتہ مثال کا تھون دور دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ اس مرتبہ دور کو ایسی جگہوں پر نکلنے کرتے ہوئے حل کرتے ہیں کہ جواب جلد حاصل ہو۔ شکل ۵.۲۷ میں دور کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

حل: دور کو cd پر توڑ کر شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ یوں cd پر مساوی دور حاصل کیا جائے گا۔ شکل-ب میں v_{ab} اور v_{cd} برابر ہیں۔ یوں

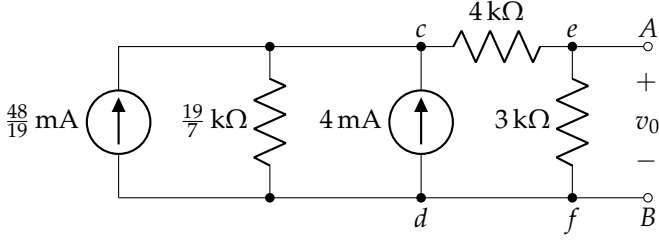
$$v_{\text{کلا}} = v_{cd} = v_{ab} = \frac{8 \times 12000}{12000 + 2000} = \frac{48}{7} \text{ V}$$

ہو گا اور cd سے دیکھتے ہوئے تھون مزاحمت

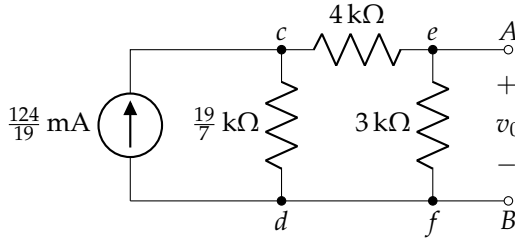
$$\frac{2000 \times 12000}{2000 + 12000} + 1000 = \frac{19}{7} \text{ k}\Omega$$

ہو گا۔ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵.۷ سے

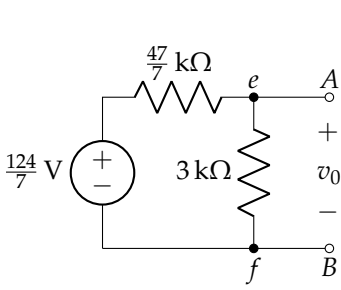
$$i_{\text{قصر}} = \frac{v_{\text{کلا}}}{R_{\text{تھون}}} = \frac{\frac{48}{7}}{\frac{19}{7}} = \frac{48}{19} \text{ mA}$$



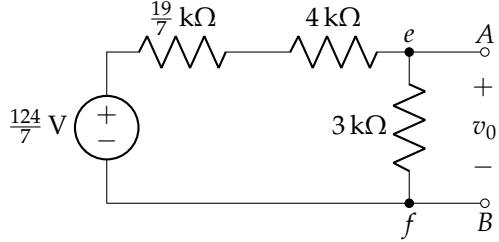
(الف)



(ب)

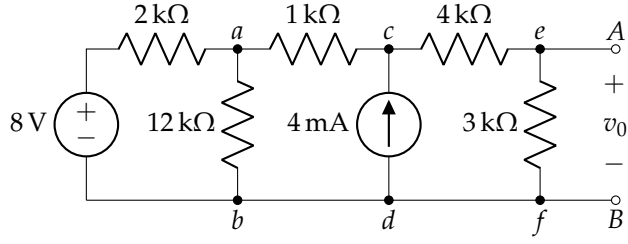


(ت)

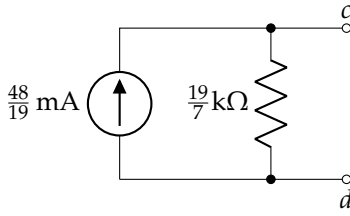


(پ)

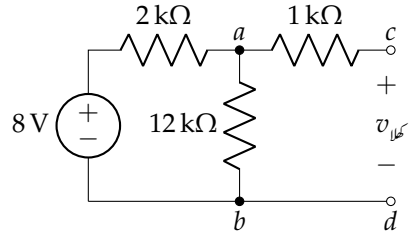
شکل ۵.۲۶: مثال ۵.۹ حل کرتے ہوئے حاصل کیے گئے ادوار



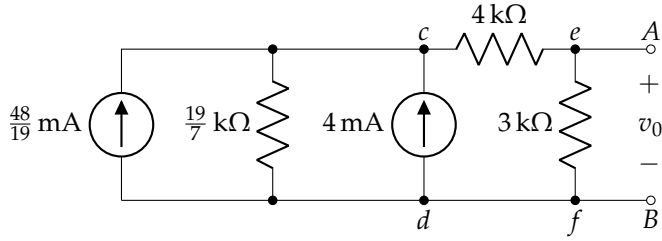
(الف)



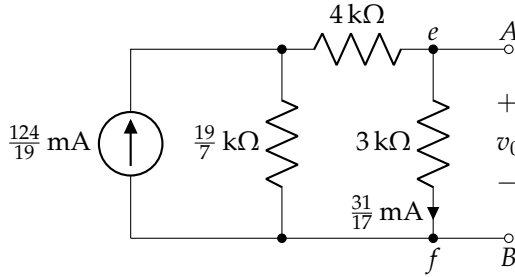
(ب)



(ب)



(ت)



(ث)

شکل ۵.۲: مثال ۵.۱۰ حل کرتے ہوئے حاصل کیے گئے ادوار۔

ملتا ہے۔ یوں شکل-ب کا مساوی نارٹن دور شکل-پ حاصل ہوتا ہے جسے شکل-الف میں cd کے بائیں جانب دور کی جگہ نصب کرنے سے شکل-ت ملتا ہے۔ شکل-ت میں دو عدد منبع رومتوازی جڑی ہیں جن کی جگہ ایک عدد

$$\frac{48}{19} \text{ mA} + 4 \text{ mA} = \frac{124}{19} \text{ mA}$$

8 mA کی منبع نصب کی جاسکتی ہے جس سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ٹ میں سلسلہ وار جڑے $4 \text{ k}\Omega$ اور $3 \text{ k}\Omega$ از خود $\frac{19}{7} \text{ k}\Omega$ کے متوازی ہے۔ یوں سلسلہ وار مزاحمتوں میں رو کو تقسیم رو کے کیے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\frac{124}{19} \text{ mA} \left(\frac{\frac{19}{7} \text{ k}\Omega}{\frac{19}{7} \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} \right) = \frac{31}{17} \text{ mA}$$

جسے شکل-۵.۲۷-ٹ میں دکھایا گیا ہے۔ تین کلو بوجھ پر دباؤ درج ذیل ہے۔

$$v_{\text{کلا}} = \frac{31}{17} \text{ mA} \times 3 \text{ k}\Omega = \frac{93}{17} \text{ V}$$

آخر میں مسئلہ اتنا سادہ بن چکا تھا کہ تقسیم رو اور اوہم کے قانون سے دباؤ حاصل کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوجھ پر دباؤ جلد حاصل ہوا لہذا مسئلے کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کہاں سے دور کو ٹکڑے کرتے ہوئے حل کرنا ہے۔

مثال ۵.۱۱: شکل ۵.۲۸-الف میں مسئلہ نارٹن کی مدد سے V_0 حاصل کریں۔

حل: آٹھ کلو اوہم کی مزاحمت کو بوجھ تصور کرتے ہوئے بقایا دور کا نارٹن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ بوجھ کو بقایا دور سے علیحدہ کرتے ہوئے تھوٹن مزاحمت حاصل کرنے کی خاطر منبع رو کو کھلے دور اور منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۵.۲۸-ب حاصل ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر

$$R_{\text{تھوٹن}} = \frac{4 \text{ k}\Omega \times 1 \text{ k}\Omega}{4 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega} + 6 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega = \frac{44}{5} \text{ k}\Omega$$

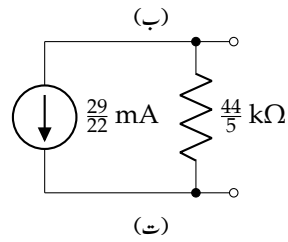
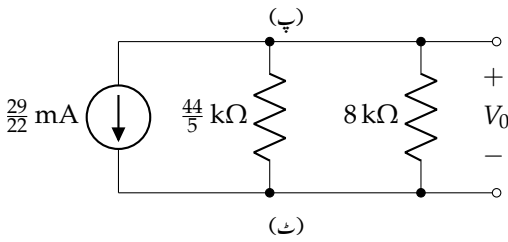
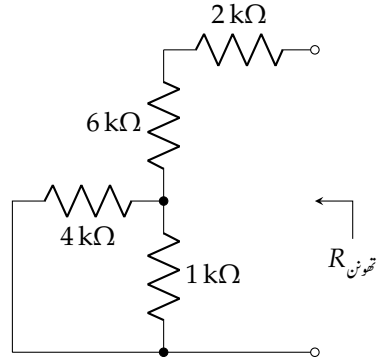
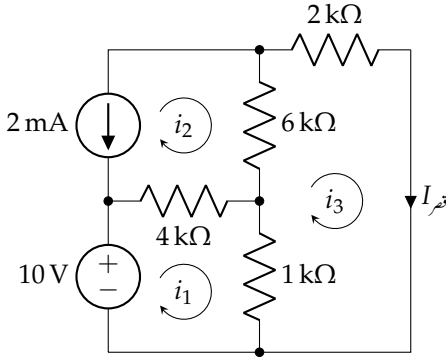
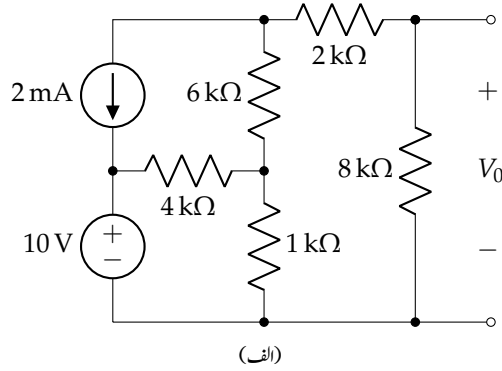
لکھا جاسکتا ہے۔

قصر دور رو یعنی نارٹن رو حاصل کرنے کی خاطر $8 \text{ k}\Omega$ بوجھ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۵.۲۸-پ حاصل کرتے ہیں جس سے درج ذیل مساوات لکھے جاسکتے ہیں۔

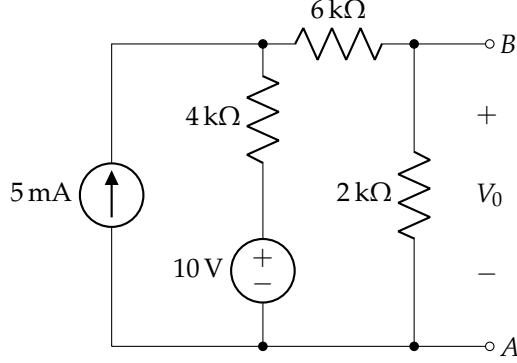
$$-10 + (4000 + 1000)i_1 - 4000i_2 - 1000i_3 = 0$$

$$i_2 = -0.002$$

$$-1000i_1 - 6000i_2 + (1000 + 6000 + 2000)i_3 = 0$$



شکل ۵.۲۸: مثال ۵.۱۱ کا دورہ



شکل ۵.۲۹: مشق ۵.۷ کا دور۔

درج بالا مساوات کو حل کرنے سے

$$I_T = i_3 = -\frac{29}{22} \text{ mA}$$

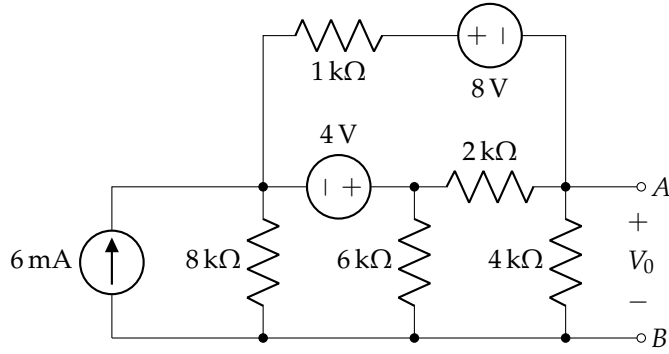
حاصل ہوتا ہے۔ تھون مزاحمت اور نارٹن رو جانے ہوئے $8 \text{ k}\Omega$ بوجھ کے علاوہ 5.28 ۔ الف کے بقایا دور کا مساوی نارٹن دور شکل 5.28 ۔ ت میں دکھایا گیا ہے جہاں نارٹن رو کی قیمت منفی ہونے کی وجہ سے اسے الٹ سمت میں دکھایا گیا ہے۔ نارٹن مساوی دور کے ساتھ $8 \text{ k}\Omega$ بوجھ جوڑنے سے شکل۔ ٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس شکل کو دیکھ کر درکار دباؤ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$V_0 = -\frac{29}{22} \text{ mA} \left(\frac{\frac{44}{5} \text{ k}\Omega \times 8 \text{ k}\Omega}{\frac{44}{5} \text{ k}\Omega + 8 \text{ k}\Omega} \right) = -\frac{116}{21} \text{ V}$$

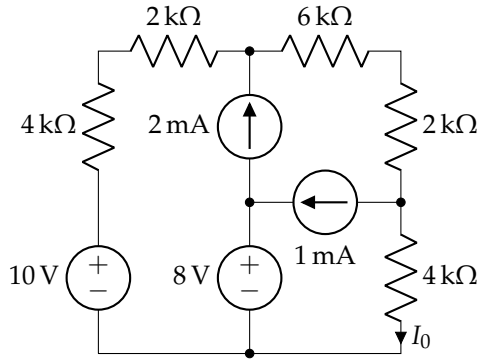
مشق ۵.۷: شکل 5.29 میں دور دکھایا گیا ہے جسے مسئلہ تھون سے حل کرتے ہوئے V_0 حاصل کریں۔ (دائیں جانب نصب $2 \text{ k}\Omega$ سے دیکھتے ہوئے بقایا دور کا تھون دور حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔)

جوابات: $10 \text{ k}\Omega$ تھون، $V_{\text{تھون}} = 30 \text{ V}$ ، $V_0 = 5 \text{ V}$

مشق ۵.۸: شکل 5.30 کو تھون مساوی دور سے حل کرتے ہوئے V_0 حاصل کریں۔ ($4 \text{ k}\Omega$ مزاحمت کے ساتھ جڑی دور کا تھون مساوی حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔)



شکل ۵.۳۰: مشق ۵.۸ کا دور۔

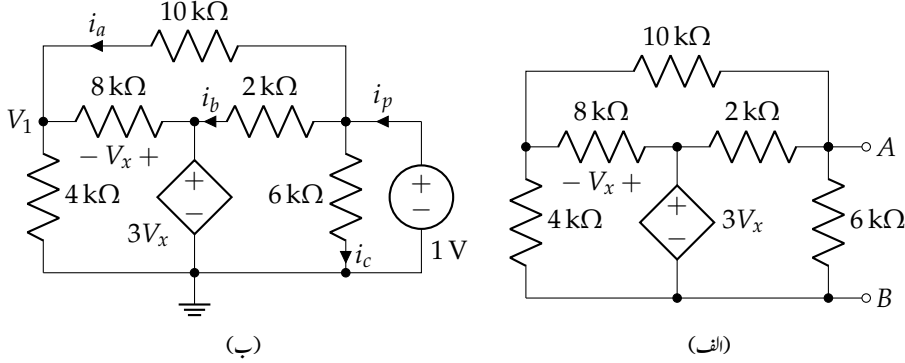


شکل ۵.۳۱: مشق ۵.۹ کا دور۔

جوابات: $V_0 = \frac{120}{17} \text{ V}$ ، $V_{\text{تھون}} = \frac{100}{7} \text{ V}$ ، $R_{\text{تھون}} = \frac{86}{21} \text{ k}\Omega$

مشق ۵.۹: مسئلہ نارٹن کی مدد سے شکل ۵.۳۱ میں I_0 حاصل کریں۔ (دائیں جانب نصب $4 \text{ k}\Omega$ مزاحمت کے ساتھ منسلک دور کا نارٹن مساوی حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔)

جوابات: $I_0 = \frac{4}{9} \text{ mA}$ ، $I_{\text{نارٹن}} = \frac{4}{7} \text{ mA}$ ، $R_{\text{تھون}} = 14 \text{ k}\Omega$



شکل ۵.۳۲: مثال ۵.۱۲ کا دور۔

۵.۶ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار

صرف تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کا تھون یا نارٹن مساوی دور صرف R تھون ہوتا ہے۔ ایسے ادوار میں چونکہ غیر تابع منبع نہیں پایا جاتا لہذا یہ از خود طاقت مہیا نہیں کر سکتے اور یوں ان سے تھون دباؤ اور نارٹن رو صفر حاصل ہوتی ہیں۔ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کا تھون مزاحمت حاصل کرتے ہوئے اندرونی تابع منبع دباؤ کو قصر دور اور اندرونی تابع منبع رو کو کھلے دور نہیں کیا جاتا۔ ان ادوار کے برقی سروں پر پیکائشی دباؤ v_p مہیا کرتے ہوئے انہیں سروں پر رو i_p حاصل کی جاتی ہے۔ مزاحمت کی تعریف سے تھون مزاحمت درج ذیل لکھی جاتی ہے۔

$$(۵.۱۱) \quad R_{\text{تھون}} = \frac{v_p}{i_p}$$

آئیں چند مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۱۲: شکل ۵.۳۲-الف میں تابع منبع دباؤ پایا جاتا ہے۔ اس دور کا مساوی تھون دور حاصل کریں۔

حل: شکل ۵.۳۲-ب میں برقی سروں AB پر پیکائشی دباؤ لاگو کرتے ہوئے i_p حاصل کرتے ہیں۔ پیکائشی دباؤ کی قیمت کچھ بھی چنی جاسکتی ہے۔ ہم نے $v_p = 1V$ چنا ہے۔ نئی جوڑ کو زمین چنتے ہوئے درج ذیل مساوات لکھے جاسکتے ہیں

$$\frac{V_1}{4k\Omega} + \frac{V_1 - 3V_x}{8k\Omega} + \frac{V_1 - 1}{10k\Omega} = 0$$

$$V_x = 3V_x - V_1$$

جن سے

$$V_1 = \frac{8}{23} V$$

$$V_x = \frac{4}{23} V$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا اور کو دیکھتے ہوئے کر خوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} i_p &= i_a + i_b + i_c \\ &= \frac{1 - \frac{8}{23}}{10000} + \frac{1 - 3 \times \frac{4}{23}}{2000} + \frac{1}{6000} \\ &= \frac{65}{138} \text{ mA} \end{aligned}$$

تھون مزاحمت درج ذیل ہوگا۔

$$R_{\text{تھون}} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{138}{65} \text{ k}\Omega$$

مثال ۵.۱۳: شکل ۵.۳۳-الف کا مساوی تھون دور حاصل کریں۔

حل: اس دور میں صرف تابع منبع پایا جاتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ نارٹن رو یا تھون دباؤ صفر حاصل ہوگا۔ آئیں دیکھیں کہ آیا ہماری توقع درست ہے۔ شکل ۵.۳۳-الف میں نیچے جوڑ کو زمین تصور کرتے ہوئے جوڑ V_1 پر کر خوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$2I_x + \frac{V_1}{5000} + \frac{V_1}{1000 + 4000} = 0$$

جس میں

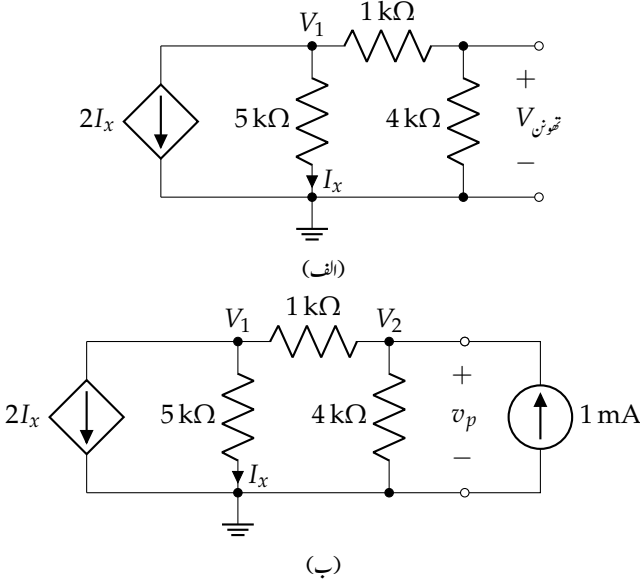
$$I_x = \frac{V_1}{5000}$$

پُر کرنے سے

$$\frac{2V_1}{5000} + \frac{V_1}{5000} + \frac{V_1}{1000 + 4000} = 0$$

یعنی

$$V_1 = 0 \text{ V}$$



شکل ۵.۳۳: مثال ۵.۱۳ کا دور۔

حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$V_{\text{تھون}} = \left(\frac{1000}{1000 + 4000} \right) V_1 = 0 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ تھون دباؤ صفر ہے لہذا مسئلہ تبادلاً منبع کے تحت نارٹن رو بھی صفر ہوگی۔

دور کی تھون مزاحمت حاصل کرنے کی خاطر برقی سروں پر بیرونی منبع نصب کرنا ہوگا۔ شکل ۵.۳۳-ب میں برقی سروں پر $i_p = 1 \text{ mA}$ کا پیکائشی رو نصب کیا گیا ہے۔ برقی سروں پر پیکائشی دباؤ v_p جانتے ہوئے تھون مزاحمت حاصل کی جاسکتی ہے۔ شکل ۵.۳۳-ب کے بالائی دو جوڑ پر کر خوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

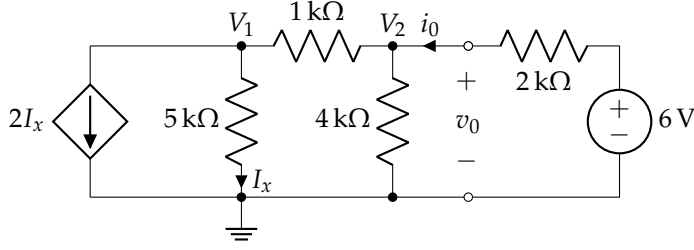
$$2I_x + \frac{V_1}{5000} + \frac{V_1 - V_2}{1000} = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{1000} + \frac{V_2}{4000} - 0.001 = 0$$

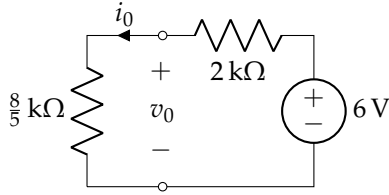
ان میں $I_x = \frac{V_1}{5000}$ پر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے دوبارہ لکھتے ہیں

$$8V_1 - 5V_2 = 0$$

$$4V_1 - 5V_2 = -4$$



(الف)



(ب)

شکل ۵.۳۴: مثال ۵.۱۴ کا دور۔

جس سے $V_2 = \frac{8}{5} \text{ V}$ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$v_p = \frac{8}{5} \text{ V}$$

ہوگا۔ یوں تھون مزاحمت درج ذیل ہوگا۔

$$R_{\text{تھون}} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{8}{5} \text{ k}\Omega$$

مثال ۵.۱۴: گزشتہ مثال کے دور کو سلسلہ وار بڑے بیرونی منبع اور مزاحمت سے طاقت مہیا کی جاتی ہے۔ شکل ۵.۳۴ میں اسے دکھایا گیا ہے۔ برقی سروس پر دباؤ v_0 اور i_0 حاصل کریں۔ اب گزشتہ مثال کے دور کی جگہ اس کا مساوی تھون دور نصب کرتے ہوئے دوبارہ حل کریں۔

حل: بالائی جوڑوں پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$2I_x + \frac{V_1}{5000} + \frac{V_1 - V_2}{1000} = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{1000} + \frac{V_2}{4000} + \frac{V_2 - 6}{2000} = 0$$

جن میں $I_x = \frac{V_1}{5000}$ پر کرتے ہوئے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$8V_1 - 5V_2 = 0$$

$$-4V_1 + 7V_2 = 12$$

انہیں حل کرتے ہوئے

$$V_1 = \frac{5}{3} V$$

$$V_2 = \frac{8}{3} V$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا

$$v_0 = V_2 = \frac{8}{3} V$$

$$i_0 = \frac{6 - \frac{8}{3}}{2000} = \frac{5}{3} \text{ mA}$$

ہوں گے۔

آئیں اب تھون مساوی دور کی مدد سے اسی کو دوبارہ حل کریں۔ گزشتہ مثال میں $0 V$ تھون v اور $\frac{8}{5} \text{ k}\Omega$ R حاصل کیے گئے۔ تھون مساوی دور استعمال کرتے ہوئے شکل ۵.۳۴-ب حاصل ہوتا ہے جہاں قانون اوہم کی مدد سے

$$i_0 = \frac{6 V}{\frac{8}{5} \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega} = \frac{5}{3} \text{ mA}$$

اور تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$v_0 = 6 \left(\frac{\frac{8}{5} \text{ k}\Omega}{\frac{8}{5} \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega} \right) = \frac{8}{3} V$$

حاصل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرونی برقی سروں پر اصل دور اور تھون مساوی دور بالکل یکساں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہو گا کہ تھون دور استعمال کرتے ہوئے جوابات نہایت آسانی سے حاصل ہوتے ہیں۔

۵.۷ تابع منبع اور غیر تابع منبع دونوں استعمال کرنے والے ادوار

ان ادوار میں v اور i حاصل کرتے ہوئے تھون R حاصل کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ دور کو دو مکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے تابع منبع اور اس کا قابو متغیر علیحدہ نہیں کیے جاسکتے ہیں۔

آئیں چند مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۱۵: شکل ۵.۳۵ میں V_0 کو مسئلہ تھون سے حاصل کریں۔

حل: دور کے ٹکڑے کرتے ہوئے تھون مساوی دور حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ تالیع منیع اور اس کا قابو متغیر کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا قابو منیع رو اور $8\text{ k}\Omega$ مزاحمت کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یوں دور کو ٹکڑے کرتے ہوئے، برقی سروں سے دور ترین نقطے سے شروع کرتے ہوئے کم از کم اتنے اجزاء شامل کیے جائیں گے کہ قابو منیع سے لے کر تالیع متغیر تک تمام اس میں موجود ہوں۔ شکل ۵.۳۵-ب میں ایسا ٹکڑا دکھایا گیا ہے جہاں قابو متغیر کو I'_x کہا گیا ہے۔ بالائی مخلوط جوڑ پر خوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$4I'_x + \frac{V_{\text{کلا}} - 6}{4000} + \frac{V_{\text{کلا}}}{8000} = 0$$

جس میں $I'_x = \frac{V_{\text{کلا}}}{8000}$ پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$V_{\text{کلا}} = \frac{12}{7} \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۵.۳۵-ب میں قصر دور رو حاصل کرنے کی خاطر اس کے برقی سروں کو قصر دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل کیا جاتا ہے جس میں $I''_x = 0$ کی وجہ سے قابو منیع کی رو بھی صفر ہوگی۔ ان تخائق کو مد نظر رکھتے ہوئے شکل ۵.۳۵-ت حاصل ہوتا ہے جسے دیکھ کر

$$I_{\text{قصر}} = \frac{6}{4000} = \frac{3}{2} \text{ mA}$$

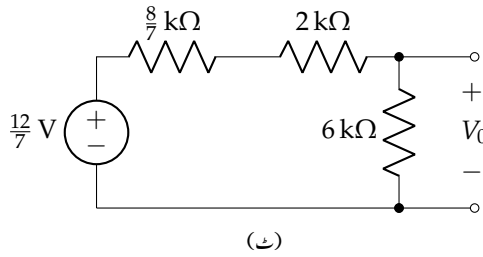
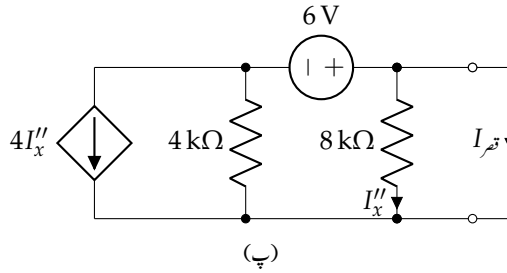
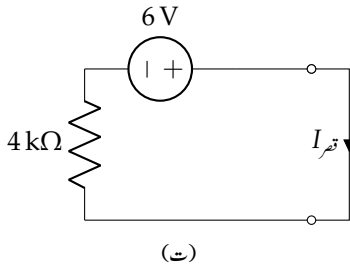
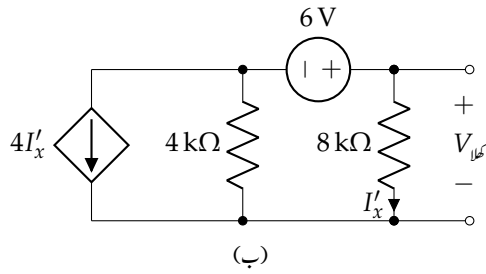
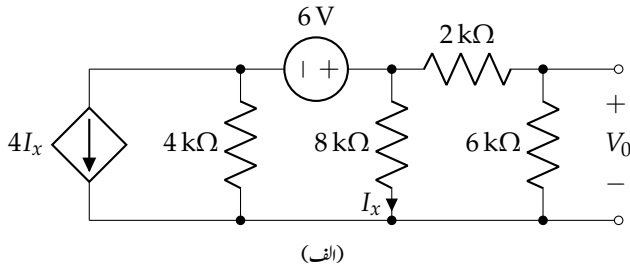
لکھا جاسکتا ہے۔ تھون دباؤ اور نارٹن رو استعمال کرتے ہوئے تھون مزاحمت درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$R_{\text{تھون}} = \frac{V_{\text{کلا}}}{I_{\text{قصر}}} = \frac{\frac{12}{7} \text{ V}}{\frac{3}{2} \text{ mA}} = \frac{8}{7} \text{ k}\Omega$$

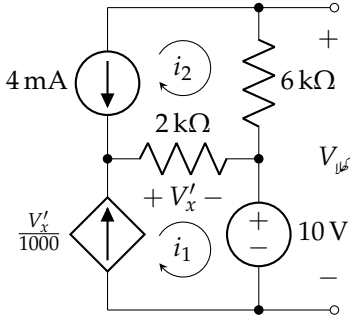
شکل ۵.۳۵-ب کی جگہ تھون مساوی دور نصب کرتے ہوئے شکل-الف سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے جس سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$V_0 = \frac{\frac{12}{7} \text{ V}}{\frac{8}{7} \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega} = \frac{3}{16} \text{ V}$$

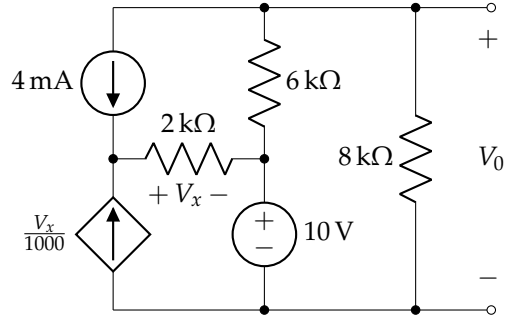
لکھا جاسکتا ہے۔



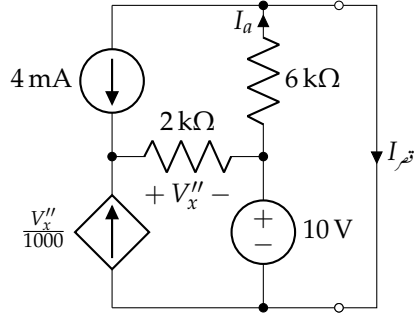
شکل ۵.۳۵: مثال ۵.۱۵ کا دورہ



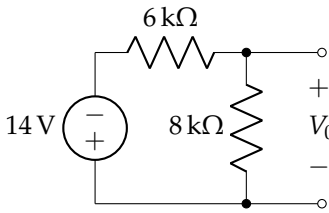
(ب)



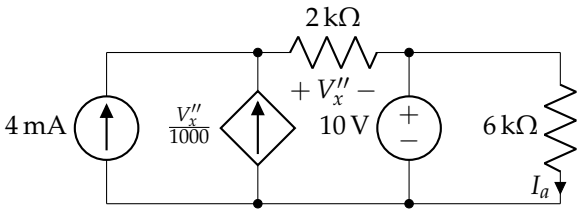
(الف)



(پ)



(ت)



(ت)

شکل ۵.۳۶: مثال ۵.۱۶ کا دورہ

مثال ۵.۱۶: شکل ۵.۳۶ میں مسئلہ تھونن کی مدد سے V_0 حاصل کریں۔

حل: خارجی $8\text{ k}\Omega$ مزاحمت کو بوجھ تصور کرتے ہوئے بقایا دور جسے شکل ۵.۳۶-ب میں دکھایا گیا ہے کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ بالائی خانے کو دیکھ کر

$$i_2 = -0.004$$

لہذا

$$V_{\text{کھلا}} = 6000i_2 + 10 = 6000(-0.004) + 10 = -14\text{ V}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ تابع منبع کی موجودگی کی وجہ سے تھونن مزاحمت حاصل کرنے کی خاطر قصر دور رو درکار ہوگی۔ شکل ۵.۳۶-ب کے برقی سر قصر دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جسے شکل-ت کی طرز پر بنایا جاسکتا ہے۔ شکل-ت میں قصر I کی نشاندہی کرنا قدر مشکل کام ہے البتہ اس سے I_a نہایت آسانی سے

$$I_a = \frac{10\text{ V}}{6\text{ k}\Omega} = \frac{5}{3}\text{ mA}$$

حاصل ہوتی ہے۔ شکل ۵.۳۶-پ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$I_{\text{قصر}} = I_a - 4\text{ mA} = \frac{5}{3}\text{ mA} - 4\text{ mA} = -\frac{7}{3}\text{ mA}$$

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے

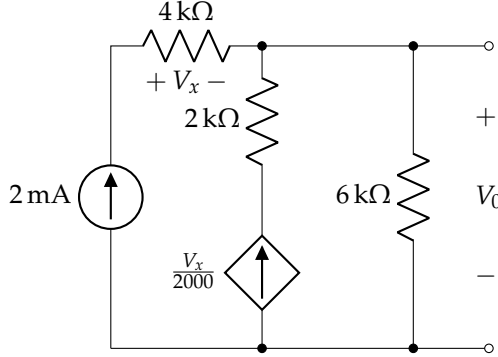
$$R_{\text{تھونن}} = \frac{V_{\text{کھلا}}}{I_{\text{قصر}}} = \frac{-14\text{ V}}{-\frac{7}{3}\text{ mA}} = 6\text{ k}\Omega$$

حاصل ہوتا ہے جن کی مدد سے شکل-ب کا تھونن مساوی دور حاصل کیا جاسکتا ہے جسے شکل-الف میں پُر کرنے سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ٹ سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_0 = -14 \left(\frac{8\text{ k}\Omega}{8\text{ k}\Omega + 6\text{ k}\Omega} \right) = -8\text{ V}$$

تھونن ادوار حل کرنے کا قدم باقدم طریقہ

برقی بوجھ کو ہٹا کر کھلے سروں کے مابین دباؤ $V_{\text{کھلا}}$ حاصل کریں۔ تھونن دباؤ حاصل کرتے وقت ادوار حل کرنے کے تمام طریقے بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔



شکل ۵.۳: مشق ۵.۱۰ کا دور۔

کھلے سروں کے مابین تھون مزاحمت حاصل کریں۔ یہ مزاحمت حاصل کرتے وقت تین اقسام کے ادوار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلی قسم کے ادوار میں صرف غیر تابع منبع استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں منبع دباؤ کو قصور دور اور منبع رو کو کھلے دور کرتے ہوئے تھون مزاحمت حاصل کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کے ادوار میں صرف تابع منبع پائے جاتے ہیں۔ ان ادوار کے برقی سروں پر پیاپنی منبع دباؤ یا پیاپنی منبع رو نصب کرتے ہوئے برقی سروں پر دباؤ اور رو حاصل کی جاتی ہے۔ برقی سروں کا دباؤ تقسیم رو سے تھون مزاحمت حاصل ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے ادوار میں تابع منبع اور غیر تابع منبع دونوں پائے جاتے ہیں۔ ان اقسام کے ادوار میں برقی سروں کو آپس میں قصور دور کرتے ہوئے قصور دور رو حاصل کی جاتی ہے۔ کھلے دور دباؤ تقسیم قصور دور رو کی شرح تھون مزاحمت دیتی ہے۔

سلسلہ وار جڑے کھلے دور دباؤ V_0 اور تھون مزاحمت R کے ساتھ بوجھ جوڑتے ہوئے بوجھ پر دباؤ اور اس کی رو حاصل کی جاتی ہے۔

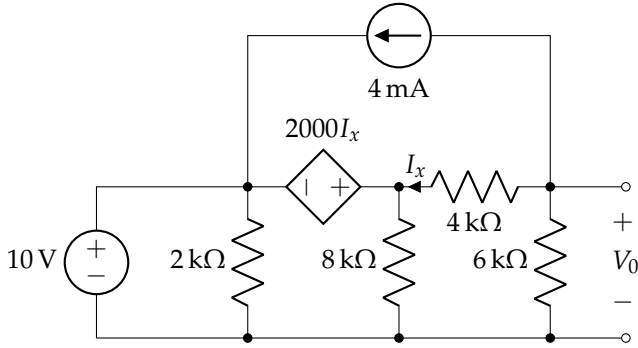
مسئلہ نارٹن کے استعمال میں بالکل اسی طرح چلتے ہوئے آخری قدم پر متوازی جڑے قصور دور رو I اور تھون مزاحمت R کے ساتھ بوجھ جوڑتے ہوئے بوجھ کا دباؤ اور رو حاصل کی جاتی ہیں۔

مشق ۵.۱۰: شکل ۵.۳ میں مسئلہ تھون کی مدد سے V_0 حاصل کریں۔

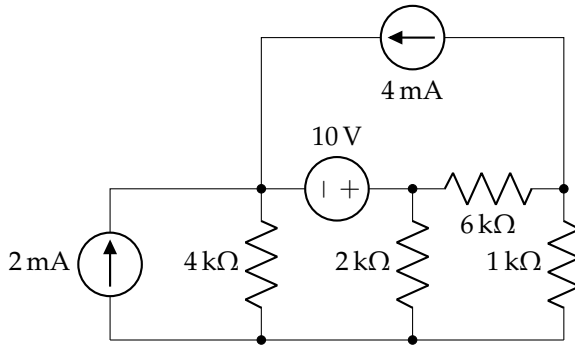
جواب: 36 V

مشق ۵.۱۱: شکل ۵.۳۸ میں مسئلہ تھون کی مدد سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{52}{5} \text{ V}$



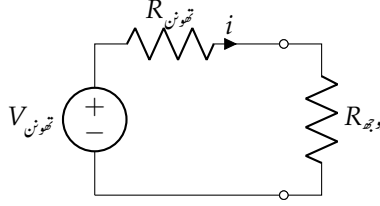
شکل ۵.۳۸: مشق ۵.۱۱ کا دور۔



شکل ۵.۳۹: مشق ۵.۱۲ کا دور۔

مشق ۵.۱۲: شکل ۵.۳۹ میں مسئلہ تھونن کی مدد سے منبع دباؤ کی فراہم کردہ طاقت حاصل کریں۔

جواب: 59.6 mW



شکل ۵.۴۰: بوجھ کو طاقت کی منتقلی۔

۵.۸ زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ

کسی بھی دور کے برقی سروں پر بوجھ لادنے سے بوجھ میں طاقت منتقل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ممکنہ دور کا تھونن مساوی دور حاصل کیا جاسکتا ہے لہذا اس مسئلے کو شکل ۵.۴۰ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس شکل میں بوجھ کو

$$P_{بوجھ} = i^2 R_{بوجھ} = \left(\frac{V_{تھونن}}{R_{تھونن} + R_{بوجھ}} \right)^2 R_{بوجھ}$$

طاقت منتقل ہوگی۔ آئیں جانتے ہیں کہ کس قیمت کے $R_{بوجھ}$ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگی۔ یہ جاننے کے لیے درج بالا مساوات کے تفرق کو صفر کے برابر کر کے ہونے والے $R_{بوجھ}$ کی درکار قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dP_{بوجھ}}{dR_{بوجھ}} = \frac{V_{تھونن}^2 (R_{تھونن} + R_{بوجھ})^2 - 2V_{تھونن}^2 R_{بوجھ} (R_{تھونن} + R_{بوجھ})}{(R_{تھونن} + R_{بوجھ})^4} = 0$$

اس سے

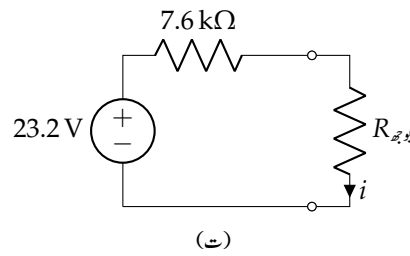
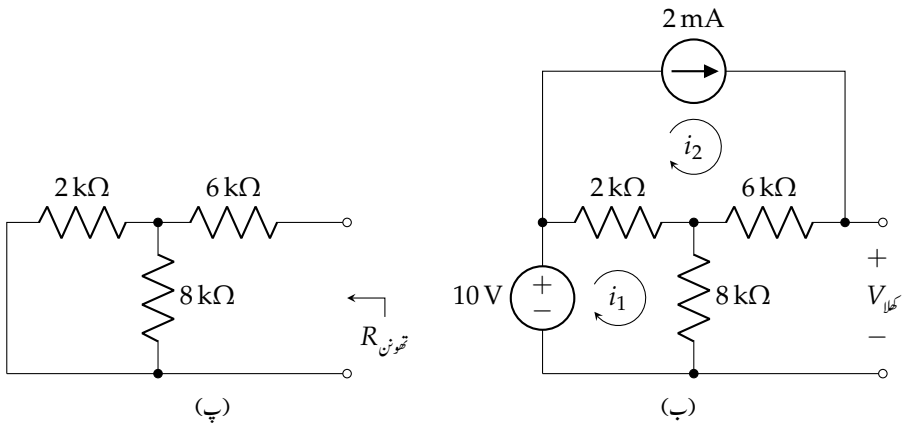
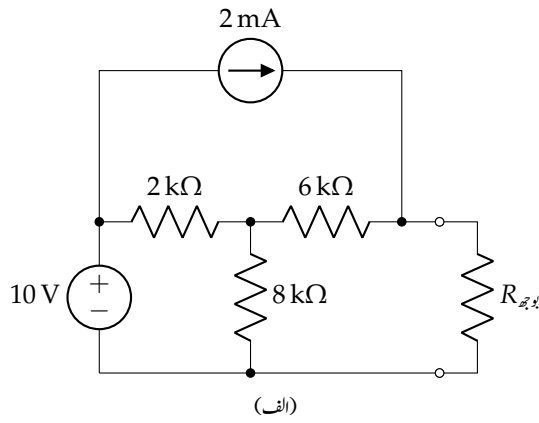
$$(۵.۱۲) \quad R_{بوجھ} = R_{تھونن} \quad \text{بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کا شرط}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے تحت بوجھ کو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگی جب بوجھ کی مزاحمت دور کے تھونن مزاحمت کے برابر ہو۔

مثال ۵.۱۷: شکل ۵.۴۱ میں مزاحمت بوجھ کی وہ قیمت دریافت کریں جس میں زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگی۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔ مزاحمت بوجھ کی قیمت 10% کم اور زیادہ ہونے کی صورت میں اسے کتنی طاقت منتقل ہوتی ہے۔

حل: بوجھ کے علاوہ بقایا دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ تھونن دباؤ کی خاطر بوجھ کو ہٹاتے ہوئے شکل ۵.۴۱-ب سے $V_{ٹھلا}$ حاصل کرتے ہیں۔ شکل-ب سے

$$\begin{aligned} -10 + 2000(i_1 - i_2) + 8000i_1 &= 0 \\ i_2 &= 0.002 \end{aligned}$$



شکل ۵.۴۱: مثال ۵.۱ کا دور

۵.۸. زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ

لکھے جاسکتے ہیں جنہیں حل کرنے سے

$$i_1 = \frac{7}{5} \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں تھون دباو درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_{\text{کلا}} = 8000i_1 + 6000i_2 = 23.2 \text{ V}$$

تھون مزاحمت حاصل کرنے کی خاطر منبع دباو کو قصر دور اور منبع رو کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل کیا گیا جہاں سے

$$R_{\text{تھون}} = 2 \text{ k}\Omega \parallel 8 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega = 7.6 \text{ k}\Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی اس صورت ہوگی جب

$$R_{\text{بوجھ}} = 7.6 \text{ k}\Omega$$

ہو۔ تھون مزاحمت اور تھون دباو کو استعمال کرتے ہوئے تھون مساوی دور حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ بوجھ جوڑ کر شکل-ت حاصل ہوتا ہے۔ بوجھ کے مزاحمت کو تھون مزاحمت کے برابر لیتے ہوئے

$$i = \frac{23.2}{7600 + 7600} = 1.5263 \text{ mA}$$

اور

$$P_{\text{بوجھ}} = i^2 R_{\text{تھون}} = (1.5263 \times 10^{-3})^2 \times 7600 = 17.7 \text{ mW}$$

حاصل ہوتا ہے۔

آئیں بوجھ کی مزاحمت کم اور زیادہ کرتے ہوئے منتقل طاقت حاصل کریں۔ بوجھ کی مزاحمت دس فی صد کم کرنے سے

$$R'_{\text{بوجھ}} = 6.84 \text{ k}\Omega$$

ہوگا جس سے

$$i = \frac{23.2}{7600 + 6840} = 1.60665 \text{ mA}$$

اور

$$P'_{\text{بوجھ}} = i^2 R'_{\text{بوجھ}} = (1.60665 \times 10^{-3})^2 \times 6840 = 17.65 \text{ mW}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بوجھ کی مزاحمت دس فی صد بڑھانے سے

$$R''_{\text{بوجھ}} = 8.36 \text{ k}\Omega$$

ہوگا جس سے

$$i = \frac{23.2}{7600 + 8360} = 1.4536 \text{ mA}$$

اور

$$P''_{\text{بوجھ}} = i^2 R''_{\text{بوجھ}} = (1.4536 \times 10^{-3})^2 \times 8360 = 17.67 \text{ mW}$$

حاصل ہوتا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوجھ کی مزاحمت کو تھوڑی سی کم یا زیادہ کرنے سے بوجھ کو منتقل طاقت کم ہو جاتا ہے۔

مثال ۵.۱۸: شکل ۵.۴۲ میں مزاحمتی بوجھ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگی۔

حل: اس دور پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر $1 \text{ k}\Omega$ کے بالکل دائیں سے دور کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تب قصر دور رو نہایت آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جس سے $V_{\text{کل}}$ حاصل کرتے ہیں۔ چلی جوڑ کو زمین تصور کرتے ہوئے بالائی سادہ جوڑ اور مخلوط جوڑ پر کر خوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} -0.002 + \frac{V_1}{2000} + \frac{V_1 - V_2}{2000} &= 0 \\ \frac{V_2 - V_1}{2000} + \frac{V_2}{4000} + \frac{V_2 + 3000I_x}{2000} &= 0 \end{aligned}$$

ان میں

$$I_x = \frac{V_2 + 3000I_x}{2000}$$

یعنی

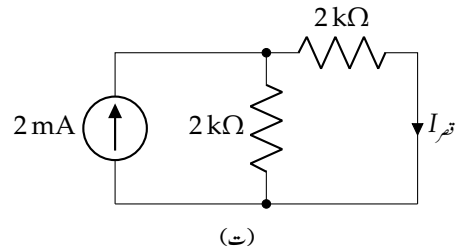
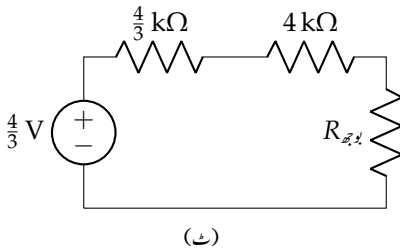
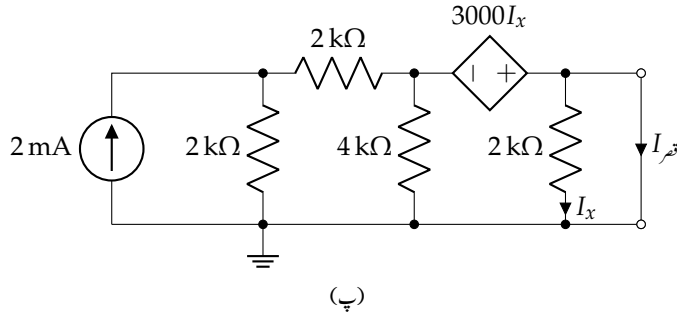
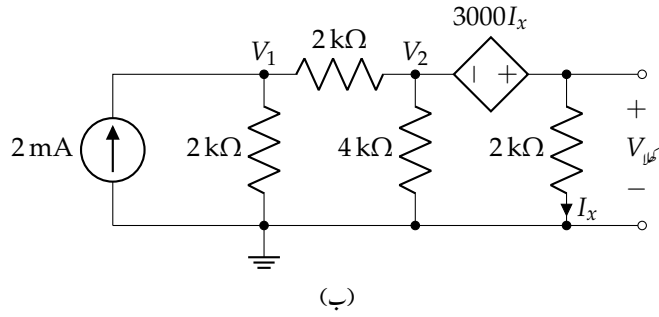
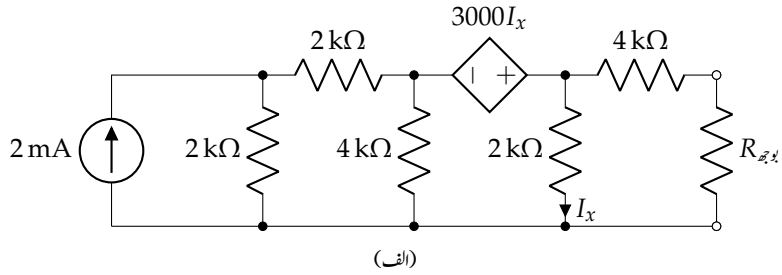
$$I_x = -\frac{V_2}{1000}$$

پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$V_1 = \frac{5}{3} \text{ V}$$

$$V_2 = 2\frac{2}{3} \text{ V}$$

$$I_x = \frac{2}{3} \text{ mV}$$



شکل ۵.۴۲: مثال ۵.۱۸ کا دورہ

حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$V_{\text{کل}} = 2000I_x = \frac{4}{3}V$$

ہوگا۔

قصر دور رو حاصل کرنے کی خاطر شکل-ب کے برقی سروں کو آپس میں قصر دور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے۔ اس شکل میں دائیں جانب $2\text{ k}\Omega$ کے متوازی قصر پایا جاتا ہے لہذا اس مزاحمت میں صفر روپائی جائے گی یعنی $I_x = 0$ ہوگا۔ اس طرح تابع منبع دباؤ صفر وولٹ دباؤ پیدا کرے گا لہذا اسے بھی قصر دور تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں $4\text{ k}\Omega$ کے بھی متوازی قصر پایا جائے گا لہذا اس میں بھی صفر روپائی جائے گی۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے شکل حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم رو کے کلیے کو استعمال کرتے ہوئے شکل-ت سے

$$I_{\text{قصر}} = 0.002 \left(\frac{2000}{2000 + 2000} \right) = 1\text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں تھونن مزاحمت درج ذیل ہوگا۔

$$R_{\text{تھونن}} = \frac{V_{\text{کل}}}{I_{\text{قصر}}} = \frac{\frac{4}{3}V}{1\text{ mA}} = \frac{4}{3}\text{ k}\Omega$$

تھونن مزاحمت اور دباؤ سے تھونن مساوی دور کے ساتھ بقایا پرزے جوڑنے سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے ضروری ہے کہ بوجھ کی مزاحمت بقایا تمام دور کے تھونن مزاحمت کے برابر ہو۔ شکل ۵.۴۲-ٹ کو دیکھتے ہوئے یوں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے درکار مزاحمت

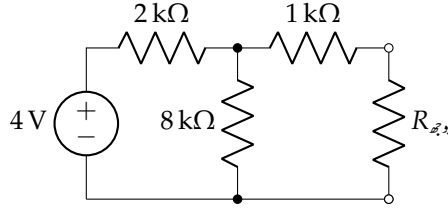
$$R_{\text{بوجھ}} = \frac{4}{3}\text{ k}\Omega + 4\text{ k}\Omega = \frac{16}{3}\text{ k}\Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔

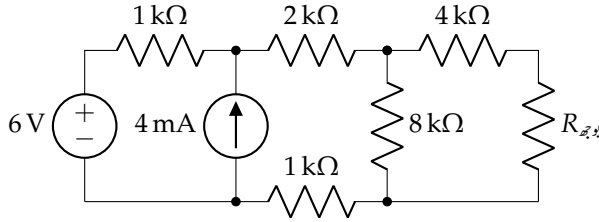
مشق ۵.۱۳: شکل ۵.۴۳ میں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے درکار مزاحمت بوجھ دریافت کریں۔

جواب: $R_{\text{بوجھ}} = 2.6\text{ k}\Omega$

مشق ۵.۱۴: شکل ۵.۴۴ میں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے درکار مزاحمت بوجھ دریافت کریں۔ زیادہ سے زیادہ منتقل ہونے والی طاقت کی قیمت بھی حاصل کریں۔



شکل ۵.۸۳: مشق ۵.۱۳ کا دور۔

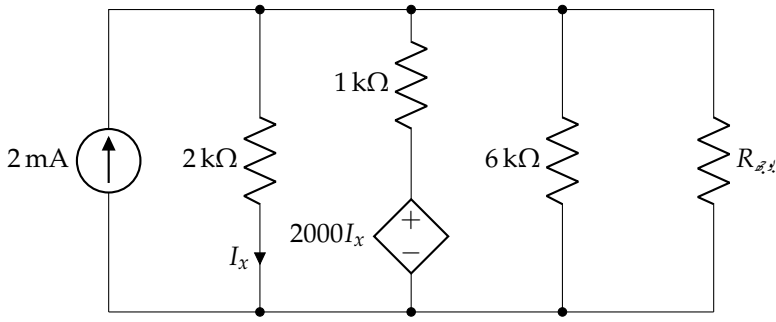


شکل ۵.۸۴: مشق ۵.۱۴ کا دور۔

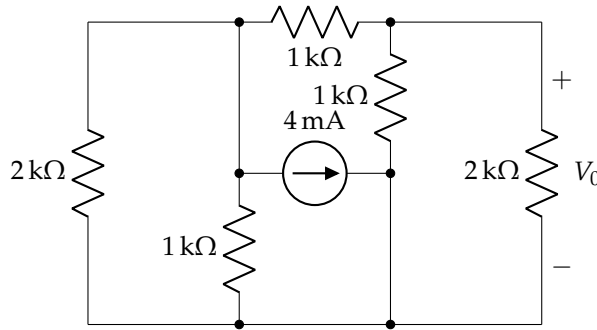
جواب: $\frac{5}{3} \text{ mW}$ ، $\frac{20}{3} \text{ k}\Omega$ مشق ۵.۱۵: شکل ۵.۸۵ میں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے درکار مزاحمت R_L کی دریافت کریں۔جواب: $R_L = 1.5 \text{ k}\Omega$

سوالات

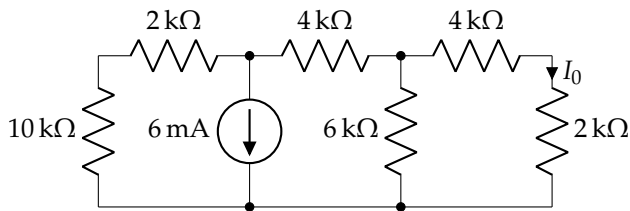
سوال ۵.۱: شکل ۵.۸۶ میں $V_0 = 2 \text{ V}$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ خطیت کے استعمال سے اصل V_0 دریافت کریں۔جواب: $V_0 = -\frac{16}{21} \text{ V}$ سوال ۵.۲: شکل ۵.۸۷ میں $I_0 = 1 \text{ mA}$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ خطیت کے استعمال سے اصل I_0 دریافت کریں۔جواب: $I_0 = -1.895 \text{ mA}$ سوال ۵.۳: شکل ۵.۸۸ میں $I_0 = 1 \text{ mA}$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ خطیت کے استعمال سے اصل I_0 دریافت کریں۔



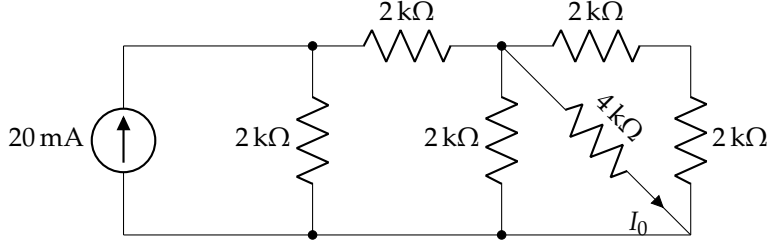
شکل ۵.۳۵: مشق ۵.۱۵ کا دور۔



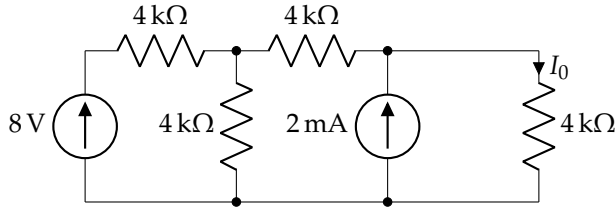
شکل ۵.۳۶: سوال ۵.۱ کا دور۔



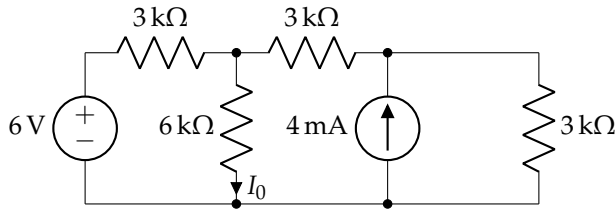
شکل ۵.۳۷: سوال ۵.۲ کا دور۔



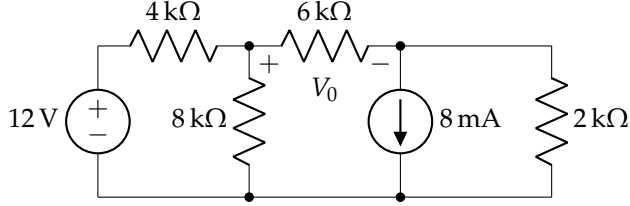
شکل ۵.۸: سوال ۵.۳ کا دور۔



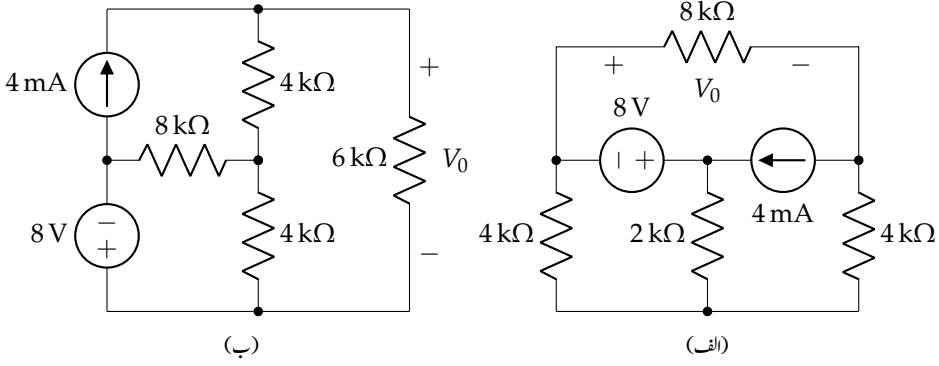
شکل ۵.۹: سوال ۵.۳ کا دور۔

جواب: $I_0 = 2 \text{ mA}$ سوال ۵.۴: شکل ۵.۹ میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے I_0 دریافت کریں۔جواب: $I_0 = \frac{8}{5} \text{ mA}$ سوال ۵.۵: شکل ۵.۵۰ میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے I_0 دریافت کریں۔جواب: $I_0 = 1 \text{ mA}$ سوال ۵.۶: شکل ۵.۵۱ میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے V_0 دریافت کریں۔

شکل ۵.۵۰: سوال ۵.۵ کا دور۔

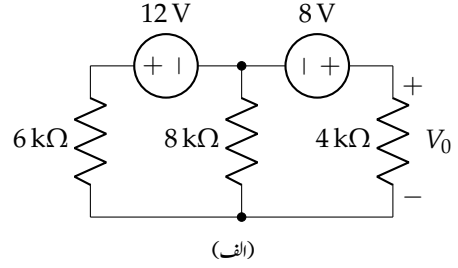
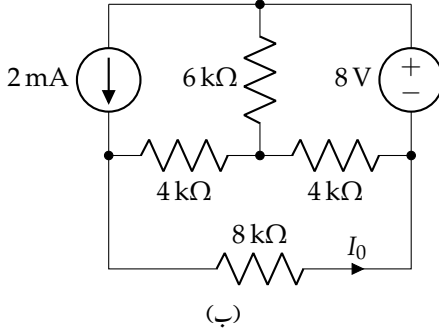


شکل ۵.۵۱: سوال ۵.۶ کا دور۔

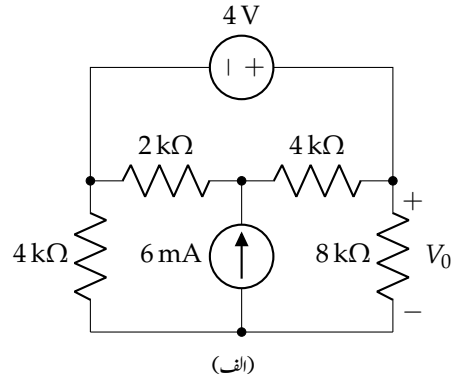
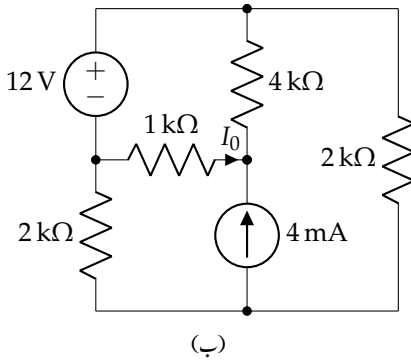


شکل ۵.۵۲: سوال ۵.۷ اور سوال ۵.۸ کے ادوار۔

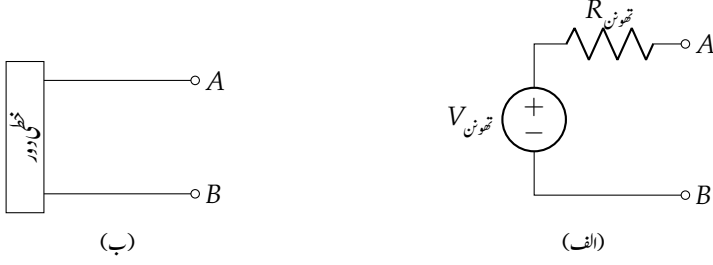
جواب: $V_0 = 13.5 \text{ V}$ سوال ۵.۷: شکل ۵.۵۲-الف میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے V_0 دریافت کریں۔جواب: $V_0 = 9.6 \text{ V}$ سوال ۵.۸: شکل ۵.۵۲-ب میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے V_0 دریافت کریں۔جواب: $V_0 = \frac{56}{19} \text{ V}$ سوال ۵.۹: شکل ۵.۵۳-الف میں مسئلہ تھونن کی مدد سے V_0 دریافت کریں۔جواب: $V_0 = \frac{8}{13} \text{ V}$ سوال ۵.۱۰: شکل ۵.۵۳-ب میں مسئلہ تھونن کی مدد سے I_0 دریافت کریں۔جواب: $I_0 = \frac{26}{27} \text{ mA}$ سوال ۵.۱۱: شکل ۵.۵۴-الف میں مسئلہ تھونن کی مدد سے V_0 دریافت کریں۔جواب: $V_0 = \frac{56}{3} \text{ V}$



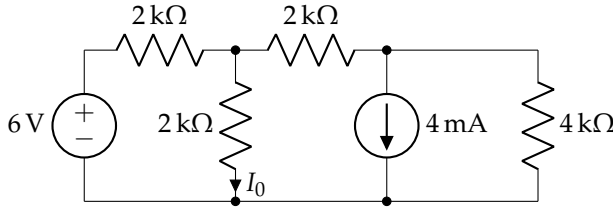
شکل ۵.۵۳: سوال ۵.۹ اور سوال ۵.۱۰ کے ادوار۔



شکل ۵.۵۳: سوال ۵.۱۱ اور سوال ۵.۱۲ کے ادوار۔



شکل ۵.۵۵: سوال ۱۳ اور سوال ۱۴ کے ادوار۔



شکل ۵.۵۶: سوال ۱۵ کا ادوار۔

سوال ۱۲: شکل ۵.۵۳-ب میں مسئلہ تھون کی مدد سے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = -\frac{28}{5} \text{ mA}$

سوال ۱۳: شکل ۵.۵۵-الف میں AB سروں پر $2 \text{ k}\Omega$ نصب کرنے سے مزاحمت میں $\frac{5}{2} \text{ mA}$ پیدا ہوتی ہے جبکہ ان سروں پر $6 \text{ k}\Omega$ نصب کرنے سے مزاحمت میں $\frac{5}{4} \text{ mA}$ پیدا ہوتی ہے۔ دور کے متغیرات V تھون اور R دریافت کریں۔

جواب: $2 \text{ k}\Omega$ ، 10 V

سوال ۱۴: شکل ۵.۵۵-ب میں AB سروں پر $6 \text{ k}\Omega$ نصب کرنے سے $V_{AB} = 6 \text{ V}$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $3 \text{ k}\Omega$ نصب کرنے سے $V_{AB} = 4 \text{ V}$ حاصل ہوتا ہے۔ خطی دور کے تھون متغیرات V تھون اور R دریافت کریں۔

جواب: $6 \text{ k}\Omega$ ، 12 V

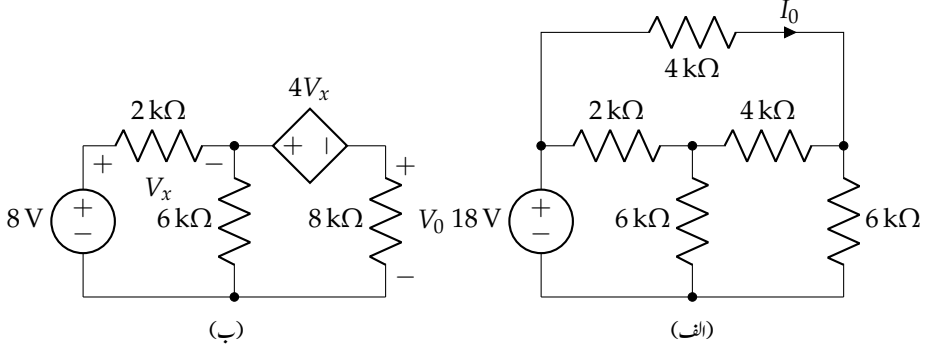
سوال ۱۵: شکل ۵.۵۶ میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{1}{7} \text{ mA}$

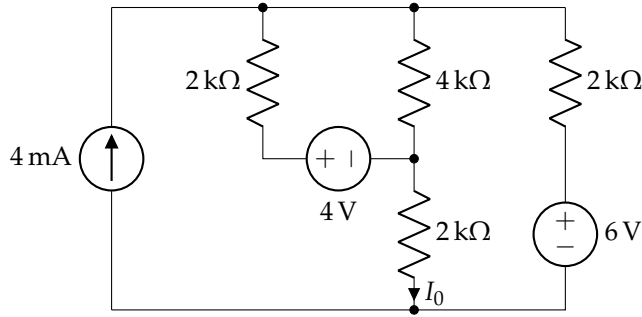
سوال ۱۶: شکل ۵.۵۷-الف میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{90}{47} \text{ mA}$

سوال ۱۷: شکل ۵.۵۷-ب میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔



شکل ۵.۵: سوال ۵.۱۶ اور سوال ۵.۱۷ کے ادوار۔



شکل ۵.۸: سوال ۵.۱۸ کا ادوار۔

جواب: $V_0 = -\frac{32}{31} \text{ V}$

سوال ۵.۱۸: شکل ۵.۵۸ میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{17}{8} \text{ mA}$

سوال ۵.۱۹: شکل ۵.۵۹ میں مسئلہ تھون استعمال کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

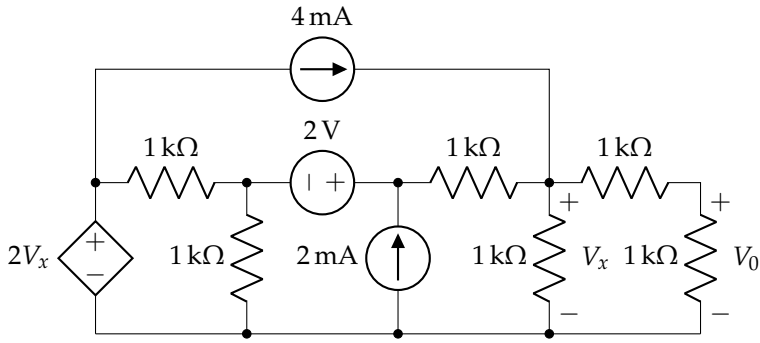
جواب: $V_0 = \frac{2}{3} \text{ V}$

سوال ۵.۲۰: شکل ۵.۶۰ میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

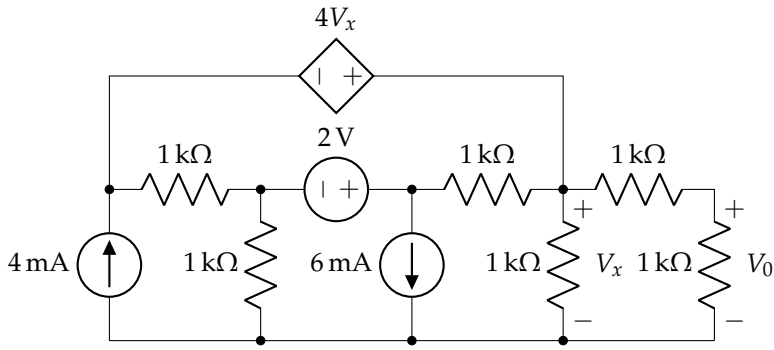
جواب: $V_0 = -2 \text{ V}$

سوال ۵.۲۱: شکل ۵.۶۱ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے I_0 معلوم کریں۔

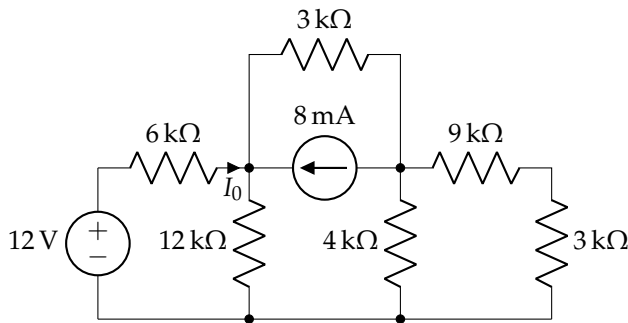
جواب: $I_0 = -\frac{2}{5} \text{ mA}$



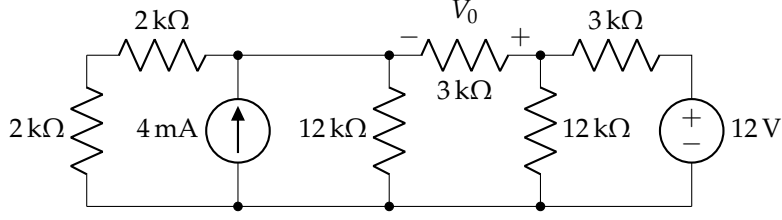
شکل ۵.۱۹: سوال ۵.۱۹ کا دور



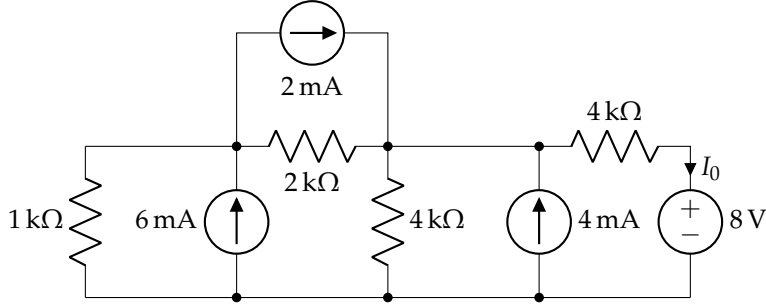
شکل ۵.۲۰: سوال ۵.۲۰ کا دور



شکل ۵.۲۱: سوال ۵.۲۱ کا دور



شکل ۵.۲۲: سوال ۵.۲۲ کا دور۔



شکل ۵.۲۳: سوال ۵.۲۳ کا دور۔

سوال ۵.۲۲: شکل ۵.۲۲ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے V_0 معلوم کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{6}{7} \text{ V}$

سوال ۵.۲۳: شکل ۵.۲۳ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے I_0 معلوم کریں۔

جواب: $I_0 = 2 \text{ mA}$

سوال ۵.۲۴: شکل ۵.۲۴ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے I_0 معلوم کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{302}{111} \text{ mA}$

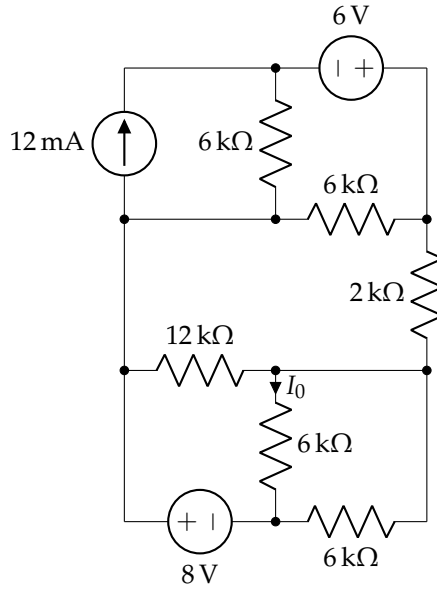
سوال ۵.۲۵: شکل ۵.۲۵ میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $p = \frac{512}{507} \text{ mW}$ ، $R_L = \frac{8}{3} \text{ k}\Omega$

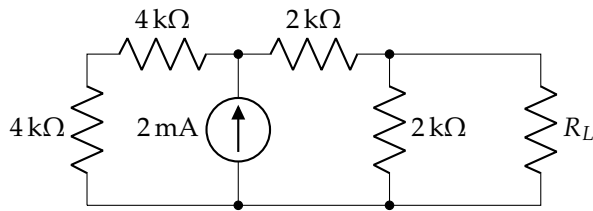
سوال ۵.۲۶: شکل ۵.۲۶ میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $p = 1 \text{ mW}$ ، $R_L = 4 \text{ k}\Omega$

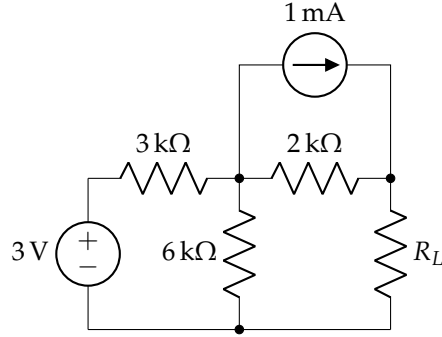
سوال ۵.۲۷: شکل ۵.۲۷-الف میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔ $\frac{R_L}{2}$ اور $2R_L$ بوجھ کی صورت میں بوجھ کو منتقل طاقت دریافت کریں۔



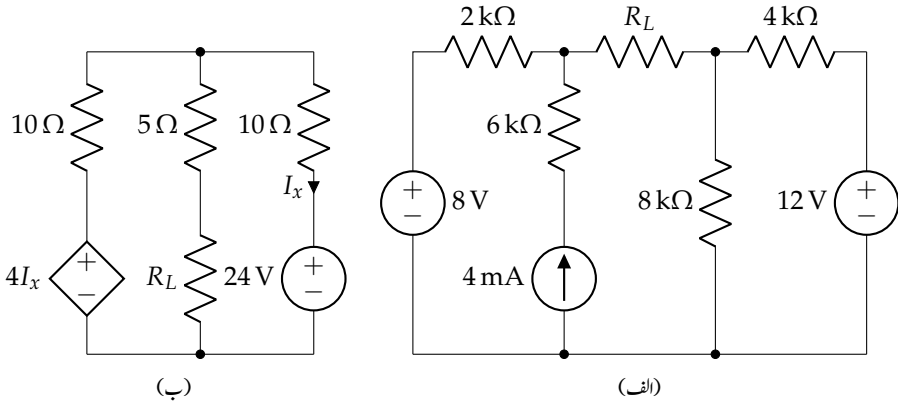
شکل ۵.۲۴: سوال ۵.۲۴ کا دور۔



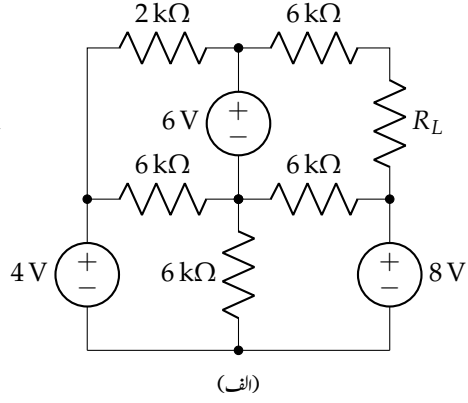
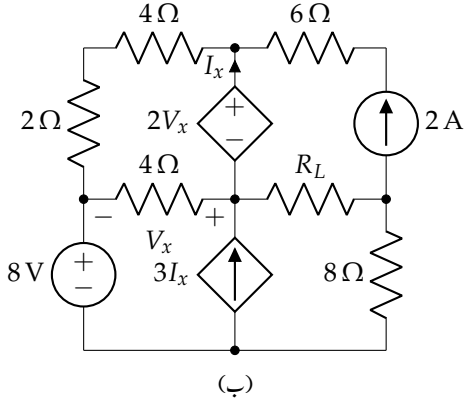
شکل ۵.۲۵: سوال ۵.۲۵ کا دور۔



شکل ۵.۲۶: سوال ۵.۸ کا دور۔



شکل ۵.۲۷: سوال ۵.۲۷ اور سوال ۵.۲۸ کے ادوار۔



شکل ۵.۶۸: سوال ۵.۲۹ اور سوال ۵.۳۰ کے ادوار۔

جوابات: $\frac{64}{21} \text{ mW}$ ، $\frac{64}{21} \text{ mW}$ ، $p = \frac{24}{7} \text{ mW}$ ، $R_L = \frac{14}{3} \text{ k}\Omega$

سوال ۵.۲۸: شکل ۵.۶۷-ب میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $p = \frac{9}{5} \text{ W}$ ، $R_L = \frac{45}{4} \Omega$

سوال ۵.۲۹: شکل ۵.۶۸-الف میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $p = \frac{1}{28} \text{ mW}$ ، $R_L = 7 \text{ k}\Omega$

سوال ۵.۳۰: شکل ۵.۶۸-ب میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $p = \frac{484}{15} \text{ W}$ ، $R_L = \frac{20}{3} \Omega$

باب ۶

برق گیر اور مالہ گیر

۶.۱ برق گیر

متوازی چادر برق گیر 'جسے شکل ۶.۱-الف میں دکھایا گیا ہے کے بارے میں آپ نے چھوٹی جماعتوں میں پڑھا ہو گا۔ خالی خلاء میں دو عدد یکساں، سیدھے متوازی موصل چادر جن کے مابین فاصلہ d ہو اور ایک چادر کارقبہ S ہو کی برق گنجائش C درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad (۶.۱)$$

جہاں ϵ_0 خالی خلاء کا برق مستقل^۳ ہے جس کی قیمت $8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ ہے۔ برقی گنجائش کو کولمب فی وولٹ C V^{-1} یا فیراڈ F میں ناپا جاتا ہے۔ فیراڈ^۴ کی اکائی انتہائی بڑی مقدار ہے لہذا برقی گنجائش کو عموماً مائیکرو فیراڈ μF اور نیو فیراڈ nF میں ناپا جاتا ہے۔

مثال ۶.۱: متوازی چادر برق گیر میں چادروں کے مابین فاصلہ 0.1 mm ہے جبکہ اس کی برقی گنجائش $0.1 \mu\text{F}$ ہے۔ ایک چادر کارقبہ دریافت کریں۔

حل: مساوات ۶.۱ استعمال کرتے ہوئے

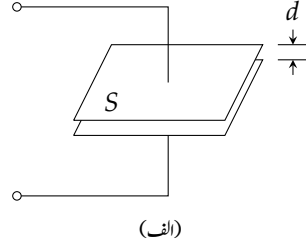
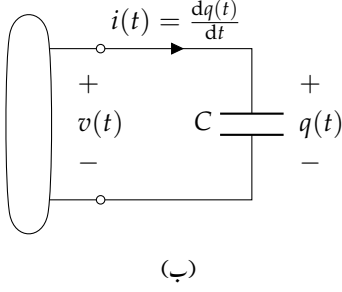
$$S = \frac{Cd}{\epsilon_0} = \frac{0.1 \times 10^{-6} \times 0.1 \times 10^{-3}}{8.854 \times 10^{-12}} = 1.129 \text{ m}^2$$

capacitor^۱

capacitance^۲

permittivity, electric constant^۳

^۴ فیراڈ کی اکائی انگلستان کے مشہور ماہر طبیعیات مائیکل فیراڈے کے نام سے منسوب ہے۔



شکل ۶.۱: متوازی چادر برق گیر۔

حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱-ب میں برقی گیر کو $v(t)$ منبع دباؤ کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس کی وجہ سے برق گیر کے ایک چادر پر مثبت برقی بار $+q(t)$ اور دوسرے چادر پر منفی برقی بار $-q(t)$ جمع ہوتا ہے جبکہ دونوں چادروں کے مابین دباؤ $v(t)$ پایا جاتا ہے۔ برق گیر کے چادروں پر بار اور ان کے مابین دباؤ خطی تعلق

$$q(t) = Cv(t) \quad (۶.۲)$$

رکھتے ہیں جہاں خطی تعلق کے مستقل کو C سے ظاہر اور برقی گنجائش کہتے ہیں۔ برقی گنجائش کے نام کو چھوٹا کرتے ہوئے عموماً گنجائش کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ بدلتا بار کو برقی رو کہا جاتا ہے۔ یوں برق گیر کے چادروں پر بار کی تبدیلی رو کو جنم دیتی ہے جسے

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (۶.۳)$$

لکھا جاسکتا ہے جسے شکل ۶.۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔ برق گیر کے مثبت برقی سر پر مثبت رو داخل ہوتی ہے۔ یوں مزاحمت کی طرح برق گیر پر بھی دباؤ اور رو غیر فعال رانج سمت کے تحت ہیں۔ مساوات ۶.۲ کو استعمال کرتے ہوئے

$$i = \frac{d(Cv)}{dt} \quad (۶.۴)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل برقی گنجائش کی صورت میں اسے

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (۶.۵)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶.۵ کو

$$dv = \frac{1}{C} i dt$$

لکھ کر مکمل لینے سے

$$(۶.۶) \quad v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i \, dt$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $t = -\infty$ پر برق گیر کا دباؤ $v(-\infty) = 0$ لیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں $v(t)$ لکھ کر وقت کو آزاد متغیر^۱ اور دباؤ کو تابع متغیر^۲ کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اس مساوات کو دو ٹکڑوں میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۶.۷) \quad \begin{aligned} v(t) &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t_0} i \, dt + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i \, dt \\ &= v(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i \, dt \end{aligned}$$

جہاں وقت $t = -\infty$ تا $t = t_0$ کے دوران برق گیر پر جمع ہونے والے بار کی وجہ سے برق گیر پر وقت $t = t_0$ پر دباؤ $v(t_0)$ پایا جاتا ہے۔

برق گیر میں ذخیرہ توانائی $w_C(t)$ کو طاقت کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ برق گیر کو منتقل طاقت $p(t)$ کو

$$(۶.۸) \quad p(t) = v(t)i(t) = v(t)C \frac{dv(t)}{dt}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ $p = \frac{dw}{dt}$ کے برابر ہے لہذا برق گیر میں ذخیرہ توانائی کو

$$\begin{aligned} w_C(t) &= \int_{-\infty}^t C v(t) \frac{dv(t)}{dt} \, dt \\ &= C \int_{v(-\infty)}^{v(t)} v(t) \, dv(t) \\ &= C \frac{v^2(t)}{2} \Big|_{v(-\infty)}^{v(t)} \end{aligned}$$

یعنی

$$(۶.۹) \quad w_C(t) = \frac{C v^2(t)}{2}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $v(-\infty) = 0$ لیا گیا ہے۔ مساوات ۶.۲ کی مدد سے اس مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶.۱۰) \quad w_C(t) = \frac{q^2(t)}{2C}$$

^۱ independent variable
^۲ dependent variable

مساوات ۶.۹ اور مساوات ۶.۱۰ برقی گیر میں ذخیرہ **مخفی توانائی**^۸ دیتے ہیں۔ یہ وہی توانائی ہے جو برق گیر میں بار بھرتے ہوئے خرچ کی جاتی ہے۔

مساوات ۶.۵ کے تحت برقی گیر پر دباؤ کے تبدیلی کی شرح اور رد کاراست تناسب تعلق ہے۔ چونکہ یک سمت دباؤ تبدیل نہیں ہوتی لہذا برقی گیر پر یک سمت دباؤ کی صورت میں اس میں کوئی رد نہیں گزرے گی۔ یوں یک سمت دباؤ کی نقطہ نظر سے برق گیر کھلا دور ہے لہذا ادوار کے یک سمت حل کے دوران تمام برق گیروں کو کھلے دور تصور کیا جاتا ہے۔

مساوات ۶.۸ کے تحت برقی گیر کو منتقل طاقت، دباؤ کی شرح تبدیلی کے راست تناسب ہے۔ یوں برق گیر کا دباؤ فوراً ($dt \rightarrow 0$) تبدیل کرنے کے لیے لا محدود طاقت درکار ہوگی۔ کائنات میں لا محدود طاقت کا منبع نہیں پایا جاتا لہذا برقی گیر کا دباؤ فوراً کسی صورت تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اسی حقیقت کی وضاحت مساوات ۶.۵ کے استعمال سے مثال ۶.۲ میں کی گئی ہے۔ مساوات ۶.۵ کے تحت برقی گیر کا دباؤ فوراً تبدیل کرنے کے لیے لا محدود دور درکار ہوگی۔ چونکہ لا محدود رد کاراستات میں کہیں نہیں پائی جاتی لہذا ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نتیجہ ہے جس کے تحت دور میں سوئچ چالو (یا غیر چالو) یا غیر چالو (یا چالو) کرنے کے فوراً بعد دور میں موجود برق گیر کے دباؤ کی قیمت وہی ہوگی جو سوئچ چالو (یا غیر چالو) کرنے سے پہلے تھی۔ اس حقیقت کی مساواتی شکل درج ذیل ہے۔

$$v_C(t_+) = v_C(t_-) \quad (۶.۱۱)$$

مساوات ۶.۱۱ کے تحت برقی گیر کا دباؤ کسی بھی لمحے t کے فوراً بعد t_+ اور اس لمحے کے فوراً پہلے t_- برابر ہوں گے۔ یوں برق گیر کا دباؤ بلا جواز **تفاعل**^۹ ہے جس میں سیر **نما** یکدم تبدیلی ممکن نہیں ہے۔

مساوات ۶.۲ برقی گیر کی عمومی مساوات ہے۔ کسی بھی دو موصل جن کے درمیان دباؤ v اور جن میں مثبت موصل پر $+q$ اور منفی موصل پر $-q$ بار پایا جاتا ہوگی گنجائش مساوات ۶.۲ دیتی ہے۔ یوں دور کے مختلف موصل حصوں مثلاً مزاحمت، باقی تار، برق گیر وغیرہ کے مابین غیر **مطلوبے**^{۱۰} برقی گنجائش پائی جائے گی۔ بعض ادوار میں غیر **مطلوبے** برقی گنجائش کو کم سے کم رکھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ یک سمت ادوار میں ان کے کردار کو رد کیا جاتا ہے

مثال ۶.۲: برق گیر کی دباؤ 20 V سے 20.1 V کرنے کی خاطر منبع رو استعمال کیا جاتا ہے۔ برق گیر کی گنجائش 1 μF ہے۔ تبدیلی کا دورانیہ ایک سیکنڈ، ایک نیو سیکنڈ، ایک فیمنو سیکنڈ اور صفری سیکنڈ تصور کرتے ہوئے درکار رو کی قیمت حاصل کریں۔ دباؤ کے تبدیلی کے دوران رو کی قیمت مستقل تصور کریں۔
حل: دورانیہ ایک سیکنڈ تصور کرتے ہوئے مساوات ۶.۵ کے تحت

$$i = 10^{-6} \times \left(\frac{20.1 - 20}{1} \right) = 0.1 \mu A$$

درکار ہوگی۔ اسی طرح بالترتیب بقایا دو رانیوں کے لیے درج ذیل رو حاصل ہوتی ہیں۔

$$i = 10^{-6} \times \left(\frac{20.1 - 20}{10^{-9}} \right) = 100 \text{ A}$$

$$i = 10^{-6} \times \left(\frac{20.1 - 20}{10^{-15}} \right) = 10^8 \text{ A}$$

$$i = 10^{-6} \times \left(\frac{20.1 - 20}{0} \right) = \infty \text{ A} \quad \text{دباؤ میں فوراً تبدیلی کے لیے لامحدود دور کار ہے}$$

مثال ۶.۳: دو قریبی موصل تاروں پر 300 nC بار ذخیرہ کرنے سے ان کے مابین 15 V دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ ان جوڑی موصل کی برقی گنجائش دریافت کریں۔

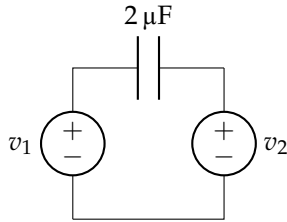
حل: مساوات ۶.۲ کے تحت

$$C = \frac{q}{v} = \frac{300 \times 10^{-9}}{15} = 20 \text{ nF}$$

ہوگا۔

مثال ۶.۴: شکل ۶.۲ میں $v_1 = 17 \text{ V}$ اور $v_2 = 3 \text{ V}$ کی صورت میں برق گیر پر دباؤ اور بار دریافت کریں۔

حل: برق گیر پر دباؤ سے مراد اس کے دو برقی سروں کے مابین دباؤ ہے۔ برق گیر کے دائیں سر کو برقی زمین تصور کرتے ہوئے برق گیر کا دباؤ درج ذیل لکھا جاسکتا



شکل ۶.۲: مثال ۶.۴ اور مثال ۶.۵ کا دور۔

ہے۔

$$v_C = 17 \text{ V} - 3 \text{ V} = 14 \text{ V}$$

یوں مساوات ۶.۲ کے تحت

$$q = (2 \mu\text{F}) (14 \text{ V}) = 28 \mu\text{C}$$

ہوگا۔ اس طرح برق گیر کے بائیں طرف پر $28 \mu\text{C}$ جبکہ اس کے دائیں طرف پر -28 C بار ہوگا۔مثال ۶.۵: شکل ۶.۲ میں $v_1 = 20 \text{ V}$ اور $v_2 = 0.1 \sin 100t \text{ V}$ ہے۔ برقی ردور یافت کریں۔حل: برق گیر کے بائیں سرکوزمین تصور کرتے ہیں۔ یوں برق گیر پر دباؤ v_C درج ذیل ہوگا

$$v_C = 0.1 \sin 100t - 20$$

جبکہ اس میں رو کی مثبت سمت دائیں سے بائیں جانب ہوگی۔ رو کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} i_C &= C \frac{dv_C}{dt} \\ &= (2 \mu\text{F}) (0.1 \times 100 \cos 100t) \\ &= 20 \cos 100t \mu\text{A} \end{aligned}$$

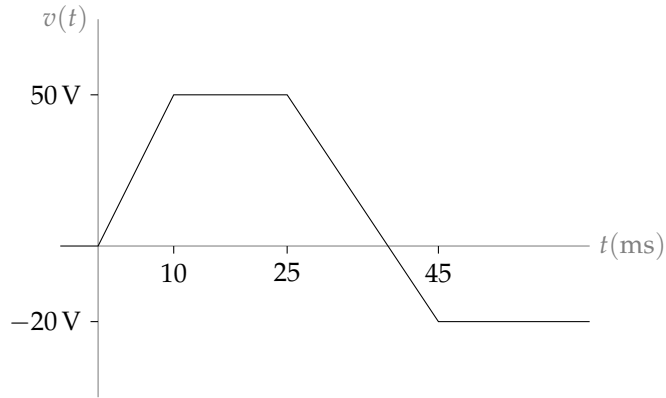
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رو کی قیمت، وقت کے ساتھ بدلتے دباؤ پر منحصر ہے۔ بیس وولٹ کا ایک سمت دباؤ برق گیر میں رو نہیں پیدا کرتا۔

مثال ۶.۶: شکل ۶.۳ میں $2 \mu\text{F}$ برق گیر پر دباؤ دکھایا گیا ہے۔ برق گیر کی ردور یافت کریں۔حل: دورانیہ 0 s تا 10 ms میں دباؤ مسلسل مستقل شرح

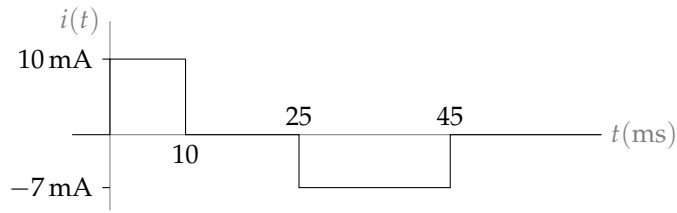
$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{50 \text{ V} - 0 \text{ V}}{10 \text{ ms} - 0 \text{ s}} = 5000 \text{ V s}^{-1}$$

سے بڑھتا ہے لہذا اس دوران دباؤ بالمتقابل وقت کی مساوات

$$v(t) = 5000t \quad (0 \leq t \leq 10 \text{ ms})$$



(الف)



(ب)

شکل ۶.۳: مثال ۶.۶ کے خط۔

لکھی جاسکتی ہے۔ وقت 10 ms تا 25 ms دباؤ بغیر تبدیل ہوئے مستقل 50 V پر برقرار رہتا ہے لہذا اس دوران دباؤ کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$v(t) = 50 \quad (10 \text{ ms} \leq t \leq 25 \text{ ms})$$

اس کے بعد 25 ms تا 45 ms کے دوران دباؤ مستقل شرح

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-20 \text{ V} - 50 \text{ V}}{45 \text{ ms} - 25 \text{ ms}} = -3500 \text{ V s}^{-1}$$

سے گھٹتا ہے لہذا اس دوران دباؤ کی مساوات

$$v(t) = -3500t + 137.5 \quad (25 \text{ ms} \leq t \leq 45 \text{ ms})$$

ہوگی۔ اس کے بعد دباؤ برقرار -20 V پر رہتا ہے لہذا اس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = -20 \quad (45 \text{ ms} \leq t)$$

مساوات ۱۹.۵ استعمال کرتے ہوئے ان دورانیوں میں روحاصل کرتے ہیں۔

$$i = 2 \times 10^{-6} \times 5000 = 10 \text{ mA} \quad (0 \leq t \leq 10 \text{ ms})$$

$$i = 2 \times 10^{-6} \times 0 = 0 \text{ mA} \quad (10 \text{ ms} \leq t \leq 25 \text{ ms})$$

$$i = 2 \times 10^{-6} \times (-3500) = -7 \text{ mA} \quad (25 \text{ ms} \leq t \leq 45 \text{ ms})$$

$$i = 2 \times 10^{-6} \times 0 = 0 \text{ mA} \quad (45 \text{ ms} \leq t)$$

روبالقابل وقت کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

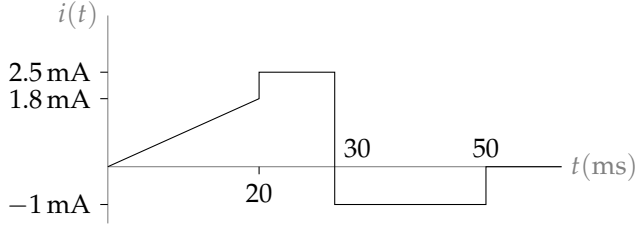
مثال ۶.۷: گزشتہ مثال میں لمحہ $t = 10 \text{ ms}$ ، $t = 20 \text{ ms}$ اور $t = 50 \text{ ms}$ پر برق گیر میں ذخیرہ مخفی توانائی دریافت کریں۔

حل: مساوات ۶.۹ کے تحت جوابات درج ذیل ہیں۔

$$w_C(10 \text{ ms}) = \frac{2 \times 10^{-6} \times 50^2}{2} = 2.5 \text{ mJ}$$

$$w_C(20 \text{ ms}) = \frac{2 \times 10^{-6} \times 50^2}{2} = 2.5 \text{ mJ}$$

$$w_C(50 \text{ ms}) = \frac{2 \times 10^{-6} \times (-20)^2}{2} = 0.4 \text{ mJ}$$



شکل ۶.۳: (الف)

مشق ۶.۱: برق گیر پذخیرہ ہار کی قیمت 5 nC ہے جبکہ اس پر دباؤ 100 V ہیں۔ برقی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: 50 pF

مثال ۶.۸: ابتدائی طور پر بے ہار 22 μF کے برق گیر کی رو کو شکل ۶.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ برق گیر کے دباؤ، طاقت اور ذخیرہ توانائی کے مساوات حاصل کرتے ہوئے خط کھینچیں۔

حل: دورانیہ $t = 0$ s تا $t = 20$ ms میں شرح رو

$$\frac{di}{dt} = \frac{\Delta i}{\Delta t} = \frac{18 \text{ mA} - 0 \text{ mA}}{20 \text{ ms} - 0 \text{ ms}} = 0.9 \text{ A s}^{-1}$$

ہے جسے

$$di = 0.9 dt$$

لکھ کر تکمیل لیتے ہوئے رو کی مساوات

$$i = \int_0^t 0.9 dt = 0.9t \Big|_0^t = 0.9t$$

حاصل ہوتی ہے۔ برق گیر پذخیرہ ہار دریافت کرنے کی خاطر رو کی مساوات کو

$$i = \frac{dq}{dt} = 0.9t$$

لکھتے ہوئے مکمل لیتے ہیں۔

$$q = \int_0^t 0.9t \, dt = 0.45t^2 \Big|_0^t = 0.45t^2$$

مساوات ۶.۲ سے

$$v(t) = \frac{q}{C} = \frac{0.45t^2}{22 \times 10^{-6}} = 20455t^2$$

لکھا جائے گا اور یوں طاقت کی مساوات

$$p = vi = 20455t^2 \times 0.9t = 18410t^3$$

اور ذخیرہ توانائی کی مساوات

$$w_C = \int_0^t p \, dt = 4603t^4$$

ہوگی۔ ان مساوات سے لمحہ $t = 20 \text{ ms}$ پر

$$\begin{aligned} q(0.02) &= 0.45t^2 = 0.45 \times 0.02^2 = 180 \mu\text{C} \\ v(0.02) &= 20455t^2 = 20455 \times 0.02^2 = 8.182 \text{ V} \\ w_C(0.02) &= 4603t^4 = 4603 \times 0.02^4 = 737 \mu\text{J} \end{aligned}$$

(۶.۱۲)

ہوں گے۔

اسی طرح 30 ms و 20 ms کے لیے مساوات ۶.۱۲ میں حاصل کی گئی مقداریں ابتدائی مقداریں تصور کی جائیں گی۔ اس دورانیے میں

$$i = 2.5 \text{ mA}$$

ہے لہذا مساوات ۶.۷ کے تحت

$$\begin{aligned} v &= v(0.02) + \frac{1}{C} \int_{0.02}^t i \, dt \\ &= 8.182 + \frac{1}{22 \times 10^{-6}} \int_{0.02}^t 2.5 \times 10^{-3} \, dt \\ &= 33.182 + 113.636t \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} p &= iv = 0.0025(33.182 + 113.636t) = 0.083 + 0.284t \\ w_C &= \frac{Cv^2}{2} = \frac{22 \times 10^{-6}}{2} (33.182 + 113.636t)^2 \end{aligned}$$

ہوں گے جن سے اس دورانیے کے آخری لمحے پر

$$v(0.03) = 33.182 + 113.636 \times 0.03 = 36.591 \text{ V}$$

$$(۶.۱۳) \quad w_C(0.03) = \frac{Cv^2}{2} = \frac{22 \times 10^{-6} \times 36.591^2}{2} = 14.73 \text{ mJ}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

شکل ۶.۴ میں $t = 30 \text{ ms}$ تا $t = 50 \text{ ms}$ کے متغیرات حاصل کرتے ہوئے مساوات ۶.۱۳ کی قیمتیں ابتدائی قیمتیں تصور کی جائیں گی۔ پہلے دباؤ کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$v = v(0.03) + \frac{1}{C} \int_{0.03}^t -10^{-3} dt$$

$$= 36.591 - \frac{10^{-3}}{22 \times 10^{-6}} t \Big|_{0.03}^t$$

$$= 37.955 - 45.455t$$

طاقت کی مساوات درج ذیل ہے

$$p = iv$$

$$= -0.001(37.955 - 45.455t)$$

$$= -0.038 + 0.0455t$$

جبکہ ذخیرہ توانائی

$$w_C = \frac{Cv^2}{2}$$

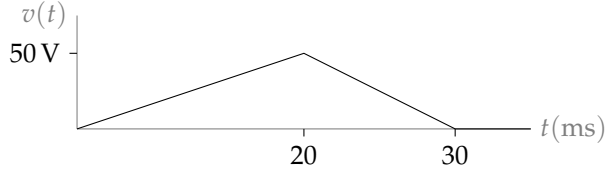
$$= \frac{22 \times 10^{-6} (37.955 - 45.455t)^2}{2}$$

ہے۔ لمحہ 50 ms کے بعد روصفر کے برابر ہے لہذا نہ تو برق گیر کا دباؤ تبدیل ہوگا اور نہ ہی اس میں ذخیرہ توانائی کی قیمت تبدیل ہوگی۔

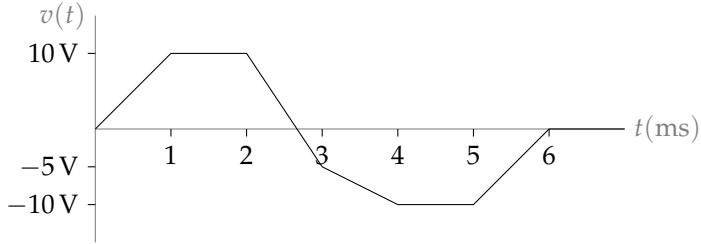
مشق ۶.۲: شکل ۶.۵ میں $68 \mu\text{F}$ کے برق گیر کا دباؤ دیا گیا ہے۔ رو کی شکل کھینچیں۔

جواب: پہلی 20 ms کے لیے 0.17 A اور اگلے 10 ms کے لیے -0.34 A جبکہ بقایا وقت روصفر ہے۔

باب ۶: برق گیر اور امالہ گیر



شکل ۶.۵: دباؤ کا خط۔



شکل ۶.۶: دباؤ کا خط۔

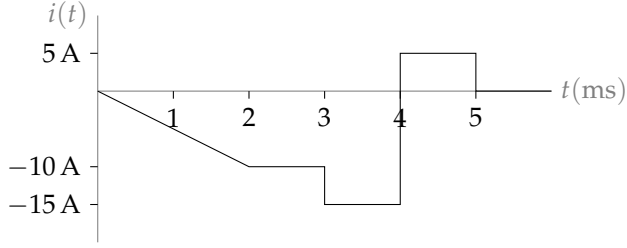
مشق ۶.۳: گزشتہ مثال میں لمحہ $t = 20 \text{ ms}$ پر برقی گیر میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

جواب: 85 mJ

مشق ۶.۴: شکل ۶.۶ میں $2.2 \mu\text{F}$ کے برق گیر کا دباؤ دیا گیا ہے۔ روکی شکل کھینچیں۔ لمحہ $t = 4 \text{ ms}$ پر ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔ لمحہ $t = 1.5 \text{ ms}$ اور 5.5 ms پر رد دریافت کریں۔

جواب: $110 \mu\text{J}$ ، 0 A ، -22 mA

مشق ۶.۵: شکل ۶.۷ میں $100 \mu\text{F}$ کے برق گیر کی رودی گئی ہے۔ دباؤ کا خط کھینچیں۔ لمحہ $t = 3 \text{ ms}$ پر ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔



شکل ۶.۷: رو کا خط۔

جواب: 2 J

۶.۲ امالہ گیر

امالہ گیر^{۱۲} عموماً موصل تار کے کچھے^{۱۳} کی صورت کا ہوتا ہے۔ ایسا کچھا کسی مقناطیسی قالب^{۱۴} یا غیر مقناطیسی قالب^{۱۵} پر لپینا ہو سکتا ہے۔ مقناطیسی قالب کے کچھے ٹرانسفارمر^{۱۶} اور فلٹر^{۱۷} میں استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ غیر مقناطیسی قالب کے کچھے مواصلاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

تاریخی طور پر پہلے یہ معلوم ہوا کہ رو گزرتی تار کے گرد مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ ایسی مقناطیسی میدان اور میدان پیدا کرنے والی رو کے مابین راست تناسبی تعلق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ بدلتا مقناطیسی میدان برقی دباؤ پیدا کرتا ہے جہاں دباؤ اور مقناطیسی میدان پیدا کرنے والی رو کی شرح کے مابین راست تناسبی تعلق پایا جاتا ہے۔ اسی تعلق کو درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے

$$v = L \frac{di}{dt} \quad (۶.۱۴)$$

جہاں تناسبی مستقل کو L لکھا اور امالہ^{۱۸} پکارا جاتا ہے۔ امالہ کی اکائی^{۱۹} کو ہینری^{۲۰} پکارا اور H سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ولٹ سیکنڈ فی امپیر^{۲۱} $V s A^{-1}$ کو ہینری کہا گیا ہے۔

inductor^{۱۲}coil^{۱۳}magnetic core^{۱۴}non-magnetic core^{۱۵}transformer^{۱۶}filter^{۱۷}inductance^{۱۸}

امالہ کی اکائی امریکی تخلیق کار یوسف ہینری کے نام سے منسوب ہے۔

Henry^{۲۰}

اس مساوات کی تکمیل صورت سے رو حاصل ہوتی ہے

$$(۶.۱۵) \quad i = \int_{-\infty}^t \frac{1}{L} v dt$$

جہاں ازل $-\infty$ سے لمحہ t تک عمل لیا گیا ہے۔ مستقل قیمت کی امالہ کی صورت میں L کو تکمیل کے باہر نکالا جاسکتا ہے۔

$$(۶.۱۶) \quad i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v dt$$

اس تکمیل کو دو ٹکڑوں میں لکھا جاسکتا ہے

$$(۶.۱۷) \quad \begin{aligned} i &= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t_0} v dt + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v dt \\ &= i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v dt \end{aligned}$$

جہاں پہلا ٹکڑا ازل سے t_0 تک اور دوسرا ٹکڑا t_0 سے t حاصل کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں لمحہ t_0 پر امالہ گیر کی رو کو $i(t_0)$ کہا گیا ہے۔

امالہ کو فراہم طاقت سے امالہ کو منتقل توانائی w_L دریافت کی جاسکتی ہے۔

$$(۶.۱۸) \quad p = vi$$

سے

$$(۶.۱۹) \quad p = \frac{dw_L}{dt} = \left[L \frac{di}{dt} \right] i$$

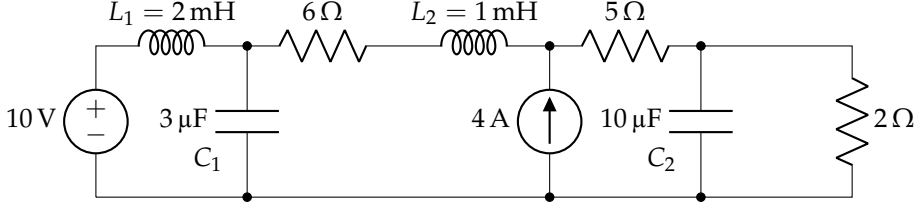
لکھتے ہوئے اور تکمیل لینے سے

$$\begin{aligned} w_L &= \int_{-\infty}^t \left[L \frac{di}{dt} \right] i dt \\ &= L \int_0^i i di \end{aligned}$$

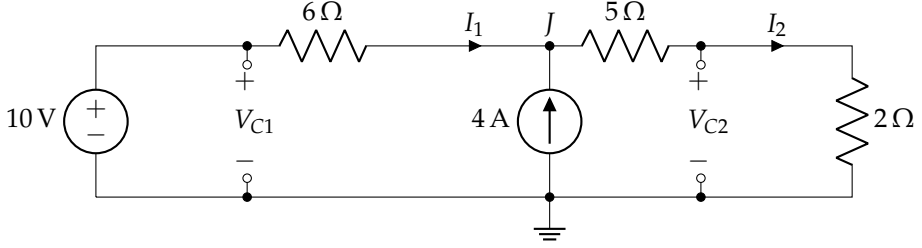
$$(۶.۲۰) \quad w_L = \frac{Li^2}{2}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں وقت کی ابتدا $t = -\infty$ پر $i = 0$ تصور کی گئی ہے۔

تصور کریں کہ ایک دور میں یک سمت رو پائی جاتی ہو۔ اب یک سمت رو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی لہذا مساوات ۶.۱۴ کے تحت اس دور میں موجود امالہ پر دباؤ صفر کے برابر ہوگا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یک سمت رو کی نقطہ نظر سے امالہ بطور قصر دور کردار ادا کرتی ہے۔ یوں کسی بھی دور کا یک سمت تجزیہ کرتے ہوئے دور میں موجود تمام امالہ کو قصر دور تصور کیا جاتا ہے۔



(الف)



(ب)

شکل ۶.۸: مثال ۶.۹ کا دور۔

امالہ میں فوراً رو تبدیل کرنے کے لیے مساوات ۶.۱۹ کے تحت لامحدود طاقت درکار ہوگی۔ کائنات میں لامحدود طاقت کا منبع کہیں نہیں پایا جاتا لہذا امالہ کی رو کو فوراً تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ اس حقیقت کی مساواتی صورت درج ذیل ہے۔

(۶.۲۱)

$$i_L(t_+) = i_L(t_-)$$

مساوات ۶.۲۱ کے تحت امالہ گیری کی رو کسی لمحے t کے فوراً بعد t_+ اور اس لمحے کے فوراً پہلے t_- برابر ہوں گے۔ یوں امالہ گیری کی رو بلا جواز تفاعل^{۲۱} ہے جس میں سیزجھ^{۲۲} نمائندہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نتیجہ ہے جس کے تحت دور میں سوئچ کو چالو سے غیر چالو (یا غیر چالو سے چالو) کرنے کے فوراً بعد امالہ میں رو کی قیمت وہی ہوگی جو سوئچ چالو (یا غیر چالو) کرنے سے پہلے تھی۔

مثال ۶.۹: شکل ۶.۸ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

حل: اس دور میں صرف ایک سمت منبع پائے جاتے ہیں۔ ہم اس حقیقت پر بحث کر چکے ہیں کہ ایک سمت ادوار میں امالہ کو قصر دور اور برق گیری کو کھلا دور تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جسے آپ اپنی پسندیدہ ترکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ ٹپلی جوڑ کو زمین لیتے ہوئے جوڑ J پر کر خوف مساوات رو

$$I_1 + 4 = I_2$$

continuousfunction^{۲۱}

جبکہ بیرونی دائرے پر کر خوف مساوات دباو

$$10 = 6I_1 + (5 + 2)I_2$$

لکھتے ہیں۔ انہیں حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$I_1 = -\frac{18}{13} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{34}{13} \text{ A}$$

برقی گیر C_1 پر دباو شکل کو دیکھ کر لکھی جاسکتی ہے جبکہ C_2 پر دباو کو اوہم کے قانون کی مدد سے لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_{C1} = 10 \text{ V}$$

$$V_{C2} = 2 \times \frac{34}{13} = \frac{68}{13} \text{ V}$$

ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے برقی گیر اور امالہ میں ذخیرہ توانائی دریافت کر سکتے ہیں۔

$$w_{C1} = \frac{3 \times 10^{-6} \times 10^2}{2} = 0.15 \text{ mJ}$$

$$w_{C2} = \frac{10 \times 10^{-6} \left(\frac{68}{13}\right)^2}{2} = 0.14 \text{ mJ}$$

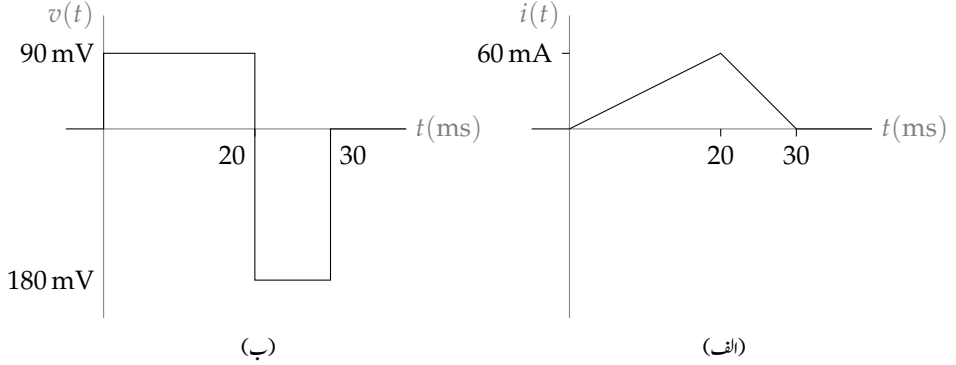
$$w_{L1} = \frac{0.002 \times \left(\frac{18}{13}\right)^2}{2} = 1.92 \text{ mJ}$$

$$w_{L2} = \frac{0.001 \times \left(\frac{18}{13}\right)^2}{2} = 0.96 \text{ mJ}$$

مثال ۶.۱۰: امالہ کی رو کے خط کو شکل ۶.۹-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے دباو کا خط کھینچیں۔ امالہ کی قیمت 30 mH ہے۔

حل: امالہ گیر کی رو سے امالہ گیر کا دباو مساوات ۶.۱۴ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ وقت $t = -\infty$ تا $t = 0$ رو صفر کے برابر ہے لہذا

$$v = 30 \times 10^{-3} \left(\frac{0}{-\infty - 0} \right) = 0 \text{ V}$$



شکل ۶.۹: مثال ۶.۱۰ کا دور۔

ہوگا۔ اگلا دورانیہ $t = 0$ تا $t = 20 \text{ ms}$ ہے جس میں رو کی قیمت یکساں شرح سے مسلسل بڑھتے ہوئے $i = 0$ سے $i = 60 \text{ mA}$ جاتی ہے لہذا اس دوران

$$v = 30 \times 10^{-3} \left(\frac{0.06 - 0}{0.02 - 0} \right) = 90 \text{ mV}$$

ہوگا۔ دورانیہ 20 ms تا 30 ms میں دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$v = 30 \times 10^{-3} \left(\frac{0 - 0.06}{0.03 - 0.02} \right) = -180 \text{ mV}$$

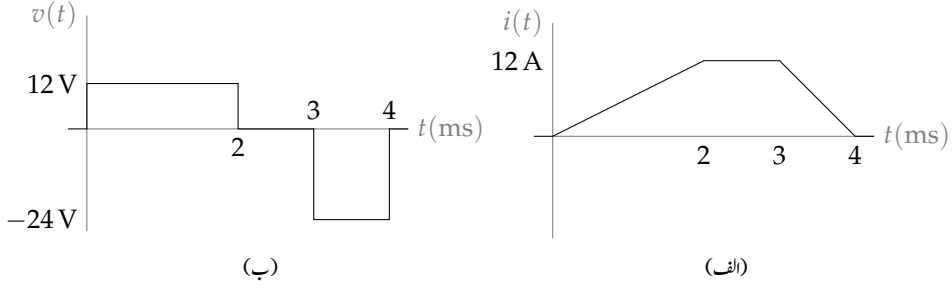
30 ms کے بعد رو صفر رہتی ہے لہذا

$$v = 30 \times 10^{-3} \left(\frac{0}{\infty - 0.03} \right) = 0 \text{ V}$$

ہوگا۔ ان نتائج کو شکل ۶.۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۶.۱۱: امالہ گیری کی رو $i(t) = 5 \cos 377t$ جبکہ اس کی امالہ 100 mH ہے۔ امالہ گیری کا دباؤ اور اس میں ذخیرہ توانائی کی مساوات حاصل کریں۔

باب ۶: برق گیر اور امالہ گیر



شکل ۶.۱۰: مشق ۶.۶ کا دور۔

حل: مساوات ۶.۱۴ سے دباورج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} v &= L \frac{di}{dt} \\ &= 0.1 \times (-5 \times 377 \sin 377t) \\ &= -188.5 \sin 377t \quad \text{V} \end{aligned}$$

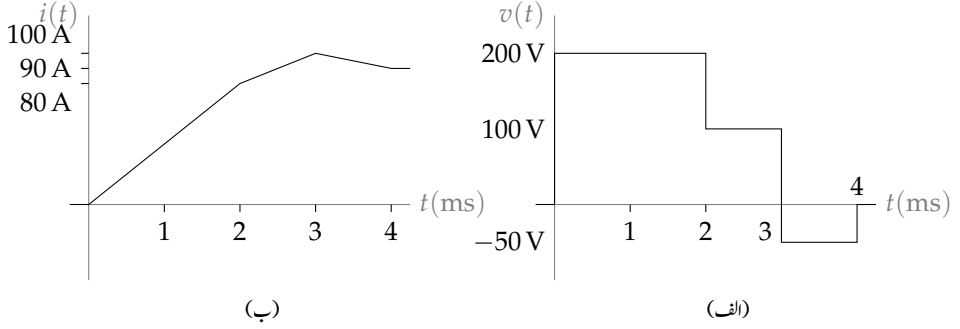
ذخیرہ توانائی کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} w_L(t) &= \frac{Li^2}{2} \\ &= \frac{0.1 \times (5 \cos 377t)^2}{2} \\ &= 1.25 \cos^2 377t \text{ J} \end{aligned}$$

مشق ۶.۶: روکاخٹ شکل ۶.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دباوکاخٹ کھینچیں۔ امالہ کی قیمت 2 H ہے۔

جواب: شکل ۶.۱۰-ب میں دباوکاخٹ دکھایا گیا ہے۔

مشق ۶.۷: گزشتہ مشق میں لمحہ $t = 3.5 \text{ ms}$ پر امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔



شکل ۶.۱۱: مشق ۶.۸ کا دور۔

جواب: 36 J

مشق ۶.۸: پانچ ہیزی امالہ گیر کا دباؤ شکل ۶.۱۱-الف میں دکھایا گیا ہے۔ روکنا خط کھینچیں۔

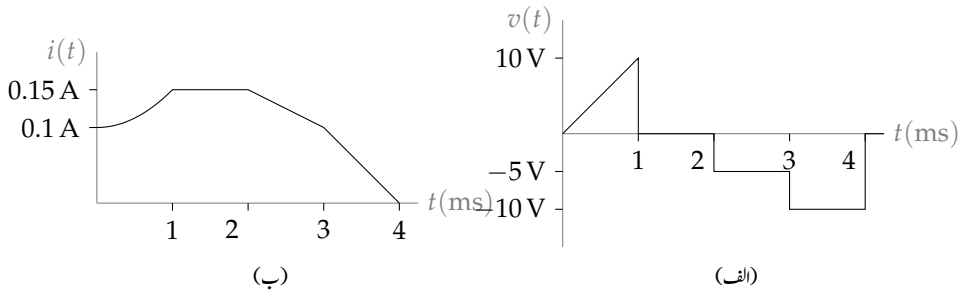
جواب: روکنا خط شکل ۶.۱۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مشق ۶.۹: امالہ گیر کے دباؤ کا خط شکل ۶.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر $i(0) = 0.1$ A کی صورت میں روکنا خط حاصل کریں۔ امالہ 0.1 H کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 3$ ms پر امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

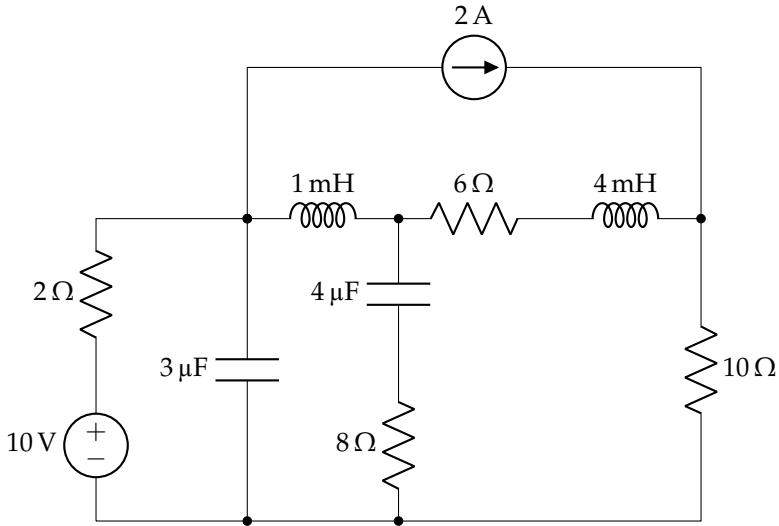
جواب: روکنا خط شکل ۶.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ $t = 3$ ms پر $w_L(3 \text{ ms}) = 0.5$ mJ ہے۔

مشق ۶.۱۰: شکل ۶.۱۳ میں 1 mH ، 4 mH ، $3 \mu\text{F}$ اور $4 \mu\text{F}$ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

جوابات: $302 \mu\text{J}$ ، $0.907 \mu\text{J}$ ، $85.6 \mu\text{J}$ ، $114 \mu\text{J}$



شکل ۶.۱۳: مشق ۶.۹ کا دورہ۔



شکل ۶.۱۳: مشق ۶.۱۰ کا دورہ۔

جدول ۶.۱: معیاری برق گیر کے گنجائش کی قیمتیں۔

μF	μF	μF	μF	μF	μF	μF	pF	pF	pF	pF
10 000	1000	100	10	1.0	0.10	0.010	1000	100	10	1
12 000	1200	120	12	1.2	0.12	0.012	1200	120	12	
15 000	1500	150	15	1.5	0.15	0.015	1500	150	15	1.5
18 000	1800	180	18	1.8	0.18	0.018	1800	180	18	
20 000	2000	200	20	2.0	0.20	0.020	2000	200	20	2
22 000	2200	220	22	2.2	0.22	0.022	2200	220	22	
27 000	2700	270	27	2.7	0.27	0.027	2700	270	27	
33 000	3300	330	33	3.3	0.33	0.330	3300	330	33	3
39 000	3900	390	39	3.9	0.39	0.390	3900	390	39	4
47 000	4700	470	47	3.3	0.47	0.470	4700	470	47	5
51 000	5100	510	51	3.3	0.51	0.510	5100	510	51	6
56 000	5600	560	56	3.3	0.56	0.560	5600	560	56	7
68 000	6800	680	68	3.3	0.68	0.680	6800	680	68	8
82 000	8200	820	82	3.3	0.82	0.820	8200	820	82	9

۶.۳ برق گیر اور امالہ گیر کے خصوصیات

برقی گنجائش، برقی گنجائش کی قیمت میں خلل اور دباؤ، برق گیر کے اہم خصوصیات ہیں۔ معیاری برق گیر چند pF سے تقریباً 50 mF تک کی قیمتوں میں عام دستیاب ہے۔ ان سے کم اور زیادہ قیمتیں بھی دستیاب ہیں۔ یہ برق گیر عموماً 6.3 V تا 500 V تک کے مختلف دباؤ کے لیے دستیاب ہیں۔ زیادہ دباؤ کے برق گیر بھی دستیاب ہیں۔ برق گیر کو اس کی معین دباؤ سے زیادہ دباؤ پر ہرگز استعمال نہ کریں چونکہ ایسا کرنے سے برق گیر تباہ ہو سکتا ہے۔ برقی گنجائش میں خلل کی عمومی قیمتیں % 5 ± ، % 10 ± اور % 20 ± ہیں۔ جدول ۶.۱ میں معیاری دستیاب برقی گیر کی گنجائش دی گئی ہے۔

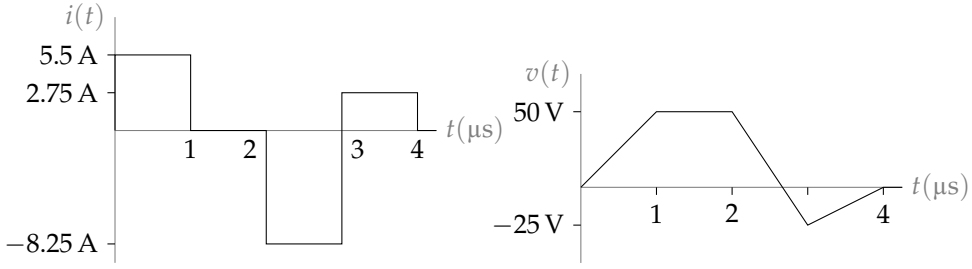
امالہ گیر کو موصل تار سے بنایا جاتا ہے لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مزاحمت ہوگی۔ امالہ گیر کے اہم خصوصیات اس کی امالہ اور مزاحمت ہیں۔ امالہ گیر 1 nH تا 100 mH کی قیمتوں میں عام دستیاب ہے۔ اس سے کم یا زیادہ قیمتیں بھی دستیاب ہیں۔ امالہ کی قیمتیں % 5 ± اور % 10 ± کے خلل میں دستیاب ہیں۔ جدول ۶.۲ میں امالہ کی عمومی دستیاب قیمتیں دی گئی ہیں۔

مثال ۶.۱۲: شکل ۶.۱۲-الف میں 100 nF برق گیر کا دباؤ دکھایا گیا ہے۔ برقی گنجائش میں خلل % 10 ± ممکن ہے۔ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ گنجائش کی صورت میں روکے خط حاصل کریں۔ اس برقی گنجائش کو عموماً % 10 ± 100 nF لکھا جاتا ہے۔

حل: برق گیر کی زیادہ سے زیادہ قیمت دی گئی قیمت سے % 10 زیادہ ہو سکتی ہے۔ یوں اس کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 110 nF ممکن ہے۔ اس قیمت کے

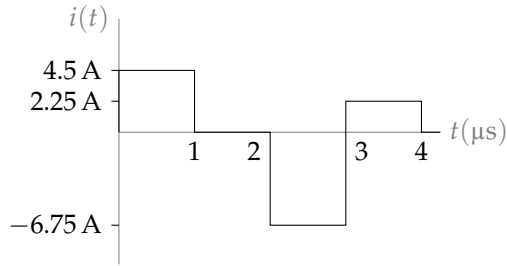
جدول ۶.۲: امالہ کی عمومی دستیاب قیمتیں۔

mH	mH	mH	μ H	μ H	μ H	nH	nH	nH
100	10	1.0	100	10	1.0	100	10	1
	12	1.2	120	12	1.2	120	12	1.2
	15	1.5	150	15	1.5	150	15	1.5
	18	1.8	180	18	1.8	180	18	1.8
	20	2.0	200	20	2.0	200	20	2
	22	2.2	220	22	2.2	220	22	2.2
	27	2.7	270	27	2.7	270	27	2.7
	33	3.3	330	33	3.3	330	33	3
	39	3.9	390	39	3.9	390	39	4
	47	4.7	470	47	4.7	470	47	5
	51	5.1	510	51	5.1	510	51	6
	56	5.6	560	56	5.6	560	56	7
	68	6.8	680	68	6.8	680	68	8
	82	8.2	820	82	8.2	820	82	9



(ب) 110 nF کی رو۔

(الف) برق گیر کا باؤ۔



(پ) 90 nF کی رو۔

شکل ۶.۱۳: مثال ۶.۱۲ کا دور۔

گنجائش کی رو کو شکل ۶.۱۳-ب میں دکھایا گیا ہے جہاں پہلے ایک مائیکرو سیکنڈ میں دباؤ کی تبدیلی کی شرح

$$\frac{dv}{dt} = \frac{50 - 0}{1 \mu s - 0 \mu s} = 50 \text{ MV s}^{-1}$$

ہونے کی وجہ سے اس دورانیے کی رو

$$i = C \frac{dv}{dt} = 110 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^6 = 5.5 \text{ A}$$

ہے۔ اگلے ایک مائیکرو سیکنڈ میں دباؤ تبدیل نہیں ہوتا لہذا $\frac{dv}{dt} = 0$ ہے اور یوں رو بھی صفر کے برابر ہے۔ دورانیہ $t = 2 \mu s$ تا $t = 3 \mu s$ دباؤ کی شرح تبدیلی

$$\frac{dv}{dt} = \frac{-25 - 50}{3 \mu s - 2 \mu s - 0 \mu s} = -75 \text{ MV s}^{-1}$$

ہے لہذا رو

$$i = C \frac{dv}{dt} = 110 \times 10^{-9} \times (-75 \times 10^6) = -8.25 \text{ A}$$

ہوگی۔ دورانیہ $t = 3 \mu s$ تا $t = 4 \mu s$ دباؤ کی شرح تبدیلی

$$\frac{dv}{dt} = \frac{0 - (-25)}{4 \mu s - 3 \mu s - 0 \mu s} = 25 \text{ MV s}^{-1}$$

ہے لہذا رو

$$i = C \frac{dv}{dt} = 110 \times 10^{-9} \times 25 \times 10^6 = 2.75 \text{ A}$$

ہوگی۔

خلل کی قیمت سے برق گیر کی کم سے کم ممکنہ گنجائش 90 nF حاصل ہوتی ہے۔ دباؤ کی تبدیلی کی شرح استعمال کرتے ہوئے رد درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$i = \begin{cases} 90 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^6 = 4.5 \text{ A} & 0 \mu s \leq t \leq 1 \mu s \\ 90 \times 10^{-9} \times 0 = 0 \text{ A} & 1 \mu s \leq t \leq 2 \mu s \\ 90 \times 10^{-9} \times (-75) \times 10^6 = -6.75 \text{ A} & 2 \mu s \leq t \leq 3 \mu s \\ 90 \times 10^{-9} \times 25 \times 10^6 = 2.25 \text{ A} & 3 \mu s \leq t \leq 4 \mu s \end{cases}$$

۶.۴ سلسلہ وار جڑے برق گیر

شکل ۶.۱۵ میں متعدد برق گیر سلسلہ وار جڑے دکھائے گئے ہیں۔ تمام سلسلہ وار جڑے پرنزوں میں روکی قیمت یکساں ہوتی ہے۔ کر خوف قانون دباو سے اس دور کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \dots + v_N(t)$$

انفرادی برق گیر کے لیے

$$v_1(t) = v_1(t_0) + \frac{1}{C_1} \int_{t_0}^t i(t) dt$$

$$v_2(t) = v_2(t_0) + \frac{1}{C_2} \int_{t_0}^t i(t) dt$$

$$v_3(t) = v_3(t_0) + \frac{1}{C_3} \int_{t_0}^t i(t) dt$$

⋮

$$v_N(t) = v_N(t_0) + \frac{1}{C_N} \int_{t_0}^t i(t) dt$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مندرجہ بالا دو مساوات کو ملاتے ہوئے

$$v(t) = v_1(t_0) + \frac{1}{C_1} \int_{t_0}^t i(t) dt + v_2(t_0) + \frac{1}{C_2} \int_{t_0}^t i(t) dt + \dots$$

$$+ v_N(t_0) + \frac{1}{C_N} \int_{t_0}^t i(t) dt$$

یعنی

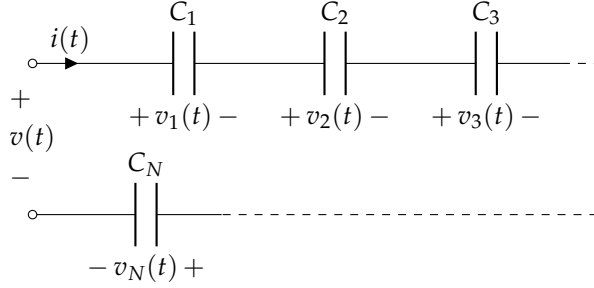
$$v(t) = v_1(t_0) + v_2(t_0) + \dots + v_N(t_0) + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N} \right) \int_{t_0}^t i(t) dt$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات میں

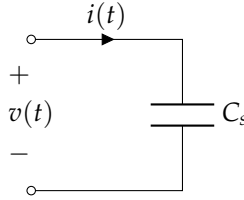
$$(۶.۲۲) \quad \frac{1}{C_s} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

اور

$$(۶.۲۳) \quad v(t_0) = v_1(t_0) + v_2(t_0) + v_3(t_0) + \dots + v_N(t_0)$$



(الف) متعدد سلسلہ وار جڑے برق گیر۔



(ب) متعدد سلسلہ وار جڑے برقی گیروں کا مساوی برق گیر۔

شکل ۶.۱۵: متعدد سلسلہ وار جڑے برق گیر کی مساوی برق گنجائش کا حصول۔

لکھتے ہوئے

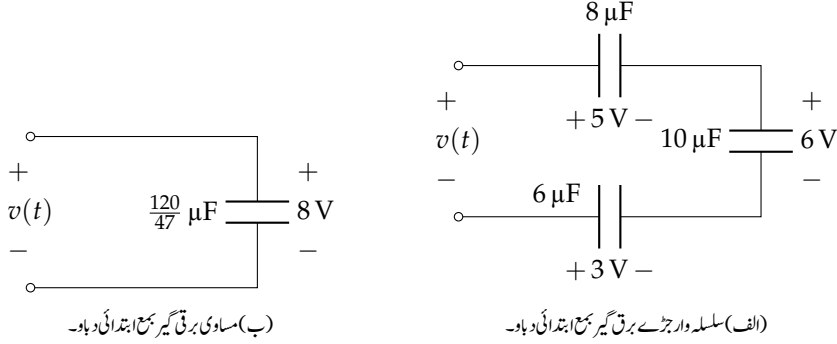
$$(۶.۲۳) \quad v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C_s} \int_{t_0}^t i(t) dt$$

حاصل ہوتا ہے جو ایک عدد برقی گیر کی مساوات ہے جسے شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۶.۲۲ متعدد سلسلہ وار جڑے برق گیروں کی مساوی برق گنجائش C_s دیتی ہے جبکہ مساوات ۶.۲۳ ان کا مساوی ابتدائی دباؤ دیتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلہ وار جڑے برق گیروں کی مساوات متوازی جڑے مزاحمتوں کی مساوات کی طرح ہے۔

مثال ۶.۱۳: شکل ۶.۱۶-الف میں مساوی سلسلہ وار گنجائش اور ان کے انفرادی ابتدائی دباؤ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مساوی گنجائش اور مساوی ابتدائی دباؤ حاصل کریں۔

حل: مساوات ۶.۲۲ سے

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{8 \mu F} + \frac{1}{10 \mu F} + \frac{1}{6 \mu F} = \frac{47}{120} \mu F$$



شکل ۶.۱۶: مثال ۶.۱۳ کا دور۔

لکھتے ہوئے

$$C_s = \frac{120}{47} \mu\text{F}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۶.۲۳ سے ابتدائی دباؤ درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$v(t_0) = 5 + 6 - 3 = 8 \text{ V}$$

شکل ۶.۱۶-ب میں مساوی برقی گنجائش اور ابتدائی دباؤ دکھائے گئے ہیں۔

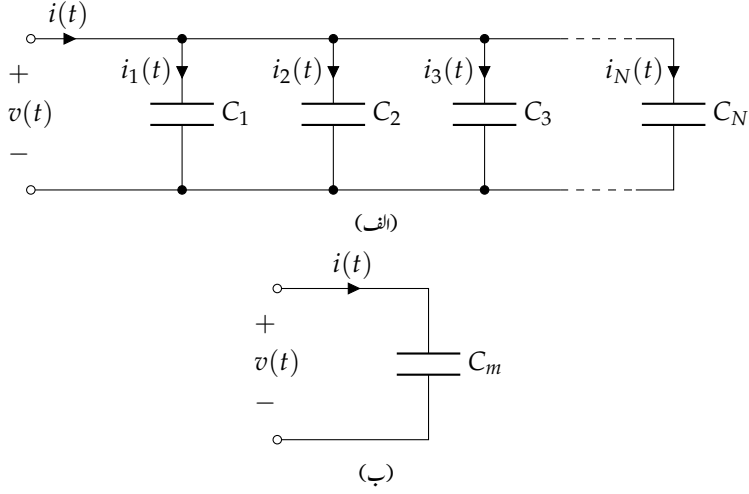
مثال ۶.۱۴: ابتدائی طور پر بے بار، دو عدد برق گیر کو سلسلہ وار جوڑنے کے بعد ان میں 50 V منبع سے برقی بار بھرا جاتا ہے۔ ان میں ایک برق گیر 20 μF گنجائش کا ہے جبکہ دوسرے برق گیر کی گنجائش کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نامعلوم برق گیر پر 10 V جبکہ 20 μF برق گیر پر 40 V دباؤ پایا جاتا ہے۔ نامعلوم گنجائش دریافت کریں۔

حل: 20 μF پر بار درج ذیل ہے۔

$$q = Cv = (20 \mu\text{F})(40 \text{ V}) = 800 \mu\text{C}$$

سلسلہ وار جڑے پرزوں میں یکساں روپائی جاتی ہے لہذا دونوں برق گیر پر یکساں بار پایا جاتا ہے۔ یوں نامعلوم گنجائش درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$C = \frac{q}{v} = \frac{800 \mu\text{F}}{10 \text{ V}} = 80 \mu\text{F}$$



شکل ۶.۱: متوازی جڑے برق گیروں کی مساوی گنجائش۔

۶.۵ متوازی جڑے برق گیر

متوازی جڑے برق گیروں کی مساوی گنجائش شکل ۶.۱-الف سے کرخوف قانون رو کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 i(t) &= i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \cdots + i_N(t) \\
 &= C_1 \frac{dv(t)}{dt} + C_2 \frac{dv(t)}{dt} + C_3 \frac{dv(t)}{dt} + \cdots + C_N \frac{dv(t)}{dt} \\
 &= (C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_N) \frac{dv(t)}{dt}
 \end{aligned}$$

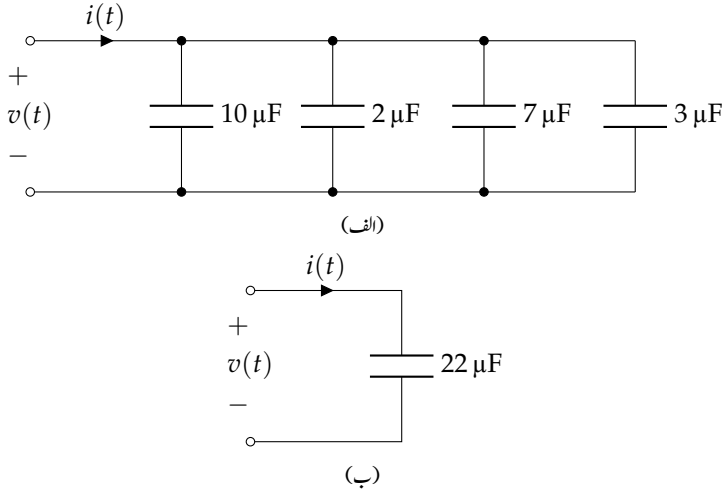
اس مساوات میں

$$(۶.۲۵) \quad C_m = \sum_{i=1}^N C_i = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_N$$

لکھتے ہوئے

$$(۶.۲۶) \quad i(t) = C_m \frac{dv(t)}{dt}$$

حاصل ہوتا ہے جو ایک عدد برق گیر کی مساوات ہے۔ مساوات ۶.۲۵ متعدد متوازی جڑے برق گیروں کی مساوی گنجائش دیتی ہے جو سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کی مساوات کی طرح ہے۔ شکل ۶.۱-ب میں مساوی برق گیر دکھایا گیا ہے۔



شکل ۶.۱۸: مثال ۶.۱۵ کا دور۔

مثال ۶.۱۵: شکل ۶.۱۸-الف میں چار عدد برق گیر متوازی جوڑے گئے ہیں۔ ان کی مساوی گنجائش دریافت کریں۔

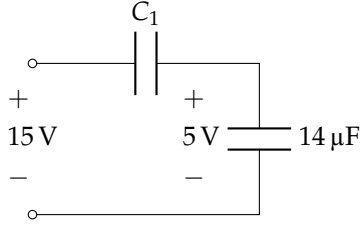
حل: مساوات ۶.۲۵ سے متوازی جوڑے برق گیروں کی مساوی برقی گنجائش حاصل کرتے ہیں۔

$$C_m = 10 \mu\text{F} + 2 \mu\text{F} + 7 \mu\text{F} + 3 \mu\text{F} = 22 \mu\text{F}$$

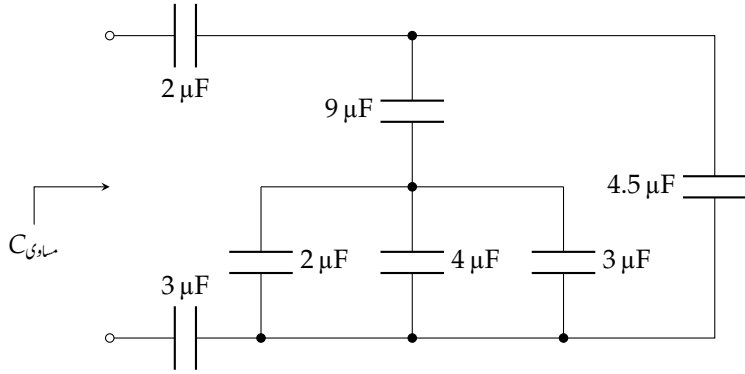
شکل ۶.۱۸-ب میں مساوی گنجائش دکھائی گئی ہے۔

مشق ۶.۱۱: ابتدائی طور پر بے بار، دو عدد برق گیر سلسلہ وار جوڑے جاتے ہیں۔ لمحہ t پر صورت حال شکل ۶.۱۹ میں دکھائی گئی ہے۔ نامعلوم گنجائش دریافت کریں۔

جواب: $7 \mu\text{F}$



شکل ۶.۱۹: مشق ۶.۱۱ کا دور۔



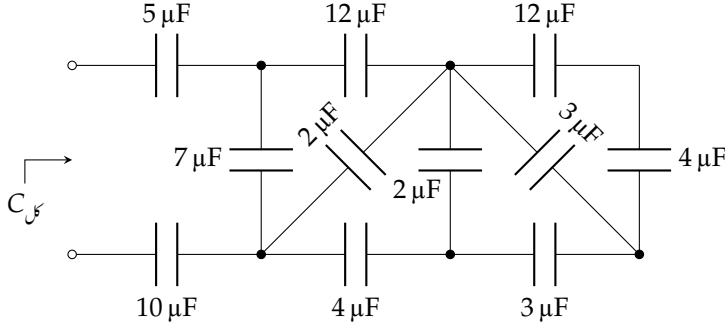
شکل ۶.۲۰: مشق ۶.۱۲ کا دور۔

مشق ۶.۱۲: شکل ۶.۲۰ میں مساوی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: $\frac{18}{17} \mu F$

مشق ۶.۱۳: شکل ۶.۲۱ میں کل گنجائش حاصل کریں۔

جواب: $\frac{5}{2} \mu F$



شکل ۶.۲۱: مشق ۶.۱۳ کا دورہ۔

۶.۶ سلسلہ وار امالہ گیر

متعدد سلسلہ وار جڑے امالہ گیر کو شکل ۶.۲۲-الف میں دکھایا گیا ہے۔ کر خوف قانون دباو سے

$$\begin{aligned}
 v(t) &= v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots + v_N(t) \\
 &= L_1 \frac{di(t)}{dt} + L_2 \frac{di(t)}{dt} + L_3 \frac{di(t)}{dt} + \cdots + L_N \frac{di(t)}{dt} \\
 &= (L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_N) \frac{di(t)}{dt}
 \end{aligned}$$

لکھ کر اس میں

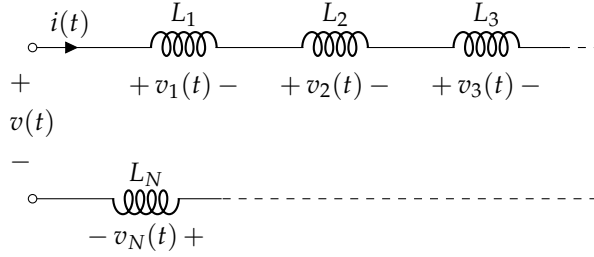
$$(۶.۲۷) \quad L_s = \sum_{i=1}^N L_i = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_N$$

پُر کرنے سے

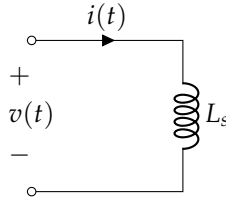
$$v(t) = L_s \frac{di(t)}{dt}$$

حاصل ہوتا ہے جو ایک عدد امالہ گیر کی مساوات ہے جسے شکل ۶.۲۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۶.۲۷ سلسلہ وار امالہ کی مساوی امالہ دیتی ہے۔ یہ سلسلہ وار مزاحمتوں کی مساوات کی طرح مساوات ہے۔

مثال ۶.۱۶: شکل ۶.۲۳ میں مساوی امالہ دریافت کریں۔

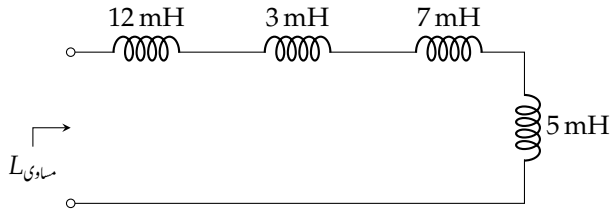


(الف) متعدد سلسلہ وار جڑے امالہ گیری۔



(ب) متعدد سلسلہ وار جڑے امالہ گیری کی مساوی امالہ۔

شکل ۶.۲۲: متعدد سلسلہ وار جڑے امالہ گیری کی مساوی امالہ کا حصول۔



شکل ۶.۲۳: مثال ۶.۱۶ کا دور۔

جواب: 27 mH

۶.۷ متوازی امالہ گیر

متوازی جڑے امالہ گیروں کی مساوی امالہ شکل ۶.۲۴-الف کی مدد سے حاصل کرتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے کر خوف مساوات رو

$$(۶.۲۸) \quad i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \dots + i_N(t)$$

لکھی جاسکتی ہے۔ انفرادی امالہ گیر کے لیے درج ذیل مساوات لکھے جاسکتے ہیں

$$i_1(t) = i_1(t_0) + \frac{1}{L_1} \int_{t_0}^t v(t) dt$$

$$i_2(t) = i_2(t_0) + \frac{1}{L_2} \int_{t_0}^t v(t) dt$$

$$i_3(t) = i_3(t_0) + \frac{1}{L_3} \int_{t_0}^t v(t) dt$$

$$\vdots$$

$$i_N(t) = i_N(t_0) + \frac{1}{L_N} \int_{t_0}^t v(t) dt$$

جنہیں مساوات ۶.۲۸ میں پُر کرتے ہوئے

$$i(t) = i_1(t_0) + \frac{1}{L_1} \int_{t_0}^t v(t) dt + i_2(t_0) + \frac{1}{L_2} \int_{t_0}^t v(t) dt + \dots$$

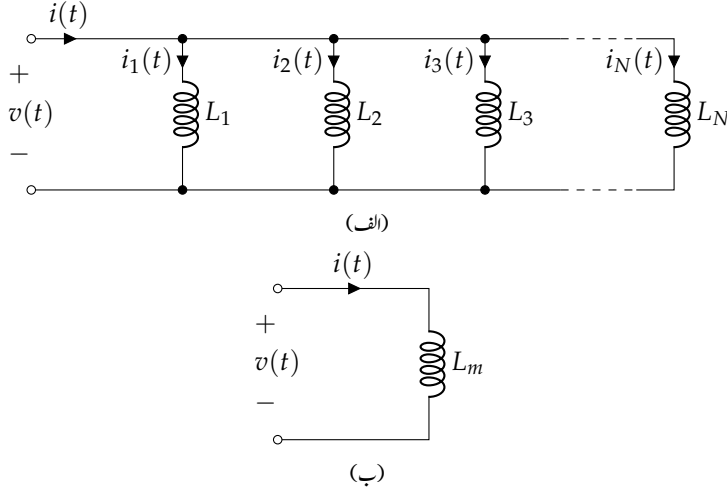
$$+ i_N(t_0) + \frac{1}{L_N} \int_{t_0}^t v(t) dt$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے

$$i(t) = i_1(t_0) + i_2(t_0) + \dots + i_N(t_0) + \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_N} \right) \int_{t_0}^t v(t) dt$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں

$$(۶.۲۹) \quad \frac{1}{L_m} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{L_i} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_N}$$



شکل ۶.۲۴: متوازی جڑے امالہ گیروں کی مساوی امالہ۔

اور

$$(۶.۳۰) \quad i(t_0) = i_1(t_0) + i_2(t_0) + i_3(t_0) + \cdots + i_N(t_0)$$

پُر کرنے سے

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L_m} \int_{t_0}^t v(t) dt$$

حاصل ہوتا ہے جو ایک عدد امالہ گیر کی مساوات ہے جسے شکل ۶.۲۴-ب میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۶.۲۹ متوازی جڑے امالہ گیر کی مساوی امالہ L_m دیتی ہے جبکہ مساوات ۶.۳۰ مساوی امالہ میں ابتدائی رو $i(t_0)$ دیتی ہے۔

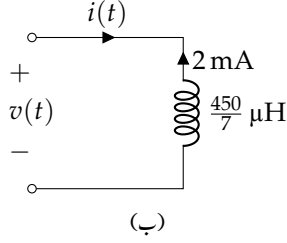
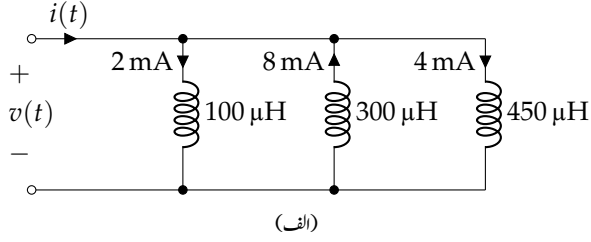
مثال ۶.۱: شکل ۶.۲۵-الف میں متوازی امالہ گیر اور ان میں ابتدائی رودی گئی ہیں۔ مساوی امالہ اور اس کی ابتدائی رودر یافت کریں۔

حل: مساوات ۶.۲۹ سے

$$\frac{1}{L_m} = \frac{1}{100 \mu\text{H}} + \frac{1}{300 \mu\text{H}} + \frac{1}{450 \mu\text{H}}$$

لکھ کر

$$L_m = \frac{450}{7} \mu\text{H}$$



شکل ۶.۲۵: مثال ۶.۱ کا دور۔

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۶.۳۰ سے ابتدائی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$i(t_0) = 2 \text{ mA} - 8 \text{ mA} + 4 \text{ mA} = -2 \text{ mA}$$

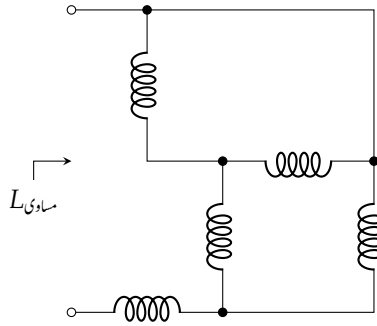
شکل ۶.۲۵: ب میں مساوی امالہ بج ابتدائی رو دکھائی گئی ہے۔ منفی رو $i(t)$ کے الٹ ہے۔

مشق ۶.۱۴: شکل ۶.۲۶ میں تمام انفرادی امالہ 12 mH ہیں۔ ان کی مساوی امالہ دریافت کریں۔

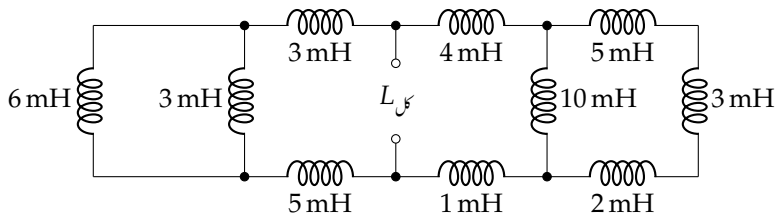
جواب: $\frac{96}{5} \text{ mH}$

مشق ۶.۱۵: شکل ۶.۲۷ میں کل امالہ دریافت کریں۔

جواب: 5 mH



شکل ۶.۲۶: مشق ۶.۱۳ کا دور



شکل ۶.۲۷: مشق ۶.۱۵ کا دور

۶.۸ حسابی ایملیفائر کے RC ادوار

شکل ۶.۲۸ میں متکامل کار^{۲۲} دکھایا گیا ہے۔ جوڑ v_k زمین کے ساتھ جڑا ہے لہذا

$$v_k = 0$$

ہوگا۔ جوڑ v_n پر خوف مساوات رو

$$\frac{v_n - v_i}{R} + C \frac{d}{dt}(v_n - v_0) = 0$$

لکھتے ہوئے $v_n = v_k = 0$ پُر کرنے سے

$$\frac{0 - v_i}{R} + C \frac{d}{dt}(0 - v_0) = 0$$

یعنی

$$-\frac{v_i}{R} - C \frac{dv_0}{dt} = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کو

$$dv_0 = -\frac{v_i}{RC} dt$$

لکھ کر تکمیل لیتے ہوئے

$$(۶.۳۱) \quad v_0 = -\frac{1}{RC} \int_{-\infty}^t v_i dt$$

یا

$$(۶.۳۲) \quad v_0 = v(t_0) - \frac{1}{RC} \int_{t_0}^t v_i dt$$

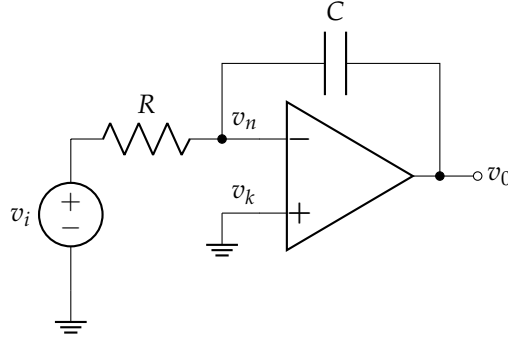
حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کے تحت v_0 اشارہ v_i کے تکمیل کے $\frac{1}{RC}$ گنا ہے۔ اسی لیے اس دور کو تکمیل کار کہتے ہیں۔

۶.۹ تفرق کار

شکل ۶.۲۹ میں

$$v_k = 0$$

integrator^{۲۲}



شکل ۶.۲۸: عمل کار۔

کے برابر ہے۔ جوڑ v_n پر خوف مساوات رو

$$C \frac{d}{dt}(v_n - v_i) + \frac{v_n - v_0}{R} = 0$$

میں $v_n = v_k = 0$ پُر کرنے سے

$$C \frac{d}{dt}(0 - v_i) + \frac{0 - v_0}{R} = 0$$

حاصل ہوتا ہے جسے ترتیب دیئے ہوئے

$$(۶.۳۳) \quad v_0 = -RC \frac{dv_i}{dt}$$

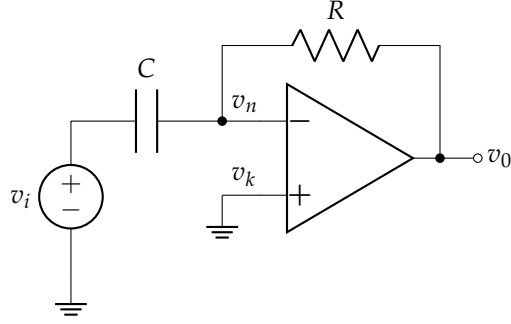
لکھا جاسکتا ہے۔ اس مساوات کے تحت v_0 اشارہ v_i کے تفریق کے $-RC$ گنا ہے۔ اس لیے اس دور کو تفریق کار^{۲۳} کہتے ہیں۔

مثال ۶.۱۸: عمل کار میں $R = 10\,000\text{ k}\Omega$ اور $C = 0.2\text{ }\mu\text{F}$ ہیں جبکہ داخلی اشارہ شکل ۶.۳۰ میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارہ حاصل کریں۔

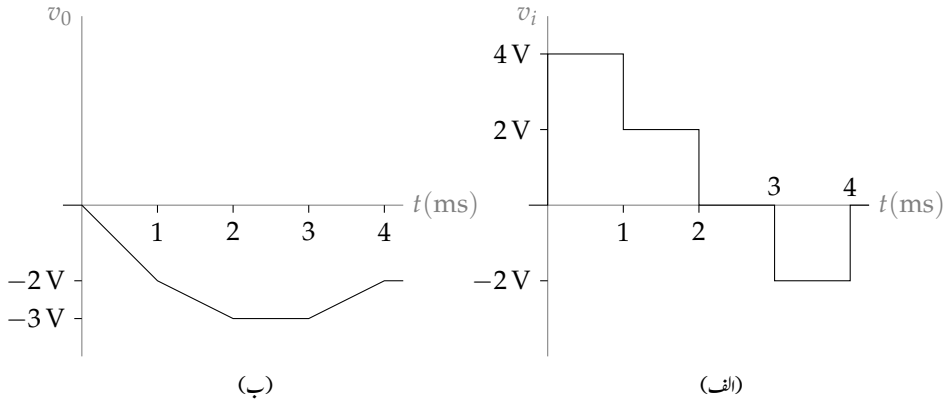
حل: مساوات ۶.۳۳ کے تحت

$$\begin{aligned} v_0(t) &= v(t_0) - \frac{1}{10\,000 \times 0.2 \times 10^{-6}} \int_{t_0}^t v_i dt \\ &= v(t_0) - 500 \int_{t_0}^t v_i dt \end{aligned}$$

differentiator^{۲۴}



شکل ۶.۲۹: تفرق کار۔



شکل ۶.۳۰: مثال ۶.۱۸ کا داخلہ اشارہ۔

کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 0$ سے بالکل پہلے داخلی اشارے کی ابتدائی قیمت $v_i(0_-) = 0 \text{ V}$ ہے جبکہ $t = 0 \text{ ms}$ تا $t = 1 \text{ ms}$ تک $v_i = 2 \text{ V}$ ہے۔ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} v_0(t) &= 0 - 500 \int_0^t 4 \, dt \\ &= -2000t \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جو سیدھے خط کی مساوات ہے جس کی ڈھلوان -2000 V s^{-1} ہے۔ اس دورانیے کے اختتام $t = 1 \text{ ms}$ پر

$$v_0(1 \text{ ms}) = -2000 \times 10^{-3} = -2 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۶.۳۰-ب میں اس خط کو دکھایا گیا ہے۔ اگلے ایک ملی سیکنڈ کی ابتدائی قیمتیں $t_0 = 1 \text{ ms}$ اور $v_0(1 \text{ ms}) = -2 \text{ V}$ ہوں گی لہذا مساوات ۶.۳۲ درج ذیل لکھا جائے گا

$$\begin{aligned} v_0(t) &= -2 - 500 \int_{1 \text{ ms}}^t 2 \, dt \\ &= -2 - 1000(t - 0.001) \\ &= -1 - 1000t \end{aligned}$$

جس سے لمحہ $t = 2 \text{ ms}$ پر

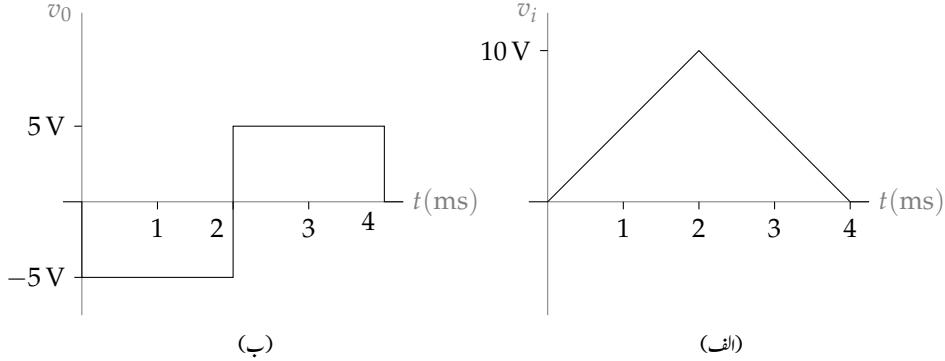
$$v_0(2 \text{ ms}) = -1 - 1000 \times 0.002 = -3 \text{ V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ لمحہ $t = 2 \text{ ms}$ تا $t = 3 \text{ ms}$ داخلی اشارہ صفر کے برابر ہے لہذا اس کا مکمل صفر ہو گا۔ یوں خارجی اشارے میں اس دوران کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ -3 V پر برقرار رہے گا۔ آخری ایک ملی سیکنڈ میں اسی طرح حل کرتے ہوئے شکل-ب کا آخری حصہ ملتا ہے۔

مثال ۶.۱۹: تفرق کار میں $R = 2 \text{ k}\Omega$ اور $C = 0.5 \mu\text{F}$ ہیں جبکہ اس کا داخلی اشارہ شکل ۶.۳۱-الف میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارہ حاصل کریں۔

حل: شکل ۶.۳۱-الف میں چار عدد دورانیے منتخب کیے جاسکتے ہیں جن کے دوران داخلی اشارے کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dv_i}{dt} = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ +5000, & 0 < t < 2 \text{ ms} \\ -5000, & 2 \text{ ms} < t < 4 \text{ ms} \\ 0, & 4 \text{ ms} \end{cases}$$



شکل ۶.۳۱: مثال ۶.۱۹ کے اشارات۔

مسادۃ ۶.۳۳ میں دی گئی قیمتیں پُر کرنے سے

$$v_0 = -0.001 \frac{dv_i}{dt}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں $\frac{dv_i}{dt}$ کی قیمتیں پُر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے جس کو شکل ۶.۳۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$v_0 = \begin{cases} -0.001(0) = 0 \text{ V}, & t < 0 \\ -0.001(5000) = -5 \text{ V}, & 0 < t < 2 \text{ ms} \\ -0.001(-5000) = 5 \text{ V}, & 2 \text{ ms} < t < 4 \text{ ms} \\ -0.001(0) = 0 \text{ V}, & 4 \text{ ms} \end{cases}$$

سوالات

سوال ۶.۱: ایک سومانیکروفیڈ کے برق گیر میں دس سیکنڈ کے لیے ایک ملی ایمپیرر سے بار بھرنے کے بعد برق گیر کا باؤدر یافت کریں۔

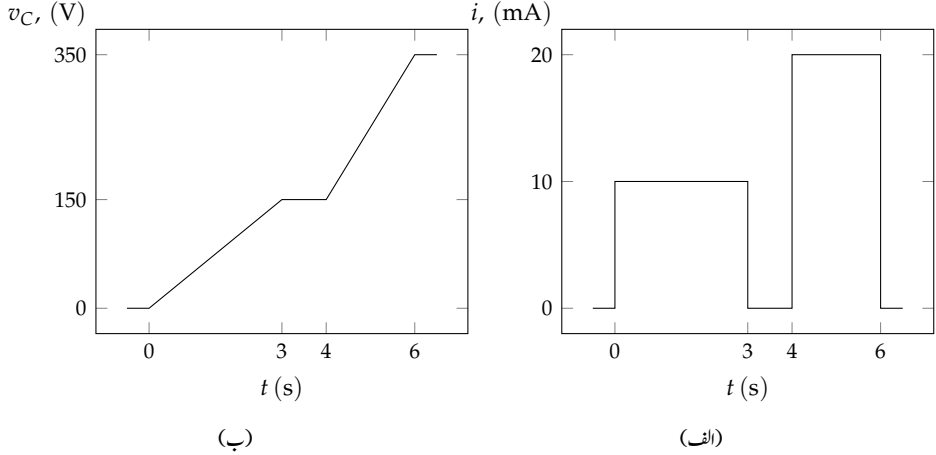
جواب: 100 V

سوال ۶.۲: 8 μF کے برق گیر پر 4 mC بار پایا جاتا ہے۔ اس پر د باؤدر یافت کریں۔

جواب: 500 V

سوال ۶.۳: ایک برق گیر پر 12 V د باؤدر اور 96 nC بار پایا جاتا ہے۔ اس کی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: C = 8 nF



شکل ۶.۳۲: سوال ۶.۶ کے اشکال۔

سوال ۶.۴: ایک برقی گیر پر ابتدائی دباؤ -20 V ہے جبکہ اس کی گنجائش $C = 5 \mu\text{F}$ ہے۔ اس میں $2 \mu\text{A}$ سے 90 s کے لیے بار بھرا جاتا ہے۔ برقی گیر پر اختتامی دباؤ حاصل کریں۔

جواب: 16 V

سوال ۶.۵: $12 \mu\text{F}$ برقی گیر میں ذخیرہ توانائی $6 \cos^2 3000t \mu\text{J}$ ہے۔ برقی گیر کی رو دریافت کریں۔

جواب: $i_C = -0.036 \sin 3000t \text{ A}$

سوال ۶.۶: ابتدائی طور پر بے بار 0.2 mF برقی گیر کو شکل ۶.۳۲ کی رو سے بھرا جاتا ہے۔ برقی گیر پر دباؤ کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب میں دباؤ دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۷: $10 \mu\text{F}$ برقی گیر کے دباؤ کو شکل ۶.۳۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی رو کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب میں رو دکھائی گئی ہے۔

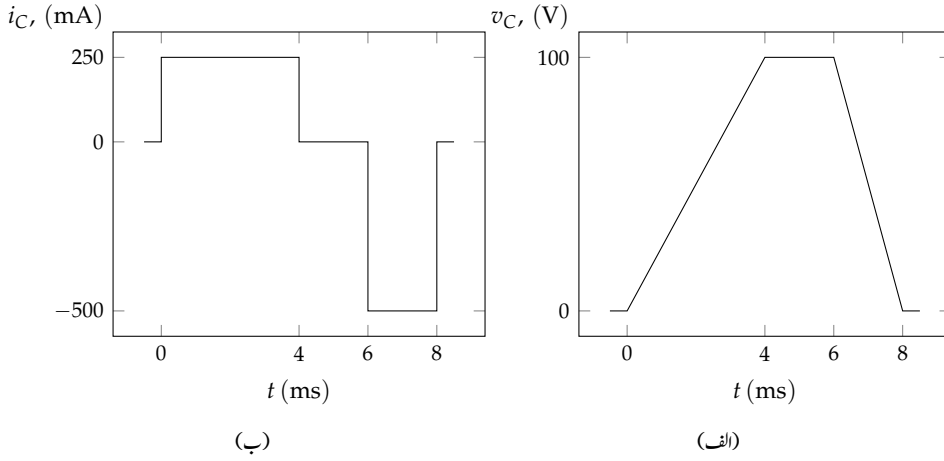
سوال ۶.۸: 0.4 F برقی گیر کی رو کو شکل ۶.۳۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس پر دباؤ کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب میں دباؤ دکھایا گیا ہے۔

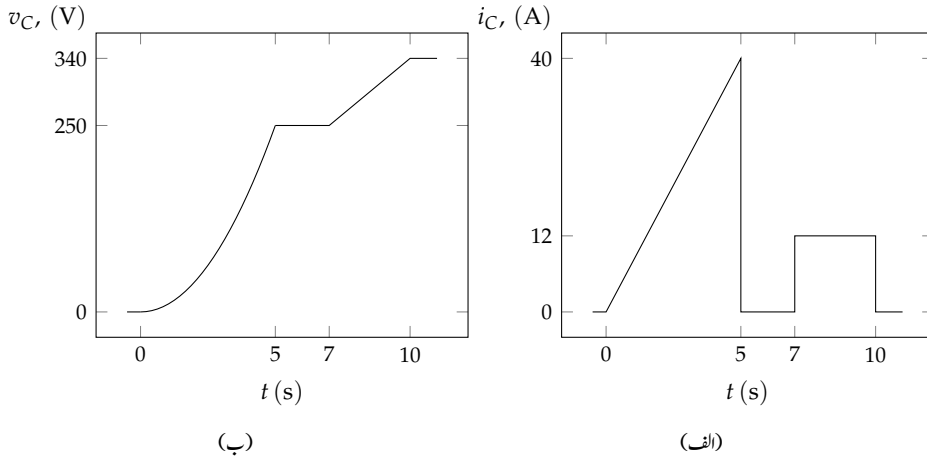
سوال ۶.۹: 0.1 F برقی گیر کا دباؤ شکل ۶.۳۵ میں دیا گیا ہے۔ اس کی رو کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب میں رو دکھائی گئی ہے۔

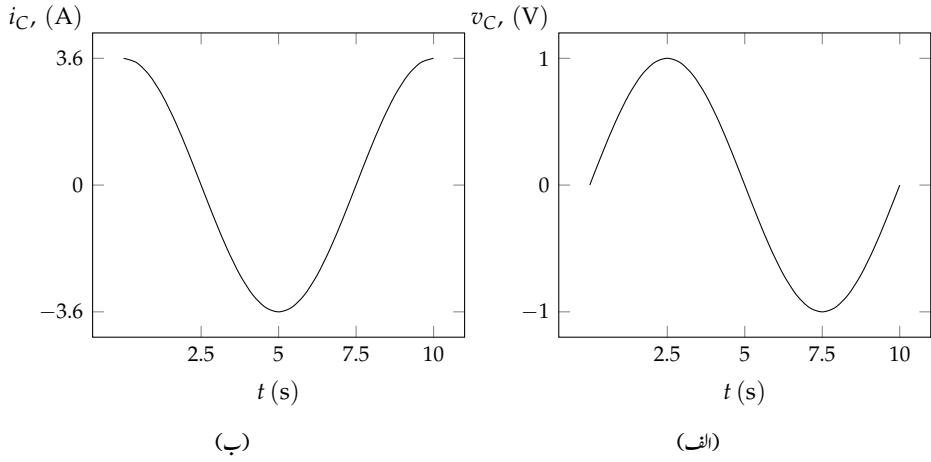
سوال ۶.۱۰: ابتدائی طور پر بے بار $10 \mu\text{F}$ برقی گیر کی رو شکل ۶.۳۶ میں دی گئی ہے۔ اس کے دباؤ کا خط کھینچیں۔



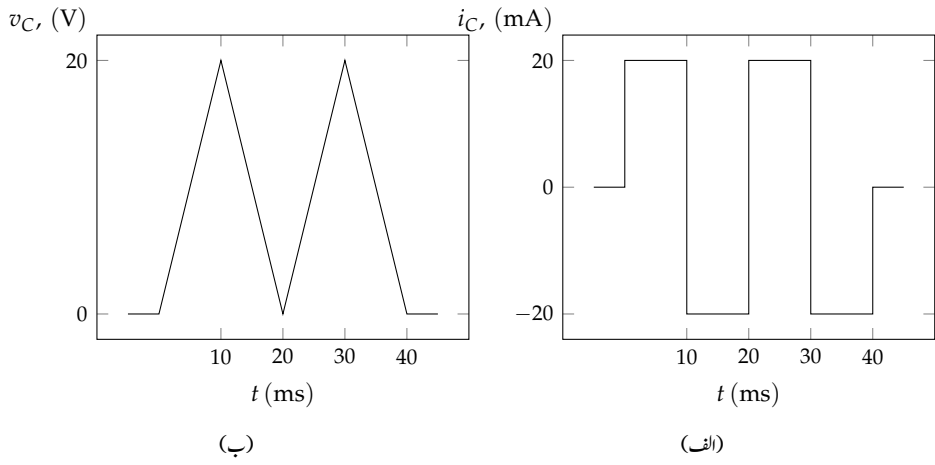
شکل ۶.۳۳: سوال ۶.۷ کے اشکال۔



شکل ۶.۳۴: سوال ۶.۸ کے اشکال۔

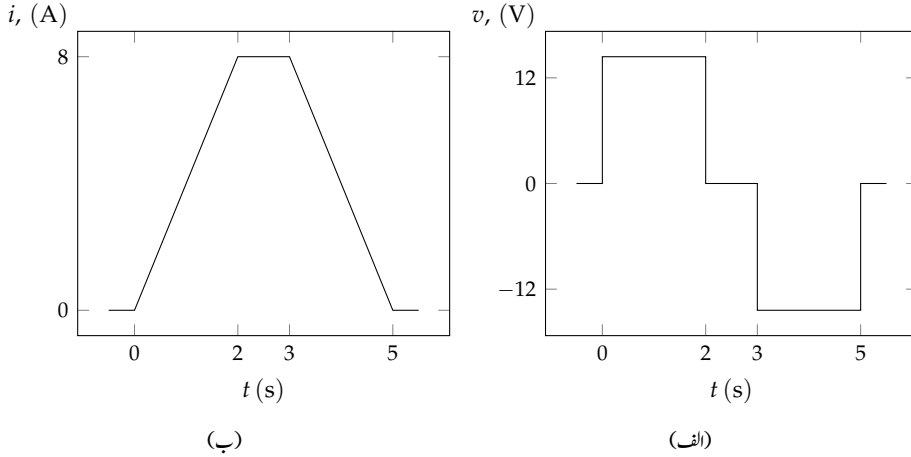


شکل ۶.۳۵: سوال ۶.۹ کے اشکال۔



شکل ۶.۳۶: سوال ۶.۱۰ کے اشکال۔

باب ۶: برق گیر اور امالہ گیر



شکل ۶.۳: سوال ۶.۱۳ کے اشکال۔

جواب: شکل-ب میں دباؤ دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۱: ایک امالہ گیر میں 5 ms کے دورانیے میں رو 0 mA سے بڑھ کر 100 mA ہو جاتی ہے۔ اس دورانیے میں امالی دباؤ 400 mV ہوتا ہے۔ امالہ گیر کی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: 2 mH

سوال ۶.۱۲: 50 mH امالہ گیر کی رو $i = 7 \sin 314t$ A ہے۔ اس کے دباؤ کی مساوات حاصل کریں۔ امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: $w = \frac{49}{40} \sin^2 314t$ J ، $v_L = 109.9 \cos 314t$ V

سوال ۶.۱۳: 0.4 H امالہ گیر کی رو درج ذیل ہے۔ لمحہ $t = -3$ s اور $t = 0.5$ s پر امالہ کی رو اور امالہ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

$$i_L = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 50(1 - e^{-2t}) \text{ mA} & t > 0 \end{cases}$$

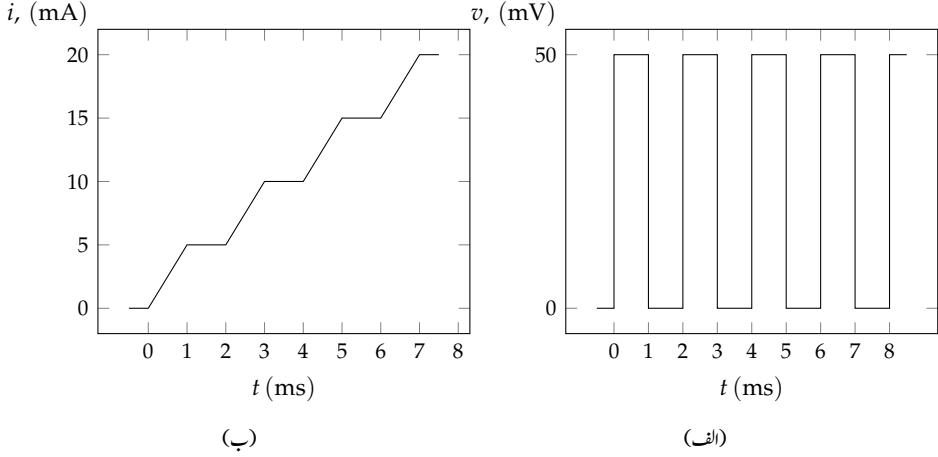
جوابات: 0 A ، 0 J ، 31.61 mA ، 199.8 μJ

سوال ۶.۱۴: شکل ۶.۳ میں 3 H کا دباؤ دیا گیا ہے۔ اس کی رو کا خط کھینچیں۔ ابتدائی رومفر ہے۔

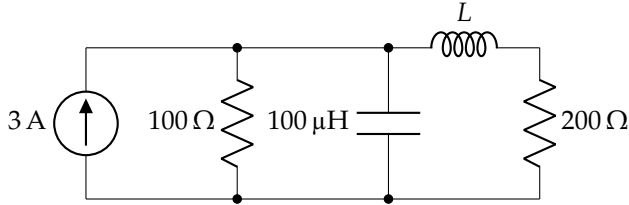
جواب: شکل-ب میں رو دی گئی ہے۔

سوال ۶.۱۵: شکل ۶.۳۸ میں 10 mH کا دباؤ دیا گیا ہے۔ اس کی رو کا خط کھینچیں۔ ابتدائی رومفر ہے۔

جواب: شکل-ب میں رو دی گئی ہے۔



شکل ۶.۳۸: سوال ۶.۱۵ کے اشکال۔



شکل ۶.۳۹: سوال ۶.۱۶ کا دور۔

سوال ۶.۱۶: شکل ۶.۳۹ میں کل 2.5 J توانائی ذخیرہ ہے۔ امالہ L دریافت کریں۔

جواب: $L = 1 \text{ H}$

سوال ۶.۱۷: شکل ۶.۴۰ الف میں امالہ گیر اور برق گیر میں برابر توانائی ذخیرہ ہے۔ برق گیر کی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: $C = 0.08 \text{ F}$

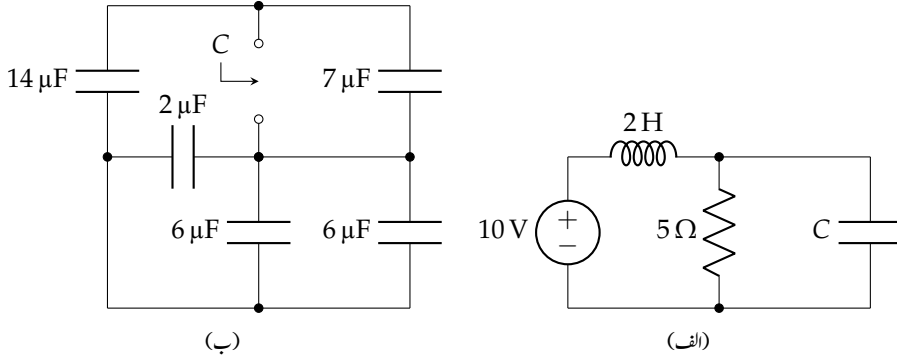
سوال ۶.۱۸: شکل ۶.۴۰ ب میں کل C دریافت کریں۔

جواب: $C = 14 \mu\text{F}$

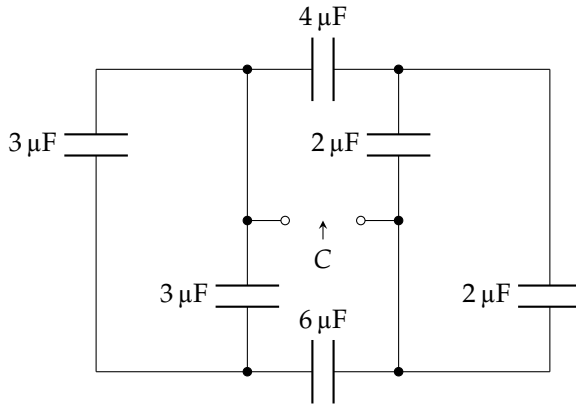
سوال ۶.۱۹: شکل ۶.۴۱ الف میں کل C دریافت کریں۔ جواب: $C = 5 \mu\text{F}$

سوال ۶.۲۰: شکل ۶.۴۲ الف میں کل C حاصل کریں۔

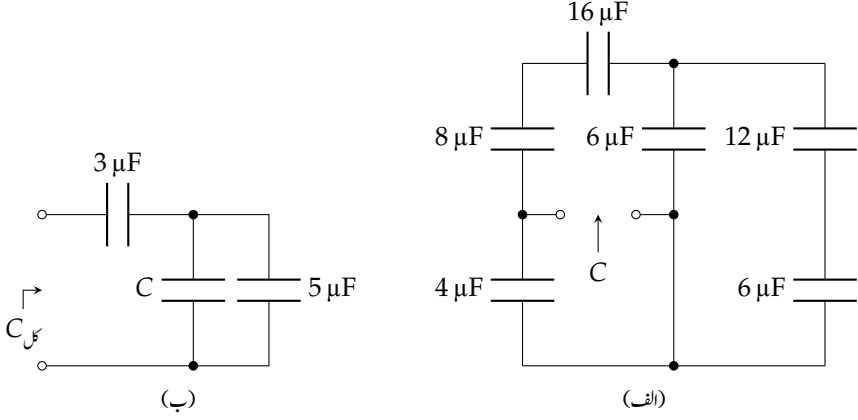
جواب: $C = 8 \mu\text{F}$



شکل ۶.۳۰: سوال ۶.۱۷ اور سوال ۶.۱۸ کے ادوار۔



شکل ۶.۳۱: سوال ۶.۱۹ کا دور۔



شکل ۶.۴۲: سوال ۶.۲۰ اور سوال ۶.۲۱ کے ادوار۔

سوال ۶.۲۱: شکل ۶.۴۲-ب میں $15/23 \mu F$ C ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ C کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: $C = 1 \mu F$

سوال ۶.۲۲: شکل ۶.۴۳-الف میں سلسلہ وار برقی گیر دکھائے گئے ہیں جن میں دوبار بھرتی ہے۔ دباؤ V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{10}{3} V$

سوال ۶.۲۳: شکل ۶.۴۳-ب میں سلسلہ وار برقی گیر دکھائے گئے ہیں جن میں دوبار بھرتی ہے۔ دباؤ V_1 اور V_2 حاصل کریں۔

جوابات: $V_2 = 7 V$ ، $V_1 = 14 V$

سوال ۶.۲۴: شکل ۶.۴۴ میں کل امالہ L دریافت کریں۔

جواب: $L = 4 mH$

سوال ۶.۲۵: شکل ۶.۴۵ میں L دریافت کریں۔

جواب: $L = 3 mH$

سوال ۶.۲۶: شکل ۶.۴۶ میں CD کو کھلے سر رکھتے ہوئے L_{AB} دریافت کریں۔ CD کو قصر دور کرتے ہوئے امالہ L_{AB} کو دوبارہ حاصل کریں۔

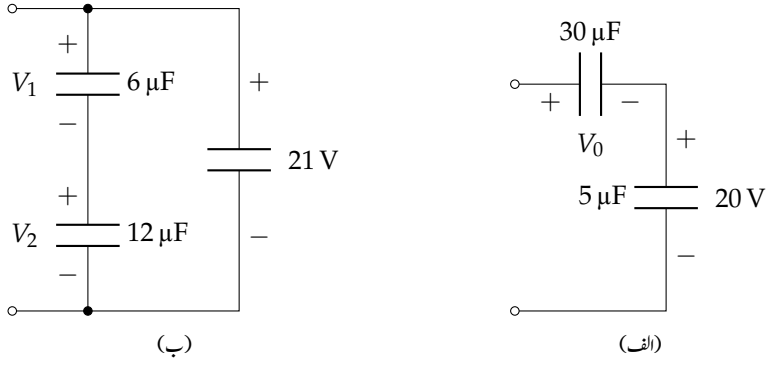
جواب: $L = \frac{308}{45} \mu H$ ، $L = \frac{48}{7} \mu H$

سوال ۶.۲۷: شکل ۶.۴۷-الف کے دور کا داخلی اشارہ v_s شکل-ب میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارے v_0 کا خط کھینچیں۔

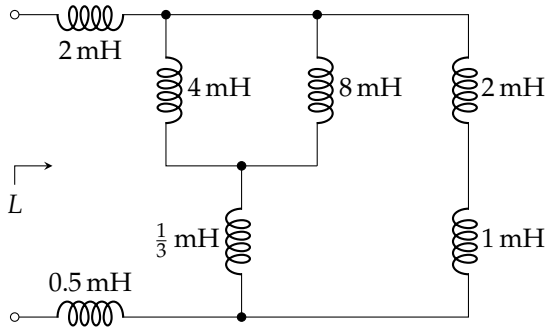
جواب: خارجی اشارہ شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۲۸: شکل ۶.۴۸-الف کے دور کا داخلی اشارہ v_s شکل-ب میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارے v_0 کا خط کھینچیں۔

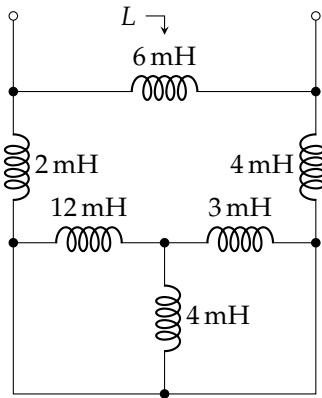
باب ۶: برق گیر اور امالہ گیر



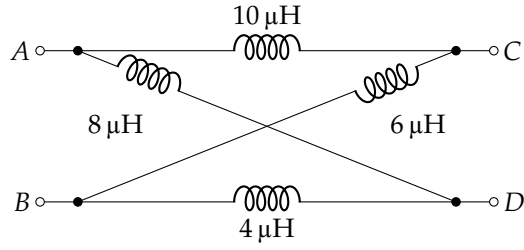
شکل ۶.۴۳: سوال ۶.۴۲ اور سوال ۶.۴۳ کے ادوار۔



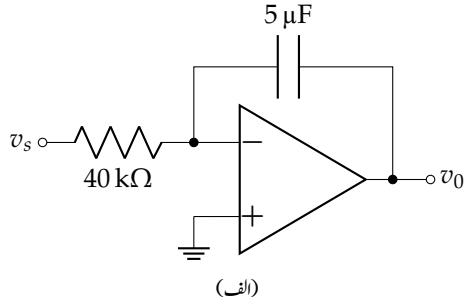
شکل ۶.۴۴: سوال ۶.۴۴ کا ادوار۔



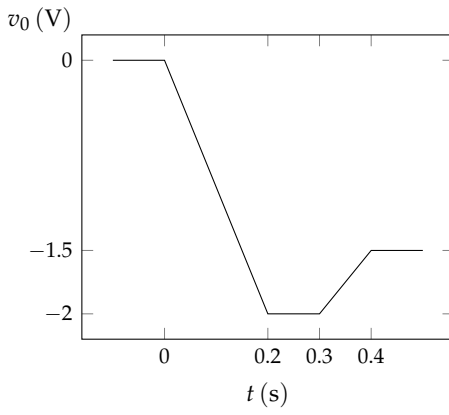
شکل ۶.۴۵: سوال ۶.۴۵ کا ادوار۔



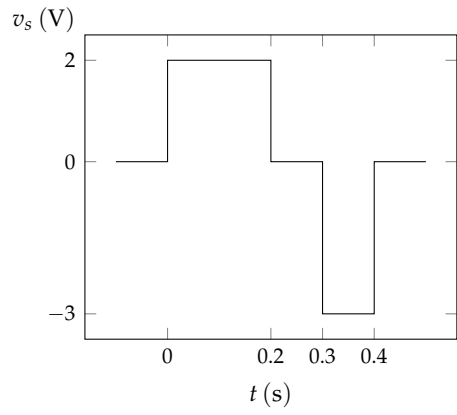
شکل ۶.۴۶: سوال ۶.۲۶ کا دور۔



2

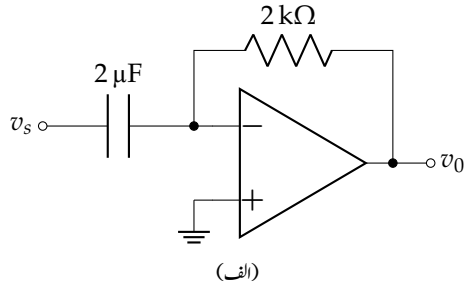


(پ)

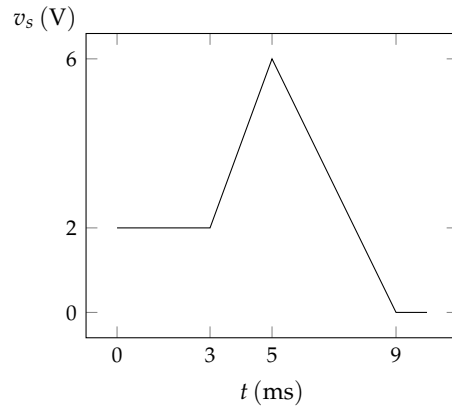
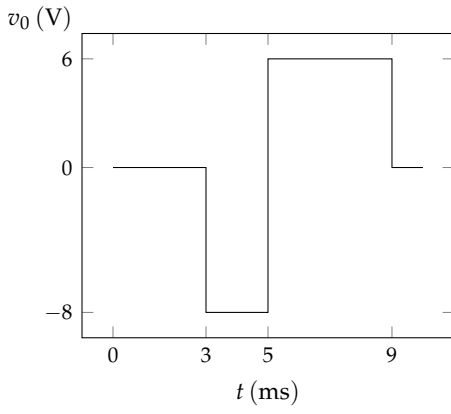


(ب)

شکل ۶.۴۷: سوال ۶.۲۷ کا دور۔



2



شکل ۶.۴۸: سوال ۶.۴۸ کا دورہ۔

جواب: خارجی اشارہ شکل۔ پ میں دکھایا گیا ہے۔

باب ۷

عارضی رد عمل

۷.۱ تعارف

ایسے ادوار جن میں امالہ گیر اور (یا) برق گیر پائے جاتے ہوں میں توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ توانائی ذخیرہ کرنے والے ادوار کا رد عمل منبع طاقت کے علاوہ ذخیرہ توانائی پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ ایسے ادوار میں کسی بھی طرح کی تبدیلی سے ذخیرہ توانائی میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ دور میں تبدیلی مثلاً کسی سوئچ کے چالو یا غیر چالو کرنے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت جہاں دور یکساں ایک ہی حالت میں رہے کو برقرار حالت^۱ کہتے ہیں۔ تبدیلی کے بعد دور متبادل برقرار حالت اختیار کرتا ہے۔ ایک برقرار حالت سے دوسری برقرار حالت تک پہنچنے کے دوران، دور عارضی حالت^۲ میں ہوتا ہے۔

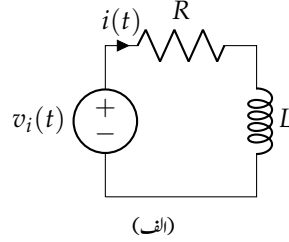
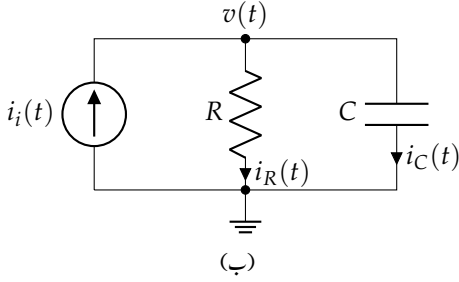
۷.۲ یک رتبہ ادوار

وہ ادوار جن میں صرف امالہ گیر توانائی ذخیرہ کرتے ہوں کی کرخوف مساوات یکہ رتبہ تفرقی مساوات^۳ ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ ادوار جن میں صرف برق گیر توانائی ذخیرہ کرتے ہوں بھی یک رتبہ کرخوف مساوات دیتے ہیں۔ اسی لیے انہیں یکہ رتبہ ادوار^۴ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے ادوار جن میں امالہ گیر اور برق گیر دونوں پائے جاتے ہوں دو رتبہ تفرقی مساوات^۵ دیتے ہیں اور انہیں دو رتبہ ادوار^۶ کہا جاتا ہے۔

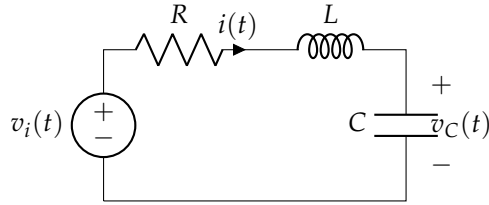
شکل ۱.۷ میں یک رتبہ ادوار کی مثالیں دی گئی ہیں۔ آئیں ان کی کرخوف مساوات لکھ کر دیکھیں۔ شکل-الف کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$v(t) = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt} \quad (۷.۱)$$

steadystate^۱
transientstate^۲
firstorderdifferentialequation^۳
firstordercircuits^۴
secondorderdifferentialequations^۵
secondordercircuits^۶



شکل ۱.۷: یک رتبی ادوار کی مثالیں۔



شکل ۲.۷: دور تبی دور۔

اسی طرح شکل-ب کی کرخوف مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۷.۲) \quad i_i(t) = \frac{v(t)}{R} + C \frac{dv(t)}{dt}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج بالا دونوں مساوات یک رتبی تفرقی مساوات ہیں۔

شکل ۲.۷ میں دور تبی دور دکھایا گیا ہے جس کی کرخوف مساوات درج ذیل ہے جہاں $v_C(0)$ لمحہ $t = 0$ پر برق گیر کا دباؤ ہے۔

$$(۷.۳) \quad \begin{aligned} v_i(t) &= Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt \\ &= Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v_C(0) \end{aligned}$$

اس تکمل و تفرقی مساواتے میں تکمل کی علامت ختم کرنے سے تفرقی مساواتے حاصل ہوگی۔ تکمل کی علامت ختم کرنے کی خاطر اس کا تفرق لیتے ہیں۔

$$(۷.۴) \quad \frac{dv_i(t)}{dt} = R \frac{di(t)}{dt} + L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{i(t)}{C}$$

integro-differentialequation^
differentialequation^

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امالہ گیر اور برقی گیر دونوں کی موجودگی سے دور تہی تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مساوات ۷.۳، $i(t)$ کی مکمل و تفرقی مساوات ہے۔ اس مساوات میں

$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt$$

پُر کرنے سے دباؤ $v_C(t)$ کی تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$(۷.۵) \quad v_i(t) = RC \frac{dv_C(t)}{dt} + LC \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + v_C(t)$$

۷.۲.۱ رد عمل کی عمومی مساوات

یک رتبی ادوار کے رد عمل جاننے کی خاطر ان کی تفرقی مساوات حل کی جاتی ہے جس سے دور کے مختلف مقامات پر دباؤ اور رو حاصل کی جاتی ہے۔ ان یک رتبی مساوات کی عمومی صورت درج ذیل ہوتی ہے

$$(۷.۶) \quad \frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = g(t)$$

جہاں $y(t)$ دباؤ یا رو کو ظاہر کرتی ہے، a مستقل ہے اور $g(t)$ جبری قوت^۹ ہے۔ اس مساوات کا آزاد متغیر وقت t ہے۔ تفرقی مساوات کا ایک بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مساوات ۷.۶ کا عمومی حل اس کے فطری رد عمل^{۱۰} $y_f(t)$ اور جبری رد عمل^{۱۱} $y_j(t)$ کا مجموعہ ہے۔ مساوات ۷.۶ کے کسی بھی حل کو بطور جبری رد عمل لیا جاسکتا ہے جبکہ درج ذیل متجانس مساوات^{۱۲}

$$(۷.۷) \quad \frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = 0$$

کے کسی بھی حل کو فطری رد عمل تصور کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۷.۶ میں $g(t) = 0$ پُر کرنے سے متجانس مساوات حاصل ہوتی ہے۔

آئیں $g(t) = A$ کی صورت میں مساوات ۷.۶ کا حل حاصل کریں جہاں A ایک مستقل ہے۔ یوں ہمیں درج ذیل دو مساوات کے حل درکار ہیں۔

$$(۷.۸) \quad \frac{dy_j(t)}{dt} + ay_j(t) = A$$

$$(۷.۹) \quad \frac{dy_f(t)}{dt} + ay_f(t) = 0$$

forcing function^۹
natural response, complementary solution^{۱۰}
forced response^{۱۱}
homogeneous equation^{۱۲}

جری حل کو قیاس کے ذریعہ K_1 تصور کرتے ہیں جہاں K ایک مستقل ہے۔

(۷.۱۰)

$$y_j(t) = K_1$$

جری حل $y_j(t) = K_1$ کو مساوات ۷.۸ میں پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$\begin{aligned}\frac{dK_1}{dt} + aK_1 &= A \\ 0 + aK_1 &= A\end{aligned}$$

یعنی

(۷.۱۱)

$$K_1 = \frac{A}{a}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۹ کو ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{dy_f(t)}{y_f(t)} = -a dt$$

لکھا جاسکتا ہے جس کا مکمل

$$\ln y_f(t) = -at + c$$

یعنی

(۷.۱۲)

$$y_f(t) = K_2 e^{-at}$$

کے برابر ہے جہاں c مکمل کا مستقل ہے اور $K_2 = e^c$ کے برابر ہے۔ مساوات ۷.۱۱ اور مساوات ۷.۱۲ سے عمومی حل درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

(۷.۱۳)

$$y(t) = \frac{A}{a} + K_2 e^{-at}$$

کسی بھی لمحے پر $y(t)$ جاننے سے درج بالا مساوات میں نامعلوم مستقل K_2 دریافت کیا جاسکتا ہے۔ درج بالا مساوات کو درج ذیل عمومی حل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے

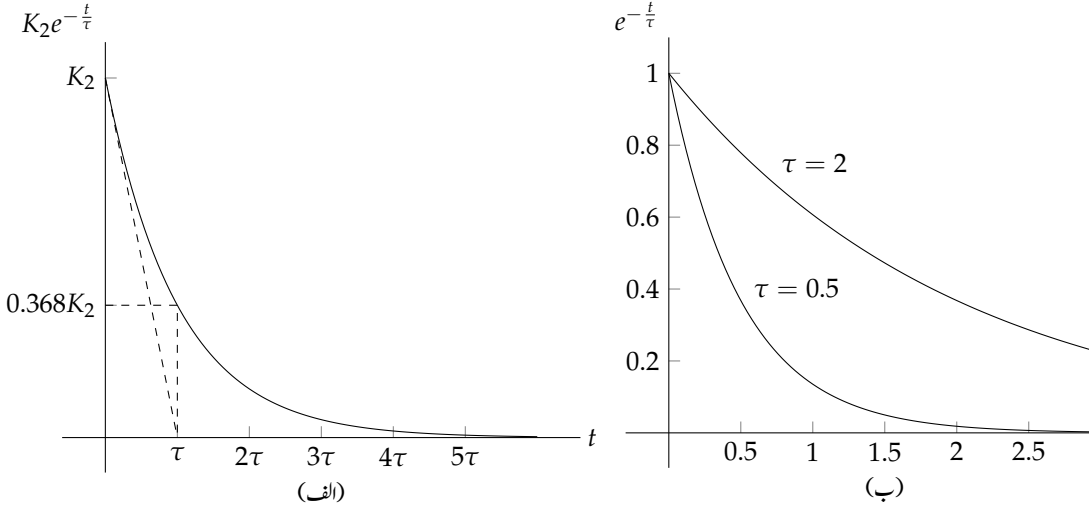
(۷.۱۴)

$$y(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

جہاں $\tau = \frac{1}{a}$ کے برابر ہے۔

مساوات ۷.۱۴ کے مختلف اجزاء کو نام دیے گئے ہیں۔ یوں τ **وقت مستقل**^{۱۳} کہلاتا ہے جبکہ K_1 **برقرار حالت**^{۱۴} کہلاتا ہے۔ مساوات ۷.۱۴ میں $t = \infty$ پُر کرنے سے برقرار حالت حل حاصل ہوتا ہے۔ یوں کسی بھی تبدیلی کے بہت دیر بعد دور برقرار حالت میں ہوگا یعنی ابدی صورت کو برقرار حالت کہا جاتا ہے۔

timeconstant^{۱۳}
steadystatesolution^{۱۴}



شکل ۷.۳: وقتی مستقل

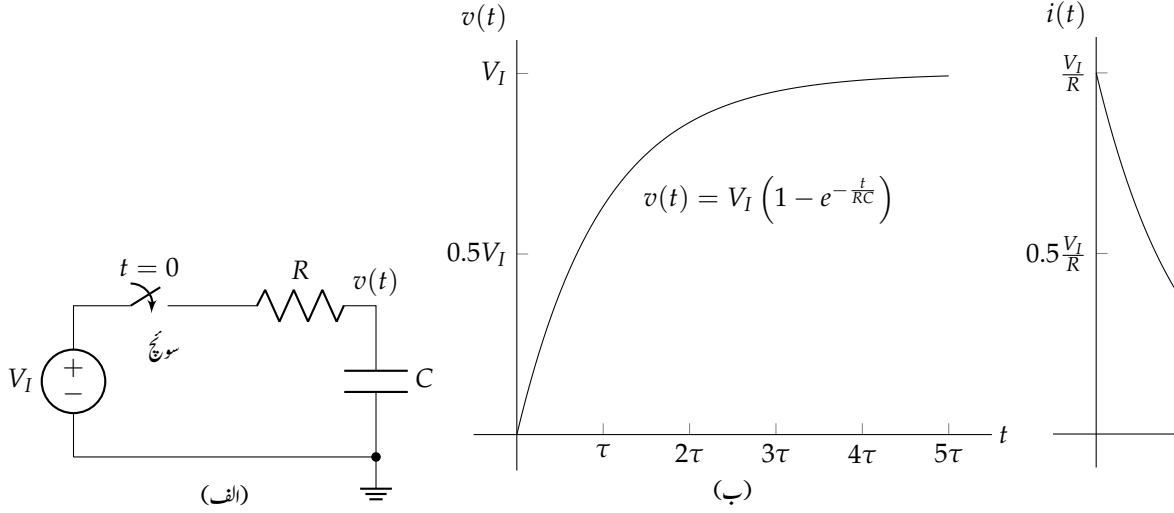
شکل ۷.۳-الف میں مثبت a کی صورت میں جبری حل دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی لمحہ $t = 0$ پر $y_j(0) = K_2$ کے برابر ہے جبکہ ایک وقتی مستقل برابر وقت بعد اس کی قیمت $y_j(\tau) = 0.368K_2$ رہ گئی ہے یعنی τ دورانیے میں جبری حل کی قیمت میں 63.2% کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح دو وقتی مستقل وقفے کے بعد $y_j(2\tau) = 0.135K_2$ ہے جو $y_p(\tau)$ کے 0.368 گنا ہے۔ حقیقت میں کسی بھی لمحہ t_1 پر y_j کی قیمت میں لمحہ $t_1 + \tau$ پر 63.2% کمی واقع ہوگی۔ پانچ وقتی مستقل وقفے کے بعد $y_j(5\tau) = 0.0067K_2$ رہ جاتا ہے جو ابتدائی قیمت کے 0.67% ہے۔

مساوات ۷.۱۲ قوتے نامی انحطاطی^{۱۵} خط ہے۔ قوت نمائی انحطاطی خط کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ابتدائی لمحے پر اس کا مماس افقی محور کو τ پر کاٹتا ہے۔ اس مماس کو شکل ۷.۳-الف میں $(0, K_2)$ تا $(\tau, 0)$ نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ شکل ۷.۳-ب میں مختلف τ کی قیمتوں کے لیے مساوات ۷.۱۲ کو کھینچا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم وقتی مستقل کا خط جلد اختتامی قیمت تک پہنچتا ہے۔ یوں وقتی مستقل کسی بھی دور کے رد عمل کے دورانیے کی ناپ ہے۔

مثال ۷.۲: شکل ۷.۲ میں مزاحمت اور بے بار برق گیر سلسلہ وار جڑے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ^{۱۶} ۷.۱۶ چالو کرتے ہوئے انہیں مستقل منبع دباؤ V_I کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ برق گیر کا دباؤ $v(t)$ اور رو $i(t)$ دریافت کریں۔

حل: سوئچ چالو کرنے سے پہلے برق گیر بے بار ہے لہذا اس پر دباؤ صفر کے برابر ہے۔ صفحہ ۲۸۸ پر مساوات ۷.۱۱ کے تحت $v_C(0+) = v_C(0-)$

^{۱۵} exponential decaying^{۱۶} اس طرز کے سوئچ کا پورا نام ایک قطب ایک چال سوئچ ہے۔^{۱۷} switch, spst, single polesingle throw



شکل ۷.۱: مثال ۱. کادور، دباو اور رو۔

ہو گا یعنی یوں سوئچ چالو کرنے کے فوراً بعد برق گیر کا دباؤ صفر ہی ہو گا۔ سوئچ چالو کرنے کے بعد دباؤ جوڑ $v(t)$ کے استعمال سے کر خوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$\frac{v(t) - V_I}{R} + C \frac{dv(t)}{dt} = 0$$

جسے ترتیب دیئے ہوئے

$$\frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{RC} = \frac{V_I}{RC} \quad (۷.۱۵)$$

لکھا جاسکتا ہے جو عمومی مساوات ۷.۶ کی طرح ہے۔ چونکہ V_I مستقل قیمت ہے لہذا اس مساوات کا جبری حل

$$v_I(t) = K_1$$

تصور کیا جاسکتا ہے جسے مساوات ۷.۱۵ میں پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$\begin{aligned} \frac{dK_1}{dt} + \frac{K_1}{RC} &= \frac{V_I}{RC} \\ 0 + \frac{K_1}{RC} &= \frac{V_I}{RC} \end{aligned}$$

یعنی

$$K_1 = V_I$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں جبری حل درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_I(t) = V_I$$

اس نتیجے کے تحت سوئچ چالو کرنے کے بہت دیر بعد برق گیر پر دباؤ عین منبع دباؤ کے برابر ہو گا۔ شکل کو دیکھتے ہوئے اسی نتیجے تک یوں پہنچا جاسکتا ہے کہ سوئچ چالو کرنے کے بعد دور میں رو کی وجہ سے برق گیر پر بار جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب تک برق گیر کا دباؤ منبع کے دباؤ سے کم ہو، مزاحمت پر دباؤ پایا جائے گا لہذا اس میں رو پائی جائے گی۔ یہ رو برق گیر پر جمع بار میں اضافہ کرتی رہے گی۔ عین اس وقت جب برق گیر اور منبع کے دباؤ برابر ہو جائیں، رو کی قیمت صفر ہو جائے گی اور برق گیر کا دباؤ اسی قیمت پر ابد تک برقرار رہے گا۔

آئیں اب فطری حل دریافت کریں۔ فطری حل متجانس مساوات سے حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۵.۷ کے دائیں بازو کو صفر کے برابر پُر کرنے سے متجانس مساوات

$$\frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{RC} = 0 \quad (۷.۱۶)$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس کو

$$\frac{dv(t)}{v(t)} = -\frac{dt}{RC}$$

لکھتے ہوئے تکامل لینے سے

$$\ln v(t) = -\frac{t}{RC} + c$$

یعنی

$$v_F(t) = K_2 e^{-\frac{t}{RC}}$$

فطری حل حاصل ہوتا ہے۔ جبری اور فطری حل کا مجموعہ عمومی حل ہو گا۔

$$v(t) = V_I + K_2 e^{-\frac{t}{RC}}$$

عمومی حل میں نامعلوم مستقل کو ابتدائی شرائط^{۱۸} سے حاصل کرتے ہیں جس کے تحت $t = 0_+$ پر $v_C(0_+) = 0$ کی قیمت معلوم ہے۔ ان قیمتوں کو درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$0 = V_I + K_2 e^{-\frac{0}{RC}}$$

$$0 = V_I + K_2$$

یعنی

$$K_2 = -V_I$$

حاصل ہوتا ہے۔

جبری حل اور فطری حل کا مجموعہ عمومی حل دیتا ہے

$$\begin{aligned} v(t) &= v_I(t) + v_F(t) \\ &= V_I \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \\ &= V_I \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \end{aligned} \quad (۷.۱۷)$$

درج بالا مساوات میں وقتی مستقل درج ذیل ہے۔

$$\tau = RC \quad (۷.۱۸)$$

یوں R یا C بڑھانے سے وقتی مستقل بڑھے گا جس سے دور برقرار صورت زیادہ دیر کے بعد اختیار کرے گا۔

مساوات ۷.۱۷ کو $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$ میں پر کرتے ہوئے $i(t)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i(t) &= C \frac{dv(t)}{dt} \\ &= CV_I \left(0 + \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}\right) \\ &= \frac{V_I}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}$$

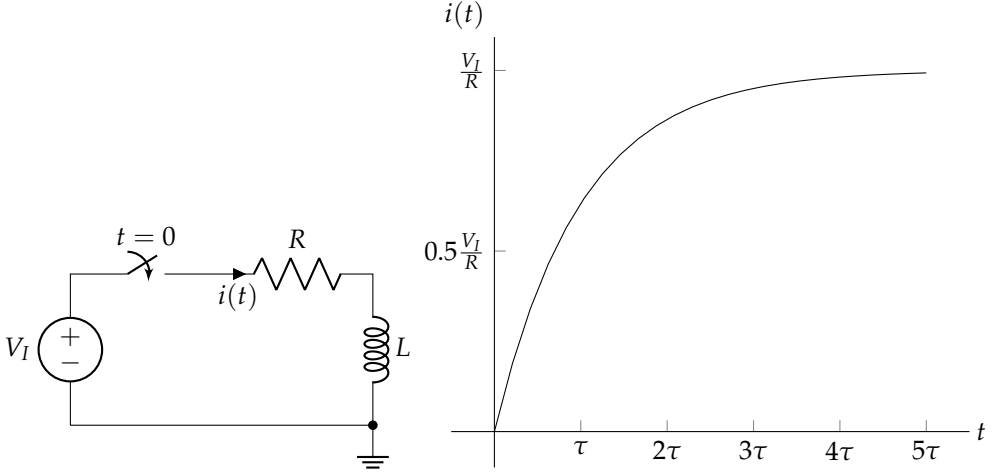
یہی رومزاحمت پراوہم کے قانون کی مدد سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے یعنی

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{V_I - v(t)}{R} \\ &= \frac{V_I}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}$$

مثال ۷.۲: شکل ۷.۵ میں لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو کیا جاتا ہے۔ رو کا خط کھینچیں۔

حل: کرخوف مساوات دیاو

$$V_I = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt}$$



شکل ۷.۵: مثال ۷.۲ کے اشکال۔

کو ترتیب دیتے ہوئے عمومی شکل میں لاتے ہیں

$$(۷.۱۹) \quad \frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t) = \frac{V_I}{L}$$

جس کا جبری حل

$$i_J(t) = K_1$$

ہوگا۔ جبری حل کو عمومی مساوات میں پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$\begin{aligned} \frac{dK_1}{dt} + \frac{R}{L}K_1 &= \frac{V_I}{L} \\ 0 + \frac{R}{L}K_1 &= \frac{V_I}{L} \end{aligned}$$

یعنی

$$K_1 = \frac{V_I}{R}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$i_J(t) = \frac{V_I}{R}$$

یہی جواب منطق سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ایک سمت روکے لیے امالہ گیر بطور قصر دور کردار ادا کرتا ہے لہذا عارضی دورانہ گزر جانے کے بعد ہم امالہ گیر کو قصر دور تصور کر سکتے ہیں۔ شکل ۷.۵ میں امالہ گیر کو قصر دور کرتے ہوئے اوہم کے قانون سے $i_I(t) = \frac{V_I}{R}$ لکھا جاسکتا ہے۔

فطری حل حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۷.۱۹ میں دیے گئے عمومی مساوات کا دایاں ہاتھ صفر کے برابر پُر کرتے ہوئے درج ذیل متجانس مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t) = 0$$

اس کو ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{di(t)}{i(t)} = -\frac{R}{L} dt$$

نکمل لینے سے

$$\ln i(t) = -\frac{R}{L}t + c$$

یعنی

$$i_F(t) = K_2 e^{-\frac{R}{L}t}$$

حاصل ہوتا ہے۔

جبری اور فطری حل کا مجموعہ عمومی حل دیتا ہے

$$\begin{aligned} i(t) &= i_I(t) + i_F(t) \\ &= \frac{V_I}{R} + K_2 e^{-\frac{R}{L}t} \\ (۷.۲۰) \quad &= \frac{V_I}{R} + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

جہاں وقتی مستقل درج ذیل ہے۔

$$(۷.۲۱) \quad \tau = \frac{R}{L}$$

عمومی حل میں نامعلوم مستقل K_2 کو ابتدائی معلومات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوچ چالو کرنے سے پہلے دور میں رو صفر کے برابر ہے۔ صفحہ ۲۹۹ پر مساوات ۶.۲۱ کے تحت امالہ گیر کی روبلا جوڑ تفاعل

$$i_L(t_+) = i_L(t_-)$$

ہے لہذا سوئچ چالو کرنے کے فوراً بعد امالہ کی رو وہی ہوگی جو سوئچ چالو کرنے کے فوراً پہلے تھی یعنی لمحہ $t = 0_+$ پر $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$ ہوگی۔ ان معلومات کو مساوات ۷.۲۰ میں دیے عمومی حل میں پُر کرنے سے

$$0 = \frac{V_I}{R} + K_2 e^{-\frac{0}{\tau}}$$

یعنی

$$K_2 = -\frac{V_I}{R}$$

حاصل ہوتا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات سے حاصل کردہ مستقل پر کرنے سے درج ذیل مخصوص حل^{۱۹} حاصل ہوتا ہے۔

$$i(t) = \frac{V_I}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (۷.۲۲)$$

رو کے خط کو شکل ۷.۵-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۷.۳: ازل سے شکل ۷.۶ میں ایک قطبہ دو چال سوئچ^{۲۰} اسی جگہ پر ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی جگہ تبدیل کرتے ہوئے $5 \text{ k}\Omega$ مزاحمت کو زمین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ برق گیر پر دباؤ دریافت کریں۔

حل: ازل سے دور منبع کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ یوں دور برقرار حالت میں ہوگا اور برق گیر کو کھلا دور تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے شکل-ب حاصل ہوتی ہے جہاں سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے برق گیر کا ابتدائی دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

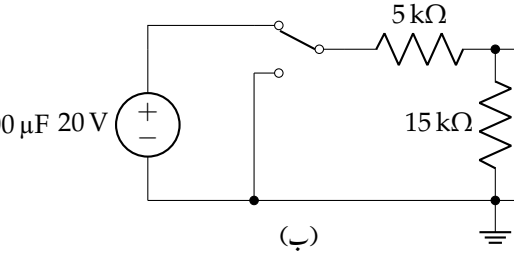
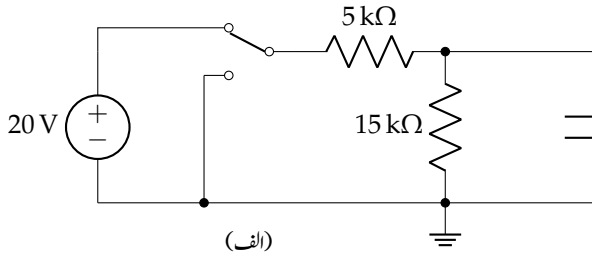
$$v_C(0_-) = 20 \left(\frac{15 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega + 15 \text{ k}\Omega} \right) = 15 \text{ V}$$

برق گیر کا دباؤ بلا جوڑے لہذا

$$v_C(0_+) = v_C(0_-) = 15 \text{ V} \quad \text{ابتدائی حالت}$$

ہوگا۔ لمحہ $t = 0$ کے بعد کی صورت شکل-پ میں دکھائی گئی ہے۔ ہمیں اس شکل میں $v(t)$ درکار ہے جسے کرخوف مساوات رو کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{v_C(t)}{5000} + \frac{v_C(t)}{15000} + 200 \times 10^{-6} \frac{dv_C(t)}{dt} = 0$$



شکل ۷.۶: مثال ۷.۳ کے اشکال۔

اس متجانس مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{dv_C(t)}{v_C(t)} = -\frac{4}{3} dt$$

لکھا جاسکتا ہے جس کا تکرار

$$\ln v_C(t) = -\frac{4}{3}t + c$$

یا

$$v_C(t) = Ke^{-\frac{4}{3}t}$$

کے برابر ہے جہاں تکمیل کے مستقل کو c یا K لکھا گیا ہے۔ ابتدائی حالت کی معلومات اس مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$15 = Ke^0$$

سے K کی قیمت درج ذیل

$$K = 15$$

حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$v_C(t) = 15e^{-\frac{4}{3}t}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں وقتی مستقل $\tau = \frac{3}{4}$ کے برابر ہے۔ یوں سوئچ چالو کرنے کے 0.75 s بعد برق گیر کا دباؤ ابتدائی قیمت کے 36.8 % یعنی $0.368 \times 15 = 5.52 \text{ V}$ ہوگا۔

مثال ۴.۷: ازل سے شکل ۷.۷ میں سوئچ غیر چالو تھا جسے $t = 0$ پر چالو کیا جاتا ہے۔ امالہ گیر کی رو $i_L(t)$ دریافت کریں۔

حل: غیر چالو سوئچ کی صورت میں منبع رو کی تمام رد امالہ گیر سے گزرتی ہے لہذا

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = 4 \text{ mA}$$

ہوگا۔ اس دور کو مسئلہ تھون کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ یوں امالہ کو بوجھ تصور کرتے ہوئے بقیہ یادور کا تھون مساوی حاصل کرتے ہیں۔ تھون دباؤ حاصل کرنے کی خاطر بوجھ کو کھلے دور کیا جاتا ہے جس سے شکل ۷.۷-ب حاصل ہوتی ہے۔ اس شکل میں منبع رو کی تمام رو بائیں مزاحمت اور منبع دباؤ سے گزرے گی لہذا مزاحمت پر 4 V کا دباؤ ہوگا۔ یوں

$$v_t = v_{\text{تھون}} = 24 \text{ V} + 4 \text{ V} = 28 \text{ V}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ بالائی دائیں مزاحمت میں رو صفر کے برابر ہے لہذا اس پر دباؤ بھی صفر ہوگا اور یوں v_t اور $v_{\text{تھون}}$ برابر ہوں گے۔

منبع دباؤ کو قصر دور اور منبع رو کو کھلے دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتی ہے جسے دیکھتے ہوئے تھون مزاحمت

$$R_{\text{تھون}} = 2 \text{ k}\Omega$$

لکھی جاسکتی ہے۔

تھون مساوی دور استعمال کرتے ہوئے شکل-الف کو شکل-ت کی طرز پر بنایا جاسکتا ہے۔ شکل-ت کی کرخوف مساوات

$$28 = 2000i(t) + 0.001 \frac{di(t)}{dt}$$

کو عمومی صورت میں لکھتے ہیں۔

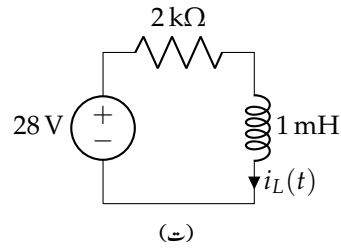
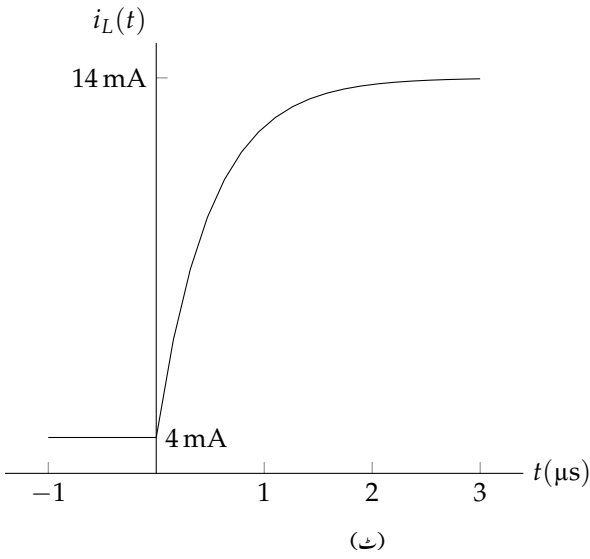
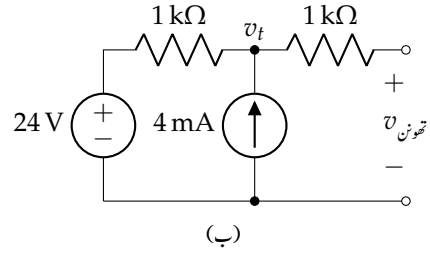
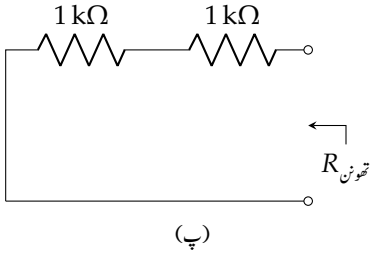
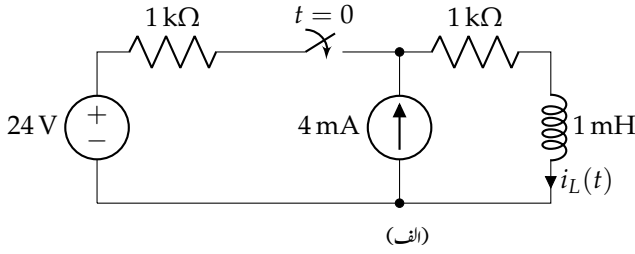
$$\frac{di(t)}{dt} + 2 \times 10^6 i(t) = 28000$$

اس مساوات کا جبری حل

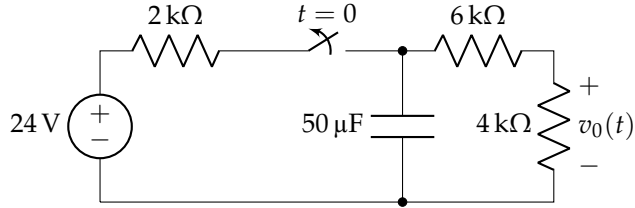
$$i_f(t) = K_1 = 14 \text{ mA}$$

حاصل ہوتا ہے اور اس کا فطری حل

$$i_F(t) = K_2 e^{-2 \times 10^6 t}$$



شکل ۷.۷: مثال ۷.۴ کے ایشیال۔



شکل ۷.۸: مشق ۱.۷ کا دور۔

ہے۔ یوں امالہ گیر کے رد کا عمومی حل

$$i(t) = 0.014 + K_2 e^{-2 \times 10^6 t}$$

ہے۔ ابتدائی معلومات کو اس مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$0.004 = 0.014 + K_2 e^0$$

سے

$$K_2 = -10 \text{ mA}$$

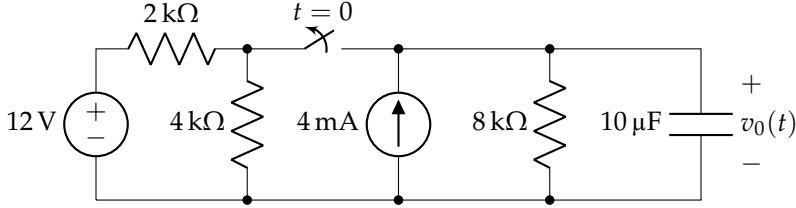
حاصل ہوتا ہے۔ یوں مخصوص حل درج ذیل ہے۔

$$i_L(t) = 0.014 - 0.01 e^{-2 \times 10^6 t} \quad (2.23)$$

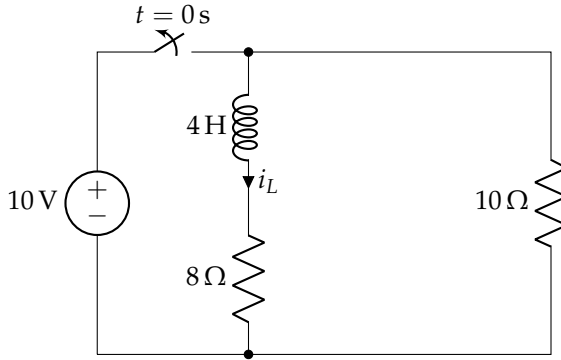
اس مساوات کا وقتی مستقل $\tau = 0.5 \mu\text{s}$ ہے۔ یوں تقریباً $5\tau = 2.5 \mu\text{s}$ میں دور پہلی برقرار حالت سے دوسری برقرار حالت اختیار کر پاتا ہے۔ مساوات ۲.۲۳ کو شکل ۷.۸ میں دکھایا گیا ہے۔

مشق ۱.۷: شکل ۷.۸ میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ $t = 0$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ برق گیر پر ابتدائی دباؤ دریافت کرتے ہوئے $v_0(t)$ دریافت کریں۔ اس دور کا وقتی مستقل کیا ہے۔

$$\text{جوابات: } \tau = 0.5 \text{ s}, v_0(t) = 8e^{-\frac{t}{0.5}} \text{ V}, v_C(0_+) = 20 \text{ V}$$



شکل ۷.۹: مشق ۷.۲ کا دور۔



شکل ۷.۱۰: مشق ۷.۳ کا دور۔

مشق ۷.۲: شکل ۷.۹ میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ $t = 0$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ برقی گیر پر ابتدائی دباؤ دریافت کرتے ہوئے $v_0(t)$ دریافت کریں۔

جوابات: $v_0(t) = 32 - \frac{144}{7}e^{-\frac{100t}{7}} \text{ V}$ ، $v_0(0_+) = \frac{80}{7} \text{ V}$

مشق ۷.۳: شکل ۷.۱۰ میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ $t = 0$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ امالہ گیر میں ابتدائی رد دریافت کرتے ہوئے $i_L(t)$ دریافت کریں۔ دور کا وقتی مستقل حاصل کریں۔

جوابات: $\tau = \frac{1}{3} \text{ ms}$ ، $i_L(t) = 1.25e^{-3000t} \text{ A}$ ، $i_L(0_+) = 1.25 \text{ A}$

مثال ۷.۵: شکل ۷.۱۱ میں ازل سے چالو سوئچ لمحہ $t = 2 \text{ s}$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ رو $i(t)$ دریافت کریں۔

حل: سوئچ منقطع کرنے سے فوراً پہلے کی صورت حال شکل-ب میں دکھائی گئی ہے۔ چونکہ ازل سے سوئچ چالو تھا لہذا دور برقرار حالت میں ہوگا اور یوں برقی گیر کو کھلا دور تصور کیا جائے گا۔ شکل-ب کو دیکھ کر

$$i(t < 2 \text{ s}) = \frac{20}{4000 + 6000} = 2 \text{ mA}$$

اور

$$v_C(2-) = v_C(2+) = 20 \left(\frac{4000}{4000 + 6000} \right) = 8 \text{ V}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ سوئچ منقطع ہونے کے بعد کی صورت حال شکل-الف میں دی گئی ہے۔ جوڑ $v(t)$ پر کر خوف مساوات رو لکھتے ہوئے

$$\frac{v(t) - 10}{2000 + 4000} + 5 \times 10^{-6} \frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t) - 20}{6000} = 0$$

ترتیب دینے سے

$$\frac{dv(t)}{dt} + \frac{200}{3}v(t) = 1000$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کے جبری اور فطری حل درج ذیل ہیں

$$v_I(t) = K_1 = 15 \text{ V}$$

$$v_F(t) = K_2 e^{-\frac{200}{3}t}$$

جن کا مجموعہ عمومی حل

$$v(t > 2) = 15 + K_2 e^{-\frac{200}{3}t}$$

دیتا ہے۔ ابتدائی معلومات $v(2+) = 8 \text{ V}$ لمحہ $t = 2 \text{ s}$ پر ہم جانتے ہیں جنہیں درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہوئے

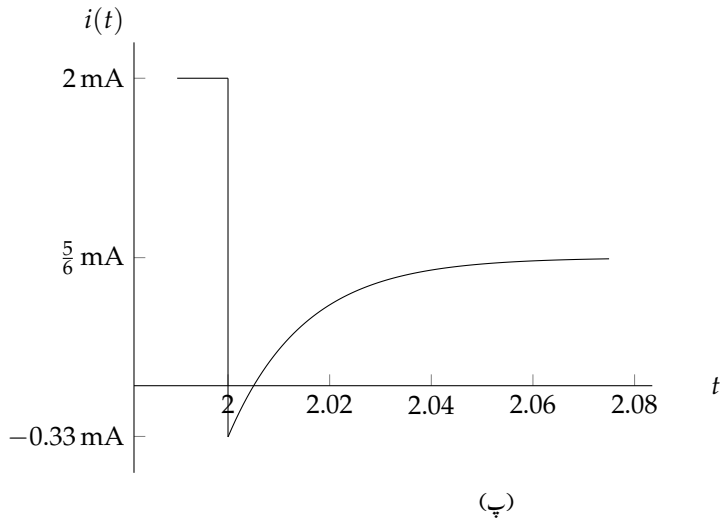
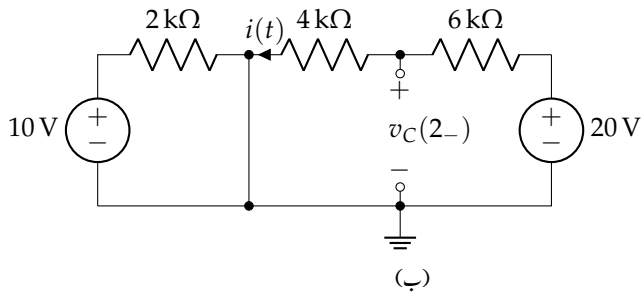
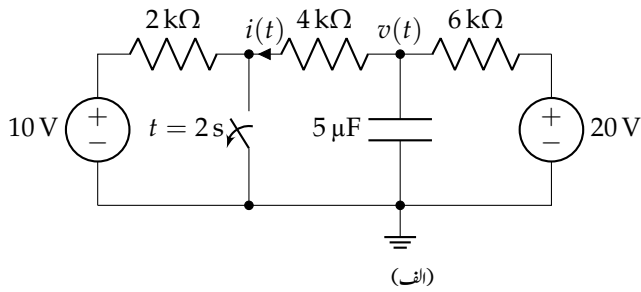
$$8 = 15 + K_2 e^{-\frac{200}{3} \times 2}$$

K_2 کی قیمت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$K_2 = -7e^{\frac{400}{3}}$$

یوں مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔

$$v(t > 2) = 15 - 7e^{\frac{200}{3}(2-t)}$$



شکل ۱۱: مثال ۷.۵ کے اشکال۔

اب شکل-الف کو دیکھ کر

$$\begin{aligned} i(t > 2) &= \frac{v(t > 2) - 10}{6000} \\ &= \frac{5}{6} - \frac{7}{6} e^{\frac{200}{3}(2-t)} \text{ mA} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جو درکار مساوات ہے۔ یوں سوئچ منقطع کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کے جوابات سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$i(t) = \begin{cases} 2 \text{ mA} & t < 2 \text{ s} \\ \frac{5}{6} - \frac{7}{6} e^{\frac{200}{3}(2-t)} \text{ mA} & t > 2 \text{ s} \end{cases}$$

جسے شکل-پ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئچ منقطع کرنے سے پہلے برقرار رہا 2 mA تھی جبکہ سوئچ منقطع کرنے کے بعد برقرار حالت $(t \rightarrow \infty)$ میں رو 5/6 mA ہے۔ یاد رہے کہ برق گیر کا باؤ فوراً تبدیل نہیں ہو سکتا البتہ اس میں رو یک دم تبدیل ہو سکتی ہے۔

وقت $t \rightarrow \infty$ پر دور برقرار حالت اختیار کر چکا ہو گا لہذا برق گیر کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل ۱۱-الف سے برقرار حالت رو درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$i(t \rightarrow \infty) = \frac{20 - 10}{2000 + 4000 + 6000} = \frac{5}{6} \text{ mA}$$

مثال ۲.۶: شکل ۱۲-الف میں ازل سے منقطع سوئچ لمحہ $t = 7 \text{ s}$ پر چالو کیا جاتا ہے۔ رو $i(t)$ دریافت کریں۔

حل: منقطع سوئچ کی صورت میں دور برقرار حالت میں ہو گا لہذا مالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب حاصل کی گئی ہے۔ تقسیم رو کے کلیے سے

$$i_L(7_-) = i_L(7_+) = 6 \left(\frac{4}{4 + 2} \right) = 4 \text{ A}$$

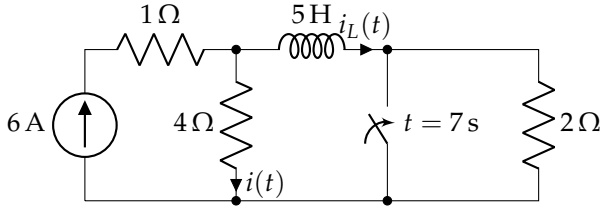
اور

$$(2.22) \quad i(t) = 6 \text{ A} - i_L(t) = 6 - 4 = 2 \text{ A} \quad (t < 7 \text{ s})$$

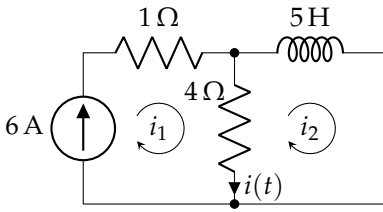
لکھا جاسکتا ہے۔ سوئچ چالو کرنے کے بعد کی صورت حال شکل-پ میں دکھائی گئی ہے جہاں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$i_1 = 6 \text{ A}$$

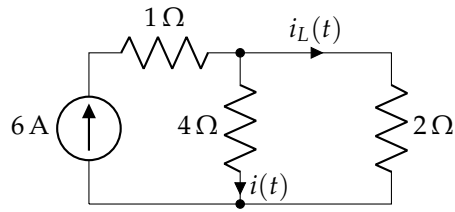
$$5 \frac{di_2}{dt} + 4(i_2 - i_1) = 0$$



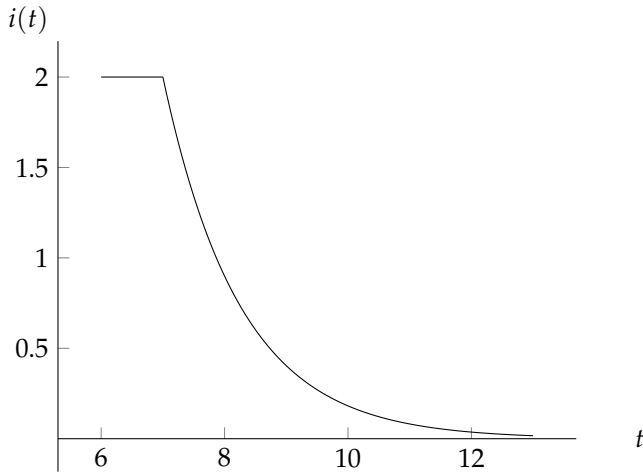
(الف)



(پ)



(ب)



(ت)

شکل ۱۲: ۷.۱۲ مثال ۷.۶ کے اشکال۔

ان مساوات کو ملائے ہوئے

$$5 \frac{di_2}{dt} + 4(i_2 - 6) = 0$$

یعنی

$$\frac{di_2}{dt} + \frac{4}{5}i_2 = \frac{24}{5}$$

حاصل ہوتا ہے جس کا عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$i_2 = 6 + K_2 e^{-\frac{4}{5}t}$$

چونکہ i_2 درحقیقت i_L ہی ہے لہذا نامعلوم مستقل K_2 کو ابتدائی معلومات سے حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مساوات میں $7s$ پر

$$i_L(7+) = 4A$$

$$4 = 6 + K_2 e^{-\frac{4}{5} \times 7}$$

سے

$$K_2 = -2e^{\frac{4}{5} \times 7}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں سوئچ چالو کرنے کے بعد i_2 کا مخصوص حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

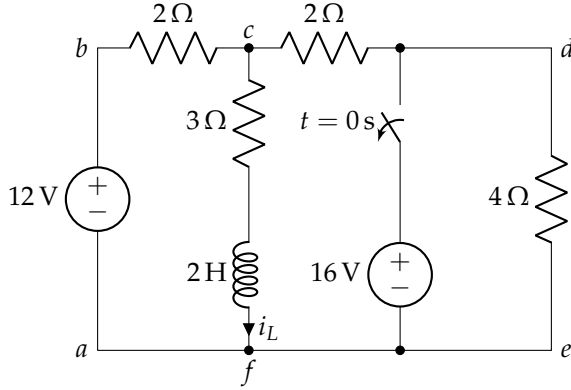
$$i_2 = 6 - 2e^{\frac{4}{5}(7-t)}$$

اب شکل-پ کو دیکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} i(t) &= i_1 - i_2 \\ &= 6 - \left(6 - 2e^{\frac{4}{5}(7-t)}\right) \\ &= 2e^{\frac{4}{5}(7-t)} \quad (t > 7s) \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ازل سے ابد تک $i(t)$ کو مساوات ۲.۲۴ اور درج بالا مساوات پیش کرتے ہیں۔ انہیں اکٹھے لکھتے اور شکل-ت میں پیش کرتے ہیں۔

$$(۷.۲۵) \quad i(t) = \begin{cases} 2A & t < 7s \\ 2e^{\frac{4}{5}(7-t)} A & t > 7s \end{cases}$$



شکل ۷.۱۳: مشق ۷.۴ کا دور۔

مشق ۷.۴: شکل ۷.۱۳ میں ابتدائی حالت $i_L(0_+)$ دریافت کریں۔ دائرہ $abcf a$ میں i_1 اور $abdea$ میں i_2 لیتے ہوئے کر خوف مساوات دباؤ لکھیں۔ ان مساوات سے صرف i_1 پر مبنی مساوات حاصل کریں۔ یوں ازل سے ابد تک i_L دریافت کریں۔

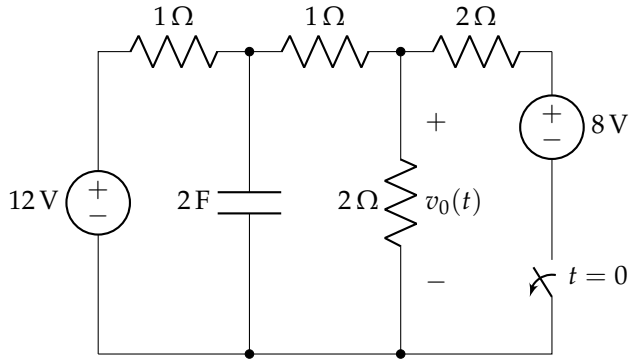
جوابات: $i_L(t > 0) = 2 + 1.5e^{-2.25t} \text{ A}$ ، $\frac{di_1}{dt} + 2.25i_1 = 4.5$ ، $i_L(0_+) = 3.5 \text{ A}$

مشق ۷.۵: شکل ۷.۱۴ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

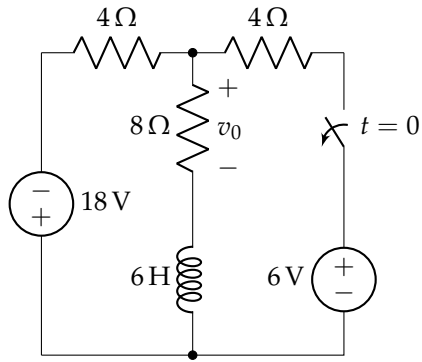
جوابات: $v_0(t) = \frac{24}{5} + \frac{1}{5}e^{-\frac{5}{8}t} \text{ V}$

مشق ۷.۶: شکل ۷.۱۵ میں سوچ منقطع کرنے کے بعد v_0 حاصل کریں۔

جوابات: $v_0 = -12 + \frac{9}{2}e^{-2t} \text{ V}$



شکل ۱۳. ۷.۵: مشتق کا دور



شکل ۱۵. ۷.۶: مشتق کا دور

۷.۳ دھڑکن

گزشتہ حصے میں سوچ کو چالو یا منقطع کرتے ہوئے ادوار میں یکدم تبدیلی پیدا کی گئی۔ فوراً تبدیلی پیدا کرنے والے دو عدد تفاعل نہایت اہم ہیں۔ انہیں اکائی سیزم تفاعل^{۲۱} اور اکائی جھکنا تفاعل^{۲۲} کہتے ہیں۔ آئیں اکائی سیزم تفاعل پر غور کریں۔

اکائی سیزم تفاعل $u(t)$ کی الجبرائی تعریف درج ذیل ہے۔

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad (۷.۲۶)$$

اکائی سیزم تفاعل $u(t)$ بعد^{۲۳} ہے جو منفی t کی صورت میں صفر کے برابر جبکہ مثبت t کی صورت میں اکائی کے برابر ہے۔ شکل ۷.۱۶-الف میں اکائی سیزم تفاعل کو دکھایا گیا ہے۔ اکائی سیزم تفاعل کے متغیرہ کو $t - t_0$ لکھتے ہوئے شکل ۷.۱۶-ب حاصل ہوتا ہے جو افقی محور پر t_0 دائیں منتقل اکائی سیزم تفاعل $u(t - t_0)$ ہے۔ یہ تفاعل منفی $t - t_0$ کی صورت میں صفر کے برابر ہے جبکہ مثبت $t - t_0$ کی صورت میں یہ اکائی کے برابر ہے۔ اکائی سیزم تفاعل کو V_0 وولٹ کے دباؤ سے ضرب دینے سے V_0 وولٹ کا سیزم تفاعل حاصل ہوگا جس سے بعد وولٹ V ہے۔ یوں بے بعد سیزم تفاعل سے کسی بھی بعد کی سیزم تفاعل حاصل کی جاسکتی ہے۔ شکل ۷.۱۶-پ میں $Au(t)$ اور شکل ۷.۱۶-ت میں $-Au(t - t_0)$ دکھائے گئے ہیں جہاں A از خود مثبت عدد ہے۔

اکائی سیزم تفاعل سے مستطیل تفاعل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ عمل شکل ۷.۱۷ میں دکھایا گیا ہے جہاں $Au(t)$ اور $-Au(t - t_0)$ کا مجموعہ

$$f(t) = Au(t) - Au(t - t_0) \quad (۷.۲۷)$$

لیتے ہوئے A حیطے کا مستطیل تفاعل حاصل کیا گیا ہے۔

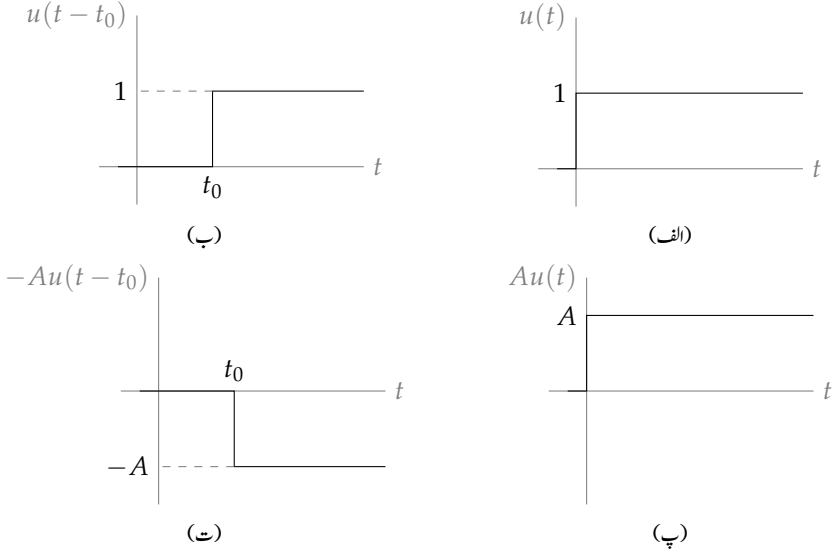
مثال ۷.۷: اکائی سیزم تفاعل کے استعمال سے T طول موج اور V_0 حیطے کی چوکور موج حاصل کریں۔

حل: شکل ۷.۱۷ کی طرز پر متعدد مستطیل اشارات سے ایسی موج حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر متعدد اکائی سیزم تفاعل استعمال کی جائیں گی۔ درکار تفاعل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$v(t) = V_0 [u(t) - u(t - 0.5T) + u(t - T) - u(t - 1.5T) + u(t - 2T) - \dots]$$

جسے شکل ۷.۱۸-الف میں دکھایا گیا ہے۔

unitstepfunction^{۲۱}
unitpulsefunction^{۲۲}
dimensionless^{۲۳}



شکل ۱۶: اکائی سیڑھی تعامل۔

مثال ۷.۸: اکائی سیڑھی تعامل سے اوپر جانب بڑھتی سیڑھی تعامل حاصل کریں۔ سیڑھی کی اونچائی 0.5 رکھیں۔

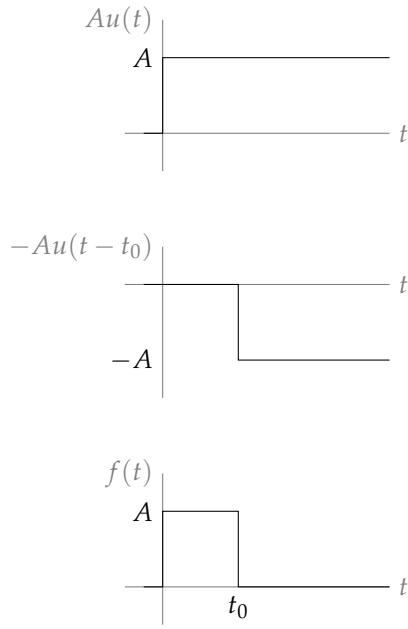
حل: درج بالا مثال میں اجزاء کو بالترتیب جمع اور منفی کیا گیا۔ یہاں انہیں صرف جمع کیا جاتا ہے یعنی

$$v(t) = 0.5 [u(t) + u(t - 0.5T) + u(t - T) + u(t - 1.5T) + u(t - 2T) + \dots]$$

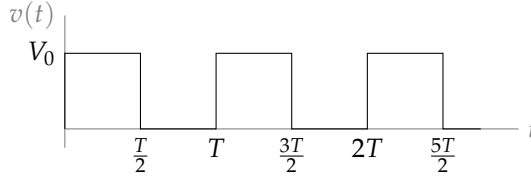
جس سے درکار سیڑھی حاصل ہوگی۔ بڑھتی سیڑھی کو شکل ۷.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۷.۹: شکل ۷.۱۹-الف میں ایک قطب دوچال کا سوئچ استعمال کیا گیا ہے جو ازل سے دور کو زمین سے ملایا ہوا ہے۔ لمحہ $t = 0$ s پر سوئچ کو پلٹتے ہوئے دور کو منبع دباؤ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لمحہ $t = 30$ ms پر سوئچ کو واپس اپنی حالت میں لاتے ہوئے دور کو ایک بار پھر زمین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ دباؤ $v_C(t)$ حاصل کریں۔

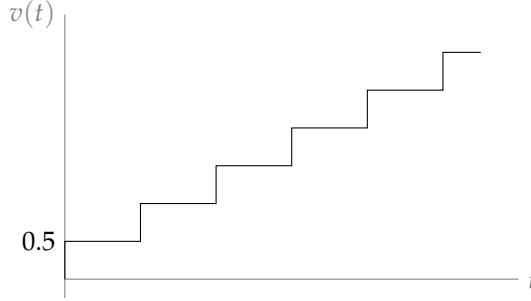
حل: سوئچ کو پلٹ کر واپس کرنے سے دور اور منبع 30 ms کے لیے جڑتے ہیں۔ یوں دور کو اس دورانیے کے لیے 10 V ملتا ہے۔ شکل-ب میں اس دباؤ



شکل ۷.۱: اکائی سیڑھی تعامل سے مستطیل تعامل کا حصول۔



(الف) چوکور موج۔



(ب) بڑھتی سیزھی۔

شکل ۷.۱۸: اکائی سیزھی تفاعل سے چوکور موج کا حصول۔

شکل-الف میں سوئچ اور منبع دباؤ کی جگہ مستطیل دباؤ پیدا کرنے والا منبع v_p نصب کرنے سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جہاں

$$v_p = 10 [u(t) - u(t - 30 \text{ ms})]$$

کے برابر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل-پ میں بھی دور کو عین شکل-ب کا دباؤ مہیا کیا گیا ہے لہذا ان دونوں ادوار کے حل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔

ازل سے داخلی دباؤ صفر کے برابر ہونے کی وجہ سے

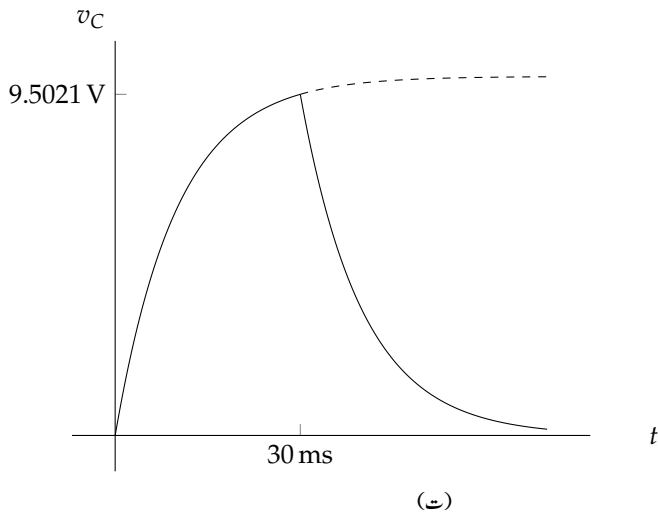
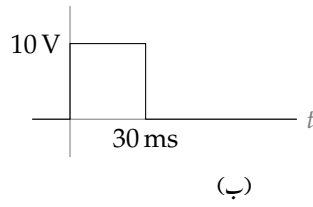
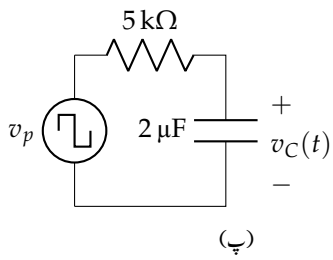
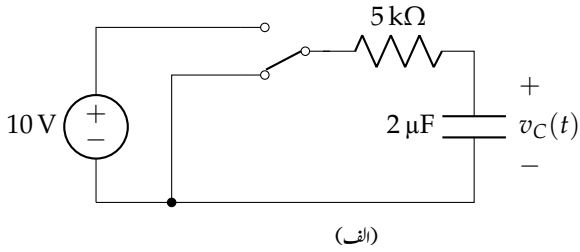
$$v_C(0_-) = v_C(0_+) = 0 \text{ V}$$

ہوگا۔ دورانیہ $t = 0 \text{ s}$ تا $t = 30 \text{ ms}$ شکل-پ میں داخلی دباؤ $v_p = 10 \text{ V}$ کے برابر ہے لہذا کرخوف مساوات رو درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$\frac{v_C - 10}{5000} + 2 \times 10^{-6} \frac{dv_C}{dt} = 0$$

اس کو ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{dv_C}{dt} + 100v_C = 1000$$



شکل ۱۹: ۷.۹ مثال ۷.۹ کے اشکال۔

لکھا جاسکتا ہے جس کے جبری اور فطری حل درج ذیل ہیں۔

$$v_{C,j} = K_1 = 10$$

$$v_{C,f} = K_2 e^{-100t}$$

یوں عمومی حل درج ذیل لکھا جائے گا

$$v_C(t) = 10 + K_2 e^{-100t} \quad (0 < t < 30 \text{ ms})$$

جس میں لمحہ $t = 0 \text{ s}$ کے معلومات پُر کرتے

$$0 = 10 + K_2 e^{-100 \times 0}$$

ہوئے نامعلوم متغیر کی قیمت $K_2 = -10$ حاصل ہوتی ہے۔ یوں عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$(۷.۲۸) \quad v_C(t) = 10 - 10e^{-100t} \quad (0 < t < 30 \text{ ms})$$

لمحہ $t = 30 \text{ ms}$ پر داخلی دباؤ میں دوبارہ یکدم تبدیلی پائی جاتی ہے لہذا اس لمحے کے معلومات اگلے دورانیے کے حل کے لیے درکار ہوں گے۔ مساوات ۷.۲۸ سے $t = 30 \text{ ms}$ پر $v_C(0.03_-)$ کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(0.03_-) = v_C(0.03_+) = 10 - 10e^{-100 \times 0.03} = 9.5021 \text{ V}$$

اگلے دورانیے یعنی $t < 30 \text{ ms}$ کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اس دورانیے میں داخلی دباؤ $v_p = 0 \text{ V}$ کے برابر ہے لہذا شکل-پ کا کرخوف مساوات رودرج ذیل ہوگا

$$\frac{v_C - 0}{5000} + 2 \times 10^{-6} \frac{dv_C}{dt} = 0$$

جس کا عمومی حل

$$v_C = K_3 e^{-100t} \quad (30 \text{ ms} < t)$$

ہے۔ اس میں لمحہ $t = 30 \text{ ms}$ پر $V_C(0.03_+)$ پُر کرتے ہوئے

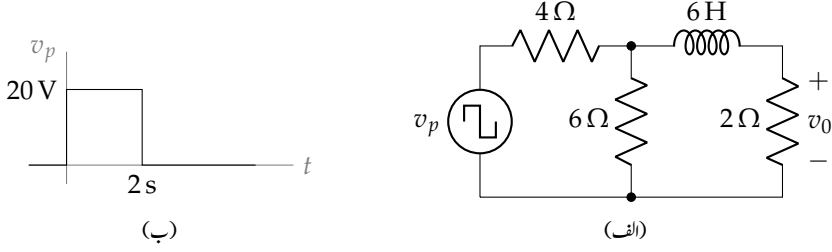
$$9.5021 = K_3 e^{-100 \times 0.03}$$

نامعلوم متغیر $K_3 = 190.8554$ حاصل ہوتا ہے لہذا عمومی حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۷.۲۹) \quad v_C = 190.8554 e^{-100t} \quad (30 \text{ ms} < t)$$

مساوات ۷.۲۸ اور مساوات ۷.۲۹ کو اکٹھے لکھتے ہوئے اس کا خط

$$(۷.۳۰) \quad v_C = \begin{cases} 10 - 10e^{-100t} & 0 < t < 30 \text{ ms} \\ 190.8554 e^{-100t} & 30 \text{ ms} < t \end{cases}$$



شکل ۷.۲۰: مشتق ۷.۷ کے اشکال۔

شکل-ت میں کھینچے ہیں۔

اگر لمحہ $t = 30 \text{ ms}$ اور اس کے بعد بھی داخلی دباؤ 10 V پر برقرار رہتا ہے۔ v_C نقطہ دار لکیر پر چلتے ہوئے 10 V تک جا پہنچتا۔

مشتق ۷.۷: شکل ۷.۲۰-الف کو شکل ۷.۲۰-ب کا داخلی دباؤ مہیا کیا جاتا ہے۔ دباؤ v_0 دریافت کریں۔

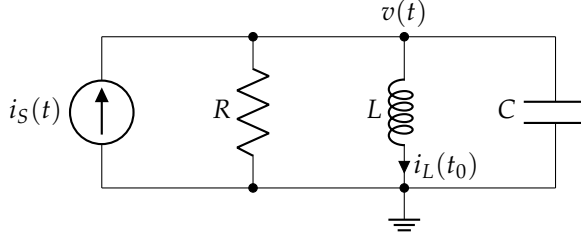
$$\text{جواب: } v_0(t < 0) = 0 \text{ V}, \quad v_0(0 < t < 2) = \frac{30}{29} \left(1 - e^{-\frac{29}{15}t} \right), \quad v_0(2 < t) = 8.78074e^{-\frac{11}{15}t}$$

۷.۴ دور تبی ادوار

شکل ۷.۲۱-الف میں L ، R اور C متوازی منبع $i_S(t)$ کے ساتھ جڑے ہیں جبکہ شکل-ب میں منبع دباؤ کے ساتھ تینوں پرزے سلسلہ وار جڑے ہیں۔ شکل-الف کی کرخوف مساوات رادور شکل-ب کی کرخوف مساوات دباؤ بالترتیب درج ذیل ہیں۔

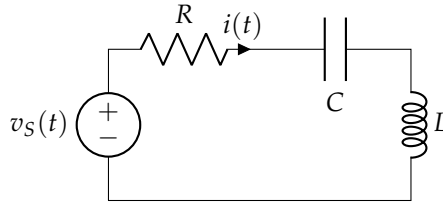
$$\frac{v(t)}{R} + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i_L(t_0) + C \frac{dv(t)}{dt} = i_S(t)$$

$$i(t)R + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + v_C(t_0) + L \frac{di(t)}{dt} = v_S(t)$$



(الف)

$$+v_C(t_0)-$$



(ب)

شکل ۴.۷: دور تہی ادوار۔

یہ مساوات یکساں صورت رکھتے ہیں لہذا ان کا حل بالکل یکساں ہوگا۔ ان مساوات کا تفرق لے کر ترتیب دینے سے درج ذیل تفرقی مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

$$C \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{L} = \frac{di_S(t)}{dt}$$

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{C} = \frac{dv_S(t)}{dt}$$

آپ نے دیکھا کہ دونوں مساوات میں تفرقی جزو کے عددی سر، مستقل مقدار ہیں۔ انہیں مستقل عددی سر کے دور تہی تفرقی مساوات کو حل کرنا سیکھتے ہیں۔

مستقل عددی سر کے دور تہی تفرقی مساوات کی عمومی صورت درج ذیل ہے جہاں دور تہی تفرق کے عددی سر کو کائی برابر رکھا گیا ہے۔

$$(۷.۳۱) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_2 y(t) = f(t)$$

یک رتہی مساوات کے حل کی طرح یہاں بھی اگر مساوات ۷.۳۱ کا جبری حل $y_j(t)$ ہو اور درج ذیل متجانس مساوات کا فطری حل $y_f(t)$ ہو

$$(۷.۳۲) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_2 y(t) = 0$$

تب مساوات ۷.۳۱ کا عمومی حل

$$(۷.۳۳) \quad y(t) = y_j(t) + y_f(t)$$

ہوگا۔ یاد رہے کہ کسی بھی تفرقی مساوات میں جبری قوت کو صفر ($f(t) = 0$) پر کرنے سے اس کی متجانس مساوات حاصل ہوتی ہے۔ مستقل جبری قوت، یعنی $f(t) = A$ ، کی صورت میں جبری حل بھی مستقل ہوگا جسے K_1 تصور کرتے ہوئے مساوات ۷.۳۱ میں پُر کرتے ہوئے

$$(۷.۳۴) \quad y_j(t) = K_1 = \frac{A}{a_2}$$

حاصل ہوتا ہے۔

متجانس مساوات میں $a_1 = 2\zeta\omega_0$ اور $a_2 = \omega_0^2$ پُر کرنے سے

$$(۷.۳۵) \quad \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_0 \frac{dy(t)}{dt} + \omega_0^2 y(t) = 0$$

حاصل ہوتا ہے جہاں ω_0 کو (بلا تقصیر) قدرتی تعدد^{۲۳} اور ζ کو تقصیر^{۲۴} متناسب^{۲۵} کہا جاتا ہے۔ ان کی افادیت جلد سامنے آئے گی۔ مساوات ۷.۳۵ متجانس مساوات کی عمومی صورت ہے جو طبیعیات کے دیگر شعبوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس مساوات کا فطری حل

$$y_f(t) = Ke^{st}$$

تصور کرتے ہیں۔ انہیں اس فطری حل کو متجانس مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$s^2 Ke^{st} + 2\zeta\omega_0 s Ke^{st} + \omega_0^2 Ke^{st} = 0$$

اس کو Ke^{st} سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(۷.۳۶) \quad s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

حاصل ہوتا ہے جسے امتیازی مساوات^{۲۶} کہتے ہیں۔ اس ددرجی امتیازی مساوات کو s کے لیے حل کرتے ہوئے

$$(۷.۳۷) \quad s = \frac{-2\zeta\omega_0 \mp \sqrt{4\zeta^2\omega_0^2 - 4\omega_0^2}}{2} \\ = -\zeta\omega_0 \mp \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

مساوات کے جذر^{۲۷} حاصل کرتے ہیں۔

$$(۷.۳۸) \quad s_1 = -\zeta\omega_0 + \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1} \\ s_2 = -\zeta\omega_0 - \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

undamped natural frequency^{۲۸}
damping ratio^{۲۵}
characteristic equation^{۲۹}
roots^{۲۷}

یوں دو فطری حل $K_2 e^{s_1 t}$ اور $K_3 e^{s_2 t}$ ممکن ہیں۔ ایسی صورت میں عمومی فطری حل ان کا مجموعہ ہوگا یوں عمومی فطری حل

$$y_f(t) = K_2 e^{s_1 t} + K_3 e^{s_2 t} \quad (۷.۳۹)$$

لکھا جائے گا جہاں مستقل K_2 اور K_3 کو ابتدائی معلومات مثلاً $y(0)$ اور $\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0}$ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عمومی حل میں مخصوص ابتدائی معلومات سے حاصل کردہ مستقل پر کرنے سے مخصوص حل^{۲۸} ملتا ہے۔

مساوات ۷.۳۸ پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ s_1 اور s_2 کی قیمتوں کا دار و مدار ζ کی قیمت پر ہے۔ تین ممکنہ صورتیں پائی جاتی ہیں یعنی $\zeta > 1$ ، $\zeta < 1$ اور $\zeta = 1$ جن سے بالترتیب s_1 اور s_2 کی قیمتیں حقیقی اور مختلف، مخلوط اور مختلف، حقیقی اور برابر حاصل ہوتی ہیں۔ آئیں ان تینوں صورتوں پر تفصیلاً غور کریں۔

زیادہ مقصور صورت، $\zeta > 1$

زیادہ مقصور صورت^{۲۹} میں s_1 اور s_2 کی قیمتیں حقیقی اور آپس میں مختلف حاصل ہوتی ہیں۔ زیادہ مقصور حالت $\zeta > 1$ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں فطری حل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$y_f(t) = K_2 e^{-(\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2-1})t} + K_3 e^{-(\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2-1})t} \quad (۷.۴۰)$$

جو دو عدد، قوت نمائی انخطاطی تفاعل کا مجموعہ ہے۔

کم مقصور صورت، $\zeta < 1$

کم مقصور صورت^{۳۰} $\zeta < 1$ میں امتیازی مساوات کے حل، s_1 اور s_2 ، کی قیمتیں مخلوط حاصل ہوتی ہیں جنہیں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} s_1 &= -\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = -\sigma + j\omega_d \\ s_2 &= -\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = -\sigma - j\omega_d \end{aligned} \quad (۷.۴۱)$$

جہاں $\sigma = \zeta\omega_0$ اور $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$ جبکہ $j = \sqrt{-1}$ ہے۔ یوں فطری حل

$$\begin{aligned} y_f(t) &= K_2 e^{-\sigma t + j\omega_d t} + K_3 e^{-\sigma t - j\omega_d t} \\ &= e^{-\sigma t} [K_2 e^{j\omega_d t} + K_3 e^{-j\omega_d t}] \\ &= e^{-\sigma t} [K_2 (\cos \omega_d t + j \sin \omega_d t) + K_3 (\cos \omega_d t - j \sin \omega_d t)] \\ &= e^{-\sigma t} [(K_2 + K_3) \cos \omega_d t + j(K_2 - K_3) \sin \omega_d t] \end{aligned}$$

particular solution^{۲۸}
overdamped condition^{۲۹}
underdamped condition^{۳۰}

یعنی

$$\begin{aligned}
 y_f(t) &= e^{-\sigma t} (c_1 \cos \omega_d t + c_2 \sin \omega_d t) \\
 (۷.۴۲) \quad &= e^{-\zeta \omega_0 t} \left[c_1 \cos \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2} t + c_2 \sin \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2} t \right]
 \end{aligned}$$

لکھا جائے گا جہاں $c_1 = K_2 + K_3$ اور $c_2 = j(K_2 - K_3)$ لکھے گئے ہیں۔ فطری حل کے مستقل c_1 اور c_2 کو ابتدائی معلومات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۷.۴۲ میں

$$\begin{aligned}
 c_1 &= A \cos \theta \\
 c_2 &= A \sin \theta
 \end{aligned}$$

پُر کرتے ہوئے

$$y_f(t) = e^{-\sigma t} (A \cos \theta \cos \omega_d t + A \sin \theta \sin \omega_d t)$$

یعنی

$$\begin{aligned}
 y_f(t) &= A e^{-\sigma t} \cos(\omega_d t - \theta) \\
 (۷.۴۳) \quad &= A e^{-\zeta \omega_0 t} \cos(\omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2} t - \theta)
 \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۷.۴۳ کے مستقل A اور θ ہیں جنہیں ابتدائی معلومات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل ۷.۲۲ میں دکھایا گیا ہے، مساوات ۷.۴۳ قسری ارتعاش^{۴۳} کو ظاہر کرتی ہے۔ کم قسری مساوات میں $e^{-\zeta \omega_0 t}$ قسری ارتعاش کے غلاف^{۴۴} کو ظاہر کرتی ہے جسے شکل میں نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔

فاصل مقصور صورت، $\zeta = 1$ فاصل مقصور صورت $\zeta = 1$ میں

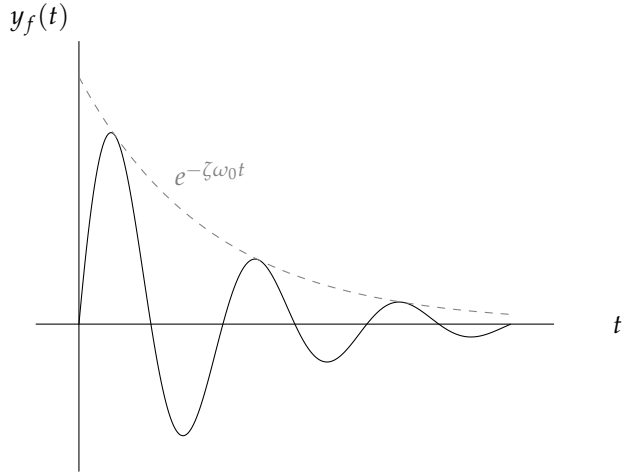
$$(۷.۴۴) \quad s_1 = s_2 = -\zeta \omega_0$$

حاصل ہوتے ہیں۔ جب s_1 اور s_2 کی قیمتیں ایک دونوں کے برابر ($s_1 = s_2$) ہوں تب عمومی فطری حل درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$(۷.۴۵) \quad y_f(t) = K_2 e^{-\zeta \omega_0 t} + K_3 t e^{-\zeta \omega_0 t}$$

جہاں دوسرے جزو کو t سے ضرب دیا گیا ہے۔ مساوات کے مستقل K_2 اور K_3 کو ابتدائی معلومات سے حاصل کرتے ہوئے مخصوص حل حاصل کیا جاتا ہے۔

damped oscillation^{۴۱}
envelope^{۴۲}



شکل ۲۲: قسری ارتعاش۔

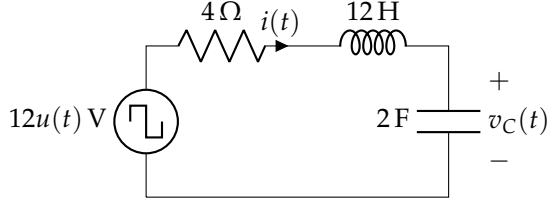
مشق ۸: سلسلہ وار RLC دور میں $R = 2\Omega$ ، $L = 5H$ اور $C = 4F$ ہیں۔ تقصیری تناسب اور غیر تقصیری قدرتی تعدد دریافت کریں۔

جوابات: $\zeta = 0.8944$ ، $\omega_0 = 0.2236 \text{ rad s}^{-1}$

مشق ۹: متوازی RLC دور میں $R = 2\Omega$ ، $L = 5H$ اور $C = 4F$ ہیں۔ تقصیری تناسب اور غیر تقصیری قدرتی تعدد دریافت کریں۔

جوابات: $\zeta = 0.2795$ ، $\omega_0 = 0.2236 \text{ rad s}^{-1}$

مشق ۱۰: سلسلہ وار RLC دور میں $R = 4\Omega$ اور $L = 12H$ ہیں۔ دور کارڈ عمل $C = 6F$ ، $C = 2F$ اور $C =$



شکل ۷.۲۳: مثال ۷.۱۰ کا دور۔

3 F کی صورت میں کیا ہوگا۔

جوابات: زیادہ قسری، کم قسری اور فاصل قسری۔

مثال ۷.۱۰: شکل ۷.۲۳ میں $v_C(t)$ دریافت کریں جہاں لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $i_L(0) = 2 \text{ A}$ اور $v_C(0) = 4 \text{ V}$ ہیں۔

حل: دور کی کرخوف مساوات لمحہ $t = 0$ کے بعد لکھتے ہیں۔

$$(7.36) \quad i(t)R + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt = 12$$

اس میں

$$\begin{aligned} i(t) &= C \frac{dv_C(t)}{dt} \\ v_C &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt \end{aligned}$$

پُر کرتے ہوئے

$$(7.37) \quad RC \frac{dv_C(t)}{dt} + LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + v_C(t) = 12$$

ماتا ہے۔ آئیں مساوات ۷.۳۷ کو حل کریں۔

دی گئی قیمتوں کو مساوات ۷.۳۷ میں پُر کرتے ہوئے ترتیب دینے سے درج ذیل ملتا ہے

$$(7.38) \quad \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + \frac{1}{3} \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{v_C(t)}{24} = \frac{1}{2}$$

جس میں جبری تفاعل کو صفر کے برابر پُر کرنے سے متجانس مساوات

$$(۷.۴۹) \quad \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + \frac{1}{3} \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{v_C(t)}{24} = 0$$

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۷.۴۸ میں جبری تفاعل ایک مستقل مقدار ہے لہذا جبری حل کو مستقل $y_j(t) = K_1$ تصور کرتے ہوئے مساوات ۷.۴۸ میں پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{d^2 K_1}{dt^2} + \frac{1}{3} \frac{dK_1}{dt} + \frac{K_1}{24} &= \frac{1}{2} \\ 0 + 0 + \frac{K_1}{24} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

حل کرنے سے

$$v_{C,j}(t) = K_1 = 12V$$

ماتا ہے۔ یہی جواب شکل ۷.۲۳ کو دیکھ کر بھی اخذ کیا جاسکتا ہے جہاں لمحہ $t = 0$ کے بہت دیر بعد، برقرار حالت کی صورت میں برق گیر کو کھلا دور تصور کرتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ برق گیر کا دباؤ عین داخلی دباؤ کے برابر ہوگا۔

مساوات ۷.۴۹ میں دی گئی متجانس مساوات سے درج ذیل امتیازی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$s^2 + \frac{s}{3} + \frac{1}{24} = 0$$

جس سے $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{24}}$ اور $\zeta = \frac{2}{\sqrt{6}} = 0.333$ لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ $\zeta < 1$ ہے لہذا یہ کم قسری مساوات ہے۔ امتیازی مساوات کے حل درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} s_1 &= -\frac{1}{6} - \frac{j}{6\sqrt{2}} \\ s_2 &= -\frac{1}{6} + \frac{j}{6\sqrt{2}} \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷.۴۲ کے تحت فطری حل

$$v_{C,f}(t) = e^{-\frac{t}{6}} \left(c_1 \cos \frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin \frac{t}{6\sqrt{2}} \right)$$

ہے جہاں $\sigma = \omega_0 \zeta = \frac{1}{6}$ اور $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2} = \frac{1}{6\sqrt{2}}$ استعمال کیے گئے۔ یوں عمومی حل درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} (۷.۵۰) \quad v_C(t) &= v_{C,j}(t) + v_{C,f}(t) \\ &= 12 + e^{-\frac{t}{6}} \left(c_1 \cos \frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin \frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

جس میں مستقل c_1 اور c_2 معلوم کرنا باقی ہے۔ ابتدائی دباؤ $v_C(0) = 4 \text{ V}$ کو عمومی حل میں پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} 4 &= 12 + e^{-\frac{0}{6}} \left(c_1 \cos \frac{0}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin \frac{0}{6\sqrt{2}} \right) \\ &= 12 + c_1 \end{aligned}$$

یعنی

$$(۷.۵۱) \quad c_1 = -8$$

ماتے ہے۔ ابتدائی رو $i_L(0) = 2 \text{ A}$ کو استعمال کرنے کی خاطر مساوات ۷.۵۰ کے دونوں اطراف کو C سے ضرب دیتے ہوئے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C \frac{dv_C(t)}{dt} &= -\frac{C}{6} e^{-\frac{t}{6}} \left(-8 \cos \frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin \frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \\ &\quad + \frac{C}{6\sqrt{2}} e^{-\frac{t}{6}} \left(8 \sin \frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \cos \frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

اس میں $C \frac{dv_C(t)}{dt} = i_C(t)$ کے برابر ہے لہذا

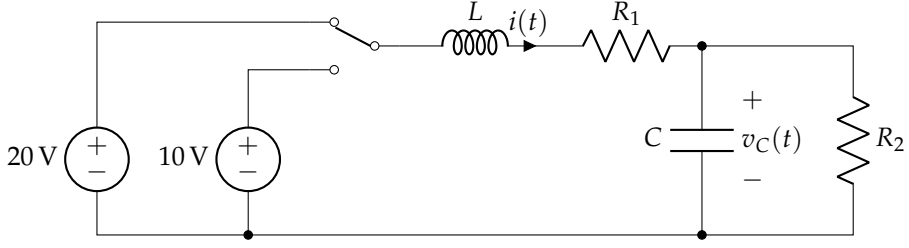
$$\begin{aligned} i_C(t) &= -\frac{1}{3} e^{-\frac{t}{6}} \left(-8 \cos \frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin \frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \\ &\quad + \frac{\sqrt{2}}{6} e^{-\frac{t}{6}} \left(8 \sin \frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \cos \frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں بائیں ہاتھ $i_C(t)$ کے برابر ہے اور دائیں ہاتھ $C = 2$ پُر کیا گیا ہے۔ چونکہ L اور C سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا $i_C(t) = i_L(t)$ ہوگا۔ درج بالا مساوات میں ابتدائی رو $i_C(0) = i_L(0) = 2 \text{ A}$ پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} 2 &= -\frac{1}{3} e^{-\frac{0}{6}} \left(-8 \cos \frac{0}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin \frac{0}{6\sqrt{2}} \right) \\ &\quad + \frac{\sqrt{2}}{6} e^{-\frac{0}{6}} \left(8 \sin \frac{0}{6\sqrt{2}} + c_2 \cos \frac{0}{6\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

یعنی

$$c_2 = -\sqrt{8}$$



شکل ۷.۲۴: مثال ۷.۱۱ کا دور۔

ماتا ہے۔ مساوات کے مستقل جانے ہوئے مخصوص حل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷.۵۲) \quad v_C(t) = 12 + e^{-\frac{t}{6}} \left(-8 \cos \frac{t}{6\sqrt{2}} - \sqrt{8} \sin \frac{t}{6\sqrt{2}} \right)$$

اس مساوات سے $t = 0$ پر $v_C = 4$ V اور $t = \infty$ پر $v_C = 12$ V حاصل ہوتا ہے۔ پہلا جواب ابتدائی دباؤ ہی ہے جبکہ دوسرا جواب ابدی برقرار حالت یعنی جبری حل ہے۔

مثال ۷.۱۱: شکل ۷.۲۴ میں سوئچ ازل سے دکھائے گئے حالت میں ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کو پلٹایا جاتا ہے۔ دور کار عمل $R_1 = 15 \Omega$ ، $R_2 = 5 \Omega$ ، $L = 2$ H اور $C = 0.5$ F کی صورت میں معلوم کریں۔

حل: لمحہ $t = 0$ کے بعد دور کے کر خوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$L \frac{di(t)}{dt} + R_1 i(t) + v_C(t) = 10$$

$$C \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{v_C(t)}{R_2} = i(t)$$

پہلی مساوات کی رو کو بالائی مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$L \left[C \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + \frac{1}{R_2} \frac{dv_C(t)}{dt} \right] + R_1 \left[C \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{v_C(t)}{R_2} \right] + v_C(t) = 10$$

یعنی

$$\frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + \left[\frac{1}{R_2 C} + \frac{R_1}{L} \right] \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{R_1}{R_2 L C} v_C(t) = \frac{10}{LC}$$

ملتا ہے۔ پوزوں کی قیمتیں پُر کرنے سے

$$(۷.۵۳) \quad \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + 7.9 \frac{dv_C(t)}{dt} + 3v_C(t) = 10$$

حاصل ہوتا ہے جس سے $\omega_0 = \sqrt{3}$ اور $\zeta = 2.28$ ملتے ہیں۔ چونکہ $\zeta > 1$ ہے لہذا اور زیادہ قسری ہے۔ مستقل جبری قوت کی وجہ سے $v_{C,j}(t) = K_1$ متوقع ہے جسے مندرجہ بالا مساوات میں پُر کرنے سے

$$v_{C,j} = \frac{10}{3} V$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۵۳ میں جبری قوت کو صفر پُر کرنے، یعنی دائیں ہاتھ کو صفر کے برابر پُر کرنے، سے درج ذیل متجانس مساوات حاصل ہوگی

$$\frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + 7.9 \frac{dv_C(t)}{dt} + 3v_C(t) = 0$$

جس کا متوقع حل $v_{C,f} = e^{st}$ ہے۔ متوقع حل کو متجانس مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$s^2 e^{st} + 7.9 s e^{st} + 3 e^{st} = 0$$

حاصل ہوتا ہے جس کے دونوں اطراف کو e^{st} سے تقسیم کرنے سے درج ذیل امتیازی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$s^2 + 7.9s + 3 = 0$$

جس کے حل

$$s_1 = \frac{-1 - \sqrt{7.9^2 - 4 \times 3}}{2} = -7.5$$

$$s_2 = \frac{-1 + \sqrt{7.9^2 - 4 \times 3}}{2} = -0.4$$

ہیں۔ یوں فطری حل درج ذیل ہوگا

$$v_{C,f} = c_1 e^{-7.5t} + c_2 e^{-0.4t}$$

اور عمومی حل

$$(۷.۵۴) \quad v_C(t) = v_{C,j}(t) + v_{C,f}(t)$$

$$= \frac{10}{3} + c_1 e^{-7.5t} + c_2 e^{-0.4t}$$

ہوگا۔

مساوات کے مستقل حاصل کرنے کے لیے ابتدائی معلومات درکار ہیں۔ لمحہ $t = 0$ سے پہلے 20 V کی منبج دور کو طاقت فراہم کر رہی تھی۔ اس برقرار صورت میں برقی گیر کو کھلا دور اور امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے

$$v_C(0_-) = v_C(0_+) = 20 \left(\frac{5000}{15000 + 5000} \right) = 5 \text{ V}$$

$$i(0_-) = i(0_+) = \frac{20 - v_C}{R_1} = \frac{20 - 5}{15000} = 1 \text{ mA}$$

لےتے ہیں۔ ابتدائی دباؤ کو مساوات ۴.۵۴ میں پُر کرتے ہوئے

$$5 = \frac{10}{3} + c_1 e^{-7.5 \times 0} + c_2 e^{-0.4 \times 0}$$

یعنی

$$(۷.۵۵) \quad c_1 + c_2 = \frac{5}{3}$$

ملتا ہے۔

مساوات ۴.۵۴ کو C سے ضرب دے کر اس کا تفرق لیتے ہوئے

$$C \frac{dv_C(t)}{dt} = 0 - 0.5 \times 7.5c_1 e^{-7.5t} - 0.5 \times 0.4c_2 e^{-0.4t}$$

یعنی

$$i_C(t) = -3.75c_1 e^{-7.5t} - 0.2c_2 e^{-0.4t}$$

ملتا ہے۔ لمحہ $t = 0_+$ پر برقی گیر کی رودرج بالا مساوات سے

$$i_C(0_+) = -3.75c_1 e^{-7.5 \times 0} - 0.2c_2 e^{-0.4 \times 0}$$

$$= -3.75c_1 - 0.2c_2$$

حاصل ہوتی ہے جبکہ اسی لمحے پر R_2 کی رودرج ذیل ہوگی۔

$$i_{R2}(0_+) = \frac{v_C(0_+)}{R_2} = \frac{5}{5000} = 1 \text{ mA}$$

چونکہ $i_L(t) = i(t)$ ہی ہے لہذا کر خوف مساوات روکے تحت

$$i_L(0_+) = i_C(0_+) + i_{R2}(0_+)$$

$$0.001 = 0.001 - 3.75c_1 - 0.2c_2$$

یعنی

$$c_1 + c_2 = 0 \quad (۷.۵۶)$$

ہوگا۔ مساوت ۵۵. ۷ اور مساوات ۵۶. ۷ ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$c_1 = -\frac{20}{213}$$

$$c_2 = \frac{125}{71}$$

یوں مخصوص حل درج ذیل ہے۔

$$v_C(t) = \frac{10}{3} - \frac{20}{213}e^{-7.5t} + \frac{125}{71}e^{-0.4t} \quad (۷.۵۷)$$

یہ مساوات $t = 0_+$ پر متوقع جوابات $v_C(0_+) = 5 \text{ V}$ اور $t \rightarrow \infty$ پر $v_C(\infty) = \frac{10}{3} \text{ V}$ دیتی ہے۔

مثال ۷.۱۲: شکل ۷.۲۵ میں لمحہ $t = 0$ پر سوئچ کو مالہ گیر پر لے جایا جاتا ہے۔ $v_0(t)$ دریافت کریں۔ پوزوں کی قیمتیں $R = 20 \Omega$ ، $C = 0.04 \text{ F}$ اور $L = 4 \text{ H}$ ہیں۔
حل: سوئچ کو مالہ پر کرنے کے بعد کر خوف مساوات لکھتے ہیں

$$v_C(t) + Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + 5 = 0$$

جہاں

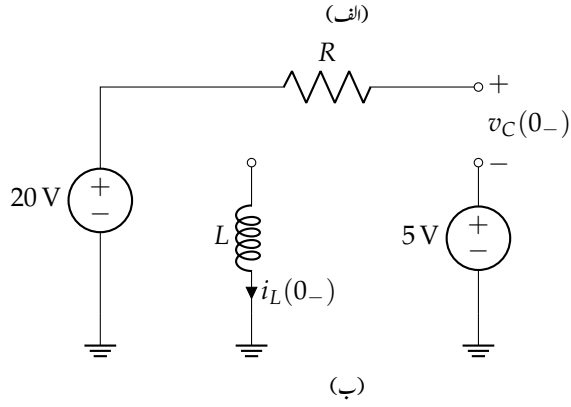
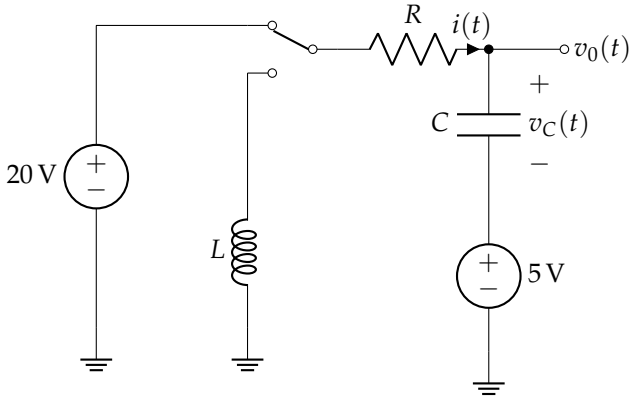
$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

کے برابر ہے۔ درج بالا دو مساوات کو ملائے ہوئے

$$v_C(t) + RC \frac{dv_C(t)}{dt} + LC \frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + 5 = 0$$

ملائے جسے ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{v_C(t)}{LC} = -\frac{5}{LC}$$



شکل ۴.۲۵: مثال ۴.۱۲ کا دور

پرزوں کی قیمتیں پُر کرنے سے

$$\frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + 5 \frac{dv_C(t)}{dt} + 6.25 v_C(t) = -31.25$$

حاصل ہوتا ہے جس سے $\omega_0 = 2.5 \text{ rad s}^{-1}$ ، $\zeta = 1$ ، جبری حل

$$v_{C,j} = K_1 = -5 \text{ V}$$

اور متجانس مساوات درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d^2 v_C(t)}{dt^2} + 5 \frac{dv_C(t)}{dt} + 6.25 v_C(t) = 0$$

متجانس مساوات میں e^{st} پُر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کیا جاسکتا ہے

$$(۷.۵۸) \quad s^2 + 5s + 6.25 = 0$$

جس کا حل درج ذیل ہے۔

$$s_1 = s_2 = -2.5$$

$\zeta = 1$ کے تحت دور فاصل قسری ہے اور $s_1 = s_2$ ہی متوقع تھا۔ فاصل قسری مساوات کا فطری حل درج ذیل ہے۔

$$v_{C,f}(t) = c_1 e^{-2.5t} + c_2 t e^{-2.5t}$$

یوں عمومی حل

$$(۷.۵۹) \quad v_C(t) = -5 + (c_1 + t c_2) e^{-2.5t}$$

ہوگا۔ عمومی حل کے مستقل ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ابتدائی معلومات سوچنے پر ہلانے سے پہلے برقرار حال سے ملتی ہیں۔ لمحہ $t = 0$ سے پہلے برقرار صورت میں برق گیر کو کھلا دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب ملتا ہے جہاں سے

$$v_C(0_-) = v_C(0_+) = 20 - 5 = 15 \text{ V}$$

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = 0 \text{ A}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۷.۵۹ میں $t = 0$ پر $v_C(0_+)$ پُر کرنے

$$15 = -5 + (c_1 + 0 \times c_2) e^{-2.5 \times 0}$$

سے

$$c_1 = 20$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۵۹ کے استعمال کرتے ہوئے

$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \\ = 0.04 \times (-2.5c_1 + c_2 - 2.5tc_2)e^{-2.5t}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ کے بعد شکل الف کو دیکھتے ہوئے $i_L(t) = -i(t)$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں امانہ گیر کی ابتدائی رو سے لمحہ $t = 0_+$ پر $i(0_+) = -i_L(0_+) = 0$ پُر

$$= 0.04 \times (-2.5c_1 + c_2 - 2.5 \times 0 \times c_2)e^{-2.5 \times 0}$$

ہوئے

$$c_2 = 50$$

ملتا ہے۔ یوں مخصوص حل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v_C(t) = v_{C,j}(t) + v_{C,f}(t) \\ = -5 + (20 + 50t)e^{-2.5t} \text{ V}$$

ہمیں $v_0(t)$ درکار ہے جسے شکل الف سے دیکھ کر لکھتے ہیں۔

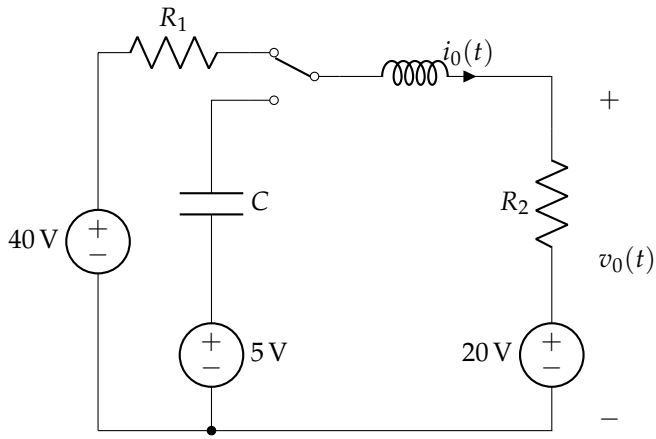
$$(۷.۶۰) \quad v_0(t) = 5 + v_C(t) = (20 + 50t)e^{-2.5t} \text{ V}$$

مشق ۷.۱۱: شکل ۷.۲۶ میں $v_0(t)$ دریافت کریں۔ پوزوں کی قیمتیں $R_1 = 8 \Omega$ ، $R_2 = 22 \Omega$ ، $L = 4 \text{ H}$ اور $C = 0.04 \text{ F}$ ہیں۔

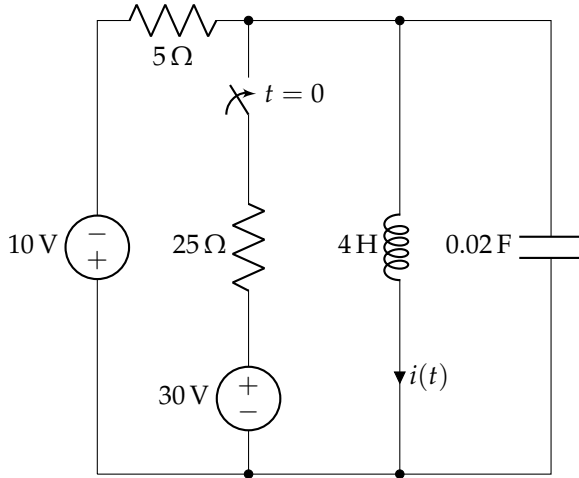
$$\text{جواب: } v_0(t) = 20 + i_0(t)R_2, i_0(t) = 2.77e^{-3.8964t} - 2.103e^{-1.6043t}$$

مشق ۷.۱۲: شکل ۷.۲ میں سوچ چالو کرنے کے بعد $i(t)$ دریافت کریں۔

$$\text{جواب: } i(t) = 3 + 1.3035e^{-17.071t} - 6.035e^{-2.9289t}$$



شکل ۷.۲۶: مشق ۷.۱۱ کا دورہ



شکل ۷.۲۷: مشق ۷.۱۲ کا دورہ

آئیں عارضی رد عمل کے چند دلچسپ مثال دیکھیں۔

مثال ۱۳.۷: صفحہ ۳۴ پر مثال ۱.۷ میں سلسلہ وار جڑے مزاحمت اور بے بار برق گیر کو لمحہ $t = 0$ پر V_I ولٹ کے منبع دباؤ کے ساتھ جوڑا گیا۔ برق گیر پر دباؤ صفر ولٹ سے بڑھتے بڑھتے آخر کار V_I تک پہنچتی ہے۔ اس دور میں مزاحمت کی قیمت کم کرنے سے ابتدائی رو کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ $R = 0 \Omega$ کی صورت میں، توقع کے عین مطابق، لامحدود قیمت کی ابتدائی رو حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی ادوار میں مزاحمت کو بالکل صفر اور ہم کرنا ممکن ہوتا ہے لہذا حقیقت میں لامحدود رو کے بجائے انتہائی زیادہ رو پائی جائے گی جو یا تو سوئچ کو اور یا برق گیر کو تباہ کر دے گی۔

آئیں مزاحمت کی جگہ امالہ گیر نصب کرتے ہوئے صورت حال دیکھیں۔ شکل ۲۸.۷-الف میں بے بار برق گیر کے ساتھ امالہ گیر سلسلہ وار جڑا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر انہیں مستقل منبع دباؤ V_I کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ $v_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: سوئچ چالو کرنے سے پہلے برق گیر بے بار ہے لہذا اس پر دباؤ بھی صفر ولٹ ہوگا۔ اسی طرح امالہ گیر کی ابتدائی رو صفر ہے۔

$$\begin{aligned} v_C(0_+) &= 0 \text{ V} \\ i_L(0_+) &= 0 \text{ A} \end{aligned} \quad (۷.۲۱)$$

سوئچ چالو کرنے کے بعد کی کر خوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v_C(0_+) = V_I \quad (۷.۲۲)$$

مساوات ۷.۲۱ کے ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم دیگر ابتدائی معلومات درج بالا مساوات سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0_+$ یعنی سوئچ چالو کرنے کے فوراً بعد، درج بالا مساوات میں ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$\begin{aligned} L \frac{di(0_+)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^{0_+} i(t) dt + v_C(0_+) &= V_I \\ L \frac{di(0_+)}{dt} + 0 + 0 + 0 &= V_I \end{aligned}$$

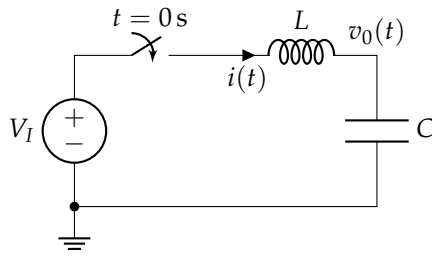
یعنی

$$\frac{di(0_+)}{dt} = \frac{V_I}{L} \quad (۷.۲۳)$$

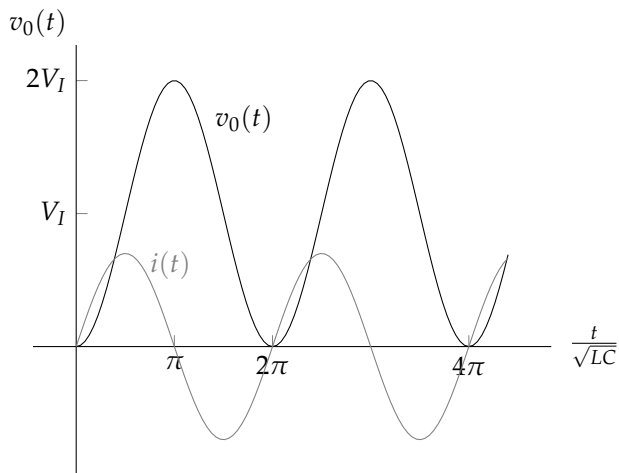
حاصل ہوتا ہے جو ابتدائی شرح رو ہے۔ یہی جواب، $v_C(0_+) = 0 \text{ V}$ تصور کرتے ہوئے، شکل ۲۸.۷ کو دیکھ کر لکھا جاسکتا ہے۔

مساوات ۷.۲۲ میں مکمل کا نشان ختم کرنے کی خاطر تفرق لیتے ہوئے

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{i}{LC} = 0$$



(الف)



(ب)

شکل ۷.۲۸: مثال ۷.۱۳ کا ایک مثال۔

تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے جس سے جبری حل

$$i_I(t) = K_1 = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ تفرقی مساوات سے درج ذیل امتیازی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$s^2 + \frac{1}{LC} = 0$$

جس کے حل درج ذیل ہیں۔

$$s_1 = \frac{j}{\sqrt{LC}}$$

$$s_2 = -\frac{j}{\sqrt{LC}}$$

یوں فطری حل درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$i_F(t) = Ae^{j\frac{t}{\sqrt{LC}}} + Be^{-j\frac{t}{\sqrt{LC}}}$$

$$= (A + B) \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} + j(A - B) \sin \frac{t}{\sqrt{LC}}$$

$$= c_1 \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} + c_2 \sin \frac{t}{\sqrt{LC}}$$

عمومی حل

$$i(t) = i_I(t) + i_F(t) = c_1 \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} + c_2 \sin \frac{t}{\sqrt{LC}}$$

ہوگا۔ مساوات کے مستقل ابتدائی معلومات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ لمحہ $t = 0_+$ پر $i(0_+) = i_L(0_+) = 0$ پر گرتے ہوئے $c_1 = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات میں $c_1 = 0$ پر گرتے ہوئے تفرقی لیتے ہوئے

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{c_2}{\sqrt{LC}} \cos \frac{t}{\sqrt{LC}}$$

ابتدائی $\frac{di(0_+)}{dt}$ پر کرنے سے

$$\frac{V_I}{L} = \frac{c_2}{\sqrt{LC}} \cos \frac{0}{\sqrt{LC}}$$

مستقل کی قیمت $c_2 = V_I \sqrt{\frac{C}{L}}$ حاصل ہوتی ہے۔ یوں مخصوص حل درج ذیل ہے۔

$$i(t) = V_I \sqrt{\frac{C}{L}} \sin \frac{t}{\sqrt{LC}}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے برق گیر دباؤ $v_0(t)$ درج ذیل مساوات

$$v_0 = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v_C(0_+)$$

سے

$$v_0 = V_I \left(1 - \cos \frac{t}{\sqrt{LC}} \right) \quad (۷.۶۵)$$

حاصل کرتے ہیں جسے شکل ۷.۲۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مساوات ۷.۶۵ میں حاصل نتیجہ جسے شکل ۷.۲۸-ب میں دکھایا گیا ہے غور طلب ہے۔ اس مساوات کے تحت جب بھی برق گیر کو سوئچ کے ذریعے منبع دباؤ کے ساتھ جوڑا جائے، برق گیر پر منبع دباؤ کی وگنی چوٹی حاصل ہوگی۔ اسی شکل میں ہلکی سیاحی سے مساوات ۷.۶۴ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ دباؤ کی چوٹی عین اس وقت پائی جاتی ہے جب رو کی قیمت صفر ہو۔

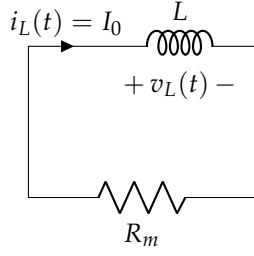
قوی برقیات میں بدلتا رو^{۳۳} سے یکے سمت رو^{۳۴} بذریعہ سمت کار^{۳۵} حاصل کی جاتی ہے۔ سمت کار صرف ایک سمت میں رو گزارتا ہے۔ یوں عین اس لمحہ جب دور میں رو کی قیمت منفی ہونے کی کوشش کرے، سمت کار رو گزارنا روک دیتا ہے اور برق گیر دگنی دباؤ پر رہ جاتا ہے۔ قوی برقیات کے میدان میں اس حقیقت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے اور جہاں اس دگنی دباؤ کی پہنچ ہو، وہاں استعمال کیے گئے پرزوں کی سکت دگنی دباؤ سے زیادہ ہونی لازمی ہے۔ یوں 100 V کی یک سمت منبع کے ساتھ کم از کم 200 V پر کام کرنے والا برق گیر استعمال کیا جائے گا۔ یہاں یہ بتلانا بھی ضروری ہے آپ کسی صورت یہ نہ فرض کر لیں کہ چونکہ آپ نے دور میں امالہ نصب نہیں کیا لہذا آپ کو اس مسئلے سے واسطہ نہیں ہے چونکہ منبع اور برق گیر کو آپس میں جوڑنے والی تار اذ خود بطور امالہ گیر کردار ادا کرتی ہے۔ منبع دباؤ اور برق گیر کو بغیر تار کے آپس میں جوڑنے سے بھی منبع دباؤ اور برق گیر کی اندرونی لمبائی جس سے رو گزرتی ہے بطور امالہ گیر کردار ادا کرے گی۔ مساوات ۷.۶۵ سے ظاہر ہے کہ امالہ کی قیمت کم سے کم کرنے سے دباؤ کی پہلی چوٹی جلد سے جلد حاصل ہوتی ہے اور مساوات ۷.۶۴ کے تحت رو کی چوٹی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ امالہ گیر کے استعمال سے ابتدائی رو کو قابل قبول حد تک رکھا جاتا ہے۔ قوی برقیات میں ابتدائی رو قابو کرنے کی خاطر امالہ گیر کی جگہ مزاحمت اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ مزاحمت طاقت ضائع کرتی ہے جبکہ امالہ گیر طاقت ضائع نہیں کرتی۔

مثال ۷.۱۴: قوی برقیات^{۳۶} کے میدان میں برقی طاقت کو قابو کیا جاتا ہے۔ یہ طاقت چند واٹ W سے کئی سو میگا واٹ MW تک ہو سکتی ہے۔ شکل ۷.۲۹-الف میں مزاحمت R_L کو سوئچ کے ذریعہ منبع دباؤ سے طاقت فراہم کی گئی ہے۔ سوئچ کو چالو اور منقطع کرتے ہوئے مزاحمت کو منتقل طاقت قابو کی جاتی ہے۔ منبع اور مزاحمت کے درمیان امالہ گیر بھی موجود ہے۔

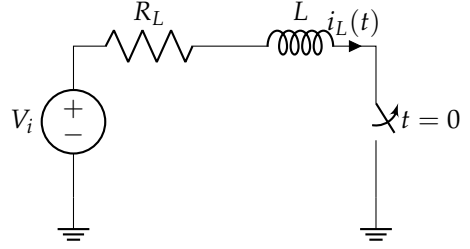
فرض کریں کہ سوئچ اتنی دیر سے چالو ہے کہ دور برقرار صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ یوں امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے

$$i_L = \frac{V_I}{R_L} = I_0$$

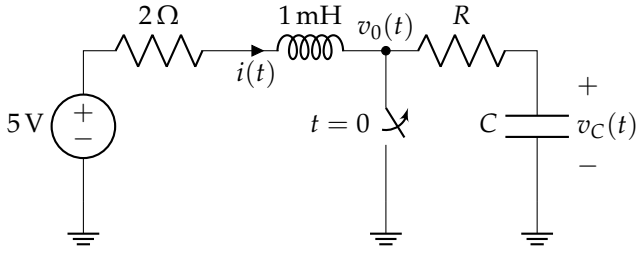
alternating current, AC^{۳۷}
direct current, DC^{۳۸}
rectifier^{۳۹}
power electronics^{۴۰}



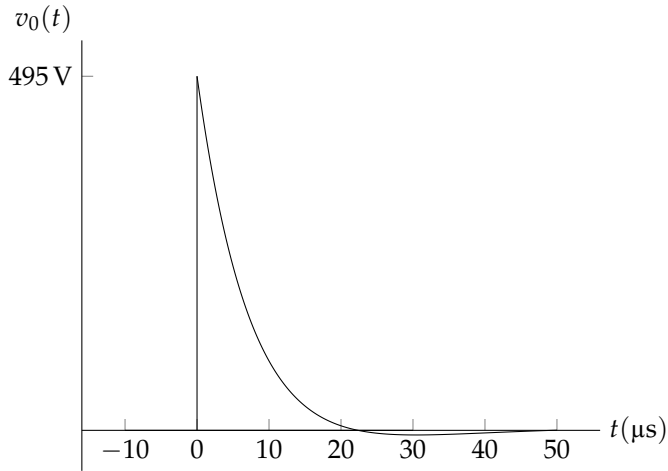
(ب)



(الف)



(پ)



شکل ۲۹.۷: مثال ۲.۱۴ کے اشکال۔

لکھا جاسکتا ہے۔ شکل-ب میں امالہ گیر اور R_m متوازی ہڑے دکھائے گئے ہیں جہاں امالہ گیر کی ابتدائی رو I_0 ہے۔ آپ جاننے ہیں کہ ایسی صورت میں امالہ گیر کی رودرج ذیل مساوات کے تحت آخر کار صفر ہو جائے گی

$$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

اور اس دوران اس پر برقی دباؤ

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = -\frac{R}{L} I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

پایا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امالہ گیر پر دباؤ منفی ہو گا یعنی برقی دباؤ شکل-ب میں دکھائے گئے $v_L(t)$ کے الٹ ہو گا۔ اب شکل-الف پر دو بارہ غور کریں جہاں سوئچ منقطع ہونے کے بعد امالہ گیر کے متوازی لامحدود قیمت کی مزاحمت پائی جائے گی۔ یوں درج بالا مساوات میں دباؤ کی قیمت منفی اور لامحدود ہوگی۔

$$v_L(t) = -\frac{\infty}{L} I_0 e^{-\frac{\infty}{L}t}$$

امالہ گیر کی رو جلدی سے منقطع کرنے سے پیدا ہوا دباؤ کو امالہ لائے^{۳۷} کہتے^{۳۸} ہیں۔ لامحدود دباؤ سوئچ پر شعلہ پیدا کرتا ہے جس سے سوئچ جھلس سکتا ہے۔ قوی برقیات کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے امالی لات ایک مسلسل درد سر ثابت ہوتا ہے۔

سوئچ پر دباؤ کی قیمت قابو کرنے سے شعلہ روکا جاسکتا ہے۔ دباؤ کی قیمت تبدیلی رو کی شرح پر منحصر ہے لہذا اس شرح کو کم کرتے ہوئے دباؤ پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ شکل-پ میں سوئچ کے متوازی RC جوڑے گئے ہیں۔ شکل-پ میں سوئچ منقطع کرنے سے رو یک دم صفر نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی سمت RC کی طرف مڑ جاتی ہے لہذا امالہ گیر میں رو برقرار رہتی ہے اور لامحدود دباؤ پیدا ہونے کا جواز ہی نہیں رہتا۔ آئیں R ، L اور C کی قیمتیں حاصل کرنا سیکھیں۔

تصور کریں کہ $V_I = 5\text{ V}$ ، $L = 1\text{ mH}$ اور $R_L = 2\ \Omega$ ہیں۔ یوں برقرار چالو سوئچ میں امالہ گیر کی رودرج ذیل ہوگی جسے سوئچ منقطع کرتے وقت کی ابتدائی رو لایا جاتا ہے۔

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = \frac{5\text{ V}}{2\ \Omega} = 2.5\text{ A}$$

برقرار چالو سوئچ کی صورت میں برق گیر پر دباؤ صفر ہوگا۔

$$v_C(0_-) = v_C(0_+) = 0\text{ V}$$

سوئچ منقطع کرنے کے بعد دور سلسلہ وار RLC صورت اختیار کر لیتا ہے جس کی تفرقی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۷.۲۲) \quad L \frac{di(t)}{dt} + (R_L + R)i(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v_C(0_+) = 5$$

اس سے امتیازی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$s^2 + \left(\frac{2+R}{L}\right)s + \frac{1}{LC} = s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

inductivekick^{۳۷}

^{۳۸} ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امالہ گیر غصے میں آکر لات مارتا ہے۔

ہم $\zeta = 1$ اور $\omega_0 = 100 \text{ krad s}^{-1}$ چنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں

$$C = 0.1 \mu\text{F}$$

$$R = 198 \Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔

اب سوئچ منقطع کرتے وقت کے دباؤ پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ برق گیر کی ابتدائی دباؤ صفر وولٹ ہے لہذا سوئچ منقطع کرنے کے فوراً بعد اس پر 0 V ہی ہو گا۔ اس لمحہ سوئچ پر دباؤ

$$v_0(0_+) = i(0_+)R + v_C(0_+) = 2.5 \times 198 + 0 = 495 \text{ V}$$

ہو گا۔ سوئچ کے متوازی RC نصب کرنے سے بے قابو بڑھتے ہوئے دباؤ پر قابو پاتے ہوئے دباؤ کو قابل قبول حد تک محدود کیا جاتا ہے۔ قوی برقیات کے میدان میں سوئچ کے متوازی RC نصب کرنا لازمی ثابت ہوتا ہے۔ دباؤ کی روک تھام کی خاطر سوئچ کے متوازی RC دور کو دباؤ پکڑا دیتے ہیں۔

پرزوں کی قیمتیں پڑھتے ہوئے امتیازی مساوات درج ذیل لکھا جائے گا

$$s^2 + 2 \times 10^5 s + 10^{10} = 0$$

جس کے حل

$$s_1 = s_2 = 100\,000$$

سے فطری حل درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$i_F(t) = c_1 e^{-100000t} + t c_2 e^{-100000t} = i(t)$$

چونکہ جبری حل صفر کے برابر ہے لہذا فطری حل ہی عمومی حل $i(t)$ ہے۔ عمومی حل کے مستقل دریافت کرنے کی خاطر ابتدائی $\frac{di(0_+)}{dt}$ درکار ہے جسے مساوات ۶۶.۷ میں لمحہ $t = 0_+$ کے معلومات پڑھنے

$$10^{-3} \left. \frac{di(t)}{dt} \right|_{t=0_+} + (2 + 198) \times 2.5 + 0 + 0 = 5$$

سے

$$\left. \frac{di(t)}{dt} \right|_{t=0_+} = -495\,000 \text{ V s}^{-1}$$

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ عمومی حل میں $i(0_+)$ پڑھنے سے c_1 کی قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$c_1 = 2.5$$

اسی طرح عمومی حل کے تفرق میں ابتدائی $\frac{di(t)}{dt}$ پُر کرنے سے

$$c_2 = -245\,000$$

ملتا ہے۔ یوں عمومی حل درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$i(t) = 2.5e^{-100000t} - 245000te^{-100000t}$$

یوں سوئچ پُر دباو درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} v_0(t) &= Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v_C(0_+) \\ &= 5 + 490e^{-100000t} - 2.4 \times 10^7 te^{-100000t} \end{aligned}$$

جسے شکل ۷.۲۹-ت میں دکھایا گیا ہے۔ درج بالا مساوات سے $t = \infty$ پر $v_0 = 5\text{ V}$ ملتا ہے۔ شکل-ت میں اتنی کم مقدار دکھایا ممکن نہیں ہے۔

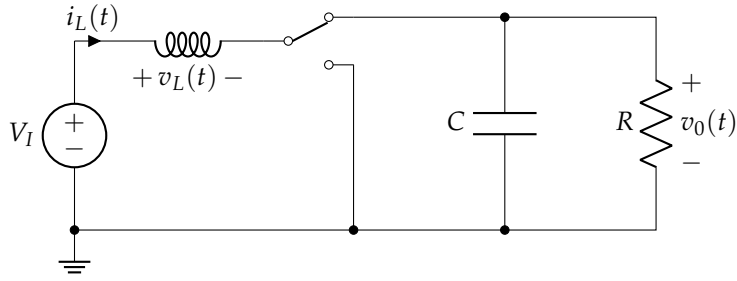
مثال ۷.۱۵: شکل ۷.۳۰ میں منبع دباؤ کا نہایت مقبول دور دکھایا گیا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر^{۳۱} اور گھر میں موجود ٹیلی ویژن^{۳۲} کو یہی برقی طاقت مہیا کرتا ہے۔ آئیں اس کی کارکردگی پر غور کریں۔

منبع میں ایک قطب اور دو چال والا سوئچ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سوئچ امالہ گیر کو زمین کے ساتھ t_1 دورانیے کے لیے اور برقی گیر کے ساتھ t_2 دورانیے کے لیے جوڑتا ہے۔ یوں سوئچ کا دوری عرصہ $T = t_1 + t_2$ ہے۔ فرض کریں کہ سوئچ صفر دورانیے^{۳۳} میں جوڑ تبدیل کرتا ہے لہذا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ امالہ گیر کی روک دم روکی جائے۔ دوران t_1 منبع کو دو علیحدہ علیحدہ ادوار تصور کیا جاسکتا ہے جنہیں شکل-ب اور شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔

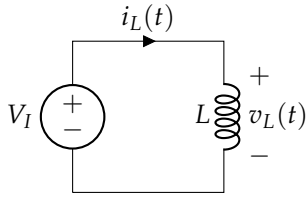
دوران t_1 امالہ گیر کی رو مسلسل بڑھتی ہے جس سے امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی $W = \frac{Li_L^2}{2}$ بڑھتی ہے۔ اس دوران مزاحمت کو برقی طاقت فراہم کرتا ہے لہذا برقی گیر کا دباؤ مسلسل گھٹتا ہے۔ دوران t_2 امالہ گیر کی رو کا کچھ حصہ برقی گیر میں بار بھرتا ہے جبکہ بقایا حصہ مزاحمت سے گزرتا ہے۔ امالہ گیر کی رو یک دم تبدیل نہیں ہو سکتی لہذا اس دوران امالہ گیر کی رو بتدریج گھٹتی ہے اور امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی برقی گیر اور مزاحمت کو منتقل ہوتا ہے۔ دور یہ سلسلہ لگاتار دہراتا ہے۔ یوں t_1 کے دوران امالہ گیر توانائی حاصل کرتے ہوئے t_2 کے دوران اسے برقی گیر اور مزاحمت کو منتقل کرتا ہے۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ t_1 کے ابتدا اور t_2 کے اختتام پر امالہ گیر میں رو کی قیمت یکساں طور پر I_0 ہوگی۔ شکل ۷.۳۱-الف میں i_L کو دکھایا گیا ہے۔ آئیں دوران t_1 شکل ۷.۳۰-ب اور شکل ۷.۳۰-پ پر تفصیلاً غور کریں۔

switchingsupply^{۳۰}
computer^{۳۱}
television, TV^{۳۲}

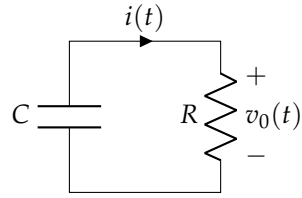
^{۳۳} ہے۔ شکل ساؤدگی دور چھٹی دور گیارہ دکھایا



(الف)

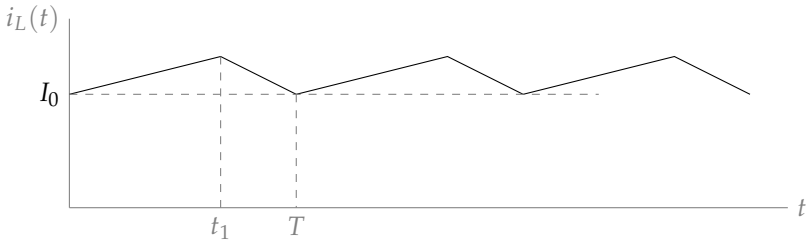


(پ)

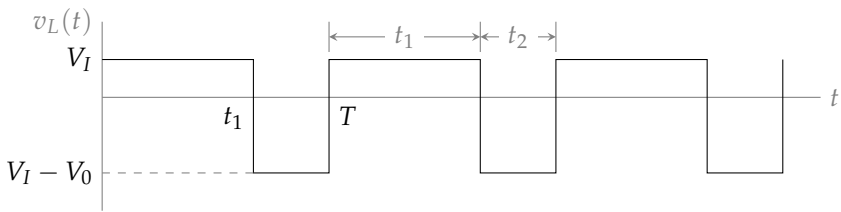


(ب)

شکل ۴.۳۰: مثال ۴.۱۵ کے اشکال۔



(الف)



(ب)

شکل ۴.۳۱: مثال ۴.۱۵ کے اشکال۔

دوران t_1 امالہ گیر کے لیے شکل-پ کو دیکھتے ہوئے

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{V_I}{L}$$

یا

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{1}{L} \int_0^{t_1} v_L(t) dt + i_L(0_+) \\ &= \frac{1}{L} \int_0^{t_1} V_I dt + I_0 \\ &= \frac{V_I}{L} t_1 + I_0 \quad 0 < t < t_1 \end{aligned} \quad (۷.۶۷)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا اس دورانیے میں امالہ گیر کی رو بڑھتی ہے۔ چونکہ رو اور امالہ گیر میں مقناطیسی توانائی کا تعلق $W = \frac{Li_L(t)^2}{2}$ ہے لہذا امالہ گیر کی رو بڑھنے سے اس میں ذخیرہ توانائی بڑھتی ہے۔ اسی دوران مزاحمت R کو برق گیر توانائی فراہم کرتا ہے لہذا برق گیر کی توانائی بتدریج گھٹتی ہے۔ برق گیر کی ابتدائی دباؤ V_0 لیتے ہوئے

$$v_0(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں RC وقتی مستقل کی قیمت سوئچ کے دوری عرصہ T سے بہت کم ($RC \ll T$) ہوتی ہے لہذا t_1 کے دوران برق گیر کے دباؤ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ یوں برق گیر کے دباؤ کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔

آئیں اب t_2 کے دوران صورت حال پر غور کریں۔ سادہ مساوات کے حصول کی خاطر برق گیر کے دباؤ کو مستقل مقدار V_0 تصور کرتے ہوئے شکل-ب سے

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{V_I - V_0}{L}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دورانیہ t_2 کی ابتدائی رو مساوات ۷.۶۷ کی اختتامی رو ہوگی۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{1}{L} \int_{t_1}^{t_1+t_2} v_L(t) dt + \left[\frac{V_I}{L} t_1 + I_0 \right] \\ &= \frac{1}{L} \int_{t_1}^{t_1+t_2} (V_I - V_0) dt + \left[\frac{V_I}{L} t_1 + I_0 \right] \\ &= \frac{V_I}{L} (t_1 + t_2) - \frac{V_0}{L} t_2 + I_0 \quad t_1 < t < (t_1 + t_2) \end{aligned} \quad (۷.۶۸)$$

جہاں ابتدائی رو کو چوکور تو سین میں بند لکھا گیا ہے اور آخری قدم پر نتائج کو ترتیب دیتے ہوئے پیش کیا گیا ہے۔

جیسے شکل ۷.۳۱-الف میں دکھایا گیا ہے، لمحہ t_2 کے اختتام پر امالہ گیر کی رو وہی ہوگی جو t_1 کی ابتدا پر ہے۔ اگر t_2 کے اختتام پر رو کی قیمت I_0 سے زیادہ ہو تب امالہ گیر کی رو ہر پیکر میں بتدریج بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ آخر کار یہ امالہ گیر کو تباہ کر دے گی۔ اسی طرح اگر t_2 کے اختتام پر رو کی قیمت I_0 سے کم ہو

تب ہر چکر میں رو کی قیمت بتدریج کم ہوتے ہوئے صفر ہو جائے گی۔ منبع دباؤ کی صحیح کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ t_1 کی ابتدا پر اور t_2 کی اختتام پر رو کی قیمت یک برابر ہے۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مساوات ۶۸.۷ کی اختتامی رو کو I_0 کے برابر پُر کرتے ہوئے حل کرتے ہیں

$$\frac{V_I}{L}(t_1 + t_2) - \frac{V_0}{L}t_2 + I_0 = I_0$$

$$\frac{V_I}{L}T = \frac{V_0}{L}t_2$$

جہاں دوسری قدم پر $t_1 + t_2 = T$ لکھا گیا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$V_0 = V_I \frac{T}{t_2} = V_0 \frac{T}{T - t_1} = \frac{V_0}{1 - \frac{t_1}{T}}$$

جس میں

$$(۷.۶۹) \quad D = \frac{t_1}{T} \quad (0 < D < 1)$$

لکھتے ہوئے

$$(۷.۷۰) \quad V_0 = \frac{V_I}{1 - D}$$

ماتا ہے۔ وقت t_1 اور دوری عرصہ T کی شرح کو فعال عرصہ^{۴۴} کہتے ہیں جسے عموماً فی صد کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے لہذا 40% فعال عرصے کی مراد $t_1 = 0.4T$ ہے۔

یہاں غور کریں کہ $t_1 < T$ ہے لہذا D مثبت ہوگا جبکہ اس کی قیمت صفر تا اکائی $(0 < D < 1)$ ممکن ہے۔ یوں درج بالا مساوات کے تحت $V_0 \geq V_I$ ہوگا یعنی خارجی دباؤ کی قیمت داخلی دباؤ سے زیادہ ہوگی۔ اسی لیے اس منبع کو اٹھانے^{۴۵} کہتے ہیں۔ دوری عرصہ T کو مستقل رکھتے ہوئے V_0 کی قیمت کو D کی مدد سے تبدیل کیا جاتا ہے۔

سوالات

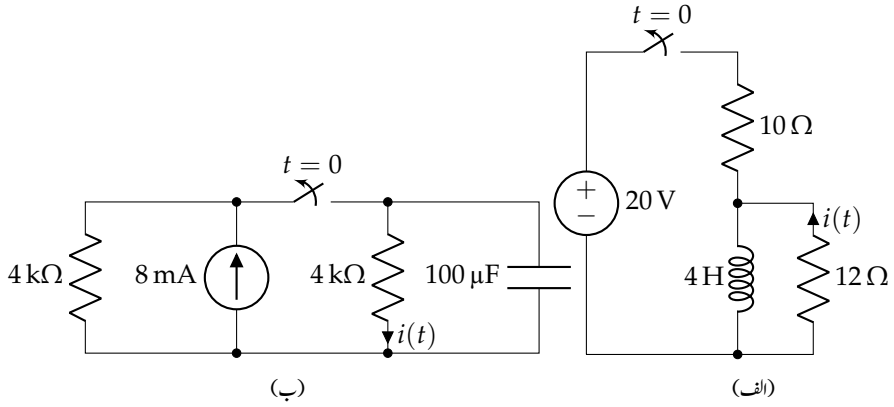
سوال ۱.۷: شکل ۷.۳۲-الف میں سوچ منقطع کرنے کے بعد $i(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $i(t) = 2e^{-3t}$ A

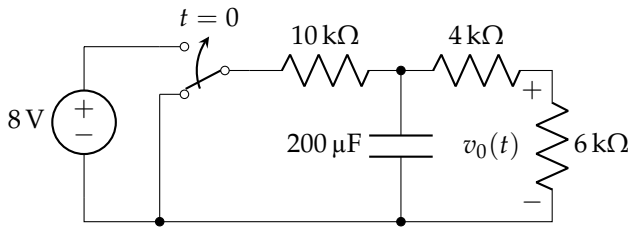
سوال ۲.۷: شکل ۷.۳۲-ب میں سوچ منقطع کرنے کے بعد $i(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $i(t) = 4e^{-\frac{5t}{2}}$ mA

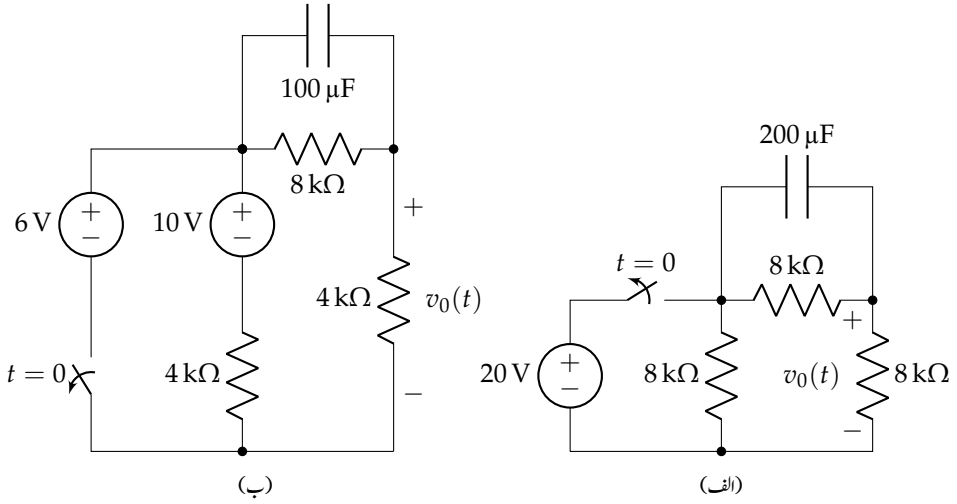
سوال ۳.۷: شکل ۷.۳۳ میں $t = 0$ پر سوچ کو منبع کی جانب کر دیا جاتا ہے۔ اس لمحے کے بعد $v_0(t)$ دریافت کریں۔



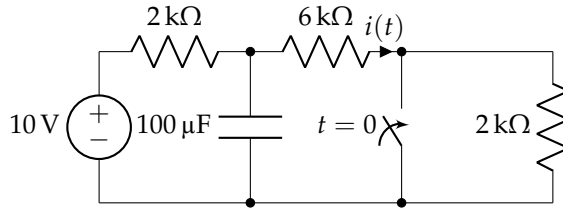
شکل ۳۲: سوال ۱، ۷ اور سوال ۲ کے ادوار۔



شکل ۳۳: سوال ۳ کے ادوار۔



شکل ۳.۳: سوال ۴.۴ اور سوال ۴.۵ کے ادوار۔



شکل ۳.۵: سوال ۴.۶ کا دور۔

جواب: $v_0(t) = \frac{12}{5}(1 - e^{-t})$ V

سوال ۴.۴: شکل ۳.۴-الف میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

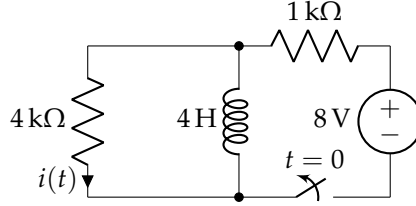
جواب: $v_0(t) = -5e^{-\frac{15t}{16}}$ V

سوال ۴.۵: شکل ۳.۴-ب میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

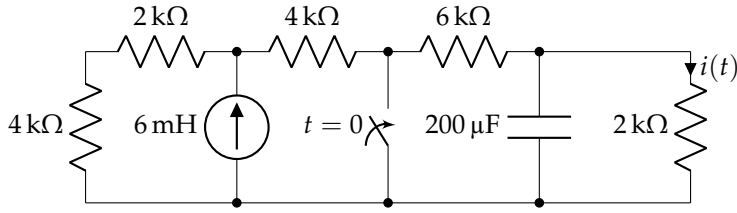
جواب: $v_0(t) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}e^{-\frac{5t}{2}}$ V

سوال ۴.۶: شکل ۳.۵ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = \frac{5}{4} + \frac{1}{12}e^{-\frac{20t}{3}}$ mA



شکل ۷.۳۶: سوال ۷.۳۶ کا دور۔



شکل ۷.۳۷: سوال ۷.۳۷ کا دور۔

سوال ۷.۳۶: شکل ۷.۳۶ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = -8e^{-1000t} \text{ mA}$

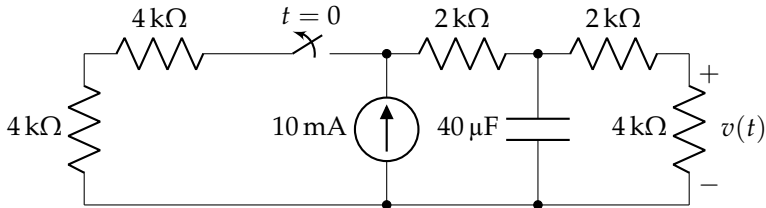
سوال ۷.۳۷: شکل ۷.۳۷ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = 2e^{-\frac{10t}{3}} \text{ mA}$

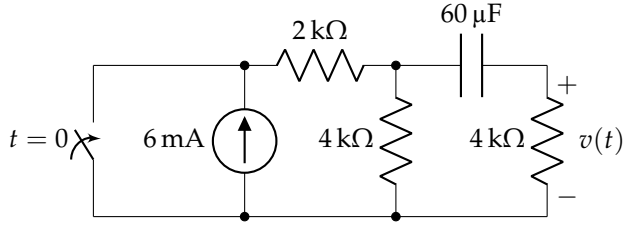
سوال ۷.۳۸: شکل ۷.۳۸ میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $v(t) = 40 - 20e^{-\frac{25t}{6}} \text{ V}$

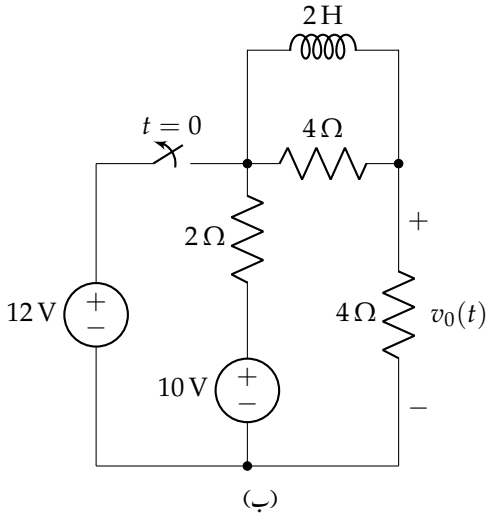
سوال ۷.۳۹: شکل ۷.۳۹ میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔



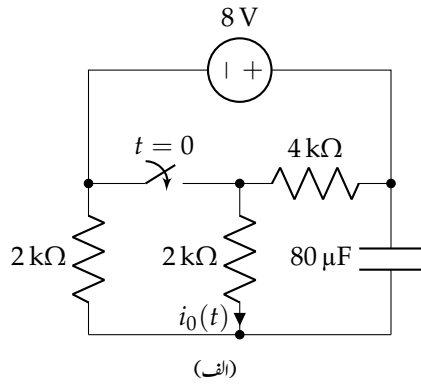
شکل ۷.۳۸: سوال ۷.۳۸ کا دور۔



شکل ۳۹.۷: سوال ۱۰ کا دور۔



(ب)



(الف)

شکل ۴۰.۷: سوال ۱۱، ۱۲ اور سوال ۱۳ کے ادوار۔

جواب: $v_0(t) = -18e^{-\frac{25t}{8}} \text{ V}$

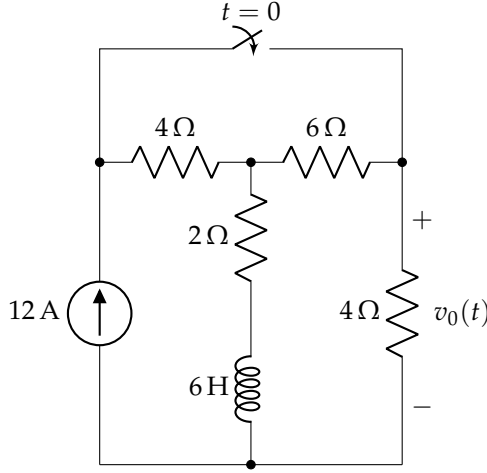
سوال ۱۱.۷: شکل ۴۰.۷-الف میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = 5e^{-\frac{25t}{2}} \text{ mA}$

سوال ۱۲.۷: شکل ۴۰.۷-ب میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = \frac{112}{15}e^{-\frac{6t}{5}} - \frac{20}{3} \text{ V}$

سوال ۱۳.۷: شکل ۴۰.۷-الف میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔



شکل ۷.۱۳: سوال ۷.۱۳ کا دور۔

جواب: $v_0(t) = \frac{176}{7} - \frac{120}{7}e^{-\frac{7t}{5}} \text{ V}$

سوال ۷.۱۴: شکل ۷.۱۴ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = \frac{11}{5} - \frac{7}{10}e^{-\frac{10000t}{7}} \text{ mA}$

سوال ۷.۱۵: شکل ۷.۱۵ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = 3e^{-\frac{40t}{3}} - 2.5 \text{ A}$

سوال ۷.۱۶: شکل ۷.۱۶ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

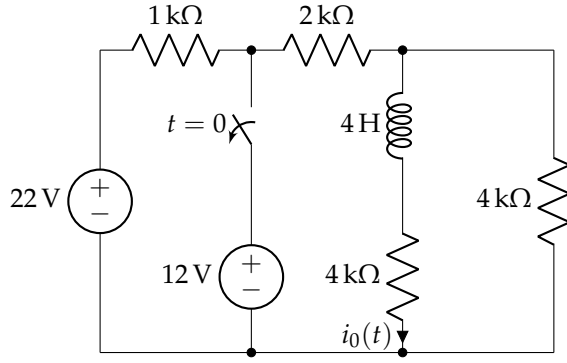
جواب: $i_0(t) = 2e^{-t} \text{ A}$

سوال ۷.۱۷: شکل ۷.۱۷-الف میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔ داخلی اشارہ شکل-ب میں دیا گیا ہے۔

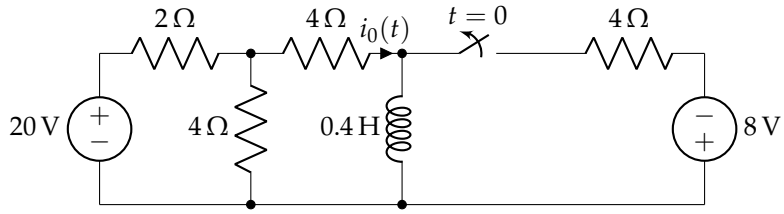
جواب:

$$v_0(t) = \begin{cases} 4(1 - e^{-\frac{30t}{7}}) & 0 < t < 2 \\ 4(1 - e^{-\frac{60}{7}})e^{-\frac{30}{7}(t-2)} & 2 < t \end{cases}$$

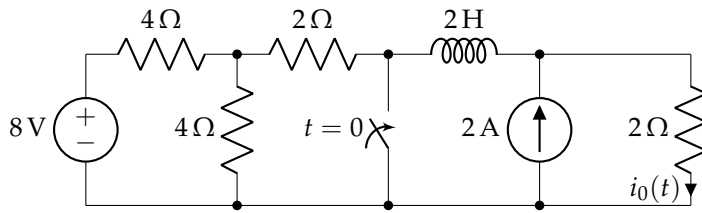
سوال ۷.۱۸: شکل ۷.۱۸-الف میں لمحہ $t = 0$ پر امالہ کی رد صفر کے برابر ہے۔ امالہ کی رو کو $t = 3 \text{ s}$ ، $t = 5 \text{ s}$ اور $t = 6 \text{ s}$ پر دریافت کریں۔ داخلی اشارہ شکل-ب میں دیا گیا ہے۔ امالہ کو کامل تصور کریں۔



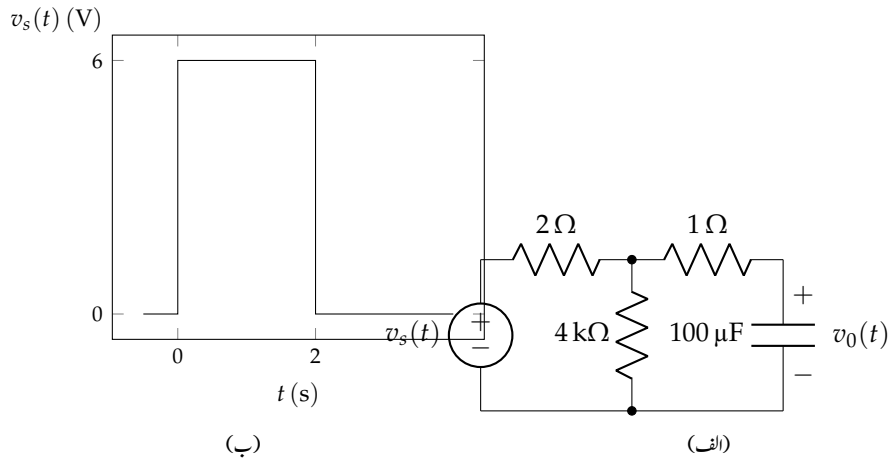
شکل ۷.۴۲: سوال ۱۴ کا دور۔



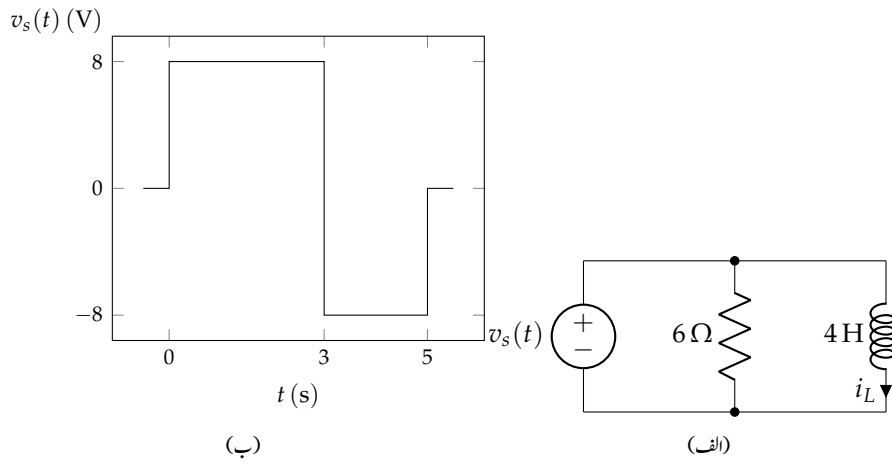
شکل ۷.۴۳: سوال ۱۵ کا دور۔



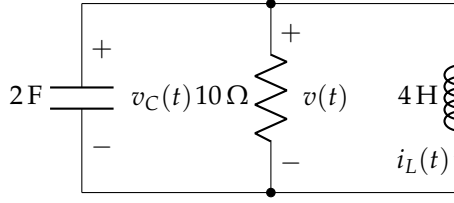
شکل ۷.۴۴: سوال ۱۶ کا دور۔



شکل ۳۵: سوال ۷.۱۷ کا دورہ



شکل ۳۶: سوال ۷.۱۸ کا دورہ



شکل ۴.۴: سوال ۲۱ کا دور۔

جواب: 2 A ، 2 A ، 6 A

سوال ۱۹: ایک دور کی تفرقی مساوات درج ذیل ہے۔ $i(t)$ کی مساوات حاصل کریں۔

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + 5 \frac{di}{dt} + 6i = 0$$

جواب: $i(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t}$ سوال ۲۰: ایک دور کی تفرقی مساوات درج ذیل ہے۔ $i(t)$ کی مساوات حاصل کریں۔

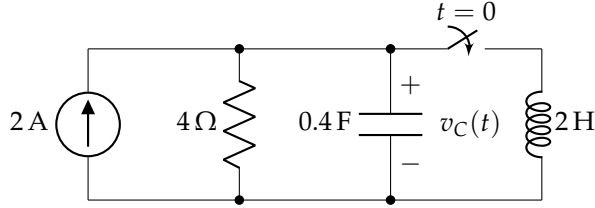
$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 7 \frac{dv}{dt} + 6v = 0$$

جواب: $v(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-6t}$ سوال ۲۱: شکل ۴.۴ میں امالہ کی ابتدائی رو $i_L(0) = 2A$ ہے اور برقی گیر کا ابتدائی دباؤ $v_C(0) = 15V$ ہے۔ ابتدائی $\frac{dv(t)}{dt}$ دریافت کریں۔ دباؤ $v(t)$ کی مساوات حاصل کریں۔جواب: $v(t) = e^{-\frac{t}{40}} [15 \cos \frac{\sqrt{199}t}{40} - \frac{55}{\sqrt{199}} \sin \frac{\sqrt{199}t}{40}] V$ ، $\frac{dv(t)}{dt} = -1.75 V s^{-1}$ سوال ۲۲: شکل ۴.۴ میں ازل سے منقطع سوئچ کو $t = 0$ پر چالو کیا جاتا ہے۔ سوئچ چالو کرنے کے فوراً بعد $\frac{dv_C(t)}{dt}$ کی قیمت دریافت کریں۔ $v_C(t)$ کی مساوات $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔جواب: $v_C(t) = e^{-\frac{5t}{10}} [8 \cos \frac{\sqrt{295}t}{16} + \frac{40}{\sqrt{295}} \sin \frac{\sqrt{295}t}{16}] V$ ، $\frac{dv_C(t)}{dt} = 0 V s^{-1}$ سوال ۲۳: شکل ۴.۴ میں لمحہ $t = 0_+$ پر $\frac{di(t)}{dt}$ کی قیمت دریافت کریں۔ $v_C(t)$ کی مساوات $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

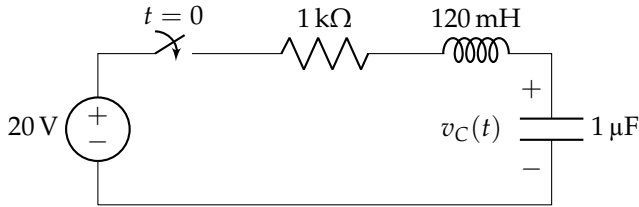
جواب:

$$\left. \frac{di(t)}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{500}{3} A s^{-1}$$

$$v_C(t) = 20 + 3.8675 e^{-\frac{2500}{3}(\sqrt{13}+5)t} - 23.8675 e^{\frac{2500}{3}(\sqrt{13}-5)t}$$



شکل ۷.۲۸: سوال ۷.۲۲ کا دور۔



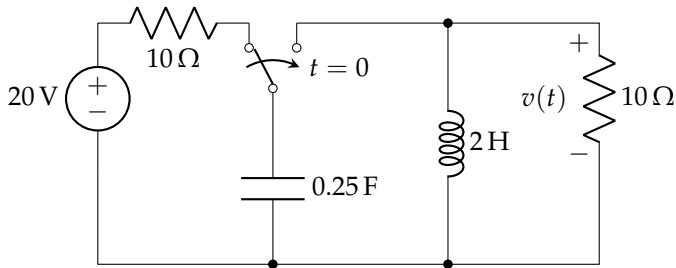
شکل ۷.۲۹: سوال ۷.۲۳ کا دور۔

سوال ۷.۲۴: شکل ۷.۵۰ میں لمحہ $t = 0_+$ پر سوئچ کو دوسری جانب کر دیا جاتا ہے۔ اس لمحے $\frac{dv(t)}{dt}$ کی قیمت دریافت کریں۔ $v(t)$ کی مساوات $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

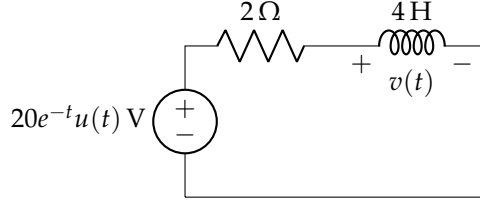
جوابت: $v(t) = e^{-\frac{t}{5}} (20 \cos \frac{7t}{5} - \frac{20}{7} \sin \frac{7t}{5}) \text{ V}$ ، $\frac{dv(0_+)}{dt} = -8 \text{ V s}^{-1}$

سوال ۷.۲۵: شکل ۷.۵۱ میں $v(t)$ دریافت کریں۔

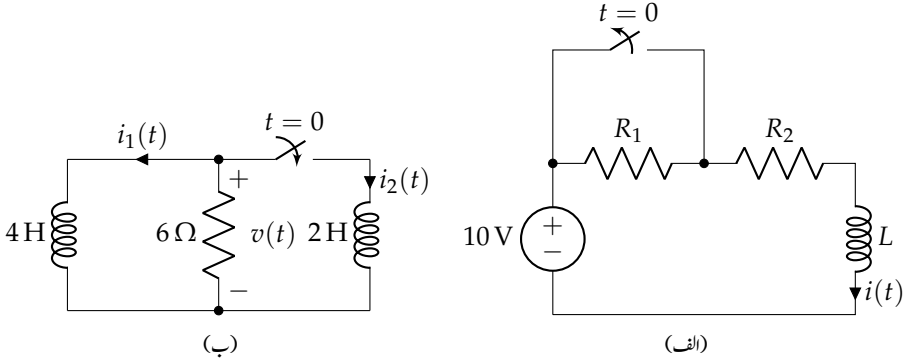
جواب: $v(t) = [30e^{-t} - 10e^{-\frac{t}{2}}]u(t) \text{ V}$



شکل ۷.۵۰: سوال ۷.۲۴ کا دور۔



شکل ۴.۵۱: سوال ۴.۲۵ کا دور۔



شکل ۴.۵۲: سوال ۴.۲۶ کا دور۔

سوال ۴.۲۶: شکل ۴.۵۲-الف میں $t = 0$ کے بعد $i(t) = \frac{5}{3}(1 + 2e^{-2t})$ A ہے۔ دور میں R_1 ، R_2 اور L کی قیمتیں دریافت کریں۔

جواب: $L = 3$ H، $R_2 = 2$ Ohm، $R_1 = 4$ Ohm

سوال ۴.۲۷: شکل ۴.۵۲-ب میں $i_1(0_-) = 6$ A ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ کو چالو کیا جاتا ہے۔ $v(0_+)$ ، $i_2(0_+)$ اور $i_1(t \rightarrow \infty)$ دریافت کریں۔

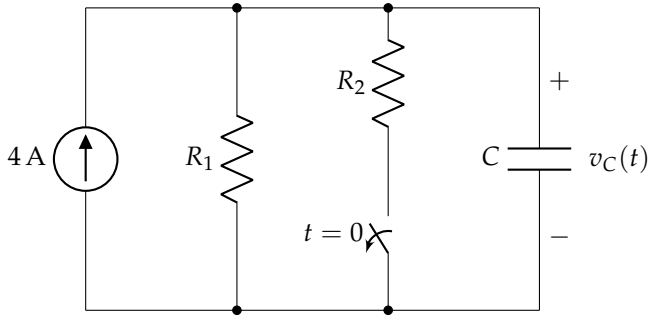
جواب: $i_1(t \rightarrow \infty) = 0$ A، $v(0_+) = -36$ V، $i_2(0_+) = 0$ A

سوال ۴.۲۸: شکل ۴.۵۳ میں $t = 0$ پر R_2 کو منقطع کیا جاتا ہے جس کے بعد $v_C(t) = 120 - 80e^{-\frac{t}{2}}$ V حاصل ہوتا ہے۔ دور میں R_1 ، R_2 اور C کی قیمتیں دریافت کریں۔

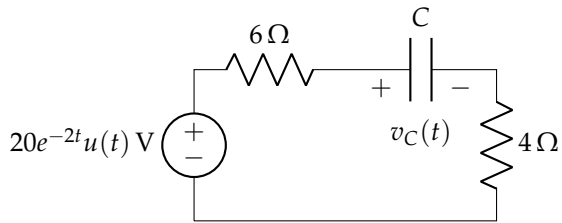
جواب: $C = 0.1$ F، $R_2 = 10$ Ohm، $R_1 = 20$ Ohm

سوال ۴.۲۹: شکل ۴.۵۴ میں $v_C(t) = \frac{20}{7}[e^{(-\frac{t}{4})} - e^{(-2t)}]$ V ہے۔ دور میں C کی قیمتیں دریافت کریں۔

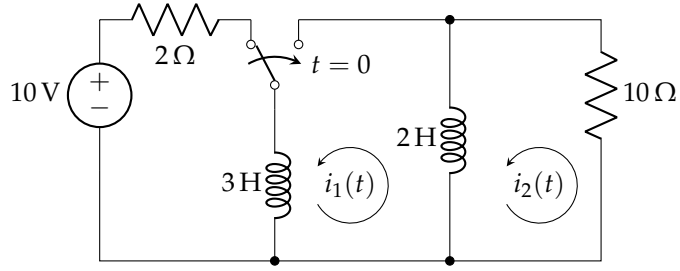
جواب: $C = 0.4$ F



شکل ۷.۵۳: سوال ۷.۲۸ کا دور۔



شکل ۷.۵۴: سوال ۷.۲۹ کا دور۔



شکل ۵۵: سوال ۳۰ کا دور۔

سوال ۳۰: شکل ۵۵ میں ازل سے منع دور کے ساتھ منسلک ہے جس کو $t = 0$ پر دور سے منقطع کیا جاتا ہے۔ دور میں $i_1(t)$ اور $i_2(t)$ دریافت کریں۔

جواب:

$$i_1(t) = -2e^{-\frac{25t}{3}} - 3 \text{ A}$$

$$i_2(t) = -3e^{-\frac{25t}{3}} - 3 \text{ A}$$

باب ۸

تجزیہ برقرار حال

جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی سے دور عارضی حالت اختیار کرتا ہے۔ محدود قیمت کے وقتی مستقل کی صورت میں آخر کار عارضی دورانیہ گزر جاتا ہے اور دور ایک بار پھر برقرار حالت اختیار کر لیتا ہے۔ جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی کی غیر موجودگی میں دور برقرار صورت میں رہتا ہے۔ اس باب میں ایسے ہی ادوار پر غور کیا جائے گا جن کے جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ ایسی صورت میں جبری حل ہی عمومی حل ہوگا۔ اس باب میں عمومی حل سے مراد جبری حل ہوگا۔

۸.۱ مخلوط اعداد

حقیقی اعداد اور خیالی اعداد کے مجموعے کو مخلوط اعداد کہتے ہیں۔ مخلوط اعداد کو $z = x + jy$ شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ مخلوط سطح پر افقی محور حقیقی اعداد کو ظاہر کرتا ہے جبکہ عمودی محور خیالی اعداد کو ظاہر کرتا ہے۔

شکل ۸.۱-الف میں مخلوط عدد $z = 3 + jy$ دکھایا گیا ہے۔ اسی شکل میں ایک مستطیل بھی دکھایا گیا ہے۔ اس عدد کے حقیقی اور خیالی اجزاء مستطیل کے اطراف ہیں۔ یوں مخلوط عدد کو حقیقی اور خیالی اجزاء کے مجموعے یعنی $3 + jy$ کے طرز پر لکھنے کو **مستطیل طرز** کہتے ہیں۔

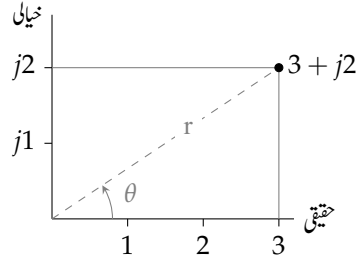
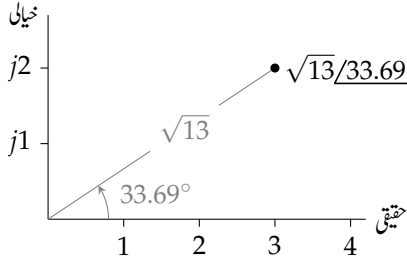
شکل ۸.۱-الف میں مخلوط نقطہ $(3 + jy)$ سے محور کے مبدا $(0, 0)$ تک لکیر کھینچی گئی ہے۔ اس لکیر کی لمبائی r کو مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$r = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح افقی محور سے لکیر تک کا زاویہ درج ذیل ہوگا۔

$$\theta = \tan^{-1} \frac{2}{3} = 33.69^\circ$$

realnumber'
imaginarynumber'
complexnumber'
complexplane'
rectangularform'



(ب) مخلوط عدد لکھنے کی زاویائی طرز۔

(الف) مخلوط عدد لکھنے کی مستطیل طرز۔

شکل ۸.۱: مخلوط اعداد کو لکھنے کے طریقے۔

شکل ۸.۱-ب میں اسی مخلوط عدد کو r/θ کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مخلوط عدد کو خیلے اور زاویے سے ظاہر کرنے کو **زاویائی طرز** کہتے ہیں۔

کسی بھی مخلوط عدد m کو

$$(۸.۱) \quad m = x + jy \quad \text{مستطیل طرز}$$

یا

$$(۸.۲) \quad m = r/\theta \quad \text{زاویائی طرز}$$

میں لکھا جاسکتا ہے جہاں مستطیلی طرز سے زاویائی طرز درج ذیل طریقے سے حاصل کی جاتی ہے

$$(۸.۳) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

جبکہ زاویائی طرز سے مستطیل طرز درج ذیل سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$(۸.۴) \quad x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

مخلوط اعداد کو جمع، منفی، ضرب اور تقسیم کرنے کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔

مثال ۸.۱: مخلوط اعداد $a = 2 + j3$ اور $b = 4 + j5$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل حاصل کریں۔

$$a + b, \quad a - b, \quad ab, \quad \frac{a}{b}$$

حل: مخلوط اعداد جمع (منفی) کرتے وقت حقیقی اجزاء کو علیحدہ جمع (منفی) کیا جاتا ہے اور خیالی اجزاء کو علیحدہ جمع (منفی) کیا جاتا ہے۔

$$a + b = (2 + j3) + (4 + j5) = (2 + 4) + j(3 + 5) = 6 + j8$$

$$a - b = (2 + j3) - (4 + j5) = (2 - 4) + j(3 - 5) = -2 - j2$$

$$\text{مخلوط اعداد کو ضرب دیتے ہوئے } j^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1 \text{ لکھا جاتا ہے۔}$$

$$ab = (2 + j3)(4 + j5) = 8 + j10 + j12 + j^2 15 = (8 - 15) + j(10 + 12) = -7 + j22$$

مخلوط اعداد کو تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{2 + j3}{4 + j5} \\ &= \left(\frac{2 + j3}{4 + j5} \right) \left(\frac{4 - j5}{4 - j5} \right) \\ &= \frac{8 - j10 + j12 - j^2 15}{4^2 - (j5)^2} \\ &= \frac{23 + j2}{16 + 25} \\ &= \frac{23}{41} + j \frac{2}{41} \\ &= 0.56098 + j0.04878 \end{aligned}$$

مثال ۸.۲: گزشتہ مثال میں مخلوط اعداد کو زاویائی طرز پر لکھتے ہوئے ab اور $\frac{a}{b}$ حاصل کریں۔

حل: مساوات ۸.۳ استعمال کرتے ہوئے $a = 2 + j3$ کا محیط اور زاویہ حاصل کرتے ہیں۔

$$r_a = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

$$\theta_a = \tan^{-1} \frac{3}{2} = 56.31^\circ$$

یوں

$$a = \sqrt{13/56.31^\circ}$$

لکھا جائے گا۔ اسی طرح $b = 4 + j5$ کا جیٹہ اور زاویہ حاصل کرتے ہوئے

$$r_b = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$$

$$\theta_b = \tan^{-1} \frac{5}{4} = 51.34^\circ$$

درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$b = \sqrt{41/51.34^\circ}$$

اس طرح

$$\begin{aligned} ab &= \left(\sqrt{13/56.31^\circ} \right) \left(\sqrt{41/51.34^\circ} \right) \\ &= \sqrt{13\sqrt{41}/56.31^\circ + 51.34^\circ} \\ &= \sqrt{533/107.65^\circ} \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{\sqrt{13/56.31^\circ}}{\sqrt{41/51.34^\circ}} \\ &= \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{41}} / 56.31^\circ - 51.34^\circ \\ &= \sqrt{\frac{13}{41}} / 4.97^\circ \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

ان جوابات کو مستطیلی طرز میں درج ذیل لکھا جائے گا جو گزشتہ مثال کے جوابات ہیں۔

$$ab = \sqrt{533} \cos 107.65^\circ + j\sqrt{533} \sin 107.65^\circ = -7 + j22$$

$$\frac{a}{b} = \sqrt{\frac{13}{41}} \cos 4.97^\circ + j\sqrt{\frac{13}{41}} \sin 4.97^\circ = 0.56098 + j0.04878$$

ہم نے دیکھا کہ زاویائی طرز میں لکھا مخلوط عدد $a = r/\theta$ مستطیل طرز میں بھی لکھا جاسکتا ہے یعنی

(۸.۵)

$$a = r/\theta = r \cos \theta + jr \sin \theta$$

یولر مساوات سے درج ذیل ہے۔

$$(۸.۶) \quad e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

مندرجہ بالا دو مساوات کو ملائے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸.۷) \quad r e^{j\theta} = r (\cos \theta + j \sin \theta)$$

مثال ۸.۳: مخلوط عدد $m = 5 - j12$ کو زوایائی طرز میں لکھیں۔

حل: مساوات ۸.۳ کے استعمال سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-12}{5} = -67.38^\circ$$

لہذا درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$m = 13e^{-j67.38^\circ}$$

$$m = 13 \angle -67.38^\circ$$

۸.۲ سائنس نما تقابل

سائنس نما تقابل سے مراد سائنس تقابل $\sin \theta$ اور کوسائنس تقابل $\cos \theta$ ہیں۔ شکل ۸.۲-الف میں رداس A_0 کے گول دائرے پر ایک نقطہ یکساں رفتار کے ساتھ گھڑی کی گردش کی الٹ سمت میں، حرکت کر رہا ہے۔ یہ دائرہ کار تیسری محور کے مبداء $(0, 0)$ پر پایا جاتا ہے۔ لمحہ t پر زاویہ θ کی قیمت کے برابر ہے۔ نقطے سے x محور پر عمودی لکیر محدود کو $x(t)$ پر ٹکراتی ہے جبکہ y محور پر عمودی لکیر $y(t)$ پر ٹکراتی ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۸.۸) \quad y(t) = A_0 \sin \theta$$

Euler's equation^۴
sinusoidal^۵
Cartesian coordinates^۶

باب ۸. تجزیہ برقرار حاصل

جہاں A_0 موج کی چوٹی ہے جسے موج کا چیلہ^{۱۰} کہتے ہیں اور θ کو تفاعل کا دلیلی^{۱۱} کہتے ہیں۔ اس مساوات میں θ از خود وقت t پر منحصر ہے۔ گردش کرتا نقطہ ایک چکر میں 360° درجے کا زاویہ یعنی 2π ریڈیئن طے کرتا ہے۔ ایک چکر کاٹنے کے لیے درکار دورانیہ کو دوری^{۱۲} عرصہ^{۱۳} کہتے ہیں جسے T سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مشق ۸.۱: شکل ۸.۲-الف میں نقطہ ایک چکر 20 ms میں پورا کرتا ہے۔ یہ نقطہ ایک سیکنڈ میں کتنے چکر پورا کرے گا۔ یہ نقطہ ایک سیکنڈ میں کتنے ریڈیئن کا زاویہ طے کرتا ہے۔

جوابات: 50 چکر، 100π rad

اگر ایک چکر کاٹنے کے لیے T سیکنڈ کا وقت درکار ہو تب ایک سیکنڈ میں چکروں کی تعداد $\frac{1}{T}$ ہوگی جسے تعدد^{۱۴} کہتے ہیں اور f سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$f = \frac{1}{T} \quad (۸.۹)$$

تعدد کی اکائی ہرٹز^{۱۵} ہے جسے Hz سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ایک چکر 2π ریڈیئن کو کہتے ہیں لہذا f چکر سے مراد $2\pi f$ ریڈیئن کا زاویہ ہے۔ یوں f تعدد پر گردش کرتا نقطہ ایک سیکنڈ میں $2\pi f$ ریڈیئن کا زاویہ طے کرے گا یعنی اس کی زاویائی رفتار^{۱۶} $2\pi f$ کی قیمت ہوگی۔ زاویائی رفتار کو ω سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ اس کی اکائی ریڈیئن فی سیکنڈ rad s^{-1} ہے۔

$$\omega = 2\pi f \quad (۸.۱۰)$$

زاویائی رفتار ω سے گردش کرتا ہوا نقطہ t سیکنڈ میں $2\pi f t$ ریڈیئن کا زاویہ طے کرے گا۔ یوں اگر $t = 0$ پر نقطہ عین x محدود کے مثبت حصے پر ہو تب لمحہ t پر

$$\theta = \omega t = 2\pi f t \quad (۸.۱۱)$$

amplitude^{۱۰}
 ایک ماہر ریاضی اپنی خیالی دنیا میں کوسائن $\cos \theta$ تفاعل کے ساتھ بحث میں مصروف ہوتا ہے۔ ماہر ریاضی تفاعل کو دلیلی کے طور پر صفر پیش کرتا ہے۔ تفاعل اس کا فوراً جواب اکائی دیتا ہے۔ ($\cos 0 = 1$)
 argument^{۱۱}
 timeperiod^{۱۲}
 frequency^{۱۳}
 Hertz^{۱۵}
 angularspeed^{۱۶}

لکھا جائے گا۔ یوں مساوات ۸.۸ کو

$$\begin{aligned} y(t) &= A_0 \sin 2\pi f t \\ (۸.۱۲) \quad &= A_0 \sin \frac{2\pi}{T} t \\ &= A_0 \sin \omega t \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔

برقی میدان میں $y(t)$ وقت کے ساتھ بدلتے دباؤ یا وقت کے ساتھ بدلتا رو کو ظاہر کر سکتی ہے۔ مساوات ۸.۱۲ میں دیے تفاعل، جسے شکل ۸.۲-ب میں دکھایا گیا ہے، کا آزاد متغیر وقت t ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تفاعل ہر T سیکنڈ کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ اس حقیقت کو ریاضی میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(۸.۱۳) \quad y(t + T) = y(t)$$

جس سے مراد یہ ہے کہ تفاعل کی قیمت لمحہ t اور لمحہ $t + T$ پر برابر ہیں۔

مساوات ۸.۱۲ کے خط کو ωt کے ساتھ بھی کھینچا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی شکل ۸.۲-پ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے واضح ہے کہ یہ تفاعل ہر 2π ریڈیئن کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہے۔

مشق ۸.۲: شکل ۸.۲-الف میں گردش کرتا نقطہ 0.2 s میں 40° کا زاویہ طے کرتا ہے۔ زاویائی رفتار، تعدد اور دوری عرصہ دریافت کریں۔

$$\text{جوابات: } T = \frac{5}{9} \text{ s}, f = 1.8 \text{ Hz}, \omega = \frac{10\pi}{9} \text{ rad s}^{-1}$$

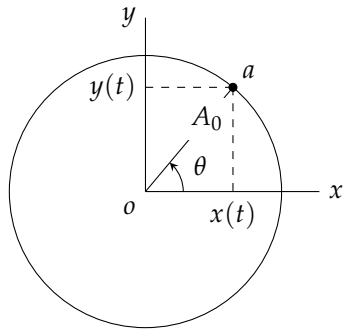
شکل ۸.۳ میں عمومی صورت حال دکھائی گئی ہے جہاں ω زاویائی رفتار سے گردش کرتا نقطہ، لمحہ $t = 0$ پر زاویہ α پر پایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ وقت t کے دوران ωt زاویہ طے کرتے ہوئے $\theta = \omega t + \alpha$ پہنچ جائے گا لہذا اس کے لیے

$$(۸.۱۴) \quad y(t) = A_0 \sin(\omega t + \alpha)$$

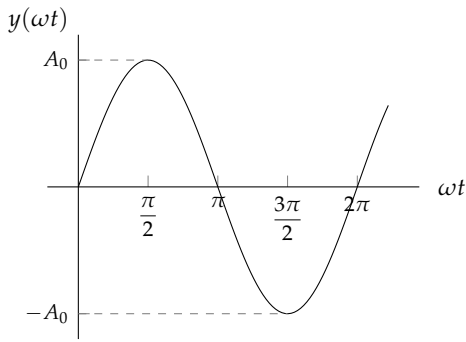
لکھا جاسکتا ہے جہاں α کو **زاویائی ہٹاؤ** کہتے ہیں۔ اس مساوات کی دلیل $\omega t + \alpha$ ہے۔ شکل ۸.۳-ب میں مساوات ۸.۱۲ اور مساوات ۸.۱۴ کو دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مساوات میں α **زاویائی فرق**^{۱۸} پایا جاتا ہے۔ مساوات ۸.۱۲ سے مساوات ۸.۱۴ α ریڈیئن آگے^{۱۹} ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مساوات ۸.۱۴ سے مساوات ۸.۱۲ α ریڈیئن پیچھے^{۲۰} ہے۔ ایک ہی تعدد کے دو تفاعل

$$\begin{aligned} (۸.۱۵) \quad y_1(t) &= A_{01} \sin(\omega t + \alpha) \\ y_2(t) &= A_{02} \sin(\omega t + \beta) \end{aligned}$$

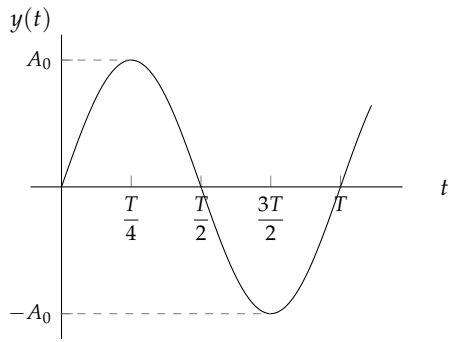
phaseangle^{۱۷}
phasedifference^{۱۸}
lead^{۱۹}
lag^{۲۰}



الف

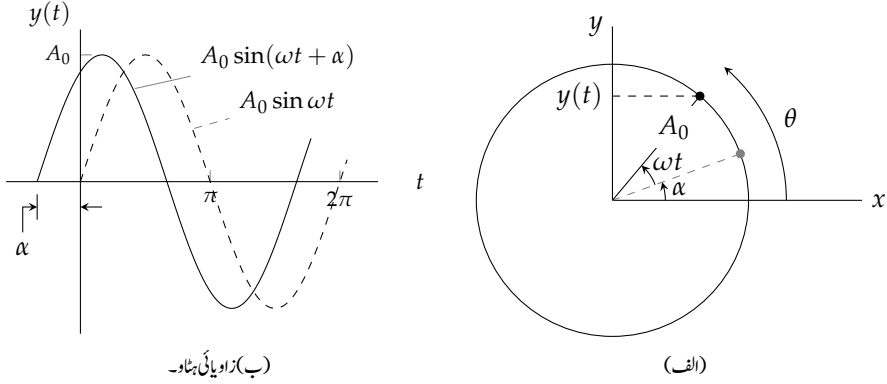


(پ)



(ب)

شکل ۸.۲: سائن موج۔



شکل ۸.۳: لمحہ $t = 0$ پر زاویہ α ہے۔

میں $y_1(t)$ تقابل $y_2(t)$ سے $\alpha - \beta$ ریڈین آگے ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $y_2(t)$ تقابل $y_1(t)$ سے $\beta - \alpha$ ریڈین آگے ہے یا کہ $y_1(t)$ تقابل $y_2(t)$ سے $\beta - \alpha$ ریڈین پیچھے ہے۔ اگر $\alpha = \beta$ ہو تب تقابل ہم زاویہ^{۲۲} کہلاتے ہیں جبکہ $\alpha \neq \beta$ کی صورت میں تقابل الگے زاویہ^{۲۲} کہلاتے ہیں۔

زاویائی ہٹاؤ کو عموماً درجوں میں بیان کیا جاتا ہے لہذا $\alpha = \frac{\pi}{4}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸.۱۶) \quad y(t) = A_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) = A_0 \sin(\omega t + 45^\circ)$$

باضابطہ طور پر چونکہ ωt کی قیمت ریڈین میں ہے لہذا α کی قیمت بھی ریڈین میں ہونا لازم ہے لہذا تقابل لکھنے کا صحیح طریقہ $y(t) = A_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ ہی ہے لیکن زاویائی ہٹاؤ کو درجوں میں لکھنے کی روایت نہایت مقبول ہے لہذا اس کتاب میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا جائے گا۔ مساوات ۸.۱۶ میں 45° لکھتے ہوئے زیر بالا میں درجے کی علامت ($^\circ$) استعمال کی گئی ہے جبکہ $\frac{\pi}{4}$ پر کوئی علامت نہیں لگائی گئی۔ اسی علامت سے ریڈین یا درجوں کی پہچان کی جاتی ہے۔

مثال ۸.۴: مساوات $y_1(t) = 15 \sin(100t + 60^\circ)$ اور $y_2(t) = 22 \sin(200t + 0.2\pi)$ کی قیمت $t = 25 \text{ ms}$ پر دریافت کریں۔

inphase^{۲۱}
outofphase^{۲۲}

باب ۸. تجزیہ برقرار حاصل

حل: پہلی تفاعل میں 50° کا زاویائی ہٹاو $\frac{\pi}{3} \times \pi = \frac{60^\circ}{180^\circ}$ ریڈین کے برابر ہے۔ یوں لمحہ $t = 25 \text{ ms}$ پر

$$y_1(0.025) = 15 \sin \left(100 \times 25 \times 10^{-3} + \frac{\pi}{3} \right) = -5.918619766$$

اور

$$y_2(0.025) = 22 \sin(200 \times 0.025 + 0.2\pi) = -13.39917888$$

حاصل ہوتے ہیں۔

اگرچہ اب تک کی بحث میں ہم نے سائن تفاعل استعمال کیا، ہم اس کی جگہ کو سائن تفاعل بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ان دو تفاعل کی صورت بالکل یکساں ہے پس دونوں میں 90° کا زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔

$$(۸.۱۷) \quad \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = \cos \omega t$$

$$(۸.۱۸) \quad \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = \sin \omega t$$

سائن نما تفاعل کے دلیل کے ساتھ 2π ریڈین یا 360° کا مضرب جمع کرنے سے تفاعل کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

$$(۸.۱۹) \quad \cos(\omega t + \alpha + 2\pi n) = \cos(\omega t + \alpha) \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$(۸.۲۰) \quad \sin(\omega t + \alpha + 2\pi n) = \sin(\omega t + \alpha) \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

دو سائن نما تفاعل میں زاویائی فرق تین شرائط پورا کرنے کے بعد دریافت کیا جاسکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں تفاعل کی تعدد برابر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو سائن تفاعل اور یا پھر دونوں کو کو سائن تفاعل کی صورت میں لکھا جائے۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ دوسری شرط میں لکھے گئے تفاعل کے حیطے مثبت ہوں۔ درج ذیل مماثل ان شرائط کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

$$(۸.۲۱) \quad -\sin(\omega t + \alpha) = \sin(\omega t + \alpha \pm 180^\circ)$$

$$(۸.۲۲) \quad -\cos(\omega t + \alpha) = \cos(\omega t + \alpha \pm 180^\circ)$$

ان کے علاوہ درج ذیل مماثل بھی نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔

$$(۸.۲۳) \quad \sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$(۸.۲۴) \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

ایک آخری تفاعل جس کا ذکر ضروری ہے درج ذیل ہے۔

$$(۸.۲۵) \quad \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

مثال ۸.۵: درج ذیل تفاعل کے خط نکھیں۔

$$v(t) = 1 \cos(\omega t + 60^\circ) \cdot$$

$$v(t) = 1 \cos(\omega t + 240^\circ) \cdot$$

$$v(t) = 1 \cos(\omega t - 300^\circ) \cdot$$

حل: شکل ۸.۴-الف میں $v(\omega t) = 1 \cos \omega t$ کا خط دکھایا گیا ہے۔ اس کو افقی محور پر 60° درجے بائیں منتقل کرنے سے $v(\omega t) = 1 \cos(\omega t + 60^\circ)$ کا خط حاصل ہوتا ہے جسے شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$v(\omega t) = 1 \cos(\omega t + 240^\circ) = 1 \cos(\omega t + 60^\circ + 180^\circ) = -1 \cos(\omega t + 60^\circ)$$

جہاں مساوات ۸.۲۲ کا استعمال کیا گیا ہے۔ درج بالا مساوات کو شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکل-ب کا منفی ہے۔ اسی طرح مساوات ۸.۱۹ کی مدد سے

$$v(\omega t) = 1 \cos(\omega t - 300^\circ) = 1 \cos(\omega t - 300^\circ + 360^\circ) = 1 \cos(\omega t + 60^\circ)$$

لکھتے ہوئے شکل-ت حاصل ہوتی ہے جو عین شکل-ب ہی ہے۔

مثال ۸.۶: درج ذیل امواج کی تعدد ہر ٹریس حاصل کریں۔ امواج کے مابین زاویائی فرق دریافت کریں۔ یہ بھی بتلائیں کہ کونسی موج آگے ہے۔

$$v_1(\omega t) = 100 \sin(400t - 30^\circ)$$

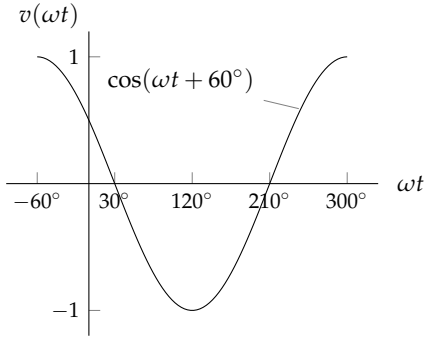
$$v_2(\omega t) = -250 \cos(400t + 0.2\pi)$$

حل: ان امواج میں $\omega = 400 \text{ rad s}^{-1}$ ہے لہذا

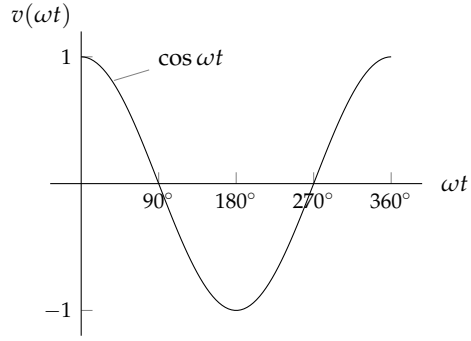
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{400}{2\pi} = 63.66 \text{ Hz}$$

ہوگا۔ زاویائی فرق دریافت کرنے کی خاطر دونوں امواج کو مثبت حیثے کے کوسائن موج کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے زاویائی ہٹاؤ کو درجوں میں لکھتے ہیں۔ یوں

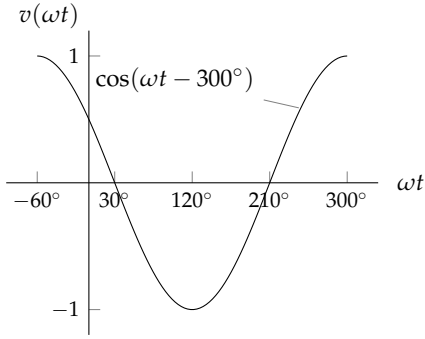
$$\begin{aligned} v_1(\omega t) &= 100 \sin(400t - 30^\circ) \\ &= 100 \cos(400t - 30^\circ - 90^\circ) \\ &= 100 \cos(400t - 120^\circ) \\ &= 100 \cos(400t + 240^\circ) \end{aligned}$$



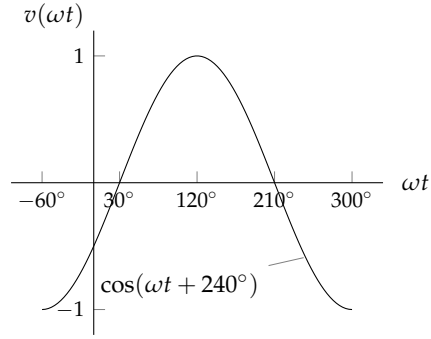
(ب)



(الف)



(ت)



(پ)

شکل ۸.۴: مثال ۸.۵ کے خط۔

لکھا جاسکتا ہے جہاں آخری قدم پر مساوات ۸.۱۹ کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح

$$\begin{aligned} v_2(\omega t) &= -250 \cos(400t + 0.2\pi) \\ &= 250 \cos(400t + 0.2\pi + \pi) \\ &= 250 \cos(400t + 216^\circ) \end{aligned}$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں آخری قدم پر 1.2π ریڈیئن کو 216° درجے لکھا گیا ہے۔ ان امواج کے مابین

$$240^\circ - 216^\circ = 24^\circ$$

کا زاویائی فرق پایا جاتا ہے اور موج $v_1(\omega t)$ آگے ہے۔

مشق ۸.۳: ایک دور میں درج ذیل تین روپائے جاتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i_1(1) &= 30 \cos(100\pi t + 30^\circ) \\ i_2(2) &= 55 \sin(100\pi t + 40^\circ) \\ i_3(t) &= 20 \sin(100\pi t + 60^\circ) \end{aligned}$$

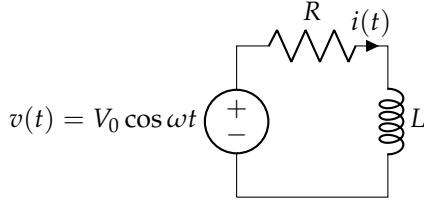
i_2 سے i_1 کتنی آگے ہے اور i_3 سے i_1 کتنی پیچھے ہے۔

جوابات: 80° ، 60° یا 300°

۸.۳ سائنس نما اور مخلوط جبری تفاعل

گزشتہ باب میں دور پر مستقل جبری تفاعل مسلط کرتے ہوئے، دور کا جبری رد عمل بھی مستقل قیمت کا حاصل ہوا۔ تفرقی مساوات کا جبری رد عمل، مسلط جبری تفاعل اور اس کے تمام بلند رتبہ تفرقی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یوں دور پر جبری دباؤ $\sin \omega t$ مسلط کرنے سے رو کا جبری رد عمل $i(t) = c_1 \sin \omega t + c_2 \cos \omega t$ متوقع ہوگا۔ پس جبری رد عمل کے مستقل c_1 اور c_2 معلوم کرنا باقی ہے۔

مثال ۸.۷: شکل ۸.۵ میں رو $i_I(t)$ حاصل کریں۔



شکل ۸.۵: مثال ۸.۷ کا دور۔

حل: دور کی تفرقی مساوات لکھتے ہیں۔

$$(۸.۲۶) \quad Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = V_0 \cos \omega t$$

دور پر مسلط جبری تفاعل اور اس تفاعل کے تمام بلند رتبہ تفریق کا مجموعہ جبری حل کے برابر ہوگا۔

$$i_J(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$$

اس جبری حل کو مساوات ۸.۲۶ میں پُر کرتے ہوئے c_1 اور c_2 مستقل دریافت کرتے ہیں۔

$$R(c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t) + L(-c_1 \omega \sin \omega t + c_2 \omega \cos \omega t) = V_0 \cos \omega t$$

درج بالا مساوات میں دونوں اطراف $\cos \omega t$ کے عددی سر برابر ہوں گے۔ اسی طرح دونوں اطراف $\sin \omega t$ کے عددی سر برابر ہوں گے۔

$$\begin{aligned} c_1 R + c_2 \omega L &= V_0 \\ -c_1 \omega L + c_2 R &= 0 \end{aligned}$$

ان ہمزاد مساوات کو c_1 اور c_2 کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \\ c_2 &= \frac{\omega LV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$

لہذا جبری حل

$$(۸.۲۷) \quad i_J(t) = \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \cos \omega t + \frac{\omega LV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \sin \omega t$$

ہوگا۔

مثال ۸.۸: درج بالا مثال میں $V_0 = 310 \text{ V}$ ، $L = 5 \text{ mH}$ ، $R = 100 \Omega$ اور $\omega = 10 \text{ krad s}^{-1}$ کی صورت میں جبری حل کو مساوات ۸.۲۴ کی مدد سے $i(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi)$ کے طرز پر لکھیں۔

حل: مساوات ۸.۲ میں دی گئی قیمتیں پُر کرنے سے

$$i_f(t) = \frac{100 \times 310}{100^2 + (10000 \times 0.005)^2} \cos \omega t + \frac{10000 \times 0.005 \times 310}{100^2 + (10000 \times 0.005)^2} \sin \omega t$$

یعنی درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸.۲۸) \quad i_f(t) = 2.48 \cos \omega t + 1.24 \sin \omega t$$

مساوات ۸.۲۴ سے جبری حل کی درکار صورت کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸.۲۹) \quad i(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi) = I_0 \cos \phi \cos \omega t + I_0 \sin \phi \sin \omega t$$

مساوات ۸.۲۸ میں $\cos \omega t$ اور $\sin \omega t$ کے عددی سر کو مساوات ۸.۲۹ کے عددی سر کے برابر پُر کرتے ہیں۔

$$(۸.۳۰) \quad I_0 \cos \phi = 2.48$$

$$(۸.۳۱) \quad I_0 \sin \phi = 1.24$$

ان ہمزاد مساوات کے مربع جمع کرتے ہوئے

$$I_0^2 \cos^2 \phi + I_0^2 \sin^2 \phi = 2.48^2 + 1.24^2$$

ملتا ہے جس میں مساوات ۸.۲۵ کے استعمال سے $\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$ پُر کرتے ہوئے

$$I_0 = \sqrt{2.48^2 + 1.24^2} = 2.7727$$

ملتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۸.۳۱ کو مساوات ۸.۳۰ سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \frac{1.24}{2.48} = \tan \phi$$

یعنی

$$\phi = \tan^{-1} \frac{1.24}{2.48} = \underline{26.6^\circ}$$

ملتا ہے۔ یوں جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا

$$(۸.۳۲) \quad i_f(t) = 2.77 \cos(\omega t - 26.6^\circ) = 2.77 \cos(10000t - 26.6^\circ)$$

باب ۸. تجزیہ برقرار حال

جہاں سے ظاہر ہے کہ دباؤ سے رو 26.6° درجے پیچھے ہے۔ مخلوط جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا جس کا حقیقی جزو درج بالا مساوات ہے۔

$$i_M(t) = 2.77e^{j(10000t - 26.6^\circ)} \quad (۸.۳۳)$$

مثال ۸.۹: مثال ۸.۸ کے طرز پر مثال ۸.۷ میں حاصل کیے گئے جبری حل کو $i_J(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi)$ کی صورت میں لکھیں۔
 حل: مساوات ۸.۲ میں $\cos \omega t$ اور $\sin \omega t$ کے عددی سر کو مساوات ۸.۲۹ میں $\cos \omega t$ اور $\sin \omega t$ کے عددی سر کے برابر پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$I_0 \cos \phi = \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$I_0 \sin \phi = \frac{\omega LV_0}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

ان ہمزاد مساوات میں دوسری مساوات کو پہلی سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \tan \phi = \frac{\omega L}{R}$$

یعنی

$$\phi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \quad (۸.۳۴)$$

ملتا ہے جبکہ دونوں ہمزاد مساوات کے مربع کا مجموعہ لیتے ہوئے

$$I_0^2 \cos^2 \phi + I_0^2 \sin^2 \phi = I_0^2 = \left(\frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)^2 + \left(\frac{\omega LV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)^2$$

$$= \frac{(R^2 + \omega^2 L^2) V_0^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2}$$

$$= \frac{V_0^2}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

یعنی

$$I_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \quad (۸.۳۵)$$

ماتا ہے۔ یوں جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$i_I(t) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos \left(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \right) \quad (۸.۳۶)$$

مساوات ۸.۳۶ سے ظاہر ہے کہ $L = 0$ کی صورت میں $\phi = 0$ ہو گا لہذا دباؤ اور روہم زاویہ ہوں گے جبکہ $R = 0$ کی صورت میں $\phi = 90^\circ$ ہو گا لہذا دباؤ سے رو 90° درجے پیچھے ہو گی۔ مزاحمت اور امالہ کے دیگر قیمتوں کی صورت میں دباؤ سے رو 0° تا 90° کے مابین کسی مخصوص درجے پر پیچھے رہے گی۔ اسی لیے مزاحمت اور امالہ کے ادوار کو پیچھے رہنے والے ادوار کہا جاتا ہے۔

سلسلہ وار چڑے مزاحمت اور امالہ کے دور کا حل آپ نے دیکھا۔ یقیناً اس دور کا حل سلسلہ وار چڑے دو عدد مزاحمتی دور کے حل سے کئی گنا مشکل تھا۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ زیادہ تعداد کے چڑوں کا دور حل کرنا کتنا مشکل ہو گا۔ اسی مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم **مخلوط تقاضا**^{۲۳} کو پیش کرتے ہیں جس سے ادوار کا حل انتہائی آسان ثابت ہوتا ہے۔

مخلوط تقاضا اور سائنس نما تقاضا کا تعلق **یولر مساوات**^{۲۴} ہے۔

$$e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t \quad \text{یولر مساوات} \quad (۸.۳۷)$$

دیتی ہے جہاں $j = \sqrt{-1}$ خیالی عدد ہے۔ یولر مساوات میں $\cos \omega t$ حقیقی^{۲۵} مقدار اور $\sin \omega t$ خیالی^{۲۶} مقدار ہیں۔

حقیقی دنیا میں مخلوط جبری تقاضا نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود، دور پر سائنس نما جبری تقاضا کی جگہ مخلوط جبری تقاضا مسلط کرتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مخلوط جبری تقاضا کو حقیقی جبری تقاضا اور خیالی جبری تقاضا کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ خطی ادوار میں مسئلہ خطی میل کے تحت تمام جبری تقاضا کی علیحدہ علیحدہ اثرات کا مجموعہ لیا جاسکتا ہے۔ یوں جبری تقاضا کے حقیقی جزو سے حل کا حقیقی جزو جبکہ جبری تقاضا کے خیالی جزو سے حل کا خیالی جزو حاصل ہو گا۔ یوں مخلوط حل کے خیالی جزو کو رد کرتے ہوئے حقیقی جزو کو سائنس نما تقاضا کا رد عمل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ترکیب کو مثال کی مدد سے زیادہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۱۰: شکل ۸.۵ میں حقیقی جبری تقاضا $V_0 \cos \omega t$ کی جگہ مخلوط جبری تقاضا نصب کرتے ہوئے حقیقی $i(t)$ کے لیے حل کریں۔

حل: حقیقی جبری تقاضا $v(t) = V_0 \cos \omega t$ کی جگہ دور میں مخلوط جبری تقاضا $v(t) = V_0 e^{j\omega t}$ نصب کرتے ہوئے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = V_0 e^{j\omega t}$$

complex function^{۲۸}
Euler's equation^{۲۹}
real^{۳۰}
imaginary^{۳۱}

باب ۸. تجزیہ برقرار حاصل

جبری تفاعل $e^{j\omega t}$ کا تفرق $j\omega e^{j\omega t}$ بھی جبری تفاعل ہی ہے لہذا درج بالا مساوات کا مخلوط حل $i_M(t) = I_0 e^{j\omega t}$ فرض کرتے ہیں جہاں I_0 نامعلوم مخلوط مستقل ہے۔ اس حل کو درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$RI_0 e^{j\omega t} + L \frac{d}{dt} (I_0 e^{j\omega t}) = V_0 e^{j\omega t}$$

درکار تفرق کے بعد

$$(۸.۳۸) \quad RI_0 e^{j\omega t} + j\omega L I_0 e^{j\omega t} = V_0 e^{j\omega t}$$

ملتا ہے جس کے دونوں اطراف کو $e^{j\omega t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$(۸.۳۹) \quad RI_0 + j\omega L I_0 = V_0$$

اس سے I_0 حاصل کرتے ہیں۔

$$(۸.۴۰) \quad I_0 = \frac{V_0}{R + j\omega L}$$

یوں مخلوط درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$(۸.۴۱) \quad \begin{aligned} i_M(t) &= I_0 e^{j\omega t} \\ &= \frac{V_0 e^{j\omega t}}{R + j\omega L} \end{aligned}$$

ہمیں اس کا حقیقی جزو درکار ہے۔ یولر مساوات کی مدد سے درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$i_M(t) = \frac{V_0 (\cos \omega t + j \sin \omega t)}{R + j\omega L}$$

دائیں ہاتھ کسر کے بالائی اور نچلے حصے کو $R - j\omega L$ سے ضرب دیتے ہیں

$$\begin{aligned} i_M(t) &= \frac{V_0 (\cos \omega t + j \sin \omega t) (R - j\omega L)}{(R + j\omega L) (R - j\omega L)} \\ &= \frac{V_0 (R \cos \omega t + \omega L \sin \omega t) + j V_0 (R \sin \omega t - \omega L \cos \omega t)}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$

جہاں دوسرا قدم ترتیب دیتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ اس کا حقیقی جزو درکار حل ہے

$$(۸.۴۲) \quad i(t) = \frac{V_0 (R \cos \omega t + \omega L \sin \omega t)}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

جو عین مساوات ۸.۲۷ ہی ہے۔

ہم مساوات ۸.۴۰ کے مخلوط مستقل I_0 کو زاویائی شکل میں لکھ کر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مخلوط مستقل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{V_0}{R + j\omega L} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} \angle \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} e^{j \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{-j \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}} \end{aligned}$$

جہاں دوسری قدم پر کسر کے مخلی حصے کو مساوات ۸.۳ کی مدد سے زاویائی صورت میں لکھا گیا ہے اور تیسری قدم پر پور مساوات کا استعمال کیا گیا ہے۔ زاویہ $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$ کو شکل ۸.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ یوں مخلوط رودرج ذیل لکھی جائے گی۔

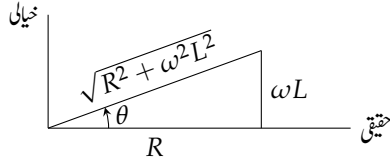
$$\begin{aligned} i_M &= I_0 e^{j\omega t} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R})} \end{aligned}$$

اس مساوات میں $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$ لکھتے ہوئے حقیقی جزو لے کر حقیقی روصاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\omega t - \theta)} \Big|_{\text{حقیقی}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos(\omega t - \theta) \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} (\cos \omega t \cos \theta + \sin \omega t \sin \theta) \end{aligned}$$

شکل ۸.۶ سے $\cos \theta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$ اور $\sin \theta = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$ لے کر لیتے ہیں

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \left(\cos \omega t \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} + \sin \omega t \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \right) \\ &= \frac{V_0 (R \cos \omega t + \omega L \sin \omega t)}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$



شکل ۸.۶: مثال ۸.۱۰ کا شکل۔

۸.۴ دوری سمتیہ

درج بالا حصے میں ہم نے دیکھا کہ حقیقی جبری تفاعل کی جگہ مخلوط جبری تفاعل نصب کرتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا جاسکتا ہے جس کا حقیقی جزو حقیقی جبری رد عمل ہوگا۔ اس ترکیب کو مثال ۸.۱۰ میں استعمال کیا گیا جہاں مساوات ۸.۳۸ کو $e^{j\omega t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۸.۳۹ حاصل کی گئی۔ مساوات ۸.۳۹ سے I_0 حاصل کی گئی جسے $e^{j\omega t}$ سے ضرب دیتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا گیا۔ مخلوط حل کا حقیقی جزو یعنی مساوات ۸.۴۲ درکار جواب ہے۔ مثال ۸.۸ میں مخصوص قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مخلوط رو کو مساوات ۸.۳۳ میں پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جزو $e^{j\omega t}$ جوں کا توں مخلوط جبری تفاعل اور مخلوط جبری حل میں پایا جاتا ہے۔

حقیقت میں کسی بھی خطی دور پر مخلوط جبری تفاعل مثلاً

$$v_M = V_0 e^{j\omega t} \quad (۸.۴۳)$$

مسلط کرنے سے دور میں تمام رو کی صورت $i_M(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi)}$ اور دباؤ کی صورت $v_M(t) = V_0 e^{j(\omega t + \phi)}$ ہوگی جہاں تمام رو اور دباؤ کی تعدد ω جبکہ ان کے انفرادی حیطے مختلف ہوں گے۔ ان کے انفرادی زاویہ ہٹاؤ بھی مختلف ہوں گے۔ یہاں حیطہ حقیقی مقدار ہے۔

یوں تعدد جاننے ہوئے کسی بھی مخلوط تفاعل مثلاً مخلوط رو کو اس کے حیطے I_0 اور زاویائی ہٹاؤ ϕ سے مکمل طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ مخلوط تفاعل مثلاً

$$i_M(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi)} \quad (۸.۴۴)$$

سے حقیقی تفاعل درج ذیل

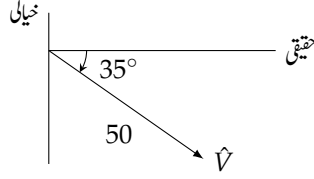
$$i(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi)} \Big|_{\text{حقیقی}} \quad (۸.۴۵)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں I_0 حقیقی مقدار ہے اور زیر نوشت میں لفظ ”حقیقی“ لکھنے کا مطلب ہے کہ اس تفاعل کا حقیقی جزو لیا جائے یعنی

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi) \quad (۸.۴۶)$$

مساوات ۸.۴۵ حقیقی رد دیتی ہے۔ اس طرز کے تمام مساوات میں $e^{j\omega t}$ پایا جاتا ہے اور مساوات کا حقیقی جزو ہی حقیقی مقدار ہوتا ہے۔ یوں ایسے مساوات میں لفظ ”حقیقی“ اور $e^{j\omega t}$ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں لکھنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ مساوات ۸.۴۵ میں ایسا ہی کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا

$$\hat{I} = I_0 e^{j\phi} \quad (۸.۴۷)$$



شکل ۸.۴: مثال ۸.۱۱ کی دوری سمتیہ۔

جہاں رو کو ٹوپی والے بڑے حرف سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دباؤ کی صورت میں تفاعل کو $\hat{V}$ لکھا جاتا۔ ٹوپی والے بڑے حرف سے ظاہر کردہ تفاعل کو $e^{j\omega t}$ سے ضرب دے کر حقیقی جزو لینے سے حقیقی تفاعل حاصل کیا جاتا ہے۔

مساوات ۸.۴ کا صفحہ ۴۱۱ پر مساوات ۸.۷ سے موازنہ کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\hat{I}$ مخلوط عدد کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ مساوات ۸.۴ درحقیقت میں مساوات ۸.۴۵ کا چھوٹا لکھنے کا طریقہ ہے لہذا $\hat{I}$ مخلوط عدد کو ظاہر نہیں کرتا لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ $\hat{I}$ کو مخلوط عدد تصور کر لینے سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آئیں $\hat{V}$ کو مخلوط عدد فرض کرتے ہوئے اس کو مخلوط سطح پر ظاہر کریں۔

مثال ۸.۱۱: مخلوط دباؤ $v_M(t) = 50e^{j(100\pi t - 35^\circ)}$ سے $\hat{V}$ حاصل کرتے ہوئے $\hat{V}$ کو مخلوط سطح پر دکھائیں۔

حل: مخلوط دباؤ سے حقیقی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$v(t) = 50e^{j(100\pi t - 35^\circ)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

اس مساوات کی تعدد $(\omega = 100\pi)$ کو ذہن نشین کرتے ہوئے لفظ ”حقیقی“ اور $e^{j100\pi t}$ لکھنے سے گریز کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا

$$\begin{aligned} \hat{V} &= 50e^{-j35^\circ} \\ &= 50 \angle -35^\circ \end{aligned}$$

جسے شکل ۸.۴ میں مخلوط سطح پر دکھایا گیا ہے۔ حقیقی عدد سے گھڑی کی گردش کی جانب مثبت زاویہ ناپا جاتا ہے لہذا منفی زاویے کو گھڑی کی گردش کے الٹ جانب دکھایا گیا ہے۔ مخلوط اعداد اور $\hat{V}$ میں فرق رکھنے کی خاطر $\hat{V}$ کو مخلوط سطح پر تیر کی نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۱۱ میں $\hat{V}$ کو مخلوط سطح پر تیر کے نشان سے ظاہر کیا گیا ہے جسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے $\hat{V}$ ایک سمتیہ ہے۔ اسی حقیقت کی وجہ سے $\hat{I}$ یا $\hat{I}$ کو دوری سمتیہ کہتے ہیں اور شکل ۸.۴ کو دوری سمتیہ شکل کہتے ہیں۔

phasor^۷
phasordiagram^۸

مخلوط عدد لکھنے کے تمام طرز پر دوری سمتیہ کو لکھا جاتا ہے لہذا درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I} &= I_0 e^{j\phi} \\ &= I_0 / \phi \\ &= I_x + jI_y\end{aligned}\quad (۸.۴۸)$$

دوری سمتیہ کا حیث حقیقی اور مثبت مقدار ہوتا ہے۔ یوں درج بالا مساوات میں I_0 حقیقی مثبت مقدار ہے۔

مساوات ۸.۴۶ کو تفاعل کی وقتی دائرہ کار^{۲۹} صورت کہتے ہیں جبکہ مساوات ۸.۴۸ کو تفاعل کی تعدد^{۳۰} دائرہ کار صورت کہتے ہیں۔

مثال ۸.۱۲: درج ذیل تفاعل کے دوری سمتیہ دریافت کریں۔

$$v_1(t) = 20 \cos(100t + 30^\circ), \quad v_2(t) = -40 \sin(310t - 40^\circ), \quad i(t) = 22 \cos(\omega t + 0.2\pi)$$

حل: دیا $v_1(t)$ کو مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھ کر

$$v_1(t) = 20e^{j(100t+30^\circ)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

تعدد کو ذہن نشین کرتے ہوئے، e^{j100t} نہ لکھتے ہوئے اور زیر نوشت میں لفظ ”حقیقی“ نہ لکھتے ہوئے دوری سمتیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\hat{V}_1 = 20e^{j30^\circ} = 20/30^\circ$$

اسی طرح $v_2(t)$ کو $\cos$ کی صورت میں یوں لکھتے ہیں کہ حیث مثبت لکھا جائے۔

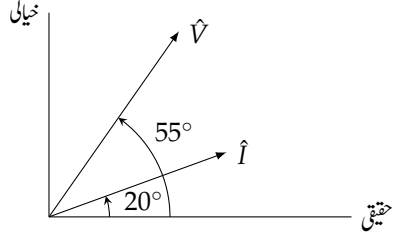
$$v_2 = -40 \sin(310t - 40^\circ) = 40 \cos(310t - 40^\circ + 90^\circ) = 40 \cos(310t + 50^\circ)$$

اس کو مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھتے ہیں۔

$$v_2 = 40e^{j(310t+50^\circ)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

اس مساوات کے زیر نوشت میں لفظ ”حقیقی“ نہ لکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ e^{j310t} نہ لکھتے ہوئے دوری سمتیہ حاصل ہوتی ہے یعنی

$$\hat{V}_2 = 40e^{j50^\circ}$$



شکل ۸.۸: دوری سمتیات کے اشکال۔

جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{V}_2 = 40/50^\circ$$

رو کو بھی مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھ کر

$$i(t) = 22e^{j(\omega t + 0.2\pi)} \Big|_{\text{حقیقی}}$$

دوری سمتیہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I} = 22e^{j0.2\pi} = 22/0.2\pi$$

مشق ۸.۴: درج ذیل کو تعددی دائرہ کار میں لکھیں جہاں $\omega = 400 \text{ rad s}^{-1}$ ہے۔

$$\hat{I} = 35/44^\circ, \quad \hat{V} = 12e^{j\frac{\pi}{4}}, \quad \hat{I} = 33/-77^\circ$$

$$\text{جوابات: } v(t) = 12 \cos(400t + \frac{\pi}{4}), \quad i(t) = 35 \cos(400t + 44^\circ) \\ i(t) = 33 \cos(400t - 77^\circ)$$

شکل ۸.۸ میں $\hat{I} = 25/20^\circ$ اور $\hat{V} = 30e^{j55^\circ}$ کھینچے گئے ہیں جہاں سے دوری سمتیات کا زاویائی تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے۔ شکل ۸.۸ میں دیا و
سے رو 33° درجے پیچھے ہے۔

باب ۸. تجزیہ برقرار حال

کسی بھی حقیقی تفاعل مثلاً حقیقی دباؤ کو $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$ صورت میں لکھتے ہوئے جہاں V_0 مثبت حقیقی مقدار ہو، ϕ اور V_0 استعمال کرتے ہوئے دوری سمتیہ فوراً

$$\hat{V} = V_0 / \underline{\phi} \quad (۸.۴۹)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۱۳: درج ذیل کے دوری سمتیات فوراً لکھیں۔

$$\begin{aligned} i_1(t) &= 20 \cos(132t - 27^\circ) \\ v_1(t) &= -100 \cos(20t - 60^\circ) \\ i_2(t) &= -90 \sin(450t - 100^\circ) \end{aligned}$$

حل: رد i_1 میں $I_0 = 20$ اور $\phi = -27^\circ$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\hat{I}_1 = 20 / \underline{-27^\circ}$$

دباؤ کا جیٹہ منفی ہے لہذا مثبت جیٹہ حاصل کرنے کی خاطر دباؤ کو درج ذیل لکھتے ہیں

$$v_1(t) = 100 \cos(20t - 60^\circ + 180^\circ) = 100 \cos(20t + 120^\circ)$$

جس سے دوری سمتیہ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{V}_1 = 100 / \underline{120^\circ}$$

رد $i_2(t)$ کو $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$i_2(t) = 90 \cos(450t - 100^\circ + 90^\circ) = 90 \cos(450t - 10^\circ)$$

یوں دوری سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{I}_2 = 90 / \underline{-10^\circ}$$

۸.۵ مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کے انفرادی دوری سمتی تعلق

شکل ۸.۹ پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ مزاحمت R پر مخلوط دباؤ $V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)}$ $v(t) =$ مسلط کرنے سے مزاحمت میں مخلوط رو $i(t) =$ $I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)}$ گزرے گی۔ اوہم کے قانون کے تحت

$$V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)} = R I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = R I_0 e^{j\phi_i}$$

ہوگا۔ اس کو دوری سمتیہ کی صورت میں

$$\hat{V} = R \hat{I} \quad (۸.۵۰)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$\begin{aligned} \hat{V} &= V_0 e^{j\phi_v} \\ \hat{I} &= I_0 e^{j\phi_i} \end{aligned}$$

یعنی

$$\begin{aligned} \hat{V} &= V_0 / \underline{\phi_v} \\ \hat{I} &= I_0 / \underline{\phi_i} \end{aligned} \quad (۸.۵۱)$$

کے برابر ہیں۔ اس طرح مساوات ۸.۵۰ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

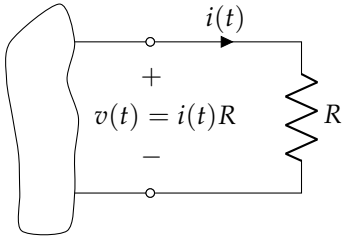
$$V_0 / \underline{\phi_v} = R I_0 / \underline{\phi_i}$$

یاد رہے کہ دوری سمتیات میں V_0 اور I_0 حقیقی اور مثبت مقدار ہیں۔ درج بالا مساوات میں بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ کے مخلوط اعداد صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب ان کے جیسے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں یعنی

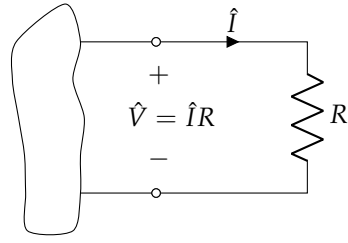
$$\begin{aligned} V_0 &= I_0 R \\ \phi_v &= \phi_i \end{aligned} \quad (۸.۵۲)$$

اس طرح مزاحمت کی رو اور دباؤ ہم زاویہ ہیں۔ مساوات ۸.۵۲ کی مدد سے مساوات ۸.۵۱ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

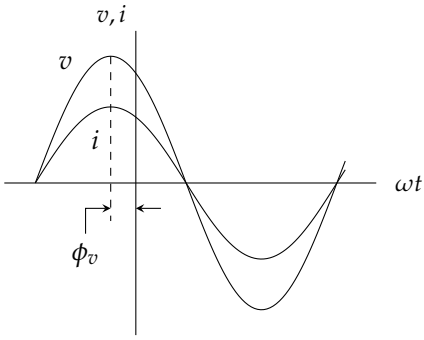
$$\begin{aligned} \hat{V} &= V_0 / \underline{\phi_v} \\ \hat{I} &= \frac{V_0}{R} / \underline{\phi_v} \end{aligned} \quad (۸.۵۳)$$



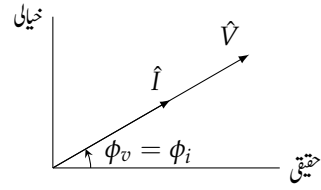
(ب)



(الف)



(ت)



(پ)

شکل ۸.۹: مزاحمت کے دباؤ اور روکے تعدوی اور وقتی تعامل۔

شکل ۸.۹۔ پ میں مزاحمت کے $\hat{I}$ اور $\hat{V}$ دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جو تعددی تفاعل ہیں جبکہ شکل ۸.۹۔ ت میں مزاحمت کے $i(t)$ اور $v(t)$ دکھائے گئے ہیں جو وقتی تفاعل ہیں۔

مثال ۸.۱۴: شکل ۸.۹۔ ب میں 10Ω کے مزاحمت پر $v(t) = 22 \cos(30t - 66^\circ)$ دباؤ مسلط کی گئی ہے۔ مزاحمت کے رو کو وقتی دائرہ کار میں لکھیں۔ رو کی تعددی دائرہ کار صورت شکل ۸.۹۔ الف سے دریافت کریں۔
حل: اوہم کے قانون کی مدد سے رو کی وقتی دائرہ کار صورت معلوم کرتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{22 \cos(30t - 66^\circ)}{10} = 2.2 \cos(30t - 66^\circ) \text{ A}$$

آئیں اب رو کی تعددی دائرہ کار صورت حاصل کرتے ہیں۔ دوری دباؤ

$$\hat{V} = 22 \angle -66^\circ \text{ V}$$

ہے لہذا دوری رو درج ذیل ہوگی۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}}{R} = \frac{22 \angle -66^\circ}{10} = 2.2 \angle -66^\circ \text{ A}$$

مشق ۸.۵: بارہ اوہم کے مزاحمت میں دوری رو $\hat{I} = 37/43^\circ \text{ A}$ ہے جبکہ تعدد $\omega = 172 \text{ rad s}^{-1}$ ہے۔ دباؤ کی وقتی دائرہ کار صورت لکھیں۔

$$v(t) = 444 \cos(172t + 43^\circ) \text{ V} \text{ جواب:}$$

شکل ۸.۱۰ پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ امالہ گیر کے دباؤ اور رو کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$v = L \frac{di(t)}{dt} \quad (۸.۵۴)$$

امالہ گیر پر مخلوط دباؤ $v(t) = V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)}$ مسلط کرنے سے اس میں مخلوط رو $i(t) = I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)}$ پیدا ہوگی۔ ان قیمتوں کو درج بالا مساوات میں پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)} &= L \frac{d}{dt} [I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)}] \\ &= j\omega L I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)} \end{aligned}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = j\omega L I_0 e^{j\phi_i}$$

ملتا ہے جو دوری مساوات ہے۔ یہ دوری مساوات درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$\hat{V} = j\omega L \hat{I} \quad (۸.۵۵)$$

آپ نے دیکھا کہ مساوات ۸.۵۴ جو تفرقی اور وقتی مساوات ہے سے مساوات ۸.۵۵ حاصل ہوتا ہے جو تعددی اور الجبرائی مساوات ہے۔ دوری سمتیات کی مدد سے تفرقی مساوات سے الجبرائی مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الجبرائی مساوات حل کرنا نہایت آسان ہوتا ہے جبکہ تفرقی مساوات کو حل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوری سمتیات اتنے مقبول ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ

$$\angle 90^\circ = e^{j90^\circ} = \cos 90^\circ + j \sin 90^\circ = j \quad (۸.۵۶)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۸.۵۵ کو

$$\hat{V} = \omega L \hat{I} e^{j90^\circ}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = \omega L I_0 e^{j(\phi_i + 90^\circ)} \quad (۸.۵۷)$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۸.۵۷ میں دونوں ہاتھ کے مخلوط اعداد صرف اور صرف اس وقت برابر ہوں گے جب ان کے حیطے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں لہذا اس مساوات کے تحت

$$\begin{aligned} V_0 &= \omega L I_0 \\ \phi_v &= \phi_i + 90^\circ \end{aligned} \quad (۸.۵۸)$$

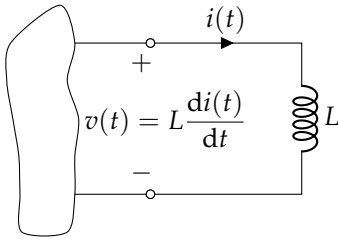
ہوں گے۔ یوں دباؤ کا زاویہ، روکے زاویے سے 90° درجے زیادہ ہے لہذا روکے دباؤ 90° درجے آگے ہے یا دباؤ سے رو 90° پیچھے ہے۔ شکل ۸.۱۰۔ پمپ میں دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جہاں دباؤ سے رو 90° درجے پیچھے دکھایا گیا ہے۔

مساوات ۸.۵۷ سے وقتی مساوات درج ذیل لکھی جائے گی جہاں مساوات ۸.۵۸ کے تحت $\phi_v = \phi_i + 90^\circ$ ہوگا۔

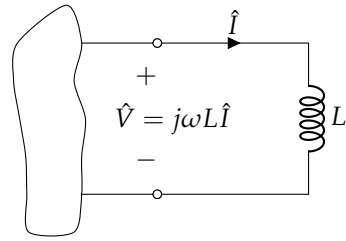
$$V_0 \cos(\omega t + \phi_v) = \omega L I_0 \cos(\omega t + \phi_i + 90^\circ) \quad (۸.۵۹)$$

درج بالا مساوات میں دیے دباؤ اور رو کو شکل ۸.۱۰-ت میں دکھایا گیا ہے۔

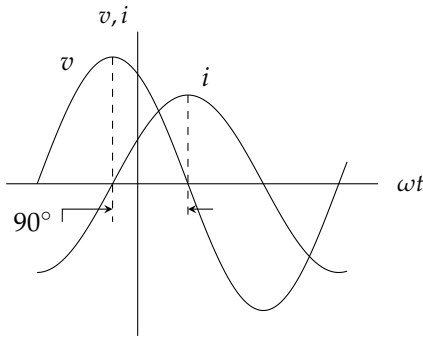
مثال ۸.۱۵: شکل ۸.۱۰ میں 4 mH امالہ گیر پر $v(t) = 12 \cos(1000t + 22^\circ)$ دباؤ مسلط کی جاتی ہے۔ امالہ گیر کی ردور یافت کریں۔



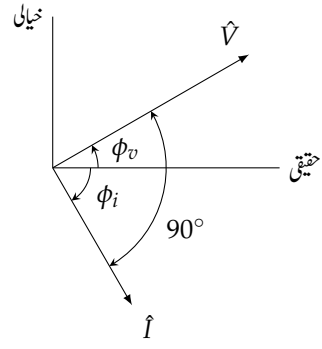
(ب)



(الف)



(ت)



(پ)

شکل ۸.۱۰: امالہ کے دیا اور رو کے تعددی اور وقتي تفاعل۔

حل: دوری سمتیہ دباؤ درج ذیل ہے۔

$$\hat{V} = 12/22^\circ$$

مساوات ۸.۵۵ کی مدد سے دوری سمتیہ رو حاصل کرتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{\hat{V}}{j\omega L} \\ &= \frac{12/22^\circ}{j1000 \times 0.004} \\ &= \frac{12/22^\circ}{4/90^\circ} \\ &= 3/-68^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

جہاں مساوات ۸.۵۶ کا استعمال کرتے ہوئے $j = 90^\circ$ لکھا گیا ہے۔ یوں رو کی وقتی دائرہ کار صورت درج ذیل ہوگی۔

$$i(t) = 3 \cos(1000t - 68^\circ) \text{ A}$$

مشق ۸.۶: امالہ کی قیمت 10 mH جبکہ اس میں رو $\hat{I} = 8/44^\circ$ کی تعدد 500 rad s^{-1} ہے۔ دباؤ کی وقتی دائرہ کار صورت دریافت کریں۔

$$v(t) = 40 \cos(500t + 134^\circ) \text{ V} \text{ جواب:}$$

شکل ۸.۱۱ پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں جہاں برق گیر دباؤ $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi_v)$ مسلط کی گئی ہے۔ برق گیر کی تفرقی مساوات

$$(۸.۶۰) \quad i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

میں مخلوط دباؤ اور مخلوط رو پڑ کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}I_0 e^{j(\omega t + \phi_i)} &= C \frac{d}{dt} [V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)}] \\ &= j\omega C V_0 e^{j(\omega t + \phi_v)}\end{aligned}$$

یعنی

$$I_0 e^{j\phi_i} = j\omega C e^{j\phi_v}$$

۸.۵. مسزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کے انفرادی دوری سمتی تعلق

حاصل ہوتا ہے جس کو دوری سمتیہ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

(۸.۶۱)

$$\hat{I} = j\omega C \hat{V}$$

مساوات ۸.۶۰ برق گیر کی تفرقی مساوات ہے جبکہ مساوات ۸.۶۱ برق گیر کی الجبرائی مساوات ہے۔

مساوات ۸.۶۱ میں $e^{j90^\circ} = j$ لکھنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

(۸.۶۲)

$$I_0 e^{j\phi_i} = \omega C e^{j(\phi_v + 90^\circ)}$$

اس مساوات کے دونوں اطراف صرف اور صرف اس صورت برابر ہو سکتے ہیں جب دونوں اطراف کے جیسے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں۔

(۸.۶۳)

$$I_0 = \omega C V_0$$

$$\phi_i = \phi_v + 90^\circ$$

درج بالا مساوات کے تحت دباؤ سے رو 90° درجے آگے ہے۔

مساوات ۸.۶۲ سے وقتی دائرہ کار صورت لکھتے ہیں جہاں درج بالا مساوات کے تحت $\phi_i = \phi_v + 90^\circ$ ہوگا۔

(۸.۶۴)

$$I_0 \cos(\omega t + \phi_i) = \omega C V_0 \cos(\omega t + \phi_v + 90^\circ)$$

شکل ۸.۱۱-پ میں دوری سمتیہ دکھائے گئے ہیں جبکہ شکل-ت میں دباؤ اور رو کی وقتی دائرہ کار صورت دکھائی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۶: شکل ۸.۱۱ میں $100 \mu F$ برق گیر پر $v(t) = 7 \cos(5000t - 60^\circ) V$ کا دباؤ مسلط کیا گیا ہے۔ رو حاصل کریں۔

حل: مسلط دباؤ کی دوری سمتیہ لکھتے ہیں۔

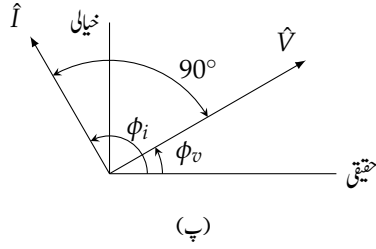
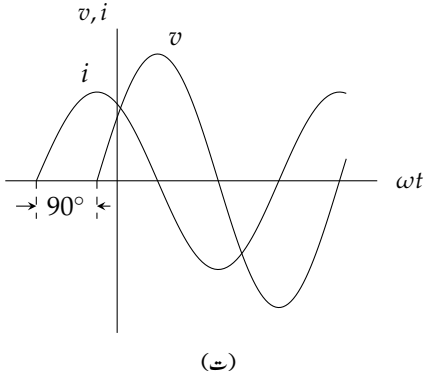
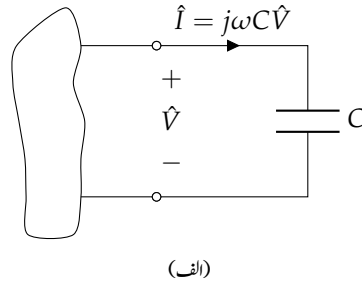
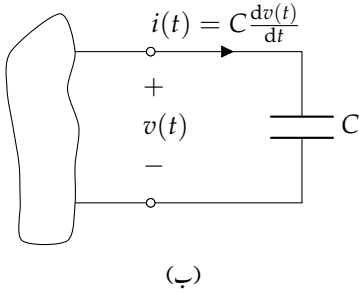
$$\hat{V} = 7 \angle -60^\circ$$

یوں رو درج ذیل ہوگی

$$\begin{aligned} \hat{I} &= j\omega C \hat{V} \\ &= j5000 \times 100 \times 10^{-6} 7 \angle -60^\circ \\ &= 3.5 \angle -60^\circ + 90^\circ \\ &= 3.5 \angle 30^\circ A \end{aligned}$$

جس کی وقتی دائرہ کار صورت درج ذیل ہے۔

$$i(t) = 3.5 \cos(5000t + 30^\circ) A$$



شکل ۸.۱۱: برق گیر کے دباؤ اور روکے تعددی اور وقتی تعامل۔

مشق ۷.۸: شکل ۸.۱۱ میں $330 \mu\text{F}$ برقی گیر کی رو $\hat{I} = 11 \angle -12^\circ \text{ A}$ ہے۔ رو کی تعدد 6000 Hz ہے۔ دباؤ کی وقتی دائرہ کار صورت حاصل کریں۔

$$v(t) = 0.884 \cos(12000\pi t - 102^\circ) \text{ V} \quad \text{جواب:}$$

۸.۶ برقی رکاوٹ اور برقی فراوانی

قانون اوہم کے تحت برقی مزاحمت کو $\frac{V}{I}$ R لکھا جاسکتا ہے۔ بالکل اسی طرح، شکل ۸.۱۲ میں دوری سمتیہ دباؤ اور دوری سمتیہ رو کی شرح کو برقی رکاوٹ^{۳۱} کہتے ہیں اور Z سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$Z = \frac{\hat{V}}{\hat{I}} \quad (۸.۶۵)$$

برقی رکاوٹ کو عموماً رکاوٹ کہا جاتا ہے۔ چونکہ $\hat{I}$ اور $\hat{V}$ مخلوط اعداد ہیں لہذا Z بھی مخلوط عدد ہوگا۔

$$Z = \frac{V_0/\phi_v}{I_0/\phi_i} = \frac{V_0}{I_0} \frac{\phi_v}{\phi_i} = Z_0 \frac{\phi_z}{\phi_i} \quad (۸.۶۶)$$

چونکہ دباؤ اور رو کی شرح کو اوہم Ω میں ناپتے ہیں لہذا رکاوٹ کی اکائی بھی اوہم ہے۔ یوں بدلتا رو دور کی رکاوٹ ایک سمت رو دور کی مزاحمت کی مانند ہے۔ رکاوٹ کو مستطیل طرز میں بھی لکھا جاسکتا ہے

$$Z(\omega) = R(\omega) + jX(\omega) \quad (۸.۶۷)$$

جہاں R حقیقی جزو یعنی مزاحمت^{۳۲} ہے جبکہ X خیالی جزو یعنی متغاطلیت^{۳۳} ہے۔ رکاوٹ مخلوط عدد ہے ناکہ دوری سمتیہ چونکہ دوری سمتیہ سائن نما تفاعل کو ظاہر کرتی ہے جبکہ رکاوٹ سائن نما تفاعل نہیں ہے۔

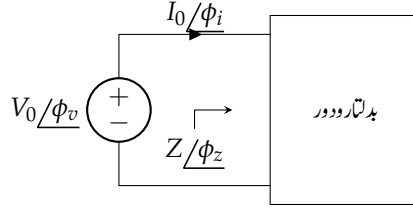
کسی بھی مخلوط عدد کی طرح، رکاوٹ کو بھی مستطیل طرز اور زاویائی طرز میں لکھا جاسکتا ہے

$$Z = Z/\phi_z = R + jX \quad (۸.۶۸)$$

جہاں ایک طرز سے دوسری طرز میں متبادلہ درج ذیل مساوات سے کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} R &= Z \cos \phi_z \\ X &= Z \sin \phi_z \end{aligned} \quad \text{زاویائی سے مستطیل طرز} \quad (۸.۶۹)$$

impedance^{۳۱}
resistive^{۳۲}
reactance^{۳۳}



شکل ۸.۱۲: برقی رکاوٹ کی تعریف۔

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\phi_z = \tan^{-1} \frac{X}{R} \quad \text{مستطیل سے زاویائی طرز}$$

مساوات ۸.۶۵ رکاوٹ کی تعریف ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۵۰، مساوات ۸.۵۵ اور مساوات ۸.۶۱ سے بالترتیب مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کی رکاوٹ لکھتے ہیں۔

$$Z_R = R$$

$$Z_L = j\omega L = jX_L$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -jX_C$$

درج بالا میں برق گیر کی رکاوٹ لکھتے ہوئے $-j = \frac{j}{-1} = \frac{1 \times j}{j \times j} = \frac{1}{j}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں امالی متعلیبت اور برق گیری متعلیبت درج ذیل ہیں۔

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

مشق ۸.۸: مزاحمت $R = 30 \Omega$ ، امالہ $L = 20 \text{ mH}$ اور برق گیر $C = 2000 \mu\text{F}$ کی رکاوٹ 100 rad s^{-1} ، 1000 rad s^{-1} اور 9000 Hz تعدد پر دریافت کریں۔

جوابات: پہلی تعدد پر $Z_C = -j5 \Omega$ ، $Z_L = j2 \Omega$ ، $Z_R = 30 \Omega$ ہیں۔
 دوسری تعدد پر $Z_C = -j0.5 \Omega$ ، $Z_L = j20 \Omega$ ، $Z_R = 30 \Omega$ ہیں۔
 تیسری تعدد پر $Z_C = -j0.00884 \Omega$ ، $Z_L = j1131 \Omega$ ، $Z_R = 30 \Omega$ ہیں۔

توانین کر خوف وقتی دائرہ کار کے علاوہ تعددی دائرہ کار میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ صفحہ ۷۵ پر حصہ ۲.۵ میں سلسلہ وار چڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت مساوات ۲.۳۳ میں حاصل کیا گیا۔ اسی طرح صفحہ ۶۱ پر حصہ ۲.۸ میں متعدد مساوی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت مساوات ۲.۴۶ میں پیش کیا گیا۔ بالکل اسی طرح متعدد سلسلہ وار چڑے رکاوٹ اور متعدد متوازی رکاوٹ کے مساوی رکاوٹ حاصل کی جاسکتی ہے۔ مشق میں آپ سے ایسا ہی کرنے کو کہا گیا ہے۔

مساوات ۸.۷۳ متعدد سلسلہ وار رکاوٹ کی مساوی رکاوٹ دیتی ہے جبکہ مساوات ۸.۷۴ متعدد متوازی رکاوٹوں کی مساوی رکاوٹ دیتی ہے۔

$$(۸.۷۳) \quad Z_s = Z_1 + Z_2 + Z_3 + \dots + Z_n \quad \text{سلسلہ وار رکاوٹوں کا مساوی رکاوٹ}$$

$$(۸.۷۴) \quad \frac{1}{Z_m} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \dots + \frac{1}{Z_n} \quad \text{متوازی رکاوٹوں کا مساوی رکاوٹ}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات ہو بہو مزاحمتوں کی مساوات کی طرح ہیں۔

مشق ۸.۹: صفحہ ۵۹ پر شکل ۲.۲۳ میں سلسلہ وار مزاحمت چڑے دکھائے گئے ہیں۔ مزاحمتوں کی جگہ رکاوٹ نصب کرتے ہوئے، مخلوط دباؤ اور مخلوط روکے استعمال سے مساوی رکاوٹ کی مساوات حاصل کریں۔ اسی طرح متعدد رکاوٹوں کو متوازی جوڑتے ہوئے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔

جوابات: مساوات ۸.۷۳ اور مساوات ۸.۷۴

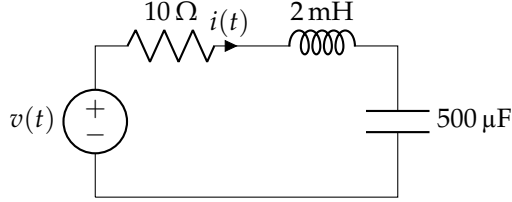
مثال ۸.۱: متعدد برقی گیر سلسلہ وار چڑے ہیں۔ ان کی انفرادی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی برقی گیر دریافت کریں۔

حل: برقی گیر C_1 تا C_n کی ω تعدد پر رکاوٹیں $\frac{1}{j\omega C_1}$ ، $\frac{1}{j\omega C_2}$ ، $\dots$ ، $\frac{1}{j\omega C_n}$ ہوں گی۔ ان کے مساوی برقی گیر کو C_s کہتے ہوئے مساوی رکاوٹ $\frac{1}{j\omega C_s}$ لکھا جائے گا۔ یوں مساوات ۸.۷۳ کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{1}{j\omega C_s} = \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_3} + \dots + \frac{1}{j\omega C_n}$$

اس مساوات کے دونوں اطراف کو $j\omega$ سے ضرب دیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے جو عین مساوات ۶.۲۲ ہی ہے۔

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$



شکل ۸.۱۳: مثال ۸.۱۸ کا دور۔

مشق ۸.۱۰: متعدد برق گیر متوازی جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۷۴ کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی برق گیر کی مساوات حاصل کریں۔ متعدد متوازی برق گیر کا مساوی برق گیر دیتا ہے۔

مشق ۸.۱۱: متعدد امالہ گیر متوازی جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۷۴ کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی امالہ گیر کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: صفحہ ۳۱۶ پر مساوات ۶.۲۹

مشق ۸.۱۲: متعدد امالہ گیر سلسلہ جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۷۳ کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی امالہ گیر کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: صفحہ ۳۱۴ پر مساوات ۶.۲

مثال ۸.۱۸: شکل ۸.۱۳ میں منبع دباؤ کو درپیش مساوی رکاوٹ 50 Hz اور 2000 rad s^{-1} تعدد پر دریافت کریں۔ دباؤ $v(t) = 30 \cos(\omega t + 45^\circ) \text{ V}$ کی صورت میں دونوں تعدد پر وقتی دائرہ کار میں رودر یافت کریں۔

حل: مساوات ۸.۷ سے انفرادی پوزوں کی رکاوٹ 50 Hz تعدد پر حاصل کرتے ہیں۔

$$Z_R = 10 \Omega$$

$$Z_L = j2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-3} = j0.6283 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j2\pi \times 50 \times 500 \times 10^{-6}} = -j6.3662 \Omega$$

چونکہ تمام پوزے سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہوگا۔

$$Z_s = 10 + j0.6283 - j6.3662 = 10 - j5.7379 \Omega$$

دباؤ کو دوری سمتیہ صورت میں لکھتے ہوئے تعددی دائرہ کار میں رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}}{Z_s} = \frac{30/45^\circ}{10 - j5.7379} = \frac{30/45^\circ}{11.5292/-29.85^\circ} = 2.6/74.85^\circ \text{ A}$$

اس سے وقتی دائرہ کار میں رو لکھتے ہیں۔

$$i(t) = 2.6 \cos(100\pi t + 74.85^\circ) \text{ A}$$

اب 2000 rad s^{-1} پر قیمتیں دریافت کرتے ہیں۔ انفرادی رکاوٹ درج ذیل ہیں

$$Z_R = 10 \Omega$$

$$Z_L = j2000 \times 2 \times 10^{-3} = j4 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j2000 \times 500 \times 10^{-6}} = -j1 \Omega$$

جن سے مساوی رکاوٹ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$Z_s = 10 + j4 - j1 = 10 + j3 = 10.44/16.7^\circ \Omega$$

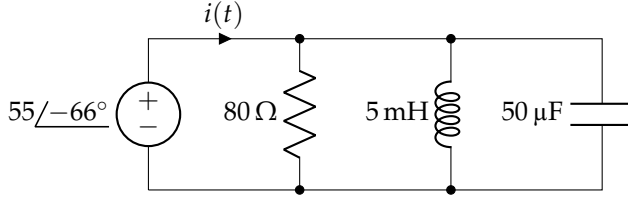
یوں دوری رو درج ذیل ہوگی

$$\hat{I} = \frac{30/45^\circ}{10.44/16.7^\circ} = 2.87/28.3^\circ$$

جس سے وقتی دائرہ کار میں رو لکھتے ہیں۔

$$i(t) = 2.87 \cos(2000t + 28.3^\circ) \text{ A}$$

آپ نے دیکھا کہ 50 Hz پر کل رکاوٹ برقی گیر کی خاصیت رکھتا ہے یعنی $Z = R - jX$ لکھا جاتا ہے جبکہ 2000 rad s^{-1} پر $Z = R + jX$ لکھا جاتا ہے جو مالی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے۔



شکل ۸.۱۳: مشق ۸.۱۳ کا دور۔

مشق ۸.۱۳: شکل ۸.۱۳ میں وقتی دائرہ کار میں رو حاصل کریں۔ تعدد 1000 rad s^{-1} ہے۔

جواب: $8.28 \cos(1000t - 151.23^\circ) \text{ A}$

بدلتا روادار میں برقی رکاوٹ Z کے علاوہ برقی فراوانی Y بھی نہایت اہم ثابت ہوتی ہے۔ رکاوٹ کے بالکس متناسب کو فراوانی کہتے ہیں۔

$$(۸.۷۵) \quad Y = \frac{1}{Z}$$

مخلوط رکاوٹ کی صورت میں فراوانی بھی مخلوط ہوگی۔ فراوانی کو یمنز: S میں ناپا جاتا ہے۔ فراوانی کو مستطیل طرز درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$(۸.۷۶) \quad Y = G + jB$$

جہاں G کو ایصالیت^۵ اور B کو تاثیریت^۶ کہتے ہیں۔

رکاوٹ سے فراوانی کے اجزاء درج ذیل مساوات سے شروع کرتے ہوئے

$$(۸.۷۷) \quad G + jB = \frac{1}{R + jX}$$

حاصل کی جاسکتی ہے یعنی

$$(۸.۷۸) \quad G = \frac{R}{R^2 + X^2}$$

$$B = \frac{-X}{R^2 + X^2}$$

admittance^۷
conductance^۵
susceptance^۶

اسی طرح فراوانی کے اجزاء سے رکاوٹ کے اجزاء درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} R &= \frac{G}{G^2 + B^2} \\ X &= \frac{-B}{G^2 + B^2} \end{aligned} \quad (۸.۷۹)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مخلوط رکاوٹ کی صورت میں G اور R آپس میں بالکس متناسب نہیں ہیں۔ اسی طرح B اور X بھی آپس میں بالکس متناسب نہیں ہیں۔ اگر رکاوٹ میں $X = 0$ ہو تب $G = \frac{1}{R}$ ہوگا۔

انفرادی پوزوں کی فراوانی درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} Y_R &= \frac{1}{R} = G \\ Y_L \frac{1}{j\omega L} &= \frac{1}{\omega L} \angle -90^\circ \\ Y_C &= j\omega C = \omega C \angle 90^\circ \end{aligned} \quad (۸.۸۰)$$

جہاں انفرادی مزاحمت کی صورت میں $G = \frac{1}{R}$ لکھا گیا ہے۔

قوانین کر خوف فراوانی پر بھی لاگو ہوتے ہیں لہذا باب دوم کی طرز پر سلسلہ وار اور متوازی جڑے فراوانی کی مساوی فراوانی بالترتیب درج ذیل مساوات سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\frac{1}{Z_s} = \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3} + \dots + \frac{1}{Y_n} \quad \text{سلسلہ وار جڑے} \quad (۸.۸۱)$$

$$Y_m = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_n \quad \text{متوازی جڑے} \quad (۸.۸۲)$$

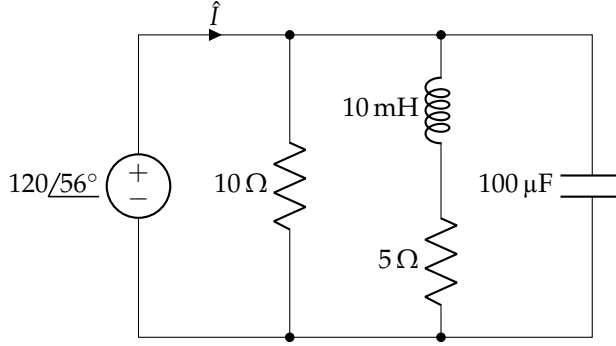
مثال ۸.۱۹: شکل ۸.۱۵ میں منبع کے متوازی جڑے دور کی فراوانی 500 rad s^{-1} پر دریافت کرتے ہوئے رو $\hat{I}$ حاصل کریں۔

حل: دور میں تین متوازی حصوں کے انفرادی رکاوٹ لکھتے ہیں۔

$$Z_1 = 10 \Omega$$

$$Z_2 = 5 + j500 \times 10 \times 10^{-3} = 5 + j5 \Omega$$

$$Z_3 = \frac{1}{j500 \times 100 \times 10^{-6}} = -j20 \Omega$$



شکل ۸.۱۵: مثال ۸.۱۹ کا دور۔

یوں تینوں حصوں کے فراوانی درج ذیل ہوگی۔

$$Y_1 = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ S}$$

$$Y_2 = \frac{1}{5 + j5} = 0.1 - j0.1 \text{ S}$$

$$Y_3 = \frac{1}{-j20} = j0.05 \text{ S}$$

یوں تینوں حصوں کو متوازی جوڑنے سے درج ذیل مساوی فراوانی حاصل ہوگی

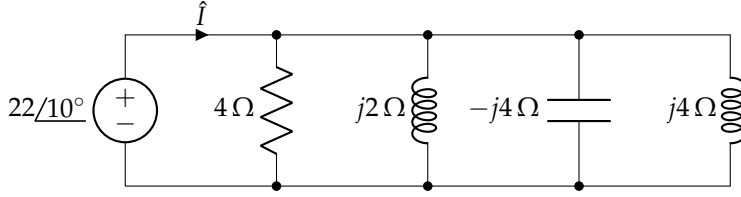
$$Y_m = (0.1) + (0.1 - j0.1) + (j0.05) = 0.2 - j0.05 \text{ S}$$

جسے استعمال کرتے ہوئے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{I} &= Y \hat{V} \\ &= (0.2 - j0.05)(120\angle 56^\circ) \\ &= 24.74\angle 41.96^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

مثق ۸.۱۴: شکل ۸.۱۶ میں منبع کے متوازی دور کی فراوانی دریافت کرتے ہوئے $\hat{I}$ حاصل کریں۔

جواب: $12.298\angle -53.4^\circ \text{ A}$



شکل ۸.۱۶: مشتق ۸.۱۴ کا دور۔

آئیں مختلف انداز میں جڑے متعدد پوزوں کی مساوی رکاوٹ حاصل کرنا ایک مثال کی مدد سے سیکھیں۔ مساوی رکاوٹ حاصل کرنے کا عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسا مزاحمتی دور کا مساوی مزاحمت حاصل کرنے کا عمل۔ مزاحمتی دور میں حقیقی اعداد استعمال ہوتے ہیں جبکہ رکاوٹی دور میں مخلوط اعداد استعمال ہوتے ہیں۔

مثال ۸.۲۰: شکل ۸.۱۷-الف میں متعدد پوزے مختلف طرز پر جڑے دکھائے گئے ہیں۔ دور کے دوسروں پر مساوی رکاوٹ Z دریافت کریں۔

حل: شکل ۸.۱۷-ب میں دور کے مختلف حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کا مساوی رکاوٹ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان حصوں کی رکاوٹ دریافت کرتے ہیں۔

$$Z_1 = 8 + j6 \Omega$$

$$Z_2 = 2 - j4 \Omega$$

$$Z_3 = 4 + j2 - j6 = 4 - j4 \Omega$$

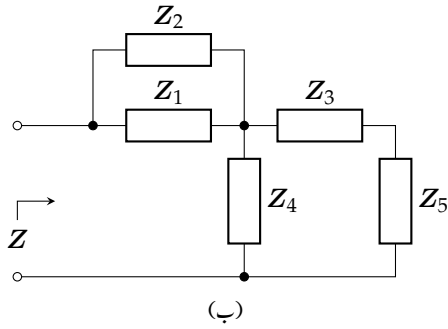
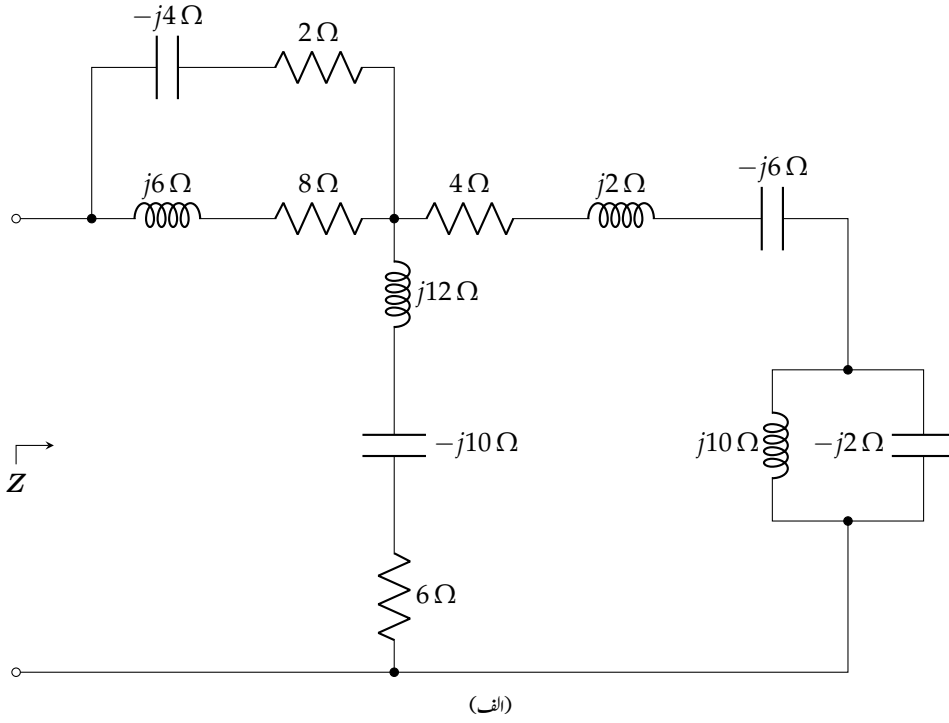
$$Z_4 = 6 - j10 + j12 = 6 + j2 \Omega$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z_5} &= \frac{1}{j10} + \frac{1}{-j2} \\ &= \frac{1}{j10} - \frac{1}{j2} \\ &= \frac{j2 - j10}{(j10)(j2)} \\ &= \frac{-j8}{-20} S \end{aligned}$$

سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$Z_5 = \frac{20}{j8} = -j\frac{5}{2} \Omega$$



شکل ۸.۱: مثال ۸.۲۰ کا دور

رکاوٹ Z_3 اور Z_5 سلسلہ وار جڑے ہیں لہذا ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہوگا۔

$$Z_{35} = Z_3 + Z_5 = 4 - j4 - j\frac{5}{2} = 4 - j7.5 \Omega$$

اب Z_4 اور Z_{35} متوازی ہیں لہذا ان رکاوٹ کی فراوانی دریافت کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} Y_4 &= \frac{1}{Z_4} \\ &= \frac{1}{6 + j2} \\ &= \left(\frac{1}{6 + j2} \right) \left(\frac{6 - j2}{6 - j2} \right) \\ &= \frac{6 - j2}{36 + 4} \\ &= 0.15 - j0.05 \end{aligned}$$

اور

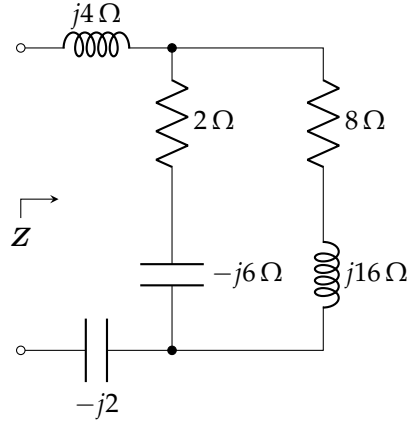
$$\begin{aligned} Y_{35} &= \frac{1}{Z_{35}} \\ &= \frac{1}{4 - j7.5} \\ &= \frac{4 + j7.5}{4^2 + 7.5^2} \\ &= 0.05536 + j0.10381 \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} Y_{435} &= Y_4 + Y_{35} \\ &= 0.15 - j0.05 + 0.05536 + j0.10381 \\ &= 0.20536 + j0.05381 \text{ S} \end{aligned}$$

جس سے

$$\begin{aligned} Z_{435} &= \frac{1}{Y_{435}} \\ &= \frac{1}{0.20536 + j0.05381} \\ &= 4.55665 - j1.19397 \Omega \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۸: مشق ۸.۱۵ کا دور۔

حاصل ہوتا ہے جو متوازی جڑے Z_4 اور Z_{35} کا مساوی رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ Z_1 اور Z_2 متوازی جڑے ہیں۔ ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہوگا۔

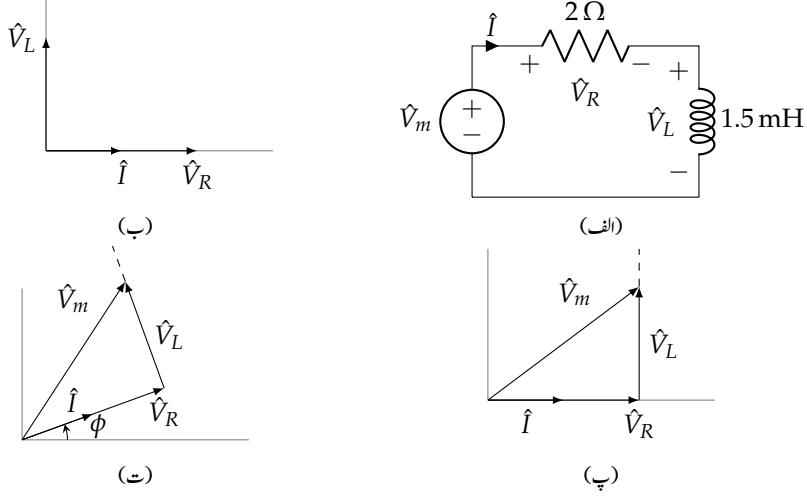
$$\begin{aligned} Z_{12} &= \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ &= \frac{(8 + j6)(2 - j4)}{(8 + j6) + (2 - j4)} \\ &= 3.46154 - j2.69231 \Omega \end{aligned}$$

یوں شکل ۸.۱۷ میں دیے دور کا مساوی مزاحمت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} Z &= Z_{12} + Z_{35} \\ &= 3.46154 - j2.69231 + 4.55665 - j1.19397 \\ &= 8.01819 - j3.88628 \Omega \end{aligned}$$

مشق ۸.۱۵: شکل ۸.۱۸ میں Z حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } Z = \frac{24}{5} - j\frac{22}{5} \Omega$$



شکل ۸.۱۹: مثال ۸.۲۱ کے اشکال۔

۸.۷ دوری سمتیات کے اشکال

رکاوٹ کی قیمت تعدد پر منحصر ہوتی ہے۔ یوں دور میں روادرد باؤکا دارومدار بھی تعدد پر ہوگا۔ دوری سمتی اشکال کی مدد سے روادرد باؤ پر تعدد کے اثر پر غور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آئیں اس پر چند مثال دیکھیں۔

مثال ۸.۲۱: شکل ۸.۱۹ میں $\hat{V}_L$ ، $\hat{V}_R$ ، $\hat{I}$ اور $\hat{V}_m$ کے دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔ تعدد $\omega = 1000 \text{ rad s}^{-1}$ پر $\hat{I} = 5 \angle 0^\circ \text{ A}$ کی صورت میں $\hat{V}_m$ حاصل کریں۔

حل: دوری سمتیات کے خط کسی ایک دوری سمتیہ کے حوالے سے کھینچے جاتے ہیں۔ ہم $\hat{I}$ کو حوالہ سمتیہ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مزید، ہم اس دوری سمتیہ کو صفر زاویے پر تصور کرتے ہیں یعنی ہم $\hat{I} = I_0 \angle 0^\circ$ تصور کرتے ہیں۔ تعدد ω پر مزاحمتی رکاوٹ $Z_R = R$ جبکہ امالی رکاوٹ $Z_L = \omega L \angle 90^\circ$ ہوگی لہذا ان پر زوں پر باؤدرج ذیل ہوگا۔

$$\hat{V}_R = \hat{I} Z_R = I_0 R \angle 0^\circ$$

$$\hat{V}_L = \hat{I} Z_L = I_0 \omega L \angle 90^\circ$$

یوں مزاحمت پر دباؤ عین روکے ہم زاویہ ہے جبکہ امالہ پر دباؤ، روسے 90° آگے ہے۔ شکل ۸.۱۹-ب میں ان دوری سمتیات کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ مزاحمتی رکاوٹ کی قیمت پر تعدد کا کوئی اثر نہیں لہذا $\hat{V}_R$ کی قیمت اور زاویہ تعدد تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس امالی رکاوٹ تعدد کے راست متناسب ہے لہذا تعدد بڑھانے سے Z_L کی قیمت بڑھے گی اور یوں $\hat{V}_L$ کا جیٹ بھی بڑھے گا جبکہ اس کا زاویہ جوں کا توں رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

شکل ۸.۱۹- الف سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔
 $\omega = 0 \text{ rad s}^{-1}$ پر $\hat{V}_L$ کی قیمت صفر ہوگی جبکہ تعدد بڑھانے سے $\hat{V}_L$ کی نوک خیالی محدود رہتے ہوئے مبداسے دور ہوگی۔

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L$$

شکل ۸.۱۹- پ میں اس سمتی جمع کو دکھایا گیا ہے جہاں دم سے سر جوڑنے کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ تعدد کو کم یا زیادہ کرنے سے $\hat{V}_L$ کا جیلہ کم اور زیادہ ہو گا لہذا شکل میں $\hat{V}_m$ کی نوک نقطہ دار گیر پر حرکت کرے گی۔ صفر تعدد کی صورت میں $\hat{V}_m = \hat{V}_R$ ہوگا جبکہ لامتناہی تعدد پر $\hat{V}_m$ کا زاویہ تقریباً 90° ہوگا۔

$$\omega = 1000 \text{ rad s}^{-1} \text{ اور } \hat{I} = 5/0^\circ \text{ A کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے}$$

$$\hat{V}_R = \hat{I}Z_R = (5/0^\circ)(2) = 10/0^\circ \text{ V}$$

$$\hat{V}_L = \hat{I}Z_L = (5/0^\circ)(1000 \times 1.5 \times 10^{-3}) = 7.5/90^\circ \text{ V}$$

جس سے منبع کا دباؤ درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= 10/0^\circ + 7.5/90^\circ \\ &= 10 + j7.5 \\ &= 12.5/36.87^\circ\end{aligned}$$

یہی جواب شکل ۸.۱۹- پ سے بھی تریسی طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یہاں بتلاتا چلوں کہ حوالہ دوری سمتیہ کا زاویہ صفر درجے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم $\hat{I} = I_0/\phi$ لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں تمام سمتیات اسی زاویے سے گھوم جائیں گے۔ شکل ۸.۱۹- ت میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے۔

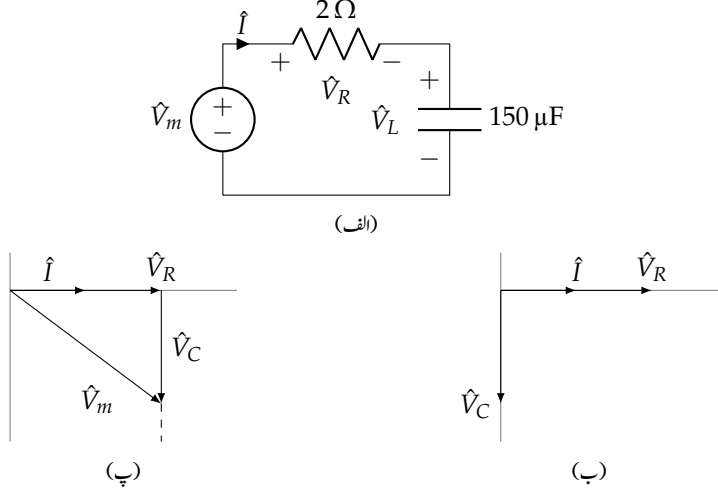
مثال ۸.۲۲: شکل ۸.۲۰ میں $\hat{I}$ ، $\hat{V}_R$ ، $\hat{V}_L$ اور $\hat{V}_m$ کے دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔

حل: رو کو حوالہ لیتے ہیں۔ یوں $\hat{I} = I_0/0^\circ$ ہوگا۔ تعدد ω پر مزاحمتی رکاوٹ $Z_R = R$ جبکہ برقی گیر کی رکاوٹ $Z_C = \frac{1}{\omega C}/-90^\circ$ ہوگی لہذا ان پر دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{V}_R = \hat{I}Z_R = I_0 R/0^\circ$$

$$\hat{V}_C = \hat{I}Z_C = \frac{I_0}{\omega C}/-90^\circ$$

یوں مزاحمت پر دباؤ عین رو کے ہم زاویہ ہے جبکہ برقی گیر پر دباؤ، رو سے 90° پیچھے ہے۔ شکل ۸.۲۰- ب میں ان دوری سمتیات کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ مزاحمتی رکاوٹ کی قیمت پر تعدد کا کوئی اثر نہیں لہذا $\hat{V}_R$ کی قیمت اور زاویہ تعدد تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس برقی گیر رکاوٹ تعدد



شکل ۸.۲۰: مثال ۸.۲۲ کے اشکال۔

کے بالکس متناسب ہے لہذا تعدد بڑھانے سے Z_C کی قیمت کم ہوگی اور یوں V_C کا حیظہ بھی کم ہوگا جبکہ اس کا زاویہ جوں کا توں رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لامتناہی تعدد پر V_C کی قیمت صفر ہوگی جبکہ تعدد کم کرنے سے V_C کی نوک خیالی محدود پر رہتے ہوئے مبداء سے دور ہوگی۔

شکل ۸.۲۰- الف سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

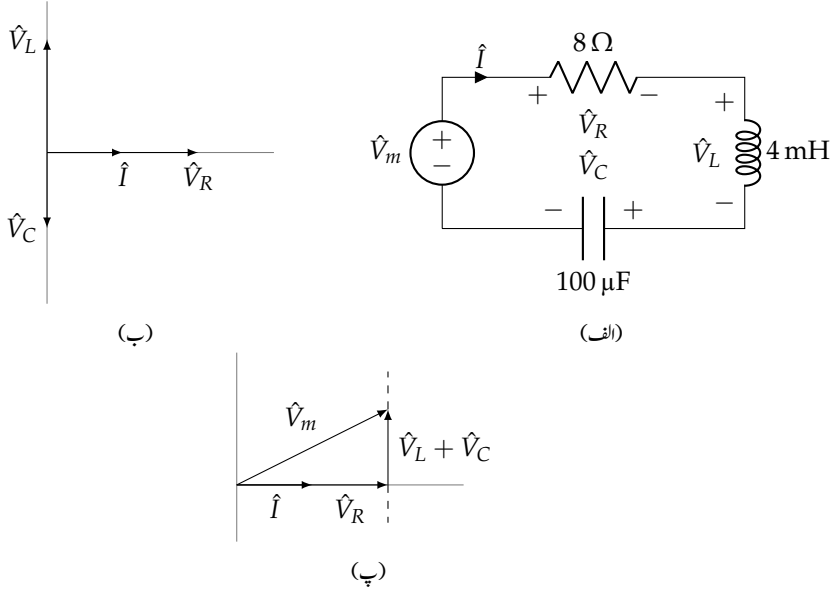
$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_C$$

شکل ۸.۲۰- پ میں اس سستی جمع کو دکھایا گیا ہے جہاں دم سے سر جوڑنے کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ تعدد کو کم یا زیادہ کرنے سے V_C کا حیظہ زیادہ اور کم ہو گا لہذا شکل میں $\hat{V}_m$ کی نوک نقطہ دار لکیر پر حرکت کرے گی۔ لامتناہی تعدد کی صورت میں $\hat{V}_m = \hat{V}_R$ ہوگا جبکہ صفر تعدد پر $\hat{V}_m$ کا زاویہ تقریباً 90° ہوگا۔

مثال ۸.۲۳: شکل ۸.۲۱- الف میں دکھائے دور کے $\hat{I}$ ، $\hat{V}_R$ ، $\hat{V}_L$ ، $\hat{V}_C$ اور $\hat{V}_m$ دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔

حل: یہاں بھی رو کو حوالہ دوری سمتیہ $\hat{I} = I_0 \angle 0^\circ \text{ A}$ تصور کرتے ہیں۔ مزاحمت کا دباؤ اسی سمت میں ہوگا جبکہ امالہ کا دباؤ 90° آگے اور برق گیر کا دباؤ 90° پیچھے ہوگا۔ شکل ۸.۲۱- ب میں انہیں دکھایا گیا ہے۔

جن تعدد پر $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ ہو، ان تعدد پر امالہ کا دباؤ، برق گیر کے دباؤ سے زیادہ ہوگا لہذا $\hat{V}_L + \hat{V}_C$ کا زاویہ 90° ہوگا یعنی ان کا مجموعی تاثیر امالی ہو



شکل ۸.۲۱: مثال ۸.۲۳ کے اشکال۔

گ۔ شکل ۸.۲۱۔ پ میں ایسی ہی تعدد پر درج ذیل سمتی مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L + \hat{V}_C$$

جس تعدد پر $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ ہو یعنی $(\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}})$ اس تعدد پر $\hat{V}_L + \hat{V}_C = 0$ ہو گا لہذا درج بالا مجموعے سے $\hat{V}_m = \hat{V}_R$ حاصل ہو گا۔ تعدد ω_0 سلسلہ وار جڑے LC کی قدرتی تعدد یا اس کی گھٹکی تعدد کہلاتی ہے۔ تعدد کم اور زیادہ کرنے سے $\hat{V}_m$ کی نوک نقطہ دار لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ عین ω_0 پر $\hat{V}_m = \hat{V}_R$ ہو گا۔ گھٹکی تعدد سے زیادہ تعدد پر $\hat{V}_m$ کی نوک، نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے، افقی محدود سے اوپر ہوگی جبکہ ω_0 سے کم تعدد پر $\hat{V}_m$ کی نوک، نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے، افقی محدود سے نیچے ہوگی۔ شکل ۸.۲۱۔ پ گھٹکی تعدد سے زیادہ تعدد کی صورت حال دکھا رہا ہے۔

مثال ۸.۲۴: گزشتہ مثال میں $\hat{V}_m = 120/\underline{40^\circ}$ V ہے۔ شکل ۸.۲۱۔ الف میں پ رزوں کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے $\omega = 1000 \text{ rad s}^{-1}$ پر $\hat{V}_m$ اور $\hat{I}$ دوری سمتیوں کے خط کھینچیں۔

resonant frequency

حل: اس مرتبہ ہم $\hat{V}_m$ کو حوالہ لیتے ہیں۔ دی گئی تعدد پر درج ذیل ہوگا۔

$$Z_R = 8 \Omega$$

$$Z_L = 1000 \times 0.004 / 90^\circ = 4 / 90^\circ \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{1000 \times 100 \times 10^{-6}} / -90^\circ = 10 / -90^\circ \Omega$$

شکل ۸.۲۱- الف کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L + \hat{V}_C$$

جس میں قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} 120 / 40^\circ &= \hat{I} Z_R + \hat{I} Z_L + \hat{I} Z_C \\ &= \hat{I} (8 + 4 / 90^\circ + 10 / -90^\circ) \\ &= \hat{I} (8 + j4 - j10) \\ &= \hat{I} (8 - j6) \\ &= \hat{I} (10 / -36.87^\circ) \end{aligned}$$

ملتا ہے۔ اس مساوات سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \frac{120 / 40^\circ}{10 / -36.87^\circ} \\ &= 12 / 76.87^\circ \end{aligned}$$

$\hat{V}_m$ اور $\hat{I}$ کو شکل ۸.۲۲- الف میں دکھایا گیا ہے جہاں حیطوں کو درست تناسب سے نہیں دکھایا گیا ہے۔

دور کی قدرتی تعدد پر درج ذیل ہے

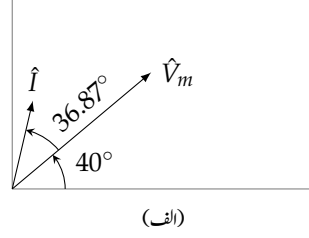
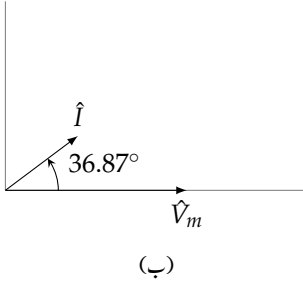
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0.004 \times 100 \times 10^{-6}}} = 1581 \text{ rad s}^{-1}$$

جبکہ دور کو 1000 rad s^{-1} پر حل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور برقی گیر تاثیر رکھتا ہے اور روئغ کے دباؤ سے 37.87° درجے آگے ہے۔ عین قدرتی تعدد پر

$$Z_L = j1581 \times 0.004 = 6.32 / 90^\circ \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j1581 \times 100 \times 10^{-6}} = 6.32 / -90^\circ \Omega$$

حاصل ہوتے ہیں۔



شکل ۸.۲۲: مثال ۸.۲۳ کے دوری سمتیوں کے خط۔

عموماً حوالہ دوری سمتیہ کا زاویہ 0° رکھا جاتا ہے۔ یوں اگر ہم منبع دباؤ کا زاویہ 40° کی جگہ 0° چنتے تب $\hat{V}_m = 120/0^\circ$ لکھا جاتا اور روج ذیل حاصل ہوتی۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_m}{Z} = \frac{120/0^\circ}{10/-36.87^\circ} = 12/36.87^\circ \text{ A}$$

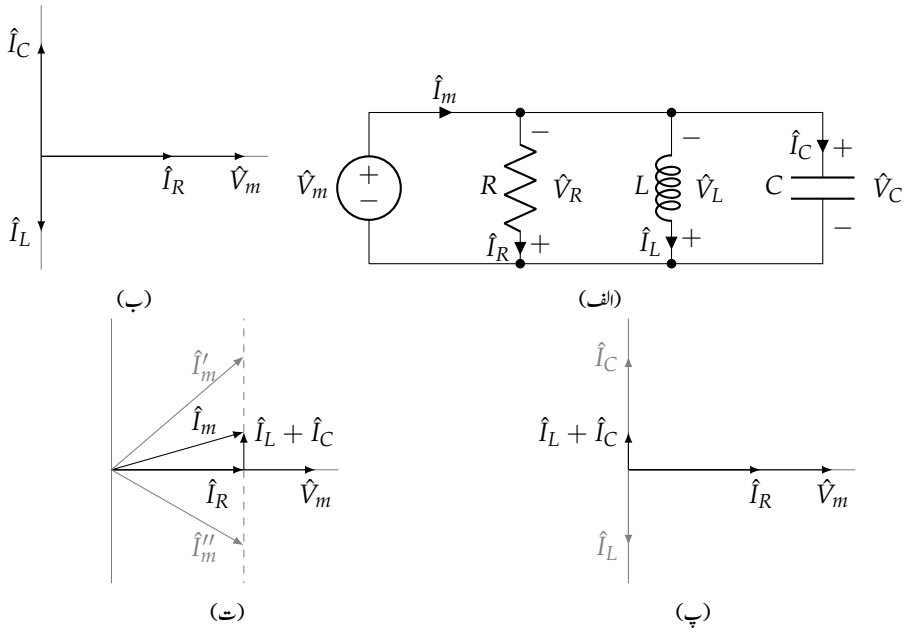
انہیں شکل ۸.۲۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل-الف کو گھڑی کے گردش کی سمت میں 40° گھمانے سے شکل-ب ملتا ہے۔ یوں حوالہ سمتیہ کا زاویہ تبدیل کرنے سے تمام دوری سمتیہ کی شکل گھوم جاتی ہے، البتہ انفرادی دوری سمتیات کے تعلق پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں شکل-الف اور شکل-ب دونوں میں رو 36.87° درجے دباؤ سے آگے ہے۔

مثال ۸.۲۵: شکل ۸.۲۳ کے دور میں دیے تمام دوری سمتیات کے خط کھینچیں۔

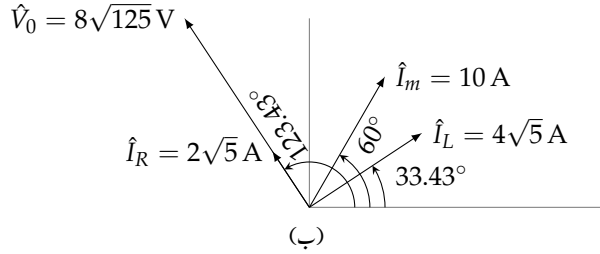
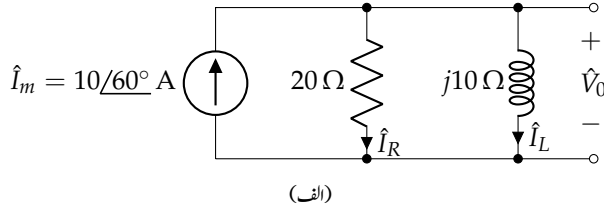
حل: دباؤ $\hat{V}_m$ کو حوالہ دوری سمتیہ لیتے ہوئے اس کا زاویہ صفر درجے چنتے ہیں۔ تینوں پرنزوں پر $\hat{V}_m$ دباؤ پایا جاتا ہے لہذا ان کی انفرادی روج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_R &= \frac{\hat{V}_m}{Z_R} = \frac{V_m/0^\circ}{R} = \frac{V_m}{R} \angle 0^\circ \\ \hat{I}_L &= \frac{\hat{V}_m}{Z_L} = \frac{V_m/0^\circ}{\omega L/90^\circ} = \frac{V_m}{\omega L} \angle -90^\circ \\ \hat{I}_C &= \frac{\hat{V}_m}{Z_C} = \frac{V_m/0^\circ}{\frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ} = \omega C V_m \angle 90^\circ\end{aligned}$$

انہیں شکل ۸.۲۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۸.۲۳: مثال ۸.۲۵ کے اشکال۔



شکل ۸.۲۳: مشق ۸.۱۶ کے اشکال۔

قدرتی تعدد $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ پر امالی رکاوٹ اور برقی گیری رکاوٹ کے مقدار برابر ($\omega L = \frac{1}{\omega C}$) ہوتے ہیں۔ قدرتی تعدد پر $I_m = I_R$ ہو گا۔ قدرتی تعدد سے زیادہ تعدد پر $Z_L > Z_C$ لہذا $I_C > I_L$ ہو گا۔ اس صورت حال کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

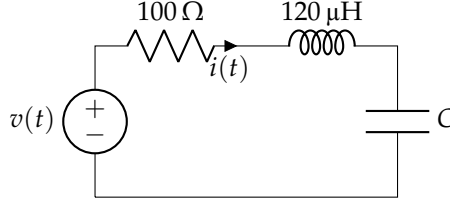
کر خوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{I}_m = \hat{I}_R + \hat{I}_L + \hat{I}_C$$

جسے $\omega > \omega_0$ کی صورت میں شکل-ت میں دکھایا گیا ہے۔ تعدد مزید بڑھانے سے $\hat{I}_m$ کی نوک نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے افقی محد سے مزید دور ہو گی۔ دوری سمتیہ $\hat{I}_m'$ ایسی صورت کو ظاہر کرتی ہے۔

قدرتی تعدد سے کم تعدد ($\omega < \omega_0$) پر $Z_C > Z_L$ اور $I_L > I_C$ ہو گا لہذا دوری سمتیہ کی نوک نقطہ دار لکیر پر افقی محد سے نیچے کی طرف ہو گی۔ دوری سمتیہ $\hat{I}_m''$ ایسی صورت کو ظاہر کرتی ہے۔

مشق ۸.۱۶: شکل ۸.۲۳-الف میں تمام رو اور دباؤ کے دوری سمتیات کے خط کھینچیں۔ تقسیم رو کا کلیہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جواب کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۸.۲۵: مشق ۸.۱ کا دور۔

مشق ۸.۱: شکل ۸.۲۵ میں برق گیر کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر $v(t) = 120 \cos(5500t - 30^\circ)$ V اور $i(t)$ ہم زاویہ ہوں گے۔ اس تعدد پر $i(t)$ دریافت کریں۔

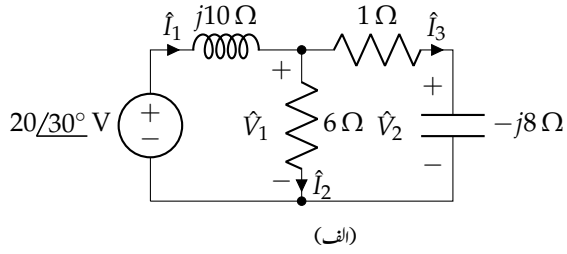
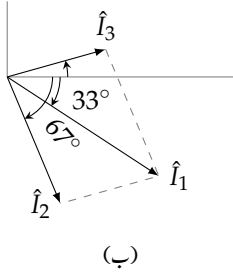
جواب: $i(t) = 1.2 \cos(5500t - 30^\circ)$ A ، $C = 275.48 \mu\text{F}$

۸.۸ کرخوف مساوات

ایک سمت روادوار کو کرخوف کے قوانین سے حل کرنا ہم گزشتہ بابوں میں دیکھ چکے ہیں۔ قوانین کرخوف دوری سمتیات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یوں بدلتارو ادوار کو کرخوف مساوات سے بالکل ایک سمت روادوار کی طرح حل کیا جاسکتا ہے۔ ایک سمت روادوار حل کرنے کے تمام ترکیب یعنی مسئلہ تھون، مسئلہ نارٹن، مسئلہ تبادله منبع، مسئلہ خطی میل، تقسیم روادور تقسیم دباو کو بدلتارو ادوار حل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بدلتارو ادوار کی صورت میں مخلوط الجبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ متعدد منبع کی صورت میں اگر تمام منبع کی تعدد یکساں ہو تب درج بالا تمام ترکیب قابل استعمال ہوں گے البتہ مختلف تعدد کی صورت میں مسئلہ خطی میل کی مدد سے انفرادی منبع کے وقتی دائرہ کار میں جوابات کا مجموعہ لیتے ہوئے ادوار حل کیے جاسکتے ہیں۔ ایسے ایک دور کو مثال ۸.۳۳ میں حل کیا گیا ہے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے چند سادہ مثال اسی طرح حل کیے۔ انہیں نسبتاً مشکل ادوار حل کریں۔

مثال ۸.۲۶: شکل ۸.۲۶ میں تمام نامعلوم دباو اور روادور دریافت کریں۔

حل: ہم پہلے منبع سے جڑی کل رکاوٹ حاصل کرتے ہوئے $\hat{I}_1$ دریافت کرتے ہیں جسے جانتے ہوئے 2Ω امالہ کا دباو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس دباو کو $\hat{V}_m$ سے منفی کرتے ہوئے $\hat{V}_1$ حاصل کیا جائے گا۔ اب $\hat{V}_1$ جانتے ہوئے $\hat{I}_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے $\hat{I}_3 = \hat{I}_1 - \hat{I}_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ آخر میں $\hat{V}_2 = \hat{I}_3(-j8)$ لکھتے ہوئے برق گیر کا دباو حاصل کیا جائے گا۔



شکل ۸.۲۶: مثال ۸.۲۶ کے اشکال۔

منبع کو درج ذیل رکاوٹ نظر آتی ہے۔

$$\begin{aligned}
 Z &= j10 + \frac{6(1 - j8)}{6 + 1 - j8} \\
 &= j10 + \frac{6 - j48}{7 - j8} \\
 &= j10 + \left(\frac{6 - j48}{7 - j8} \right) \left(\frac{7 + j8}{7 + j8} \right) \\
 &= j10 + \frac{426 - j288}{113} \\
 &= 3.7699 + j7.4513 \\
 &= 8.3507 / 63.163^\circ \Omega
 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}
 \hat{I}_1 &= \frac{\hat{V}_m}{Z} \\
 &= \frac{20 / 30^\circ}{8.3507 / 63.163^\circ} \\
 &= 2.395 / -33.163^\circ \text{ A}
 \end{aligned}$$

جس سے $\hat{V}_1$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \hat{V}_1 &= \hat{V}_m - \hat{I}_1(j2) \\
 &= 20 / 30^\circ - (2.395 / -33.163^\circ)(2 / 90^\circ) \\
 &= 4.219 - j10.049 \\
 &= 10.8987 / -67.224^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

آپ $\hat{V}_1$ کو یوں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= \frac{6(1-j8)}{6+1-j8} \hat{I}_1 \\ &= 10.8987 / -67.224^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

اس کے علاوہ $\hat{V}_1$ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= \left(\frac{\frac{6(1-j8)}{6+1-j8}}{j10 + \frac{6(1-j8)}{6+1-j8}} \right) 20 / 30^\circ \\ &= 10.8987 / -67.224^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

دباؤ $\hat{V}_1$ جانتے ہوئے $\hat{I}_2$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_2 &= \frac{\hat{V}_1}{6} \\ &= \frac{10.8987 / -67.224^\circ}{6} \\ &= 1.816 / -67.224^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

یوں $\hat{I}_3$ درج ذیل ہوگا۔

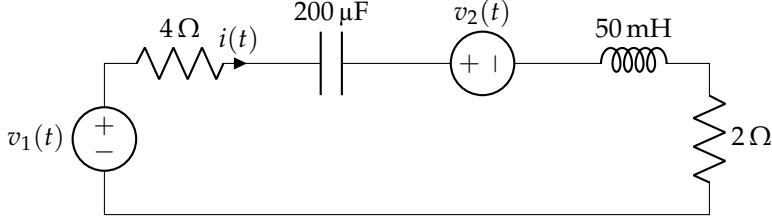
$$\begin{aligned}\hat{I}_3 &= \hat{I}_1 - \hat{I}_2 \\ &= 2.395 / -33.163^\circ - 1.816 / -67.224^\circ \\ &= (2.005 - j1.310) - (0.703 - j1.675) \\ &= 1.302 + j0.365 \\ &= 1.352 / 15.65^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

آپ $\hat{I}_3$ کو درج ذیل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_3 &= \frac{\hat{V}_1}{1-j8} \\ &= 1.352 / 15.65^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

برق گیر کا دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_2 &= \hat{I}_3 (-j8) \\ &= (1.352 / 15.65^\circ) (8 / -90^\circ) \\ &= 10.816 / -74.35^\circ \text{ V}\end{aligned}$$



شکل ۸.۲: مشق ۸.۱۸ کا دور۔

اس دباؤ کو تقسیم دباؤ کے لیے سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\hat{V}_2 = \left(\frac{-j8}{1 - j8} \right) \hat{V}_1$$

$$= 10.816 / -74.35^\circ \text{ V}$$

اس کے علاوہ 1Ω مزاحمت میں $\hat{I}_3$ گزرتی ہے۔ یوں $\hat{V}_1$ سے اس مزاحمت کا دباؤ منفی کرنے سے بھی برقی گیر کا دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\hat{V}_2 = \hat{V}_1 - (\hat{I}_3)(1)$$

$$= 10.816 / -74.35^\circ \text{ V}$$

آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے مرضی کی کوئی بھی ترکیب استعمال کرتے ہوئے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ شکل-ب میں دوری رو دکھائے گئے ہیں جہاں نقطہ دار لکیر قانون متوازی الاضلاع سے $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 + \hat{I}_3$ دکھاتی ہے۔

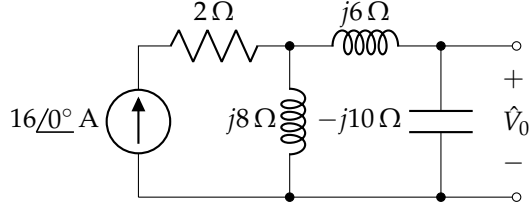
مشق ۸.۱۸: شکل ۸.۲ میں

$$v_1(t) = 10 \cos(300t + 30^\circ) \text{ V}$$

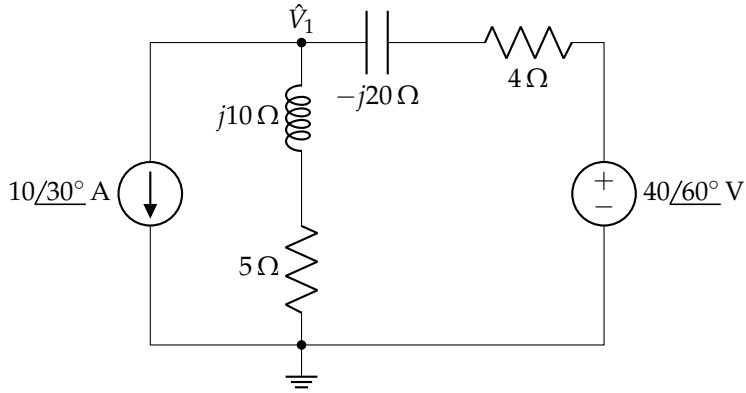
$$v_2(t) = 30 \cos(300t + 60^\circ) \text{ V}$$

ہیں۔ دوری سمتیات استعمال کرتے ہوئے $i(t)$ حاصل کریں۔

$$i(t) = 3.52 \cos(300t - 91.3^\circ) \text{ A} \text{ جواب:}$$



شکل ۸.۲۸: مشق ۸.۱۹ کا دور۔



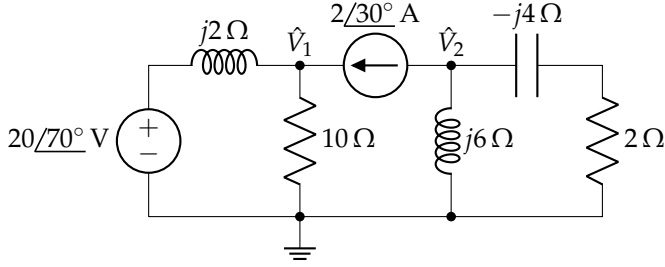
شکل ۸.۲۹: مشق ۸.۲۰ کا دور۔

مشق ۸.۱۹: شکل ۸.۲۸ میں $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔

جواب: $\hat{V}_0 = 320 \angle -90^\circ \text{ V}$

مشق ۸.۲۰: شکل ۸.۲۹ میں $\hat{V}_1$ دریافت کریں۔

جواب: $\hat{V}_1 = 182.88 \angle -127.16^\circ \text{ V}$



شکل ۸.۳۰: مثال ۸.۲ کا دور۔

۸.۹ تجزیاتی تراکیب

اس حصے میں ہم وہ تمام ترکیب استعمال کریں گے جن سے یک سمت ادوار حل کیے گئے۔ ایسا مثالوں کی مدد سے کیا جائے گا۔

مثال ۸.۲: شکل ۸.۳۰ کو ترکیب جوڑ سے حل کرتے ہوئے $\hat{V}_1$ اور $\hat{V}_2$ دریافت کریں۔

حل: جوڑ $\hat{V}_1$ اور $\hat{V}_2$ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$(۸.۸۳) \quad \frac{\hat{V}_1 - 20\angle 70^\circ}{j2} + \frac{\hat{V}_1}{10} - 2\angle 30^\circ = 0$$

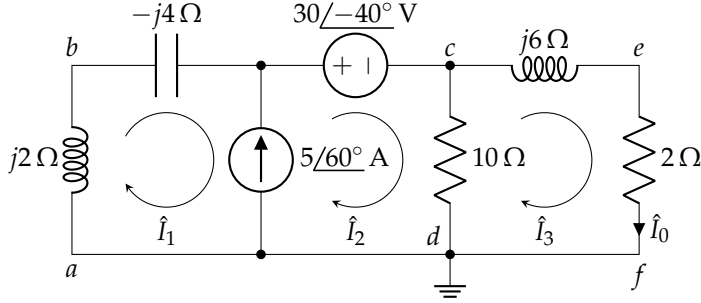
$$(۸.۸۴) \quad 2\angle 30^\circ + \frac{\hat{V}_2}{j6} + \frac{\hat{V}_2}{2 - j4} = 0$$

مساوات ۸.۸۳ سے درج ذیل ملتا ہے

$$\begin{aligned} \hat{V}_1 \left(\frac{1}{j2} + \frac{1}{10} \right) &= 2\angle 30^\circ + \frac{20\angle 70^\circ}{j2} \\ &= 1.7321 + j + 9.3970 - j3.4202 \end{aligned}$$

جسے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{V}_1 &= \frac{11.1291 - j2.4202}{0.1 - j0.5} \\ &= 8.9347 + j20.4713 \\ &= 22.3361\angle 66.42^\circ \text{ V} \end{aligned}$$



شکل ۸.۳۱: مثال ۸.۲۸ کا دور۔

مسوات ۸.۸۴ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_2 &= \frac{-2/30^\circ}{\frac{1}{j6} + \frac{1}{2-j4}} \\ &= -18.5885 - j3.8038 \\ &= 18.97/-168.43^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

مثال ۸.۲۸: شکل ۸.۳۱ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے $\hat{I}_0$ حاصل کریں۔

حل: تین خانوں میں رو فرض کرتے ہوئے دائرہ $abcda$ اور $dcefd$ پر کرخوف مساوات دباؤ لکھتے ہیں۔

$$(8.85) \quad (j2 - j4)\hat{I}_1 + 30/-40^\circ + 10(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) = 0$$

$$(8.86) \quad 10(\hat{I}_3 - \hat{I}_2) + (2 + 6j)\hat{I}_3 = 0$$

چونکہ $\hat{I}_1$ اور $\hat{I}_2$ منبع رو سے گزرتے ہیں لہذا درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(8.87) \quad \hat{I}_2 - \hat{I}_1 = 5/60^\circ$$

درج بالا تین ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے تینوں دائروں کی رو حاصل ہوگی۔

مسوات ۸.۸۷ سے $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 - 5/60^\circ$ لیتے ہوئے مساوات ۸.۸۵ میں پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل مساوات حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}(8.88) \quad (10 - j2)\hat{I}_2 - 10\hat{I}_3 &= -30/-40^\circ - (j2)(5/60^\circ) \\ &= -14.3211 + j14.2836\end{aligned}$$

مساوات ۸.۸۶ سے $\hat{I}_3 = \left(\frac{12+6j}{10}\right) \hat{I}_2$ لیتے ہوئے مساوات ۸.۸۸ میں پُر کرتے ہیں۔

$$(10 - j2) \left(\frac{12+6j}{10}\right) \hat{I}_3 - 10\hat{I}_3 = -14.3211 + j14.2836$$

اس کو حل کرنے سے

$$\begin{aligned}\hat{I}_3 &= \frac{-14.3211 + j14.2836}{3.2 + j3.6} \\ &= 0.2411 + j4.1924 \\ &= 4.1993/86.71^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل سے ظاہر ہے کہ یہی $\hat{I}_0$ ہے یعنی

$$(۸.۸۹) \quad \hat{I}_0 = \hat{I}_3 = 4.1993/86.71^\circ \text{ A}$$

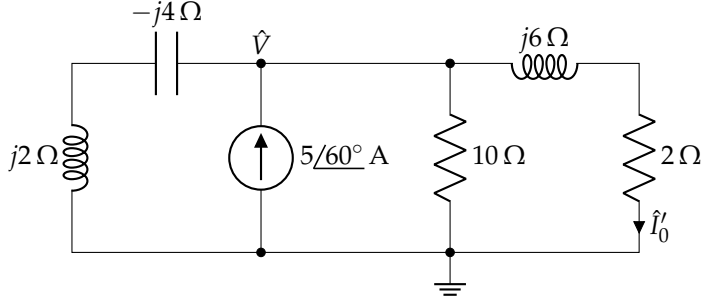
رو $\hat{I}_3$ جاننے کے بعد مساوات ۸.۸۶ سے $\hat{I}_2$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_2 &= \left(\frac{12+6j}{10}\right) \hat{I}_3 \\ &= \left(\frac{12+6j}{10}\right) (0.2411 + j4.1924) \\ &= -2.2261 + j5.1755 \\ &= 5.63/113.27^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

رو $\hat{I}_2$ جاننے ہوئے مساوات ۸.۸۷ سے $\hat{I}_1$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_1 &= \hat{I}_2 - 5/60^\circ \\ &= (-2.2261 + j5.1755) - (2.5 + j4.3301) \\ &= -4.7261 + j0.8454 \\ &= 4.8/169.86^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

مثال ۸.۲۹: شکل ۸.۳۱ کو مسئلہ خطی میل سے حل کریں۔



شکل ۸.۳۲: مثال ۸.۲۹ کا دور۔ منبع دباؤ کو قصردور کیا گیا ہے۔

حل: مسئلہ خطی میل میں تمام منبع کے انفرادی اثرات کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ شکل ۸.۳۱ میں منبع دباؤ کو قصردور کرتے ہوئے شکل ۸.۳۲ حاصل ہوتا ہے۔ منبع رو کے متوازی کل رکاوٹ Z_1 حاصل کرتے ہیں۔ شکل کو دیکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}\frac{1}{Z_1} &= \frac{1}{j2 - j4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2 + j6} \\ &= \frac{3}{20} + j\frac{7}{20}\end{aligned}$$

جس سے

$$\begin{aligned}Z_1 &= \frac{1}{\frac{3}{20} + j\frac{7}{20}} \\ &= \frac{30}{29} - j\frac{70}{29} \\ &= 2.6261 \angle -66.8^\circ \Omega\end{aligned}$$

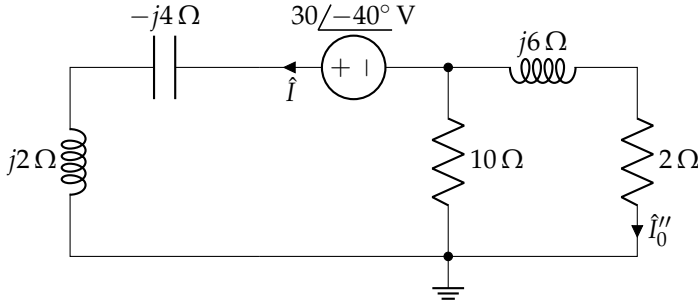
حاصل ہوتا ہے۔ یوں دباؤ $\hat{V}$ درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{V} = (5/60^\circ)(2.6261 \angle -66.8^\circ) = 13.13 \angle -6.8^\circ \text{ V}$$

دباؤ جانتے ہوئے درکار درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_0' &= \frac{\hat{V}}{2 + j6} \\ &= \frac{13.13 \angle -6.8^\circ}{2 + j6} \\ &= 2.076 \angle -78.37^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

(۸.۹۰)



شکل ۸.۳۳: مثال ۸.۲۸ کا دور۔ منبع رو کو کھلا دور کیا گیا ہے۔

آئیں اب منبع دباو سے پیدا رو حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر منبع رو کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل ۸.۳۳ حاصل کرتے ہیں۔ اس شکل میں $\hat{I}$ جانے ہوئے تقسیم رو کے کلیے سے $\hat{I}_0''$ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آئیں پہلے $\hat{I}$ حاصل کریں۔ منبع رو کے ساتھ کل درج ذیل رکاوٹ جڑی ہے۔

$$\begin{aligned} Z_2 &= j2 - j4 + \frac{10(2 + j6)}{10 + 2 + j6} \\ &= \frac{10}{3} + j\frac{4}{3} \\ &= 3.59/21.8^\circ \Omega \end{aligned}$$

یوں رو $\hat{I}$ درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \frac{30\angle-40^\circ}{3.59/21.8^\circ} \\ &= 8.356/-61.8^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

رو $\hat{I}$ جانے ہوئے تقسیم رو کے کلیے سے $\hat{I}_0''$ حاصل کرتے ہیں جہاں منفی کی علامت اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ $\hat{I}$ اور $\hat{I}_0''$ کی سمتیں آپس میں الٹ ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_0'' &= - \left(\frac{10}{10 + 2 + j6} \right) \hat{I} \\ &= - \left(\frac{10}{10 + 2 + j6} \right) 8.356/-61.8^\circ \\ &= 6.23/91.63^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

شکل ۸.۳۲ اور شکل ۸.۳۳ میں حاصل کیے گئے روکا مجموعہ درکار رو ہے یعنی

$$\begin{aligned}\hat{I}_0 &= \hat{I}'_0 + \hat{I}''_0 \\ &= 2.076 / -78.37^\circ + 6.23 / 91.63^\circ \\ &= 4.1993 / 86.71^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

مثال ۸.۳۰: شکل ۸.۳۴-الف کو متبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے $\hat{I}_0$ حاصل کریں۔

حل: منبع رو کے متوازی رکاوٹ $j4 - 2$ جڑی ہے۔ ان کو نارٹن مساوی دور تصور کرتے ہوئے ان کی جگہ تھونن مساوی دور نصب کرتے ہوئے شکل-ب ملتا ہے جہاں درج ذیل متبادلہ منبع دباو نصب کیا گیا ہے۔

$$(10 / 30^\circ)(2 - j4) = 44.72 / -33.43^\circ \text{ V}$$

شکل ۸.۳۴-ب میں دائیں جانب مساوی رکاوٹ درج ذیل ہے

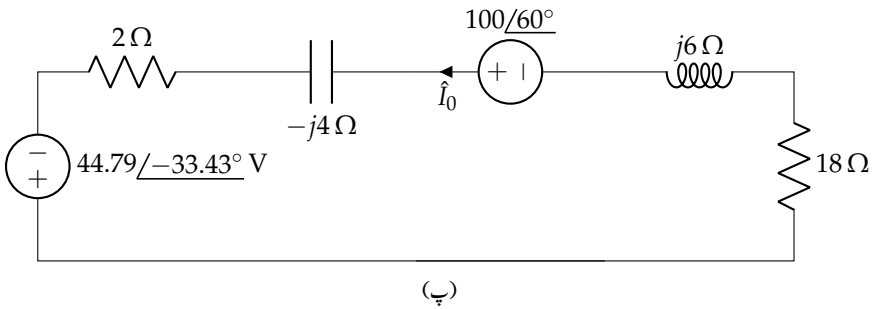
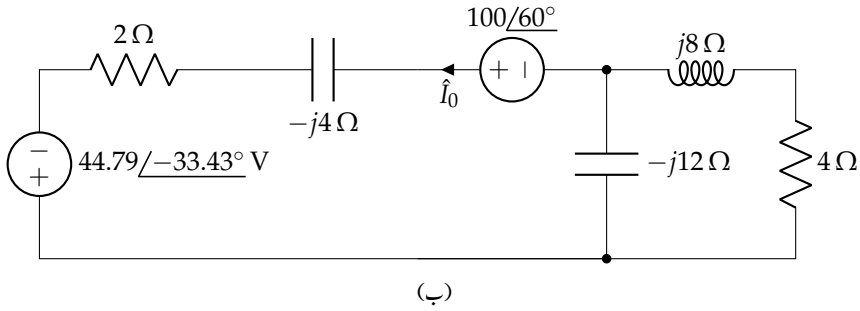
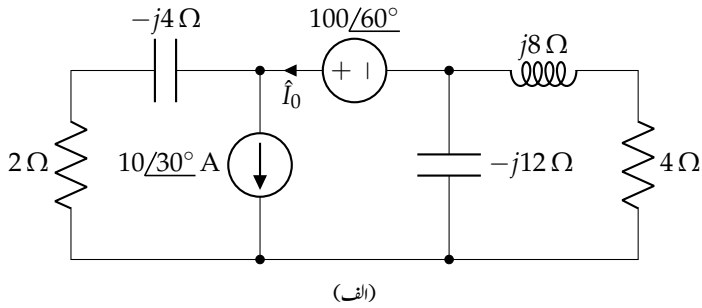
$$\frac{-j12(4 + j8)}{-j12 + 4 + j8} = 18 + j6$$

جسے استعمال کرتے ہوئے شکل-ب ملتی ہے۔ شکل-پ کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

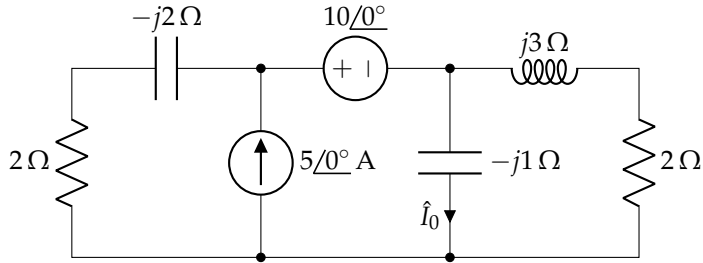
$$\begin{aligned}\hat{I}_0 &= \frac{44.72 / -33.43^\circ + 100 / 60^\circ}{2 - j4 + j6 + 18} \\ &= \frac{87.3205 + j61.9615}{20 + j2} \\ &= 5.33 / 29.65^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

مثال ۸.۳۱: شکل ۸.۳۵-الف میں مسئلہ تھونن کی مدد سے بوجھ کی رو $\hat{I}_0$ دریافت کریں۔

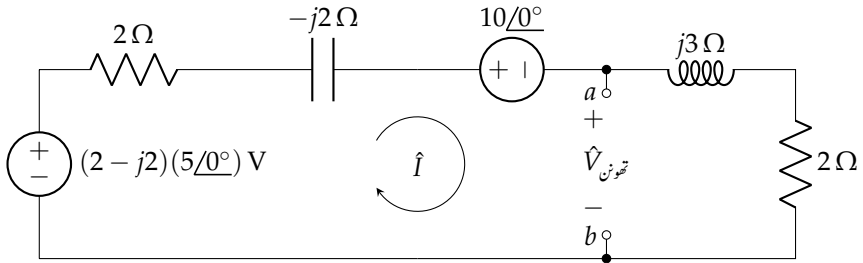
حل: تھونن دباو دریافت کرنے کی خاطر بوجھ کو کھلا دور کرنے سے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جہاں متوازی جڑے منبع رو اور رکاوٹ $j2 \Omega - 2$ کا متبادل



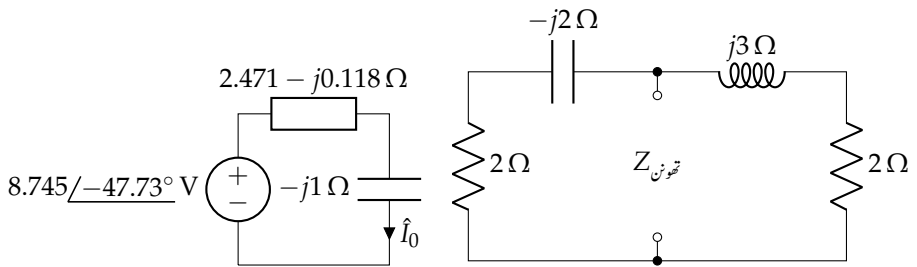
شکل ۸.۳۴: مثال ۸.۳۰ کا دور



(الف)



(ب)



(ت)

(پ)

شکل ۸.۳۵: مثال ۸.۳۱ کا دور

تھونن دور نصب کیا گیا ہے۔ دور میں رو $\hat{I}$ تصور کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{(2 - j2)(5\angle 0^\circ) - 10\angle 0^\circ}{2 - j2 + j3 + 2} \\ &= \frac{(10 - j10) - (10)}{4 + j1} \\ &= 2.425\angle -104^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

یوں تھونن دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{تھونن}} &= (2 + j3)\hat{I} \\ &= (2 + j3)(2.425\angle -104^\circ) \\ &= 8.745\angle -47.73^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

تھونن رکاوٹ حاصل کرنے کی خاطر شکل ۸.۳۵ میں منبع رو کو کھلے دور اور منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل - پ حاصل ہوتا ہے جہاں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$Z_{\text{تھونن}} = \frac{(2 - j2)(2 + j3)}{(2 - j2) + (2 + j3)} = 2.471 - j0.118 \Omega$$

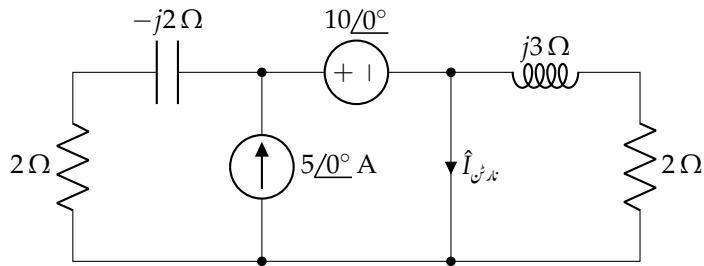
تھونن دباؤ اور تھونن رکاوٹ استعمال کرتے ہوئے شکل - ت حاصل ہوتی ہے جس سے بوجھ کی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_0 &= \frac{8.745\angle -47.73^\circ}{2.471 - j0.118 - j1} \\ &= \frac{8.745\angle -47.73^\circ}{2.71163\angle -24.341^\circ} \\ &= 3.22\angle -23.39^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

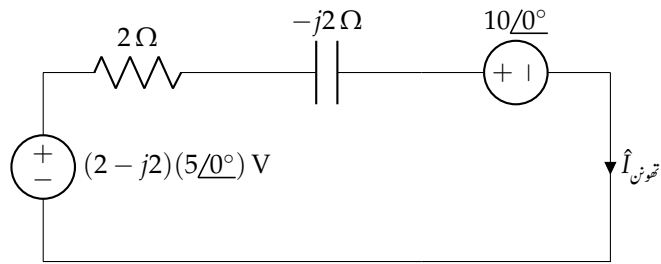
تھونن رکاوٹ کو شکل میں سلسلہ وار جڑے 2.471Ω مزاحمت اور $-j0.118 \Omega$ برقی گیر سے بھی ظاہر کیا جاسکتا تھا البتہ دکھایا گیا طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے۔

مثال ۸.۳۲: شکل ۸.۳۵- الف میں مسئلہ نارٹن کی مدد سے بوجھ کی رو $\hat{I}_0$ دریافت کریں۔

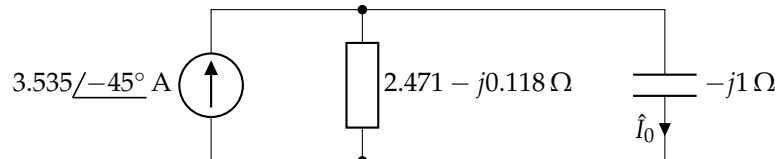
حل: نارٹن رو دریافت کرنے کی خاطر بوجھ کو قصر دور کرنے سے شکل ۸.۳۶- الف حاصل ہوتا ہے جہاں نارٹن رو کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قصر دور کے دائیں جانب پزوں میں صفر رو گزرے گی لہذا انہیں دور سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ متوازی جڑے منبع رو



(الف)



(ب)



(پ)

شکل ۸.۳۶: مثال ۸.۳۲ کا دورہ۔

$2 - j2 \Omega$ رکاوٹ کی جگہ متبادل منبع نصب کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{I}_{\text{نارٹن}} = \frac{(2 - j2)(5\angle 0^\circ)}{2 - j2}$$

$$= 3.535\angle -45^\circ \text{ A}$$

گزشتہ مثال میں ہم تھوٹن رکاوٹ $2.471 - j0.118 \Omega$ = تھوٹن Z حاصل کر چکے ہیں۔ شکل-پ میں بوجھ کے ساتھ نارٹن مساوی دور نصب کیا گیا ہے جہاں سے تقسیم رو کے کلیے سے $\hat{I}_0$ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\hat{I}_0 = \frac{2.471 - j0.118}{2.471 - j0.118 - j1} (3.535\angle -45^\circ)$$

$$= 3.22\angle -23.39^\circ \text{ A}$$

مثال ۸.۳۳: شکل ۸.۳۳ میں رو $i(t)$ حاصل کریں۔

حل: یہاں منبع دباؤ کی تعدد مختلف ہے لہذا دوری سمیت استعمال کرتے ہوئے کون سی تعدد استعمال کی جائے گی؟ اس دور کو مسئلہ خطی میل سے حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں باری باری ایک ایک منبع نصب کرتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں جوابات حاصل کیے جائیں گے۔ تمام جوابات کا مجموعہ درکار جواب ہوگا۔

شکل-ب میں صرف بائیں منبع استعمال کیا گیا ہے لہذا تعدد $\omega = 100 \text{ rad s}^{-1}$ ہوگی۔ یوں مالی رکاوٹ اور برق گیر رکاوٹ درج ذیل ہوں گے۔

$$Z_L = j\omega L = j100 \times 0.02 = j2 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j100 \times 0.01} = -j1 \Omega$$

شکل-ب میں بائیں رکاوٹ دکھائے گئے ہیں۔ یوں

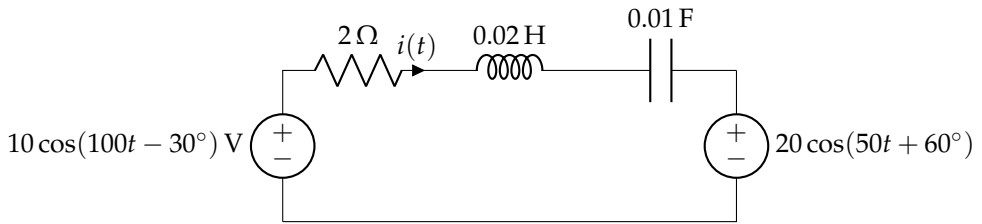
$$\hat{I}' = \frac{10\angle -30^\circ}{2 + j2 - j1}$$

$$= \frac{10\angle -30^\circ}{2.236\angle 26.565^\circ}$$

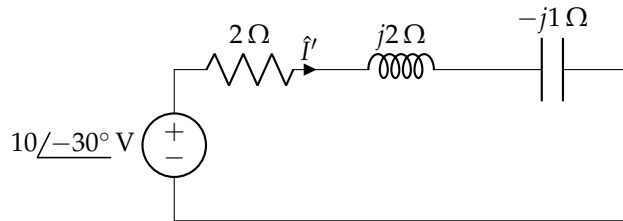
$$= 4.472\angle -56.565^\circ \text{ A}$$

ہوگا جس سے وقتی دائرہ کار میں رو درج ذیل لکھی جائے گی۔

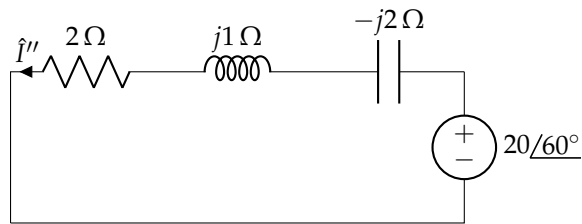
$$i(t)' = 4.472 \cos(100t - 56.565^\circ) \text{ A}$$



(الف)



(ب)



(پ)

شکل ۸.۳۷: مثال ۸.۳۳ کا دورہ۔

باب ۸. تجزیہ برقرار حاصل

اب دوسری منبع کو استعمال کرتے ہوئے حل کرتے ہیں لہذا تعدد $\omega = 50 \text{ rad s}^{-1}$ ہوگی۔ یوں امالی رکاوٹ اور برق گیر رکاوٹ بالترتیب درج ذیل ہوں گے جنہیں استعمال کرتے ہوئے شکل-پ حاصل کی گئی ہے۔

$$Z_L = j50 \times 0.02 = j1 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j50 \times 0.01} = -j2 \Omega$$

شکل-پ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} \hat{I}' &= \frac{20/60^\circ}{2 + j1 - j2} \\ &= 8.944/86.565^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

لہذا وقتی دائرہ کار میں رو درج ذیل ہوگی۔

$$i(t)'' = 8.944 \cos(50t + 86.565^\circ) \text{ A}$$

چونکہ شکل-پ میں رو کی سمت درکار سمت کے الٹ چنی گئی ہے لہذا کل رو درج ذیل ہوگی۔

$$i(t) = i(t)' - i(t)'' = 4.472 \cos(100t - 56.565^\circ) - 8.944 \cos(50t + 86.565^\circ) \text{ A}$$

مثال ۸.۳۴: شکل ۸.۳۸ کو ترکیب جوڑ سے حل کرتے ہوئے $\hat{V}_x$ دریافت کریں۔

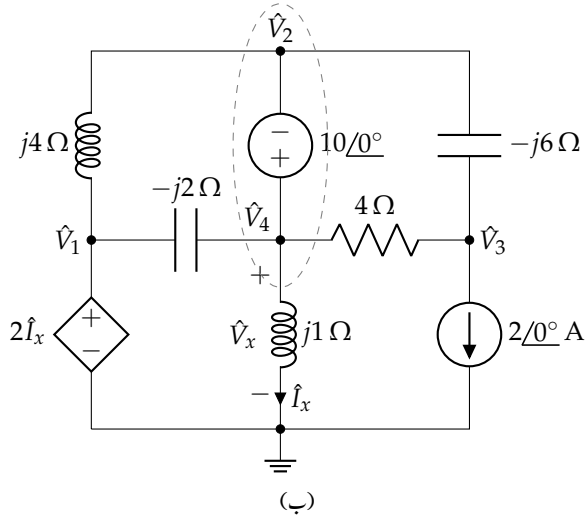
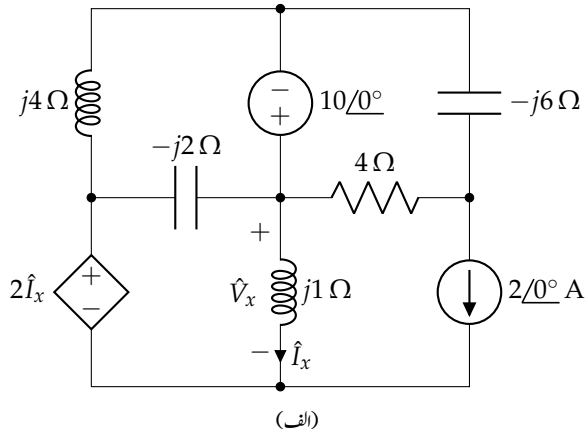
حل: شکل-ب میں نچلے جوڑ کو زمین تصور کرتے ہوئے بتایا جوڑ کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں $\hat{V}_2$ اور $\hat{V}_4$ مخلوط جوڑ کو نقطہ دار کلیئر سے دکھایا گیا ہے۔ دور کو دیکھتے ہوئے قابو کرنے والی رو کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{I}_x = \frac{\hat{V}_2 + 10/0^\circ}{j1}$$

اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے اور جوڑ پر خارجی رو فرض کرتے ہوئے، جوڑ $\hat{V}_1$ ، $\hat{V}_3$ اور مخلوط جوڑ پر بالترتیب کر خوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

(۸.۹۱)

$$\begin{aligned} -2 \left(\frac{\hat{V}_2 + 10/0^\circ}{j1} \right) + \frac{\hat{V}_1 - \hat{V}_2}{j4} + \frac{\hat{V}_1 - (\hat{V}_2 + 10/0^\circ)}{-j2} &= 0 \\ \frac{2/0^\circ}{-j6} + \frac{\hat{V}_3 - \hat{V}_2}{-j6} + \frac{\hat{V}_3 - (\hat{V}_2 + 10/0^\circ)}{4} &= 0 \\ \frac{\hat{V}_2 - \hat{V}_1}{j4} + \frac{\hat{V}_2 - \hat{V}_3}{-j6} + \frac{(\hat{V}_2 + 10/0^\circ) - \hat{V}_1}{-j2} + \frac{(\hat{V}_2 + 10/0^\circ)}{j1} + \frac{(\hat{V}_2 + 10/0^\circ) - \hat{V}_3}{4} &= 0 \end{aligned}$$



شکل ۸.۳۸: مثال ۸.۳۴ کا دور

باب ۸. تجزیہ برقرار حاصل

درج بالا مساوات میں $\hat{V}_4 = \hat{V}_2 + 10/0^\circ \text{ V}$ پر کیا گیا ہے۔ درج بالا تین ہمزاد مساوات کو کسی بھی طریقے سے حل کرتے ہوئے $\hat{V}_2$ ، $\hat{V}_1$ اور $\hat{V}_3$ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

مساوات ۸.۹۱ میں پہلی مساوات سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸.۹۲) \quad \hat{V}_1 = -7\hat{V}_2 - 60$$

مساوات ۸.۹۱ کی دوسری مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

$$(۸.۹۳) \quad \left(-\frac{1}{4} - \frac{j}{6}\right) \hat{V}_2 + \left(\frac{1}{4} + \frac{j}{6}\right) \hat{V}_3 = \frac{1}{2}$$

مساوات ۸.۹۱ کی تیسری مساوات میں مساوات ۸.۹۲ پر کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$(۸.۹۴) \quad \left(\frac{1}{4} + j\frac{7}{6}\right) \hat{V}_2 - \left(\frac{1}{4} + j\frac{1}{6}\right) \hat{V}_3 = -\frac{5}{2} - j10$$

درج بالا دو ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\begin{aligned} \hat{V}_2 &= -10 + j2 \text{ V} \\ \hat{V}_3 &= -\frac{112}{13} + j\frac{14}{13} \text{ V} \end{aligned}$$

جس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو درکار جواب ہے۔

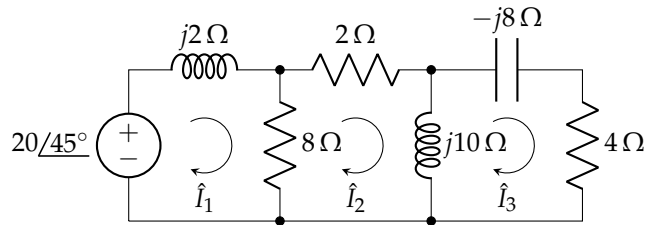
$$\hat{V}_x = \hat{V}_4 = \hat{V}_2 + 10/0^\circ = 2/90^\circ \text{ V}$$

مشق ۸.۲۱: شکل ۸.۳۹ میں دائری ترکیب سے تینوں خانوں کی رودر یافت کریں۔

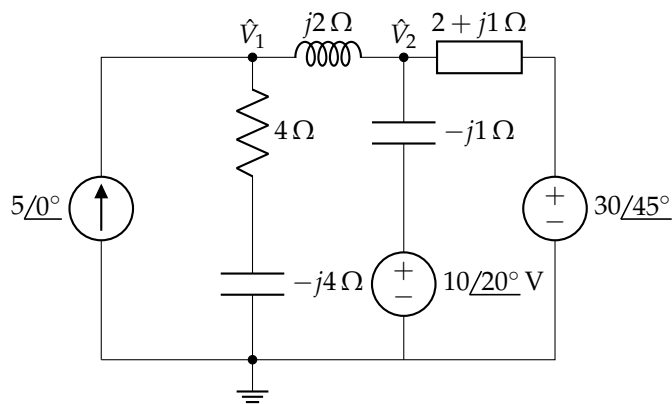
$$\text{جوابات: } \hat{I}_3 = 1.92/89.6^\circ \text{ A}, \hat{I}_2 = 0.86/26.2^\circ \text{ A}, \hat{I}_1 = 3.23/26.2^\circ \text{ A}$$

مشق ۸.۲۲: شکل ۸.۴۰ کو ترکیب جوڑ سے حل کرتے ہوئے دونوں جوڑ کے دباؤ حاصل کریں۔

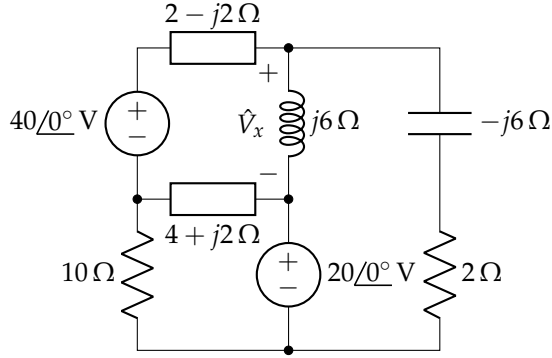
$$\text{جوابات: } \hat{V}_2 = 17.78/-19.1^\circ \text{ V}, \hat{V}_1 = 21.91/-4.4^\circ \text{ V}$$



شکل ۸.۳۹: مشق ۸.۳۱ کا دور



شکل ۸.۴۰: مشق ۸.۳۲ کا دور



شکل ۸.۴۱: مشق ۸.۲۳ کا دور۔

مشق ۸.۲۳: شکل ۸.۴۱ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے $\hat{V}_x$ دریافت کریں۔ اسی کو دوبارہ ترکیب جوڑ سے حل کریں۔

جواب: $\hat{V}_x = 24.61 \angle -25.44^\circ \text{ V}$

سوالات

سوال ۸.۱: برقی دباؤ $v(t) = 45 \cos(100t - 42^\circ) \text{ V}$ کی تعدد، دوری عرصہ، زاویہ ہٹاؤ اور موثر دباؤ دریافت کریں۔

جوابات: 15.92 Hz، 62.8 ms، -42° ، 31.82 V

سوال ۸.۲: درج ذیل امواج کا زاویائی فرق بیان کریں۔

$$v_1 = 310 \cos(100t + 32^\circ) \text{ V}$$

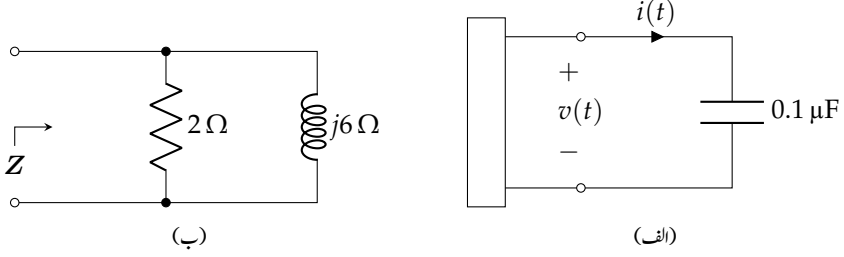
$$v_2 = 202 \cos(100t - 14^\circ) \text{ V}$$

جواب: v_2 سے v_1 46° آگے ہے۔

سوال ۸.۳: درج ذیل امواج کا زاویائی فرق بیان کریں۔

$$i = 2 \cos(55t - 80^\circ) \text{ A}$$

$$v = 202 \sin(55t - 30^\circ) \text{ V}$$



شکل ۸.۴۲: سوال ۸.۵ اور سوال ۸.۶ کے ادوار۔

جواب: رو 40° آگے ہے۔

سوال ۸.۴: درج ذیل امواج کا زاویائی فرق بیان کریں۔

$$i = 2 \cos(314t - 80^\circ) \text{ A}$$

$$v = -54 \sin(314t - 30^\circ) \text{ V}$$

جواب: رو 140° پیچھے ہے۔

سوال ۸.۵: شکل ۸.۴۲-الف میں درج ذیل دباؤ کی صورت میں رو کو وقتی دائرہ کار اور تعددی دائرہ کار میں لکھیں۔

$$v(t) = 10 \cos(314t - 30^\circ)$$

$$v(t) = 15 \sin(314t + 60^\circ)$$

جوابات: (الف) $0.314/60^\circ \text{ mA}$ ، $-0.314 \sin(314t - 30^\circ) \text{ mA}$ (ب) $0.511/60^\circ \text{ mA}$ ، $0.511 \cos(314t + 60^\circ) \text{ mA}$

سوال ۸.۶: شکل ۸.۴۲-ب میں Z دریافت کریں۔

$$Z = \frac{9}{5} + j\frac{3}{5} \Omega$$

سوال ۸.۷: تعدد 50 Hz پر شکل ۸.۴۳-الف کی رکاوٹ Z دریافت کریں۔

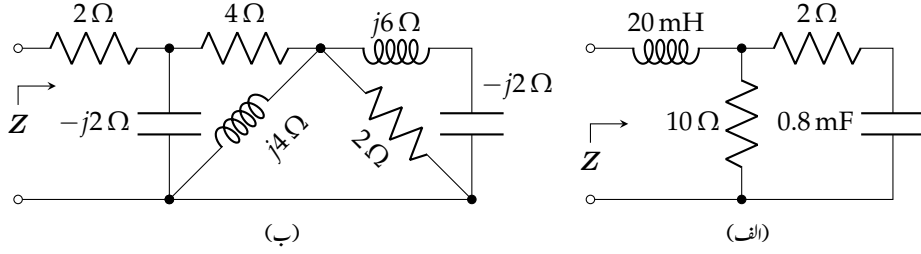
$$2.492 + j3.794 \Omega$$

سوال ۸.۸: شکل ۸.۴۳-ب کی رکاوٹ Z دریافت کریں۔

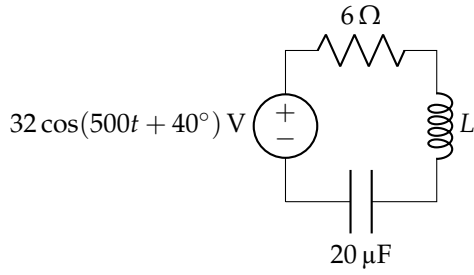
$$Z = 2.769 - j1.846 \Omega$$

سوال ۸.۹: شکل ۸.۴۴ میں امالہ L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر دباؤ اور رو ہم قدم ہوں۔ ایسی صورت میں منبع کو کیا رکاوٹ نظر آئے گی۔

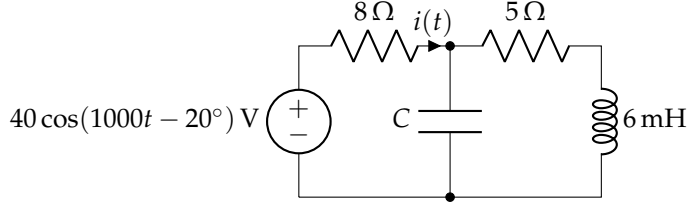
$$6 \Omega , 5.066 \text{ mH}$$



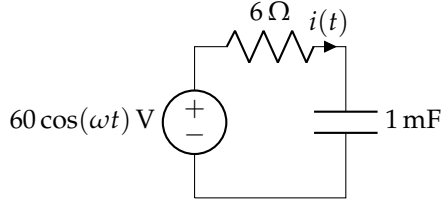
شکل ۸.۴۳: سوال ۸.۷ اور سوال ۸.۸ کے ادوار۔



شکل ۸.۴۴: سوال ۸.۹ کا دور۔



شکل ۸.۴۵: سوال ۸.۱۰ کا دور۔



شکل ۸.۴۶: سوال ۸.۱۱ کا دور۔

سوال ۸.۱۰: شکل ۸.۴۵ میں برقی گیر C کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر دباؤ منبع اور رو $i(t)$ ہم قدم ہوں۔ ایسی صورت میں منبع کو کیا رکاوٹ نظر آئے گی۔

جواب: $4.149 \mu\text{F}$

سوال ۸.۱۱: شکل ۸.۴۶ میں وہ تعدد دریافت کریں جس پر رو کی چوٹی 5 A ہو۔

جواب: 15.31 Hz

سوال ۸.۱۲: شکل ۸.۴۷ میں منبع درج ذیل ہیں۔

$$i_1(t) = 20 \cos(10^8 t + 20^\circ) \text{ mA}$$

$$i_2(t) = 15 \sin(10^8 t + 40^\circ) \text{ mA}$$

$$v_s(t) = 10 \cos 10^8 t \text{ V}$$

اس دور کو تعددی دائرہ کار میں بنائیں اور $v_R(t)$ کے لیے حل کریں۔ حاصل جواب اور دوری سمتیات کے استعمال سے $v_C(t)$ حاصل کریں۔

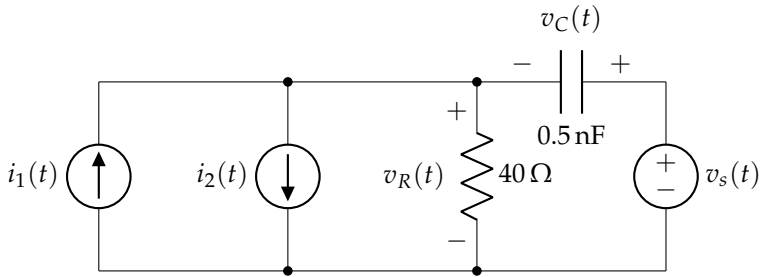
جواب: $v_C(t) = 0.456 \cos(10^8 t + 160.3^\circ) \text{ V}$ ، $v_R(t) = 10.431 \cos(10^8 t - 0.84^\circ) \text{ V}$

سوال ۸.۱۳: شکل ۸.۴۸ میں $v_C(t)$ اور $v_R(t)$ حاصل کریں۔ منبع کا دباؤ $v_s(t) = 40 \cos 15t \text{ V}$ ہے۔

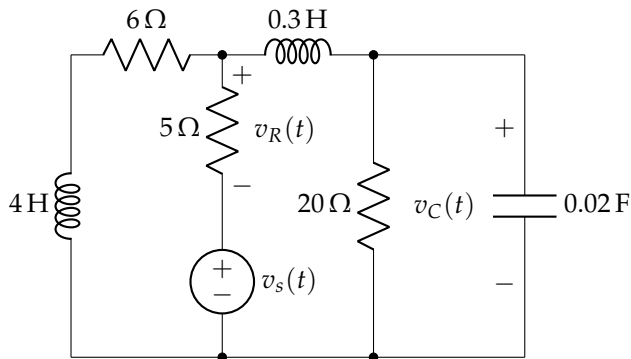
جواب: $v_C(t) = 22.76 \cos(15t - 92.7^\circ) \text{ V}$ ، $v_R = 35.35 \cos(15t + 167.4^\circ) \text{ V}$

سوال ۸.۱۴: شکل ۸.۴۹ میں $v_L(t)$ حاصل کریں۔

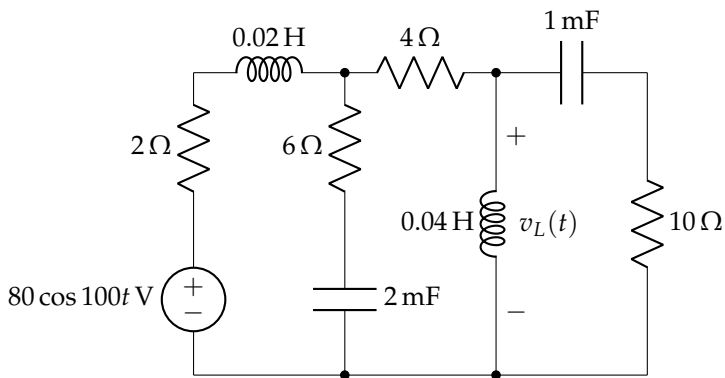
جواب: $v_L = 37.3 \cos(100t + 18.9^\circ) \text{ V}$



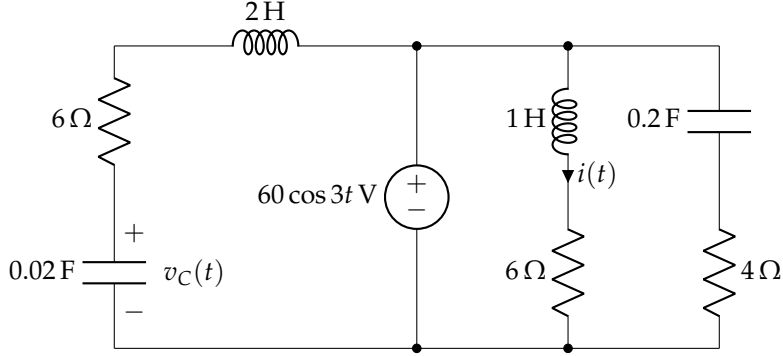
شکل ۸.۱۲: سوال ۸.۱۲ کا دور۔



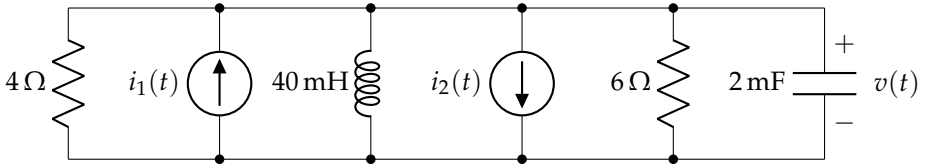
شکل ۸.۱۳: سوال ۸.۱۳ کا دور۔



شکل ۸.۱۴: سوال ۸.۱۴ کا دور۔



شکل ۸.۵۰: سوال ۸.۱۵ کا دور۔



شکل ۸.۵۱: سوال ۸.۱۶ کا دور۔

سوال ۸.۱۵: شکل ۸.۵۰ میں $v_C(t)$ اور $i(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = 4\sqrt{5} \cos(3t - 26.6^\circ) \text{ A}$ ، $v_C(t) = 81.7 \cos(3t - 29.4^\circ) \text{ V}$

سوال ۸.۱۶: شکل ۸.۵۱ میں رودرج ذیل ہیں۔ دباؤ $v(t)$ دریافت کریں۔

$$i_1(t) = 6 \cos(100t + 22^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 4 \cos(100t - 30^\circ) \text{ A}$$

جواب: $v(t) = 11.29 \cos(100t + 70.5^\circ) \text{ V}$

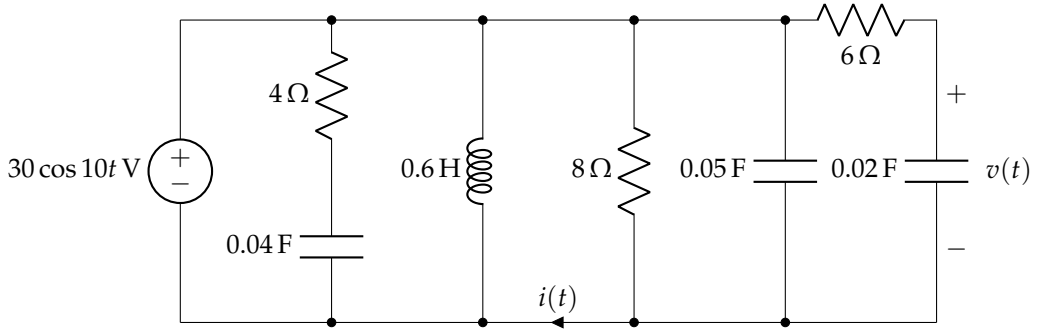
سوال ۸.۱۷: شکل ۸.۵۲ میں $v(t)$ اور $i(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $i(t) = 17.7 \cos(10t + 80.4^\circ) \text{ A}$ ، $v = 19.2 \cos(10t - 50.2^\circ) \text{ V}$

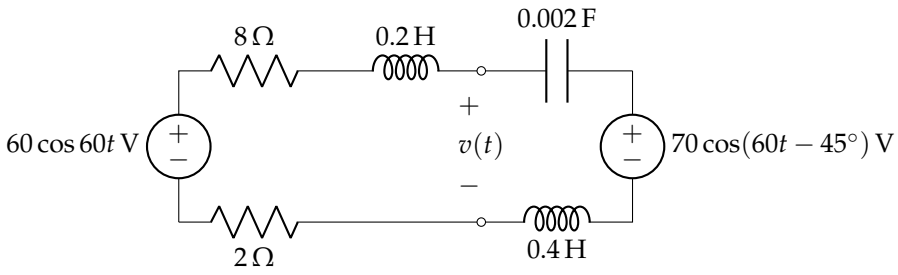
سوال ۸.۱۸: شکل ۸.۵۳ میں $v(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $v(t) = 47.1 \cos(60t - 22.5^\circ) \text{ V}$

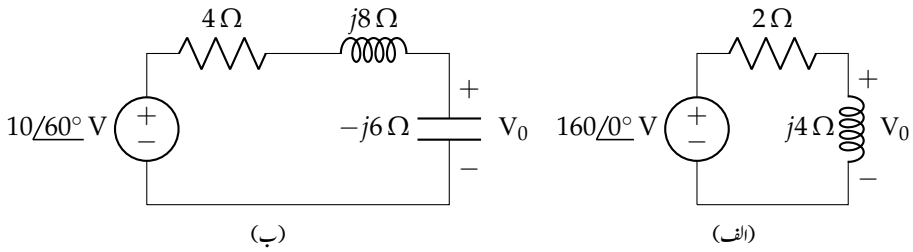
سوال ۸.۱۹: شکل ۸.۵۴-الف میں V_0 دریافت کریں۔



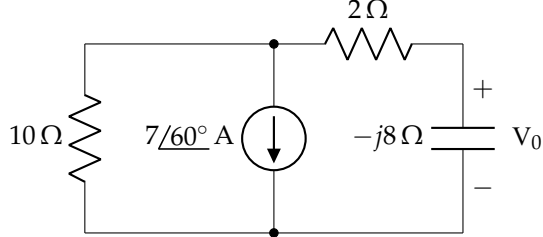
شکل ۸.۵۲: سوال ۸.۱۷ کا دور۔



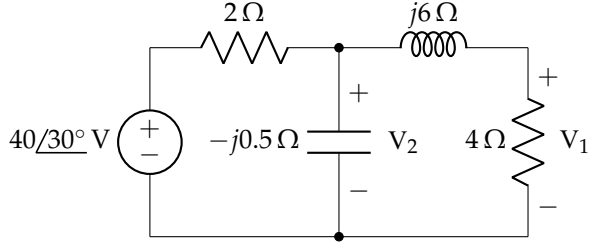
شکل ۸.۵۳: سوال ۸.۱۸ کا دور۔



شکل ۸.۵۴: سوال ۸.۱۹ اور سوال ۸.۲۰ کے ادوار۔



(الف)



(ب)

شکل ۸.۵۵: سوال ۸.۲۱ اور سوال ۸.۲۲ کے اودار۔

جواب: $V_0 = 113.1/45^\circ \text{ V}$

سوال ۸.۲۰: شکل ۸.۵۴-ب میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = 13.4/-56.6^\circ \text{ V}$

سوال ۸.۲۱: شکل ۸.۵۵-الف میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = 38.8/183.7^\circ \text{ V}$

سوال ۸.۲۲: شکل ۸.۵۵-ب میں V_1 اور V_2 دریافت کریں۔

جوابات: $V_2 = 5.6/261^\circ \text{ V}$ ، $V_1 = 10.1/-43^\circ \text{ V}$

سوال ۸.۲۳: شکل ۸.۵۶ میں $V_1 = 6/0^\circ \text{ V}$ ہونے کی صورت میں I_s دریافت کریں۔

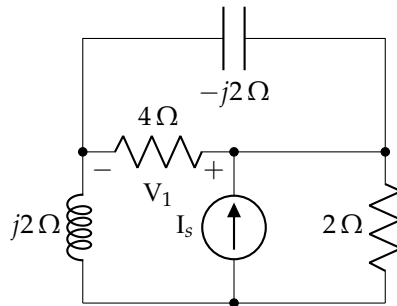
جواب: $I_s = 4.74/71.6^\circ \text{ A}$

سوال ۸.۲۴: شکل ۸.۵۷ میں I_1 اور I_2 دریافت کریں۔

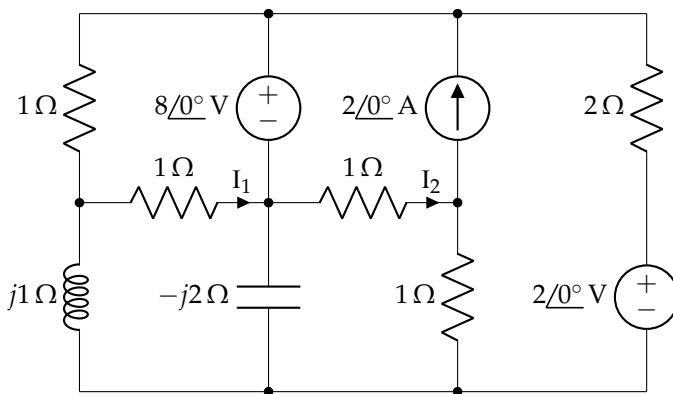
جواب: $I_2 = 0.95/119.2^\circ \text{ A}$ ، $I_1 = 3.1/1.8^\circ \text{ A}$

سوال ۸.۲۵: شکل ۸.۵۸ میں $V_0 = 2/30^\circ \text{ V}$ ہے۔ رکاوٹ Z حاصل کریں۔

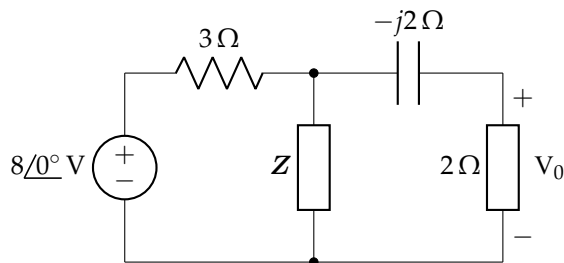
جواب: $Z = 3.054 + j0.056 \Omega$



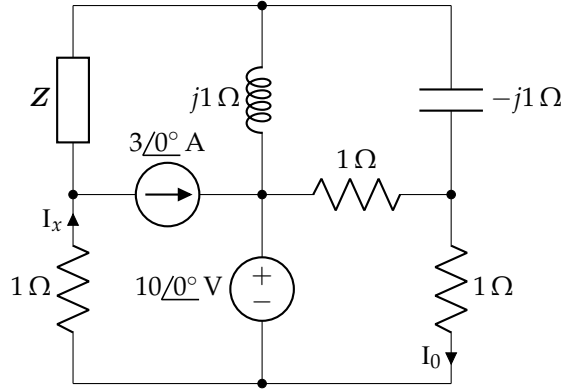
شکل ۸.۵۶: سوال ۸.۲۳ کا دور۔



شکل ۸.۵۷: سوال ۸.۲۳ کا دور۔



شکل ۸.۵۸: سوال ۸.۲۵ کا دور۔



شکل ۸.۵۹: سوال ۸.۲۶ کا دور۔

سوال ۸.۲۶: شکل ۸.۵۹ میں $I_0 = 3\angle 0^\circ \text{ A}$ ہے۔ رو I_x حاصل کریں۔

جواب: $I_x = 3 + j7 \text{ A}$

سوال ۸.۲۷: شکل ۸.۶۰ میں $I_0 = 5\angle 0^\circ \text{ A}$ ہے۔ رو I_x حاصل کریں۔

جواب: $I_x = -32.5 + j35 \text{ A}$

سوال ۸.۲۸: شکل ۸.۶۱ میں ترکیب جوڑے I_0 حاصل کریں۔

جواب: $I_0 = 0.67\angle 108.9^\circ \text{ A}$

سوال ۸.۲۹: شکل ۸.۶۲ میں ترکیب جوڑے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 8.46\angle 14^\circ \text{ V}$

سوال ۸.۳۰: شکل ۸.۶۳ میں ترکیب جوڑے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 2.11\angle 161.6^\circ \text{ V}$

سوال ۸.۳۱: شکل ۸.۶۴ میں ترکیب جوڑے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 7.03\angle -12^\circ \text{ V}$

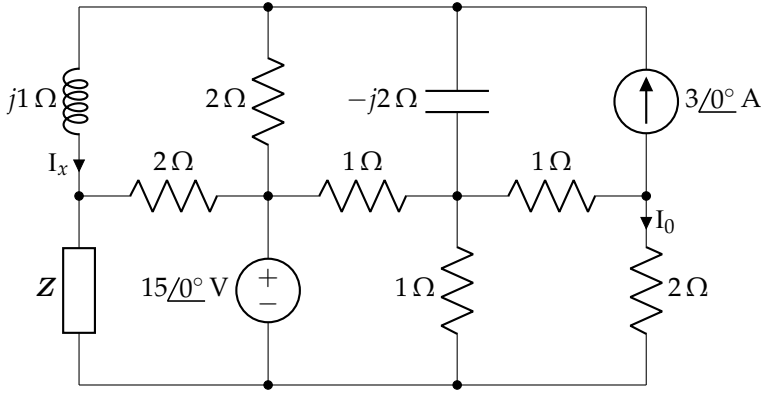
سوال ۸.۳۲: شکل ۸.۶۵ میں دائری ترکیب سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 9.82\angle 255.2^\circ \text{ V}$

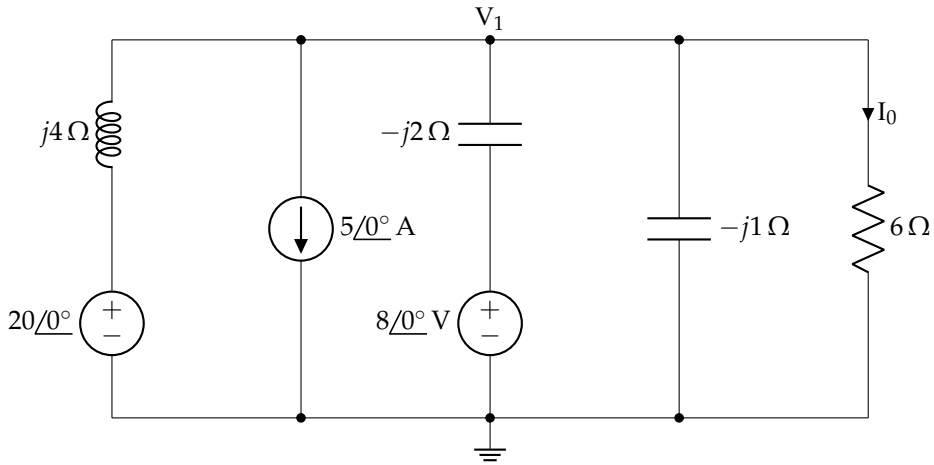
سوال ۸.۳۳: شکل ۸.۶۶ میں دائری ترکیب سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 7.92\angle 42.95^\circ \text{ V}$

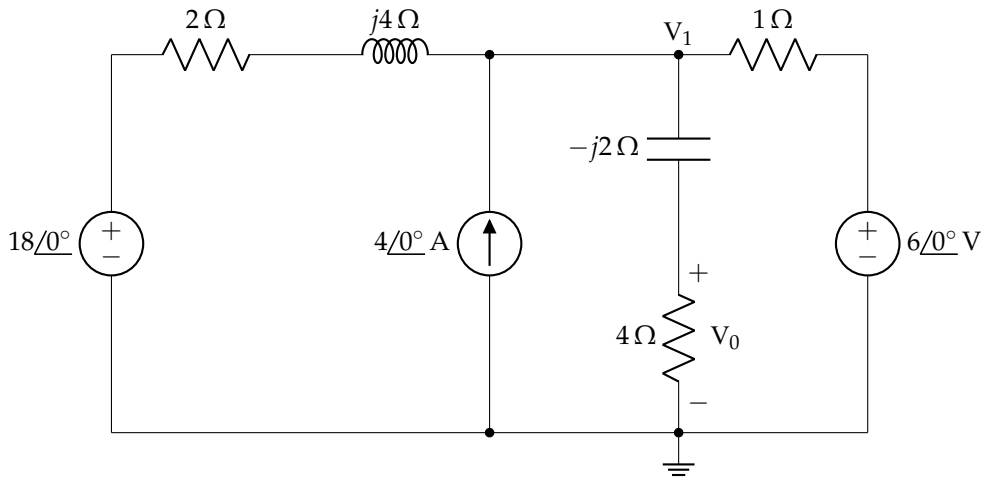
سوال ۸.۳۴: شکل ۸.۶۷ میں دائری ترکیب سے V_0 حاصل کریں۔



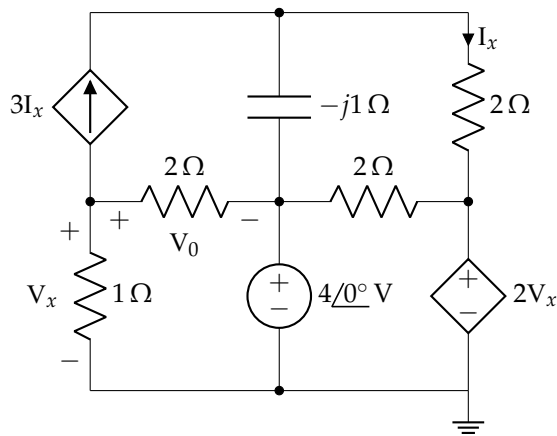
شکل ۸.۲۰: سوال ۸.۲ کا دور۔



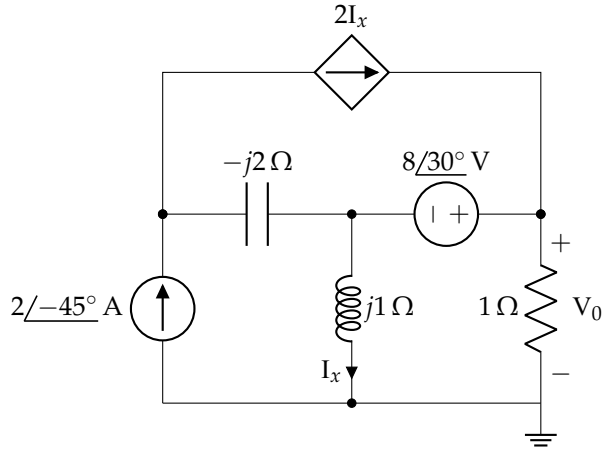
شکل ۸.۲۱: سوال ۸.۲۸ کا دور۔



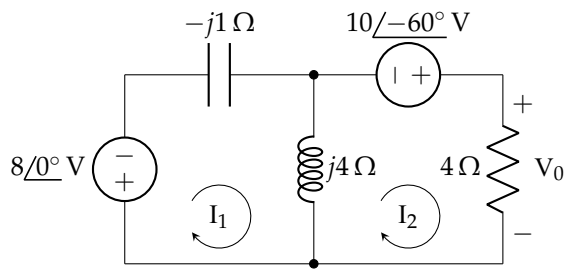
شکل ۸.۲۲: سوال ۸.۲۹ کا دور



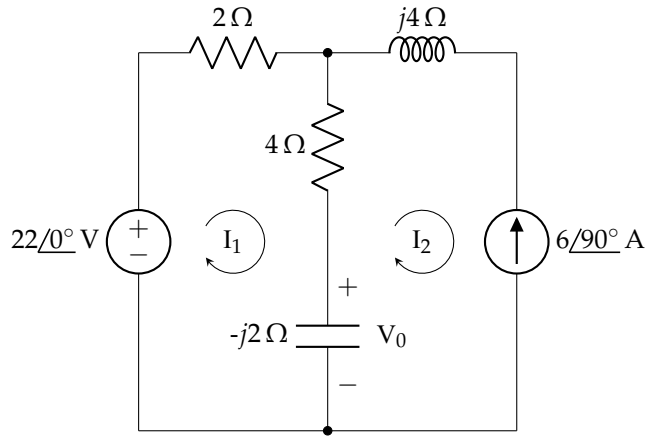
شکل ۸.۲۳: سوال ۸.۳۰ کا دور



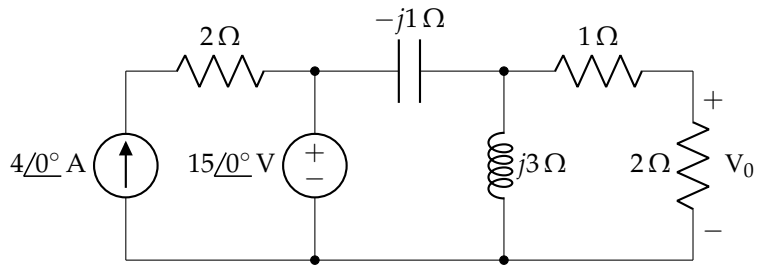
شکل ۸.۲۴: سوال ۸.۳۱ کا دور۔



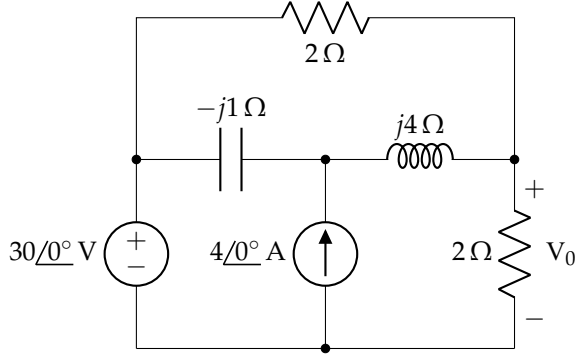
شکل ۸.۲۵: سوال ۸.۳۲ کا دور۔



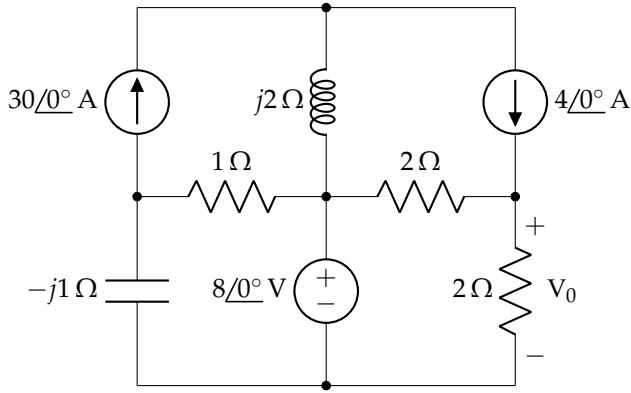
شکل ۸.۶۶: سوال ۸.۳۳ کا دور۔



شکل ۸.۶۷: سوال ۸.۳۴ کا دور۔

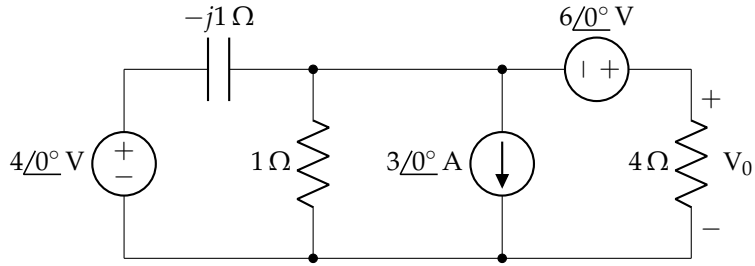


شکل ۸.۶۸: سوال ۸.۳۵ کا دور۔

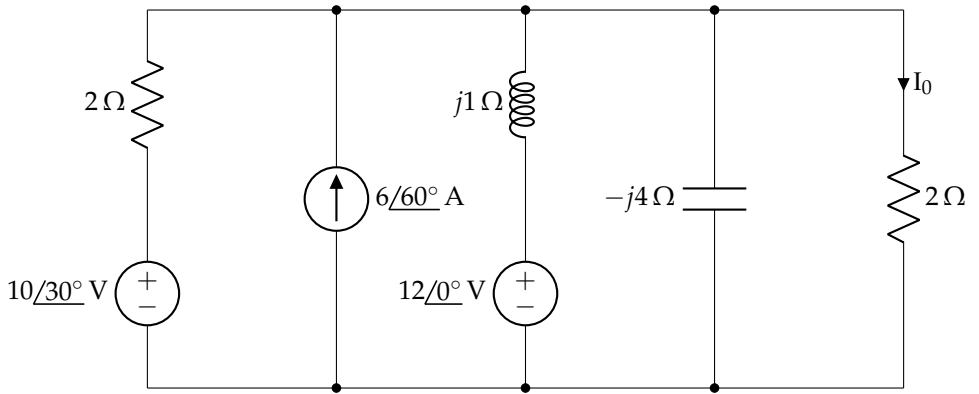


شکل ۸.۶۹: سوال ۸.۳۶ کا دور۔

جواب: $V_0 = 13.4/26.6^\circ \text{ V}$ سوال ۸.۳۵: شکل ۸.۶۸ کو مسئلہ خطی میل سے حل کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔جواب: $V_0 = 16.1/-17.8^\circ \text{ V}$ سوال ۸.۳۶: شکل ۸.۶۹ کو مسئلہ خطی میل سے حل کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔جواب: $V_0 = 8/0^\circ \text{ V}$ سوال ۸.۳۷: شکل ۸.۷۰ کو متبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔جواب: $6.52/34.6^\circ \text{ V}$ سوال ۸.۳۸: شکل ۸.۷۱ کو متبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔



شکل ۸.۷۰: سوال ۸.۳ کا دور۔



شکل ۸.۷۱: سوال ۸.۳۸ کا دور۔

جواب: $I_0 = 3.4/\underline{6.45^\circ} \text{ A}$

باب ۹

برقرار برقی طاقت

۹.۱ لحاتی طاقت

شکل ۹.۱ میں بوجھ Z کو بدلتا رو منبع طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس عمومی دور کے برقرار دباؤ اور برقرار درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v(t) &= V_0 \cos(\omega t + \theta_v) \\ i(t) &= I_0 \cos(\omega t + \theta_i) \end{aligned} \quad (9.1)$$

یوں کسی بھی لمحہ بوجھ کو منتقل طاقت درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} p(t) &= v(t)i(t) \\ &= V_0 I_0 \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) \end{aligned} \quad (9.2)$$

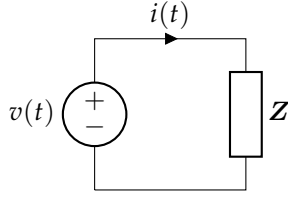
جس میں

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2} \quad (9.3)$$

استعمال کرتے ہوئے

$$p(t) = \frac{V_0 I_0}{2} [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)] \quad (9.4)$$

ماتے ہیں جہاں $\alpha = \omega t + \theta_v$ اور $\beta = \omega t + \theta_i$ لیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لحاتی طاقت دو اجزاء کا مجموعہ ہے۔ پہلا جزو مستقل طاقت ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا جبکہ دوسرا جزو دگنی تعدد کا بدلتا رو طاقت ہے۔



شکل ۹.۱: بدلتار و دور۔

مثال ۹.۱: شکل ۹.۱ میں برقرار دیا و $v(t) = 15 \cos(100t + 45^\circ) \text{ V}$ اور $Z = 5/20^\circ \Omega$ ہیں۔ بوجھ کو منتقل لمبائی طاقت دریافت کریں۔

حل: دوری سمتیات استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \frac{15/45^\circ}{5/20^\circ} \\ &= 3/25^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

یعنی

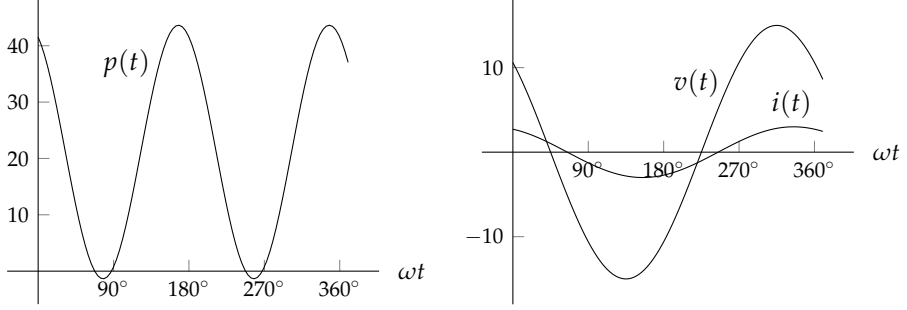
$$i(t) = 3 \cos(100t + 25^\circ) \text{ A}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۹.۴ سے لمبائی طاقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned} p(t) &= 22.5 [\cos 20^\circ + \cos(200t + 70^\circ)] \\ &= 21.143 + 22.5 \cos(200t + 70^\circ) \text{ W} \end{aligned}$$

دیا، ر و اور طاقت کے خط شکل ۹.۲ میں دکھائے گئے ہیں۔ درج بالا مساوات میں 21.143 W مستقل طاقت ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا جبکہ $22.5 \cos(200t + 70^\circ) \text{ W}$ بدلتار و طاقت ہے جس کی تعدد 200 rad s^{-1} ہے۔

مثال ۹.۲: شکل ۹.۱ میں $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \theta_v) \text{ V}$ اور $Z = Z_0/\theta_z \Omega$ ہیں۔ ر و دریافت کریں۔



شکل ۹.۲: مثال ۹.۱ کے اسکال۔

حل: دوری سمتیات استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{V_0/\theta_v}{Z_0/\theta_z} \\ &= \frac{V_0}{Z_0} \angle \theta_v - \theta_z\end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جس سے وقتی دائرہ کار میں رودرج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$(9.5) \quad i(t) = \frac{V_0}{Z_0} \cos(\omega t + \theta_v - \theta_z)$$

مساوات ۹.۱ میں دیے عمومی رو کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ θ_i درحقیقت میں $\theta_v - \theta_z$ کے برابر ہے جسے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(9.6) \quad \theta_v - \theta_i = \theta_z$$

۹.۲ اوسط طاقت

دہراتے تفاعل (مثلاً سائن نمائندہ) کے ایک دوری عرصے پر مکمل کو دوری عرصے سے تقسیم کرنے سے تفاعل کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ یوں مساوات ۹.۱ میں دیے دباو اور رو کی صورت میں پوچھ کو منتقل اوسط طاقت درج ذیل ہوگی

$$\begin{aligned}(9.7) \quad P &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dt \\ &= \frac{V_0 I_0}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) dt\end{aligned}$$

جہاں t_0 کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے جبکہ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ دہریا کا دوری عرصہ ہے۔ حقیقت میں ہم ایک دوری عرصے کے بجائے n مکمل دوری عرصے پر مکمل لیتے ہوئے n دوری عرصے سے تقسیم کرتے ہوئے بھی اوسط قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں اوسط طاقت درج ذیل بھی لکھی جاسکتی ہے۔

$$(9.8) \quad P = \frac{V_0 I_0}{nT} \int_{t_0}^{t_0+nT} \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) dt$$

مساوات ۹.۴ کے دوسرے مساوات ۹.۷ درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(9.9) \quad \begin{aligned} P &= \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} [\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)] dt \\ &= \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(\theta_v - \theta_i) dt + \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) dt \end{aligned}$$

درج بالا مکمل کے دو اجزاء کو باری باری حل کرتے ہیں۔ پہلا جزو مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر لکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(\theta_v - \theta_i) dt &= \frac{V_0 I_0}{2T} \cos(\theta_v - \theta_i) \int_{t_0}^{t_0+T} dt \\ &= \frac{V_0 I_0}{2T} \cos(\theta_v - \theta_i) t \Big|_{t_0}^{t_0+T} \\ &= \frac{V_0 I_0}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

اب مساوات ۹.۹ کے دوسرے جزو کو حل کرتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) dt &= \frac{V_0 I_0}{2T} \frac{\sin(2\omega t + \theta_v + \theta_i)}{2\omega} \Big|_{t_0}^{t_0+T} \\ &= 0 \end{aligned}$$

جہاں $\sin \alpha = \sin(\alpha + T)$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں مساوات ۹.۹ سے درج ذیل اوسط طاقت حاصل ہوتا ہے۔

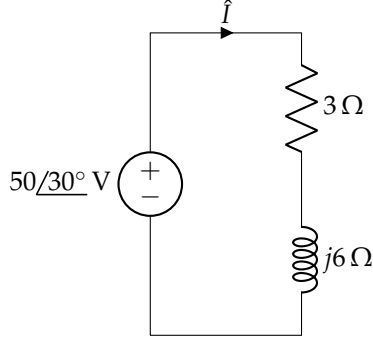
$$(9.10) \quad P = \frac{V_0 I_0}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

چونکہ $\cos(\alpha) = \cos(-\alpha)$ کے برابر ہے لہذا درج بالا مساوات میں کوسائن کی دلیل $\theta_v - \theta_i$ یا $\theta_i - \theta_v$ لکھی جاسکتی ہے۔ مساوات ۹.۶ کو استعمال کرتے ہوئے درج بالا مساوات کو دوبارہ لکھتے ہیں۔

$$(9.11) \quad P = \frac{V_0 I_0}{2} \cos \theta_z$$

خالص مزاحمتی رکاوٹ $Z = R/\underline{0}^\circ$ کا زاویہ ہٹاؤ 0° ہوتا ہے لہذا $\cos 0^\circ = 1$ لیتے ہوئے مزاحمتی بوجھ کا طاقت

$$(9.12) \quad P_{مُزاحمتی} = \frac{V_0 I_0}{2}$$



شکل ۹.۳: مثال ۹.۳ کا دور۔

ہوگا جہاں V_0 سے مراد مزاحمت کے دباؤ کا حیثہ ہے۔ قانون اوہم سے درج بالا کو درج ذیل صورتوں میں بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(9.13) \quad P_{\text{مزاہتی}} = \frac{I_0^2 R}{2}$$

$$(9.14) \quad P_{\text{مزاہتی}} = \frac{V_0^2}{2R}$$

درج بالا تینوں مساوات کا ایک سمت رو میں مزاحمتی ضیاع کے مساوات کے ساتھ موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ تینوں مساوات کے نسب نمایاں دو (2) کا اضافی عدد پایا جاتا ہے جس پر حصہ ۹.۳ میں تبصرہ کیا جائے گا۔

امالی متعاملیت کی رکاوٹ $Z_L = X_L/90^\circ$ جبکہ برق گیر متعاملیت کی رکاوٹ $Z_C = X_C/-90^\circ$ ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos(\pm 90^\circ) = 0$ لہذا غیر مزاحمتی رکاوٹ کی طاقت صفر ہوگی۔

$$(9.15) \quad P_{\text{متغالی}} = 0$$

چونکہ خالص متغالی پرزوں کو صفر اوسط طاقت منتقل ہوتی ہے لہذا انہیں بے ضیاع پرزے کہتے ہیں۔ دور کا متغالی حصہ، دوری عرصے کے کچھ حصے میں دور سے طاقت حاصل کرتے ہوئے ذخیرہ کرتا ہے جبکہ دوری عرصے کے کسی دوسرے حصے میں اسی طاقت کو دور کو واپس کرتا ہے۔

مثال ۹.۳: شکل ۹.۳ میں رکاوٹ کی اوسط طاقت دریافت کریں۔

حل: درج ذیل ہے۔

$$\hat{I} = \frac{50\angle 30^\circ}{3 + j6} = \frac{50\angle 30^\circ}{\sqrt{45}\angle 63.435^\circ} = 7.454\angle -33.435^\circ \text{ A}$$

lossless components'

یوں

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{V_0 I_0}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \\
 &= \frac{(50)(7.454)}{2} \cos[30^\circ - (-33.435^\circ)] \\
 &= 83.34 \text{ W}
 \end{aligned}$$

ہوگا۔ چونکہ طاقت صرف مزاحمت میں ضائع ہوتی ہے لہذا یہی جواب مساوات ۹.۱۲ سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں V_0 سے مراد مزاحمت کے دباؤ کا جیٹ ہے۔ تقسیم دباؤ سے مزاحمت کا دباؤ درج ذیل ہے

$$\hat{V}_R = \left(\frac{3}{3 + j6} \right) 50 \angle 30^\circ = 22.361 \angle -33.435^\circ$$

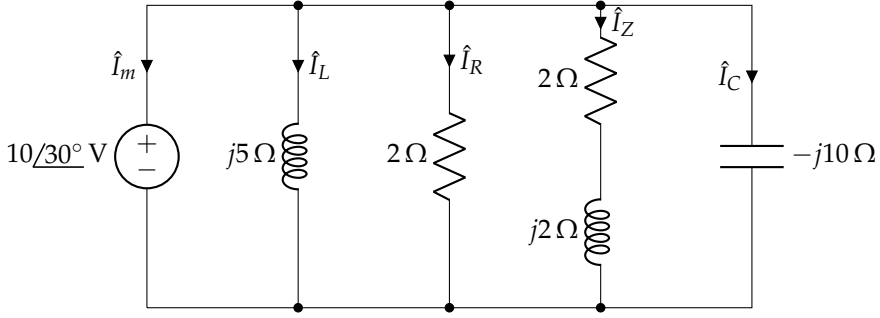
جس سے مزاحمت کا اوسط طاقت درج ذیل ہوگا۔

$$P = \frac{V_0 I_0}{2} = \frac{(22.361)(7.454)}{2} = 83.34 \text{ W}$$

اسی طرح مساوات ۹.۱۳ اور مساوات ۹.۱۴ بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{I_0^2 R}{2} = \frac{(7.454^2)(3)}{2} = 83.34 \text{ W} \\
 P &= \frac{V_0^2}{2R} = \frac{(22.361^2)}{(2)(3)} = 83.34 \text{ W}
 \end{aligned}$$

مثال ۹.۴: شکل ۹.۴ میں منبع دباؤ کا اوسط طاقت حاصل کریں۔ دور کے بقایا پوزوں کا اوسط طاقت بھی دریافت کریں۔



شکل ۹.۲: مثال ۹.۴ کا دور۔

حل: پہلے تمام رو در یافت کرتے ہیں۔ شکل میں دیا کو دیکھتے ہوئے غیر فعال رانج رو کے تحت رو کی سمتیں چنی گئی ہیں۔

$$\hat{I}_L = \frac{10\angle 30^\circ}{j5} = \frac{10\angle 30^\circ}{5\angle 90^\circ} = 2\angle -60^\circ$$

$$\hat{I}_R = \frac{10\angle 30^\circ}{2} = \frac{10\angle 30^\circ}{2\angle 0^\circ} = 5\angle 30^\circ$$

$$\hat{I}_Z = \frac{10\angle 30^\circ}{2 + j2} = \frac{10\angle 30^\circ}{\sqrt{8}\angle 45^\circ} = \frac{5}{\sqrt{2}}\angle -15^\circ$$

$$\hat{I}_C = \frac{10\angle 30^\circ}{-j10} = \frac{10\angle 30^\circ}{10\angle -90^\circ} = 1\angle 120^\circ$$

$$\hat{I}_m = -[\hat{I}_L + \hat{I}_R + \hat{I}_Z + \hat{I}_C] = 8.27647\angle -175.01689^\circ$$

یوں انفرادی شاخوں کے اوسط طاقت مساوات ۹.۱۰ یا مساوات ۹.۱۱ سے درج ذیل ہوں گے۔

$$P_L = \frac{(30)(2)}{2} \cos(90^\circ) = 0 \text{ W}$$

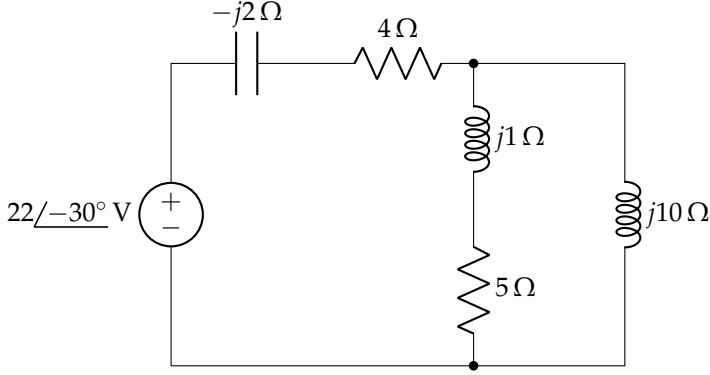
$$P_R = \frac{(30)(5)}{2} \cos(0^\circ) = 75 \text{ W}$$

$$P_Z = \frac{(30)(\frac{5}{\sqrt{2}})}{2} \cos(45^\circ) = 37.5 \text{ W}$$

$$P_C = \frac{(30)(1)}{2} \cos(90^\circ) = 0 \text{ W}$$

$$P_m = \frac{(30)(8.27647)}{2} \cos[(30^\circ + 175.01689^\circ)] = -112.5 \text{ W}$$

مثبت جواب طاقت کا ضیاع ہے جبکہ منفی جواب طاقت کی پیداوار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منبع کی طاقتی پیداوار 112.5 W ہے جو دور میں طاقت کے



شکل ۹.۵: مشق ۹.۱ کا دور۔

ضیاع

$$P_L + P_R + P_Z + P_C = 0 + 75 + 37.5 + 0 = 112.5 \text{ W}$$

کے عین برابر ہے۔

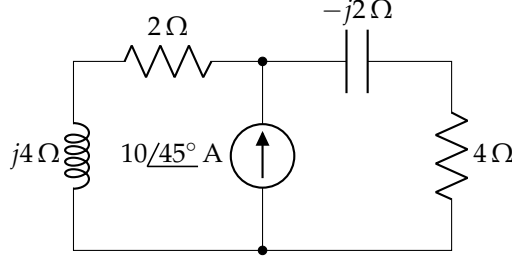
مشق ۹.۱: شکل ۹.۵ کے تمام مزاحمتوں میں ضائع ہونے والا اوسط طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $P_{5\Omega} = 14.975 \text{ W}$ ، $P_{4\Omega} = 17.491 \text{ W}$

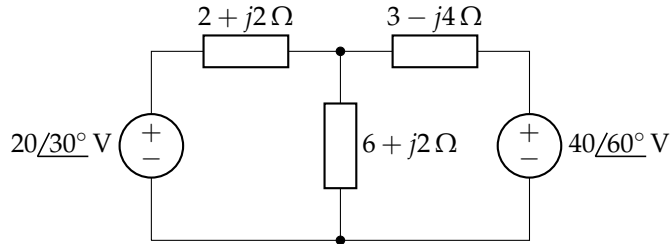
مشق ۹.۲: شکل ۹.۶ کے تمام مزاحمتوں میں ضائع ہونے والا اوسط طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $P_{4\Omega} = 100 \text{ W}$ ، $P_{2\Omega} = 50 \text{ W}$

مشق ۹.۳: شکل ۹.۷ کے تمام مزاحمتوں میں ضائع ہونے والا اوسط طاقت دریافت کریں۔



شکل ۹.۶: مشق ۹.۲ کا دور۔



شکل ۹.۷: مشق ۹.۳ کا دور۔

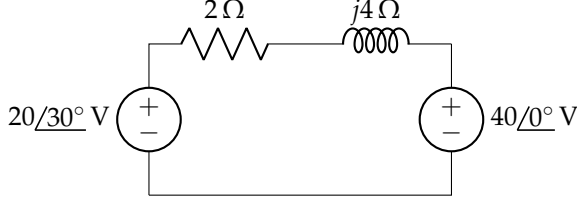
جوابات: $P_{6\Omega} = 11.42 \text{ W}$ ، $P_{3\Omega} = 5.71 \text{ W}$ ، $P_{2\Omega} = 22.72 \text{ W}$

ایک سے زیادہ منبع کی صورت میں آپ کسی بھی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے شاخوں کی روا اور جوڑ کے دباؤ حاصل کرتے ہوئے طاقت دریافت کر سکتے ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ خطی میل سے طاقت کا تخمینہ نہیں لگایا جاسکتا چونکہ طاقت مربع دباؤ (یا مربع رو) کا تعلق رکھتا ہے جو غیر خطی تعلق ہے۔

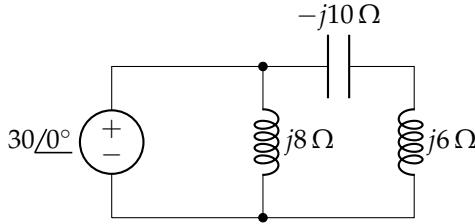
مشق ۹.۴: شکل ۹.۸ میں اوسط طاقت کی پیداوار اور ضیاع معلوم کریں۔

جوابات: $P_{2\Omega} = 30.72 \text{ W}$ ، $P_{40/0^\circ} = -5.36 \text{ W}$ ، $P_{20/30^\circ} = -25.36 \text{ W}$

مشق ۹.۵: شکل ۹.۹ میں اوسط طاقت کی پیداوار اور ضیاع معلوم کریں۔



شکل ۹.۸: مشق ۹.۴ کا دور۔



شکل ۹.۹: مشق ۹.۵ کا دور۔

جواب: اوسط طاقت کی پیداوار اور طاقت کا ضیاع صفر واٹ ہیں۔

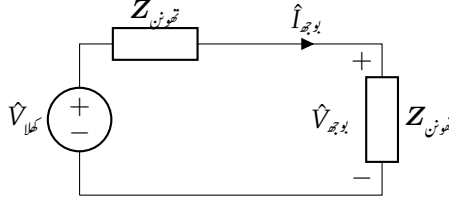
۹.۳ زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ

یک سمت روادار میں ہم زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کے مسئلے پر ہم حصہ ۵.۸ میں غور کر چکے ہیں۔ آئیں بدلتارو کی صورت میں اسی مسئلے پر دوبارہ غور کریں۔

کسی بھی دور کا تھونن مساوی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۹.۱۰ میں تھونن مساوی دور کے ساتھ بوجھ جوڑا گیا ہے جہاں تھونن دباؤ کو $V_{\text{کھلا}}$ کہا گیا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بوجھ کو کس صورت میں زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہوگا۔

شکل کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{I}_{\text{بوجھ}} = \frac{V_{\text{کھلا}}}{Z_{\text{تھونن}} + Z_{\text{بوجھ}}} \quad (9.12)$$



شکل ۹.۱۰: زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ۔

جہاں

$$Z_{تھون} = R_{تھون} + jX_{تھون}$$

$$Z_{بوہج} = R_{بوہج} + jX_{بوہج}$$

$$\hat{V}_{کلا} = V_{کلا} / \theta_{کلا}$$

ہیں۔ درج بالا میں امالی رکاوٹ کی صورت میں X کی قیمت مثبت ہوگی جبکہ برقی گیر رکاوٹ کی صورت میں اس کی قیمت منفی ہوگی۔ یوں مساوات ۹.۱۶ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{I}_{بوہج} = \frac{V_{کلا} / \theta_{کلا}}{R_{تھون} + jX_{تھون} + R_{بوہج} + jX_{بوہج}}$$

جس کی مطلق قیمت درج ذیل ہے۔

$$I_{بوہج} = \frac{V_{کلا}}{\sqrt{(R_{تھون} + R_{بوہج})^2 + (X_{تھون} + X_{بوہج})^2}}$$

بوہج کو منتقل اوسط طاقت مساوات ۹.۱۳ کی مدد سے لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} P_{بوہج} &= \frac{1}{2} I_{بوہج}^2 R_{بوہج} \\ (9.17) \quad &= \frac{\frac{1}{2} V_{کلا}^2 R_{بوہج}}{(R_{تھون} + R_{بوہج})^2 + (X_{تھون} + X_{بوہج})^2} \end{aligned}$$

ہم جانتے ہیں کہ X میں طاقت ضائع نہیں ہوتا لہذا اس کو اوسطاً صفر طاقت منتقل ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات میں کسر کے نسب نما میں $X_{تھون} + X_{بوہج}$ کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے طاقت بڑھائی جاسکتی ہے۔ درج ذیل صورت میں اس قیمت کو صفر بنایا جاسکتا ہے۔

$$(9.18) \quad X_{بوہج} = -X_{تھون} \quad \text{بوہج کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کا پہلا شرط}$$

مساوات ۹.۱۸ کے شرط پر پورا اترتے ہوئے مساوات ۹.۱ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(9.19) \quad P_{\text{بوجھ}} = \frac{V_{\text{کھلا}}^2 R_{\text{بوجھ}}}{2(R_{\text{تھون}} + R_{\text{بوجھ}})^2}$$

آئیں جانتے ہیں کہ کس قیمت کے بوجھ $R_{\text{بوجھ}}$ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگی۔ یہ جاننے کے لیے درج بالا مساوات کے تفرق کو صفر کے برابر پڑھ کر دیکھیں۔

$$\frac{dP_{\text{بوجھ}}}{dR_{\text{بوجھ}}} = \frac{V_{\text{بوجھ}}^2 (R_{\text{تھون}} + R_{\text{بوجھ}})^2 - 2V_{\text{بوجھ}}^2 R_{\text{بوجھ}} (R_{\text{تھون}} + R_{\text{بوجھ}})}{2(R_{\text{تھون}} + R_{\text{بوجھ}})^4} = 0$$

اس سے

$$(9.20) \quad R_{\text{بوجھ}} = R_{\text{تھون}} \quad \text{بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کا دوسرا شرط}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے تحت بوجھ کو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگی جب بوجھ کی مزاحمت دور کے تھون مزاحمت کے برابر ہو۔ مساوات ۹.۱۸ اور مساوات ۹.۲۰ کو استعمال کرتے ہوئے، بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہونے کی شرط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(9.21) \quad R_{\text{بوجھ}} + jX_{\text{بوجھ}} = R_{\text{تھون}} - jX_{\text{تھون}} \\ Z_{\text{بوجھ}} = Z_{\text{تھون}}^*$$

مساوات ۹.۲۱ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت درج ذیل حاصل ہوگی۔

$$(9.22) \quad P_{\text{بوجھ}} = \frac{V_{\text{کھلا}}^2}{8R_{\text{بوجھ}}}$$

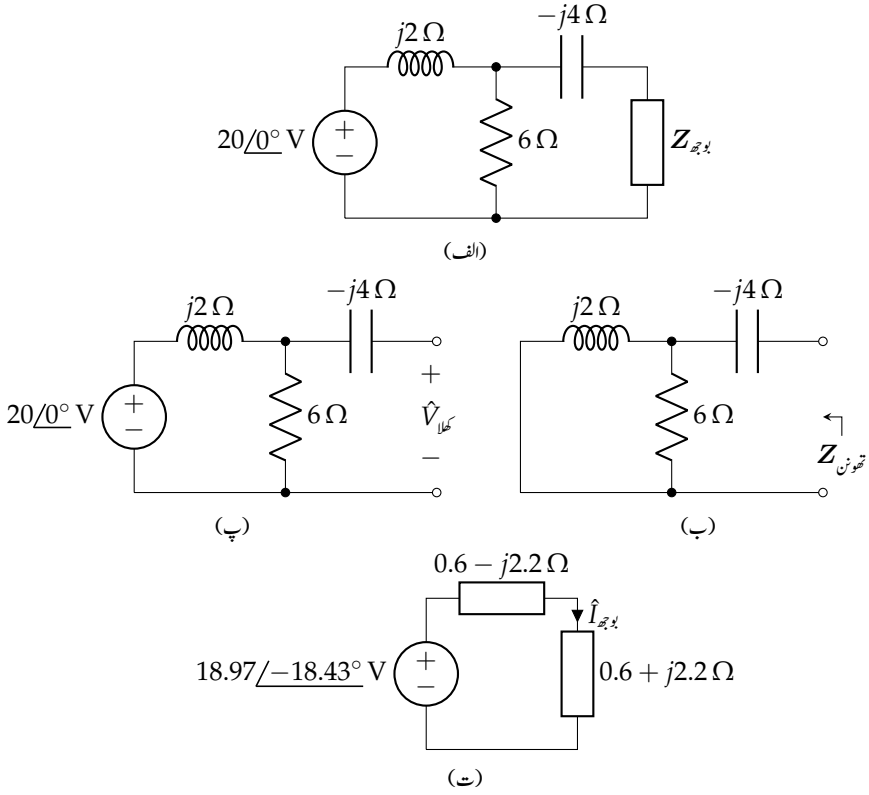
آخر میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ مزاحمتی بوجھ ($X_L = 0$) کی صورت میں مساوات ۹.۱ کے تفرق کو صفر

$$\frac{dP_{\text{بوجھ}}}{dR_{\text{بوجھ}}} = 0$$

کے برابر پڑھ کر دیکھیں۔

$$(9.23) \quad R_{\text{بوجھ}} = \sqrt{R_{\text{تھون}}^2 + X_{\text{تھون}}^2}$$

مثال ۹.۵: شکل ۹.۱۱ میں بوجھ کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہوگا۔ اس طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔



شکل ۹.۱۱: مثال ۹.۵ کا دورہ

حل: سب سے پہلے بوجھ کو ہٹاتے ہوئے بقایا دور کا تھون مساوی حاصل کرنا ہوگا۔ شکل-ب میں منبع دباؤ کو قصر دور کیا گیا ہے تاکہ تھون مزاحمت حاصل کی جا سکے۔ اسی طرح شکل-پ میں کھلے دور دباؤ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شکل-ب تھون رکاوٹ لکھتے ہیں۔

$$Z_{\text{تھون}} = -j4 + \frac{(6)(j2)}{6 + j2} = \frac{3}{5} - j\frac{11}{5} \Omega$$

یوں بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے ضروری ہے کہ بوجھ کی رکاوٹ درج ذیل ہو۔

$$Z_{\text{بوجھ}} = \frac{3}{5} + j\frac{11}{5} \Omega$$

شکل-پ میں برقی گیر میں صفر رو ہے لہذا اس پر دباؤ بھی صفر ہوگا۔ اس طرح مزاحمت پر دباؤ ہی تھون دباؤ ہے جسے تقسیم دباؤ کے کلیے سے لکھتے ہیں۔

$$\hat{V}_{\text{کلا}} = \left(\frac{6}{6 + j2} \right) (20\angle 0^\circ) = 18.97\angle -18.43^\circ \text{ V}$$

شکل-ت میں تھون مساوی دور کو بوجھ کے ساتھ جوڑ کر دکھایا گیا ہے جہاں سے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_{\text{بوجھ}} &= \frac{18.97\angle -18.43^\circ}{\frac{3}{5} - j\frac{11}{5} + \frac{3}{5} + j\frac{11}{5}} \\ &= 15.81\angle -18.43^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

یوں بوجھ کو منتقل اوسط طاقت درج ذیل ہوگا۔

$$P_{\text{بوجھ}} = \frac{(15.81^2)(0.6)}{2} = 74.99 \text{ W}$$

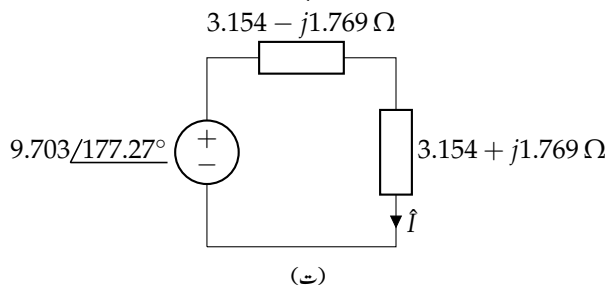
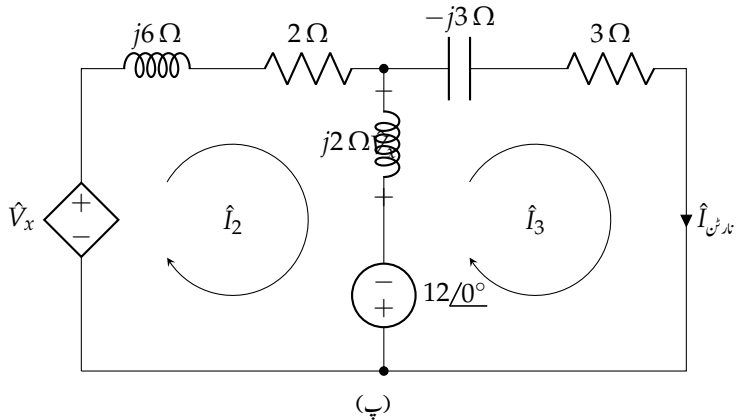
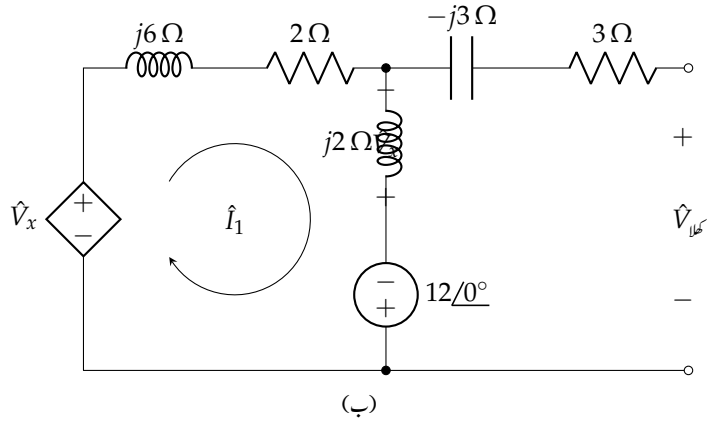
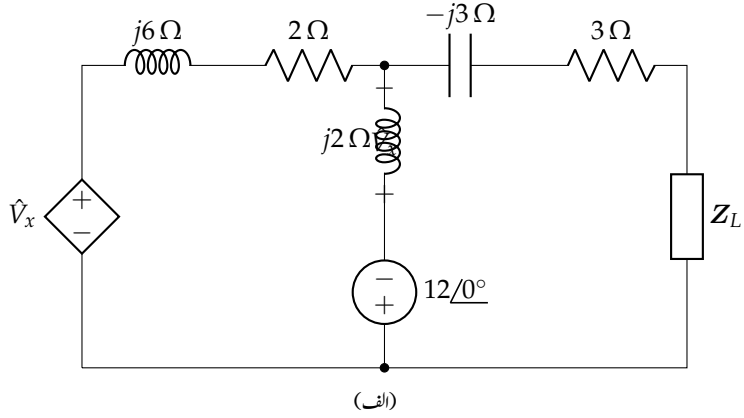
مثال ۹.۶: شکل ۹.۱۲ میں بوجھ کے رکاوٹ Z_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہوگا۔ اس طاقت کو تخمینہ بھی لگائیں۔

حل: بوجھ کے ساتھ جڑے دور کا تھون مساوی حاصل کرتے ہیں۔ شکل-ب سے نارٹن دباؤ $\hat{V}_{\text{کلا}}$ حاصل ہوگا۔ شکل-ب کے بائیں دائرے کی مساوات لکھتے ہیں

$$\hat{V}_x + 12\angle 0^\circ = \hat{I}_1(j6 + 2 + j2)$$

جہاں

$$\hat{V}_x = -j2\hat{I}_1$$



کے برابر ہے۔ درج بالا دو مساوات کو حل کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_1 &= \frac{12/0^\circ}{2 + j10} \\ &= \frac{3}{13} - j\frac{15}{13} \\ &= 1.17669/\underline{-78.69^\circ} \text{ A}\end{aligned}$$

یوں تھون دیا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{کلا}} &= (j2)(\hat{I}_1) - 12/0^\circ \\ &= 9.703/177.27^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

شکل-پ سے نارٹن روڈر یافت کرتے ہیں۔ دونوں دائروں کے کر خوف مساوات اور $\hat{V}_x$ کی مساوات لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{V}_x + 12 &= \hat{I}_2(j6 + 2 + j2) - \hat{I}_3(j2) \\ 12 + \hat{I}_3(j2 - j3 + 3) - \hat{I}_2(j2) &= 0 \\ \hat{V}_x &= (\hat{I}_3 - \hat{I}_2)(j2)\end{aligned}$$

درج بالا تین ہمزاو مساوات کو $\hat{I}_3$ کے لیے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

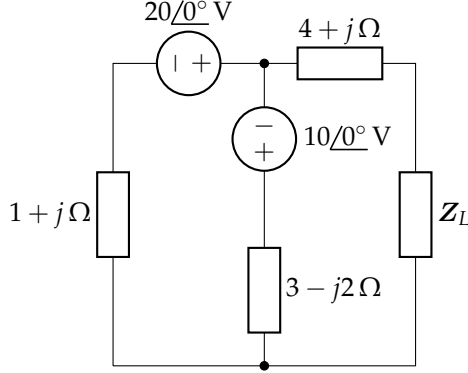
$$\begin{aligned}\hat{I}_3 = \hat{I}_{\text{نارٹن}} &= -\frac{12}{5} - j\frac{6}{5} \\ &= 2.683/\underline{-153.435^\circ} \text{ A}\end{aligned}$$

تھون دیا اور نارٹن رو سے تھون رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}Z_{\text{تھون}} &= \frac{\hat{V}_{\text{کلا}}}{\hat{I}_{\text{نارٹن}}} \\ &= \frac{9.703/177.27^\circ}{2.683/\underline{-153.435^\circ}} \\ &= 3.616/\underline{-29.291^\circ} \\ &= 3.154 - j1.769 \Omega\end{aligned}$$

بوچھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کی خاطر بوچھ کے رکاوٹ کی درکار قیمت $3.154 + j1.769 \Omega$ = بوچھ Z ہے۔ شکل-ت میں تھون دور کے ساتھ بوچھ جڑاوا دکھایا گیا ہے جہاں سے بوچھ کی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{9.703/177.27^\circ}{3.154 - j1.769 + 3.154 + j1.769} \\ &= 1.538/177.27^\circ \text{ A}\end{aligned}$$



شکل ۹.۱۳: مشق ۹.۶ کا دورہ

یوں بوجھ کو درج ذیل اوسط طاقت منتقل ہو گا۔

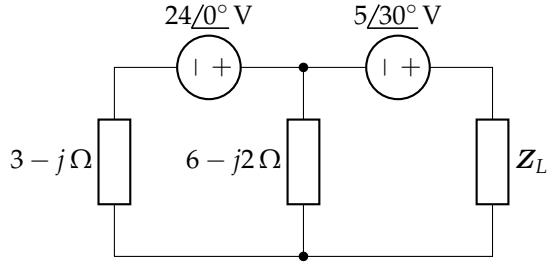
$$P_{\text{بند تر}} = \frac{(1.538^2)(3.154)}{2} = 3.73 \text{ W}$$

مشق ۹.۶: شکل ۹.۱۳ میں بوجھ Z_L کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ منتقل اوسط طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

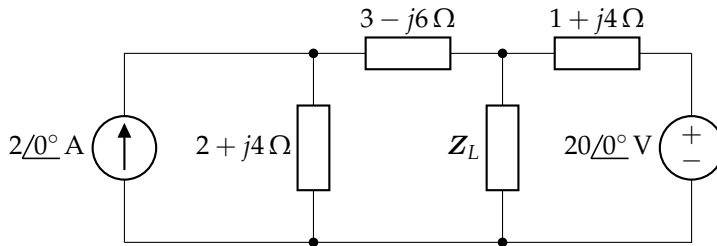
جوابات: $Z_L = 5.1 - j1.53 \Omega$ ، 7.18 W

مشق ۹.۷: شکل ۹.۱۴ میں بوجھ Z_L کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ منتقل اوسط طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

جوابات: $Z_L = 2 + j\frac{2}{3} \Omega$ ، 26.2 W



شکل ۹.۱۳: مشق ۹.۷ کا دور۔



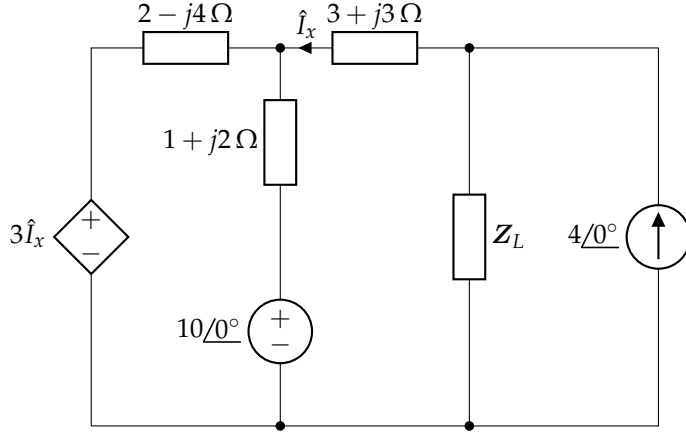
شکل ۹.۱۵: مشق ۹.۸ کا دور۔

مشق ۹.۸: شکل ۹.۱۵ میں بوجھ Z_L کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ منتقل اوسط طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

جوابات: 5.96 W ، $Z_L = 2.85 - j2.05 \Omega$

مشق ۹.۹: شکل ۹.۱۶ میں بوجھ Z_L کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ منتقل اوسط طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

جوابات: 33.03 W ، $Z_L = 5.077j6.385 \Omega$



شکل ۹.۱۶: مشق ۹.۹ کا دور۔

۹.۴ موثر قیمت

ایک سمت رو ادوار پر ہم تفصیلاً غور کر چکے ہیں جہاں ہم نے دیکھا کہ مزاحمت R میں ایک سمت رو I کے گزرنے سے مزاحمت میں $I^2 R$ طاقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ایک سمت رو کی مقدار تبدیل ہوتی لہذا مزاحمت کو ہر لمحہ برقرار $I^2 R$ طاقت فراہم ہوتا ہے۔ غیر تغیر طاقت کا اوسط بھی $I^2 R$ ہوگا۔ اس کے برعکس سائن نمارو کی صورت میں مزاحمت کو منتقل طاقت لمحہ بالمحہ تبدیل ہوتا ہے۔ یوں $i(t) = I_0 \cos(\omega t)$ A کی صورت میں لمحہ $t = 0$ پر مزاحمتی طاقت زیادہ سے زیادہ ہوگا جبکہ $t = \frac{\pi}{2\omega}$ پر مزاحمتی طاقت صفر کے برابر ہوگا۔ اسی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے سائن نمارو کی صورت میں مزاحمت کو منتقل اوسط طاقت $\frac{I_0^2 R}{2}$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں I_0 جیلے کی سائن نمارو مزاحمت کو $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ قیمت کے ایک سمت رو برابر طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ I_0 جیلے کی سائن نمارو کی موثر قیمت $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ ہے۔ اسی طرح کسی بھی شکل کی دہرائی ہوئی رو کی موثر قیمت I سے مراد وہ ایک سمت رو ہے جو مزاحمت کو اس دہرائی ہوئی رو کے طاقت کے برابر طاقت منتقل کرتی ہو۔

ہم جانتے ہیں کہ رو $i(t)$ مزاحمت R کو $i^2(t)R$ لحاتی طاقت منتقل کرتی ہے۔ اگر اس رو کا دوری عرصہ T ہو تب مزاحمت کو اوسطاً

$$P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t) R dt \quad (9.23)$$

طاقت منتقل ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $I_{\text{موج}}$ ایک سمت رو اسی مزاحمت کو درج ذیل طاقت منتقل کرتی ہے۔

$$P = I_{\text{موج}}^2 R \quad (9.25)$$

اگر مزاحمت کو دونوں رو ایک برابر طاقت منتقل کرتی ہوں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$I_{\text{موج}}^2 R = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t) R dt$$

جس سے

$$(۹.۲۶) \quad I_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t) dt}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۹.۲۶ موثر رو موثر I کی تعریف ہے۔

موثر دباؤ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مزاحمت R کے متوازی دباؤ $v(t)$ نصب کرنے سے مزاحمت کو لحاظی طور پر $\frac{v^2(t)}{R}$ طاقت منتقل ہو گا۔ اگر دباؤ کا دوری عرصہ T ہو تب مزاحمت کو اوسطاً

$$(۹.۲۷) \quad P = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \frac{v^2(t)}{R} dt$$

طاقت منتقل ہو گا۔ اسی مزاحمت کو یک سمت دباؤ V اوسطاً درج ذیل طاقت فراہم کرتا ہے۔

$$(۹.۲۸) \quad P = \frac{V_{\text{موثر}}^2}{R}$$

دونوں طاقت برابر ہونے کی صورت میں موثر دباؤ کی مساوات درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$(۹.۲۹) \quad V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t) dt}$$

انہیں ان مساوات کی مدد سے چند امواج کی موثر قیمتیں دریافت کریں۔ درج بالا مساوات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن نما موج کی موثر قیمت حاصل کرنے کی خاطر مربع جیٹ کی اوسط کا جذر لیا جاتا ہے۔ دباؤ اور رو کے موثر قیمتوں کو عموماً V_{rms} اور I_{rms} لکھا جاتا ہے۔ آخر میں یاد رہے کہ جذر کا مثبت جواب موثر قیمت لیا جاتا ہے۔

مثال ۹.۷: بدلتا رو $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \theta)$ کی موثر قیمت I_{rms} دریافت کریں۔

حل: اس موج کا دوری عرصہ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ہے۔ مساوات ۹.۲۶ سے رو کی موثر قیمت حاصل کرتے ہیں۔ فی الحال جذر کی نشان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات کا مربع لکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

$$I_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T I_0^2 \cos^2(\omega t + \theta) dt$$

یہاں $\cos^2 \alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$ کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$I_{\text{rms}}^2 = \frac{I_0^2}{T} \int_0^T \frac{1}{2} dt + \frac{I_0^2}{T} \int_0^T \frac{\cos 2(\omega t + \theta)}{2} dt$$

جس میں دوسرا مکمل صفر کے برابر ہے۔ پہلا مکمل حل کرتے ہوئے

$$I_{\text{rms}}^2 = \frac{I_0^2}{T} \frac{1}{2} t \Big|_0^T$$

یعنی

$$(۹.۳۰) \quad I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ $\sin(\omega t + \theta) = \cos(\omega t + \theta - 90^\circ)$ لکھا جاسکتا ہے لہذا سائن موج کی موثر قیمت بھی درج بالا ہوگی۔ اسی طرح V_0 جیسے کے سائن نماد باؤ کی موثر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۹.۳۱) \quad V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

مشق ۹.۱۰: درج بالا مثال میں دوسرے مکمل کو حل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ صفر کے برابر ہے۔

مثال ۹.۸: ہمارے ملک پاکستان میں 50 Hz تعدد اور 220 V تا 240 V موثر قیمت کا سائن نماد برقی دباؤ گھریلو صارفین کو مہیا کا جاتا ہے۔ دباؤ کا جیسہ دریافت کرتے ہوئے موج کی مساوات لکھیں۔

حل: دباؤ کی موثر قیمت کو 230 V لیتے ہوئے مساوات ۹.۳۱ سے جیسہ حاصل کرتے ہیں۔

$$(۹.۳۲) \quad V_0 = 230\sqrt{2} = 325 \text{ V}$$

یوں موج کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۹.۳۳) \quad v(t) = 230\sqrt{2} \cos(2\pi 50t) \text{ V}$$

اب تک ہم دباو یا رو کا جیٹہ لیتے ہوئے ان کے دوری سمتیات لکھتے رہے ہیں مثلاً $\hat{V} = V_0/\theta^\circ V$ دوری سمتیہ V_0 جیٹہ اور θ زاویہ ہٹاؤ کے کو سائن دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم دوری سمتیات کو موثر قیمت کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\hat{V}_{rms} = 230/\theta V$ میں $230 V$ دباؤ کے موثر قیمت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ $\hat{V} = 325/\theta V$ میں $325 V$ دباؤ کا جیٹہ ہے۔ تسلی کر لیں کہ یہ دونوں دوری سمتیات ایک ہی دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔

دباو یا رو کی قیمتیں مختلف انداز میں بیان کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً مساوات ۹.۳۳ میں دباؤ کی چوٹی V_p یا مثبت اور منفی چوٹیوں کے درمیان قیمت V_{pp} اور یا پھر دباؤ کی موثر قیمت V_{rms} بیان کی جاسکتی ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_p = 325 V$$

$$V_{pp} = 650 V$$

$$V_{rms} = 230 V$$

بدلتا رو مشینوں کے دباؤ اور رو کی عموماً موثر قیمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یوں $230 V$ پر چلنے والا گھریلو پنکھادر حقیقت $230 V$ کے موثر دباؤ پر چلے گا۔ اس کتاب میں موثر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے دباؤ اور رو کے ساتھ موثر یا rms لکھا جائے گا۔

سائن نماد دباؤ اور سائن نماد رو کی صورت میں مساوات ۹.۱۰ اوسط طاقت دیتی ہے۔ اس مساوات کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$P = \frac{V_0 I_0}{2} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$= \frac{V_0}{\sqrt{2}} \frac{I_0}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

چونکہ $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$ اور $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ بالترتیب موثر دباؤ V_{rms} اور موثر رو I_{rms} ہیں لہذا درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۹.۳۴) \quad P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

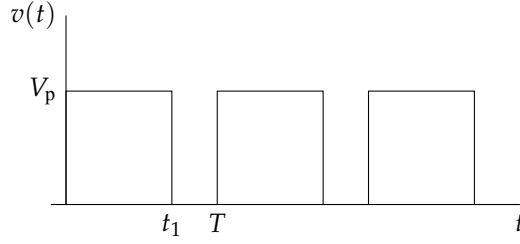
اسی طرح مزاحمتی بوجھ کی صورت میں اوسط طاقت کے مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۹.۳۵) \quad P = \frac{I_0^2 R}{2} = I_{rms}^2 R$$

$$(۹.۳۶) \quad P = \frac{V_0^2}{2R} = \frac{V_{rms}^2}{R}$$

جو ہو بھویک سمت مساوات کی طرح ہیں۔ یہی حقیقت موثر قیمت کی مقبولیت کی وجہ بنی ہے۔

مثال ۹.۹: شکل ۹.۱ میں دیے دباؤ کی موثر قیمت دریافت کریں۔ اگر $D = 50\%$ اور $V_p = 60 V$ ہوں تب یہ دباؤ 200Ω مزاحمت کو کتنی طاقت مہیا کر سکتا ہے اور مزاحمت کی موثر رو کیا ہوگی۔



شکل ۹.۱: مثال ۹.۹ کا دور۔

حل: یہاں دوری عرصہ T ہے جس میں t_1 مدت کے لیے دباؤ پایا جاتا ہے جبکہ $T - t_1$ مدت کے لیے دباؤ صفر کے برابر ہوتا ہے۔ یوں فعال عرصہ $D = \frac{t_1}{T}$ ہے۔ مساوات ۹.۲۹ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_{\text{مؤثر}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^{t_1} V_p^2 dt + \int_{t_1}^T 0^2 dt \right]} \\ &= V_p \sqrt{\frac{t_1}{T}} \\ &= V_p \sqrt{D} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ فعال عرصے کی قیمت $0 < D < 1$ ممکن ہے جس سے V_{rms} کی قیمت 0 تا V_p ممکن ہے۔ دی گئی معلومات کے مطابق موثر دباؤ درج ذیل ہے

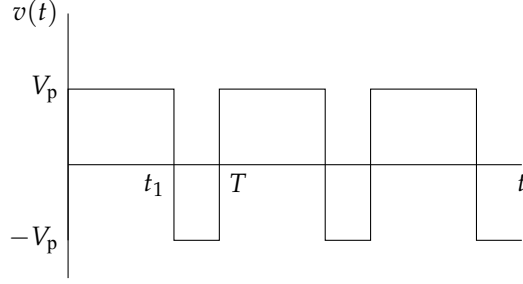
$$V_{\text{rms}} = 60\sqrt{0.5} = 42.4264 \text{ V}$$

جسے 200Ω کے متوازی لاگو کرنے سے مزاحمت کو درج ذیل طاقت مہیا ہوگی۔

$$P = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} = \frac{42.4264^2}{200} = 9 \text{ W}$$

مزاحمت کی موثر درج ذیل ہوگی۔

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{R} = \frac{42.4264}{200} = 0.212 \text{ A}$$



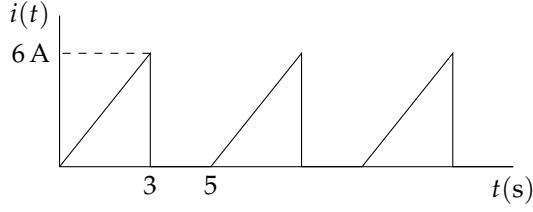
شکل ۹.۱۸: مثال ۹.۱۰ کا دور۔

مثال ۹.۱۰: شکل ۹.۱۸ میں D کی قیمت 30 % ، 50 % اور 70 % کی صورت میں دباؤ کی موثر قیمت اور اوسط قیمت دریافت کریں جہاں $V_p = 10 \text{ V}$ ہے۔
حل: موثر قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_{\text{موثر}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} \left[\int_0^{t_1} V_p^2 dt + \int_{t_1}^T (-V_p)^2 dt \right]} \\ &= V_p \sqrt{\frac{t_1}{T} + \frac{T - t_1}{T}} \\ &= V_p \end{aligned}$$

یوں دی گئی تینوں فعال عرصوں کے لیے موثر دباؤ 10 V حاصل ہوتا ہے۔
آئیں اب اوسط دباؤ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \left[\int_0^{t_1} V_p dt + \int_{t_1}^T (-V_p) dt \right] \\ &= V_p \left(\frac{2t_1 - T}{T} \right) \\ &= V_p(2D - 1) \end{aligned}$$



شکل ۹.۱۹: مثال ۹.۱۱ کا دور۔

فعال عرصے کی دی گئی قیمتوں پر اوسط دباو درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$V_{\text{اوسط}}(D = 0.3) = 10 [2(0.3) - 1] = -4 \text{ V}$$

$$V_{\text{اوسط}}(D = 0.5) = 10 [2(0.5) - 1] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{اوسط}}(D = 0.7) = 10 [2(0.7) - 1] = 4 \text{ V}$$

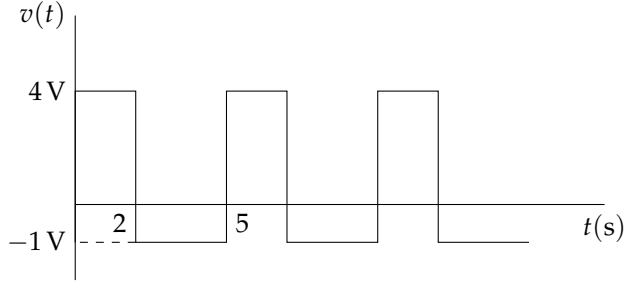
مثال ۹.۱۱: شکل ۹.۱۹ میں روکی موثر قیمت دریافت کریں۔

حل: یہاں دباو مسلسل تبدیل ہو رہا ہے لہذا اس کے خط کی مساوات درکار ہوگی۔ دباو کا سیدھا خط $(0, 0)$ تا $(3, 6)$ خطی تقابل ہے جس کی شرح ڈھال درج ذیل ہے۔

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - 0}{3 - 0} = 2$$

کار تیبی محدود پر $(0, 0)$ سے گزرتے m شرح ڈھال کے خط کی مساوات $y = mx$ لکھی جاتی ہے لہذا دباو کے خط کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$v(t) = 2t$$



شکل ۹.۲۰: مشق ۹.۱۱ کا دور۔

موثر دباؤ درج ذیل ہے۔

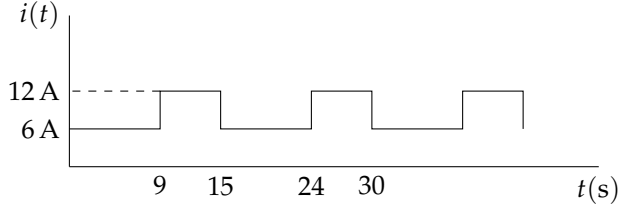
$$\begin{aligned}
 v_{\text{rms}} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{5} \left[\int_0^3 (2t)^2 dt + \int_3^5 0^2 dt \right]} \\
 &= \sqrt{\left(\frac{1}{5}\right) \left(\frac{4}{3}\right) t^3 \Big|_0^3} \\
 &= 2.68 \text{ V}
 \end{aligned}$$

مشق ۹.۱۱: شکل ۹.۲۰ میں دیے دباؤ کی موثر قیمت دریافت کریں۔

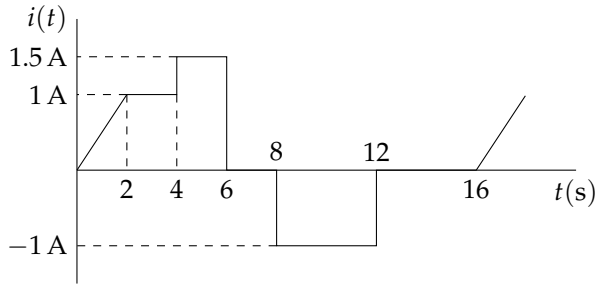
جواب: $\sqrt{7} \text{ V}$

مشق ۹.۱۲: شکل ۹.۲۱ میں 3Ω مزاحمت کی رو دکھائی گئی ہے۔ مزاحمت میں اوسط طاقت کا فیصلہ حاصل کریں۔

جواب: 237.6 W



شکل ۹.۲۱: مشق ۹.۱۲ کا دور۔



شکل ۹.۲۲: مشق ۹.۱۳ کا دور۔

مشق ۹.۱۳: شکل ۹.۲۲ میں 7Ω مزاحمت کی رود کھائی گئی ہے۔ مزاحمت میں اوسط طاقت کا تخمینہ دریافت کریں۔

جواب: 4.885 W

۹.۵ جزو طاقت

مساوات ۹.۳۴ اوسط طاقت دیتی ہے۔

(۹.۳۷)

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

اس مساوات میں $V_{rms} I_{rms}$ کے حاصل ضرب کو ظاہری طاقت کہا جاتا ہے جبکہ P کو حقیقی طاقت کہا جاتا ہے۔ ظاہری طاقت کو وولٹ امپیر $V A$ میں ناپا جاتا ہے جبکہ حقیقی طاقت کو واٹ W میں ناپا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ $\cos(\theta_v - \theta_i)$ بے بعد مقدار ہے لہذا حقیقی طاقت کا بعد بھی حقیقت میں وولٹ امپیر $V A$ ہی ہے جسے واٹ W کا خصوصی نام دیا گیا ہے۔ حقیقی طاقت اور ظاہری طاقت میں فرق ظاہر کرنے اور انہیں پہچانے کی خاطر ان کی اکائیوں کو علیحدہ علیحدہ نام دیے گئے ہیں۔

حقیقی طاقت اور ظاہری طاقت کی شرح کو جزو طاقت pf کہا جاتا ہے۔ درج بالا مساوات کی مدد سے جزو طاقت کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۹.۳۸) \quad \text{جزو طاقت} = pf = \frac{P}{V_{rms} I_{rms}} = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

جہاں

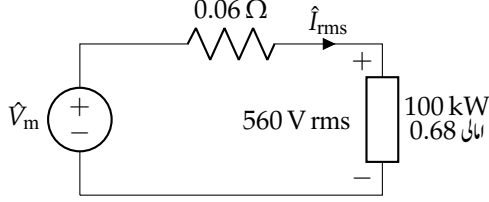
$$(۹.۳۹) \quad \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos \theta_z$$

کے برابر ہے۔ زاویہ $\theta_i - \theta_v$ درحقیقت بوجھ کے رکاوٹ کا زاویہ ہٹاؤ θ_z ہے اور اسے زاویہ جزو طاقت کہا جاتا ہے۔ چونکہ $\cos(\theta_i - \theta_v) = \cos(\theta_v - \theta_i)$ کے برابر ہے لہذا جزو طاقت کو امالی بوجھ کی صورت میں امالی جزو طاقت یا چمچے جزو طاقت کہا جاتا ہے جبکہ برق گیر بوجھ کی صورت میں اس کو برقی جزو طاقت یا آگے جزو طاقت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امالی بوجھ کی صورت میں زاویہ جزو طاقت کو امالی زاویہ جزو طاقت یا چمچے زاویہ جزو طاقت کہا جاتا ہے جبکہ برق گیر بوجھ کی صورت میں اس کو برقی جزو طاقت یا آگے زاویہ جزو طاقت کہا جاتا ہے۔

مزاحمتی بوجھ کا $\theta_z = 0^\circ$ ہوتا ہے لہذا مزاحمتی بوجھ کا جزو طاقت $\cos \theta_z = 1$ ہوگا۔ امالہ گیر کا $\theta_z = 90^\circ$ ہے لہذا اس کا $\cos \theta_z = 0$ ہے۔ برق گیر کا $\theta_z = -90^\circ$ ہے لہذا اس کا $\cos \theta_z = 0$ ممکن ہے۔ اسی طرح برق گیر اور مزاحمت پر مبنی دور کے رکاوٹ کا زاویہ 0° تا 90° ممکن ہے لہذا ایسے دور کا امالی جزو طاقت 1 تا 0 ممکن ہے۔ مزاحمت، امالہ اور برق گیر پر مبنی دور کے رکاوٹ کا زاویہ 0° تا 90° سے -90° ممکن ہے لہذا ایسے دور کا جزو طاقت تینوں اقسام کا ممکن ہے۔

آگے زاویہ اور چمچے زاویہ سے مراد دباؤ کے لہذا اسے رو کا زاویہ ہے۔ چونکہ امالی دور میں دباؤ سے رو چمچے رہتی ہے لہذا ایسے ادوار چمچے ادوار کہلاتے ہیں اور ان کا زاویہ اور جزو طاقت بھی چمچے کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس برق گیر دور میں دباؤ سے رو آگے رہتی ہے لہذا ان ادوار کو آگے ادوار کہتے ہیں اور ان کا زاویہ اور جزو طاقت بھی آگے کہلاتے ہیں۔ یوں امالی بوجھ $Z_L = 2 + j6$ کا زاویہ $\tan^{-1} \frac{6}{2} = 71.57^\circ$ اور چمچے جزو طاقت $\cos 71.57^\circ = 0.316$ ہے۔ اسی طرح برق گیر بوجھ $Z_C = 3 - j4$ کا زاویہ $\tan^{-1} \left(-\frac{4}{3}\right) = -53.13^\circ$ اور آگے جزو طاقت $\cos(-53.13^\circ) = 0.6$ ہے۔

apparent power^r
real power^r
volt-ampere^r
power factor, pf^o
power factor angle¹
inductive power factor⁺
lagging power factor⁺
capacitive power factor⁺
leading power factor⁺



شکل ۹.۲۳: اکائی جزو طاقت بہترین ہے۔

مثال ۹.۱۲: ایک صنعت کو 560 V rms پر 100 kW طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ صنعتی بوجھ کا جزو طاقت 0.68 امالی ہے۔ برقی طاقت کو منبع سے بوجھ تک ترسیل تاروں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے۔ ترسیلی تار کی مزاحمت 0.06Ω ہے۔ ترسیلی تار میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ منبع طاقت کتنا طاقت پیدا کرے گا۔ اگر صنعتی بوجھ کا جزو طاقت 0.95 امالی کر دیا جائے تب جوابات کیا ہوں گے۔

حل: شکل ۹.۲۳ میں صورت حال دکھائی گئی ہے۔ مساوات ۹.۳۴ سے رو حاصل کرتے ہیں جہاں $\cos(\theta_v - \theta_i)$ جزو طاقت ہے۔

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \frac{P}{V_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i)} \\ &= \frac{100\,000}{(560)(0.68)} \\ &= 263 \text{ A rms} \end{aligned}$$

تار کی مزاحمت میں ضائع ہونے والے طاقت کا حساب کرتے ہیں۔

$$P_r = (263^2)(0.06) = 4.138 \text{ W}$$

یوں منبع کو درج ذیل طاقت فراہم کرنا ہوگا

$$P_{\text{مبع}} = 100 \text{ kW} + 4.138 \text{ kW} = 104.138 \text{ kW}$$

جس میں سے 4.138 kW مسلسل ضائع ہو رہا ہے۔

اس کے برعکس 0.95 امالی جزو طاقت کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \frac{100\,000}{(560)(0.95)} = 188 \text{ A} \\ P_r &= (188^2)(0.06) = 2.12 \text{ W} \\ P_{\text{مبع}} &= 100 \text{ kW} + 2.12 \text{ W} = 102.12 \text{ kW} \end{aligned}$$

transmissionlines¹¹

¹¹ پاکستان میں بجلی کے کھمبوں پر ترسیلی تار آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ ڈیم میں موجود بجلی گھر سے صارف تک طاقت انہیں ترسیلی تاروں کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف جزو طاقت تبدیل کرنے سے طاقت کا ضیاع 4.138 kW سے کم ہو کر 2.12 kW ہو گیا ہے۔

آپ نے مثال ۹.۱۲ میں دیکھا کہ جزو طاقت کی تبدیلی سے تریسلی تاروں میں طاقت کے ضیاع تبدیل ہوتا ہے۔ مساوات ۹.۳۴ سے ظاہر ہے کہ جزو طاقت کی قیمت بڑھانے سے روکی قیمت کم ہوتی ہے۔ جزو طاقت کی زیادہ سے زیادہ قیمت اکائی ہے۔ یوں اکائی جزو طاقت پر کم سے کم درکار ہوگی۔ کم سے کم درکی صورت میں تریسلی تاروں میں طاقت کا ضیاع کم سے کم ہوگا۔

ہاں رک کر تسلی کر لیں کہ مثال ۹.۱۲ میں 0.68 آگے جزو طاقت پر بھی $I_{rms} = 263 \text{ A}$ ہو گا لہذا مسائل اتنے ہی بُرے ہوں گے جتنے 0.68 پیچھے جزو طاقت پر ہیں۔

بجلی کا میٹر صارف کے ہاں نصب ہوتا ہے جو خرچ کیے توانائی کا حساب رکھتا ہے۔ یہ میٹر تریسلی تاروں میں ضائع توانائی کو نہیں ناپ سکتا۔ برقی طاقت کے پیدا کار صنعت کو صارف کی درکار طاقت کے ساتھ ساتھ تریسلی تاروں میں ضائع ہونے والا طاقت بھی پیدا کرنا پڑتا ہے لہذا ان کی دلچسپی اس بات میں ہوگی کہ تریسلی تاروں میں طاقت کا ضیاع کم سے کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا کار صنعت کو شش کرتی ہے کہ صارف کو مجبور کرے کہ اس کا جزو طاقت اکائی کے قریب ترین ہو۔ اگر صارف اپنے جزو طاقت پر قابو نہیں پاتا تو پیدا کار اس پر جرمانہ عائد کرتا ہے۔ اس کتاب کے لکھے وقت پاکستان میں 0.9 سے کم جزو طاقت کی صورت میں صارف صنعت پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے البتہ گھریلو صارفین پر فی الحال کم جزو طاقت کی صورت میں کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا۔ عموماً صنعتوں میں بوجھ کا بیشتر حصہ مختلف اقسام کے موٹر پر مبنی ہوتا ہے جو امالی بوجھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی صنعتی بوجھ کی بات کی جائے تو امالی بوجھ کی بات کی جاتی ہے۔

حصہ ۹.۷ میں جزو طاقت پر قابو پانے پر غور کیا جائے گا۔

مشق ۹.۱۳: ایک صنعت کو 50 Hz تعدد اور 480 V rms دباؤ پر 60 kW طاقت 0.2Ω مزاحمت کے تریسلی تاروں کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے۔ صارف اپنا جزو طاقت 0.64 امالی سے بہتر کرتے ہوئے 0.98 امالی کر دیتا ہے۔ طاقت میں بچت دریافت کریں۔

جواب: 4.376 kW

۹.۶ مخلوط طاقت

برقرار حال بدلتا جزو طاقت پر غور کرنے کے لیے مخلوط طاقت^۳ کا جاننا ضروری ہے لہذا اس حصے میں مخلوط طاقت پر بحث کی جائے گی۔

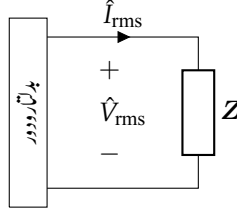
شکل ۹.۲۴ میں عمومی دور دکھایا گیا ہے جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\hat{V}_{rms} = V_{rms} \angle \theta_v = V_{حقیقی} + jV_{خیالی}$$

$$\hat{I}_{rms} = I_{rms} \angle \theta_i = I_{حقیقی} + jI_{خیالی}$$

$$Z = Z \angle \theta_z = R + jX$$

complex power^۴



شکل ۹.۲۴: طاقت کے اقسام پر غور کے لیے دور۔

رو $\hat{I}_{rms}^*$ سے مراد $\hat{I}_{rms}$ کا جوڑی دار مخلوط ہے۔

$$\hat{I}_{rms}^* = I_{rms} \angle -\theta_i = I_{حقیقی} - jI_{خیالی}$$

مخلوط طاقت S کی تعریف

$$(۹.۴۰) \quad S = \hat{V}_{rms} \hat{I}_{rms}^*$$

ہے جس میں دباؤ اور رو کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$(۹.۴۱) \quad \begin{aligned} S &= V_{rms} \angle \theta_v I_{rms} \angle -\theta_i \\ &= V_{rms} I_{rms} \angle \theta_v - \theta_i \\ &= V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) + j V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

ماتے ہیں جہاں $\theta_v - \theta_i = \theta_z$ کا حقیقی جزو در حقیقت حقیقی اوسط طاقت P ہے جبکہ اس کے خیالی جزو Q کو متعاطی طاقت^{۱۲} یا ^{۱۵} متعاطی طاقت^{۱۵} کہا جاتا ہے۔ یوں مخلوط طاقت کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۹.۴۲) \quad S = P + jQ$$

جہاں

$$(۹.۴۳) \quad P = |S|_{حقیقی} = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

$$(۹.۴۴) \quad Q = |S|_{خیالی} = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

ہیں۔ مساوات ۹.۴۱ سے ظاہر ہے کہ مخلوط طاقت کے حیطے کو، ہم ظاہری طاقت کہتے ہیں جبکہ مخلوط طاقت کے زاویہ کو ہم زاویہ جزو طاقت کہتے ہیں۔ مخلوط طاقت کو ظاہری طاقت کی طرح وولٹ اینکپیئر V A میں ناپا جاتا ہے، حقیقی طاقت کو واط W میں ناپا جاتا ہے جبکہ متعاطی طاقت Q کو، شناخت کی خاطر، متعاطی وولٹ اینکپیئر var میں ناپا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ان تمام اقسام کے طاقتوں کا بعد وولٹ اینکپیئر V A ہی ہے۔

^{۱۲} reactive power
^{۱۵} quadrature power

مثال ۹.۱۳: رو $\hat{I}_{rms} = I_h + jI_k$ کی مقدار I_{rms} حاصل کریں۔ رو $\hat{I}_{rms}^* = I_h - jI_k$ کی مقدار بھی حاصل کریں۔ ان رو کا حاصل ضرب دریافت کریں۔
حل: دی گئی رو کی مقداریں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} |\hat{I}_{rms}| &= \sqrt{I_h^2 + I_k^2} = I_{rms} \\ |\hat{I}_{rms}^*| &= \sqrt{I_h^2 + (-I_k)^2} = I_{rms} \end{aligned}$$

دونوں کا حاصل ضرب درج ذیل ہے۔

$$\hat{I}_{rms} \hat{I}_{rms}^* = (I_h + jI_k)(I_h - jI_k) = I_h^2 + I_k^2 = I_{rms}^2 \quad (9.15)$$

آئیں مساوات ۹.۴۳ اور مساوات ۹.۴۴ پر مزاحمت، امالہ اور برق گیر کے نقطہ نظر سے مزید غور کریں۔ مزاحمت کا $\theta_v - \theta_i = 0^\circ$ ہے لہذا اس کے $\cos(\theta_v - \theta_i) = 1$ اور $\sin(\theta_v - \theta_i) = 0$ ہیں۔ یوں مزاحمت حقیقی طاقت جذب ($P > 0$) کرتا ہے جبکہ یہ متعالی طاقت کو جذب نہیں کرتا لہذا $Q = 0$ ہے۔ امالہ کا $\theta_v - \theta_i = 90^\circ$ لہذا

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos 90^\circ = 0 \quad (9.16)$$

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin 90^\circ > 0 \quad (9.17)$$

ہیں۔ امالہ گیر متعالی طاقت کو جذب کرتا ہے جبکہ یہ حقیقی طاقت کو جذب نہیں کرتا۔ برق گیر کا $\theta_v - \theta_i = -90^\circ$ لہذا

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos(-90^\circ) = 0 \quad (9.18)$$

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin(-90^\circ) < 0 \quad (9.19)$$

ہیں۔ برق گیر حقیقی طاقت جذب نہیں کرتا جبکہ یہ متعالی طاقت مہیا کرتا ہے۔

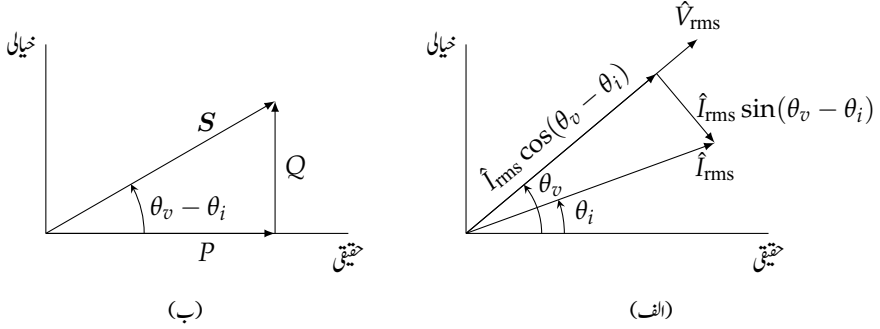
ہم نے دیکھا کہ مزاحمت حقیقی طاقت جذب کرتا ہے جبکہ امالہ گیر اور برق گیر بالترتیب متعالی طاقت جذب اور مہیا کرتے ہیں۔ ان پرزوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مزاحمت میں طاقت ضائع ہوتا ہے جبکہ امالہ گیر اور برق گیر طاقت ذخیرہ کرتے ہوئے اسے دور کو واپس منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان حقائق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ متعالی طاقت کا تعلق طاقت ذخیرہ کرنے سے ہے۔

آئیں مساوات ۹.۴۰ میں $\hat{V}_{rms} = \hat{I}_{rms} Z$ پر کریں

$$S = \hat{V}_{rms} \hat{I}_{rms}^* = \hat{I}_{rms} Z \hat{I}_{rms}^* = I_{rms}^2 Z = I_{rms}^2 (R + jX) = P + jQ \quad (9.20)$$

جہاں مساوات ۹.۴۵ اور مساوات ۹.۴۲ کا سہارا لیا گیا ہے۔ اسی طرح مساوات ۹.۴۰ میں دباؤ کے بجائے رو کے لیے پر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$S = \hat{V}_{rms} \left(\frac{\hat{V}_{rms}}{Z} \right)^* = \frac{V_{rms}^2}{Z^*} = V_{rms}^2 Y^* = V_{rms}^2 (B + jG)^* = P + jQ \quad (9.21)$$



شکل ۹.۲۵: طاقتی تعلق۔

اس مساوات کے تحت جوڑی دار مخلوط فراوانی کو دباؤ کی موثر قیمت سے ضرب دیتے ہوئے فراوانی کی طاقت حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو فراوانی جذب کرتا ہے۔ یوں اگر شکل ۹.۲۴ میں برق گیر بطور بوجھ Z نصب ہو تا تب فراوانی $j\omega C$ کے برابر ہوتی جسے درج بالا مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$(9.52) \quad S = V_{rms}^2 (j\omega C)^* = -j\omega C V_{rms}^2$$

ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مخلوط طاقت کی قیمت منفی ہے۔ یوں برق گیر متعاطی طاقت فراہم کرتا ہے۔

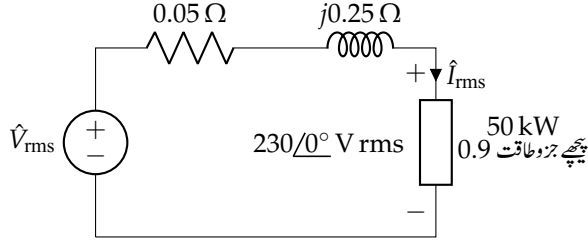
شکل ۹.۲۵ طاقت کے تعلقات پر مزید روشنی ڈالتا ہے۔ شکل-الف کے تحت رو کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا ٹکڑا V_{rms} کے ہم زاویہ ہے جبکہ دوسرا ٹکڑا دباؤ کے ساتھ 90° کا زاویہ بناتا ہے۔ مساوات ۹.۴۳ کے تحت دباؤ اور اس کے ہم زاویہ رول کر حقیقی طاقت P پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مساوات ۹.۴۴ کے تحت دباؤ اور دباؤ کے عمودی رول کر متعاطی طاقت Q پیدا کرتے ہیں۔ انہیں دو مساوات سے درج ذیل تعلق بھی حاصل ہوتا ہے

$$(9.53) \quad \tan(\theta_v - \theta_i) = \frac{Q}{P}$$

جس کو شکل-ب کے طاقتی ٹکڑوں^{۱۶} سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شکل-ب امالی بوجھ کے لیے دکھایا گیا ہے جہاں $\theta_v - \theta_i > 0$ ہے۔ چونکہ زاویہ افقی محور سے گھڑی کی گردش کے الٹ جانب گھومتے ہوئے ناپا جاتا ہے لہذا مثبت زاویہ حقیقی محور سے اوپر کو ہوگا۔ یوں امالی بوجھ کا Q مثبت ہے۔ برق گیر بوجھ کی صورت میں $\theta_v - \theta_i < 0$ ہوگا لہذا S کا خط حقیقی محور سے نیچے کو ہوگا لہذا Q کی قیمت منفی ہوگی۔ مزاحمتی بوجھ کی صورت میں $\theta_v - \theta_i = 0$ ہوگا لہذا S کا خط عین حقیقی محور پر ہوگا لہذا مخلوط طاقت اور حقیقی طاقت برابر ہوں گے جبکہ متعاطی طاقت صفر ہوگا۔

آخر میں بتلاتا چلوں کہ دور میں حقیقی طاقت کی طرح مخلوط طاقت پر بھی بقائے توانائی کا قانون لاگو ہوتا ہے۔

مثال ۹.۱۴: امالی بوجھ کو 50 kW طاقت فراہم کی جارہی ہے۔ بوجھ پر موثر دباؤ 230 V، تعدد 50 Hz اور پیچھے جزو طاقت 0.9 ہے۔ ترسیلی تاروں کی رکاوٹ $Z = 0.05 + j0.25 \Omega$ ہے۔ منبع طاقت پر دباؤ، جزو طاقت اور طاقت کا تخمینہ لگائیں۔



شکل ۹.۲۶: مثال ۹.۱۴ کا دور۔

حل: دور کو شکل ۹.۲۶ میں دکھایا گیا ہے جہاں ترسیلی تار کی رکاوٹ صرف بالائی تار پر دکھائی گئی ہے۔ حقیقت میں بالائی اور پچلی تار کی رکاوٹیں سلسلہ وار جڑی ہیں۔ ان کا مجموعہ کل رکاوٹ ہے جسے عموماً ایک تار پر دکھایا جاتا ہے۔

بو جھ کے دباؤ کو حوالہ دہری سمتیہ لیتے ہوئے اس کا زاویہ صفر چنا گیا ہے۔ مخلوط طاقت

$$S = \frac{P}{\text{pf}} = \frac{50\,000}{0.9} = 55\,556 \text{ V A}$$

ہے جبکہ بو جھ پر $\theta_v - \theta_i = \cos^{-1}(0.9) = 25.84^\circ$ ہے لہذا بو جھ پر

$$S_L = 55\,556 / \underline{25.84^\circ} = 50\,000 + j24\,216 \text{ V A}$$

ہوگا۔ چونکہ $S_L = \hat{V}_{\text{rms}} \hat{I}_{\text{rms}}^*$ ہو لہذا

$$\hat{I}_{L,\text{rms}} = \left(\frac{55\,556 / \underline{25.84^\circ}}{230 / \underline{0^\circ}} \right)^* = 241.55 / \underline{-25.84^\circ} \text{ A rms}$$

تار میں مخلوط طاقت کا ضیاع

$$S_{\text{r}} = \hat{I}_{L,\text{rms}}^2 Z_{\text{r}} = 241.55^2 (0.05 + j0.25) = 2917 + j14\,586 \text{ V A}$$

ہے۔ بتائے توانائی کے تحت یوں منبع طاقت پر مخلوط طاقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S_{\text{ن}} &= S_L + S_{\text{r}} \\ &= 50\,000 + j24\,216 + 2917 + j14\,586 \\ &= 52\,917 + j38\,802 \\ &= 65\,619 / \underline{36.25^\circ} \text{ V A} \end{aligned}$$

اس طرح منبع کا دباؤ

$$V_{\text{rms}} = \frac{|S_{\text{ن}}|}{I_{L,\text{rms}}} = \frac{65\,619}{241.55} = 272 \text{ V}$$

اور منبع پر پیچھے جزو طاقت درج ذیل ہوگا۔

$$\text{pf} = \cos 36.25^\circ = 0.806$$

آئیں اسی کو دوبارہ کر خوف مساوات سے حل کریں۔ پیچھے جزو طاقت 0.9 سے رو کا زاویہ حاصل کرتے ہیں جہاں مالی بوجھ کی وجہ سے زاویہ منفی ہوگا۔

$$\theta_i = \cos^{-1} 0.9 = -25.84^\circ$$

بوجھ کی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$I_{\text{rms}} = \frac{P}{V_{\text{rms}} \cos \theta_i} = \frac{50\,000}{(230)(0.9)} = 241.55 \text{ A}$$

یوں $\hat{I}_{\text{rms}} = 241.55 / -25.84^\circ$ ہوگا۔ شکل کو دیکھتے ہوئے کر خوف کی مساوات سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{V}_{\text{rms}} &= 230 / 0^\circ + (241.55 / -25.84^\circ)(0.05 + j0.25) \\ &= 272 / 10.41^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

یوں منبع طاقت پر دباؤ سے رو

$$10.41^\circ - (-25.84^\circ) = 36.25^\circ$$

پیچھے ہے لہذا منبع پر پیچھے جزو طاقت $\cos(36.25^\circ) = 0.806$ ہوگا۔

مثال ۹.۱۵: گزشتہ مثال کے شکل ۹.۲۶ میں بتایا تمام معلومات وہی ہیں البتہ بوجھ پر جزو طاقت پیچھے کے بجائے آگے ہے۔ منبع طاقت کا دباؤ حاصل کریں۔

حل: گزشتہ مثال میں عین ہمارے توقع کے مطابق منبع طاقت کا دباؤ، بوجھ کے دباؤ سے زیادہ تھا۔ یک سمت ادوار میں ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ زیادہ دباؤ کے نقطے سے طاقت کم دباؤ کے نقطے کو فراہم ہوتا ہے۔ اس مثال میں ہم دیکھیں گے کہ کبھی کبھار ہمارے توقعات غلط ثابت ہوتی ہیں۔

اس مسئلے کو کر خوف مساوات سے حل کرتے ہیں۔ آگے جزو طاقت 0.9 سے رو کا زاویہ حاصل کرتے ہیں۔ آگے جزو طاقت برقی گیر بوجھ کی نشاندہی کرتا ہے لہذا بوجھ کے رکاوٹ کا زاویہ مثبت ہوگا۔

$$\theta_i = \cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ$$

بوجھ کی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$I_{\text{rms}} = \frac{P}{V_{\text{rms}} \cos \theta_i} = \frac{50\,000}{(230)(0.9)} = 241.55 \text{ A}$$

یوں $\hat{I}_{rms} = 241.55/25.84^\circ$ ہوگا۔ شکل کو دیکھتے ہوئے کرخوف کی مساوات سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{rms} &= 230/0^\circ + (241.55/25.84^\circ)(0.05 + j0.25) \\ &= 223/15.53^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

یوں منبع طاقت پر دباؤ سے رو

$$(25.84^\circ) - 15.53^\circ = 10.31^\circ$$

آگے ہے لہذا منبع پر آگے جزو طاقت $\cos(-10.31^\circ) = 0.98$ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوجھ پر موثر دباؤ 230 V ہے جبکہ منبع طاقت کا موثر دباؤ 223 V ہے جو کہ بوجھ کے دباؤ سے کم ہے۔

مشق ۹.۱۵: شکل ۹.۲۶ میں بھایا تمام معلومات وہی ہیں البتہ آگے جزو طاقت 0.8 ہے۔ منبع طاقت کا موثر دباؤ اور جزو طاقت حاصل کریں۔ منبع کتنا طاقت پیدا کر رہا ہے۔

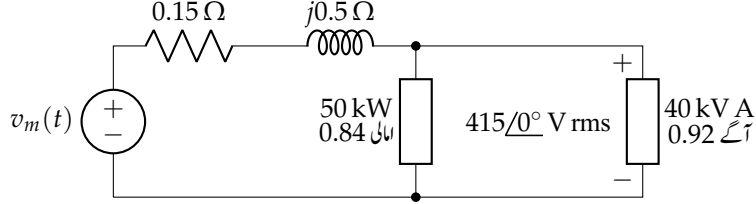
جوابات: 210 V rms ، آگے $pf = 0.94$ ، 53.69 kW

مشق ۹.۱۶: ایک صنعتی بوجھ کو 30 kW طاقت 0.82 پیچھے جزو طاقت پر درکار ہے۔ بوجھ پر موثر دباؤ 230 V اور تعدد 50 Hz ہے۔ منبع سے صنعت تک طاقت کو ترسیلی تاروں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے۔ ان ترسیلی تاروں کی رکاوٹ $Z_{lr} = 0.08 + j0.3 \Omega$ ہے۔ ترسیلی تاروں میں حقیقی اور متعاطی طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ ترسیلی تار کے داخلی سرپر درکار حقیقی اور متعاطی طاقت دریافت کریں۔

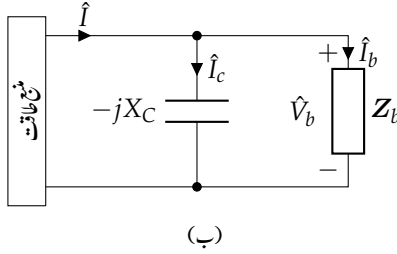
جوابات: $P_{lr} = 2024 \text{ W}$ ، $Q_{lr} = 7590 \text{ var}$ ، $P_{منبع} = 32 \text{ kW}$ ، $Q_{منبع} = 28.53 \text{ kvar}$

مشق ۹.۱۷: صنعتی بوجھ کو 0.86 امالی جزو طاقت پر 25 kW طاقت 230 V rms اور 50 Hz تعدد پر فراہم کی جا رہی ہے۔ ترسیلی تار کی رکاوٹ $Z_{lr} = 0.1 + j0.2 \Omega$ ہے۔ تاروں کے داخلی سروں پر موثر دباؤ اور جزو طاقت دریافت کریں۔

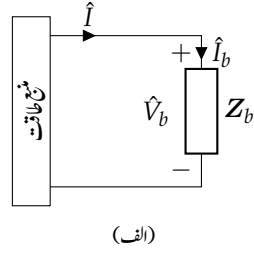
جوابات: 254/3.4° V rms ، 0.83 امالی



شکل ۹.۲: مشق ۹.۱۸ کا دور۔



(ب)



(الف)

شکل ۹.۲۸: جزو طاقت کی درستگی۔

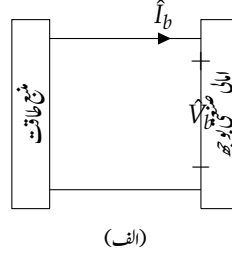
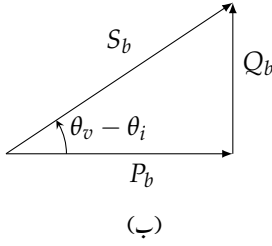
مشق ۹.۱۸: شکل ۹.۲ میں منبع طاقت کا دباؤ اور جزو طاقت دریافت کریں۔

جوابت: $v_m(t) = 674 \cos(100\pi t + 11.9^\circ) \text{ V}$ ، 0.922 A

۹.۷ جزو طاقت کی درستگی

آپ نے مثال ۹.۱۲ میں دیکھا کہ جزو طاقت نہایت اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایک مثال کے بعد جزو طاقت کی درستگی پر غور کریں گے۔

مثال ۹.۱۶: شکل ۹.۲۸-الف میں منبع طاقت پر $Z_b = 2j2 \Omega$ کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ شکل-ب میں بوجھ کے متوازی $Z_c = -j5 \Omega$ جوڑا گیا ہے۔ دونوں اشکال میں جزو طاقت دریافت کریں۔ حل: شکل-الف میں بوجھ کی رکاوٹ کو زاویائی صورت میں لکھتے ہوئے



شکل ۹.۲۹: صنعتی بوجھ کا طاقتی کنون۔

$$Z_b = 2 + j2 = \sqrt{8}/45^\circ$$

امالی جزو طاقت لکھتے ہیں۔

$$\text{pf} = \cos 45^\circ = 0.7071$$

شکل-ب میں کل رکاوٹ لکھتے ہیں

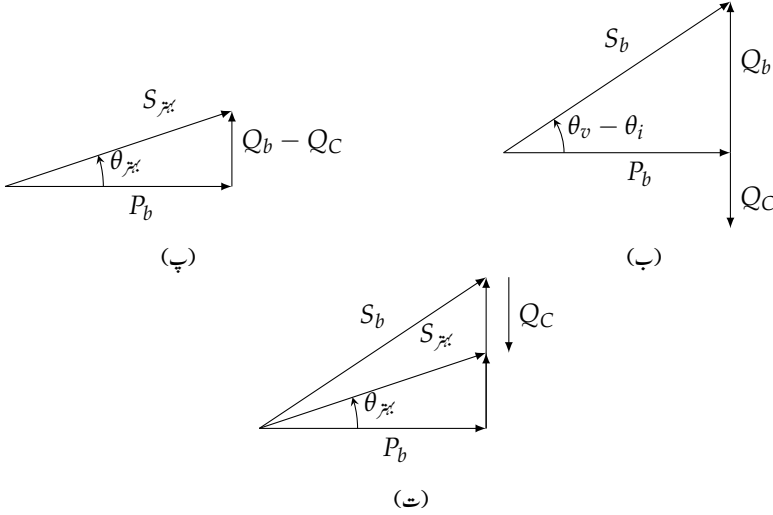
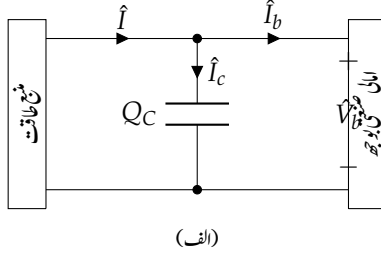
$$\begin{aligned} Z &= \frac{-j5(2 + j2)}{-j5 + 2 + j2} \\ &= \frac{50}{13} + j\frac{10}{13} \\ &= 3.922/11.31^\circ \end{aligned}$$

جس سے امالی جزو طاقت درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{pf} = \cos 11.31^\circ = 0.981$$

درج بالا مثال میں آپ نے دیکھا کہ امالی بوجھ کے متوازی برقی گیر جوڑنے سے جزو طاقت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جیسا ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں، صنعتی بوجھ عموماً امالی جزو طاقت رکھتا ہے۔ شکل ۹.۲۹ میں عمومی صورت حال دکھائی گئی ہے جہاں صنعتی بوجھ پر V_{rms} دباؤ مسلط کیا گیا ہے۔ صنعتی بوجھ منبع طاقت سے I_{rms} رو لیتا ہے۔ شکل-ب میں طاقتی کنون دکھایا گیا ہے۔ زاویہ $\theta_v - \theta_i$ کم کرتے ہوئے جزو طاقت بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ شکل-ب سے واضح ہے کہ Q کو برقرار رکھتے ہوئے P کے بڑھانے سے یہ زاویہ کم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس P کو برقرار رکھتے ہوئے Q کم کرنے سے بھی اس زاویہ کو کم کیا جاسکتا ہے۔ آپس میں دونوں ممکنات پر غور کریں۔

کوئی بھی صنعت حقیقی طاقت P استعمال کرتے ہوئے کام سرانجام دیتی ہے۔ کوئی بھی صنعت قائم کرنے سے پہلے اس کی پیداوار طے کی جاتی ہے۔ اس پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے درکار مشین نصب کیے جاتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر P بڑھانے سے مراد، ضرورت سے زیادہ بڑی مشینیں نصب کرنا ہے، جس



شکل ۹.۳۰: درستگی جزو طاقت کے اشکال۔

سے صنعت قائم کرنے کا خرچہ بڑھتا ہے۔ جزو طاقت بہتر کرنے کا یہ انتہائی مہنگا طریقہ ہو گا جسے کبھی بھی نہیں اپنایا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ زیادہ پیداوار کے لیے زیادہ سرمایہ درکار ہو گا۔

آئیں اب Q کم کرتے ہیں۔ جیسا درج بالا مثال میں دکھایا گیا، مالی بوجھ کے متوازی برق گیر جوڑنے سے Q کو کم کیا جاسکتا ہے۔ برق گیر کی قیمت صنعتی مشینوں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے لہذا جزو طاقت کو برق گیر سے ہی بہتر بنایا جاتا ہے۔ شکل ۹.۳۰-الف میں صنعتی بوجھ کے متوازی برق گیر نصب کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں بوجھ کا طاقی ٹکون دکھایا گیا ہے جس میں برق گیر متعاطی طاقت بھی دکھائی گئی ہے۔ شکل-پ میں منبع طاقت کو درپیش صنعتی بوجھ اور برق گیر متعاطی طاقت کا کل طاقی ٹکون دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Q کم ہونے سے طاقی ٹکون کا زاویہ کم اور جزو طاقت بہتر ہو گا۔

مساوات ۹.۵۲ کے تحت برق گیر کا متعاطی طاقت درج ذیل ہے۔

$$(۹.۵۳) \quad S_C = -jQ_C = -j\omega C V_{rms}^2 \quad \text{برق گیر کے لیے درکار برق گیر}$$

کسی بھی جزو طاقت کے حصول کے لیے S_C کو شکل ۹.۳۰-ت سے حاصل کیا جاسکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے درج بالا مساوات سے درکار C حاصل کیا

جاسکتا ہے۔ جزو طاقت قابو کرنے کے لیے برقی گیر کی سکت عموماً متعاطی وولٹ ایکیپیئر var میں ہی بیان کی جاتی ہے۔ یوں 440 V rms ، 50 Hz پر استعمال ہونے والے 822 μF برقی گیر کو 50 kvar کا برقی گیر کہا جائے گا۔

مثال ۹.۱۷: ایک صنعت 1200 V rms ، 50 Hz اور 0.7 امالی جزو طاقت پر 1000 kW طاقت خرچ کرتا ہے۔ پاکستان میں 0.9 جزو طاقت سے کم جزو طاقت پر صنعت پر جرمانہ عائد ہوتا ہے لہذا صنعت کار اپنی جزو طاقت کو 0.9 کرنا چاہتا ہے۔ اس کو درکار برقی گیر کا تخمینہ لگائیں۔
حل: شکل ۹.۳۰ کے طاقتی ٹکون سے صنعتی بوجھ کا مخلوط طاقت دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{P}{\text{pf}} / \cos^{-1} \text{pf} \\ &= \frac{1\,000\,000}{0.7} / \cos^{-1} 0.7 \\ &= 1.429 / 45.573^\circ \\ &= 1 + j1.021 \text{ MV A} \end{aligned}$$

ہم حقیقی طاقت تبدیل کیے بغیر 0.9 جزو طاقت درکار ہے جس پر مخلوط طاقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S_{\text{نئے}} &= \frac{P}{\text{pf}} / \cos^{-1} \text{pf} \\ &= \frac{1\,000\,000}{0.9} / \cos^{-1} 0.9 \\ &= 1.111 / 25.842^\circ \\ &= 1 + j0.482 \text{ MV A} \end{aligned}$$

ان نتائج سے درکار متعاطی طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$Q_c = 1.021 \text{ Mvar} - 0.482 \text{ Mvar} = 0.539 \text{ Mvar}$$

اس طرح 50 kvar سکت کے برقی گیر استعمال کرتے ہوئے 10.78 $\frac{539 \text{ kvar}}{50 \text{ kvar}}$ عدد برقی گیر درکار ہوں گے۔ جزو طاقت بہتر بنانے والے برقی گیر مختلف اکاپوں میں دستیاب ہیں۔ یوں 50 kvar کے اکائی میں دستیاب گیارہ عدد برقی گیر نصب کیے جائیں گے۔

اگرچہ صنعت کار زیادہ برقی گیر نصب کرتے ہوئے اکائی جزو طاقت بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کو ایسا کرنے سے کوئی اضافی فائدہ نہیں ہوگا۔ جرمانہ صرف 0.9 جزو طاقت سے کم پر عائد ہوتا ہے۔ جزو طاقت کو 0.9 سے بہت بہتر کرنے پر توانائی کی قیمت میں چھوٹ نہیں ملتی لہذا صنعت کار اضافی خرچہ نہیں کرے گا۔

مثال ۹.۱۸: پاکستان کی سب سے بڑی صنعت کپاس سے روٹی کا دھاگا بناتی ہے۔ ایسی ایک صنعت کا جزو طاقت 0.84 امالی اور حقیقی طاقت 200 kW تھا جب نیا قانون نافذ ہوا جس کے تحت کم سے کم جزو طاقت 0.9 مقرر کیا گیا۔ اس صنعت کو کتنا برقی گیر نصب کرنا پڑا۔

حل: شکل ۹.۳۰ کے طاقتی ٹکون سے گزشتہ متعاطلی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ جزو طاقت سے طاقتی ٹکون کا زاویہ $\cos^{-1} 0.84 = 32.86^\circ$ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$Q_b = 200\,000 \tan 32.86^\circ = 129 \text{ kvar}$$

ہوگا۔ نئے قانون کے تحت $\cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ$ اور درکار Q درج ذیل ہے۔

$$Q_{\text{بہتر}} = 200\,000 \tan 25.84^\circ = 97 \text{ kvar}$$

یوں صنعت کار کو $129 \text{ kvar} - 97 \text{ kvar} = 32 \text{ kvar}$ درکار ہے۔

مشق ۹.۱۹: مثال ۹.۱۷ کے صنعت کار زیادہ محتاط ہیں۔ وہ جزو طاقت کو 0.7 سے بہتر کرتے ہوئے 0.95 امالی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں درکار متعاطلی طاقت دریافت کریں۔ انہیں 50 kvar اکائی کے کتنے برقی گیر نصب کرنے ہوں گے؟

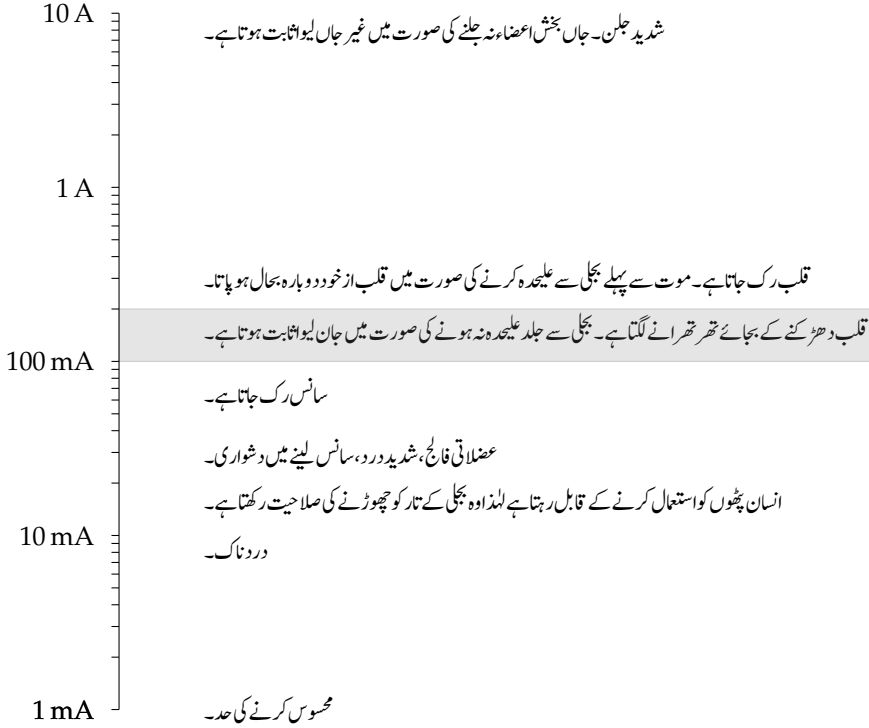
جواب: 690 kvar ، 14 عدد

۹.۸ برقی جھٹکا

برقی دباؤ اور طاقت کے بارے میں علم حاصل کرتے وقت ضروری ہے کہ ان سے لاحق خطرات اور ان خطرات سے بچنے کے حفاظتی اقدامات اور تدابیر پر بھی غور کیا جائے۔

میں چھوٹا بچہ تھا جب مجھے پہلی مرتبہ بجلی کا جھٹکا لگا۔ آپ میں سے بیشتر طلباء بھی اس کٹھن تجربے سے گزر چکے ہوں گے۔ کسی بھی دو مختلف اجسام کے رگڑ سے ساکن دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اوئی جری اتارنے سے جری اور آپ کے جسم کے مابین 20 kV تا 40 kV کا ساکن دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اندھرے میں اوئی جری اتارتے ہوئے شعلے ضرور دیکھے ہوں گے جو اسی ساکن دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو ساکن دباؤ کے جھٹکے بھی لگے ہوں گے جن سے جسم میں 40 A تک کی رو گزر سکتی ہے۔ جسم میں رو گزرنے سے بجلی کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ رو گزرنے سے پٹھے کھینچ جاتے ہیں۔

انسانی جلد مردہ خلیوں سے بنی ہے۔ خشک جلد کی مزاحمت $100 \text{ k}\Omega \text{ cm}^{-2}$ تا $300 \text{ k}\Omega \text{ cm}^{-2}$ ہوتی ہے جبکہ مکمل نم جلد کی مزاحمت سو گنا کم ہو کر $1 \text{ k}\Omega \text{ cm}^{-2}$ تا $3 \text{ k}\Omega \text{ cm}^{-2}$ رہ جاتی ہے۔ انسانی جلد 230 V rms دباؤ برداشت نہیں کر سکتی اور اس میں یکدم چھید پڑ جاتا ہے البتہ 120 V rms پر خشک جلد اہم ثابت ہو سکتی ہے۔



شکل ۹.۳۱: برقی چھٹکا۔

انسانی جسم تقریباً 1 kHz تک کے تعدد تک مزاحمتی خاصیت رکھتا ہے جبکہ اس سے زیادہ تعدد پر یہ RC دور کی خاصیت رکھتا ہے۔ ہم 50 Hz کے بدلتاروں میں دلچسپی رکھتے ہیں لہذا اسی تعدد پر بات کی جائے گی۔ دو ہاتھوں کے مابین تقریباً 2330Ω جبکہ ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر کے مابین 1130Ω کا مزاحمت پایا جاتا ہے۔ مکمل نم جلد پر موصل لعاب دار مادہ ملنے کے بعد انسانی جسم کی مزاحمت ناپی گئی۔

شکل ۹.۳۱ برقی جھٹکے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ہماری زبان 0.45 mA کو محسوس کر سکتی ہے جبکہ ہماری جلد تقریباً 1.086 mA کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم 8 mA پر شدید درد محسوس کرتے ہیں۔ خواتین بے خطر 6 mA اور مرد 9 mA کی رو برقرار برداشت کر سکتے ہیں۔

جسم میں تقریباً 16 mA سے زیادہ رو گزرنے سے پٹھے کھینچ جاتے ہیں۔ انگلیاں مٹھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ انگلیاں جس چیز کے گرد لپٹ جائیں، انسان اس چیز کو چھوڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بجلی کی تار نے انسان کو پکڑ لیا ہے۔ خواتین تقریباً 10.5 mA اور مرد تقریباً 16 mA کی رو تک اپنے پٹھوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھ پاتے ہیں اور وہ اپنے مٹھی کھول سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کسی کو بجلی سے بچانے کی کوشش نہ کریں۔ بجلی منقطع کرنا ہی درست طریقہ ہے۔

خواتین کے پٹھے 15 mA پر اور مرد کے پٹھے 23 mA پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ روسانس کے پٹھوں تک پہنچ جاتی ہے لہذا سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ سانس 65 mA پر مکمل بند ہو جاتا ہے۔

100 mA تا 200 mA کی روانہ تباہی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ قلب کے دھڑکن کا خود کار نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور قلب تھرتھراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بجلی جلد منقطع نہ ہونے کی صورت میں جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ بجلی منقطع ہونے کی صورت میں بھی عموماً طبی امداد کے بغیر قلب دوبارہ از خود دھڑکنا شروع نہیں کر پاتا۔

300 mA پر قلب رک جاتا ہے۔ جان ضائع ہونے سے پہلے بجلی منقطع ہونے کی صورت میں قلب از خود دوبارہ دھڑکن شروع کر پاتا ہے۔

زیادہ رو پر مزاحمتی ضیاع کی وجہ سے رو کے راستے میں آنے والے اعضاء گرم ہو کر جل جاتے ہیں۔ اگر جاں بخش اعضاء میں رو نہ گزرے تب غیر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔

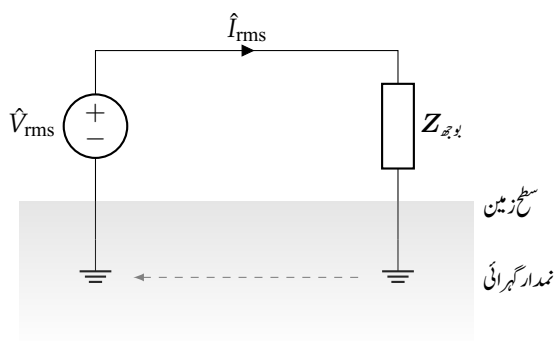
۹.۹ نم زمین

زمین کی سطح عموماً پتیلی، بیٹھریلی یا مٹی کی ہوتی ہے۔ زمینی سطح کے نیچے نمی پائی جاتی ہے جو موصل ثابت ہوتی ہے۔ شکل ۹.۳۲ میں منبع طاقت کے ایک تار کو نمی تک پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح بوجھ کے ایک سرے کو بھی نمی تک پہنچایا گیا ہے۔ منبع اور بوجھ کو ایک عدد تار سے جوڑا گیا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں منبع سے بوجھ تک واپسی رو کے لیے موصل تار درکار نہیں ہوتا۔ نم زمین موصل تار کا کردار ادا کرتی ہے۔ عام زندگی میں واپسی تار ضرور استعمال کیا جاتا ہے چونکہ بعض اوقات شدید خشک سالی میں نمی کی سطح نیچے چلے جاتی ہے اور دونوں جانب زمینی تاروں کے مابین مزاحمت بڑھ جاتی ہے۔ خشکی کی صورت میں زمینی تاروں پر پانی ڈال کر زمین کو نم کیا جاسکتا ہے۔

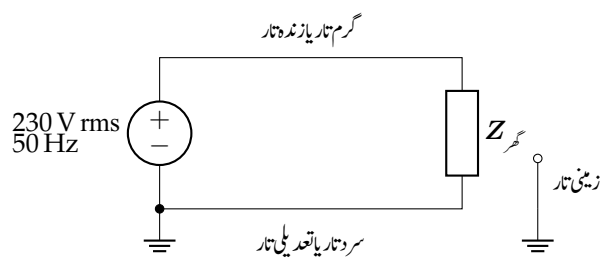
۹.۱۰ ایک دور کا نظام

گھر بیرو صارفین کو عموماً ایک دور طاقت مہیا کی جاتی ہے۔ ایک دور نظام کو شکل ۹.۳۳ میں دکھایا گیا ہے جہاں منبع دباؤ کو واپڈا^{۱۸} کا ٹرانسفارمر تصور کیا جائے۔

^{۱۸} ویٹا نیچ چارلس ڈالزیل CharlesFDalziel نے حاصل کیے۔
WAPDA^{۱۸}



شکل ۹.۳۲: زمینی بطور سردتار.



شکل ۹.۳۳: ایک دور کا نظام.

منبع کے دو تاروں کے مابین 50 Hz ، 230 V پایا جاتا ہے۔ منبع کے قریب ایک موصل تار کو زمین میں اتنی گہرائی تک دھنسا جاتا ہے کہ وہاں پورا سال مسلسل نمی پائی جاتی ہو۔ زمین میں دھسنے تار کو منبع کے ایک تار کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ منبع کی اس تار کو عام فہم میں سرد تار^{۱۹}، تھنڈی تار^{۲۰} یا تار^{۲۱} کہا جاتا ہے۔ منبع کی دوسری تار عام فہم میں گرم تار^{۲۲} یا زندہ تار^{۲۳} کہلاتی ہے۔

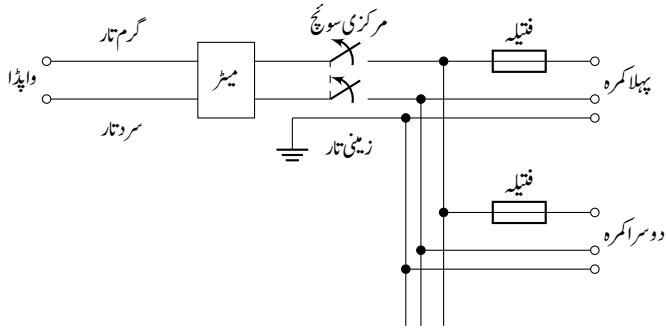
گھر پر ایک عدد موصل تار کو زمین میں اتنی گہرائی تک دھنسا جاتا ہے کہ وہاں پورا سال مسلسل نمی پائی جاتی ہو۔ اس تار کو برقی زمین^{۲۴} یا زمینی تار^{۲۵} کہا جاتا ہے۔ بجلی کے ساکٹوں^{۲۶} میں تین سوراخ ہوتے ہیں جو گرم تار، سرد تار اور زمینی تار کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ گھر میں کئی مشینیں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں استری، ڈنڈے کا پتکھا، پانی کا پمپ، فریج، کپڑے دھونے کی مشین اور مویشیوں کا چارا کاٹنے کی مشین شامل ہیں۔ بجلی کے جھٹکے سے ہلاک ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے تمام مشینوں کا بیرونی موصل حصہ زمینی تار کے ساتھ جوڑا جائے۔ حصہ ۹.۱۱ میں زمینی تار کے حفاظتی کردار پر غور کیا جائے گا۔

شکل ۹.۳۴ میں گھر بلیو تار بندی کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ گھر میں واپڈا کی تاریں داخل ہوتے ہی میٹر کو جاتی ہیں۔ میٹر سے نکل کر تاریں مرکزی سوئچ کو جاتی ہیں جو گرم اور سرد دونوں تاروں کو گھر بلیو تاروں سے مکمل طور پر منقطع کر سکتا ہے۔ اس شکل میں ہر کمرے کو تین عدد تار جاتے دکھائے گئے ہیں۔ ان میں گرم تار پر فٹیلہ نصب ہے جو قصر دور کی صورت میں پگھل کر برقی رو کو منقطع کرتے ہوئے تاروں کو آگ پکڑنے سے بچاتا ہے۔ حقیقت میں ہر کمرے کو تین عدد نسبتاً کم قطر کے تار چھوٹی بوجھ کو طاقت فراہم کرتے ہیں اور تین عدد زیادہ قطر کے تار بڑی بوجھ اور ساکٹوں کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ چھوٹے بوجھ سے مراد بلب اور ٹنگے ہیں جبکہ بڑے بوجھ سے مراد فریج اور موٹر ہیں۔ چھوٹے بوجھ کی تار پر عموماً 15 A کا فٹیلہ جبکہ بڑی بوجھ کی تار پر 20 A کا فٹیلہ نصب کیا جاتا ہے۔ فٹیلے کی جگہ خود کار منقطع کار^{۲۵} بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید تار بندی میں ایسے خود کار منقطع کار استعمال کیے جاتے ہیں جو گرم تار اور سرد تار کی رو میں فرق ناپتے ہوئے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی کو بجلی کا جھٹکا لگ رہا ہے۔ جھٹکے کی صورت میں یہ یکدم منقطع ہو کر صارف کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہیں زمینی نقص منقطع کار^{۲۶} کہا جاتا ہے۔

صارف کے عمارت میں نصب برقی میٹر، خرچ کی گئی توانائی کو ناپ کر اس کا حساب رکھتا ہے۔ ایک مثال دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔

مثال ۹.۱۹: عموماً گھرانوں میں برقی طاقت کا استعمال روزانہ دہرایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک چھوٹے گھرانے میں روزانہ طاقت کا استعمال جدول ۹.۱ میں دیا گیا ہے۔ روزانہ خرچ کی گئی توانائی حاصل کرتے ہوئے ایک مہینے (تیس دن) میں خرچ کی گئی توانائی دریافت کریں۔

coldwire^{۱۹}
neutralwire^{۲۰}
hotwire^{۲۱}
livewire^{۲۲}
electrical earth, earth^{۲۳}
socket^{۲۴}
automatic circuit breaker^{۲۵}
ground fault circuit interrupter, GFCI^{۲۶}



شکل ۹.۳۳: گھریلو تار بندی کا نقشہ۔

مد	سکت (واٹ)	تعداد	وقت (گھنٹے)
باب	100	3	4
پتکے	75	3	24
پانی کا پمپ	500	1	1
چارے کی مشین	1000	1	0.25
فریج	450	1	12
استری	1000	1	0.5
کپڑے دھونے کی مشین	140	1	0.25

جدول ۹.۱: طاقت کا استعمال بالمقابل دورانیہ۔

حل: ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ یوں روزانہ خرچ ہونے والی توانائی درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}\text{بلب} &= 100 \times 3 \times 4 \times 3600 = 4\,320\,000 \text{ J} \\ \text{پنکھے} &= 75 \times 3 \times 24 \times 3600 = 19\,440\,000 \text{ J} \\ \text{پمپ} &= 500 \times 1 \times 1 \times 3600 = 1\,800\,000 \text{ J} \\ \text{چارہ} &= 1000 \times 1 \times 0.25 \times 3600 = 900\,000 \text{ J} \\ \text{فریج} &= 450 \times 1 \times 12 \times 3600 = 19\,440\,000 \text{ J} \\ \text{اسٹری} &= 1000 \times 1 \times 0.5 \times 3600 = 1\,800\,000 \text{ J} \\ \text{دھلائی} &= 140 \times 1 \times 0.25 \times 3600 = 126\,000 \text{ J}\end{aligned}$$

ان کا مجموعہ 47.826 MJ ہے جس سے مہینے میں خرچ ہونے والی توانائی درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$47.826 \text{ MJ} \times 30 = 1\,434\,780\,000 \text{ J}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھرانے کا بیشتر خرچہ پنکھوں اور فریج کی وجہ سے ہے۔

مثال ۹.۲۰: ایک کلو واٹ پر چلنے والا مشین ایک گھنٹے میں کتنی توانائی خرچ کرتا ہے۔
حل:

$$\text{توانائی} = 1000 \times 3600 = 3.6 \text{ MJ}$$

مثال ۹.۱۹ میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹے گھرانے کی توانائی کا تخمینہ لگاتے ہوئے بھی ہمیں بڑے بڑے اعداد کا سامنا پڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاول J توانائی کی انتہائی چھوٹی اکائی ہے۔ مثال ۹.۲۰ میں ایک کلو واٹ مشین کی ایک گھنٹے دورانیے میں صرف کی گئی توانائی حاصل کی گئی۔ توانائی کی تجارتی اکائی یہی مقدار ہے۔ یوں گھریلو اور صنعتی صارفین کے توانائی کا خرچ کلو واٹ گھنٹوں kWh میں ناپا جاتا ہے۔ توانائی کا نرخ فی کلو واٹ گھنٹہ بیان کیا جاتا ہے۔

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ} \quad \text{برقی توانائی کی تجارتی اکائی}$$

(۹.۵۵)

مثال ۹.۱۹ کے صارف کے ماہوار بل میں درج ذیل توانائی کا خرچ درج ہو گا۔

$$\frac{1\,434\,780\,000 \text{ J}}{3\,600\,000 \text{ J}} = 398.55 \text{ kWh}$$

kilowatt-hour, kWh

اب فرض کریں کہ توانائی کی قیمت دس روپے فی کلو واٹ گھنٹہ ہے۔ یوں اس گھرانے کا ماہوار بل 3986 روپے ہوگا۔

مشق ۹.۲۰: مثال ۹.۱۹ میں ہر مد کا علیحدہ علیحدہ ماہوار خرچہ معلوم کریں۔

جواب: تمام جوابات روپیوں میں ہیں۔

$$\text{بلب} = 360$$

$$\text{پتکے} = 1620$$

$$\text{پمپ} = 150$$

$$\text{چارہ} = 75$$

$$\text{فریج} = 1620$$

$$\text{استری} = 150$$

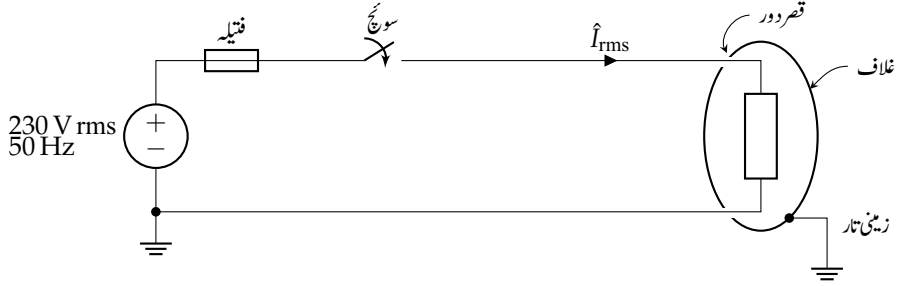
$$\text{دھلائی} = 10.5$$

۹.۱۱ حفاظتی تدابیر

برقی طاقت کا استعمال جاننے کے بعد بنیادی حفاظتی تدابیر پر غور کرتے ہیں۔ حفاظتی اقدامات از خود ایک وسیع شعبہ ہے۔ یہاں بتلائے گئے اقدام بالکل بنیادی نوعیت کے ہیں۔ انہیں پڑھ کر آپ ہر گز یہ نہ سمجھ لیں کہ اب آپ اس شعبے کے ماہر ہیں۔

شکل میں ایک مشین کو بدلتا رو طاقت فراہم کی گئی ہے۔ عموماً مشینوں کا غلاف موصول دھات سے بنا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ غلاف کو زمینی تار کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے۔ مشین میں نقص کی وجہ سے غلاف تک دباؤ پہنچ سکتا ہے۔ شکل میں ایسا ہی ایک نقص دکھایا گیا ہے جہاں غلاف میں داخل ہوتا گرم تار غلاف کے ساتھ قصر دور ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس مشین کے غلاف کو چھوئے تو اس کو خطرناک جھٹکا لگے گا جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ رو منبع سے گرم تار کے ذریعے غلاف تک پہنچتے ہوئے اس بد قسمت شخص کے جسم میں گزرتے ہوئے زمین کے ذریعے واپس منبع تک پہنچے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ شخص غلاف کو چھوتا ہے، رو کو اس شخص کے جسم سے گزرتا ہوا مکمل راستہ فراہم ہوتا ہے۔ انسانی جسم سے عموماً اتنی زیادہ رو نہیں گزر پاتی کہ وہ فٹیلے کو پگھلا پائے اور اگر رو اتنی زیادہ ہو بھی کہ فٹیلہ پگھل جائے تو واقعی اس کو شدید ترین جھٹکا لگا ہوگا۔

اب تصور کریں کہ غلاف کو زمینی تار کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اب جوں ہی گرم تار غلاف کے ساتھ قصر دور ہوتی ہے، زمینی تار کے راستے رو کو مکمل راستہ ملتا ہے۔ زمینی تار سے اتنی زیادہ رو گزرتی ہے کہ فٹیلہ فوراً پگھل جاتا ہے اور غلاف پر دباؤ نہیں رہ پاتا۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے سادہ تدبیر سے انسان کی جان بچ جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور زمینی تار کے استعمال کو عام بنائیں۔



شکل ۹.۳۵: زمینی تار زندگی بچاتی ہے۔

مثال ۹.۲۱: ایک چالاک کو اور وزانہ واپڈا کے 230 V rms گرم تار پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کو لے کو جھٹکا کیوں نہیں لگتا۔

جواب: کو لے کو جھٹکا صرف اس صورت میں لگ سکتا ہے جب اس کے جسم میں رو گزرے۔ اگرچہ کو لے کا جسم 230 V rms دباؤ پر ہے تاہم اس کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اگر بد قسمتی سے کھجے پر بیٹھا دوسرا کو اس پہلے کو لے کو چوچ مارے تب صورت حال یک دم تبدیل ہو جائے گی۔ کھجے کو زمینی تار تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کو لے موت کی زد میں آجائیں گے۔

یہاں بتلاتا چلوں کہ اسی طرح کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے برقی نظام تخلیق دیا جاتا ہے تاکہ پرندوں اور جانوروں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور برقی نظام کو بھی محفوظ رکھا جاسکے۔

سوالات

سوال ۹.۱: ایک دور کا دباؤ اور اس کی رودرج ذیل ہیں۔ دور کی اوسط طاقت دریافت کریں۔

$$v(t) = 3 \sin \omega t \text{ V}$$

$$i(t) = 10 \cos \omega t \text{ A}$$

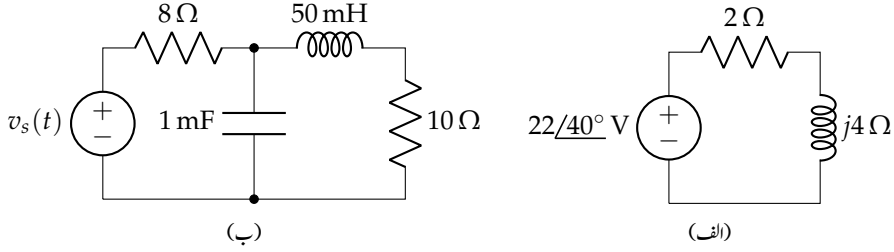
جواب: $p = 0 \text{ W}$

سوال ۹.۲: ایک دور کا دباؤ اور اس کی رودرج ذیل ہیں۔ دور کی اوسط طاقت دریافت کریں۔

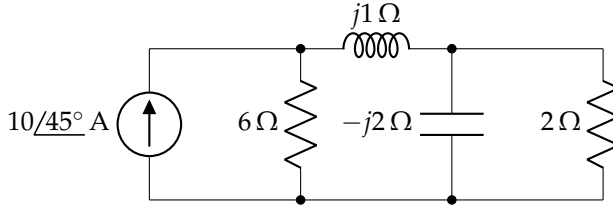
$$v(t) = 3 \cos(\omega t + 45^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = 10 \cos(\omega t + 60^\circ) \text{ A}$$

جواب: $p = 14.49 \text{ W}$



شکل ۹.۳۶: سوال ۹.۳ کا دور۔



شکل ۹.۳۷: سوال ۹.۵ کا دور۔

سوال ۹.۳: شکل ۹.۳۶-الف میں رو حاصل کرتے ہوئے اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: $p = 24.2 \text{ W}$

سوال ۹.۴: شکل ۹.۳۶-ب میں $v_s(t) = 120 \cos 100t \text{ V}$ ہے۔ دور میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: 394.52 W

سوال ۹.۵: شکل ۹.۳۷ میں منبع کا اوسط طاقت دریافت کریں۔

جواب: 42.86 W

سوال ۹.۶: شکل ۹.۳۸ کے 2Ω مزاحمت میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: 109.5 W

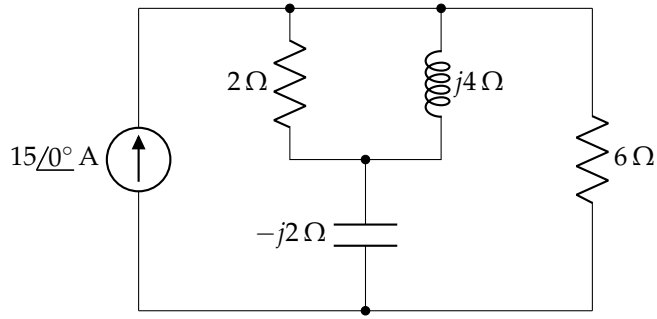
سوال ۹.۷: شکل ۹.۳۹ میں $1 \text{ k}\Omega$ کے بوجھ میں طاقت کی اوسط ضیاع دریافت کریں۔

جواب: 3.45 mW

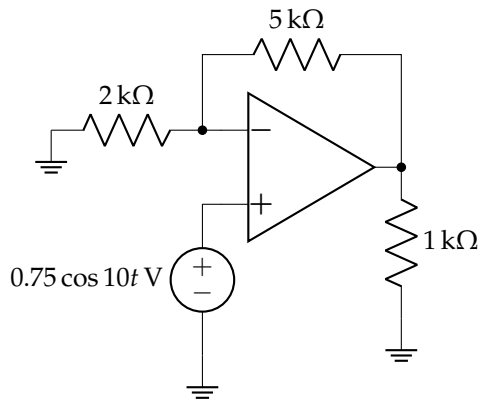
سوال ۹.۸: شکل ۹.۴۰ میں طاقت کا اوسط ضیاع 200 W ہے۔ نامعلوم رکاوٹ Z_L دریافت کریں۔

جواب: $Z_L = 1 \Omega$

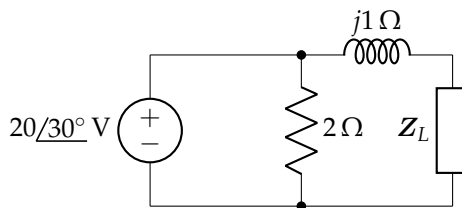
سوال ۹.۹: شکل ۹.۴۱ Z_L کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنا ہے۔ رکاوٹ Z_L کی قیمت دریافت کریں اور اس کو اوسط منتقل طاقت p_Z حاصل کریں۔ منبع کا اوسط طاقت p_m حاصل کرتے ہوئے Z_L کو طاقت منتقل کرنے کی کارگزاری دریافت کریں۔



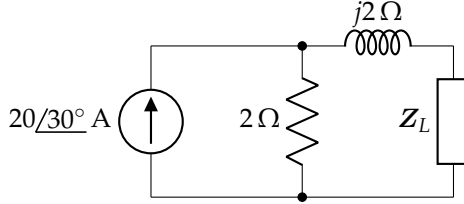
شکل ۹.۳۸: سوال ۹.۶ کا دورر



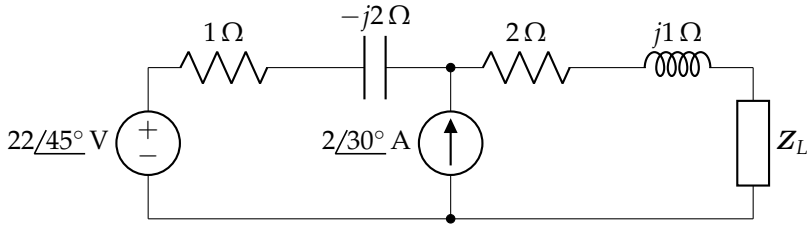
شکل ۹.۳۹: سوال ۹.۷ کا دورر



شکل ۹.۴۰: سوال ۹.۸ کا دورر



شکل ۹.۹: سوال ۹.۹ کا دور۔



شکل ۹.۱۰: سوال ۹.۱۰ کا دور۔

جوابات: 50% ، $p_m = 50\text{ W}$ ، $p_Z = 25\text{ W}$ ، $Z_L = 2 - j2\ \Omega$

سوال ۹.۱۰: شکل ۹.۹۲ Z_L کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنا ہے۔ رکاوٹ Z_L کی قیمت اور اس کو اوسط منتقل طاقت حاصل کریں۔

جوابات: 22.64 W ، $Z = 3 - j1\ \Omega$

سوال ۹.۱۱: شکل ۹.۹۳ Z_L کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنا ہے۔ رکاوٹ Z_L کی قیمت اور اس کو اوسط منتقل طاقت حاصل کریں۔

جوابات: 2.8125 W ، $Z_L = \frac{8}{5}\ \Omega$

سوال ۹.۱۲: شکل ۹.۹۴ Z_L کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنا ہے۔ رکاوٹ Z_L کی قیمت اور اس کو اوسط منتقل طاقت حاصل کریں۔

جوابات: 2.18 W ، $Z_L = 6.8 - j1.6\ \Omega$

سوال ۹.۱۳: شکل ۹.۹۵-الف میں دیے دباؤ کی موثر قیمت دریافت کریں۔

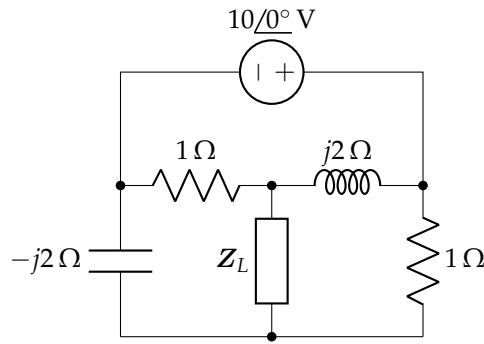
جواب: $V_{\text{rms}} = 4\text{ V}$

سوال ۹.۱۴: شکل ۹.۹۵-ب میں دیے رو کی موثر قیمت دریافت کریں۔

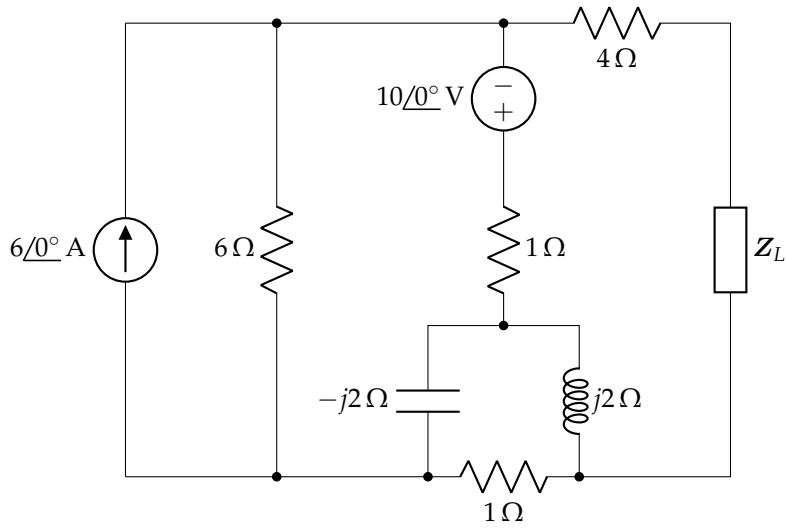
جواب: $I_{\text{rms}} = \sqrt{20}\text{ A}$

سوال ۹.۱۵: شکل ۹.۹۶-الف میں دیے دباؤ کی موثر قیمت دریافت کریں۔

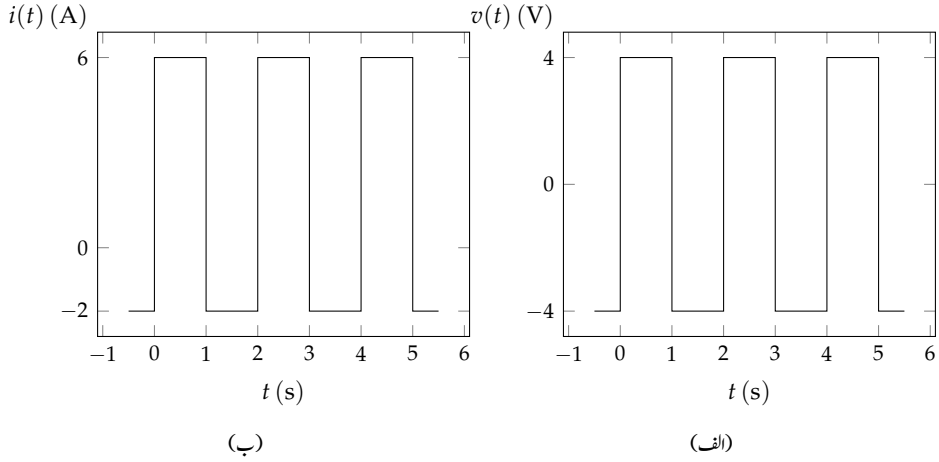
جواب: $V_{\text{rms}} = \frac{\sqrt{23}}{2}\text{ V}$



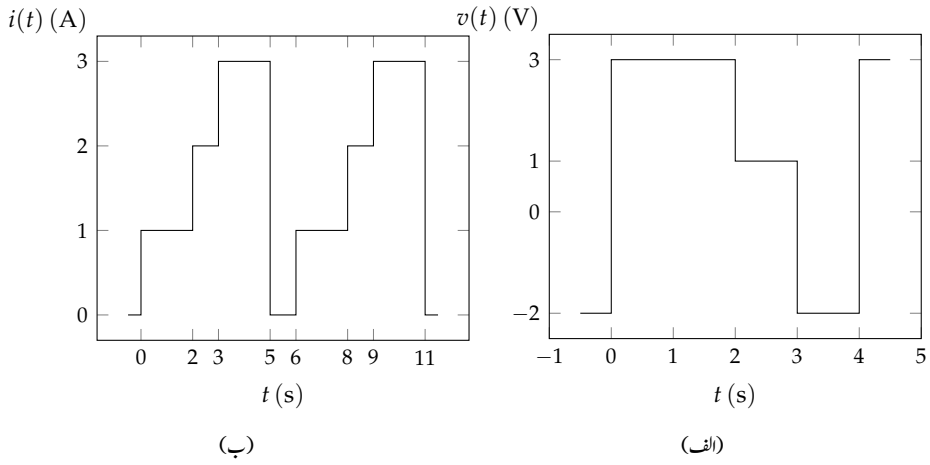
شکل ۹.۴۳: سوال ۹.۱۱ کا دور



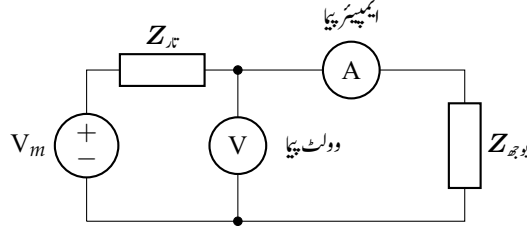
شکل ۹.۴۴: سوال ۹.۱۲ کا دور



شکل ۹.۳۵: سوال ۹.۱۳ اور سوال ۹.۱۴ کے ترسیم۔



شکل ۹.۳۶: سوال ۹.۱۵ اور سوال ۹.۱۶ کے ترسیم۔



شکل ۹.۴: صنعتی بوجھ کو طاقت مہیا کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۱۶: شکل ۹.۴ ب میں دیے روکی موثر قیمت دریافت کریں۔

جواب: $I_{rms} = 2 \text{ A}$

سوال ۹.۱۷: دباؤ $v(t) = 15 + 10 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$ کی موثر قیمت دریافت کریں۔

جواب: $V_{rms} = 13.398 \text{ V}$

سوال ۹.۱۸: شکل ۹.۴ میں صنعتی بوجھ کو طاقت مہیا کیا گیا ہے۔ ایکسپریٹیا موثر 130 A اور وولٹ پیا موثر 440 V ناپتے ہیں جبکہ بوجھ کو 50 kW فراہم کیا جا رہے ہے۔ صنعتی بوجھ کا امالی جزو طاقت دریافت کریں۔

جواب: $\text{pf} = 0.874$

سوال ۹.۱۹: شکل ۹.۴ میں صنعتی بوجھ کو 80 kW طاقت مہیا کیا گیا ہے۔ ایکسپریٹیا 220 A rms ناپتے ہیں جبکہ بوجھ کا امالی جزو طاقت 0.92 ہے۔ موثر دباؤ حاصل کریں۔

جواب: 395 V rms

سوال ۹.۲۰: شکل ۹.۴ میں صنعتی بوجھ کو $\text{pf} = 0.84$ امالی پر 60 kW طاقت مہیا کیا گیا ہے جبکہ منبع کا طاقت 64 kW ہے۔ تار کی رکاوٹ $Z_{\text{tar}} = 0.12 \Omega$ ہے۔ ایکسپریٹیا اور وولٹ پیا کیا پڑھتے ہیں۔

جواب: 358.57 V rms ، 199.2 A rms

سوال ۹.۲۱: شکل ۹.۴ میں صنعتی بوجھ کو $\text{pf} = 0.86$ آگے جزو طاقت پر 20 kW طاقت مہیا کیا گیا ہے۔ بوجھ پر دباؤ $240 \angle 0^\circ \text{ V rms}$ ہے۔ تار کی رکاوٹ $Z_{\text{tar}} = 0.1 + j0.15 \Omega$ ہے۔ منبع کا جزو طاقت اور مخلوط طاقت دریافت کریں۔

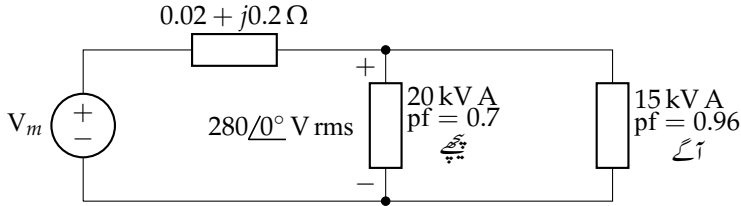
جواب: جزو طاقت آگے $\text{pf} = 0.89$ ہے اور منبع کا مخلوط طاقت $S = 23.4 \angle -26.5^\circ \text{ kVA}$ ہے۔

سوال ۹.۲۲: شکل ۹.۴ میں منبع کا جزو طاقت اور مخلوط طاقت دریافت کریں۔

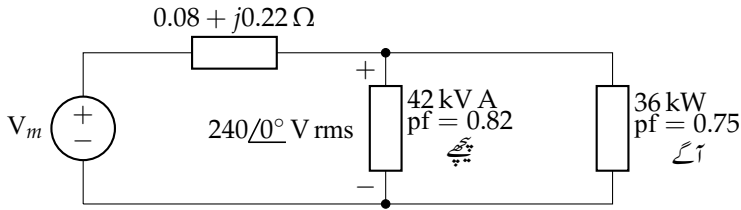
جوابات: جزو طاقت 0.891 پیچھے ہے۔ مخلوط طاقت $S = 37964 \angle 26.97^\circ \text{ VA}$ ہے۔

سوال ۹.۲۳: شکل ۹.۴ میں کر خوف کے قوانین سے دباؤ منبع V_m حاصل کریں۔

جوابات: $V_m = 273.5 \angle 15.33^\circ \text{ V rms}$



شکل ۹.۲۲: شکل ۹.۲۲ کا دور۔



شکل ۹.۲۳: شکل ۹.۲۳ کا دور۔

سوال ۹.۲۴: شکل ۹.۵۰ میں منبع کا جزو طاقت اور مخلوط طاقت دریافت کریں۔

جواب: $S = 52.26/8.95^\circ$ kV A، $\text{pf} = 0.988$ امالی،

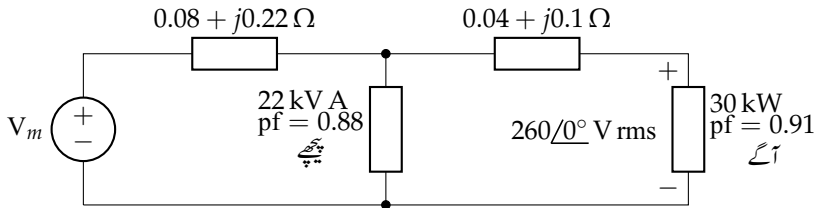
سوال ۹.۲۵: شکل ۹.۵۱ میں منبع کا دور دریافت کریں۔

جواب: $V_m = 252.4/6.56^\circ$ V rms

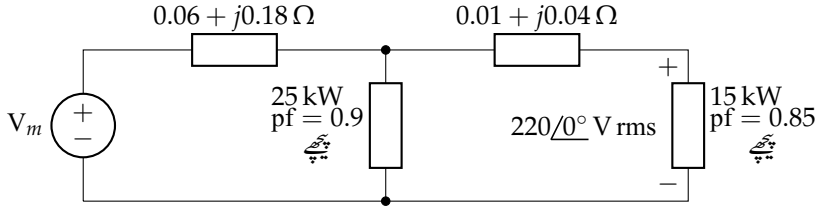
سوال ۹.۲۶: ایک صنعتی بوجھ کو 50 Hz اور 260 V rms کے منبع سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ کا جزو طاقت 0.8 امالی اور طاقت 40 kW ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برق گیر نصب کرنے سے جزو طاقت 0.9 امالی کیا جاسکتا ہے۔

جواب: $C = 500 \mu\text{F}$

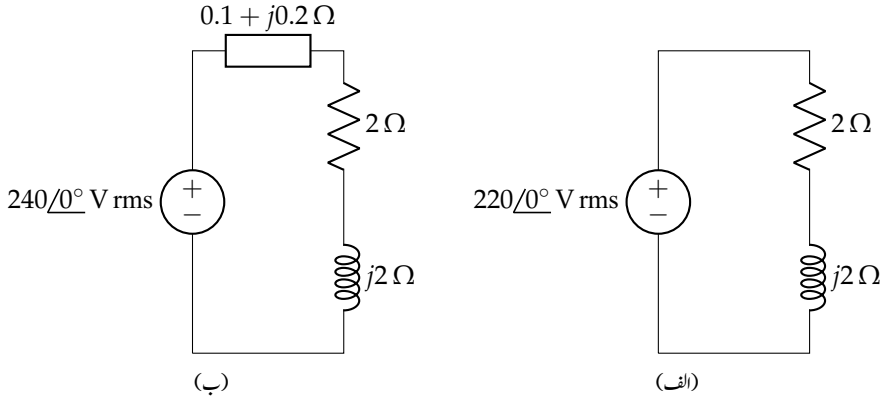
سوال ۹.۲۷: ایک صنعتی بوجھ کو 50 Hz اور 200 V rms کے منبع سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ کا جزو طاقت 0.8 امالی اور طاقت



شکل ۹.۵۰: شکل ۹.۲۴ کا دور۔



شکل ۹.۵۱: شکل ۹.۲۵ کا دور۔



شکل ۹.۵۲: سوال ۹.۲۹ اور سوال ۹.۳۰ کے ادوار۔

40 kW ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برقی گہر نصب کرنے سے جزو طاقت 0.9 امالی کیا جاسکتا ہے۔

جواب: $C = 846 \mu F$

سوال ۹.۲۸: ایک صنعتی بوجھ کو 50 Hz اور 480 V rms کے منبع سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ کا جزو طاقت 0.7 امالی اور طاقت 66 kW ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برقی گہر نصب کرنے سے جزو طاقت 0.92 امالی کیا جاسکتا ہے۔

جواب: $C = 542 \mu F$

سوال ۹.۲۹: شکل ۹.۵۲-الف امالی بوجھ کا مساوی دور $2 + j2 \Omega$ دکھایا گیا ہے جس کو 50 Hz کے منبع سے طاقت فراہم کی گئی ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برقی گہر نصب کرنے سے منبع کو 0.94 امالی جزو طاقت نظر آئے گا؟

جواب: $507 \mu F$

سوال ۹.۳۰: شکل ۹.۵۲-ب امالی بوجھ کا مساوی دور $2 + j2 \Omega$ دکھایا گیا ہے جس کو 50 Hz کے منبع سے طاقت فراہم کی گئی ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برقی گہر نصب کرنے سے بوجھ اور برقی گہر کا کل جزو طاقت 0.94 امالی ہوگا؟

جواب: $438 \mu F$

باب ۱۰

مقناطیسی جرے ادوار

۱۰.۱ مشترکہ امالہ

شکل ۱۰.۱-الف میں N چکر کا لچھا مقناطیسی مادے سے بنائے گئے قالب پر لپینا گیا دکھایا گیا ہے۔ اس لچھے میں i رو گزر رہی ہے۔ ایمپیئر کے قانون کے تحت رو کے گزرنے سے مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ یوں رو کے گزرنے سے لچھے میں ϕ مقناطیسی بہاؤ پیدا ہوتا ہے جسے ہلکی سیانی میں نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔

لچھے میں رو کی سمت اور مقناطیسی بہاؤ کی سمت کے تعلق پر غور کریں۔ ان کا تعلق دائیں ہاتھ کا قانون کہلاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا قانون درج ذیل ہے۔

اگر لچھے کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ ہاتھ کی چار انگلیاں رو کی سمت میں لپیٹے جائیں تب اسی ہاتھ کا انگوٹھا بہاؤ کی سمت دے گا۔

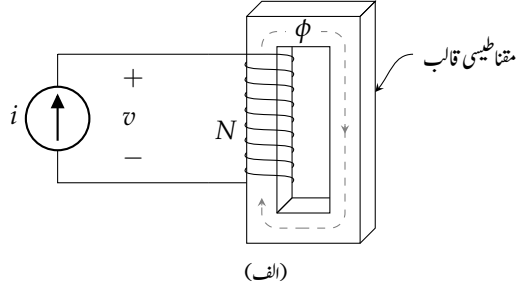
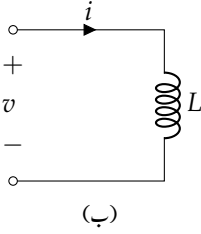
مقناطیسی بہاؤ کو کسی مخصوص خطے میں رکھنے کی خاطر مقناطیسی قالب استعمال کیا جاتا ہے۔ مقناطیسی بہاؤ کے لیے مقناطیسی مادے سے گزرنے والے آسان ثابت ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۱-الف میں بہاؤ قالب کے اندر ہی رہتے ہوئے گھڑی کے سوئیوں کے گھومنے کی سمت میں گھومتا ہے۔ یوں مقناطیسی بہاؤ ϕ لچھے کے تمام چکروں کے اندر سے گزرتا ہے۔ لچھے کا ارتباط بہاؤ λ درج ذیل ہے۔

$$\lambda = N\phi \quad (10.1)$$

اس کتاب میں صرف خطی نظام پر غور کیا گیا ہے۔ خطی صورت میں ارتباط بہاؤ اور رو کا تعلق درج ذیل ہے

$$\lambda = Li \quad (10.2)$$

coil
core
magnetic flux
flux linkage



شکل ۱۰.۱: خود امالہ کی تعریف۔

جہاں مساوات کے مستقل L کو خود امالہ^۵ یا امالہ کہتے ہیں۔ باب ۶ میں امالہ پر غور کیا گیا ہے۔ درج بالا دو مساوات کو ملاتے ہوئے بہاؤ اور رو کا تعلق ملتا ہے۔

$$\phi = \frac{Li}{N} \quad (۱۰.۳)$$

قانون فیراڈے کے تحت بدلتا رہتا بہاؤ لچھے میں امالی دباؤ پیدا کرتا ہے۔

$$v = \frac{d\lambda}{dt} \quad (۱۰.۴)$$

مساوات ۱۰.۲ کو درج بالا مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$v = \frac{d\lambda}{dt} = \frac{d(Li)}{dt} = L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{dt}$$

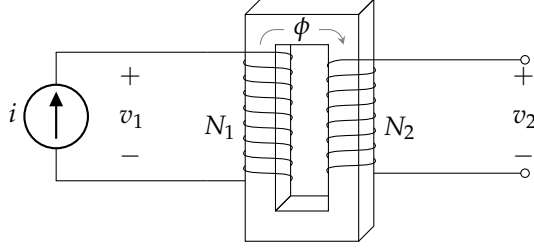
مستقل امالہ کی صورت میں اس مساوات سے امالہ کی جانی پہچانی درج ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$v = L \frac{di}{dt} \quad (۱۰.۵)$$

اس کتاب میں مستقل امالہ پر ہی غور کیا جائے گا۔ شکل ۱۰.۱-ب میں اس امالہ کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں غور کریں کہ مزاحمت کی طرح امالہ کے دباؤ اور رو بھی غیر فعال رانج سمت کے تحت ہیں۔ یوں امالہ میں رو مثبت دباؤ والے سر سے داخل ہوتی ہے۔ مساوات ۱۰.۵ کہتا ہے کہ بدلتا رو کے گزرنے سے امالہ میں دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

شکل ۱۰.۱-الف میں موجود لچھے کے قریب دوسرا لچھا رکھنے سے شکل ۱۰.۲ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے لچھے میں رو نہیں گزر رہی ہے۔ پہلے لچھے کا ارتباط بہاؤ درج ذیل ہے۔

$$\lambda_1 = N_1 \phi = L_1 i_1 \quad (۱۰.۶)$$



شکل ۱۰.۲: لچھے مقناطیسی میدان کے ذریعے رابطے میں ہیں۔

بدلتارو کی صورت میں ارتباط بہاؤ بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہوگا۔ بدلتار تباط بہاؤ پہلے لچھے میں دباؤ

(۱۰.۷)

$$v_1 = \frac{d\lambda_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt}$$

پیدا کرے گا۔ متعدد لچھوں کی صورت میں L_1 کو خود امالہ کہا جاتا ہے۔

دوسرے لچھے کا ارتباط بہاؤ $\lambda_2 = N_2\phi$ ہے جو دوسرے لچھے میں قانون فیراڈے کے تحت درج ذیل دباؤ پیدا کرے گا۔

(۱۰.۸)

$$v_2 = \frac{d\lambda_2}{dt} = \frac{d}{dt} (N_2\phi) = \frac{d}{dt} \left(N_2 \frac{L_1 i_1}{N_1} \right) = \frac{N_2}{N_1} L_1 \frac{di_1}{dt} = L_{21} \frac{di_1}{dt}$$

دوسرے لچھے کا دباؤ پہلے لچھے کی رو کے وقتی تفرق کے راست تناسب ہے۔ راست تناسب کے مستقل L_{21} کو دونوں لچھوں کا مشترکہ امالہ کہا جاتا ہے جسے ہینری H میں ناپا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ لچھے آپ میں مقناطیسی میدان کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ یوں ان لچھوں کو مربوط لچھے کہا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۳-الف میں دونوں لچھوں کو انفرادی منبع سے رو فراہم کی گئی ہے۔ دونوں لچھوں پر باری باری غور کریں۔ ان کی روادور قالب کے گرد لچھے کے پیکروں کی سمت کو دیکھیں۔ انفرادی لچھے کی رو گھڑی کی سمت میں گھومتی بہاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس طرح دونوں رول کر مقناطیسی بہاؤ ϕ پیدا کرتی ہیں۔ یوں لچھوں کی ارتباط بہاؤ درج ذیل ہوگی۔

(۱۰.۹)

$$\lambda_1 = L_1 i_1 + L_{12} i_2$$

(۱۰.۱۰)

$$\lambda_2 = L_{21} i_1 + L_2 i_2$$

فیراڈے کے قانون کے تحت لچھوں کے دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

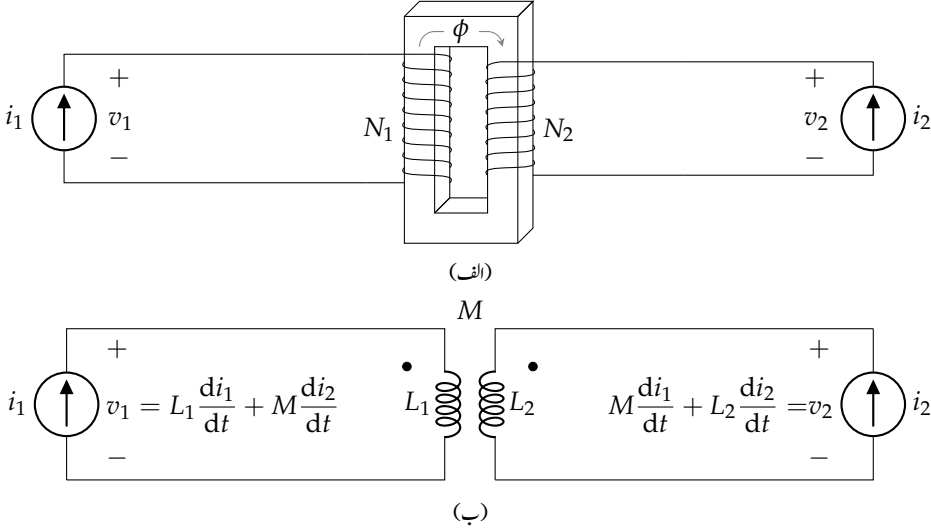
(۱۰.۱۱)

$$v_1 = \frac{d\lambda_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_2}{dt}$$

(۱۰.۱۲)

$$v_2 = \frac{d\lambda_2}{dt} = L_{21} \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

selfinductance^{*}
mutualinductance[^]
coupledcouils[^]



شکل ۱۰.۳: قالب میں لچھوں کے بہاؤ ایک ہی سمت میں ہیں۔

ان مساوات میں $L_{12} = L_{21} = M$ کے برابر ہے جہاں مشترکہ امالہ کو M سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لچھے کے دباؤ کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا جزو لچھے کی اپنی روکی وجہ سے ہے اور یہ خود جزو کہلاتا ہے۔ دوسرا جزو قریبی لچھے کی روکی وجہ سے ہے اور یہ مشترکہ جزو کہلاتا ہے۔

شکل ۱۰.۳۔ ب میں مربوط لچھوں کو ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ لچھوں کے انفرادی خود امالہ کو L_1 اور L_2 سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ ان کے مابین مشترکہ امالہ کو M سے ظاہر کیا گیا ہے۔

شکل ۱۰.۴۔ الف میں قالب کے گرد، دائیں لچھے کے چکر الٹائے گئے ہیں۔ یوں قالب میں بائیں لچھے کا بہاؤ گھڑی کی سمت میں گھومتا ہے جبکہ دائیں لچھے کا بہاؤ گھڑی کی الٹ سمت میں گھومتا ہے لہذا گھڑی کی سمت میں کل بہاؤ ϕ حاصل کرنے کی خاطر بائیں لچھے کے بہاؤ سے دائیں لچھے کا بہاؤ منفی کرنا ہوگا۔ اس طرح لچھوں کی ارتباط بہاؤ

$$(۱۰.۱۳) \quad \lambda_1 = L_1 i_1 - M i_2$$

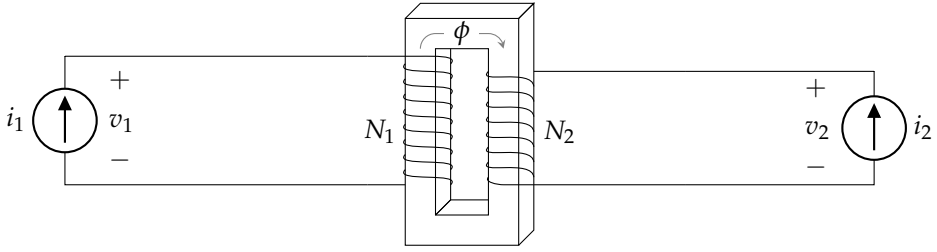
$$(۱۰.۱۴) \quad \lambda_2 = -M i_1 + L_2 i_2$$

لکھی جائے گی اور ان کے دباؤ درج ذیل لکھے جائیں گے۔

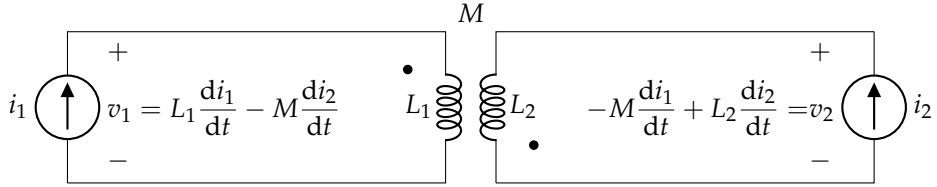
$$(۱۰.۱۵) \quad v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$

$$(۱۰.۱۶) \quad v_2 = -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

شکل ۱۰.۳۔ الف میں دونوں لچھوں کی انفرادی بہاؤ کا مجموعہ قالب میں کل بہاؤ دیتا ہے جبکہ شکل ۱۰.۴۔ الف میں بائیں لچھے کے بہاؤ سے دائیں لچھے کا بہاؤ تفریق



(الف)



(ب)

شکل ۱۰.۴: قالب میں لچھوں کے بہاؤ آپس میں الٹ سمت ہیں۔

کرنے سے قالب میں کل بہاؤ ϕ حاصل ہوتا ہے۔ لچھوں میں رو کی سمت، قالب کے گرد چکر کی سمت اور قالب میں بہاؤ کی سمت کو نہایت عمدگی سے نقطوں کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۳-ب اور شکل ۱۰.۴-ب میں ان نقطوں کا استعمال دکھایا گیا ہے۔

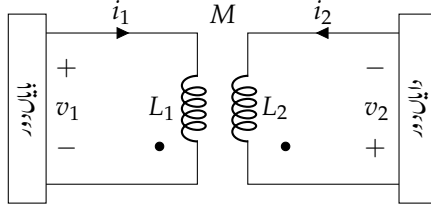
انفرادی لچھے کی رو اور دباؤ کو غیر فعال رانج سمت کے تحت چنیں۔ دونوں لچھوں میں نقطوں والے سر سے رو داخل ہونے کی صورت میں دباؤ کا مشترک جزو مثبت لکھا جاتا ہے جبکہ ایک لچھے کی رو نقطے والے سر اور دوسرے لچھے کی رو بے نقطے والے سر سے داخل ہونے کی صورت میں مشترک دباؤ منفی لکھا جاتا ہے۔ دونوں رو بے نقطے سروں سے داخل ہونے کی صورت میں مشترک دباؤ مثبت لکھا جائے گا۔ دباؤ کا خود جزو تمام صورتوں میں غیر فعال رانج سمت کے تحت مثبت لکھا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱۰.۳-ا میں مساوات ۱۰.۱۱ اور مساوات ۱۰.۱۲ ادباؤ دیں گے جبکہ شکل ۱۰.۴-ا میں مساوات ۱۰.۱۵ اور مساوات ۱۰.۱۶ ادباؤ دیں گے۔ مشترکہ امالہ کے کرخوف مساوات دباؤ نسبتاً زیادہ آسانی سے لکھے جاتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۵ میں دیے دور کے دونوں اطراف کے دباؤ کے مساوات لکھیں۔

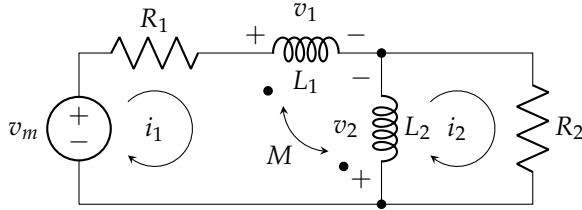
حل: بائیں جانب v_1 اور i_1 عین غیر فعال رانج سمت کے تحت لکھے گئے ہیں۔ یوں دباؤ کا خود جزو مثبت لکھا جائے گا۔ دونوں لچھوں میں رو بے نقطے سروں سے داخل ہوتی ہے لہذا دباؤ کا مشترک جزو مثبت لکھا جائے گا۔ یوں بائیں جانب کرخوف کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

دائیں جانب v_2 اور i_2 غیر فعال رانج سمت کے تحت نہیں چنے گئے ہیں۔ یوں دباؤ کے اجزاء لکھتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ دوسرے لچھے کی مساوات



شکل ۱۰.۵: مثال ۱۰.۱ کا دور۔



شکل ۱۰.۶: مثال ۱۰.۲ کا دور۔

درج ذیل

$$-v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

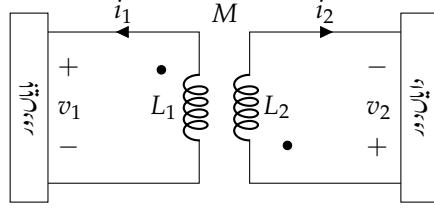
یعنی

$$v_2 = -M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt}$$

لکھی جائے گی۔

مثال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۶ کے دور کے کرخوف مساوات دباؤ لکھیں۔

حل: مشترکہ امالہ کے انفرادی دباؤ کی نشاندہی v_1 اور v_2 سے کی گئی ہے جنہیں بالترتیب i_1 اور i_2 کو دیکھتے ہوئے غیر فعال رائج سمت کے تحت چنا گیا ہے۔ امالہ L_1 کے دباؤ کے دوا جزاء ہیں۔ اس کے خود جزو $L_1 \frac{di_1}{dt}$ ہے۔ امالہ L_2 میں رد امالہ L_1 کے دباؤ کا مشترکہ جزو دیتی ہے۔ امالہ L_2 کے نقطے والے سر سے کل داخلی ہونے والی رو $i_1 - i_2$ لکھی جاسکتی ہے جو L_1 کے نقطے والے سر پر مثبت دباؤ پیدا کرتی ہے۔ یوں L_1 کا مشترکہ جزو



شکل ۱۰.۷: مشق ۱۰.۱ کا دور۔

ہے۔ اس طرح پہلے امالہ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۱۷) \quad v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{d}{dt}(i_2 - i_1)$$

امالہ L_2 کا خود جزو $L_2 \frac{d}{dt}(i_2 - i_1)$ ہے۔ امالہ L_1 کے نقطے والے سرے سے i_1 داخل ہوتا ہے جو امالہ L_2 کے نقطے والے سر پر مثبت دباؤ پیدا کرے گا۔ یوں L_2 کے دباؤ کا مشترک جزو $M \frac{di_1}{dt}$ ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۱۸) \quad v_2 = L_2 \frac{d}{dt}(i_2 - i_1) + M \frac{di_1}{dt}$$

اب دور کو دیکھتے ہوئے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$(۱۰.۱۹) \quad v_m = i_1 R_1 + v_1 - v_2$$

$$(۱۰.۲۰) \quad 0 = v_2 + i_2 R_2$$

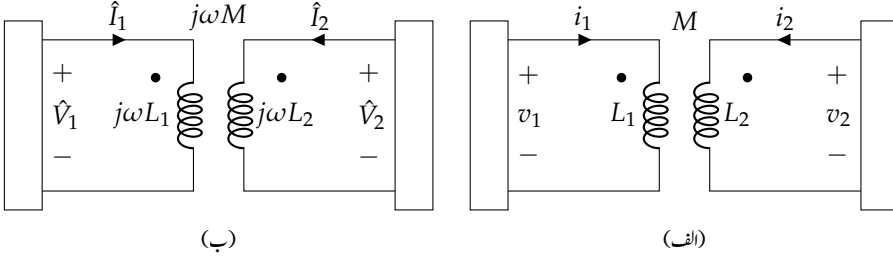
ان میں مساوات ۱۰.۱ اور مساوات ۱۰.۱۸ پر کرتے ہوئے جواب لکھتے ہیں۔

$$(۱۰.۲۱) \quad v_m = i_1 R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{d}{dt}(i_2 - i_1) - L_2 \frac{d}{dt}(i_2 - i_1) - M \frac{di_1}{dt}$$

$$(۱۰.۲۲) \quad 0 = L_2 \frac{d}{dt}(i_2 - i_1) + M \frac{di_1}{dt} + i_2 R_2$$

مشق ۱۰.۱: شکل ۱۰.۷ میں دیے دور کے دونوں اطراف کے دباؤ لکھیں۔

$$\text{جوابت: } v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}, \quad v_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$



شکل ۱۰.۸: وقتی دائرہ کار سے تعددی دائرہ کار کا حصول۔

شکل ۱۰.۸-الف میں وقتی دائرہ کار کا دور جبکہ شکل-ب میں اسی کو تعددی دائرہ کار کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب کے کرخوف مساوات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= j\omega L_1 \hat{I}_1 + j\omega M \hat{I}_2 \\ \hat{V}_2 &= j\omega M \hat{I}_1 + j\omega L_2 \hat{I}_2\end{aligned}$$

مثال ۱۰.۳: دو عدد مربوط لچھے چار مختلف طریقوں سے آپس میں جوڑے جاسکتے ہیں جنہیں شکل ۱۰.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ چاروں صورتوں میں ان کا مساوی امالہ حاصل کریں۔ شکل میں ان مساوی امالہ مساوی L کو بھی لکھا گیا ہے۔

حل: شکل ۱۰.۹-الف کو دیکھتے ہوئے کرخوف مساوات دیا لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= j\omega L_1 \hat{I} + j\omega M \hat{I} + j\omega L_2 \hat{I} + j\omega M \hat{I} \\ &= j\omega \hat{I} (L_1 + L_2 + 2M) \\ &= j\omega \hat{I} L_{\text{مساوی}}\end{aligned}$$

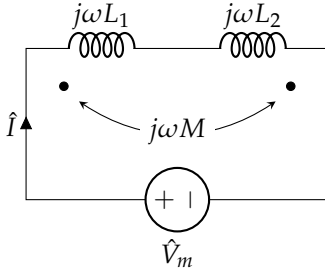
جہاں آخری قدم پر تو سین میں بند جزو کو مساوی امالہ مساوی L کہا گیا ہے۔

$$(۱۰.۲۳) \quad L_{\text{مساوی}} = L_1 + L_2 + 2M$$

شکل ۱۰.۹-ب کو دیکھتے ہوئے کرخوف مساوات دیا لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= j\omega L_1 \hat{I} - j\omega M \hat{I} + j\omega L_2 \hat{I} - j\omega M \hat{I} \\ &= j\omega \hat{I} (L_1 + L_2 - 2M) \\ &= j\omega \hat{I} L_{\text{مساوی}}\end{aligned}$$

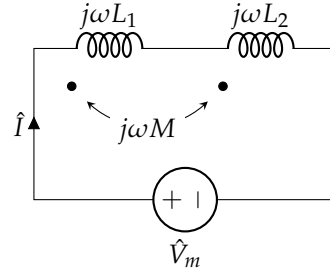
$$L_{\text{مساوی}} = L_1 + L_2 - 2M$$



(ب)

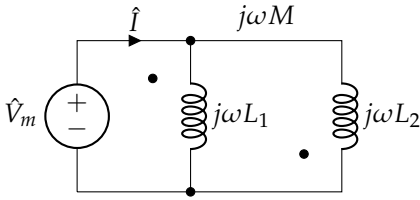
$$L_{\text{مساوی}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$

$$L_{\text{مساوی}} = L_1 + L_2 + 2M$$

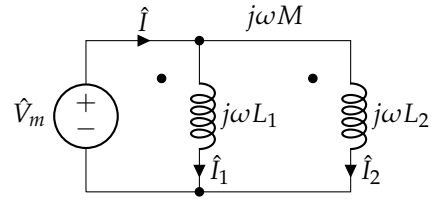


(الف)

$$L_{\text{مساوی}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$



(ت)



(پ)

شکل ۱۰.۹: دو مربوط لچھوں کے چار ممکنہ ادوار اور ان کا مساوی امالہ۔

جہاں آخری قدم پر قوسین میں بند جزو کو مساوی امالہ مساوی L کہا گیا ہے۔

$$L_{\text{مساوی}} = L_1 + L_2 - 2M \quad (۱۰.۲۴)$$

شکل ۱۰.۹-پ کو دیکھتے ہوئے دونوں لچھوں کے مساوات لکھتے ہیں۔

$$\hat{V}_m = j\omega L_1 \hat{I}_1 + j\omega M \hat{I}_2$$

$$\hat{V}_m = j\omega L_2 \hat{I}_2 + j\omega M \hat{I}_1$$

ان دو عدد ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{V}_m (L_2 - M)}{j\omega (L_1 L_2 - M^2)}$$

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{V}_m (L_1 - M)}{j\omega (L_1 L_2 - M^2)}$$

کر خوف مساوات رو سے $\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_2$ لکھا جاسکتا ہے جس میں درج بالا حاصل شدہ نتائج پر کرتے ہوئے ترتیب دیے ہیں

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \hat{I}_1 + \hat{I}_2 \\ &= \frac{\hat{V}_m (L_1 + L_2 - M)}{j\omega (L_1 L_2 - M^2)} \\ &= \frac{\hat{V}_m}{j\omega L_{\text{مساوی}}} \end{aligned}$$

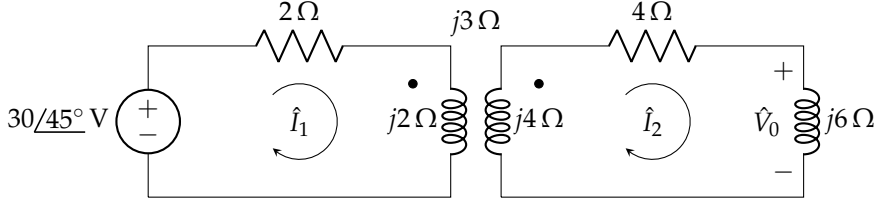
جہاں آخری قدم پر مساوی امالہ کی نشاندہی کی گئی ہے یعنی

$$L_{\text{مساوی}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \quad (۱۰.۲۵)$$

مشق ۱۰.۲: شکل ۱۰.۹-ت میں دیے دور کا مساوی امالہ دریافت کریں۔

جواب:

$$L_{\text{مساوی}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M} \quad (۱۰.۲۶)$$



شکل ۱۰.۱: مثال ۱۰.۴ کا دور۔

مثال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱ میں $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔

حل: کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 30\angle 45^\circ &= (2 + j2)\hat{I}_1 - j3\hat{I}_2 \\ 0 &= -j3\hat{I}_1 + (j4 + 4 + j6)\hat{I}_2 \end{aligned}$$

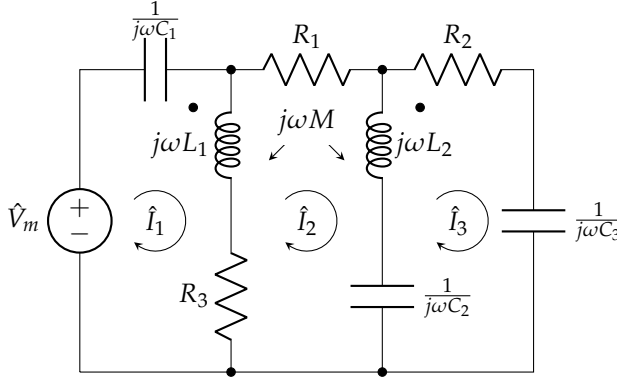
ان ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_1 &= 11.474\angle 17.08^\circ \text{ A} \\ \hat{I}_2 &= 3.196\angle 38.88^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

رو $\hat{I}_2$ کو استعمال کرتے ہوئے خارجی دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_0 = (j6)(\hat{I}_2) = (6\angle 90^\circ)(3.196\angle 38.88^\circ) = 19.176\angle 128.88^\circ \text{ V}$$

مثال ۱۰.۵: شکل ۱۰.۱۱ کو ردائی کرخوف مساوات لکھیں۔ بعض اوقات دور میں دو عدد سے زیادہ مربوط امالہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں تیر کے کلیروں سے دو دو امالہ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس شکل میں L_1 اور L_2 کے تعلق $j\omega M$ کی نشاندہی کی گئی ہے۔



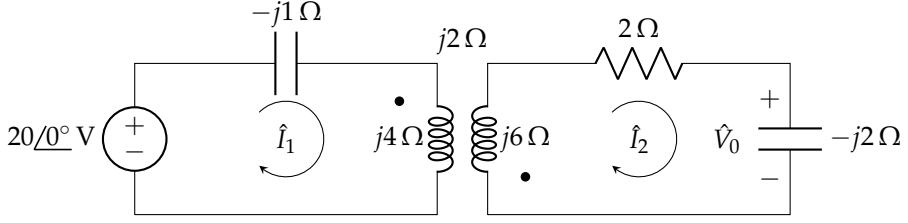
شکل ۱۰.۱۱: مثال ۱۰.۵ کا ادوار۔

حل: کر خوف مساوات لکھتے ہوئے محتاط اور چوکس رہیں۔ تین خانوں کے مساوات درج ذیل ہیں۔

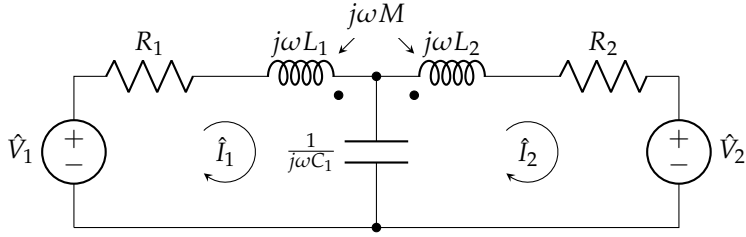
$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= \frac{\hat{I}_1}{j\omega C_1} + j\omega L_1(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) + R_3(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) + j\omega M(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) \\ 0 &= R_3(\hat{I}_2 - \hat{I}_1) + j\omega L_1(\hat{I}_2 - \hat{I}_1) + R_1\hat{I}_2 + j\omega L_2(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) \\ &\quad + \frac{1}{j\omega C_2}(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) - j\omega M(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) + j\omega M(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) \\ 0 &= \frac{\hat{I}_3}{j\omega C_3} + j\omega L_2(\hat{I}_3 - \hat{I}_2) + R_2\hat{I}_3 + \frac{\hat{I}_3}{j\omega C_3} - j\omega M(\hat{I}_1 - \hat{I}_2)\end{aligned}$$

انہیں ترتیب دیتے ہوئے دوبارہ لکھتے ہیں۔ ترتیب دینے سے متشاکل مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1 + R_3\right)\hat{I}_1 - (j\omega L_2 + R_3 - j\omega M)\hat{I}_2 - j\omega M\hat{I}_3 &= \hat{V}_m \\ -(j\omega L_1 + R_3 - j\omega M)\hat{I}_1 + \left(R_3 + j\omega L_1 + R_1 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2} - 2j\omega M\right)\hat{I}_2 \\ &\quad - \left(\frac{1}{j\omega C_2 + j\omega L_2 + R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}} - j\omega M\right)\hat{I}_3 = 0 \\ -j\omega M\hat{I}_1 - \left(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2} - j\omega M\right)\hat{I}_2 + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_2 + R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}\right)\hat{I}_3 &= 0\end{aligned}$$



شکل ۱۰.۱۲: مشق ۱۰.۳ کا دورہ۔



شکل ۱۰.۱۳: مشق ۱۰.۴ کا دورہ۔

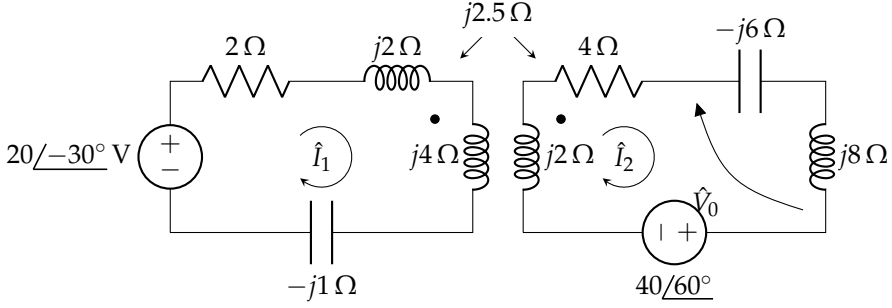
مشق ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱۲ میں $\hat{I}_2$ اور $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{V}_0 = 8\angle 36.9^\circ \text{ V}$ ، $\hat{I}_2 = 4\angle 126.9^\circ \text{ A}$ ، $\hat{I}_1 = 8.9\angle -79.7^\circ \text{ A}$

مشق ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱۳ کے کرخوف مساوات لکھیں۔

جوابات:

$$\begin{aligned} \left(R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) \hat{I}_1 - \left(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega M \right) \hat{I}_2 &= \hat{V}_1 \\ - \left(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega M \right) \hat{I}_1 + \left(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_2 + R_2 \right) \hat{I}_2 &= -\hat{V}_2 \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۱۴: مشق ۱۰.۵ کا ادوار۔

مشق ۱۰.۵: شکل ۱۰.۱۴ میں $\hat{I}_1$ اور $\hat{I}_2$ معلوم کرتے ہوئے $\hat{V}_0$ دریافت کریں جہاں تیر والے لکیر سے ان نقطوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے مابین دباؤ درکار ہے۔ تیر والا سر مثبت دباؤ کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یوں $j8\Omega$ امالہ کا پٹلی سراحوالہ لیتے ہوئے $-j6\Omega$ برقی گیر کے بائیں سر پر دباؤ حاصل کرنا درکار ہے۔

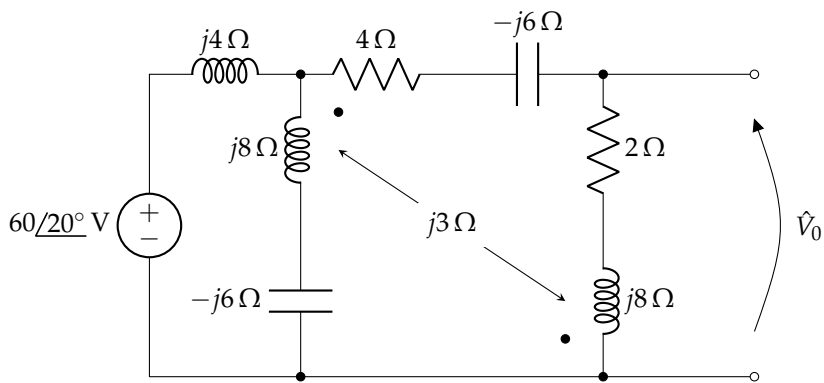
جوابات: $14.15/-50.1^\circ \text{ V}$ ، $7.08/219.9^\circ \text{ A}$ ، $6.89/252.3^\circ \text{ A}$

مشق ۱۰.۶: شکل ۱۰.۱۵ میں بائیں اور دائیں دائروں کی رو حاصل کرتے ہوئے $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔ دباؤ حاصل کرتے ہوئے دباؤ کا مشترک جزو شامل کرنا مت بھولیں۔

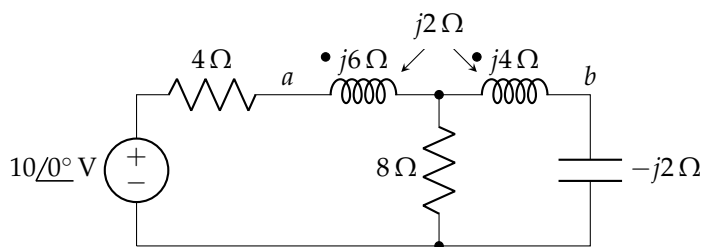
جوابات: $31.4/83.55^\circ \text{ V}$ ، $5.97/-24.2^\circ \text{ A}$ ، $13.9/-55.2^\circ \text{ A}$

مشق ۱۰.۷: شکل ۱۰.۱۶ میں $\hat{V}_{ab}$ دریافت کریں۔ دونوں امالہ کے دباؤ کے مشترک جزو شامل کرنا مت بھولیں۔

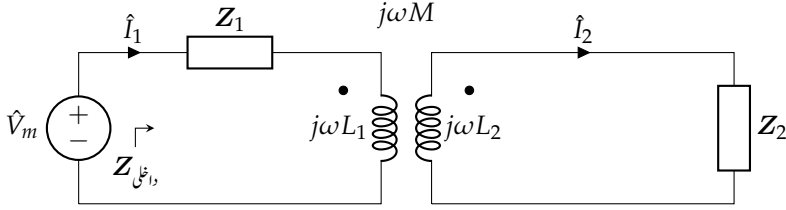
جواب: $10.5/15^\circ \text{ V}$



شکل ۱۰.۱۵: مشق ۱۰.۶ اکا دور-



شکل ۱۰.۱۶: مشق ۱۰.۷ اکا دور-



شکل ۱۰.۱: مثال ۱۰.۶ کا دور۔

مثال ۱۰.۶: شکل ۱۰.۱ میں منبع دباؤ کو نظر آنے والا داخلی رکاوٹ، $Z_{\text{دغلی}}$ دریافت کریں۔

حل: رو I_1 دریافت کرتے ہوئے رکاوٹ کو $\frac{\hat{V}_m}{\hat{I}_1}$ سے حاصل کیا جائے گا۔ دونوں دائروں کے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= (Z_1 + j\omega L_1)\hat{I}_1 - j\omega M\hat{I}_2 \\ 0 &= -j\omega M\hat{I}_1 + (j\omega L_2 + Z_2)\hat{I}_2\end{aligned}$$

دوسری مساوات سے $\hat{I}_2$ حاصل کرتے ہوئے

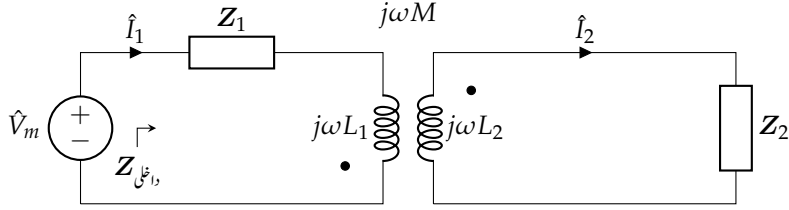
$$\hat{I}_2 = \frac{j\omega M}{j\omega L_2 + Z_2}\hat{I}_1$$

اس کو بائیں دائرے کی کرخوف مساوات میں پر کرتے ہیں

$$\hat{V}_m = (Z_1 + j\omega L_1)\hat{I}_1 - j\omega M \frac{j\omega M}{j\omega L_2 + Z_2}\hat{I}_1$$

جہاں سے داخلی رکاوٹ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$Z_{\text{دغلی}} = \frac{\hat{V}_m}{\hat{I}_1} = Z_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_2 + Z_2}$$



شکل ۱۰.۱۸: مشق ۱۰.۸ کا دور۔

مشق ۱۰.۸: درج بالا مثال کے دور میں مشترکہ امالہ پر ایک نقطے کا مقام تبدیل کرتے ہوئے شکل ۱۰.۱۸ حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں منبع دباؤ کو نظر آنے والا داخلی رکاؤٹ $Z_{داخلی}$ دریافت کریں۔

جواب:

$$Z_{داخلی} = \frac{\hat{V}_m}{\hat{I}_1} = Z_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_2 + Z_2}$$

آپ نے دیکھا کہ اس دور میں نقطے کا مقام تبدیل کرنے سے داخلی رکاؤٹ تبدیل نہیں ہوتا۔

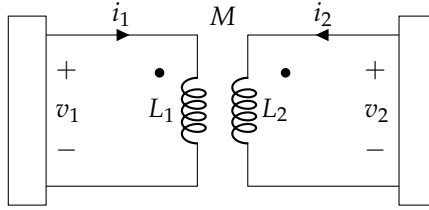
مشق ۱۰.۹: شکل ۱۰.۱۶ میں منبع دباؤ کو کیا رکاؤٹ نظر آتا ہے۔

جواب: $5.88 + j11.53 \Omega$

۱۰.۲ مشترکہ امالہ میں توانائی کا ذخیرہ

شکل ۱۰.۱۹ کو دیکھیے۔ رو مقناطیسی میدان پیدا کرتی ہے۔ رو کی غیر موجودگی میں اس دور میں مقناطیسی بہاؤ نہیں پایا جائے گا۔ یوں اس میں ذخیرہ مقناطیسی توانائی بھی صفر کے برابر ہوگی۔ اب تصور کریں کہ دایاں لچھا کھلے سر رکھتے ہوئے بائیں لچھے کی رو t_1 دورانیے میں I_1 کر دی جاتی ہے۔ اس دورانیے کے دوران بائیں لچھے کو درج ذیل توانائی فراہم کی جائے گی۔

$$\int_0^{t_1} v_1(t) i_1(t) dt = \int_0^{t_1} \left[L_1 \frac{di_1(t)}{dt} \right] i_1(t) dt = \int_0^{I_1} L_1 i_1 di_1 = \frac{L_1 I_1^2}{2}$$



شکل ۱۰.۱۹: مشترکہ امالہ میں ذخیرہ توانائی۔

اس دوران دائیں لچھے کی روضف کے برابر ہے لہذا t_1 کے دوران دائیں لچھے کو کوئی توانائی فراہم نہیں کی جاتی۔ اب فرض کریں کہ بائیں لچھے کی رواسی قیمت پر رکھی جاتی ہے جبکہ دائیں لچھے کی رو t_1 تا t_2 بڑھا کر I_2 کر دی جاتی ہے۔ چونکہ t_1 تا t_2 بائیں لچھے کی روتبدیل نہیں ہو رہی ہے لہذا دائیں لچھے کے دباؤ میں مشترک جزوضف کے برابر ہو گا۔ یوں دائیں لچھے کا دباؤ $v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt}$ لکھا جائے گا۔ اس طرح دائیں لچھے کو درج ذیل توانائی فراہم کی جاتی ہے۔

$$\int_{t_1}^{t_2} v_2(t) i_2(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[L_2 \frac{di_2(t)}{dt} \right] i_2(t) dt = \int_0^{I_2} L_2 i_2 di_2 = \frac{L_2 I_2^2}{2}$$

اسی دورانے (t_1 تا t_2) میں چونکہ دائیں لچھے کی روتبدیل ہو رہی ہے (جبکہ $i_1 = I_1$ مستقل ہے) لہذا بائیں لچھے کے دباؤ میں مشترک جزو پایا جائے گا اور یوں اس کا دباؤ درج ذیل لکھا جائے گا

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = M \frac{di_2}{dt}$$

جہاں i_1 مستقل ہونے کی وجہ سے $\frac{di_1}{dt} = 0$ ہے۔ یوں t_1 تا t_2 کے دوران بائیں لچھے کو درج ذیل توانائی مہیا کی جاتی ہے۔

$$\int_{t_1}^{t_2} v_1(t) i_1(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[M \frac{di_2(t)}{dt} \right] I_1 dt = \int_0^{I_2} M I_1 di_2 = M I_1 I_2$$

ان تینوں جوابات کا مجموعہ لمحہ t_2 تک مشترکہ امالہ کو فراہم کی گئی توانائی دیتا ہے۔

$$(۱۰.۲۷) \quad w = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + M I_1 I_2$$

اگر ایک لچھے پر نقطے کا مقام تبدیل کرتے ہوئے جواب حاصل کیا جائے تب درج ذیل جواب حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۰.۲۸) \quad w = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} - M I_1 I_2$$

آپ نے دیکھا کہ ذخیرہ توانائی کا دارومدار روپے ناکہ t_1 اور t_2 پر۔ یوں کسی بھی لمحے لچھوں کی رو $i_1(t)$ اور $i_2(t)$ لکھتے ہوئے اس لمحے ذخیرہ توانائی کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۲۹) \quad w(t) = \frac{L_1 i_1^2(t)}{2} + \frac{L_2 i_2^2(t)}{2} \mp M i_1(t) i_2(t)$$

چونکہ مشترکہ امالہ غیر عامل پرزہ ہے لہذا یہ توانائی پیدا نہیں کرتا۔ یوں اس کی توانائی کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتی۔ یوں درج بالا مساوات میں غیر ضروری معلومات نہ لکھتے ہوئے درج ذیل لکھتے ہیں

$$(۱۰.۳۰) \quad w(t) = \frac{L_1 i_1^2}{2} + \frac{L_2 i_2^2}{2} \mp M i_1 i_2$$

جس میں $\frac{M^2 i_1^2}{2L_2}$ جمع اور منفی کر کے ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۰.۳۱) \quad w = \frac{1}{2} \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right) i_1^2 + \frac{L_2}{2} \left(i_2 + \frac{M}{L_2 i_1} \right)^2$$

درج بالا مساوات کا دوسرا جزو مربع ہے لہذا یہ ہر صورت مثبت ہوگا۔ چونکہ غیر عامل مشترکہ امالہ کی توانائی مثبت ہے لہذا اس مساوات کا پہلا جزو بھی مثبت ہوگا جس سے درج ذیل شرط حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۰.۳۲) \quad M \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

یہ مساوات مشترکہ امالہ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کا حد بیان کرتا ہے۔ یوں مشترکہ امالہ صفر تا $\sqrt{L_1 L_2}$ ممکن ہے۔

$$(۱۰.۳۳) \quad 0 \leq M \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

کسی بھی مشترکہ امالہ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۰.۳۴) \quad M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

جہاں k کو ارتباطی مستقل کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارتباطی مستقل صفر تا ۱ کا ممکن ہے۔

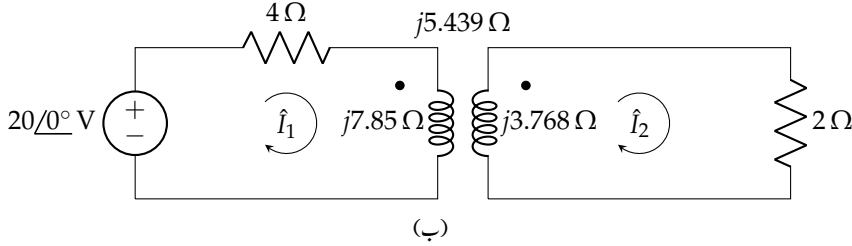
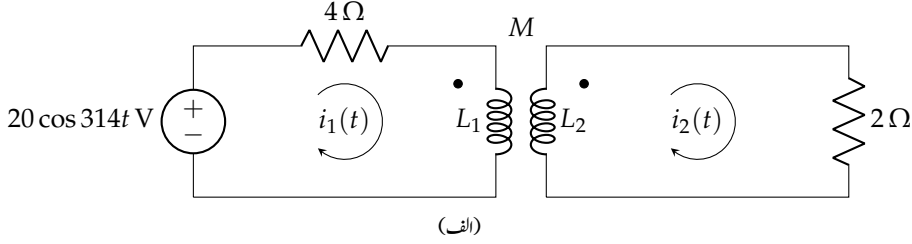
$$(۱۰.۳۵) \quad 0 \leq k \leq 1$$

ارتباطی مستقل کی تعریف درج ذیل مساوات دیتی ہے۔

$$(۱۰.۳۶) \quad k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

ارتباطی مستقل یہ بتلاتا ہے کہ ایک لچھے کی کتنی بہاد دوسرے لچھے کے اندر سے گزرتی ہے۔ اس باب کے شروع میں مشترکہ امالہ کے اشکال بناتے ہوئے ہم نے مقناطیسی قالب استعمال کیا۔ مقناطیسی قالب کے استعمال سے ایک لچھے کی تقریباً تمام بہاد دوسرے لچھے سے بھی گزاری جاسکتی ہے۔ ایسی صورت میں $k \approx 1$ ہوگا۔ اس کے برعکس ایک دونوں سے دور، قالب سے نہ جوڑے گئے لچھوں کی صورت میں $k = 0$ ہوگا چونکہ ایک لچھے کا بہاد دوسرے لچھے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ارتباطی مستقل کی قیمت زیادہ ($k \geq 0.5$) ہونے کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ لچھوں کا رابطہ مضبوط^۱ ہے جبکہ $k < 0.5$ کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ لچھوں کا رابطہ کمزور^۲ ہے۔

coupling coefficient^۱
strongly coupled^۱
weakly coupled^۲



شکل ۱۰.۲۰: مثال ۱۰.۳۰ کا دور۔

مثال ۱۰.۷: شکل ۱۰.۲۰-الف میں $L_1 = 25 \text{ mH}$ ، $L_2 = 12 \text{ mH}$ اور $k = 1$ ہیں۔ لمحہ $t = 6.2 \text{ ms}$ پر مشترکہ امالہ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

حل: منبع دباو سے تعدد $\omega = 314 \text{ rad s}^{-1}$ اور مساوات ۱۰.۳۳ سے مشترکہ امالہ

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = 1\sqrt{(0.025)(0.012)} = 17.321 \text{ mH}$$

لیتے ہوئے شکل-ب میں تعددی دائرہ کار میں دور کو دوبارہ دکھایا گیا ہے جہاں درج ذیل قیمتیں استعمال کی گئی ہیں۔

$$j\omega L_1 = j(314)(0.025) = j7.85 \Omega$$

$$j\omega L_2 = j(314)(0.012) = j3.768 \Omega$$

$$j\omega M = j(314)(0.017321) = j5.439 \Omega$$

دونوں دائروں کے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$20\angle 0^\circ = (4 + j7.85)\hat{I}_1 - j5.439\hat{I}_2$$

$$0 = -j5.439\hat{I}_1 + (2 + j3.768)\hat{I}_2$$

ان میں سے دوسری مساوات سے $\hat{I}_2$ لیتے ہوئے پہلی میں پر کرتے

$$20\angle 0^\circ = (4 + j7.85)\hat{I}_1 - j5.439 \left(\frac{j5.439}{2 + j3.768} \right) \hat{I}_1$$

ہوئے $\hat{I}_1$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_1 = \frac{20}{7.251 + j1.725} = 2.610 - j0.621 = 2.683\angle -13.38^\circ \text{ A}$$

اسی طرح $\hat{I}_2$ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\hat{I}_2 = \left(\frac{j5.439}{2 + j3.768} \right) \hat{I}_1 = 3.421\angle 14.57^\circ \text{ A}$$

حاصل شدہ رو کو وقتی دائرہ کار میں لکھتے ہیں۔

$$i_1(t) = 2.683 \cos(314t - 13.38^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 3.421 \cos(314t + 14.57^\circ) \text{ A}$$

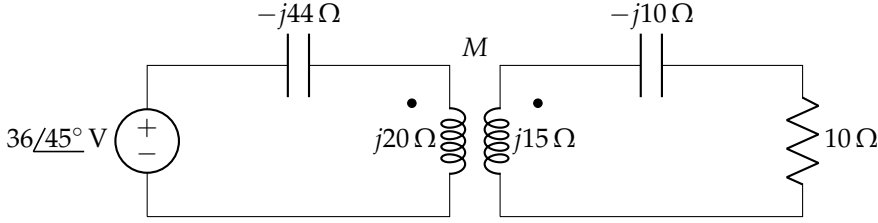
لحہ $t = 6.2 \text{ ms}$ پر رو کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے زاویہ ہٹاؤ کو ریڈیئن میں لکھا جائے گا۔

$$i_1(t = 6.2 \text{ ms}) = I_1 = 2.683 \cos \left[(314)(0.0062) - 13.38 \left(\frac{\pi}{180} \right) \right] = 2.487 \text{ A}$$

$$i_2(t = 6.2 \text{ ms}) = I_2 = 3.421 \cos \left[(314)(0.0062) + 14.57 \left(\frac{\pi}{180} \right) \right] = 2.199 \text{ A}$$

لحہ 6.2 ms پر رو کی قیمتیں جاننے کے بعد مساوات ۱۰.۲۸ سے ذخیرہ توانائی حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} w(t = 6.2 \text{ ms}) &= \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + M I_1 I_2 \\ &= \frac{(0.025)(2.487)^2}{2} + \frac{(0.012)(2.199)^2}{2} + 0.0173(2.487)(2.199) \\ &= 0.201 \text{ J} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۲۱: مشق ۱۰.۱۰ کا دور۔

مشق ۱۰.۱۰: شکل ۱۰.۲۱ میں تعدد 50 Hz اور $k = 0.6$ ہیں۔ لمحہ $t = 5.5 \text{ ms}$ پر مشترکہ امالہ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔
جواب: 24.4 mJ

۱۰.۳ کامل ٹرانسفارمر

شکل ۱۰.۲۲-الف کو دیکھیے جہاں دو لچھوں کو مقناطیسی قالب پر لپیٹا گیا ہے۔ یہ روزمرہ میں استعمال ہونے والا ٹرانسفارمر ہے۔ شکل میں دباؤ اور روکی سمتیں یوں چنی گئی ہیں کہ بائیں لچھے کو بائیں دور سے طاقت میبیا کی جارہی ہے جبکہ دایاں لچھا دائیں ہاتھ کے دور کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ بایاں لچھا N_1 چکر پر مشتمل ہے اور اور یہ قالب میں گھڑی کے سوئیوں کے گھومنے کی سمت میں مقناطیسی بہاؤ ϕ_1 پیدا کرتا ہے۔ دایاں لچھا N_2 چکر پر مشتمل ہے اور اور یہ قالب میں گھڑی کے سوئیوں کے گھومنے کی سمت کے الٹ سمت میں مقناطیسی بہاؤ ϕ_2 پیدا کرتا ہے۔ یوں قالب میں گھڑی کے سوئیوں کے گھومنے کی سمت میں کل مقناطیسی بہاؤ $\phi = \phi_1 - \phi_2$ پایا جائے گا۔ لچھوں کو یہی بہاؤ ϕ نظر آتی ہے جو لچھوں میں درج ذیل دباؤ پیدا کرتی ہے۔

$$(10.32) \quad v_1(t) = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$(10.38) \quad v_2(t) = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

مساوات ۱۰.۳۷ کو مساوات ۱۰.۳۸ سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{v_1(t)}{v_2(t)} = \frac{N_1 \frac{d\phi}{dt}}{N_2 \frac{d\phi}{dt}}$$

یعنی درج ذیل متبادلہ دباؤ^۲ کی مساوات ملتی ہے۔

$$(10.39) \quad \frac{v_1(t)}{v_2(t)} = \frac{N_1}{N_2} \quad \text{تبادلہ دباؤ}$$

قانون انڈیوسڈ کے تحت قاب کے گرد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\oint H \cdot dl = i_{\text{عمر}} = N_1 i_1 - N_2 i_2$$

جہاں تکمیل کو قاب کے اندر گھومتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے جبکہ H قاب کے اندر مقناطیسی شدت^{۱۳} ہے۔ مقناطیسی قاب میں H کی قیمت قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ یوں H کا تکمیل بھی قابل نظر انداز ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات میں تکمیل کو صفر کے برابر پر کرنے سے

$$(۱۰.۴۰) \quad N_1 i_1 - N_2 i_2 = 0$$

یعنی درج ذیل متبادلہ رو^{۱۴} کی مساوات ملتی ہے۔

$$(۱۰.۴۱) \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \quad \text{متبادلہ رو}$$

متبادلہ رو کی مساوات سے ظاہر ہے کہ کم چکر والے لچھے میں زیادہ چکر والے لچھے کی نسبت زیادہ رو پائی جاتی ہے۔ یوں کم چکر والے لچھے کے لیے زیادہ موٹی تار استعمال کی جائے گی۔

مساوات ۱۰.۴۰ کو $\frac{v_1}{N_1}$ سے ضرب دینے سے

$$(۱۰.۴۲) \quad v_1 i_1 - \frac{N_2}{N_1} v_1 i_2 = 0$$

ملتا ہے جس میں مساوات ۱۰.۳۹ سے $\frac{N_2}{N_1} v_1 = v_2$ پر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

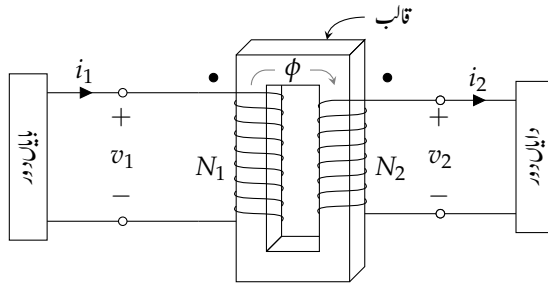
$$(۱۰.۴۳) \quad v_1 i_1 = v_2 i_2$$

یہ مساوات کہتا ہے کہ کامل ٹرانسفارمر میں طاقت دائیں ہاتھ کے دور کو فراہم کرتا ہے جو اسے بائیں ہاتھ کے دور سے ملتا ہے۔ اس حقیقت کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ کامل ٹرانسفارمر میں طاقت کا ضیاع صفر ہے۔ حقیقی ٹرانسفارمر میں طاقت کا ضیاع انتہائی کم ہوتا ہے جسے اس کتاب میں نظر انداز کیا جائے گا۔

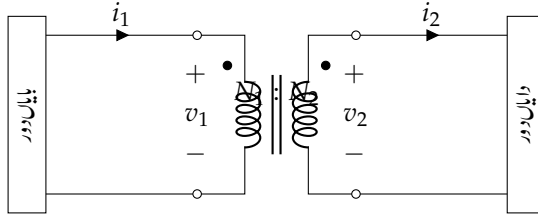
شکل ۱۰.۲۲-ب میں کامل ٹرانسفارمر کی علامت دکھائی گئی ہے جہاں لچھوں کے درمیان افقی کبیریں مقناطیسی قاب کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالائی جانب لچھوں کے چکروں کی نسبت $(N_1 : N_2)$ لکھی گئی ہے۔ ہم جلد دیکھیں گے کہ ٹرانسفارمر استعمال کرنے والے ادوار میں ٹرانسفارمر کے لچھوں کی امالہ L_1 اور L_2 جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح لچھوں کی مشترکہ امالہ M جاننا بھی درکار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان معلومات کا ذکر ٹرانسفارمر کی علامت پر نہیں کیا گیا ہے۔ اس شکل میں ٹرانسفارمر کی علامت پر دونوں جانب کی روا اور دباؤ بھی دکھائے گئے ہیں۔

شکل ۱۰.۲۳-الف میں ٹرانسفارمر کے دائیں ہاتھ بوجھ Z_L لدا ہے۔ دائیں جانب کے دباؤ اور رد کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$(۱۰.۴۴) \quad Z_L = \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_2}$$

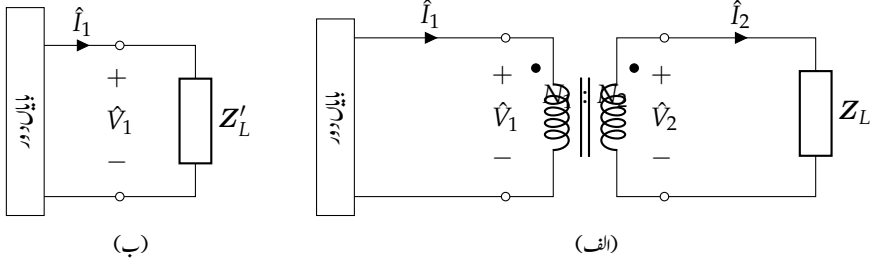


(الف) کامل ٹرانسفارمر کی بناوٹ۔



(ب) کامل ٹرانسفارمر کی علامت۔

شکل ۱۰.۲۲: کامل ٹرانسفارمر۔



شکل ۱۰.۲۳: متبادلہ بوجھ۔

یوں $\hat{V}_2 = 20/30^\circ \text{ V}$ اور $\hat{I}_2 = 2/45^\circ \text{ A}$ کی صورت میں ٹرانسفارمر کے دائیں لپھے کو $10/-15^\circ \Omega$ رکاوٹ نظر آئے گی۔ اسی طرح بائیں جانب کے دور کو رکاوٹ Z'_L نظر آئے گی

$$Z'_L = \frac{\hat{V}_1}{\hat{I}_1} \quad (10.45)$$

جسے مساوات ۱۰.۳۹ اور مساوات ۱۰.۴۱ کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$Z'_L = \frac{\frac{N_1}{N_2} \hat{V}_2}{\frac{N_1}{N_2} \hat{I}_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_2}$$

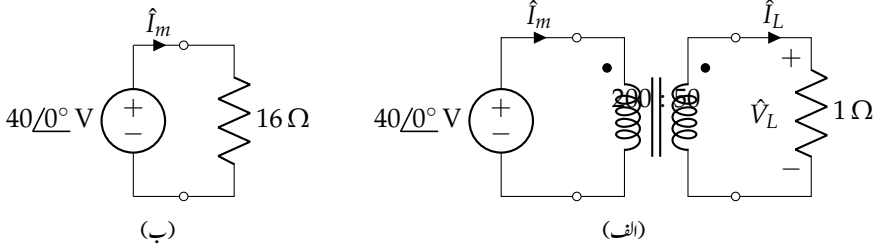
مساوات ۱۰.۴۴ کو استعمال کرتے ہوئے ٹرانسفارمر پر لدے رکاوٹ Z_L اور بائیں جانب دور کو نظر آنے والی رکاوٹ Z'_L کا تعلق ملتا ہے جسے متبادلہ رکاوٹ^{۱۵} کی مساوات کہتے ہیں۔

$$Z'_L = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L \quad \text{متبادلہ رکاوٹ} \quad (10.46)$$

یوں جیسا شکل ۱۰.۲۳-ب میں دکھایا گیا ہے، بائیں ہاتھ کے دور کو ٹرانسفارمر مربع بوجھ Z_L کی جگہ متبادل بوجھ Z'_L نظر آتا ہے۔

مثال ۱۰.۸: شکل ۱۰.۲۴ میں تمام دباؤ اور رو حاصل کریں۔ ٹرانسفارمر کے دائیں لپھے کو کتنی مزاحمت نظر آتی ہے۔ منبع کو کتنی مزاحمت نظر آتی ہے۔ مساوات ۱۰.۳۹ کے تحت زیادہ چکروں والی جانب پر زیادہ دباؤ پایا جاتا ہے۔ زیادہ چکروں والی جانب کو ٹرانسفارمر کی زیادہ دباؤ والی جانب^{۱۶} کہا جاتا ہے جبکہ کم چکروں والی جانب کو ٹرانسفارمر کی کم دباؤ والی جانب^{۱۷} کہا جاتا ہے۔

^{۱۵}impedancetransformation
^{۱۶}highvoltage side, high tension side, HT
^{۱۷}low voltage side, low tension side, LT



شکل ۱۰.۲۳: مثال ۱۰.۸ کا دور۔

حل: ٹرانسفارمر کے چکروں کی تناسب 200 : 50 سے ٹرانسفارمر کی کم دباؤ جانب دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_L = (40\angle 0^\circ) \left(\frac{50}{200} \right) = 10\angle 0^\circ \text{ V}$$

بوجھ کا دباؤ جانتے ہوئے اس کی رو حاصل کرتے ہیں

$$\hat{I}_L = \frac{\hat{V}_L}{Z_L} = \frac{10\angle 0^\circ}{1} = 10\angle 0^\circ \text{ A}$$

جس سے منبع کی رو، یعنی زیادہ دباؤ والی جانب کی رو، حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\hat{I}_m = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \hat{I}_L = \left(\frac{50}{200} \right) (10\angle 0^\circ) = 2.5\angle 0^\circ \text{ A}$$

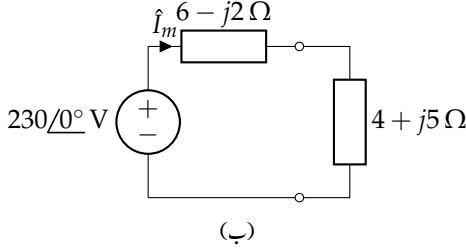
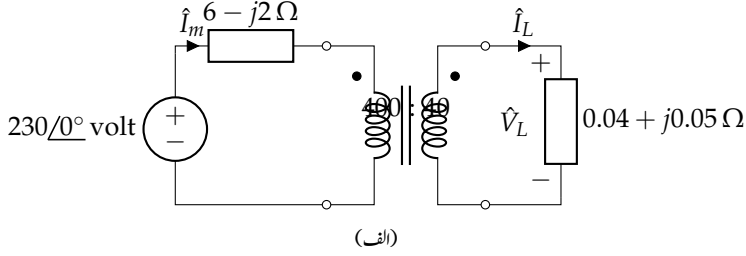
جیسا شکل ۱۰.۲۳-ب میں دکھایا گیا ہے، منبع کو ٹرانسفارمر میں بوجھ، متبادل مزاحمت Z'_L نظر آتا ہے

$$Z'_L = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L = \left(\frac{200}{50} \right)^2 (1 \Omega) = 16 \Omega$$

جس سے منبع کی رو حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\hat{I}_m = \frac{40\angle 0^\circ}{16} = 2.5\angle 0^\circ \text{ A}$$

مثال ۱۰.۹: شکل ۱۰.۲۵-الف میں تمام اجزاء کو ٹرانسفارمر کے بائیں جانب منتقل کرتے ہوئے منبع کی رو حاصل کریں۔ حاصل کردہ رو سے بوجھ کی رو حاصل کریں۔ ٹرانسفارمر کے ایک لچھے پر منبع سے طاقت فراہم کی جاتی ہے جبکہ ٹرانسفارمر اسی طاقت کو دوسرے لچھے پر بیرونی جڑے دور کو فراہم کرتا



شکل ۱۰.۲۵: مثال ۱۰.۹ کا دور۔

ہے۔ ٹرانسفارمر کو جس لچھے پر منبع سے طاقت فراہم کی جاتی ہے اس کو ٹرانسفارمر کا داخل لچھا یا ابتدائی لچھا^{۱۸} کہا جاتا ہے اور ٹرانسفارمر کے اس ہاتھ کو داخل ہاتھ^{۱۹} یا ابتدائی جانب^{۲۰} کہا جاتا ہے۔ جو لچھا بتایا دور کو طاقت فراہم کرتا ہے اس کو خارجی لچھا یا ثانوی لچھا^{۲۱} کہا جاتا ہے جبکہ ٹرانسفارمر کے اس ہاتھ کو خارجی ہاتھ^{۲۲} یا ثانوی جانب^{۲۳} کہا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲۵ میں ٹرانسفارمر کے بائیں جانب کو داخل جانب یا زیادہ دباؤ والا ہاتھ یا ابتدائی ہاتھ پکارا جاسکتا ہے جبکہ ٹرانسفارمر کے دائیں جانب کو خارجی جانب یا کم دباؤ والا جانب یا ثانوی جانب پکارا جاسکتا ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹرانسفارمر کے کسی بھی لچھے پر طاقت مہیا کرتے ہوئے دوسرے لچھے سے طاقت حاصل کی جاسکتی ہے لہذا ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے ذرہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ ادوار بناتے ہوئے داخلی لچھے کو عموماً بائیں جانب دکھایا جاتا ہے۔

حل: چکروں کی تناسب سے متبادل رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔

$$Z'_L = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L = \left(\frac{400}{40} \right)^2 (0.04 + j0.05) = 4 + j5 \Omega$$

ٹرانسفارمر اور بوجھ کی جگہ متبادل رکاوٹ نصب کرتے ہوئے شکل ۱۰.۲۵-ب ملتا ہے جہاں سے منبع کی رو حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\hat{I}_m = \frac{230 \angle 0^\circ}{6 - j2 + 4 + j5} = 22 \angle -16.7^\circ \text{ A}$$

primarycoil^{۱۸}
inputside^{۱۹}
primaryside^{۲۰}
secondarycoil^{۲۱}
outputside^{۲۲}
secondaryside^{۲۳}

ٹرانسفارمر کی بوجھ جانب رو درج ذیل ہوگی۔

$$\hat{I}_L = \left(\frac{400}{40}\right) \hat{I}_m = \left(\frac{400}{40}\right) (22/\underline{-16.7^\circ}) = 220/\underline{-16.7^\circ} \text{ A}$$

مثال ۱۰.۱۰: شکل ۱۰.۲۵ میں تمام معلومات کو ثانوی جانب منتقل کرتے ہوئے بوجھ کی رو اور دباؤ دریافت کریں۔
حل: تبدلہ کی گئی قیمتوں پر (') کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ ابتدائی جانب لاگو دباؤ کو ثانوی جانب منتقل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\hat{V}'_m = \frac{N_2}{N_1} \hat{V}_m = \frac{40}{400} (230/\underline{0^\circ}) = 23/\underline{0^\circ} \text{ V}$$

اسی طرح ابتدائی جانب رکاوٹ کو ثانوی جانب منتقل کرتے ہوئے درج ذیل رکاوٹ ملتی ہے۔

$$\mathbf{Z}' = \frac{40^2}{400^2} (6 - j2) = 0.06 - j0.02 \Omega$$

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۱۰.۲۶ حاصل ہوتا ہے جس سے بوجھ کی رو لکھتے ہیں۔

$$\hat{I}_L = \frac{23/\underline{0^\circ}}{0.06 - j0.02 + 0.04 + j0.05} = 220/\underline{-16.7^\circ} \text{ A}$$

بوجھ کا دباؤ تقسیم دباؤ سے حاصل کرتے ہیں۔

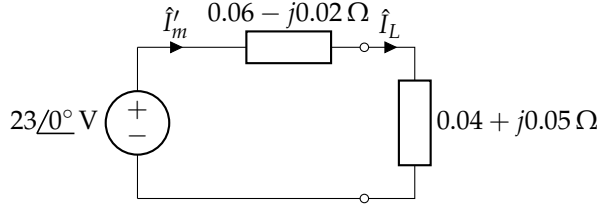
$$\hat{V}_L = 23/\underline{0^\circ} \left(\frac{0.04 + j0.05}{0.06 - j0.02 + 0.04 + j0.05} \right) = 14.1/\underline{34.64^\circ} \text{ V}$$

اسی جواب کو قانون اوہم سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

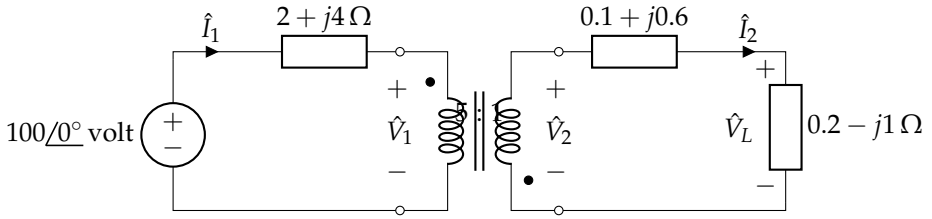
$$\hat{V}_L = \hat{I}_L \mathbf{Z}_L = (220/\underline{-16.7^\circ}) (0.04 + j0.05) = 14.1/\underline{34.64^\circ} \text{ V}$$

ابتدائی رو کو تبدلہ رو کی مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

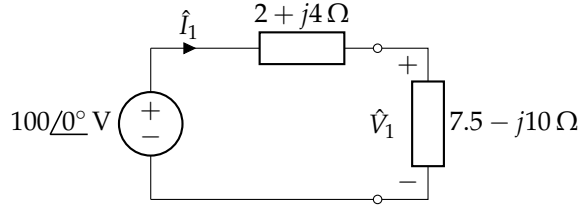
$$\hat{I}_m = \frac{N_2}{N_1} \hat{I}_L = \frac{40}{400} (220/\underline{-16.7^\circ}) = 22/\underline{-16.7^\circ} \text{ A}$$



شکل ۱۰.۳: مثال ۱۰.۱۰ اکادور جس میں تمام معلومات ثانوی جانب منتقل کی گئی ہیں۔



(الف)



(ب)

شکل ۱۰.۴: مثال ۱۰.۱۱ اکادور۔

مثال ۱۰.۱۱: شکل ۱۰.۲-الف میں تمام نامعلوم مقدار حاصل کریں۔

حل: شکل ۱۰.۲-الف میں نقطوں کا مقام شکل ۱۰.۲-ب سے مختلف ہے لہذا دھیان سے چلنا ہو گا۔ موجودہ شکل میں تبادله دباؤ اور تبادله رو کے مساوات درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\frac{\hat{V}_1}{\hat{V}_2} = -\frac{5}{1}$$

$$\frac{\hat{I}_1}{\hat{I}_2} = -\frac{1}{5}$$

جبکہ تبادله رکاؤٹ کی مساوات تبدیل نہیں ہوگی۔ ثانوی جانب کل رکاؤٹ کو ابتدائی جانب منتقل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{Z}'_2 = \left(\frac{5}{1}\right)^2 (0.1 + 0.6j + 0.2 - j1) = 7.5 - j10 \Omega$$

یوں شکل ۱۰.۲-ب حاصل ہوتا ہے جس سے $\hat{I}_1$ اور $\hat{V}_1$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_1 = \frac{100\angle 0^\circ}{2 + j4 + 7.5 - j10} = 8.9\angle 32.3^\circ \text{ A}$$

$$\hat{V}_1 = \hat{I}_1 \mathbf{Z}'_2 = (8.9\angle 32.3^\circ)(7.5 - j10) = 111\angle -20.9^\circ \text{ V}$$

یوں تبادله دباؤ اور تبادله رو کے مساوات سے ثانوی جانب کے مقدار حاصل کرتے ہیں۔

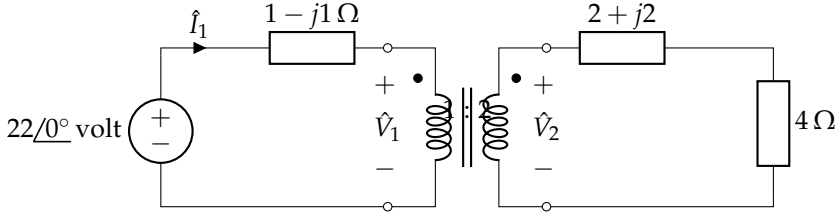
$$\hat{I}_2 = -\hat{I}_1 \left(\frac{N_1}{N_2}\right) = (8.9\angle 32.3^\circ) \left(\frac{5}{1}\right) = 44.5\angle 212^\circ \text{ A}$$

$$\hat{V}_2 = -\hat{V}_1 \left(\frac{N_2}{N_1}\right) = -(111\angle -20.9^\circ) \left(\frac{1}{5}\right) = 22.2\angle 159^\circ \text{ V}$$

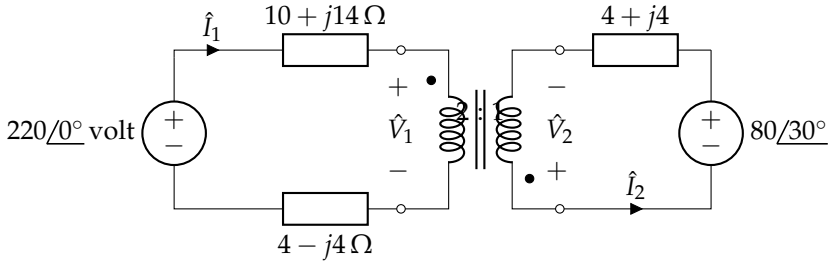
دباؤ $\hat{V}_2$ جانتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے بوجھ کا دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_L = (22.2\angle 159^\circ) \left(\frac{0.2 - j1}{0.1 + j0.6 + 0.2 - j1}\right) = 45\angle 134^\circ \text{ V}$$

مشق ۱۰.۱۱: شکل ۱۰.۲۸ میں $\hat{I}_1$ حاصل کریں۔

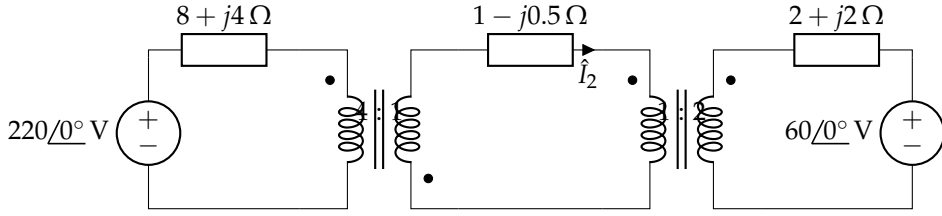


شکل ۱۰.۲۸: مشق ۱۰.۱۱ اکا دور۔

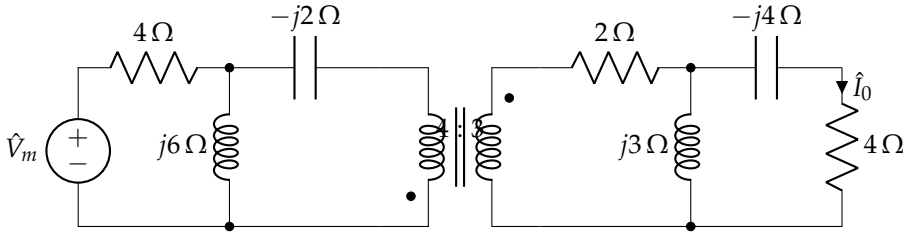


شکل ۱۰.۲۹: مشق ۱۰.۱۲ اکا دور۔

جواب: $8.63/11.3^\circ \text{ V}$ مشق ۱۰.۱۲: شکل ۱۰.۲۹ میں $\hat{I}_1$ ، $\hat{I}_2$ اور $\hat{V}_1$ حاصل کریں۔جواب: $65.2/-17.8^\circ \text{ V}$ ، $18.5/-28.3^\circ \text{ A}$ ، $9.25/-28.3^\circ \text{ A}$ مشق ۱۰.۱۳: شکل ۱۰.۳۰ میں $\hat{I}_0$ دریافت کریں۔جواب: $42.2/173^\circ \text{ A}$



شکل ۱۰.۳۰: مشق ۱۰.۱۳ کا دور۔



شکل ۱۰.۳۱: مشق ۱۰.۱۴ کا دور۔

مشق ۱۰.۱۴: شکل ۱۰.۳۱ میں $\hat{I}_0 = 2\angle -60^\circ$ ampere ہے۔ منبع کا دباؤ $\hat{V}_m$ حاصل کریں۔

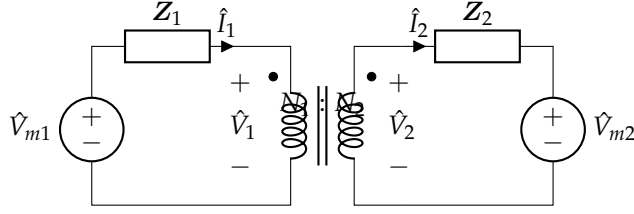
جواب: $29.2/13.5^\circ$ V

کامل ٹرانسفارمر استعمال کرنے والے ادوار کو مسئلہ تھونن یا مسئلہ نارٹن سے بھی حل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب میں ٹرانسفارمر منبع ابتدائی جانب دور یا ثانوی جانب دور کا تھونن یا نارٹن مساوی دور حاصل کرتے ہوئے مکمل دور کو حل کیا جاتا ہے۔ آپس میں شکل ۱۰.۳۲-الف کو مسئلہ تھونن سے حل کرتے ہوئے اس ترکیب کو سیکھیں۔ ٹرانسفارمر منبع بائیں ہاتھ کے دور کا مساوی تھونن حاصل کرتے ہیں۔

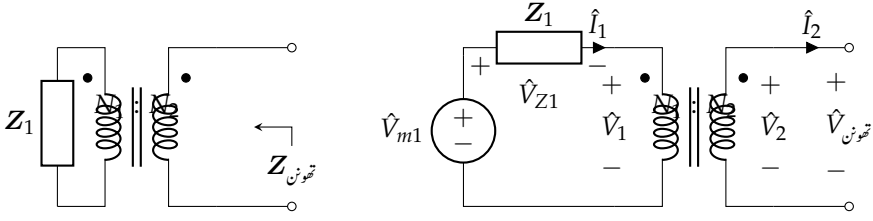
شکل ۱۰.۳۲-ب میں ٹرانسفارمر کا دایاں جانب کھلا سر کیا گیا ہے جہاں سے تھونن دباؤ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ دایاں جانب کھلے سر ہے لہذا $\hat{I}_2 = 0$ A ہوگا اور یوں $\hat{I}_1$ بھی صفر کیسے ہوگا۔ رکاوٹ Z_1 میں رو نہ گزرنے کی بدولت قانون اوہم کے تحت $\hat{V}_{Z1}$ بھی صفر ہوگا۔ یوں $\hat{V}_1 = \hat{V}_{m1}$ ہوگا۔ دباؤ $\hat{V}_1$ جانتے ہوئے تبادله دباؤ کی مساوات سے $\hat{V}_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے جو تھونن دباؤ کے برابر ہوگا۔

$$\hat{V}_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \hat{V}_1 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \hat{V}_{m1} = \hat{V}_{\text{تھونن}} \quad (10.42)$$

شکل ۱۰.۳۲-پ میں منبع کو قصر دور کرتے ہوئے تھونن رکاوٹ کا حصول دکھایا گیا ہے۔ تبادله رکاوٹ کی مساوات سے تھونن رکاوٹ درج ذیل حاصل ہوتی

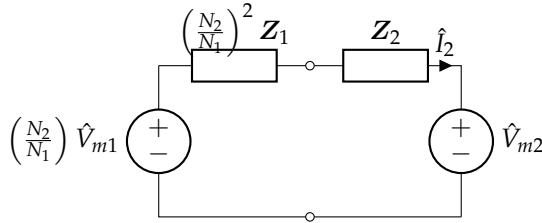


(الف)

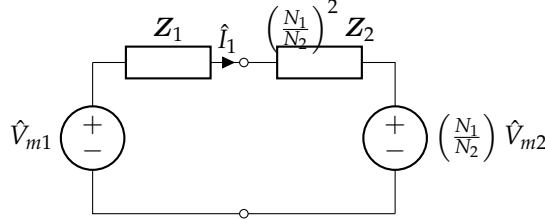


(پ) تھون رکاؤٹ کا حصول۔

(ب) تھون دباؤ کا حصول۔



(ت) تمام اجزاء کو دائیں ہاتھ منتقل کیا گیا ہے۔



(ث) تمام اجزاء کو بائیں ہاتھ منتقل کیا گیا ہے۔

شکل ۱۰.۳۳: ٹرانسفارمر استعمال کرنے والا دور جسے مسئلہ تھون سے حل کیا گیا ہے۔

-۴-

$$Z_{\text{تھون}} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 Z_1 \quad (10.48)$$

تھونن دباو اور تھونن رکاوٹ استعمال کرتے ہوئے شکل-الف کو شکل-ت کے طرز پر بنایا جاسکتا ہے۔ شکل ۱۰.۳۲-ت میں تمام اجزاء کو ٹرانسفارمر کے دائیں جانب منتقل کیا گیا ہے۔ اس شکل سے $\hat{I}_2$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_2 = \frac{\frac{N_2}{N_1} \hat{V}_{m1} - \hat{V}_{m2}}{\frac{N_2^2}{N_1^2} Z_1 + Z_2} \quad (10.49)$$

ہم تمام اجزاء کو بالکل اسی طرح بائیں ہاتھ بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے شکل ۱۰.۳۲-ت حاصل ہوتا ہے جہاں سے $\hat{I}_1$ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{V}_{m1} - \frac{N_1}{N_2} \hat{V}_{m2}}{Z_1 + \frac{N_1^2}{N_2^2} Z_2} \quad (10.50)$$

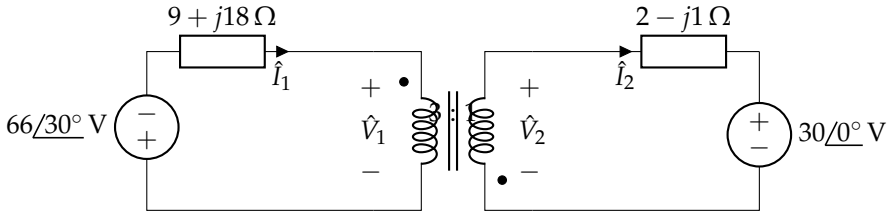
مثال ۱۰.۱۲: شکل ۱۰.۳۳ میں تمام پوزوں کو بائیں ہاتھ منتقل کرتے ہوئے $\hat{I}_1$ اور $\hat{I}_2$ حاصل کریں۔ تمام پوزوں کو دائیں ہاتھ منتقل کرتے ہوئے دوبارہ حل کریں۔

حل: پچھوں پر نقطوں کو دیکھتے ہوئے دباؤ کو ایک جانب سے دوسری جانب منتقل کریں۔ شکل ۱۰.۳۳-ب میں تمام اجزاء کو بائیں جانب منتقل کیا گیا ہے جبکہ شکل-پ میں تمام اجزاء کو دائیں جانب منتقل کیا گیا ہے۔

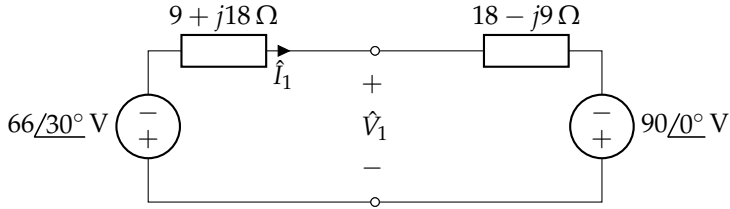
مثال ۱۰.۱۳: شکل میں $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔

حل: ہم ٹرانسفارمر کے بائیں جانب دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ اس دور کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب میں منبع روکی تمام رومالہ سے گزرتی ہے لہذا رومالہ پر دباؤ $4/90^\circ V$ ہوگا۔ منبع دباؤ کی رومالہ صفر ہے۔ یوں تھونن دباؤ $4/150^\circ V = 4/30^\circ - 4/90^\circ$ ہوگا۔ شکل-ب میں منبع رو کو کھلے سر اور منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے تھونن رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔

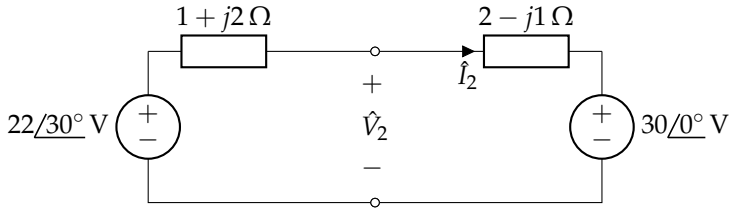
$$Z_{\text{تھون}} = 4 - j1 + j2 = 4 + j1 \Omega$$



(الف)

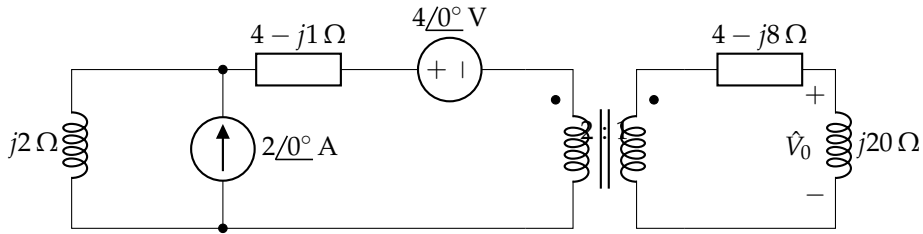


(ب) بائیں منتقلی۔

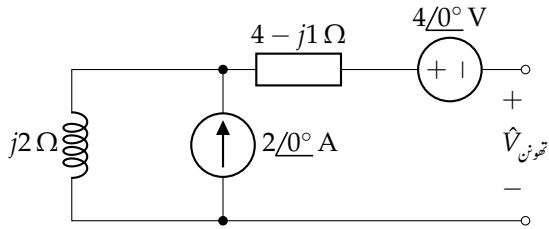


(پ) دائیں منتقلی۔

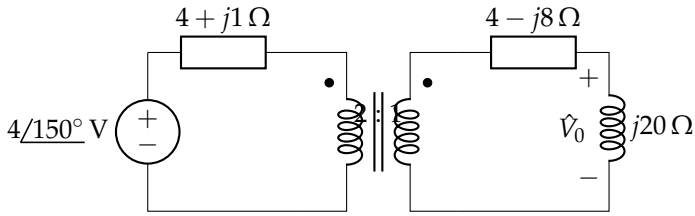
شکل ۱۰.۳۳: تمام پوزوں کی ایک جانب منتقلی۔



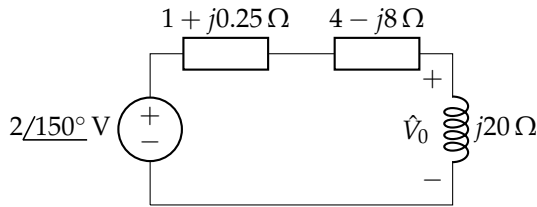
(الف)



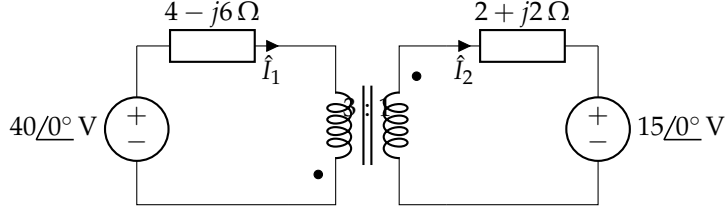
(ب)



(پ)



(ت)



شکل ۱۰.۳۵: مشق ۱۰.۱۵ کا دور۔

تھونن مساوی دور استعمال کرتے ہوئے شکل-الف سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے۔ تمام پریزوں کو دائیں منتقل کرتے ہوئے شکل-ت حاصل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر تقسیم دباؤ کے کلیے سے $\hat{V}_0$ لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{V}_0 = \left(\frac{j20}{1 + j0.25 + 4 - j8 + j20} \right) (2\angle 150^\circ) = 3\angle -188^\circ \text{ V}$$

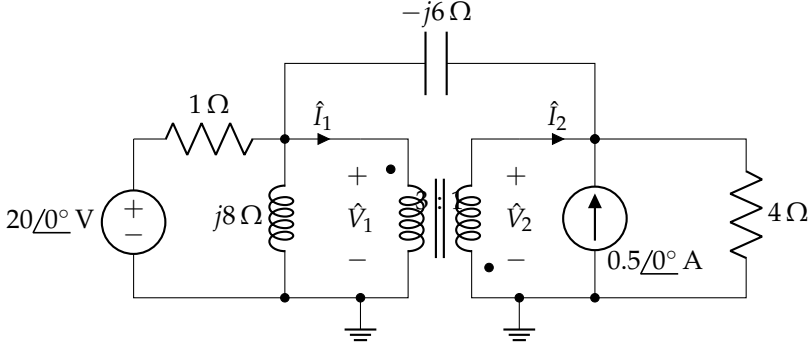
مشق ۱۰.۱۵: شکل ۱۰.۳۵ میں ٹرانسفارمر مربع دائیں ہاتھ دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہوئے $\hat{I}_1$ دریافت کریں۔

جواب: $3.39\angle -28.6^\circ \text{ A}$

مشق ۱۰.۱۶: شکل ۱۰.۳۵ میں بائیں ہاتھ کے دور اور ٹرانسفارمر کا تھونن مساوی استعمال کرتے ہوئے $\hat{I}_2$ دریافت کریں۔

جواب: $10.17\angle 151.4^\circ \text{ A}$

آپ نے دیکھا کہ تمام اجزاء کا تبادلہ ٹرانسفارمر کے ایک جانب کرنے سے دور نہایت آسانی سے حل ہوتا ہے۔ یہاں بتلاتا چلوں کہ یہ ترکیب صرف اس صورت قابل استعمال ہے جب تک ٹرانسفارمر کے دونوں اطراف کے ادوار کسی طرح بھی آپس میں نہ جڑے ہوں۔ اگر ٹرانسفارمر کے دونوں جانب کے ادوار آپس میں جڑے ہوں تب مکمل دور کے کرخوف مساوات لکھتے ہوئے دور حل کیا جاتا ہے۔



شکل ۱۰.۳۶: مشق ۱۰.۱ اکادور۔

مشق ۱۰.۱: شکل ۱۰.۳۶ میں کرخوف کے مساوات اور ٹرانسفارمر کے مساوات تبادلہ استعمال کرتے ہوئے $\hat{I}_1$ ، $\hat{I}_2$ ، $\hat{V}_1$ اور $\hat{V}_2$ دریافت کریں۔

جوابات: $6.3/171^\circ \text{ V}$ ، $19/-9^\circ \text{ V}$ ، $4.8/235^\circ \text{ A}$ ، $1.6/55^\circ \text{ A}$

ٹرانسفارمر کی ثانوی جانب کو کھلا دور رکھتے ہوئے اس کے ابتدائی جانب منبع دباؤ ڈالنے سے ثانوی جانب کی روفر حاصل ہوتی ہے۔ تبادلہ رو کے تحت یوں ابتدائی رو بھی صفر ہوگی۔ حقیقت میں ٹرانسفارمر کے دونوں لچھے عام امالہ ہیں لہذا ابتدائی جانب منبع دباؤ نصب کرنے سے ابتدائی لچھے میں روفر ضرور گزرے گی جسے ٹرانسفارمر کی **پیمائش انگیز رو**^{۲۴} کہتے ہیں۔ کسی بھی ٹرانسفارمر جس پر اس کے سکت کے مطابق پورا برقی بوجھ لدا ہو میں رو کی قیمتیں پیمانہ انگیز رو سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ پیمانہ انگیز رو کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

ٹرانسفارمر پر یک سمت رو طاقت لاگو کرنے سے قالب میں ساکن مقناطیسی بہاؤ پیدا ہوگا۔ قانون فیراڈے کے تحت ساکن مقناطیسی میدان صفر دباؤ پیدا کرتا ہے لہذا ٹرانسفارمر کے دونوں لچھوں میں صفر دباؤ پایا جائے گا۔ ایسی صورت میں ٹرانسفارمر ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے برعکس ٹرانسفارمر کے ابتدائی جانب بدلتا رو طاقت لاگو کرنے سے قالب میں بدلتا مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے جو دونوں لچھوں میں **امالہ دباؤ**^{۲۵} $v = \frac{d\lambda}{dt}$ پیدا کرتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی مدد سے بدلتا دباؤ کو کم اور زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں برقی طاقت کی ترسیل بدلتا رو طاقت کی صورت میں کی جاتی ہے۔

ہر ٹرانسفارمر کسی مخصوص دباؤ اور تعدد پر چلنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی صحیح کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ اسے انہیں دباؤ اور تعدد پر استعمال کیا جائے۔ عموماً مشینوں کی طرح ٹرانسفارمر پر گلی معلوماتی تختی پر ٹرانسفارمر کی معلومات درج ہوتی ہے۔ اس تختی پر لچھوں کے چکر کے بجائے دونوں اطراف کے موثر دباؤ درج ہوتے ہیں۔ گھریلو صارفین کو طاقت مہیا کرنے والے واپڈا کے ٹرانسفارمر پر 230 V/V : 11000 ، 50 Hz درج ہوگا۔ یہ ٹرانسفارمر 11 kV rms سے 230 V rms پیدا کرتا ہے۔ عموماً استعمال میں اس ٹرانسفارمر کو زیادہ دباؤ جانب 11 kV rms پر طاقت مہیا کی جاتی ہے جبکہ اس کے کم دباؤ جانب سے 230 V rms پر طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ اس ٹرانسفارمر کے کم دباؤ جانب 230 V rms پر طاقت مہیا

^{۲۴}excitation current
^{۲۵}induced voltage

^{۲۶}مشین کی معلوماتی تختی پر درج 230 V سے مراد 230 V rms ہوتا ہے۔

کرتے ہوئے زیادہ دباؤ جانب سے 11 kV rms پر طاقت حاصل کی جاسکتی ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: تریپلا ڈیم سے 10 MW طاقت اندرون ملک منتقل کرنے کے لیے المونیم کا تریپلی تار درکار ہے۔ تریپلی تار کی ایک طرفہ لمبائی 500 km ہے۔ تار میں مزاحمتی ضیاع کو کل طاقت کے 5 % سے کم رکھنا ہے۔ طاقت کی تریپل 110 kV rms دباؤ پر کی جائے گی۔ تار کی موٹائی دریافت کریں۔ اگر طاقت کی تریپل 230 V rms پر کی جائے، تب تار کی موٹائی کیا ہوگی۔ المونیم کی موصلیت $\sigma = 3.69 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$ ہے۔
حل: طاقت کا ضیاع حاصل کرتے ہیں۔

$$P_{\text{نیاع}} = (0.05)(10 \text{ MW}) = 0.5 \text{ MW}$$

تریپلی دباؤ پر روکی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$I = \frac{10 \text{ MW}}{110 \text{ kV}} = 90.9 \text{ A rms}$$

طاقت کا ضیاع تار میں مزاحمتی ضیاع کی وجہ سے ہے یعنی

$$P_{\text{نیاع}} = I^2 R$$

لہذا

$$R = \frac{P_{\text{نیاع}}}{I^2} = \frac{500\,000}{90.9^2} = 60.5 \, \Omega$$

ہوگا۔ تار کی ایک طرفہ لمبائی پانچ سو کلومیٹر ہے لہذا دو عدد تار کی کل لمبائی 1000 km ہوگی۔ رداس r ، موصلیت σ اور L لمبی تار کی مزاحمت $R = \frac{L}{\sigma \pi r^2}$ ہوگی لہذا تار کا رداس درج ذیل ہوگا۔

$$r = \sqrt{\frac{L}{\sigma \pi R}} = \sqrt{\frac{1\,000\,000}{3.69 \times 10^7 \pi 60.5}} = 1.19 \text{ cm}$$

آئیں اب 230 V rms پر تریپل کے لیے حل کرتے ہیں۔ طاقت کا ضیاع اب بھی 0.5 MW ہے جبکہ رداس درج ذیل ہے۔

$$I = \frac{10 \text{ MW}}{230 \text{ V}} = 43\,478 \text{ A rms}$$

یوں تار کی مزاحمت

$$R = \frac{P_{\text{نیاع}}}{I^2} = \frac{500\,000}{43478^2} = 0.000\,264\,5 \, \Omega$$

aluminium^{۲۷}

ہوگی جس سے تار کار داس درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$r = \sqrt{\frac{L}{\sigma \pi R}} = \sqrt{\frac{1\,000\,000}{3.69 \times 10^7 \pi 0.0002645}} = 5.7 \text{ m}$$

آپ نے یقیناً واہڑا کے کسی کھبے میں 11.4 m قطر کا تار نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے تو اتنے قطر کا کھبا بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اس مثال سے صاف واضح ہے کہ طاقت کی ترسیل زیادہ سے زیادہ واہڑے کی جاتی ہے تاکہ کم سے کم موٹائی کی تار استعمال کی جائے۔

مثال ۱۰.۱۵: پانچ کلو واٹ سے کم طاقت استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے ہاں ایک دور (یک فیڑہ) توانائی ناپنے والا میٹر^{۲۸} نصب کیا جاتا ہے۔ ایک قصبے میں پچاس گھر ہیں۔ اس قصبے کو کتنی سکت کا ٹرانسفارمر درکار ہے۔ فرض کریں کہ ہر گھرانے کو 230 V rms دواہڑے 20 A rms درکار ہوں گے۔
حل: پچاس گھرانوں کو کل درج ذیل رو درکار ہوگی۔

$$(50)(20 \text{ A rms}) = 1000 \text{ A rms}$$

یوں اس قصبے کو

$$(230 \text{ V rms})(1000 \text{ A rms}) = 230 \text{ kV A}$$

سکت کا ٹرانسفارمر درکار ہوگا۔

مثال ۱۰.۱۶: شکل ۱۰.۳ میں ٹرانسفارمر کے قالب پر تین عدد لچھے لپیٹے گئے ہیں۔ فرض کریں کہ چکروں کی تناسب درج ذیل ہے۔

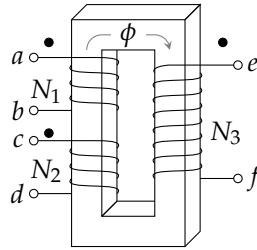
$$N_1 : N_2 : N_3 = 3 : 2 : 10$$

یوں N_3 پر $20 \text{ V}/0^\circ$ rms میا کرنے سے N_2 پر $6 \text{ V}/0^\circ$ rms اور N_3 پر $4 \text{ V}/0^\circ$ rms ملیں گے۔

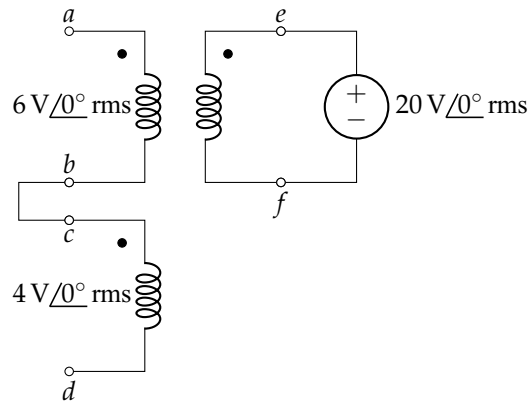
• اگر b اور c کو جوڑا جائے تب $V_{ad} = 10 \text{ V rms}$ ہوگا۔ شکل ۱۰.۳-ب میں ایسا دکھایا گیا ہے جہاں صفائی کی خاطر قالب ظاہر کرنے والی عمودی لکیریں نہیں کھینچی گئی ہیں۔

• اس کے برعکس اگر صرف b اور d کو جوڑا جائے تب $V_{ad} = 2 \text{ V rms}$ ہوگا۔

• اسی طرح اگر صرف c اور f کو جوڑا جائے تب $V_{ed} = 24 \text{ V rms}$ اور $V_{ab} = 6 \text{ V rms}$ ہوگا۔

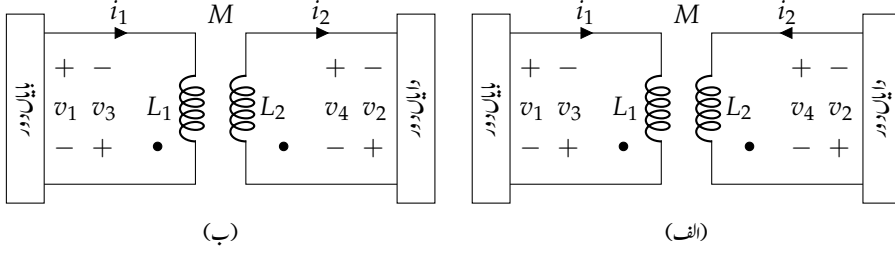


(الف)



(ب)

شکل ۱۰۳: مثال ۱۶.۱۰ اکا دور



شکل ۱۰.۳۸: سوال ۱۰.۱ اور سوال ۱۰.۲ کے ادوار۔

سوالات

سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۳۸-الف میں v_1 ، v_2 ، v_3 اور v_4 کے مساوات لکھیں۔

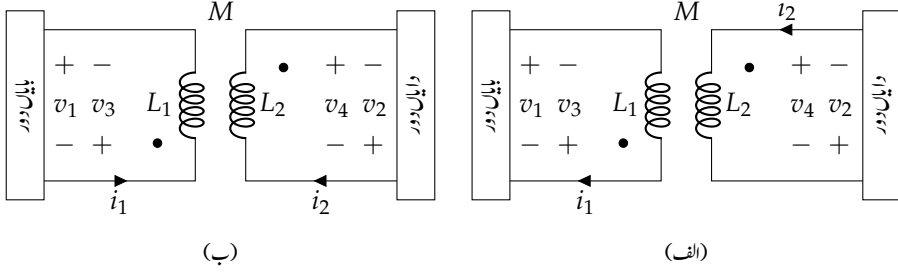
جوابات:

$$\begin{aligned} v_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 &= -M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} \\ v_3 &= -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ v_4 &= M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۳۸-ب میں v_1 ، v_2 ، v_3 اور v_4 کے مساوات لکھیں۔

جوابات:

$$\begin{aligned} v_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 &= -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \\ v_3 &= -L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_4 &= M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۳۹: سوال ۱۰.۳ اور سوال ۱۰.۴ کے ادوار۔

سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۳۹-الف میں v_1 ، v_2 ، v_3 اور v_4 کے مساوات لکھیں۔

جوابات:

$$\begin{aligned} v_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 &= M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} \\ v_3 &= -L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_4 &= -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۳۹-ب میں v_1 ، v_2 ، v_3 اور v_4 کے مساوات لکھیں۔

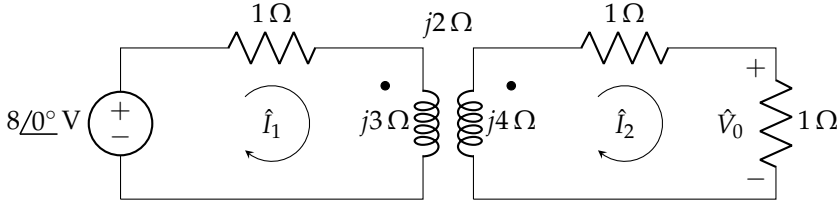
جوابات:

$$\begin{aligned} v_1 &= -L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ v_2 &= -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \\ v_3 &= L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ v_4 &= M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

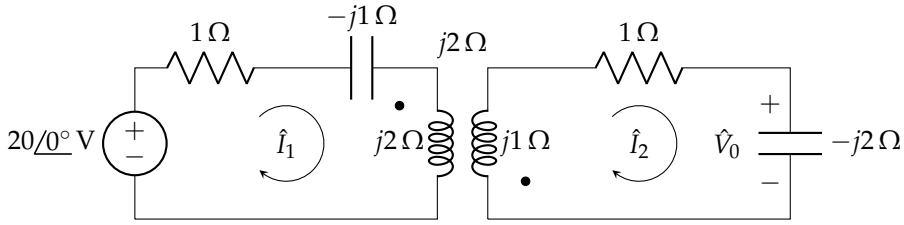
سوال ۱۰.۵: شکل ۱۰.۴۰ میں V_0 حاصل کریں۔

جواب: $1.37 / -30.96^\circ \text{ V}$

سوال ۱۰.۶: شکل ۱۰.۴۱ میں V_0 حاصل کریں۔



شکل ۱۰.۳۰: سوال ۱۰.۵ اکادور۔



شکل ۱۰.۳۱: سوال ۱۰.۶ اکادور۔

جواب: $13.33/180^\circ \text{ V}$

سوال ۱۰.۷: شکل ۱۰.۳۲ میں V_0 حاصل کریں۔

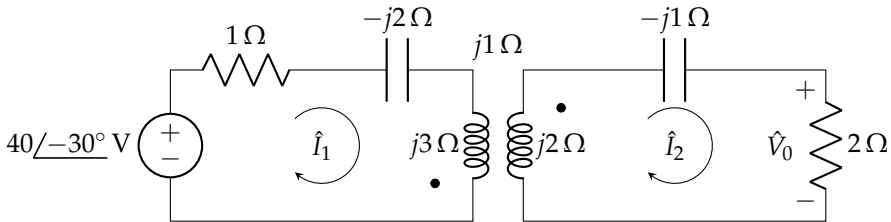
جواب: $22.2/183.7^\circ \text{ V}$

سوال ۱۰.۸: شکل ۱۰.۳۳ میں V_0 حاصل کریں۔

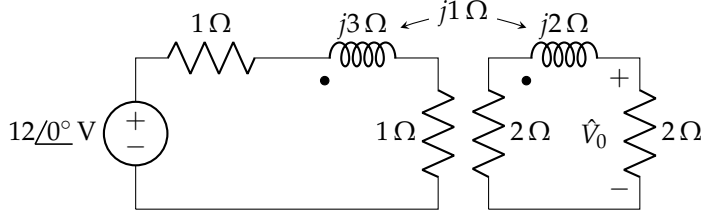
جواب: $1.47/190.6^\circ \text{ V}$

سوال ۱۰.۹: شکل ۱۰.۳۴ میں V_0 حاصل کریں۔

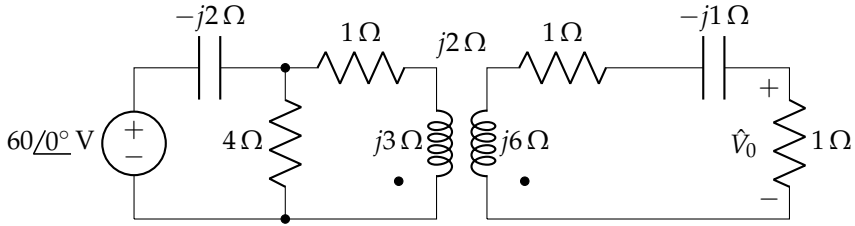
جواب: $9.1/29.5^\circ \text{ V}$



شکل ۱۰.۳۲: سوال ۱۰.۷ اکادور۔



شکل ۱۰.۳: سوال ۱۰.۸ اکا دور۔



شکل ۱۰.۴: سوال ۱۰.۹ اکا دور۔

سوال ۱۰.۱۰: شکل ۱۰.۳۵ میں V_0 حاصل کریں۔جواب: $23.1/9.73^\circ \text{ V}$ سوال ۱۰.۱۱: شکل ۱۰.۳۶ میں I_0 حاصل کریں۔جواب: $1.26/81.3^\circ \text{ A}$

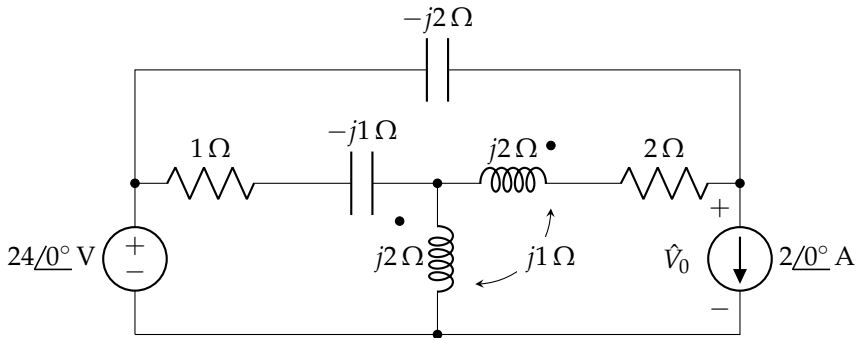
سوال ۱۰.۱۲: شکل ۱۰.۳۷ میں منبع کو کیا رکاوٹ نظر آتی ہے؟

جواب: $1.35 + j0.59 \Omega$ سوال ۱۰.۱۳: شکل ۱۰.۳۸ میں داخلی رکاوٹ Z حاصل کریں۔جواب: $5 + j36.9 \Omega$

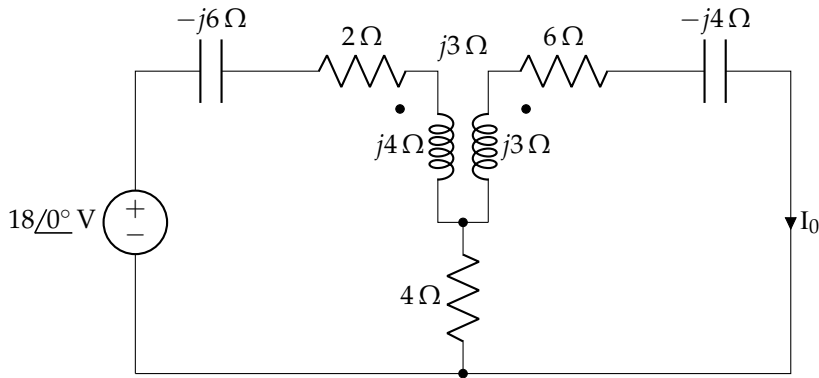
سوال ۱۰.۱۴: شکل ۱۰.۳۹ میں منبع کو کیا رکاوٹ نظر آتی ہے؟

جواب: $1.785 - j0.5536 \Omega$ سوال ۱۰.۱۵: شکل ۱۰.۵۰ میں X_C کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر منبع کو مزاحمتی رکاوٹ نظر آتی ہے۔جواب: $X_C = 26.686$ ، $X_C = 49.3137$

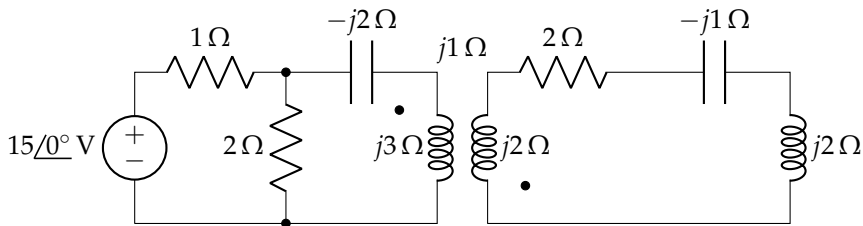
سوال ۱۰.۱۶: شکل ۱۰.۵۱ میں کامل ٹرانسفارمر استعمال کیا گیا ہے۔ تمام دباؤ اور رو دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ داخلی اور خارجی متغیرات ہم قدم ہیں۔



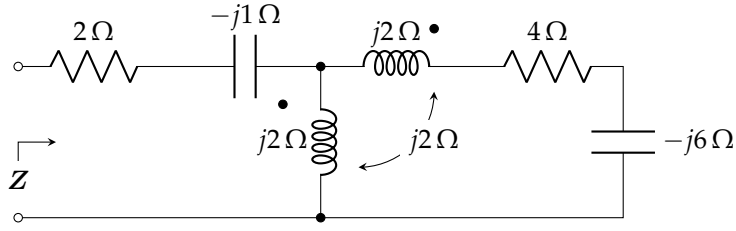
شکل ۱۰.۳۵: سوال ۱۰.۱۰ اکادور۔



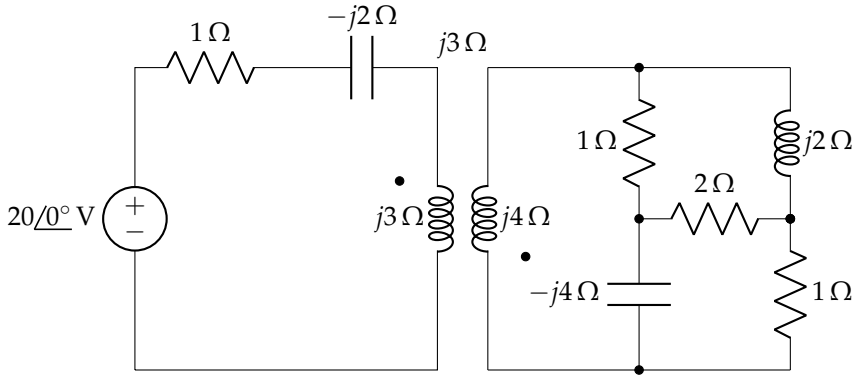
شکل ۱۰.۳۶: سوال ۱۰.۱۱ اکادور۔



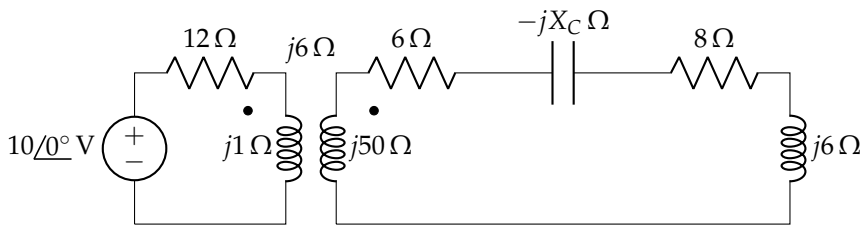
شکل ۱۰.۳۷: سوال ۱۰.۱۲ اکادور۔



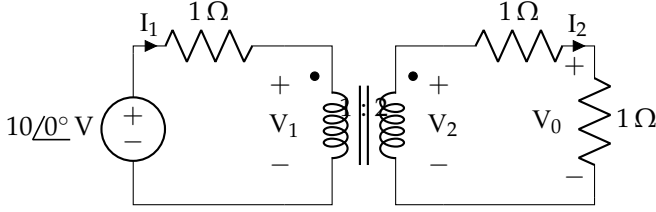
شکل ۱۰۳۸: سوال ۱۰۳ اکا دور۔



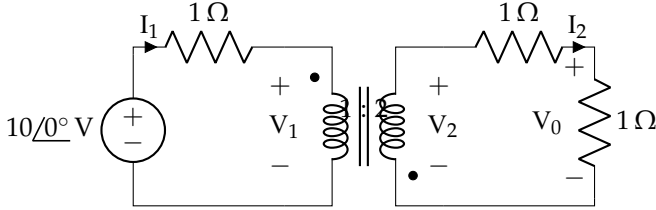
شکل ۱۰۳۹: سوال ۱۰۴ اکا دور۔



شکل ۱۰۵۰: سوال ۱۰۵ اکا دور۔



شکل ۱۰.۵۱: سوال ۱۰.۱۶ اکادور۔



شکل ۱۰.۵۲: سوال ۱۰.۱۷ اکادور۔

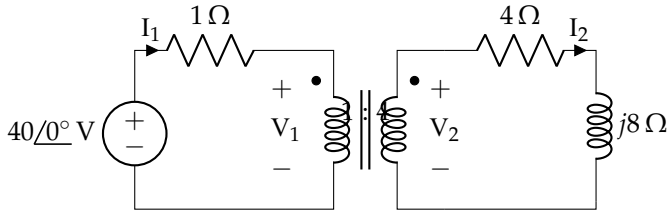
جواب: $V_1 = \frac{10}{3} \angle 0^\circ \text{ V}$, $I_2 = \frac{10}{3} \angle 0^\circ \text{ A}$, $I_1 = \frac{20}{3} \angle 0^\circ \text{ A}$
 $V_0 = \frac{10}{3} \angle 0^\circ \text{ V}$, $V_2 = \frac{20}{3} \angle 0^\circ \text{ V}$

سوال ۱۰.۱۷: شکل ۱۰.۵۲ میں کال ٹرانسفارمر استعمال کیا گیا ہے۔ تمام دباؤ اور رورڈریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ داخلی اور خارجی متغیرات میں 180° زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔

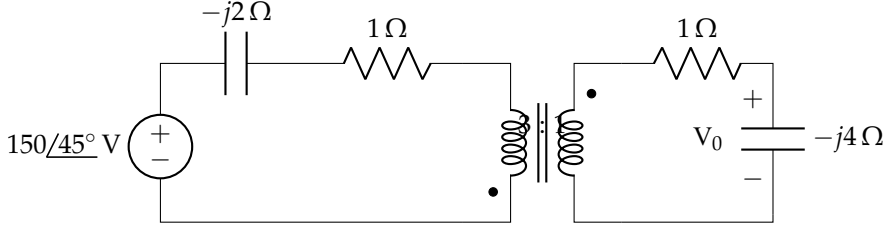
جواب: $V_1 = \frac{10}{3} \angle 0^\circ \text{ V}$, $I_2 = \frac{10}{3} \angle 180^\circ \text{ A}$, $I_1 = \frac{20}{3} \angle 0^\circ \text{ A}$
 $V_0 = \frac{10}{3} \angle 180^\circ \text{ V}$, $V_2 = \frac{20}{3} \angle 180^\circ \text{ V}$

سوال ۱۰.۱۸: شکل ۱۰.۵۳ میں کال ٹرانسفارمر استعمال کیا گیا ہے۔ تمام دباؤ اور رورڈریافت کریں۔

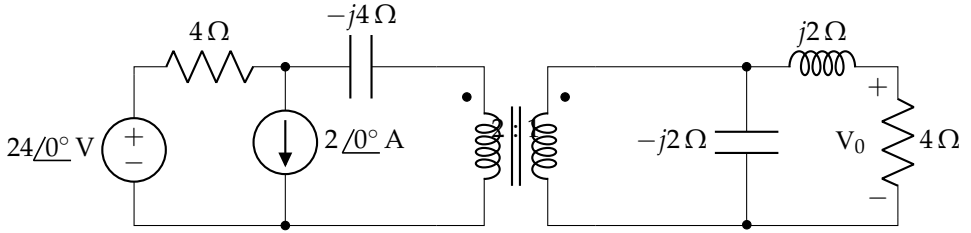
جواب: $I_2 = 7.43 \angle -21.8^\circ \text{ A}$, $I_1 = 29.7 \angle -21.8^\circ \text{ A}$



شکل ۱۰.۵۳: سوال ۱۰.۱۸ اکادور۔



شکل ۱۰.۱۹: سوال ۱۰.۱۹ کا دور۔



شکل ۱۰.۲۰: سوال ۱۰.۲۰ کا دور۔

$$V_2 = 66.4/41.6^\circ \text{ V}, V_1 = 16.6/41.6^\circ \text{ V}$$

سوال ۱۰.۱۹: شکل ۱۰.۱۹ میں V_0 دریافت کریں۔

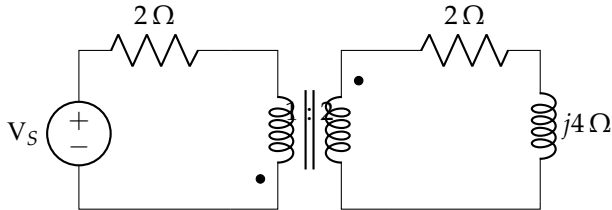
$$V_0 = 45.8/210.3^\circ \text{ V}$$

سوال ۱۰.۲۰: شکل ۱۰.۲۰ میں V_0 دریافت کریں۔

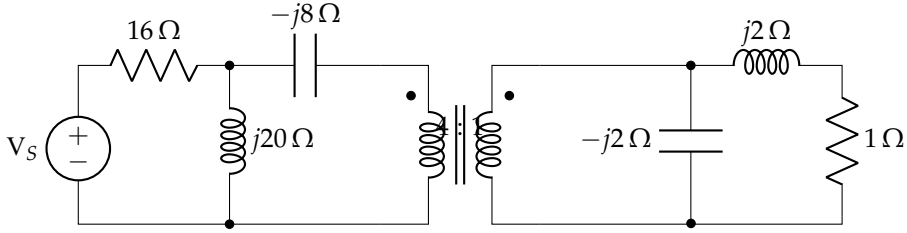
$$V_0 = 4.44/-33.7^\circ \text{ V}$$

سوال ۱۰.۲۱: شکل ۱۰.۲۱ میں منبع کو نظر آنے والی رکاوٹ حاصل کریں۔

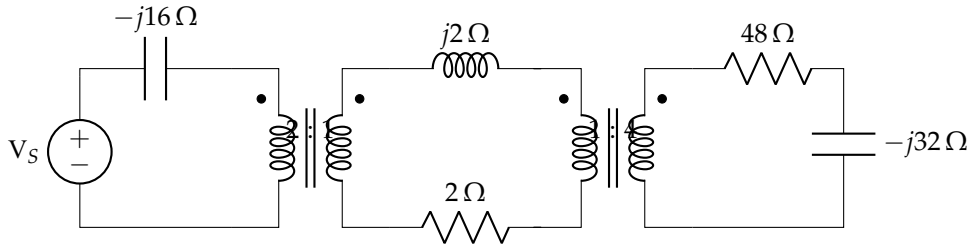
$$Z = 2.5 + j1 \Omega$$



شکل ۱۰.۲۱: سوال ۱۰.۲۱ کا دور۔



شکل ۱۰.۵۷: سوال ۱۰.۲۲ کا دورہ۔



شکل ۱۰.۵۸: سوال ۱۰.۲۳ کا دورہ۔

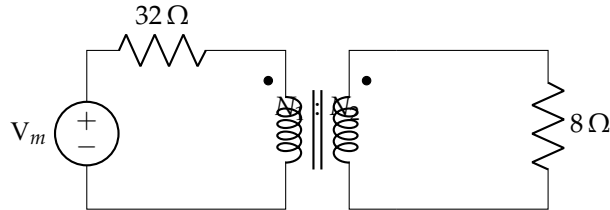
سوال ۱۰.۲۲: شکل ۱۰.۵۷ میں داخلی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $21.69 + j21.78 \Omega$

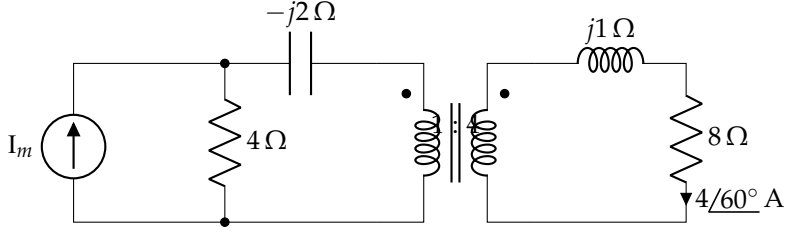
سوال ۱۰.۲۳: شکل ۱۰.۵۸ میں داخلی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $20 - j16 \Omega$

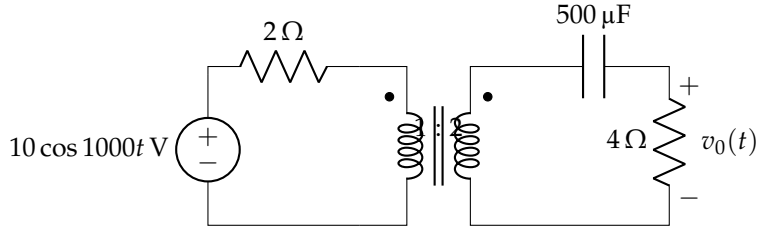
سوال ۱۰.۲۴: شکل ۱۰.۵۹ میں 32Ω خارجی مزاحمت والے ایمپلیفائر کے ساتھ ٹرانسفارمر کے ذریعہ 8Ω کا لاؤڈ سپیکر جوڑا گیا ہے۔ ایمپلیفائر کو اس کے تھونن مساوی دور سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لاؤڈ سپیکر میں زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کی خاطر ٹرانسفارمر کی $\frac{N_1}{N_2}$ دریافت کریں۔



شکل ۱۰.۵۹: سوال ۱۰.۲۴ کا دورہ۔



شکل ۱۰.۲۵: سوال ۱۰.۲۵ کا دور۔



شکل ۱۰.۲۶: سوال ۱۰.۲۶ کا دور۔

جواب: $\frac{N_1}{N_2} = \frac{2}{1}$

سوال ۱۰.۲۵: شکل ۱۰.۲۵ میں I_m معلوم کریں۔

جواب: $I_m = 18.2/34.8^\circ \text{ A}$

سوال ۱۰.۲۶: شکل ۱۰.۲۶ میں $v_0(t)$ معلوم کریں۔

جواب: $v_0(t) = 12.6 \cos(1000t + 18.4^\circ) \text{ V}$

باب ۱۱

تین دوری نظام

۱۱.۱ تین دوری ستارہ دباو

اب تک بدلتا رو طاقت کی بات کرتے ہوئے ایک عدد منبع دباؤ کی بات کی جاتی رہی۔ حقیقت میں بدلتا رو طاقت کی پیداوار اور ترسیل تین دوری نظام سے کی جاتی ہے۔ شکل ۱۱.۱ میں تین دوری نظام دکھایا گیا ہے جہاں تین عدد منبع استعمال کیے گئے ہیں جو آپس میں 120° زاویائی فاصلہ رکھتے ہیں۔ تمام دباؤ کے حیطے یک برابر ہونے کی صورت میں اس کو متوازن تین دوری نظام کہا جاتا ہے۔ دکھائے گئے متوازن نظام کے دباؤ درج ذیل ہیں جن کے دوری سمتیات کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{an} &= 230/0^\circ \text{ V rms} \\ \hat{V}_{bn} &= 230/-120^\circ \text{ V rms} \\ \hat{V}_{cn} &= 230/-240^\circ \text{ V rms} \\ &= 230/120^\circ \text{ V rms}\end{aligned}\quad (11.1)$$

انہیں کو وقتی دائرہ کار میں درج ذیل لکھا جائے گا۔ شکل-پ میں انہیں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}v_{an}(t) &= 230\sqrt{2} \cos \omega t \text{ V} \\ v_{bn}(t) &= 230\sqrt{2} \cos(\omega t - 120^\circ) \text{ V} \\ v_{cn}(t) &= 230\sqrt{2} \cos(\omega t + 120^\circ) \text{ V}\end{aligned}\quad (11.2)$$

balanced three phase system'

متوازن بوجھ کی صورت میں تینوں روکے حیطے اور زاویے بھی برابر ہوں گے لہذا انہیں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\begin{aligned} i_{an}(t) &= I_0 \cos(\omega t - \theta) \text{ A} \\ i_{bn}(t) &= I_0 \cos(\omega t - 120^\circ - \theta) \text{ A} \\ i_{cn}(t) &= I_0 \cos(\omega t + 120^\circ - \theta) \text{ A} \end{aligned} \quad (11.3)$$

مساوات ۱۱.۲ کے تینوں دباؤ کو عمومی شکل میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v_{an}(t) &= V_0 \cos \omega t \text{ V} \\ v_{bn}(t) &= V_0 \cos(\omega t - 120^\circ) \text{ V} \\ v_{cn}(t) &= V_0 \cos(\omega t + 120^\circ) \text{ V} \end{aligned} \quad (11.4)$$

شکل ۱۱.۱ میں n تا a کے دباؤ $\hat{V}_{an}$ کو شائع دباؤ یا دوری دباؤ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح n تا b کے دباؤ $\hat{V}_{bn}$ اور n تا c کے دباؤ $\hat{V}_{cn}$ بھی دوری دباؤ ہیں۔ انہیں اس شکل سے a تا b دباؤ دریافت کریں جسے دباؤ تار کہا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{V}_{ab} &= \hat{V}_{an} - \hat{V}_{bn} \\ &= V_0 \angle 0^\circ - V_0 \angle -120^\circ \\ &= V_0 - V_0 \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= V_0 \left(\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \sqrt{3} V_0 \angle 30^\circ \end{aligned}$$

یہی جواب شکل ۱۱.۲-الف میں تریسبی طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں نکتوں سے درج ذیل لکھتے

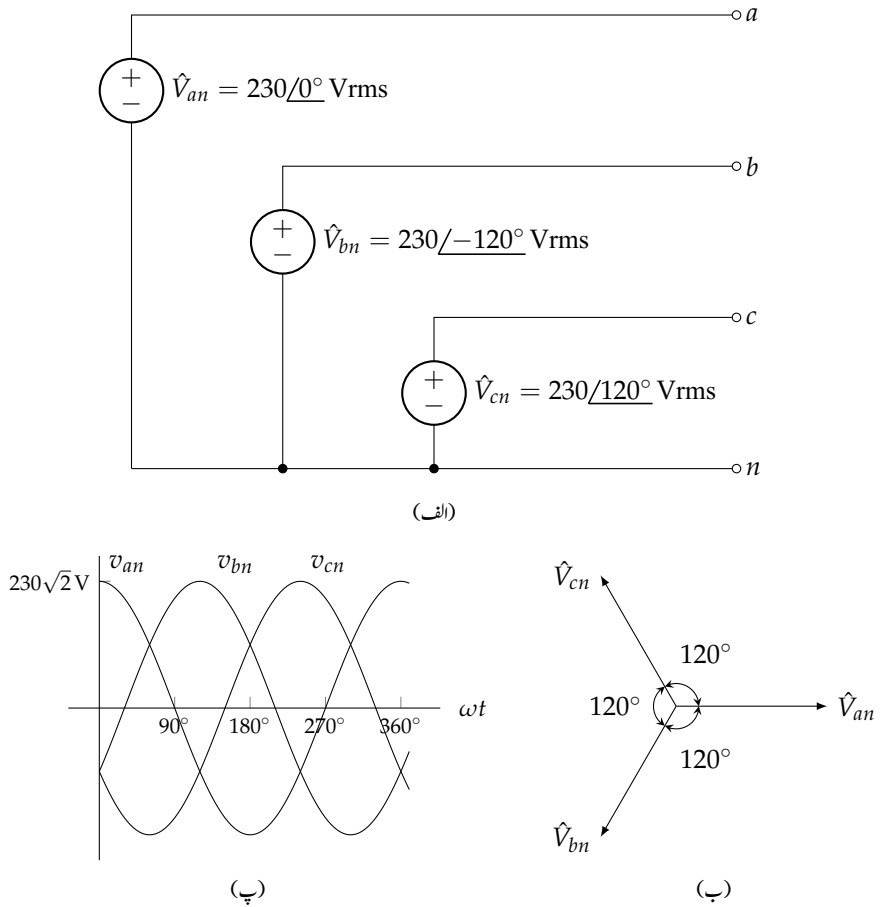
$$V_{ab}^2 = V_0^2 + V_0^2 - 2V_0^2 \cos 120^\circ$$

ہوئے

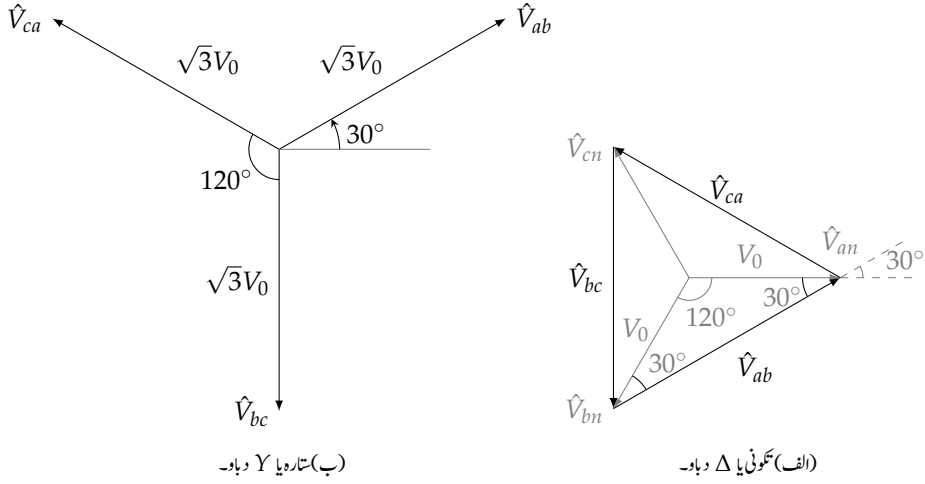
$$V_{ab} = \sqrt{3} V_0 \quad (11.5)$$

ملتا ہے اور زاویہ شکل سے 30° پڑھا جاسکتا ہے لہذا $\hat{V}_{ab} = \sqrt{3} V_0 \angle 30^\circ$ ہو گا۔ چونکہ V_0 دور کا دباؤ ہے جبکہ $\sqrt{3} V_0$ تار کا دباؤ ہے لہذا درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$V_{\text{tr}} = \sqrt{3} V_{\text{ll}} \quad (11.6)$$



شکل ۱۱.۱: تین دوری نظام۔



شکل ۱۱.۲: دوری دباؤ اور دباؤ تار کا تعلق۔

یوں ہم تین دوری دباؤ تار لکھ سکتے ہیں جنہیں شکل ۱۱.۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{ab} &= \sqrt{3}V_0/30^\circ \\ \hat{V}_{ca} &= \sqrt{3}V_0/150^\circ \\ \hat{V}_{bc} &= \sqrt{3}V_0/-90^\circ\end{aligned}\quad (11.4)$$

تین دوری دباؤ تار بھی آپس میں 120° زاویے پر پائے جاتے ہیں۔

شکل ۱۱.۱-ب میں v_{bn} کو v_{an} سے 120° پیچھے اور v_{cn} کو v_{bn} سے 120° پیچھے دکھایا گیا ہے لہذا اس نظام کی ترتیب abc ہے۔ تین دوری نظام میں عموماً a ، b ، c اور n لیے مختلف رنگ کے تار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لال، پیلا، نیلا اور کالا رنگ استعمال ہوتا ہے۔

مثال ۱۱.۱: درج ذیل مساوات کو ثابت کریں۔

$$(11.8) \quad \cos \alpha + \cos(\alpha + 120^\circ) + \cos(\alpha - 120^\circ) = 0$$

$$(11.9) \quad \cos \alpha + \cos(\alpha - 240^\circ) + \cos(\alpha + 240^\circ) = 0$$

حل: مساوات ۱۱.۸ میں دوسرے اور تیسرے اجزاء کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + 120^\circ) &= \cos \alpha \cos 120^\circ - \sin \alpha \sin 120^\circ = -\frac{1}{2} \cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha \\ \cos(\alpha - 120^\circ) &= \cos \alpha \cos 120^\circ + \sin \alpha \sin 120^\circ = -\frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha\end{aligned}$$

یوں تینوں اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$(\cos \alpha) + \left(-\frac{1}{2} \cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha\right) + \left(-\frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha\right) = 0$$

انہیں اب مساوات ۱۱.۹ کو ثابت کریں۔ مساوات کے دوسرے جزو میں $\cos(\alpha - 240^\circ) = \cos(\alpha + 120^\circ)$ استعمال کرتے ہوئے اور تیسرے جزو میں $\cos(\alpha + 240^\circ) = \cos(\alpha - 120^\circ)$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۸ ملتا ہے جسے ہم ثابت کر چکے ہیں۔

مشق ۱۱.۱: متوازن abc ترتیب کے تین دوری ستارہ دباؤ میں $\hat{V}_{an} = 230/\underline{30^\circ} \text{ Vrms}$ ہے۔ باقی دو موثر ستارہ دباؤ حاصل کرتے ہوئے موثر دباؤ تار بھی حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}\text{جوابات: } \hat{V}_{ab} &= 398.4/\underline{60^\circ} \text{ Vrms}, \hat{V}_{cn} = -90/\underline{30^\circ} \text{ Vrms}, \hat{V}_{bn} = 230/\underline{150^\circ} \text{ Vrms} \\ \hat{V}_{bc} &= 398.4/\underline{-60^\circ} \text{ Vrms}, \hat{V}_{ca} = 398.4/\underline{180^\circ} \text{ Vrms}\end{aligned}$$

مشق ۱۱.۲: متوازن تین دوری abc ستارہ نظام میں $\hat{V}_{ab} = 415/\underline{0^\circ} \text{ Vrms}$ ہے۔ دباؤ تار کا تکون شکل ۱۱.۲-الف کے طرز پر کھینچیں۔ تریسی طریقے سے موثر ستارہ دوری دباؤ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}\text{جوابات: } \hat{V}_{bn} &= 239.4/\underline{-150^\circ} \text{ Vrms}, \hat{V}_{an} = 239.4/\underline{-30^\circ} \text{ Vrms} \\ \hat{V}_{cn} &= 239.4/\underline{90^\circ} \text{ Vrms}\end{aligned}$$

تین دوری نظام میں علیحدہ علیحدہ دور کے لمحاتی طاقت لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}
 p_a(t) &= v_{an} i_{an} \\
 &= V_0 I_0 \cos \omega t \cos(\omega t - \theta) \\
 &= \frac{V_0 I_0}{2} [\cos \theta + \cos(2\omega t - \theta)] \\
 p_b(t) &= v_{bn} i_{bn} \\
 &= V_0 I_0 \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(\omega t - 120^\circ - \theta) \\
 &= \frac{V_0 I_0}{2} [\cos \theta + \cos(2\omega t - \theta - 240^\circ)] \\
 p_c(t) &= v_{cn} i_{cn} \\
 &= V_0 I_0 \cos(\omega t + 120^\circ) \cos(\omega t + 120^\circ - \theta) \\
 &= \frac{V_0 I_0}{2} [\cos \theta + \cos(2\omega t - \theta + 240^\circ)]
 \end{aligned}$$

جہاں $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں مکمل نظام کا لمحاتی طاقت $p(t)$ درج بالا کا مجموعہ ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 p(t) &= p_a(t) + p_b(t) + p_c(t) \\
 &= \frac{V_0 I_0}{2} [3 \cos \theta + \cos(2\omega t - \theta) + \cos(2\omega t - \theta - 240^\circ) + \cos(2\omega t - \theta + 240^\circ)]
 \end{aligned}$$

درج بالا مساوات میں $2\omega t - \theta = \alpha$ لکھتے ہوئے اور مساوات ۱۱.۹ استعمال کرتے ہوئے آخری تین اجزاء کے مجموعے کو صفر کے برابر لکھا جاسکتا ہے۔ یوں لمحاتی طاقت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$(11.10) \quad p(t) = \frac{3V_0 I_0}{2} \cos \theta = 3V_{rms} I_{rms} \cos \theta W$$

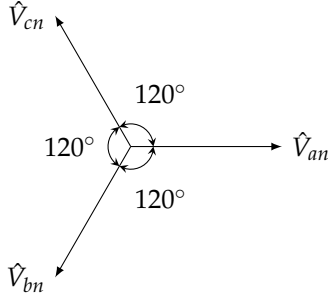
آپ مساوات ۱۱.۱۰ کا $p_a(t) = \frac{V_0 I_0}{2} [\cos \theta + \cos(2\omega t - \theta)]$ کے ساتھ موازنہ کریں جو دو گنی تعدد یعنی 2ω کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دوری نظام میں لمحاتی طاقت برقرار رہتا ہے۔ یہ انتہائی اہم نتیجہ ہے۔ تین دور کاموٹر برقرار میکانیکی قوت پیدا کرے گا لہذا اس میں تڑا ہٹ کم سے کم ہوگی جو میکانیکی خرابی کی وجہ بنتی ہے۔

۱۱.۲ ستارہ ستارہ (YY) جوڑ

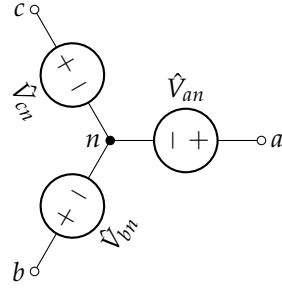
مساوات ۱۱.۲ میں لمحہ $t = 0$ پر v_{an} کی چوٹی پائی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ v_{an} کا زاویائی ہٹاؤ صفر کے برابر ہے۔ اگر v_{an} کا زاویائی ہٹاؤ θ ہو تب تین دوری نظام کے دوری سمتیت درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 \hat{V}_{an} &= 230/\theta \text{ V rms} \\
 \hat{V}_{bn} &= 230/\theta - 120^\circ \text{ V rms} \\
 \hat{V}_{cn} &= 230/\theta - 240^\circ \text{ V rms}
 \end{aligned}$$

(11.11)

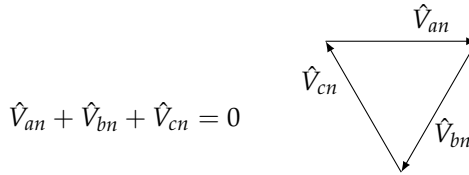


(ب)



(الف)

شکل ۱۱.۳: ستارہ (Y) جوڑ۔



$$\hat{V}_{an} + \hat{V}_{bn} + \hat{V}_{cn} = 0$$

شکل ۱۱.۴: تین دوری نظام کے تینوں دباؤ کا مجموعہ صفر کے برابر ہے۔

ایسی صورت میں شکل ۱۱.۱-ب کے تینوں دوری سمتیات θ زاویہ گھوم جائیں گے۔ تین دوری abc نظام کی بات کرتے ہوئے ہم v_{an} کا زاویہ ہٹاؤ صفر کے برابر لیں گے تاکہ بار بار زاویہ ہٹاؤ کا تعین نہ کرنا پڑے۔

شکل ۱۱.۱-الف کے تین دوری abc نظام کو شکل ۱۱.۳-الف میں ستارہ جوڑا^۱ دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی شکل-ب میں دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جو ستارہ شکل بناتے ہیں۔ تین دوری نظام کو اس طرح کاغذ پر بناتے ہوئے مکمل معلومات بغیر لکھے دی جاتی ہے۔ یوں شکل ۱۱.۱-الف سے ظاہر ہے کہ v_{an} کا زاویہ ہٹاؤ صفر کے برابر ہے اور v_{bn} اس سے 120° پیچھے ہے۔ یوں ظاہر ہے کہ اس نظام کی ترتیب abc ہے۔ ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں دباؤ کے حیطے برابر ہیں۔ تینوں دباؤ کو نقطہ n سے ناپا جاتا ہے۔ ستارہ جوڑ کو Y جوڑ بھی کہتے ہیں۔

دوری سمتیات کا مجموعہ حاصل کرتے وقت ایک دوری سمتیہ کی نوک کے ساتھ دوسری دوری سمتیہ کی دم ملائی جاتی ہے۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۱۱.۴ میں ترسیبی طریقے سے درج ذیل مساوات ثابت کی گئی ہے۔

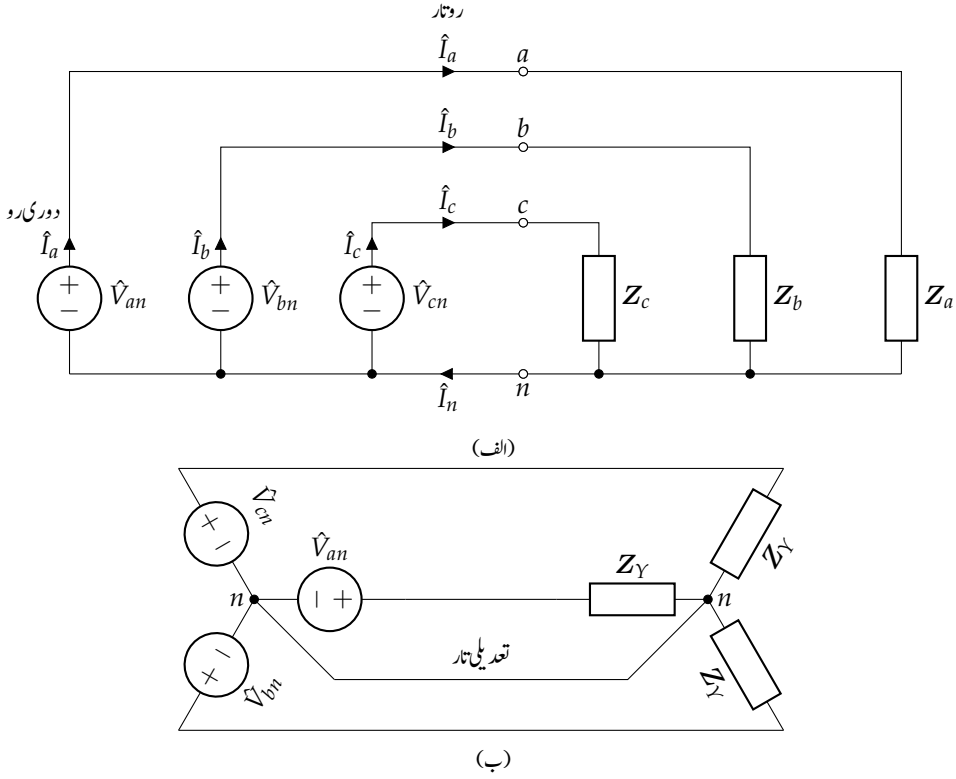
$$\hat{V}_{an} + \hat{V}_{bn} + \hat{V}_{cn} = 0 \quad (11.12)$$

شکل ۱۱.۵-الف میں تین دوری نظام کے تینوں منبع پر بوجھ لدا دکھایا گیا ہے۔ اسی کو شکل-ب میں ستارہ صورت میں دکھایا گیا ہے۔ منبع اور بوجھ دونوں ستارہ جڑے ہیں اور انہیں جوڑنے میں چار عدد مترا استعمال کیے گئے ہیں لہذا اس نظام کو چار مترا ستارہ ستارہ^۲ یا YY نظام کہا جاتا ہے۔ شاخ a پر نظر ڈالتے

^۱starconnected, Yconnected

^۲ستارہ جوڑ کی شکل حرف Y سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسی لیے اس کو Y جوڑ بھی کہتے ہیں۔

^۳four-wire, star-star



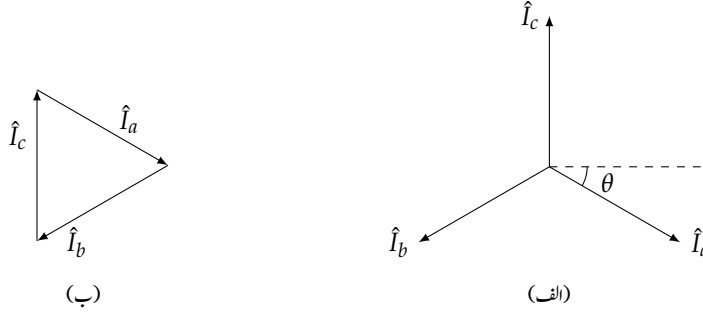
شکل ۱۱.۵: متوازن چار تار، ستارہ ستارہ (YY) نظام۔

ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ منبع V_{an} کی دوری رو I_a ہی منبع سے بوجھ تک تار میں پائے جانے والی روتار I_a ہے۔ یوں ستارہ ستارہ نظام کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں مساوات ۱۱.۶ کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

$$I_{\text{تار}} = I_{\text{دوری}} \quad (11.13)$$

$$V_{\text{تار}} = \sqrt{3} V_{\text{دوری}} \quad \text{ستارہ ستارہ نظام میں دوری اور تار کے متغیرات کے تعلق}$$

متوازن ستارہ بوجھ کی صورت میں $Z_a = Z_b = Z_c = Z_Y$ ہوگا۔ ایسی صورت میں شکل ۱۱.۵-الف میں تین دوری رو درج ذیل ہوں گی جہاں



شکل ۱۱.۶: متوازن منبع اور متوازن بوجھ کی صورت میں تبدیلی روصفر ہوگی۔

$\hat{V}_a$ کا زاویہ ہٹا و صفر لیا گیا ہے اور $\frac{V_0}{Z_Y}$ کو I_0 لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_a &= \frac{\hat{V}_a}{Z_Y} = \frac{V_0/0^\circ}{Z_Y/\theta_z} = \frac{V_0}{Z_Y} \angle -\theta_z = I_0 \angle -\theta_z \\ \hat{I}_b &= \frac{\hat{V}_b}{Z_Y} = \frac{V_0/-120^\circ}{Z_Y/\theta_z} = \frac{V_0}{Z_Y} \angle -120^\circ - \theta_z = I_0 \angle -120^\circ - \theta_z \\ \hat{I}_c &= \frac{\hat{V}_c}{Z_Y} = \frac{V_0/120^\circ}{Z_Y/\theta_z} = \frac{V_0}{Z_Y} \angle 120^\circ - \theta_z = I_0 \angle 120^\circ - \theta_z \end{aligned} \quad (11.14)$$

شکل ۱۱.۵: الف میں منبوں کے جوڑ پر کرخوف قانون رو کی مدد سے تبدیلی تار میں رو $\hat{I}_n$ کی مساوات لکھتے ہیں

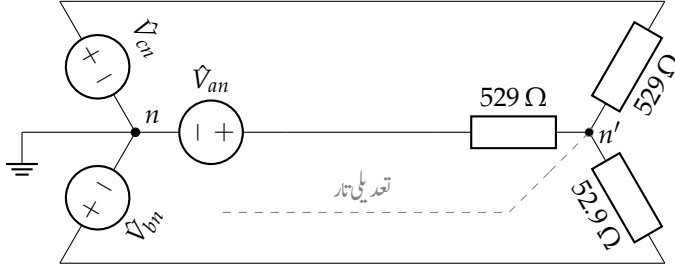
$$\hat{I}_n = \hat{I}_a + \hat{I}_b + \hat{I}_c$$

جس میں مساوات ۱۱.۱۴ پر کرتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ $\hat{I}_n$ صفر کے برابر ہے۔

$$\hat{I}_n = \hat{I}_a + \hat{I}_b + \hat{I}_c = 0 \quad \text{متوازن ستارہ ستارہ میں تبدیلی روصفر ہے} \quad (11.15)$$

شکل ۱۱.۶ میں پیچھے جزو طاقت کی صورت میں ستارہ رو اور ان کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متوازن ستارہ منبع اور متوازن ستارہ بوجھ کی صورت میں تبدیلی روصفر ہوگی لہذا تبدیلی تار اتارنے سے نظام پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک بوجھ یا ایک منبع کی قیمت تبدیل کر دی جائے تب اس شاخ کی رو تبدیل ہو جائے گی اور یوں تینوں شاخوں کی رو کا مجموعہ صفر نہ رہ پائے گا لہذا غیر متوازن صورت میں تبدیلی رو پائی جائے گی۔ تبدیلی تار نہ استعمال کرنے سے **تیز تار**، ستارہ ستارہ نظام حاصل ہوتا ہے۔ جیسا مثال ۱۱.۲ میں دکھایا گیا ہے، غیر متوازن تین تار، ستارہ ستارہ نظام میں بوجھ کے تینوں شاخوں پر مختلف دبا پائے جائیں گے لہذا غیر متوازن نظام میں تبدیلی تار کا استعمال کرنا نہایت اہم ہے۔

متوازن ستارہ ستارہ نظام میں تینوں رو کی قیمت برابر ہوتی ہے جبکہ ان میں زاویائی فاصلہ 120° پایا جاتا ہے۔ یوں ہم صرف ایک منبع اور اس کے بوجھ کو حل کرتے ہوئے تمام جوابات اخذ کر سکتے ہیں۔ اس نظام میں تینوں تار کی رکاوٹ بھی برابر ہوتی ہے لہذا تار کی رکاوٹ کے اثرات شامل کرتے ہوئے بھی صرف ایک



شکل ۱۱.۷: مثال ۱۱.۲ کا دور۔

دور حل کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ متوازن ستارہ ستارہ نظام کے تعدیلی تار میں رومفر رہتی ہے لہذا اس تار کی رکاوٹ کا نظام میں دباؤ اور روپ کوئی اثر نہیں ہوتا لہذا تعدیلی تار کی رکاوٹ غیر اہم ہے۔ یوں تعدیلی تار کی رکاوٹ کچھ بھی تصور کی جاسکتی ہے۔ ہم تعدیلی تار کی رکاوٹ صفر تصور کریں گے۔

مثال ۱۱.۲: گھریلو صارفین کو تعدیلی تار اور ایک زندہ تار کے ذریعہ طاقت فراہم کیا جاتا ہے۔ یوں ایک ہی محلے میں کچھ گھرانوں کو $\hat{V}_{an}$ فراہم کیا جائے گا، کچھ کو $\hat{V}_{bn}$ اور کچھ گھرانوں کو $\hat{V}_{cn}$ فراہم کیا جائے گا۔ یوں اوسطاً تسلی نظام کو متوازن صورت حال نظر آتی ہے۔ حقیقت میں گھریلو بوجھ غیر متوازن ہو جھ ہے لہذا اس کو تعدیلی تار سے جوڑنا ضروری ہے۔ آئیں دیکھیں کہ ایسا نہ کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔

ٹرانسفارمر کے قریب تعدیلی تار کو زمین میں نمی کی گہرائی تک دھنسا جاتا ہے لہذا تعدیلی تار ٹھنڈی تار بھی کہلاتی ہے۔ بعض اوقات تعدیلی تار کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شکل ۱۱.۷ میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے جہاں ایک گھرانے نے 1 kW کا پمپ چالو کیا ہوا ہے جبکہ بقایا دو گھرانوں نے ایک ایک عدد 100 W کا بلب روشن کیا ہوا ہے۔ پمپ کو 52.9 Ω سے اور بلب کو 529 Ω سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دوری موثر دباؤ 230 V rms ہے۔ گھروں میں تعدیلی تار یعنی نقطہ n' پر دباؤ دریافت کرتے ہوئے بلب پر دباؤ حاصل کریں۔

حل: نقطہ n' پر کثرت مساوات رو لکھتے ہیں۔ اس نقطے سے رو کو نکلتا ہوا لیا گیا ہے۔

$$\frac{\hat{V}'_n - \hat{V}_{an}}{52.9} + \frac{\hat{V}'_n - \hat{V}_{bn}}{529} + \frac{\hat{V}'_n - \hat{V}_{cn}}{529} = 0$$

اس میں منبع کے دباؤ پر کرتے ہوئے

$$\frac{\hat{V}'_n - 230/0^\circ}{52.9} + \frac{\hat{V}'_n - 230/-120^\circ}{529} + \frac{\hat{V}'_n - 230/120^\circ}{529} = 0$$

حل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}'_n = 172.5/-120^\circ \text{ Vrms}$$

یہاں غور کریں۔ عام حالت میں تعدیلی تار پر صفر وولٹ کا دباؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو ٹھنڈی تار کہتے ہیں۔ یہاں تعدیلی نقطہ پر 172.5 V rms کا خطرناک دباؤ پایا جاتا ہے۔ آئیں اب بلب پر دباؤ دیکھیں۔

منبع $\hat{V}_{an}$ کے ساتھ جڑے بلب پر درج ذیل دباؤ ہوگا۔

$$230/0^\circ - 172.5/-120^\circ = 349.8/25^\circ \text{ Vrms}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 230 V rms پر چلنے والا بلب 349.8 V rms کا تاب نہ لاتے ہوئے تھکس^۸ جائے گا۔

مثال ۱۱.۳: متوازن تین دوری ستارہ ستارہ abc نظام میں موثر دوری دباؤ 230 V rms ہے جبکہ تار اور بوجھ کے رکاوٹ بالترتیب $0.5 + j1 \Omega$ اور $15 + j12 \Omega$ ہیں۔ تمام دباؤ بوجھ اور تار کی رو در پافت کریں۔
حل: شاخ a کو صفر زاویے پر رکھتے ہوئے تین منبع کے دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\hat{V}_{an} = 230/0^\circ \text{ Vrms}$$

$$\hat{V}_{bn} = 230/-120^\circ \text{ Vrms}$$

$$\hat{V}_{cn} = 230/120^\circ \text{ Vrms}$$

ستارہ ستارہ نظام کے ایک شاخ کو شکل ۱۱.۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\hat{I}_a = \frac{230/0^\circ}{0.5 + j1 + 15 + j12} = 11.37/-40^\circ \text{ A rms}$$

$$\hat{V}_{AN} = \left(\frac{15 + j12}{0.5 + j1 + 15 + j12} \right) 230/0^\circ = 218.4/-1.3^\circ \text{ Vrms}$$

ان جوابات کو 120° ہٹا دیتے ہوئے بقایا جوابات لکھتے ہیں۔

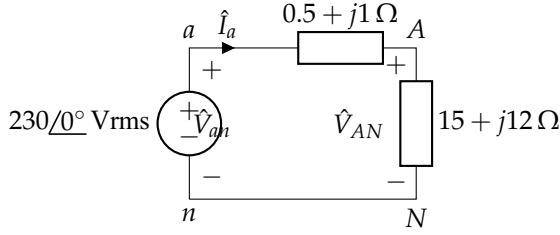
$$\hat{I}_b = 11.37/-120^\circ - 40^\circ = 11.37/-160^\circ \text{ A rms}$$

$$\hat{I}_c = 11.37/+120^\circ - 40^\circ = 11.37/80^\circ \text{ A rms}$$

$$\hat{V}_{BN} = 218.4/-120^\circ - 1.3^\circ = 218.4/-121.3^\circ \text{ Vrms}$$

$$\hat{V}_{CN} = 218.4/+120^\circ - 1.3^\circ = 218.4/118.7^\circ \text{ Vrms}$$

^۸ یہ گھرانے خوش قسمت ہیں۔ بلب کی جگہ قیمتی کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن بھی ہو سکتا تھا۔



شکل ۱۱.۸: مثال ۱۱.۳ کا دور۔

مشق ۱۱.۳: متوازن ستارہ جڑے منبع میں $\hat{V}_{an} = 100/180^\circ \text{ V}$ ہے۔ دہاتار حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{bc} = 173.2/90^\circ \text{ V}$ ، $\hat{V}_{ca} = 173.2/-30^\circ \text{ V}$ ، $\hat{V}_{ab} = 173.2/-150^\circ \text{ V}$

مشق ۱۱.۴: متوازن ستارہ جڑے منبع میں $\hat{V}_{ab} = 180/150^\circ \text{ V}$ ہے۔ دوری دہا حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{cn} = 86.6/-150^\circ \text{ V}$ ، $\hat{V}_{bn} = 86.6/-30^\circ \text{ V}$ ، $\hat{V}_{an} = 86.6/90^\circ \text{ V}$

مشق ۱۱.۵: ستارہ ستارہ abc ترتیب کے نظام میں بوجھ پڑ دہا $\hat{V}_{AN} = 220/-15.6^\circ \text{ Vrms}$ ہے۔ ستارہ بوجھ کے ایک دور کی رکاوٹ $4 + j2 \Omega$ اور تار کی رکاوٹ $1 + j1.5 \Omega$ ہے۔ ستارہ منبع کی دوری دہا حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{bn} = 300/-127.2^\circ \text{ Vrms}$ ، $\hat{V}_{an} = 300/-7.2^\circ \text{ Vrms}$ ، $\hat{V}_{cn} = 300/112.8^\circ \text{ Vrms}$

مشق ۱۱.۶: متوازن ستارہ بوجھ کے ایک دور کی رکاوٹ $0.2 - j0.12 \Omega$ ہے۔ اس کو متوازن ستارہ منبع سے طاقت فراہم کی جاتی ہے جس کا دہا دور 110 V rms ہے۔ نظام کی ترتیب abc ہے۔ دور a کا زائو یہ ہٹاؤ صفر لیتے ہوئے تار کی رکاوٹ دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_c = 471/151^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_b = 471/-89^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_a = 471/31^\circ \text{ A rms}$

مشق ۷.۱۱: متوازن ستارہ ستارہ نظام میں تاروں میں کل ضیاع 962 W ہے۔ بوجھ کا دوری دباؤ $v_{AN} = 240/\sqrt{3} \text{ Vrms}$ جبکہ اس کا آگے جزو طاقت 0.69 ہے۔ تار کی رکاؤٹ $1.2 + j1.5 \Omega$ ہے۔ بوجھ کی دوری رکاؤٹ دریافت کریں۔
جواب: $10.13 - j10.63 \Omega$

۱۱.۳ تین دوری تکونی (Δ) دباؤ

شکل ۱۱.۹-الف میں تین عدد منبع کو تین تاروں کے مابین تکونی^۹ جوڑا گیا ہے۔ مساوات ۱۱.۶ دباؤ تار اور دوری دباؤ کا تعلق دیتا ہے۔ یوں اگر شکل-الف کے تکونی جڑے منبع کے دباؤ

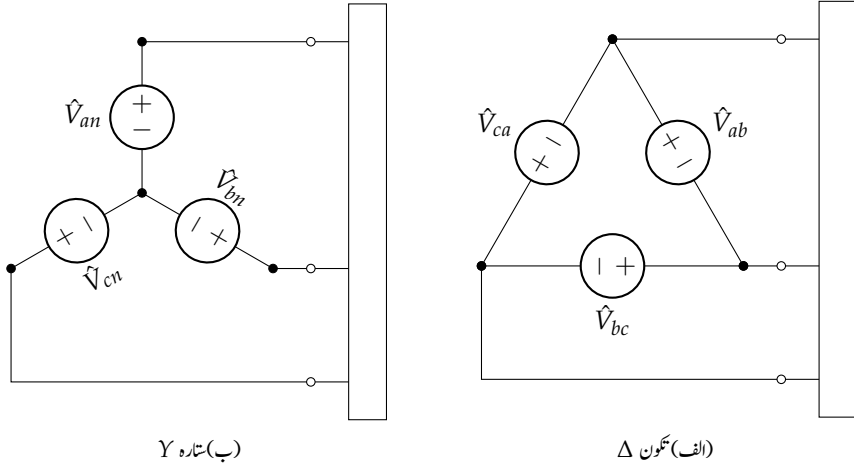
$$\begin{aligned}\hat{V}_{ab} &= V_L/0^\circ \\ \hat{V}_{bc} &= V_L/-120^\circ \\ \hat{V}_{ca} &= V_L/+120^\circ\end{aligned}\quad (11.12)$$

ہوں جہاں V_L دباؤ تار کا حیظ ہے تب شکل-ب میں دکھائے گئے ان کے مساوی ستارہ منبع درج ذیل ہوں گے جہاں ستارہ جڑے منبع کے دباؤ کا حیظ V_p لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{an} &= \frac{V_L}{\sqrt{3}}/-30^\circ = V_p/-30^\circ \\ \hat{V}_{bn} &= \frac{V_L}{\sqrt{3}}/-150^\circ = V_p/-150^\circ \\ \hat{V}_{cn} &= \frac{V_L}{\sqrt{3}}/-270^\circ = V_p/90^\circ\end{aligned}\quad (11.14)$$

یوں جہاں بھی تکونی منبع نصب ہو، اس کی جگہ مساوی ستارہ منبع نصب کرتے ہوئے دور کو ستارہ منبع کے تمام طریقوں سے حل کیا جاسکتا ہے۔ آئیں اس پر ایک مثال دیکھیں۔

کسی بھی تین عدد منبع کے منفی سر آپس میں جوڑنے سے ستارہ منبع حاصل ہوگا۔ تین عدد منبع کو تکونی جوڑتے وقت چوکس رہنا ضروری ہے۔ تکونی جوڑ میں ایک منبع کا منفی سر دوسرے منبع کے مثبت سر سے جڑتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۰-الف میں تین متوازن بدلتارو منبع کو تکونی جوڑا گیا ہے۔ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ تین متوازی بدلتارو منبع کو سلسلہ وار جوڑتے ہوئے ابتدائی سر a' اور اختتامی سر a کے مابین صفر وولٹ دباؤ پایا جاتا ہے لہذا انہیں آپس میں جوڑا کر تکونی منبع حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ تسلی بھی کر لیں کہ V_L دباؤ کے یک سمت منبع کی صورت میں a' اور a کے مابین تین گنا دباؤ $(3V_L)$ پایا جائے گا لہذا انہیں کسی بھی



شکل ۱۱.۹: ستارہ اور ٹکونی دباؤ۔

صورت آپس میں نہیں جوڑا جاسکتا ہے۔ یہاں یہ بھی تسلی کر لیں کہ تینوں منبع کے دباؤ کی مطلق قیمت بالکل برابر ہونا ضروری ہے اور ان میں 120° زاویائی فرق بھی لازم ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکونی منبع میں کسی ایک منبع کے الٹ جڑنے سے خطرناک نتائج رونما ہو سکتے ہیں۔

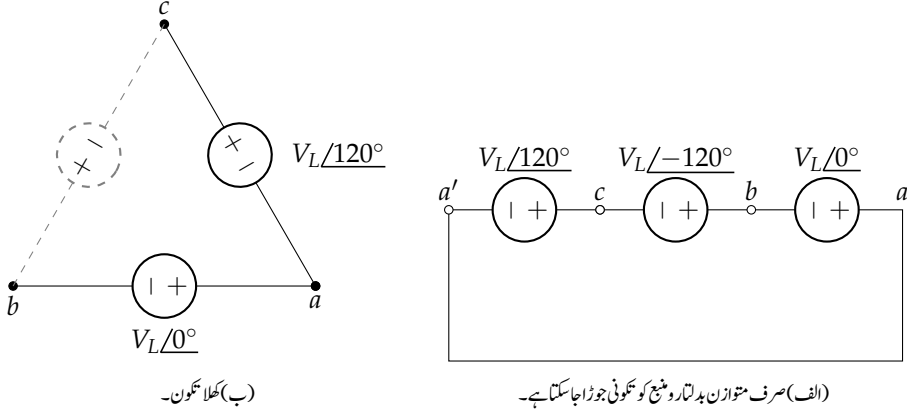
ٹکونی منبع میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سے کسی ایک منبع کے ہٹانے سے دباؤ تبدیل نہیں ہوتے۔ شکل ۱۱.۱۰-ب میں نقطہ دار لکیر سے دکھائے گئے منبع کو ہٹاتے ہوئے تسلی کر لیں کہ تینوں دباؤ تبدیل نہیں ہوتے۔ شکل-ب میں کھلا ٹکولہ * دکھایا گیا ہے۔ چونکہ طاقت کی فراہمی منبع سے ہوتی ہے لہذا کھلا ٹکون پورے ٹکونی منبع کے $\frac{2}{3}$ گنا طاقت فراہم کرے گا۔

مشق ۱۱.۸: شکل ۱۱.۱۰-الف میں ثابت کریں کہ a' تا a دباؤ صفر کے برابر ہے۔

مشق ۱۱.۹: شکل ۱۱.۱۰-ب میں منبع $\hat{V}_{bc}$ نہیں پایا جاتا ہے۔ بتایاؤ منبع کے دباؤ سے نقطہ c تا b دباؤ $\hat{V}_{bc}$ حاصل کریں۔

جواب: $V_L / -120^\circ$

opendelta*



شکل ۱۱.۱۰: تکنونی منبع دباو۔

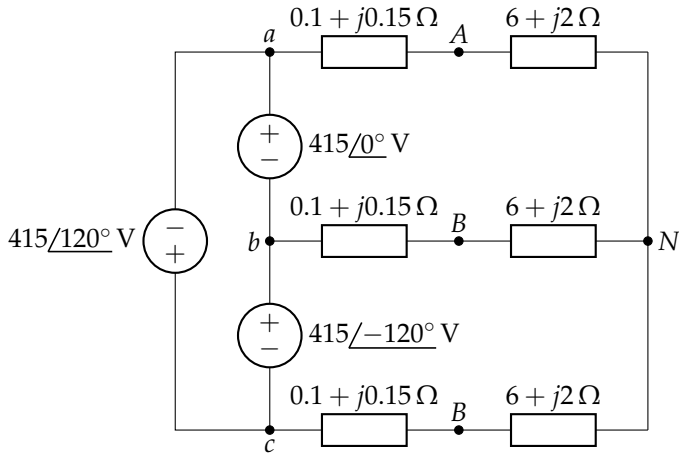
مثال ۱۱.۴: شکل ۱۱.۱۱-الف میں تکنونی منبع کی جگہ مساوی ستارہ منبع نصب کرتے ہوئے ستار کی رواور بوجھ پر دباو حاصل کریں۔
حل: شکل-ب میں تکنونی منبع کا مساوی ستارہ منبع استعمال کرتے ہوئے ایک شاخ دکھایا گیا ہے جس سے درج ذیل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\hat{I}_a = \frac{\frac{415}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ}{0.1 + j0.15 + 6 + j2} = 37 \angle -49^\circ \text{ A}$$

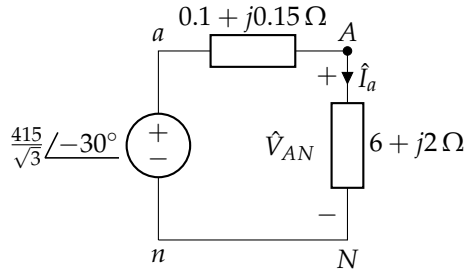
$$\hat{V}_{AN} = \frac{415}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ \left(\frac{6 + j2}{0.1 + j0.15 + 6 + j2} \right) = 234 \angle -31^\circ \text{ V}$$

یوں بوجھ پر دباو تار $\sqrt{3}(234) = 405 \text{ V}$ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منبع پر دباو تار کی قیمت بوجھ پر دباو تار سے زیادہ ہے لہذا دباو کی بات کرتے وقت مقام کی وضاحت ضروری ہے۔

مشق ۱۱.۱۰: شکل ۱۱.۱۱ میں تار کی رکاوٹ $0.8 + j1 \Omega$ اور بوجھ کی دوری رکاوٹ $14 - j6 \Omega$ جبکہ تکنونی منبع کا دباو $\hat{V}_{ab} = 66 \angle 0^\circ \text{ V}$ لیتے ہوئے بوجھ کی رواور دوری دباو حاصل کریں۔
جوابات: $\hat{V}_{AN} = 37 \angle -35^\circ \text{ V}$ ، $\hat{I}_a = 2.4 \angle -11^\circ \text{ A}$

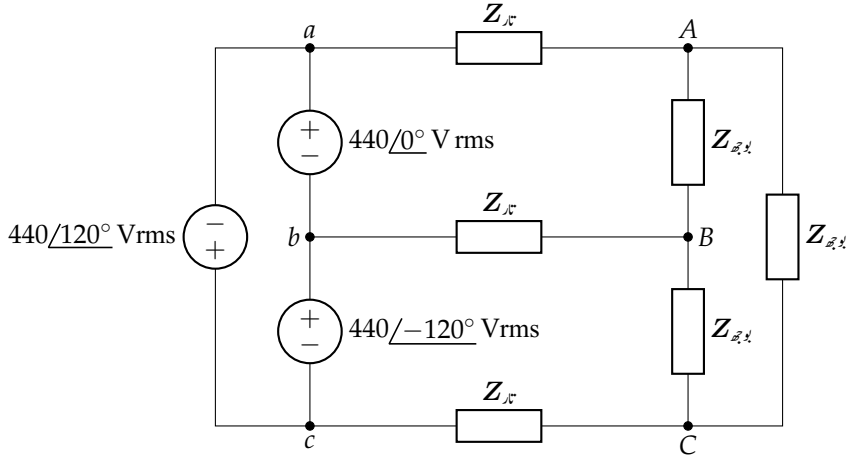


(الف) نگوئی منبع پر ستارہ بوجھ لدا ہے۔



(ب) نگوئی منبع کا مساوی ستارہ منبع نصب کرتے ہوئے ایک شاخ دکھایا گیا ہے۔

شکل ۱۱.۱۱: مثال ۱۱.۴ کا دور۔



شکل ۱۱.۱۲: مشق ۱۱.۱۱ کا تکون تکون $\Delta\Delta$ دور۔

مشق ۱۱.۱۱: شکل ۱۱.۱۲ میں $Z_{\text{تر}} = 0.4 + j0.2 \Omega$ اور $Z_{\text{بجھ}} = 12 + j4 \Omega$ ہیں۔ بوجھ پر موثر دباؤ تار دور یافت کریں۔

جواب: $V_L = 398 \text{ V rms}$

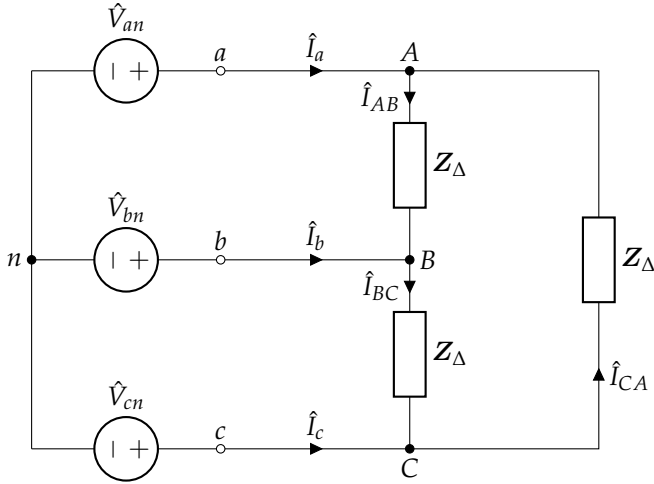
۱۱.۴ تکونی بوجھ

شکل ۱۱.۱۳ میں ستارہ منبع کے ساتھ تکونی بوجھ جوڑا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تکونی بوجھ یا تکونی منبع کی صورت میں تعدیلی تار استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا یہ تیز تار کا نظام ہوگا۔ بوجھ کے ایک شاخ پر دباؤ تار پایا جاتا ہے۔ یوں اگر ستارہ دباؤ درج ذیل ہوں

$$\hat{V}_{an} = V_p \angle 0^\circ$$

$$\hat{V}_{bn} = V_p \angle -120^\circ$$

$$\hat{V}_{cn} = V_p \angle +120^\circ$$



شکل ۱۱.۱۳: تین تار، ستارہ ٹکونی نظام۔

تبدیل اور تار درج ذیل ہوں گے جہاں تار کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے منبع اور بوجھ پر برابر دیا تار پایا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{ab} &= \sqrt{3}V_p/30^\circ = V_L/30^\circ = \hat{V}_{AB} \\ \hat{V}_{bc} &= \sqrt{3}V_p/-90^\circ = V_L/-90^\circ = \hat{V}_{BC} \\ \hat{V}_{ca} &= \sqrt{3}V_p/-210^\circ = V_L/150^\circ = \hat{V}_{CA}\end{aligned}$$

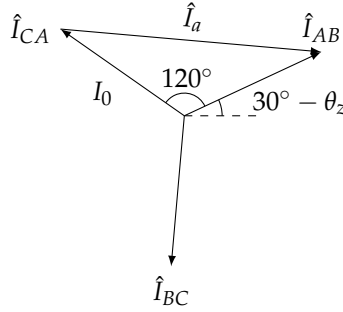
شکل ۱۱.۱۳ کو دیکھ کر

$$\begin{aligned}\hat{I}_{AB} &= \frac{\hat{V}_{AB}}{Z_\Delta} = \frac{V_L/30^\circ}{Z/\theta_z} = I_0/30^\circ - \theta_z \\ \hat{I}_{BC} &= \frac{\hat{V}_{BC}}{Z_\Delta} = \frac{V_L/-90^\circ}{Z/\theta_z} = I_0/-90^\circ - \theta_z \\ \hat{I}_{CA} &= \frac{\hat{V}_{CA}}{Z_\Delta} = \frac{V_L/150^\circ}{Z/\theta_z} = I_0/150^\circ - \theta_z\end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں $Z_\Delta = Z/\theta_z$ ہے اور مساوات میں $I_0 = \frac{V_L}{Z}$ لکھا گیا ہے۔ درج بالا رو آپس میں 120° زاویائی فاصلے پر پائے جاتے ہیں جبکہ تینوں رو کی مطلق قیمت برابر ہے۔ ٹکونی بوجھ کی رو کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔

درج بالا حاصل کردہ بوجھ کی رو استعمال کرتے ہوئے تار کی رو حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۳ کو دیکھ کر کرخوف مساوات رو سے درج ذیل لکھتے ہیں

$$\hat{I}_a = \hat{I}_{AB} - \hat{I}_{CA}$$



شکل ۱۱.۱۳: تکیونی بوجھ کی رو سے تار کی رو کا حصول۔

جسے شکل ۱۱.۱۳ میں ترتیبی طریقے سے حل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دکھائے گئے تکیوں کا زاویہ 120° اور اس کے دونوں اطراف I_0 کے برابر ہیں۔ یوں تار کے رو کا جیٹہ کو سائن کے کلیے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$I_a = \sqrt{I_0^2 + I_0^2 - 2I_0^2 \cos 120^\circ} = \sqrt{3}I_0$$

جبکہ اس کا زاویہ $-\theta_z$ ہے لہذا تار کی رو $\hat{I}_a = \sqrt{3}I_0 / -\theta_z$ ہے۔ بتایا دیتا ہوں کہ رو بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتا ہے۔

$$\hat{I}_a = \sqrt{3}I_0 / -\theta_z$$

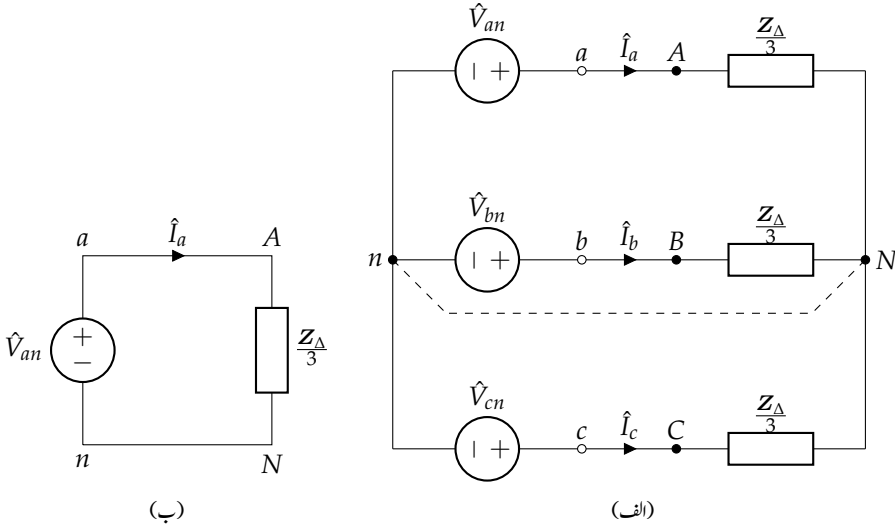
(۱۱.۱۸)

$$\hat{I}_b = \sqrt{3}I_0 / -120^\circ - \theta_z$$

$$\hat{I}_c = \sqrt{3}I_0 / +120^\circ - \theta_z$$

شکل ۱۱.۱۳ میں تکیونی بوجھ کی جگہ اس کا مساوی ستارہ بوجھ نصب کرنے سے شکل ۱۱.۱۵ الف حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۸۵ پر ستارہ۔ تکیوں متبادلہ پر غور کیا گیا ہے جہاں مساوات ۲.۶۱ متوازن تکیونی مزاحمتی بوجھ کا مساوی ستارہ بوجھ دیتا ہے۔ یہی مساوات متوازن رکاوٹی بوجھ کے لیے بھی قابل استعمال ہے لہذا متوازن تکیونی بوجھ کا مساوی ستارہ بوجھ $\frac{Z_\Delta}{3}$ ہے۔ تکیونی جوڑ میں تعدیلی نقطہ N نہیں پایا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۵ الف میں مساوی ستارہ بوجھ کا تعدیلی نقطہ N دکھایا گیا ہے جسے ستارہ منبع کے تعدیلی نقطہ n کے ساتھ سے جوڑا گیا ہے۔ تعدیلی تار کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ متوازن نظام میں تعدیلی تار میں رو صفر کے برابر ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنے یا نہ کرنے سے جوابات پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں تعدیلی تار کے استعمال سے دور کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے لہذا اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ شکل ب میں ستارہ ستارہ دور کی ایک شاخ دکھائی گئی ہے جس سے تار کی رو لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} \hat{I}_a &= \frac{\hat{V}_{an}}{\frac{Z_\Delta}{3}} \\ &= \frac{3V_p / 0^\circ}{Z / \theta_z} \\ &= \frac{\sqrt{3}V_L / -\theta_z}{Z} \\ &= \sqrt{3}I_0 / -\theta_z \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱۵: تین دوری بوجھ کی جگہ مساوی ستارہ بوجھ نصب کیا گیا ہے۔

جہاں $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ اور $I_0 = \frac{V_L}{Z}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دوری بوجھ کا مساوی ستارہ بوجھ استعمال کرنے سے دور حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تین دوری نظام کو حل کرتے ہوئے پہلے ستارہ ستارہ دور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس ستارہ ستارہ دور کو حل کیا جاتا ہے اور آخر میں درکار جو بات ستارہ تین دوری تبادلہ سے حاصل کیے جاتے ہیں۔

مثال ۱۱.۵: متوازی تین دوری بوجھ کے ایک شاخ کی رکاوٹ $5 + j3 \Omega$ ہے۔ اس پر متوازن دباوتار لاگو کی جاتی ہے۔ بوجھ کے تمام شاخوں کی رد اور تمام تاروں کی رد دریافت کریں۔ ستارہ منبع کے ایک شاخ کا دباؤ $\hat{V}_{an} = 240/42^\circ \text{ V}$ ہے۔
حل: دباوتار درج ذیل ہیں جہاں تار کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے منبع اور بوجھ کے دباوتار برابر ہیں۔

$$\hat{V}_{ab} = 240\sqrt{3}/72^\circ = \hat{V}_{AB}$$

$$\hat{V}_{bc} = 240\sqrt{3}/-48^\circ = \hat{V}_{BC}$$

$$\hat{V}_{ca} = 240\sqrt{3}/192^\circ = \hat{V}_{CA}$$

یوں بوجھ کے شاخوں کی رد درج ذیل ہو گی۔

$$\hat{I}_{AB} = \frac{\hat{V}_{AB}}{5 + j3} = 71.3/41^\circ \text{ A}$$

بقایا دو شاخوں کی رو $\pm 120^\circ$ زاویائی فاصلے پر ہوگی یعنی

$$\hat{I}_{BA} = 71.3 / -79^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_{CA} = 71.3 / 161^\circ \text{ A}$$

تار کی رو حاصل کرنے کی خاطر ستارہ بوجھ استعمال کرتے ہیں۔

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{5 + j3}{3} = \frac{5}{3} + j1 \Omega$$

یوں تار کی رو درج ذیل ہوگی۔

$$\hat{I}_a = \frac{\hat{V}_{an}}{Z_Y} = \frac{240 / 42^\circ}{\frac{5}{3} + j1} = 123.5 / 11^\circ \text{ A}$$

بقایا دو تاروں کی رو $\pm 120^\circ$ زاویائی فاصلے پر ہوں گی۔

$$\hat{I}_b = 123.5 / -109^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_c = 123.5 / 131^\circ \text{ A}$$

مشق ۱۱.۱۲: شکل ۱۱.۱۶ میں ٹکونی منبع کے ساتھ $4 - j3 \Omega$ کا ٹکونی بوجھ اور $2 + j1.5 \Omega$ کا ستارہ بوجھ متوازی جڑے ہیں۔ تار کی رو دریافت کریں۔

$$\text{جوابت: } \hat{I}_a = 166.5 / -38.7^\circ \text{ A rms}, \hat{I}_b = 166.5 / -158.7^\circ \text{ A rms}, \hat{I}_c = 166.5 / 81.3^\circ \text{ A rms}$$

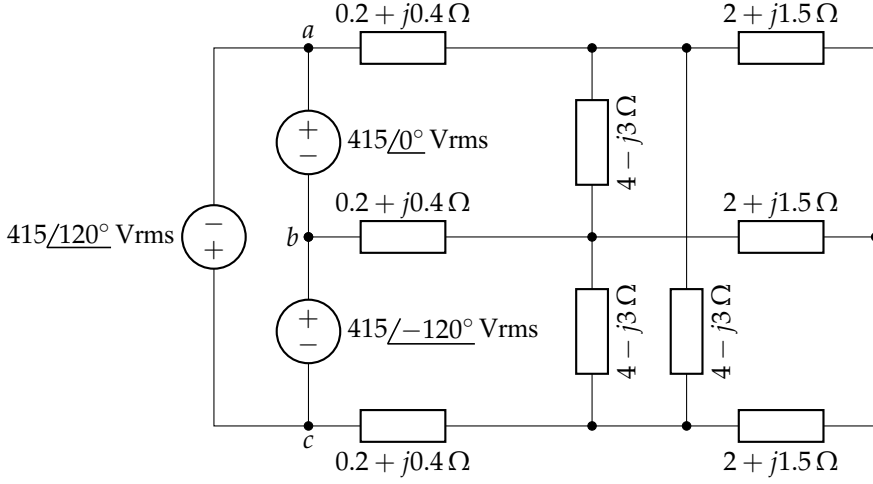
۱۱.۵ طاقت کے کلیات

چاہے بوجھ ستارہ جڑا ہو یا ٹکونی، فی دور حقیقی طاقت اور متعاطی طاقت درج ذیل ہوں گے جہاں V_p موثر دوری دباؤ، I_p موثر دوری رواور θ ان کے مابین زاویہ یعنی زاویہ رکاوٹ θ_z ہیں۔

$$P_p = V_p I_p \cos \theta$$

$$Q_p = V_p I_p \sin \theta$$

(۱۱.۱۹)



شکل ۱۱.۱۶: مشق ۱۱.۱۲ کا دور۔

ستارہ جڑے نظام میں $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ اور $I_p = I_L$ جبکہ ٹکونی نظام میں $V_p = V_L$ اور $I_p = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$ لکھے جاسکتے ہیں جہاں V_L دہاتار اور I_L روتار ہیں۔ اس طرح مساوات ۱۱.۲۰ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$P_p = \frac{V_L I_L}{\sqrt{3}} \cos \theta$$

$$Q_p = \frac{V_L I_L}{\sqrt{3}} \sin \theta$$

(۱۱.۲۰)

جس سے تینوں دور کی کل طاقت درج ذیل حاصل ہوتی ہے جہاں یاد رہے کہ θ درحقیقت کسی ایک شاخ کے بوجھ کا زاویہ θ_z ہے۔

$$P_T = 3P_p = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$$

$$Q_T = 3Q_p = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta$$

(۱۱.۲۱)

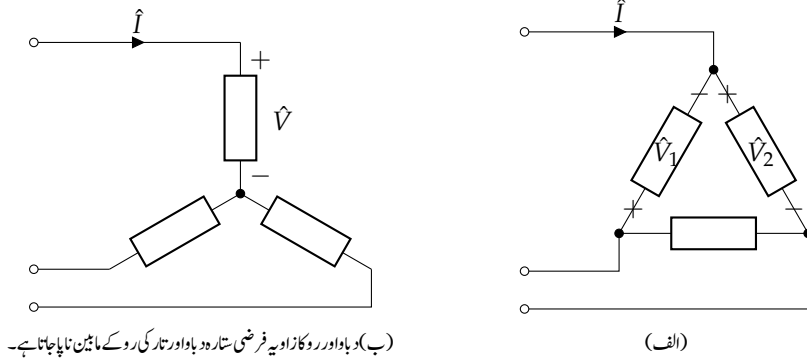
یوں مخلوط طاقت کی مطلق قیمت اور زاویہ درج ذیل ہوں گے۔

$$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2}$$

$$= \sqrt{3} V_L I_L$$

$$\angle S_T = \theta$$

(۱۱.۲۲)



شکل ۱۱.۱: تین دوری نظام میں جزو طاقت۔

مثال ۱۱.۶: شکل ۱۱.۱-الف میں ٹکونی بوجھ دکھایا گیا ہے۔ جزو طاقت کے لیے دباؤ اور رو کے مابین زاویائی فرق جاننا ضروری ہے۔ رو کا زاویہ دباؤ $\hat{V}_1$ سے ناپا جائے گا کہ دباؤ $\hat{V}_2$ سے ناپا جائے گا؟

حل: تار کی رو کا زاویہ ان دونوں دباؤ سے نہیں ناپا جاتا بلکہ ستارہ دباؤ کے ساتھ ناپا جاتا ہے۔ شکل-ب میں درست ستارہ شاخ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ٹکونی بوجھ کی صورت میں فرضی ستارہ دباؤ دریافت کرتے ہوئے صحیح زاویہ ناپا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جزو طاقت کا زاویہ حقیقت میں بوجھ کے رکاوٹ کا زاویہ ہے۔

مثال ۱۱.۷: ایک ستارہ ٹکونی نظام میں بوجھ کا مالی زاویہ 34° اور دباؤ تار 400 V rms ہیں۔ بوجھ کا حقیقی طاقت 3 kW ہے۔ ہمیں تار کی رو اور ٹکونی بوجھ کی رکاوٹ درکار ہے۔
حل: مساوات ۱۱.۲۱ سے رو تار حاصل کرتے ہیں۔

$$I_L = \frac{P_T}{\sqrt{3} V_L \cos \theta} = \frac{3000}{\sqrt{3} 400 \cos 34^\circ} = 5.2231 \text{ A rms}$$

یوں ٹکونی بوجھ کی شاخ میں درج ذیل رو پائی جائے گی۔

$$I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{5.2231}{\sqrt{3}} = 3.0156 \text{ A rms}$$

اس طرح ٹکونی بوجھ کی ایک شاخ کے رکاوٹ کی مطلق قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$|Z_\Delta| = \frac{V_L}{I_\Delta} = \frac{400}{3.0156} = 132.64 \Omega$$

چونکہ امالی بوجھ کا زاویہ 34° ہے لہذا بوجھ کی رکاوٹ درج ذیل ہوگی۔

$$Z_{\Delta} = 132.64/34^\circ = 110 + j74 \Omega$$

مثال ۱۱.۸: ستارہ ستارہ نظام میں منبع کا دوری دباؤ 200 V rms ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.5 + j0.8 \Omega$ اور بوجھ کے ایک شاخ کی رکاوٹ $10 + j4 \Omega$ ہے۔ بوجھ کے ایک شاخ پر حقیقی اور متعاطی طاقت دریافت کریں۔ منبع کی کل حقیقی، متعاطی اور مخلوط طاقت دریافت کریں۔
حل: ہم حزب معمول $\hat{V}_{an} = 200/0^\circ$ rms لیتے ہیں۔ تار کی رو اور بوجھ کا دوری دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_a = \frac{200/0^\circ}{0.5 + j0.8 + 10 + j4} = 17.323/-24.567^\circ \text{ rms}$$

$$\hat{V}_{AN} = 200/0^\circ \left(\frac{10 + j4}{0.5 + j0.8 + 10 + j4} \right) = 186.578/-2.766^\circ \text{ rms}$$

یوں بوجھ کے ایک شاخ کی مخلوط طاقت

$$S_{\text{بوجھ}} = \hat{V}_{AN} \hat{I}_a^* = (186.578/-2.766^\circ)(17.323/-24.567^\circ) = 3000 + j1200 \text{ V A}$$

یہ یعنی بوجھ کے ایک شاخ کا حقیقی طاقت 3 kW اور متعاطی طاقت 1.2 kvar ہیں۔

منبع کے ایک شاخ پر مخلوط طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$S_{\text{منبع}} = \hat{V}_{an} \hat{I}_a^* = (200/0^\circ)(17.323/-24.567^\circ) = 3151 + j1400 \text{ V A}$$

اس طرح منبع کا کل حقیقی طاقت 9.453 kW، کل متعاطی طاقت 4.2 kvar اور کل ظاہری طاقت 10.344 kV A ہے۔

مثال ۱۱.۹: تین دوری abc منبع سے درج ذیل بوجھ کو طاقت فراہم کی جاتی ہے۔

- پہلا بوجھ: 15 kW امالی طاقت جس کا جزو طاقت 0.83 ہے۔
- دوسرا بوجھ: 6 kW مزاحمت بوجھ۔
- تیسرا بوجھ: 10 kV A برق گیر بوجھ جس کا جزو طاقت 0.92 ہے۔

بوجھ پر دباؤ تار 425 V rms ہے۔ تار کی رو در یافت کریں اور تمام بوجھ کا مجموعی جزو طاقت حاصل کریں۔

حل: دی گئی معلومات سے مخلوط طاقت لکھتے ہیں۔

$$S_1 = 15000 + j1080$$

$$S_2 = 6000$$

$$S_3 = 9200 - j3919$$

اس سے کل مخلوط طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= 30200 + j6161 \\ &= 30822 / 11.53^\circ \text{ V A} \end{aligned}$$

یوں کل بوجھ کا امالی جزو طاقت اور رو در تار درج ذیل ہوں گے۔

$$\text{pf} = \cos(11.53^\circ) = 0.98$$

$$\begin{aligned} I_L &= \frac{|S|}{\sqrt{3}V_L} \\ &= \frac{30822}{425\sqrt{3}} \\ &= 41.87 \text{ A rms} \end{aligned}$$

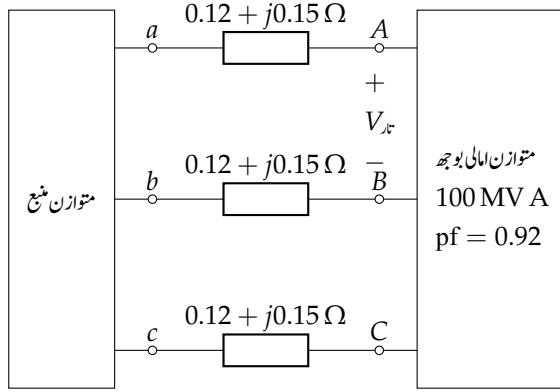
مثال ۱۱.۱۰: مثال ۱۱.۹ میں تار کی رکاوٹ $0.06 + j0.08 \Omega$ لیتے ہوئے منبع پر دباؤ تار اور جزو طاقت حاصل کریں۔

حل: تینوں تریسلی تار کی کل مخلوط طاقت دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S_{\text{تر}} &= 3I_L^2 Z_{\text{تر}} \\ &= 3(41.87^2)(0.06 + j0.08) \\ &= 315.557 + j420.743 \end{aligned}$$

یوں منبع کی مخلوط طاقت حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned} S_{\text{منبع}} &= S_{\text{بوجھ}} + S_{\text{تر}} \\ &= 30200 + j6161 + 315.557 + j420.743 \\ &= 31217 / 12.17^\circ \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱۸: مثال ۱۱.۱۱ کا دور۔

منبع پر دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 V_{L\text{منبع}} &= \frac{S_{\text{منبع}}}{\sqrt{3}I_L} \\
 &= \frac{31\,217}{\sqrt{3}(41.87)} \\
 &= 430 \text{ V rms}
 \end{aligned}$$

منبع کے مخلوط طاقت کے زاویے سے امالی جزو طاقت لکھتے ہیں۔

$$\text{pf} = \cos 12.17^\circ = 0.977$$

مثال ۱۱.۱۱: شکل ۱۱.۱۸ میں متوازن تین دوری نظام دکھایا گیا ہے۔ تار میں کل ضیاع کو بوجھ پر 11 kV rms دباؤ اور 133 kV rms دباؤ تار کی صورت میں دریافت کریں۔

حل: پہلے 11 kV rms پر دباؤ اور تار میں ضیاع دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 I_L &= \frac{S}{\sqrt{3}V_L} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3}(11\,000)} = 5248 \text{ A rms} \\
 P_{\text{تار}} &= 3I_L^2 R_{\text{تار}} = 3(5248^2)(0.12) = 9.91 \text{ MW}
 \end{aligned}$$

اب 133 kV rms پر روتار اور تار میں ضیاع دریافت کرتے ہیں۔

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3}V_L} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3}(133\,000)} = 434 \text{ A rms}$$

$$P_{\text{r}} = 3I_L^2 R_{\text{r}} = 3(434^2)(0.12) = 68 \text{ kW}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ دباؤ پر طاقت کی ترسیل انتہائی زیادہ سودمند ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاقت کی ترسیل زیادہ سے زیادہ ممکنہ دباؤ پر کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں برقی طاقت کا بیشتر حصہ پانی کے ڈیم سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیم عموماً شہروں سے دور پائے جاتے ہیں۔ ڈیم پر نصب دباؤ بڑھاتا ٹرانسفارمر^{۱۱} پیدا کردہ طاقت کے دباؤ تار کو بڑھا کر 133 kV rms یا اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ترسیل کے بعد شہر میں دباؤ گھٹاتا ٹرانسفارمر^{۱۲} دباؤ تار کو گھٹا کر 11 kV rms کرتا ہے۔ شہر کے اندر طاقت کی ترسیل 11 kV rms کے نسبتاً کم دباؤ پر ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کے قریب دباؤ گھٹاتا ٹرانسفارمر 400 V rms دباؤ تار پیدا کرتا ہے جو آپ کو مہیا کا جاتا ہے۔

مشق ۱۱.۱۳: ستارہ ستارہ نظام میں بوجھ کو کل 42 kW طاقت 0.86 امالی جزو طاقت پر فراہم کی جارہی ہے۔ بوجھ پر دباؤ تار 440 V rms ہے۔ بوجھ کے ایک شاخ کی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $3.96/30.68^\circ \Omega$

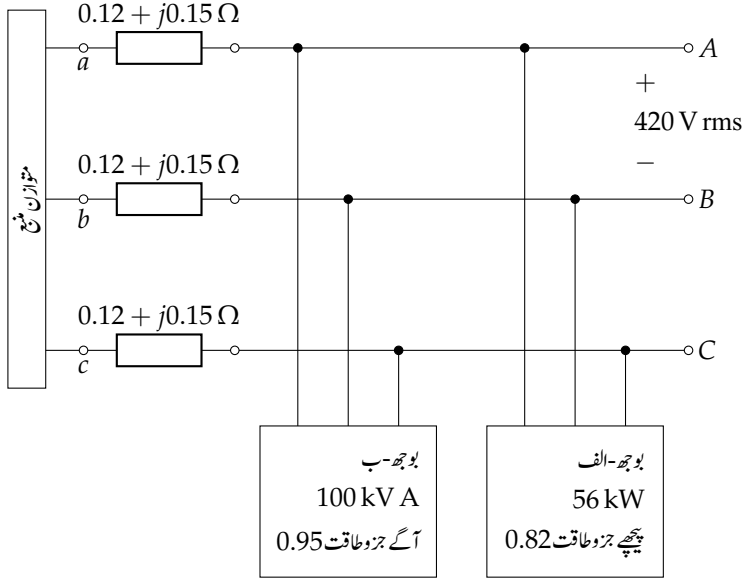
مشق ۱۱.۱۴: ستارہ ستارہ نظام 55 kV A، امالی جزو طاقت 0.64 اور 22 kV A، امالی جزو طاقت 0.78 کے بوجھوں کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ بوجھ پر دباؤ تار 560 V rms ہے۔ تار کی رودر یافت کریں۔

جواب: 79 A rms

مشق ۱۱.۱۵: شکل ۱۱.۱۹ میں روتار اور طاقت منبع دریافت کریں۔

جوابات: 468.8 V rms ، 0.987 پیچھے۔

stepuptransformer^{۱۱}
stepdowntransformer^{۱۲}



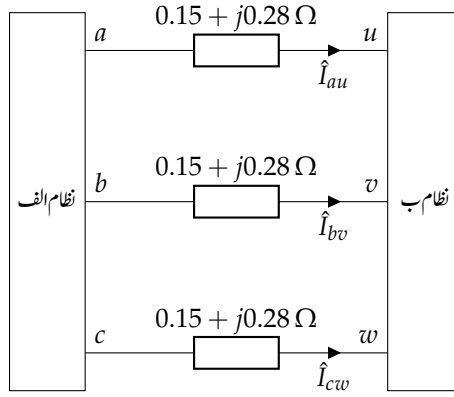
شکل ۱۱.۱۹: مشق ۱۱.۱۵ کا دور۔

مثال ۱۱.۱۲: کسی بھی ملک میں متعدد جزیئر متوازی جوڑتے ہوئے پورے ملک کو طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ ان جزیئروں کی تعداد سیکڑوں یا ہزاروں میں ہو سکتی ہے اور ان کے درمیان فاصلہ سیکڑوں کلومیٹر ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں تمام ڈیم اور دیگر جزیئر قومی ترسیلی نظام سے جڑے ہیں۔ تمام جزیئروں کی تعداد ٹھیک 50 Hz ہونا لازم ہے۔ اس قومی نظام اور کسی ایک جزیئر کے مابین زاویائی فرق سے طاقت کے بہاؤ کی سمت قابو کی جاتی ہے۔

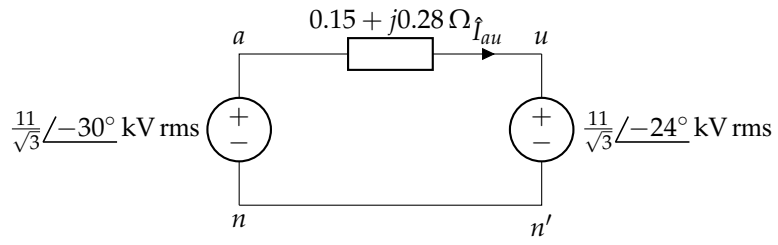
شکل ۱۱.۲۰ میں $\hat{V}_{ab} = 11000/0^\circ$ Vrms اور $\hat{V}_{mn} = 11000/6^\circ$ Vrms ہیں۔ طاقت کا بہاؤ کس جانب کو ہے؟

حل: آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں نظام کے دباؤ کے حیطے برابر ہیں۔ شکل-ب میں ستارہ ستارہ کا ایک شاخ دکھایا گیا ہے جس سے رو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_{au} &= \frac{\hat{V}_{an} - \hat{V}_{un'}}{0.01 + j0.02} \\ &= \frac{\frac{11000}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ - \frac{11000}{\sqrt{3}} \angle -24^\circ}{0.15 + j0.28} \\ &= 2093/181.18^\circ \text{ A}\end{aligned}$$



(الف)



(ب)

شکل ۱۱.۲۰: مثال ۱۱.۱۲ کا دور

یوں نظام۔ ب کو درج ذیل کل اوسط طاقت فراہم کی جارہی ہے۔

$$\begin{aligned} P_b &= \sqrt{3} V_{uv} I_{au} \cos(\theta_{V_{un'}} - \theta_{I_{au}}) \\ &= \sqrt{3} (11000) (2093) \cos(-24^\circ - 181.18^\circ) \\ &= -36.1 \text{ MW} \end{aligned}$$

منفی جواب کا مطلب ہے کہ نظام۔ ب درحقیقت طاقت پیدا کر رہا ہے اور نظام۔ الف طاقت جذب کر رہا ہے۔ نظام۔ الف کو فراہم طاقت حاصل کرنے کی خاطر روکی سمت الٹاتے ہیں۔

$$\hat{I}_{ua} = -\hat{I}_{au} = 2093/1.18^\circ \text{ A}$$

یوں طاقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} P_{af} &= \sqrt{3} V_{ab} I_{ua} \cos(\theta_{V_{an}} - \theta_{I_{ua}}) \\ &= \sqrt{3} (11000) (2093) \cos(-30^\circ - 1.18^\circ) \\ &= 34.11 \text{ MW} \end{aligned}$$

دونوں نظام کے طاقت میں فرق ترسیل تاروں کے ضیاع کی بدولت ہے۔

۱۱.۶ جزو طاقت کی درستگی

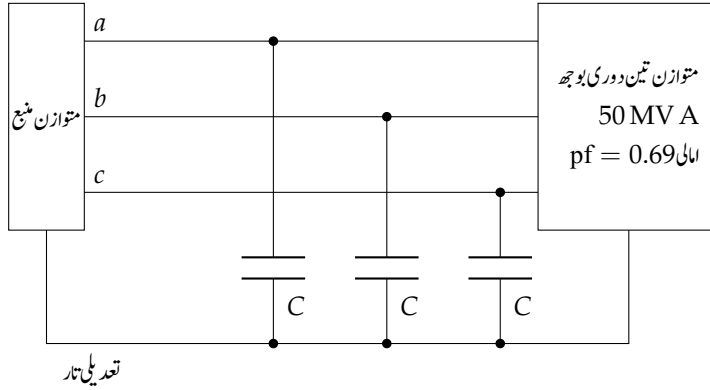
ایک دوری نظام کا جزو طاقت بہتر کرنے پر حصہ ۹.۷ میں غور کیا گیا۔ تین دوری نظام کا جزو طاقت بالکل اسی طرح درست کیا جاتا ہے البتہ تین دوری نظام میں تین عدد برق گیر استعمال کیے جائیں گے۔ جزو طاقت درست کرنے والے برق گیر کو تکنیکی یا ستارہ نما بوجھ کے متوازی جوڑا جاسکتا ہے۔ صفحہ ۵۳۵ پر مساوات ۹.۵۴ جزو طاقت درست کرنے کے لیے درکار برق گیر دیتا ہے جہاں S_C کو شکل ۹.۳۰-پ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

$$S_C = -j\omega C V_{rms}^2$$

درج بالا مساوات میں $\hat{V}_{rms}$ انفرادی برق گیر پر لاگو دباؤ ہے۔

جزو طاقت کے درستگی کے لیے دستیاب برق گیر کی گنجائش kvar میں بتلائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی استعمال کی تعداد اور موثر دباؤ بھی بتلایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں 50 Hz درکار تعداد ہے۔

جزو طاقت بہتر بنانے والے برق گیر کو بوجھ کے قریب نصب کیا جاتا ہے نہ کہ منبع کے قریب۔ جزو طاقت بہتر کرنے سے درکار مخلوط طاقت کی قیمت گھٹتی ہے۔ یوں تار میں روکی قیمت گھٹتی ہے لہذا تار میں طاقت کا ضیاع بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جزیئر سے بوجھ تک ترسیل کے راستے میں آنے والے ٹرانسفارمرز میں بھی روگھنے سے طاقت کا ضیاع کم ہوتا ہے۔ جزیئر میں بھی روکی قیمت گھٹنے سے طاقت کا ضیاع کم ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۲۱: مثال ۱۱.۱۳ کا دور۔

مثال ۱۱.۱۳: شکل ۱۱.۲۱ میں متوازن، abc نظام دکھایا گیا ہے جس میں موثر دباؤ تار 11 kV rms اور تعدد 50 Hz ہے۔ جزو طاقت 0.97 آگے کرنے کی خاطر درکار برق گیر C کی گنجائش دریافت کریں۔

حل: یک دوری نظام کی طرح حل کرتے ہوئے پہلے $S_{\text{تار}}$ اور $S_{\text{نیا}}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S_{\text{تار}} &= 50 / \cos^{-1} 0.69 \text{ MV A} \\ &= 50 / 46.37^\circ \text{ MV A} \\ &= 34.5 + j36.19 \text{ MV A} \end{aligned}$$

نیازاویہ $-acos 0.97 = -14.07^\circ$ کے برابر ہے لہذا

$$\begin{aligned} S_{\text{نیا}} &= 34.5 - j34.5 \tan(-14.07^\circ) \text{ MV A} \\ &= 34.5 - j8.66 \text{ MV A} \end{aligned}$$

ہوگا۔ اس طرح درکار برق گیر کی مخلوط طاقت درج ذیل ہوگی

$$S_{\text{نیا}} - S_{\text{تار}} = -j44.84 \text{ MV A}$$

جو $-j\omega C' V_{\text{rms}}^2$ کے برابر ہوگا جہاں C' کل برق گیر ہے اور $V_{\text{rms}} = \frac{11 \text{ kV rms}}{\sqrt{3}}$ ہے لہذا

$$\begin{aligned} C' &= \frac{-j44.84 \text{ MV A}}{-j2\pi 50 \left(\frac{11000}{\sqrt{3}} \right)^2} \\ &= 3.54 \text{ mF} \end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں شکل ۱۱.۲۱ میں برقی گیر کی قیمت درج ذیل ہوگی

$$C = \frac{C'}{3} = 1.18 \text{ mF}$$

لہذا تین عدد برقی گیر ستارہ جوڑے جائیں گے جہاں ایک کی متعاطی سکت تقریباً 15 Mvar ہوگی۔

مشق ۱۱.۱۶: مثال ۱۱.۱۳ میں 0.97 امالی جزو طاقت حاصل کرنے کی خاطر C کی قیمت دریافت کریں۔

$$C = 725 \mu\text{F} \text{ جواب:}$$

مشق ۱۱.۱۷: مثال ۱۱.۱۳ میں برقی گیر کو ستارہ کے بجائے ٹکونی نصب کرتے ہوئے 0.97 امالی جزو طاقت حاصل کیا جاتا ہے۔ برقی گیر C کی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: ٹکونی جڑے برقی گیر کا ایک شاخ اب بھی تقریباً 15 Mvar کا ہوگا البتہ $C = 242 \mu\text{F}$ ہوگا۔

سوالات

سوال ۱۱.۱: تین دوری abc نظام میں $V_{an} = 220/90^\circ \text{ Vrms}$ ہے۔ تینوں دباؤ تار دریافت کریں۔

جوابات: $V_{ca} = 381/-120^\circ \text{ Vrms}$ ، $V_{bc} = 381/0^\circ \text{ Vrms}$ ، $V_{ab} = 381/120^\circ \text{ Vrms}$

سوال ۱۱.۲: تین دوری abc نظام میں $V_{an} = 100/30^\circ \text{ Vrms}$ ہے۔ تینوں دباؤ تار دریافت کریں۔

جوابات: $V_{ca} = 173/-60^\circ \text{ Vrms}$ ، $V_{bc} = 173/0^\circ \text{ Vrms}$ ، $V_{ab} = 173/60^\circ \text{ Vrms}$

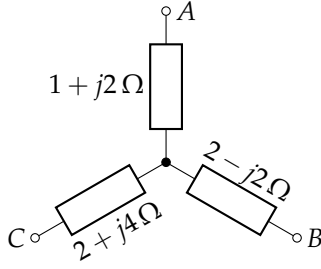
سوال ۱۱.۳: تین دوری abc نظام میں $V_{ab} = 200/60^\circ \text{ Vrms}$ ہے۔ تینوں دباؤ دور دریافت کریں۔

جوابات: $V_{cn} = 115/150^\circ \text{ Vrms}$ ، $V_{bn} = 115/-90^\circ \text{ Vrms}$ ، $V_{an} = 115/30^\circ \text{ Vrms}$

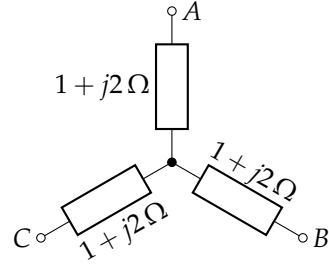
سوال ۱۱.۴: تین دوری abc نظام میں $V_{an} = 240/45^\circ \text{ Vrms}$ ہے۔ تینوں دباؤ تار دریافت کریں۔

جوابات: $V_{ca} = 416/-165^\circ \text{ Vrms}$ ، $V_{bc} = 416/-45^\circ \text{ Vrms}$ ، $V_{ab} = 416/75^\circ \text{ Vrms}$

سوال ۱۱.۵: شکل ۱۱.۲۲-الف میں مساوی ٹکونی رکاوٹ Z_{ab} ، Z_{bc} اور Z_{ca} حاصل کریں۔

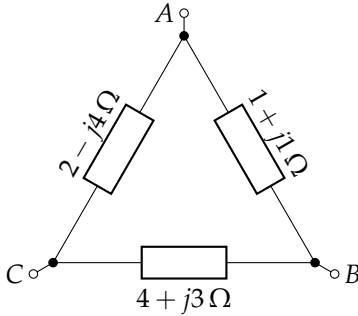


(ب)

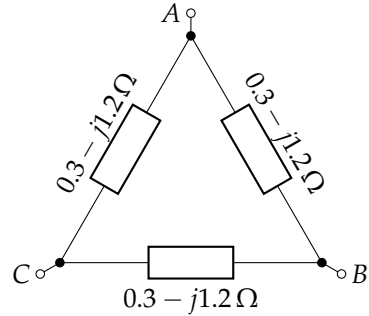


(الف)

شکل ۱۱.۲۲: سوال ۱۱.۵ اور سوال ۱۱.۶ کے ادوار۔



(ب)



(الف)

شکل ۱۱.۲۳: سوال ۱۱.۷ اور سوال ۱۱.۸ کے ادوار۔

جوابات: $Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ca} = 3 + j6 \Omega$

سوال ۱۱.۶: شکل ۱۱.۲۲-ب میں مساوی تکنونی رکاوٹ Z_{ab} ، Z_{bc} اور Z_{ca} حاصل کریں۔

جوابات: $Z_{ca} = -0.5 + j6.5 \Omega$ ، $Z_{bc} = 8 - j2 \Omega$ ، $Z_{ab} = 4 - j1 \Omega$

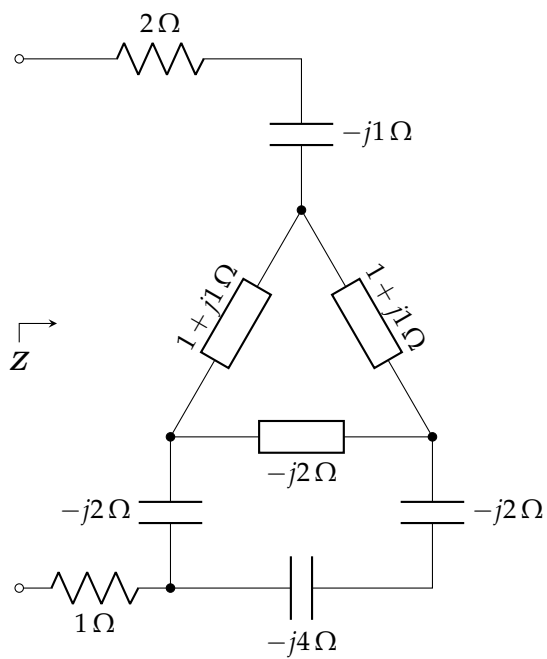
سوال ۱۱.۷: شکل ۱۱.۲۳-الف میں مساوی ستارہ رکاوٹ Z_a ، Z_b اور Z_c حاصل کریں۔

جوابات: $Z_a = Z_b = Z_c = 0.1 - j0.4 \Omega$

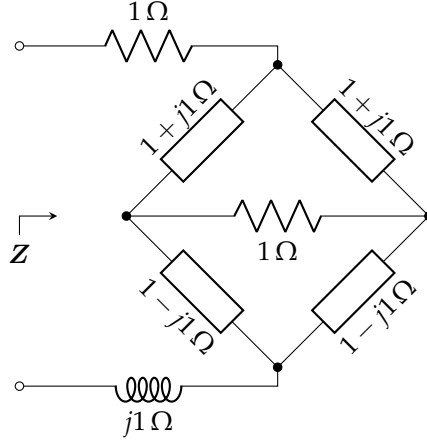
سوال ۱۱.۸: شکل ۱۱.۲۳-ب میں مساوی ستارہ رکاوٹ Z_a ، Z_b اور Z_c حاصل کریں۔

جوابات: $Z_c = 2.86 - j1.43 \Omega$ ، $Z_b = 0.14 - j1 \Omega$ ، $Z_a = 0.86 - j0.29 \Omega$

سوال ۱۱.۹: شکل ۱۱.۲۴-ا کا مساوی رکاوٹ Z دریافت کریں۔



شکل ۱۱.۲۳: سوال ۱۱.۹ کا دورہ



شکل ۱۱.۲۵: سوال ۱۱.۱۰ کا دور۔

جوابات: $Z = 3.58 - j2.12 \Omega$ سوال ۱۱.۱۰: شکل ۱۱.۲۵ کا مساوی رکاوٹ Z دریافت کریں۔جوابات: $Z = 2 + j1 \Omega$ سوال ۱۱.۱۱: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ دیا تاہم 215 V rms ہے جبکہ ستارہ بوجھ $12 + j8 \Omega$ ہے۔ $\angle \hat{V}_{an} = 0^\circ$ لیتے ہوئے تینوں تار کی رو در یافت کریں۔جوابات: $\hat{I}_c = 8.61/86.31^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_b = 8.61/-153.7^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_a = 8.61/-33.7^\circ \text{ A rms}$
سوال ۱۱.۱۲: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.5 + j0.8 \Omega$ ، منبع پر دباؤ $\hat{V}_{an} = \frac{240}{\sqrt{3}}/30^\circ \text{ rms}$ ہے جبکہ ستارہ بوجھ $6 + j4 \Omega$ ہے۔ تینوں تار کی رو در یافت کریں۔جوابات: $\hat{I}_c = 17.1/113.6^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_b = 17.1/-126.4^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_a = 17.1/-6.4^\circ \text{ A rms}$
سوال ۱۱.۱۳: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.6 \Omega$ ، منبع پر دباؤ $\hat{V}_{ab} = 460/45^\circ \text{ rms}$ ہے جبکہ تار کی رو $\hat{I}_a = 78/34^\circ \text{ A rms}$ ہے۔ ستارہ بوجھ کی رکاوٹ دریافت کریں۔جوابات: $Z_Y = 3.22 - j1.11 \Omega$ سوال ۱۱.۱۴: متوازن ٹکون بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ منبع پر دباؤ $\hat{V}_{ab} = 440/20^\circ \text{ rms}$ ہے جبکہ ٹکونی بوجھ $Z_\Delta = 15 + j12 \Omega$ ہے۔ رو تار دریافت کریں۔جوابات: $\hat{I}_c = 39.7/71.3^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_b = 39.7/-168.7^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_a = 39.7/-48.7^\circ \text{ A rms}$
سوال ۱۱.۱۵: متوازن ٹکون بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ منبع پر دباؤ $\hat{V}_{ab} = 380/80^\circ \text{ rms}$ ہے، ٹکونی بوجھ $Z_\Delta = 6 + j9 \Omega$ اور تار کی رکاوٹ $0.1 + j0.2 \Omega$ ہے۔ ستارہ منبع کی رو $\hat{I}_{an}$ اور بوجھ کی رو $\hat{I}_{AB}$ دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_{AB} = 33.1/23.3^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_{an} = 57.3/-6.7^\circ \text{ A rms}$

سوال ۱۱.۱۶: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AN} = 215/17^\circ \text{ rms}$ ہے، بوجھ $Z_Y = 8 + j8 \Omega$ اور تار کی رکاوٹ $1 + j2 \Omega$ ہے۔ ستارہ منبع کا دباؤ $\hat{V}_{an}$ دریافت کریں۔

جواب: $\hat{V}_{an} = 256/20^\circ \text{ Vrms}$

سوال ۱۱.۱۷: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AN} = 120/33^\circ \text{ rms}$ ہے، بوجھ $Z_Y = 2 + j3 \Omega$ اور تار کی رکاوٹ $0.8 + j1 \Omega$ ہے۔ ستارہ منبع پر دباؤ $\hat{V}_{ab}$ دریافت کریں۔

جواب: $\hat{V}_{ab} = 281/61.7^\circ \text{ Vrms}$

سوال ۱۱.۱۸: متوازن ٹکون بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ منبع دباؤ $\hat{V}_{an} = 120/40^\circ \text{ rms}$ ہے، بوجھ $Z_\Delta = 24 + j18 \Omega$ اور تار کی رکاوٹ $0.5 + j0.4 \Omega$ ہے۔ ٹکونی بوجھ کی رودر یافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_{CA} = 6.5/153^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_{BC} = 6.5/-87^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_{AB} = 6.5/33^\circ \text{ A rms}$

سوال ۱۱.۱۹: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ منبع دباؤ $\hat{V}_{an} = 120/0^\circ \text{ rms}$ ہے، بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AN} = 111.62/-1.33^\circ \text{ Vrms}$ ہے۔ $Z_Y = 8 + j4 \Omega$ اور بوجھ $Z_Y = 8 + j4 \Omega$ ہے۔ اور تار کی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $0.499 + j0.499 \Omega$

سوال ۱۱.۲۰: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ جزو بوجھ 0.8 امالی جبکہ دباؤ بوجھ $\hat{V}_{AN} = 210/0^\circ \text{ rms}$ ہے۔ کل تار کا ضیاع 300 W ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.8 + j1.2 \Omega$ ہے۔ بوجھ کی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $15 - j11.3 \Omega$

سوال ۱۱.۲۱: ستارہ بوجھ $10 + j16 \Omega$ پر دباؤ $\hat{V}_{an} = 220/0^\circ \text{ rms}$ ہے۔ منبع دباؤ $\hat{V}_{AN} = 235/7^\circ \text{ rms}$ ہے۔ متوازن بوجھ قصر دور ہونے پر روتار کی مقدار حاصل کریں۔

جواب: $\hat{I}_a = 86.8/-116^\circ \text{ A rms}$

سوال ۱۱.۲۲: ستارہ بوجھ $10 + j8 \Omega$ کو $1.4 + 0.6j \Omega$ کے تار سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ پر دباؤ کا زاویہ $\angle \hat{V}_{AN} = 45^\circ$ ہے۔ تاروں میں کل طاقت کا ضیاع 450 W ہے۔ دباؤ بوجھ اور دباؤ منبع حاصل کریں۔

جواب: $\hat{V}_{an} = 147.8/43.4^\circ \text{ Vrms}$ ، $\hat{V}_{AN} = 132.6/45^\circ \text{ Vrms}$

سوال ۱۱.۲۳: ستارہ بوجھ $10 + j8 \Omega$ کو $1.4 + 0.6j \Omega$ کے تار سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ کا کل طاقت 15 kW ہے۔ تاروں میں کل طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: 2.1 kW

سوال ۱۱.۲۴: سلسلہ وار 10Ω اور 20 mH ٹکونی بوجھ کو 50 Hz کے ستارہ abc منبع سے طاقت فراہم کیا جاتا ہے۔ تار کی رکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام رودر یافت کریں۔ منبع دباؤ $\hat{V}_{an} = 230/0^\circ \text{ Vrms}$ ہے۔

جوابات: $\hat{I}_c = 58.4/87.9^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_b = 58.4/-152.1^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_a = 58.4/-32.1^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_{ca} = 33.7/117.9^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_{bc} = 33.7/-122.1^\circ \text{ A rms}$ ، $\hat{I}_{ab} = 33.7/-2.1^\circ \text{ A rms}$

سوال ۱۱.۲۵: ستارہ بوجھ $j2\Omega + 4$ کو ٹکنونی abc منبع $\hat{V}_{ab} = 420/\underline{10^\circ}$ Vrms طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.4\Omega$ ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AB}$ حاصل کریں۔ سوال ۱۱.۲۵، سوال ۱۱.۲۶ اور سوال ۱۱.۲۷ میں صرف بوجھ تبدیل کیا گیا ہے۔ بوجھ کی تبدیلی کا بوجھ کے دباؤ پر اثر آپ دیکھ سکتے ہیں۔

جوابات: $335/\underline{1.7^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۲۶: ستارہ بوجھ $j8\Omega + 4$ کو ٹکنونی abc منبع $\hat{V}_{ab} = 420/\underline{10^\circ}$ Vrms طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.4\Omega$ ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AB}$ حاصل کریں۔

جوابات: $365/\underline{10^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۲۷: ستارہ بوجھ $j8\Omega - 4$ کو ٹکنونی abc منبع $\hat{V}_{ab} = 420/\underline{10^\circ}$ Vrms طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.4\Omega$ ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AB}$ حاصل کریں۔

جوابات: $458/\underline{2.5^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۲۸: ستارہ بوجھ کو ستارہ abc منبع $\hat{V}_{an} = 235/\underline{50^\circ}$ Vrms طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $1 + j1\Omega$ اور $\hat{I}_a = 10/\underline{20^\circ}$ Arms ہے۔ بوجھ کی رکاوٹ حاصل کریں۔

جوابات: $Z_Y = 19.4 + j10.7\Omega$

سوال ۱۱.۲۹: ستارہ بوجھ $j8\Omega + 10$ کو ٹکنونی abc منبع طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $j0.8\Omega + 0.6$ اور $\hat{I}_a = 8/\underline{-40^\circ}$ Arms ہے۔ منبع کا دوری دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{ab} = 191/\underline{29.7^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۳۰: ٹکنونی بوجھ $j12\Omega + 9$ کو ٹکنونی abc منبع طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $j0.2\Omega + 0.4$ اور بوجھ کی رو $\hat{I}_{AB} = 15/\underline{40^\circ}$ Arms ہے۔ منبع کا دوری دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{ab} = 243/\underline{91^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۳۱: ٹکنونی بوجھ $j12\Omega + 24$ اور ستارہ بوجھ $j8\Omega + 12$ متوازی جڑے ہیں۔ انہیں ٹکنونی منبع $\hat{V}_{ab} = 440/\underline{60^\circ}$ Vrms سے طاقت فراہم کیا جاتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $j0.8\Omega + 1$ ہے۔ تار کی رو اور ٹکنونی بوجھ کا کل طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $p_\Delta = 12.816\text{ kW}$ ، $\hat{I}_a = 37.4/\underline{-1^\circ}$ Arms

سوال ۱۱.۳۲: تین دوری 50 Hz منبع درج ذیل بوجھ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔

• 0.8 امالی جزو طاقت کا 60 kV A بوجھ اور

• 0.7 پیچھے جزو طاقت کا 40 kV A بوجھ۔

بوجھ پر موثر دباؤ 440 V rms ہے۔ رو تار اور بوجھ پر کل جزو طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $I_a = 131\text{ Arms}$ ، امالی جزو طاقت 0.762 ہے۔

سوال ۱۱.۳۳: تین دوری 50 Hz منبع درج ذیل بوجھ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔

• 0.8 امالی جزو طاقت کا 20 kV A بوجھ،

• 0.8 آگے جزو طاقت کا 10 kV A بوجھ اور

• 0.75 آگے جزو طاقت کا 12 kW بوجھ۔

بوجھ پر موثر دباوتار 440 V rms ہے۔ تار کی رکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے منبع پر موثر دباوتار اور جزو طاقت دریافت کریں۔

جوابات: 440 V rms، آگے جزو طاقت 0.992 ہے۔

سوال ۱۱.۳۴: تین دوری 50 Hz منبع درج ذیل بوجھ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔

• 0.8 امالی جزو طاقت کا 15 kV A بوجھ،

• 0.6 آگے جزو طاقت کا 10 kV A بوجھ،

• اکائی جزو طاقت کا 10 kW بوجھ اور

• 0.7 امالی جزو طاقت کا 15 kW بوجھ

تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.6 \Omega$ ہے جبکہ بوجھ پر موثر دباوتار 415 V rms ہے۔ منبع پر دباوتار اور جزو طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $V_{ab} = 462 \text{ V rms}$ ، امالی جزو طاقت 0.887 ہے۔

باب ۱۲

تعددی رد عمل

گزشتہ ابواب میں ہم RLC ادوار کو حل کر چکے ہیں جہاں تعدد غیر متغیر تھی۔ اس باب میں تعدد تبدیل کرتے ہوئے ادوار کا رد عمل بالمتبادل تعدد دیکھا جائے گا۔ آئیں شروع میں سادہ ترین پرزوں کا تعددی رد عمل دیکھیں۔ سادہ ترین پرزے مزاحمت، امالہ اور برق گیر ہیں۔ تعددی رد عمل دیکھتے ہوئے سائن نما اشارات زیر استعمال لائے جائیں گے۔

شکل ۱۲.۱- الف میں مزاحمت دکھایا گیا ہے۔ مزاحمت کی رکاوٹ درج ذیل ہے۔

$$Z_R = R/0^\circ \quad (12.1)$$

یوں مزاحمت کی رکاوٹ پر تعدد ω کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ مزاحمت کے رکاوٹ کی مطلق قیمت $|Z_R|$ تمام تعدد پر R کے برابر ہے جبکہ اس کا زاویائی ہٹاؤ $\angle Z_R$ تمام تعدد پر صفر درجہ رہتا ہے۔ یہ حقائق شکل ۱۲.۱-ب اور شکل ۱۲.۱-پ میں دکھائے گئے ہیں۔

امالہ گیر کو شکل ۱۲.۲- الف میں دکھایا گیا ہے۔ امالہ گیر کی رکاوٹ درج ذیل ہے۔

$$Z_L = j\omega L = \omega L/90^\circ \quad (12.2)$$

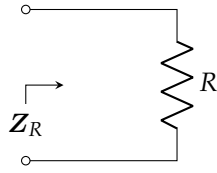
اس طرح امالہ گیر کے رکاوٹ کی مطلق قیمت تعدد بڑھانے سے بڑھتی ہے۔ رکاوٹ کی مقدار کا تعدد کے ساتھ راست تناسبی رشتہ ہے۔

$$|Z_L| = \omega L \quad (12.3)$$

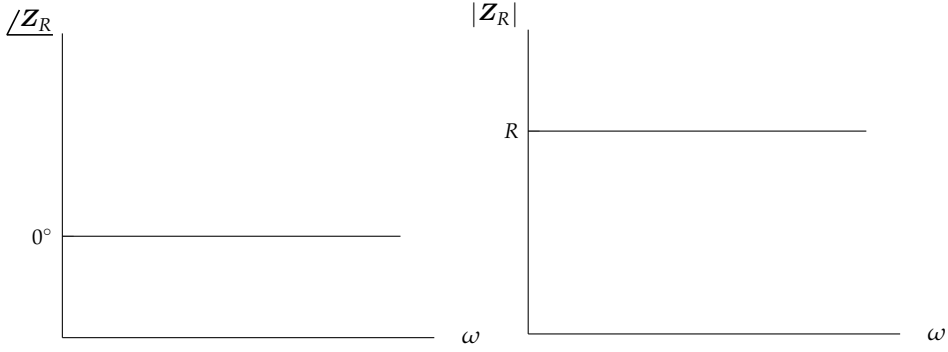
صفر تعدد پر امالہ گیر کی رکاوٹ 0Ω ہو جاتی ہے اور یہ قصور دور خاصیت رکھتا ہے جبکہ لامتناہی تعدد پر رکاوٹ کی مقدار لامتناہی ہو جاتی ہے اور امالہ گیر بطور کھلا دور عمل کرتا ہے۔ امالی رکاوٹ کا زاویہ تمام تعدد پر 90° رہتا ہے۔

$$\angle Z_L = 90^\circ \quad (12.4)$$

شکل ۱۲.۲-ب اور شکل ۱۲.۲-پ میں ان حقائق کو دکھایا گیا ہے۔



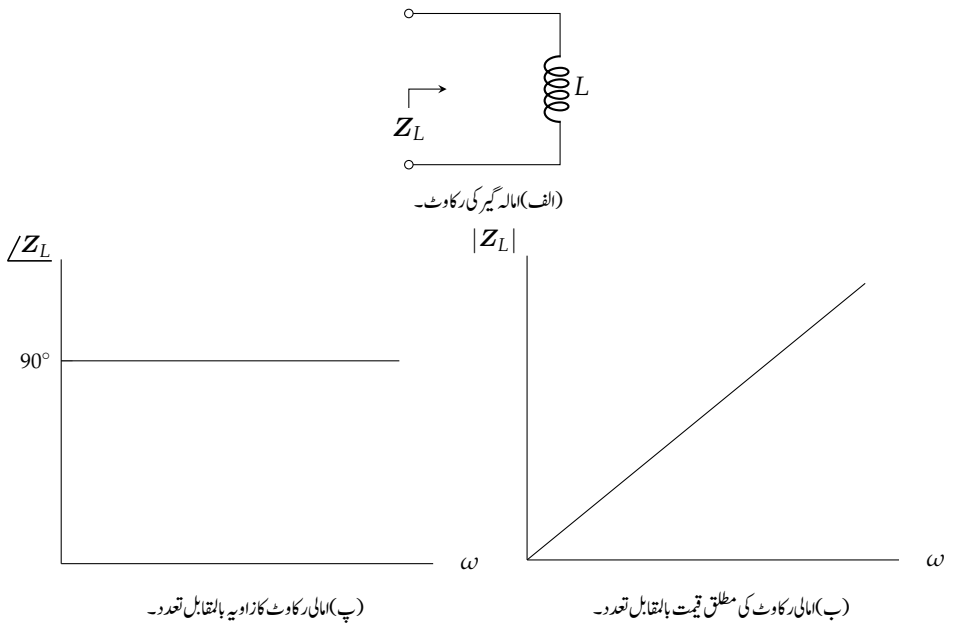
(الف) مزاحمت کی رکاوٹ۔



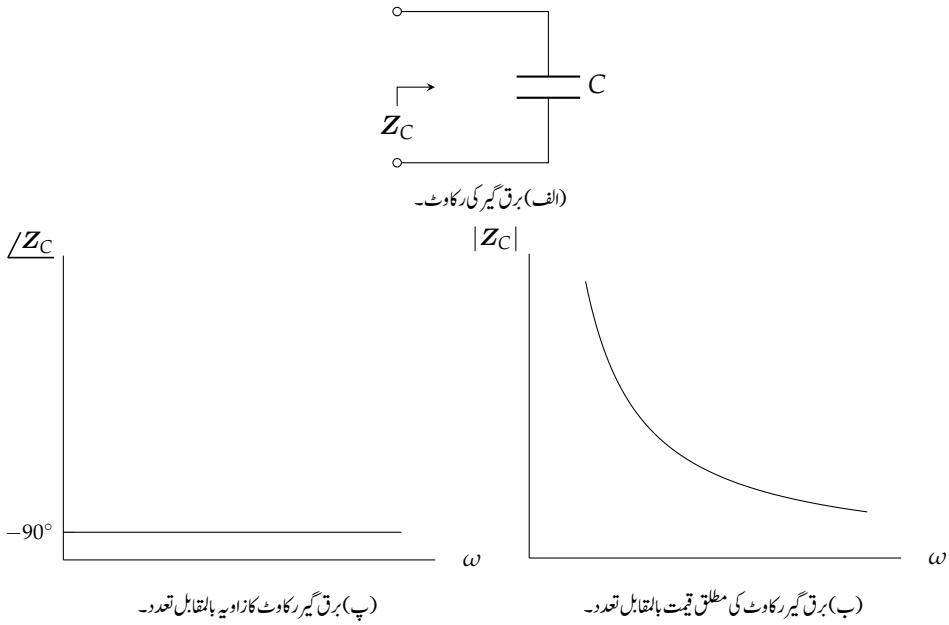
(ب) مزاحمتی رکاوٹ کی مطلق قیمت ہاتھ میں آتا ہے۔

(پ) مزاحمتی رکاوٹ کا زاویہ ہاتھ میں آتا ہے۔

شکل ۱۲.۱: مزاحمتی رکاوٹ کا تعدد رد عمل۔



شکل ۱۲.۲: امپلی رکاوٹ کا تعدد رد عمل۔



شکل ۱۲.۳: برقی گیر رکاوٹ کا تعدد رد عمل۔

برقی گیر کو شکل ۱۲.۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔ برقی گیر کی رکاوٹ درج ذیل ہے۔

$$(۱۲.۵) \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$$

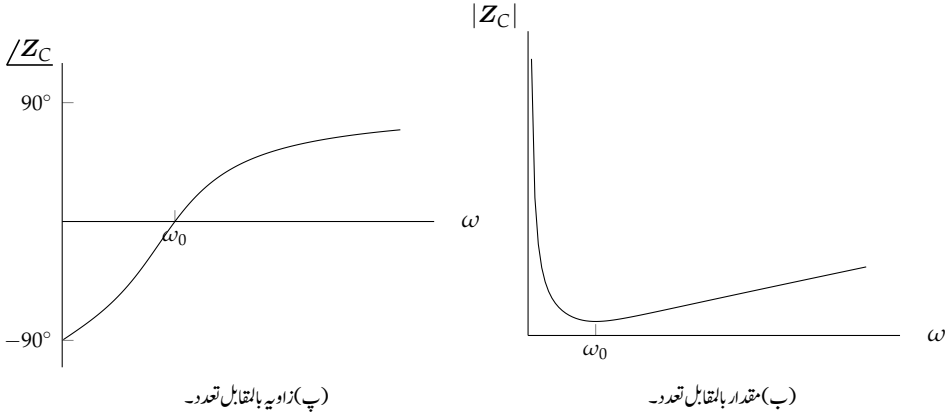
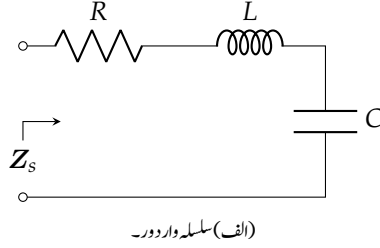
اس طرح برقی گیر کے رکاوٹ کی مقدار کا تعدد کے ساتھ بالعکس تناسب کا رشتہ ہے جبکہ اس کا زاویہ تمام تعدد پر -90° رہتا ہے۔

$$(۱۲.۶) \quad |Z_C| = \frac{1}{\omega C}$$

$$(۱۲.۷) \quad \angle Z_C = -90^\circ$$

ان تعلقات کو شکل ۱۲.۳-ب اور شکل ۱۲.۳-پ میں دکھایا گیا ہے۔ صفر تعدد پر برقی گیر کی رکاوٹ لامتناہی ہو جاتی ہے لہذا یہ بطور کھلا دور عمل کرتا ہے جبکہ لامتناہی تعدد پر رکاوٹ کی مقدار صفر ہو جاتی ہے اور یہ قصر دور کردار ادا کرتا ہے۔

سادہ ترین پوزوں کو نپٹانے کے بعد ذرہ مشکل ادوار دیکھتے ہیں۔ شکل میں مزاحمت، امالہ گیر اور برقی گیر سلسلہ وار جڑے دکھائے گئے ہیں۔ ان کی کل رکاوٹ



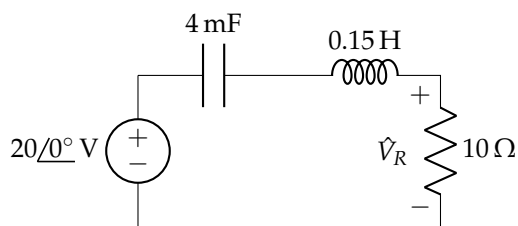
شکل ۱۲.۴: سلسلہ وار جڑے مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کا تعدد رد عمل۔

Z_s لکھتے ہیں

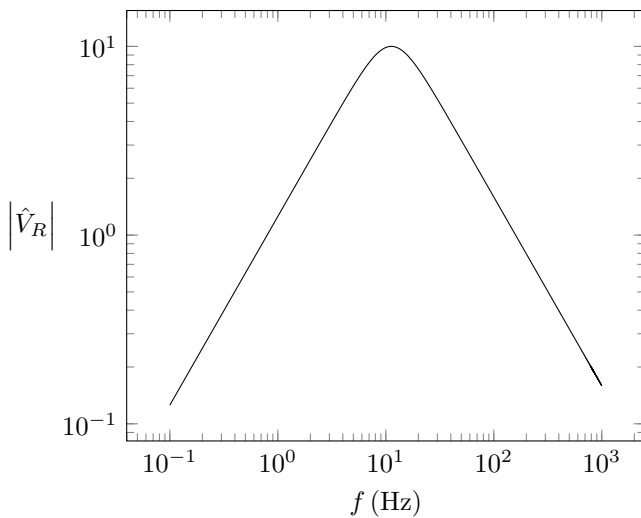
$$\begin{aligned} Z_s &= Z_R + Z_L + Z_C \\ &= R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \\ &= R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \end{aligned}$$

اس تفاعل کو شکل ۱۲.۴-ب اور شکل ۱۲.۴-پ میں دکھایا گیا ہے۔

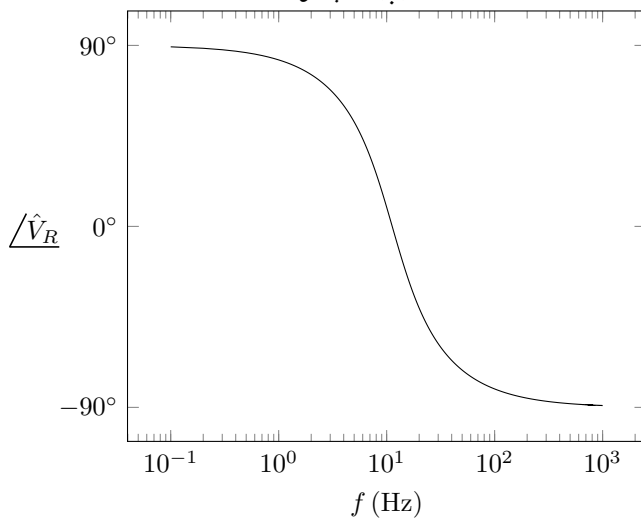
مثال ۱۲.۱: شکل ۱۲.۵-الف میں مزاحمت پر دو حاصل کریں۔ اس کے مقدار بالمتقابل تعدد اور زاویہ بالمتقابل تعدد کے خط کھینچیں۔



(الف)



(ب) مقدار بالمقابل تعدد کا خط۔



(پ) زاویہ بالمقابل تعدد کا خط۔

شکل ۱۲.۵: مثال ۱۲.۱ کا دور۔

حل: دور سے مزاحمت کا دباؤ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{V}_R = \frac{(4)(20\angle 0^\circ)}{4 + j(2\pi f 0.15 - \frac{1}{2\pi f 0.004})}$$

جو مخلوط تقابل ہے۔ اس کی مطلق مقدار $\hat{V}_R$ بالقابل تعدد f کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس ترسیم میں دونوں محور کی پیمائش لوگار تھم میں ہے۔ اس طرز کے ترسیم کو لوگار تھم ترسیم کہا جاتا ہے۔ مقدار بالقابل تعدد کے خط عموماً لوگار تھم محور پر دکھائے جاتے ہیں۔ زاویہ دباؤ $\angle \hat{V}_R$ بالقابل تعدد کو شکل-پ میں نیم لوگار تھم محور پر دکھایا گیا ہے۔ کم تعدد پر دباؤ کا زاویہ $+90^\circ$ جبکہ بلند تعدد پر زاویہ -90° ہے۔

یہاں لوگار تھم اور نیم لوگار تھم محور پر قیمتیں پڑھنا سیکھ لیں چونکہ اس باب میں انہیں استعمال ہوگا۔ یوں شکل ۱۲.۵-ب میں مطلق مقدار کی چوٹی 10^1 یعنی دس ہرٹز پر پائی جاتی ہے۔ یہ چوٹی 10^1 یعنی دس وولٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح 10^2 Hz یعنی سو ہرٹز پر دباؤ تقریباً 1.6 V ہے۔
سمعی اشارات کو عددی صورت میں تبدیل کرتے ہوئے کمپیوٹر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ انہیں کو دوبارہ مماثل صورت میں تبدیل کرتے ہوئے سنا جاسکتا ہے۔ آئیں ان اشارات پر ایک مثال دیکھیں۔

کمپیوٹر سے حاصل موسیقی کے مماثل اشارات کی چوٹی 1.5 V ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سمعی دباؤ ایمپلیفائر استعمال کرتے ہوئے 8Ω کے سپیکر کو 10 W طاقت فراہم کی جائے۔ ان حقائق سے ایمپلیفائر کے داخلی مماثل اشارہ کی موثر قوت حاصل کرتے ہیں۔

$$v_m = \frac{1.5}{\sqrt{2}} = 1.061 \text{ V rms}$$

طاقت کے لیے $P = \frac{V_{rms}^2}{R}$ سے آٹھ اوہم کے سپیکر کو دس واٹ طاقت کے لیے درکار موثر دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

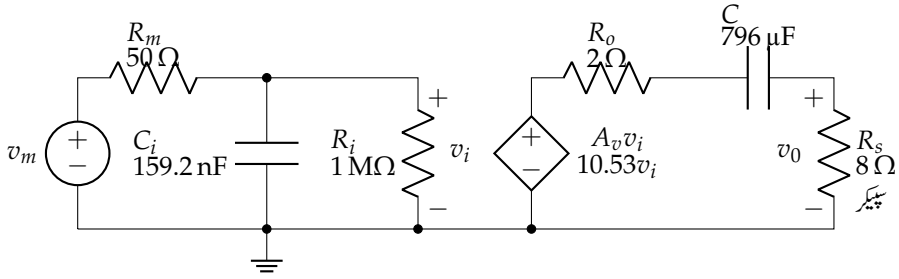
$$v_0 = \sqrt{(10)(8)} = 8.944 \text{ V rms}$$

یوں ایمپلیفائر کی درکار انفریکشن دباؤ درج ذیل ہے۔

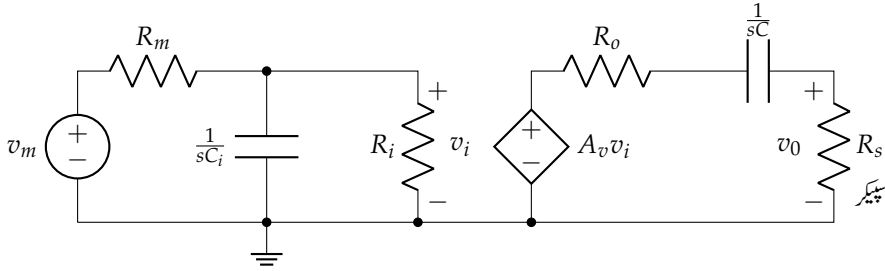
$$A_v = \frac{v_0}{v_m} = \frac{8.944}{1.061} = 8.43 \text{ V V}^{-1}$$

شکل ۱۲.۶-الف میں ایمپلیفائر اور سپیکر دکھائے گئے ہیں جہاں v_m کمپیوٹر سے حاصل ممائل سمعی اشارہ ہے اور $A_v = 10.53 \text{ V V}^{-1}$ ۔ انسان 20 kHz تا 20 Hz کے سمعی اشارات سن سکتا ہے لہذا ہمارے ایمپلیفائر کو اس تعدد پہنچنے کے اشارات کا جیٹ بڑھانا ہوگا۔ جیٹ بڑھاتے ہوئے

log^۱
log-log^۲
semilog^۳
audio^۴
digitalform^۵
analogform^۶
voltageamplifier^۷
loudspeaker^۸
frequencyband^۹

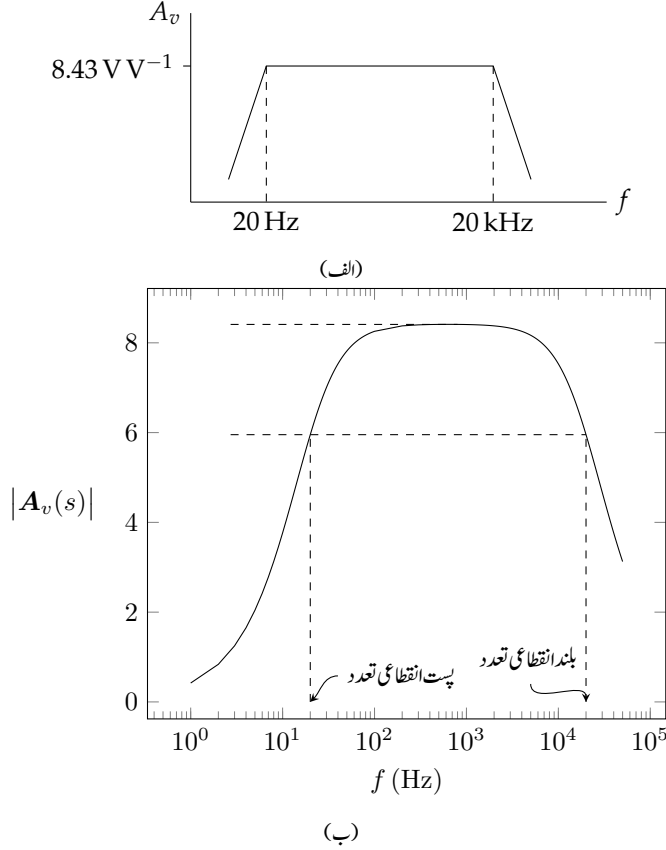


(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۶: ایسی پلٹفارم اور اس کی افزائش بالقابل تعددی خط۔



شکل ۱۲.۵: ایکٹیو فیلٹر کی انفرانس بالقابل تعددی خط۔

اصل آواز کی خاصیت تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پوری تعددی پٹی پر ایکٹیو فیلٹر کی انفرانس کی قیمت یکساں ہو تب آواز کی خاصیت برقرار رہے گی۔ یوں ہم چاہیں گے 20 Hz تا 20 kHz پر ایکٹیو فیلٹر کی انفرانس 8.43 V V^{-1} رہے۔ ایکٹیو فیلٹر کے انفرانس بالقابل تعددی خط کو شکل ۱۲.۵-الف میں دکھایا گیا ہے۔

برق گیر کی رکاوت $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ لکھی جاتی ہے جس میں $j\omega = s$ پر کرتے ہوئے $Z_C = \frac{1}{sC}$ لکھا جاسکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے ایکٹیو فیلٹر کو دوبارہ شکل ۱۲.۶-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ میں سے کچھ طلبہ s کو پہچان گئے ہوں گے۔ یہ لاپلاس بدلہ کا متغیر ہے۔

آئیں شکل ۱۲.۶-ب کو حل کریں۔ داخلی جانب بالائی جوڑ پر کر خوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$\frac{v_i - v_m}{R_m} + sC_i v_i + \frac{v_i}{R_i} = 0$$

جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v_i \left(\frac{1}{R_m} + sC_i + \frac{1}{R_i} \right) = \frac{v_m}{R_m}$$

اس میں قوسین کے اندر مزاحمتوں کو قریب قریب لکھتے ہوئے v_i کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$v_i = \frac{v_m}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} + sC_i \right)}$$

شکل ۱۲.۶-ب کے دائیں جانب تقسیم دباؤ کے کلیے سے v_0 لکھتے ہیں۔

$$v_0 = \frac{A_v v_i R_s}{R_o + R_s + \frac{1}{sC}}$$

اس میں v_i کی قیمت پر کرتے ہیں

$$\begin{aligned} v_0 &= \left(\frac{A_v R_s}{R_o + R_s + \frac{1}{sC}} \right) \frac{v_m}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} + sC_i \right)} \\ &= \left[\frac{sC R_s A_v}{1 + sC(R_o + R_s)} \right] \frac{v_m}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} \right) \left(1 + \frac{sC_i}{\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i}} \right)} \\ &= \frac{R_s A_v v_m}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} \right)} \left[\frac{sC}{1 + sC(R_o + R_s)} \right] \frac{1}{\left(1 + \frac{sC_i}{\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i}} \right)} \end{aligned}$$

جہاں دوسری قدم پر دائیں خلی قوسین سے $\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i}$ باہر نکالا گیا اور تیسری قدم پر اسی کو پہلی قوسین کا حصہ بنایا گیا۔ اس مساوات میں

$$\begin{aligned} \omega_{p1} &= \frac{1}{C(R_o + R_s)} \\ \omega_{p2} &= \frac{1}{C_i} \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} \right) \end{aligned}$$

لکھتے ہوئے درج ذیل صاف سٹر امساوات حاصل ہوتا ہے جہاں ω_{p1} اور ω_{p2} مساوات کے قطب^{۱۱} کہلاتے ہیں اور انہیں تعدد کی اکائی یعنی ہرٹز Hz یارڈینٹ^{۱۲} فی سیکنڈ rad s^{-1} میں ناپا جاتا ہے۔

$$(۱۲.۸) \quad A_v(s) = \frac{v_0}{v_m} = \frac{R_s A_v}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} \right)} \frac{sC}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}} \right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}} \right)}$$

شکل ۱۲.۶-الف میں دی گئی مزاحمتوں اور برقی گیروں کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\omega_{p1} = \frac{1}{796 \times 10^{-6} (2 + 8)} = 125.63 \text{ rad s}^{-1}$$

$$\omega_{p2} = \frac{1}{159.2 \times 10^{-9} \left(\frac{1}{50} + \frac{1}{1000000} \right)} = 125.634 \text{ krad s}^{-1}$$

$$\frac{R_s A_v}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} \right)} = \frac{8 \times 10.53}{50 \left(\frac{1}{50} + \frac{1}{1000000} \right)} \approx 84.2$$

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۹) \quad A_v(s) = 84.2 \frac{sC}{\left(1 + \frac{s}{125.63} \right) \left(1 + \frac{s}{125634} \right)}$$

آئیں اس میں واپس $s = j\omega = j2\pi f$ پر کرتے ہیں۔

$$(۱۲.۱۰) \quad A_v(s) = 84.2 \frac{j2\pi f \times 796 \times 10^{-6}}{\left(1 + \frac{j2\pi f}{125.63} \right) \left(1 + \frac{j2\pi f}{125634} \right)}$$

$$= \frac{j0.421f}{\left(1 + \frac{jf}{20} \right) \left(1 + \frac{jf}{20000} \right)}$$

اس کے مطلق قیمت $|A_v(s)|$ بالقابل تعدد f کو شکل ۱۲.۷-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$|A_v(s)| = \frac{0.421f}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{20} \right)^2} \sqrt{1 + \left(\frac{f}{20000} \right)^2}}$$

شکل ۷۔۱۲۔ب میں 20 Hz کو پستے۔ انقطاعی تعدد^{۱۲} اور 20 kHz کو بلند انقطاعی تعدد^{۱۳} کہتے ہیں۔ انہیں خط کے کونے کے تعدد^{۱۴} بھی کہا جاتا ہے۔

شکل ۷۔۱۲ میں انقطاعی تعدد کے مابین درمیانی تعدد خط^{۱۵} میں ایمپلیفائر کی افزائش 8.41 V V^{-1} ہے جو ہمیں درکار تھی۔ اس کو درمیانی تعدد پر افزائش کہتے ہیں۔ البتہ انقطاعی تعدد کے قریب ایمپلیفائر کی افزائش گھٹ جاتی ہے۔ یوں پست اور بلند انقطاعی تعدد پر افزائش 5.95 V V^{-1} ہے۔ جس تعدد پر افزائش کی قیمت درمیانی تعدد کے افزائش کے $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا رہ جاتی ہے اس کو انقطاعی تعدد کہتے ہیں۔ چونکہ طاقت $P = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}$ کے برابر ہے لہذا دباؤ کی قیمت $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا ہو جانے سے طاقت کی قیمت نصف ہو جاتی ہے۔ یوں انقطاعی تعدد اس تعدد کو کہتے ہیں جس پر اشارے کی طاقت نصف رہ جاتی ہے۔ ہمارے ایمپلیفائر کی درمیانی تعدد پر افزائش 8.41 V V^{-1} ہے۔ اس کا $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا 5.95 V V^{-1} ہے۔ $8.4 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 5.95 \text{ V V}^{-1}$ ہے۔

حقیقت میں پروزوں کی قیمتیں یوں رکھی جائیں گی کہ پست انقطاعی تعدد 20 Hz سے کئی گنا کم ہو اور اسی طرح بلند انقطاعی تعدد 20 kHz سے کئی گنا زیادہ ہو۔ یوں حقیقی ایمپلیفائر میں آپ انقطاعی تعدد کو 2 Hz اور 200 kHz رکھیں گے تاکہ پوری تعددی پٹی پر ایمپلیفائر سے درکار افزائش میسر ہو۔ مساوات ۱۲۔۱۰ میں درمیانی تعددی پٹی پر انقطاعی تعدد سے دور تعدد

$$20 \text{ Hz} \ll f \ll 20 \text{ 000 Hz}$$

کی صورت میں $1 \ll \frac{f}{20000}$ اور $\frac{f}{20} \gg 1$ ہو گا۔ یوں مساوات ۱۲۔۱۰ کے بائیں قوسین میں $\frac{jf}{20} = 1 + \frac{jf}{20}$ اور دائیں قوسین میں $1 + \frac{jf}{20000} = 1$ لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو درمیانی تعدد پر افزائش ہے۔

$$A_v(s) \approx \frac{j0.421f}{\left(\frac{jf}{20}\right)} = 8.42 \quad (20 \text{ Hz} \ll f \ll 20 \text{ kHz}) \quad (1)$$

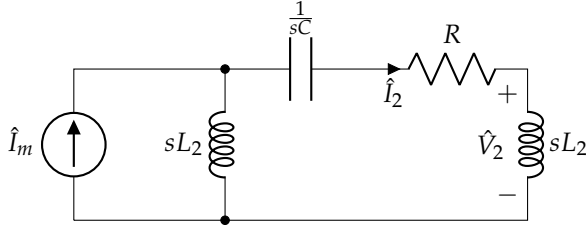
۱۲۔۱ جال

کسی بھی دور میں متعدد پروزے اور تار پائے جاتے ہیں جسے پروزوں اور تاروں کا جال تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں دور کو برقی جال یا صرف جال^{۱۶} بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ حصے میں ایمپلیفائر کی افزائش دباؤ $A_v(s)$ کی بات کی گئی جو جال کے مختلف تفاعل $H(s)$ میں سے ایک ہے۔ جال میں کسی مقام پر رد عمل اور داخلی اشارے کی تناسب کو $H(s)$ لکھا جاتا ہے۔ چونکہ جال میں عموماً رد عمل کو اس مقام پر نہیں ناپا جاتا جس پر داخلی اشارہ لاگو کیا گیا ہو لہذا $H(s)$ کو تبادلہ تفاعل^{۱۷} کہا جاتا ہے۔ داخلی اشارہ دباؤ یا رد عمل بھی دباؤ یا رد عمل کی صورت میں ممکن ہے لہذا تبادلہ تفاعل کے چار اقسام ممکن پائے جاتے ہیں جنہیں جدول ۱۲۔۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

lowcut-off frequency^{۱۸}
highcut-off frequency^{۱۹}
corner frequencies^{۲۰}
mid-frequency range^{۲۱}
network^{۲۲}
transfer function^{۲۳}

جدول ۱۲.۱: جال کے تبادلے تفاعل

علامت	تبادلے تفاعل	خارجی	داخلی
$A_v(s)$	افزائش دباو	دباو	دباو
$A_i(s)$	افزائش رو	رو	رو
$A_g(s)$	موصول نما افزائش	رو	دباو
$A_r(s)$	دباو نما افزائش	دباو	رو



شکل ۱۲.۸: مثال ۱۲.۲ کا دورہ۔

مثال ۱۲.۲: شکل ۱۲.۸ میں تبادلے تفاعل $A_i(s) = \frac{\hat{I}_2}{\hat{I}_m}$ اور $A_r(s) = \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_m}$ حاصل کریں۔

حل: تقسیم رو کے کیے سے درج ذیل لکھتے ہیں

$$\hat{I}_2 = \frac{sL_1 \hat{I}_m}{sL_1 + \frac{1}{sC} + R + sL_2}$$

جس سے افزائش رو کی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$A_i(s) = \frac{\hat{I}_2}{\hat{I}_m} = \frac{s^2 L_1 C}{s^2 (L_1 + L_2) C + sRC + 1}$$

رو $\hat{I}_2$ جانتے ہوئے $\hat{V}_2$ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} \hat{V}_2 &= sL_2 \hat{I}_2 \\ &= \frac{s^3 L_1 L_2 C \hat{I}_m}{s^2 (L_1 + L_2) C + sRC + 1} \end{aligned}$$

جس سے مزاحمت نما افزائش لکھتے ہیں۔

$$A_r(s) = \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_m} = \frac{s^3 L_1 L_2 C}{s^2 (L_1 + L_2) C + sRC + 1}$$

۱۲.۲ صفر اور قطب

درج بالا مثال میں ہم نے دیکھا کہ تبادلی تفاعل کو دو سلسلوں کا تناسب $\frac{A(s)}{B(s)}$ لکھا جاسکتا ہے جن کا متغیر s ہے۔ چونکہ ادوار میں پرزوں کی قیمت اور تابع یا غیر تابع منبع کی قیمت حقیقی اعداد ہوتے ہیں لہذا ان سلسلوں کے سر حقیقی اعداد ہوں گے۔ یوں کسی بھی جال کا تبادلی تفاعل درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(12.11) \quad H(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_2 s^2 + b_1 s + b_0}$$

جہاں شمار کنندہ کثیر رکنی m درج کی ہے جبکہ نسب نما کثیر رکنی n درجے کا ہے۔ مساوات ۱۲.۱۱ کو بذریعہ تجزی درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(12.12) \quad H(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \dots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)}$$

یہاں غور کریں کہ اگر $s = -z_1$ ہو تب $H(s) = 0$ ہو گا۔ اسی طرح اگر $s = -z_2$ یا $s = -z_3$ ہو تو $H(s) = 0$ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ $-z_1$ تا $-z_m$ تفاعل کے صفر^{۱۸} کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر $s = -p_1$ ہو یا $s = -p_2$ ہو تب $H(s)$ کی قیمت لامتناہی ہوگی۔ اسی لیے $-p_1$ تا $-p_n$ تفاعل کے قطب^{۱۹} کہلاتے ہیں۔ تفاعل کے صفر اور قطب مخلوط اعداد ہو سکتے ہیں۔ مخلوط اعداد کی صورت میں ان کی جوڑیاں پائی جاتی ہیں جہاں جوڑی کے دونوں اعداد ایک دوسرے کے جوڑے^{۲۰} دار مخلوط^{۲۱} ہوتے ہیں۔ ایسی جوڑی کے قوسین ضرب کرنے سے حقیقی سروالے کثیر رکنی دیتے ہیں جو ادوار کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۲.۱۲ کسی بھی خطی اور وقت کے ساتھ نہ بدلے والے نظام کے تبادلی تفاعل لکھنے کا انتہائی اہم طریقہ ہے چونکہ اس کے قطبین کو دیکھ کر تفاعل کی خاصیت کے بارے میں جاننا جاسکتا ہے۔ ایسے نظام کے تبادلی تفاعل کو عموماً اسی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

مساوات ۱۲.۱۲ میں شمار کنندہ سے z_1 تا z_m اور نسب نما سے p_1 تا p_n باہر نکالتے اور ترتیب دیتے ہوئے ذیل ملتا ہے

$$H(s) = \frac{K(z_1 z_2 \dots z_m) \left(1 + \frac{s}{z_1}\right) \left(1 + \frac{s}{z_2}\right) \dots \left(1 + \frac{s}{z_m}\right)}{(p_1 p_2 \dots p_n) \left(1 + \frac{s}{p_1}\right) \left(1 + \frac{s}{p_2}\right) \dots \left(1 + \frac{s}{p_n}\right)}$$

جس میں $K_0 = \frac{K(z_1 z_2 \dots z_m)}{(p_1 p_2 \dots p_n)}$ لکھتے ہوئے مساوات کی معیاری شکل ملتی ہے۔

$$(12.13) \quad H(s) = \frac{K_0 \left(1 + \frac{s}{z_1}\right) \left(1 + \frac{s}{z_2}\right) \dots \left(1 + \frac{s}{z_m}\right)}{\left(1 + \frac{s}{p_1}\right) \left(1 + \frac{s}{p_2}\right) \dots \left(1 + \frac{s}{p_n}\right)}$$

مثال ۱۲.۳: درج ذیل تفاعل کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھیں۔

$$H(s) = \frac{5s + 2}{2s^2 + 5s + 3}$$

zeroes^{۱۸}
poles^{۱۹}
complex conjugate^{۲۰}

حل: نسب نما $2s^2 + 5s + 3$ کے جذر $s_1 = -1$ اور $s_2 = -\frac{3}{2}$ ہیں۔ آپ یہاں غلط فہمی^{۲۱} سے درج بالا کو $\frac{5s+2}{(s+1)(s+\frac{3}{2})}$ لکھ سکتے ہیں لیکن قوسین کو ضرب دیتے ہوئے واپس اصل تفاعل حاصل کرتے ہوئے $\frac{5s+2}{s^2+\frac{5}{2}s+\frac{3}{2}}$ حاصل ہوتا ہے جو درج بالا مساوات سے مختلف ہے۔ ایسی غلطی سے بچنے کی خاطر پہلے دیے گئے تفاعل کے نسب نما اور شمار کنندہ کو یوں لکھیں کہ ان کے بلند تر درجہ s کا عددی سراکائی کے برابر ہو۔

$$H(s) = \frac{5(s + \frac{2}{5})}{2(s^2 + \frac{5}{2}s + \frac{3}{2})}$$

نسب نما میں $s^2 + \frac{5}{2}s + \frac{3}{2}$ کے جذراب بھی $s_1 = -1$ اور $s_2 = -\frac{3}{2}$ ہیں لہذا درج بالا مساوات کو ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$H(s) = \frac{5(s + \frac{2}{5})}{2(s+1)(s+\frac{3}{2})}$$

مشق ۱۲.۱: شکل ۱۲.۶-الف کا تبدیلی تفاعل مساوات ۱۲.۹ میں دیا گیا ہے۔ اس کے صفر اور قطب دریافت کریں۔

جوابت: $-p_2 = -20 \text{ kHz}$ ، $-p_1 = -20 \text{ Hz}$ ، $-z_1 = 0 \text{ Hz}$

مشق ۱۲.۲: شکل ۱۲.۶-الف میں داخل اشارے کو درج ذیل رکاوٹ دریافت کریں۔

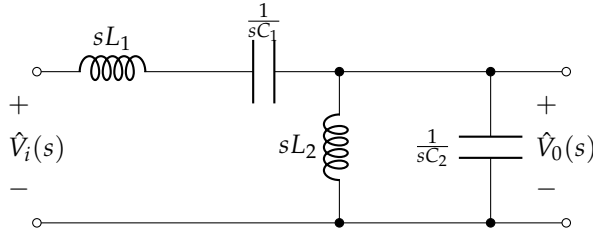
جواب: $R_m + \frac{R_i}{1+sR_iC_i}$

مشق ۱۲.۳: شکل ۱۲.۹ میں تبدیلی تفاعل $\frac{\hat{V}_0(s)}{\hat{V}_i(s)}$ حاصل کریں۔

جواب:

$$\frac{\hat{V}_0(s)}{\hat{V}_i(s)} = \frac{s^2 L_2 C_1}{s^4 L_1 L_2 C_1 C_2 + s^2 (L_1 C_1 + L_2 C_2 + L_2 C_1) + 1}$$

^{۲۱} میں یہ غلطی بار بار کرچکا ہوں۔



شکل ۱۲.۹: مثال ۱۲.۳ کا دور۔

۱۲.۳ سائن نما تعددی تجربہ

بعض اوقات ہم جال کو کسی مخصوص تعدد پر چلاتے ہیں۔ اس کی مثال 50 Hz پر چلنے والا واپڈا کا نظام ہے۔ اس کے برعکس کئی ادوار بدلتا تعدد پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمعی ایپلیٹاٹر ایسا دور ہے جو 20 Hz تا 20 kHz کے تعدد پر چلایا جاتا ہے۔ ہم یہاں ادوار کی کارکردگی بالمقابل تعدد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تبدیلی تفاعل مخلوط عدد ہے لہذا اس کو زاویائی طرز میں لکھا جاسکتا ہے

$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{j\phi(\omega)} \quad (12.13)$$

جہاں مطلق مقدار کا تفاعل $|H(\omega)|$ اور زاویائی تفاعل $\phi(\omega)$ دونوں تعدد پر منحصر ہیں۔ مطلق مقدار بالمقابل تعدد کے خط کو **مقداری** ^{۲۲} **نصبت** اور زاویہ بالمقابل تعدد کے خط کو **زاویائی** ^{۲۳} **نصبت** کہتے ہیں۔

۱۲.۳.۱ بوڈا خطوط

افقی محور پر $\log_{10} \omega$ اور عمودی محور پر $20 \log_{10} |H(\omega)|$ رکھنے سے **مقداری** ^{۲۴} **بوڈا** ^{۲۵} **خط** ملتا ہے۔ جیسے آپ آگے جاکر دیکھیں گے، تبدیلی تفاعل کو دیکھ کر بوڈا خط کھینچا جاتا ہے۔ یہی بوڈا خطوط کی مقبولیت کی وجہ ہے۔ **تعدد** ^{۲۶} **تالیق** ادوار مثلاً ایک پیلیناٹر، چھلنی وغیرہ کے تجربے اور تخلیق میں بوڈا خطوط نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ **مقداری** بوڈا خط کے عمودی محور کی پیمائش **ڈیسی بیل** ^{۲۷} dB میں کی جاتی ہے۔ ڈیسی بیل کو بنیادی طور پر آواز کے طاقت کی تناسب ناسپے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں دو طاقتوں کے تناسب کے لوگار تھم $\log_{10} \frac{P_2}{P_1}$ کو **بیل** ^{۲۸} میں ناپا جاتا تھا۔ جیسے ایک میٹر 1 m میں

^{۲۲} magnitude characteristic

^{۲۳} phase characteristic

^{۲۴} Bode plots

^{۲۵} پیٹرنک واڈ بوڈا نے اس طرز کو دریا یافت کیا۔

^{۲۶} frequency dependent

^{۲۷} decibel

^{۲۸} Bell

دس ڈیسی میٹر 10 dm ہوتے ہیں، اسی طرح ایک تیل میں دس ڈیسی تیل ہوتے ہیں لہذا ڈیسی تیل کا کلیہ درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۱۲.۱۵) \quad 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = \text{ڈیسی تیل میں طاقت کے تناسب کی پیمائش}$$

اگر دونوں طاقت یکساں قیمت کے مزاحمت R کو مہیا کی جائے تب $P = I^2 R$ اور $P = \frac{V^2}{R}$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۱۶) \quad \begin{aligned} \text{ڈیسی تیل میں طاقت کے تناسب کی پیمائش} &= 10 \log_{10} \frac{|\hat{I}_2|^2 R}{|\hat{I}_1|^2 R} = 20 \log_{10} \frac{|\hat{I}_2|}{|\hat{I}_1|} \\ \text{ڈیسی تیل میں طاقت کے تناسب کی پیمائش} &= 10 \log_{10} \frac{|\hat{V}_2|^2 / R}{|\hat{V}_1|^2 / R} = 20 \log_{10} \frac{|\hat{V}_2|}{|\hat{V}_1|} \end{aligned}$$

مساوات ۱۲.۱۶ میں دیے ڈیسی تیل کے کلیے اتنے مقبول ہوئے ہیں کہ غیر یکساں مزاحمت کی صورت میں بھی دباؤ کی تناسب یا دباؤ کی تناسب کو انہیں کلیوں سے ڈیسی تیل میں ناپا جاتا ہے۔

مشق ۱۲.۴: ایک ایملپینٹر کو $P_i = 10 \text{ mW}$ طاقت کا داخلی اشارہ فراہم کیا جاتا ہے جبکہ ایملپینٹر خارجی جانب سپیکر کو $P_o = 15 \text{ W}$ طاقت فراہم کرتا ہے۔ ایملپینٹر کی افزائش طاقت $A_p = \frac{P_o}{P_i}$ کو ڈیسی تیل میں حاصل کریں۔
جواب: $A_p = 31.76 \text{ dB}$

مشق ۱۲.۵: ایک ایملپینٹر کی افزائش دباؤ $A_v = 22 \text{ V V}^{-1}$ ہے۔ اس کی افزائش دباؤ کو ڈیسی تیل میں لکھیں۔
جواب: $A_v = 26.85 \text{ dB}$

مشق ۱۲.۶: سلسلہ وار چڑے 414Ω اور 1000Ω مزاحمتوں کو $\hat{V}_i = 100 \text{ V rms}$ کا داخلی اشارہ مہیا کیا جاتا ہے جبکہ $1 \text{ k}\Omega$ پر خارجی اشارہ $\hat{V}_0$ ناپا جاتا ہے۔ جال کی افزائش دباؤ کو ڈیسی تیل میں دریافت کریں۔

جواب: خارجی دباؤ $\hat{V}_0 = \frac{100 \times 1000}{1000 + 414} = 70.72 \text{ V rms}$ ہے جو داخلی دباؤ کے 0.7072 گنا ہے۔ دباؤ کی قیمت 0.7072 گنا ہونے سے طاقت کی قیمت 0.5 گنا رہ جاتی ہے جو -3 dB کے برابر ہے۔

بوڈامقداری خط کھینچنا چند مثالوں سے سیکھتے ہیں۔ پہلی مثال میں تبادلی تفاعل درج ذیل لیتے ہیں جس میں ایک عدد صفر پایا جاتا ہے۔

(۱۲.۱۷)

$$H(\omega) = K(j\omega + z_1)$$

اس کو ترتیب دیتے ہوئے معیاری شکل میں لکھتے ہیں جہاں دوسری قدم $Kz_1 = K_0$ لکھا گیا ہے۔

(۱۲.۱۸)

$$\begin{aligned} H(\omega) &= Kz_1 \left(1 + j\frac{\omega}{z_1} \right) \\ &= K_0 \left(1 + j\frac{\omega}{z_1} \right) \end{aligned}$$

اس کی مطلق قیمت

(۱۲.۱۹)

$$|H(\omega)| = K_0 \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}}$$

کا $20 \log_{10} |H(\omega)|$ لیتے ہیں

(۱۲.۲۰)

$$20 \log_{10} |H(\omega)| = 20 \log_{10} K_0 + 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}}$$

جس میں $\log_{10} xy = \log_{10} x + \log_{10} y$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

مساوات ۱۲.۲۰ پر غور کریں۔ اس کا پہلا جزو ایک مستقل ہے جو تعدد پر منحصر نہیں ہے۔ اس کو شکل ۱۲.۱۰-الف میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات کے دوسرے جزو کو دو مختلف تعدد کے پٹیوں پر دیکھتے ہیں۔ اگر تعدد کی قیمت z_1 سے بہت کم ہو یعنی $\omega \ll z_1$ تب $\frac{\omega^2}{z_1^2} \ll 1$ ہوگا لہذا دوسرے جزو میں $\frac{\omega^2}{z_1^2}$ کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے دوسرا جزو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $\log_{10} 1 = 0$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

$$20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}} \approx 20 \log_{10} \sqrt{1 + 0} = 0 \text{ dB}$$

شکل ۱۲.۱۰-الف میں z_1 سے بہت کم تعدد پر دوسرا جزو 0 dB کے برابر ہوگا۔ نقطہ a پر $\frac{z_1}{100} = \omega$ ہے لہذا اس نقطے پر دوسرا جزو صفر ڈیسی بیل دکھایا گیا ہے۔ اس نقطے کی نشاندہی دائرے سے کی گئی ہے۔ اسی طرح نقطہ b پر $\frac{z_1}{10} = \omega$ ہے لہذا یہاں بھی دوسرا جزو صفر ڈیسی بیل کے برابر ہے۔

آئیں اب مساوات ۱۲.۲۰ کے دوسرے جزو کو z_1 سے بہت زیادہ تعدد پر دیکھیں۔ اگر $\omega \gg z_1$ ہو تب اس جزو میں $1 \gg \frac{\omega^2}{z_1^2}$ ہوگا لہذا اس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}} \approx 20 \log_{10} \sqrt{\frac{\omega^2}{z_1^2}} = 20 \log_{10} \frac{\omega}{z_1}$$

جس کی قیمت $\omega = z_1$ پر

$$20 \log_{10} \frac{\omega}{z_1} = 20 \log_{10} \frac{z_1}{z_1} = 20 \log_{10} 1 = 0 \text{ dB}$$

اور $\omega = 10z_1$ پر

$$20 \log_{10} \frac{\omega}{z_1} = 20 \log_{10} \frac{10z_1}{z_1} = 20 \log_{10} 10 = 20 \text{ dB}$$

حاصل ہوتی ہے۔ ان قیمتوں کو شکل ۱۲.۱۰ الف میں نقطہ c اور d ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح $\omega = 100z_1$ اور $\omega = 1000z_1$ پر اس جزو کی قیمتیں 40 dB اور 60 dB حاصل ہوتی ہیں جنہیں شکل میں نقطہ e اور f ظاہر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\omega = z_1$ سے سیدھا نقطہ نکلتا ہے جس کی قیمت $10z_1$ تعدد پر بڑھ کر 20 dB ہو جاتی ہے۔ یوں نقطہ c پر تعدد z_1 کے برابر ہے اور مساوات ۱۲.۲۰ کے دوسرے جزو کی قیمت 0 dB ہے۔ تعدد دس گنا یعنی $\omega = 10z_1$ کرنے سے اس جزو کی قیمت 20 dB ہو جاتی ہے جسے نقطہ d ظاہر کرتا ہے۔ تعدد مزید دس گنا بڑھانے $\omega = 100z_1$ سے اس جزو کی قیمت مزید 20 dB بڑھ کر 40 dB ہو جاتی ہے جس سے نقطہ e حاصل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $\omega = z_1$ تعدد سے شروع ہوتے اس خط کی ڈھلوان بیس ڈیسی بیل فی دہائی کے برابر ہے۔

مساوات ۱۲.۲۰ کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے شکل ۱۲.۱۰ ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل الف میں $\frac{z_1}{100}$ $\omega = \frac{z_1}{100}$ تعدد پر پہلا جزو $20 \log_{10} K_0$ اور دوسرا جزو 0 dB کے برابر ہے لہذا ان کا مجموعہ $20 \log_{10} K'_0$ کے برابر ہو گا جسے شکل ب میں نقطہ a' دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح بقایا تعدد پر مجموعہ لیتے ہوئے b' ، c' ، d' اور e' نقطے حاصل کیے جاتے ہیں۔

شکل ۱۲.۱۰ ب کو دیکھتے ہوئے درج بالا تمام قے کا نچوڑ یہ ہے۔ صفر تعدد سے z_1 تعدد تک مساوات ۱۲.۱۸ کے تبادلی تفاعل کی مقدار $20 \log_{10} K_0$ رہتی ہے جبکہ z_1 تعدد سے اس کی مقدار بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھنے شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل اسی شرح سے بڑھتی ہے۔ یوں مساوات ۱۲.۲۰ سے K_0 اور z_1 حاصل کرتے ہوئے مقدار کی بوڈا خط کھینچا جاسکتا ہے۔

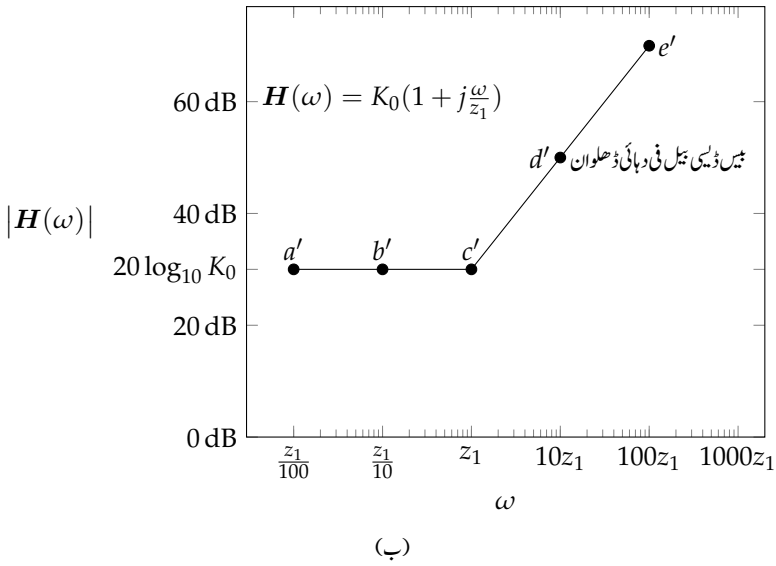
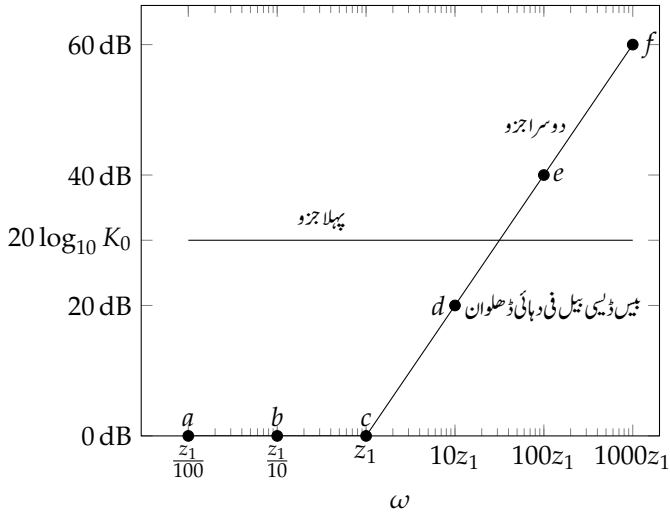
شکل ۱۲.۱۱ میں مساوات ۱۲.۲۰ کے دوسرے جزو $\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}}$ $20 \log_{10}$ کو ملکی سیاہی میں کھینچا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا بوڈا خط گہری سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں دونوں کی قیمتیں کوئے پر حاصل کریں۔ کونا $\omega = z_1$ پر پایا جاتا ہے جس پر اس جزو کی اصل قیمت درج ذیل ہے

$$(۱۲.۲۱) \quad 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}} = 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{z_1^2}{z_1^2}} = 20 \log_{10} \sqrt{2} = 3 \text{ dB}$$

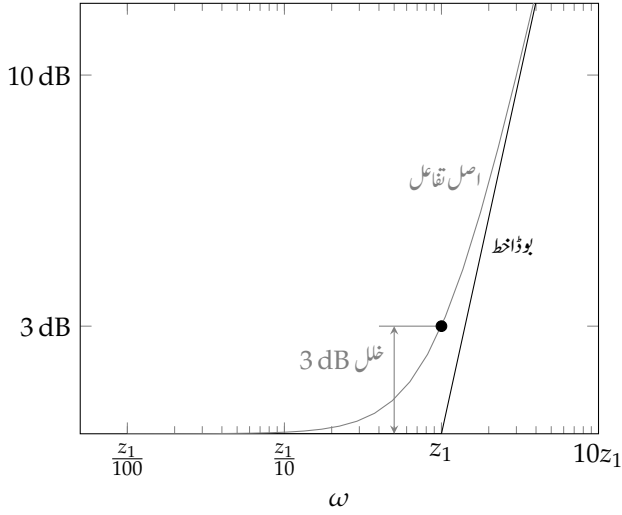
جبکہ بوڈا خط کی قیمت اس تعدد پر 0 dB ہے۔ یوں بوڈا خط کے قیمت میں کوئے پر 3 dB کا خلل پایا جاتا ہے جو بوڈا خط اور اصل تفاعل کے قیمت میں زیادہ سے زیادہ فرق ہے۔ شکل ۱۲.۱۱ میں اس خلل کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس شکل میں یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ کوئے سے دس گنا کم تعدد $\omega = \frac{z_1}{10}$ یا دس گنا زیادہ تعدد $\omega = 10z_1$ پر اصل تفاعل اور بوڈا خط میں فرق قابل نظر انداز ہوتا ہے۔

انہیں اب درج ذیل تبادلی تفاعل لیتے ہیں جس میں ایک قطب پایا جاتا ہے۔

$$(۱۲.۲۲) \quad H(\omega) = \frac{K}{j\omega + p_1}$$



شکل ۱۲.۱۰: ایک عدد صفر والے تبادلی تغاقل کا مقداری بوداخط۔



شکل ۱۲.۱۱: کوئی پر بوڈاخط میں 3 dB خلل پایا جاتا ہے۔

اس کو ترتیب دے کر لکھتے ہیں جہاں $\frac{K}{p_1} = K_0$ دکھایا ہے۔

$$(۱۲.۲۳) \quad H(\omega) = \frac{K}{p_1 \left(1 + j\frac{\omega}{p_1}\right)} = \frac{K_0}{1 + j\frac{\omega}{p_1}}$$

اس کی مطلق قیمت حاصل کرتے ہیں

$$(۱۲.۲۴) \quad |H(\omega)| = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{p_1^2}}}$$

جس کو $20 \log_{10} |H(\omega)|$ صورت میں لکھتے ہیں

$$(۱۲.۲۵) \quad 20 \log_{10} |H(\omega)| = 20 \log_{10} K_0 - 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{p_1^2}}$$

جہاں $\log_{10} \frac{x}{y} = \log_{10} x - \log_{10} y$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

مساوات ۱۲.۲۵ کے دو اجزاء پائے جاتے ہیں جنہیں شکل ۱۲.۱۲-الف میں دکھایا گیا ہے جبکہ ان کے مجموعے کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ p_1 سے کم تعدد پر تغاقل کی مطلق قیمت $20 \log_{10} K_0$ رہتی ہے جبکہ p_1 تعدد سے شروع ہو کر اس کی قیمت مسلسل منفی ڈیسی بیل فی دہائی تبدیل ہوتی ہے۔ شکل-الف میں ہلکی سیاہی میں نقطہ دار لکیر سے اصل دوسرا جزو بھی دکھایا ہے جہاں بوڈاخط میں 3 dB کا خلل واضح

ہے۔ شکل-ب میں پورا تفاعل اور پورے تفاعل کا بوڈا خط دکھائے گئے ہیں۔ بوڈا خط میں کونے پر منفی ٹیس ڈیسی بیل کا خلل پایا جاتا ہے۔ بوڈا خط اور اصل تفاعل میں زیادہ سے زیادہ خلل کونے پر پایا جاتا ہے۔ اگر کونا تفاعل کے صفر پر ہو تب خلل 3 dB ہوتا ہے اور اگر کونا تفاعل کے قطب کی وجہ سے ہو تب خلل -3 dB ہوتا ہے۔

مثال ۱۲.۴: تبادلہ تفاعل $H(\omega) = 10(j\omega + 10)$ کا بوڈا خط کھینچیں۔

حل: اس کو ترتیب دیتے ہوئے معیاری شکل میں لکھتے ہیں۔

$$H(\omega) = 100 \left(1 + j \frac{\omega}{10} \right)$$

یوں نیم لوگار تھم محور پر خط کھینچتے ہوئے 10 rad s^{-1} سے کم تعدد پر تفاعل کی مطلق قیمت $20 \log_{10} 100 = 40 \text{ dB}$ ہوگی جبکہ اس تعدد سے زیادہ تعدد پر مطلق قیمت بتدریج ٹیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھے گی۔ ان نتائج کو شکل ۱۲.۱۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ a پر تعدد 10 radian/s اور تفاعل کی مطلق قیمت 40 dB ہے۔ تعدد کو دس گنا کرنے سے $\omega = 100 \text{ rad s}^{-1}$ حاصل ہوتا ہے جس پر تفاعل کی مطلق مقدار بڑھ کر $40 \text{ dB} + 20 \text{ dB} = 60 \text{ dB}$ ہو جاتی ہے جسے نقطہ b سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ان دونوں نقطوں سے گزرتی سیدھی خط کھینچی گئی ہے جس کی ڈھلوان ٹیس ڈیسی بیل فی دہائی ہوگی۔

مثال ۱۲.۵: تبادلہ تفاعل $H(\omega) = \frac{1000(j\omega + 100)}{j\omega + 10000}$ کا مقداری بوڈا خط کھینچیں۔

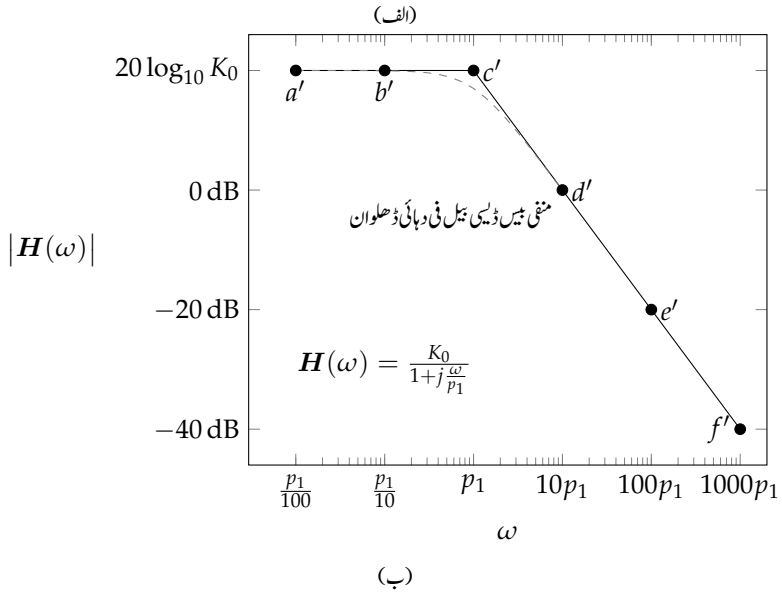
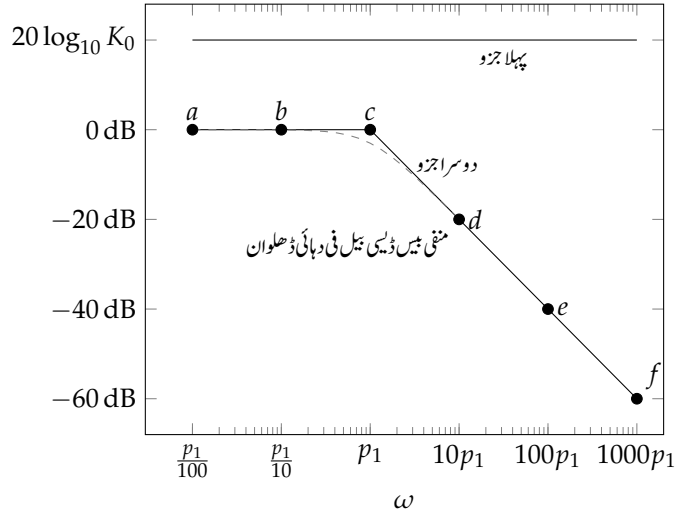
حل: اس کو معیاری شکل میں لکھتے ہوئے

$$H(\omega) = 10 \left(\frac{1 + j \frac{\omega}{100}}{1 + j \frac{\omega}{10000}} \right)$$

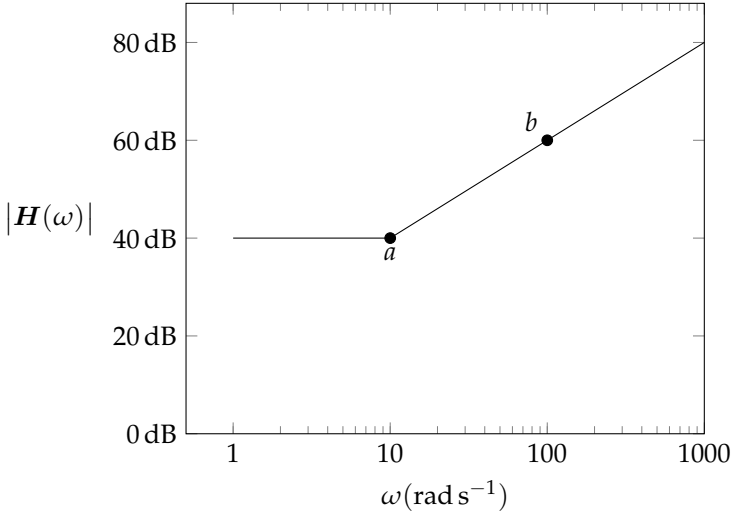
مطلق قیمت کو ڈیسی بیل میں لکھتے ہیں۔

$$20 \log_{10} |H(\omega)| = 20 \log_{10} 10 + 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{100^2}} - 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{10000^2}}$$

درج بالا مساوات کے تینوں اجزاء کو شکل ۱۲.۱۴-الف میں اور ان کے مجموعے کو شکل ۱۲.۱۴-ب میں دکھایا گیا ہے۔ درج بالا مساوات کو دیکھ کر بوڈا مقداری خط کھینچا جاتا ہے جہاں $\omega = 100 \text{ rad s}^{-1}$ سے کم تعدد پر مقدار $20 \log_{10} 10 = 20 \text{ dB}$ ہے، ٹھیک $20 \log_{10} 10 = 20 \text{ dB}$ تعدد پر مقدار کی قیمت ٹیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تعدد $\omega = 10 \text{ krad s}^{-1}$



شکل ۱۲.۱۲: ایک عدد قطب والے تبادلی تفاعل کا مقدار می بودا خط۔



شکل ۱۲.۱۳: مثال ۱۲.۲ کا دور۔

سے زیادہ تعدد پر دوسرے جزو کے مثبت ہیں ڈیسی نیل فی دہائی کو تیسرے جزو کا منفی ہیں ڈیسی نیل فی دہائی مکمل طور پر ختم کرتا ہے لہذا بوڈا خط اسی قیمت پر برقرار رہتا ہے۔ شکل میں ہلکی سیاہی میں نقطہ دار لکیر سے اصل تفاعل کا خط بھی دکھایا گیا ہے جہاں بوڈا خط کے کونوں پر ± 3 dB خلل واضح ہے۔

آئیں اب تبادلی تفاعل کے زاویائی بوڈا خط^{۲۹} کھینچنا سیکھیں۔ ہم درج ذیل تفاعل کو مثال بناتے ہیں

$$(۱۲.۲۶) \quad H(\omega) = K_0 \left(1 + j \frac{\omega}{z_1} \right)$$

جس کا زاویہ ذیل ہے

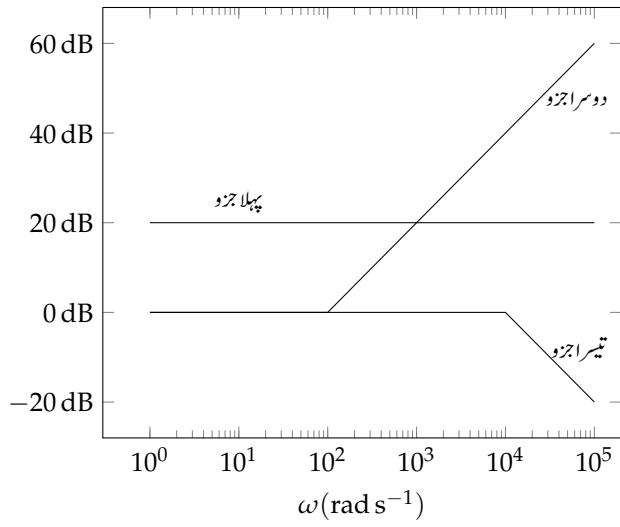
$$(۱۲.۲۷) \quad \angle H(\omega) = \angle \tan^{-1} \frac{\omega}{z_1}$$

جس کو شکل ۱۲.۱۵ میں ہلکی سیاہی سے نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ عین کونے ($\omega = z_1$) پر زاویہ

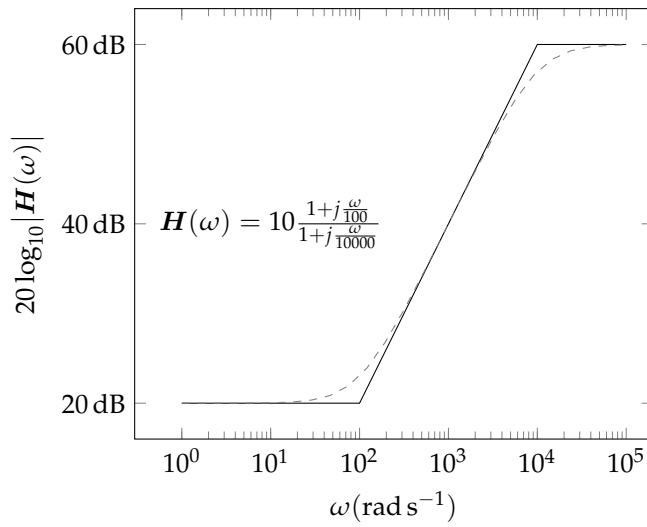
$$\angle H(z_1) = \angle \tan^{-1} \frac{\omega}{z_1} = \angle \tan^{-1} \frac{z_1}{z_1} = \angle 45^\circ$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ کونے سے دس گنا زیادہ تعدد ($\omega = 10z_1$) پر

$$\angle H(10z_1) = \angle \tan^{-1} \frac{10z_1}{z_1} = \angle 84.3^\circ$$

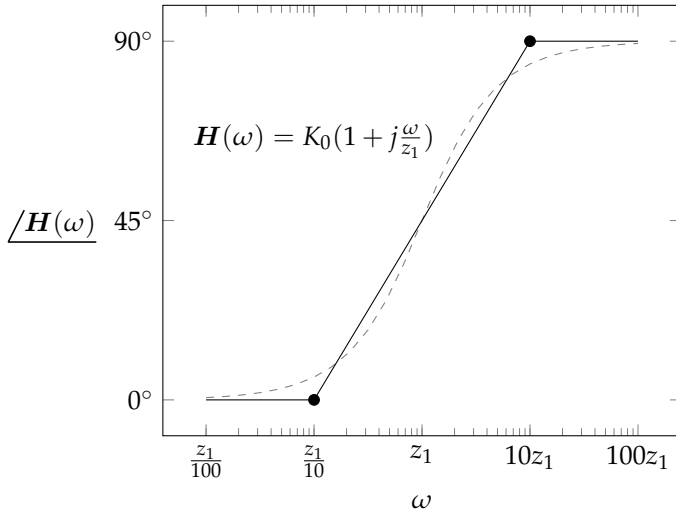


(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۱۳: مثال ۱۲.۵ کا پوڈا خط۔



شکل ۱۲.۱۵: ایک صفروا لے تفاعل کا زاویائی بوڈا خط۔

اور کونے سے دس گنا کم تعدد ($\omega = \frac{z_1}{10}$) پر

$$\angle H(10z_1) = \angle \tan^{-1} \frac{z_1}{10z_1} = \angle 5.7^\circ$$

زاویے حاصل ہوتے ہیں۔ بوڈا زاویائی خط میں اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کونے سے دس گنا کم تعدد ($\omega = \frac{z_1}{10}$) پر 0° اور کونے سے دس گنا زیادہ تعدد ($\omega = 10z_1$) پر 90° چنتے ہوئے انہیں سیدھی لکیر سے ملایا جاتا ہے جبکہ $\frac{z_1}{10} < \omega < 10z_1$ پر زاویہ 0° اور 90° پر زاویہ 90° رکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۲.۱۵ میں سیدھے خطوط پر مبنی بوڈا زاویائی خط کو گہری سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔

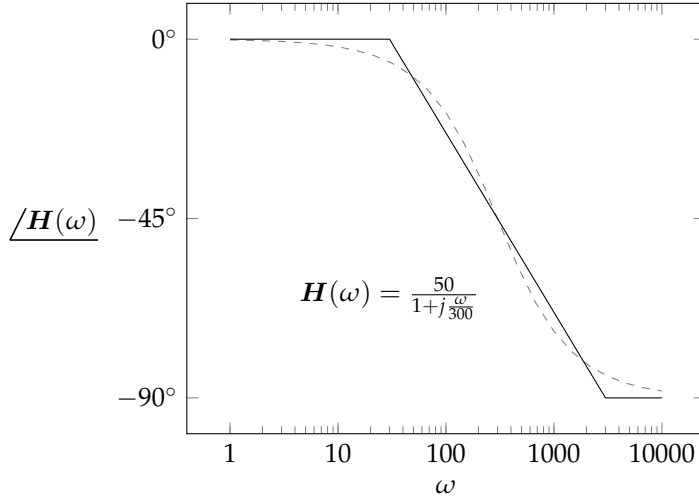
مثال ۱۲.۶: تبدیلی تفاعل $H(\omega) = \frac{50}{1+j\frac{\omega}{300}}$ کا زاویائی بوڈا خط کھینچیں۔

حل: اس تفاعل کا زاویہ ذیل ہے جہاں کونا $\omega = 300 \text{ rad s}^{-1}$ پر پایا جاتا ہے۔

$$(12.28) \quad \angle H(\omega) = \frac{1}{\angle \tan^{-1} \frac{\omega}{300}} = \angle -\tan^{-1} \frac{\omega}{300}$$

اس تفاعل کو شکل ۱۲.۱۶ میں ہلکی سیاہی میں نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔

بوڈا خط میں کونے سے دس گنا کم تعدد پر زاویہ 0° اور کونے سے دس گنا زیادہ تعدد پر زاویہ -90° چنتے ہوئے ان نقطوں کو سیدھے خط سے ملایا جاتا ہے۔ یوں $\omega = 30 \text{ rad s}^{-1}$ پر 0° اور $\omega = 3000 \text{ rad s}^{-1}$ پر 90° چنتے ہوئے انہیں سیدھے لکیر سے ملایا گیا ہے۔ مزید



شکل ۱۲.۱۶: ایک قطب والے تفاعل کا بوڈا زاویائی خط۔

$\omega = 30 \text{ rad s}^{-1}$ سے کم تعدد پر زاویہ 0° ہی رکھا جاتا ہے جبکہ $\omega = 3000 \text{ rad s}^{-1}$ سے زیادہ تعدد پر زاویہ -90° رکھا جاتا ہے۔ بوڈا زاویائی خط کو شکل ۱۲.۱۶ میں گہری سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔

یوں کوئے ($\omega = 300 \text{ rad s}^{-1}$) پر، کوئے سے دس گنا زیادہ تعدد ($\omega = 3000 \text{ rad s}^{-1}$) پر اور کوئے سے دس گنا کم تعدد ($\omega = 30 \text{ rad s}^{-1}$) پر زاویے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\angle H(200) = \angle -\tan^{-1} \frac{300}{300} = \angle -45^\circ$$

$$\angle H(2000) = \angle -\tan^{-1} \frac{3000}{300} = \angle -84.3^\circ$$

$$\angle H(20) = \angle -\tan^{-1} \frac{30}{300} = \angle -5.7^\circ$$

مثال ۱۲.۷: متبادلی تفاعل $H(\omega) = \frac{j20\omega(1+j\frac{\omega}{200})}{1+j\frac{\omega}{30000}}$ کا زاویائی بوڈا خط کھینچیں۔

حل: اس تفاعل کا زاویہ لکھتے ہیں۔

$$\angle H(\omega) = \angle 90^\circ + \angle \tan^{-1} \frac{\omega}{200} - \angle \tan^{-1} \frac{\omega}{30000}$$

شمار کنندہ میں $j20\omega = 0 + j20\omega$ لکھتے ہوئے زاویہ $\tan^{-1} \frac{j20\omega}{0} = 90^\circ$ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا رکن 20 rad s^{-1} پر 0° اور 2 krad s^{-1} پر 90° جبکہ تیسرا رکن 300 rad s^{-1} پر 0° اور 300 krad s^{-1} پر -90° ہے۔ ان تمام ارکان کو شکل ۱۲.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۲.۸: تبدیلی تفاعل $H(\omega) = \frac{j10\omega}{(1+j\frac{\omega}{100})(1+j\frac{\omega}{10000})}$ کا مقداری بوڈاخط کھینچیں۔
حل: اس تفاعل کی مطلق قیمت

$$|H(\omega)| = \frac{10\omega}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{100^2}} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{10000^2}}}$$

کو ڈیسی بیل میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲.۲۹) \quad 20 \log_{10} 10 + 20 \log_{10} \omega - 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{100^2}} - 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{10000^2}}$$

مساوات ۱۲.۲۹ کا پہلا رکن 20 dB کا مستقل ہے۔ اس کا دوسرا رکن $\omega = 1 \text{ rad s}^{-1}$ پر 0 dB کے برابر ہے جبکہ اس تعدد سے زیادہ تعدد پر بتدریج بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھتا ہے۔ تیسرے اور چوتھے ارکان کے بوڈاخط بالترتیب 100 rad s^{-1} اور 10 krad s^{-1} تعدد پر منفی بیس ڈیسی بیل فی دہائی گھٹنا شروع ہوتے ہیں۔ ان تمام ارکان کو شکل ۱۲.۱۸-الف اور ان کا مجموعہ شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

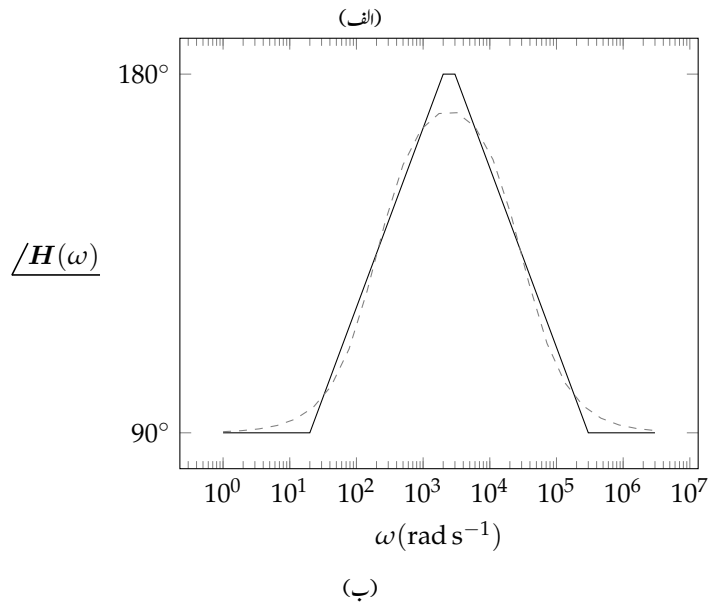
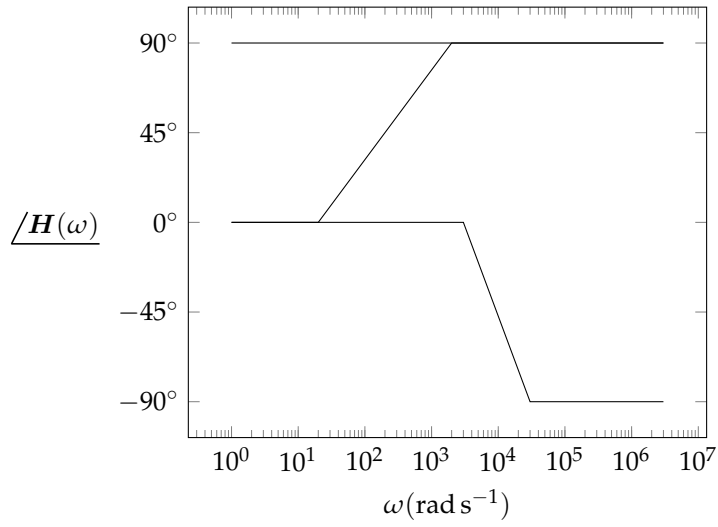
بہمیں عموماً درمیانی تعدد پر بوڈاخط میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بوڈاخط مقداری خط درمیانی تعدد $(100 \text{ rad s}^{-1} < \omega < 10 \text{ krad s}^{-1})$ سے شروع کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ دونوں کونوں سے دور یعنی $10 \text{ krad s}^{-1} \ll \omega$ اور $\omega \gg 100 \text{ rad s}^{-1}$ پر $1 + \frac{\omega^2}{100^2} \approx 1$ اور $1 + \frac{\omega^2}{10000^2} \approx 1$ لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$|H(\omega)| = \frac{10\omega}{\left(\sqrt{\frac{\omega^2}{100^2}}\right) (\sqrt{1})} = 1000$$

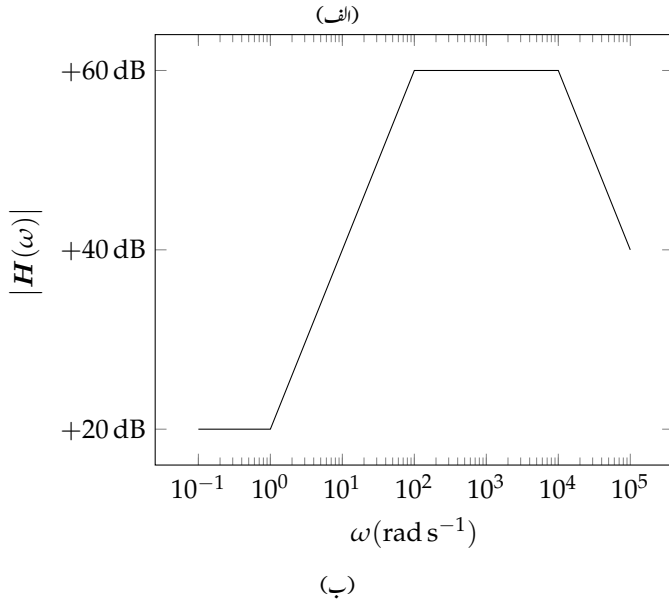
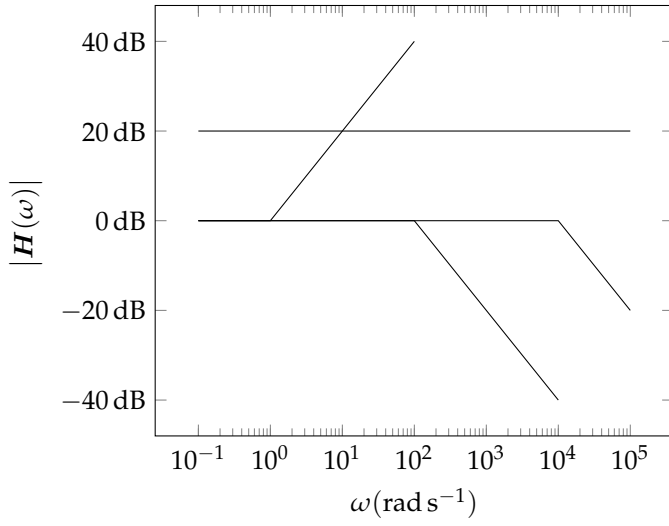
لہذا درمیانی تعددی پٹی پر ڈیسی بیل میں مقدار درج ذیل ہوگی

$$20 \log_{10} |H(\omega)| = 20 \log_{10} 1000 = 60 \text{ dB}$$

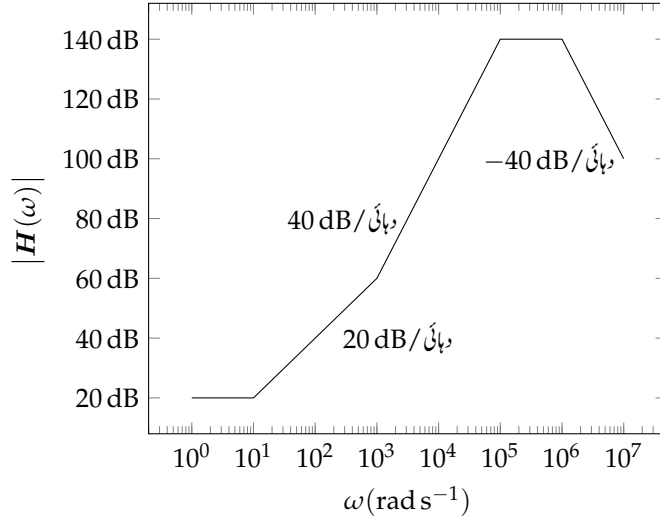
جسے شکل ۱۲.۱۸-ب میں $\omega = 100 \text{ rad s}^{-1}$ تا 10 krad s^{-1} دکھایا گیا ہے۔ چونکہ حقیقت میں پست تعددی کونے سے کم تعدد پر مقدار مسلسل بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھتے ہوئے عین $\omega = 100 \text{ rad s}^{-1}$ پر 60 dB تک پہنچتی ہے لہذا پست تعددی کونے سے بیس ڈیسی بیل فی دہائی ڈھلوان کا خط کھینچیں۔ اسی طرح بلند تعدد کونے پر بھی بیس ڈیسی بیل فی دہائی ڈھلوان کا خط کھینچیں۔ یوں مکمل بوڈاخط حاصل ہوگا۔



شکل ۱۲.۱: مثال ۱۲.۷ کا زاویائی پوڈ انپٹ۔



شکل ۱۲.۱۸: ایک صفر اور دو قطب والے تفاعل کا پوڈا مقدار کی خط۔



شکل ۱۲.۱۹: مثال ۱۲.۹ کا مقداری بوڈا خط۔

مثال ۱۲.۹: تبادلی تفاعل $H(\omega) = \frac{10(1+j\frac{\omega}{10})(1+j\frac{\omega}{1000})}{(1+j\frac{\omega}{100000})^2(1+j\frac{\omega}{1000000})^2}$ کا مقداری بوڈا خط کھینچیں۔

حل: تقاول کی مقدار کو ڈیسی بیل میں لکھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ شکل ۱۲.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

$$20 \log_{10} |H(\omega)| = 20 \log_{10} 10 + 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{10^2}} + 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{10^6}} \\ - 40 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{10^{10}}} - 40 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{10^{12}}}$$

یہاں 10 rad s^{-1} پر درج بالا مساوات کا دوسرا جزو بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ تیسرا جزو اسی شرح سے 1000 rad s^{-1} پر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یوں ان کا مجموعہ لیتے ہوئے 1000 rad s^{-1} تعدد سے خط کی ڈھلوان 40 dB فی دہائی ہو گی۔ اسی طرح 100 krad s^{-1} پر چھوٹا جزو 40 dB فی دہائی سے گھٹنا شروع ہوتا ہے جو دوسرے اور تیسرے اجزاء کو ختم کرتا ہے لہذا بوڈا خط برقرار 140 dB پر رہتا ہے۔ آخر کار 1 Mrad s^{-1} پر پانچواں جزو چالیس ڈیسی بیل فی دہائی سے گھٹنا شروع ہوتا ہے۔

تبادلی تفاعل کے صفر اور قطب مخلوط اعداد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے جوڑی دار جوڑے پائے جاتے ہیں۔ انہیں ان پر غور کریں۔ تبادلی تفاعل

$$H(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)}$$

کے قوسین کو ضرب دیتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{K}{s^2 + s(a+b) + ab} \\ &= \frac{K}{ab \left[1 + \frac{s(a+b)}{ab} + \frac{s^2}{ab} \right]} \end{aligned}$$

اس کو درج ذیل معیاری صورت میں لکھا جاسکتا ہے

$$(۱۲.۳۰) \quad H(s) = \frac{K_0}{1 + 2\zeta(s\tau) + (s\tau)^2}$$

جہاں

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{1}{\sqrt{ab}} \\ \zeta &= \frac{a+b}{2\sqrt{ab}} \end{aligned}$$

کے برابر ہیں۔ مساوات ۱۲.۳۰ میں ζ کو **تقصیری تناسب** ^{۳۰} کہتے ہیں۔

فرض کریں کہ ہمیں مساوات ۱۲.۳۰ دی گئی ہے اور ہم اس کے قطب جاننا چاہتے ہیں۔ قطب جاننے کے لیے نسب نما کے جذر حاصل کرنے ہوں گے جنہیں دو درجی مساوات کے کلیے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$s = \frac{-2\zeta\tau \mp \sqrt{4\zeta^2\tau^2 - 4\tau^2}}{2\tau^2}$$

جذر کی علامت کے اندر مقدار کی قیمت صفر سے زیادہ، صفر کے برابر یا صفر سے کم ممکن ہے یعنی

$$4\zeta^2\tau^2 - 4\tau^2 > 0$$

$$4\zeta^2\tau^2 - 4\tau^2 = 0$$

$$4\zeta^2\tau^2 - 4\tau^2 < 0$$

جن سے بالترتیب درج ذیل شرائط حاصل ہوتے ہیں۔

$$\zeta > 1 \quad \text{حقیقی دو عدد مختلف قطب}$$

$$(۱۲.۳۱) \quad \zeta = 1 \quad \text{حقیقی دو عدد یکساں قطب}$$

$$\zeta < 1 \quad \text{جوڑی دار مخلوط قطب}$$

تقصیری تناسب کی قیمت اکائی سے زیادہ یا اکائی کے برابر ہونے کی صورت میں حقیقی قطب پائے جاتے ہیں جن پر ہم غور کر چکے ہیں۔ آئیں مخلوط قطب پر غور کریں۔

مشق ۷.۱۲: تبادلی تفاعل $H(s) = \frac{35}{4s^2 + 2s + 1}$ کا τ اور ζ حاصل کریں۔ اس تفاعل کے قطب بھی دریافت کریں۔ تفاعل کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھیں۔

جواب: $\tau = 2$ ، $\zeta = 0.5$ ، $p_1 = -s_1 = \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}$ ، $p_2 = -s_2 = \frac{1}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4}$ ،

$$H(s) = \frac{35}{(s + \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4})(s + \frac{1}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4})}$$

مساوات ۱۲.۳۰ میں $s = j\omega$ پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$H(\omega) = \frac{K_0}{1 + 2\zeta(j\omega\tau) + (j\omega\tau)^2}$$

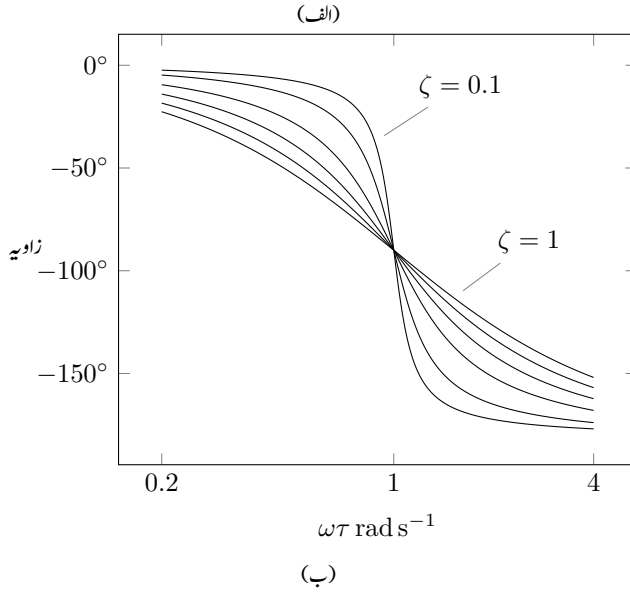
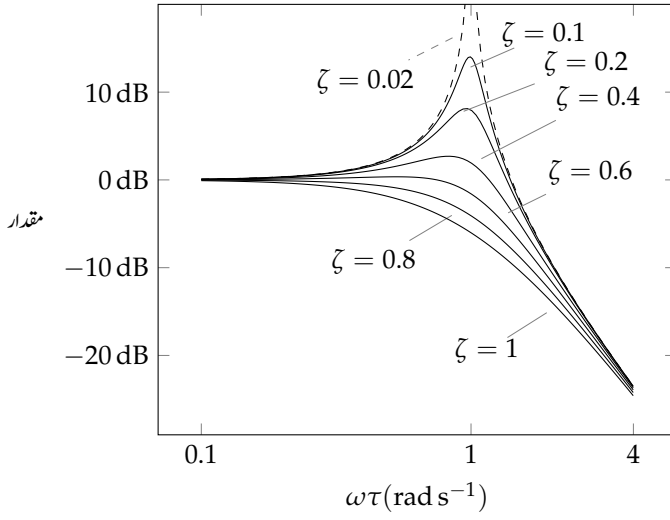
$$= \frac{K_0}{1 - \omega^2\tau^2 + j2\zeta\omega\tau}$$

اس کی مطلق مقدار کو ڈیسی بیل میں لکھتے ہیں۔

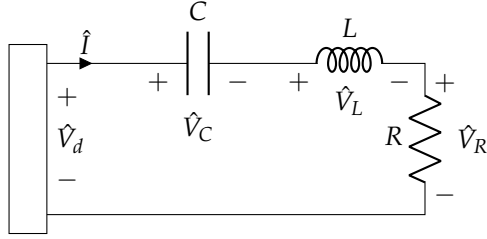
$$(12.32) \quad 20 \log_{10} |H(\omega)| = 20 \log_{10} K_0 - 20 \log_{10} \sqrt{(1 - \omega^2\tau^2)^2 + (2\zeta\omega\tau)^2}$$

مساوات ۱۲.۳۲ کا پہلا جزو مستقل ہے جبکہ دوسرے جزو کی مقدار کا دار و مدار تعدد کے علاوہ تقصیری تناسب پر بھی منحصر ہے۔ شکل ۱۲.۲۰-الف میں مختلف ζ کے لیے مساوات ۱۲.۳۲ کے دوسرے جزو کے خطوط دکھائے گئے ہیں۔ اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ قطب پر مقدار کی خط گھٹنے شروع ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ مخلوط قطبین کی صورت میں مقدار کی خط گھٹنے سے پہلے بڑھتا ہے۔ بڑھنے کی مقدار کا دار و مدار ζ پر ہے۔ تقصیری تناسب کی قیمت صفر ($\zeta = 0$) ہونے کی صورت میں $\omega\tau = 1$ پر تفاعل بے قابو بڑھتا ہے۔ شکل میں $0.02 = \zeta$ کے خط کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ تقصیری تناسب کی قیمت صفر ہونا دور میں گونج یا گمگم کو ظاہر کرتی ہے۔

شکل ۱۲.۲۰-ب میں تبادلی تفاعل کا زاویائی خط $0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۲.۲۰: مختلف تقصیری تناسب کے لیے مخلوط جوڑی دار قطب کے تفاعل کے خط۔



شکل ۱۲.۲۱: سلسلہ وار RLC دور۔

۱۲.۴ گمکی ادوار

سلسلہ وار گمک

شکل ۱۲.۲۱ میں سلسلہ وار دور دکھایا گیا ہے جس کی رکاوٹ

$$(۱۲.۳۳) \quad Z(\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

ہے۔ قوسین کی قیمت صفر ہونے کی صورت میں اس دور کی رکاوٹ حقیقی مقدار

$$(۱۲.۳۴) \quad Z(\omega) = R$$

یعنی مزاحمتی ہوگی۔ ایسا ایک مخصوص تعدد ω_0 پر ممکن ہے جسے قوسین صفر کے برابر پر کرنے

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

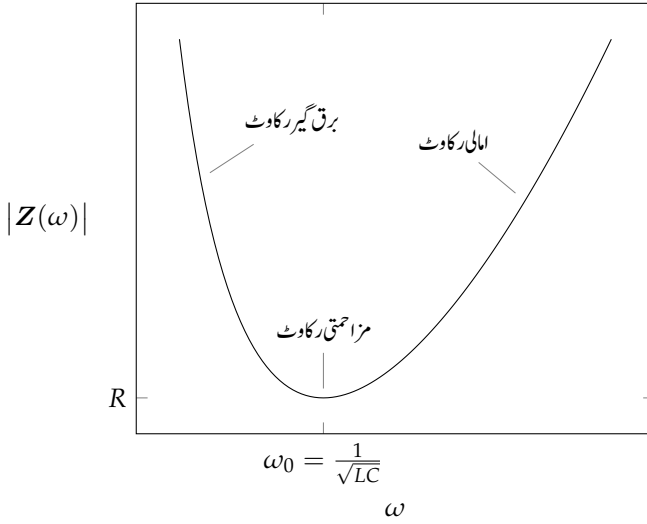
سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۳۵) \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{گمکی تعدد}$$

اس تعدد (ω_0) کو دور کی گمکی تعدد^{۳۲} کہتے ہیں اور اس تعدد پر دور کو نجبتا یا گمکتا ہے۔ ایسا دور جو گنج سکتا ہو کو گمکی دور^{۳۳} کہتے ہیں۔

گمکی تعدد پر امالی متعاملیت اور برق گیر متعاملیت برابر ہوتے ہیں۔ چونکہ سلسلہ وار دور میں یکساں روپائی جاتی ہے لہذا گمکی تعدد پر امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ مقدار میں برابر لیکن آپس میں 180° زاویے پر ہوں گے۔ زاویائی طور پر آپس میں بالکل الٹ ہونے کی وجہ سے ان کا مجموعہ صفر کے برابر ہوگا اور یوں شکل ۱۲.۲۱ میں داخلی دباؤ $\hat{V}_d$ اور مزاحمتی دباؤ $\hat{V}_R$ برابر ہوں گے۔

^{۳۲} resonant frequency
^{۳۳} resonant circuit

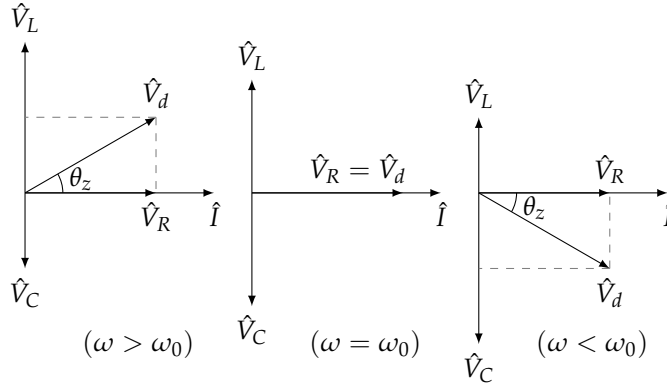


شکل ۱۲.۲۲: سلسلہ وار RLC کی رکاوٹ بالمقابل تعدد کا خط۔

گمکی تعدد سے ہٹ کر کسی بھی تعدد پر مساوات ۱۲.۳۳ کا خیالی جزو صفر کے برابر نہیں ہوگا لہذا رکاوٹ کی مطلق قیمت R سے زیادہ ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گمکی تعدد پر رکاوٹ کی قیمت کم سے کم ہوگی اور رد کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ گمکی تعدد پر دور میں رد اور داخلی دباؤ ہم زاویہ ہوں گے۔ گمکی تعدد سے کم تعدد پر برق گیر متعاملیت کی مقدار امالی متعاملیت کے مقدار سے زیادہ ہوگی لہذا سلسلہ وار رکاوٹ برق گیر خاصیت رکھے گا اور داخلی دباؤ سے رو آگے پائی جائے گی۔ اس کے برعکس گمکی تعدد سے زیادہ تعدد پر امالی متعاملیت کی مقدار برق گیر متعاملیت کی مقدار سے زیادہ ہوگی لہذا کل رکاوٹ امالی ہوگا اور داخلی دباؤ سے رو پیچھے ہوگی۔ رکاوٹ کی مقدار بالمقابل تعدد کو شکل ۱۲.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔

رو کے حوالے سے تینوں پروں کے دباؤ کے دوری سمتیات شکل ۱۲.۲۳ میں دکھائے گئے ہیں۔ گمکی تعدد سے کم تعدد پر برق گیر کا دباؤ امالہ گیر کے دباؤ سے زیادہ ہے لہذا داخلی دباؤ V_d سے رو آگے ہے۔ گمکی تعدد پر داخلی دباؤ اور رد ہم زاویہ ہیں جبکہ گمکی تعدد سے زیادہ تعدد پر امالہ کی متعاملیت برق گیر کے متعاملیت سے زیادہ ہے لہذا امالی دباؤ کی قیمت برق گیر دباؤ سے زیادہ ہے اور یوں داخلی دباؤ سے رو پیچھے ہے۔ داخلی دباؤ اور رو کے مابین زاویہ θ_z مساوات ۱۲.۳۳ میں دیے رکاوٹ کا زاویہ ہے۔

$$\theta_z = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \quad (12.34)$$



شکل ۱۲.۲۳: سلسلہ وار RLC کے دوری سمتیات۔

سلسلہ وار RLC دور کا معیار مستقل Q نہایت اہم مقدار ہے جس کی تعریف درج ذیل مساوات دیتی ہے۔

$$(12.32) \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

گنکی تعدد $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ ہوتا ہے لہذا ر کاوت

$$Z = R + j \left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \right) = R$$

ہوگا جس سے

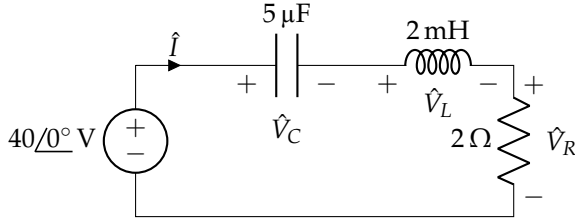
$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_d}{Z} = \frac{\hat{V}_d}{R}$$

اور

$$\hat{V}_L = j\omega_0 L \hat{I} = \frac{j\omega_0 L \hat{V}_d}{R}$$

$$\hat{V}_C = \frac{\hat{I}}{j\omega C} = \frac{\hat{V}_d}{j\omega RC}$$

$$\hat{V}_R = \hat{I} R = \hat{V}_d$$



شکل ۱۲.۲۴: مثال ۱۲.۱۰ کا دور۔

حاصل ہوتے ہیں۔ درج بالا مساوات میں دونوں جانب مطلق قیمتیں لیتے ہوئے گمکی تعدد کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} V_L &= QV_d \\ V_C &= QV_d \\ V_R &= V_d \end{aligned} \quad (12.38)$$

جہاں دباؤ کے مطلق قیمتوں کو V_L ، V_C ، V_R اور V_d لکھا گیا ہے۔ مساوات ۱۲.۳۸ کے تحت گمکی تعدد پر امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ کی قیمتیں داخل دباؤ کے Q گنا ہوں گے۔ یوں $Q > 1$ کی صورت میں امالی اور برق گیر دباؤ کی قیمت داخل دباؤ سے زیادہ ہوگی۔

مثال ۱۲.۱۰: شکل ۱۲.۲۴ کے دور کی گمکی تعدد اور معیاری مستقل دریافت کریں۔ گمکی تعدد پر رو حاصل کرتے ہوئے بتینوں پر زوں کے دباؤ حاصل کریں۔

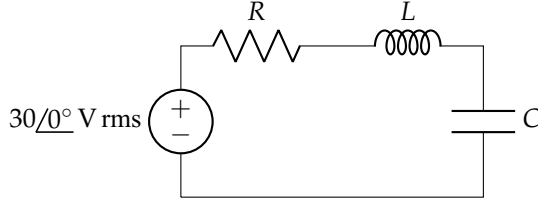
حل: گمکی تعدد اور معیاری مستقل دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-6}}} = 10 \text{ krad s}^{-1} \\ Q &= \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10000 \times 2 \times 10^{-3}}{2} = 10 \end{aligned}$$

گمکی تعدد پر رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{i} = \frac{40\angle 0^\circ}{2 + j10000 \times 2 \times 10^{-3} - \frac{j}{10000 \times 5 \times 10^{-6}}} = 20\angle 0^\circ \text{ A}$$

چونکہ گمکی تعدد پر ر کاوت مزاحمتی ہوتا ہے لہذا رو کو $i = \frac{40\angle 0^\circ}{2} = 20\angle 0^\circ \text{ A}$ سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: مثال ۱۲.۱۱ اور مشق ۱۲.۸ کا دور۔

پرزوں کے دباو حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_R = \hat{I}R = (20/0^\circ)(2) = 40/0^\circ \text{ V}$$

$$\hat{V}_L = (j\omega_0 L)\hat{I} = j10\,000 \times 2 \times 10^{-3} \times 20/0^\circ = 400/90^\circ \text{ V}$$

$$\hat{V}_C = \left(\frac{-j}{\omega_0 C} \right) \hat{I} = \frac{-j \times 20/0^\circ}{10\,000 \times 5 \times 10^{-6}} = 400/-90^\circ \text{ V}$$

دباو کے یہی جوابات مساوات ۱۲.۳۸ کی مدد سے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں یعنی

$$V_R = V_d = 40 \text{ V}$$

$$V_L = QV_d = 10 \times 40 = 400 \text{ V}$$

$$V_C = QV_d = 10 \times 40 = 400 \text{ V}$$

جہاں مزاحمتی دباو اور داخلی دباو ہم زاویہ ہیں جبکہ امالی دباو اور برق گیر دباو بالترتیب داخلی دباو سے 90° آگے اور پیچھے ہیں۔ اس مثال میں $Q = 10$ ہے لہذا گمکی تعدد پر امالی اور برق گیر دباو کی قیمتیں داخلی دباو سے دس گنا زیادہ ہیں۔

مثال ۱۲.۱۱: برق گیر استعمال کرتے ہوئے ضروری ہے کہ برق گیر کی سکت سے تجاوز نہ کیا جائے۔ برق گیر پر اس کے سکت سے زیادہ دباو ڈالنے سے برق گیر غیر فعال ہو جائے گا۔ برق گیر عموماً غیر فعال ہونے کی صورت میں خوفناک دھماکے سے پھٹتا ہے۔ جزو طاقت درست کرنے والے برق گیر یکا رخانوں میں دیگر استعمال ہونے والے بڑے جسامت کے برق گیر کا پھٹنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ تار لپیٹنے سے امالہ گیر بنایا جاتا ہے۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی امالہ گیر میں درکار امالی رکاوٹ کے ساتھ ساتھ غیر مطلوب مزاحمتی رکاوٹ بھی پایا جاتا ہے۔ شکل ۱۲.۲۵ میں ایسا ہی امالہ گیر اور برق گیر سلسلہ وار جوڑے گئے ہیں جہاں $L = 90 \text{ mH}$ اور $C = 100 \mu\text{F}$ ہیں۔ امالہ گیر کا معیاری مستقل $Q = 6$ ہے۔ برق گیر پر گمکی تعدد پر دباو حاصل کریں۔

حل: معیاری مستقل کی قیمت سے گمکی تعدد پر برق گیر کا دباو درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_C = QV_d = 6 \times 30 = 180 \text{ V rms}$$

یوں اس دور کو استعمال کرنے سے پہلے تسلی کر لیں کہ استعمال ہونے والے برق گیری کی سکت کم از کم 180 V rms ہے۔

مشق ۱۲.۸: شکل ۱۲.۲۵ میں $C = 10 \mu\text{F}$ ہے اور گمکی تعدد پر $I = 15 \text{ A rms}$ اور $V_C = 120 \text{ V rms}$ ہیں۔ امالہ اور مزاحمت دریافت کریں۔

جوابات: $L = 0.64 \text{ mH}$ ، $R = 2 \Omega$

مشق ۱۲.۹: سلسلہ وار RLC دور میں داخلی دباؤ $V \cos \omega t$ ہے۔ مزاحمت 2Ω اور $L = 120 \mu\text{H}$ ہے۔ دور کی گمکی تعدد $f_0 = 10 \text{ kHz}$ کے لیے درکار برق گیری معلوم کریں۔ دور میں f_0 ، $\frac{f_0}{2}$ اور $2f_0$ پر دور یافت کریں۔

جوابات: $C = 2.11 \mu\text{F}$ ، $11 \cos(20000\pi t) \text{ A}$ ، $1.92 \cos(40000\pi - 80^\circ) \text{ A}$ ، $1.92 \cos(10000\pi + 80^\circ) \text{ A}$

آئیں شکل ۱۲.۲۱ میں دکھائے گئے سلسلہ وار RLC دور میں $\frac{\hat{V}_R}{\hat{V}_d}$ تناسب کے لیے Q ، ω_0 اور ω پر مبنی عمومی مساوات حاصل کریں۔ مساوات ۱۲.۳۷ سے $\frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0}$ اور $\frac{1}{RC} = Q\omega_0$ کو دور کے رکاوٹ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \\ &= R\left[1 + j\left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)\right] \\ &= R\left[1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right] \end{aligned}$$

دور میں رو

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \frac{\hat{V}_d}{Z} \\ &= \frac{\hat{V}_d}{R\left[1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right]} \end{aligned}$$

سے مزاحمتی دباؤ $\hat{V}_R = \hat{I}R$ لکھ کر دباؤ کا تناسب لکھتے ہیں

$$\frac{\hat{V}_R}{\hat{V}_d} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

جس کی مطلق مقدار $M(\omega)$ اور زاویہ $\phi(\omega)$ درج ذیل ہیں جنہیں شکل ۱۲.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(12.39) \quad M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$(12.40) \quad \phi(\omega) = -\tan^{-1} Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)$$

مقدار بالمتقابل تعدد کا خط پھٹ گوار پھلنے کی طرح ہے۔ آئیں اس کے کونے دریافت کرتے ہیں۔ کونوں پر طاقت کی قیمت نصف ہوتی ہے۔ نصف طاقت $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنارو پ پایا جاتا ہے یوں مساوات ۱۲.۳۹ میں $M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ پر کرنے سے کونوں کی تعدد (انتظامی تعدد) دریافت کیے جاسکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

اس سے

$$Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = \mp 1$$

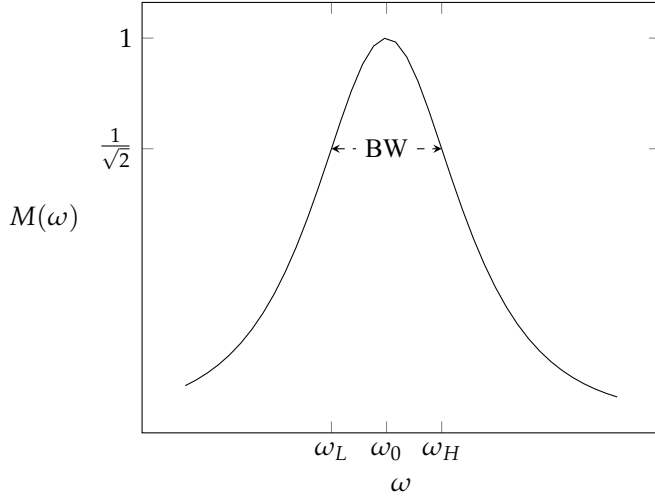
یعنی

$$\omega = \mp \frac{\omega_0}{2Q} \mp \omega_0 \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1}$$

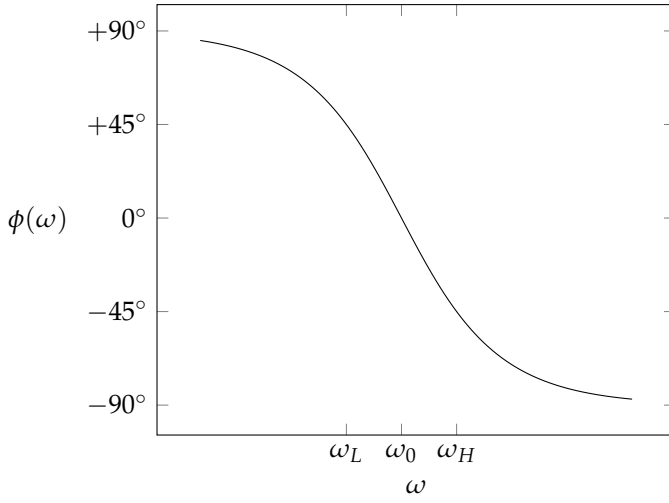
حاصل ہوتا ہے۔ منفی تعدد کے جوابات رد کرتے ہوئے صرف مثبت جوابات تسلیم کرتے ہوئے درج ذیل کونے حاصل ہوتے ہیں۔

$$(12.41) \quad \omega_L = \omega_0 \left[-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1} \right]$$

$$(12.42) \quad \omega_H = \omega_0 \left[+\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1} \right]$$



(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۲۶: مقدار بالقابل تعدد اور زاویہ بالقابل تعدد کے خط۔

پست تعددی کو ω_L اور بلند تعددی کو ω_H کے مابین خطہ عرض ω_0 کہلاتا اور BW سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(۱۲.۴۳) \quad BW = \omega_H - \omega_L = \frac{\omega_0}{Q} \quad \text{عرض پٹی}$$

عرض پٹی کے مساوات کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۴۴) \quad BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\frac{1}{\sqrt{LC}}}{\frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}} = \frac{R}{L}$$

چونکہ کونوں پر طاقت گھٹ کر نصف رہ جاتا ہے اور نصف طاقت 3 dB - کہلاتا ہے لہذا تعددی پٹی کو **تین ڈیسی بل پٹی** بھی کہتے ہیں۔

کونوں کے تعدد کو ضرب دینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے لہذا گمکی تعدد دونوں انقطاعی تعدد کا ہندسی اوسط ہے۔

$$(۱۲.۴۵) \quad \omega_H \omega_L = \omega_0^2$$

پست انقطاعی کو 45° پر زاویہ، بلند انقطاعی کو $45^\circ -$ اور گمکی تعدد پر 0° ہے۔

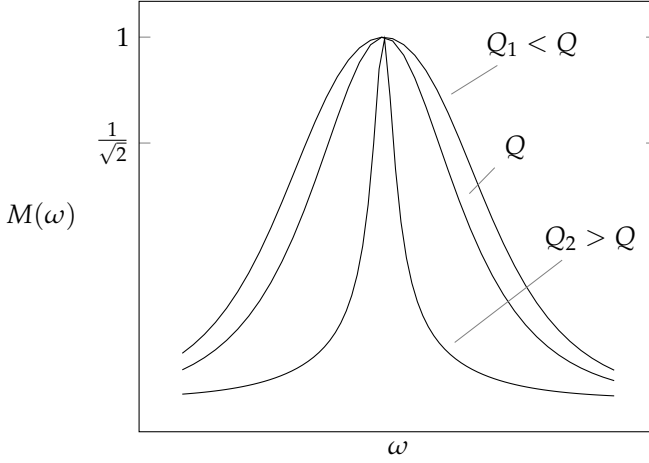
مشق ۱۲.۱۰: شکل ۱۲.۴۳ کے دور کی پست انقطاعی تعدد ω_L ، بلند انقطاعی تعدد ω_H اور عرض پٹی BW دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_L = 9512 \text{ rad s}^{-1}$ ، $\omega_H = 10512 \text{ rad s}^{-1}$ ، $BW = 1000 \text{ rad s}^{-1}$

مساوات ۱۲.۳ کے تحت زیادہ Q کے لیے کم R درکار ہے اور مساوات ۱۲.۴۳ کے تحت تنگ عرض پٹی کے لیے زیادہ Q درکار ہے۔ یوں تنگ Q کم کی صورت میں حاصل ہوگا۔ تنگ عرض پٹی کا دور نہایت عمدگی سی مخصوص تعدد کو چنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شکل ۱۲.۲ میں مختلف Q کے لیے مساوات ۱۲.۳۹ کو دکھایا گیا ہے۔ داخلی اشارات سے صرف وہ اشارات خارجی جانب بچتے ہیں جو عرض پٹی پر پائے جاتے ہوں۔ عرض پٹی سے باہر تعدد کے اشارات گھٹے ہیں۔ یوں RLC بطور پٹی گزار چھلنی کام کرتا ہے۔

معیاری مستقل Q کو توانائی کے نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۱۲.۲۸ پر غور کریں جہاں RLC کو گمکی تعدد کا اشارہ مہیا کیا گیا ہے۔ گمکی تعدد پر رکاوٹ $Z = R$ ہوتی ہے لہذا $i(t) = \frac{V_m}{R} \cos \omega_0 t$ اور برق گیر کا دباؤ

$$\hat{V}_C = \frac{1}{j\omega_0 C} \hat{I} = \frac{1}{j\omega_0 t} \frac{V_m}{R} \angle 0^\circ = \frac{V_m}{\omega_0 RC} \angle -90^\circ$$



شکل ۱۲.۲: عرض پٹی بالمقابل معیاری مستقل۔

یعنی

$$v_C(t) = \frac{V_m}{\omega_0 RC} \cos(\omega_0 t - 90^\circ) \text{ V} = \frac{V_m}{\omega_0 RC} \sin \omega_0 t \text{ V}$$

لکھا جائے گا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ امالہ گیر میں $\frac{Li^2}{2}$ اور برق گیر میں $\frac{Cv^2}{2}$ توانائی ذخیرہ ہوتی ہے لہذا امالہ گیر کی توانائی

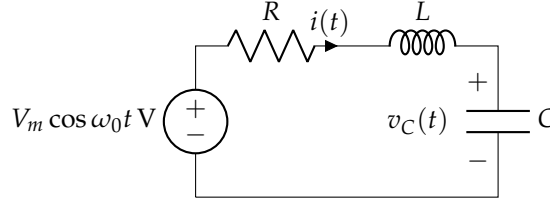
$$(۱۲.۴۶) \quad w_L(t) = \frac{1}{2} Li^2(t) = \frac{1}{2} L \left(\frac{V_m}{R} \cos \omega_0 t \right)^2 = \frac{LV_m^2}{2R^2} \cos^2 \omega_0 t \text{ J}$$

اور برق گیر کی توانائی

$$w_C(t) = \frac{1}{2} Cv^2(t) = \frac{1}{2} C \left(\frac{V_m}{\omega_0 RC} \sin \omega_0 t \right)^2 = \frac{V_m^2}{2\omega_0^2 R^2 C} \sin^2 \omega_0 t \text{ J}$$

لکھی جائے گی۔ مکی تعدد $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ ہوتا ہے لہذا برق گیر کی توانائی کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۴۷) \quad w_C(t) = \frac{V_m^2}{2 \frac{1}{LC} R^2 C} \sin^2 \omega_0 t = \frac{LV_m^2}{2R^2} \sin^2 \omega_0 t \text{ J}$$



شکل ۱۲.۴۸: سلسلہ وار RLC کو گنمی تعدد کا اشارہ مہیا کیا گیا ہے۔

دور میں کل ذخیرہ توانائی ان دونوں کا مجموعہ ہے

$$\begin{aligned}
 w_{\text{ذخیرہ}} &= w_L(t) + w_C(t) \\
 &= \frac{LV_m^2}{2R^2} \cos^2 \omega_0 t + \frac{LV_m^2}{2R^2} \sin^2 \omega_0 t \\
 &= \frac{LV_m^2}{2R^2}
 \end{aligned}
 \quad (12.48)$$

جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں دور میں کل ذخیرہ توانائی وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی اور اس کی مقدار اٹل ہے۔

مساوات ۱۲.۴۶ اور مساوات ۱۲.۴۷ کو شکل ۱۲.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان مساوات کے تحت امالہ گیر اور برق گیر میں ذخیرہ توانائی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے جبکہ مساوات ۱۲.۴۸ کے تحت ان کا مجموعہ اٹل مقدار ہے۔ یہ ایک دلچسپ صورت حال ہے۔ لمحہ $\omega_0 t = 0^\circ$ پر امالہ گیر کی توانائی زیادہ سے زیادہ جبکہ برق گیر کی توانائی صفر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس $\omega_0 t = 90^\circ$ پر امالہ گیر کی توانائی صفر جبکہ برق گیر کی توانائی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ایک پرزے میں ذخیرہ توانائی گھٹتی ہے ویسے ویسے دوسرے پرزے میں ذخیرہ توانائی بڑھتی ہے۔ ہر لمحہ ایک پرزے میں توانائی کی کمی دوسرے پرزے میں توانائی کے اضافے کے برابر ہوتی ہے۔

گنمی تعدد پر سلسلہ وار RLC میں کل $\frac{LV_m^2}{2R^2}$ توانائی ذخیرہ ہوتی ہے۔ آئیں تعدد کے ایک چکر میں توانائی کا ضیاع $w_{\text{ضیاع}}$ دریافت کریں۔ توانائی صرف مزاحمت میں ضائع ہوتی ہے۔

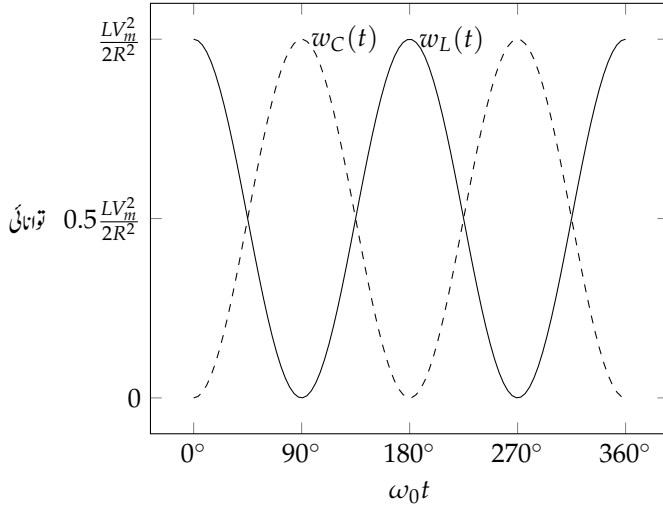
$$w_{\text{ضیاع}} = \int_0^T i^2(t) R dt = \int_0^T \left(\frac{V_m}{R} \cos \omega_0 t \right)^2 R dt = \frac{V_m^2 T}{2R}$$

کل ذخیرہ توانائی اور فی چکر توانائی کے ضیاع کا تناسب لکھتے ہیں۔

$$\frac{w_{\text{ذخیرہ}}}{w_{\text{ضیاع}}} = \frac{\frac{LV_m^2}{2R^2}}{\frac{V_m^2 T}{2R}} = \frac{L}{RT} = \frac{L}{R \frac{2\pi}{\omega_0}} = \frac{\omega_0 L}{2\pi R}$$

چونکہ $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو معیاری مستقل Q کی عمومی تعریف ہے۔

$$Q = 2\pi \frac{w_{\text{ذخیرہ}}}{w_{\text{ضیاع}}} \quad \text{معیاری مستقل کی عمومی تعریف} \quad (12.49)$$



شکل ۱۲.۲۹: گمکی دور میں توانائی کا تبادلہ۔

معیاری مستقل کی عمومی تعریف برقی میدان کے علاوہ میکانیکی میدان اور سمعی میدان میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم مزاحمت ضیاع کے دور کا معیاری مستقل زیادہ ہوگا۔

مثال ۱۲.۱۲: سلسلہ وار RLC دور میں $R = 1 \Omega$ ، $L = 2 \text{ mH}$ اور $C = 20 \mu\text{F}$ ہیں۔ دور کی ω_0 ، Q اور BW حاصل کریں۔ مزاحمت کی قیمت $R = 0.1 \Omega$ کرتے ہوئے قیمتیں دوبارہ حاصل کریں۔
حل: درکار قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-6}}} = 5000 \text{ rad s}^{-1}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{1} \sqrt{\frac{2 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-6}}} = 10$$

$$\text{BW} = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{5000}{10} = 500 \text{ rad s}^{-1}$$

مزاحمت کی قیمت دس گنا کم کرنے کے بعد تمام قیمتیں دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ گمکی تعدد میں مزاحمت کا کوئی دخل نہیں ہے لہذا اس کی قیمت وہی رہے

گی۔

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{0.1} \sqrt{\frac{2 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-6}}} = 100$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{5000}{100} = 50 \text{ rad s}^{-1}$$

مزاحمت کی قیمت دس گنا کم کرنے سے معیاری مستقل کی قیمت دس گنا بڑھتی ہے جبکہ عرض پٹی دس گنا کم ہوتی ہے۔

مشق ۱۲.۱۱: سلسلہ وار RLC دور میں $R = 2 \Omega$ ، $L = 1 \text{ mH}$ اور $C = 2 \mu\text{H}$ ہیں۔ گمکی تعدد، معیاری مستقل اور عرض پٹی دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_0 = 22361 \text{ rad s}^{-1}$ ، $Q = 11.2$ ، $BW = 2000 \text{ rad s}^{-1}$

مشق ۱۲.۱۲: سلسلہ وار RLC دور کا $R = 5 \Omega$ ، $\omega_0 = 6 \text{ krad s}^{-1}$ اور $BW = 600 \text{ rad s}^{-1}$ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ L اور C دریافت کریں۔

جوابات: $L = 8.33 \text{ mH}$ ، $C = 3.33 \mu\text{F}$

مثال ۱۲.۱۳: ایسا سلسلہ وار RLC دور تخلیق دیں کہ $\omega_0 = 1000 \text{ rad s}^{-1}$ اور $BW = 80 \text{ rad s}^{-1}$ ہوں۔

حل: گمکی تعدد اور عرض پٹی کے مساوات درج ذیل ہیں۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\frac{1}{\sqrt{LC}}}{\frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}} = \frac{R}{L}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ درکار متغیرات تین جبکہ مساوات دو عدد ہیں۔ تخلیق کے دوران عموماً ایسی ہی مسائل درپیش آتے ہیں جہاں ممکنہ مساوات سے تمام جوابات حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے مسائل تجربے سے حل کیے جاتے ہیں۔ تجربے کی بنیاد پر کسی ایک متغیرہ کو چھتے ہوئے بقیہ مساوات کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر حاصل جوابات قابل قبول نہ ہوں تب متغیرہ کی قیمت تبدیل کرتے ہوئے دوبارہ حل کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک قابل قبول جوابات حاصل نہ ہوں جائے۔

ہم برق گیری کی قیمت ایسی چنتے ہیں جو دستیاب ہو مثلاً $C = 10 \mu F$ لہذا درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{1000^2 \times 10 \times 10^{-6}} = 0.1 \text{ H}$$

$$R = (L)(BW) = 0.1 \times 80 = 8 \Omega$$

مساوات ۱۲.۳۸ کے تحت سلسلہ وار RLC دور میں گئی تعدد پر امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ کی قیمتیں داخلی دباؤ کے Q گنا ہوتی ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ آیا امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ کی زیادہ سے زیادہ قیمت گئی تعدد پر ہی پائی جاتی ہے یا کہ کسی دوسری تعدد پر۔ شکل ۱۲.۳۰ کو دیکھتے ہوئے برق گیر کا دباؤ لکھتے ہیں

$$\hat{V}_C = \left(\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \right) \hat{V}_m$$

جس کو ترتیب دے کر ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(۱۲.۵۰) \quad \hat{V}_C = \frac{\hat{V}_m}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

اس کی مطلق قیمت حاصل کرتے ہیں۔

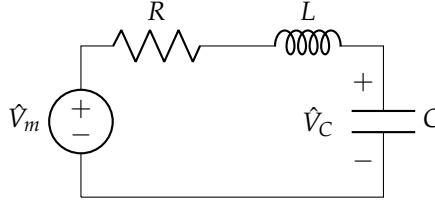
$$(۱۲.۵۱) \quad |\hat{V}_C| = \frac{|\hat{V}_m|}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}}$$

زیادہ سے زیادہ $|\hat{V}_C|$ پر تعدد بلند تر طاقت ω درج ذیل عمل

$$\frac{d|\hat{V}_C|}{d\omega} = 0$$

ے

$$(۱۲.۵۲) \quad \omega_{\text{بلند تر طاقت}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{2} \left(\frac{R}{L} \right)^2}$$



شکل ۱۲.۳۰: برق گیر پر زیادہ سے زیادہ باؤ۔

حاصل ہوتی ہے جس میں $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ اور $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \omega_{\text{بلند تر طاقت}} &= \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{\omega_0}{Q} \right)^2} \\ (۱۲.۵۳) \quad &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ درج بالا مساوات کے تحت زیادہ سے زیادہ باؤ گنگی تعدد پر نہیں پایا جاتا اگرچہ Q کی قیمت زیادہ ہونے کی صورت میں درج بالا تعدد تقریباً گنگی تعدد ہی ہوگی۔ مساوات ۱۲.۵۳ کو مساوات ۱۲.۵۱ میں پر کرتے ہوئے اور $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ اور $\omega_0^2 R^2 C^2 = \frac{1}{Q^2}$ استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ باؤ کی قیمت حاصل ہوتی ہے

$$(۱۲.۵۴) \quad |\hat{V}_C|_{\text{بلند تر}} = \frac{Q |\hat{V}_m|}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

جو $Q \gg 1$ کی صورت میں درج ذیل قیمت اختیار کرتا ہے۔

$$(۱۲.۵۵) \quad |\hat{V}_C|_{\text{بلند تر}} \approx Q |\hat{V}_m|$$

مثال ۱۲.۱۴: شکل ۱۲.۳۰ میں $L = 10 \text{ mH}$ اور $C = 1 \mu\text{F}$ ہیں۔ مزاحمت کی قیمت 50Ω اور 1Ω ہونے کی صورت میں ω_0 اور بلند تر ω دریافت کریں۔

حل: گنگی تعدد پر مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہے۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-6}}} = 10 \text{ krad s}^{-1}$$

مزاحمت 50Ω کی صورت میں

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10000 \times 10 \times 10^{-3}}{50} = 2$$

اور

$$\begin{aligned}\omega_{\text{بندتر}} &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \\ &= 10000 \sqrt{1 - \frac{1}{2 \times 2^2}} \\ &= 9354 \text{ rad s}^{-1}\end{aligned}$$

مزاحمت 1Ω کی صورت میں

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10000 \times 10 \times 10^{-3}}{1} = 100$$

اور

$$\begin{aligned}\omega_{\text{بندتر}} &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \\ &= 10000 \sqrt{1 - \frac{1}{2 \times 100^2}} \\ &\approx 10000 \text{ rad s}^{-1}\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

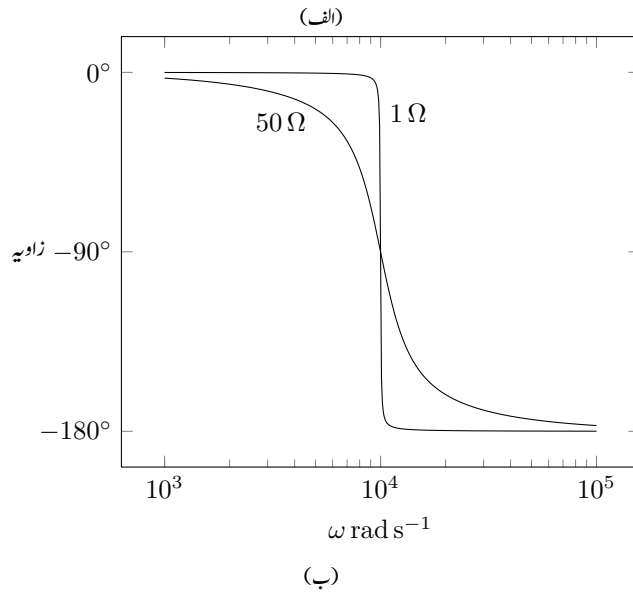
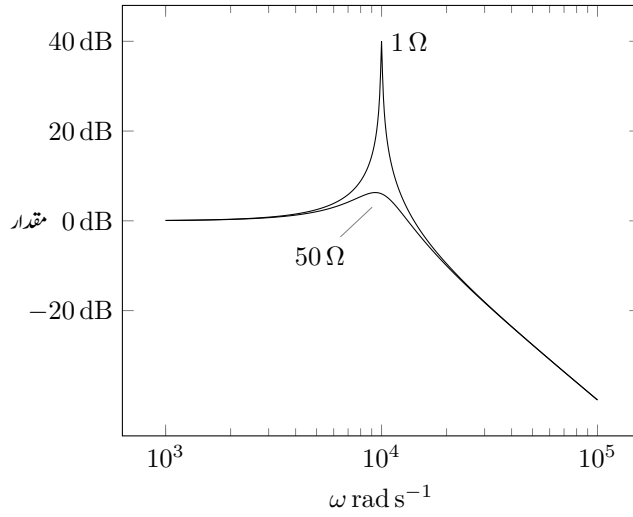
آئیں تبادلی تفاعل $\frac{\hat{V}_C}{\hat{V}_m}$ کے خطوط کھینچیں۔ مساوات ۱۲.۵۰ سے $R = 50 \Omega$ کی صورت میں تبادلی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$(۱۲.۵۲) \quad \frac{\hat{V}_C}{\hat{V}_m} = \frac{1}{1 - 10^{-8}\omega^2 + j50 \times 10^{-6}\omega}$$

اسی طرح $R = 1 \Omega$ کی صورت میں تبادلی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$(۱۲.۵۷) \quad \frac{\hat{V}_C}{\hat{V}_m} = \frac{1}{1 - 10^{-8}\omega^2 + j1 \times 10^{-6}\omega}$$

ان تبادلی تفاعل کو شکل ۱۲.۳۱ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زیادہ Q والا جال باریک بینی سے تعدد چنتا ہے جبکہ کم Q والا جال اتنی باریک بینی سے تعدد نہیں چنتا ہے۔



شکل ۱۲.۳۱: مثال ۱۲.۱۴ کے خطوط۔

متوازی گمک

اب تک ہم سلسلہ وار RLC کے گمک پر غور کرتے رہے ہیں۔ حقیقت میں متوازی جڑے اور سلسلہ وار جڑے RLC میں مشابہت زیادہ اور فرق کم پایا جاتا ہے۔ شکل ۱۲.۳۲ میں متوازی RLC دکھایا گیا ہے جس کی کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \hat{I}_R + \hat{I}_L + \hat{I}_C \\ &= \frac{\hat{V}_d}{R} + j\omega C \hat{V}_d + \frac{\hat{V}_d}{j\omega L} \\ (۱۲.۵۸) \quad &= \hat{V}_d \left[G + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \right]\end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر $\frac{1}{R} = G$ لکھا گیا ہے۔ گمکی تعدد ω_0 پر رو کم سے کم ہوگی۔ کم سے کم رو $\omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L}$ کی حالت میں حاصل ہوتی ہے جس سے گمکی تعدد حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۲.۵۹) \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{گمکی تعدد}$$

مساوات ۱۲.۳۵ میں سلسلہ وار RLC کی گمکی تعدد دی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلہ وار RLC اور متوازی RLC کی گمکی تعدد یکساں ہے۔ گمکی تعدد پر رد روج ذیل ہوگی۔

$$(۱۲.۶۰) \quad \hat{I} = G \hat{V}_d$$

دور کی داخلی فراوانی $Y(j\omega)$ لکھتے ہیں

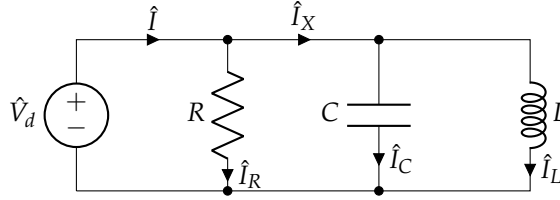
$$(۱۲.۶۱) \quad Y(j\omega) = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

جو گمکی تعدد پر رد روج ذیل ہوگی۔

$$(۱۲.۶۲) \quad Y(j\omega_0) = R$$

شکل ۱۲.۳۲ میں گمکی تعدد پر امالی اور برق گیر رو کا مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_X &= \hat{I}_C + \hat{I}_L \\ &= j\hat{V}_d \left(\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} \right) \\ &= 0 \text{ A}\end{aligned}$$



شکل ۱۲.۳۲: متوازی RLC کی مگ۔

اس نتیجے کو سمجھنے کی خاطر شکل ۱۲.۳۳ میں دکھائے گئے متوازی جڑے امالہ گیر اور برق گیر کا مجموعی رکاوٹ Z_0 لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\frac{1}{Z_0} &= j\omega_0 C + \frac{1}{j\omega L} \\ &= j \left(\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

جس سے رکاوٹ لامتناہی حاصل ہوتی ہے۔

(۱۲.۶۳)

$$Z_0 = \infty$$

سلسلہ وار جڑے امالہ گیر اور برق گیر کی گنمی تعدد پر مجموعی رکاوٹ صفر ہوتی ہے جبکہ متوازی جڑے امالہ گیر اور برق گیر کی گنمی تعدد پر رکاوٹ لامتناہی ہوتی ہے۔ لامتناہی رکاوٹ میں رو کی قیمت صفر ہی متوقع ہے۔ اگرچہ گنمی تعدد پر امالہ گیر اور برق گیر کی مجموعی رو صفر کے برابر ہے، ان کی انفرادی رو ہرگز صفر نہیں ہے۔

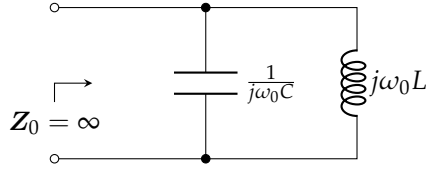
$$\begin{aligned}\hat{I}_C &= j\omega_0 C \hat{V}_d \\ \hat{I}_L &= -j \frac{\hat{V}_d}{\omega_0 L}\end{aligned}$$

گنمی تعدد پر امالی رو اور برق گیر رو قیمت میں برابر لیکن زاویائی طور پر آپس میں الٹ قدم (180°) ہوتی ہیں۔ شکل ۱۲.۳۲ میں گنمی تعدد پر رو $\hat{I} = G \hat{V}_d$ ہوگی۔ لامتناہی مزاحمت کی صورت میں $G = 0S$ ہوگا لہذا ایسی صورت میں $\hat{I} = 0A$ ہوگی جبکہ $\hat{I}_C$ اور $\hat{I}_L$ درج بالا مساوات کے تحت ہوں گی۔ یہاں بھی امالہ گیر اور برق گیر کے مابین توانائی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایک میں توانائی گھٹتی ہے ویسے دوسرے میں توانائی کا اضافہ ہوتا ہے۔

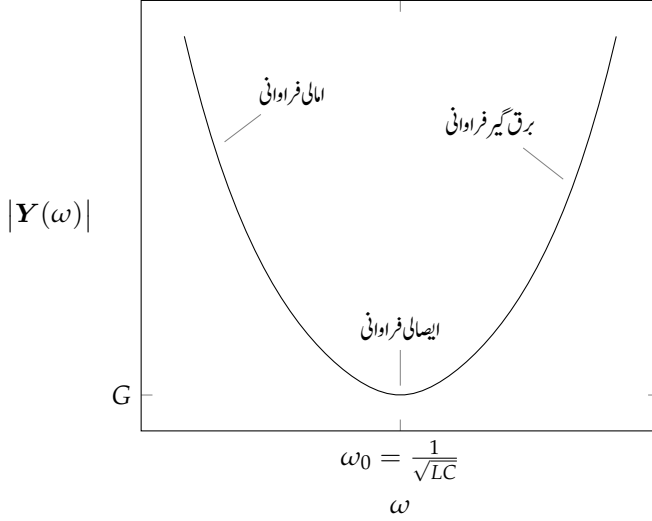
مساوات ۱۲.۵۸ سے تبادلی تفاعل $\frac{\hat{I}}{\hat{V}_d}$ لکھتے ہیں۔

(۱۲.۶۴)

$$\frac{\hat{I}}{\hat{V}_d} = Y(j\omega) = G + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$



شکل ۱۲.۳۳: گمکی تعدد پر متوازی جڑے امالہ گیر اور برق گیر کی مجموعی رکاوٹ لامتناہی ہے۔



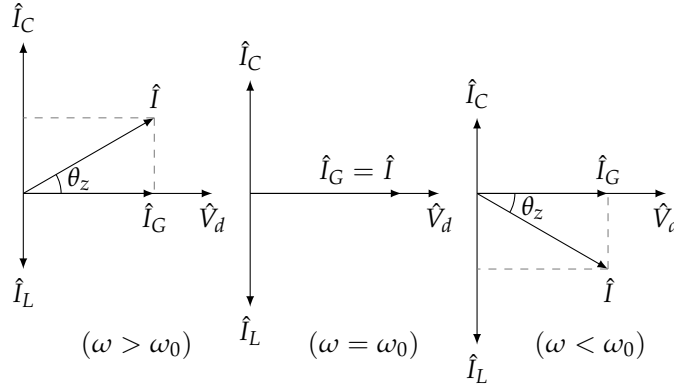
شکل ۱۲.۳۴: فراوانی کی مقدار بالمقابل تعدد۔

شکل ۱۲.۳۴ میں اس تبادلی تفاعل کا مطلق قیمت بالمقابل تعدد خط دکھایا گیا ہے۔ گمکی تعدد پر امالی تاثیر زیادہ غالب ہے جبکہ زیادہ تعدد پر برق گیر تاثیر زیادہ غالب ہے۔ عین گمکی تعدد پر ایصالی فراوانی پائی جاتی ہے۔ شکل ۱۲.۳۵ میں داخلی دباؤ $\hat{V}_d$ کے حوالے سے متوازی RLC کے دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں۔ گمکی تعدد سے کم تعدد پر امالی رو غالب ہے لہذا داخلی دباؤ سے رو پیچھے ہے جبکہ گمکی تعدد سے زیادہ تعدد پر برق گیر رو زیادہ غالب ہے لہذا داخلی دباؤ سے رو آگے ہے۔ عین گمکی تعدد پر داخلی دباؤ اور رو ہم قدم ہیں۔

مساوات ۱۲.۴۹ میں معیاری مستقل کی عمومی تعریف بیان کی گئی ہے۔ آئیں اس کو استعمال کرتے ہوئے متوازی RLC دور کا Q دریافت کریں۔

شکل ۱۲.۳۲ میں داخلی دباؤ گمکی تعدد پر تصور کرتے ہوئے $\hat{V}_d = V_m \angle 0^\circ$ یعنی $v_d = V_m \cos \omega_0 t$ فرض کریں۔ امالہ گیر کی رو

$$\hat{I}_L = \frac{\hat{V}_d}{j\omega_0 L} = \frac{V_m \angle 0^\circ}{j\omega_0 L} = \frac{V_m}{\omega_0 L} \angle -90^\circ \quad (12.65)$$



شکل ۱۲.۳۵: متوازی RLC کے دوری سمتیات۔

یعنی

$$i_L(t) = \frac{V_m}{\omega_0 L} \cos(\omega_0 t - 90^\circ) = \frac{V_m}{\omega_0 L} \sin \omega_0 t \text{ A}$$

لکھی جائے گی۔ برق گیر اور مزاحمت کی رودرج ذیل لکھی جائے گی۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_C &= \omega_0 C V_m / 90^\circ \text{ A} \\ \hat{I}_G &= G V_m / 0^\circ \text{ A} \end{aligned} \quad (12.62)$$

امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی

$$w_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t) = \frac{1}{2} L \left(\frac{V_m}{\omega_0 L} \sin \omega_0 t \right)^2 = \frac{V_m^2}{2 \omega_0^2 L} \sin^2 \omega_0 t \text{ J} \quad (12.62)$$

اور برق گیر میں ذخیرہ توانائی

$$w_C(t) = \frac{1}{2} C v_C^2(t) = \frac{1}{2} C (V_m \cos \omega_0 t)^2 = \frac{C V_m^2}{2} \cos^2 \omega_0 t \text{ J}$$

لکھی جائے گی۔ گہمی تعدد پر $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ ہوتا ہے لہذا امالہ گیر کی توانائی کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$w_L(t) = \frac{V_m^2}{2 \frac{1}{LC} L} \sin^2 \omega_0 t = \frac{C V_m^2}{2} \sin^2 \omega_0 t \text{ J} \quad (12.68)$$

دور میں کل ذخیرہ توانائی ان دونوں کا مجموعہ ہے

$$\begin{aligned}
 w_{\text{ذخیرہ}} &= w_C(t) + w_L(t) \\
 &= \frac{CV_m^2}{2} \cos^2 \omega_0 t + \frac{CV_m^2}{2} \sin^2 \omega_0 t \\
 &= \frac{CV_m^2}{2}
 \end{aligned}
 \quad (۱۲.۶۹)$$

جہاں آخری قدم $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں دور میں کل ذخیرہ توانائی وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی اور اس کی مقدار اٹل ہے۔

آئیں اب گمئی تعدد کے ایک چکر میں توانائی کا ضیاع دریافت کریں۔ اما لہ گیر اور برق گیر میں توانائی کا ضیاع ممکن نہیں ہے۔ توانائی صرف G یعنی R میں ضائع ہوگی۔ مزاحمت پر V_m جیسے کا دباؤ لگ رہا ہے جس کی موثر قیمت $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$ ہے۔ یوں مزاحمت میں طاقتی ضیاع درج ذیل ہوگا۔

$$P_G = \frac{\left(\frac{V_m}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{GV_m^2}{2}$$

گمئی تعدد پر ایک چکر کا دورانیہ $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ کے برابر ہے جس میں مزاحمتی ضیاع درج ذیل ہوگا۔

$$w_{\text{ضیاع}} = TP_G = \frac{2\pi GV_m^2}{2\omega_0} \quad (۱۲.۷۰)$$

مساوات ۱۲.۴۹ کو استعمال کرتے ہوئے متوازی RLC دور کا معیاری مستقل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 Q &= 2\pi \frac{w_{\text{ذخیرہ}}}{w_{\text{ضیاع}}} \\
 &= 2\pi \frac{\frac{CV_m^2}{2}}{\frac{2\pi GV_m^2}{2\omega_0}} \\
 &= \frac{\omega_0 C}{G}
 \end{aligned}$$

گمئی تعدد پر $\omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L}$ ہوتا ہے لہذا متوازی RLC کے معیاری مستقل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 LG} \quad (۱۲.۷۱)$$

سلسلہ وار RLC کے Q کے ساتھ موازنہ کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متوازی RLC کا Q اس کے بالعکس متناسب ہے۔

مساوات ۱۲.۶۵ اور مساوات ۱۲.۶۰ متوازی پرزوں کی رو دیتے ہیں جبکہ مساوات ۱۲.۶۰ منبع کی رو دیتی ہے۔ ان نتائج سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_L &= QI \\ I_C &= QI \\ I_G &= I \end{aligned} \quad (12.42)$$

یوں متوازی RLC دور میں رو کا کردار وہی ہے جو سلسلہ وار RLC میں دباؤ کا تھا۔ متوازی RLC میں $Q > 1$ کی صورت میں گمکی تعدد پر امالہ گیر اور برق گیر کو رو منبع کی رو سے زیادہ ہوگی۔

مثال ۱۲.۱۵: متوازی جڑے RLC میں $G = 0.01 \text{ S}$ ، $L = 1 \text{ mH}$ اور $C = 10 \mu\text{F}$ ہیں۔ اس کو گمکی تعدد پر $\hat{V}_d = 22/0^\circ \text{ V}$ دباؤ فراہم کی جاتی ہے۔ گمکی تعدد اور پرزوں میں رو دریافت کریں۔
حل: گمکی تعدد دریافت کرتے ہیں۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 10 \times 10^{-6}}} = 10 \text{ krad s}^{-1}$$

یوں پرزوں کی رو درج ذیل ہوگی۔

$$\hat{I}_G = G \hat{V}_d = 0.01 \times 22/0^\circ = 0.22/0^\circ \text{ A}$$

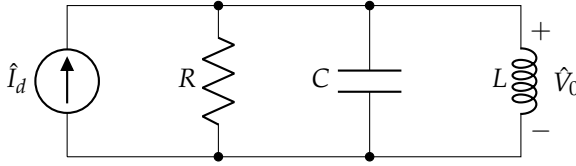
$$\hat{I}_L = \frac{\hat{V}_d}{j\omega_0 L} = \frac{22/0^\circ}{j10000 \times 0.001} = 2.2/-90^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_C = j\omega_0 C \hat{V}_d = j10000 \times 10 \times 10^{-5} \times 22/0^\circ = 2.2/90^\circ \text{ A}$$

منبع کی روان تینوں کا مجموعہ ہو گا جو $\hat{I}_G$ کے برابر ہو گا۔

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \hat{I}_G + \hat{I}_L + \hat{I}_C \\ &= 0.22/0^\circ \text{ A} \\ &= \hat{I}_G \end{aligned}$$

اس مثال میں امالی رو اور برق گیر رو کی قیمتیں منبع کی رو سے دس گنا زیادہ ہیں۔



شکل ۱۲.۳۶: مثال ۱۲.۱۶ کا دور۔

مثال ۱۲.۱۶: شکل ۱۲.۳۶ میں متوازی RLC دور دیا گیا ہے۔ اس کا تبادلی تفاعل $\hat{V}$ حاصل کرتے ہوئے نچلا اور بالائی کونادر یافت کریں۔ عرض پٹی بھی حاصل کریں۔
حل: دور کی فراوانی

$$Y = G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

استعمال کرتے ہوئے خارجی دباؤ لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned}\hat{V}_0 &= \frac{\hat{I}_d}{Y} \\ &= \frac{\hat{I}_d}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}\end{aligned}$$

تبادلی تفاعل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۲.۴۳) \quad \frac{\hat{V}_0}{\hat{I}_d} = \frac{1}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}$$

تبادلی تفاعل عین گمکی تعدد پر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یوں گمکی تعدد پر قوسین صفر کے برابر ہوگی جس سے گمکی تعدد لکھی جاسکتی ہے۔

$$(۱۲.۴۴) \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

گمکی تعدد پر مساوات ۱۲.۴۳ میں قوسین صفر کے برابر ہے لہذا اس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جو تفاعل کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔

$$(۱۲.۴۵) \quad \frac{\hat{V}_0}{\hat{I}_d} = \frac{1}{G}$$

گمکی تعدد پر تبادلی تفاعل کی مقدار زیادہ سے زیادہ مقدار کی $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا ہوگی۔ یوں کونوں پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۴۶) \quad \frac{1}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}} = \left(\frac{1}{G}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

دونوں اطراف کا مربع لیتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$(۱۲.۷۷) \quad \omega^2 \mp \omega \frac{G}{C} - \frac{1}{LC} = 0$$

جس کے مثبت تعدوی جوابات لکھتے ہیں۔

$$(۱۲.۷۸) \quad \omega_L = -\frac{G}{2C} + \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$(۱۲.۷۹) \quad \omega_H = +\frac{G}{2C} + \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

ان کونوں سے عرض پٹی حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۲.۸۰) \quad BW = \omega_H - \omega_L = \frac{G}{C} = \frac{1}{RC}$$

معیاری مستقل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۲.۸۱) \quad Q = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{C}{L}} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

گمکی تعدد، معیاری مستقل اور عرض پٹی کے مساوات استعمال کرتے ہوئے کونوں کی تعدد کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۲.۸۲) \quad \omega_L = \omega_0 \left[-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1} \right]$$

$$(۱۲.۸۳) \quad \omega_H = \omega_0 \left[+\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1} \right]$$

مثال ۱۲.۱۷: متوازی RLC میں $R = 1 \text{ k}\Omega$ ، $L = 1 \text{ mH}$ اور $C = 20 \text{ }\mu\text{F}$ ہیں۔ گمکی تعدد، معیاری مستقل اور عرض پٹی دریافت کریں۔

حل:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 20 \times 10^{-6}}} = 7071 \text{ rad s}^{-1}$$

$$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} = 1000\sqrt{\frac{10^{-3}}{20 \times 10^{-6}}} = 141$$

$$BW = \frac{1}{RC} = \frac{1}{1000 \times 20 \times 10^{-6}} = 50 \text{ rad s}^{-1}$$

مثال ۱۲.۱۸: **برقناطیسی امواج** ^{۳۸} کو اینٹینا ^{۳۹} کے ذریعہ خلا سے حاصل کرتے ہوئے ہمسر ایملپیفائر ^{۴۰} تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمسر ایملپیفائر مخصوص عرض پٹی کے اشارات کا چیطہ بڑھاتے ہوئے بقایا تعدد کے اشارات کو گھٹاتا ہے۔ تعددی طور پر دو قریبی اشارات کو علیحدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمسر دور کی عرض پٹی اتنی تنگ ہو کہ اس میں سے صرف درکار اشارات گزر سکے۔ بعض اوقات ایک عدد RLC دور سے اشارات کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں متعدد ہمسر ایملپیفائر کو زنجیری جوڑا جاتا ہے جہاں پہلے ایملپیفائر کا خارجی اشارہ دوسرے ایملپیفائر کو بطور داخلی اشارہ مہیا کیا جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ زنجیری ایملپیفائر سے کیسے عرض پٹی مزید تنگ کی جاتی ہے۔

شکل ۱۲.۳-الف میں زنجیری ایملپیفائر دکھایا گیا ہے۔ داخلی اشارہ $\hat{V}_d$ زنجیری ایملپیفائر کے پہلی کڑی کو مہیا کیا گیا ہے۔ پہلی کڑی کا خارجی اشارہ $\hat{V}_1$ ہے جو دوسری کڑی کو بطور داخلی اشارہ مہیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری کڑی کا خارجی اشارہ $\hat{V}_2$ تیسری کڑی کو مہیا کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں ایک عدد ہمسر ایملپیفائر کا مساوی دور دکھایا گیا ہے۔ ہمسر ایملپیفائر کے دور میں $\hat{V}_1 = -A_g \hat{V}_d$ لینے سے شکل ۱۲.۳۶ حاصل ہوتا ہے لہذا مساوات ۱۲.۷۳ سے پہلے ہمسر ایملپیفائر کے لیے

$$\hat{V}_1 = \frac{-A_g \hat{V}_d}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})} \quad (12.84)$$

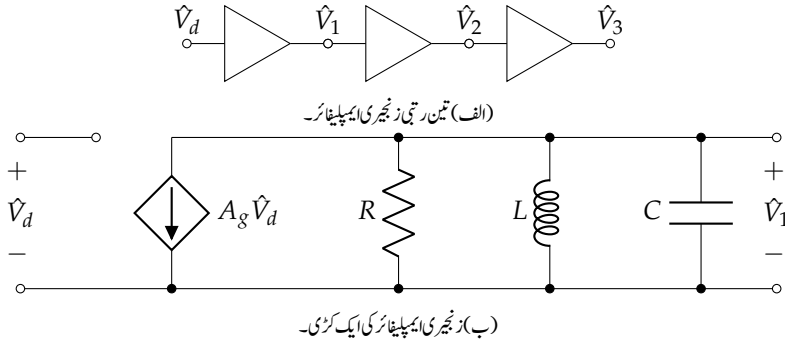
لکھا جاسکتا ہے۔ پہلے ایملپیفائر کا خارجی اشارہ $\hat{V}_1$ ہے جسے دوسرے ایملپیفائر کو فراہم کیا جاتا ہے لہذا مساوات ۱۲.۷۳ کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے دوسری کڑی کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\hat{V}_2 = \frac{-A_g \hat{V}_1}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}$$

جس میں مساوات ۱۲.۸۴ سے $\hat{V}_1$ پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\hat{V}_2 = \frac{(-A_g)^2 \hat{V}_d}{\left[G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})\right]^2} \quad (12.85)$$

تیسری کڑی دوسری کڑی پہلی کڑی



شکل ۱۲.۳: زنجیری ہمسرا ایپلیٹائرز سے عرض پٹی تنگ کی جاتی ہے۔

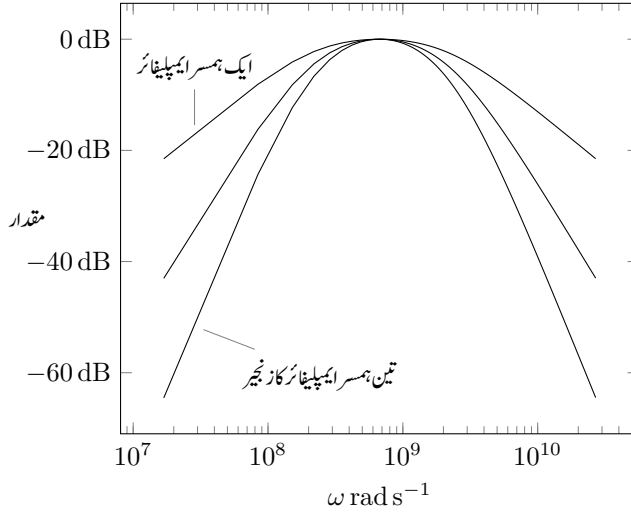
اسی طرح تیسری کڑی کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۲.۸۶) \quad \hat{V}_3 = \frac{(-A_g)^3 \hat{V}_d}{\left[G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right) \right]^3}$$

ہمسر دور میں $A_g = 5 \text{ mS}$ ، $R = 200 \Omega$ ، $L = 2.2 \mu\text{H}$ اور $C = 5 \text{ pF}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۲.۸۴، مساوات ۱۲.۸۵ اور مساوات ۱۲.۸۶ کے مقداری خط شکل ۱۲.۳۸ میں کھینچے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں ہمسرا ایپلیٹائرز زنجیری جوڑنے سے عرض پٹی کم ہوتی ہے۔ اس مثال میں تمام ہمسرا ایپلیٹائرز گنگی تعدد پر انفرانش دیاوا کاٹی $A_v = 1 \text{ V V}^{-1}$ ہے۔ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ شکل ۱۲.۳ میں ایپلیٹائرز کو استعمال کیے بغیر تین عدد متوازی RLC ادوار کو زنجیری جوڑنے سے مساوات ۱۲.۸۶ نہیں ملتی۔ بغیر ایپلیٹائرز کے تین مزاحمت متوازی جڑ جاتے ہیں جن کا مجموعہ $\frac{R}{3}$ ہوگا۔ اسی طرح تین امالہ گیر متوازی جوڑنے سے $\frac{L}{3}$ ملتا ہے اور تین برقی گیر متوازی جوڑنے سے $3C$ ملتا ہے۔ یوں صرف RLC زنجیری جوڑنے سے ایک عدد RLC ملتا ہے۔

مشق ۱۲.۱۳: متوازی RLC میں $1 \text{ k}\Omega$ ، $L = 0.5 \text{ mH}$ اور $C = 10 \mu\text{F}$ ہیں۔ گنگی تعدد، معیاری مستقل اور عرض پٹی دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_0 = 14.142 \text{ krad s}^{-1}$ ، $Q = 141.42$ ، $\text{BW} = 100 \text{ rad s}^{-1}$



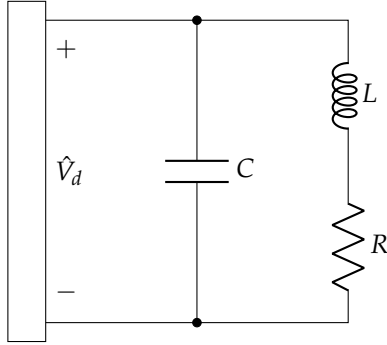
شکل ۱۲.۳۸: زنجیری ایک پلٹاؤ سے عرض پٹی تنگ کرنے کا عمل۔

مشق ۱۲.۱۴: متوازی RLC میں $R = 4 \text{ k}\Omega$ ، $Q = 80$ اور $BW = 2 \text{ krad s}^{-1}$ ، ω_0 ، امالہ اور برق گیر دریافت کریں۔

جوابات: $C = 0.125 \text{ }\mu\text{F}$ ، $L = 0.31 \text{ mH}$ ، $\omega_0 = 160 \text{ krad s}^{-1}$

عموماً امالہ گیر کی اندرونی مزاحمت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ متوازی جڑے امالہ گیر اور برق گیر کا بہتر مساوی دور شکل ۱۲.۳۹ میں دکھایا گیا ہے جس کی داخلی فراوانی درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 Y(j\omega) &= j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} \\
 &= j\omega C + \frac{R - j\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \\
 &= \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j \left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)
 \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۳۹: متوازی LC کا بہتر مساوی دور۔

گمکی تعدد ω'_0 پر فراوانی حقیقی مقدار ہوگی اور خیالی جزو صفر کے برابر ہوگا یعنی

$$(12.82) \quad \omega'_0 C - \frac{\omega'_0 L}{R^2 + \omega_0^2 L^2} = 0$$

جس سے گمکی تعدد حاصل ہوتی ہے۔

$$(12.88) \quad \omega'_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

مثال ۱۲.۱۹: شکل ۱۲.۳۹ میں $L = 5 \text{ mH}$ اور $C = 2.2 \mu\text{F}$ ہیں۔ تعدد ω_0 اور ω'_0 کو $R = 20 \Omega$ اور $R = 0.5 \Omega$ کے لیے حاصل کریں۔

حل: دی گئی معلومات سے

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^{-6}}} \\ &= 9535.6 \text{ rad s}^{-1} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مزاحمت $R = 20 \Omega$ کے لیے

$$\begin{aligned}\omega'_0 &= \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{5 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^{-6}} - \left(\frac{20}{5 \times 10^{-3}}\right)^2} \\ &= 8655 \text{ rad s}^{-1}\end{aligned}$$

اور مزاحمت $R = 0.5 \Omega$ کے لیے

$$\begin{aligned}\omega'_0 &= \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{5 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^{-6}} - \left(\frac{0.5}{5 \times 10^{-3}}\right)^2} \\ &= 9534.1 \text{ rad s}^{-1}\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم مزاحمت پر ω'_0 اور ω_0 تقریباً برابر ہوتے ہیں۔

آئیں گئی دور کی معلومات کو بوڈا خط کے ساتھ جوڑیں۔ سلسلہ وار RLC کی فراوانی درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}Y(j\omega) &= \frac{1}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ (12.89) \quad &= \frac{j\omega C}{(j\omega)^2 LC + j\omega RC + 1}\end{aligned}$$

مساوات ۱۲.۳۰ کا نسب نما بوڈا خط کا دور درجی جزو دیا گیا ہے

$$(j\omega\tau)^2 + 2\zeta(j\omega\tau) + 1$$

جہاں $\tau = \frac{1}{\omega_0}$ کے برابر ہے لہذا دور درجی جزو کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(12.90) \quad \frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2} + j\frac{2\zeta\omega}{\omega_0} + 1$$

مساوات ۱۲.۹۰ کا مساوات ۱۲.۸۹ کے نسب نما سے موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\frac{2\zeta}{\omega_0} = RC$$

$$\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

مساوات ۱۲.۹۱ کا مساوات RLC کا Q دیتی ہے

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (12.91)$$

لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

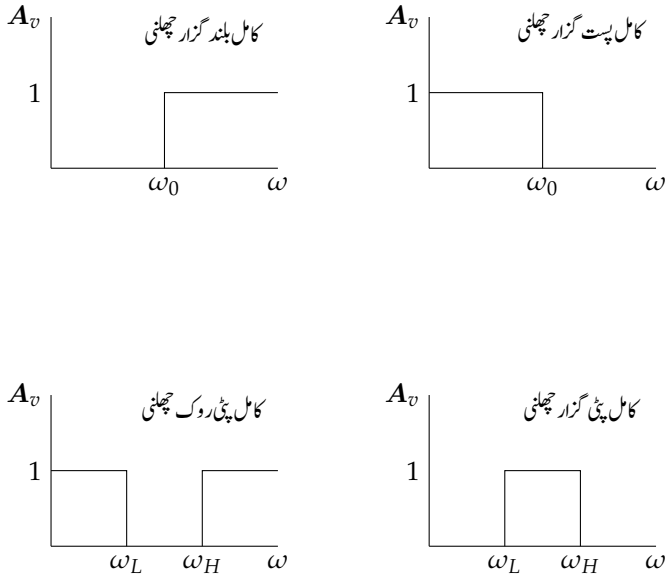
$$Q = \frac{1}{2\zeta} \quad (12.92)$$

مساوات ۱۲.۸۹ کا صفر $\omega = 0$ پر پایا جاتا ہے لہذا اس کے بوڈا خط کی ابتدائی ڈھلوان مثبت نہیں ڈیسی بتل فی دہائی ہے۔ اب Q کی مقدار درج بالا مساوات کے ذریعہ ج سے بندھی ہے لہذا زیادہ ج کی صورت میں Q کی قیمت کم ہوگی جبکہ کم ج کی صورت میں Q کی قیمت زیادہ ہوگی۔ شکل ۱۲.۲ میں Q بالقابل تعدد دکھایا گیا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ Q کی صورت میں عرض پٹی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہی اثر بوڈا خط میں ω_0 پر بطور چوٹی نظر آتا ہے۔

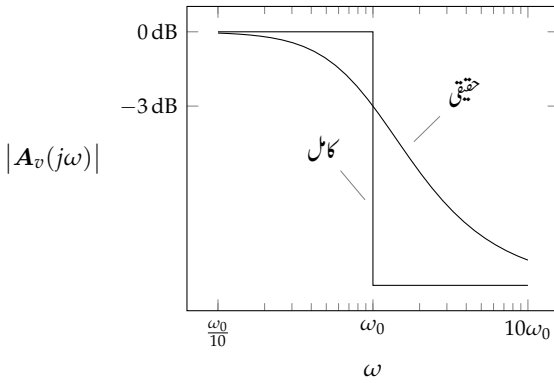
۱۲.۵ چھلنی

اشارات کو تعدد کی بنیاد پر علیحدہ کرنے کے لیے چھلنی^{۴۱} استعمال کی جاتی ہے۔ ان میں پست گزار، بلند گزار، پٹی گزار اور پٹی روک چھلنی نہایت مقبول ہیں جن کے خط شکل ۱۲.۴۰ میں دکھائے گئے ہیں۔ پست گزار چھلنی^{۴۲} کسی مخصوص تعدد ω_0 سے کم تعدد کے اشارات کو گزرنے دیتی ہے جبکہ بقایا تعدد کے اشارات کو روکتی ہے۔ بلند گزار چھلنی^{۴۳} کسی مخصوص تعدد ω_0 سے زیادہ تعدد کے اشارات کو گزرنے دیتی ہے جبکہ بقایا تعدد کے اشارات کو روکتی ہے۔ پٹی گزار چھلنی^{۴۴} کسی مخصوص تعددی پٹی ω_L تا ω_H کے اشارات کو گزرنے دیتی ہے جبکہ بقایا تعدد کے اشارات کو روکتی ہے۔ پٹی روک چھلنی^{۴۵} کسی مخصوص تعددی پٹی ω_L تا ω_H کے اشارات کو روکتی ہے جبکہ بقایا تعدد کے اشارات کو گزرنے دیتی ہے۔

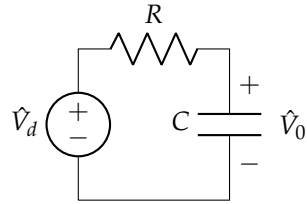
filter^{۴۱}
low-pass filter^{۴۲}
high-pass filter^{۴۳}
band-pass filter^{۴۴}
band-stop filter^{۴۵}



شکل ۱۲.۴۰: کامل چھلنیوں کے خط۔



(ب) کامل اور حقیقی پست گزار چھلنی کے خط۔



(الف) پست گزار چھلنی کا سادہ ترین دور۔

شکل ۱۲.۴۱: پست گزار چھلنی۔

شکل ۱۲.۴۱- الف میں پست گزار چھلنی کا سادہ ترین دور دکھایا گیا ہے جس کی افزائش دباؤ $\hat{V}_0$ درج ذیل ہے

$$A_v(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

جہاں $RC = \tau$ **وقتی مستقل**^{۴۶} کہلاتا ہے۔ افزائش دباؤ کی مقدار **نصبت**^{۴۷} اور **زادائی** **نصبت**^{۴۸} لکھتے ہیں۔

$$|A_v(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}$$

$$\angle A_v(\omega) = -\tan^{-1} \omega\tau$$

شکل ۱۲.۴۱- ب میں کامل پست گزار چھلنی اور شکل-الف کے حقیقی چھلنی کے خط دکھائے گئے ہیں۔ اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ پست گزار چھلنی کسی مخصوص تعدد ω_0 سے کم تعدد کو جوں کا توں گزارے اور اس سے بلند تعدد کو قطعاً نہیں گزارے، حقیقی ادوار ایسا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کامل پست گزار چھلنی **انقطاعی** **تعدد**^{۴۹} ω_0 سے کم تعدد کو مکمل طور پر گزارتی ہے جبکہ اس سے زیادہ تعدد کو مکمل طور پر روکتی ہے۔ حقیقی پست گزار چھلنی بھی یہی کچھ کرتی ہے البتہ انقطاعی تعدد کے قریبی تعدد پر اس کی کارکردگی کامل نہیں ہوتی۔ جیسا شکل-ب میں دکھایا گیا ہے، انقطاعی تعدد ω_0 پر حقیقی پست گزار چھلنی کی افزائش دباؤ A_v تین ڈیسی بیل کم ہوتی ہے۔ جیسا آپ نے بوڈا خطوط میں پڑھا تھا، انقطاعی تعدد کی تعریف یہ ہے کہ اس پر اشارے کی طاقت نصف ہو جائے۔ اشارے کا حیظ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا ہونے سے اس کی طاقت آدھی ہوتی ہے۔ جیسا شکل-ب سے واضح ہے، انقطاعی تعدد سے دور تعدد پر حقیقی پست گزار چھلنی کی کارکردگی یقیناً قابل تعریف ہے۔ انقطاعی تعدد سے دس گنا کم $\frac{\omega_0}{10}$ یا دس گنا زیادہ $10\omega_0$ تعدد پر اس کی کارکردگی تقریباً کامل چھلنی جیسے ہے۔

شکل ۱۲.۴۱- الف میں دیے پست گزار چھلنی کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ کم تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ زیادہ ہوتی ہے لہذا تقسیم دباؤ کے کلیے سے ظاہر ہے کہ برق گیر پر زیادہ دباؤ پایا جائے گا۔ اس کے برعکس زیادہ تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ کم ہوتی ہے لہذا تقسیم دباؤ کے کلیے کے تحت اس پر دباؤ گٹ جائے گا۔ انتہائی بلند تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ انتہائی کم ہوگی اور اس پر دباؤ قابل نظر انداز ہوگا۔

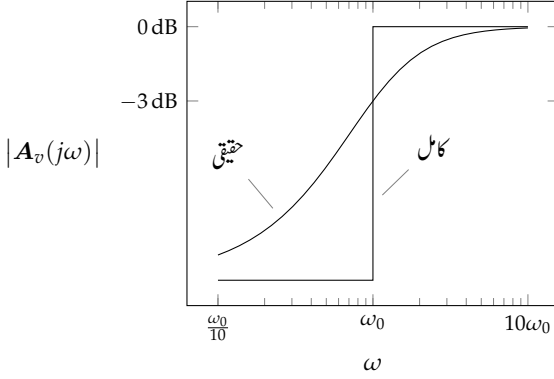
شکل ۱۲.۴۲- الف میں بلند گزار چھلنی کا سادہ ترین دور دکھایا گیا ہے جس کی تبادلی تفاعل لکھتے ہیں جہاں $RC = \tau$ لکھا گیا ہے۔

$$A_v(j\omega) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

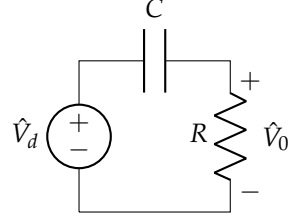
$$= \frac{j\omega C}{1 + j\omega RC}$$

$$= \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

timeconstant^{۴۶}
magnitudecharacteristic^{۴۷}
phasecharacteristic^{۴۸}
cut-offfrequency^{۴۹}



(ب) کامل اور حقیقی بلند گزار چھلنی کے خط۔



(الف) بلند گزار چھلنی کا سادہ ترین دور۔

شکل ۱۲.۴۲: بلند گزار چھلنی۔

تبادلہ تفاعل کی مقداری اور زوایائی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$(۱۲.۹۳) \quad |A_v(\omega)| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}$$

$$(۱۲.۹۴) \quad \angle A_v(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1} \omega\tau$$

شکل-ب میں تبادلہ تفاعل کا مقداری خط دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی کامل بلند گزار چھلنی کا خط بھی دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی حقیقی چھلنی کی انفرانش و باوانقطاعی تعدد پر اشارے کی طاقت آدھی کرتی ہے۔

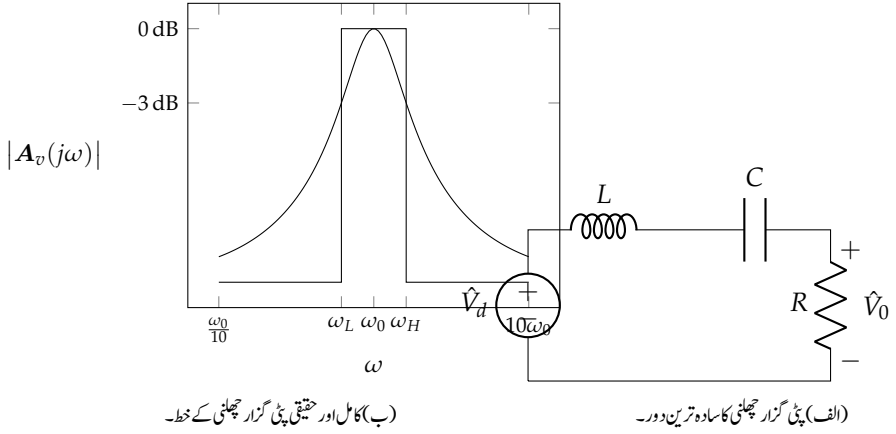
شکل ۱۲.۴۲-الف میں دیے بلند گزار چھلنی کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ صفر تعدد کے قریب برق گیر کی رکاوٹ انتہائی زیادہ ہوگی لہذا تقسیم دباؤ کے کچے سے ظاہر ہے کہ مزاحمت پرد باوانتہائی کم ہوگا۔ اس کے برعکس انتہائی زیادہ تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ انتہائی کم ہوگی لہذا تقسیم دباؤ کے کچے کے تحت پورا دباؤ مزاحمت پر پایا جائے گا۔

پٹی گزار چھلنی کا سادہ ترین دور شکل ۱۲.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی انفرانش و باوانتہائی لکھتے ہوئے

$$(۱۲.۹۵) \quad \begin{aligned} A_v(j\omega) &= \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ &= \frac{\omega RC}{\omega RC + j(\omega^2 LC - 1)} \end{aligned}$$

مقداری تفاعل لکھتے ہیں

$$(۱۲.۹۶) \quad |A_v(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + (\omega^2 LC - 1)^2}}$$



شکل ۱۲.۴۳: پٹی گزائر چھلنی۔

جس کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی کارکردگی یوں سمجھی جاسکتی ہے کہ درمیانی تعدد یعنی گنگی تعدد ω_0 پر $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ ہوتا ہے لہذا داخلی اشارہ جوں کا توں مزاحمت پر پہنچتا ہے۔ گنگی تعدد سے بہت کم تعدد پر برق گیری رکاوٹ بہت بڑھ جاتی ہے لہذا تقسیم دباؤ کے کلیے سے ظاہر ہے کہ مزاحمت پر دباؤ بہت کم ہوگی۔ اسی طرح گنگی تعدد سے بہت زیادہ تعدد پر امالی رکاوٹ کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے مزاحمت پر دباؤ بہت کم ہوتی ہے۔ مساوات ۱۲.۹۵ میں صرف ω متغیر مقدار ہے۔ افزائش دباؤ کی زیادہ سے زیادہ قیمت اس تعدد ω_0 پر حاصل ہوگی جس پر نسب نمائیں قوسین کی قیمت صفر کے برابر ہو یعنی

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (12.96)$$

اس تعدد پر $|A_v(\omega_0)| = 1 \text{ V V}^{-1}$ حاصل ہوتا ہے۔ انقطاعی تعدد پر افزائش دباؤ $|A_v(\omega_0)|$ کے $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا ہوگی۔ یوں مساوات ۱۲.۹۶ کو استعمال کرتے ہوئے انقطاعی تعدد کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + (\omega^2 LC - 1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

دونوں جانب مربع لیتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل

$$(\omega^2 LC - 1)^2 = (\omega RC)^2$$

یعنی

$$\omega^2 LC - 1 = \mp \omega RC$$

یا

$$\omega^2 LC \pm \omega RC - 1 = 0$$

ماتا ہے۔ اس دو درجی مساوات کے حل لکھتے ہیں

$$(۱۲.۹۸) \quad \omega_L = \frac{-\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}}{2}$$

$$(۱۲.۹۹) \quad \omega_H = \frac{+\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}}{2}$$

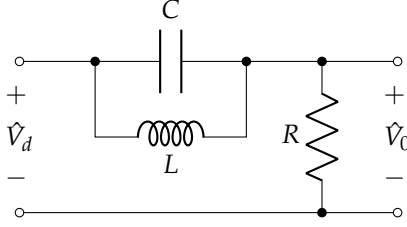
جن سے پٹی گزار چھلنی کی عرض پٹی BW حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۲.۱۰۰) \quad BW = \omega_H - \omega_L = \frac{R}{L}$$

مثال ۱۲.۲۰: اگر آپ کو حساس اشارات کے ساتھ کام کرنا پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں واچڈا کا 50 Hz پایا جاتا ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ موبائل ٹیلیفون کے زمانے سے پہلے زمینی تار والے ٹیلیفون استعمال کیے جاتے تھے جن کی تاروں میں عموماً 50 Hz کا غیر مطلوب اشارہ گھس جاتا تھا جو شہد کی مکھی کی طرح ہوں ہوں کرتا سنا کی دیتا تھا۔

میری بیٹی عفت بریجنز نے انجینئرنگ کے آخری سال میں برقی قلب نگار بنایا۔ انہیں مسلسل 50 Hz کے غیر مطلوب اشارے کا سامنا کرنا پڑا۔ پچاس ہرٹز کے غیر مطلوب اشارے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی تعدد اٹل ہے۔ اس سے دندناہ چھلنی کی مدد سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ شکل میں دندناہ چھلنی کا دور دکھایا گیا ہے۔ تار کے ٹیلیفون میں R پیکر کی مزاحمت ہوگی۔ برقی قلب نگار میں R اگلے دور کا داخلی تھونن مزاحمت ہوگا۔ متوازی امالہ گیر اور برقی گیر کی رکاوٹ Z لکھتے ہیں۔

$$Z = \frac{(j\omega L)\left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \\ = \frac{\frac{L}{C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$



شکل ۱۲.۴: دندانه چھلنی کی مدد سے 50 Hz سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔

تقسیم دباؤ کے کلیے سے خارجی دباؤ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{V}_0 &= \left(\frac{R}{R + Z} \right) \hat{V}_d \\ &= \frac{R \hat{V}_d}{R + \frac{\frac{L}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}}\end{aligned}$$

جس سے درج ذیل تبادلی تفاعل حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d} = \frac{(j\omega)^2 + \frac{1}{LC}}{(j\omega)^2 + \left(\frac{j\omega}{RC} \right) + \frac{1}{LC}}$$

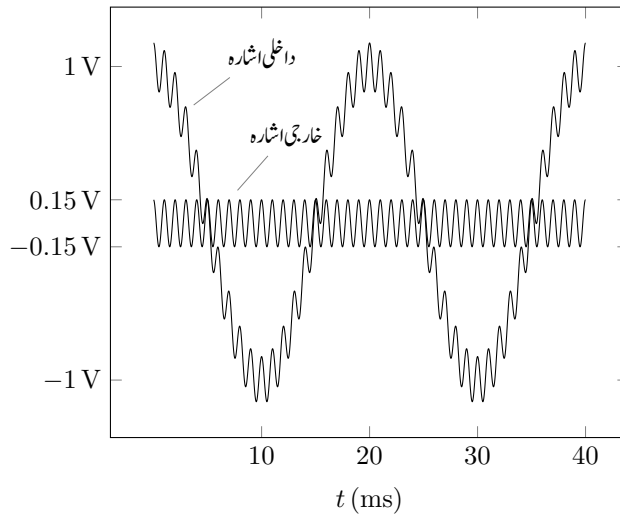
غیر مطلوب اشارے سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ 50 Hz یعنی $100\pi \text{ rad s}^{-1}$ پر تبادلی تفاعل صفر کے برابر ہو۔ یوں تبادلی تفاعل کا شمار کنندہ اس تعدد پر صفر کے برابر درکار ہے جس سے درج ذیل شرط حاصل ہوتی ہے۔

$$(12.101) \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100\pi$$

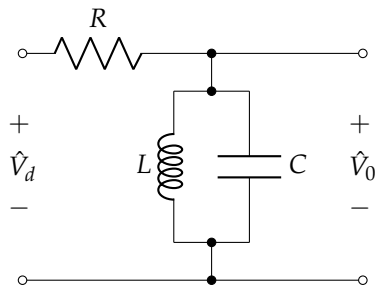
یوں برق گیر کی قیمت 100 μF چننے ہوئے امالہ کی قیمت 101.3 mH حاصل ہوتی ہے۔ دندانه چھلنی کی کارکردگی دیکھنے کی خاطر داخلی اشارے $v_d(t)$ کو 50 Hz اور 1000 Hz کے سائن نما اشارات کا مجموعہ تصور کرتے ہیں۔

$$v_d(t) = 1 \cos(2\pi 50t) + 0.15 \cos(2\pi 1000t)$$

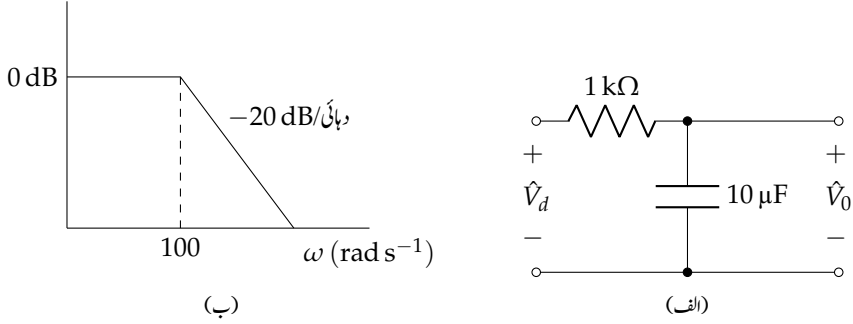
مزاحمت کو 32 Ω لیتے ہوئے شکل ۱۲.۴ میں داخلی اور خارجی اشارات دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 Hz سے مکمل چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔



شکل ۱۲.۳۵: دندانه چھلنی کا داخلی اور خارجی اشارہ۔



شکل ۱۲.۳۶: مشتق ۱۲.۱۵ کی چھلنی۔



شکل ۱۲.۴: مشق ۱۲.۱۶ کی چھلنی۔

مشق ۱۲.۱۵: شکل ۱۲.۴۶ میں تبدیلی تفاعل حاصل کرتے ہوئے چھلنی کی قسم دریافت کریں۔

جواب: یہ دندانه گزار چھلنی ہے جو ایک مخصوص تعدد کو گزرنے دیتی ہے۔

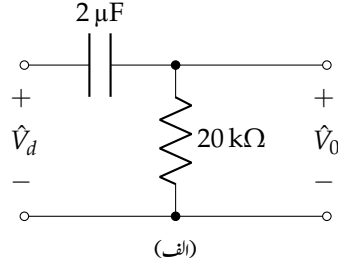
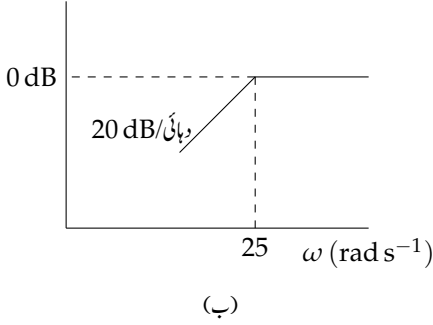
$$\frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d} = \frac{1}{1 + \frac{RC}{L} \left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right)}$$

مشق ۱۲.۱۶: شکل ۱۲.۴۷ میں دکھائے چھلنی کا بوڈا مقداری خط کھینچیں۔

مشق ۱۲.۱۷: شکل ۱۲.۴۸ میں دکھائے چھلنی کا بوڈا مقداری خط کھینچیں۔

عامل چھلنی

گزشتہ حصے میں پست گزار، بلند گزار، پٹی گزار اور پٹی روک چھلنی پر غور کیا گیا جنہیں غیر عامل پرزوں یعنی مزاحمت، امالہ اور برق گیر سے تخلیق دیا گیا۔ ان تمام چھلنیوں کو عامل پرزوں مثلاً حسابی ایسپلیٹرز کی مدد سے بھی تخلیق دیا جاسکتا ہے۔ عامل پرزے استعمال کرتے ہوئے اشارے کا حیطہ بڑھایا بھی جاسکتا ہے۔ آئیں



شکل ۱۲.۴۸: مشق ۱۲.۱۷ کی چھائی۔

حسابی ایپلیٹاؤں سے انہیں تخلیق دیں۔

شکل ۱۲.۴۹-الف میں منفی ایپلیٹاؤں دکھایا گیا ہے جس کا تبادلی تفاعل درج ذیل ہے۔

$$A_v(j\omega) = \frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

شکل ۱۲.۴۹-ب میں Z_1 کی جگہ R_1 نصب کیا گیا ہے جبکہ Z_2 کی جگہ مزاحمت R_2 اور برق گیر C متوازی جوڑے گئے ہیں لہذا

$$Z_1 = R_1$$

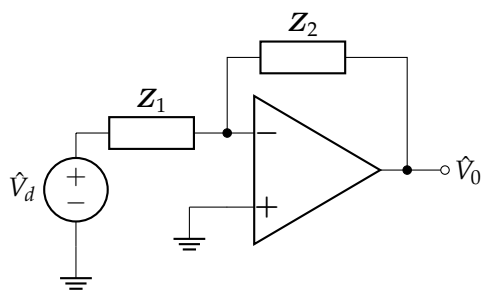
$$Z_2 = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

ہوں گے جن سے تبادلی تفاعل درج ذیل ملتا ہے جو پست گزرار چھائی کا تفاعل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داخلی اشارے کا خطہ $-\frac{R_2}{R_1}$ گنا بڑھایا گیا ہے اور انقطاعی تعدد $\omega_0 = \frac{1}{R_2 C}$ ہے۔

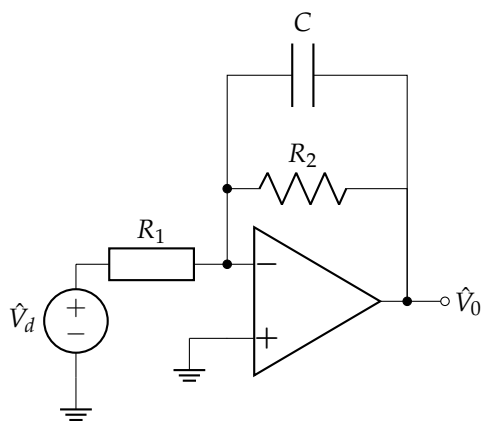
$$A_v(j\omega) = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + j\omega R_2 C} \quad (12.102)$$

شکل ۱۲.۵۰-الف میں مثبت ایپلیٹاؤں دکھایا گیا ہے جس کا تبادلی تفاعل

$$A_v(j\omega) = \frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$$



(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۴۹: منفی ایملیفایزر

ہے۔ شکل ۱۲.۵۰-ب میں رکاوٹ کی جگہ نصب پرزے دکھائے گئے ہیں جہاں سے

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}$$

$$Z_2 = \frac{R}{1 + j\omega RC_2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبادلی تعامل درج ذیل ہوگا جہاں آخری قدم پر $\omega_1 = \frac{1}{R(C_1 + C_2)}$ اور $\omega_2 = \frac{1}{RC_2}$ لکھے گئے ہیں۔ چونکہ $\omega_1 < \omega_2$ ہے لہذا یہ تعامل بلند گزر چھلنی کا تعامل ہے۔

$$A_v(j\omega) = 1 + \frac{\frac{R}{1+j\omega RC_2}}{\frac{1}{j\omega C_1}}$$

$$= \frac{1 + j\omega R(C_1 + C_2)}{1 + j\omega RC_2}$$

$$= \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$$

سوالات

سوال ۱۲.۱: شکل ۱۲.۵۱ میں داخلی رکاوٹ $Z(s)$ حاصل کریں۔

جواب: $Z(s) = R_1 \frac{sR_2L}{s^2R_2LC + sL + R_2}$

سوال ۱۲.۲: شکل ۱۲.۵۲ میں داخلی رکاوٹ $Z(s)$ حاصل کریں۔

جواب: $Z(s) = \frac{sL_1}{s^2L_1C_1 + 1} + \frac{s^2L_2C_2 + 1}{sC_2}$

سوال ۱۲.۳: شکل ۱۲.۵۳ میں تبادلی تعامل $\frac{V_0(s)}{V_d(s)}$ لکھیں۔

جواب: $\frac{V_0(s)}{V_d(s)} = \frac{s^4L_1L_2C_1C_2 + s^2(L_1C_1 + L_2C_2) + 1}{s^4L_1L_2C_1C_2 + s^2*(L_1C_1 + L_2C_2 + L_1C_2) + 1}$

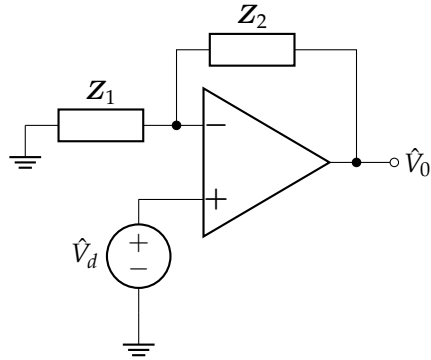
سوال ۱۲.۴: شکل ۱۲.۵۳ کی داخلی رکاوٹ $Z(s)$ دریافت کریں۔

جواب: $Z(s) = \frac{6s^2 + 21s + 6}{6s + 1}$

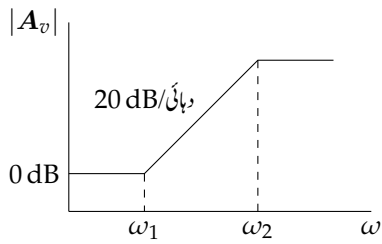
سوال ۱۲.۵: شکل ۱۲.۵۴ میں c اور d کو کھلے سر رکھتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $Z = \frac{2s+2}{s+2}$

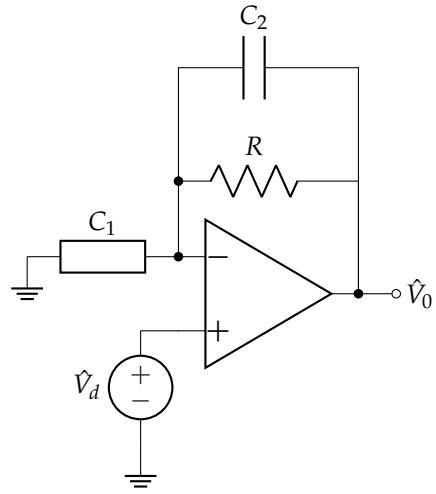
سوال ۱۲.۶: شکل ۱۲.۵۴ میں c اور d کو آپس میں قصر دور کرتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔



(الف)

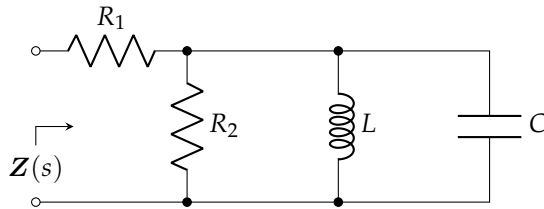


(پ)

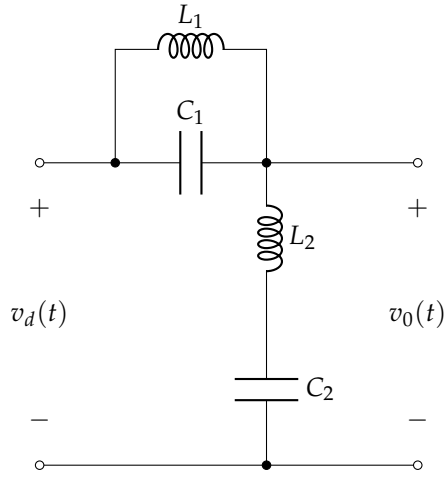


(ب)

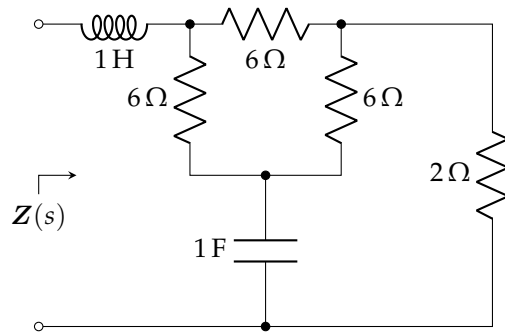
شکل ۱۲.۵۰: مثبت ایسی پلٹاؤر۔



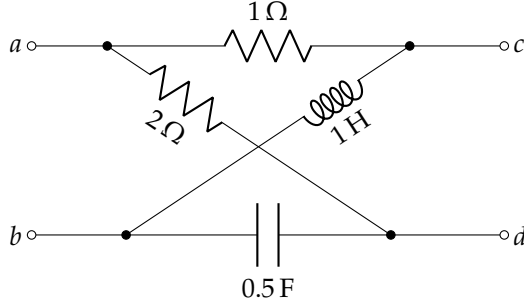
شکل ۱۲.۵۱: سوال ۱۲.۱ کا دور۔



شکل ۱۲.۵۲: سوال ۱۲.۲ اور سوال ۱۲.۳ کا دور۔



شکل ۱۲.۵۳: سوال ۱۲.۲ اور سوال ۱۲.۳ کا دور۔



شکل ۱۲.۵: سوال ۱۲.۵ کا دور۔

جواب: $Z = \frac{2s^2+6s+4}{3s^2+6}$

سوال ۱۲.۷: شکل ۱۲.۵۴ میں c اور d کے مابین 1 Ω مزاحمت نصب کرتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $Z(s) = \frac{4s^2+10s+6}{4s^2+3s+8}$

سوال ۱۲.۸: شکل ۱۲.۵۵ میں داخلی رکاوٹ $Z(s)$ دریافت کریں۔

جواب: $Z(s) = \frac{8s^4+12s^3+26s^2+14s+4}{12s^3+6s^2+9s+2}$

سوال ۱۲.۹: تبدیلی تقابل $H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)(0.1j\omega+1)}$ کا بوڈاخط کھینچیں۔

سوال ۱۲.۱۰: تبدیلی تقابل $H(j\omega) = \frac{100j\omega}{(j\omega+1)(j\omega+10)(j\omega+50)}$ کا بوڈاخط کھینچیں۔

سوال ۱۲.۱۱: تبدیلی تقابل $H(j\omega) = \frac{100}{(j\omega)^2(j\omega+100)}$ کا بوڈاخط کھینچیں۔

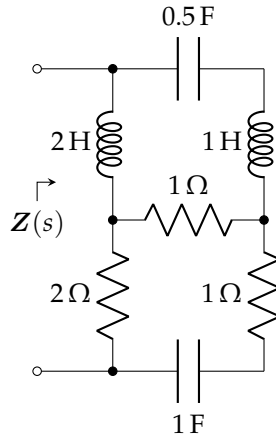
سوال ۱۲.۱۲: تبدیلی تقابل $H(j\omega) = \frac{500(j\omega+2)(j\omega+100)}{-\omega^2(j\omega+1000)^2}$ کا بوڈاخط کھینچیں۔

سوال ۱۲.۱۳: شکل ۱۲.۵۶ الف میں منبع کی تعدد ω قابل تبدیل ہے۔ دور کی قدرتی گمئی تعدد 500 rad s^{-1} ہونے کی صورت میں C کی قیمت کا تخمینہ لگائیں۔ قدرتی تعدد ω_0 پر دور میں رو $i(t)$ دریافت کریں۔ تعدد $2\omega_0$ اور $\frac{\omega_0}{2}$ پر بھی رو دریافت کریں۔

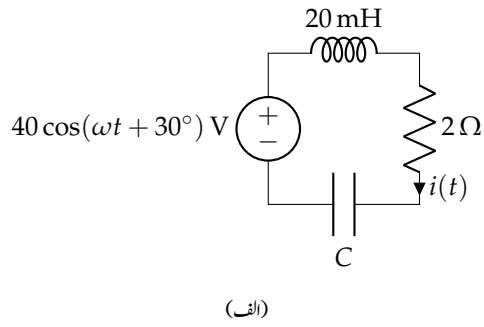
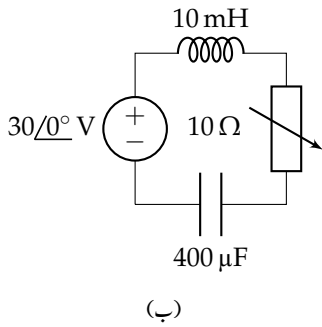
جوابات: $20 \cos(500t + 30^\circ) \text{ A}$ ، $2.640 \cos(1000t - 52.4^\circ) \text{ A}$ ، $2.640 \cos(250t + 112.4^\circ) \text{ A}$

سوال ۱۲.۱۴: شکل ۱۲.۵۶ ب میں عرض پٹی دریافت کریں۔ متغیر مزاحمت کی قیمت تبدیل کرتے ہوئے عرض پٹی آدھی کریں۔ مزاحمت کی قیمت کیا ہو گی؟

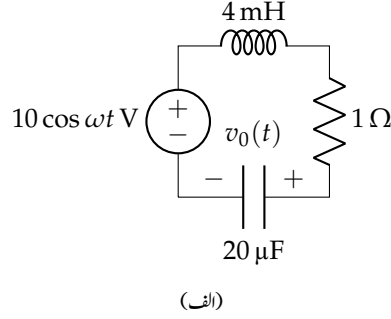
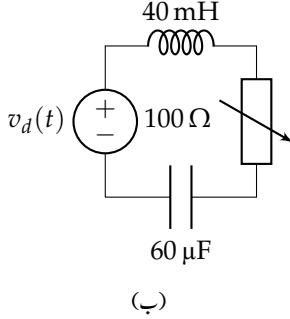
جوابات: $R = 5 \Omega$ ، $BW = 1000 \text{ rad}$



شکل ۱۲.۵۵: سوال ۱۲.۸ کا دور۔



شکل ۱۲.۵۶: سوال ۱۲.۱۳ اور سوال ۱۲.۱۳ کے ادوار۔



شکل ۱۲.۵: سوال ۱۲.۱۷ اور سوال ۱۲.۱۸ کے ادوار۔

سوال ۱۲.۱۵: ایک سلسلہ وار RLC دور کی گئی تعدد $\omega_0 = 2 \text{ krad s}^{-1}$ ہے جبکہ $C = 40 \mu\text{F}$ اور گئی تعدد پر کل رکاوٹ 2.2Ω ہے۔ مزاحمت اور امالہ کی قیمت دریافت کریں۔ دور کی عرض پٹی اور معیاری مستقل بھی حاصل کریں۔

جوابات: $Q = 5.682$ ، $BW = 352 \text{ rad}$ ، $L = 6.25 \text{ mH}$ ، $R = 2.2 \Omega$

سوال ۱۲.۱۶: سلسلہ وار RLC دور کا معیاری مستقل 120 اور گئی تعدد 15000 rad s^{-1} ہے۔ دور کی عرض پٹی، بلند انقطاعی تعدد اور پست انقطاعی تعدد دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_L = 14938 \text{ rad s}^{-1}$ ، $\omega_H = 15063 \text{ rad s}^{-1}$ ، $BW = 125 \text{ rad}$

سوال ۱۲.۱۷: شکل ۱۲.۵-الف میں گئی تعدد ω_0 ، معیاری مستقل Q ، عرض پٹی BW اور بلند انقطاعی تعدد ω_H حاصل کریں۔ زیادہ سے زیادہ $v_0(t)$ بھی دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_0 = 3536 \text{ rad s}^{-1}$ ، $Q = 14.1$ ، $BW = 250 \text{ rad}$ ،
 $v_{0\text{تر}} = 141.51 \text{ V}$ ، $\omega_H = 3663 \text{ rad s}^{-1}$

سوال ۱۲.۱۸: شکل ۱۲.۵-ب میں $v_d(t) = 20 \cos \omega t \text{ V}$ ہے۔ قدرتی تعدد، معیاری مستقل، عرض پٹی اور گئی تعدد پر دور میں طاقت کا ضیاع حاصل کریں۔

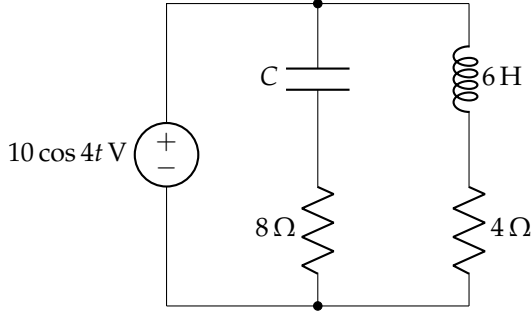
جوابات: $\omega_0 = 645 \text{ rad s}^{-1}$ ، $Q = 0.26$ ، $BW = 2500 \text{ rad}$ ، $p = 2 \text{ W}$

سوال ۱۲.۱۹: متوازی RLC کی گئی تعدد $\omega_0 = 1000 \text{ rad s}^{-1}$ اور گئی تعدد پر کل رکاوٹ $Z = 10 \Omega$ ہے۔ دور میں $C = 20 \mu\text{F}$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ R ، L ، Q اور BW دریافت کریں۔

جوابات: $L = 50 \text{ mH}$ ، $R = 10 \Omega$ ، $Q = 0.2$ ، $BW = 5 \text{ krad}$

سوال ۱۲.۲۰: متوازی RLC کی گئی تعدد 10 krad s^{-1} اور گئی تعدد پر فراوانی $Y = 1 \text{ mS}$ ہے۔ دور میں $C = 1.5 \mu\text{F}$ ہے۔ امالہ L اور مزاحمت R معلوم کریں۔

جوابات: $L = 6.67 \text{ mH}$ ، $R = 1 \text{ k}\Omega$



شکل ۱۲.۵۸: سوال ۱۲.۲۴ کا دور۔

سوال ۱۲.۲۱: متوازی RLC کو متغیر تعدد، 4 A کے منبع سے طاقت فراہم کیا گیا ہے۔ دور میں $L = 80 \text{ mH}$ ، $R = 500 \Omega$ اور $C = 10 \mu\text{F}$ ہیں۔ دور کی عرض پٹی، انقطاعی تعدد اور انقطاعی تعدد پر دور کا دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: 1414 V ، 1414 V ، $\omega_L = 1022 \text{ rad s}^{-1}$ ، $\omega_H = 1222 \text{ rad s}^{-1}$ ، $\text{BW} = 200 \text{ rad}$

سوال ۱۲.۲۲: ایک متوازی RLC دور کی گمگی تعدد 1 Mrad s^{-1} اور عرض پٹی 100 rad ہے۔ گمگی تعدد پر دور کی کل رکاوٹ 2000Ω ہے۔ دور کی امالہ، برقی گیر گنجائش اور معیاری مستقل دریافت کریں۔

جوابات: $Q = 10\,000$ ، $C = 5 \mu\text{F}$ ، $L = 0.2 \mu\text{H}$

سوال ۱۲.۲۳: $100 \mu\text{F}$ ، 100Ω اور L کو متوازی جوڑا گیا ہے۔ دور کی گمگی تعدد 1000 rad s^{-1} ہے۔ دور کو $i_d(t) = \cos 1000t + \cos 1500t \text{ A}$ منبع سے طاقت مہیا کیا گیا ہے۔ امالہ L ، معیاری مستقل، عرض پٹی BW اور Q حاصل کریں۔ دور پر دباؤ $v_0(t)$ بھی حاصل کریں۔

جوابات: $Q = 10$ ، $\text{BW} = 100 \text{ rad}$ ، $L = 10 \text{ mH}$
 $v_0(t) = 100 \cos 1000t + 11.9 \cos(1500t - 83^\circ) \text{ V}$

سوال ۱۲.۲۴: شکل ۱۲.۵۸ میں گمگی تعدد پر ہے۔ برقی گیر گنجائش C دریافت کریں۔

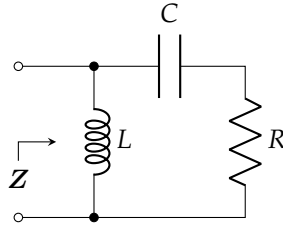
جوابات: $C = \frac{37 \pm \sqrt{793}}{768} \text{ F}$

سوال ۱۲.۲۵: شکل ۱۲.۵۹ کے گمگی تعدد کی مساوات حاصل کریں۔

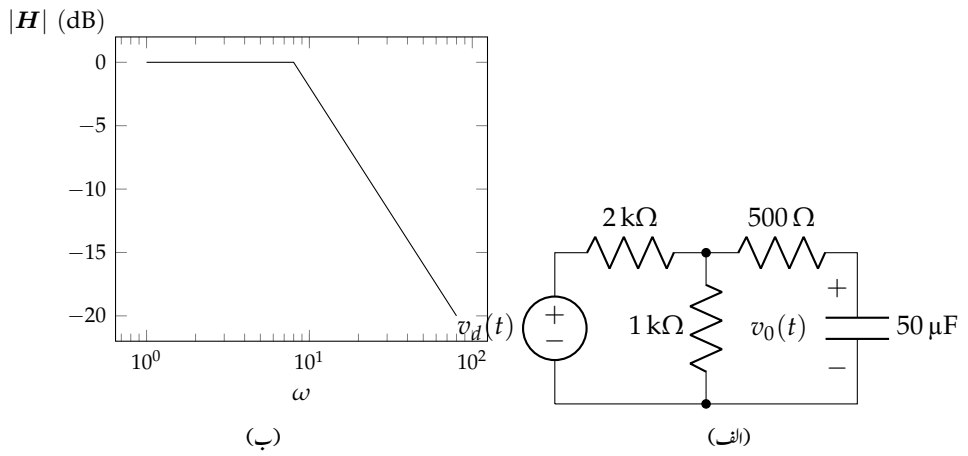
جوابات: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{C^2 R^2 - CL}}$

سوال ۱۲.۲۶: شکل ۱۲.۶۰-الف کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(j\omega)}{V_d(j\omega)}$ نکھیں اور اس کا بوڈامقداری خط کھینچیں۔

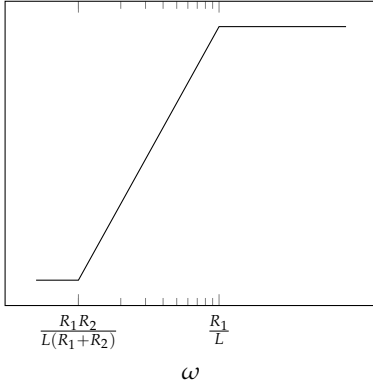
جواب: $\frac{V_0(j\omega)}{V_d(j\omega)} = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{8}}$ ، بوڈامقداری خط شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔



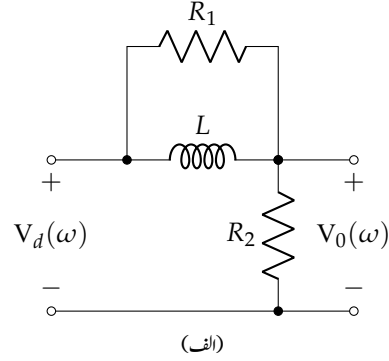
شکل ۱۲.۵۹: سوال ۱۲.۲۵ کا دورہ۔



شکل ۱۲.۶۰: سوال ۱۲.۲۶ کا دورہ۔

$|H|$ 

(ب)



(الف)

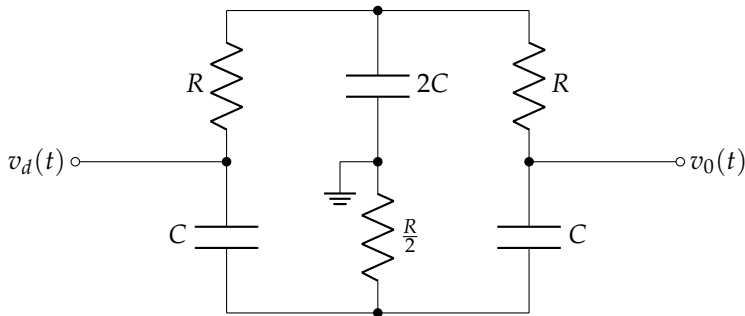
شکل ۱۲.۶۱: سوال ۱۲.۲۷ کا دور۔

سوال ۱۲.۲۷: شکل ۱۲.۶۱-الف کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(\omega)}{V_d(\omega)}$ لکھیں۔ چھانی کی قسم لکھیں۔

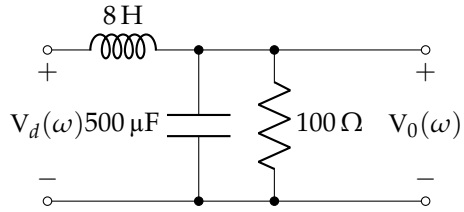
جواب: $H = \frac{R_2 L(j\omega + \frac{R_1}{L})}{R_1 R_2 + j\omega L(R_1 + R_2)}$ ، بلند گزار چھانی۔

سوال ۱۲.۲۸: شکل ۱۲.۶۲ کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(\omega)}{V_d(\omega)}$ لکھیں۔

جواب: $\frac{-\omega^2 + \frac{1}{R^2 C^2}}{-\omega^2 + \frac{j4\omega}{RC} + \frac{1}{R^2 C^2}}$



شکل ۱۲.۶۲: سوال ۱۲.۲۸ کا دور۔



شکل ۱۲.۶۳: سوال ۱۲.۲۹ کا دور۔

سوال ۱۲.۲۹: شکل ۱۲.۶۳ کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(\omega)}{V_d(\omega)}$ لکھیں۔

جواب:
$$\mathbf{H} = \frac{250}{-\omega^2 + j20\omega + 250}$$

باب ۱۳

لاپلاس بدل

۱۳.۱ تعریف

کسی تفاعل $f(t)$ کا لاپلاس بدل درج ذیل مساوات دیتا ہے

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (13.1)$$

جہاں s مخلوط تعدد^۲ ہے

$$s = \sigma + j\omega \quad (13.2)$$

اور تفاعل $f(t)$ کی قیمت $t < 0$ پر صفر کے برابر ہے۔

$$f(t) = 0 \quad t < 0 \quad (13.3)$$

لاپلاس بدل سے ادوار کا حل $t \geq 0$ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جبکہ $t < 0$ کو ابتدائی حالت میں سمویا جاتا ہے۔ لاپلاس بدل وقتی دائرہ کار میں تفاعل $f(t)$ کو تعددی دائرہ کار کے تفاعل $F(s)$ میں تبدیل کرتی ہے۔

کسی تفاعل کا لاپلاس بدل اس صورت پایا جاتا ہے جب تفاعل درج ذیل شرط پر پورا اترتا ہو جہاں σ کوئی مثبت قیمت ہے۔

$$\int_0^{\infty} e^{-\sigma t} |f(t)| dt < \infty \quad (13.4)$$

Laplace transform^۱
complex frequency^۲

لاپلاس بدل کے حصول میں $e^{-\sigma t}$ کے ارتکازی جزو کی وجہ سے کئی ایسے کئی اہم تفاعل کے لاپلاس بدل پائے جاتے ہیں جن کے فورمیزر بدل نہیں پائے جاتے۔ برقی ادوار میں ایسے تفاعل استعمال کیے جاتے ہیں جن کے لاپلاس بدل پائے جاتے ہوں۔

معمول لاپلاس بدل درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma_1 - j\omega}^{\sigma + j\omega} F(s) e^{st} ds \quad (۱۳.۵)$$

جہاں σ_1 حقیقی ہے اور اس کی قیمت مساوات ۱۳.۴ کے σ سے زیادہ ہے یعنی $\sigma_1 > \sigma$ ہے۔ معکوس لاپلاس بدل تعددی دائرہ کار میں تفاعل $F(s)$ کو وقتی دائرہ کار کے تفاعل $f(t)$ میں تبدیل کرتی ہے۔

لاپلاس بدل آسانی سے حاصل ہوتا ہے جبکہ معکوس لاپلاس بدل مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم کئی تفاعل کے لاپلاس بدل حاصل کرتے ہوئے انہیں جدول میں جوڑیوں کی صورت میں لکھیں گے اور معکوس بدل کو اسی جدول سے دیکھ کر حاصل کریں گے۔ کسی بھی وقتی تفاعل $f(t)$ کا منفرہ لاپلاس بدل $F(s)$ پایا جاتا ہے لہذا دو مختلف وقتی تفاعل $f_1(t)$ اور $f_2(t)$ کے لاپلاس بدل کسی بھی صورت میں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یوں کسی بھی لاپلاس بدل $F(s)$ کو سادہ ترین اجزاء میں تقسیم کرتے ہوئے ان کے معکوس بدل کو جدول سے پڑھا جاتا ہے۔ تمام اجزاء کے معکوس لاپلاس بدل کا مجموعہ درکار وقتی تفاعل ہو گا۔ ہم لاپلاس بدل کو جزو کسر پھیلاؤ کے ذریعہ اجزاء میں تقسیم کریں گے۔

۱۳.۲ نادر تفاعل

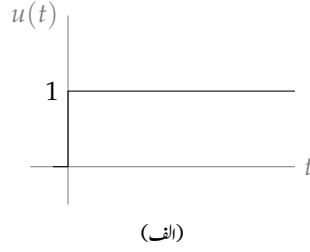
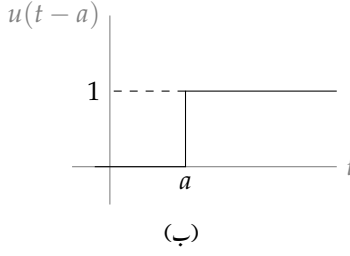
برقی ادوار میں اکائی سیزر تفاعل $u(t)$ اور اکائی ضرب تفاعل $\sigma(t)$ نہایت اہم ہیں۔ ایسے تفاعل جو یا تو خود کہیں غیر متناہی ہوں اور یا ان کا تفرق کہیں غیر متناہی ہو کو نادر تفاعل کہتا ہے۔ اکائی سیزر تفاعل اور اکائی ضرب تفاعل نادر تفاعل ہیں۔ اکائی سیزر تفاعل پر صفحہ ۳۶۰ پر حصہ ۷.۳ میں ہم غور کر چکے ہیں۔

شکل ۱۳.۱- الف میں دکھایا گیا اکائی سیزر تفاعل درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad (۱۳.۶)$$

اکائی سیزر تفاعل $u(t)$ ، جیسے باب ۷ میں ذکر کیا گیا، لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو کرتے ہوئے دو پر $1V$ یا $1A$ لاگو کرنے کے مترادف ہے۔ آئیں شکل ۱۳.۱- الف میں دکھائے گئے اکائی سیزر تفاعل کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

Fouriertransform^r
inverseLaplace^r
partialfraction^o
unitstep¹
unitimpulse^e
singularity[^]



شکل ۱۳.۱: اکائی سیز ہی تفعل۔

مثال ۱۳.۱: شکل ۱۳.۱ کے تفعل کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

حل: مساوات ۱۳.۱ کے استعمال سے شکل-الف کا لاپلاس بدل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[u(t)] &= \int_0^{\infty} u(t)e^{-st} dt \\
 &= \int_0^{\infty} 1e^{-st} dt \\
 &= \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^{\infty} \\
 &= \frac{e^{-\infty s} - e^{-0s}}{-s} \\
 &= \frac{1}{s} \quad \sigma > 0
 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں آخری قدم پر $\sigma > 0$ کی وجہ سے $e^{-\infty s} = 0$ لکھا گیا ہے۔ اس طرح اکائی سیز ہی تفعل کا لاپلاس بدل درج ذیل ہے۔

$$(۱۳.۷) \quad \mathcal{L}[u(t)] = F(s) = \frac{1}{s}$$

شکل ۱۳.۱-ب میں وقت کے لحاظ سے منتقل ہوا اکائی سیز ہی تفعل دکھایا گیا ہے جس کو وقتی منقولہ اکائی سیز ہی تفعل کہتے ہیں۔ انہیں اس کا لاپلاس

بدل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[u(t-a)] &= \int_0^{\infty} u(t-a)e^{-st} dt \\
 &= \int_0^a 0e^{-st} dt + \int_a^{\infty} 1e^{-st} dt \\
 &= 0 + \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_a^{\infty} \\
 &= \frac{e^{-as}}{s} \quad \sigma > 0
 \end{aligned}$$

اس طرح وقتی منقولہ اکائی سیز ہی تفاعل کا لاپلاس بدل درج ذیل ہے۔

$$(۱۳.۸) \quad \mathcal{L}[u(t-a)] = F(s) = \frac{e^{-as}}{s}$$

مثال ۱۳.۲: شکل ۱۳.۲-الف میں دو عدد اکائی سیز ہی تفاعل سے دھڑکن کا حصول دکھایا گیا ہے۔ دھڑکن کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔ شکل-ب میں وقت کے لحاظ سے منتقل شدہ دھڑکن دکھائی گئی ہے۔ اس کا بھی لاپلاس بدل حاصل کریں۔
حل: شکل ۱۳.۲-الف کے دھڑکن کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

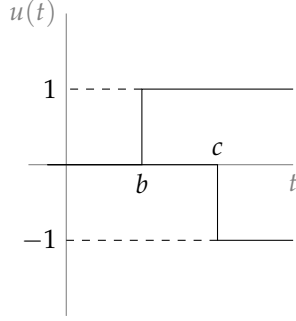
$$(۱۳.۹) \quad f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 < t < a \\ 0 & t > a \end{cases}$$

لہذا لاپلاس تبدیل درج ذیل ہوگا

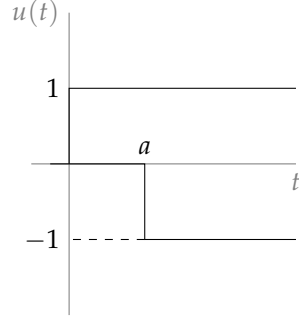
$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[f(t)] &= \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \\
 &= \int_0^a 1e^{-st} dt \\
 &= \frac{1 - e^{-as}}{s} \quad \sigma > 0
 \end{aligned}$$

یعنی دھڑکن کا لاپلاس بدل

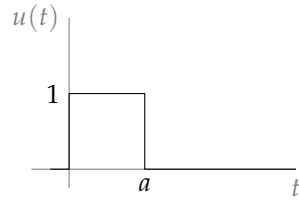
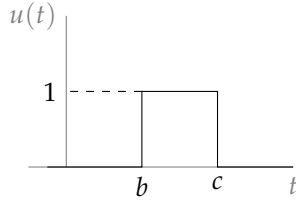
$$(۱۳.۱۰) \quad \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1 - e^{-as}}{s}$$



(ب)



(الف)



شکل ۱۳.۲: مثال ۱۳.۲ کے اشکال۔

ہو گا۔ شکل ۱۳.۲-ب کے تفاعل کو اکائی سیز ہی تفاعل کا مجموعہ لکھتے ہوئے

$$f(t) = u(t - b) - u(t - c)$$

لاپلاس بدل لکھتے ہیں۔

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[u(t - b)] - \mathcal{L}[u(t - c)]$$

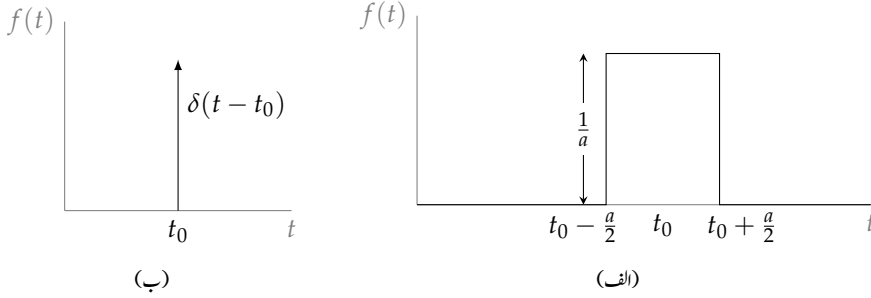
مساوات ۱۳.۸ کے استعمال سے درج بالا کو

$$(۱۳.۱۱) \quad \mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \frac{e^{-bs} - e^{-cs}}{s}$$

لکھ سکتے ہیں۔

اکائی ضرب تفاعل

شکل ۱۳.۳-الف کے مستطیل کی چوڑائی a اور لمبائی $\frac{1}{a}$ ہے لہذا اس کا رقبہ $(a \times \frac{1}{a} = 1)$ اکائی کے برابر ہے۔ مستطیل کی چوڑائی لامتناہی کم $(a \rightarrow 0)$ کرنے سے اس کی لمبائی لامتناہی بڑھ $(\frac{1}{a} \rightarrow \infty)$ جائے گی البتہ اس کا رقبہ اکائی ہی رہے گا۔ ایسا مستطیل جس کی چوڑائی صفر کے قریب تر



شکل ۱۳.۳: اکائی ضرب تفاعل۔

اور رقبہ اکائی ہو کو اکائی ضرب تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ لمحہ t_0 پر پائے جانے والے اکائی ضرب تفاعل کو $\delta(t - t_0)$ لکھا جاتا ہے جس کو تریسی طور پر شکل ۱۳.۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اکائی ضرب تفاعل کو کئی دیگر تفاعل سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

لکڑی پرکیل کو ہتھوڑی سے ضرب لگانے سے نہایت کم وقت کے لیے انتہائی زیادہ طاقت عمل میں آتا ہے اگرچہ ہتھوڑی کی توانائی محدود ہوتی ہے۔ اگر ہتھوڑی کی توانائی ایک جاول ہوتی تو اس کو اکائی ضرب تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی مشابہت سے ہم ایسے تفاعل کو اکائی ضرب تفاعل کہیں گے۔ اکائی ضرب تفاعل کو الجبرائی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\delta(t - t_0) = 0 \quad t \neq t_0$$

$$\int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} \delta(t - t_0) dt = 1 \quad \epsilon > 0$$

(۱۳.۱۲)

اکائی جھٹکے کی قیمت لمحہ $t = t_0$ پر غیر معین ہے جبکہ اس لمحے کے علاوہ اس کی قیمت صفر کے برابر ہے البتہ جھٹکے کا رقبہ اکائی ہے۔ جھٹکے کے رقبے کو تفاعل کا زور بھی کہتے ہیں۔

اکائی ضرب تفاعل کی ایک اہم خاصیت جسے خاصیت نمونہ بندی کہتے ہیں کو درج ذیل مکمل سے سمجھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt &= \int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} f(t_0) \delta(t - t_0) dt \\ &= f(t_0) \int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} \delta(t - t_0) dt \\ &= f(t_0) \end{aligned}$$

جہاں $t_0 - \epsilon \leq t \leq t_0 + \epsilon$ کے علاوہ $\delta(t - t_0) = 0$ ہے لہذا مکمل کے حدود یہی کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ $\epsilon \rightarrow 0$ ہے لہذا ان حدود کے مابین کسی بھی تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کو نظر انداز کرتے ہوئے تفاعل کی قیمت $f(t_0)$ لی جاسکتی ہے۔ غیر تغیر $f(t_0)$ کو مکمل کے باہر

"unit impulse function"
sampling property"

لے جایا جاسکتا ہے۔ یوں ہمارے پاس صرف $\delta(t - t_0)$ کا مکمل رہ جاتا ہے جو مساوات ۱۳.۱۲ کے تحت اکائی کے برابر ہے۔ درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں سے واضح ہے کہ اکائی ضرب تقابل $f(t)$ کا نمونہ $t = t_0$ پر حاصل کرتا ہے۔

$$(۱۳.۱۳) \quad \int_{t_1}^{t_2} f(t) \delta(t - t_0) dt = \begin{cases} f(t_0) & t_1 < t_0 < t_2 \\ 0 & t_0 < t_1, t_0 > t_2 \end{cases}$$

اگرچہ حقیقی دنیا میں ہم لمبائی طور پر لامحدود قیمت کا دبا دیار کسی دور پر لاگو نہیں کر سکتے ہیں لہذا حقیقی دنیا میں اکائی ضرب تقابل نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک اہم تقابل ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے الجبرائی طور پر مختلف اعمال کا مطالعہ ممکن بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آسانی بجلی کو اکائی ضرب تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح آواز کو عددی صورت میں تبدیل کرنے کے عمل پر غور کے لیے اس تقابل کا سہارا لیا جاتا ہے۔ **مثال** سے **عدد** مبادلہ کار^۲ کی مدد سے مماثل اشارے کو عددی صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ انسانی کان 20 Hz تا 20 kHz تک کی آواز سن سکتا ہے۔ اصول^۳ فی کو سرے^۳ کے تحت کسی بھی اشارے کی مکمل معلومات برقرار رکھنے کی خاطر اشارے کی بلند تر تعدد کی دگنی تعدد پر نمونہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی آواز کے عددی نمونے 44.1 kHz پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

مثال ۱۳.۳: اکائی ضرب تقابل کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

حل: لاپلاس مکمل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\delta(t - t_0)] &= \int_0^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-st} dt \\ &= \int_{t_0 - \epsilon}^{t_0 + \epsilon} \delta(t - t_0) e^{-st} dt \\ &= e^{-st_0} \int_{t_0 - \epsilon}^{t_0 + \epsilon} \delta(t - t_0) dt \\ &= e^{-st_0} \end{aligned}$$

اس جواب کو مساوات ۱۳.۱۳ میں دی گئی خاصیت نمونہ بندی کی مدد سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\mathcal{L}[\delta(t - t_0)] = \int_0^{\infty} \delta(t - t_0) e^{-st} dt$$

میں $e^{-st} = f(t)$ تصور کرتے ہوئے خاصیت نمونہ بندی استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۱۴) \quad \mathcal{L}[\delta(t - t_0)] = F(s) = e^{-st_0}$$

چونکہ $e^{-0s} = 1$ کے برابر ہے لہذا درج بالا سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = F(s) = 1 \quad (۱۳.۱۵)$$

۱۳.۳ لاپلاس بدل کی جوڑیاں

آئیں کئی اہم لاپلاس بدل کی جوڑیاں حاصل کریں۔

مثال ۱۳.۴: مستقل تفاعل $f(t) = 1$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

حل: لاپلاس مکمل استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[1] &= \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt \\ &= \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{s} \end{aligned}$$

مثال ۱۳.۵: تفاعل $f(t) = t$ کا لاپلاس بدل دریافت کریں۔

حل: لاپلاس مکمل استعمال کرتے ہیں۔

$$F(s) = \int_0^{\infty} te^{-st} dt$$

مکمل کو ٹکڑوں میں حاصل کرنے کی خاطر ہم

$$\begin{aligned} u &= t \\ dv &= e^{-st} dt \end{aligned}$$

لیتے ہیں۔ یوں

$$du = dt$$

$$v = \int e^{-st} dt = -\frac{e^{-st}}{-s}$$

ہو گا لہذا

$$\begin{aligned} F(s) &= -\frac{t}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{s} dt \\ &= \frac{1}{s^2} \quad \sigma > 0 \end{aligned} \quad (13.14)$$

حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۱۳.۶: تفاعل e^{at} کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt \\ &= \frac{e^{-(s-a)t}}{-(s-a)} \Big|_0^{\infty} \quad \sigma > 0 \\ &= \frac{1}{s-a} \end{aligned}$$

مثال ۱۳.۷: تفاعل $\cos \omega t$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

حل: کوسائن کو $\frac{e^{+j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$ لکھتے ہوئے لاپلاس مکمل حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \int_0^{\infty} \frac{e^{+j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} e^{-st} dt \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{e^{-(s-j\omega)t} + e^{-(s+j\omega)t}}{2} dt \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega} \right) \quad \sigma > 0 \\
 &= \frac{s}{s^2 + \omega^2}
 \end{aligned}$$

مثال ۱۳.۸: تفاعل $\sin \omega t$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

حل: سائن کو $\frac{e^{+j\omega t} - e^{-j\omega t}}{j2}$ لکھتے ہوئے لاپلاس مکمل حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \int_0^{\infty} \frac{e^{+j\omega t} - e^{-j\omega t}}{j2} e^{-st} dt \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{e^{-(s-j\omega)t} - e^{-(s+j\omega)t}}{j2} dt \\
 &= \frac{1}{j2} \left(\frac{1}{s-j\omega} - \frac{1}{s+j\omega} \right) \quad \sigma > 0 \\
 &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}
 \end{aligned}$$

جدول ۱۳.۱ میں کئی لاپلاس بدل کی جوڑیاں پیش کی گئی ہیں۔

مشق ۱۳.۱: تفاعل $\cosh \omega t$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$

جدول ۱.۱۳: لاپلاس بدل کی جوڑیاں۔

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t - a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{\mp at}$	$\frac{1}{s \pm a}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$

مشق ۱۳.۲: تفاعل $\sinh \omega t$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2} \quad \text{جواب:}$$

۱۳.۴ خواص البدل

لاپلاس بدل کے کئی مسئلوں پر اس حصے میں غور کیا جائے گا۔ یہ مسئلے لاپلاس بدل کے خصوصیات بیان کرتے ہیں اور ان کی مدد سے لاپلاس بدل کا حصول نہایت عمدگی کے ساتھ ممکن ہوتا ہے۔

متناسب وقت

مسئلہ متناسب وقت^{۱۴} کہتا ہے کہ

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad a > 0 \quad (۱۳.۱۷)$$

آئیں اس نتیجے کو لاپلاس مکمل کے ذریعہ حاصل کریں۔

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_0^\infty f(at) e^{-st} dt$$

اس میں $\lambda = at$ لیتے ہوئے $d\lambda = a dt$ لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(at)] &= \int_0^\infty f(\lambda) e^{-\left(\frac{\lambda}{a}\right)s} \frac{d\lambda}{a} \\ &= \frac{1}{a} \int_0^\infty f(\lambda) e^{-\left(\frac{s}{a}\right)\lambda} d\lambda \\ &= \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad a > 0 \end{aligned}$$

منتقلی وقت

مسئلہ منتقلی وقت^{۱۵} کہتا ہے کہ

$$\mathcal{L}[f(t - t_0)u(t - t_0)] = e^{-t_0 s} F(s) \quad t_0 \geq 0 \quad (13.18)$$

آئیں مسئلہ منقولہ وقت کو لاپلاس مکمل سے حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t - t_0)u(t - t_0)] &= \int_0^\infty f(t - t_0)u(t - t_0)e^{-st} dt \\ &= \int_{t_0}^\infty f(t - t_0)e^{-st} dt \end{aligned}$$

اب اگر ہم $\lambda = t - t_0$ لیں تو $d\lambda = dt$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t - t_0)u(t - t_0)] &= \int_0^\infty f(\lambda)e^{-s(\lambda + t_0)} d\lambda \\ &= e^{-t_0 s} \int_0^\infty f(\lambda)e^{-s\lambda} d\lambda \\ &= e^{-t_0 s} F(s) \end{aligned}$$

منتقلی تعدد

مسئلہ منتقلی تعدد^{۱۶} کہتا ہے کہ

$$\mathcal{L}[e^{-at} f(t)] = F(s + a) \quad (13.19)$$

یعنی تفاعل کو e^{-at} سے ضرب دینے سے لاپلاس بدل کی تعدد تبدیل ہو کر $s + a$ ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کو مسئلہ ترمیم تعدد^{۱۷} بھی کہتے ہیں۔

جدول ۱۳.۲ میں کئی مسئلے درج کیے گئے ہیں۔ آئیں ان کا استعمال دیکھیں۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل $\sin \omega t$ کا لاپلاس بدل $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ ہے۔ جدول ۱۳.۲ میں مسئلہ منتقلی تعدد کی مدد سے $e^{-at} \sin \omega t$ کا بدل دریافت کریں۔

time-shifting theorem^{۱۵}
frequency-shifting theorem^{۱۷}
frequency modulation theorem^{۱۷}

جدول ۱۳.۲: لاپلاس بدل کے مسئلے۔

مسئلہ	$f(t)$	$F(s)$
جمع و منفی	$f_1(t) + f_2(t)$	$F_1(s) + F_2(s)$
متناسب مقدار	$Af(t)$	$AF(s)$
متناسب وقت	$f(at)$	$\frac{1}{a}F(\frac{s}{a}), a > 0$
منتقلی وقت	$f(t - t_0)u(t - t_0), t_0 > 0$	$e^{-t_0s}F(s)$
منتقلی وقت	$f(t)u(t - t_0), t_0 > 0$	$e^{-t_0s}\mathcal{L}[f(t + t_0)]$
منتقلی تحدید	$e^{-at}f(t)$	$F(s + a)$
وقت سے ضرب	$tf(t)$	$-\frac{dF(s)}{ds}$
وقت سے ضرب	$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$
وقت سے تقسیم	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty F(\lambda) d\lambda$
تفرق	$\frac{df(t)}{dt}$	$sF(s) - f(0)$
تفرق	$\frac{d^2 f(t)}{dt^2}$	$s^2 F(s) - s^1 f(0) - f^1(0)$
تفرق	$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f^1(0) - \dots - s^0 f^{n-1}(0)$
یکمیل	$\int_0^t f(\lambda) d\lambda$	$\frac{F(s)}{s}$
الچھاو	$\int_0^t f_1(\lambda) f_2(t - \lambda) d\lambda$	$F_1(s) F_2(s)$

حل: مسئلہ منتقلی تعدد کے تحت لاپلاس بدل میں s کی جگہ $s + a$ لکھا جائے گا لہذا جواب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathcal{L}[e^{-at} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

مثال ۱۳.۱۰: تفاعل e^{-at} کا لاپلاس بدل $F(s) = \frac{1}{s+a}$ ہے۔ مسئلہ ضرب وقت کی مدد سے te^{-at} کا لاپلاس بدل دریافت کریں۔

حل: مسئلہ ضرب وقت کے تحت

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[te^{-at}] &= -\frac{dF(s)}{ds} \\ &= \frac{1}{(s + a)^2} \end{aligned}$$

ہوگا۔

مثال ۱۳.۱۱: تفاعل $f(t) = 1$ کا لاپلاس بدل $F(s) = \frac{1}{s}$ ہے۔ مسئلہ ضرب وقت کی مدد سے تفاعل t کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

حل: مسئلہ ضرب وقت کے تحت جواب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[t] &= -\frac{dF(s)}{ds} \\ &= \frac{1}{s^2} \end{aligned}$$

مشق ۱۳.۳: تفاعل $\sin \omega t$ کا لاپلاس بدل $F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ ہے۔ مسئلہ ضرب وقت کی مدد سے تفاعل $t \sin \omega t$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$

مشق ۱۳.۴: جدول ۱۳.۱ سے t اور e^{-2t} کے لاپلاس بدل دیکھتے ہوئے جدول ۱۳.۲ کی مدد سے $t^2(t + e^{-2t})$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔
جواب: $\frac{6}{s^4} + \frac{2}{(s+2)^3}$

مشق ۱۳.۵: جدول ۱۳.۱ سے $\sin \omega t$ کا بدل دیکھتے ہوئے جدول ۱۳.۲ میں دیے مسئلہ تفریق کی مدد سے $\cos \omega t$ کا لاپلاس بدل دریافت کریں۔
جواب: $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

۱۳.۵ معکوس لاپلاس بدل کا حصول

برقی ادوار حل کرتے ہوئے ہمیں جن لاپلاس بدل سے واسطہ پڑتا ہے انہیں دو کثیر رکنی کے کسر کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(13.20) \quad F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}$$

شمار کنندہ $P(s)$ کے جذر $-z_1$ تا $-z_m$ کو تفاعل کے صفر کہتے ہیں جبکہ نسب نما $Q(s)$ کے جذر $-p_1$ تا $-p_n$ کو تفاعل کے قطب کہتے ہیں۔ اگر $n \leq m$ ہو تب $P(s)$ کو $Q(s)$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(13.21) \quad F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = C_{m-n} s^{m-n} + \dots + C_2 s^2 + C_1 s + C_0 + \frac{P_1(s)}{Q(s)}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ہم $\frac{P_1(s)}{Q(s)}$ کی جزوی کسر پھیلاؤ^{۱۸} کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر نسب نما $Q(s)$ کے جذر پر غور کرنا ہوگا۔ یہاں میں گزارش کروں گا کہ صفحہ ۶۵۸ پر مثال ۱۲.۳ کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں۔

۱۳.۵.۱ جزوی کسری پھیلاؤ

• اگر $Q(s)$ کے جذر سادہ ہوں تب $\frac{P_1(s)}{Q(s)}$ کو درج ذیل جزوی کسری صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۲۲) \quad \frac{P_1(s)}{Q(s)} = \frac{K_1}{s + p_1} + \frac{K_2}{s + p_2} + \dots + \frac{K_n}{s + p_n}$$

• اگر $Q(s)$ کے جذر میں مخلوط اعداد پائے جاتے ہوں تو یہ جوڑی دار مخلوط اعداد کی صورت میں ہوں گے۔ یوں ہر جوڑی کے لیے درج ذیل لکھنا ممکن ہوگا جہاں K_1 اور K_1^* آپس میں جوڑی دار مخلوط اعداد ہیں۔

$$(۱۳.۲۳) \quad \frac{P_1(s)}{Q_1(s)(s + \alpha - j\beta)(s + \alpha + j\beta)} = \frac{K_1}{s + \alpha - j\beta} + \frac{K_1^*}{s + \alpha + j\beta} + \dots$$

• اگر $Q(s)$ کے جذر میں ہم قطب r گنایا جاتا ہو تب اس قطب کی جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۳.۲۴) \quad \frac{P_1(s)}{Q_1(s)(s + p_1)^r} = \frac{K_1}{(s + p_1)} + \frac{K_2}{(s + p_1)^2} + \dots + \frac{K_r}{(s + p_1)^r} + \dots$$

لاپلاس بدل $F(s)$ کی جزوی کسری پھیلاؤ کے بعد علیحدہ علیحدہ کسر کا معکوس لاپلاس بدل جدول سے پڑھا جاسکتا ہے۔ تمام کسروں کے معکوس لاپلاس بدل کا مجموعہ $F(s)$ کا معکوس لاپلاس بدل ہوگا۔

سادہ قطبین

سادہ قطبین کی صورت میں لاپلاس بدل $F(s)$ کا جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$F(s) = \frac{P}{Q} = \frac{P}{(s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)} = \frac{K_1}{s + p_1} + \frac{K_2}{s + p_2} + \dots + \frac{K_n}{s + p_n}$$

مساوات کو $(s + p_i)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$(s + p_1) \frac{P}{Q} = \frac{P}{(s + p_2) \dots (s + p_n)} = K_1 + \frac{(s + p_1)K_2}{s + p_2} + \dots + \frac{(s + p_1)K_n}{s + p_n}$$

اس میں $s = -p_1$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} (s + p_1) \frac{P}{Q} \Big|_{s=-p_1} &= \frac{P}{(-p_1 + p_2) \dots (-p_1 + p_n)} \\ &= K_1 + \frac{(-p_1 + p_1)K_2}{s + p_2} + \dots + \frac{(-p_1 + p_1)K_n}{s + p_n} \end{aligned}$$

یعنی

$$(s + p_1) \frac{P}{Q} \Big|_{s=-p_1} = \frac{P}{(-p_1 + p_2) \cdots (-p_1 + p_n)} = K_1$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جزوی کسری پھیلاؤ کے بقایا مستقل درج ذیل مساوات سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

$$(۱۳.۲۵) \quad K_i = (s + p_i) \frac{P}{Q} \Big|_{s=-p_i} = (s + p_i) F \Big|_{s=-p_i}$$

تمام K_i جانتے ہوئے معکوس لاپلاس بدل درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۲۶) \quad \mathcal{L}^{-1}F(s) = f(t) = \left(K_1 e^{-p_1 t} + K_2 e^{-p_2 t} + \cdots + K_n e^{-p_n t} \right) u(t)$$

مثال ۱۳.۱۲: لاپلاس تفاعل $\frac{10(s+2)}{(s+4)(s+6)}$ کے $F(s)$ کے جزوی کسری پھیلاؤ حاصل کرتے ہوئے معکوس لاپلاس تفاعل $f(t)$ دریافت کریں۔

حل: نسب نما کے قطبین سادہ ہیں لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۳.۲۷) \quad F(s) = \frac{10(s+2)}{(s+4)(s+6)} = \frac{K_1}{s+4} + \frac{K_2}{s+6}$$

مستقل K_1 حاصل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کو $(s+4)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$\frac{10(s+2)}{(s+6)} = K_1 + \frac{K_2(s+4)}{s+6}$$

دونوں اطراف میں $s = -4$ پر کرتے

$$\frac{10(-4+2)}{(-4+6)} = K_1 + \frac{K_2(-4+4)}{s+6}$$

ہوئے K_1 کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$K_1 = -10$$

یہی طریقہ کار K_2 کے لیے بھی استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۲۷ کو $(s+6)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$\frac{10(s+2)}{(s+4)} = \frac{K_1(s+6)}{s+4} + K_2$$

۱۳.۵. معکوس لاپلاس بدل کا حصول

دونوں اطراف میں $s = -6$ پر کرتے ہیں۔

$$\frac{10(-6+2)}{(-6+4)} = \frac{K_1(-6+6)}{-6+4} + K_2$$

یوں K_2 حاصل ہوتا ہے۔

$$K_2 = 20$$

اس طرح مساوات ۱۳.۲ کے تفاعل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$F(s) = -\frac{10}{s+4} + \frac{20}{s+6}$$

جس کا معکوس لاپلاس لیتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں تفاعل لکھتے ہیں۔

$$\mathcal{L}^{-1}F(s) = f(t) = (-10e^{-4t} + 20e^{-6t})u(t)$$

مشق ۱۳.۶: تفاعل $F(s) = \frac{5(s+6)}{(s+3)(s+5)}$ دیا گیا ہے۔ اس کا معکوس لاپلاس تفاعل حاصل کریں۔

$$f(t) = (\frac{15}{2}e^{-3t} - \frac{5}{2}e^{-5t})u(t) \text{ جواب:}$$

مشق ۱۳.۷: تفاعل $F(s) = \frac{(s^2+5s+1)}{s(s+2)(s+3)}$ دیا گیا ہے۔ اس کا معکوس لاپلاس تفاعل حاصل کریں۔

$$f(t) = (\frac{1}{6} + \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{8}{3}e^{-3t})u(t) \text{ جواب:}$$

جوڑی دار مخلوط قطبین

فرض کریں کہ $F(s)$ میں جوڑی دار مخلوط قطبین کی ایک جوڑی پائی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں $F(s)$ کی جزوی کسری پھیلاؤ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$F(s) = \frac{P}{Q_1(s + \alpha - j\beta)(s + \alpha + j\beta)} = \frac{K_1}{s + \alpha - j\beta} + \frac{K_1^*}{s + \alpha + j\beta} + \dots$$

جہاں سادہ قطبین کی طرح K_1 کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(13.28) \quad (s + \alpha - j\beta)F|_{s=-\alpha+j\beta} = K_1$$

مستقل K_1^* کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے البتہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ دونوں مستقل آپس میں جوڑی دار مخلوط اعداد ہیں۔ اس طرح اگر $K_1 = K/\underline{\theta}$ ہو تو $K_1^* = K/\overline{\theta}$ ہوگا اور $F(s)$ کا جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{K/\underline{\theta}}{s + \alpha - j\beta} + \frac{K/\overline{\theta}}{s + \alpha + j\beta} + \dots \\ &= \frac{Ke^{j\theta}}{s + \alpha - j\beta} + \frac{Ke^{-j\theta}}{s + \alpha + j\beta} + \dots \end{aligned}$$

یوں وقتی دائرہ کار میں تفاعل درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}F(s) = Ke^{j\theta}e^{-(\alpha-j\beta)t} + Ke^{-j\theta}e^{-(\alpha+j\beta)t} + \dots \\ &= Ke^{-\alpha t} \left(e^{j(\theta+\beta t)} + e^{-j(\theta+\beta t)} \right) + \dots \\ &= 2Ke^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta) + \dots \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر $\frac{e^{+jx} + e^{-jx}}{2} = \cos x$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

مثال ۱۳.۱۳: درج ذیل لاپلاس تفاعل کا معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{10(s+4)}{s(s^2+2s+2)}$$

حل: اس تفاعل کے نسب نما میں $s^2 + 2s + 2$ کے جذر $-1 + j$ اور $-1 - j$ ہیں لہذا تفاعل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$F(s) = \frac{10(s+4)}{s(s+1-j)(s+1+j)}$$

اس کی جزوی کسری پھیلاؤ لکھتے ہیں۔

$$F(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+1-j} + \frac{K_2^*}{s+1+j}$$

مساوات کے مستقل حاصل کرتے ہیں۔ پہلے K_1 حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K_1 &= \left. \frac{10(s+4)}{(s+1-j)(s+1+j)} \right|_{s=0} \\ &= \frac{10(0+4)}{(0+1-j)(0+1+j)} \\ &= 20 \end{aligned}$$

اسی طرح K_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K_2 &= \left. \frac{10(s+4)}{s(s+1+j)} \right|_{s=-1+j} \\ &= \frac{10(-1+j+4)}{(-1+j)(-1+j+1+j)} \\ &= -10 + j5 \end{aligned}$$

ہم جانتے ہیں کہ K_2^* درج بالا کا جوڑی دار مخلوط عدد یعنی $K_2^* = -10 - j5$ ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کو حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K_2^* &= \left. \frac{10(s+4)}{s(s+1-j)} \right|_{s=-1-j} \\ &= \frac{10(-1-j+4)}{(-1-j)(-1-j+1-j)} \\ &= -10 - j5 \end{aligned}$$

ان مستقل کو استعمال کرتے ہوئے $F(s)$ کا جزوی کسری پھیلاؤ لکھتے ہیں۔

$$F(s) = \frac{20}{s} + \frac{(-10 + j5)}{s+1-j} + \frac{(-10 - j5)}{s+1+j}$$

معکوس لاپلاس بدل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \mathcal{L}^{-1}F(s) = \left[20 + (-10 + j5)e^{-(1-j)t} + (-10 - j5)e^{-(1+j)t} \right] u(t) \\
 &= \left[20 - 10e^{-t} (e^{jt} + e^{-jt}) + j5e^{-t} (e^{jt} - e^{-jt}) \right] u(t) \\
 &= (20 - 20e^{-t} \cos t - 10e^{-t} \sin t) u(t) \\
 &= \left[20 - 10\sqrt{5}e^{-t} \cos(t + 26.56^\circ) \right] u(t)
 \end{aligned}$$

آئیں حاصل جواب کا لاپلاس بدل حاصل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ ہمارا جواب درست ہے۔ ہم درج ذیل

$$f(t) = (20 - 20e^{-t} \cos t - 10e^{-t} \sin t) u(t)$$

کا لاپلاس بدل جدول ۱۳.۱ کی مدد سے لکھتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{20}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1^2} - \frac{10}{(s+1)^2 + 1^2} \\
 &= \frac{10(s+4)}{s(s^2 + 2s + 2)}
 \end{aligned}$$

اصل لاپلاس بدل حاصل کرتے ہوئے ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے صحیح وقتی تفاعل حاصل کیا ہے۔

مشق ۱۳.۸: لاپلاس تفاعل $F(s) = \frac{2s+3}{s^2+6s+34}$ دیا ہوا ہے۔ اس کا معکوس لاپلاس تفاعل $f(t)$ حاصل کریں۔

$$f(t) = e^{-3t} \left(2 \cos 5t - \frac{3}{5} \sin 5t \right) u(t) \quad \text{جواب:}$$

مشق ۱۳.۹: تفاعل $F(s) = \frac{5(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+5)}$ کا معکوس لاپلاس تفاعل دریافت کریں۔

$$f(t) = \left[-\frac{5}{8}e^{-3t} + \frac{1}{8}e^{-t} (5 \cos 2t + 15 \sin 2t) \right] u(t) \quad \text{جواب:}$$

کثیر ہم رقی قطبین

فرض کریں کہ $F(s)$ میں $-p_1$ قطب r مرتبہ پایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تغاقل کا جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{P}{Q_1(s+p_1)^r} \\ &= \frac{K_r}{(s+p_1)^r} + \frac{K_{r-1}}{(s+p_1)^{r-1}} + \frac{K_{r-2}}{(s+p_1)^{r-2}} + \frac{K_{r-3}}{(s+p_1)^{r-3}} + \dots \\ &\quad + \frac{K_3}{(s+p_1)^3} + \frac{K_2}{(s+p_1)^2} + \frac{K_1}{(s+p_1)^1} + \dots \end{aligned}$$

مساوات کے دونوں اطراف کو $(s+p_1)^r$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (13.29) \quad \frac{P}{Q_1} &= K_r + K_{r-1}(s+p_1)^1 + K_{r-2}(s+p_1)^2 + K_{r-3}(s+p_1)^3 + \dots \\ &\quad + K_3(s+p_1)^{r-3} + K_2(s+p_1)^{r-2} + K_1(s+p_1)^{r-1} + \dots \end{aligned}$$

درج بالا مساوات میں $s = -p_1$ پر کرنے سے K_r حاصل ہوتا ہے۔

$$(13.30) \quad K_r = \left. \frac{P}{Q_1} \right|_{s=-p_1} = (s+p_1)^r F|_{s=-p_1}$$

مساوات ۱۳.۲۹ کا ایک مرتبہ تفرق لیتے ہوئے۔

$$\begin{aligned} (13.31) \quad \frac{d}{ds} \left[\frac{P}{Q_1} \right] &= K_{r-1} + 2K_{r-2}(s+p_1)^1 + 3K_{r-3}(s+p_1)^2 + \dots + (r-3)K_3(s+p_1)^{r-4} \\ &\quad + (r-2)K_2(s+p_1)^{r-3} + (r-1)K_1(s+p_1)^{r-2} + \dots \end{aligned}$$

حاصل جواب میں $s = -p_1$ پر کرنے سے K_{r-1} حاصل ہوتا ہے۔

$$(13.32) \quad K_{r-1} = \left. \frac{1}{1!} \frac{d}{ds} [(s+p_1)^r F] \right|_{s=-p_1}$$

ای طرح مساوات ۱۳.۲۹ کا دوسرے مرتبہ تفرق لے کر اس میں $s = -p_1$ پر کرنے سے K_{r-2} حاصل ہوگا۔

$$(13.33) \quad K_{r-2} = \left. \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s+p_1)^r F] \right|_{s=-p_1}$$

یوں مستقل حاصل کرنے کی عمومی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۳.۳۴) \quad K_{r-m} = \frac{1}{m!} \frac{d^m}{ds^m} [(s + p_1)^r F] \Big|_{s=-p_1}$$

مثال ۱۳.۱۴: لاپلاس بدل $F(s) = \frac{s+1}{(s+2)^3(s+3)}$ سے وقتی تفاعل حاصل کریں۔

حل: دیے گئے تفاعل کا جزوی کسری پھیلاؤ لکھتے ہیں۔

$$(۱۳.۳۵) \quad \frac{s+1}{(s+2)^3(s+3)} = \frac{K_0}{s+3} + \frac{K_1}{(s+2)} + \frac{K_2}{(s+2)^2} + \frac{K_3}{(s+2)^3}$$

مستقل K_0 حاصل کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $(s+3)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$\frac{s+1}{(s+2)^3} = K_0 + \frac{(s+3)K_1}{(s+2)} + \frac{(s+3)K_2}{(s+2)^2} + \frac{(s+3)K_3}{(s+2)^3}$$

دونوں اطراف میں $s = -3$ پر کرتے ہوئے

$$\frac{-3+1}{(-3+2)^3} = K_0 + \frac{(-3+3)K_1}{(-3+2)} + \frac{(-3+3)K_2}{(-3+2)^2} + \frac{(-3+3)K_3}{(-3+2)^3}$$

بائیں ہاتھ تین قوسین صفر کے برابر ہو جاتے ہیں لہذا

$$K_0 = 2$$

حاصل ہوتا ہے۔ مستقل K_3 حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۳.۳۵ کے دونوں اطراف کو $(s+2)^3$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$(۱۳.۳۶) \quad \frac{s+1}{s+3} = \frac{(s+2)^3}{s+3} K_0 + (s+2)^2 K_1 + (s+2) K_2 + K_3$$

اس میں $s = -2$ پر کرنے سے K_3 حاصل ہوتا ہے۔

$$K_3 = -1$$

مساوات ۱۳.۳۶ کا ایک مرتبہ تفرق لینے کے بعد $s = -2$ پر کرنے سے K_2 حاصل ہوگا۔ چونکہ ایسا کرتے ہوئے صرف K_2 کا جزو باقی رہتا ہے لہذا بائیں ہاتھ بقیہ اجزاء کا تفرق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مساوات کے بائیں ہاتھ کا ایک مرتبہ تفرق $\frac{2}{(s+3)^2}$ ہے۔

$$K_2 = \frac{2}{(s+3)^2} \Big|_{s=-2} = 2$$

مساوات ۱۳.۳۶ کا دور تہی تفرق لینے کے بعد دونوں اطراف $s = -2$ پر کرنے سے K_1 حاصل ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ کا دور تہی تفرق $\frac{-4}{(s+3)^2}$ ہے جبکہ دائیں جانب K_1 والے جزو کا دور تہی تفرق $2K_1$ کے برابر ہے۔

$$2K_1 = -\frac{4}{(s+3)^3} \Big|_{s=-2}$$

اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$K_1 = -2$$

تمام مستقل جاننے کے بعد مساوات ۱۳.۳۵ کو دوبارہ لکھتے ہیں۔

$$F(s) = \frac{2}{s+3} - \frac{2}{(s+2)} + \frac{2}{(s+2)^2} - \frac{1}{(s+2)^3}$$

جدول ۱۳.۱ کی مدد سے تمام اجزاء کے معکوس بدل لکھتے ہیں۔

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}F(s) = \left(2e^{-3t} - 2e^{-2t} + 2te^{-2t} - \frac{t^2e^{-2t}}{2} \right) u(t)$$

مشق ۱۳.۱۰: لاپلاس بدل $F(s) = \frac{s+2}{(s+3)^2}$ کا معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$f(t) = \left(e^{-3t} - te^{-3t} \right) u(t) \text{ جواب:}$$

مشق ۱۳.۱۱: لاپلاس بدل $F(s) = \frac{s+1}{s^2(s+2)}$ کا معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$f(t) = \frac{1}{4} \left(1 + 2t - e^{-2t} \right) u(t) \text{ جواب:}$$

مثق ۱۳.۱۲: لاپلاس بدل $F(s) = \frac{80}{s^2(s+2)^3}$ کا معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$f(t) = (10t^2e^{-2t} + 20te^{-2t} + 15e^{-2t} + 10t - 15) u(t) \text{ جواب:}$$

باب ۷ میں دور کی امتیازی مساوات کی بات کی گئی۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ $Q(s)$ دور کی امتیازی مساوات ہے۔ ہم نے اس باب میں دیکھا کہ $F(s)$ سے حاصل وقتی تفاعل کے اجزاء کا دارومدار $Q(s)$ کے قطبین پر ہے۔ سادہ قطب $\frac{1}{s+a}$ کی صورت میں e^{-at} حاصل ہوگا جو وقت کے ساتھ گھٹتا ہے۔ اس کے برعکس سادہ قطب $\frac{1}{s-b}$ کی صورت میں e^{bt} حاصل ہوگا جو وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتا ہے۔ حقیقت میں وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتا دباؤ یا رد آخر کار دور کو تباہ کر دے گا لہذا ادوار تخلیق دیتے ہوئے ایسے قطبین پر کھڑی نظر رکھی جاتی ہے اور ان سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ کثیر قطبین کی صورت میں t^2e^{-at} ، te^{-at} وغیرہ حاصل ہوتے ہیں جبکہ مخلوط قطبین $e^{-at} \cos(\omega t + \theta)$ کو جنم دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ گھٹتی سائن نمائندہ ہے۔ مخلوط قطبین کا حقیقی جز صفر ہونے کی صورت میں خیالی قطبین کی جوڑی ملتی ہے جو مسلسل ارتعاش کرتے سائن نمائندہ $\cos(\omega t + \theta)$ کو جنم دیتے ہیں۔ یوں صرف قطبین کے بارے میں جان لینے سے دور کے بارے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔

ہم نے کہا کہ مساوات ۱۳.۲۰ کسی بھی دور کے لاپلاس بدل کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اگر $m \geq n$ ہو تب اس کو مساوات ۱۳.۲۱ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے جس میں مستقل C_0 پایا جاتا ہے۔ جدول ۱۳.۱ کے تحت $F(s) = 1$ کا معکوس لاپلاس بدل اکائی ضرب تفاعل $\delta(t)$ ہے لہذا $F(s) = C_0 \delta(t)$ ہوگا۔ ہم اس حقیقت پر تبصرہ کر چکے ہیں کہ حقیقی دنیا میں اکائی ضرب تفاعل نہیں پایا جاتا لہذا کسی بھی دور کا رد عمل اکائی ضرب تفاعل نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی حقیقی دور کے لاپلاس بدل میں $m < n$ ہوگا۔

۱۳.۶ مکمل الجھاؤ

جدول ۱۳.۲ میں لاپلاس مسئلہ الجھاؤ بیان کیا گیا ہے جس کے تحت

$$(۱۳.۳۷) \quad f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(t-\lambda) f_2(\lambda) d\lambda = \int_0^t f_1(\lambda) f_2(t-\lambda) d\lambda$$

کا لاپلاس بدل

$$(۱۳.۳۸) \quad \mathcal{L}[f(t)] = F_1(s)F_2(s)$$

ہے جہاں

$$\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s)$$

$$\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s)$$

ہیں۔ مساوات ۱۳.۳ کو **مکمل الجھاؤ** کہتے ہیں۔ تفاعل کی الجھاؤ نہایت اہم ہے جو ادوار اور تجزیہ نظام^{۲۰} میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔

لاپلاس بدل کی تعریف یعنی مساوات ۱۳.۱ کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۳۸ کو ثابت کرتے ہیں۔

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty \left[\int_0^t f_1(t-\lambda) f_2(\lambda) d\lambda \right] e^{-st} dt \quad (13.39)$$

اندرونی مکمل کے حدود کو صفر تا لامتناہی بنانے کی خاطر اندرونی مکمل کو $u(t-\lambda)$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$u(t-\lambda) = \begin{cases} 1 & \lambda < t \\ 0 & \lambda > t \end{cases}$$

اندرونی مکمل کے اضافی احاطے یعنی t تا ∞ میں چونکہ $u(t-\lambda) = 0$ ہے لہذا مکمل کی قیمت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ یوں مساوات ۱۳.۳۹ کو درج ذیل

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty \left[\int_0^\infty f_1(t-\lambda) f_2(\lambda) u(t-\lambda) d\lambda \right] e^{-st} dt$$

یعنی

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f_2(\lambda) \left[\int_0^\infty f_1(t-\lambda) u(t-\lambda) e^{-st} dt \right] d\lambda$$

لکھا جاسکتا ہے۔ تو سین کے اندر مکمل مساوات ۱۳.۱۸ میں دیا گیا مسئلہ منتقلی وقت ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= \int_0^\infty f_2(\lambda) F_1(s) e^{-s\lambda} d\lambda \\ &= F_1(s) \int_0^\infty f_2(\lambda) e^{-s\lambda} d\lambda \\ &= F_1(s) F_2(s) \end{aligned}$$

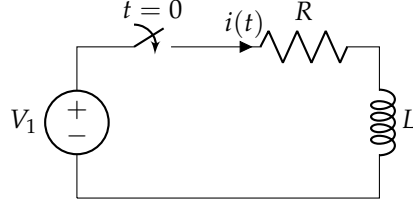
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقتی دائرہ کار میں الجھساو، تعددی دائرہ کار میں ضرب کے مترادف ہے۔

مکمل الجھساو کی اہمیت جاننے کی خاطر شکل ۱۳.۴ میں $i(t)$ کو لاپلاس کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ s پر $i(0) = 0$ A ہے اور سوئچ چالو کرنے کو اکائی میٹر بھی تفاعل $u(t)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دور کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$i(t)R + L \frac{di}{dt} = V_1 u(t)$$

اس مساوات کا لاپلاس بدل جدول ۱۳.۲ کی مدد سے لکھتے ہیں۔ روکے لاپلاس بدل کو $I(s)$ لکھتے ہیں۔ جدول میں یک رتبی تفرق کردہ تفاعل کا لاپلاس بدل دیا گیا ہے جس میں $f(0)$ سے مراد لمحہ $t = 0$ s پر تفاعل کی قیمت ہے جسے عام فہم میں ابتدائی شرط یا ابتدائی حال کہتے ہیں۔ دیے گئے دور کی ابتدائی معلومات کے تحت $i(0) = 0$ A ہے لہذا $\frac{di(t)}{dt}$ کا لاپلاس بدل درج ذیل ہوگا۔

$$\mathcal{L} \left[\frac{di(t)}{dt} \right] = sI(s) - i(0) = sI(s)$$



شکل ۱۳.۲: سلسلہ وار RL دور۔

یوں دور کے مساوات کا لاپلاس بدل درج ذیل ہوگا

$$I(s)R + LsI(s) = \frac{V_1}{s}$$

جس سے درکار رو کا لاپلاس بدل حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} I(s) &= \left(\frac{1}{R + sL} \right) \left(\frac{V_1}{s} \right) \\ &= H(s)V_d(s) \end{aligned} \quad (۱۳.۴۰)$$

جہاں

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{R + sL} \\ V_d(s) &= \frac{V_1}{s} \end{aligned}$$

ہیں۔ یہاں $H(s)$ دور کے رد عمل کا لاپلاس بدل ہے جبکہ $V_d(s)$ داخلی جبری تفاعل کا لاپلاس بدل ہے۔

وقتی دائرہ کار میں رو $i(t)$ حاصل کرنے کے لیے $I(s)$ کا معکوس لاپلاس بدل درکار ہوگا۔ جدول ۱۳.۲ میں مسئلہ الجھاؤ کے تحت دو لاپلاس تفاعل کے ضرب کا معکوس بدل ان کے مکمل الجھاؤ سے حاصل ہوگا

$$i(t) = h(t) * v_d(t) = \int_0^t h(t - \lambda)v_d(\lambda) d\lambda \quad (۱۳.۴۱)$$

جہاں $H(s)$ کا معکوس لاپلاس بدل $h(t)$ ہے اور $V_d(s)$ کا معکوس لاپلاس بدل $v_d(t)$ ہے۔

اگرچہ مساوات ۱۳.۴۰ ایک مخصوص دور کی لیے لکھی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دور کی لاپلاس مساوات اسی طرح دور کے رد عمل اور داخلی جبری تفاعل کے لاپلاس بدل کا حاصل ضرب لکھا جاتا ہے۔ یوں کسی بھی دور کے خارجی تفاعل کو مساوات ۱۳.۴۱ کی طرح دور کے رد عمل اور داخلی جبری تفاعل کے مکمل الجھاؤ $(h(t) * v_d(t))$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نتیجہ ہے جس سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔

رد عمل $H(s)$ اور داخلی جبری دباؤ کے معکوس لاپلاس بدل درج ذیل ہیں

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{L}e^{-\frac{R}{L}t} \\ v_d(s) &= V_1u(t) \end{aligned}$$

جنہیں مساوات ۱۳.۴ میں پر کرتے ہوئے روکے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i(t) &= \int_0^t V_1 u(\lambda) \frac{1}{L} e^{-\frac{R}{L}(t-\lambda)} d\lambda \\ &= \frac{V_1}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \int_0^t e^{\frac{R}{L}\lambda} d\lambda \\ &= \frac{V_1}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \left. \frac{e^{\frac{R}{L}\lambda}}{\frac{R}{L}} \right|_0^t \\ &= \frac{V_1}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \\ &= \frac{V_1}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t) \end{aligned}$$

ہم یہی جواب مساوات ۱۳.۴۰ کے جزوی کسری پھیلاؤ

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{\frac{V_1}{L}}{s(s + \frac{R}{L})} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s + \frac{R}{L}} \\ &= \frac{V_1}{R} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R}{L}} \right) \end{aligned}$$

کا معکوس لاپلاس لیتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{V_1}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t)$$

اگرچہ شکل ۱۳.۴ کا لاپلاس بدل انتہائی سادہ تھا لیکن مسئلہ الجھاؤ کی مدد سے اس کا معکوس لاپلاس بدل حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ذرہ مشکل تفاعل کا معکوس لاپلاس بدل مسئلہ الجھاؤ سے حاصل کرنا نہایت مشکل ثابت ہوتا ہے۔ مسئلہ الجھاؤ کی افادیت وہاں سامنے آتی ہے جہاں داخلی جبری تفاعل کو الجبرائی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی نظام کا رد عمل اکائی ضرب تفاعل کے لیے معلوم ہو تب کسی بھی داخلی تفاعل کے لیے اس کا رد عمل مسئلہ الجھاؤ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۳.۷. مسئلہ ابتدائی قیمت اور مسئلہ اختتامی قیمت

ہم لاپلاس بدل $F(s)$ کا معکوس لاپلاس بدل $f(t)$ حاصل کرتے ہوئے ابتدائی لمحہ $t = 0$ اور اختتامی $t = \infty$ پر وقتی تفاعل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں صرف انہیں دو لمحات پر وقتی تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ معکوس لاپلاس بدل حاصل کیے بغیر ابتدائی قیمت اور اختتامی قیمت جاننا ممکن ہوتا۔ مسئلہ ابتدائی قیمت اور مسئلہ اختتامی قیمت، لاپلاس بدل سے ہی ابتدائی اور اختتامی قیمتیں جاننا ممکن بناتی ہیں۔

مسئلہ ابتدائی قیمت^{۲۱} کہتا ہے کہ

$$(۱۳.۲۲) \quad \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

جہاں یہ لازمی ہے کہ $f(t)$ اور اس کے یک رتبی تفرق کے لاپلاس بدل پائے جاتے ہوں۔

اس مسئلے کا ثبوت $\frac{df(t)}{dt}$ کا لاپلاس تبدیل لیتے ہوئے حاصل ہوتا ہے

$$\mathcal{L} \left[\frac{df(t)}{dt} \right] = \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

جہاں جدول ۱۳.۲ کی مدد سے تفاعل کے تفرق کا لاپلاس بدل لکھا گیا ہے۔ درج بالا مساوات کے دونوں اطراف کی حد $\infty \rightarrow s$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s) - f(0)]$$

چونکہ

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} \lim_{s \rightarrow \infty} e^{-st} dt = 0$$

ہے لہذا

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

حاصل ہوتا ہے جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

مسئلہ اختتامی قیمت^{۲۳} کہتا ہے کہ

$$(۱۳.۲۳) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

جہاں یہ لازمی ہے کہ $f(t)$ اور اس کے یک رتبی تفرق کے لاپلاس بدل اور $f(\infty)$ کا $f(\infty)$ تفاعل کا $f(\infty)$ پائے جانے کا مطلب ہے کہ $F(s)$ کے قطبین کے حقیقی اجزاء منفی ہوں ماسوائے ایک عدد $s = 0$ کا قطب کے۔

اس مسئلے کا ثبوت $\frac{df(t)}{dt}$ کا لاپلاس تبدیل لیتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathcal{L} \left[\frac{df(t)}{dt} \right] = \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

^{۲۱}initial value theorem

^{۲۲}limit

^{۲۳}final value theorem

دونوں اطراف کی حد $s \rightarrow 0$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s) - f(0)]$$

چونکہ

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt &= \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} \lim_{s \rightarrow 0} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{df(t)}{dt} dt \\ &= f(t) \Big|_0^{\infty} \\ &= f(\infty) - f(0) \end{aligned}$$

ہے لہذا

$$f(\infty) - f(0) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) - f(0)$$

یعنی

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۳.۱۵: تفاعل اور اس کا لاپلاس بدل دیے گئے ہیں۔ لاپلاس بدل سے ابتدائی قیمت $f(0)$ اور اختتامی قیمت $f(\infty)$ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} f(t) &= \left[20 - 12\sqrt{5}e^{-t} \cos(\omega t + 26.56^\circ) \right] u(t) \\ F(s) &= \frac{10(s+4)}{s(s^2+2s+2)} \end{aligned}$$

مسئلہ ابتدائی قیمت استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{10(s+4)}{(s^2+2s+2)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔

لاپلاس بدل کے قطبین $s = 0$ اور $s = -1 \mp j$ ہیں۔ ایک قطب $s = 0$ پر ہے جبکہ بقایا دو قطبین کا حقیقی حصہ منفی ہے لہذا اس تفاعل پر مسئلہ اختتامی قیمت قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} f(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10(s+4)}{(s^2+2s+2)} \\ &= 20 \end{aligned}$$

وقتی تفاعل $f(t)$ سے یہی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے تسلی کر لیں۔

مشق ۱۳.۱۳: لاپلاس بدل $F(s) = \frac{(s+2)^2}{s(s+1)(s^2+2s+2)}$ سے وقتی تفاعل $f(t)$ کی ابتدائی قیمت اور اختتامی قیمت حاصل کریں۔
جوابات: $f(\infty) = \frac{1}{8}$ ، $f(0) = 0$

مشق ۱۳.۱۴: لاپلاس بدل $F(s) = \frac{4s^2+s+22}{s(s^2+4s+11)}$ سے وقتی تفاعل کی ابتدائی اور اختتامی قیمتیں حاصل کریں۔
جوابات: $f(\infty) = 2$ ، $f(0) = 4$

سوالات

لاپلاس سوالات کے دوران جدول ۱۳.۱ اور جدول ۱۳.۲ کا استعمال کریں۔

سوال ۱۳.۱: تفاعل $f(t) = 3 + 2t + 0.5e^{-4t}$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{3}{s} + \frac{2}{s^2} + \frac{0.5}{s+4}$

سوال ۱۳.۲: تفاعل $f(t) = e^{-3t} \cos 6t$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{s+3}{(s+3)^2+36}$

سوال ۱۳.۳: مسئلہ منتقلی وقت کے استعمال سے $f(t) = [t - 2 + e^{-(t-2)}]u(t-2)$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2} + \frac{e^{-2s}}{s+1}$

سوال ۱۳.۴: وقت سے ضرب کی خصوصیت استعمال کرتے ہوئے $f(t) = e^{-at}u(t-2)$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{e^{-2(s+a)}}{s+a}$

سوال ۱۳.۵: وقت سے ضرب کی خصوصیت استعمال کرتے ہوئے $f(t) = te^{-at}u(t-2)$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{[2(s+a)+1]e^{-2(s+a)}}{s^2+2as+a^2}$

سوال ۱۳.۶: تفاعل $f(t) = te^{-at} \cos \omega t$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{(s+a)^2 - \omega^2}{[(s+a)^2 + \omega^2]^2}$

سوال ۱۳.۷: تفاعل $f(t) = e^{-at}\delta(t-2)$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = e^{-2(s+a)}$

سوال ۱۳.۸: تفاعل $f(t) = t \sin \omega t u(t-2)$ کا لاپلاس بدل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = e^{-2(s+a)}$

سوال ۱۳.۹: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s+2}{(s+4)(s+6)}$$

$$F(s) = \frac{20}{(s+1)(s+3)}$$

$$F(s) = \frac{12s}{(s+5)(s+6)}$$

جوابات:

$$f(t) = 2e^{-6t} - e^{-4t}$$

$$f(t) = 10e^{-t} - 10e^{-3t}$$

$$f(t) = 72e^{-6t} - 60e^{-5t}$$

سوال ۱۳.۱۰: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s+8}{(s+2)(s+4)}$$

$$F(s) = \frac{20}{(s+4)(s+9)}$$

جوابات:

$$f(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-4t}$$

$$f(t) = 4e^{-4t} - 4e^{-9t}$$

سوال ۱۱.۱۳: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s+3}{s(s+1)(s+2)}$$

$$F(s) = \frac{s^2 + s + 4}{s(s+1)(s+2)}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{3}{2} - 2e^{-t} + \frac{e^{-2t}}{2}$$

$$f(t) = 2 - 4e^{-t} + 3e^{-2t}$$

سوال ۱۲.۱۳: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s^2 + 6s + 2}{(s+2)(s+4)(s+8)}$$

$$F(s) = \frac{(s+4)(s+5)}{s(s^2 + 11s + 6)}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{3e^{-4t}}{4} + \frac{3e^{-8t}}{4} - \frac{e^{-2t}}{2}$$

$$f(t) = \frac{10}{3} - e^{-\frac{11t}{2}} \left[\frac{89}{3\sqrt{97}} \sinh \frac{\sqrt{97}t}{2} + \frac{7}{3} \sinh \frac{\sqrt{97}t}{2} \right]$$

سوال ۱۳.۱۳: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 5}{(s+1)(s+2)^2}$$

$$F(s) = \frac{(s+6)}{s^2}$$

جوابات:

$$f(t) = 4e^{-t} - 5te^{-2t} - 3e^{-2t}$$

$$f(t) = 6t + 1$$

سوال ۱۳.۱۴: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 2}$$

$$F(s) = \frac{10(s + 2)}{s^2 + 4s + 3}$$

جوابات:

$$f(t) = 5\sqrt{2}e^{-2t} \sinh \sqrt{2}t$$

$$f(t) = 5e^{-t} + 5e^{-3t}$$

سوال ۱۳.۱۵: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{2s + 4}{(s^2 + 4s + 3)(s^2 + 4s + 7)}$$

$$F(s) = \frac{(s + 1)(s + 2)}{(s + 3)(s^2 + s + 2)}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{e^{-t}}{4} + \frac{e^{-3t}}{4} - \frac{e^{-2t}}{2} \cos \sqrt{3}t$$

$$f(t) = \frac{e^{-3t}}{4} + e^{-\frac{t}{2}} \left[\frac{1}{4\sqrt{7}} \sin \frac{\sqrt{7}t}{2} + \frac{3}{4} \cos \frac{\sqrt{7}t}{2} \right]$$

سوال ۱۳.۱۶: مسئلہ الجھاؤ کی مدد سے درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{1}{(s + 2)(s + 4)}$$

$$F(s) = \frac{20}{(s + 1)(s + 2)^2}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{e^{-2t}}{2} - \frac{e^{-4t}}{2}$$

$$f(t) = 20e^{-t} - 20te^{-2t} - 20e^{-2t}$$

سوال ۱۳.۱: درج ذیل $F(s)$ کے وقتی لاپلاس معکوس بدل $f(t)$ کے ابتدائی قیمتیں دریافت کریں۔

$$F(s) = \frac{10(s+1)}{(s+2)(s+3)}$$

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 4}{(s+4)(s^3 + 4s^2 + 6s + 10)}$$

$$F(s) = \frac{4s}{s^2 + 4s + 2}$$

جوابات: 4 ، 0 ، 10

سوال ۱۳.۱۸: سوال ۱۳.۱ میں دیے تغاقل کے اختتامی قیمتیں دریافت کریں۔

جوابات: 0 ، 0 ، 0

سوال ۱۳.۱۹: درج ذیل کالاپلاس معکوس بدل حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{e^{-s}}{s^2}$$

$$F(s) = \frac{e^{-s}}{s+1}$$

$$F(s) = \frac{1 - e^{-3s}}{s}$$

جوابات: $u(t) + u(t-3)$ ، $e^{-(t-1)}u(t-1)$ ، $(t-1)u(t-1)$

سوال ۱۳.۲۰: درج ذیل کالاپلاس معکوس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{2(s+1)e^{-s}}{(s+2)(s+4)}$$

$$F(s) = \frac{10(s+2)e^{-3s}}{(s+1)(s+4)}$$

$$F(s) = \frac{se^{-5s}}{(s+6)(s+8)}$$

جواب:

$$f(t) = \left[3e^{-4(t-1)} - e^{-2(t-1)} \right] u(t-1)$$

$$f(t) = \left[\frac{10}{3}e^{-(t-3)} + \frac{20}{3}e^{-4(t-3)} \right] u(t-3)$$

$$f(t) = \left[4e^{-8(t-5)} - 3e^{-6(t-5)} \right] u(t-5)$$

سوال ۱۳.۲۱: درج ذیل تغاقل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{(s+3)e^{-s}}{s(s+2)(s^2+2s+2)}$$

$$f(t) = \left[\frac{3}{4} - \frac{e^{-2(t-1)}}{4} - e^{-(t-1)} \left(\frac{1}{2} \cos[t-1] + \sin[t-1] \right) \right] u(t-1): \text{جواب}$$

سوال ۱۳.۲۲: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{10s(s+2)e^{-3s}}{(s+1)^2(s^2+2s+2)}$$

$$f(t) = \left[20e^{-(t-3)} \sin(t-3) - 10(t-3)e^{-(t-3)} \right] u(t-3): \text{جواب}$$

سوال ۱۳.۲۳: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s^2 e^{-2s}}{(s^2+1)(s+1)(s^2+2s+2)}$$

جواب:

$$f(t) = \left[\frac{\sin(t-2)}{10} - e^{-(t-2)} \left(\frac{4}{5} \cos[t-2] + \frac{2}{5} \sin[t-2] \right) + \frac{3}{10} \cos(t-2) + \frac{e^{-(t-2)}}{2} \right] u(t-2)$$

سوال ۱۳.۲۴: درج ذیل کے معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{1}{(s+2)^4}$$

$$F(s) = \frac{s}{(s+2)^4}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{t^3 e^{-2t}}{6}$$

$$f(t) = \frac{1}{6} t^2 e^{-2t} \left(\frac{1}{2} - \frac{t}{3} \right)$$

سوال ۱۳.۲۵: درج ذیل کا معکوس لاپلاس لکھیں۔

$$F(s) = \frac{s+3}{s(s+2)^2}$$

$$F(s) = \frac{s+8}{s(s+2)^2}$$

جواب:

$$f(t) = \frac{3}{4} - \frac{te^{-2t}}{2} - \frac{3e^{-2t}}{4}$$

$$f(t) = 2 - 3te^{-2t} - 2e^{-2t}$$

سوال ۱۳.۲۶: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+2)^2}$$

$$F(s) = \frac{s+8}{(s+2)^2}$$

جوابات:

$$f(t) = te^{-2t} + e^{-2t}$$

$$f(t) = 6te^{-2t} + e^{-2t}$$

سوال ۱۳.۲۷: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s+4}{s^2(s+2)^2}$$

$$F(s) = \frac{s+8}{s^2(s+2)^2}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{te^{-2t}}{2} + \frac{3e^{-2t}}{4} + t - \frac{3}{4}$$

$$f(t) = \frac{3te^{-2t}}{2} + \frac{7e^{-2t}}{4} + 2t - \frac{7}{4}$$

سوال ۱۳.۲۸: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$F(s) = \frac{s(s+4)}{(s+3)(s^2+6s+18)}$$

$$F(s) = \frac{(s+4)(s+8)}{s(s^2+4s+8)}$$

جوابات:

$$f(t) = e^{-3t} \left(\frac{4}{3} \cos 3t - \frac{2}{3} \sin 3t \right) - \frac{e^{-3t}}{3}$$

$$f(t) = 4 - e^{-2t} (3 \cos 2t - \sin 2t)$$

سوال ۱۳.۲۹: درج ذیل مساوات میں $\mathcal{L}y = Y$ لیتے ہوئے تمام اجزاء کے لاپلاس لکھیں۔ حاصل مساوات سے Y لکھیں۔ Y کا معکوس لاپلاس لیتے ہوئے تفرقی مساوات کا حل $y(t)$ حاصل کریں۔

$$\frac{dy}{dt} + 4y = e^{-3t}, \quad y(0) = 2$$

جوابات:

$$sY - 2 + 4Y = \frac{1}{s+3}$$

$$Y = \frac{2s+7}{(s+3)(s+4)}$$

$$y(t) = e^{-3t} + e^{-4t}$$

سوال ۱۳.۳۰: درج ذیل تفرقی مساوات کو لاپلاس بدل سے حل کریں۔

$$\frac{dy}{dt} + 8y = 4u(t), \quad y(0) = 6$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + y = e^{-t}, \quad y(0) = \frac{dy(0)}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 8\frac{dy}{dt} + 6y = u(t), \quad y(0) = 0, \quad \frac{dy(0)}{dt} = 2$$

جوابات:

$$y(t) = 6e^{-6t}$$

$$y(t) = \frac{3 + \sqrt{3}}{12}e^{(\sqrt{3}-2)t} + \frac{3 - \sqrt{3}}{12}e^{-(\sqrt{3}+2)t} - \frac{e^{-t}}{2}$$

$$y(t) = \frac{e^{-(4-\sqrt{10})t}}{\sqrt{10}} - \frac{e^{-(4+\sqrt{10})t}}{\sqrt{10}}$$

باب ۱۴

ادوار کا حل بذریعہ لاپلاس بدل

۱۴.۱ ادوار کا حل

لاپلاس بدل کا استعمال دیکھنے کی خاطر شکل ۱۴.۱ میں RL دور کو حل کرتے ہوئے $i(t)$ دریافت کرتے ہیں۔ دور کی کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$v_d(t) = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt}$$

اس دور کے فطری حل اور جبری حل کا مجموعہ درکار عمومی حل ہوگا۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات سے حاصل کردہ مستقل پر کرنے سے مخصوص حل حاصل ہوگا۔ لاپلاس بدل سے دور حل کرتے ہوئے مخصوص حل ایک ہی بار میں حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات کے دونوں اطراف کا لاپلاس بدل لیتے ہیں۔

$$\mathcal{L}[10u(t)] = R\mathcal{L}[i(t)] + L\mathcal{L}\left[\frac{di(t)}{dt}\right]$$

صفحہ ۷۴ پر جدول ۱۱۳.۱ اور صفحہ ۷۴ پر جدول ۱۳.۲ کی مدد لیتے ہیں۔

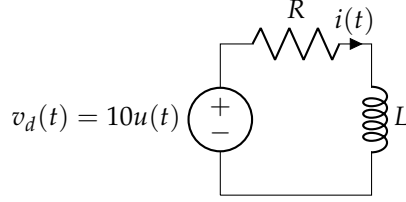
$$\frac{10}{s} = RI(s) + L[sI(s) - i(0)]$$

چونکہ $i(0) = 0 \text{ A}$ ہے لہذا

$$\frac{10}{s} = RI(s) + sLI(s)$$

یعنی

$$I(s) = \frac{10}{s(sL + R)}$$

شکل ۱۴.۱: سلسلہ وار RL دور۔

یا

$$I(s) = \frac{10}{R} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R}{L}} \right)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں جزوی کسری پھیلاؤ لکھی گئی ہے۔ درج بالا سے وقتی تعامل لکھتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{10}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) u(t)$$

آپ نے دیکھا کہ مخصوص حل ایک وقت حاصل ہوتا ہے۔ دور کی ابتدائی معلومات لاپلاس بدل لیتے وقت استعمال کی جاتی ہے۔

جیسا آپ نے دیکھا، لاپلاس بدل سے تفرقی و تکمیلی مساوات الجبرائی مساوات میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے درکار تعامل کا لاپلاس بدل نہایت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ حاصل تعامل کا الٹ لاپلاس بدل وقتی تعامل دیتا ہے۔ الٹ لاپلاس بدل جدول کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱۴.۲ پرزوں کے مساوی لاپلاسی ادوار

برقی پرزوں کی خصوصیات سے ان کے مساوی لاپلاسی ادوار حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تمام پرزوں کے دباؤ بالمتقابل رو تعلق لکھتے ہوئے غیر فعال رانج سمت استعمال کیے گئے ہیں۔ مزاحمت کے دباؤ اور رو کا تعلق

$$(14.1) \quad v(t) = Ri(t)$$

ہے۔ دونوں اطراف کا لاپلاس بدل لیتے ہوئے اس تعلق کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

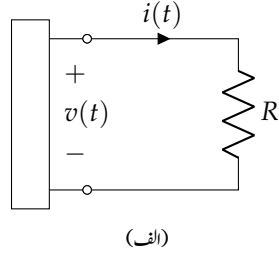
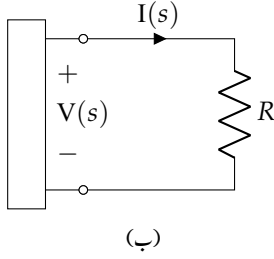
$$(14.2) \quad V(s) = RI(s)$$

شکل ۱۴.۲ میں مزاحمت کے دباؤ بالمتقابل کا تعلق وقتی دائرہ کار اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں دکھائے گئے ہیں۔

برقی گیر کے تعلقات

$$(14.3) \quad v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v(0)$$

$$(14.4) \quad i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$



شکل ۱۴.۲: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں مزاحمت کا اظہار۔

ہیں۔ دونوں اطراف کا لاپلاس بدل لیتے ہوئے مخلوط تعددی دائرہ کار میں تعلقات حاصل ہوتے ہیں جنہیں شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی معومات سے پیدا منبج روکی سمت اور منبج دباؤ کے قطب پر غور کریں۔ ابتدائی روکی سمت الٹ کرنے یا ابتدائی دباؤ کے قطب الٹ کرنے سے پیدا منبج روکی سمت اور منبج دباؤ کے قطب الٹ ہوں گے۔

$$(۱۴.۵) \quad V(s) = \frac{I(s)}{sC} + \frac{v(0)}{s}$$

$$(۱۴.۶) \quad I(s) = sCV(s) - Cv(0)$$

امالہ گیر کے تعلقات

$$(۱۴.۷) \quad v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$(۱۴.۸) \quad i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v(t) dt + i(0)$$

ہیں جن سے

$$(۱۴.۹) \quad V(s) = sLI(s) - Li(0)$$

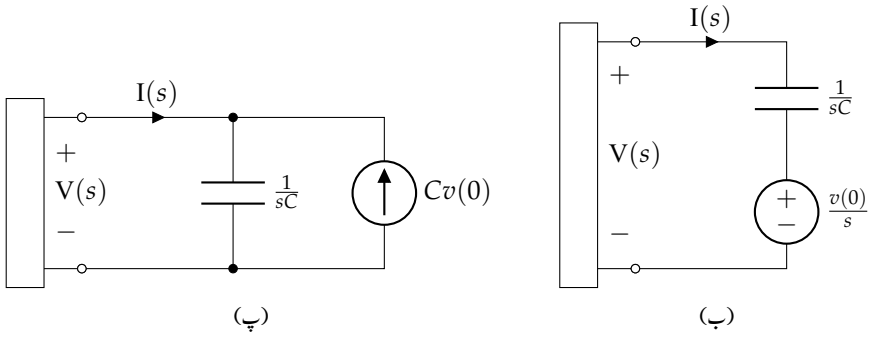
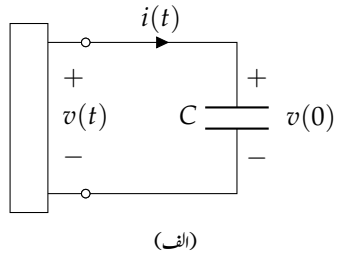
$$(۱۴.۱۰) \quad I(s) = \frac{V(s)}{sL} + \frac{i(0)}{s}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں شکل ۱۴.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی ابتدائی معلومات سے پیدا منبج کا دار و مدار ابتدائی روکی سمت اور ابتدائی دباؤ کے قطب پر ہے۔

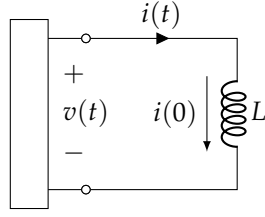
شکل ۱۴.۵ میں دکھائے گئے مربوط لچھوں کے تعلق درج ذیل ہیں۔

$$(۱۴.۱۱) \quad v_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt}$$

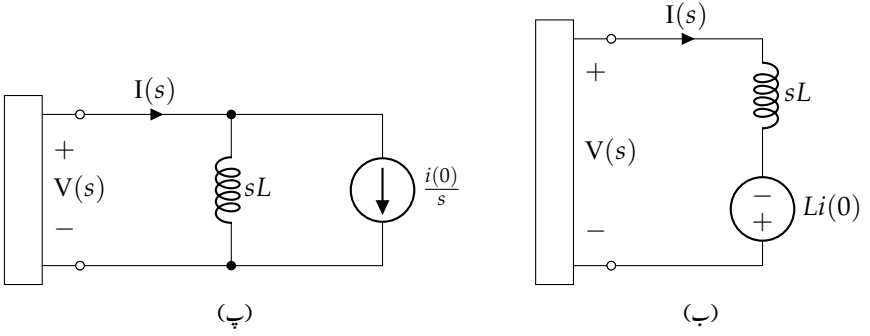
$$(۱۴.۱۲) \quad v_2(t) = L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + M \frac{di_1(t)}{dt}$$



شکل ۱۴.۳: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں برق گیر کا اظہار۔



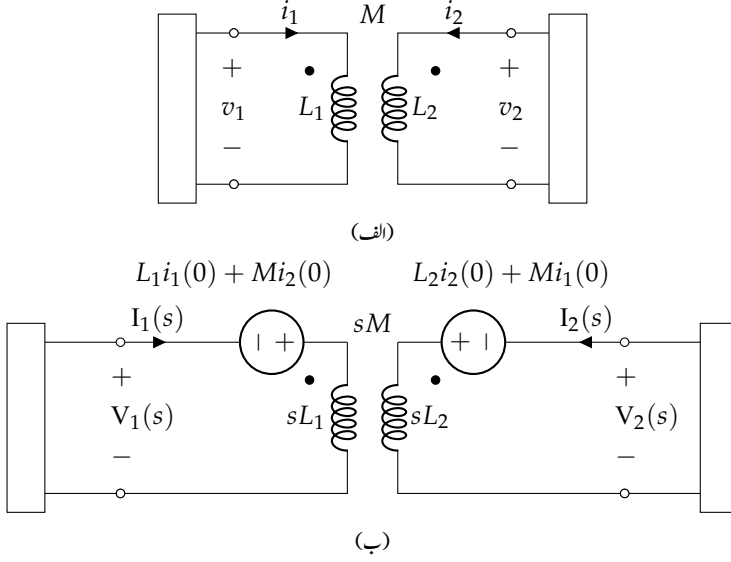
(الف)



(پ)

(ب)

شکل ۱۴.۴: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں امالہ گیر کا اظہار۔



شکل ۱۴.۵: مشترکہ امالہ کا لاپلاسی بدل۔

یہی مساوات s دائرہ کار میں درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$(۱۴.۱۳) \quad V_1(s) = sL_1I_1(s) - L_1i_1(0) + sMI_2(s) - Mi_2(0)$$

$$(۱۴.۱۴) \quad V_2(s) = sL_2I_2(s) - L_2i_2(0) + sMI_1(s) - Mi_1(0)$$

تابع اور غیر تابع منبع دبا داور منبع رو کو بھی s دائرہ کار میں ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$(۱۴.۱۵) \quad V_1(s) = \mathcal{L}[v_1(t)]$$

$$(۱۴.۱۶) \quad I_2(s) = \mathcal{L}[i_2(t)]$$

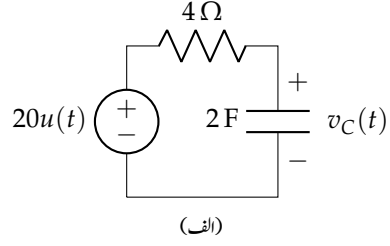
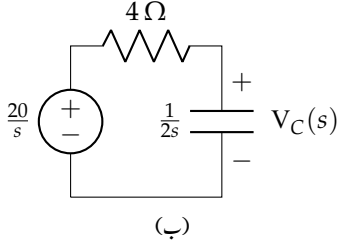
اور اگر $v_1(t) = A_r i_2(t)$ ہو جہاں A_r افزائش مزاحمت نما ہے تب

$$(۱۴.۱۷) \quad V_1(s) = A_r I_2(s)$$

لکھا جاسکتا ہے۔

۱۴.۳ تجزیاتی تراکیب

درج بالا حصے میں ہم نے برقی پروں کے s دائرہ کار میں مساوی ادوار حاصل کیے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے ادوار حل کیے جاسکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہوگا۔



شکل ۱۴.۶: مثال ۱۴.۱ کا دور۔

- ابتدائی حالت جاننے کے لیے $t < 0$ کے لیے دور حل کریں۔ اگر $t < 0$ میں دور برقرار حالت میں ہو تب برق گیر کو کھلے سر اور مالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے ابتدائی روا اور ابتدائی دباؤ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
- ابتدائی معلومات شامل کرتے ہوئے تمام پریزوں کی جگہ ان کے مساوی مخلوط تعددی دائرہ کار کے ادوار نصب کریں۔
- کسی بھی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے دور کو حل کریں۔ جوابات s دائرہ کار میں ہوں گے۔
- الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں جوابات حاصل کریں۔

مثال ۱۴.۱: لاپلاس بدل کی مدد سے شکل ۱۴.۶-الف میں $v_C(t)$ حاصل کریں۔

حل: ابتدائی دباؤ $v_C(0) = 0$ V ہے۔ تمام پریزوں کی جگہ s دائرہ کار کے مساوی دور پر کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں تقسیم دباؤ کے کلیے سے برق گیر کا دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_C(s) &= \left(\frac{\frac{1}{2s}}{4 + \frac{1}{2s}} \right) \frac{20}{s} \\ &= 20 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{8}} \right) \end{aligned}$$

الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے $v_C(t)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = 20 \left(1 - e^{-\frac{t}{8}} \right) u(t)$$

مثال ۱۴.۲: شکل ۷.۱۴ کے دائری مساوات اور مساوات جوڑ لکھیں۔

حل: لاپلاس بدل شکل ۷.۱۴-ب میں دکھایا گیا ہے جہاں سے کر خوف دائری مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} I_1(s) \left[\frac{1}{sC_1} + R_1 + \frac{1}{sC_2} + sL_1 \right] - I_2(s) \left[\frac{1}{sC_2} + sL_1 \right] &= V_A(s) - \frac{v_1(0)}{s} + \frac{v_2(0)}{s} - L_1 i_1(0) \\ -I_1(s) \left[sL_1 + \frac{1}{sC_2} \right] + I_2(s) \left[sL_1 + \frac{1}{sC_2} + sL_2 + R_2 \right] &= V_B(s) + L_1 i_1(0) - \frac{v_2(0)}{s} - L_2 i_2(0) \end{aligned}$$

مساوات جوڑ لکھتے ہیں۔

$$\frac{V_0(s) - V_A(s) + \frac{v_1(0)}{s}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} + \frac{V_0(s) + \frac{v_2(0)}{s} - L_1 i_1(0)}{\frac{1}{sC_2} + sL_1} + \frac{V_0(s) - L_2 i_2(0) + V_B(s)}{sL_2 + R_2} = 0$$

مثال ۱۴.۳: شکل ۸.۱۴-الف میں دور دیا گیا ہے۔ اس کو ہم دائری ترکیب، ترکیب جوڑ، مسئلہ خطی میل، تبادلہ منبع اور مسئلہ تھونن کی مدد سے حل کرتے ہیں۔

حل: لاپلاس مساوی شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ہم جوڑ $V_1(s)$ کو حاصل کرتے ہوئے $V_0(s)$ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے حاصل کریں گے۔ مساوات جوڑ لکھتے ہیں

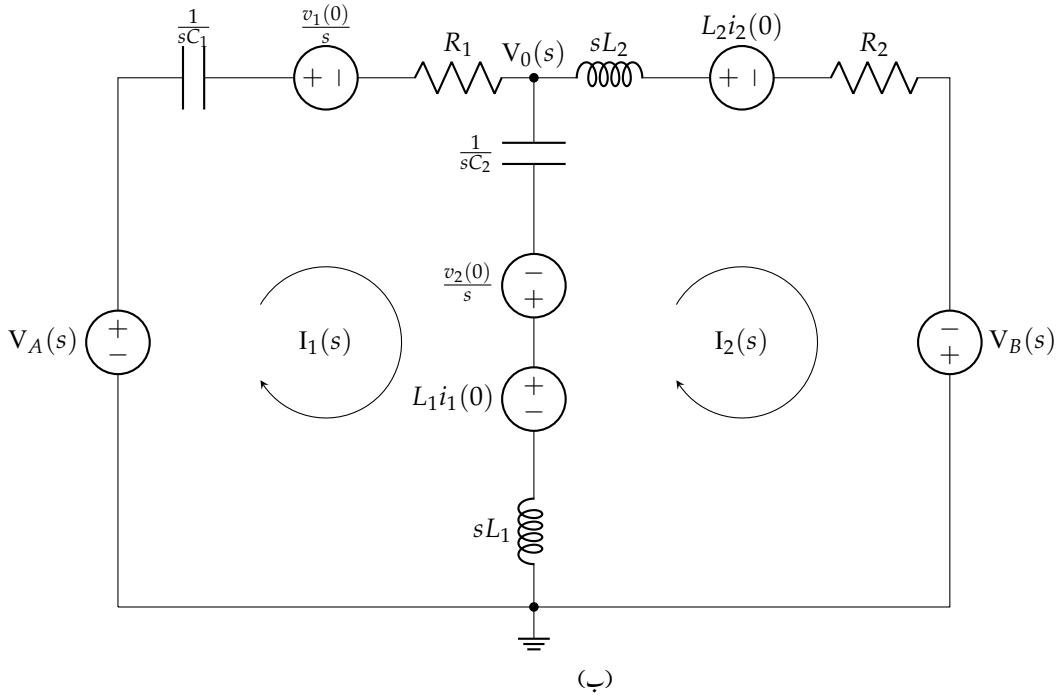
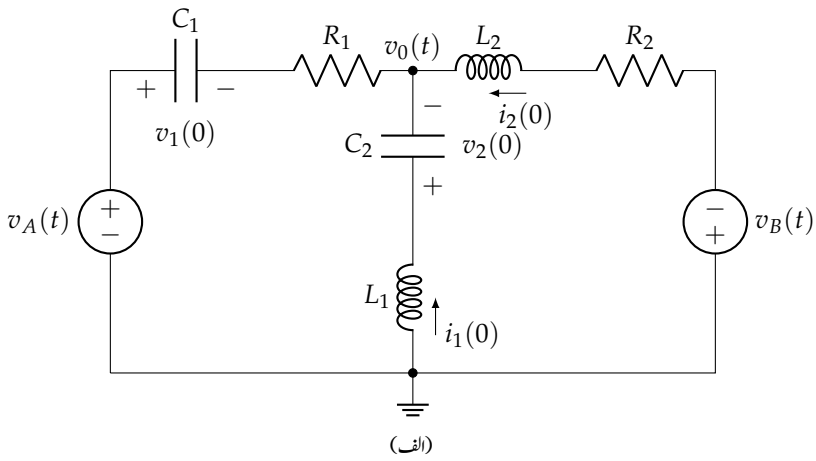
$$\frac{V_1(s) - \frac{8}{s}}{2s} + \frac{V_1(s) - \frac{2}{s}}{2} + \frac{V_1(s)}{6 + \frac{4}{s}} = 0$$

جس سے

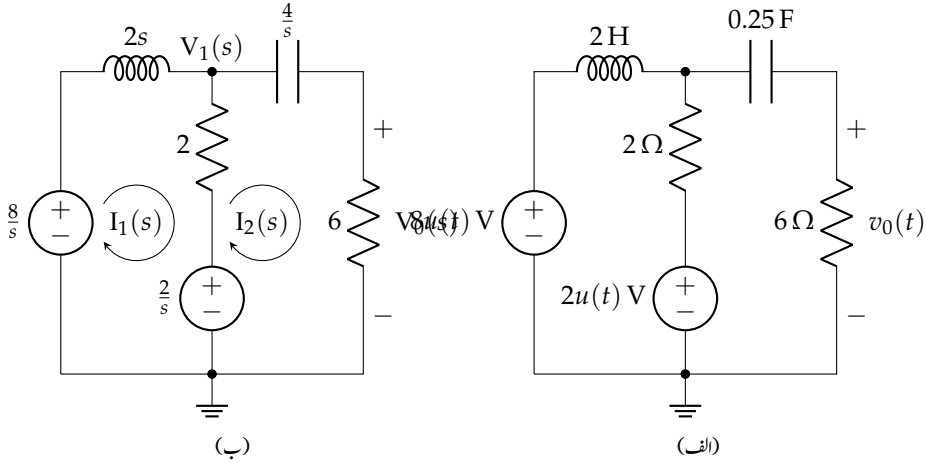
$$V_1(s) \left(\frac{1}{2s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6 + \frac{4}{s}} \right) = \frac{4}{s^2} + \frac{1}{s}$$

یعنی

$$V_1(s) = \frac{2(s+4)(3s+2)}{s(4s^2+5s+2)}$$



شكل ۷.۱۴.۳: مثال ۱۴.۳.۲ کا دور



شکل ۸.۱۴: مثال ۳.۱۴ کا دورہ

حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کیے سے $V_0(s)$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 V_0(s) &= \left(\frac{6}{6 + \frac{4}{s}} \right) V_1(s) \\
 &= \left(\frac{6s}{6s + 4} \right) \left[\frac{2(s+4)(3s+2)}{s(4s^2 + 5s + 2)} \right] \\
 &= \frac{6(s+4)}{4s^2 + 5s + 2}
 \end{aligned}$$

اس دباؤ کا جزوی کسری پھیلاؤ لکھتے ہوئے وقتی تفاعل حاصل کرنا ہوگا۔ میں یہاں گزارش کروں گا ہوں کہ آپ صفحہ ۶۵۸ پر مثال ۳.۱۲ کو ضرور دیکھیں۔

$$\begin{aligned}
 V_0(s) &= \frac{6(s+4)}{4(s^2 + \frac{5}{4}s + \frac{1}{2})} \\
 &= \frac{6(s+4)}{4(s + \frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8})(s + \frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8})} \\
 &= \frac{K}{s + \frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8}} + \frac{K^*}{s + \frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8}}
 \end{aligned}$$

مستقل K اور K^* حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K &= \frac{6(s+4)}{4(s+\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8})} \Big|_{s=-\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8}} \\ &= \frac{3}{4} + j\frac{81}{4\sqrt{7}} \\ K^* &= \frac{6(s+4)}{4(s+\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8})} \Big|_{s=-\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8}} \\ &= \frac{3}{4} - j\frac{81}{4\sqrt{7}} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$V_0(s) = \frac{\frac{3}{4} + j\frac{81}{4\sqrt{7}}}{s + \frac{5}{8} + j\frac{\sqrt{7}}{8}} + \frac{\frac{3}{4} - j\frac{81}{4\sqrt{7}}}{s + \frac{5}{8} - j\frac{\sqrt{7}}{8}}$$

الٹ لاپلاس بدل لیتے ہیں۔

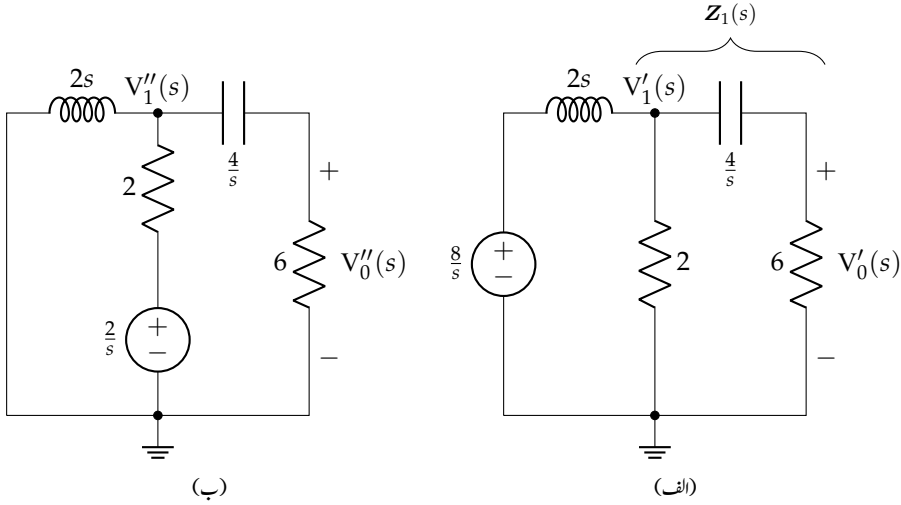
$$\begin{aligned} v_0(t) &= \left(\frac{3}{4} + j\frac{81}{4\sqrt{7}} \right) e^{-(\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8})t} + \left(\frac{3}{4} - j\frac{81}{4\sqrt{7}} \right) e^{-(\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8})t} \\ &= e^{-\frac{5}{8}t} \left[\frac{3}{4} \left(e^{-j\frac{\sqrt{7}}{8}t} + e^{j\frac{\sqrt{7}}{8}t} \right) + j\frac{81}{4\sqrt{7}} \left(e^{-j\frac{\sqrt{7}}{8}t} - e^{j\frac{\sqrt{7}}{8}t} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} e^{-\frac{5}{8}t} \left[6 \cos \left(\frac{\sqrt{7}t}{8} \right) + \frac{162}{\sqrt{7}} \sin \left(\frac{\sqrt{7}t}{8} \right) \right] V \end{aligned}$$

آئیں یہی جواب دائری ترکیب سے حاصل کریں۔ دائری مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} I_1(s) (2s+2) - 2I_2(s) &= \frac{8}{s} - \frac{2}{s} \\ -2I_1(s) + I_2(s) \left(2 + \frac{4}{s} + 6 \right) &= \frac{2}{s} \end{aligned}$$

ان ہمزاد مساوات کا حل درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} I_1(s) &= \frac{13s+6}{4s^3+5s^2+2s} \\ I_2(s) &= \frac{s+4}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۹: مسئلہ خطی میل سے حل کرتے ہوئے باری باری ایک منبع کو نافذ کیا گیا ہے

جس سے خارجی دبا حاصل ہوتا ہے۔

$$V_0(s) = 6I_2(s) = \frac{6(s+4)}{4s^2 + 5s + 2}$$

مسئلہ خطی میل سے اب اسی دور کو حل کرتے ہیں۔ شکل ۱۴.۹ میں باری باری ایک منبع کو لاگو کیا گیا ہے۔ شکل ۱۴.۹-الف کو دیکھ کر $Z_1(s)$ لکھتے ہیں۔

$$Z_1(s) = \frac{2(6 + \frac{4}{s})}{2 + 6 + \frac{4}{s}} = \frac{3s + 2}{2s + 1}$$

یوں تقسیم دباؤ کے کلیے سے $V'_1(s)$ لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} V'_1(s) &= \left(\frac{Z_1(s)}{2s + Z_1(s)} \right) \frac{8}{s} \\ &= \left(\frac{\frac{3s+2}{2s+1}}{2s + \frac{3s+2}{2s+1}} \right) \frac{8}{s} \\ &= \frac{\frac{8}{s}(3s+2)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

تقسیم دباؤ کے کلیے کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے $V_1'(s)$ سے $V_0''(s)$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_0'(s) &= \left(\frac{6}{6 + \frac{4}{s}} \right) V_1'(s) \\ &= \left(\frac{3s}{3s + 2} \right) \frac{\frac{8}{s}(3s + 2)}{4s^2 + 5s + 2} \\ &= \frac{24}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

اب شکل ۱۴.۹-ب سے دوسرے منبع سے پیدا $V_0''(s)$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں $2s$ اور $(6 + \frac{4}{s})$ متوازی جڑے ہیں جن کے مساوی کو $Z_2(s)$ کہہ کر حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} Z_2(s) &= \frac{2s(6 + \frac{4}{s})}{2s + 6 + \frac{4}{s}} \\ &= \frac{2s(3s + 2)}{s^2 + 3s + 2} \end{aligned}$$

یوں تقسیم دباؤ کے کلیے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} V_1''(s) &= \left(\frac{Z_2(s)}{2 + Z_2(s)} \right) \frac{2}{s} \\ &= \left(\frac{\frac{2s(3s+2)}{s^2+3s+2}}{2 + \frac{2s(3s+2)}{s^2+3s+2}} \right) \frac{2}{s} \\ &= \frac{2(3s + 2)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

اور ایک مرتبہ دوبارہ تقسیم دباؤ سے

$$\begin{aligned} V_0''(s) &= \left(\frac{6}{6 + \frac{4}{s}} \right) V_1''(s) \\ &= \left(\frac{3s}{3s + 2} \right) \frac{2(3s + 2)}{4s^2 + 5s + 2} \\ &= \frac{6s}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں دونوں منبع کی موجودگی میں $V_0(s) = V'_0(s) + V''_0(s)$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \frac{24}{4s^2 + 5s + 2} + \frac{6s}{4s^2 + 5s + 2} \\ &= \frac{6(s+4)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

آئیں اب شکل ۱۴.۸-الف کو تبادلہ منبع سے حل کریں۔ دونوں منبع دباؤ کے مساوی منبع رو نصب کرتے ہوئے شکل ۱۴.۱۰-الف ملتا ہے جہاں منبع دباؤ $\frac{8}{s}$ اور اس کے سلسلہ وار $2s$ کو منبع رو $\frac{4}{s^2}$ کو منبع رو $\frac{8/s}{2s} = \frac{4}{s^2}$ جس کے متوازی $2s$ جڑا ہے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح منبع دباؤ $\frac{2}{s}$ اور سلسلہ وار 2 کو منبع رو $\frac{2/s}{2} = \frac{1}{s}$ میں تبدیل کیا گیا ہے جس کے متوازی 2 نصب ہے۔

شکل ۱۴.۱۰-الف میں متوازی جڑے منبع رو کا مساوی منبع رو $\frac{s+4}{s^2} + \frac{1}{s} = \frac{4}{s^2} + \frac{1}{s}$ ہے۔ اسی طرح منبع کے متوازی 2 اور $2s$ مل کر $\frac{2(2s)}{2+2s} = \frac{2s}{s+1}$ دیتے ہیں۔ یوں شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۱۴.۱۰-ب میں منبع رو $\frac{s+4}{s^2}$ اور متوازی رکاوٹ $\frac{2s}{s+1}$ کو سلسلہ وار جڑے منبع دباؤ $\frac{2(s+4)}{s(s+1)} = \frac{2(s+4)}{s^2} \left(\frac{2s}{s+1}\right)$ اور رکاوٹ $\frac{2s}{s+1}$ میں تبدیل کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتی ہے جس سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے $V_0(s)$ لکھتے ہیں۔

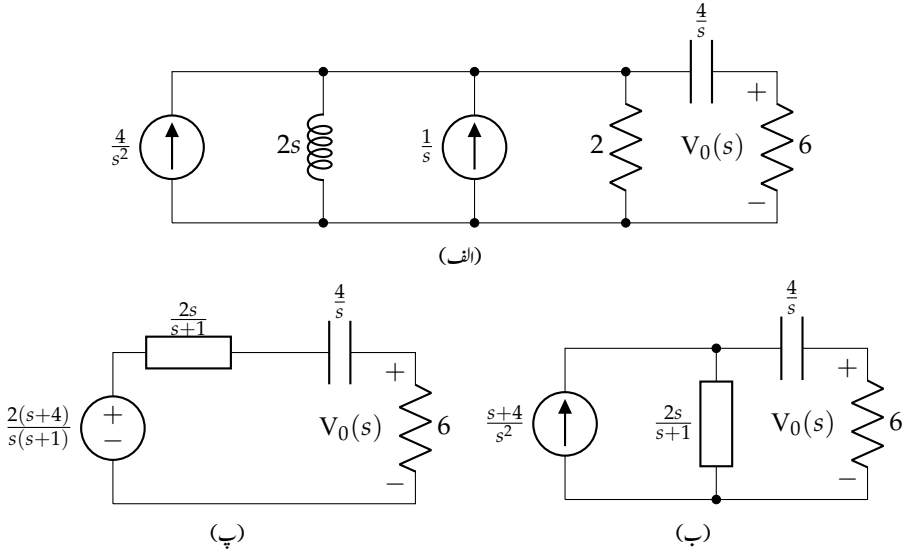
$$\begin{aligned} V_0(s) &= \left(\frac{6}{\frac{2s}{s+1} + \frac{4}{s} + 6} \right) \frac{2(s+4)}{s(s+1)} \\ &= \frac{6(s+4)}{4s^2 + 5s + 2} \end{aligned}$$

مسئلہ تھونن سے حل کرنے کی خاطر شکل ۱۴.۸-الف میں سلسلہ وار جڑے 6Ω اور $0.25F$ کو پوچھ تصور کرتے ہوئے بتایا دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ تھونن دباؤ شکل ۱۴.۱۱-الف اور تھونن رکاوٹ شکل-ب سے حاصل کی جائے گی۔ شکل-الف سے درج ذیل لکھتے

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{\frac{8}{s} - \frac{2}{s}}{2s + 2} \\ &= \frac{3}{s(s+1)} \end{aligned}$$

ہوئے تھونن دباؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned} V_{\text{تھونن}} &= \frac{2}{s} + 2I(s) \\ &= \frac{2}{s} + \frac{6}{s(s+1)} \\ &= \frac{2(s+4)}{s+1} \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۱۰: منبع دباؤ کی جگہ منبع رو نصب کیا گیا ہے۔

شکل-ب سے تھونن رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔

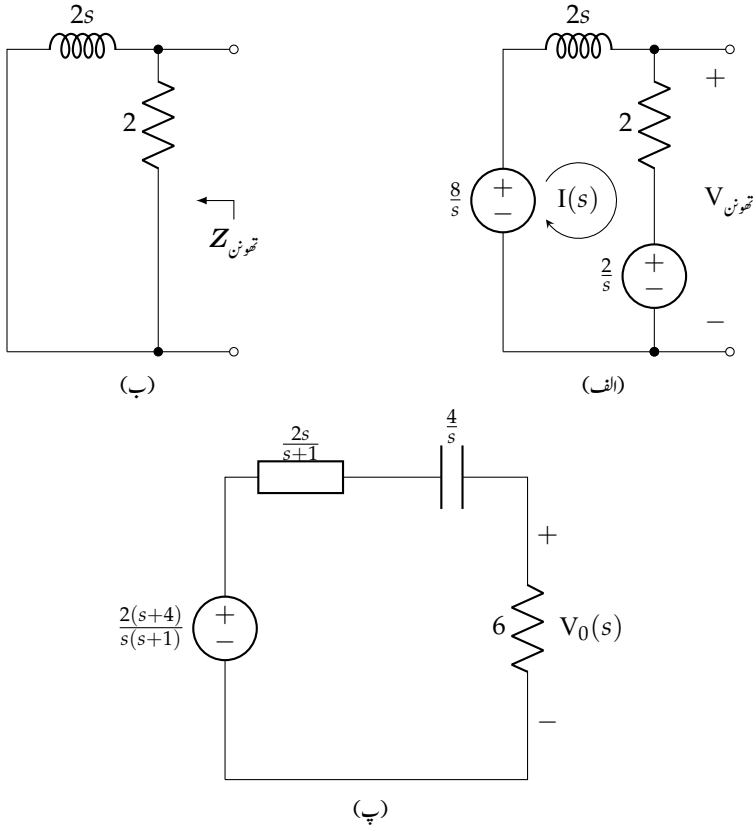
$$Z_{\text{تھونن}} = \frac{(2)(2s)}{2 + 2s}$$

$$= \frac{2s}{s + 1}$$

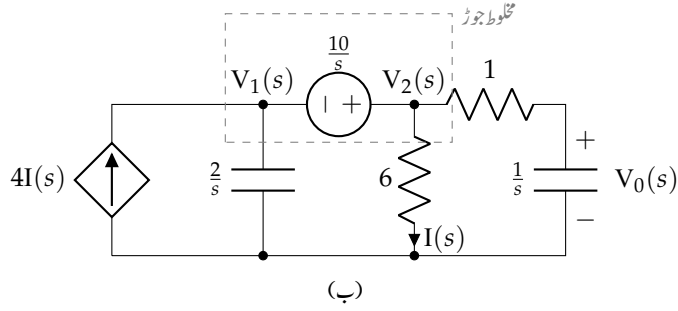
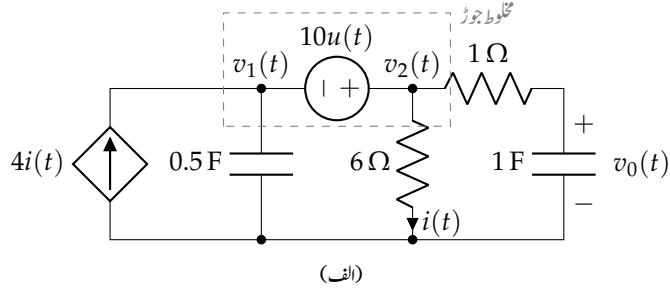
تھونن دباؤ اور تھونن رکاوٹ استعمال کرتے ہوئے تھونن دور حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ بوجھ جوڑتے ہوئے شکل ۱۴.۱۱-پ حاصل ہوتی ہے جہاں سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے $V_0(s)$ حاصل ہوگا۔

$$V_0(s) = \left(\frac{6}{\frac{2s}{s+1} + \frac{4}{s} + 6} \right) \frac{2(s+4)}{s(s+1)}$$

$$= \frac{6(s+4)}{4s^2 + 5s + 2}$$



شکل ۱۴.۱۱: مثال ۱۴.۳ کے دور کا تھونن سے حل۔



شکل ۱۴.۱۳: مثال ۱۴.۴ کا دور۔

مشق ۱۴.۱: شکل ۱۴.۸-الف کو مسئلہ نارٹن سے حل کریں۔

جواب مثال ۱۴.۳ میں دیا گیا ہے۔

مثال ۱۴.۴: شکل ۱۴.۱۲-الف میں $v_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: اگر $v_2(t)$ معلوم کیا جائے تو $v_0(t)$ کو تقسیم و باو کے کلیے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس دور میں مخلوط جوڑ پایا جاتا ہے لہذا مساوات جوڑ کی تعداد کم ہوگی۔ شکل-ب میں لاپلاس بدل دکھایا گیا ہے جس سے کرنخوف مساوات جوڑ لکھتے ہیں

$$\frac{V_2(s)}{6} + \frac{V_2(s)}{1 + \frac{1}{s}} + \frac{V_2(s) - \frac{10}{s}}{\frac{2}{s}} - 4I(s) = 0$$

جہاں

$$I(s) = \frac{V_2(s)}{6}$$

ہے لہذا

$$\frac{V_2(s)}{6} + \frac{V_2(s)}{1 + \frac{1}{s}} + \frac{V_2(s) - \frac{10}{s}}{\frac{2}{s}} - \frac{4V_2(s)}{6} = 0$$

یعنی

$$\frac{V_2(s)}{6} + \frac{sV_2(s)}{s+1} + \frac{sV_2(s) - 10}{2} - \frac{2V_2(s)}{3} = 0$$

یا

$$V_2(s) = \frac{10(s+1)}{s^2 + 2s - 1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے درکار جواب لکھتے ہیں۔

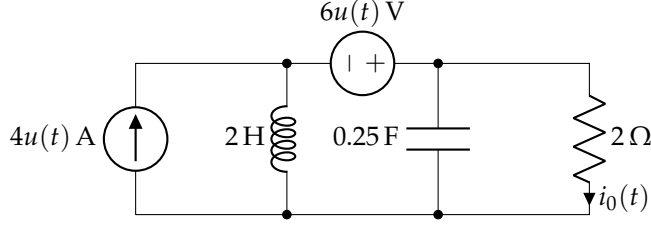
$$\begin{aligned} V_0(s) &= V_2(s) \left(\frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s}} \right) \\ &= \frac{10(s+1)}{s^2 + 2s - 1} \left(\frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{1}{s}} \right) \\ &= \frac{10}{s^2 + 2s - 1} \end{aligned}$$

جزوی کسری پھیلاؤ حاصل کرتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں دباؤ حاصل ہوگا۔ نسب نما کے جذر $\sqrt{2} \mp 1$ ہیں لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \frac{10}{(s+1-\sqrt{2})(s+1+\sqrt{2})} \\ &= \frac{K_1}{s+1-\sqrt{2}} + \frac{K_2}{s+1+\sqrt{2}} \end{aligned}$$

جس سے

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{10}{s+1+\sqrt{2}} \Big|_{s=-1+\sqrt{2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{2}} \\ K_2 &= \frac{10}{s+1-\sqrt{2}} \Big|_{s=-1-\sqrt{2}} \\ &= -\frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۳: مثال ۱۴.۲ کا دور۔

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں

$$V_0(s) = \frac{5}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{s+1-\sqrt{2}} - \frac{1}{s+1+\sqrt{2}} \right)$$

لکھ کر الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے درکار دباؤ حاصل ہوگا۔

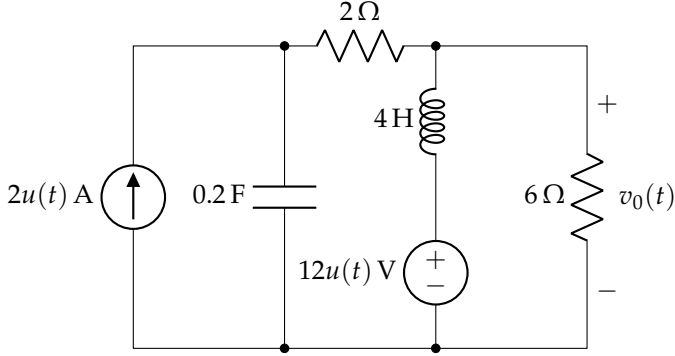
$$\begin{aligned} v_0(t) &= \frac{5}{\sqrt{2}} \left[e^{-(1-\sqrt{2})t} - e^{-(1+\sqrt{2})t} \right] u(t) \\ &= 5\sqrt{2}e^{-t} \sinh(\sqrt{2}t)u(t) \text{ V} \end{aligned}$$

مشق ۱۴.۲: شکل ۱۴.۳ میں $i_0(t)$ بذریعہ مساوات جوڑدریافت کریں۔

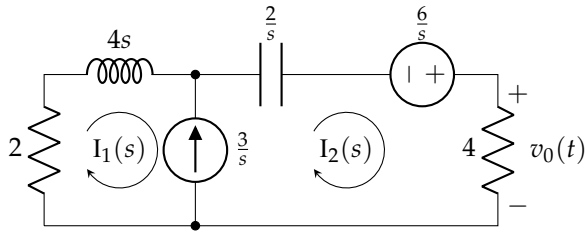
$$i_0(t) = [e^{-t}(5 \sin t - 3 \cos t) + 3]u(t) \text{ A} \text{ جواب:}$$

مشق ۱۴.۳: شکل ۱۴.۳ میں $v_0(t)$ بذریعہ مساوات جوڑدریافت کریں۔

$$v_0(t) = \left[e^{-\frac{t}{2}} \left(7.24 \sin \frac{\sqrt{11}}{4}t - 12 \cos \frac{\sqrt{11}}{4}t \right) + 12 \right] u(t) \text{ V} \text{ جواب:}$$



شکل ۱۴.۱۴: مثال ۱۴.۳ کا دور۔



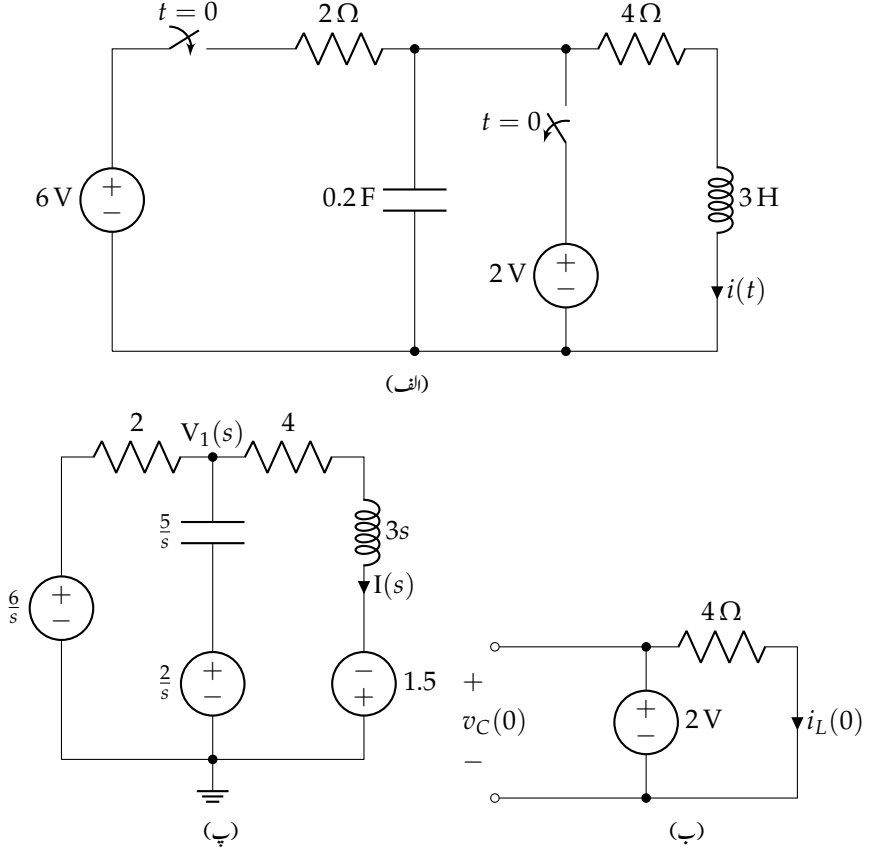
شکل ۱۴.۱۵: مثال ۱۴.۳ اور مثال ۱۴.۵ کا دور۔

مشق ۱۴.۴: شکل ۱۴.۱۵ میں $v_0(t)$ بذریعہ دائری مساوات دریافت کریں۔

جواب: $v_0(t) = 12e^{-\frac{t}{2}} \text{ V}$

مشق ۱۴.۵: مسئلہ تھونن کی مدد سے شکل ۱۴.۱۵ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

لاپلاس بدل کی مدد سے کچھ ادوار ہم حل کر چکے جن میں ابتدائی رواد دباؤ صفر تھے۔ آئیں اب چند ایسے ادوار دیکھیں جن میں ابتدائی رویا ابتدائی دباؤ پایا جاتا ہو۔ اس طرز کے ادوار ہم پہلے باب ۷ میں حل کر چکے ہیں۔ اس باب کے شروع میں ابتدائی رواد ابتدائی دباؤ کو شامل کرتے ہوئے پروزوں کے لاپلاس بدل



شکل ۱۴.۱۶: مثال ۱۴.۵ کا دور۔

حاصل کیے گئے نہیں شکل ۱۴.۲، شکل ۱۴.۳ اور شکل ۱۴.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کو استعمال کرتے ہوئے ادوار حل کیے جائیں گے۔

مثال ۱۴.۵: شکل ۱۴.۱۶ میں ازل سے ایک سوئچ منقطع اور ایک سوئچ چالو ہے۔ عین $t = 0$ s پر چالو سوئچ کو منقطع کر دیا جاتا ہے جبکہ منقطع سوئچ کو چالو کر دیا جاتا ہے۔ لمحہ $t < 0$ پر دور کو حل کرتے ہوئے ابتدائی دباؤ اور ابتدائی رو حاصل کرتے ہوئے $t \geq 0$ پر $i_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: لمحہ $t < 0$ پر برق گیر کو کھلے دور جبکہ امالہ گیر کو قصور تصور کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جہاں سے امالہ گیر کی ابتدائی رو $i_L(0)$ اور

برق گیر کا ابتدائی دباؤ $v_C(0)$ حاصل ہوتے ہیں۔

$$i_L(0) = \frac{2}{4} = 0.5 \text{ A}$$

$$v_C(0) = 2 \text{ V}$$

ابتدائی معلومات کو شامل کرتے ہوئے پریزوں کے لاپلاس مساوی دور پر کرنے سے لمحہ $t \geq 0$ کے لیے شکل حاصل ہوتا ہے۔ مساوات جوڑ لکھتے ہیں

$$\frac{V_1(s) - \frac{6}{s}}{2} + \frac{V_1(s) - \frac{2}{s}}{\frac{5}{s}} + \frac{V_1(s) + 1.5}{3s} = 0$$

جس سے

$$V_1(s) = \frac{12s^2 + 91s + 120}{s(6s^2 + 23s + 30)}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں رد درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{V_1(s)}{3s + 4} \\ &= \frac{12s^2 + 91s + 120}{s(s + 4)(6s^2 + 23s + 30)} \end{aligned}$$

الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

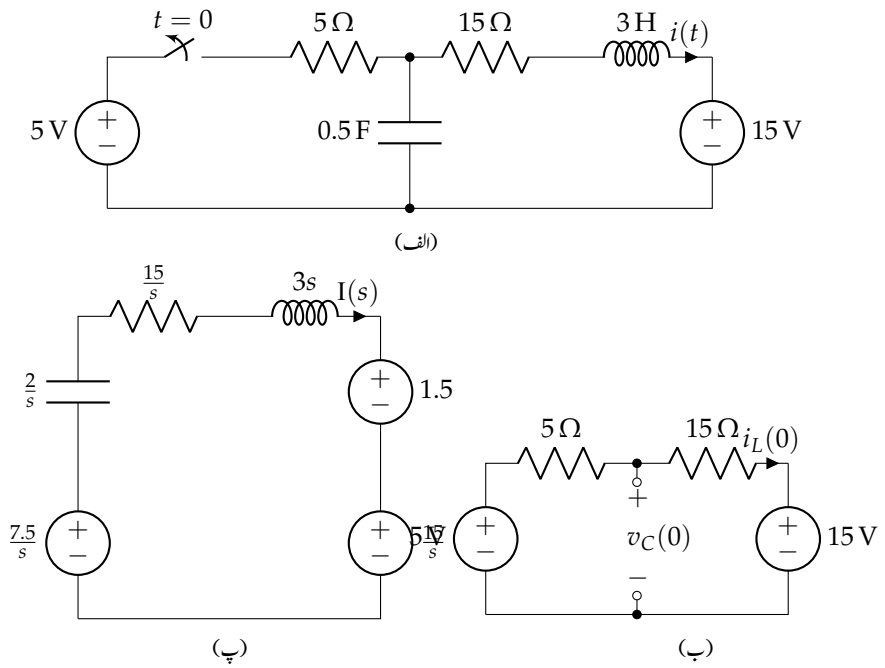
$$i(t) = \left[e^{-\frac{23}{12}t} \left(\frac{44}{\sqrt{191}} \sin \frac{\sqrt{191}t}{12} - 2 \cos \frac{\sqrt{191}t}{12} \right) + 4 \right] u(t) \text{ A}$$

مثال ۱۴.۶: شکل ۱۴.۱ میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ سوئچ منقطع ہونے کے بعد کی رو $i(t)$ دریافت کریں۔

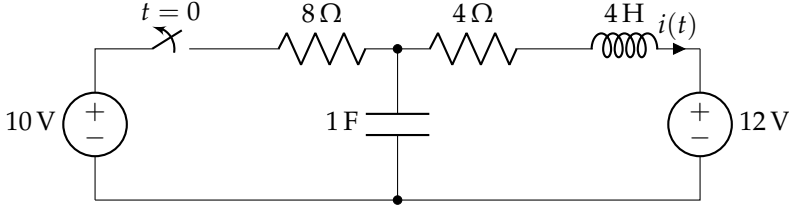
حل: چالو سوئچ کی صورت میں برق گیر کو کھلا دور اور امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتی ہے جہاں سے امالہ گیر کی ابتدائی رو $i_L(0)$ اور برق گیر کی ابتدائی دباؤ $v_C(0)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$i_L(0) = \frac{10 - 20}{5 + 15} = -0.5 \text{ A}$$

$$v_C(0) = \frac{5 \times 15 + 15 \times 5}{5 + 15} = 7.5 \text{ V}$$



شکل ۱۷.۱: مثال ۱۴.۶ کا دور



شکل ۱۴.۱۸: مشق ۱۴.۶ کا دور۔

ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے، سوچ منقطع ہونے کے بعد کا لاپلاس بدل دور شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی رد منفی ہونے کی وجہ سے امارہ کے لاپلاسی اظہار میں 1.5 V منبع کے قطبین شکل ۱۴.۴ کے الٹ ہیں۔ شکل ۱۴.۱۷-ب سے $I(s)$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{\frac{7.5}{s} - 1.5 - \frac{15}{s}}{\frac{2}{s} + 15 + 3s} \\ &= \frac{-(s+5)}{2(s^2 + 5s + \frac{2}{3})} \\ &= \frac{-(s+5)}{2(s + \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{201}}{6})(s + \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{201}}{6})} \end{aligned}$$

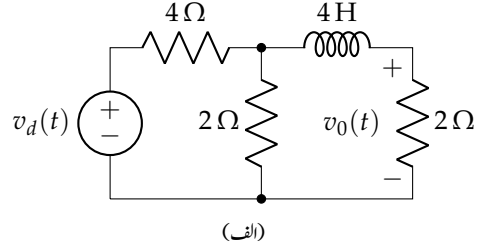
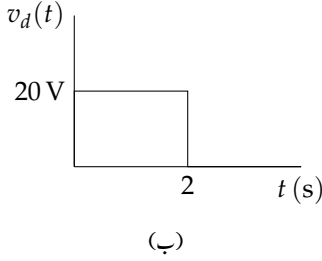
اس کا الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i(t) = -e^{-\frac{5}{2}t} \left[\frac{45}{6\sqrt{201}} \sinh\left(\frac{\sqrt{201}}{6}t\right) + \frac{1}{2} \cosh\left(\frac{\sqrt{201}}{6}t\right) \right] u(t) \text{ A}$$

مشق ۱۴.۶: شکل ۱۴.۱۸ میں $i_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = -\frac{e^{-\frac{t}{2}}}{6} \left(1 + \frac{t}{2}\right) u(t) \text{ A}$

مشق ۱۴.۷: شکل ۱۴.۱۹-الف میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔ شکل-ب میں داخلی دباؤ کی مستطیل صورت دی گئی ہے۔



شکل ۱۹.۱۴: مشق ۷.۱۴ کا دور۔

جواب: $v_0(t) = 4(1 - e^{-\frac{5}{6}t})u(t) + 4(1 - e^{-(\frac{5}{6}-2)t})u(t-2)$ V

۱۴.۴ تبدلی تقاعلی جال

دور میں کسی بھی دباؤ یا درواغلی اشارے کے تناسب کو جال کی تبدلی تقاعلی 'تفاعلی جال' کہتے ہیں۔ اگر دونوں متغیرات دباؤ ہوں تب تبدلی تقاعلی افزائش دباؤ کہلاتا ہے، اگر دونوں متغیرات روہوں تب اس کو افزائش روہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دباؤ اور روہ کے تناسب کو افزائش مزاحمتے نما کہتے ہیں جبکہ روہ اور دباؤ کے تناسب کو افزائش موصلیتے نما کہتے ہیں۔ تبدلی تقاعلی کے حصول میں ابتدائی دباؤ اور ابتدائی روہ کو صفر لیا جاتا ہے۔

فرض کریں کہ کسی دور کا تبدلی تقاعلی درج ذیل مساوات دیتی ہے جہاں $x_d(t)$ داغلی اشارہ اور $y_0(t)$ خارجی اشارہ ہیں۔

$$b_n \frac{d^n y_0(t)}{dt^n} + b_{n-1} \frac{d^{n-1} y_0(t)}{dt^{n-1}} + \dots + b_1 \frac{d^1 y_0(t)}{dt^1} + b_0 y_0(t) =$$

$$a_m \frac{d^m x_d(t)}{dt^m} + a_{m-1} \frac{d^{m-1} x_d(t)}{dt^{m-1}} + \dots + a_1 \frac{d^1 x_d(t)}{dt^1} + a_0 x_d(t)$$

تمام ابتدائی معلومات صفر ہونے کی صورت میں درج بالا کالکلا پلاس بدل درج ذیل ہوگا

$$(b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0) Y_0(s) =$$

$$(a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0) X_d(s)$$

transferfunction^۱
networkfunction^۲
voltagegain^۳
currentgain^۴
transresistancegain^۵
transconductancegain^۶

جس سے تبدیلی تفاعل $H(s)$

$$H(s) = \frac{Y_0(s)}{X_d(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}$$

یا

$$(۱۴.۱۸) \quad Y_0(s) = H(s) X_d(s)$$

لکھتے ہیں۔

مساوات ۱۴.۱۸ کہتی ہے کہ تبدیلی تفاعل $H(s)$ اور داخلی تفاعل X_d کا حاصل ضرب خارجی تفاعل $Y_0(s)$ کے برابر ہے۔ یوں $x_d(t) = \delta(t)$ کی صورت میں چونکہ $X_d(s) = 1$ ہے لہذا $Y_0(s) = H(s)$ ہو گا۔

$$(۱۴.۱۹) \quad Y_0(s) = H(s) \delta(t)$$

یہ ایک اہم نتیجہ ہے جس کے تحت کسی بھی دور پر اکائی ضرب تفاعل لاگو کرتے ہوئے خارجی اشارے سے دور کا تبدیلی تفاعل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک بار دور کا تبدیلی تفاعل معلوم ہو جائے اس کے بعد کسی بھی داخلی اشارے پر دور کا رد عمل مساوات ۱۴.۱۸ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اکائی ضرب تفاعل لاگو کرتے ہوئے خارجی رد عمل $h(t)$ دے گا جس کا لاپلاس بدل لیتے ہوئے $H(s)$ حاصل کیا جائے گا۔ چونکہ تجزیہ گاہ میں اکائی ضرب تفاعل پیدا کرنا مشکل بلکہ ناممکن کام ہے لہذا ہم دور پر اکائی سیڑھی تفاعل لاگو کرتے ہوئے تبدیلی تفاعل حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ $u(t)$ کا لاپلاس بدل $\frac{1}{s}$ ہے لہذا دور پر اکائی سیڑھی تفاعل لاگو کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۱۸ کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۴.۲۰) \quad Y_0(s) = \frac{H(s)}{s} u(t)$$

یوں اکائی سیڑھی تفاعل لاگو کرتے ہوئے دور کا خارجی اشارہ $y_0(t)$ ناپا جاتا ہے۔ خارجی اشارے کا لاپلاس بدل $Y_0(s)$ دے گا۔ درج بالا مساوات کے تحت $H(s) = Y_0(s)$ کے برابر ہے۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ناپے گئے خارجی اشارے کے تفرق $\frac{dy_0(t)}{dt}$ کا لاپلاس بدل نظام کا تبدیلی تفاعل $H(s)$ ہو گا۔

مثال ۱۴.۷: دور کا اکائی ضرب تفاعل رد عمل $H(s) = \frac{2}{s+5}$ ہے۔ داخلی اشارہ $v_d(t) = 3e^{-4t} u(t)$ لاگو کرتے ہوئے خارجی اشارہ $v_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: داخلی اشارے کا لاپلاس بدل لکھتے ہیں۔

$$V_d(s) = \frac{3}{s+4}$$

یوں مساوات استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \mathbf{H}(s)V_d(s) \\ &= \frac{6}{(s+5)(s+4)} \\ &= \frac{6}{s+4} - \frac{6}{s+5} \end{aligned}$$

الٹ لاپلاس بدل لیتے ہوئے خارجی اشارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0(t) = 6 \left(e^{-4t} - e^{-5t} \right) u(t) \text{ V}$$

تبدلی تفاعل کے قطب سے دور کے رد عمل کے بارے میں بہت کچھ جانا جاتا ہے۔ ہم یک رتبی اور دور تبی ادوار پر باب ۷ میں غور کر چکے ہیں۔ یہاں نتائج کو دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ ایک عدد امالہ گیر یا برقی گیر کی صورت میں رد عمل $y(t) = y_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ صورت رکھتا ہے جہاں τ دور کا وقتی مستقل ہے۔ دور تبی ادوار کا رد عمل دور کے امتیازی مساوات

$$s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

کے قطبین پر منحصر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تبدلی تفاعل کا نسب نما امتیازی مساوات کہلاتا ہے۔ امتیازی مساوات میں ζ تقصیر مستقل اور ω_0 بلا تقصیر قدرتی تعدد ہے اور یہی دو قیمتیں رد عمل کی تین ممکنہ صورتیں تعین کرتی ہیں۔

زیادہ تقصیر: امتیازی مساوات میں $1 < \zeta$ اور مساوات کے جذر

$$\begin{aligned} s_1 &= -\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1} \\ s_2 &= -\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1} \end{aligned}$$

ہیں لہذا جال کا رد عمل درج ذیل ہے۔

$$y(t) = K_1 e^{-(\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1})t} + K_2 e^{-(\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1})t}$$

کم تقصیر: امتیازی مساوات میں $1 < \zeta$ اور مساوات کے جذر

$$\begin{aligned} s_1 &= -\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2} \\ s_2 &= -\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2} \end{aligned}$$

ہیں لہذا جال کا رد عمل درج ذیل ہے۔

$$y(t) = K_1 e^{-(\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2})t} + K_2 e^{-(\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2})t}$$

$$= K e^{-\zeta\omega_0 t} \cos(\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}t + \phi)$$

فاصل تقصیر: امتیازی مساوات میں $\zeta = 1$ اور مساوات کے جذر

$$s_1 = s_2 = -\omega_0$$

ہیں لہذا جال کا رد عمل درج ذیل ہے۔

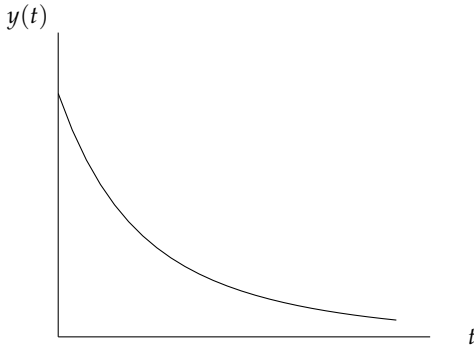
$$y(t) = K_1 e^{-\omega_0 t} + K_2 t e^{-\omega_0 t}$$

جال کے قطبین اور صفروں کو عموماً **مخلوط سطح** s یا s^* سطح پر دکھایا جاتا ہے۔ مخلوط سطح کے افقی محور پر σ اور عمودی محور پر $j\omega$ رکھتے ہوئے مخلوط تعدد $s = \sigma + j\omega$ دکھایا جاتا ہے۔ اس سطح پر صفر کو 0 جبکہ قطبین کو $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

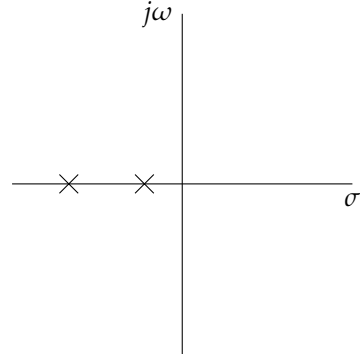
شکل ۱۴.۲۰ میں سادہ اور علیحدہ قطبین، مخلوط قطبین اور کثیر ہم وقتی قطبین مخلوط سطح پر دکھائے گئے ہیں۔ شکل-ٹ میں دو عدد ہم وقتی قطبین کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں حقیقی محور پر ایک ہی نقطہ پر پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے حاصل رد عمل بھی دکھایا گیا ہے۔ سادہ اور علیحدہ قطبین کے تفاعل کی شرح تبدیلی کم ہوتی ہے لہذا اس کو صفر تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ مخلوط قطبین کے تفاعل کی شرح تبدیلی زیادہ ہوتی ہے البتہ یہ صفر پر پہنچ کر دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ یوں مخلوط قطبین کا تفاعل مقصود سائنس نما ہوتا ہے۔ کثیر ہم وقتی قطبین کا رد عمل ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ تیز تر ممکنہ رفتار سے صفر تک پہنچتا ہے، البتہ اتنا تیز نہیں کہ صفر پر رکھ نہ سکے اور دوسری جانب نکل جائے۔

شکل ۱۴.۲۱ میں مخلوط سطح پر مختلف تفاعل اور تفاعل کے قطبین دکھائے گئے۔ اس شکل سے کئی حقائق کی وضاحت ہوتی ہے لہذا اس پر کچھ وقت صرف کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ p_1 تا p_5 بالترتیب $f_1(t)$ تا $f_5(t)$ تفاعل کو ظاہر کرتے ہیں۔ مخلوط قطبین جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یوں p_2 اور p_2^* مخلوط جوڑی ہے جو $f_2(t)$ کو ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقی جزو صفر ہونے کی صورت میں خیالی قطبین کی جوڑی مثلاً p_3 اور p_3^* ملتی ہے۔ قطب کا حقیقی جزو اگر مثبت ہو تو تفاعل مسلسل بڑھتا ہے اور اگر حقیقی جزو منفی ہو تب تفاعل مسلسل گھٹتا ہے۔ یوں $f_4(t)$ یا $f_5(t)$ مسلسل بڑھتے تفاعل ہیں جبکہ $f_1(t)$ اور $f_2(t)$ مسلسل گھٹتے تفاعل ہیں۔ مسلسل بڑھتا تفاعل غیر متوازن صورت حال کو ظاہر کرتی ہے جو حقیقی دنیا میں زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی جیسے مسلسل بڑھتی روآخر کار کسی نہ کسی چیز کو تباہ کر کے ہی رہے گی۔ مسلسل گھٹتا تفاعل متوازن صورت حال کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں خیالی محور کے دائیں جانب قطب غیر متوازن جبکہ محور کے بائیں جانب قطب متوازن نظام کو ظاہر کرتی ہے۔ کسی بھی متوازن نظام کی تخلیق کے دوران مخلوط سطح میں قطبین کے مقام پر کھڑی نظر رکھی جاتی ہے اور خیالی محور کے دائیں جانب قطبین سے ہر صورت چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ قطب کا خیالی جزو صفر نہ ہونے کی صورت میں تفاعل سائن نما ہو گا لہذا $f_5(t)$ مسلسل بڑھتا سائن نما تفاعل ہے جبکہ $f_2(t)$ مسلسل گھٹتا سائن نما یعنی مقصود سائنس نما ہے۔ خیالی قطبین کی جوڑی سائن نما تفاعل کو ظاہر کرتی ہے لہذا $f_3(t)$ برقرار حیثے کا سائن نما تفاعل ہے۔ حقیقی محور سے جتنا دور جایا جائے، تعدد اتنی بڑھتی ہے لہذا $f_5(t)$ سے $f_2(t)$ کا تعدد

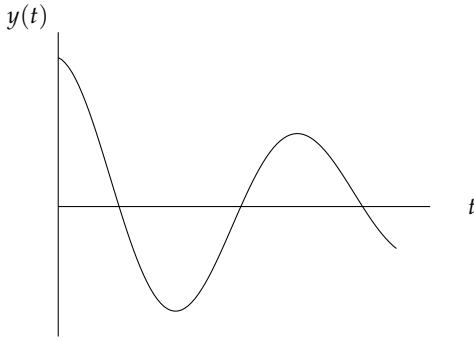
complexplane[^]
damped sinusoidal[^]
damped sinusoidal[^]



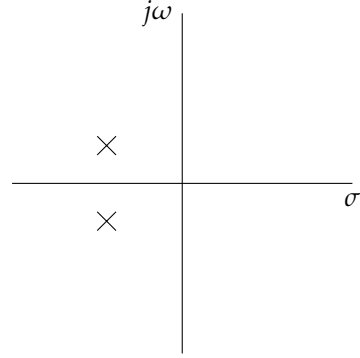
(ب) حقیقی منفی سادہ قطبین سے پیدا رد عمل۔



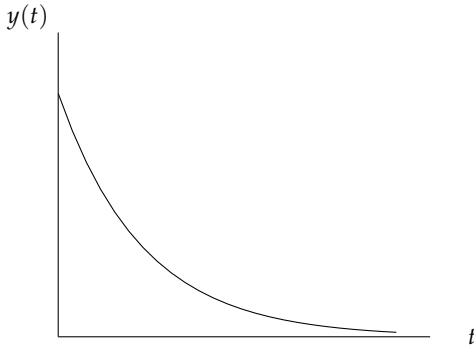
(الف) مخلوط سطح پر حقیقی سادہ قطبین کا اظہار۔



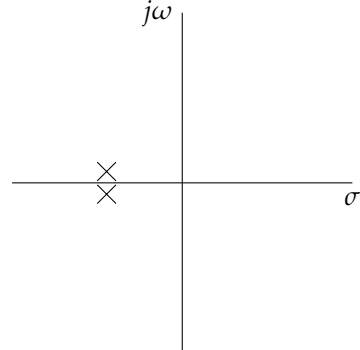
(ت) مخلوط جوڑی دار قطبین سے پیدا رد عمل۔



(پ) مخلوط سطح پر جوڑی دار مخلوط قطبین کا اظہار۔

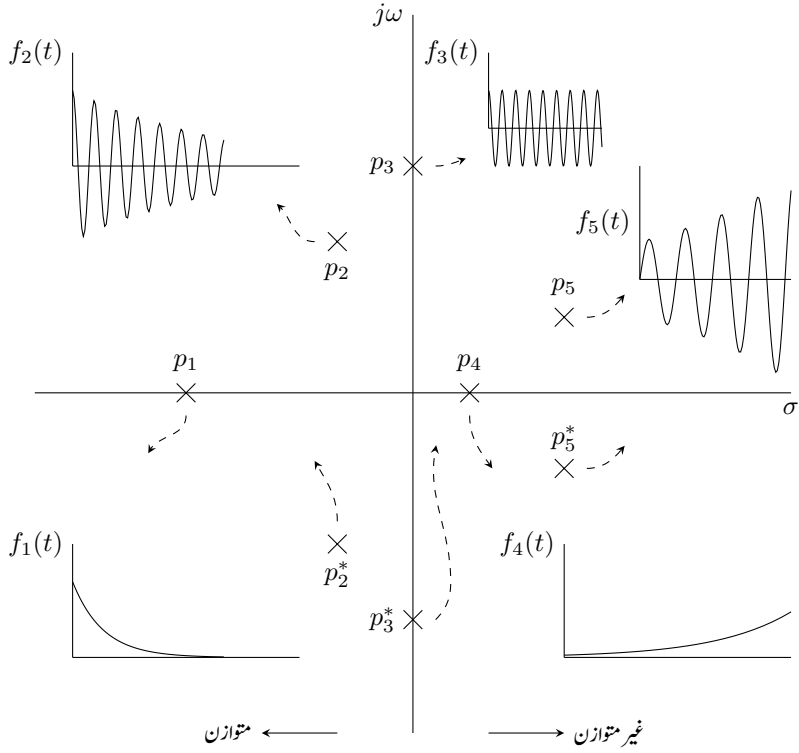


(ث) کثیر ہم رقی حقیقی منفی قطبین سے پیدا رد عمل۔

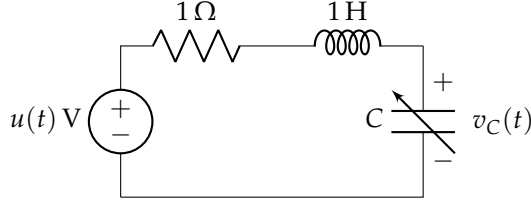


(ٹ) کثیر ہم رقی حقیقی منفی قطبین۔

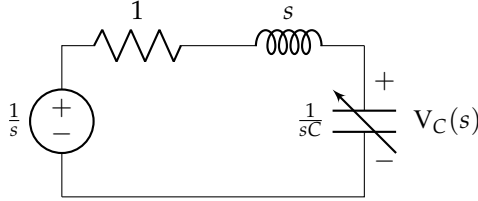
شکل ۱۴.۲۰: قطبین اور رد عمل



شکل ۱۴.۲۱: مخلوط سطح پر مختلف قطبین اور ان کے تفاعل کے رد عمل۔



(الف)



(ب)

شکل ۱۴.۴: مثال ۸.۸ کا دور۔

زیادہ ہے اور $f_3(t)$ کا تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح خیالی محور سے بھتادور جایا جائے، بڑھنے یا گھٹنے کی شرح اتنی بڑھتی ہے لہذا $f_4(t)$ کے بڑھنے کی شرح سے $f_2(t)$ کے گھٹنے کی شرح زیادہ ہوگی جبکہ $f_5(t)$ اس سے زیادہ اور $f_1(t)$ تمام سے زیادہ تیزی سے تبدیل ہوگا۔

مثال ۸.۸: شکل ۱۴.۴-الف میں تغیر پذیر برقیہ استعمال کیا گیا ہے۔ خارجی دباؤ $v_C(t)$ کو $C = 1F$ ، $C = 4F$ اور $C = 10F$ کے لیے حاصل کریں۔

شکل ۱۴.۴-ب میں لاپلاس بدل دور دکھایا گیا ہے جس سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے خارجی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$V_C(s) = \left(\frac{\frac{1}{sC}}{1 + s + \frac{1}{sC}} \right) \frac{1}{s}$$

$$= \frac{\frac{1}{C}}{s(s^2 + s + \frac{1}{C})}$$

$C = 1 \text{ F}$ کے لیے $V_C(s)$ کے مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_C(s) &= \frac{1}{s(s^2 + s + 1)} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{\frac{1}{6}(3 + j\sqrt{3})}{s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{\frac{1}{6}(3 - j\sqrt{3})}{s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}} \end{aligned}$$

امتیازی مساوات کے جذریں یعنی $V_C(s)$ کے قطبین $p_1 = 0$ ، $p_2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $p_3 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہیں۔ یوں ایک عدد حقیقی اور مخلوط جوڑی دار قطبین پائے جاتے ہیں جو کم مقصور صورتے حال ہے۔ الٹ لاپلاس بدل سے وقتی دائرہ کار میں خارجی دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = \left[1 - e^{-\frac{t}{2}} \left(\cos \frac{\sqrt{3}t}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}t}{2} \right) \right] u(t) \text{ V}$$

$C = 4 \text{ F}$ کے لیے $V_C(s)$ کے مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_C(s) &= \frac{0.25}{s(s^2 + s + 0.25)} \\ &= \frac{0.25}{s(s + \frac{1}{2})^2} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{2}} - \frac{1}{2(s + \frac{1}{2})^2} \end{aligned}$$

یہاں تینوں قطبین حقیقی ہیں جن میں $p = -\frac{1}{2}$ کثیر رقتی قطب ہے جو فاصلہ مقصور حالہ کو ظاہر کرتی ہے۔ الٹ لاپلاس لیتے ہوئے $v_C(t)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} - \frac{t}{2} e^{-\frac{t}{2}} \right) u(t) \text{ V}$$

$C = 10 \text{ F}$ کے لیے $V_C(s)$ کے مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_C(s) &= \frac{0.1}{s(s^2 + s + 0.1)} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{0.145}{s + 0.887} - \frac{1.145}{s + 0.113} \end{aligned}$$

اس مساوات کے قطبین $p_1 = 0$ ، $p_2 = -0.887$ اور $p_3 = -0.113$ ہیں۔ یوں تینوں سادہ علیحدہ علیحدہ حقیقی قطبین ہیں لہذا تفاعل کارڈ عمل زیادہ مقصور ہو گا۔ الٹ لاپلاس بدل سے $v_C(t)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = \left(1 + 0.145e^{-0.887t} - 1.145e^{-0.113t} \right) u(t) \text{ V}$$

مثال ۱۴.۹: اکائی ضرب رد عمل $y(t) = 2e^{-5t} - 4e^{-2t}$ ہے۔ اکائی سیڑھی رد عمل دریافت کریں۔
حل: اکائی ضرب رد عمل تبدیلی تقاسم دیتا ہے لہذا دیے گئے رد عمل کا لاپلاس بدل $H(s)$ ہوگا۔

$$H(s) = \frac{2}{s+5} - \frac{4}{s+2}$$

یوں اکائی سیڑھی رد عمل درج ذیل ہوگا۔

$$Y(s) = \left(\frac{2}{s+5} - \frac{4}{s+2} \right) \frac{1}{s}$$

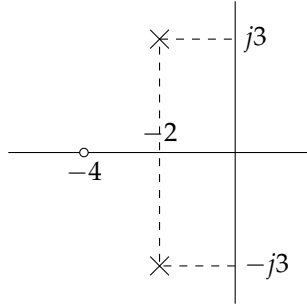
مخلوط تعددی دائرہ کار میں s سے تقسیم سے مراد وقتی دائرہ کار میں تقاسم کا مکمل ہے لہذا اکائی سیڑھی رد عمل وقتی دائرہ کار میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t 2e^{-5t} - 4e^{-2t} dt \\ &= \left. \frac{2e^{-5t}}{-5} - \frac{4e^{-2t}}{-2} \right|_0^t \\ &= \left(-\frac{8}{5} - \frac{2}{5}e^{-5t} + 2e^{-2t} \right) u(t) \end{aligned}$$

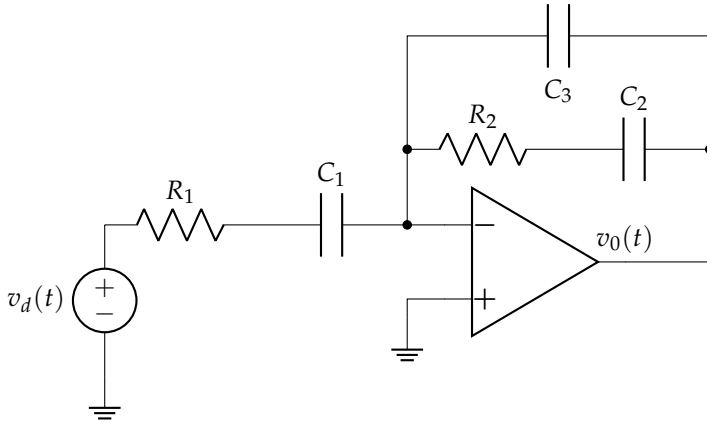
مشق ۱۴.۸: اکائی ضرب رد عمل $y(t) = 2 \cos 2t + 3 \sin 2t$ ہے۔ اکائی سیڑھی رد عمل دریافت کریں۔

$$y(t) = \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2} \cos 2t + \sin 2t \right) u(t) \quad \text{جواب:}$$

مشق ۱۴.۹: تبدیلی تقاسم $H(s) = \frac{s+4}{s^2+4s+13}$ کے صفر اور قطب حاصل کرتے ہوئے مخلوط سطح پر دکھائیں۔ اس کا اکائی سیڑھی رد عمل بھی حاصل کریں۔



شکل ۱۴.۲۳: مشق ۱۴.۹ کے قطبین اور صفر۔



شکل ۱۴.۲۴: مشق ۱۴.۱۰ کا دور۔

جواب: قطبین اور صفر کو شکل ۱۴.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ $y(t) = e^{-2t} \left(\cos 3t + \frac{2}{3} \sin 3t \right) u(t)$

مشق ۱۴.۱۰: شکل ۱۴.۲۴ کا تبدیلی تفاعل $\frac{V_0(s)}{V_d(s)}$ حاصل کریں۔

جواب:

$$A_v(s) = - \frac{\frac{1}{R_1 C_3 \left(s + \frac{1}{R_2 C_2} \right)}}{\left(s + \frac{1}{R_1 C_1} \right) \left[s + \frac{1}{R_2} \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \right]}$$

آپ جانتے ہیں کہ دور تہی کم قسری جال کا امتیازی مساوات درج ذیل ہے

$$s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2$$

جس کے مخلوط جوڑی دار قطبین

$$s_1 = -\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$s_2 = -\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$$

کو مخلوط سطح پر شکل ۱۴.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔ قطب p کو زاویائی صورت میں لکھتے ہیں۔ محور کے مبدا $(0, 0)$ سے قطب کا فاصلہ مسئلہ فیثا غورث کی مدد سے حاصل کرتے ہیں

$$r_{داس} = \sqrt{(\zeta\omega_0)^2 + \left(\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}\right)^2} = \omega_0$$

جسے شکل میں ω_0 دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح زاویہ θ شکل سے دیکھ کر لکھا جاسکتا ہے۔ شکل میں ٹکون کا قاعدہ $\zeta\omega_0$ اور وتر ω_0 ہیں البتہ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\cos \theta = \frac{\omega_0 \zeta}{\omega_0}$$

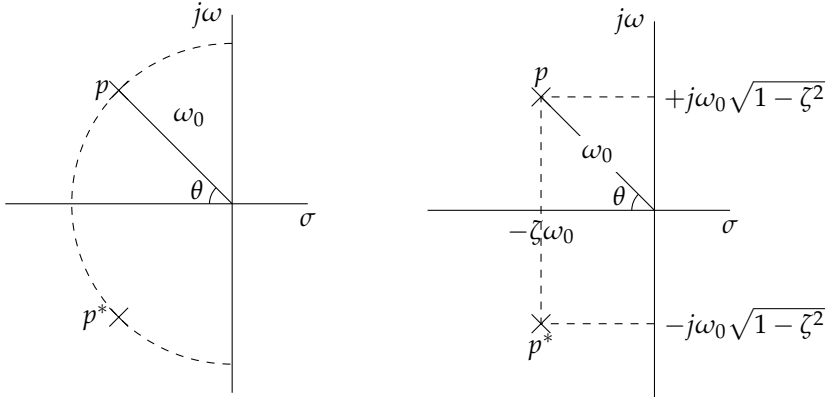
$$= \zeta$$

یوں درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$(14.21) \quad r_{داس} = \omega_0$$

$$\zeta = \cos^{-1} \theta = \text{زاویہ}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محور کے مبدا سے قطب تک فاصلہ ω_0 کے برابر ہے جبکہ زاویہ $\zeta = \cos^{-1}$ ہے۔ یوں ζ تبدیل کرنے سے $r_{داس}$ تبدیل نہیں ہوتا البتہ زاویہ تبدیل ہونے سے قطب دائری حرکت کرتا ہے۔ شکل-ب میں ζ تبدیل کرنے سے مخلوط جوڑی دار قطبین نقطہ دار دائرے پر حرکت کرتے ہیں۔



(الف) قطب تک رداں ω_0 ہے جبکہ زاویے θ $\cos^{-1}$ ہے۔ (ب) تقصیر تبدیل کرنے سے قطب نقطہ دار دائرے پر حرکت کرتا ہے۔

شکل ۱۴.۲۵: کم قسری، دور تہی جال کے مخلوط جوڑی دار قطبین۔

۱۴.۵ ترسیم قطبین و صفر اور بوڈا خط

ہم تعددی رد عمل پر غور کے دوران بوڈا خطوط پر بحث کر چکے ہیں۔ انہیں تبادلی تفاعل کے ترسیم قطبین و صفر اور بوڈا خط کے تعلق پر غور کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم شکل ۱۴.۲۶ میں دیے RLC کا تبادلی تفاعل

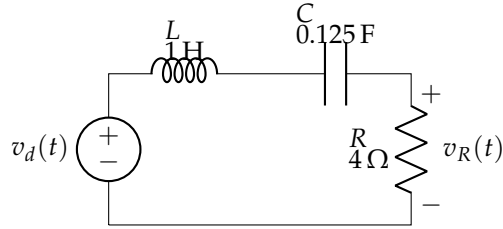
$$H(s) = \frac{V_R(s)}{V_d(s)} = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

استعمال کریں گے جو پوزوں کی دی گئی قیمتیں پر کرنے سے درج ذیل صورت اختیار کر لیتا ہے۔

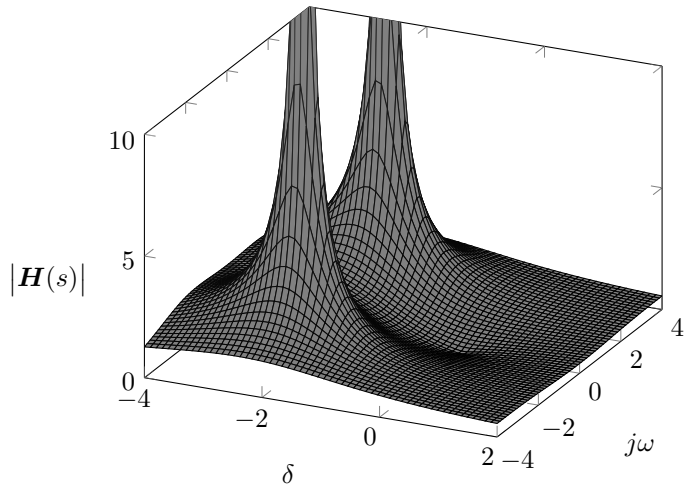
$$H(s) = \frac{4s}{s^2 + 4s + 8} = \frac{4s}{(s + 2 - j2)(s + 2 + j2)} \quad (14.22)$$

درج بالا تبادلی تفاعل کی تین بعدی مقداری ترسیم شکل ۱۴.۲۷ میں دکھائی گئی ہے۔ تبادلی تفاعل کا صفر $s = 0$ پر پایا جاتا ہے جبکہ $s = -2 \pm j2$ قطبین پائے جاتے ہیں۔ یوں قطبین پر تین بعدی ترسیم لامتناہی ہوگی جبکہ صفر پر اس کی قیمت صفر ہوگی۔

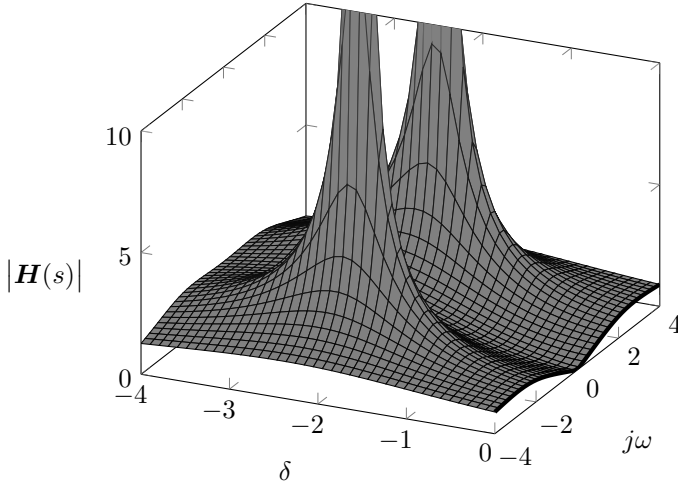
حقیقی دنیا میں تعدد ω ہوتا ہے تاکہ $\delta + j\omega$ ہو کہ مخلوط تعدد ہے۔ بوڈا مقداری خط ω بالقابل مقدار کا خط ہے۔ مخلوط سطح کے خیالی محور پر $s = j\omega$ حقیقی دنیائیں تعدد ω ہوتا ہے لہذا مخلوط سطح کے خیالی محور پر بوڈا مقداری خط پایا جاتا ہے۔ تین بعدی ترسیم کو $\delta = 0$ پر کاٹتے ہوئے شکل ۱۴.۲۸ ملتی ہے جس کے خیالی محور پر بوڈا



شکل ۱۳.۲۶: RLC دور



شکل ۱۳.۲۷: مساوات ۱۳.۲۲ کا تین بعدی ترسیم۔



شکل ۱۴.۲۸: تین بعدی ترسیم کے خیالی محور پر بوڈا خط پایا جاتا ہے۔

مقداری خط کو موٹی لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ شکل ۱۴.۲۸ کو یوں گھماتے ہیں کہ حقیقی محور صفحہ کتاب کے عمودی ہو۔ اس طرح شکل ۱۴.۲۹ ملتا ہے جہاں حقیقی محور کے دونوں جانب برابر فاصلے پر قطبین دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس شکل میں حقیقی محور δ کے دونوں جانب بوڈا خط بالکل یکساں ہے لہذا ہم خیالی محور کا مثبت حصہ لیتے ہوئے شکل ۱۴.۳۰ حاصل کرتے ہیں جہاں صرف اور صرف خیالی محور پر تفاعل کا مقدار دکھایا گیا ہے۔ یہی بوڈا مقداری خط ہے۔

۱۴.۶ برقرار حال رد عمل

کسی بھی نظام کے عارضی رد عمل اور برقرار رد عمل کا مجموعہ مکمل رد عمل ہوتا ہے۔ عارضی رد عمل $t \rightarrow \infty$ پر ختم ہو جاتا ہے جبکہ برقرار رد عمل تمام اوقات پر پایا جاتا ہے۔ آئیں برقرار رد عمل کو براہ راست حاصل کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رد عمل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(14.23) \quad Y(s) = H(s)X(s)$$

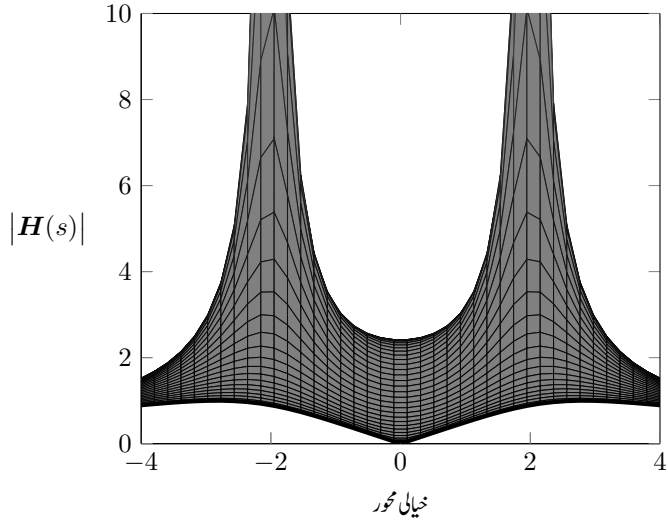
جہاں $X(s)$ داخلی اشارہ، $Y(s)$ رد عمل اور $H(s)$ نظام کا تبادلی تفاعل ہے۔ عارضی رد عمل $H(s)$ کے قطبین سے پیدا ہوتا ہے جبکہ برقرار رد عمل داخلی اشارے یعنی جری تفاعل کے قطبین سے پیدا ہوتا ہے۔

بالکل حصہ ۸.۳ کی طرح چلتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ داخلی اشارہ مخلوط تفاعل

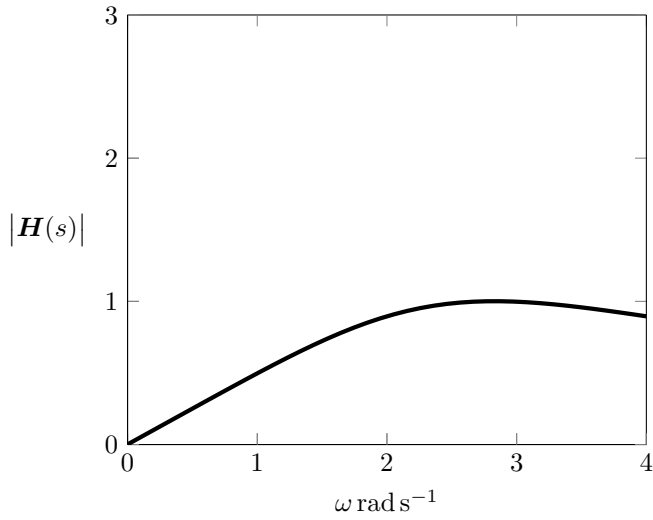
$$(14.24) \quad x(t) = X_0 e^{j(\omega_0 t + \theta)}$$

ہے جس کا لاپلاس بدل درج ذیل ہے۔

$$X(s) = \frac{X_0 e^{j\theta}}{s - j\omega_0}$$



شکل ۱۴.۲۹: تین بعدی ترسیم کا حقیقی محور صفحہ کتاب کے عمودی ہے۔



شکل ۱۴.۳۰: تین بعدی ترسیم کے مثبت خیالی محور پر بوڈا مقدار کی خط پایا جاتا ہے۔

یوں رد عمل

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)X(s) \\ &= H(s) \left(\frac{X_0 e^{j\theta}}{s - j\omega_0} \right) \end{aligned}$$

ہوگا۔ یہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ داخلی اشارے میں $\frac{1}{s - j\omega_0}$ نہیں پایا جاتا یعنی اس میں $j\omega_0$ قطب نہیں پایا جاتا۔ اگر داخلی اشارے میں $j\omega_0$ قطب پایا جاتا ہو تب ہمیں برقرار حالت دریافت کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ درج بالا کا جزوی کسری پھیلاؤ لکھتے ہیں۔

$$Y(s) = \frac{K_1}{s - j\omega_0} + \text{H کے قطبین سے پیدا کسر}$$

مستقل K_1 حاصل کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $s - j\omega_0$ سے ضرب دیتے ہوئے $s = j\omega_0$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K_1 &= H(\omega_0) X_0 e^{j\theta} \\ &= |H(\omega_0)| X_0 e^{j(\phi_{H0} + \theta)} \end{aligned}$$

یوں جزوی کسری پھیلاؤ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

$$Y(s) = \frac{|H(\omega_0)| X_0 e^{j(\phi_{H0} + \theta)}}{s - j\omega_0} + \dots$$

جس کا الٹ لاپلاس بدل لیتے ہیں۔

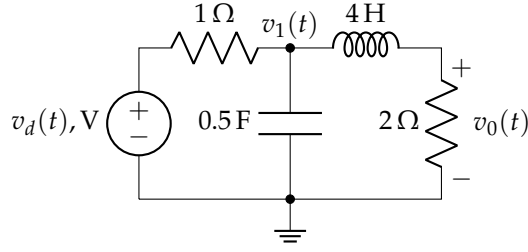
$$\begin{aligned} y(t) &= |H(\omega_0)| X_0 e^{j(\phi_{H0} + \theta)} e^{j\omega_0 t} + \dots \\ &= |H(\omega_0)| X_0 e^{j(\omega_0 t + \phi_{H0} + \theta)} + \dots \end{aligned}$$

درج بالا مساوات میں دیا جزو جزوی رد عمل یا برقرار رد عمل ہے جبکہ بقایا اجزاء فطری رد عمل یا عارضی رد عمل کو ظاہر کریں گی۔ یوں برقرار حال یا جبری رد عمل درج ذیل ہوگا

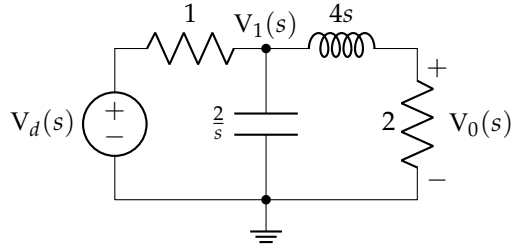
$$y_j(t) = y_{\text{برقرار}}(t) = |H(\omega_0)| X_0 e^{j(\omega_0 t + \phi_{H0} + \theta)}$$

جو مخلوط رد عمل ہے۔ اصل جبری تفاعل مساوات ۱۴.۲۴ کا حقیقی جزو یعنی $x(t) = X_0 \cos(\omega_0 t + \theta)$ ہوگا۔ اسی طرح اصل برقرار رد عمل درج بالا مساوات کا حقیقی جزو ہوگا یعنی

$$(۱۴.۲۵) \quad y_j(t) = y_{\text{برقرار}}(t) = |H(\omega_0)| X_0 \cos(\omega_0 t + \phi_{H0} + \theta)$$



(الف)



(ب)

شکل ۱۴.۳۱: مثال ۱۴.۱۰ اکادور۔

مثال ۱۴.۱۰: شکل ۱۴.۳۱-الف میں برقرار خارجی اشارہ $v_0(t)$ دریافت کریں جہاں $v_d(t) = 10 \cos 4t u(t)$ V ہے۔

حل: شکل-ب میں لاپلاس بدل دکھایا گیا ہے۔ اس دور کو کسی بھی طریقے سے حل کیا جاسکتا ہے۔ ہم ترکیب جوڑے سے $V_1(s)$ حاصل کرتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے $V_0(s)$ حاصل کریں گے۔ کرخوف مساوات جوڑ لکھتے ہیں

$$\frac{V_1(s) - V_d(s)}{1} + \frac{V_1(s)}{\frac{2}{s}} + \frac{V_1(s)}{4s + 2} = 0$$

جس سے

$$\begin{aligned} V_1(s) &= \frac{V_d(s)}{1 + \frac{s}{2} + \frac{1}{4s+2}} \\ &= \frac{(4s+2)V_d(s)}{2s^2 + 5s + 3} \end{aligned}$$

ملتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کھلے سے خارجی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_0(s) &= V_1(s) \left(\frac{2}{4s+2} \right) \\ &= \frac{(4s+2)V_d(s)}{2s^2+5s+3} \left(\frac{2}{4s+2} \right) \\ &= \frac{2V_d(s)}{2s^2+5s+3} \end{aligned}$$

مساوات ۱۴.۲۳ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے تبادلی تفاعل لکھا جاسکتا ہے۔

$$H(s) = \frac{2}{2s^2+5s+3}$$

دی گئی داخلی اشارے کی تعدد $\omega_0 = 4 \text{ rad s}^{-1}$ ہے لہذا اس تعدد پر تبادلی تفاعل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} H(j4) &= \frac{2}{2(j4)^2+5(j4)+3} \\ &= 0.057/214.6^\circ \end{aligned}$$

یوں مساوات ۱۴.۲۵ سے برقرار رد عمل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\begin{aligned} v_0(t) &= 10(0.057) \cos(4t + 214.6^\circ) \\ &= 0.57 \cos(4t + 214.6^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$

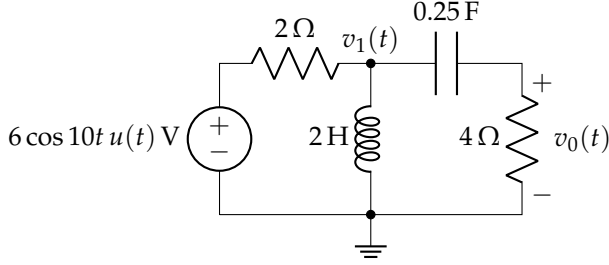
مکمل رد عمل

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \frac{2V_d(s)}{2s^2+5s+3} \\ &= \frac{20s}{(s^2+4^2)(2s^2+5s+3)} \end{aligned}$$

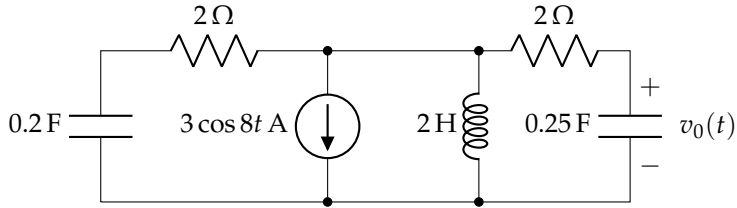
کے الٹ لاپلاس بدل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مشق ۱۴.۱۱: شکل ۱۴.۳۲ کا برقرار رد عمل حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = 3.99 \cos(10t + 7.6^\circ) u(t) \text{ V}$



شکل ۱۴.۳۲: مشق ۱۴.۱۱ کا دور۔

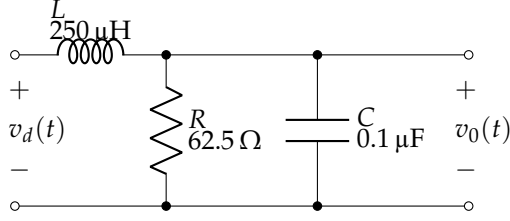


شکل ۱۴.۳۳: مشق ۱۴.۱۲ کا دور۔

مشق ۱۴.۱۲: شکل ۱۴.۳۳ کا برقرار حال رد عمل حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = 0.768 \cos(8t + 92^\circ) u(t) \text{ V}$

مثال ۱۴.۱۱: شکل ۱۴.۳۴ میں پست گزار چھلکی دکھائی گئی ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ مستطیل داخلی دباؤ پر خارجی دباؤ درکار قیمت سے تجاوز کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے جو کم تقصیر کی نشانی ہے۔ تقصیر بڑھاتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں۔



شکل ۱۴.۳: مثال ۱۴.۱۱ کا دور۔

حل: متوازی جڑے برق گیر اور مزاحمت کی رکاوٹ $\frac{R}{1+sRC}$ لیتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے چھٹائی کا تبادلی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{\frac{R}{1+sRC}}{sL + \frac{R}{1+sRC}} \\ &= \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}} \\ &= \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2} \end{aligned}$$

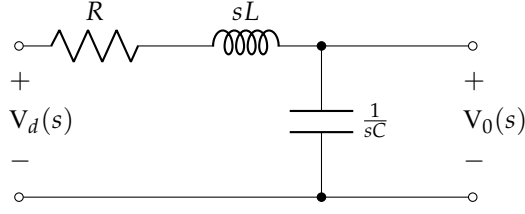
پرزوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$H(s) = \frac{4 \times 10^{10}}{s^2 + 1.6 \times 10^5 s + 4 \times 10^{10}}$$

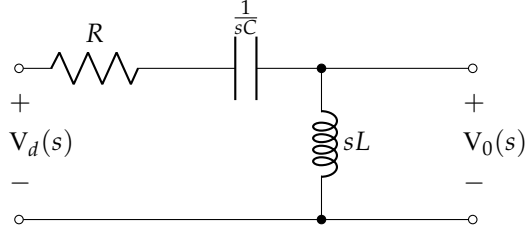
یعنی $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 200 \text{ krad s}^{-1}$ اور $\zeta = \frac{160000}{2 \times 200000} = 0.4$ ہیں۔ یقیناً تقصیری مستقل کی قیمت نہایت کم ہے جس کو بڑھا کر $\zeta = 1$ کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تعدد کو تبدیل کیے بغیر ایسا مزاحمت کو تبدیل کرنے سے ہو گا۔ مزاحمت کی نئی قیمت $2\zeta\omega_0 = \frac{1}{RC}$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2\zeta\omega_0 C} \\ &= \frac{1}{2 \times 1 \times 2 \times 10^5 \times 0.1 \times 10^{-6}} \\ &= 25 \Omega \end{aligned}$$

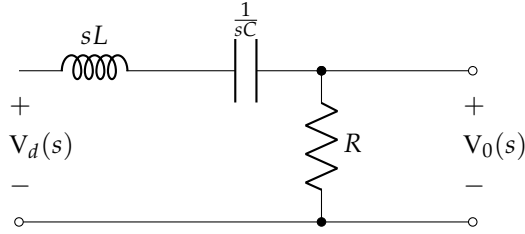
یوں مزاحمت کو تبدیل کرتے ہوئے 62.5Ω کی جگہ 25Ω نصب کرنے سے خارجی اشارہ درکار حد سے آگے گزرنا بند کر دیگا۔



(الف) پست گزار چھلنی۔



(ب) بلند گزار چھلنی۔



(پ) پٹی گزار چھلنی۔

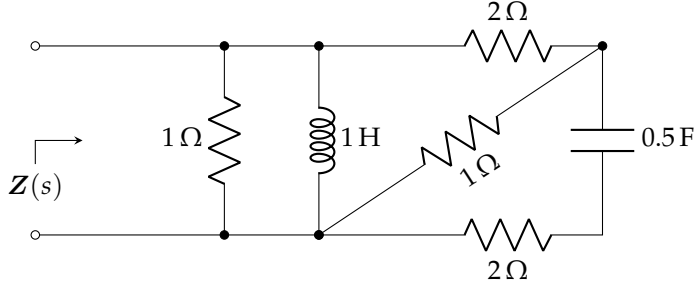
مشق ۱۳.۱۳: شکل میں سلسلہ وار RLC دکھایا گیا ہے۔ خارجی اشارہ مختلف پوزوں کے متوازی حاصل کرتے ہوئے اس دور کو بطور پست گزار، بلند گزار اور پٹی گزار چھلنی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تینوں کے تبادلے تفاعل $H(s) = \frac{V_0(s)}{V_d(s)}$ لکھیں۔

جوابات:

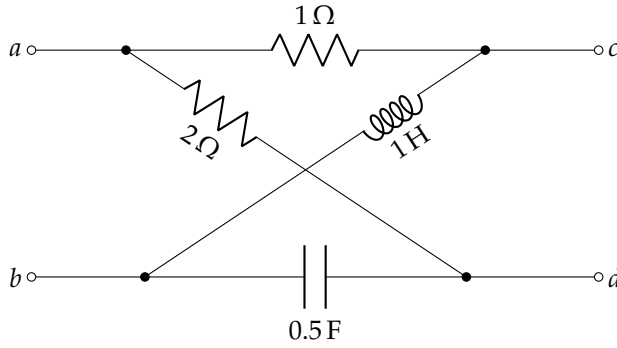
$$H(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad \text{پست گزار}$$

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad \text{بلند گزار}$$

$$H(s) = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad \text{پٹی گزار}$$



شکل ۱۴.۳۶: سوال ۱۴.۱ کا دور۔



شکل ۱۴.۳۷: سوال ۱۴.۲ اور سوال ۱۴.۳ کا دور۔

سوالات

سوال ۱۴.۱: شکل ۱۴.۳۶ کی داخلی رکاوٹ $Z(s)$ حاصل کریں۔

جواب: $Z(s) = \frac{2s(4s+3)}{11s^2+16s+6}$

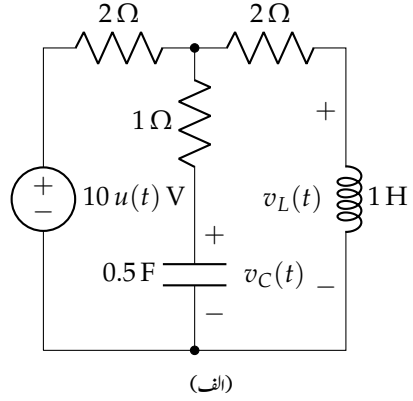
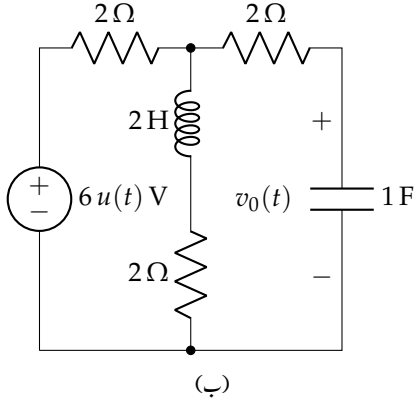
سوال ۱۴.۲: شکل ۱۴.۳۷ میں c اور d کو کھلے سر رکھتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $Z(s) = \frac{2s+2}{s+2}$

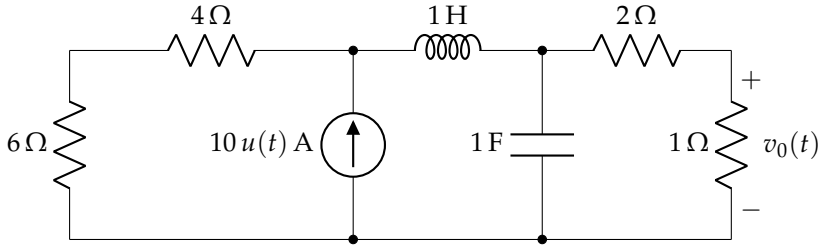
سوال ۱۴.۳: شکل ۱۴.۳۷ میں c اور d کو آپس میں قصہ دور کرتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $Z(s) = \frac{2s^2+6s+4}{3s^2+6}$

سوال ۱۴.۴: شکل ۱۴.۳۸-الف میں $v_C(t)$ حاصل کریں۔



شکل ۳۸.۱۴: سوال ۱۴.۴ تا سوال ۱۴.۶ کے اداوار۔



شکل ۳۹.۱۴: سوال ۱۴.۷ کا دور۔

جواب: $v_C(t) = [5 - 5e^{-\frac{4}{3}t}] u(t) \text{ V}$

سوال ۵.۱۴: شکل ۳۸.۱۴-الف میں $v_L(t)$ حاصل کریں۔

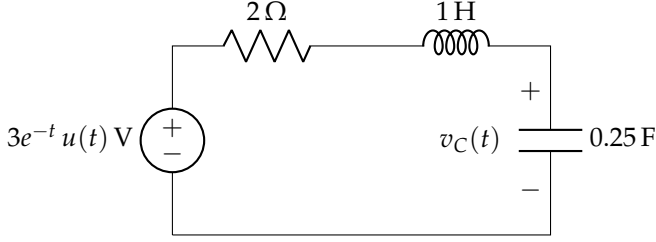
جواب: $v_L(t) = \frac{10}{3} e^{-\frac{4}{3}t} u(t) \text{ V}$

سوال ۶.۱۴: شکل ۳۸.۱۴-ب میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

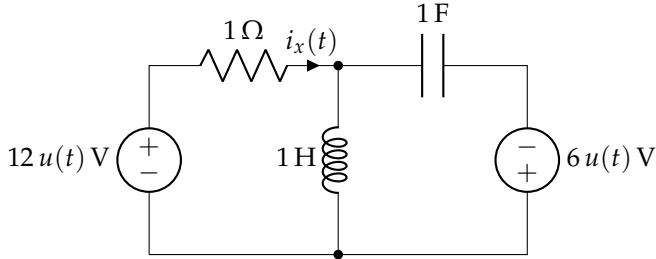
جواب: $v_0(t) = \frac{1}{2\sqrt{17}} \left[6\sqrt{17} - (9 + 3\sqrt{17})e^{-\frac{7}{8}t} + (9 - 3\sqrt{17})e^{-\left(\frac{7+\sqrt{17}}{8}\right)t} \right] u(t)$

سوال ۷.۱۴: شکل ۳۹.۱۴ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = \frac{100}{13} [1 - e^{-\frac{31}{6}t} (\cosh \frac{\sqrt{805}t}{6} + \frac{31}{\sqrt{805}} \sinh \frac{\sqrt{805}t}{6})] u(t) \text{ V}$



شکل ۱۴.۸: سوال ۱۴.۸ کا دور۔



شکل ۱۴.۹: سوال ۱۴.۹ کا دور۔

سوال ۱۴.۸: شکل ۱۴.۸ میں $v_C(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_C(t) = 4e^{-t}(1 - \cos \sqrt{3}t) u(t) \text{ V}$

سوال ۱۴.۹: شکل ۱۴.۹ میں $i_x(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i_x(t) = [12 - e^{-\frac{t}{2}}(10\sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}t}{2} - 6 \cos \frac{\sqrt{3}t}{2})] u(t) \text{ A}$

سوال ۱۴.۱۰: شکل ۱۴.۱۰ میں $v_x = 8 u(t) \text{ V}$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ $v_C(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_C(t) = 4(1 - e^{-\frac{3}{2}t}) u(t) \text{ V}$

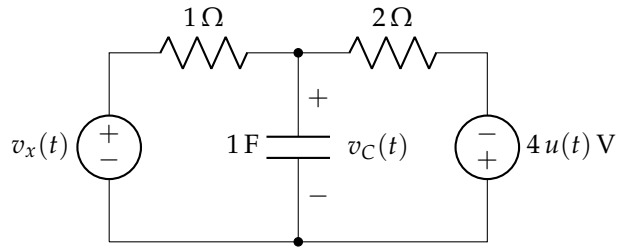
سوال ۱۴.۱۱: شکل ۱۴.۱۱ میں $v_x = 8e^{-t} u(t) \text{ V}$ ہے۔ $v_C(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_C(t) = \left(16e^{-t} - \frac{44}{3}e^{-\frac{3}{2}t} - \frac{4}{3}\right) u(t) \text{ V}$

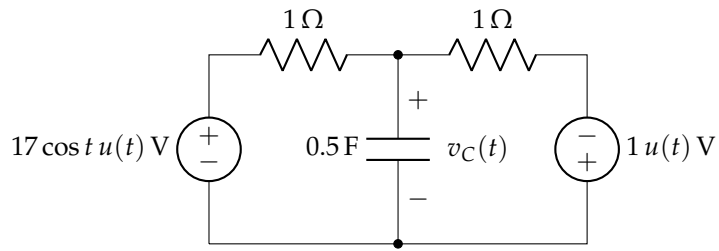
سوال ۱۴.۱۲: شکل ۱۴.۱۲ میں $v_C(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_C(t) = (8 \cos t + 2 \sin t - 7.5e^{-4t} - 0.5) u(t) \text{ V}$

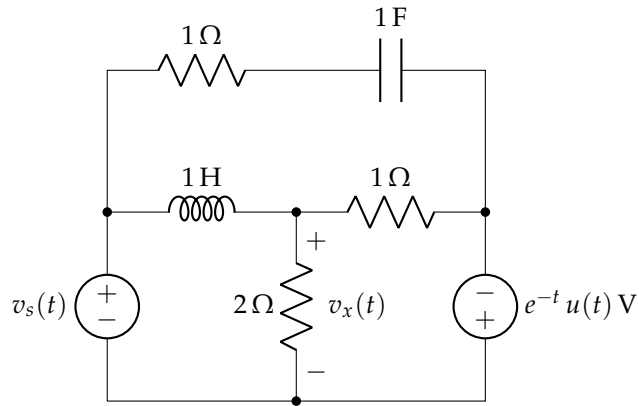
سوال ۱۴.۱۳: شکل ۱۴.۱۳ میں $v_s(t) = 4 u(t) \text{ V}$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ $v_x(t)$ حاصل کریں۔



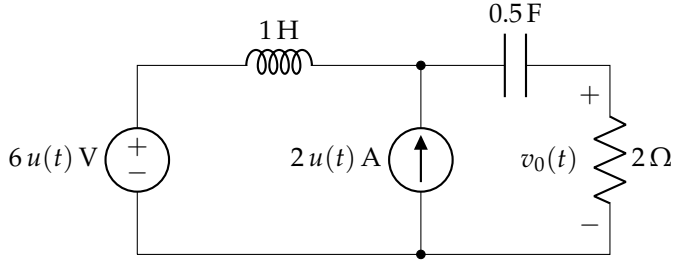
شکل ۱۳.۴۲: سوال ۱۰، ۱۴ کادور۔



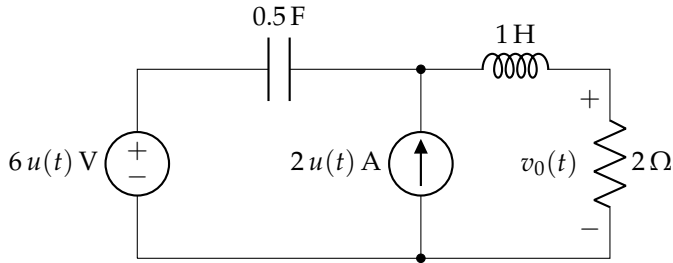
شکل ۱۳.۴۳: سوال ۱۲، ۱۴ کادور۔



شکل ۱۳.۴۴: سوال ۱۳، ۱۴ کادور۔



شکل ۱۴.۱۵: سوال ۱۴.۱۵ کا دور۔



شکل ۱۴.۱۶: سوال ۱۴.۱۶ کا دور۔

جواب: $v_x(t) = [4 - 2e^{-t} - \frac{8}{3}e^{-\frac{2}{3}t}] u(t) \text{ V}$

سوال ۱۴.۱۴: شکل ۱۴.۱۴ میں $v_s(t) = 4e^{-2t} u(t) \text{ V}$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ $v_x(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_x(t) = [\frac{10}{3}e^{-\frac{2}{3}t} - 2e^{-t} - 2e^{-2t}] u(t) \text{ V}$

سوال ۱۴.۱۵: شکل ۱۴.۱۵ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = e^{-t}(4 \cos t + 8 \sin t) u(t) \text{ V}$

سوال ۱۴.۱۶: شکل ۱۴.۱۶ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

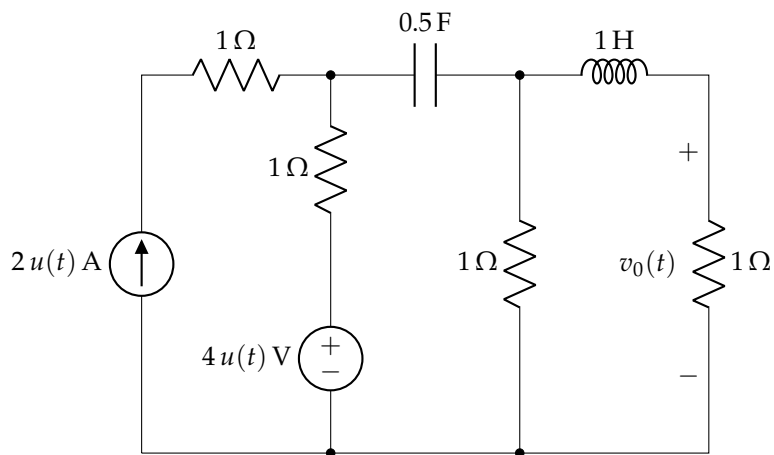
جواب: $v_0(t) = [4 - e^{-t}(4 \cos t - 8 \sin t)] u(t) \text{ V}$

سوال ۱۴.۱۷: شکل ۱۴.۱۷ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

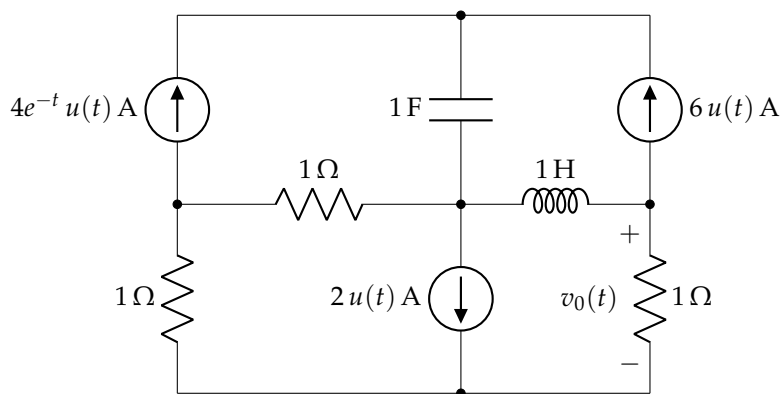
جواب: $v_0(t) = \frac{12}{\sqrt{15}}e^{-\frac{7}{4}t} \sin \frac{\sqrt{15}t}{4} u(t) \text{ V}$

سوال ۱۴.۱۸: شکل ۱۴.۱۸ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

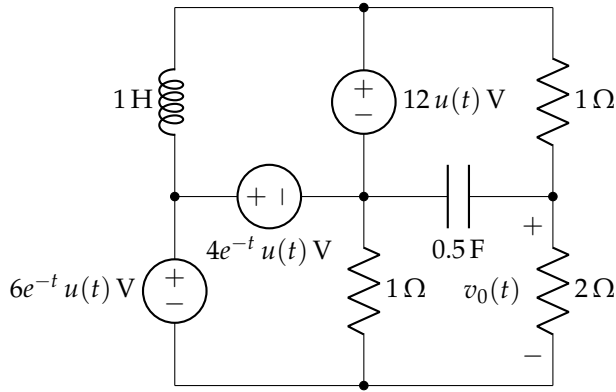
جواب: $v_0(t) = [2e^{-t} - \frac{22}{3}e^{-3t} - \frac{2}{3}] u(t) \text{ V}$



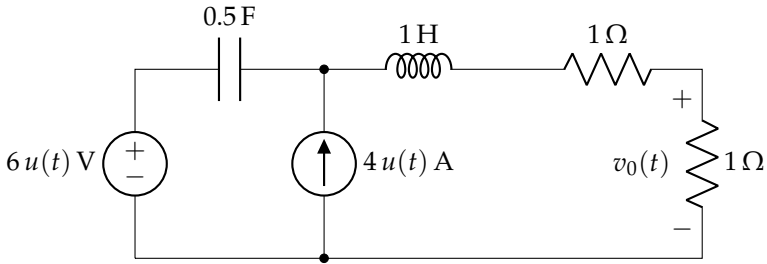
شکل ۱۳.۳: سوال ۱۳.۱ کا دور۔



شکل ۱۳.۸: سوال ۱۳.۱۸ کا دور۔



شکل ۱۴.۱۹: سوال ۱۹ کا دور۔



شکل ۱۴.۲۰: سوال ۲۰ کا دور۔

سوال ۱۹: شکل ۱۴.۱۹ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = (e^{-t} - 7e^{-3t} + 8)u(t)$ V

سوال ۲۰: شکل ۱۴.۲۰ میں مسئلہ خطی میل سے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = [4 - e^{-t}(4 \cos t - 2 \sin t)]u(t)$ V

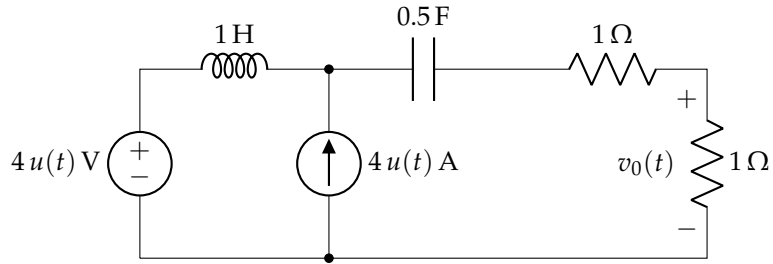
سوال ۲۱: شکل ۱۴.۲۱ میں مسئلہ خطی میل سے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = 4e^{-t} \cos t u(t)$ V

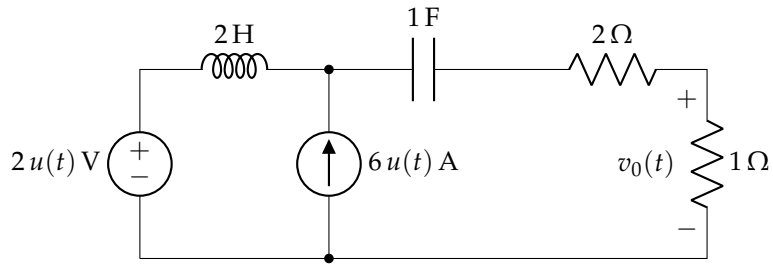
سوال ۲۲: شکل ۱۴.۲۲ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = (10e^{-t} - 4e^{-0.5t})u(t)$ V

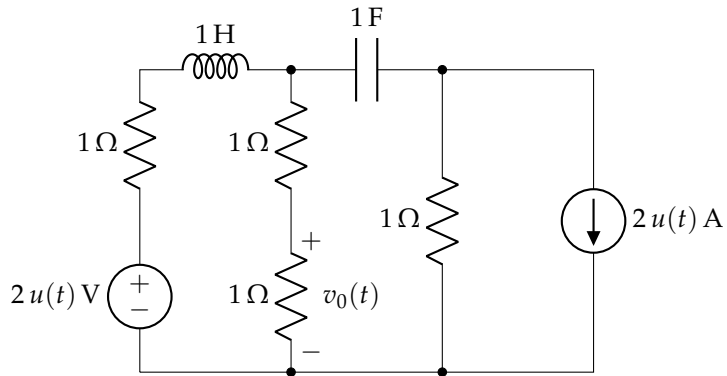
سوال ۲۳: شکل ۱۴.۲۳ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے $v_0(t)$ حاصل کریں۔



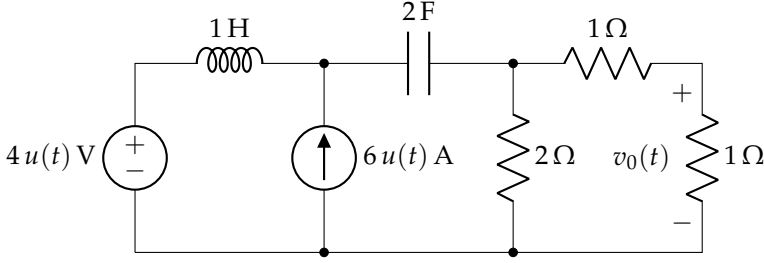
شکل ۱۳.۵۱: سوال ۱۳.۲۱ اکادورر



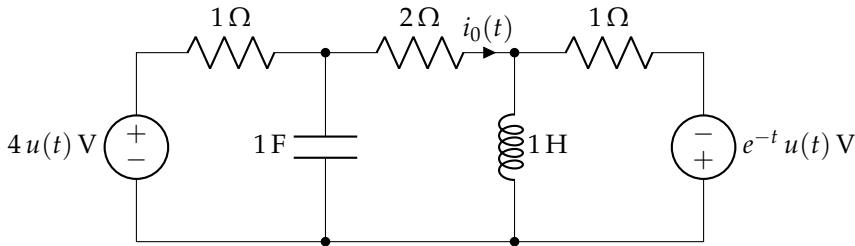
شکل ۱۳.۵۲: سوال ۱۳.۲۲ اکادورر



شکل ۱۳.۵۳: سوال ۱۳.۲۳ اکادورر



شکل ۱۴.۵۳: سوال ۱۴.۲۴ کا دور۔



شکل ۱۴.۵۵: سوال ۱۴.۲۵ کا دور۔

$$\text{جواب: } v_0(t) = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{4}e^{-\frac{t}{2}}\right) u(t) \text{ V}$$

سوال ۱۴.۲۴: شکل ۱۴.۵۳ کو مسئلہ تھون سے حل کرتے ہوئے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } v_0(t) = e^{-\frac{t}{2}} \left(3 \cos \frac{t}{2} + \sin \frac{t}{2}\right) u(t) \text{ V}$$

سوال ۱۴.۲۵: شکل ۱۴.۵۵ کو مسئلہ تھون سے حل کرتے ہوئے $i_0(t)$ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } i_0(t) = \left(\frac{1}{3}te^{-t} + e^{-t} - \frac{4}{3}\right) u(t) \text{ A}$$

سوال ۱۴.۲۶: شکل ۱۴.۵۶ کو مسئلہ تھون سے حل کرتے ہوئے $i_0(t)$ حاصل کریں۔

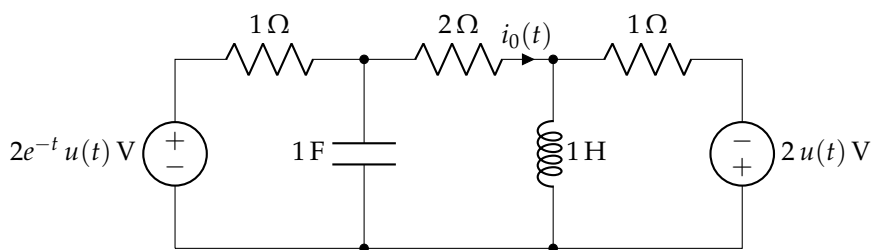
$$\text{جواب: } i_0(t) = -\frac{2}{3}e^{-t}(t+1) u(t) \text{ A}$$

سوال ۱۴.۲۷: شکل ۱۴.۵۷ کو مسئلہ تھون سے حل کرتے ہوئے $i_0(t)$ حاصل کریں۔

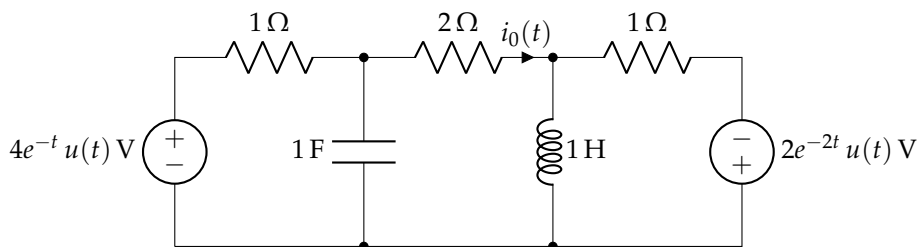
$$\text{جواب: } i_0(t) = \left(-\frac{4}{3}te^{-t} + \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{4}{3}e^{-2t}\right) u(t) \text{ A}$$

سوال ۱۴.۲۸: شکل ۱۴.۵۸ کا تبدیلی تقابل $\frac{I_0(s)}{I_s(s)}$ حاصل کریں۔

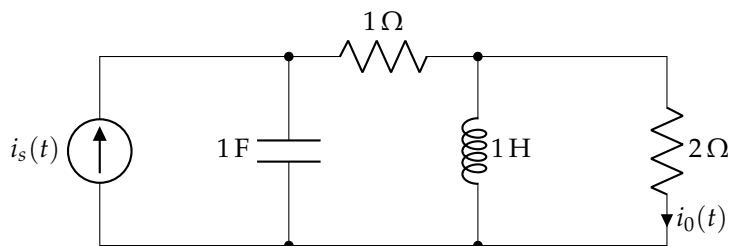
$$\text{جواب: } \frac{I_0(s)}{I_s(s)} = \frac{s}{3s^2 + 3s + 2}$$



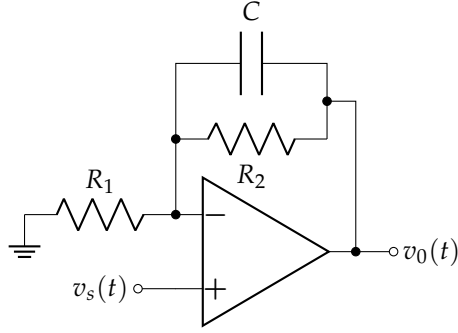
شکل ۱۳.۵۶: سوال ۱۳.۲۶، کادورر



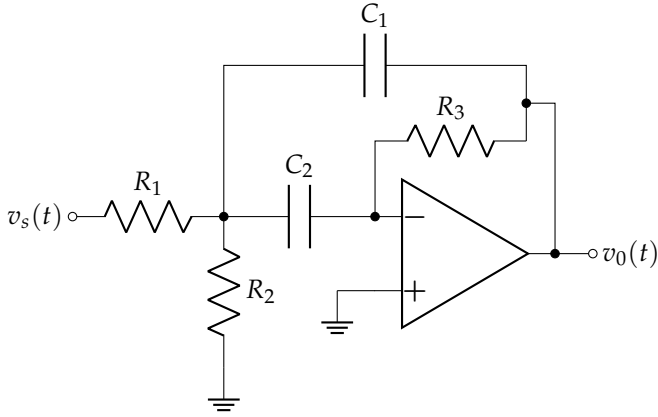
شکل ۱۳.۵۷: سوال ۱۳.۲۷، کادورر



شکل ۱۳.۵۸: سوال ۱۳.۲۸، کادورر



شکل ۵۹.۱۴: سوال ۲۹.۱۴ کا دور۔



شکل ۶۰.۱۴: سوال ۳۰.۱۴ کا دور۔

سوال ۲۹.۱۴: شکل ۵۹.۱۴ کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(s)}{V_s(s)}$ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{V_0(s)}{V_s(s)} = \frac{\frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_2 C}}$$

سوال ۳۰.۱۴: شکل ۶۰.۱۴ کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(s)}{V_s(s)}$ حاصل کریں۔

$$\text{جواب: } \frac{V_0(s)}{V_s(s)} = \frac{-s R_2 R_3 C_2}{s^2 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2 + s R_1 R_2 (C_1 + C_2) + R_1 + R_2}$$

باب ۱۵

فوریر تجزیہ

۱۵.۱ تکنیکیاتی فوریر تسلسل

دورے تقاضے سے مراد وہ تقاضے ہیں جو دورے ذیل مساوات پر پورا اترتا ہے جہاں T_0 دورے عرصہ کہلاتی ہے۔

$$(15.1) \quad f(t) = f(t + nT_0), \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

دورے بالا مساوات کہتی ہے کہ کسی بھی لمحہ t پر دورے تقاضے کی قیمت $f(t)$ اور اس لمحے سے T_0 وقت بعد تقاضے کی قیمت $f(t + T_0)$ برابر ہیں۔ شکل ۱۵.۱ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ دورے عرصہ T_0 اور تعدد f_0 کا تعلق دورے ذیل ہے جہاں تعدد کو ہرٹز (Hz) میں ناپا جاتا ہے۔

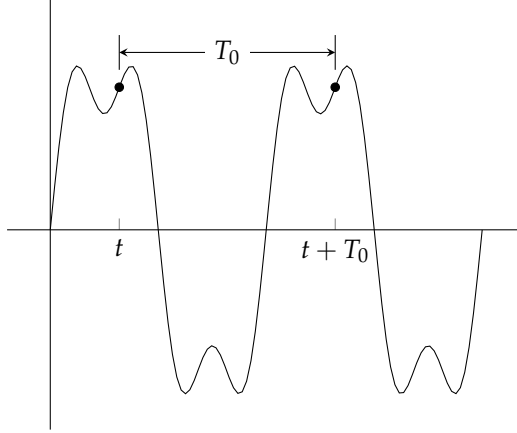
$$(15.2) \quad f_0 = \frac{1}{T_0}$$

زاویائی تعدد ω_0 اور تعدد f_0 کا تعلق دورے ذیل ہے۔

$$(15.3) \quad \omega_0 = 2\pi f_0$$

زاویائی تعدد کو ریڈین فی سیکنڈ (rad s^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۵.۲ میں چند دورے امواج دکھائے گئے ہیں۔

periodic function^۱
time period^۲
Hertz, Hz^۳
periodic wave^۴



شکل ۱۵.۱: دوری عرصہ۔

کسی بھی دوری تغاقل کو بطور درج ذیل (تکوینیاتی) فوریئر تسلسلہ^۵ دکھایا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}
 f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)] \\
 (۱۵.۴) \quad &= a_0 + a_1 \cos \omega_0 t + a_2 \cos(2\omega_0 t) + a_3 \cos(3\omega_0 t) + \dots \\
 &\quad + b_1 \sin \omega_0 t + b_2 \sin(2\omega_0 t) + b_3 \sin(3\omega_0 t) + \dots
 \end{aligned}$$

جہاں a_0, a_1, a_2, b_1 وغیرہ تسلسل کے عددی سرے کہلاتے ہیں۔ فوریئر تسلسل کی اوسط قیمت a_0 کے برابر ہے۔ ایک دوری عرصہ T_0 میں $\cos \omega_0 t$ یا $\sin \omega_0 t$ کی ایک لہر، $\cos(2\omega_0 t)$ یا $\sin(2\omega_0 t)$ کی دو لہریں اور $\cos(m\omega_0 t)$ یا $\sin(m\omega_0 t)$ کی m لہریں پوری آتی ہیں۔ اس حقیقت کو شکل ۱۵.۳ میں دکھایا گیا ہے جہاں وضاحت کی خاطر امواج کے حیٹے مختلف رکھے گئے ہیں۔ فوریئر تسلسل میں $a_1 \cos \omega_0 t + b_1 \sin \omega_0 t$ بنیادی رکھنے^۶ یا پہلا ہارمونی کہلاتا ہے، $a_2 \cos(2\omega_0 t) + b_2 \sin(2\omega_0 t)$ دوسرا ہارمونی رکھنے^۷ کہلاتا ہے، $a_3 \cos(3\omega_0 t) + b_3 \sin(3\omega_0 t)$ تیسرا ہارمونی رکن اور اسی طرح $a_m \cos(m\omega_0 t) + b_m \sin(m\omega_0 t)$ ایم ہارمونی رکن کہلاتا ہے۔ ہم یہاں اصل رک کر چند حقائق اور نکلات پر غور کرتے ہیں جو فوریئر تسلسل میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

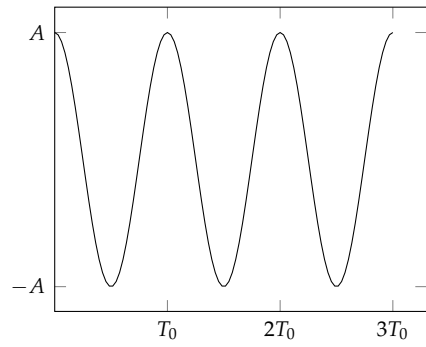
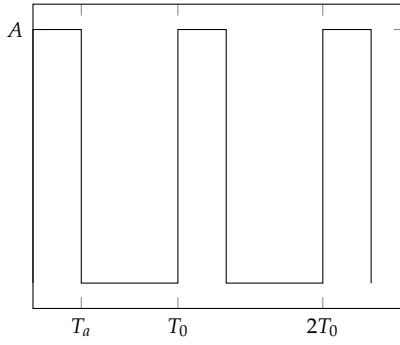
^۵trigonometricFourierseries

^۶اٹال بائیٹ یوسف فوریئر نے حرارتی توانائی کے بہاؤ پر غور کے دوران اس تسلسل کو دریافت کیا۔

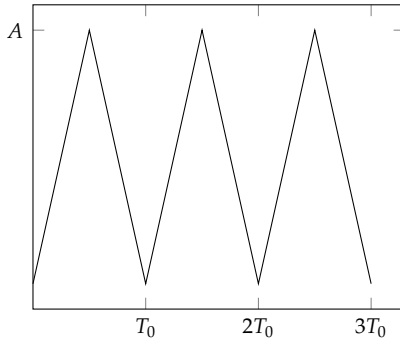
^۷coefficients

^۸fundamentalcomponent

^۹secondharmonic

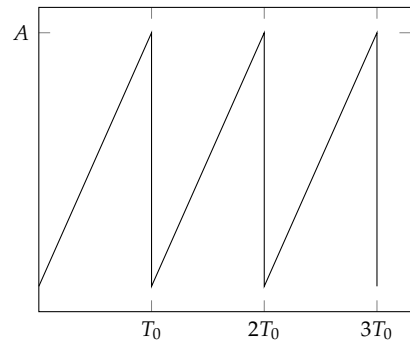


(ب) مستطیل موج۔



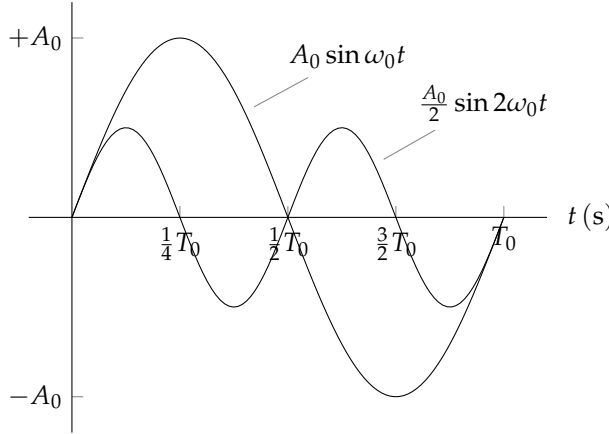
(ت) تکنیکی موج۔

(الف) سائن نما موج۔



(پ) دندان موج۔

شکل ۱۵.۲: چند دوری امواج۔



شکل ۱۵.۳: ایک دوری عرصہ میں فوریئر تسلسل کے ارکان کی تعداد۔

آپ دو سمتیوں کے نقطہ ضرب^{*} اے خوب واقف ہیں۔ سمتیہ $\mathbf{A}$ اور $\mathbf{B}$ کا نقطہ ضرب یا غیر سمتی ضرب[†] درج ذیل ہے جہاں دونوں سمتیوں کے مابین زاویہ θ ہے۔

$$(۱۵.۵) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta$$

آپس میں عمودی[‡] سمتیوں کے مابین $\theta = 90^\circ$ ہونے کی بدولت $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$ ہوتا ہے جبکہ کسی بھی سمتیہ کے خود نقطہ ضرب کا جذراس کے حیطے کے برابر ہوتا ہے۔

$$(۱۵.۶) \quad |\mathbf{A}| = \sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$$

اسی سوچ کے ساتھ تفاعل کا نقطہ ضرب بیان کیا جاتا ہے۔

اگر تفاعل $f(t) \neq 0$ اور $g(t) \neq 0$ کے حاصل ضرب کا عمل $a \leq t \leq b$ فاصلے پر صفر کے برابر ہو

$$(۱۵.۷) \quad \int_a^b f(t)g(t) dt = 0$$

تو $a \leq t \leq b$ فاصلے پر ان تفاعل کو آپس میں عمودی تصور کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں تفاعل از خود غیر سمتی[§] اور غیر صفر ہیں۔

کسی بھی مقدار کا مربع مثبت ہوتا ہے لہذا تفاعل کا مربع $f^2(t)$ ہر نقطے پر مثبت ہوگا۔ فاصلہ $a \leq t \leq b$ پر تفاعل کے معیار^{||} $\|f(t)\|$ سے

dotproduct^{*}
scalarproduct[†]
orthogonal[‡]
scalar[§]
norm^{||}

مراد

$$\| f(t) \| = \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \quad (15.8)$$

ہے۔

مثال ۱۵.۱: ثابت کریں کہ $0 \leq t \leq T_0$ پر $\cos(m\omega_0 t)$ اور $\cos(n\omega_0 t)$ آپس میں عمودی ہیں جہاں $m = 1, 2, 3, \dots$ اور $n = 1, 2, 3, \dots$ ممکن ہیں لیکن $m \neq n$ ہے۔
حل: دیے گئے فاصلے پر دونوں تفاعل کے حاصل ضرب کا مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) dt &= \int_0^{T_0} \frac{\cos\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right] + \cos\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2} dt \\ &= \frac{\sin\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\sin\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} \Bigg|_0^{T_0} \\ &= \frac{\sin[(m+n)2\pi]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\sin[(m-n)2\pi]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} \\ &\quad - \frac{\sin[(m+n)0]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{\sin[(m-n)0]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} \end{aligned}$$

چونکہ m اور n عدد صحیح ہیں لہذا $m+n$ اور $m-n$ بھی عدد صحیح ہوں گے لہذا $\sin[(m+n)2\pi] = 0$ اور $\sin[(m-n)2\pi] = 0$ ۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوتا ہے جو عمودی تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0 \quad (m \neq n) \quad (15.9)$$

مثال ۱۵.۲: ثابت کریں کہ $0 \leq t \leq T_0$ پر $\sin(m\omega_0 t)$ اور $\sin(n\omega_0 t)$ آپس میں عمودی ہیں جہاں $m = 1, 2, 3, \dots$ اور $n = 1, 2, 3, \dots$ ممکن ہیں لیکن $m \neq n$ ہے۔

حل: دیے گئے فاصلے پر دونوں تفاعل کے حاصل ضرب کا مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int_0^{T_0} \sin(m\omega_0 t) \sin(n\omega_0 t) dt &= \int_0^{T_0} \frac{\cos\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right] - \cos\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2} dt \\
 &= \frac{\sin\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{\sin\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} \Bigg|_0^{T_0} \\
 &= \frac{\sin[(m-n)2\pi]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{\sin[(m+n)2\pi]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} \\
 &\quad - \frac{\sin[(m-n)0]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\sin[(m+n)0]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}}
 \end{aligned}$$

چونکہ m اور n عدد صحیح ہیں لہذا $m+n$ اور $m-n$ بھی عدد صحیح ہوں گے لہذا $\sin[(m-n)2\pi] = 0$ اور $\sin[(m+n)2\pi] = 0$ ۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوتا ہے جو عمودی تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

$$(۱۵.۱۰) \quad \int_0^{T_0} \sin(m\omega_0 t) \sin(n\omega_0 t) dt = 0 \quad (m \neq n)$$

مثال ۱۵.۳: ثابت کریں کہ $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر $\cos(m\omega_0 t)$ اور $\sin(n\omega_0 t)$ آپس میں عمودی ہیں جہاں $m = 1, 2, 3, \dots$ اور $n = 1, 2, 3, \dots$ ممکن ہیں۔

حل: دیے گئے فاصلے پر دونوں تفاعل کے حاصل ضرب کا مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t) \sin(n\omega_0 t) dt &= \frac{1}{2} \int_0^{T_0} \sin\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right] - \sin\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right] dt \\
 &= -\frac{\cos\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\cos\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} \Bigg|_0^{T_0} \\
 &= -\frac{\cos[(m+n)2\pi]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\cos[(m-n)2\pi]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} \\
 &\quad + \frac{\cos[(m+n)0]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{\cos[(m-n)0]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}}
 \end{aligned}$$

چونکہ m اور n عدد صحیح ہیں لہذا $m + n$ اور $m - n$ بھی عدد صحیح ہوں گے لہذا $\cos(m + n)2\pi = 1$ اور $\cos(m - n)2\pi = 1$ ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوتا ہے جو عمودی تقابل کو ظاہر کرتی ہے۔

$$(۱۵.۱۱) \quad \int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t) \sin(n\omega_0 t) dt = 0 \quad (m \neq n)$$

مثال ۱۵.۴: تقابل $f(t) = \cos(m\omega_0 t)$ کا معیار $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر حاصل کریں جہاں $m = 1, 2, 3, \dots$ ممکن ہے۔

حل: دیے گئے فاصلے پر معیار کو مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \|f(t)\|^2 &= \int_0^{T_0} \cos^2\left(m\frac{2\pi}{T_0}t\right) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{T_0} \left[1 + \cos\left(2m\frac{2\pi}{T_0}t\right)\right] dt \\ &= \frac{t}{2} + \frac{\sin\left(2m\frac{2\pi}{T_0}t\right)}{4m\frac{2\pi}{T_0}} \Bigg|_0^{T_0} \\ &= \frac{T_0}{2} + \frac{\sin 4m\pi}{4m\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{0}{2} - \frac{\sin 0}{4m\frac{2\pi}{T_0}} \\ &= \frac{T_0}{2} \end{aligned}$$

دونوں اطراف کا جذر لیتے ہوئے $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر معیار ملتا ہے۔

$$(۱۵.۱۲) \quad \|\cos(m\omega_0 t)\| = \sqrt{\int_0^{T_0} \cos^2(m\omega_0 t) dt} = \sqrt{\frac{T_0}{2}}$$

مشق ۱۵.۱: تقابل $f(t) = \sin m\omega_0 t$ کا معیار $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر درج ذیل ہے جہاں $m = 1, 2, 3, \dots$ ممکن ہے۔

اس معیار کو حاصل کریں۔

$$(۱۵.۱۳) \quad \|\sin(m\omega_0 t)\| = \sqrt{\int_0^{T_0} \sin^2(m\omega_0 t) dt} = \sqrt{\frac{T_0}{2}}$$

مشق ۱۵.۲: درج ذیل دو مساوات کو ثابت کریں جہاں $m = 1, 2, 3, \dots$ ممکن ہے۔

$$(۱۵.۱۴) \quad \int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t) dt = 0$$

$$(۱۵.۱۵) \quad \int_0^{T_0} \sin(m\omega_0 t) dt = 0$$

مساوات ۱۵.۹، مساوات ۱۵.۱۰ اور مساوات ۱۵.۱۱ مل کر ثابت کرتے ہیں کہ فوریئر تسلسل میں استعمال ہونے والا ہر تفاعل بقایا تمام تفاعل کے ساتھ $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر عمودی ہے۔ یوں $\cos(3\omega_0 t)$ کو مثال بناتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ $\cos \omega_0 t$ ، $\sin(3\omega_0 t)$ ، $\sin(2\omega_0 t)$ ، $\sin \omega_0 t$ ، $\cos(4\omega_0 t)$ ، $\cos(2\omega_0 t)$ وغیرہ کے ساتھ عمودی ہے۔

درج بالا تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اصل مضمون یعنی فوریئر تسلسل پر دوبارہ آتے ہیں۔ مساوات ۱۵.۹ تا ۱۵.۱۵ مساوات ۱۵.۱۵ کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۴ کے عددی سر $a_0, a_1, a_2, b_1, \dots$ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ انہیں ایسا ہی کریں۔

عدد سر a_0 کی قیمت دریافت کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۵.۴ کا مکمل $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر لیتے ہیں

$$\begin{aligned} \int_0^{T_0} f(t) dt &= \int_0^{T_0} a_0 dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t) dt \\ &= a_0 T_0 \end{aligned}$$

جہاں مساوات ۱۵.۱۴ اور مساوات ۱۵.۱۵ کو استعمال کرتے ہوئے مجموعے میں دیے تمام مکمل کو صفر کے برابر پر کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۵.۱۶) \quad a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) dt$$

مساوات ۱۵.۱۶ کہتا ہے کہ a_0 تفاعل $f(t)$ کی اوسط قیمت ہے۔

عدد سر a_m حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۴ کے دونوں اطراف کو $\cos(m\omega_0 t)$ سے ضرب دیتے ہوئے ایک دوری عرصے پر مکمل کرتے ہیں۔ ہم مکمل کو $0 \leq t \leq T_0$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۵.۱۷) \quad \int_0^{T_0} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt = \int_0^{T_0} a_0 \cos(m\omega_0 t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} a_n \cos(n\omega_0 t) \cos(m\omega_0 t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} b_n \sin(n\omega_0 t) \cos(m\omega_0 t) dt$$

دائیں ہاتھ پہلا مکمل مساوات ۱۵.۱۳ کی وجہ سے صفر کے برابر ہے جبکہ مساوات ۱۵.۱۱ کے تحت تیسرا مکمل صفر کے برابر ہے۔ انہیں دوسرے مکمل پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} a_n \cos n\omega_0 t \cos m\omega_0 t dt = \int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t) [a_1 \cos \omega_0 t + a_2 \cos(2\omega_0 t) + \dots + a_{m-1} \cos[(m-1)\omega_0 t] + a_m \cos(m\omega_0 t) + \dots] dt$$

اب اگر $m \neq n$ ہو تب مساوات ۱۵.۹ کے تحت مکمل صفر کے برابر ہوگا۔ البتہ $n = m$ کی صورت میں مساوات ۱۵.۱۲ کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int_0^{T_0} a_m \cos^2(m\omega_0 t) dt = a_m \frac{T_0}{2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان قیمتوں کو مساوات ۱۵.۱۷ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱۵.۱۸) \quad a_m = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt$$

عددی سر b_m حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۴ کے دونوں اطراف کو $\sin(m\omega_0 t)$ سے ضرب دیتے ہوئے ایک دوری عرصے پر مکمل کرتے ہیں۔ ہم مکمل کو $0 \leq t \leq T_0$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$(۱۵.۱۹) \quad \int_0^{T_0} f(t) \sin(m\omega_0 t) dt = \int_0^{T_0} a_0 \sin(m\omega_0 t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} a_n \cos(n\omega_0 t) \sin(m\omega_0 t) dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} b_n \sin(n\omega_0 t) \sin(m\omega_0 t) dt$$

دائیں ہاتھ پہلا مکمل مساوات ۱۵.۱۵ کی وجہ سے صفر کے برابر ہے جبکہ مساوات ۱۵.۱۱ کے تحت دوسرا مکمل صفر کے برابر ہے۔ انہیں تیسرے مکمل پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} b_n \sin(n\omega_0 t) \sin(m\omega_0 t) dt =$$

$$\int_0^{T_0} \sin(m\omega_0 t) [b_1 \sin \omega_0 t + b_2 \sin(2\omega_0 t) + \dots$$

$$+ b_{m-1} \sin[(m-1)\omega_0 t] + b_m \sin(m\omega_0 t) + \dots] dt$$

اب اگر $n \neq m$ ہو تب مساوات ۱۵.۱۰ کے تحت کھل صفر کے برابر ہوگا۔ البتہ $n = m$ کی صورت میں مساوات ۱۵.۱۳ کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int_0^{T_0} b_m \sin^2(m\omega_0 t) dt = b_m \frac{T_0}{2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان قیمتوں کو مساوات ۱۵.۱ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(15.20) \quad b_m = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \sin(m\omega_0 t) dt$$

مساوات ۱۵.۱۶، مساوات ۱۵.۱۸ اور مساوات ۱۵.۲۰ فوریرس مکمل کے عددی سر دیے ہیں۔ انہیں یہاں اکٹھے پیش کرتے ہیں۔

$$(15.21) \quad a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) dt$$

$$a_m = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt$$

$$b_m = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \sin(m\omega_0 t) dt$$

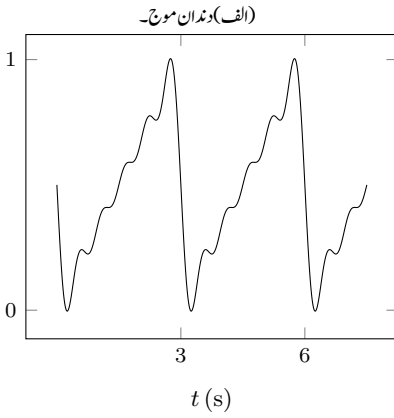
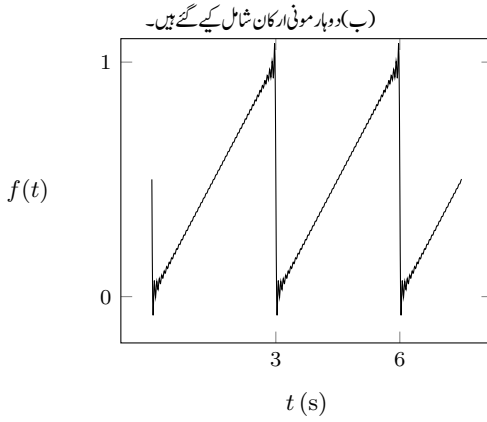
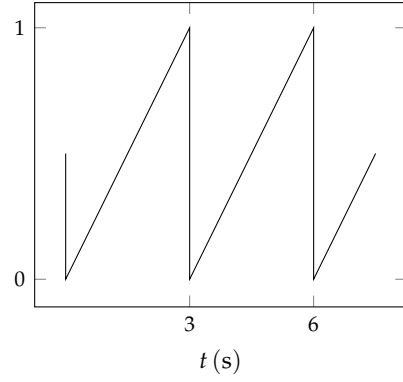
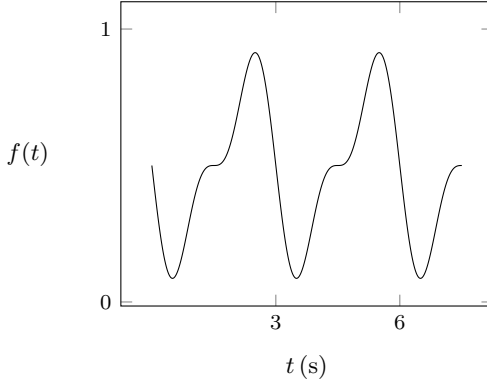
مثال ۱۵.۵: شکل ۱۵.۲-الف میں دکھائے گئے **دنداض موج** کا فوریرس تسلسل حاصل کریں۔ دو، پانچ اور پچاس فوریرس کان استعمال کرتے ہوئے موج کا خط کھینچیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موج کا دوری عرصہ $T_0 = 3s$ ہے۔

حل: شکل میں دکھائی گئی موج $(0, 0)$ سے $(3, 1)$ تک بالکل سیدھی لکیر کی مانند ہے جس کی ڈھلوان

$$\text{ڈھلوان} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 0}{3 - 0} = \frac{1}{3}$$

ہے لہذا اس سیدھے حصے کی مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے جہاں لکیر پر کسی بھی نقطے کے کارٹیزیہ محدد مساوات میں پر کرنے سے c کی قیمت حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$y = \frac{x}{3} + c$$



(ب) دوہار مونی ارکان شامل کیے گئے ہیں۔

(پ) پانچ ہار مونی ارکان شامل کیے گئے ہیں۔

(ت) پچاس ہار مونی ارکان شامل کیے گئے ہیں۔

شکل ۱۵.۴: مثال ۱۵.۵ کی دندان موج۔

ہم درج بالا میں $(0, 0)$ پر کرتے ہوئے

$$0 = \frac{0}{3} + c$$

$c = 0$ حاصل کرتے ہیں لہذا سیدھی جے کی مساوات $y = \frac{x}{3}$ یعنی

$$(۱۵.۲۲) \quad f(t) = \frac{t}{3}$$

ہے جہاں کارتیسی نظام کے محور x پر t اور محور y پر $f(t)$ پکے گئے ہیں۔

مساوات ۱۵.۲۱ سے فوریرس تسلسل کے عددی سر حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^3 \frac{t}{3} dt \\ &= \frac{1}{3} \frac{t^2}{2} \Big|_0^3 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

چونکہ a_0 تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہے لہذا یہی جواب نمون کے رقبے $\frac{3}{2} = \frac{1}{2} \times 3 \times 1$ اور قاعدہ 3 سے حاصل کی جاسکتی ہے یعنی

$$\text{اوسط} = \frac{\text{رقبہ}}{\text{قاعدہ}} = \frac{\frac{3}{2}}{3} = \frac{1}{2}$$

عددی سر a_m حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt \\ &= \frac{2}{3} \int_0^3 \frac{t}{3} \cos\left(m\frac{2\pi}{3}t\right) dt \\ &= \frac{2}{9} \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}mt\right)}{\frac{2\pi}{3}m} + \frac{2}{9} \frac{\cos\left(\frac{2\pi}{3}mt\right)}{\left(\frac{2\pi}{3}m\right)^2} \Big|_0^3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

اس کا مطلب ہے کہ دندان موج کی فوریرس تسلسل میں کوئی کوسائن تفاعل نہیں پایا جاتا۔

عددی سر b_m حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 b_m &= \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \sin(m\omega_0 t) dt \\
 &= \frac{2}{3} \int_0^3 \frac{t}{3} \sin\left(m\frac{2\pi}{3}t\right) dt \\
 &= -\frac{2}{9}t \frac{\cos\left(\frac{2\pi}{3}mt\right)}{\frac{2\pi}{3}m} + \frac{2}{9} \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}mt\right)}{\left(\frac{2\pi}{3}m\right)^2} \Bigg|_0^3 \\
 &= -\frac{1}{m\pi}
 \end{aligned}$$

یوں $m = 1, 2, 3, \dots$ پر کرتے ہوئے عددی سر حاصل ہوتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned}
 b_1 &= -\frac{1}{\pi} \\
 b_2 &= -\frac{1}{2\pi} \\
 b_3 &= -\frac{1}{3\pi} \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

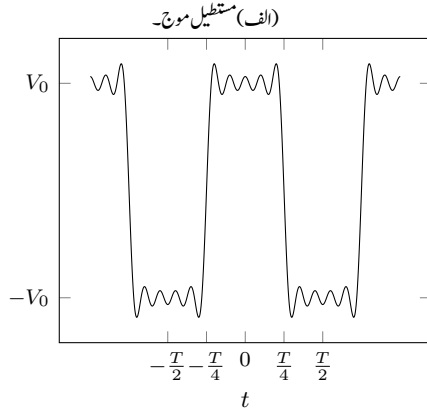
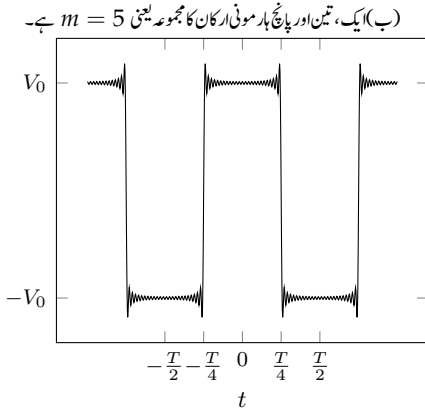
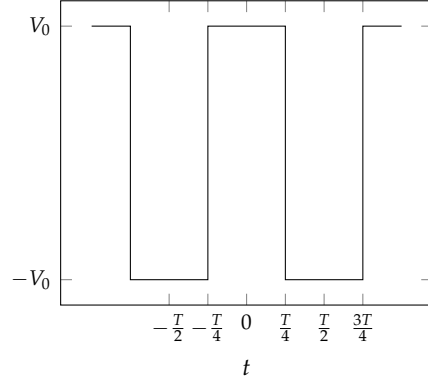
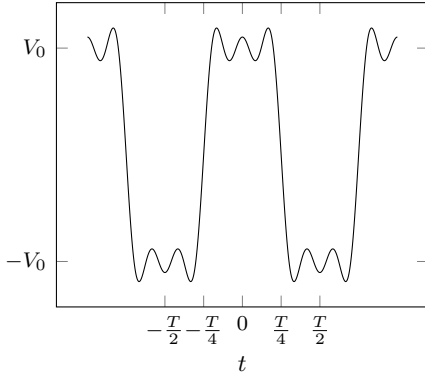
لہذا فورسیر تسلسل درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$(۱۵.۲۳) \quad f(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \left[\sin \omega_0 t + \frac{1}{2} \sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \dots \right]$$

شکل ۱۵.۴-ب میں مساوات ۱۵.۲۳ کو $m = 2$ تک استعمال کرتے ہوئے خط کھینچا گیا ہے۔ شکل-پ میں پانچ ہارمونک ارکان استعمال کیے گئے ہیں جبکہ شکل-ت میں پچاس ہارمونک ارکان استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارکان بڑھانے سے اصل موج کے قریب تر خط حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۵.۶: آئیں شکل ۱۵.۵-الف میں دکھائے گئے دوری مستطیل موج کا فورسیر تسلسل حاصل کریں جس میں دوری عرصے کو T لکھا گیا ہے۔

حل: افقی محور کے دونوں اطراف برابر موج پائی جاتی ہے لہذا اس کی اوسط قیمت صفر ہوگی اور یوں $a_0 = 0$ ہوگا۔ آئیں یہی جواب مساوات ۱۵.۲۱ سے حاصل کریں۔ اس مرتبہ ہم دوری عرصے کو $\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}$ لیتے ہیں۔ شکل کو دیکھ معلوم ہوتا ہے کہ $-\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{4}$ تفاعل کی قیمت



(ت) $m = 49$ تک ارکان کا مجموعہ۔

(پ) $m = 9$ تک ارکان کا مجموعہ۔

شکل ۱۵.۵: مثال ۱۵.۶ کی مستطیل موج۔

V_0 ہے جبکہ $-\frac{T}{2} \leq t \leq -\frac{T}{4}$ اور $\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{2}$ پر تفاعل کی قیمت $-V_0$ ہے۔

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\
 &= \frac{1}{T} \left(-V_0 \int_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} dt + V_0 \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} dt - V_0 \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} dt \right) \\
 &= \frac{1}{T} \left[-V_0 \left(-\frac{T}{4} + \frac{T}{2} \right) + V_0 \left(\frac{T}{4} + \frac{T}{4} \right) - V_0 \left(\frac{T}{2} - \frac{T}{4} \right) \right] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

کوسائن کے عددی سر a_m کو مساوات ۱۵.۲۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ مستقل V_0 کو تکرار کے باہر لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}
 a_m &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(m\omega_0 t) dt \\
 &= -\frac{2}{T} V_0 \int_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} \cos\left(\frac{2\pi m}{T} t\right) dt + \frac{2}{T} V_0 \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \cos\left(\frac{2\pi m}{T} t\right) dt - \frac{2}{T} V_0 \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \cos\left(\frac{2\pi m}{T} t\right) dt \\
 &= -\frac{2V_0}{T} \frac{\sin\left(\frac{2\pi m}{T} t\right)}{\frac{2\pi m}{T}} \Big|_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} + \frac{2V_0}{T} \frac{\sin\left(\frac{2\pi m}{T} t\right)}{\frac{2\pi m}{T}} \Big|_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} - \frac{2V_0}{T} \frac{\sin\left(\frac{2\pi m}{T} t\right)}{\frac{2\pi m}{T}} \Big|_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \\
 &= \frac{4V_0}{m\pi} \sin\left(\frac{m\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$

اس سے درج ذیل عددی سر لکھے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 a_1 &= \frac{4V_0}{1\pi} \sin\left(\frac{1\pi}{2}\right) = \frac{4V_0}{\pi} \\
 a_2 &= \frac{4V_0}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{2}\right) = 0 \\
 a_3 &= \frac{4V_0}{3\pi} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -\frac{4V_0}{3\pi} \\
 a_4 &= \frac{4V_0}{4\pi} \sin\left(\frac{4\pi}{2}\right) = 0 \\
 a_5 &= \frac{4V_0}{5\pi} \sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \frac{4V_0}{5\pi} \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

سائن کے عددی سر b_m کو مساوات ۱۵.۲۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ مستقل V_0 کو مکمل کے باہر لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} b_m &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(m\omega_0 t) dt \\ &= -\frac{2}{T} V_0 \int_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} \sin\left(\frac{2\pi m}{T} t\right) dt + \frac{2}{T} V_0 \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \sin\left(\frac{2\pi m}{T} t\right) dt - \frac{2}{T} V_0 \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi m}{T} t\right) dt \\ &= \frac{2V_0}{T} \left[\frac{\cos\left(\frac{2\pi m}{T} t\right)}{\frac{2\pi m}{T}} \right]_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} - \frac{2V_0}{T} \left[\frac{\cos\left(\frac{2\pi m}{T} t\right)}{\frac{2\pi m}{T}} \right]_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} + \frac{2V_0}{T} \left[\frac{\cos\left(\frac{2\pi m}{T} t\right)}{\frac{2\pi m}{T}} \right]_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے مستطیل موج کی فوریر مساوات لکھتے ہیں۔

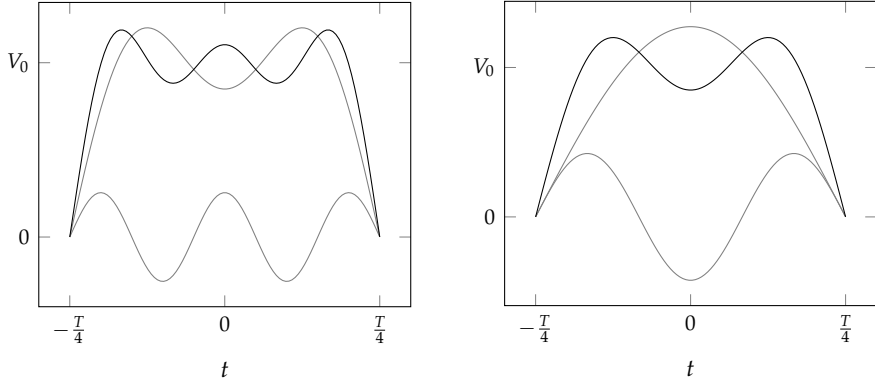
$$(۱۵.۲۳) \quad f(t) = \frac{4V_0}{\pi} \left[\cos \omega_0 t - \frac{1}{3} \cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \cos(5\omega_0 t) - \frac{1}{7} \cos(7\omega_0 t) + \dots \right]$$

مختلف تعداد میں فوریر تسلسل کے ارکان شامل کرتے ہوئے تفاعل کو شکل ۱۵.۵-ب تا شکل ۱۵.۵-ا میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۵.۶ میں مستطیل موج کی فوریر تسلسل حاصل کی گئی۔ انہیں تسلسل کے ایک رکن سے شروع کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس میں مزید ارکان شامل کرتے ہوئے مستطیل موج کیسے حاصل ہوتی ہے۔ شکل ۱۵.۶-الف میں مساوات ۱۵.۲۳ کا پہلا ہارمونک رکن $\frac{4V_0}{\pi} \cos \omega_0 t$ اور تیسرا ہارمونک رکن $-\frac{4V_0}{3\pi} \cos(3\omega_0 t)$ ہلکی سیابی میں دکھائے گئے ہیں۔ دونوں سائن نما صورت رکھتے ہیں جس کا مستطیل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی شکل میں دونوں کے مجموعے کو گہری سیابی میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سائن نما امواج مل کر ایسی شکل بناتے ہیں جو مستطیل زیادہ اور سائن نما کم نظر آتا ہے۔ مستطیل موج کی چوٹی V_0 ہے جبکہ پہلے ہارمونک رکن کی چوٹی $\frac{4V_0}{\pi} = 1.27V_0$ ہے۔ تیسرا ہارمونک رکن اس چوٹی کو نیچے کھینچتا ہے۔ اسی طرح مستطیل موج $\pm \frac{T}{4}$ پر یکدم قیمت تبدیل کرتی ہے جبکہ پہلا ہارمونک جزو نہایت صبر و تحمل کے ساتھ منفی چوٹی سے مثبت چوٹی اور مثبت چوٹی سے منفی چوٹی پہنچتی ہے۔ یہاں بھی تیسرا ہارمونک رکن پہلے رکن کے اطراف کو کھینچ کر ان کی ڈھلوان بڑھاتی ہے۔

شکل ۱۵.۶-الف میں تیسرا رکن زیادہ جزبات میں آکر پہلی رکن کی چوٹی ضرورت سے زیادہ نیچے کھینچ دیتا ہے۔ شکل-ب میں پہلے اور تیسرے ارکان سے حاصل موج کو ہلکی سیابی میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پانچویں رکن کو بھی ہلکی سیابی میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے مجموعے کو گہری سیابی میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچواں رکن ضرورت سے زیادہ نیچے کھینچی گئی چوٹی کو معمولی اٹھاتا ہے تاکہ یہ V_0 کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح یہ رکن بھی موج کے اطراف کی ڈھلوان بڑھاتا ہے۔ فوریر تسلسل کے بقایا ارکان بھی اسی طرح مدد کرتے ہوئے اطراف کو زیادہ عمودی اور چوٹی کو بالکل چپٹی بنانے میں مدد دیتے ہیں حتیٰ کہ ہمیں بالکل مستطیل موج نظر آتی ہے۔

شکل ۱۵.۵-ب، پ اور ت میں آپ دیکھتے ہیں کہ فوریر تسلسل سے حاصل موج $\pm \frac{T}{4}$ پر درکار قیمت سے تجاوز کرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے۔ تسلسل میں ارکان کی تعداد بڑھانے سے ان تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہوتا۔



(الف) پہلا اور تیسرا ہارمونی رکن مل کر مستطیل صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ (ب) پہلے، تیسرا اور پانچواں ہارمونی رکان مل کر مستطیل شکل بناتے ہیں۔

شکل ۱۵.۶: ہندرج زیادہ رکان شامل کرتے ہوئے مستطیل موج کی صورت ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

مشق ۱۵.۳: شکل ۱۵.۵-الف میں عددی سر حاصل کرتے ہوئے نکلات کو $-\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{3T}{4}$ پر حاصل کرتے ہوئے فوریرسلسل حاصل کریں۔

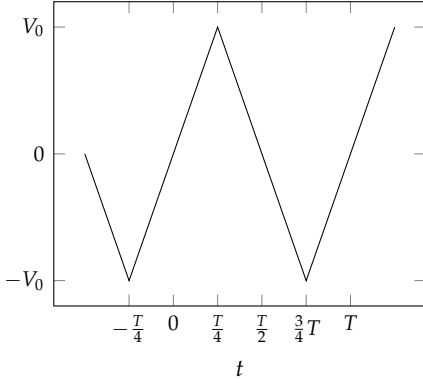
جواب: عددی سر حاصل کرتے ہوئے دوری موج کے کسی بھی حصے پر مسلسل ایک دوری عرصے پر مکمل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جوابات میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔

مشق ۱۵.۴: شکل ۱۵.۷-الف میں دکھائے گئے مستطیل موج کی فوریرسلسل حاصل کریں۔

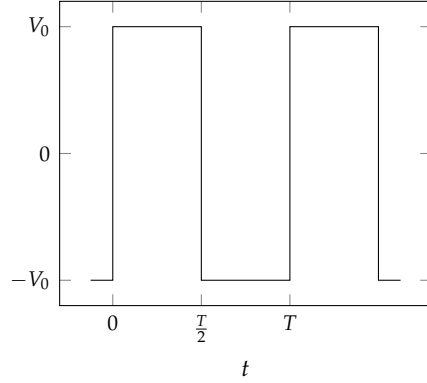
$$f(t) = \frac{4V}{\pi} \left[\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right]$$

مشق ۱۵.۵: شکل ۱۵.۷-ب میں دکھائے گئے ٹکونیٹتی موج کی فوریرسلسل حاصل کریں۔ پہلے $-\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{4}$ اور $\frac{3T}{4} \leq t \leq \frac{5T}{4}$ سیدھے حصوں کے مساوات حاصل کریں۔

$$f(t) = \frac{8V_0}{\pi^2} \left[\sin \omega_0 t - \frac{1}{3^2} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5^2} \sin(5\omega_0 t) - \dots \right]$$



(ب) تریکونی موج۔



(الف) مستطیل موج۔

شکل ۱۵.۷: مشق ۱۵.۴ اور مشق ۱۵.۵ کے امواج۔

مشق ۱۵.۶: شکل ۱۵.۸ میں دیے قاعل کی فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

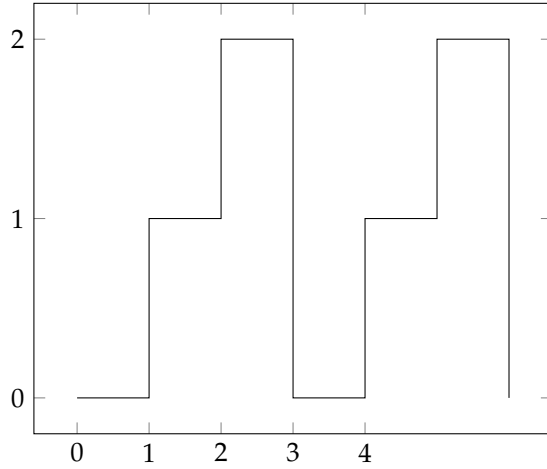
جواب:

$$1 - \frac{3}{\pi} \left[\sin \omega_0 t + \frac{1}{2} \sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{4} \sin(4\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \frac{1}{7} \sin(7\omega_0 t) + \dots \right]$$

دوری سمتیہ کا حقیقی جزو اصل قاعل ہوتا ہے لہذا دوری سمتیہ $(a_m - jb_m)e^{jm\omega t}$ درج ذیل حقیقی قاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

(۱۵.۲۵)

$$\begin{aligned} (a_m - jb_m)e^{jm\omega t} \Big|_{\text{حقیقی}} &= (a_m - jb_m)[\cos(m\omega_0 t) + j \sin(m\omega_0 t)] \Big|_{\text{حقیقی}} \\ &= a_m \cos(m\omega_0 t) + ja_m \sin(m\omega_0 t) - jb_m \cos(m\omega_0 t) + b_m \sin(m\omega_0 t) \Big|_{\text{حقیقی}} \\ &= a_m \cos(m\omega_0 t) + b_m \sin(m\omega_0 t) \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۸: مشتق ۱۵.۶ کا قافیل۔

مساوات ۱۵.۲۵ کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۴ کے فوریر تسلسل کو

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - jb_n) e^{jn\omega_0 t} \Big|_{\text{حقیقی}} \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t} \Big|_{\text{حقیقی}} \end{aligned} \quad (15.26)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$D_n = D_n / \theta_n = a_n - jb_n \quad (15.27)$$

کے برابر ہے۔

۱۵.۲ قوت نمائی فوریر تسلسل

فوریر تسلسل کی قوت نمائی صورت درج ذیل ہے۔

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \quad (15.28)$$

مساوات ۱۵.۲۸ سے مساوات ۱۵.۴ حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا کو پھیلا کر لکھتے ہیں۔

$$f(t) = \dots + c_{-3}e^{-3j\omega_0 t} + c_{-2}e^{-2j\omega_0 t} + c_{-1}e^{-1j\omega_0 t} + c_0 \\ + c_1e^{1j\omega_0 t} + c_2e^{2j\omega_0 t} + c_3e^{3j\omega_0 t} + \dots$$

اس کو ترتیب دے کر جوڑیوں کی صورت میں لکھتے ہیں

$$f(t) = c_0 + c_1e^{1j\omega_0 t} + c_{-1}e^{-1j\omega_0 t} + c_2e^{2j\omega_0 t} + c_{-2}e^{-2j\omega_0 t} + c_3e^{3j\omega_0 t} + c_{-3}e^{-3j\omega_0 t} \dots$$

جس کو مجموعے کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

(۱۵.۲۹)

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} + c_{-n} e^{-jn\omega_0 t} \\ = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n [\cos(n\omega_0 t) + j \sin(n\omega_0 t)] + c_{-n} [\cos(n\omega_0 t) - j \sin(n\omega_0 t)] \\ = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n + c_{-n}) \cos(n\omega_0 t) + j(c_n - c_{-n}) \sin(n\omega_0 t)$$

درج بالا مساوات اور مساوات ۱۵.۴ صرف اس صورت برابر ہوں گے جب

(۱۵.۳۰)

$$a_n = c_n + c_{-n} \\ b_n = j(c_n - c_{-n})$$

ہوں۔ اب تصور کریں کہ $c_n = e + jf$ اور $c_{-n} = g + jh$ ہیں تب درج بالا کے تحت

$$a_n = e + jf + g + jh \\ b_n = j(e + jf - g - jh)$$

ہوگا۔ اب a_n اور b_n حقیقی قیمتیں ہیں لہذا پہلی مساوات میں $-h = f$ ہوگا اور دوسری مساوات میں $e = g$ ہوگا۔ اس طرح

$$a_n = e + g = 2e \\ b_n = h - f = 2h$$

اور

$$c_n = e + jf \\ c_{-n} = e - jf$$

ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ c_n اور c_{-n} آپس میں مقلوب جوڑی ہے یعنی

(۱۵.۳۱)

$$c_{-n} = c_n^*$$

مساوات ۱۵.۳۰ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۵.۳۲) \quad 2c_n = a_n - jb_n$$

فوریئر تسلسل کے تین اقسام کے عددی سر کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$(۱۵.۳۳) \quad D_n = D_n / \theta_n = 2c_n = a_n - jb_n$$

قوت نمائی فوریئر تسلسل کا عددی سر c_m حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۲۸ کے دونوں اطراف کو $e^{-jm\omega_0 t}$ سے ضرب دیتے ہوئے $0 \leq t \leq T_0$ پر ان کا عمل حاصل کیا جاتا ہے۔

$$(۱۵.۳۴) \quad \int_0^{T_0} f(t) e^{-jm\omega_0 t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^{T_0} c_n e^{j(n-m)\omega_0 t} dt$$

اگر $n \neq m$ ہو تب

$$\begin{aligned} \int_0^{T_0} c_n e^{j(n-m)\omega_0 t} dt &= \frac{c_n e^{j(n-m)\omega_0 t}}{j(n-m)\omega_0} \Big|_0^{T_0} \\ &= \frac{c_n [e^{j(n-m)2\pi} - e^0]}{j(n-m)\omega_0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

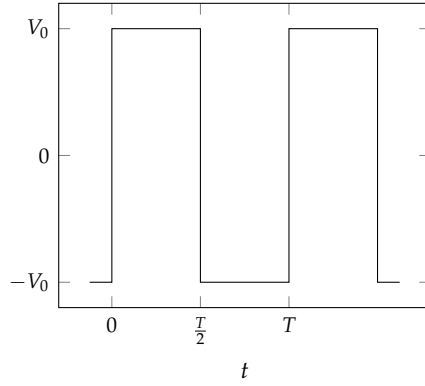
ملتا ہے جہاں آخری قدم پر $e^{j(n-m)2\pi} = \cos[(n-m)2\pi] + j \sin[(n-m)2\pi] = 1$ اور $e^0 = 1$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس $n = m$ کی صورت میں c_n کو c_m لکھا جاسکتا ہے اور

$$\int_0^{T_0} c_m dt = T_0 c_m$$

ہوگا لہذا مساوات ۱۵.۳۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۵.۳۵) \quad c_m = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) e^{-jm\omega_0 t} dt$$

مثال ۱۵.۷: ہم شکل ۱۵.۷-الف کے مستطیل تفاعل کا تکنیکی فوریئر تسلسل حاصل کر چکے ہیں۔ انہیں اس کی قوت نمائی فوریئر تسلسل حاصل کریں۔ تفاعل کو شکل ۱۵.۹ میں دوبارہ دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۹: مثال ۷. ۱۵.۱ کا قائل۔

حل: مساوات ۱۵.۳۵ استعمال کرتے ہوئے c_0 حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 c_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_0 dt + \frac{1}{T} \int_{T/2}^T (-V_0) dt \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

اسی طرح c_m حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 c_m &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jm\omega_0 t} dt \\
 &= \frac{V_0}{T} \int_0^{T/2} e^{-jm\omega_0 t} dt - \frac{V_0}{T} \int_{T/2}^T e^{-jm\omega_0 t} dt \\
 &= \frac{V_0 e^{-jm\omega_0 t}}{-jm\omega_0 T} \Big|_0^{T/2} - \frac{V_0 e^{-jm\omega_0 t}}{-jm\omega_0 T} \Big|_{T/2}^T \\
 &= \frac{jV_0}{m\pi} (\cos m\pi - 1) \quad -\infty \leq m \leq \infty \\
 &\quad m \neq 0
 \end{aligned}$$

جس سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$c_1 = c_1^* = -\frac{j2V_0}{\pi}$$

$$c_2 = c_2^* = 0$$

$$c_3 = c_3^* = -\frac{j2V_0}{3\pi}$$

$$c_4 = c_4^* = 0$$

$$c_5 = c_5^* = -\frac{j2V_0}{5\pi}$$

یوں شکل میں دیے مستطیل تفاعل کی فوریر تسلسل درج ذیل ہوگی۔

$$(15.36) \quad f(t) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n=\text{طاق} \\ n \neq 0}}^{\infty} -\frac{j2V_0}{n\pi} e^{jn\omega_0 t}$$

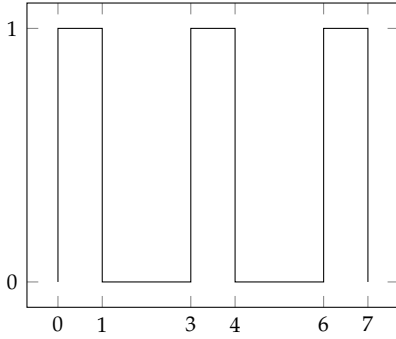
مشق ۱۵.۷: مساوات ۱۵.۳۶ میں $c_n e^{jn\omega_0 t} + c_n^* e^{-jn\omega_0 t}$ اکٹھے کرتے ہوئے مشق ۱۵.۴ میں دیا جواب حاصل کریں۔

مشق ۱۵.۸: شکل ۱۵.۱۰-الف میں دیے تفاعل کے قوت نمائی فوریر تسلسل کے عددی سر معلوم کریں۔

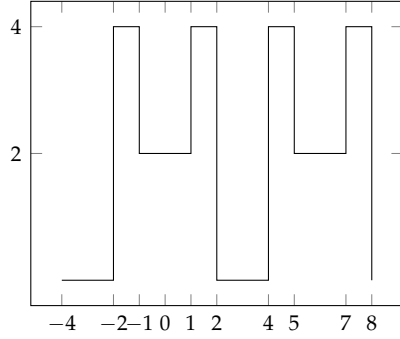
جوابات:

$$c_0 = \frac{1}{2}$$

$$c_n = \frac{2}{n\pi} \left[2 \sin \frac{2\pi n}{3} - \sin \frac{n\pi}{3} \right]$$



(ب)



(الف)

شکل ۱۵.۱۰: مشتق ۱۵.۸ اور مشتق ۱۵.۹ کے تفاعل۔

مشتق ۱۵.۹: شکل ۱۵.۱۰-ب میں دیے تفاعل کے قوت نمائی فوریئر تسلسل کے عددی سر معلوم کریں۔
جوابات:

$$c_0 = \frac{1}{3}$$

$$c_n = \frac{1 - e^{-j\frac{2}{3}n\pi}}{j2n\pi}$$

۱۵.۳ تشاکل تفاعل

آپ نے مختلف تفاعل کے فوریئر تسلسل دیکھے۔ ان میں کئی ایسے تھے جن کے یا تمام a_m اور یا تمام b_m صفر کے برابر تھے۔ آئیں اس کی وجہ سمجھیں اور نکملات حل کرنے سے پہلے یہ دریافت کرنا سیکھیں کہ آیا فوریئر تسلسل میں a_m اور یا تمام b_m صفر کے برابر ہوں گے۔ فوریئر تسلسل کے ارکان کا دار و مدار تفاعل کی شکل و صورت پر ہے۔ تین قسم کے تشاکل تفاعل پائے جاتے ہیں۔ ان پر باری باری غور کرتے ہیں۔

۱۵.۳.۱ جفت تشاکل تفاعل

جفت تفاعل سے مراد ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہو۔

$$f(t) = f(-t) \quad (15.3.2)$$

جفت تفاعل عمودی محور کے دونوں اطراف یکساں دکھائی دیتا ہے۔ جفت تفاعل کی اہم مثال $\cos(n\omega_0 t)$ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ $\cos(\theta) = \cos(-\theta)$ ہوتا ہے لہذا یہ جفت تفاعل ہے۔ شکل ۱۵.۵-الف بھی جفت تفاعل ہے۔ آئیں جفت تفاعل کے فوریئر تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔

مسادات ۱۵.۲۱ میں مکمل کو $\frac{T_0}{2} \leq t \leq -\frac{T_0}{2}$ لیتے ہوئے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f(t) dt \\ a_m &= \frac{2}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt \\ b_m &= \frac{2}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f(t) \sin(m\omega_0 t) dt \end{aligned} \quad (15.38)$$

a_0 کی مسادات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^0 f(t) dt + \frac{1}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) dt$$

ان میں پہلے عمل میں متغیرہ کو تبدیل کرتے ہوئے $t = -x$ سے لکھنے سے $f(t) = f(-x)$ اور $dt = -dx$ لکھے جائیں گے اور مکمل کے حدود $0 \leq t \leq \frac{T_0}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تقابل خفت ہے لہذا $f(-x) = f(x)$ ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} a_0 &= -\frac{1}{T_0} \int_{\frac{T_0}{2}}^0 f(-x) dx + \frac{1}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(x) dx + \frac{1}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) dt \\ &= \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) dt \end{aligned} \quad (15.39)$$

جہاں آخری قدم پر دونوں مکمل میں صرف متغیرات کی علامت مختلف ہے لہذا ان کی قیمتیں برابر ہیں۔

a_m کو بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{2}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^0 f(t) \cos(m\omega_0 t) dt + \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt \\ &= -\frac{2}{T_0} \int_{\frac{T_0}{2}}^0 f(-x) \cos(-m\omega_0 x) dx + \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt \\ &= \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(x) \cos(m\omega_0 x) dx + \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt \\ &= \frac{4}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt \end{aligned} \quad (15.40)$$

آخر میں b_m کو اسی ترکیب سے حاصل کرتے ہیں

$$\begin{aligned}
 b_m &= \frac{2}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^0 f(t) \sin(m\omega_0 t) dt + \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \sin(m\omega_0 t) dt \\
 (۱۵.۴۱) \quad &= -\frac{2}{T_0} \int_{\frac{T_0}{2}}^0 f(-x) \sin(-m\omega_0 x) dx + \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \sin(m\omega_0 t) dt \\
 &= \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(x) \sin(-m\omega_0 x) dx + \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \cos(m\omega_0 t) dt \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پہ $\sin(-m\omega_0 t) = -\sin(m\omega_0 t)$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ جفت تفاعل کی صورت میں فوریر تسلسل کے $b_m = 0$ ہیں لہذا انہیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۵.۳.۲ طاق تشاکل تفاعل

طاق تفاعل سے مراد ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہو۔

$$(۱۵.۴۲) \quad f(-t) = -f(t)$$

طاق تفاعل کی مثال $\sin(m\omega_0 t)$ ہے۔ ہم جفت تفاعل کی طرح طاق تفاعل کے عددی سر حاصل کرتے ہوئے درج ذیل نتائج پر پہنچتے ہیں۔

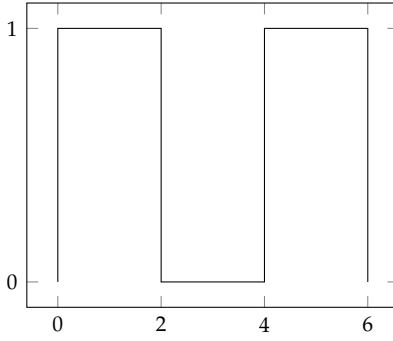
$$\begin{aligned}
 a_0 &= 0 \\
 a_m &= 0 \\
 (۱۵.۴۳) \quad b_m &= \frac{4}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} f(t) \sin(m\omega_0 t) dt
 \end{aligned}$$

یوں طاق تفاعل کے فوریر تسلسل کے صرف b_m عددی سر حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔

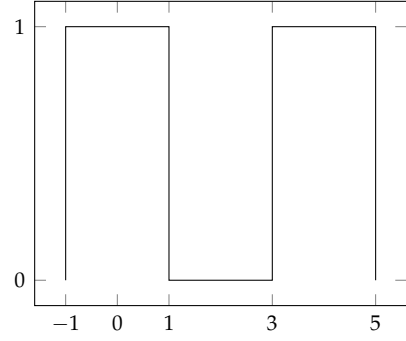
مثال ۱۵.۸: شکل ۱۵.۱۱-الف میں جفت تفاعل دکھایا گیا ہے۔ اس کے فوریر تکنونیاتی تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔

حل: چونکہ دیا تفاعل جفت ہے لہذا $b_m = 0$ ہوں گے۔ بقایا عددی سر دریافت کرتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 1 dt \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$



(ب)



(الف)

شکل ۱۵.۱۱: مثال ۸.۱۵ اور مثال ۹.۱۵ کے اشکال۔

اور

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{4} \int_{-1}^1 \cos(n\omega_0 t) dt \\ &= \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{\frac{n\pi}{2}} \end{aligned}$$

مثال ۹.۱۵: شکل ۱۵.۱۱-ب میں طاق تفاعل دکھایا گیا ہے۔ اس کے فوریز ٹکنونیاتی تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔

حل: چونکہ دیا تفاعل طاق ہے لہذا $a_m = 0$ ہوں گے۔ بقایا عددی سر دریافت کرتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{4} \int_0^2 2 dt \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{4} \int_0^2 \sin(n\omega_0 t) dt \\ &= \frac{1 - \cos n\pi}{n\pi} \end{aligned}$$

۱۵.۴ منتقلی وقت

فرض کریں کہ ایک تفاعل جس کی فوریرس تسلسل درج ذیل ہے

$$(۱۵.۴۴) \quad f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

کو وقت کے لحاظ سے منتقل کیا جاتا ہے۔ تفاعل $f(t)$ کو t_0 سیکنڈ تاخیر سے $f(t - t_0)$ لکھا جاتا ہے۔

$$(۱۵.۴۵) \quad \begin{aligned} f(t - t_0) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0(t-t_0)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (c_n e^{-jn\omega_0 t_0}) e^{jn\omega_0 t} \end{aligned}$$

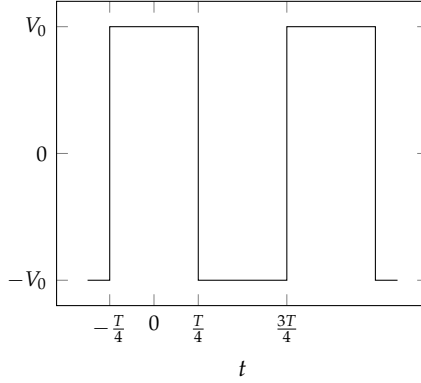
چونکہ $e^{-jn\omega_0 t_0}$ سے مراد زاویائی فاصلہ ہے لہذا وقت میں منتقل تفاعل $f(t - t_0)$ کے فوریرس عددی سراسل تفاعل $f(t)$ کے عددی سرہوتے ہیں جن میں تعدد کے راست متناسب زاویائی ہٹاؤ $e^{-jn\omega_0 t_0}$ پایا جاتا ہے۔ اس طرح وقتی دائرہ کار میں تبادلے سے تعددی دائرہ کار میں مراد زاویائی تبادلہ ہے۔

مثال ۱۵.۱۰: مثال ۱۵.۷ میں ہم شکل ۱۵.۹ کے تفاعل $f(t)$ کا قوت نمائی فوریرس تسلسل حاصل کر چکے ہیں۔ اس تفاعل کو $\frac{T}{4}$ بائیں منتقل کرتے ہوئے شکل ۱۵.۱۲ یعنی $f(t + \frac{T}{4})$ حاصل ہوتا ہے جس کی قوت نمائی فوریرس تسلسل درکار ہے۔ حل: اس کو تبادلہ وقت کے کلیے سے حل کرتے ہیں۔ مساوات ۱۵.۴۵ کے ذریعہ نئے عددی سر حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ $t_0 = -\frac{T}{4}$ ہے لہذا زاویائی ہٹاؤ

$$-jn\omega_0 t_0 = jn \frac{2\pi}{T} \frac{T}{4} = jn \frac{\pi}{2}$$

ہوگا۔ یوں بنیادی ہارمونی رکن کے عددی سر میں 90° کا زاویائی ہٹاؤ پایا جائے گا۔ مساوات ۱۵.۳۶ میں ان زاویائی ہٹاؤ کو شامل کرتے ہوئے فوریرس تسلسل لکھتے ہیں۔

$$(۱۵.۴۶) \quad f\left(t + \frac{T}{4}\right) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} -\frac{j2V_0}{n\pi} e^{jn(\omega_0 + \frac{\pi}{2})t}$$



شکل ۱۵.۱۲: مثال ۱۵.۱۰ کا تعامل۔

۱۵.۵ تخلیق موج

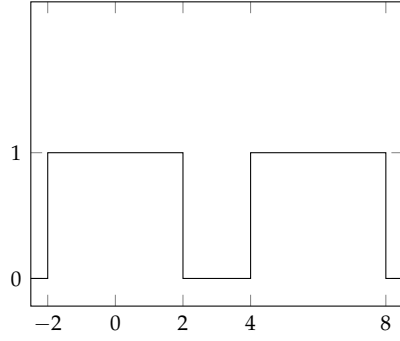
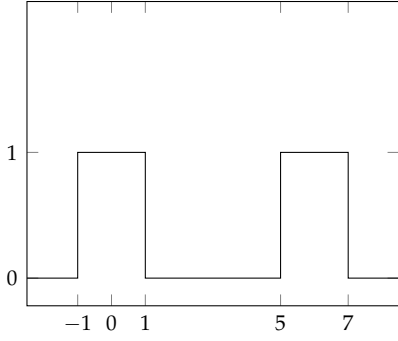
دو یا دو سے زیادہ امواج کا مجموعہ لیتے ہوئے دیگر امواج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یوں شکل ۱۵.۱۳-الف اور شکل-ب مل کر شکل-پ دیتے ہیں۔ انفرادی امواج کے فوریئر تسلسل کا مجموعہ حاصل موج کی فوریئر تسلسل دے گی۔ فوریئر تسلسل میں تعددی ارکان کا دارومدار وقت کے لحاظ سے موج کی صورت پر منحصر ہوتا ہے تاکہ موج کی مطلق قیمت پر۔ یوں جس نسبت سے موج کا حیظ تبدیل کیا جائے اسی نسبت سے تسلسل کو ضرب دیتے ہوئے کم یا زیادہ حیظ کی موج کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

فوریئر تسلسل میں $\sum a_n \cos(n\omega_0 t)$ جفت موج کو ظاہر کرتی ہے جبکہ $\sum b_n \sin(n\omega_0 t)$ طاق موج کو ظاہر کرتی ہے لہذا کسی بھی موج کو جفت موج اور طاق موج کا مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

مشق ۱۵.۱۰: شکل ۱۵.۱۳-الف اور ب کی فوریئر قوت نمائی تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔ ان کے مجموعے سے شکل-پ کی تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔

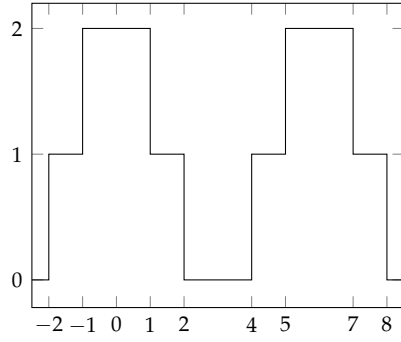
$$c_n = \frac{\sin \frac{2n\pi}{3} + \sin \frac{n\pi}{3}}{n\pi}, \quad c_0 = 1 \quad \text{جواب:}$$

مشق ۱۵.۱۱: شکل ۱۵.۱۲-ال اور ب کا مجموعہ شکل-پ ہے۔ شکل-الف اور ب کے فوریئر تسلسل حاصل کرتے ہوئے شکل-پ کا تسلسل حاصل کریں۔



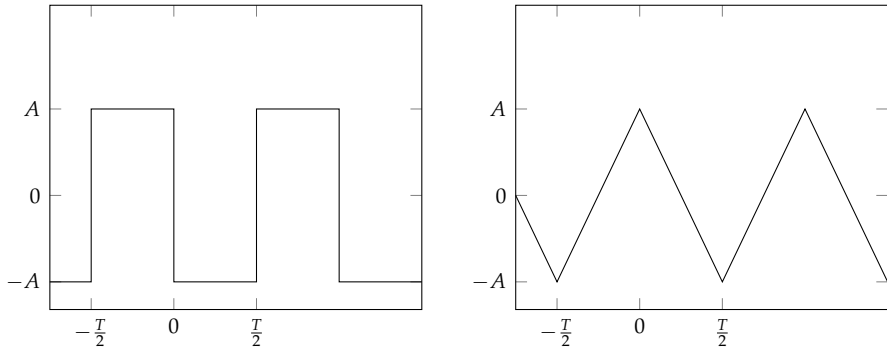
(ب)

(الف)



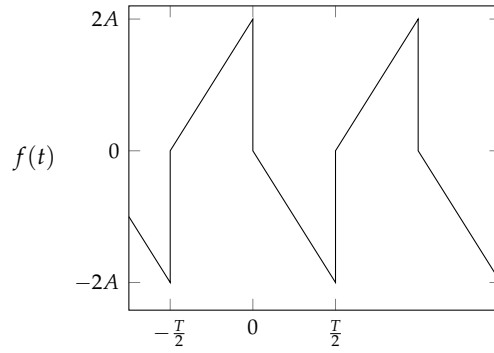
(پ)

شکل ۱۵.۱۳: دو یاد سے زیادہ امواج کے جمع و منفی سے نئی موج کی تخلیق۔



(ب)

(الف)



(پ)

شکل ۱۳.۱۴: مشتق ۱۵.۱۱ کے اشکال۔

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4A}{n\pi} \sin(n\omega_0 t) - \frac{8A}{n^2\pi^2} \cos(n\omega_0 t) \right] \text{ جواب:}$$

۱۵.۶ تعددی طیف

تفاعل $f(t)$ کے عددی سرکی مقدار بالمتقابل تعدد کے ترسیم کو مقدار طیف^{۱۵} کہتے ہیں جبکہ عددی سرکی زاویائی ہٹاؤ بالمتقابل تعدد کے ترسیم کو زاویائی ہٹاؤ طیف^{۱۶} کہتے ہیں۔ چونکہ طیف انفرادی لکیروں پر مشتمل ہے لہذا اسے انفرادی لکیر طیف^{۱۷} کہتے ہیں۔ انفرادی لکیری طیف تفاعل کی تعددی مواد کے بارے میں معلومات دیتی ہے۔

مثال ۱۵.۱۱: مشق ۱۵.۱۱ میں شکل ۱۵.۱۴-پ کا تسلسل حاصل کیا گیا جو $A = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{20}{n\pi} \sin(n\omega_0 t) - \frac{40}{n^2\pi^2} \cos(n\omega_0 t) \right]$$

تفاعل کی مقدار طیف اور زاویائی ہٹاؤ طیف درکار ہے۔

حل: چونکہ $D_n/\theta_n = a_n - jb_n$ ہے لہذا پہلے چار D_n/θ_n درج ذیل ہوں گے۔

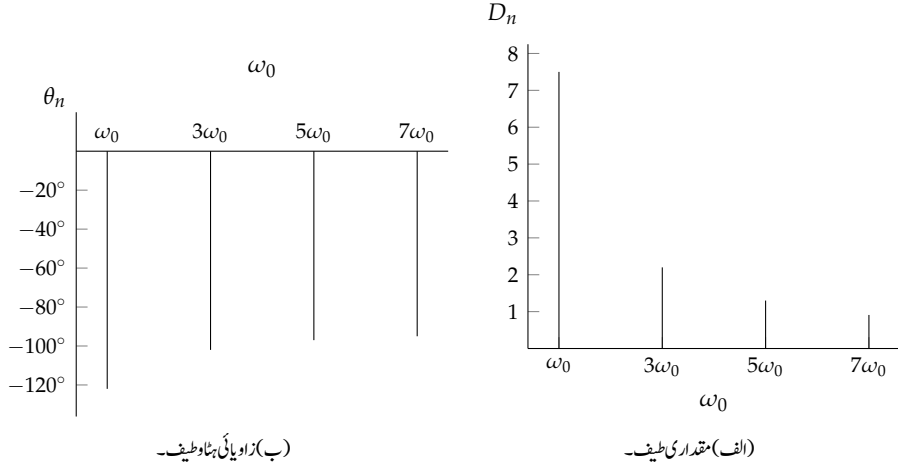
$$D_1/\theta_1 = -\frac{40}{\pi^2} - j\frac{20}{\pi} = 7.5/\underline{-122^\circ}$$

$$D_3/\theta_1 = -\frac{40}{9\pi^2} - j\frac{20}{3\pi} = 2.2/\underline{-102^\circ}$$

$$D_5/\theta_1 = -\frac{40}{25\pi^2} - j\frac{20}{5\pi} = 1.3/\underline{-97^\circ}$$

$$D_7/\theta_1 = -\frac{40}{49\pi^2} - j\frac{20}{7\pi} = 0.91/\underline{-95^\circ}$$

مقداری طیف اور زاویائی ہٹاؤ طیف کو شکل ۱۵.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۱۵: مثال ۱۵.۱۱ کے طیف۔

مشق ۱۵.۱۲: شکل ۱۵.۱۶ میں دیے تغاقل کے D_n عددی سر حاصل کریں۔ جوابات:

$$a_0 = \frac{1}{2}$$

$$D_1 = -\frac{j}{\pi}$$

$$D_2 = -\frac{j}{2\pi}$$

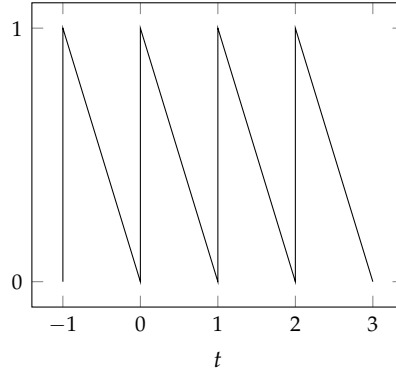
$$D_3 = -\frac{j}{3\pi}$$

$$D_4 = -\frac{j}{4\pi}$$

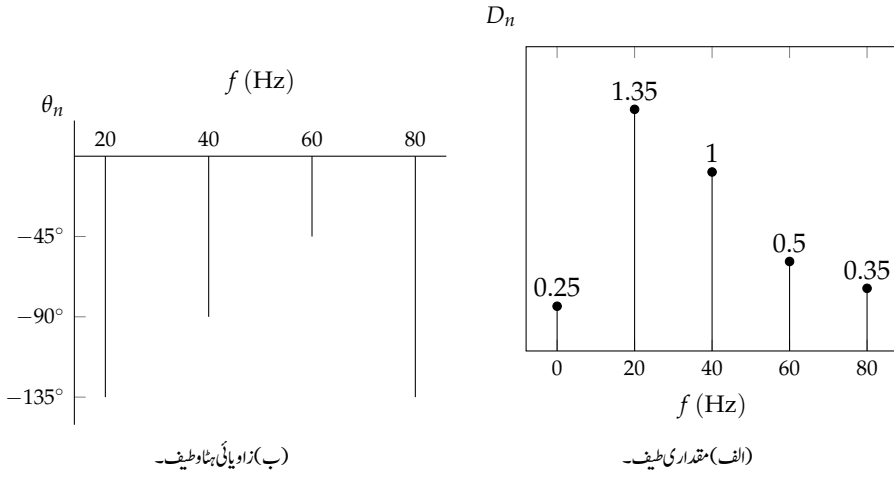
مشق ۱۵.۱۳: انفرادی لکیری طیف شکل ۱۵.۱۷ میں دکھائے گئے ہیں۔ تغاقل کی تکنیکی تسلسل لکھیں۔

جواب:

$$f(t) = 0.25 + 1.35 \cos(40\pi t - 135^\circ) + 1 \cos(80\pi t - 90^\circ) \\ + 0.5 \cos(120\pi t - 45^\circ) + 0.35 \cos(160\pi t - 135^\circ) + \dots$$



شکل ۱۵.۱۶: مشتق ۱۵.۱۲ کا تعامل۔



شکل ۱۵.۱۷: مشتق ۱۵.۱۳ کے طیف۔

۱۵.۷۔ برقرار حال برقی حبال

کسی دور پر سائن نماد یا وسط کرتے ہوئے دور میں مختلف مقامات پر دباؤ اور رو حاصل کرنا ہم دیکھ چکے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی دور پر دوری دباؤ $v(t)$ وسط کی جاتی ہے۔ ایسے دور کو حل کرنے کی خاطر ہم مسلد دباؤ کا فوریزر تسلسل حاصل کرتے ہیں۔ فوریزر تسلسل کا ہر رکن سائن نماد دباؤ ہوگا۔ انفرادی ہارمونی دباؤ کے لیے دور کو تعدوی دائرہ کار میں حل کیا جاتا ہے۔ ان جوابات کا وقتی دائرہ کار میں مطلوبہ قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ تمام جوابات کا مجموعہ درکار جواب ہوتا ہے۔

۱۵.۷.۱۔ اوسط طاقت

جیسا اوپر ذکر کیا گیا، دور پر دوری دباؤ یا دوری رو مسلد کرنے سے مختلف مقامات پر دباؤ اور رو پیدا ہوں گے جنہیں تسلسل کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۵.۴۷) \quad v(t) = V_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v,n})$$

$$(۱۵.۴۸) \quad i(t) = I_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n})$$

غیر فعال رانج سمت استعمال کرتے ہوئے فرض کریں کہ کسی پرزے پر دباؤ اور اس میں رو درج بالا مساوات دیتے ہیں۔ یوں اس پرزے کی اوسط طاقت درج ذیل ہوگی۔

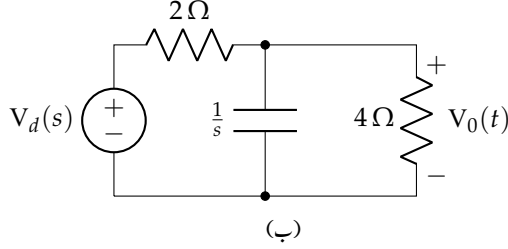
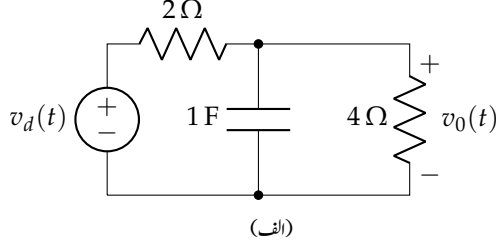
$$(۱۵.۴۹) \quad P = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t) dt$$

درج بالا مساوات میں دو فوریزر تسلسل کے حاصل ضرب کا مکمل لیا گیا ہے۔ دو عدد فوریزر تسلسل کے حاصل ضرب میں تین قسم کے ارکان پائے جاتے ہیں۔ ایک رکن $V_{DC}I_{DC}$ ہے جس کا مکمل تقسیم T از خود $V_{DC}I_{DC}$ کے برابر ہے۔ دوسرا قسم وہ ہے جو $V_{DC}I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n})$ یا $I_{DC}V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v,n})$ صورت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سائن متفاعل کا ایک دوری عرصے پر مکمل صفر کے برابر ہوتا ہے لہذا ایسے تمام ارکان صفر کے برابر ہوں گے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ تعداد میں ارکان $\cos(m\omega_0 t - \theta_{v,n}) \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n})$ کی صورت میں تمام صورت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ $\cos(n\omega_0 t)$ اور $\sin(n\omega_0 t)$ آپس میں عمودی تفاعل ہیں لہذا $m \neq n$ کی صورت میں تمام جن میں دباؤ کی تعداد اور رو کی تعداد برابر ہو یعنی

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T V_n I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v,n}) \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n}) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_n}{2} \cos(\theta_{v,n} - \theta_{i,n})$$

اس طرح اوسط طاقت درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۵.۵۰) \quad P = V_{DC}I_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_n}{2} \cos(\theta_{v,n} - \theta_{i,n})$$



شکل ۱۵.۱۸: مثال ۱۵.۱۲ کا دورہ۔

درج بالا مساوات کا مطلب ہے کہ تمام انفرادی ہارمونی اجزاء کے اوسط طاقت کا مجموعہ کل اوسط طاقت دیتا ہے۔

مثال ۱۵.۱۲: شکل ۱۵.۱۸- الف پر درج ذیل داخلی دباؤ $v_d(t)$ مسلط کی گئی ہے۔ خارجی دباؤ $v_0(t)$ حاصل کریں۔

$$v_d(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{20}{n\pi} \sin(2nt) - \frac{40}{n^2\pi^2} \cos(2nt)$$

حل: داخلی دباؤ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۵.۵۱) \quad v_d(t) = 7.5 \cos(2t - 122^\circ) + 2.2 \cos(6t - 102^\circ) \\ + 1.3 \cos(10t - 97^\circ) + 0.91 \cos(14t - 95^\circ) + \dots$$

شکل ۱۵.۱۸- ب میں تعددی دائرہ کار میں دور کو دکھایا گیا ہے جس میں متوازی جڑے برق گیر اور مزاحمت کی رکاوت $\frac{4}{1+j4\omega} = \frac{4(1/j\omega)}{4+1/j\omega}$ ہے لہذا تقسیم دباؤ سے خارجی دباؤ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۵.۵۲) \quad V_0(\omega) = \frac{\frac{4}{1+j4\omega}}{2 + \frac{4}{1+j4\omega}} V_d(s) = \frac{2}{3 + j4\omega} V_d$$

مساوات ۱۵.۵۱ کے پہلے رکن سے $\omega_0 = 2 \text{ rad s}^{-1}$ دیکھا جاسکتا ہے لہذا تسلسل کے پہلے رکن سے پیدا خارجی دباؤ درج بالا مساوات سے

$$V_0(\omega_0) = \left(\frac{2}{3 + j8} \right) 7.5 \angle -122^\circ = 1.7556 \angle -191.4^\circ$$

ہوگا۔ داخلی دباؤ کے تسلسل میں اگلے رکن یعنی تیسرے ہارمون کی تعدد $\omega = 3\omega_0 = 6 \text{ rad s}^{-1}$ جبکہ پانچویں ہارمون کی تعدد $5\omega_0$ ہے۔ یوں ان ارکان سے پیدا خارجی دباؤ کو مساوات ۱۵.۵۲ میں درست تعدد پر کرتے ہوئے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$V_0(3\omega_0) = \frac{\frac{4}{1+j24}}{2 + \frac{4}{1+j24}} 2.2 \angle -102^\circ = 0.1819 \angle -184.9^\circ$$

$$V_0(5\omega_0) = \frac{\frac{4}{1+j40}}{2 + \frac{4}{1+j40}} 1.3 \angle -97^\circ = 0.0648 \angle -182.7^\circ$$

$$V_0(7\omega_0) = \frac{\frac{4}{1+j56}}{2 + \frac{4}{1+j56}} 0.91 \angle -95^\circ = 0.0325 \angle -181.9^\circ$$

یوں برقرار خارجی دباؤ درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵.۵۳) \quad v_d(t) = 1.7556 \cos(2t - 191.4^\circ) + 0.1819 \cos(6t - 184.9^\circ) \\ + 0.0648 \cos(10t - 182.7^\circ) + 0.0325 \cos(14t - 181.9^\circ) + \dots$$

مثال ۱۵.۱۳: شکل ۱۵.۱۹ میں سلسلہ وار RLC پر درج ذیل دباؤ $v_d(t)$ مسلط کیا گیا ہے۔ مزاحمت میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

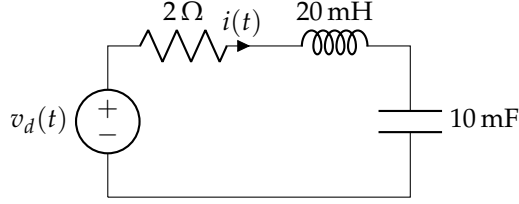
$$v_d(t) = 33 + 2 \cos(100t - 30^\circ) + 1.1 \cos(200t - 45^\circ) + 0.6 \cos(300t - 60^\circ) + \dots$$

حل: برق گیریک سے سمتی رو نہیں گزرتی لہذا داخلی دباؤ کا یک سمت جزو یعنی 33 V کوئی رو نہیں پیدا کر پائے گا اور $I_{DC} = 0$ ہوگا۔ پہلے ہارمون کی جزو سے $\omega_0 = 100 \text{ rad s}^{-1}$ دیکھا جاسکتا ہے۔ داخلی دباؤ کے تسلسل کے بقایا ارکان کو باری باری حل کرتے ہوئے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$I(\omega_0) = \frac{2 \angle -30^\circ}{2 + j100 \times 0.02 + \frac{1}{j100 \times 0.01}} = 0.89 \angle -56.6^\circ$$

$$I(2\omega_0) = \frac{1.1 \angle -45^\circ}{2 + j200 \times 0.02 + \frac{1}{j200 \times 0.01}} = 0.27 \angle -105.3^\circ$$

$$I(3\omega_0) = \frac{0.6 \angle -60^\circ}{2 + j300 \times 0.02 + \frac{1}{j300 \times 0.01}} = 0.099 \angle -130.6^\circ$$



شکل ۱۵.۱۹: مثال ۱۵.۱۳ کا دور۔

یوں رو

$$i(t) = 0.89 \cos(100t - 56.6^\circ) + 0.27 \cos(200t - 105.3^\circ) + 0.099 \cos(300t - 130.6^\circ) + \dots$$

ہوگی۔ دور میں صرف مزاحمت طاقت ضائع کرتی ہے لہذا پورے دور کا ضیاع مزاحمتی ضیاع ہوگا۔ دور میں کل اوسط طاقت کا ضیاع درج ذیل ہے

$$P = \frac{2 \times 0.89}{2} \cos(56.6^\circ - 30^\circ) + \frac{1.1 \times 0.27}{2} \cos(105.3^\circ - 45^\circ) + \frac{0.6 \times 0.099}{2} \cos(130.6^\circ - 60^\circ) + \dots$$

یعنی

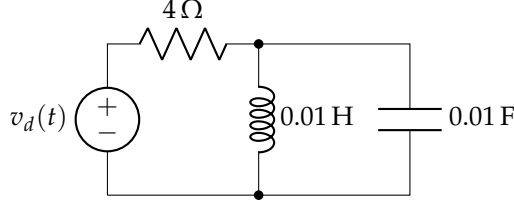
$$P \approx 0.61 \text{ W}$$

مشق ۱۵.۱۴: ایک دور کے داخلی دباؤ اور داخلی رو درج ذیل ہیں۔ دور میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

$$v_d(t) = 20 + 7 \cos(100t - 30^\circ) + 5 \cos(200t - 45^\circ) + 2 \cos(300t - 60^\circ) + \dots$$

$$i_d(t) = 5 + 3 \cos(100t + 40^\circ) + 1 \cos(200t - 45^\circ) + 0.2 \cos(300t - 70^\circ) + \dots$$

جواب: $P = 108.99 \text{ W}$



شکل ۱۵.۲۰: مشق ۱۵.۱۵ کا دور۔

مشق ۱۵.۱۵: شکل ۱۵.۲۰ میں داخلی رد ریافت کریں۔ داخلی دباؤ درج ذیل ہے۔

$$v_d(t) = 5 \cos(50t - 30^\circ) + 4 \cos(100t + 45^\circ) + 2 \cos(150t - 10^\circ) \text{ V}$$

جواب: متوازی امالہ اور برقی گیر کی قدرتی تعدد 100 rad s^{-1} ہے جس پر ان کی رکاوٹ لامتناہی ہو جاتی ہے لہذا رد میں 100 rad s^{-1} کا جزو نہیں پایا جاتا۔

$$i_d(t) = 1.23 \cos(50t - 39.5^\circ) + 0.48 \cos(150t + 6.7^\circ) \text{ A}$$

۱۵.۸ فوریر بدل

ہم دوری تفاعل کو فوریر تسلسل سے ظاہر کرنا کچھ پکے ہیں۔ انہیں اب غیر دوری^{۱۸} تفاعل کو ظاہر کرنے پر غور کریں۔

شکل ۱۵.۲۱-الف میں غیر دوری تفاعل $f(t)$ دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب میں اس تفاعل کو T دورانیے پر دہراتے ہوئے تفاعل $f_d(t)$ حاصل کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکل-ب کے دوری تفاعل کو ہم قوت نمائی تسلسل سے ظاہر کر سکتے ہیں

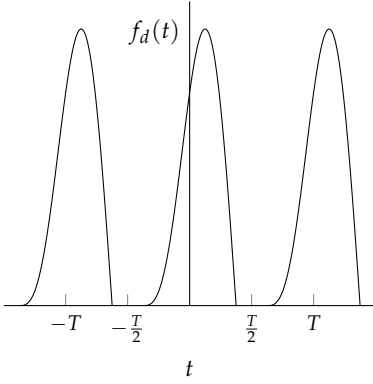
$$(15.54) \quad f_d(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

جہاں

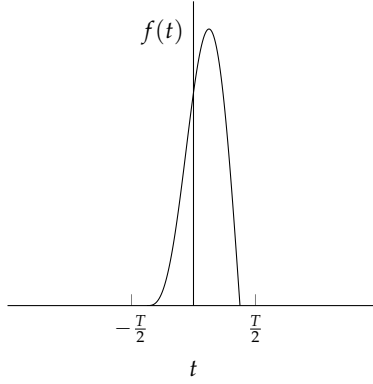
$$(15.55) \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_d(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

اور

$$(15.56) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$



(ب) دوری تقابل۔



(الف) غیر دوری تقابل۔

شکل ۱۵.۲۱: دوری اور غیر دوری تقابل۔

ہیں۔ شکل ۱۵.۲۱-ب میں $T \rightarrow \infty$ کرنے سے شکل-الف حاصل ہوتا ہے یعنی تقابل غیر دوری ہوگا۔ ایسی صورت میں $-T$ ، T ، $2T$ وغیرہ پر پائے جانے والے حصے لامتناہی پر پائے جائیں گے۔

دوری تقابل کے لکیری طیف میں لکیریں ہارمونی تعدد $n\omega_0$ پر پائی جاتی ہیں لہذا وقت پر مبنی لکیروں کے مابین تعددی فاصلہ

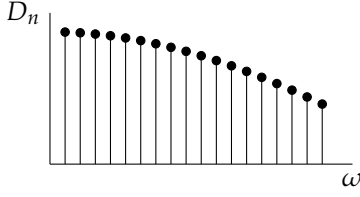
$$(۱۵.۵۷) \quad \Delta\omega = (n+1)\omega_0 - n\omega_0 = \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

ہوگا۔ شکل ۱۵.۲۲-الف میں ان حقائق کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوری فاصلہ T بڑھانے سے طیفی لکیروں کے مابین تعددی فاصلہ کم ہوگا۔ شکل-ب اور پ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ جیسا شکل-ت میں دکھایا گیا ہے، $T \rightarrow \infty$ کرنے سے $d\omega \rightarrow \Delta\omega$ ہوگا، طیف اپنی لکیری خاصیت کھو دے گا اور یہ ایک مسلسل طیف کی صورت اختیار کر لے گا۔ ایسی صورت میں طیف انفرادی تعدد $n\omega_0$ کے بجائے تمام تعدد ω پر پایا جائے گا لہذا $n\omega_0$ کو ω فرض کیا جا سکتا ہے یعنی

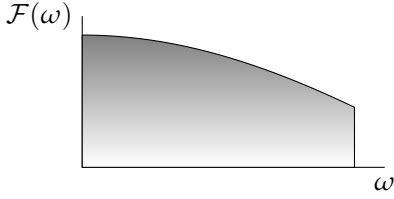
$$(۱۵.۵۸) \quad n\omega_0 = \omega$$

چونکہ $T \rightarrow \infty$ کرنے سے مساوات ۱۵.۵۵ میں $c_n \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا ہم $c_n T$ پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

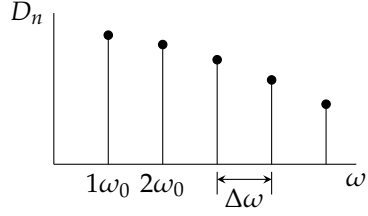
$$c_n T = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_d(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$



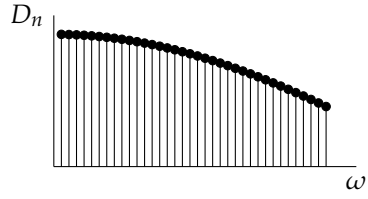
(ب) دوری عرصہ بڑھانے سے طیفی
لکیروں کے مابین فاصلہ کم ہوتا ہے۔



(ت) لامتناہی دوری عرصے کی صورت میں طیفی لکیریں آپس
میں مل جاتی ہیں اور ان میں فرق کرنا ممکن نہیں رہتا۔



طیفی لکیروں کے مابین فاصلہ ω_0 ہے۔



(پ) دوری عرصہ بہت بڑھانے سے طیفی لکیروں
کے مابین فاصلہ نہایت کم ہو جاتا ہے۔

شکل ۱۵.۲۲: لکیری طیف سے مسلسل طیف کا حصول۔

دوری عرصے کی حد لامتناہی کرتے ہوئے درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\lim_{T \rightarrow \infty} (c_n T) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} f_d(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

جہاں مندرجہ بالا بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے، دوسری قدم پر دوری تقابل $f_d(t)$ کی جگہ غیر دوری تقابل $f(t)$ پر کیا گیا ہے اور مساوات ۱۵.۵۸ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس شکل کو فوریرسریڈل^{۱۹} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (۱۵.۵۹)$$

اسی طرح دوری تقابل کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} f_d(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (c_n T) e^{jn\omega_0 t} \frac{1}{T} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (c_n T) e^{jn\omega_0 t} \frac{\Delta\omega}{2\pi} \end{aligned}$$

جس کو $T \rightarrow \infty$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (15.60)$$

جہاں مساوات ۱۵.۵۸ کا استعمال کیا گیا ہے۔

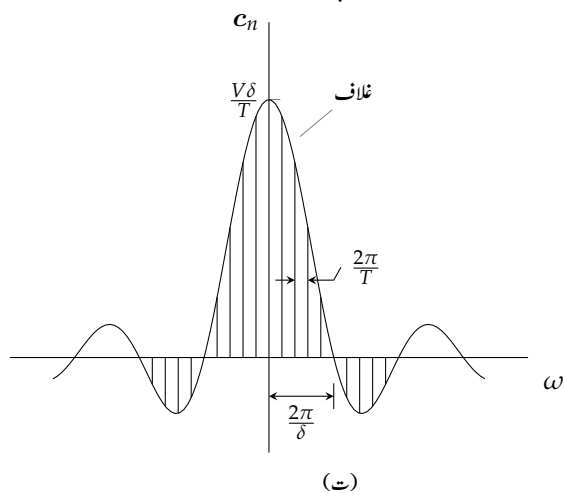
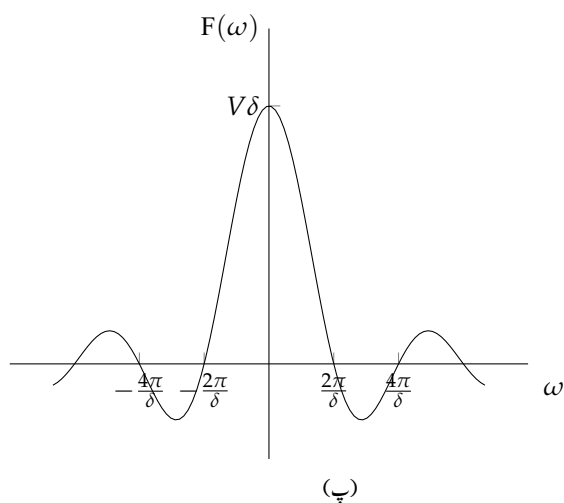
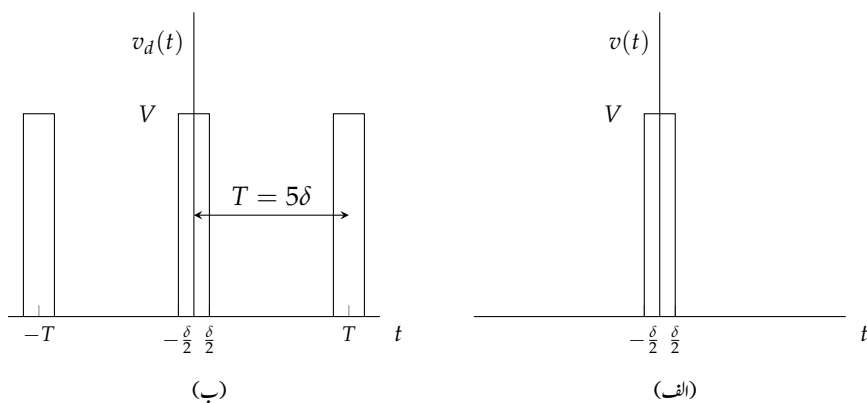
مساوات ۱۵.۵۹ اور مساوات ۱۵.۶۰ فوریرس جوڑی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $f(t)$ کا فوریرس بدل $\mathcal{F}(\omega)$ ہے لہذا $\mathcal{F}(\omega)$ کا معکوس فوریرس بدل $f(t)$ ہے۔ فوریرس جوڑی کو اکٹھے لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \\ f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \end{aligned} \quad (15.61)$$

چند اہم فوریرس بدل جوڑیاں

چند فوریرس بدل کی جوڑیاں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱۵.۱۴: شکل ۱۵.۲۳-الف میں دیے مستطیل تقابل $f(t)$ کی فوریرس بدل $F(\omega)$ حاصل کریں۔



شکل ۱۵.۲۳: مثال ۱۵.۱۳ کا تعامل۔

حل: مساوات ۱۵.۶۱ استعمال کرتے ہوئے فوریر تبدیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\frac{\delta}{2}}^{\frac{\delta}{2}} V e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{V e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-\frac{\delta}{2}}^{\frac{\delta}{2}} \\ &= V \frac{e^{-j\omega \frac{\delta}{2}} - e^{+j\omega \frac{\delta}{2}}}{j\omega} \\ &= V \delta \frac{\sin \frac{\omega \delta}{2}}{\frac{\omega \delta}{2}} \end{aligned}$$

یوں وقتی دائرہ کار کے تقابل $f(t)$

$$(15.62) \quad f(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t \leq -\frac{\delta}{2} \\ V & -\frac{\delta}{2} < t < \frac{\delta}{2} \\ 0 & \frac{\delta}{2} \leq t < \infty \end{cases}$$

کافوریر تبدیل $F(\omega)$ درج ذیل ہے۔

$$(15.63) \quad F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = V \delta \frac{\sin \frac{\omega \delta}{2}}{\frac{\omega \delta}{2}}$$

اس مثال پر مزید غور کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۲۳-الف کے تقابل کو شکل-ب میں T فاصلے کے دورانے پر دہراتے ہوئے دوری تقابل $f_d(t)$ حاصل کیا گیا ہے۔ دوری تقابل $f_d(t)$ کے فوریر تسلسل کے عددی سر درج ذیل ہیں۔

$$(15.64) \quad c_n = \frac{V \delta \sin \frac{n \omega_0 \delta}{2}}{T \frac{n \omega_0 \delta}{2}}$$

شکل ۱۵.۲۳-ت میں لکیری طیف دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکیری طیف کے غلاف کی شکل اور مسلسل طیف کی شکل بالکل یکساں ہیں۔

اس مثال کے نتائج اور مساوات سے ظاہر ہے کہ $T \rightarrow \infty$ کرنے سے دوری تقابل تبدیل ہو کر غیر دوری تقابل بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے T بڑھتا ہے ویسے ویسے طیفی لکیر قریب ہوتے ہیں اور ان کا محیط کم ہوتا ہے حتیٰ کہ آخر کار لکیری طیف مسلسل طیف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چونکہ فوریر تسلسل مخصوص تعدد پر اشارے کا محیط اور زاویائی بناؤ دیتا ہے لہذا فوریر تبدیل بھی اشارے کی تعددی معلومات دیتا ہے۔

مثال ۱۵.۱۵: اکائی ضرب تفاعل $\delta(t - a)$ اور $\delta(t)$ کا فورسیر بدل حاصل کریں۔

حل: اکائی ضرب تفاعل کا فورسیر بدل مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_0^{\infty} \delta(t - a) e^{-j\omega t} dt \\ &= e^{-j\omega a} \end{aligned} \quad (15.65)$$

مکمل کو حل میں اکائی ضرب تفاعل کی نمونہ بندی خاصیت استعمال کی گئی۔ درج بالا میں $a = 0$ پر کرنے سے اکائی ضرب تفاعل $\delta(t)$ کا فورسیر بدل ملتا ہے۔

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = 1 \quad (15.66)$$

آپ نے دیکھا کہ اکائی ضرب تفاعل $\delta(t)$ کا فورسیر بدل ایک مستقل مقدار ہے جو تعدد کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ اکائی ضرب تفاعل کی ایک اہم خصوصیت ہے۔

مثال ۱۵.۱۶: تفاعل $e^{j\omega_0 t}$ کا فورسیر بدل حاصل کریں۔

حل: یہاں اگر $F(\omega) = 2\pi\delta(t - t_0)$ لیا جائے تب $f(t)$ درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(t - t_0) e^{j\omega t} d\omega \\ &= e^{j\omega_0 t} \end{aligned} \quad (15.67)$$

جہاں $\delta(t - t_0)$ کی نمونہ بندی کی خاصیت استعمال کی گئی۔ یوں $f(t) = e^{j\omega_0 t}$ اور $F(\omega) = 2\pi\delta(t - t_0)$ فورسیر بدل جوڑی ہیں۔

مشق ۱۵.۱۶: تفاعل $\cos \omega t$ کا فورسیر بدل دریافت کریں۔

$$F(\omega) = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0) \quad \text{جواب:}$$

چند اہم فورسیر بدل جوڑیوں کو جدول ۱۵.۱ میں اکٹھے کیا گیا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فوریئر بدل جوڑیاں۔

$f(t)$	$\mathcal{F}(\omega)$
A	$2\pi A\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\sin \omega_0 t$	$j\pi\delta(\omega + \omega_0) - j\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos \omega_0 t$	$\pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$e^{-a t }u(t), a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin \omega_0 t u(t), a > 0$	$\frac{\omega_0}{(j\omega + 0)^2 + \omega_0^2}$
$e^{-at} \cos \omega_0 t u(t), a > 0$	$\frac{j\omega + a}{(j\omega + 0)^2 + \omega_0^2}$

۱۵.۹ فوریئر بدل کے خواص

فوریئر بدل کے چند مخصوص مسئلوں کو جدول ۱۵.۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے مسئلہ وقت الحما و^{۲۳} کو ثابت کرتے ہیں۔ جدول میں دیے بقایا مسئلے بھی انتہائی آسانی سے ثابت کیے جاسکتے ہیں۔
تفاعل $f(t)$ کا فوریئر بدل درج ذیل ہے۔

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad (15.98)$$

فرض کریں کہ

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f_1(t)] &= F_1(\omega) \\ \mathcal{F}[f_2(t)] &= F_2(\omega) \end{aligned}$$

ہیں تب

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x) dx\right] &= \int_{t=-\infty}^{\infty} \int_{x=-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x) dx e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{x=-\infty}^{\infty} f_1(x) \int_{t=-\infty}^{\infty} f_2(t-x) e^{-j\omega t} dt dx \end{aligned}$$

timeconvolutiontheorem^{۲۴}

$$V_d(\omega) \longrightarrow \boxed{H(\omega)} \longrightarrow V_0(\omega) = H(\omega)V_d(\omega)$$

شکل ۱۵.۲۴: وقتی الجھاؤ۔

جدول ۱۵.۲: فورسیر بدل کے مسئلے۔

مسئلہ	$f(t)$	$\mathcal{F}(\omega)$
خطیت	$Af(t)$	$AF(\omega)$
	$f_1(t) \mp f_2(t)$	$F_1(\omega) \mp F_2(\omega)$
مسئلہ متناسب وقت	$f(at)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right), a > 0$
مسئلہ منتقلی وقت	$f(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}F(\omega)$
ترمیم تعدد	$e^{j\omega t_0}f(t)$	$F(\omega - \omega_0)$
	$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$(j\omega)^n F(\omega)$
تفرق	$t^n f(t)$	$(j)^n \frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n}$
	$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x) dx$	$F_1(\omega)F_2(\omega)$
الجھاؤ	$f_1(t)f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(x)F_2(\omega-x) dx$

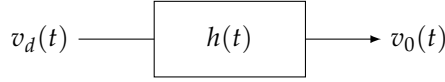
اب اگر ہم $u = t - x$ پر کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x) dx\right] &= \int_{x=-\infty}^{\infty} f_1(x) \int_{t=-\infty}^{\infty} f_2(u)e^{-j\omega(u+x)} du dx \\ &= \int_{x=-\infty}^{\infty} f_1(x)e^{-j\omega x} dx \int_{t=-\infty}^{\infty} f_2(u)e^{-j\omega u} du \\ &= F_1(\omega)F_2(\omega) \end{aligned}$$

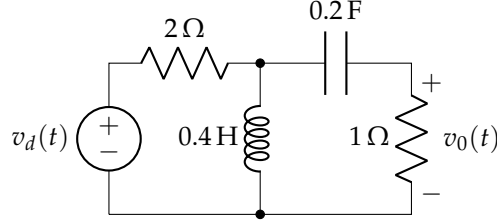
شکل ۱۵.۲۴ کو دیکھتے ہوئے مسئلہ وقتی الجھاؤ کہتا ہے کہ اگر $V_d(\omega) = \mathcal{F}[v_d(t)]$ اور $H(\omega) = \mathcal{F}[h(t)]$ ، تب $V_0(\omega) = \mathcal{F}[v_0(t)]$ ہوں تب

$$(۱۵.۲۹) \quad V_0(\omega) = H(\omega)V_d(\omega)$$

ہوگا۔



شکل ۱۵.۲۵: مشق ۱۷.۱ اکا دور۔



شکل ۱۵.۲۶: مشق ۱۸.۱ اکا دور۔

مشق ۱۵.۱۷: شکل ۱۵.۲۵ میں داخل دباو $v_d(t) = e^{-t}u(t)$ V، دور کا اکائی ضرب رد عمل $h(t) = e^{-2t}u(t)$ جبکہ ابتدائی معلومات صفر ہیں۔ خارجی دباو $v_0(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $v_0(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ V

مشق ۱۵.۱۸: شکل ۱۵.۲۶ میں $v_d(t) = 42 \cos 3t$ V ہے۔ فوریئر بدل کے طریقے سے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = 12.57 \cos(10t + 86.2^\circ)$ V

۱۵.۱۰ مسئلہ پارسیوال

مسئلہ پارسیوال کی الجبرائی صورت درج ذیل ہے۔

$$(۱۵.۷۰) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

Parseval's theorem^{۴۴}

اس تعلق کو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(-\omega)t} dt d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) F(-\omega) d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) F^*(\omega) d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega
 \end{aligned}$$

فرض کریں کہ 1Ω کی مزاحمت میں رو $f(t)$ ہے۔ اس مزاحمت میں طاقت $f^2(t)$ اور توانائی کا ضیاع $\int f^2(t) dt$ ہوگا۔ مسئلہ پارسیوال کہتا ہے کہ 1Ω کی مزاحمتی ضیاع یا تقابل پذیر ضیاع کو وقتی دائرہ کار یا تعددی دائرہ کار میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ پٹی گزار چھلنی جو $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$ کے تعدد گزار تاہو درج ذیل توانائی گزارے گی۔

$$(15.41) \quad W = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_1}^{\omega_2} |F(\omega)|^2 d\omega$$

یوں $\Delta\omega$ کی باریک تعددی پٹی میں درج ذیل توانائی پائی جائے گی۔

$$(15.42) \quad \Delta W = \frac{1}{2\pi} |F(\omega)|^2 \Delta\omega$$

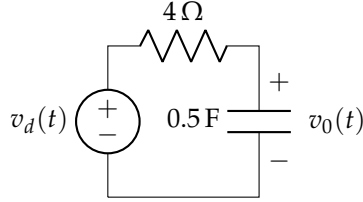
اگرچہ توانائی کو پارسیوال تکمیل کے دونوں اطراف سے حاصل کیا جاسکتا ہے، تعددی دائرہ کار میں توانائی کسی مخصوص تعددی پٹی میں بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

مثال ۱۵.۱۷: شکل ۱۵.۲ میں $v_d(t) = 10e^{-4t}u(t)$ V کی صورت میں $v_0(t)$ فوریز طریقے سے حاصل کریں۔ اسی دور کو فوریز طریقے سے $v_d(t) = 15 \cos 5t$ V کے لیے بھی حل کریں۔
حل: داخلی دباؤ $v_d(t)$ کا فوریز بدل جدول ۱۵.۱ سے لکھتے ہیں۔

$$V_d(\omega) = \frac{10}{4 + j\omega}$$

دور کا $H(\omega)$ درج ذیل ہے۔

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j2\omega}$$



شکل ۱۵.۲: مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۱۸ کا دور۔

مساوات ۱۵.۶۹ کے تحت

$$\begin{aligned} V_0(\omega) &= \mathbf{H}(\omega)V_d(\omega) \\ &= \frac{10}{(1 + j2\omega)(4 + j\omega)} \\ &= \frac{10}{7(j\omega + 0.5)} - \frac{10}{7(j\omega + 4)} \end{aligned}$$

ہوگا۔ جدول ۱۵.۱ سے معکوس فوریز بدل لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_0(t) = \frac{10}{7}e^{-0.5t}u(t) - \frac{10}{7}e^{-4t}u(t) \text{ V}$$

آئیں اب $v_d(t) = 15 \cos 5t \text{ V}$ کا فوریز بدل جدول سے لکھیں۔

$$V_d(\omega) = 15\pi\delta(\omega - 5) + 15\pi\delta(\omega + 5)$$

خارجی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_0(\omega) &= \mathbf{H}(\omega)V_d(\omega) \\ &= \frac{15\pi}{1 + j2\omega}[\delta(\omega - 5) + \delta(\omega + 5)] \end{aligned}$$

معکوس فوریز بدل لیتے ہیں

$$\begin{aligned} v_0(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 15\pi \frac{\delta(\omega - 5) + \delta(\omega + 5)}{1 + j2\omega} e^{j\omega t} d\omega \\ &= 7.5 \frac{e^{j5t}}{1 + j10} + 7.5 \frac{e^{-j5t}}{1 - j10} \\ &= \frac{7.5e^{5t}}{\sqrt{101}e^{j84.3^\circ}} + \frac{7.5e^{-5t}}{\sqrt{101}e^{-j84.3^\circ}} \\ &= 1.493 \cos(5t - 84.3^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$

جہاں مکمل کو نمونہ بندی کی خاصیت سے حاصل کیا گیا۔

مثال ۱۵.۱۸: شکل ۱۵.۲ میں $V(t) = 10e^{-4t}u(t)$ کی صورت میں داخلی اور خارجی تقابل پذیر توانائی دریافت کریں۔
حل: اکائی اوہم داخلی توانائی حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} W_d &= \int_0^{\infty} f^2(t) dt \\ &= \int_0^{\infty} 100e^{-8t} dt \\ &= \frac{100e^{-8t}}{-8} \Big|_0^{\infty} \\ &= 12.5 \text{ J} \end{aligned}$$

خارجی توانائی کو مسئلہ پارسیوال سے حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ مثال میں درج ذیل حاصل کیا گیا

$$V_0(\omega) = \frac{10}{(j2\omega + 1)(j\omega + 4)}$$

لہذا

$$\begin{aligned} |V_0|^2 &= \frac{100}{(4\omega^2 + 1)(\omega^2 + 16)} \\ &= \frac{100}{63(\omega^2 + 0.25)} - \frac{100}{63(\omega^2 + 16)} \end{aligned}$$

ہوگا اور تقابل پذیر خارجی توانائی

$$\begin{aligned} W_d &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |V_0(\omega)|^2 d\omega \\ &= \frac{50}{63\pi} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{\omega^2 + 0.5^2} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{\omega^2 + 4^2} \right) \\ &= \frac{50}{63\pi} \left(\frac{1}{0.5} \tan^{-1} \frac{\omega}{0.5} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \frac{1}{4} \tan^{-1} \frac{\omega}{4} \Big|_{-\infty}^{\infty} \right) \\ &= \frac{50}{63\pi} \left(\frac{\pi}{0.5} - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{25}{18} \text{ J} \end{aligned}$$

ہوگی۔

مثال ۱۵.۱۹: تقابل $f(t) = e^{-at}u(t)$ کی اکائی اوہم توانائی دریافت کریں۔ وہ انقطاعی تعدد ω_0 دریافت کریں جس سے کم تعدد کی پٹی میں 95 % توانائی پائی جاتی ہو۔

حل: اکائی اوہم توانائی حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 W &= \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2at} u(t) dt \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-2at} dt \\
 &= \left. \frac{e^{-2at}}{-2a} \right|_0^{\infty} \\
 &= \frac{1}{2a}
 \end{aligned}$$

تقابل کا فوریئر بدل درج ذیل ہے

$$F(\omega) = \frac{1}{j\omega + a}$$

لہذا

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{\omega^2 + a^2} = \frac{1}{2a}$$

ہوگا۔ درج بالا کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $F(\omega)$ محض تقابل ہے لہذا

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{\omega^2 + a^2} &= \frac{2}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{d\omega}{\omega^2 + a^2} \\
 &= \frac{1}{\pi a} \tan^{-1} \frac{\omega}{a} \Big|_0^{\infty} \\
 &= \frac{1}{2a}
 \end{aligned}$$

ہم تعدد ω_0 جاننا چاہتے ہیں جس کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}\frac{0.95}{2a} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_0} \frac{d\omega}{\omega^2 + a^2} \\ &= \frac{1}{\pi a} \tan^{-1} \frac{\omega}{a} \Big|_0^{\omega_0} \\ &= \frac{1}{\pi a} \tan^{-1} \frac{\omega_0}{a}\end{aligned}$$

جس سے

$$\omega_0 = 12.706 \text{ rad}$$

حاصل ہوتا ہے لہذا 95 % توانائی $0 \leq \omega \leq 12.706 \text{ rad}$ کی پٹی میں پائی جاتی ہے۔

مشق ۱۵.۱۹: تقابل $f(t) = e^{-4t}u(t)$ کی اکائی اوہم توانائی وقتی دائرہ کار اور تعددی دائرہ کار میں حاصل کریں۔

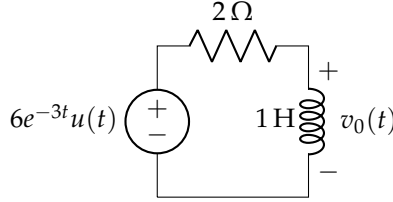
جواب: 125 mJ

مشق ۱۵.۲۰: تقابل $f(t) = e^{-4t}u(t)$ کی اکائی اوہم توانائی $0 \leq \omega \leq 1 \text{ rad}$ کی پٹی میں حاصل کریں۔

جواب: 19.49 mJ

مشق ۱۵.۲۱: شکل ۱۵.۲۸ میں $v_0(t)$ کی اکائی اوہم توانائی دریافت کریں۔

جواب: $W = 3.6 \text{ J}$



شکل ۱۵.۲۸: مشق ۱۵.۲۱ کا دور۔

مثال ۱۵.۲۰: بے تار نشریات میں بلند تعدد $\omega_c t$ کے سائنس نما سواری پر سیمی اشارہ f_s سوار کیا جاتا ہے۔ سیمی اشارے کی تعدد $20 \text{ Hz} \leq f_s \leq 20000 \text{ Hz}$ ہوتی ہے جبکہ f_c کی قیمت اس کی نسبت انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔ سیمی اشارے $v_s(t)$ سے سواری اشارے کا حیطہ ترمیم کرتے ہوئے حیطہ سوار اشارہ حاصل کیا جاتا ہے جس کی الجبرائی صورت درج ذیل ہے۔

$$(۱۵.۴۳) \quad v(t) = [A + v_s(t)] \cos(\omega_c t)$$

اینٹینا کے ذریعہ $v(t)$ کو نشر کیا جاتا ہے۔ اشارہ حاصل کرنے والا اینٹینا $v(t)$ کا دھندلا نقش حاصل کرتا ہے جس کا حیطہ نہایت کم لیکن صورت ہو ہو۔ $v(t)$ جیسے ہوتی ہے۔

آئیں سیمی اشارہ $v_s(t)$

$$(۱۵.۴۴) \quad v_s(t) = \cos \omega_s t$$

اور نشر اشارہ $v(t)$

$$(۱۵.۴۵) \quad v(t) = [1 + \cos \omega_s t] \cos \omega_c t$$

کے کیری طیف حاصل کریں جہاں $f_s = 1 \text{ kHz}$ ، $f_c = 1260 \text{ kHz}$ اور $A = 1$ ہیں۔ پشاور شہر کے ریڈیو اسٹیشن کی نشریات 1260 kHz پر ہوتی ہے۔

سیمی اشارے کے فوریرس بدل

$$(۱۵.۴۶) \quad V_s(\omega) = \mathcal{F}[\cos \omega_s t] = \pi \delta(\omega - \omega_s) + \pi \delta(\omega + \omega_s)$$

کو شکل ۱۵.۲۹-الف میں دکھایا گیا ہے۔ نشر اشارے کو درج ذیل لکھتے

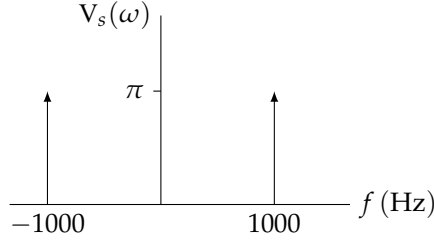
$$v(t) = [1 + v_s(t)] \cos \omega_c t = \cos \omega_c t + v_s(t) \cos \omega_c t$$

ہیں جس میں $\cos \omega_c t$ کا فوریرس بدل

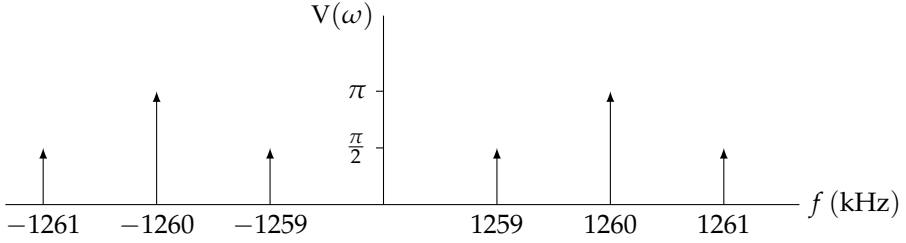
$$(۱۵.۴۷) \quad \mathcal{F}[\cos \omega_c t] = \pi \delta(\omega - \omega_c) + \pi \delta(\omega + \omega_c)$$

ہے جبکہ

$$v_s(t) \cos \omega_c t = v_s(t) \frac{e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}}{2}$$



(الف) سمعی اشارے کا لکیری طیف۔



(ب) نشر اشارے کا لکیری طیف۔

شکل ۱۵.۲۹: مثال ۱۵.۲۰ کے لکیری طیف۔

لکھتے ہوئے فورمیز بدل کے مسئلہ ترمیم کی مدد سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

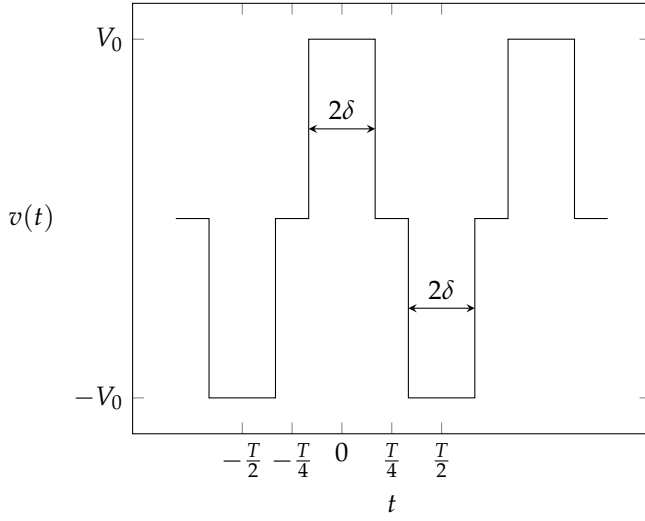
$$\mathcal{F}[v_s(t) \cos \omega_c t] = \frac{1}{2} [V_s(\omega - \omega_c) + V_s(\omega + \omega_c)]$$

مساوات ۱۵.۷۶ میں دیے سمعی اشارے کا بدل استعمال کرتے ہوئے یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[v_s(t) \cos \omega_c t] &= \frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_s - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_s - \omega_c) \\ &\quad + \delta(\omega - \omega_s + \omega_c) + \delta(\omega + \omega_s + \omega_c)] \end{aligned}$$

ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے نشر اشارے کا بدل لکھتے ہیں جسے شکل ۱۵.۲۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} (15.28) \quad V(\omega) &= \frac{\pi}{2} [2\delta(\omega - \omega_c) + 2\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_s - \omega_c) \\ &\quad + \delta(\omega + \omega_s - \omega_c) + \delta(\omega - \omega_s + \omega_c) + \delta(\omega + \omega_s + \omega_c)] \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۳۰: مشق ۱۵.۲۱ کے انورٹر کا مستطیلی دباؤ۔

مثال ۱۵.۲۱: انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے بعد میری پہلی ذمہ داری سائنسز نما انورٹر^{۲۵} کی تخلیق^{۲۶} تھی۔ انورٹر ایک سمت دباؤ کو بدلتے دباؤ میں تبدیل کرتا ہے۔ غیر سائنسز نما انورٹر مستطیلی دباؤ پیدا کرتا ہے جس کو شکل ۱۵.۳۰ میں دکھایا گیا ہے۔ آپس اس پر غور کریں۔

شکل میں دکھائے گئے دباؤ کی اوسط قیمت صفر ہے لہذا $a_0 = 0$ ہوگا۔ ساتھ ہی چونکہ دباؤ جفت ہے لہذا $b_n = 0$ ہوں گے۔ آپس a_n دریافت

inverter^{۲۵}

^{۲۶} میں نے کام کا آغاز اسلام آباد کے نئی ادارے rwr (موجودہ نام) سے کیا جہاں میں نے سائنسز نما انورٹر پر ہی انجینئرنگ تخلیق کی۔

کریں۔

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} v(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\
 &= \frac{4}{T} \left[\int_0^{\delta} V_0 \cos(n\omega_0 t) dt - \int_{\frac{T}{2}-\delta}^{\frac{T}{2}} V_0 \cos(n\omega_0 t) dt \right] \\
 &= \frac{4V_0}{T} \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \Big|_0^{\delta} - \frac{4V_0}{T} \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \Big|_{\frac{T}{2}-\delta}^{\frac{T}{2}} \\
 &= \frac{4V_0}{n\omega_0 T} \sin(n\omega_0 \delta) - \frac{4V_0}{n\omega_0 T} \sin\left(n\omega_0 \frac{T}{2}\right) + \frac{4V_0}{n\omega_0 T} \sin\left[n\omega_0 \left(\frac{T}{2} - \delta\right)\right]
 \end{aligned}$$

اس میں $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{4V_0}{n\frac{2\pi}{T}T} \sin\left(n\frac{2\pi}{T}\delta\right) - \frac{4V_0}{n\frac{2\pi}{T}T} \sin\left(n\frac{2\pi}{T}\frac{T}{2}\right) + \frac{4V_0}{n\frac{2\pi}{T}T} \sin\left[n\frac{2\pi}{T}\left(\frac{T}{2} - \delta\right)\right] \\
 &= \frac{2V_0}{n\pi} \sin\left(n\frac{2\pi}{T}\delta\right) - \frac{2V_0}{n\pi} \sin n\pi + \frac{2V_0}{n\pi} \sin\left[n\frac{2\pi}{T}\left(\frac{T}{2} - \delta\right)\right] \\
 &= \frac{2V_0}{n\pi} \sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) + \frac{2V_0}{n\pi} \sin\left(n\pi - \frac{2n\pi\delta}{T}\right)
 \end{aligned}$$

یہاں دائیں ہاتھ پر $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2V_0}{n\pi} \sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) + \frac{2V_0}{n\pi} \left[\sin n\pi \cos\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) - \cos n\pi \sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) \right] \\
 &= \frac{2V_0}{n\pi} \sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) - \frac{2V_0}{n\pi} \cos n\pi \sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) \\
 &= \frac{2V_0}{n\pi} \sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) (1 - \cos n\pi)
 \end{aligned}$$

اس مساوات میں $n = 1, 2, 3, \dots$ پر کرتے ہوئے چند عددی سر لکھتے ہیں۔

$$a_1 = \frac{4V_0}{\pi} \sin \frac{2\pi\delta}{T}$$

$$a_2 = 0$$

$$a_3 = \frac{4V_0}{3\pi} \sin \frac{6\pi\delta}{T}$$

$$a_4 = 0$$

$$a_5 = \frac{4V_0}{5\pi} \sin \frac{10\pi\delta}{T}$$

ہم درج بالا عددی سرکی معلومات استعمال کرتے ہوئے δ یوں رکھ سکتے ہیں کہ مخصوص عددی سر صفر کے برابر ہو جائے مثلاً a_3 کی قیمت صفر کرنے کی خاطر $\frac{6\pi\delta}{T} = \pi$ کرنا ہوگا یعنی $\delta = \frac{T}{3}$ رکھا جائے گا۔

مثال ۱۵.۲۲: شکل ۱۵.۳۱-الف میں RLC دندانہ چھلنی دکھائی گئی ہے۔ سلسلہ وار LC کی قدرتی تعدد $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ پر ان کی سلسلہ وار رکاوٹ صفر ہو جاتی ہے لہذا ω_0 تعدد کا اشارہ خارجی جانب نہیں پایا جاتا۔ اب تصور کریں کہ 500 Hz پر چلنے والے نظام کے قریب واپڑا کے 50 Hz دباؤ پر چلنے والی مشین 50 Hz اور اس کے دیگر ہارمونی تعدد کا برقی شور پیدا کرتی ہے جو 1 kHz کی نظام میں مداخلت پیدا کرتی ہے۔ ان میں پہلا، دوسرا اور تیسرا ہارمونی شور زیادہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں جن سے چھٹکارا ضروری ہے۔

شکل ۱۵.۳۱-ب میں تین عدد LC جوڑیاں استعمال کی گئی ہیں جن میں $2\pi f_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$ رکھتے ہوئے $f_1 = 50$ Hz کو رد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح $f_2 = 100$ Hz کی دوسری ہارمونی اور $f_3 = 150$ Hz کی تیسری ہارمونی کو $2\pi f_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$ اور $2\pi f_3 = \frac{1}{\sqrt{L_3C_3}}$ چنتے ہوئے رد کیا جاتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۵.۱: شکل ۱۵.۳۲-الف کے عددی سر حاصل کرتے ہوئے اس کی ٹکو نیاتی فوریر تسلسل لکھیں۔

جوابات: $a_0 = 0.2$ ، $a_n = \frac{1}{n\pi} \sin \frac{2\pi n}{5}$ ، $b_n = \frac{1}{n\pi} (1 - \cos \frac{2\pi n}{5})$

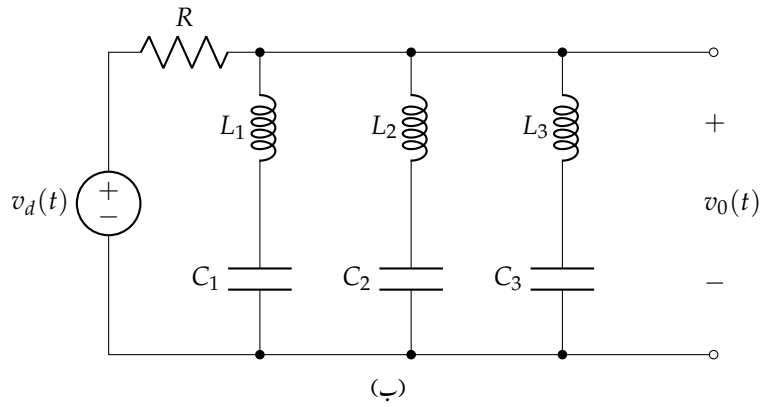
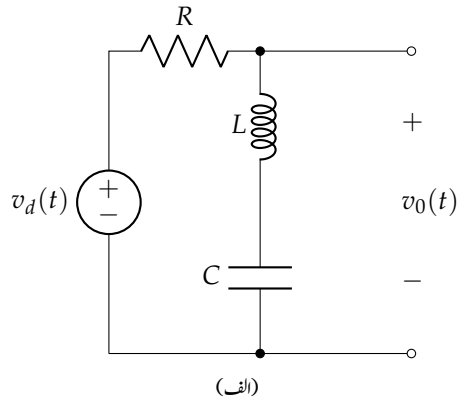
$$v(t) = 0.2 + 0.3027 \cos(2\pi t) + 0.2199 \sin(2\pi t) + 0.0935 \cos(4\pi t) \\ + 0.2879 \sin(4\pi t) - 0.0623 \cos(6\pi t) + 0.1919 \sin(6\pi t) + \dots$$

سوال ۱۵.۲: شکل ۱۵.۳۲-ب کے ٹکو نیاتی فوریر تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔ تسلسل کے شروع کے چند ارکان لکھیں۔

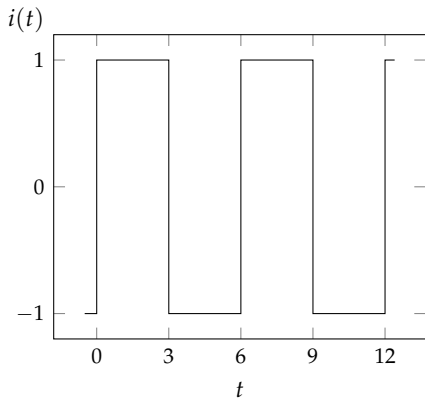
جوابات: $a_0 = 0$ ، $a_n = 0$ ، $b_n = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n)$

$$i(t) = \frac{4}{\pi} [\sin(\frac{\pi}{2}t) + \frac{1}{3} \sin(\frac{3\pi}{2}t) + \frac{1}{5} \sin(\frac{5\pi}{2}t) + \dots]$$

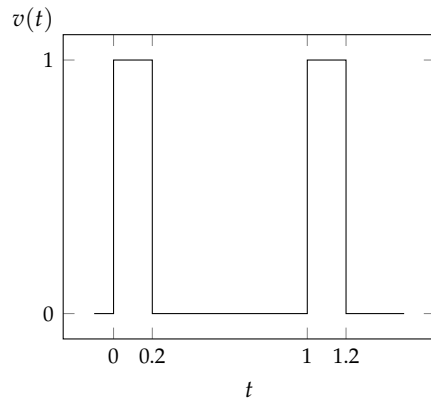
سوال ۱۵.۳: شکل ۱۵.۳۳-الف کے عددی سر حاصل کرتے ہوئے اس کی ٹکو نیاتی فوریر تسلسل لکھیں۔



شکل ۱۵.۳۱: مثال ۱۵.۲۲ کی دندانه چهلجی۔

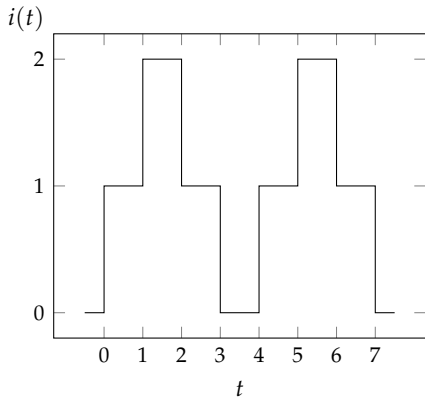


(ب)

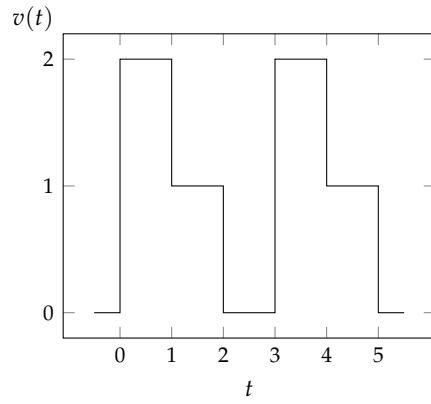


(الف)

شکل ۱۵.۳۳: سوال ۱۵.۱ کی موج۔

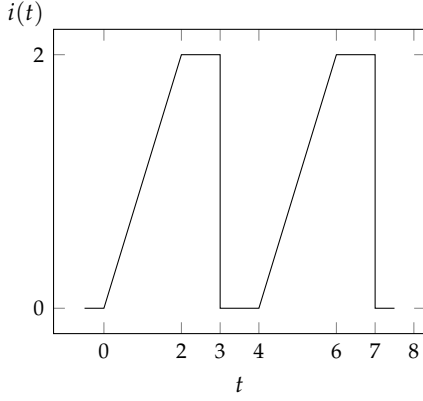


(ب)

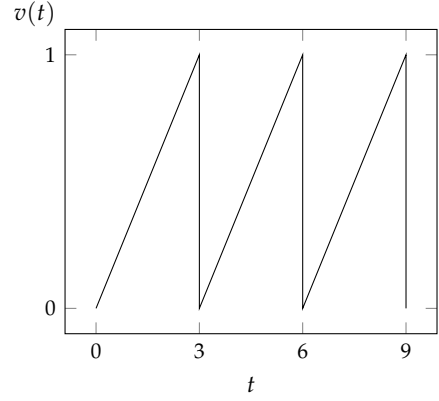


(الف)

شکل ۱۵.۳۳: سوال ۱۵.۳ کی موج۔



(ب)



(الف)

شکل ۱۵.۳۴: سوال ۱۵.۵ کی موج۔

جوابات:

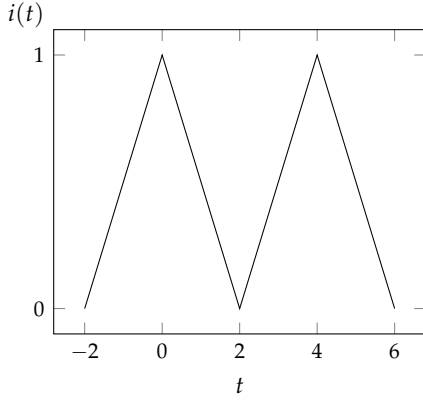
$$\begin{aligned}
 a_0 &= 1 \\
 a_n &= 0 \\
 b_n &= \frac{3}{\pi}, \frac{3}{2\pi}, 0, \frac{3}{4\pi}, \frac{3}{5\pi}, 0, \frac{3}{7\pi}, \dots \\
 i(t) &= 1 + \frac{3}{\pi} \left(\sin \frac{2\pi t}{3} + \frac{1}{2} \sin \frac{4\pi t}{3} + \frac{1}{4} \sin \frac{8\pi t}{3} + \dots \right)
 \end{aligned}$$

سوال ۱۵.۴: شکل ۱۵.۳۳-ب کے ٹکونی فوریئر تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔ تسلسل کے شروع کے چند ارکان لکھیں۔

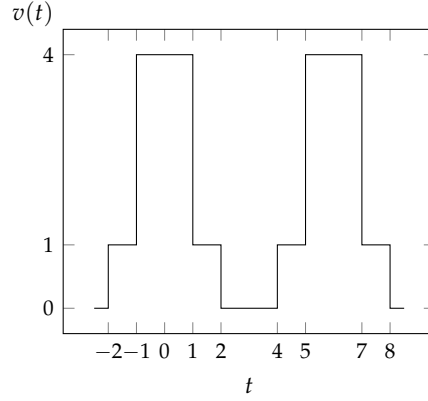
جوابات:

$$\begin{aligned}
 a_0 &= 1 \\
 a_n &= -\frac{2}{\pi}, 0, \frac{2}{3\pi}, 0, -\frac{2}{5\pi}, 0, \frac{2}{7\pi}, \dots \\
 b_n &= \frac{2}{\pi}, 0, \frac{2}{3\pi}, 0, \frac{2}{5\pi}, 0, \frac{2}{7\pi}, \dots \\
 i(t) &= 1 - \frac{2}{\pi} \left(\cos \frac{\pi t}{2} - \sin \frac{\pi t}{2} - \frac{1}{3} \cos \frac{3\pi t}{2} - \frac{1}{3} \sin \frac{\pi t}{2} + \dots \right)
 \end{aligned}$$

سوال ۱۵.۵: شکل ۱۵.۳۴-الف کے عددی سر حاصل کرتے ہوئے اس کی ٹکونی فوریئر تسلسل لکھیں۔



(ب)



(الف)

شکل ۱۵.۳۵: سوال ۷. ۱۵. کی موج۔

جوابات:

$$a_0 = \frac{9}{4}$$

$$a_n = 0$$

$$b_n = -\frac{9}{2n\pi}$$

$$v(t) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{2n\pi t}{3}$$

سوال ۶. ۱۵: شکل ۱۵.۳۴-ب کے ٹکونی فوریئر تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔

جوابات:

$$a_0 = 1$$

$$a_n = -\frac{2}{\pi} \left(1 + \frac{2}{\pi}\right), \frac{2}{3\pi} \left(1 - \frac{2}{3\pi}\right), -\frac{2}{5\pi} \left(1 + \frac{2}{5\pi}\right), \frac{2}{7\pi} \left(1 - \frac{2}{7\pi}\right), -\dots$$

$$b_n = 0, \frac{1}{\pi}, 0, -\frac{1}{2\pi}, 0, \frac{1}{3\pi}, 0, -\dots$$

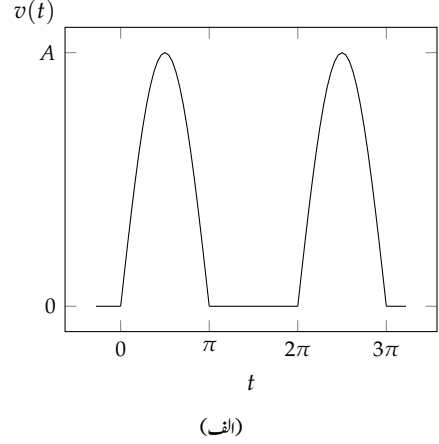
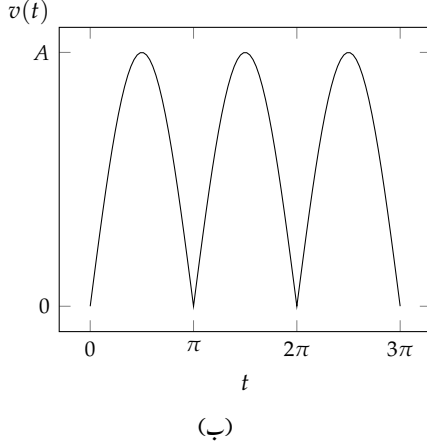
سوال ۷. ۱۵: شکل ۱۵.۳۵-الف کے عددی سر حاصل کریں۔

جوابات:

$$a_0 = \frac{5}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{n\pi} \left(\sin \frac{2n\pi}{3} + 3 \sin \frac{n\pi}{3} \right)$$

$$b_n = 0$$



شکل ۱۵.۳۶: سوال ۱۵.۹ کی موج۔

سوال ۱۵.۸: شکل ۱۵.۳۵-ب کے ٹکونی فوریئر تسلسل کے عددی سر حاصل کریں۔
جوابات:

$$a_0 = \frac{1}{3}$$

$$a_n = \frac{3}{n^2 \pi^2} (1 - \cos \frac{2n\pi}{3})$$

$$b_n = 0$$

سوال ۱۵.۹: نصف لہر سمتیہ کار^۲ کے ذریعہ بدلتے دباؤ کے مثبت حصے حاصل کرتے ہوئے شکل ۱۵.۳۶-الف حاصل ہوتا ہے۔ اس کا فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

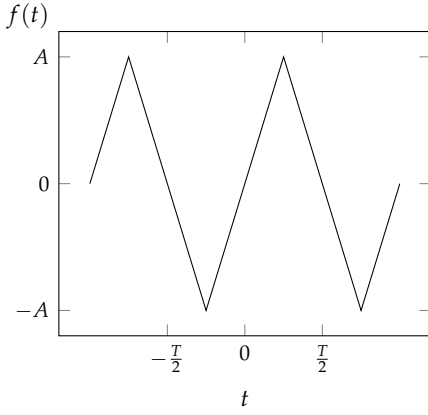
$$v(t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \sin \omega t - \sum_{n=2, \text{جفت}}^{\infty} \frac{2A}{(n^2-1)\pi} \cos n\omega t:$$

سوال ۱۵.۱۰: مکمل لہر سمتیہ کار^۲ کے ذریعہ بدلتے دباؤ کے مثبت حصے حاصل کرتے ہوئے شکل ۱۵.۳۶-ب حاصل ہوتا ہے۔ اس کا فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

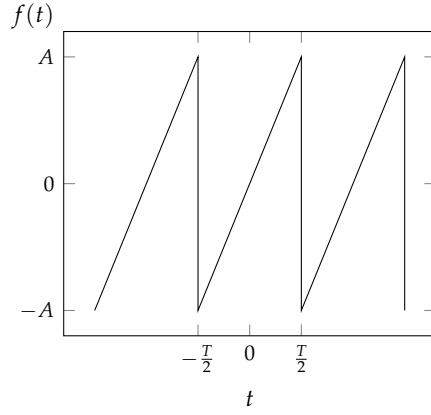
$$v(t) = \frac{2A}{\pi} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4A}{(4n^2-1)\pi} \cos n\omega t:$$

سوال ۱۵.۱۱: شکل ۱۵.۳۷-الف میں دیے تفاعل کا فوریئر تسلسل لکھیں۔

halfwaverectifier^۲
fullwaverectifier^۲



(ب)



(الف)

شکل ۱۵.۳: سوال ۱۵.۱۱ کی موج۔

جواب: $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2A}{n\pi} \sin n\omega t$

سوال ۱۵.۱۲: شکل ۱۵.۳ ب میں دیے تعامل کا فوریئر تسلسل لکھیں۔

جواب: $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8A}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \sin n\omega t$

سوال ۱۵.۱۳: شکل ۱۵.۳ ا-الف میں دیے تعامل کا فوریئر تسلسل لکھیں۔

جواب: $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4A}{n\pi} \sin n\omega t$

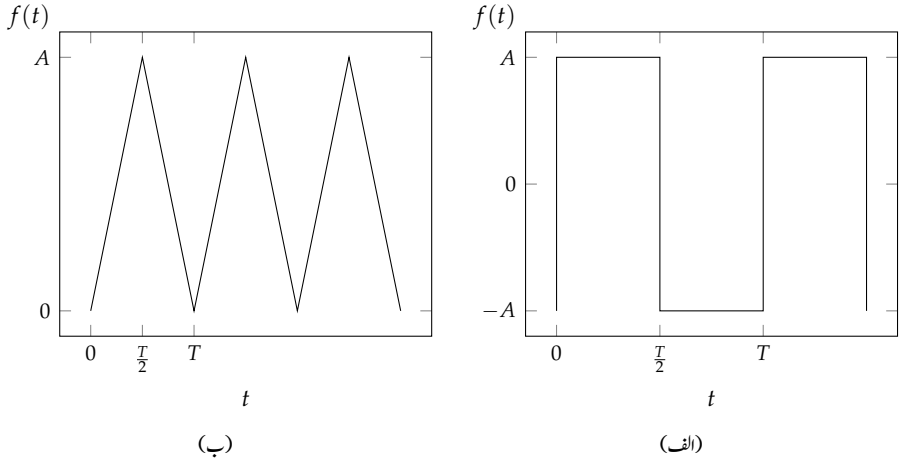
سوال ۱۵.۱۴: شکل ۱۵.۳ ب میں دیے تعامل کا فوریئر تسلسل لکھیں۔

جواب: $f(t) = \frac{A}{2} - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2A}{n^2\pi^2} e^{jn\omega t}$

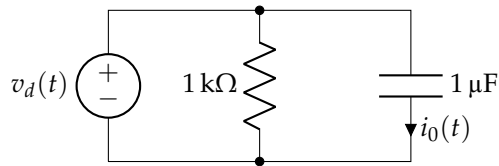
سوال ۱۵.۱۵: شکل ۱۵.۳ ا میں داخلی دباؤ $v_d(t) = 10 \cos(1000t) + 5 \cos(2000t)$ V ہے۔ رد $i_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = 7.07 \cos(1000t + 45^\circ) + 4.47 \cos(2000t + 26.6^\circ)$ A

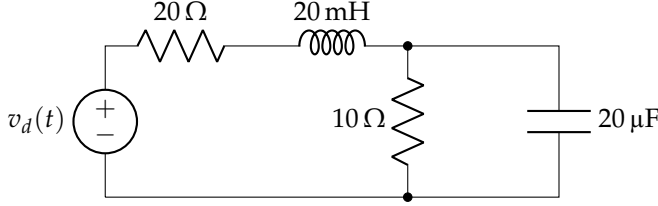
سوال ۱۵.۱۶: شکل ۱۵.۳ ا میں داخلی دباؤ چوکور موج ہے جس کا چمٹہ 10 V اور جس کا دوری عرصہ $T = 5$ ms ہے۔ اس داخلی دباؤ کو شکل



شکل ۱۵.۳۸: سوال ۱۵.۱۳ کی موج۔



شکل ۱۵.۳۹: سوال ۱۵.۱۵ کا دور۔



شکل ۱۵.۳۰: سوال ۱۵.۱۸ کا دور۔

۱۵.۳۸- الف میں دکھایا گیا ہے۔ رو $i_0(t)$ حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱: ایک دور کے داخلی دباؤ اور داخلی رو درج ذیل ہیں۔ دور کو منتقل طاقت حاصل کریں۔

$$v_d(t) = 10 + 6 \cos(100t + 20^\circ) + 4 \cos(300t + 80^\circ) \text{ V}$$

$$i_d(t) = 2 - 3 \cos(100t - 40^\circ) + 2 \cos(200t + 30^\circ)$$

$$+ 3 \cos(300t + 60^\circ) + 8 \cos(400t + 40^\circ) \text{ A}$$

جواب: 21.14 W

سوال ۱۵.۱۸: شکل ۱۵.۳۰ میں دور کو مہیا کی طاقت دریافت کریں۔ داخلی دباؤ درج ذیل ہے۔

$$v_d(t) = 40 + 30 \cos(314t + 45^\circ) + 20 \cos(628 - 60^\circ) \text{ V}$$

جواب: 68.29 W

سوال ۱۵.۱۹: درج ذیل تفاعل کے فوریرس تبدیل حاصل کریں۔

$$f(t) = e^{-3t} \cos 6t u(t)$$

$$f(t) = e^{-3t} \sin 6t u(t)$$

جوابات:

$$F(\omega) = \frac{-(j\omega+3)}{\omega^2-6j\omega-45}$$

$$F(\omega) = \frac{-6}{\omega^2-6j\omega-45}$$

سوال ۱۵.۲۰: درج ذیل تفاعل کے فوریرس تبدیل حاصل کریں۔

$$f(t) = e^{-2t} \cos 4t$$

جوابات:

$$F(\omega) = \frac{-(j2\omega + 4)}{\omega^2 - j4\omega - 20}$$

باب ۱۶

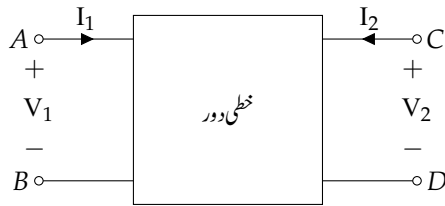
چار سہاروں کے ریاضی نمونے

حضمہ فراوانی نمونہ شکل ۱۶.۱ میں چار سہاروں والا ڈبہ دورا دکھایا گیا ہے جس کی اندرونی ساخت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ دور کے داخلی سہاروں کو بائیں ہاتھ اور خارجی سہاروں کو دائیں ہاتھ دکھایا جاتا ہے لہذا AB داخلی اور CD خارجی سرے ہیں۔ داخلی اور خارجی سہاروں پر دباؤ کے قطب اور رو کی سمتیں دکھائی گئی ہیں۔ یوں نچلے سہاروں کو حوالہ سہرایا جاتا ہے اور دونوں اطراف سے دور میں روداخل ہوتی ہے۔

داخلی متغیرات مثلاً I_1 اور V_1 کو زیر نوشت میں 1 سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ خارجی متغیرات کو زیر نوشت میں 2 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ڈبہ دور خطی دور ہے جس میں غیر تابع منبع نہیں پایا جاتا لہذا I_1 اور I_2 حاصل کرتے ہوئے مسئلہ خطی میل استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں V_1 اور V_2 سے پیدا داخلی جانب رو کا مجموعہ I_1 ہوگا اور اسی طرح خارجی جانب دونوں اطراف کے دباؤ سے پیدا رو کا مجموعہ I_2 ہوگا یعنی

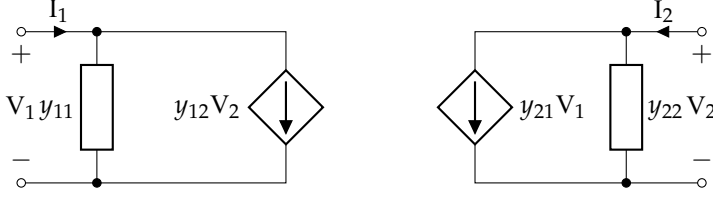
$$\begin{aligned} I_1 &= y_{11}V_1 + y_{12}V_2 \\ I_2 &= y_{21}V_1 + y_{22}V_2 \end{aligned} \quad (16.1)$$

جہاں y_{11} ، y_{12} وغیرہ فراوانی مستقل ہیں جنہیں یمنز S میں ناپا جاتا ہے۔ ان مساوات کو قالب کی صورت میں لکھتے ہیں۔ y_{11} ، y_{12} ، y_{21} اور



شکل ۱۶.۱: چار سہاروں والا دور۔

blockdiagram'



شکل ۱۶.۲: چار سر فراوانی مساوی دور۔

y_{22} کو فراوانی مقدار Y کہتے ہیں۔ اگر Y کی قیمتیں معلوم ہوں تب دور کی خارجی بالمقابل داخلی تعلقات مکمل طور پر تعین کی جاسکتی ہیں۔

$$(۱۶.۲) \quad \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

مساوات ۱۶.۱ میں خارجی سروں کو قصر دور کرنے سے $V_2 = 0$ ہوگا اور یوں y_{11} کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۶.۳) \quad y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0}$$

y_{11} کو قصر دور داخلی فراوانی^۲ کہتے ہیں۔ بقایا مقدار بھی اسی طرح حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

$$y_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

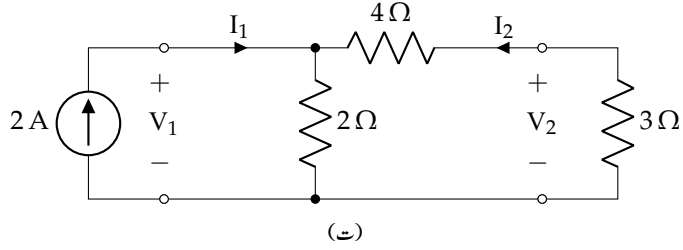
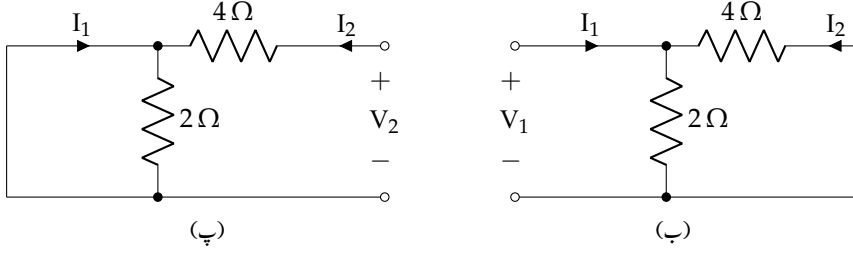
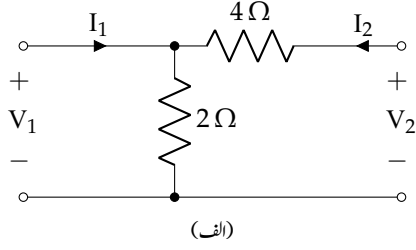
$$(۱۶.۴) \quad y_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0}$$

$$y_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

y_{12} اور y_{21} کو قصر دور فراوانی^۳ کہا جاتا ہے جبکہ y_{22} کو قصر دور خارجی فراوانی^۴ کہتے ہیں۔ درج بالا مساوات کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نامعلوم دور کے Y مقدار تجرباتی طور ناپے جاسکتے ہیں۔ مساوات ۱۶.۲ ڈبہ دور کا فراوانی نمونہ^۵ ہے۔

مساوات ۱۶.۱ کو شکل ۱۶.۲ ظاہر کرتی ہے۔ یوں کسی بھی دور کے فراوانی مستقل حاصل کرنے کے بعد اس کو شکل ۱۶.۲ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس شکل میں y_{11} اور y_{22} فراوانی ہے تاکہ مزاحمت الہذا وہم کا قانون لکھتے ہوئے خیال رکھیں۔

short-circuit input admittance^۲
short-circuit trans admittance^۳
short-circuit output admittance^۴
admittance model^۵



شکل ۱۶.۳: مثال ۱۶.۱ کا دور۔

مشق ۱۶.۱: شکل ۱۶.۲ کے داخلی اور خارجی مساوات لکھ کر مساوات ۱۶.۱ حاصل کریں۔

مثال ۱۶.۱: شکل ۱۶.۳ میں دو رد کھایا گیا ہے۔ اس کے Y مقدار دریافت کریں۔

حل: y_{11} حاصل کرنے کی خاطر خارجی سرور کو قصر دور کرتے ہوئے داخلی جانب V_1 مسلط کرتے ہیں۔ شکل-ب میں ایسا دکھایا گیا ہے جہاں سے

$$I_1 = \frac{V_1}{\frac{2 \times 4}{2+4}} = \frac{3}{4} V_1$$

لکھتے ہوئے

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{3}{4} S$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ y_{11} اور y_{21} کے حصول میں V_2 کو قصر دور کیا جاتا ہے لہذا یہ دونوں شکل-ب سے حاصل ہوں گے۔ دور کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$I_2 = -\frac{V_1}{4}$$

لہذا

$$y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} = -\frac{1}{4} S$$

ہوگا۔

y_{12} اور y_{22} کے حصول میں $V_1 = 0$ کرنا ہوگا لہذا داخلی سرور کو قصر دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں 2Ω کے مزاحمت کو ہٹایا جاسکتا ہے البتہ میں نے اس کو شکل میں دکھایا ہے۔ اس دور سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$I_1 = -\frac{V_2}{4}$$

لہذا

$$y_{12} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{V_1=0} = -\frac{1}{4} S$$

ہوگا۔ شکل-پ سے درج ذیل

$$I_2 = \frac{V_2}{4}$$

لکھتے ہوئے

$$y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} = \frac{1}{4} S$$

حاصل ہوتا ہے۔

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۶.۱ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{3}{4}V_1 - \frac{1}{4}V_2 \\ I_2 &= -\frac{1}{4}V_1 + \frac{1}{4}V_2 \end{aligned} \quad (۱۶.۵)$$

جنہیں قالب کی شکل میں لکھتے ہیں جو اس دور کو مکمل طور ظاہر کرتی ہے۔

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

اس مثال کو مکمل کرنے کی غرض سے شکل ۱۶.۳-الف کے داخلی جانب منبع رو اور خارجی جانب 3Ω نصب کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ شکل-ت میں اسے دکھایا گیا ہے جہاں

$$\begin{aligned} I_1 &= 2 \text{ A} \\ V_2 &= -3I_2 \end{aligned}$$

ہیں۔ انہیں مساوات ۱۶.۵ میں پر کرتے ہوئے

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

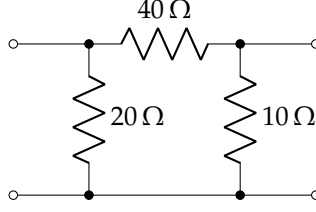
ملتا ہے جو عین کر خوف مساوات جوڑ ہیں۔ ان سے

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{28}{9} \text{ V} \\ V_2 &= \frac{4}{3} \text{ V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مشق ۱۶.۲: شکل ۱۶.۴ میں دیے دور کے Y مقدار دریافت کریں۔

جوابات: $y_{11} = \frac{3}{40}$ ، $y_{12} = -\frac{1}{40}$ ، $y_{21} = -\frac{1}{40}$ اور $y_{22} = \frac{1}{8}$



شکل ۱۶.۲: مشق ۱۶.۲ کا دور۔

مشق ۱۶.۳: شکل ۱۶.۲ میں داخلی جانب 3 A کا منبع رو نصب کیا جاتا ہے جبکہ خارجی جانب 30Ω کا مزاحمت نصب کیا جاتا ہے۔ گزشتہ مشق کے Y مقدار استعمال کرتے ہوئے I_2 دریافت کریں۔

جواب: $I_2 = -\frac{2}{9} \text{ A}$

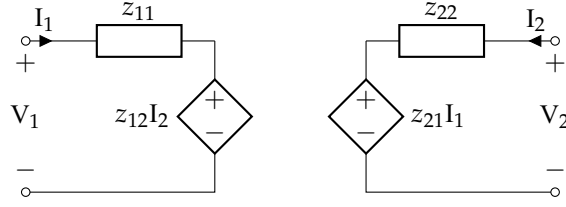
۱۶.۱ رکاوٹی نمونہ

گزشتہ حصے میں ہم نے بے منبع دور کو فراوانی نمونے سے ظاہر کیا۔ اس حصے میں دور کے داخلی دباؤ V_1 اور خارجی دباؤ V_2 کو داخلی رو I_1 اور خارجی رو I_2 کا پیدا کردہ دباؤ تصور کرتے ہیں۔ یوں دور کار کاوٹی نمونہ^۱ حاصل ہوتا ہے یعنی

$$\begin{aligned} V_1 &= z_{11}I_1 + z_{12}I_2 \\ V_2 &= z_{21}I_1 + z_{22}I_2 \end{aligned} \quad (16.6)$$

یا

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (16.7)$$



شکل ۱۶.۵: چار سر رکاوٹی مساوی دور۔

بالکل Y کی طرح Z مقدار تجرباتی طور حاصل کیے جاسکتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} z_{11} &= \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} \\ z_{12} &= \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} \\ z_{21} &= \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} \\ z_{22} &= \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} \end{aligned} \quad (16.8)$$

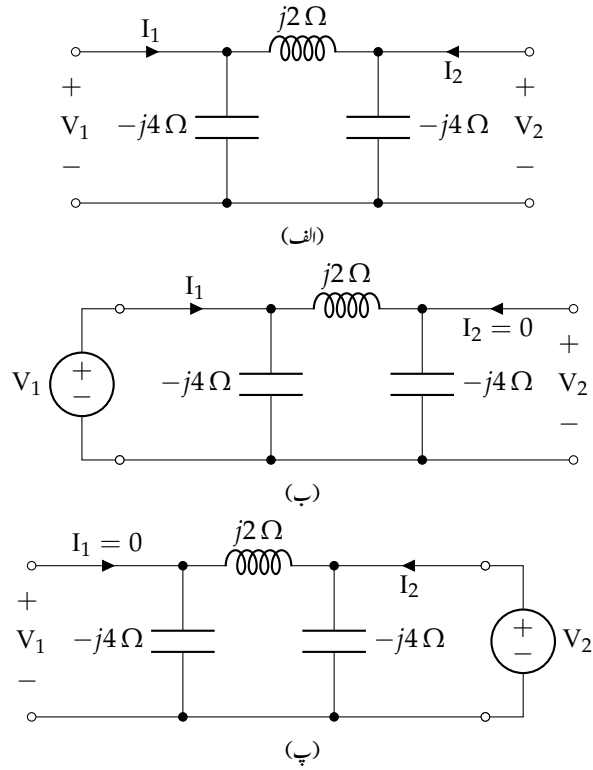
یاد رہے کہ رد کو صفر کرنے کی خاطر دور کو کھلے سر کیا جاتا ہے۔ اس طرح z_{11} کو کھلے سر داخلی رکاوٹے z_{12} اور z_{21} کو کھلے سر رکاوٹے نما^۸ اور z_{22} کو کھلے سر خارجی رکاوٹے^۹ کہتے ہیں۔

مساوات ۱۶.۶ کو شکل ۱۶.۵ ظاہر کرتی ہے لہذا کسی بھی دور کے رکاوٹی مستقل کے حصول کے بعد اس کو شکل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

مثق ۱۶.۴: شکل ۱۶.۵ سے مساوات ۱۶.۶ حاصل کریں۔

مثال ۱۶.۲: شکل ۱۶.۶-الف کے دور کے Z مقدار معلوم کریں۔

open-circuit input impedance^۴
open-circuit transimpedance^۸
open-circuit output impedance^۹



شکل ۱۶.۶: مثال ۱۶.۲ کا دور

حل: شکل ۱۶.۶-ب میں داخلی سروں پر V_1 مسلط کی گئی ہے۔ خارجی سروں کو کھلے دور رکھ کر $I_2 = 0$ کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$V_1 = I_1 \left[\frac{-j4(j2 - j4)}{-j4 + j2 - j4} \right] = -j\frac{4}{3}I_1$$

جس سے

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{-j4(j2 - j4)}{-j4 + j2 - j4} = -j\frac{4}{3}$$

اور

$$I_1 = j\frac{3}{4}V_1$$

حاصل ہوتے ہیں۔ شکل-ب سے کھلے دور خارجی دباؤ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے حاصل کرتے ہیں۔

$$V_2 = \frac{-j4}{j2 - j4}V_1 = 2V_1$$

یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{2V_1}{j\frac{3}{4}V_1} = -j\frac{8}{3}$$

شکل ۱۶.۶-پ میں خارجی سروں پر دباؤ مسلط کرتے ہوئے داخلی سروں کو کھلے سر رکھا گیا ہے جس سے $I_1 = 0$ رکھا گیا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے V_1 حاصل کرتے ہیں۔

$$V_1 = \frac{-j4}{j2 - j4}V_2 = 2V_2$$

خارجی ردورج ذیل ہے۔

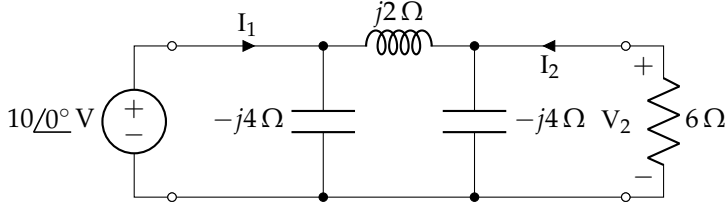
$$I_2 = \frac{V_2}{-j4} + \frac{V_2}{j2 - j4} = j\frac{3}{4}V_2$$

اس طرح

$$z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{2V_2}{j\frac{3}{4}V_2} = -j\frac{8}{3}$$

ہوگا۔ شکل-پ سے z_{22} لکھتے ہیں۔

$$z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{-j4(j2 - j4)}{-j4 + j2 - j4} = -j\frac{4}{3}$$



شکل ۱۶.۷: مثال ۱۶.۳ کا دور

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے شکل-الف کے دور کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$(16.9) \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j\frac{4}{3} & -j\frac{8}{3} \\ -j\frac{8}{3} & -j\frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

یہاں تسلی کر لیں کہ دور کے خارجی سرور کو کھلے دور رکھتے ہوئے داخلی رکاوٹ Z_{11} ہے۔ اسی طرح داخلی سرور کو کھلے سر رکھتے ہوئے خارجی سرور پر رکاوٹ Z_{22} ہے۔

مثال ۱۶.۳: شکل ۱۶.۶-الف کے داخلی جانب $V_1 = 10\angle 0^\circ$ V نصب کرتے ہوئے خارجی جانب 6Ω بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اس دور کو شکل ۱۶.۷ میں دکھایا گیا ہے۔ دور کو حل کریں۔

حل: گزشتہ مثال میں دور کے Z مقدار حاصل کرتے ہوئے مساوات ۱۶.۹ حاصل کی گئی۔ شکل ۱۶.۷ میں

$$V_1 = 10\angle 0^\circ$$

$$V_2 = -6I_2$$

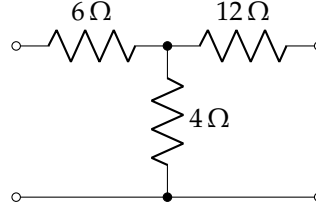
ہیں جنہیں مساوات ۱۶.۹ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{bmatrix} -j\frac{4}{3} & -j\frac{8}{3} \\ -j\frac{8}{3} & 6 - j\frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10\angle 0^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$

یہ مساوات کر خوف دائری مساوات ہیں جن سے درج ذیل رو حاصل ہوتی ہیں۔

$$I_1 = 6.39/43.8^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = 2.77/146.3^\circ \text{ A}$$



شکل ۱۶.۸: مشق ۱۶.۵ کا دور۔

مشق ۱۶.۵: شکل ۱۶.۸ کے رکاوٹی مقدار Z حاصل کریں۔

جوابات: $z_{11} = 10$ ، $z_{12} = 4$ ، $z_{21} = 4$ اور $z_{22} = 12$

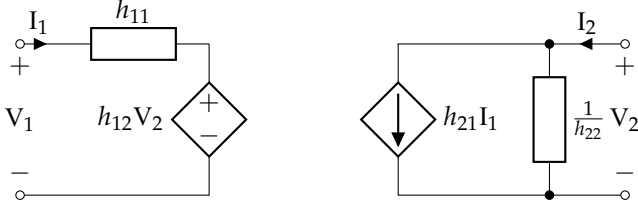
۱۶.۲ دوغلائی نمونہ

چار سر دور میں کل چار متغیرات پائے جاتے ہیں یعنی V_1 ، V_2 ، I_1 اور I_2 جن میں سے کسی دو کو غیر تابع اور بقایا دو کو تابع متغیرات تصور کیا جاسکتا ہے۔ فراوانی نمونے میں دباؤ کو غیر تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے جبکہ رکاوٹی نمونے میں رو کو غیر تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ دوغلائی نمونے میں I_1 اور V_2 کو غیر تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے جبکہ I_2 اور V_1 کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ یوں دوغلائی نمونے کو

$$\begin{aligned} V_1 &= h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \\ I_2 &= h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \end{aligned} \quad (16.10)$$

یا

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (16.11)$$



شکل ۱۶.۹: چار سرادواری مساوی دور۔

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$\begin{aligned}
 h_{11} &= \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} \\
 h_{12} &= \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0} \\
 h_{21} &= \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} \\
 h_{22} &= \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0}
 \end{aligned}
 \tag{16.12}$$

ہیں۔ h_{11} ، h_{12} ، h_{21} اور h_{22} بالترتیب قصر دور داخلی رکاوٹ^۱، کھلے سر الٹے افزائش دباؤ^۲، قصر دور افزائش رو^۳ اور کھلے سر خارج فروانی^۴ ہیں۔

مساوات ۱۶.۱۰ کو شکل ۱۶.۹ ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ h_{11} فراوانی ہے لہذا اس شکل میں $\frac{1}{h_{22}}$ استعمال کیا گیا ہے جو کہ رکاوٹ ہوگا۔

مشق ۱۶.۶: شکل ۱۶.۹ سے مساوات ۱۶.۱۰ حاصل کریں۔

مشق ۱۶.۷: شکل ۱۶.۸ کے دوغلائی مقدار حاصل کریں۔

short-circuit input impedance^۱
 open-circuit reverse voltage gain^۲
 short-circuit current gain^۳
 open-circuit output admittance^۴

جوابات: $h_{22} = \frac{1}{16}$ اور $h_{21} = -\frac{1}{4}$ ، $h_{12} = \frac{1}{4}$ ، $h_{11} = 9$

۱۶.۳ ترسیلی نمونہ

ترسیلی نمونے^{۱۵} کے مساوات درج ذیل ہیں

$$\begin{aligned} V_1 &= AV_2 - BI_2 \\ I_1 &= CV_2 - DI_2 \end{aligned} \quad (16.13)$$

جن کو قابلی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} \quad (16.14)$$

$ABCD$ کو تجرباتی طور حاصل کرنے کی ترکیب لکھتے ہیں۔

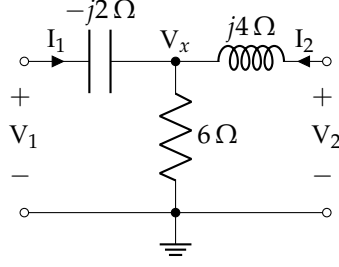
$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} \\ B &= \left. \frac{V_1}{-I_1} \right|_{V_2=0} \\ C &= \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} \\ D &= \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} \end{aligned} \quad (16.15)$$

A ، B ، C اور D بالترتیب کھلے سر تناسب دباؤ، منفی قصر دور رکاوٹ، کھلے سر فراوانی نا اور منفی تناسب رو ہیں۔

مثال ۱۶.۴: شکل ۱۶.۱۰ میں دیے دور کے $ABCD$ معلوم کریں۔

حل: خارجی سر دں کو کھلے سر کرتے ہوئے A حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$V_2 = \frac{6}{6 - j2} V_1$$



شکل ۱۶.۱۰: مثال ۱۶.۴ کا دورہ

لکھے ہوئے

$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} = 1 - \frac{j}{3}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح خارجی سروس کو کھلے سر رکھتے ہوئے I_1 کی مساوات لکھتے

$$I_1 = \frac{V_1}{6 - j2}$$

ہوئے

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} = \frac{\frac{V_1}{6-j2}}{\frac{6}{6-j2} V_1} = \frac{1}{6}$$

حاصل ہوتا ہے۔ خارجی سروس کو قصر دور کرتے ہوئے B اور D حاصل ہوں گے۔ جو V_x پر کرخوف مساوات رو لکھتے

$$\frac{V_x - V_1}{-j2} + \frac{V_x}{6} + \frac{V_x}{j4} = 0$$

ہوئے

$$V_x = \frac{6j}{2 + 3j} V_1$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$I_2 = -\frac{V_x}{j4} = -\frac{\frac{6j}{2+3j} V_1}{j4} = \left(-\frac{3}{13} + j\frac{9}{26}\right) V_1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$B = -\left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0} = -\frac{1}{-\frac{3}{13} + j\frac{9}{26}} = -\frac{4}{3} - j3$$

ہوگا۔ تقسیم رو سے I_2 حاصل کرتے ہیں

$$I_2 = -\frac{6}{6+j4}I_1$$

جس سے

$$D = -\frac{I_1}{I_2} \Big|_{V_2=0} = 1 + j\frac{2}{3}$$

حاصل ہوتا ہے۔

۱۶.۴ چار سرادوار کے باہمی جوڑ

عموماً بڑا نظام متعدد چھوٹے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چھوٹے حصے پر مکمل توجہ دینا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ انفرادی چھوٹے حصوں کو مختلف طریقوں سے جوڑ کر مکمل نظام تخلیق دیا جاتا ہے۔ ہر حصے کو چار سرادور تصور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طرح آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ اس حصے میں متوازی، سلسلہ وار اور زنجیری جوڑ پر غور کیا جائے گا۔

شکل ۱۶.۱۱ میں دو عدد چار سرادوار کو متوازی جوڑا گیا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ انہیں متوازی جوڑنے سے انفرادی حصے کی کارکردگی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس مکمل نظام کی Y قالب حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ

$$I_1 = I_{1a} + I_{1b}$$

$$I_2 = I_{2a} + I_{2b}$$

ہے لہذا مساوات ۱۶.۱ استعمال کرتے ہوئے

$$I_1 = (y_{11a}V_{1a} + y_{12a}V_{2a}) + (y_{11b}V_{1b} + y_{12b}V_{2b})$$

$$I_2 = (y_{21a}V_{1b} + y_{22a}V_{2b}) + (y_{21b}V_{1b} + y_{22b}V_{2b})$$

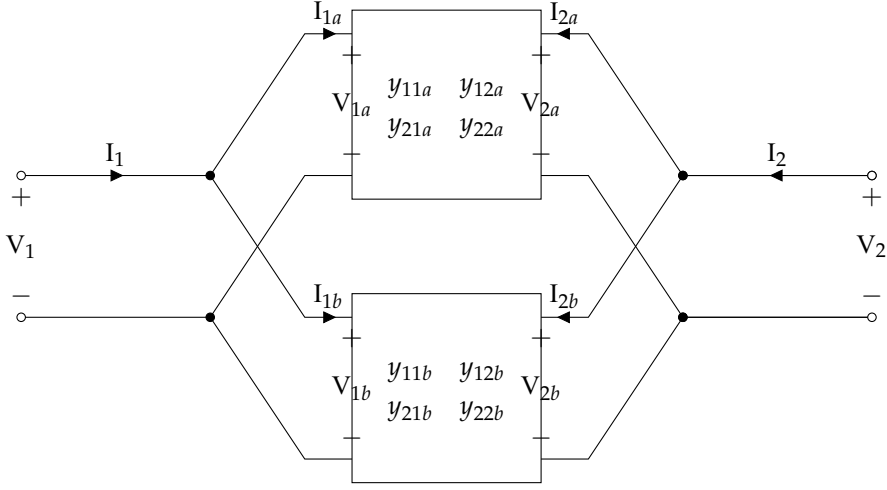
لکھا جاسکتا ہے۔ اس میں $V_{1a} = V_{2a} = V_1$ پر کرتے ہوئے

$$I_1 = (y_{11a} + y_{11b})V_1 + (y_{12a} + y_{12b})V_2$$

$$I_2 = (y_{21a} + y_{21b})V_1 + (y_{22a} + y_{22b})V_2$$

ملتا ہے جس سے مکمل نظام کی Y قالب حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۶.۱۶) \quad \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11a} + y_{11b} & y_{12a} + y_{12b} \\ y_{21a} + y_{21b} & y_{22a} + y_{22b} \end{bmatrix}$$



شکل ۱۶.۱۱: چار سراودار متوازی جڑے ہیں۔

شکل ۱۶.۱۲ میں چار سراودار کو سلسلہ وار جوڑا گیا ہے۔ مکمل دور کی Z قالب درج ذیل ہے۔

$$(۱۶.۱۲) \quad \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11a} + z_{11b} & z_{12a} + z_{12b} \\ z_{21a} + z_{21b} & z_{22a} + z_{22b} \end{bmatrix}$$

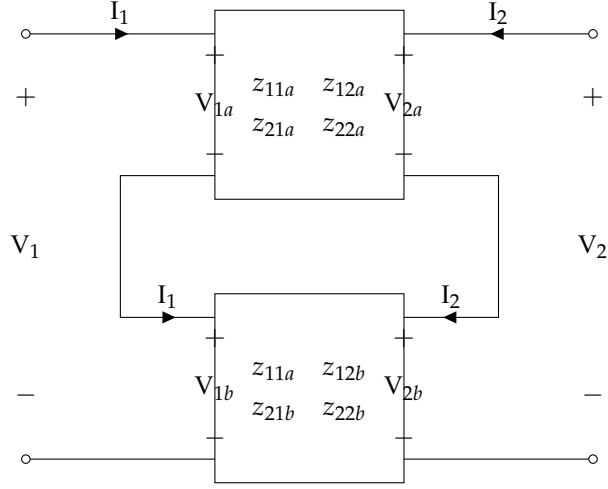
شکل ۱۶.۱۳ میں چار سراودار زنجیری جڑے ہیں۔ مکمل نظام کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶.۱۸) \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_a & B_a \\ C_a & D_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_b & B_b \\ C_b & D_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

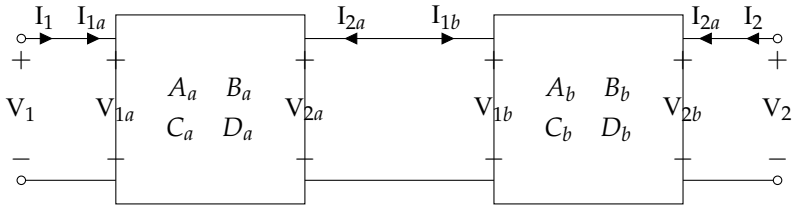
مثال ۱۶.۵: شکل ۱۶.۱۴-الف کی Y قالب حاصل کریں۔

حل: شکل-ب اور شکل-پ کو متوازی جوڑنے سے شکل-الف حاصل ہوتی ہے۔ آئیں شکل-ب اور شکل-پ کے قالب حاصل کرتے ہوئے شکل-الف کی قالب دریافت کرتے ہیں۔ شکل-ب کی قالب درج ذیل ہے جو باآسانی حاصل ہوتی ہے۔

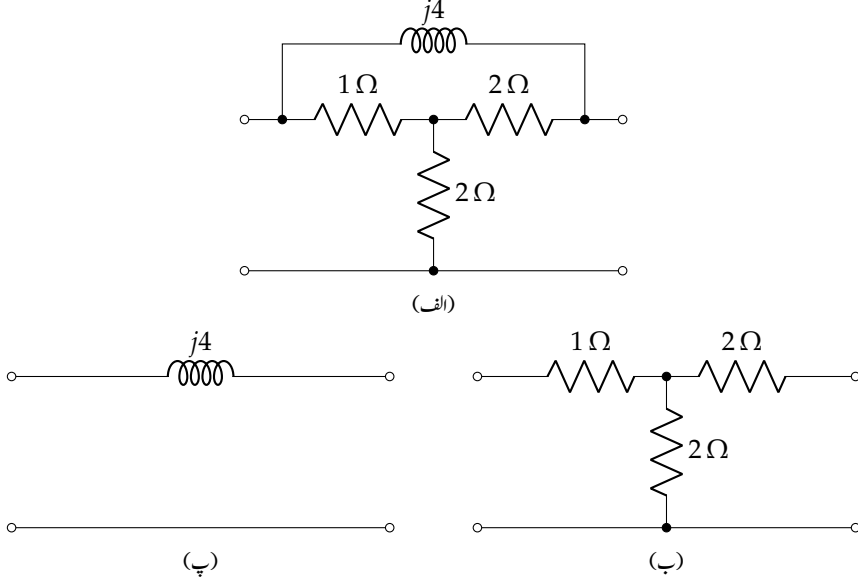
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$



شکل ۱۶.۱۲: چار سردوار سلسلہ وار جڑے ہیں۔



شکل ۱۶.۱۳: چار سردوار زنجیری جڑے ہیں۔



شکل ۱۶.۱۳: مثال ۱۶.۵ کا دور۔

شکل-پ کی قالب درج ذیل ہے۔

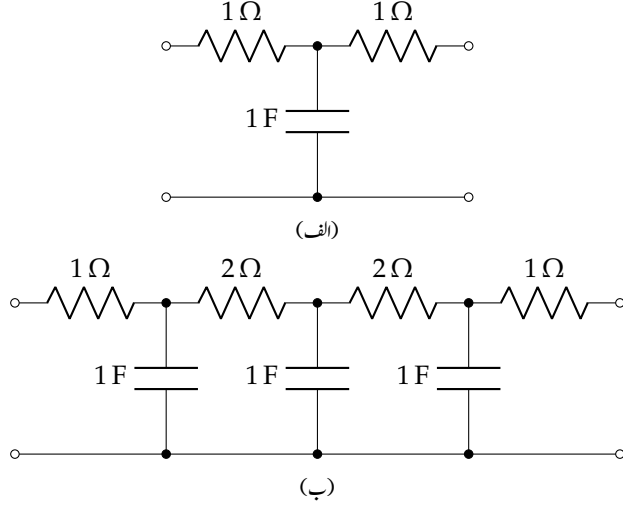
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{j4} & -\frac{1}{j4} \\ -\frac{1}{j4} & \frac{1}{j4} \end{bmatrix}$$

یوں مکمل نظام کی قالب درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{j4} & -1 - \frac{1}{j4} \\ -\frac{1}{4} - \frac{1}{j4} & \frac{3}{2} + \frac{1}{j4} \end{bmatrix}$$

آپ سے گزارش ہے شکل-الف سے یہی جواب حاصل کر کے دیکھیں۔ آپ یقیناً ایسا کرنا زیادہ مشکل پائیں گے۔

مثال ۱۶.۶: شکل ۱۶.۱۵-الف میں T دور دکھایا گیا ہے۔ اس کی تین کڑیاں زنجیری جوڑنے سے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب کی $ABCD$ قالب حاصل کریں۔



شکل ۱۶.۱۵: مثال ۱۶.۶ کا دور۔

حل: متعدد T ادوار کو زنجیری جوڑنے سے بہتر چھلنی کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے۔ شکل-الف کی قالب باآسانی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 1 + j\omega & 2 + j\omega \\ j\omega & 1 + j\omega \end{bmatrix}$$

یوں مکمل دور کی قالب درج ذیل ہوگی۔

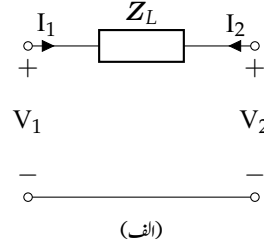
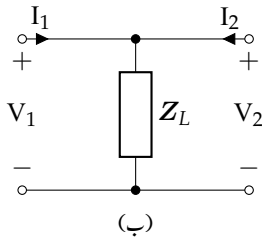
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + j\omega & 2 + j\omega \\ j\omega & 1 + j\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 + j\omega & 2 + j\omega \\ j\omega & 1 + j\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 + j\omega & 2 + j\omega \\ j\omega & 1 + j\omega \end{bmatrix}$$

اس کو حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

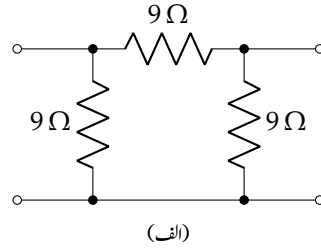
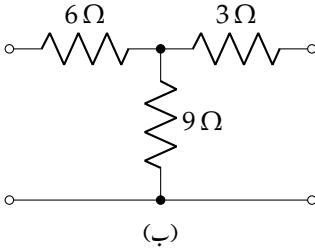
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 12\omega^2 + j\omega(9 - 4\omega^2) & 6 - 16\omega^2 + j\omega(19 - 4\omega^2) \\ -8\omega^2 + j\omega(3 - 4\omega^2) & 1 - 12\omega^2 + j\omega(9 - 4\omega^2) \end{bmatrix}$$

سوالات

سوال ۱۶.۱: شکل ۱۶.۱۶-الف کے Y مقدار حاصل کریں۔



شکل ۱۶.۱۶: سوال ۱۶.۱ اور سوال ۱۶.۲ کے ادوار۔



شکل ۱۶.۱۷: سوال ۱۶.۳ اور سوال ۱۶.۴ کے ادوار۔

جوابات: $y_{22} = \frac{1}{Z_L}$ ، $y_{21} = -\frac{1}{Z_L}$ ، $y_{12} = -\frac{1}{Z_L}$ ، $y_{11} = \frac{1}{Z_L}$

سوال ۱۶.۲: شکل ۱۶.۱۶-ب کے Z مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{22} = Z_L$ ، $z_{21} = Z_L$ ، $z_{12} = Z_L$ ، $z_{11} = Z_L$

سوال ۱۶.۳: شکل ۱۶.۱۷-الف کے Z مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{22} = 6\Omega$ ، $z_{21} = 3\Omega$ ، $z_{12} = 3\Omega$ ، $z_{11} = 6\Omega$

سوال ۱۶.۴: شکل ۱۶.۱۷-الف کے Z مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{22} = 12\Omega$ ، $z_{21} = 9\Omega$ ، $z_{12} = 9\Omega$ ، $z_{11} = 15\Omega$

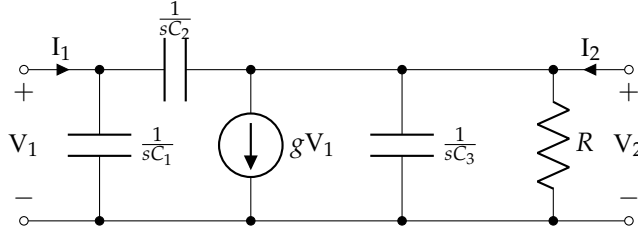
سوال ۱۶.۵: شکل ۱۶.۱۷-الف کے Y مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $y_{22} = \frac{2}{9}S$ ، $y_{21} = -\frac{1}{9}S$ ، $y_{12} = -\frac{1}{9}S$ ، $y_{11} = \frac{2}{9}S$

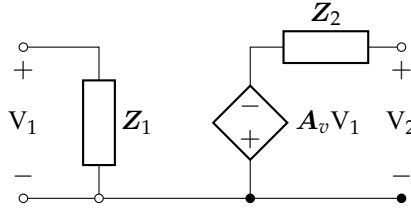
سوال ۱۶.۶: شکل ۱۶.۱۷-ب کے Y مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $y_{22} = \frac{5}{33}S$ ، $y_{21} = -\frac{1}{11}S$ ، $y_{12} = -\frac{1}{11}S$ ، $y_{11} = \frac{4}{33}S$

سوال ۱۶.۷: شکل ۱۶.۱۸ میں ایسیلینڈر کا بلند تعددی مساوی دور دکھایا گیا ہے۔ اس کے $Y(s)$ مقدار حاصل کریں۔



شکل ۱۶.۱۸: سوال ۱۶.۷ کا دور۔



شکل ۱۶.۱۹: سوال ۱۶.۸ کا دور۔

جوابات: $y_{11} = \frac{1}{R} + s(C_2 + C_3)$ ، $y_{21} = g - sC_2$ ، $y_{12} = -sC_2$ ، $y_{22} = s(C_2 + C_3)$

سوال ۱۶.۸: شکل ۱۶.۱۹ میں دیا گیا پلٹاؤر کا پست تعددی مساوی دور دکھایا گیا ہے۔ اس کے Y مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $y_{22} = \frac{1}{Z_2}$ ، $y_{21} = \frac{A_v}{Z_2}$ ، $y_{12} = 0$ ، $y_{11} = \frac{1}{Z_1}$

سوال ۱۶.۹: شکل ۱۶.۱۹ کے Z مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{22} = Z_2$ ، $z_{21} = -A_v Z_1$ ، $z_{12} = 0$ ، $z_{11} = Z_1$

سوال ۱۶.۱۰: شکل ۱۶.۲۰ کے Y مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{22} = 10\,050$ ، $z_{21} = -399\,950$ ، $z_{12} = 50$ ، $z_{11} = 1050$

سوال ۱۶.۱۱: شکل ۱۶.۲۱-الف کے h مقدار حاصل کریں۔

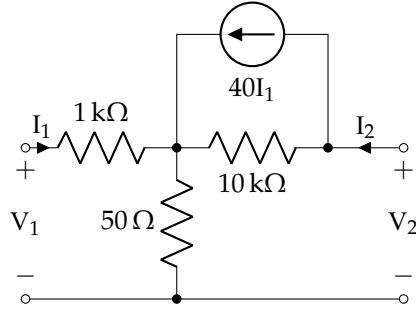
جوابات: $h_{22} = \frac{3}{20}$ ، $h_{21} = -\frac{2}{5}$ ، $h_{12} = \frac{2}{5}$ ، $h_{11} = \frac{18}{5}$

سوال ۱۶.۱۲: شکل ۱۶.۲۱-ب کے h مقدار حاصل کریں۔

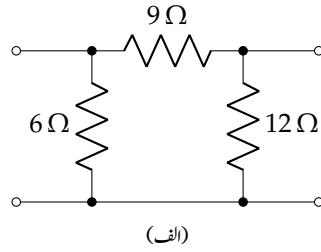
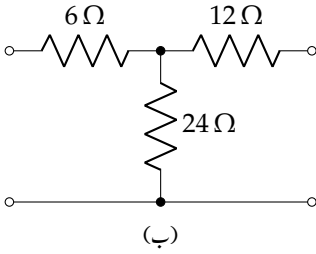
جوابات: $h_{22} = \frac{1}{36}$ ، $h_{21} = -\frac{2}{3}$ ، $h_{12} = \frac{2}{3}$ ، $h_{11} = 14$

سوال ۱۶.۱۳: شکل ۱۶.۲۲-الف کے h مقدار حاصل کریں۔

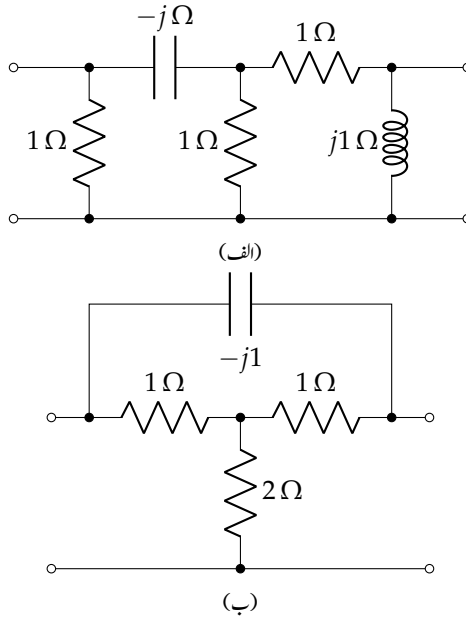
جوابات: $h_{22} = \frac{8}{13} - j\frac{12}{13}$ ، $h_{21} = -\frac{3}{13} - j\frac{2}{13}$ ، $h_{12} = \frac{3}{13} + j\frac{2}{13}$ ، $h_{11} = \frac{7}{13} - j\frac{4}{13}$



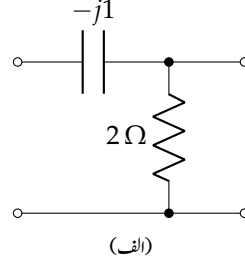
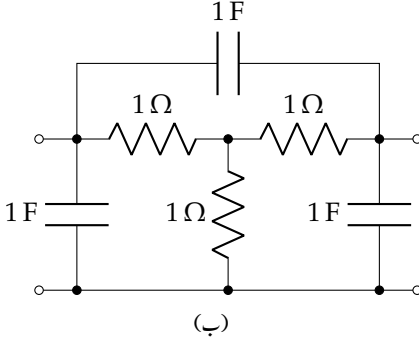
شکل ۱۶.۲۰: سوال ۱۶.۱۰ کا دور۔



شکل ۱۶.۳۱: سوال ۱۶.۱۱ اور سوال ۱۶.۱۲ کے ادوار۔



شکل ۱۶.۲۲: سوال ۱۶.۱۳ اور سوال ۱۶.۱۴ کے ادوار



شکل ۱۶.۲۳: سوال ۱۶.۱۶ اور سوال ۱۶.۱۷ کے ادوار۔

سوال ۱۶.۱۴: شکل ۱۶.۲۲-ب کے h مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $h_{22} = \frac{13}{34} + j\frac{1}{34}$ ، $h_{21} = -\frac{31}{34} - j\frac{5}{34}$ ، $h_{12} = \frac{31}{34} + j\frac{5}{34}$ ، $h_{11} = \frac{15}{34} - j\frac{25}{34}$

سوال ۱۶.۱۵: شکل ۱۶.۱۶-الف کے $ABCD$ معلوم کریں۔

جوابات: $D = 1$ ، $C = 0$ ، $B = Z_L$ ، $A = 1$

سوال ۱۶.۱۶: شکل ۱۶.۲۳-الف کے $ABCD$ معلوم کریں۔ جوابات: $D = 1$ ، $C = 0.5$ ، $B = -j$ ، $A = 1 - j0.5$

سوال ۱۶.۱۷: شکل ۱۶.۲۳-ب کے Y معلوم کریں۔

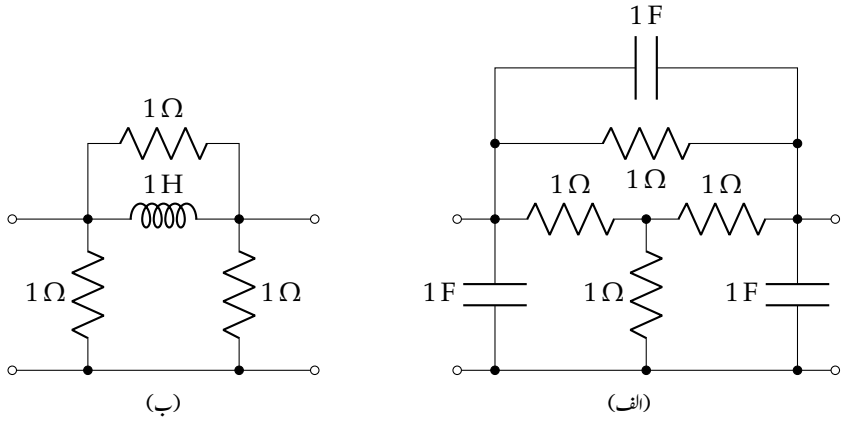
جوابات: $y_{22} = 2s + \frac{2}{3}$ ، $y_{21} = -s - \frac{1}{3}$ ، $y_{12} = -s - \frac{1}{3}$ ، $y_{11} = 2s + \frac{2}{3}$

سوال ۱۶.۱۸: شکل ۱۶.۲۴-الف کے Y حاصل کریں۔

جوابات: $y_{22} = 2s + \frac{5}{3}$ ، $y_{21} = -s - \frac{4}{3}$ ، $y_{12} = -s - \frac{4}{3}$ ، $y_{11} = 2s + \frac{5}{3}$

سوال ۱۶.۱۹: شکل ۱۶.۲۴-ب کے Y حاصل کریں۔

جوابات: $y_{22} = \frac{1}{s} + 2$ ، $y_{21} = -1\frac{1}{s} - 1$ ، $y_{12} = -\frac{1}{s} - 1$ ، $y_{11} = \frac{1}{s} + 2$



شکل ۱۶.۴: سوال ۱۶.۱۸ اور سوال ۱۶.۱۹ کے ادوار۔

- semilog, 651
- band-pass filter, 685 709
- band-stop filter, 709
- bandwidth, 687
- battery cell, 101
- block diagram, 895
- Bode
 - phase plot, 668
- Bode plot, 660
- boost converter, 393
- branch, 4142
- breaker
 - ground fault interrupter, 541
- buffer, 200
- capacitance, 285 286
- capacitive
 - power factor, 524
- capacitor, 285
- Cartesian coordinates, 334 11
- characteristic
 - magnitude, 660
 - phase, 660
- characteristic equation, 368
- charge, 1
- circuit, 1
- circuit breaker, 541
- clockwise, 9
- coefficients, 828
- coil, 297 555
- cold wire, 541
- abc, 610
- ABCD parameters, 907
- AC, 3386
- active component, 913
- ADC, 737
- adder, 202
- admittance, 444
 - model, 896
- admittance, short-circuit input, 896
- alternating current, 3
- alternating current, AC, 386
- aluminium, 593
- Ampere, 2
- amplifier
 - common emitter, 95
 - current, 17
 - inverting, 197
 - non-inverting, 198
 - transconductance, 1797
 - transresistance, 17
 - voltage, 17
- amplitude, 412
 - spectrum, 858
- analog form, 651
- analog to digital converter, 737
- angular form, 408
- angular speed, 412
- antenna, 704
- aperiodic, 865
- argument, 412
- audio, 651
- axis

- damped
 - oscillation, 370
 - over, 802
 - sinusoidal, 798
- damping ratio, 368676
- data
 - digital, 22
- DC, 3386
- decibel, 660
- delta connection, 619
- depended
 - current source, 15
- dependent
 - transconductance source, 15
 - transresistance source, 15
 - voltage source, 15
- dependent current source, 15
- dependent equation, 54
- dependent variable, 287
- dependent voltage source, 15
- determinant, 121
- differential equation, 338
 - first order, 337
 - second order, 337
- differential form, 2
- differentiator, 321
- digital circuit, 22
- digital data, 22
- digital form, 651
- dimension, 15
- dimensionless, 15360
- direct current, 3
- direct current, DC, 386
- discharged, 22
- discrete line spectra, 858
- diving board, 52
- dot product, 830
- duty cycle, 393
- earth, 541
- ecg, 714
- comparator, 207
- complementary solution, 339
- complex
 - frequency, 731
 - number, 407
 - plane, 407798
- complex conjugate, 658
- complex function, 423
- complex power, 526
- computer, 22390
- conductance, 35444
- conduction
 - heat, 75
- continuous
 - function, 288299
- control equation, 164
- control voltage, 15
- convolution
 - integral, 756
- core
 - magnetic, 297555
 - non-magnetic, 297
- corner frequencies, 656
- Coulomb, 2
- coupled coils, 557
- coupling
 - strong, 573
 - weak, 573
- coupling coefficient, 573
- critical damped, 802
- current, 1
 - gain, 795
 - transformation, 577
- current gain, 17
- current source
 - current controlled, 93
 - voltage controlled, 95
- cut-off
 - high frequency, 656
 - low frequency, 656
- cut-off frequency, 711

- fundamental component, 828
- gain, 188
 - current, 795
 - transconductance, 97795
 - transresistance, 795
 - voltage, 95, 190795
- graph
 - log-log, 651
- gravitational field, 7
- ground
 - electrical, 5
- ground fault
 - circuit interrupter, 541
- harmonic
 - second, 828
- heat convection, 75
- Henry, 297
- Hertz, 412827
- high cut-off frequency, 656
- high voltage side, 579
- high-pass filter, 709
- homogeneous equation, 339
- hot wire, 541
- HT, 579
- hybrid
 - h_{11} , 906
 - h_{12} , 906
 - h_{21} , 906
 - h_{22} , 906
- hybrid model, 905
- imaginary, 423
 - number, 407
- impedance, 439
 - model, 900
 - transformation, 579
- impulse
 - function, 732
 - unit, 736
- in phase, 415
- electric constant, 285
- electric field, 8
- electrocardiogram, 714
- electromagnetic waves, 704
- electronics, 92204
- energymeter, 594
- envelope, 370870
- equivalent circuit, 238
- Euler's equation, 411423
- excitation current, 592
- exponential decay, 341
- filter, 297709
 - band-pass, 709
 - band-stop, 709
 - high-pass, 709
 - low-pass, 709
 - notch, 714
- final value theorem, 760
- first order
 - circuits, 337
- flux
 - magnetic, 555
- flux linkage, 555
- forced response, 339
- forcing function, 339
- Fourier
 - inverse transform, 868
 - transform, 868
- Fourier series
 - trigonometric, 828
- Fourier transform, 732867
- frequency, 412
 - band, 651
 - complex, 731
- frequency dependent, 660
- frequency form, 428
- frequency modulation theorem, 743
- function
 - continuous, 288299
 - network, 795

law
 conservation of energy, 11
 lead, 413
 leading
 power factor, 524
 limit, 760
 line to line
 voltage, 608
 linear, 34, 192221
 linear component, 34
 live wire, 541
 log, 651
 log-log
 graph, 651
 loop, 41
 loop analysis, 150
 loop current, 150
 loss, 9
 lossless components, 501
 low cut-off frequency, 656
 low voltage side, 579
 low-pass filter, 709
 LT, 579
 magnetic field
 intensity, 577
 magnetic flux, 555
 magnitude
 characteristic, 660
 magnitude characteristic, 711
 matrix
 conductance, 127
 current, 127
 matrix equation, 120
 mid-frequency range, 656
 model, 15188
 admittance, 896
 hybrid, 905
 impedance, 900
 transmission, 907
 MOSFET, 1592

independent
 current source, 14
 independent variable, 287
 independent voltage source, 13
 induced voltage, 592
 inductance, 297
 mutual, 557
 self, 556557
 inductive
 power factor, 524
 inductive kick, 388
 inductor, 297
 initial conditions, 343
 initial value theorem, 760
 input port, 22
 input side, 581
 integral
 convolution, 756
 integral form, 2
 integrated circuit, IC, 204
 integrator, 320
 integro-differential equation, 338
 inverse, 121
 inverse Laplace transform, 732
 inverter, 882
 inverting
 pin, 187
 KCL, 42
 kickback, 388
 kilowatt-hour, 543
 Kirchhoff
 current law, 42
 voltage law, 49
 Kirchhoff's laws, 40
 kWh, 543
 lab, 796
 lag, 413
 Laplace
 inverse transform, 732
 Laplace transform, 653731

- passive component, 913
- passive sign convention, 3
- periodic
 - function, 827
 - wave, 827
- permittivity, 285
- phase
 - characteristic, 660
 - in, 415
 - out of, 415
 - spectrum, 858
 - voltage, 608
- phase angle, 413
- phase characteristic, 711
- phase difference, 413
- phasor, 427
- phasor diagram, 427
- pins
 - power, 187
- planar, 150
- plane
 - complex, 798
 - s, 798
- pole, 655
- poles, 658
- port
 - input-output, 22
- potential energy, 9288
- power, 8
 - apparent, 524
 - complex, 526
 - quadrature, 527
 - rating, 75
 - reactive, 527
 - real, 524
- power electronics, 386
- power factor, 524
 - capacitive, 524
 - inductive, 524
 - lagging, 524
 - leading, 524
- mutual inductance, 557
- natural frequency
 - undamped, 368
- natural response, 339
- network, 656
 - function, 795
- neutral wire, 541
- nodal analysis, 115
- node, 4151
 - super, 140
- non-inverting
 - pin, 187
- norm, 830
- Norton
 - current, 243
- Norton theorem, 239242
- notch filter, 714
- Nyquist
 - criterion, 737
- Ohm, 34
 - law, 39
- Ohm's law, 634
- opamp, 187
 - ideal, 196
- open circuit, 37
 - input impedance, 901
- open delta, 620
- orthogonal, 830
- out of phase, 415
- output admittance
 - short-circuit, 896
- output impedance
 - open-circuit, 901
- output port, 22
- output side, 581
- overdamped condition, 369
- Parseval's theorem, 874
- partial fraction expansion, 732746
- particular solution, 347369

- secondary coil, 581
- self inductance, 556
- semilog
 - axis, 651
- short circuit, 36
- SI system, 1
- Siemens, 35
- signal
 - difference, 188
- signals, 188
- simultaneous equations, 43
- singularity function, 732
- sinusoidal, 411
- slope, 33
- snubber, 389
- socket, 541
- source
 - voltage, 9
- Source Transformation theorem, 243
- speaker, 651
- spectrum
 - amplitude, 858
 - discrete line, 858
 - phase, 858
- stable, 206
- star connected, 613
- star-star
 - four-wire, 613
 - three-wire, 615
- steady state, 337
- steady state solution, 340
- step, 288, 299
- stray, 288
- subtractor, 201
- superposition, 226
- susceptance, 444
- switch, 341
 - spdt, 347
- switching supply, 390
- systems analysis, 756
- television, TV, 390
- power factor angle, 524
- power loss, 9
- power triangle, 529
- primary coil, 581
- primary side, 581
- quality factor, 681
- rating
 - power, 75
- reactance, 439
- reactive
 - power, 527
- real, 423
 - number, 407
- rectangular form, 407
- rectifier, 386
 - full wave, 889
 - half wave, 889
- reference, 5
- resistance, 934
- resistive, 439
- resistive loss, 9
- resistor
 - variable, 36
- resonance, 677
- resonant circuit, 679
- resonant frequency, 454, 679
- response
 - natural, 339
- roots, 368
- s
 - plane, 798
- sampling
 - property, 871
- sampling property, 736
- sawtooth, 836
- scalar, 830
- scalar product, 830
- second order
 - circuits, 337

- stepup, 633
- transientstate, 337
- transimpedance
 - open-circuit, 901
- transistor, 204
 - BJT, 92
 - FET, 92
- transistor, BJT, 15
- transmissionlines, 525
- transposematrix, 121
- transresistancegan, 17
- tunedamplifier, 704
- TV, 390
- underdampedcondition, 369
- underdamped, 802
- unitimpulsefunction, 360736
- unitstepfunction, 360732
 - time-shifted, 733
- unstable, 207
- USB, universalserialbus, 22
- value
 - typical, 77
- volt-ampere, 524
- voltage
 - amplifier, 651
 - gain, 795
 - linetoline, 608
 - phase, 608
 - transformation, 576
- voltagegain, 17190
- voltage source, 9
 - currentcontrolled, 96
 - voltagecontrolled, 93
- WAPDA, 539
- watt, 8
- weightage, 203
- wire
 - cold, 541
 - hot, 541
- theorem
 - finalvalue, 760
 - frequency modulation, 743
 - frequency-shifting, 743
 - initialvalue, 760
 - Norton, 242
 - Parseval, 874
 - SourceTransformation, 239243
 - Thevenin, 242
 - timeconvolution, 872
 - time-scaling, 742
 - time-shifting, 743
- thermalenergy, 9
- thermalloss, 9
- Thevenin
 - Resistance, 239
- Thevenintheorem, 239242
- theveninvoltage, 243
- threephasebalancedsystem, 607
- timeconstant, 340711
- timeconvolution
 - theorem, 872
- timedomain, 428
- timeperiod, 412827
- time-scalingtheorem, 742
- time-shiftingtheorem, 743
- tolerance, 75
- transadmittance
 - short-circuit, 896
- transconductance
 - gain, 795
- transconductancegain, 17
- transcresistance
 - gain, 795
- transferfunction, 656795
- transformation
 - current, 577
 - impedance, 579
 - voltage, 576
- transformer, 297
 - stepdown, 633

Yconnected,613

YY,613

zeroes,658

live,541

neutral,541

wye-deltatransformation,85

- آزاد
منبع رو، 14
آزاد متغیر، 287
آگے، 413
آگے جزو طاقت، 524
آگے زاویہ جزو طاقت، 524
- ابتدائی شرائط، 343
ابتدائی قیمت
مسئلہ، 760
ابتدائی کچھا، 581
اتصال حرارت، 75
اٹھان منبع، 393
اختتامی قیمت
مسئلہ، 760
ارتباط بہاؤ، 555
ارتباطی مستقل، 573
اشارہ، 187
داخلی تفرق، 188
اصول فی کوسٹ، 737
افزائش، 188
دباؤ، 17، 190، 795
رو، 17، 795
مزاحمت نما، 795
مزاحمت - نما، 17
موصلیت نما، 795
موصلیت - نما، 17
افزائش دباؤ، 95
افزائش موصلیت نما، 97
اکائی جھک تفاعل، 360
اکائی یز صی تفاعل، 360، 732
وقتی منقولہ، 733
اکائی ضرب تفاعل، 732، 736
الٹ لاپلاس بدل، 732
الچھاؤ، 756
الگ زاویہ، 415
المونیم، 593
امالہ، 297
خود، 556، 557
مشتکر، 557
امالی
- جزو طاقت، 524
زاویہ جزو طاقت، 524
امالہ گیر، 297
امالی دباؤ، 592
امالی لات، 388
استیازی مساوات، 368
انفرادی لکیری طیف، 858
انقطاعی
بلند تعدد، 656
پست تعدد، 656
انقطاعی تعدد، 711
انورٹر، 882
اوہم، 34
قانون، 3، 6، 9، 34
ایصال حرارت، 75
ایصالیت، 444
ایمپلیفائر
ایئر مشرک، 95
حسابی، 187
دباؤ، 17
رو، 17
سمعی، 651
مزاحمت - نما، 17
موصلیت نما، 97
موصلیت - نما، 17
ایمپیر، 2
ایٹیننا، 704
بدل
فوریز، 867
بدلتارو، 386، 3
برقی
رکاوٹ، 439
برقرار حالت، 337
برقرار حالت: حل، 340
برقرار حالت حل، 340
برق گیر، 285
تغیر پذیر، 801
جزو طاقت، 524
برق گیر زاویہ جزو طاقت، 524
برق قاتیسی موج، 704

- برقیات، 204، 92
برقی بار، 1
برقی دور، 1
برقی رو، 1
برقی زمین، 541
برقی قلب نگار، 714
برقی گنجائش، 285، 286
برقی مزاحمت، 9
برقی مستقل، 285
برقی میدان، 8
بُعد، 15
بلا جوڑ
تفاعل، 288، 299
بلند انقطاعی تعدد، 656
بلند گزار چھلنی، 709
بنیادی رکن، 828
بو جھ
بکونی، 623
بوڈا
زاویائی خط، 668
بوڈا خط، 660
بہاو
ارتباط، 555
مقتناطیسی، 555
بیٹری سیل، 101
بین الاقوامی نظام اکائی، 1
بے بار، 22
بے بعد، 15، 360
بے ضیاع پوزے، 501
تار
تعدیلی، 541
ٹھنڈی، 541، 616
دباؤ، 608
زمین، 541
زندہ، 541
سرد، 541
گرم، 541
تالبع
منبع دباؤ، 15
منبع رو، 15
تالبع متغیر، 287
تالبع مساوات، 54
تالبع منبع مزاحمت - نما، 15
تالبع منبع موصلیت - نما، 15
تاثریت، 444
تبادلہ
دباؤ، 576
رکاوٹ، 579
رو، 577
ستارہ - ٹکون، 85
تبادلہ منبع
مسئلہ، 243
تبادلہ تفاعل، 656، 795
تبدیل محل قالب، 121
تجزیہ گاہ، 796
تجزیہ نظام، 756
تختہ غوطہ، 52
ترتیبی
طاقت، 527
ترسیم
لوگار تقسم لوگار تقسم، 651
نیم لوگار تقسم، 651
ترسیلی تار، 525
ترسیلی نمونہ، 907
ترمیم تعدد
مسئلہ، 743
تسلسل
فوریز، 828
تعدد، 412، 827
بلند انقطاعی، 656
پست انقطاعی، 656
زاویائی، 827
کونے کی، 656
مخلوط، 731
تعدد تالبع، 660
تعددی پٹی، 651
تعددی دائرہ کار، 428
تعدیلی تار، 541
تغیر پذیر برقی گیر، 801
تفاعل

- 299، 288، بلا جوڑ
 795، جال
 827، دوری
 321، تفرقی کار،
 2، تفرقی صورت،
 338، تفرقی مساوات،
 337، دور تہی،
 337، یک ر تہی،
 676، 368، تقصیری تناسب،
 مکمل
 756، الجھاؤ،
 مکمل الجھاؤ، 756
 مکمل کار، 320
 مکمل و تفرقی، 338
 مکملہ صورت، 2
 تکیون
 طاقت، 529
 کھلا، 620
 تکیونی
 بوجھ، 623
 تکیونی جوڑ، 619
 توانائی
 حرارتی، 9
 مخفی، 288، 9
 تھون
 دباؤ، 243
 مزاحمت، 239
 مسئلہ، 242
 تین تار
 ستارہ ستارہ، 615
 نظام، 623
 تین دور
 متوازن، 607
 581، ثنائی لچھا،
 7، ثقلی میدان،
 جال، 656
 تفاعل، 795
 جانب
 زیادہ دباؤ، 579
 کم دباؤ، 579
 جبری رد عمل، 339
 جبری قوت، 339
 جذر، 368
 جزو طاقت، 524
 آگے، 524
 امالی، 524
 برقی گیر، 524
 پیچھے، 524
 جزوی کسری پھیلاؤ، 746، 732
 جمع کار، 202
 جوڑ، 51، 41
 ترکیب، 115
 مخلوط، 140
 جوڑی دار مخلوط، 658
 حد، 760
 حرارت
 اتصال، 75
 ایصال، 75
 حرارتی توانائی، 9
 حرارتی ضیاع، 9
 حسابی ایپلیٹائر، 187
 کامل، 196
 نمونہ، 188
 حقیقی، 423
 عدد، 407
 حقیقی طاقت، 524
 حل: برقرار حالت، 340
 حوالہ، 5
 حیطہ، 412
 خارجی پھاٹک، 22
 خارجی رکاوٹ
 کھلے سر، 901
 خارجی لچھا، 581
 خارجی ہاتھ، 581
 خاصیت نمونہ بندی، 736
 خصلت
 زاویائی، 660

- مقداری، 660-711
خطی، 34، 221
خطی پرزہ، 34
خطی تعلق، 192
خلل، 75
خود امالہ، 556، 557
خیالی، 423
عدد، 407
- داخلی پھیلاؤ، 22
داخلی تفرقی اشارہ، 188
داخلی-خارجی پھیلاؤ، 22
داخلی رکاوٹ
کھلے سر، 901
داخلی فراوانی
قصر دور، 896
داخلی لچھا، 581
داخلی ہاتھ، 581
دائرہ، 41
دائری ترکیب، 150
دائری رو، 150
دباؤ
- افزائش، 795
امالی، 592
تالیع منبع، 15
تار، 608
تبادلہ، 576
تھوئن، 243
دوری، 608
ضابطہ، 15
دباؤ پکڑ، 389
درمیانی تعدد خطہ، 656
دلیل، 412
دندان موج، 836
دندانہ چھلنی، 714
دور
- دور تہی، 337
سطحی، 150
یک رتہی، 337
دوری
- تقابل، 827
غیر، 865
موج، 827
دور تہی
ادوار، 337
تفرقی مساوات، 337
دوری دباؤ، 608
دوری سمتیہ، 427
دوری سمتیہ شکل، 427
دوری عرصہ، 412، 827
دوسرا ہارمونی رکن، 828
دوغلانی
قصر دور افزائش رو، 906
قصر دور داخل رکاوٹ، 906
کھلے سر الٹ افزائش دباؤ، 906
کھلے سر خارجی فراوانی، 906
دوغلانی نمونہ، 905
- رو
- افزائش، 795
بدلتا، 3
تالیع منبع، 15
تبادلہ، 577
دائری، 150
قالب، 127
نارٹن، 243
یک سمت، 3
رابطہ
کمزور، 573
مضبوط، 573
رد عمل
جبری، 339
فطری، 339
رکاوٹ، 439
تبادلہ، 579
رکاوٹ نما
کھلے سر، 901
رکاوٹی نمونہ، 900
ریاضی نمونے، 15
زاویہ

- سمعی، 651
سمعی ایپلیٹر، 651
سوچ، 341
ایک قطب دو چال، 347
سیڑھی
تقابل، 732
سیڑھی نما، 299، 288
یکسر، 35
شاخ، 42، 41
صفر، 658
ضابط
دباؤ، 15
ضرب
غیر سمعی، 830
نقطہ، 830
ضیاع، 9
حرارتی، 9
طاقت، 8
تربیتی، 527
جزو، 524
حقیقی، 524
سکت، 75
ظاہری، 524
متعالیٰ، 527
مخلوط، 526
طاقنی پیسے، 187
طاقنی تکون، 529
طاقنی ضیاع، 9
طیف
انفرادی کلیبری، 858
زاویائی ہٹاؤ، 858
مقداری، 858
ظاہری طاقت، 524
عارضی حالت، 337
عددی دور، 22
عددی سر، 828
آگے جزو طاقت، 524
امالی جزو طاقت، 524
برق گیر جزو طاقت، 524
پینچے جزو طاقت، 524
زاویائی بوڈا خط، 668
زاویائی تعدد، 827
زاویائی خصلت، 711، 660
زاویائی رفتار، 412
زاویائی طرز، 408
زاویائی فرق، 413
زاویائی ہٹاؤ، 413
طیف، 858
زاویہ جزو طاقت، 524
زمین، 541
برقی، 5
زمینی تار، 541
زندہ تار، 541
زور، 736
زیادہ دباؤ
جانب، 579
ساکٹ، 541
سائن نما، 411
مقصود، 798
سپیکر، 651
ستارہ - تکون تابلہ، 85
ستارہ جوڑ، 613
ستارہ ستارہ
تین تار، 615
چار تار، 613
سرد تار، 541
سطح
مخلوط، 798
سطحی
دور، 150
سکت
طاقت، 75
سمت کار، 386
مکمل لہر، 889
نصف لہر، 889
سمت گھڑی، 9

- عددی صورت، 651
عددی مواد، 22
عرض پٹی، 687
علامتی قیمت، 77
عمودی، 830
- غلاف، 370، 870
غیر تابع منبع و باو، 13
غیر دوری، 865
غیر سمتی، 830
غیر سمتی ضرب، 830
غیر فعال پرزہ، 9، 13
غیر فعال سمت کی ترکیب، 3
غیر متوازن، 207
غیر مطلوب، 288
غیر متناطیسی قالب، 297
- فراوانی، 444
فراوانی نمونہ، 896
فطری رد عمل، 339
فعال پرزہ، 9، 13
فعال عرصہ، 393
فلٹر، 297
فوریزر
- الٹ بدل، 868
بدل، 868
فوریزر بدل، 732، 867
فوریزر تسلسل
تکوینیاتی، 828
- قاپو مساوات، 164
قالب
- رو، 127
غیر متناطیسی، 297
متناطیسی، 297، 555
موصلیت، 127
قالبی مساوات، 120
قانون
- اوہم، 6، 34
بقا، 11
قانون اوہم، 3، 9
- قانون کرحوف، 40
قدر، 203
قدرتی تعدد، 454
بلا تقصیر، 368
قصر دور
- داخلی فراوانی، 896
فراوانی نما، 896
قصری ارتعاش، 370
قطب، 655، 658
ہم، 747
قوت نمائی
انحطاط، 341
قوی برقیات، 386
قیمت
علامتی، 77
- لاپلاس بدل، 653، 731
الٹ، 732
لچھا، 297، 555
لوگار تھم، 651
لوگار تھم لوگار تھم
ترسیم، 651
- ماسیفٹ، 92
متجاس مساوات، 339
متعاملیت، 439
متعاطی طاقت، 527
متغیر مزاحمت، 36
متناسب وقت
مسئلہ، 742
متوازن، 206
تین دوری نظام، 607
مثبت ایپلیٹائر، 198
مثبت داخلی پٹیا، 187
مخصوص حل، 347، 369
محفی توانائی، 9، 288
مخلوط
- سطح، 798
عدد، 407
مخلوط تعدد، 731
مخلوط تغافل، 423

- مخلوط دور، 204
 مخلوط سطح، 407
 مخلوط طاقت، 526
 مربوط لچھے، 557
 مزاحمت، 34، 439
 تھون، 239
 متغیر، 36
 مزاحمت نما
 افزائش، 795
 مزاحمتی ضیاع، 9
 مساوی
 دور، 238
 مساوات
 متجانس، 339
 مسئلہ
 ابتدائی قیمت، 760
 اختتامی قیمت، 760
 پارسیوال، 874
 تبادلہ، 239، 243
 ترمیم تعدد، 743
 تھون، 242
 متناسب وقت، 742
 منتقلی تعدد، 743
 منتقلی وقت، 743
 نارٹن، 242
 وقتی الجھاؤ، 872
 مسئلہ تھون، 239
 مسئلہ خطی میل، 226
 مسئلہ نارٹن، 239
 مستقیم کار، 200
 مستطیلی طرز، 407
 مشترکہ مالہ، 557
 معکوس، 121
 معیار، 830
 معیاری مستقل، 681
 مقداری
 طیف، 858
 مقداری فاصلت، 660، 711
 مقصور
 زیادہ، 369، 802
 فاصل، 802
 کم، 369، 802
 مقصور سائن نما، 798
 مقطع قالب، 121
 مقناطیسی
 شدت، 577
 مقناطیسی بہاؤ، 555
 مقناطیسی قالب، 297
 مماثل سے عددی مبادل کار، 737
 مماثل صورت، 651
 منبع
 برقی دباؤ، 9
 منبع دباؤ
 تالیخ، 15
 دباؤ تالیخ، 93
 روتا تالیخ، 96
 غیر تالیخ، 13
 منبع رو
 تالیخ، 15
 دباؤ تالیخ، 95
 روتا تالیخ، 93
 غیر تالیخ، 14
 منتقلی تعدد
 مسئلہ، 743
 منفی ایپلیکٹر، 197
 منفی تناسب رو، 907
 منفی داخلی سرا، 187
 منفی قصور ور رکاوٹ نما، 907
 منفی کار، 201
 منقطع کار، 541
 زمینی نقص، 541
 منتقلی وقت
 مسئلہ، 743
 مواد
 عددی، 22
 موازنہ کار، 207
 موثر، 515
 موج
 دندان، 836
 دوری، 827

- موصلیت، 35
 قالب، 127
 موصلیت نما
 انفرانش، 795
 میدان
 ثقلی، 8، 7
 میٹر، 594
 نادر تفاعل، 732
 نارٹن
 رو، 243
 مسئلہ، 242
 نظام اکائی
 بین الاقوامی، 1
 نقطہ ضرب، 830
 نمونہ
 ترسیلی، 907
 حسابی ایسپلینار، 188
 دوغلائی، 905
 رکاوٹی، 900
 ریاضی، 15
 فراوانی، 896
 نمونہ بندی
 خاصیت، 736، 871
 نی کوسٹ
 اصول، 737
 نیم لوگار تھم
 ترسیم، 651
 واٹ، 8
 واپڈا، 539
 وقتی الجھاو
 مسئلہ، 872
 وقتی دائرہ کار، 428
 وقتی مستقل، 340، 711
 دولت انہیپیر، 524
 قصر دور، 36
 ٹرانزسٹر، 204
 دوجوڑ، 15، 92
 میدانی، 15، 92
 ٹرانسفارمر، 297
 دباؤ بڑھاتا، 633
 دباؤ گھٹاتا، 633
 ٹھنڈی تار، 541، 616
 ٹیلی ویژن، 617
 ٹیلی ویژن، 390
 پرزہ
 عامل، 9
 غیر فعال، 9
 پست انقطاعی تعدد، 656
 پست گزار چھلنی، 709
 پنیا
 طاقی، 187
 مثبت داخلی، 187
 منفی داخلی، 187
 پٹی
 تین ڈیسی بیل، 687
 پٹی روک چھلنی، 709
 پٹی گزار چھلنی، 685، 709
 پھانک
 خارجی، 22
 داخلی، 22
 عمومی سلسلہ وار، 22
 پیچھے، 413
 زاویہ جزو طاقت، 524
 پیچھے زاویہ جزو طاقت، 524
 چار تار
 ستارہ ستارہ، 613
 چھلنی، 709
 بلند گزار، 709
 پٹی روک، 709
 پٹی گزار، 709
 پست گزار، 709
 دندانہ، 714
 ڈبہ دور، 895
 ڈھلوان، 33
 ڈیسی بیل، 660
 کار تیمی محدود، 33، 411

تفرقی مساوات، 337
 یک رتبی ادوار، 337
 یک سمت رو، 386، 3

کامل حسابی ایپلیٹائر، 196
 کر خوف

قانون دباو، 49
 قانون رو، 42
 کلوواٹ گھنٹہ، 543
 کم دباو

جانب، 579
 کمپیوٹر، 22، 390، 617
 کولب، 2
 کھلائیکون، 620
 کھلا دور، 37
 کھلے سر

خارجی رکاوٹ، 901
 داخلی رکاوٹ، 901
 رکاوٹ نما، 901
 کھلے سر تناسب دباو، 907
 کھلے سر فراوانی نما، 907

گرم تار، 541
 گمک، 677
 گمکی تعدد، 679
 گمکی دور، 679
 گنجائش
 برقی، 285، 286
 گھمکی تعدد، 454

ہارمونی
 بنیادی رکن، 828
 دوسرا رکن، 828
 ہرٹز، 412، 827
 ہم زاویہ، 415
 ہم قطب، 747
 ہمزاو مساوات، 43
 ہمسر ایپلیٹائر، 704
 ہیجان انگیز رو، 592
 ہیٹری، 297

یو-ایس-بی، 22
 یولر مساوات، 411، 423
 یک رتبی